Tema 1

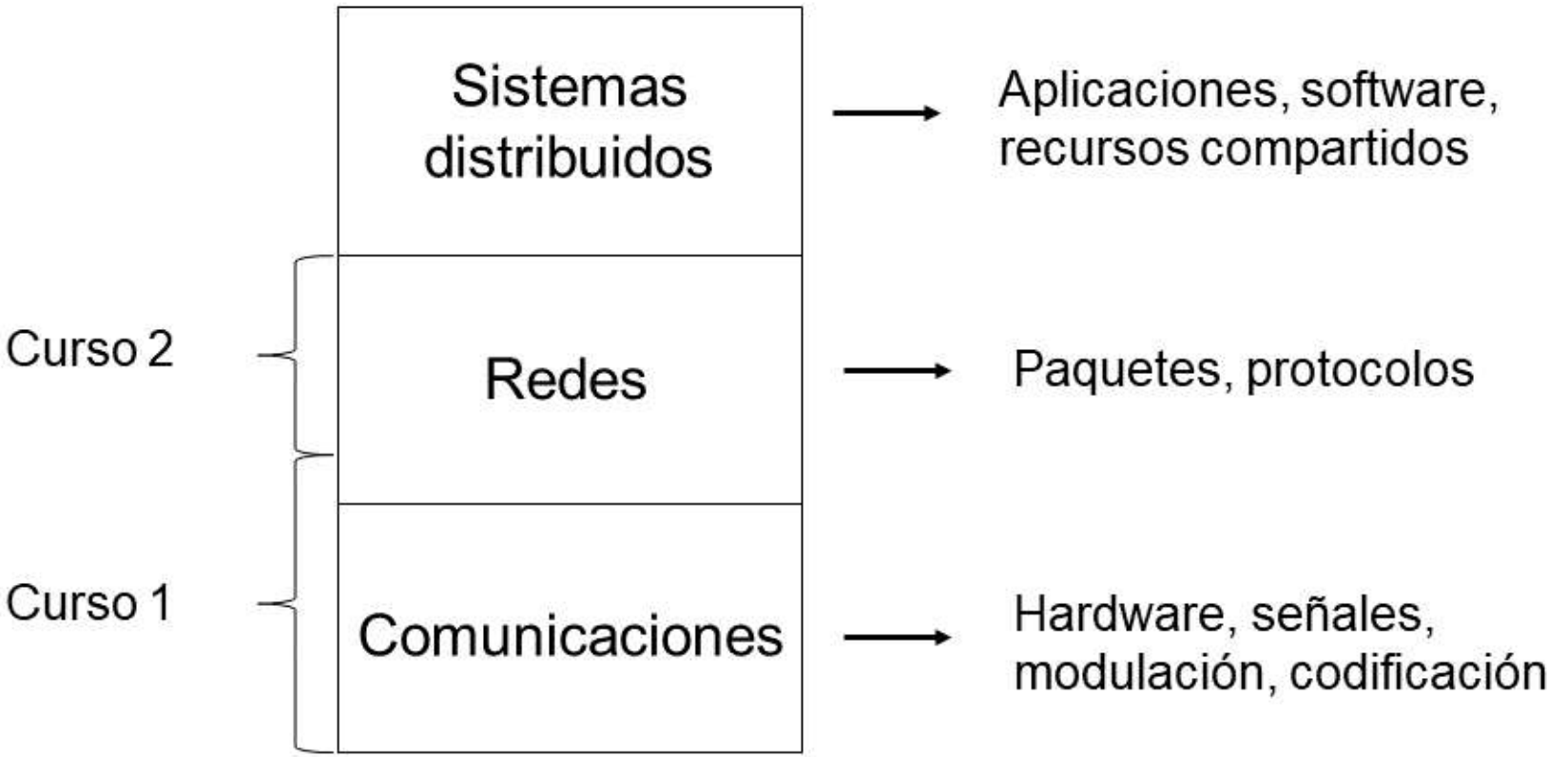
Fundamentos

Rogelio Montañana

Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y de enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

Estructura de los cursos

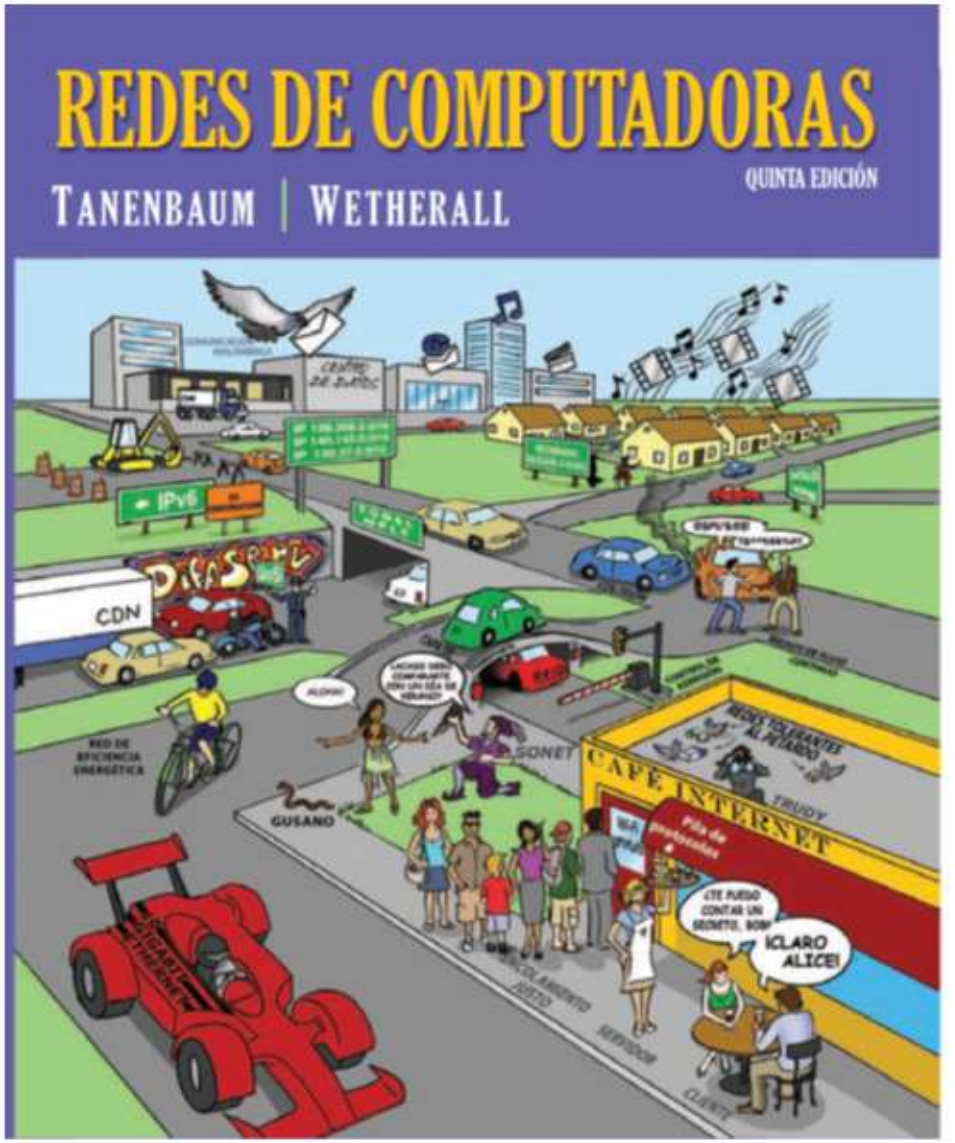


Temario curso 1

- Tema 1: Topologías de redes, arquitecturas, modelo de capas. Estándares de comunicaciones. Diseño de redes
- Tema 2: Medios físicos de transmisión de datos, guiados (cables) y no guiados (inalámbricos). Transmisión digital y analógica. Principios básicos. Aspectos de rendimiento
- Tema 3: El nivel de enlace. Detección y corrección de errores. Redes locales. Protocolos de acceso al medio
- Tema 4: Puentes transparentes. Conmutadores. Transmisión full dúplex. Spanning Tree. Redes locales virtuales

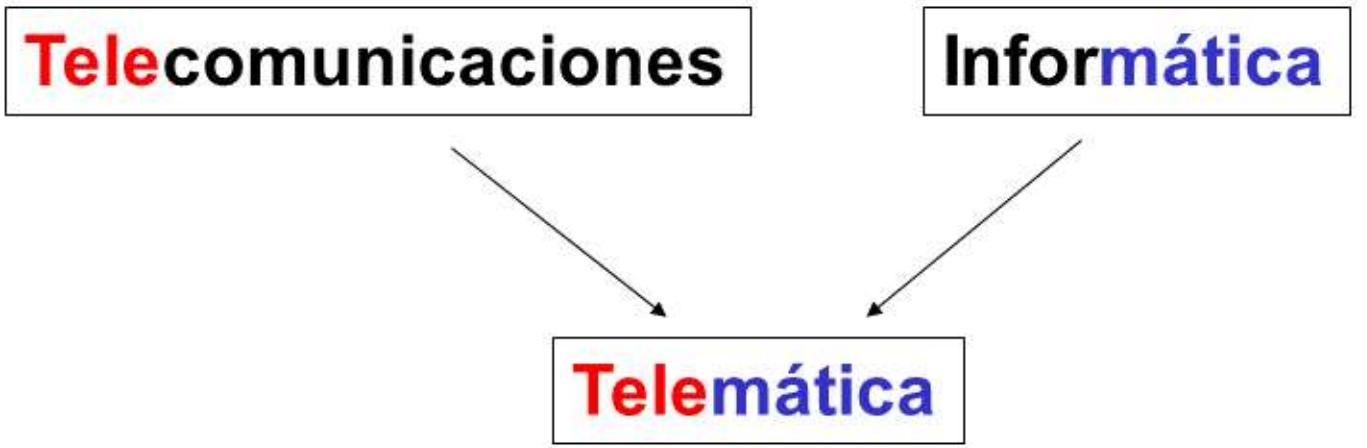
Libro recomendado:

- Computer Networks 5ª ed., Tanenbaum | Wetherall.
  http://ebook-dl.com/downloadebook/?computer_networks_5th_edition_andrew_s_tanenbaum_david_j_wetherall
- También disponible gratis en español:
  http://www.unc.edu.ar/gestion/unidades/direccion-operativa/concursos/dgti/redes-de-computadoras-freelibros-org.pdf



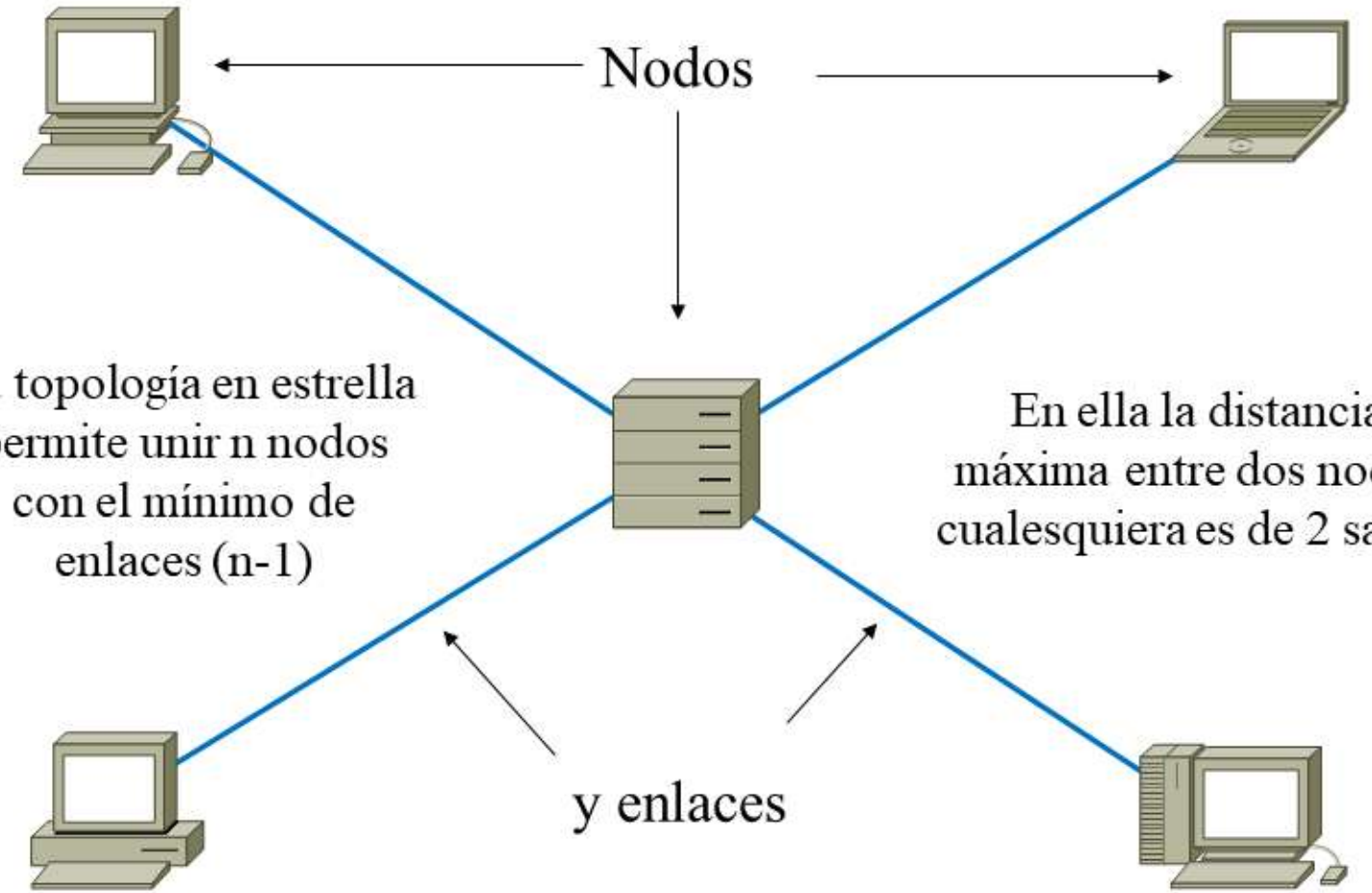
Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y de enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?



Telemática: disciplina que utiliza las telecomunicaciones como medio para potenciar las posibilidades y aplicaciones de la informática

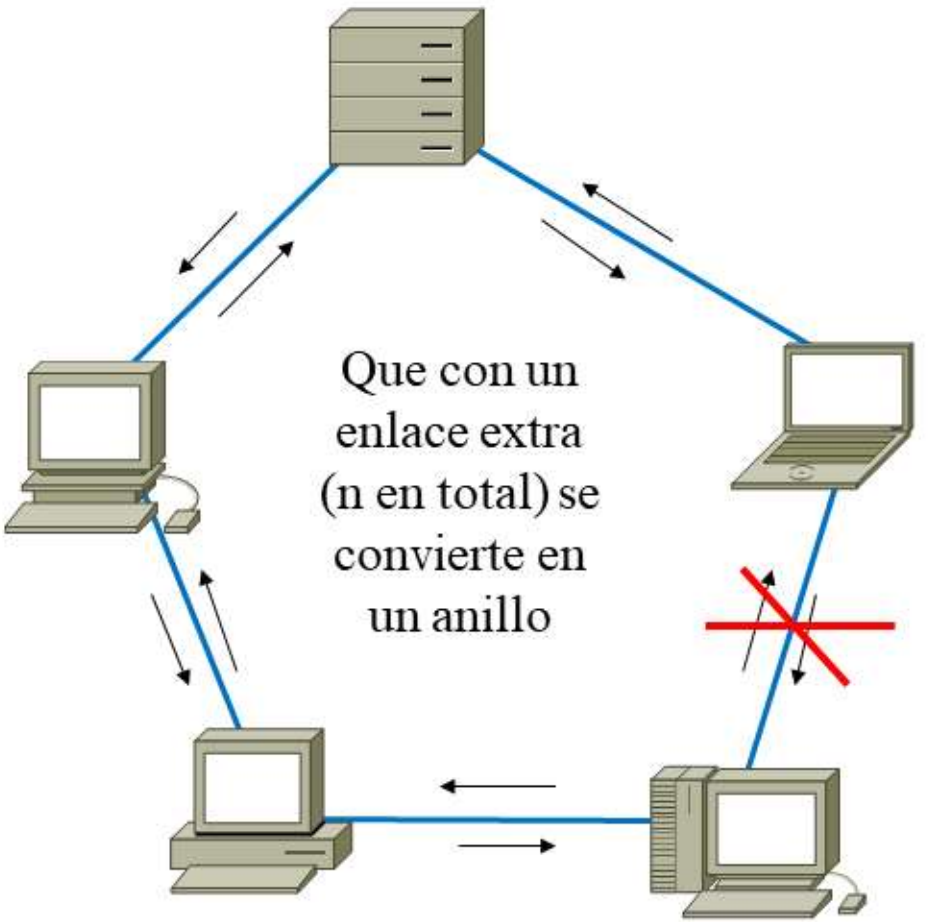
Una red de ordenadores está formada por…



Los enlaces pueden ser mediante cables o inalámbricos (radio)

Otras topologías son posibles…

Por ejemplo la cadena margarita (Daisy chain)

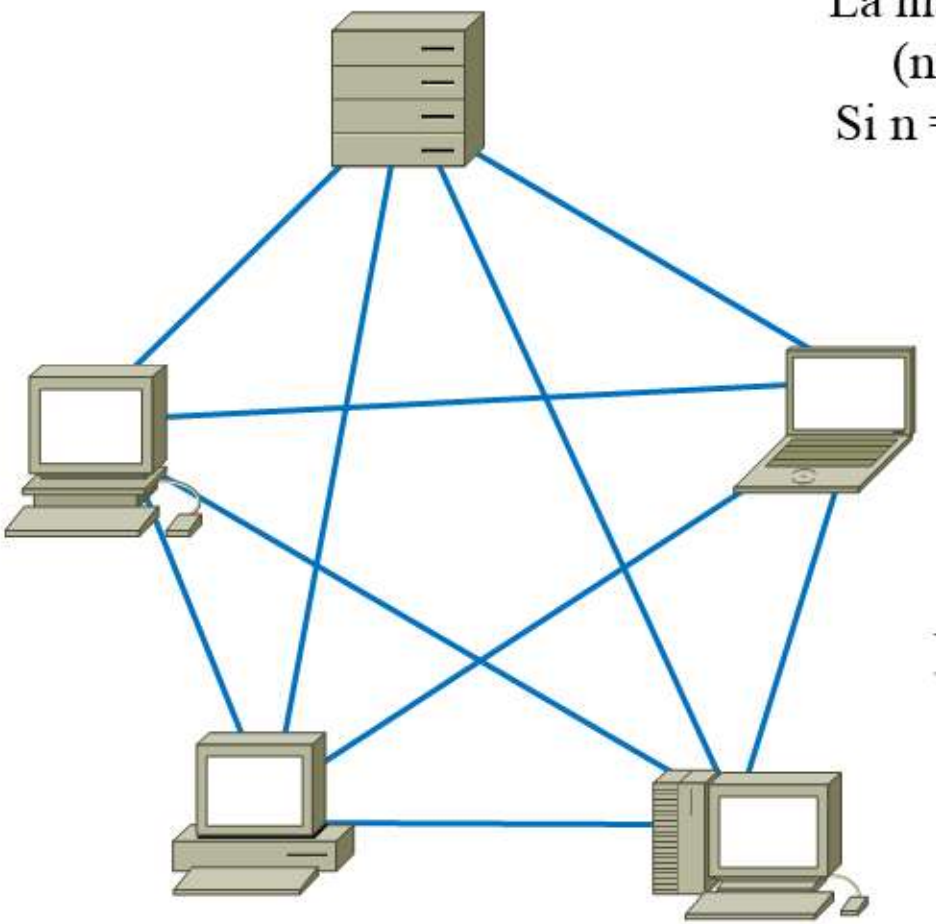


En redes los anillos se utilizan mucho porque tienen dos grandes virtudes:

- Con solo un enlace extra ofrecen redundancia n+1 (puede fallar un enlace cualquiera), y
- La ruta alternativa en ese caso es trivial

Y se pueden crear redes total o parcialmente malladas …

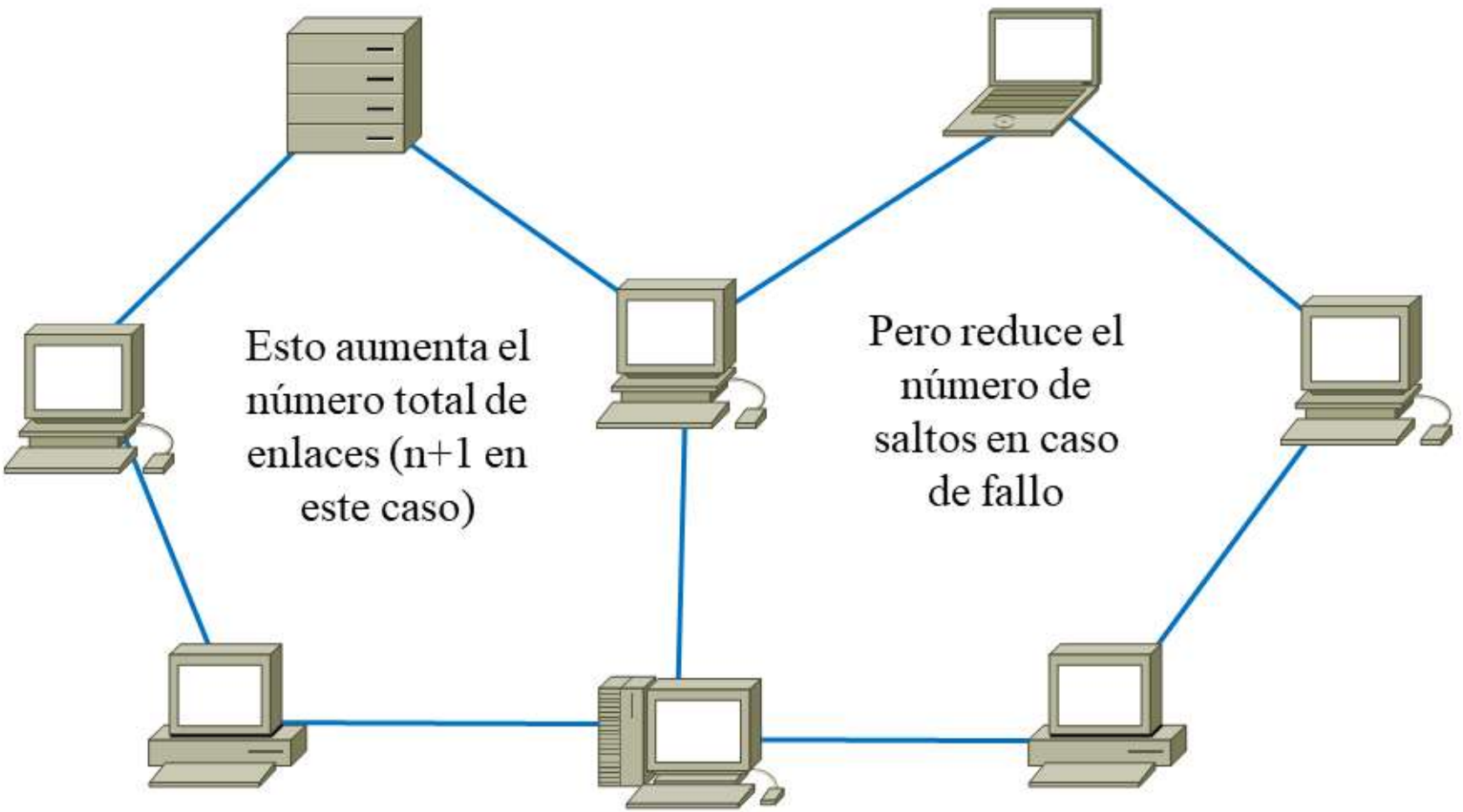
La malla total requiere $(n^2-n)/2$ enlaces.
Si $n = 5 \rightarrow 10$ enlaces



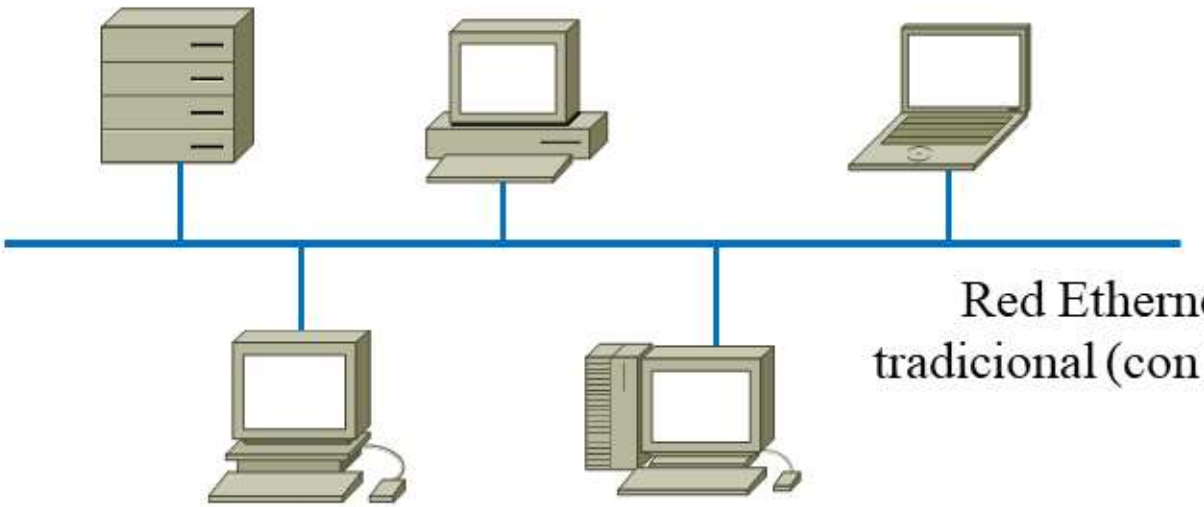
Malla parcial

Malla completa

Son frecuentes los anillos interconectados



A veces la red tiene forma de bus

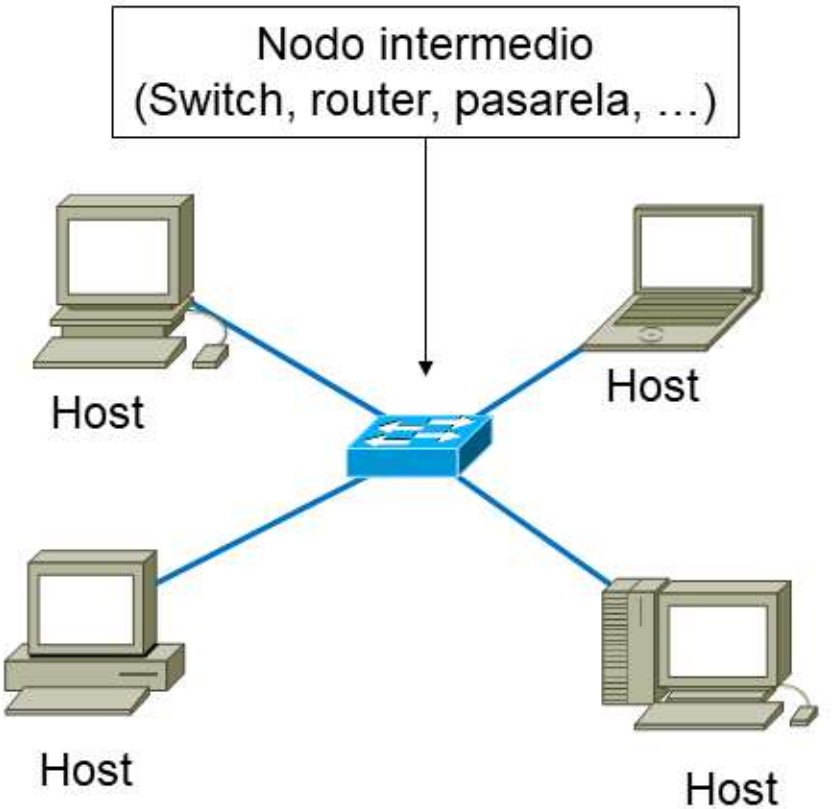


Red Ethernet
tradicional (con hubs)

Las topologías en bus son un ejemplo de redes tipo 'broadcast', la capacidad es compartida por todos y todos lo escuchan todo

Tipos de nodos

- **Nodos finales o Hosts**: Son origen o destino de los paquetes. El host acoge una aplicación
- **Nodos intermedios**: Son nodos que reciben los paquetes por una interfaz y los envían por otra. Son puentes, switches, routers, pasarelas, etc.



Tipos de enlaces

- Los enlaces punto a punto pueden ser:
  - **Símplex**: transmisión en un solo sentido. Ej.: emisión de TDT
  - **Semi-dúplex o half-duplex**: transmisión en ambos sentidos, pero no a la vez. Ej.: redes WiFi
  - **Dúplex o full-duplex**: transmisión simultánea en ambos sentidos. Ej.: redes Ethernet conmutadas
- En la comunicación dúplex y semi-dúplex el enlace puede ser simétrico (misma velocidad o caudal en ambos sentidos) o asimétrico (ej.: ADSL, CATV).

Sobre velocidades

- La velocidad, capacidad o caudal de una interfaz, un enlace, una red, etc. se especifica en bits por segundo, bits/s o bps.
- Se utilizan los prefijos Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, etc., pero en telemática siempre con el significado métrico (10^3, 10^6, 10^9, etc.), no con el informático (2^{10}, 2^{20}, 2^{30}, etc.), o sea:
  - **1 Kbps = 1.000 bps (no 1.024)**
  - **1 Mbps = 1.000.000 bps (no 1.024*1.024=1.048.576)**
  - **1 Gbps = 1.000.000.000 bps (no 1.024^3=1.073.741.824)**
- Ejemplo: la capacidad total de un enlace de 64 Kbps full dúplex es 64.000 x 2 = 128.000 bits por segundo (no 65.536 x 2).

Posibles formas de enviar los paquetes

- Según los destinatarios el envío de un paquete puede ser:
  - **Unicast**: si se envía a uno solo. Es el mas normal.
  - **Broadcast**: si se envía a todos los destinatarios posibles en la red. Ejemplo: para anunciar nuevos servicios en la red.
  - **Multicast**: si se envía a un grupo selecto de destinatarios de entre todos los posibles. Ejemplo: emisión de una charla sobre astronomía.
  - **Anycast**: si se envía a uno cualquiera de un conjunto de destinatarios posibles. Ejemplo: en servicios de alta disponibilidad el cliente solicita una determinada información y espera recibir respuesta de uno cualquiera de varios servidores que ofrecen el servicio.

Redes broadcast

- Algunas redes basan su funcionamiento en los envíos broadcast: todo se envía a todos y cada uno toma lo que le interesa, o lo que va dirigido a él. Ejemplos:
  - Redes Ethernet antiguas (con hubs)
  - Redes WiFi
  - Redes CATV (TV por cable)
  - Redes FTTH (Fibre To The Home)
  - Redes PLC (Power Line Communications)
  - Redes de satélite
  - Redes de radio (telefonía celular, WiMax, LMDS)

Clasificación de las redes

- Por su alcance:
  - Redes de área local o LAN (Local Area Network): hasta 2 Km. Diseñadas inicialmente para transportar datos.
  - Redes de área extensa o WAN (Wide Area Network): Para grandes distancias. Tradicionalmente basadas en la red telefónica.
- Por la forma de transmisión:
  - Redes broadcast (broadcast = radiodifusión)
  - Redes de enlaces punto a punto

Clasificación de las redes por su alcance

Distancia hasta	Ejemplo	Tipo red
10 m	Bluetooth, USB, Ethernet corto alcance	PAN (Personal)
100 m	WiFi, Ethernet en cobre y fibra óptica	LAN (Edificio)
2 Km	Ethernet en fibra óptica	LAN (Campus)
80 Km	Redes CATV, ADSL, FTTH, WiMAX, servicios fibra oscura	MAN (Metropolitan)
20.000 Km	Enlaces telefónicos, fibra óptica, telefonía celular, satélite	WAN
> 20.000 Km	Transmisiones de datos con sondas espaciales	Internet interplanetaria

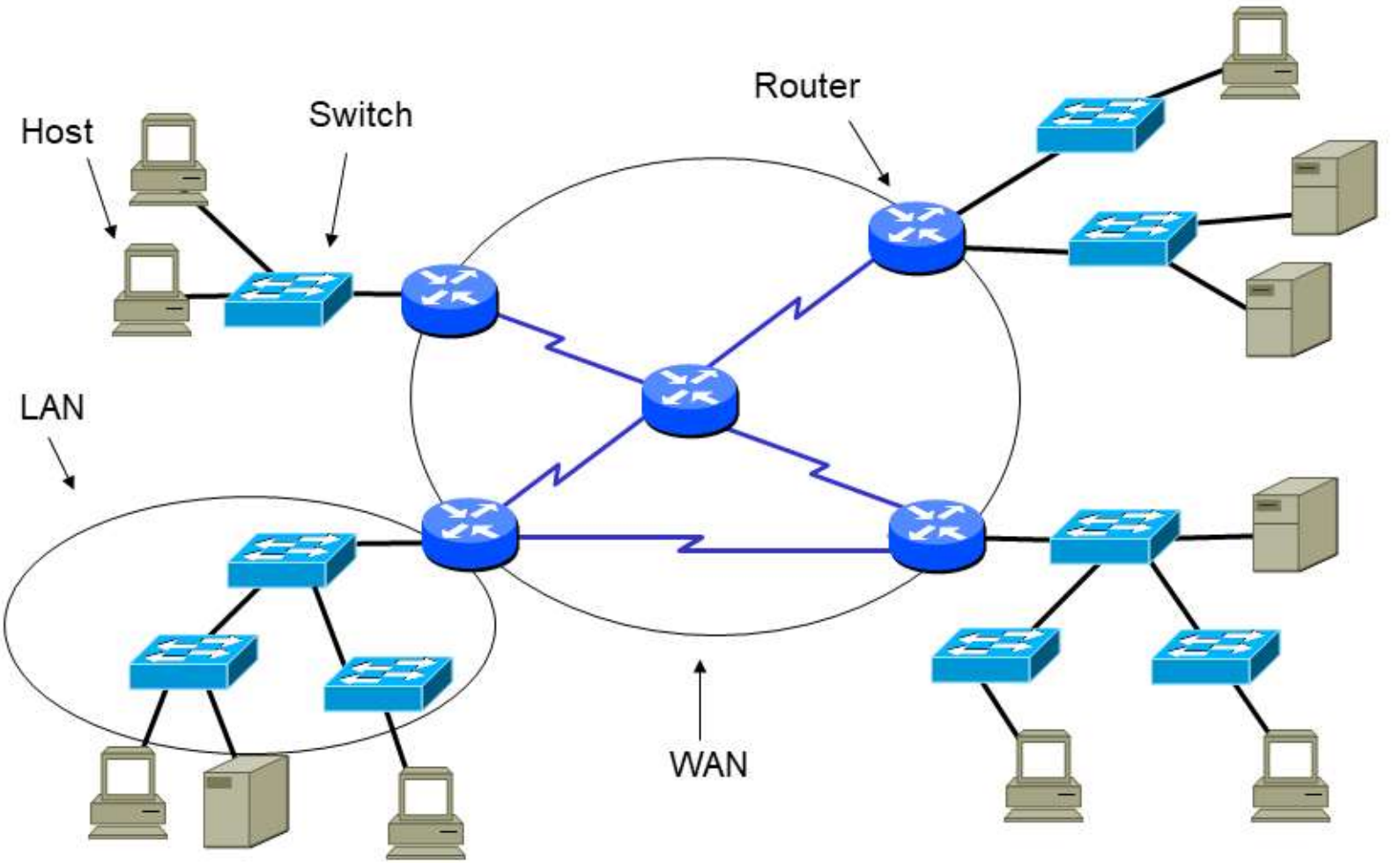
Redes de área local (LAN)

- Diseñadas inicialmente para transporte de datos
- La capacidad es barata por lo que es frecuente sobredimensionar
- El cableado es normalmente propiedad del usuario
- Ejemplos:
  - Ethernet: 1-100000 Mb/s
  - Token Ring: 1-100 Mb/s
  - Fibre Channel: 100-27200 Mb/s (aprox.)
  - InfiniBand: 2500-50000 Mb/s (aprox.)
  - Redes WiFi: 1-780 Mb/s (aprox.)

Redes de área extensa (WAN)

- Son servicios contratados normalmente a operadoras (Telefónica, Vodafone, Orange, NeoSky, COLT, etc.).
- Tradicionalmente se basaban en la red telefónica, diseñada para transportar la voz.
- Generalmente se paga por capacidad (Mb/s), por lo que se suele optimizar el diseño y ajustarlo a las necesidades. Excepción: en los servicios de 'fibra oscura' el cliente fija la capacidad
- Normalmente utilizan enlaces punto a punto, aunque no siempre (satélite, CATV y FTTH son broadcast).

Escenario LAN-WAN típico



Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

¿Por qué capas?

- La interconexión de ordenadores es un problema técnico de gran complejidad.
- Requiere el funcionamiento correcto de multitud de elementos hardware y software desarrollados por diferentes equipos humanos.
- A menudo hay implicadas diferentes empresas y se quiere conectar equipos de distintos fabricantes
- Cuando las cosas no funcionan es difícil encontrar la causa, a veces incluso determinar donde esta el problema
- La interoperabilidad no cumple la propiedad transitiva (A↔B y B↔C no garantiza que A↔C)

La solución: "divide y vencerás"

- En ingeniería es muy habitual para resolver un problema complejo acometerlo por partes.
- En telemática las **capas** o **niveles** permiten realizar esa división de forma intuitiva. Las capas deben tener funciones bien definidas.
- De este modo se puede repartir las funciones entre diversos elementos, dando lugar a una estructura **modular** que permite acotar los problemas y hacer cambios de manera gradual y sencilla.

Ejemplo de comunicación mediante el modelo de capas

Dos artistas, Joaquim en Valencia (que solo habla valenciano) y Serguei en Moscú (que solo habla ruso) van a mantener una conversación sobre pintura. La comunicación será full-dúplex. Para ello disponen de:

- Dos traductores a un idioma común:
  - En Valencia: Valenciano ↔ Francés
  - En Moscú: Ruso ↔ Francés
- Dos telegrafistas (que utilizan código Morse)
- Dos telégrafos

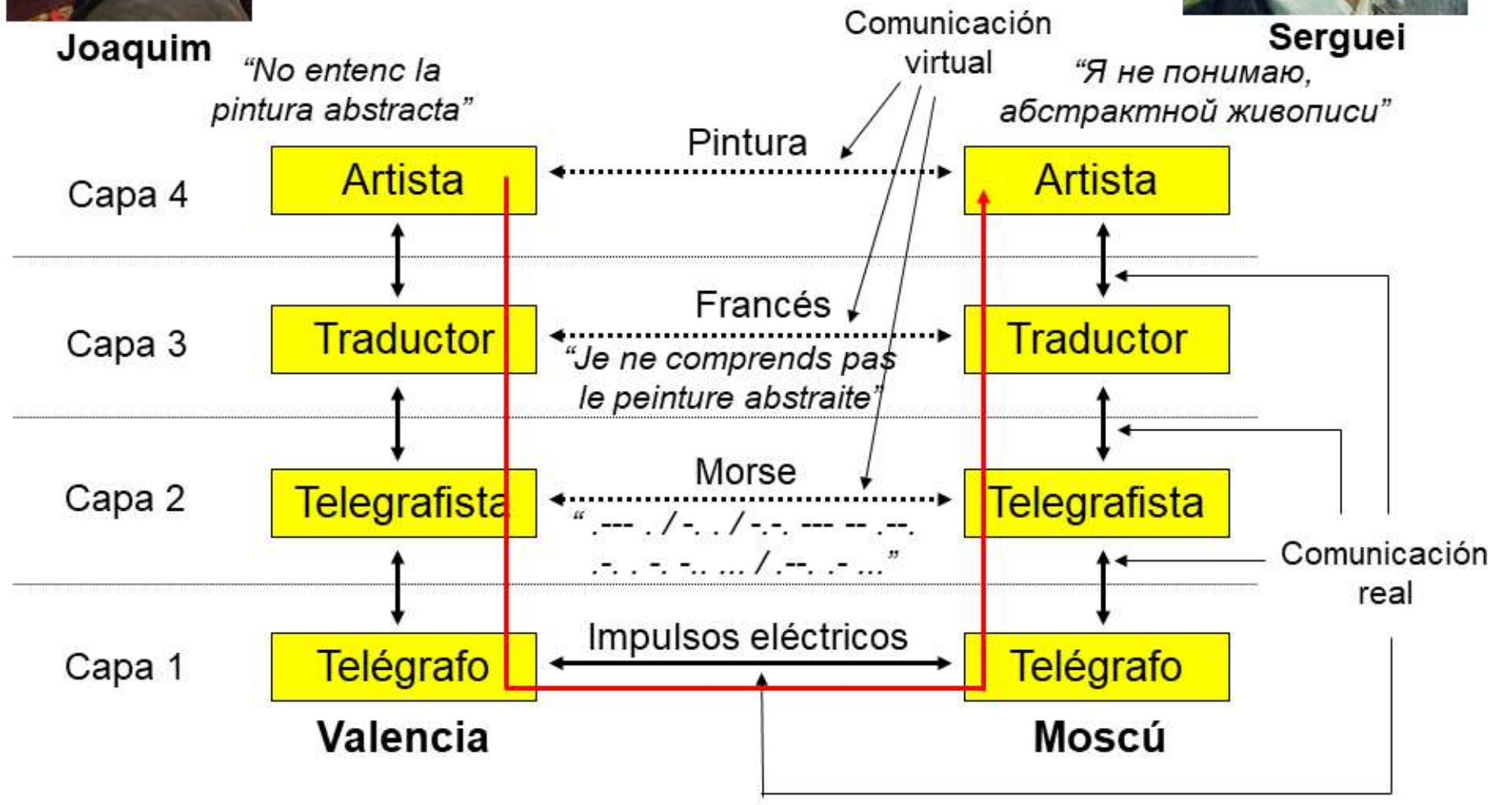
Reglas de comunicación (protocolo)

- El artista le dicta al traductor una frase en su lengua nativa
- El traductor la traduce al francés, la escribe en una tira de papel y se la entrega al telegrafista
- El telegrafista convierte el mensaje al código Morse y lo transmite mediante el telégrafo
- En el destino ocurre el proceso inverso

Comunicación mediante el modelo de capas

Joaquim

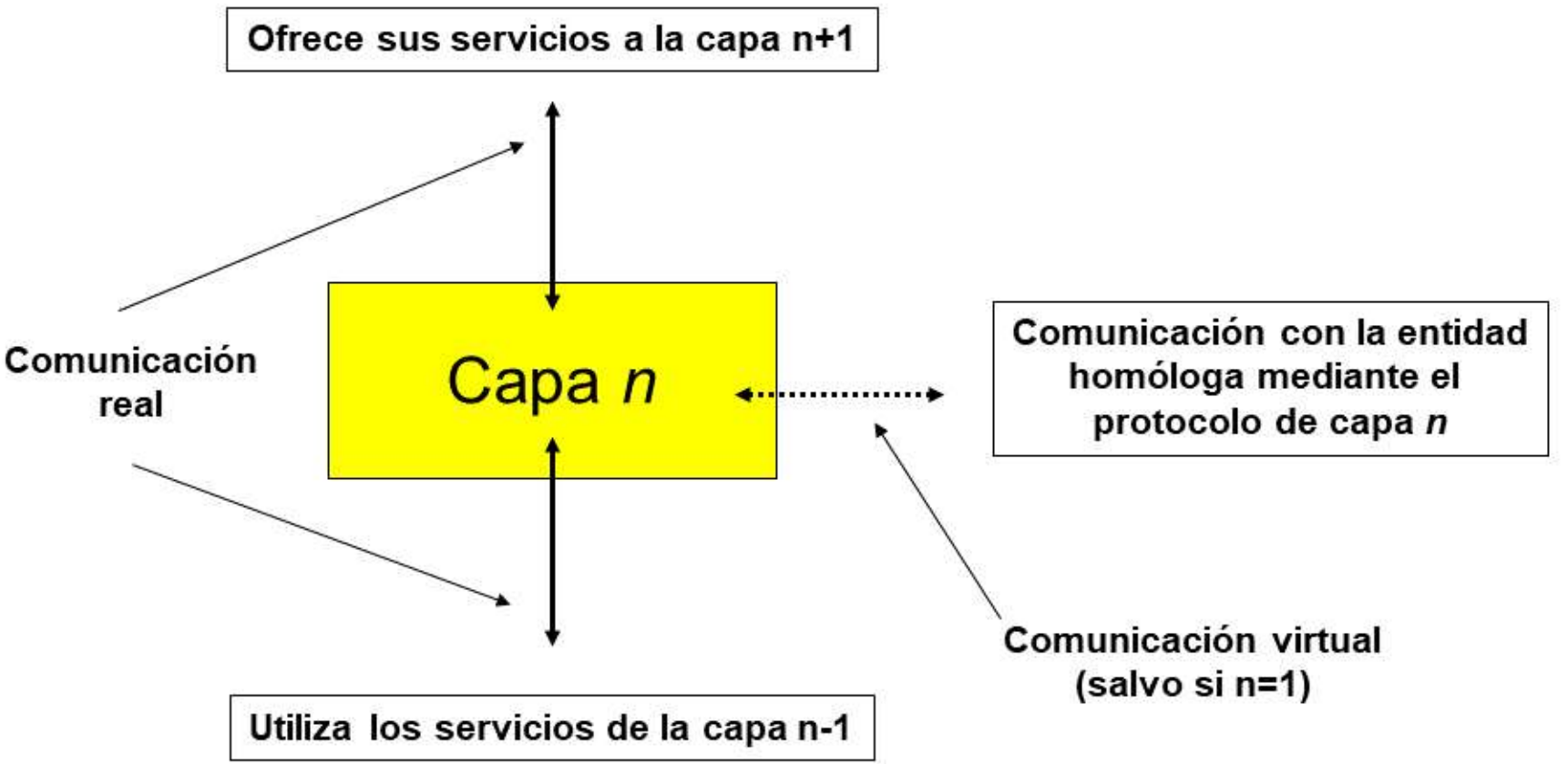
Serguei



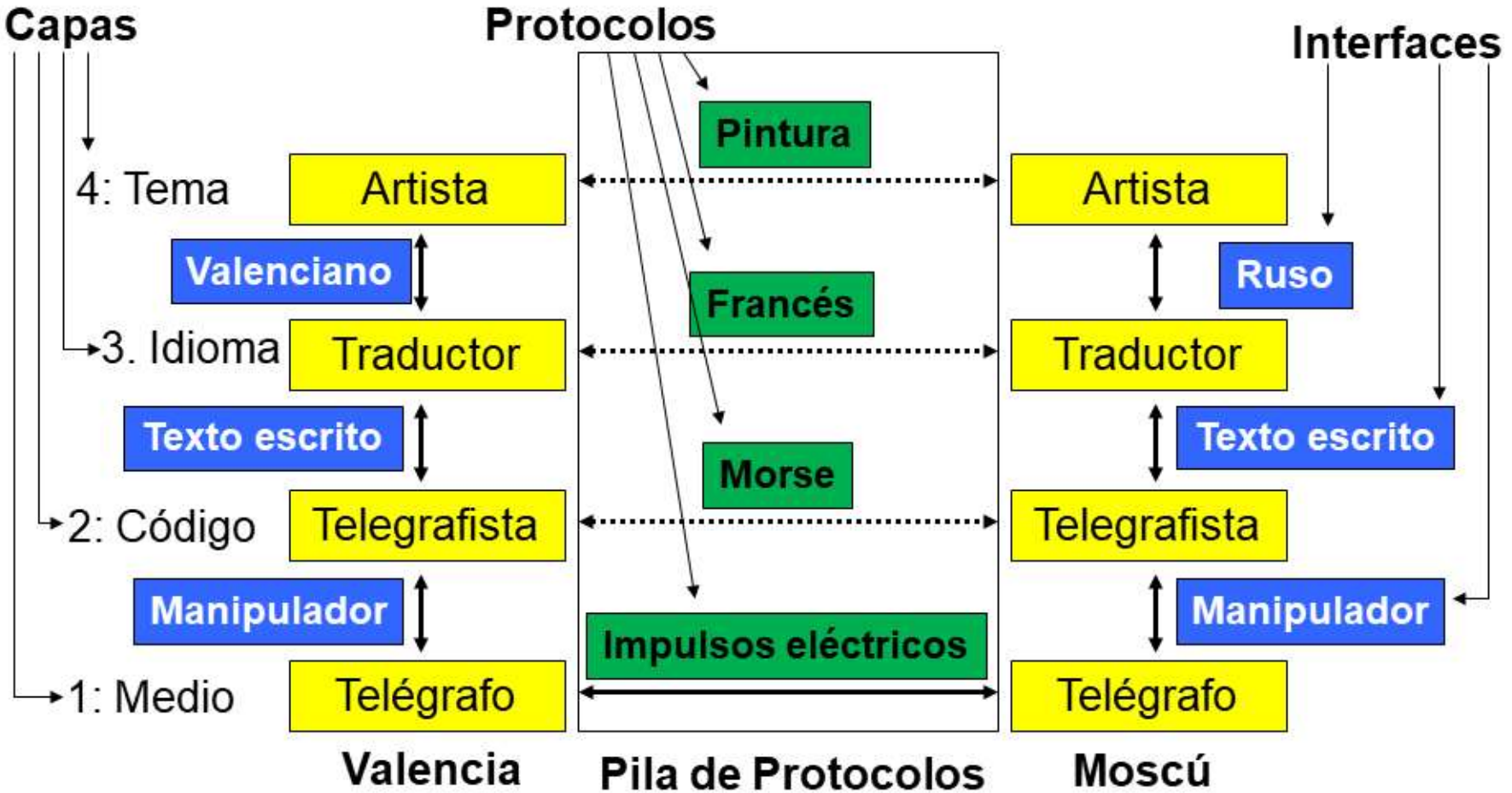
Principios del modelo de capas

- La capa *n* solo habla con sus vecinas (*n+1* y *n-1)*. La comunicación se realiza a través de la **interfaz** (*n*↔*n+1* y *n*↔*n-1)*
- La **interfaz** es competencia exclusiva de cada entidad (de cada pila) y puede ser diferente para cada caso.
- Cada entidad (de la capa *n)* habla con su homóloga utilizando un **protocolo** característico (de la capa *n)*, que es acordado exclusivamente por las entidades (de la capa *n)*.
- El conjunto de protocolos utilizados en todas las capas se denomina **pila de protocolos**

Comunicación según el modelo de capas



Protocolos e Interfaces



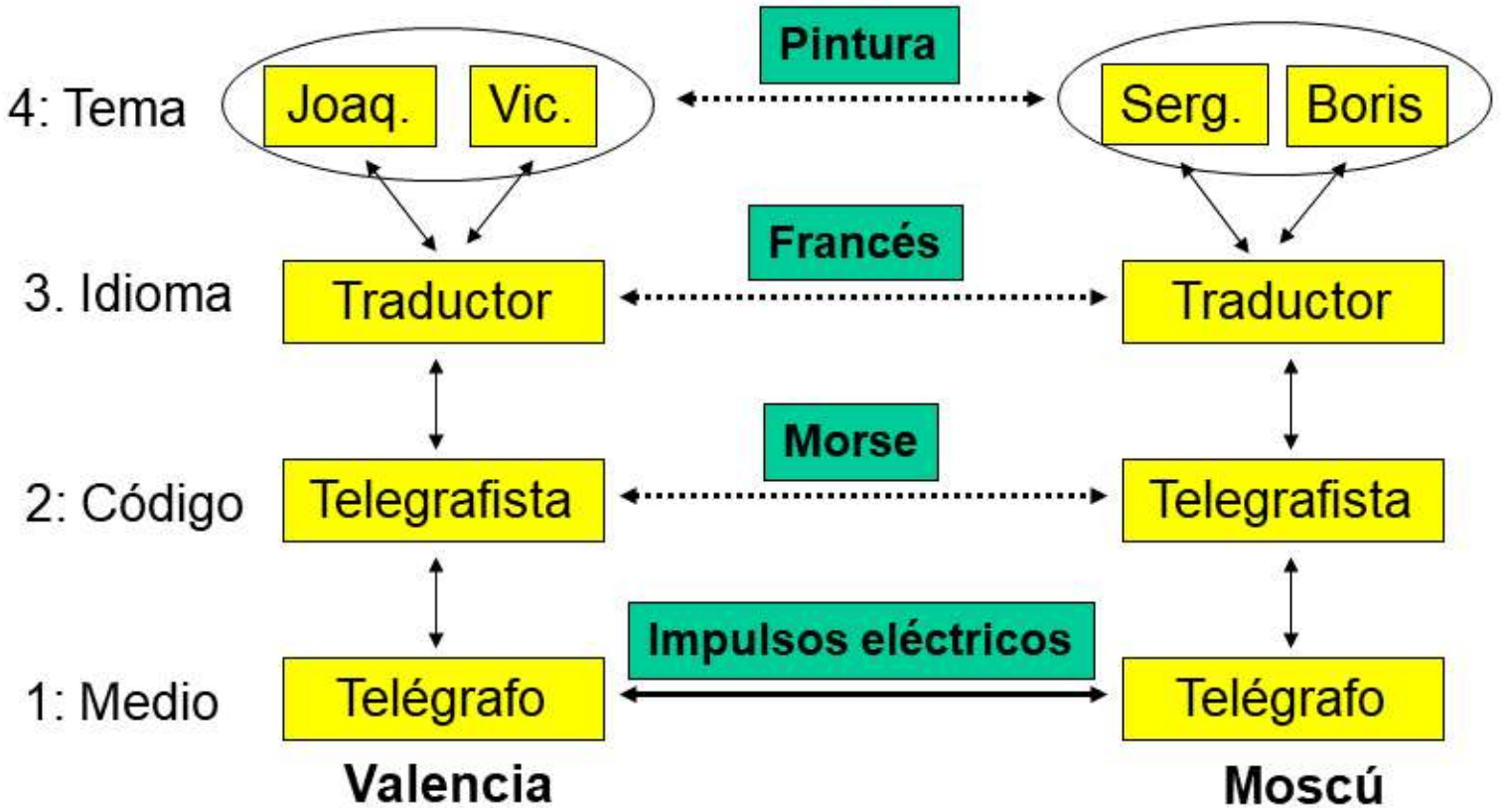
Servicio fiable

- Decimos que un servicio es fiable si los mensajes:
  - Se reciben todos (no se pierde ninguno)
  - Se reciben sin errores
  - Se reciben solo una vez (no hay duplicados)
  - Se reciben en el mismo orden en que se han entregado
- Mediante mecanismos de confirmación y reenvío se puede ofrecer un servicio fiable en la capa n aunque la capa n-1 ofrezca un servicio no fiable
- En nuestro caso vamos a suponer, de momento, que todos los servicios son fiables sin necesidad de hacer nada especial

Múltiples instancias en una capa

- Supongamos ahora que otros dos artistas, Vicent y Boris (también en Valencia y Moscú) también quieren hablar de pintura
- Para ahorrar costes quieren utilizar los mismos traductores y telegrafistas.
- Las conversaciones siempre serán por parejas, pero en cualquier combinación (Joaquim o Vicent con Serguei o Boris, y viceversa).
- Cuando el traductor de Moscú reciba un mensaje ¿Cómo sabrá si el destinatario es Boris o Serguei?

Múltiples entidades en capa 4



Solución

- Dos posibilidades:
  A. El artista incluye, en cada mensaje que le entrega al traductor, una cabecera indicando el destinatario
  B. Al inicio de la conversación el artista solicita 'establecer conexión' (ej. Joaquim-Boris), de forma que a partir de ese momento el traductor sabe que todos los mensajes de Joaquim son para Boris, sin necesidad de que se lo diga cada vez. Cuando termina Joaquim envía un mensaje 'fin de la conexión'

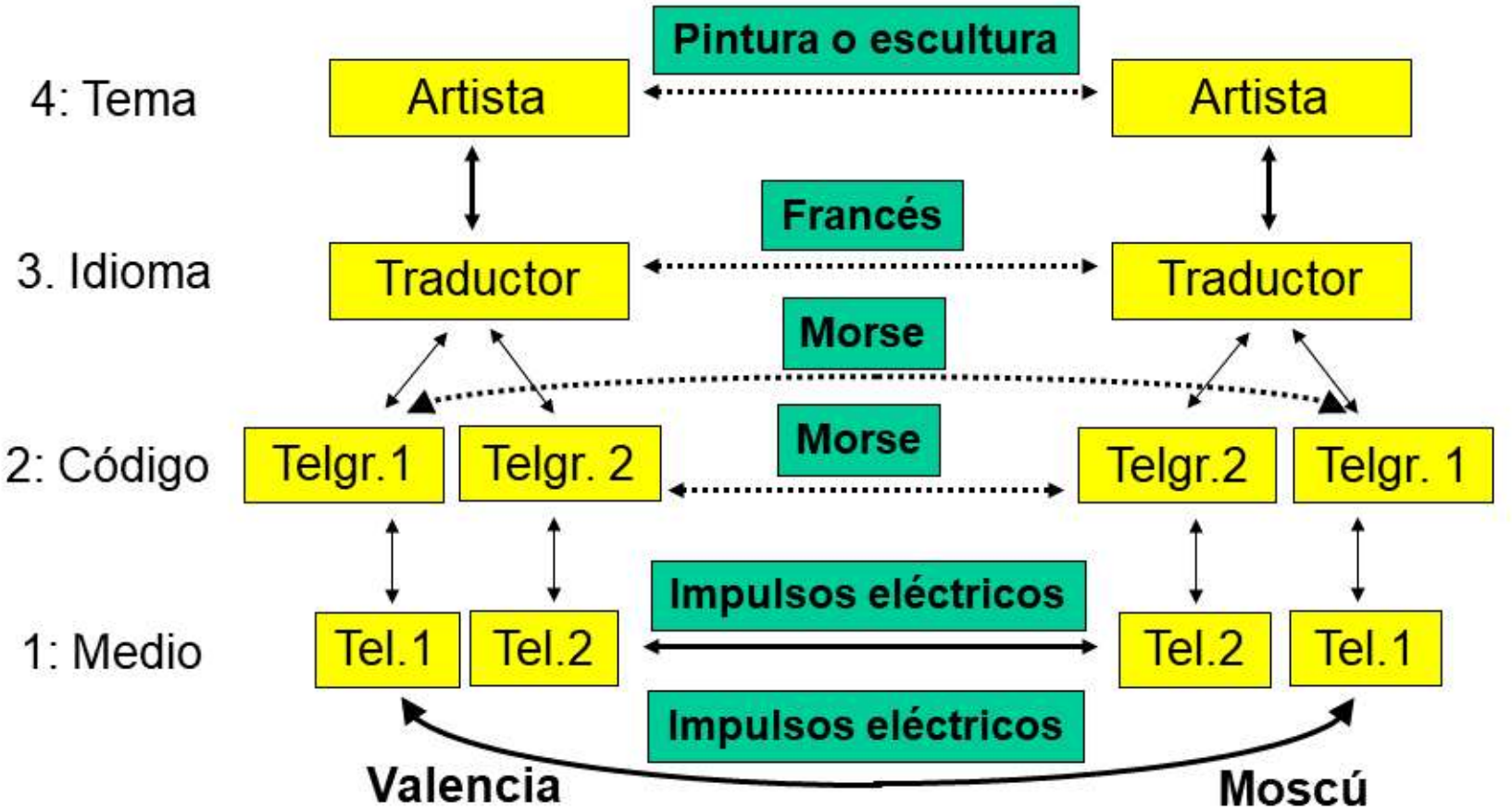
Multiplexación o multiplexado

- Al tratamiento de mensajes de diferentes entidades o instancias de la capa n en una misma entidad de la capa n-1 la llamamos **multiplexación o multiplexado**. Esos mensajes viajan 'juntos pero no revueltos'.
- Las entidades de la capa superior podrían no estar usando el mismo protocolo. Supongamos por ejemplo que Vicent y Boris deciden hablar de escultura. También en ese caso hay que identificar el destinatario de los mensajes, pues el traductor no tiene capacidad de decidir el destinatario por el tema de la conversación, pues no tiene capacidad de analizar su contenido.

Multiplexado inverso

- Supongamos ahora que los traductores son rápidos y los telegrafistas lentos, por lo que hemos decidido utilizar en cada lado dos telegrafistas en paralelo
- Ahora el traductor repartirá los mensajes entre ambos telegrafistas, por ejemplo entregando los pares a uno y los impares al otro (entrelazado o 'interleaving' a dos vías).
- El multiplexado agrupaba los mensajes al bajar de capa. Ahora al bajar se separan, por eso esto se denomina **multiplexado inverso**

Multiplexado inverso en capa 2



Problema del multiplexado inverso

- Supongamos que se envía la siguiente secuencia:
  - Mensaje 1 (corto) →Telegrafista 1 (10 s)
  - Mensaje 2 (largo) →Telegrafista 2 (50 s)
  - Mensaje 3 (corto) →Telegrafista 1 (12 s)
- Normalmente el mensaje 3 llegará al destino antes que el 2.
- Los traductores deberán numerar los mensajes que envían para detectar (y corregir) los cambios de orden

Control de flujo

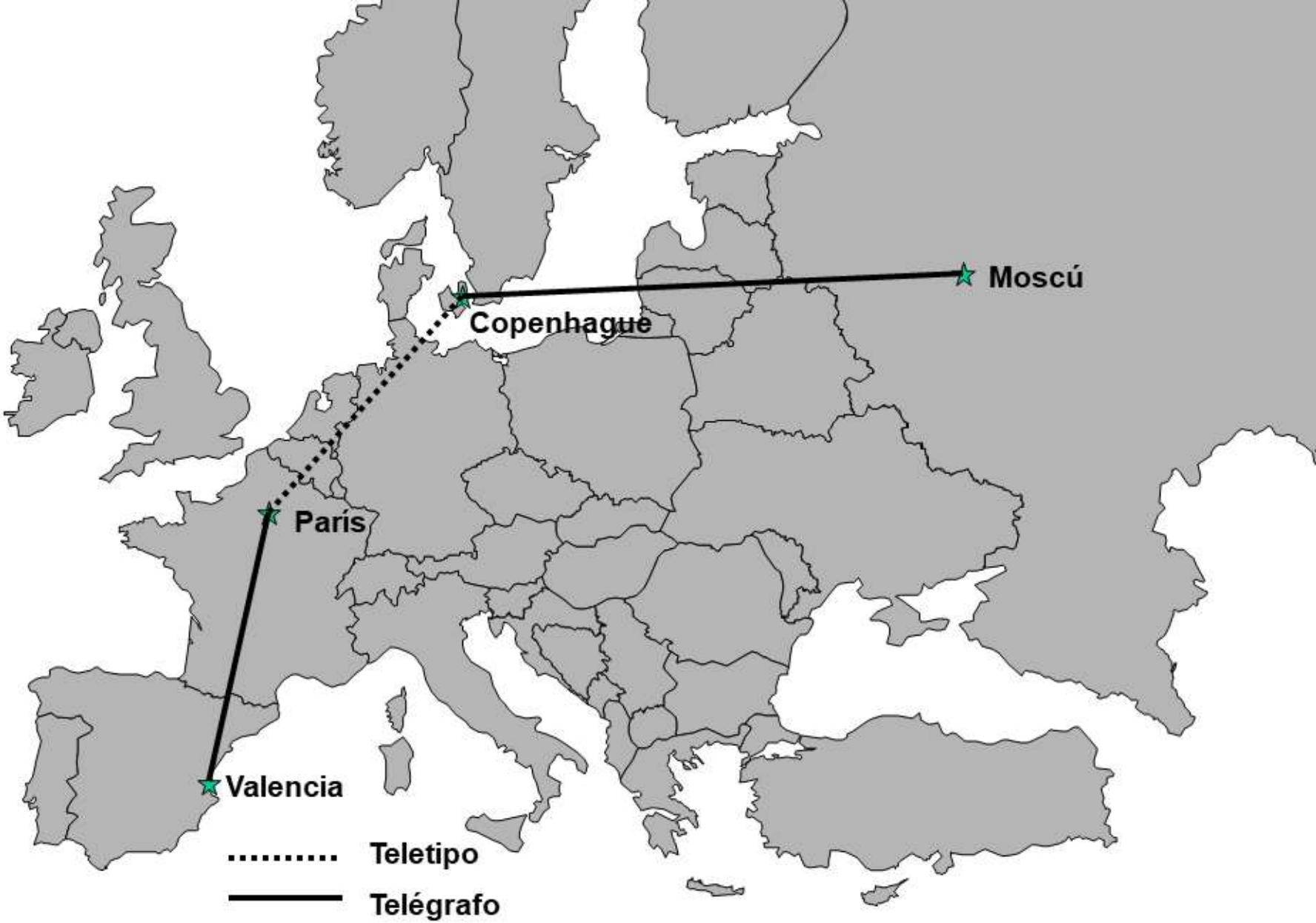
- Supongamos que uno de los traductores es lento y recibe mensajes a un ritmo mayor que el que puede atender. Si esto ocurre de forma sostenida tendrá que descartar mensajes.
- La regulación de esas situaciones es lo que se conoce como **control de flujo**
- El control de flujo puede ser:
  - **Explícito**: el receptor envía mensajes al emisor pidiéndole que deje de transmitir, o que baje el ritmo
  - **Implícito:** el receptor simplemente descarta mensajes y confía que el emisor detecte esas pérdidas y entonces envíe los mensajes más lentamente

Información de control y 'overhead'

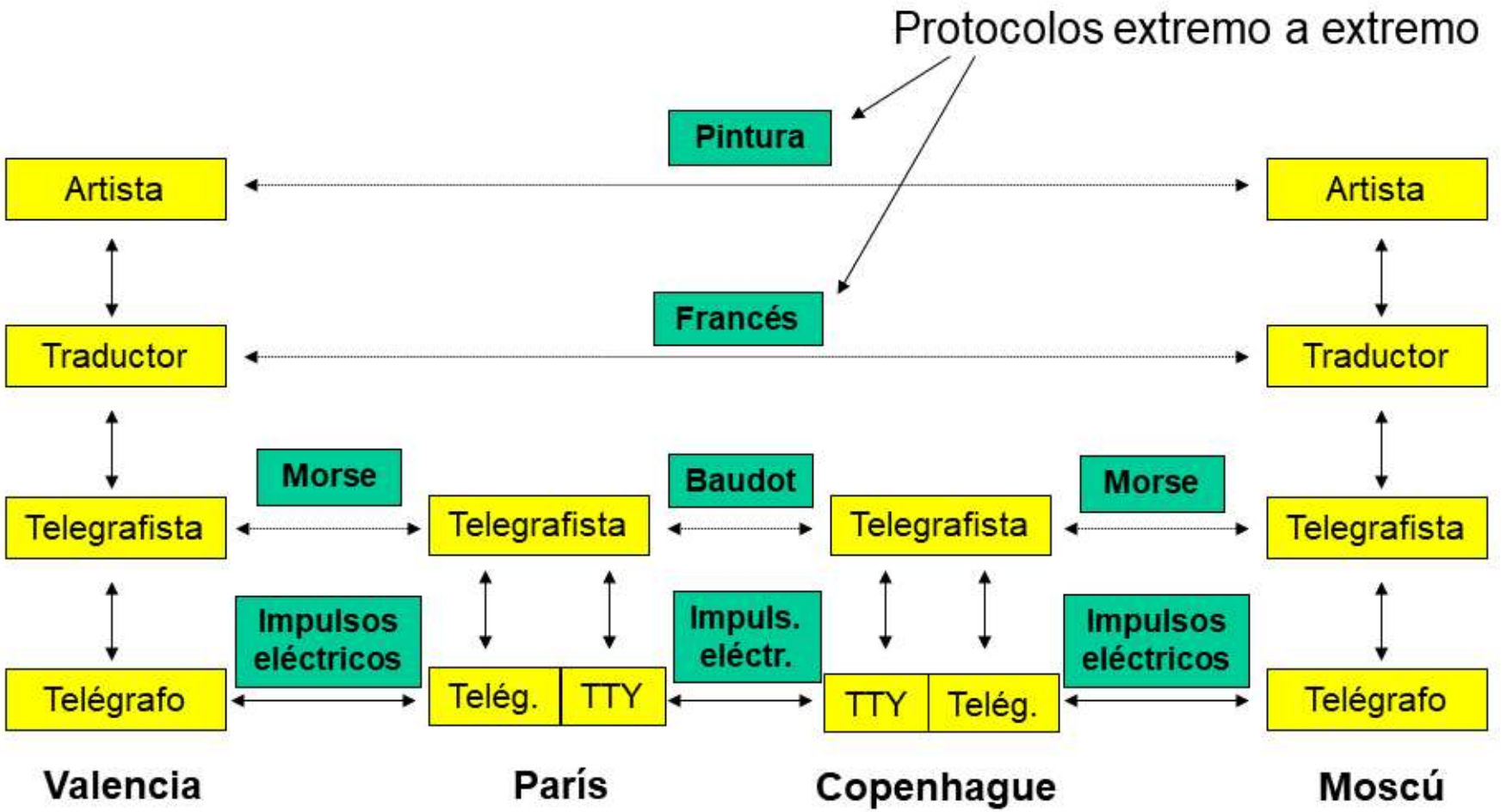
- Cada capa ha de añadir información de control a los mensajes que recibe de la capa superior (ej.: traductores marcan el destinatario de los mensajes y numeran los mensajes enviados)
- Conforme descendemos la información de control aumenta, por lo tanto el rendimiento disminuye
- Además, la información de control suele tener un tamaño constante, por lo que cuanto más pequeño es el mensaje mayor es el sobrecoste u 'overhead' y menor el rendimiento

Comunicación indirecta

- Supongamos ahora que no hay comunicación directa por telégrafo Moscú y Valencia: para enviar los mensajes hemos de utilizar la siguiente ruta:
  - Valencia-París: telégrafo
  - París-Copenhague: teletipo
  - Copenhague-Moscú: telégrafo
- En París y Copenhague tenemos a dos telegrafistas que se ocupan de retransmitir por teletipo los mensajes recibidos por telégrafo (y viceversa).


Moscú
Copenhague
París
Valencia
Teletipo
Telégrafo

Comunicación con nodos intermedios en tres saltos



Comunicación con nodos intermedios

- En el ejemplo anterior París y Copenhague son nodos intermedios que permiten la comunicación entre Valencia y Moscú
- Los nodos intermedios no tienen que implementar todas las capas, solo las que tienen que interpretar
- Los protocolos utilizados en una capa pueden ser los mismos en todos los saltos o pueden cambiar

Objetivos del Modelo de capas

- **Sencillez**: hace abordable el complejo problema de la comunicación entre ordenadores
- **Modularidad**: permite realizar cambios con relativa facilidad a una de las capas sin afectar al resto
- **Compatibilidad**: La comunicación entre dos entidades de una capa puede realizarse independientemente de las demás.

Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

Los primeros ordenadores (1950-1964)

- Al principio cada modelo de ordenador se diseñaba como una pieza única. El objetivo era conseguir el máximo rendimiento con la tecnología disponible en cada momento.
- El diseño se hacía pensando en un tipo de programas concreto. Unos modelos se diseñaban para fines comerciales y otros para aplicaciones científicas. Ejemplo: en 1960 IBM vendía el 1620 (científico) y el 1401 (comercial).
- Cada modelo tenía su propio conjunto de instrucciones máquina y su forma de representación de datos, es decir, tenía una **arquitectura** propia
- Los sistemas no eran compatibles. Cuando una organización cambiaba de ordenador tenía que adaptar los programas y convertir los datos.

Arquitecturas de ordenadores

Gene Amdahl
1922-2015

- En 1964 *Gene Amdahl* (IBM) desarrolló la primera arquitectura de ordenadores, conocida como 'System/360'. Entre otras cosas estableció el uso de bytes de 8 bits
- Gracias al uso de **microcódigo** (firmware) se pudo dotar a procesadores muy diferentes de un conjunto común de instrucciones máquina
- Destinada a todo tipo de aplicaciones (de ahí su nombre) la arquitectura S/360 permitía cambiar de ordenador sin cambiar los programas. El modelo más alto de la gama tenía 500 veces la potencia del más pequeño
- En 1970 *Gene Amdahl* dejó IBM para formar su propia empresa de mainframes IBM compatibles, Amdahl Corp.

Arquitectura S/360

- La familia S/360 estuvo a la venta durante 14 años. Luego evolucionó a otras arquitecturas:

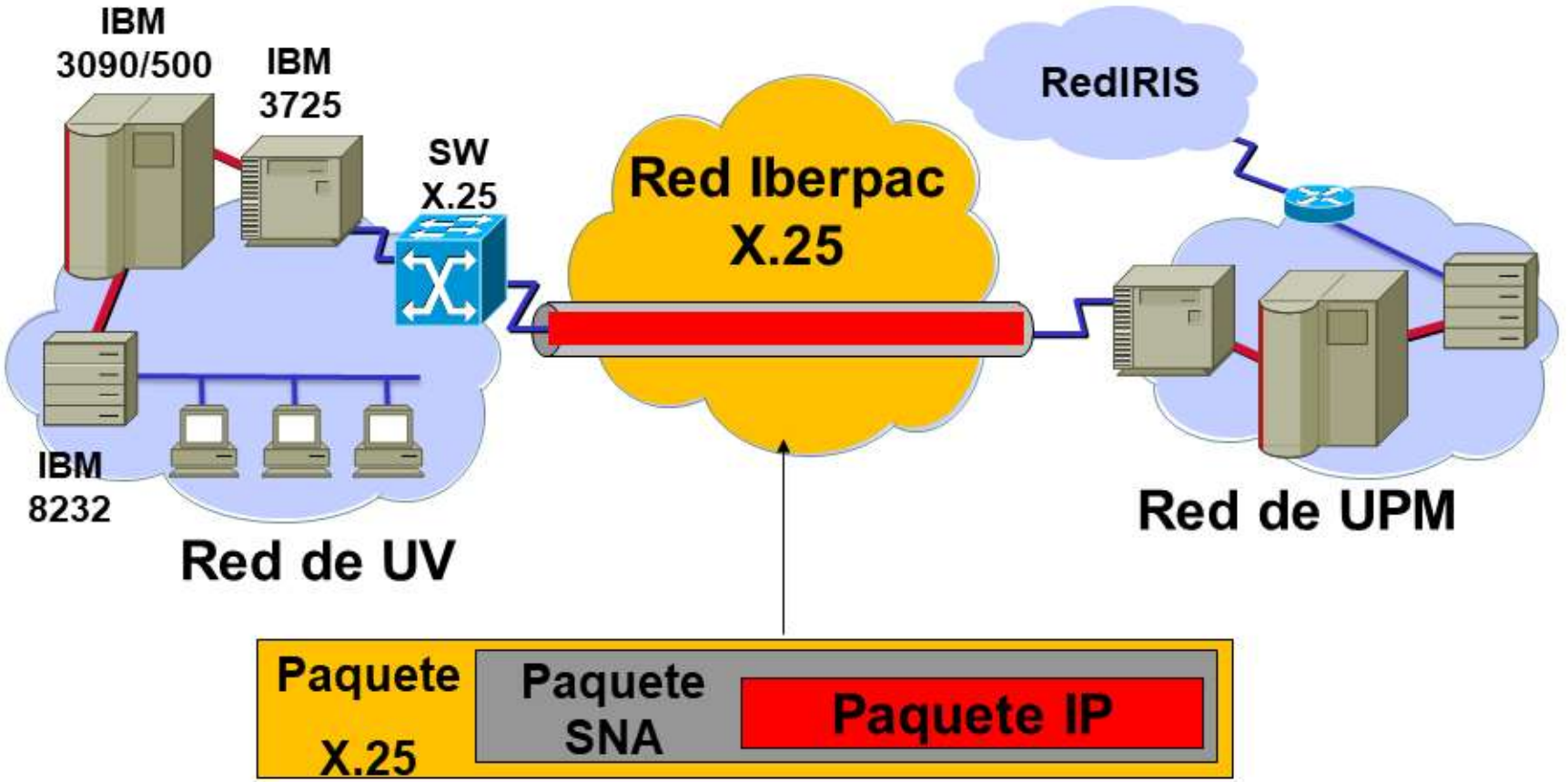
1964	→	1970	→	1990	→	2000
S/360	→	S/370	→	ESA/390	→	z/OS

- Con algunas restricciones, la compatibilidad con la S/360 se sigue manteniendo.
- La arquitectura S/360 (y sus sucesoras hasta la ESA/390) fueron clonadas por varios fabricantes, que hicieron mainframes compatibles: Amdahl, Hitachi, Fujitsu, Mitsubishi, Siemens, UNIVAC, RCA, ES EV (Rusia).

Arquitecturas de redes

- Los S/360 permitían teleproceso, pero sólo con terminales tontos, no comunicación entre procesos (host-to-host)
- En los años 70 ya se planteó la necesidad de interconectar hosts (inicialmente de un mismo fabricante)
- En 1974 IBM definió, para su familia S/370, la primera arquitectura de redes, llamada SNA (Systems Networks Architecture), con un modelo de siete capas.
- Unos meses más tarde DEC (Digital Equipment Corporation) anunció DNA (Digital Network Architecture) con un modelo de cuatro capas y la familia de protocolos DECNET. Algunos de los protocolos actualmente utilizados en Internet (p. ej. IS-IS) provienen de DECNET

Primera conexión de la UV a Internet (marzo de 1991)



Arquitecturas de redes y Modelo de capas

- Una arquitectura de redes está formada por:
  - Un **modelo de capas**, detallando las funciones que desempeña cada una
  - Un **conjunto de protocolos** propios de cada capa, denominados familia, *pila de protocolos* o '*protocol stack*'. Una capa puede tener varios protocolos.
- Ejemplos de arquitecturas de redes: SNA (IBM), DNA (DEC), OSI, TCP/IP
- La comunicación entre dos capas adyacentes (en una misma entidad) se realiza a través de la *interfaz*. La interfaz es local a esa entidad y no forma parte de la arquitectura

Modelo de referencia OSI

- En 1977 la ISO y la ITU-T, preocupadas por la proliferación de arquitecturas de redes propietarias, decidieron desarrollar una arquitectura de sistemas **abiertos** (abiertos = independientes de fabricante) y la llamaron OSI (Open Systems Interconnect).
- Los primeros estándares OSI se aprobaron en 1984.
- El retraso en su elaboración, la excesiva complejidad y la mala calidad de los protocolos OSI y sus implementaciones hicieron que fueran un fracaso total. Sin embargo el modelo de capas (copiado de SNA) tuvo cierto éxito.
- Hoy en día nadie utiliza los protocolos OSI, pero sí su modelo (con algunas modificaciones)

Un inciso:
la complejidad como algo negativo

"Un programa puede ser tan sencillo que evidentemente no tenga errores, o tan complejo que no tenga errores evidentes"

Leído en un libro sobre ingeniería del software

"KISS: Keep It Simple Stupid"

Frase acuñada como principio de diseño por la Armada de los EEUU en 1960, muy popular en entornos de desarrollo de software

El Modelo de referencia OSI

El modelo OSI, desarrollado por la ISO y la ITU-T, tiene 7 capas, igual que el modelo SNA desarrollado por IBM

Modelo SNA (1974)
Servicios de transacción
Servicios de presentación
Control del flujo de datos
Control de transmisión
Control de ruta
Control de enlace de datos
Física

Modelo OSI (1977)
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace de datos
Física

Capa Física

Especificación de medios de transmisión mecánicos, ópticos, eléctricos, funcionales y procedurales

Transmite bits

Medio físico

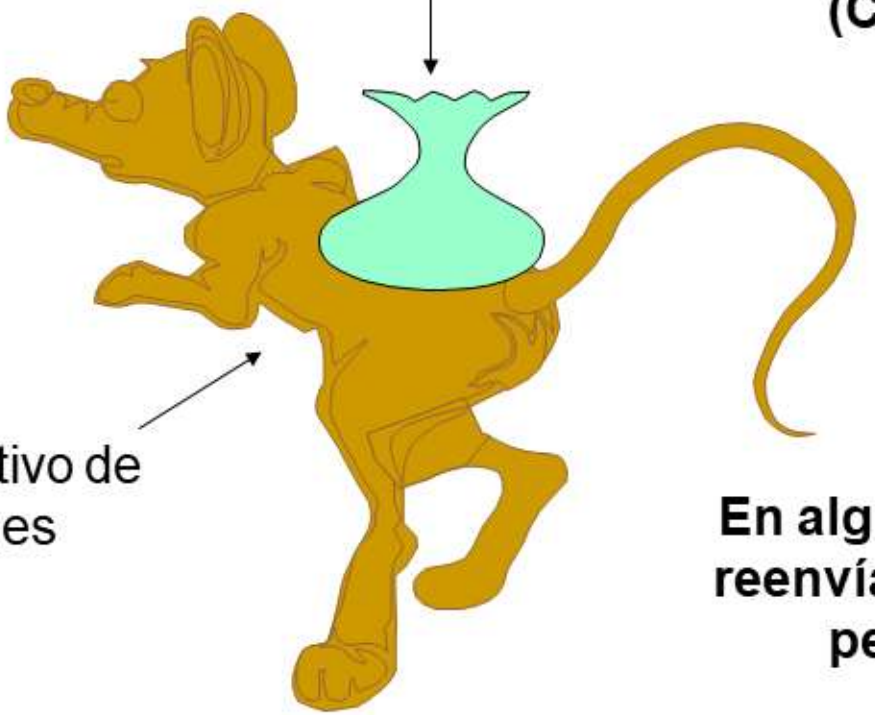
N=1

Capa de Enlace

Controla la capa física

Datos puros

Detecta y/o corrige errores de transmisión (CRC, FEC)



Transmite los bits agrupados en *tramas*

Driver del dispositivo de comunicaciones

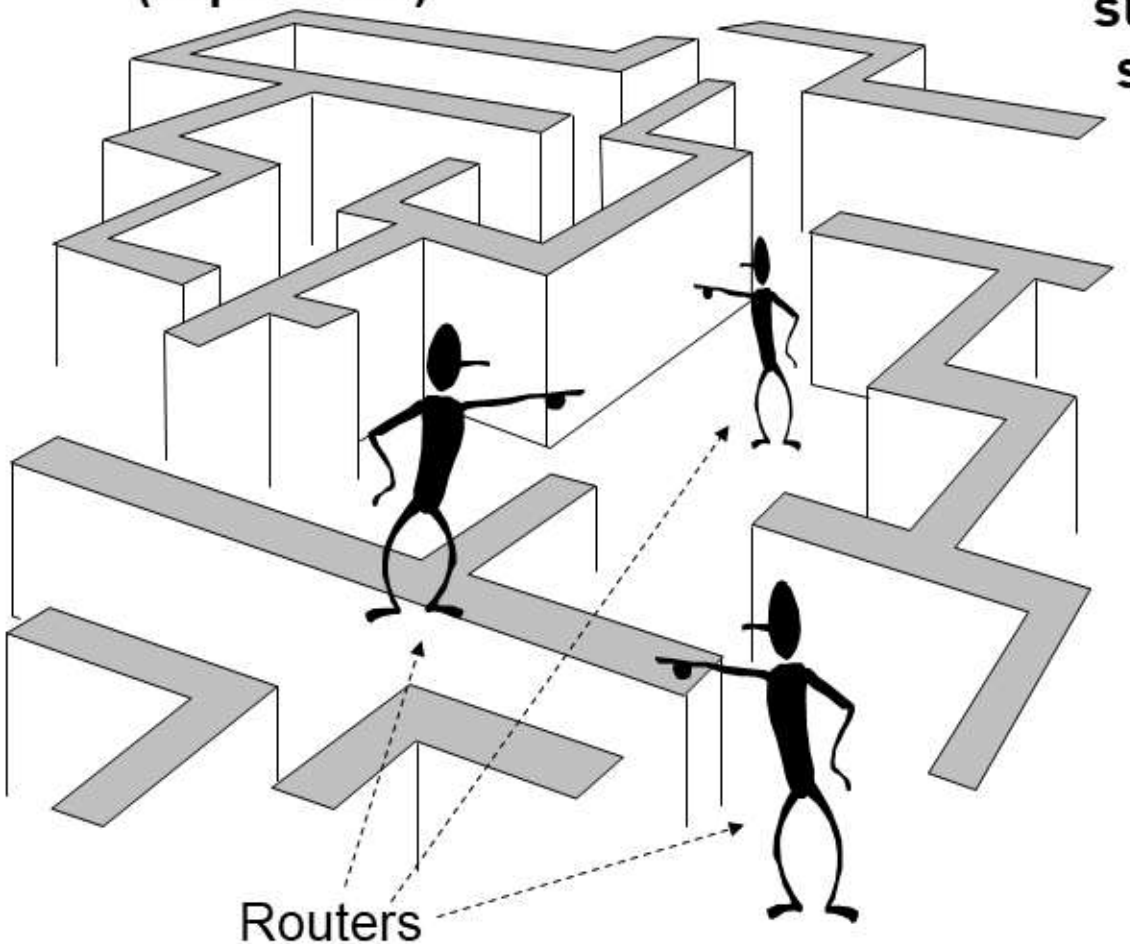
En algunos casos reenvía las tramas perdidas

N=2

Capa de Red

Prioriza tráfico (si procede)

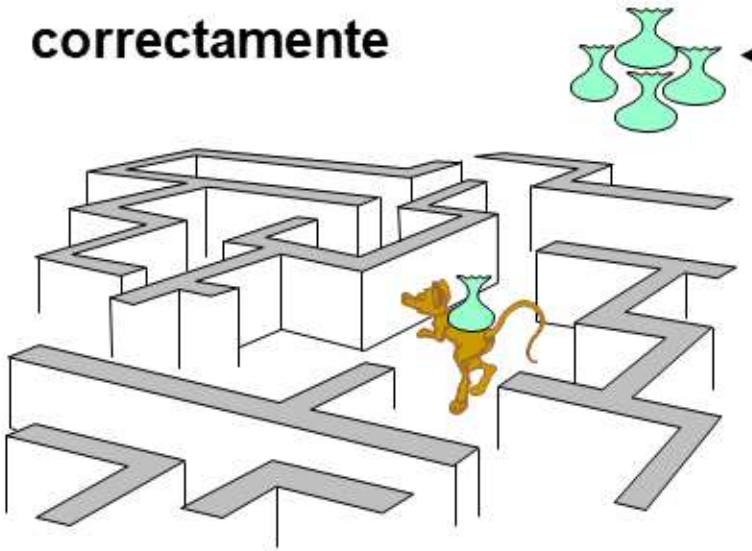
Elige el mejor camino y suministra información sobre la ruta a seguir



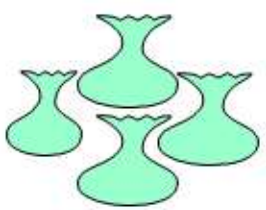
N=3

Capa de Transporte

Verifica que los datos se transmitan correctamente



Conexión extremo a extremo (host a host)

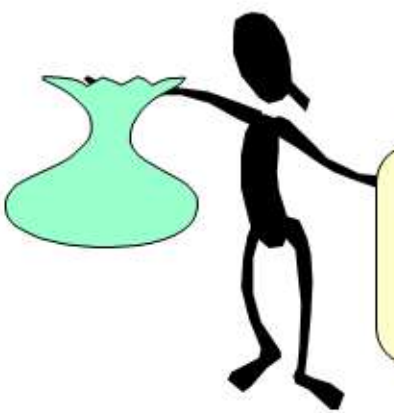


Paquetes de datos

Ejerce control de flujo y de congestión

¿Son estos datos buenos?

Error de comprobación del paquete (checksum)



Este paquete no es bueno. Reenviar

N=4

Capa de Sesión

Sincroniza el intercambio de datos entre capas inferiores y superiores

N=5

Capa de Presentación

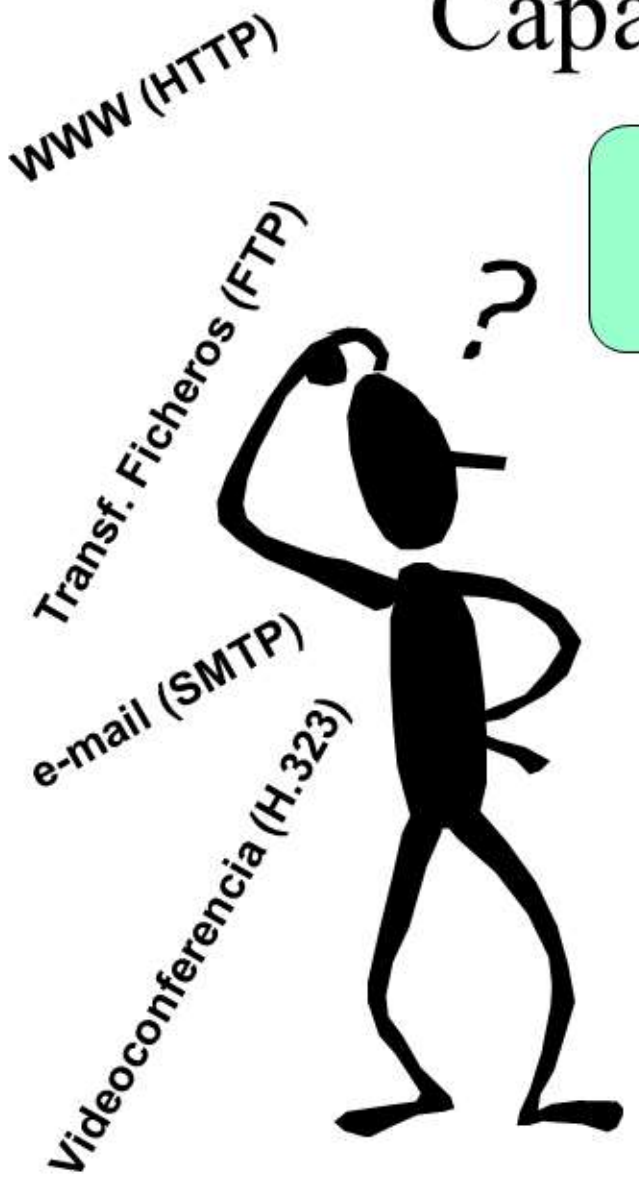
Convierte los datos de la red al formato requerido por la aplicación

Datos de capas bajas (independientes de la máquina)

Datos de la aplicación (dependientes de la máquina)

N=6

Capa de Aplicación



¿Que debo enviar?

- Es la interfaz que ve el usuario final
- Muestra la información recibida
- En ella residen las aplicaciones
- Envía los datos de usuario a la aplicación de destino usando los servicios de las capas inferiores

N=7

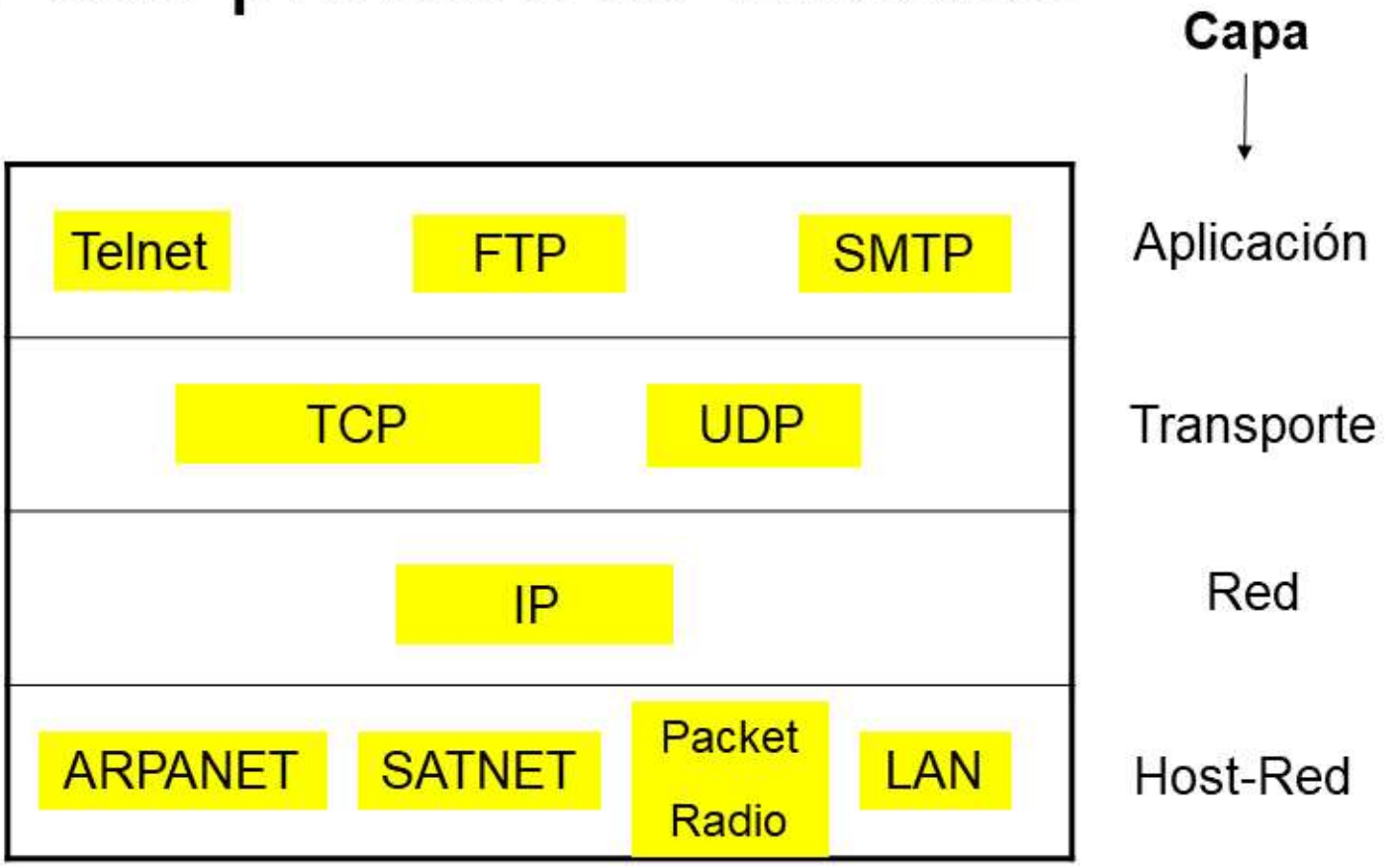
Algunos ejemplos de protocolos en cada una de las capas

7	Aplicación	FTP, HTTP, SMTP, SSH, TelNet
6	Presentación	CSS, GIF, HTML
5	Sesión	PAP, RPC, SQL, TLS
4	Transporte	TCP, UDP, NETBEUI
3	Red	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, Appletalk
2	Enlace	LLC, Ethernet
1	Física	CATV, xDSL, Ethernet, USB

Protocolos y Modelo TCP/IP

- Los protocolos TCP/IP nacieron por la necesidad de interoperar redes diversas (inter-networking)
- El modelo TCP/IP se diseñó después de los protocolos (podemos decir que primero se hizo el traje y después los patrones). Por eso a diferencia del OSI el modelo TCP/IP tiene unos protocolos 'predefinidos'.
- El modelo TCP/IP solo tiene 4 capas, ya que:
  - Las capas 1 y 2 se juntan en una, denominada 'host-red'.
  - Las capas 5 y 6 se omiten, quedando sus funciones absorbidas por las capas 4 y 7.

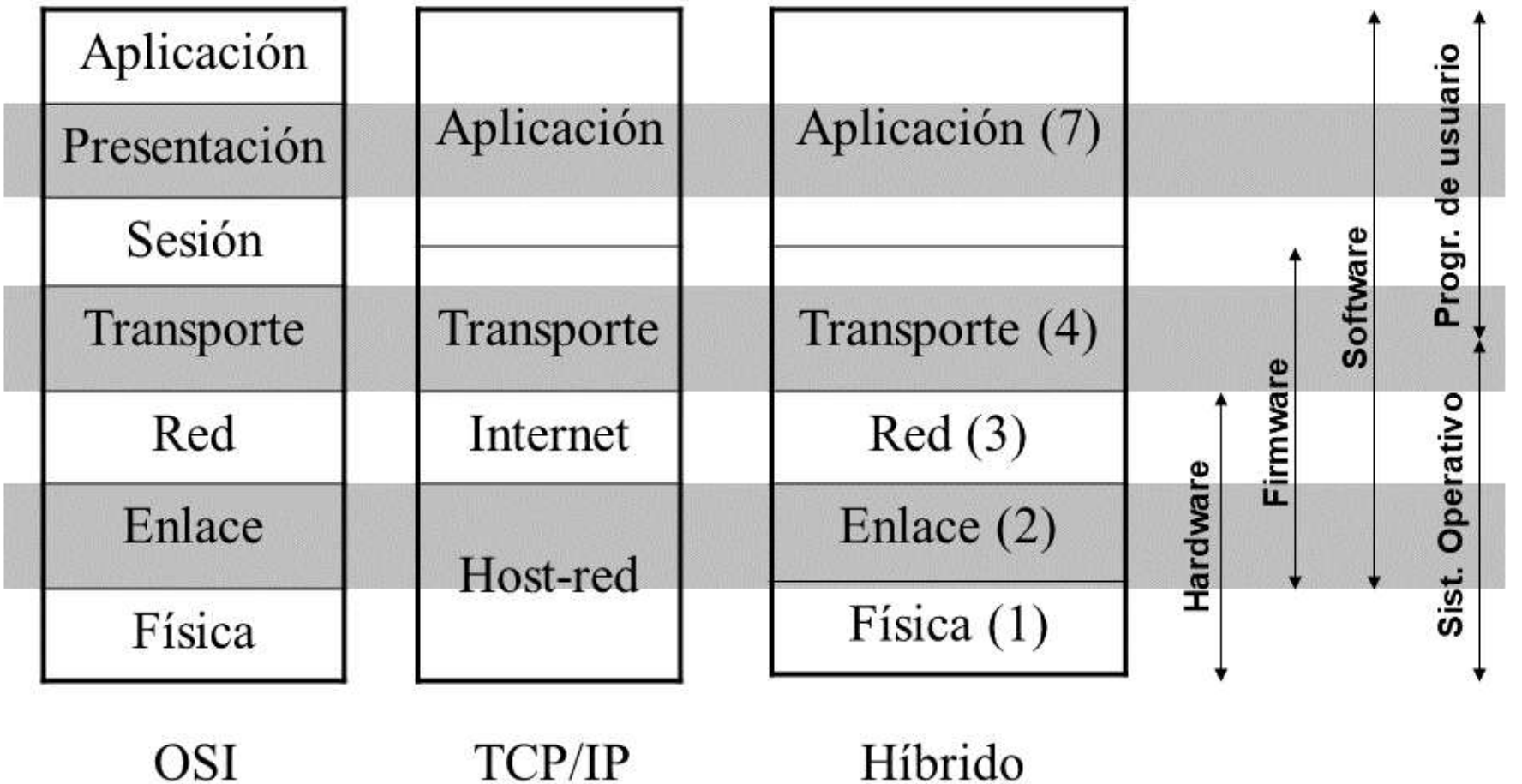
Modelo de capas de TCP/IP y sus protocolos iniciales



Modelo híbrido

- Generalmente se considera acertada la división del modelo OSI en las capas bajas (1 a 4).
- En cambio se considera excesiva la división en las capas superiores, por lo que se suelen suprimir las de sesión y presentación, como hace TCP/IP
- Esto ha dado origen a un modelo 'híbrido' de 5 capas que es el más utilizado hoy en día.
- Nosotros seguiremos ese modelo híbrido con los protocolos TCP/IP
- Aunque se supriman las capas 5 y 6 se les 'respeta' el sitio, por lo que a veces para referirse a la capa de aplicación se habla de la capa 7 (aunque la 5 y la 6 no estén)

Modelos OSI, TCP/IP e híbrido



OSI vs TCP/IP

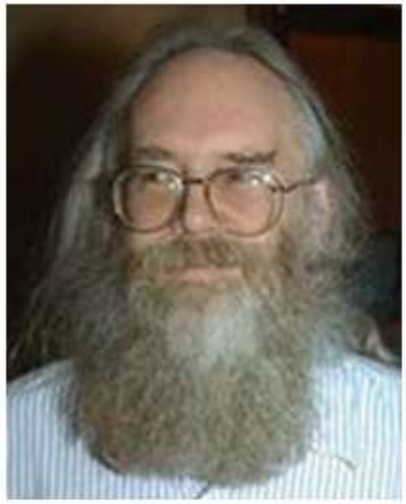
- En OSI primero fue la arquitectura y el modelo, después los protocolos; en TCP/IP fue al revés. Los protocolos TCP/IP son de 1974 y el primer RFC (Request For Comments) que habla de Arquitectura de Internet es de 1989.
- En OSI el modelo es bueno, los protocolos malos; en TCP/IP ocurre al revés
- En OSI las implementaciones llegaron tarde, tenían muchos fallos y eran caras
- En TCP/IP las implementaciones surgieron junto con los protocolos, en el momento justo, estaban muy probadas (pues las usaba mucha gente) y a menudo eran gratis.

Arquitectura de Internet

- El RFC 1958 (6/1996) dice:

  "La Internet y su arquitectura han crecido de forma evolutiva desde unos modestos inicios mas bien que de un Gran Plan."

Principios de diseño de Internet (según Tanenbaum)



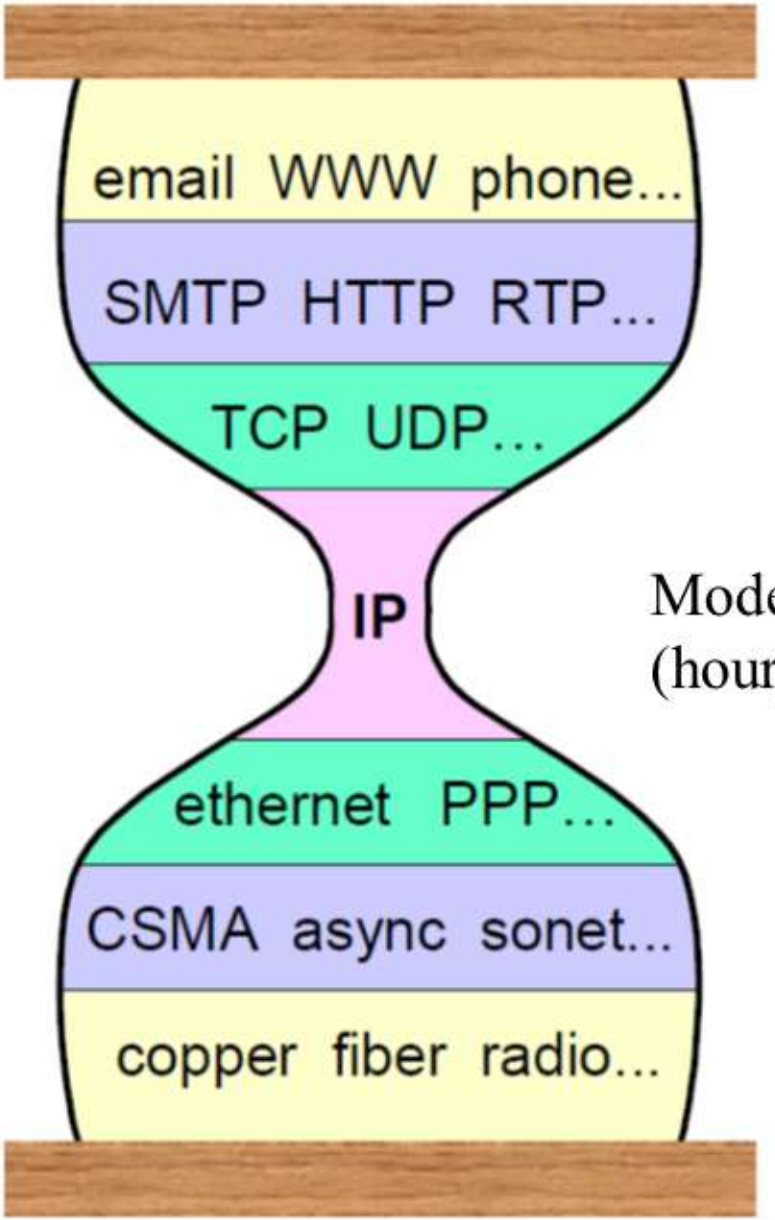
Jon Postel
(1943-1998)

1. FIABLE: Asegúrate de que funciona
2. **SENCILLO: Manténlo tan simple como sea posible**
3. CLARO: Cuando tomes decisiones no seas ambiguo
4. MODULAR: Si puedes separa las funciones.
5. FLEXIBLE: Ten en cuenta la heterogeneidad.
6. ADAPTABLE: Evita opciones y parámetros estáticos.
7. PRÁCTICO: Un buen diseño no necesita ser perfecto.
8. ESCALABLE: Piensa en el posible crecimiento
9. **TOLERANTE: Sé estricto al enviar y tolerante al recibir (ley de Postel)**

Algunos protocolos utilizados actualmente en Internet

Aplicación	Web (HTTP)	Transf. fich. (FTP)	e-mail (SMTP)	Resol. nombres (DNS)	Vídeo streaming	Telefonía
Transporte	TCP (Transmission Control Prot.)			UDP (User Datagram Prot.)		
Red	IP (Internet Protocol) IPv4 e IPv6					
Enlace	Ethernet	WiFi		ADSL	CATV	
Física	Cable o Fibra (1-100000 Mbps)	Radio 2,4 ó 5 GHz (1-800 Mbps)		Cable telefónico (0,5-50 Mbps)	Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps)	

- El protocolo IP (a nivel de red) es el 'pegamento' que mantiene unida la Internet.
- Es capaz de funcionar sobre una gran diversidad de protocolos de enlace y físicos.
- Un slogan habitual en las reuniones de Internet es **'IP over everything'** indicando la flexibilidad de IP que se adapta a cualquier medio físico y protocolo del nivel de enlace.
- La versatilidad de IP para soportar todo tipo de aplicaciones, incluso aquellas para las que el protocolo no había sido diseñado, ha dado lugar al slogan **'Everything over IP'.**

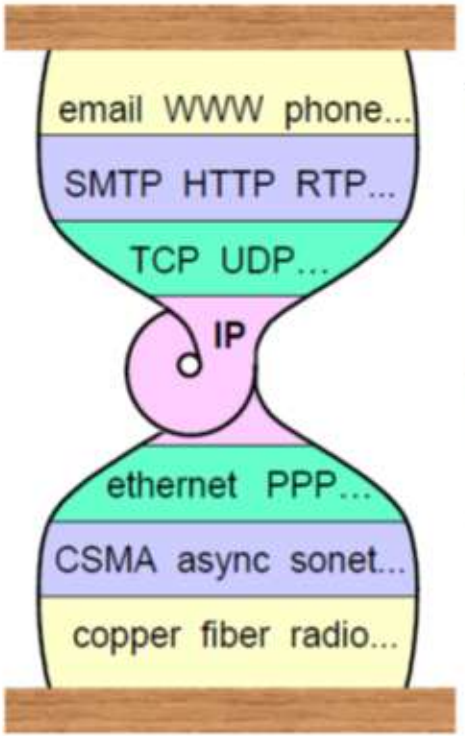


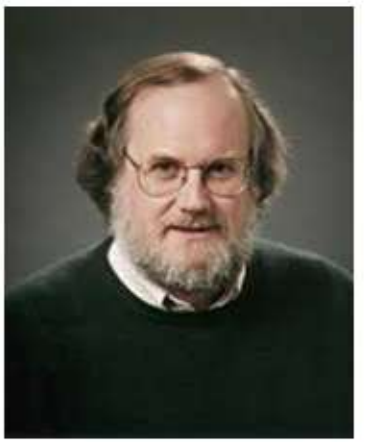
Modelo 'reloj de arena' (hourglass) de Internet

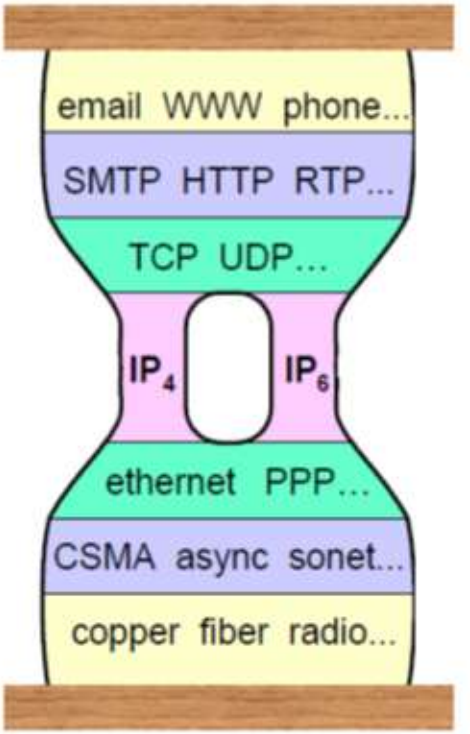
Más 'relojes de arena'

Según *Steve Deering*

(ver mas)







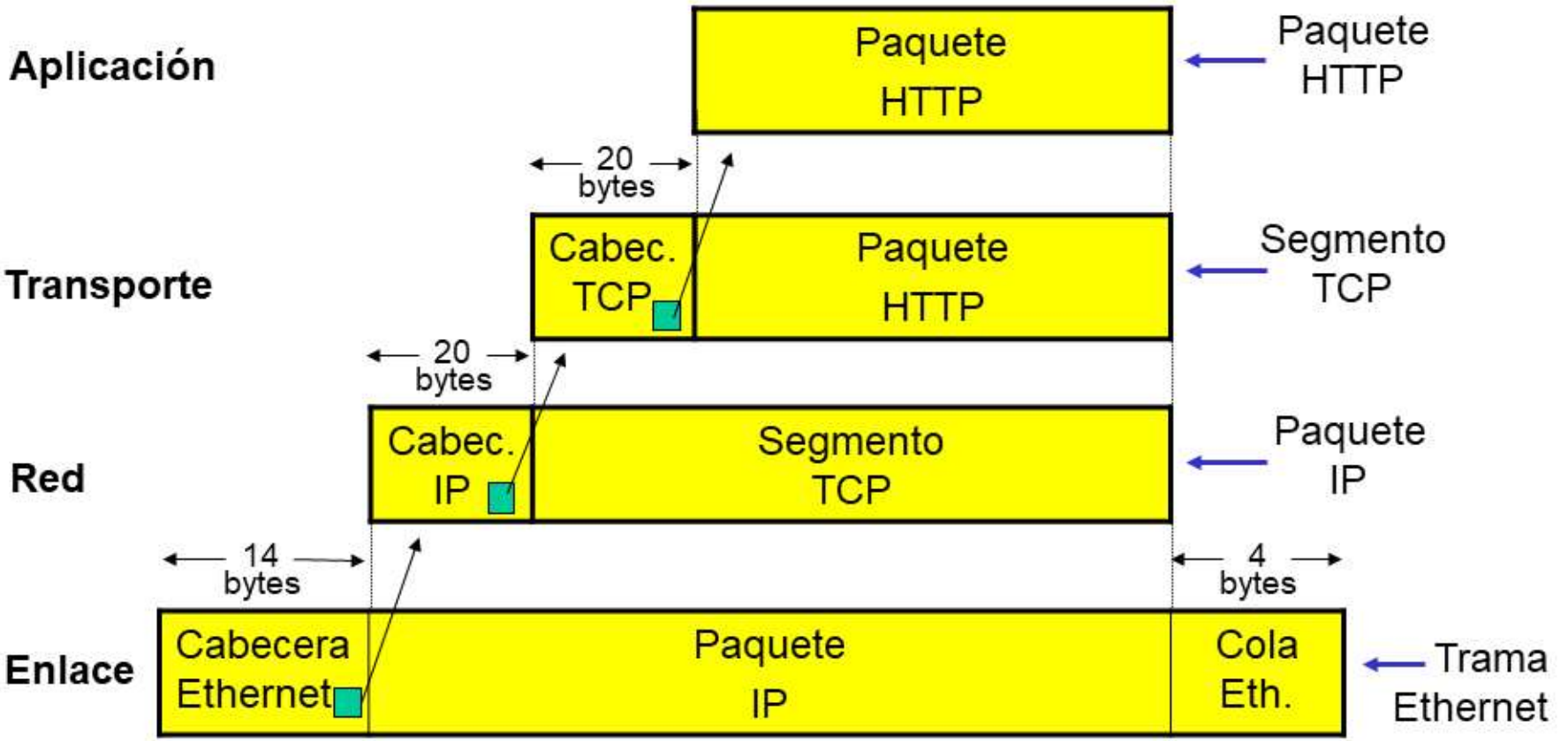
Modelo 'túnel'
(IP encapsulado en IP)

Modelo pila dual
(IPv4 e IPv6)

Protocolos e información de control

- Cada capa añade, al paquete que recibe de la capa superior, su propia información de control. El nuevo paquete así formado son los datos que entrega a la capa inferior
- Generalmente la información de control va al principio del paquete, delante de los datos, por lo que se la llama **cabecera**.
- En el nivel de enlace (y solo en ese caso) hay información de control delante y detrás, los datos van 'envueltos'. Por eso al paquete del nivel de enlace se le llama a veces **trama** o **marco ('frame')**
- La información de control ocupa parte de la capacidad, reduce el caudal útil, supone un lastre u '**overhead**'

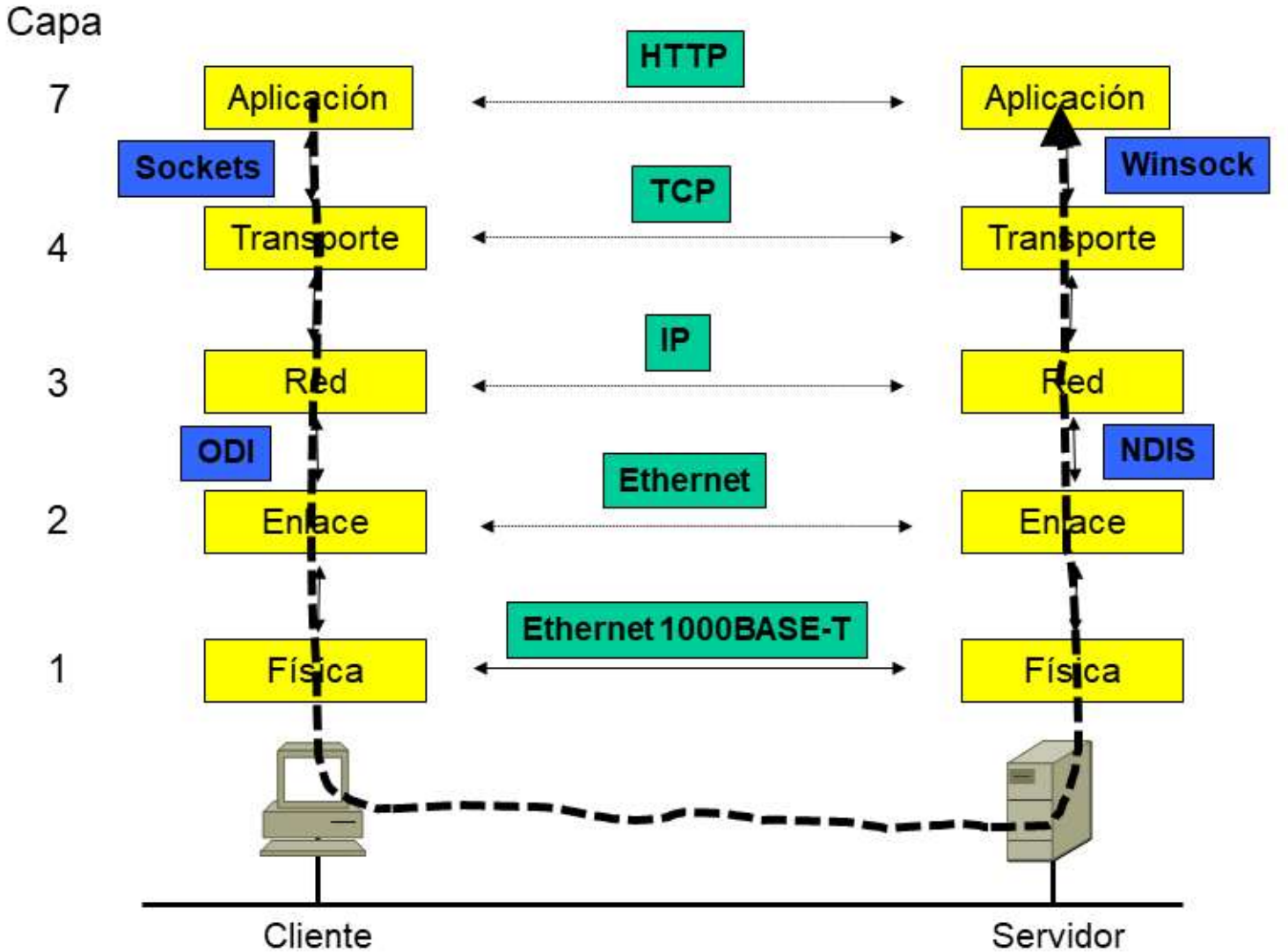
Información de control típica



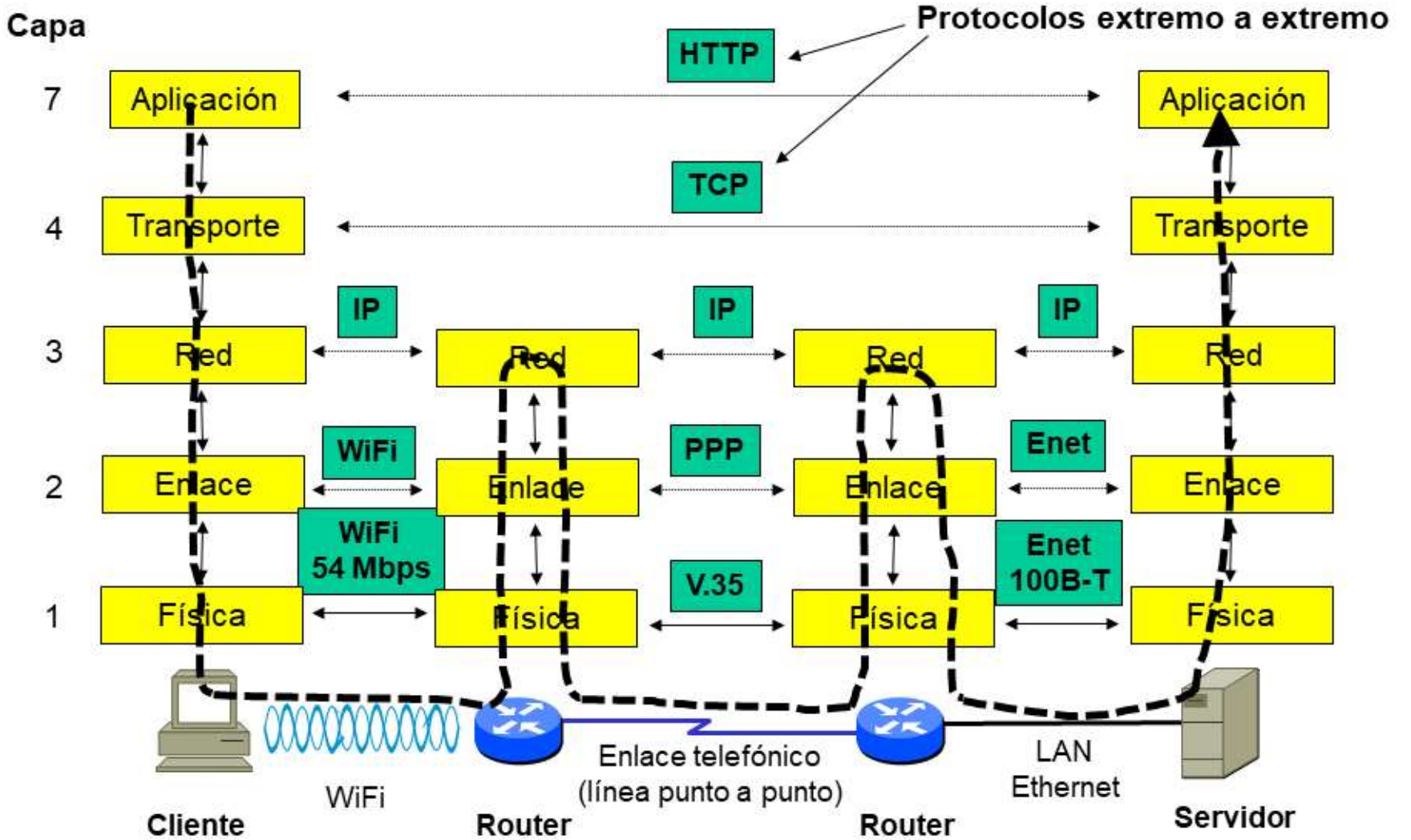
Información de multiplexado para la capa superior

Los tamaños varían según el tipo de red y el protocolo

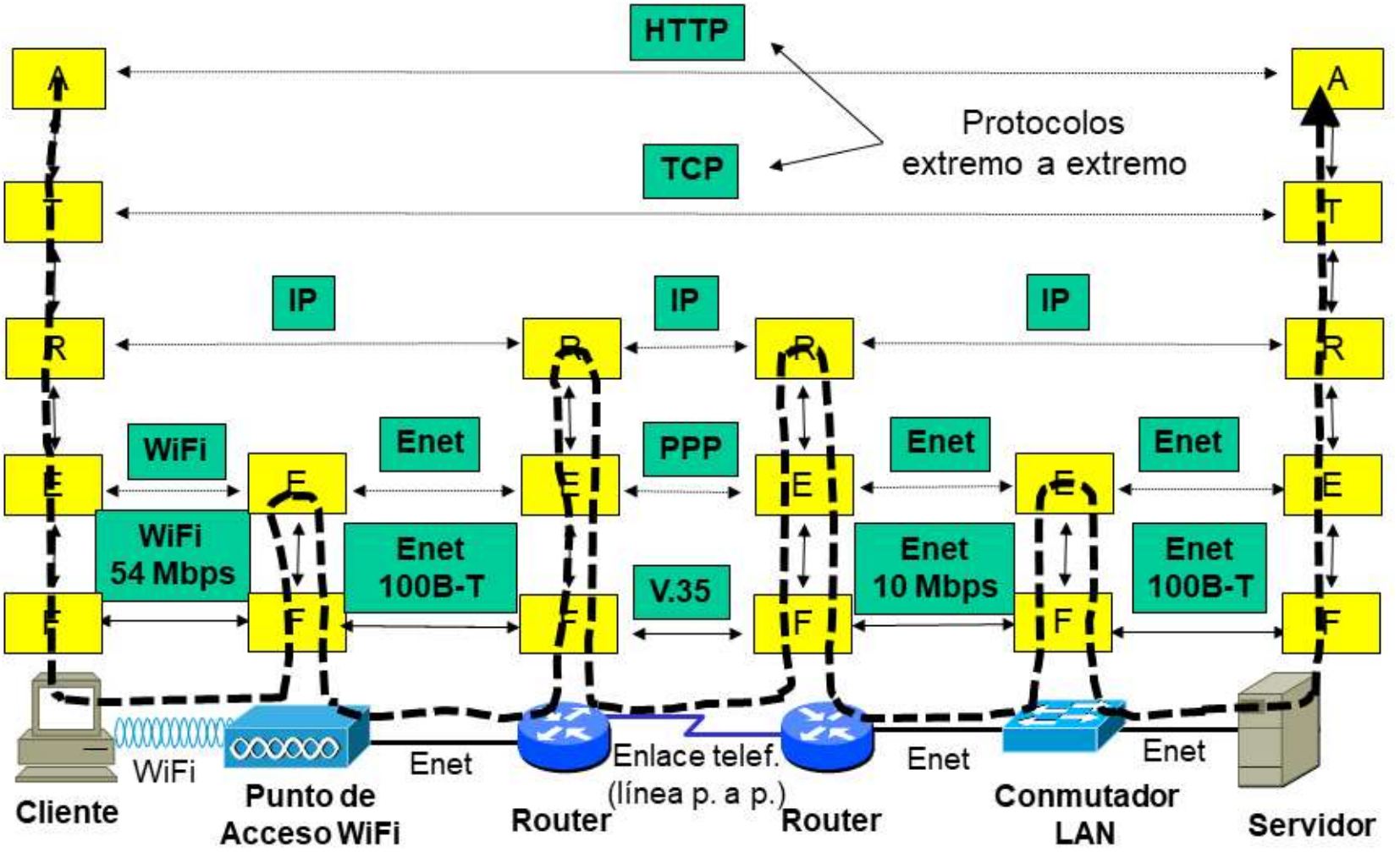
Acceso a un servidor Web en una LAN Ethernet



Acceso remoto a un servidor Web (I)



Acceso remoto a un servidor Web (II)



¿Conexión sí o no? Ese es el dilema

- En cualquiera de las capas se puede ofrecer un servicio con conexión (orientado a conexión) o sin conexión (no orientado a conexión o 'connectionless')
- Para explicar la diferencia se suele utilizar la analogía del servicio telefónico (orientado a conexión) *vs* el servicio postal (no orientado a conexión)
- Cuando la capa de red ofrece un servicio no orientado a conexión (como en el caso de IP) los paquetes se denominan **datagramas** (analogía con el servicio de telegramas, que también es no orientado a conexión)

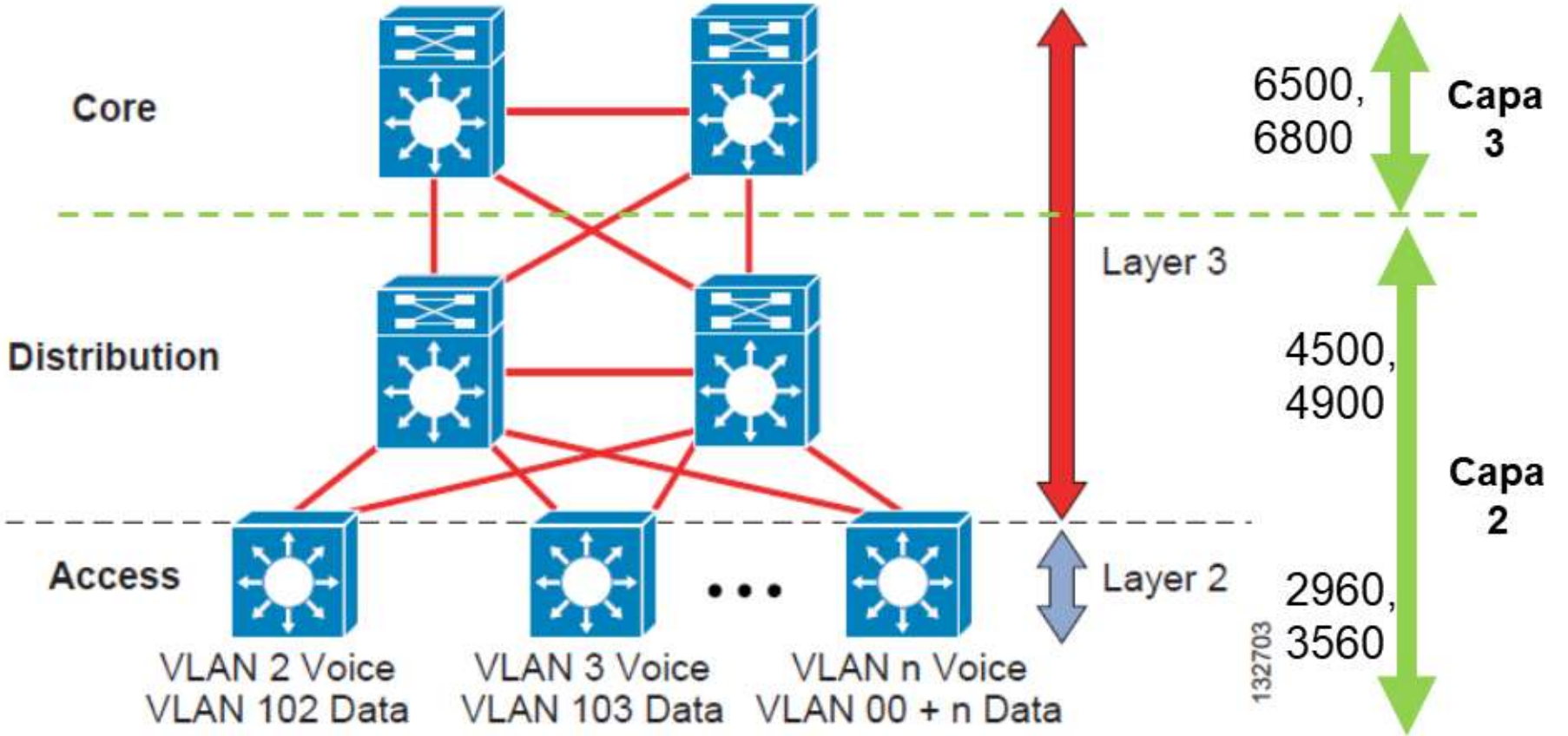
Ejemplos de protocolos con y sin conexión

Capa	Con conexión	Sin conexión
Aplicación	FTP	DNS
Transporte	TCP	UDP
Red	ATM	IP
Enlace	X.25	Ethernet
Físico	Llamada telefónica	Ethernet

En Internet hasta el nivel de red se suelen utilizar siempre servicios sin conexión; en el de transporte y aplicación se utilizan ambos

Modelo de internetworking de cisco

- Es un modelo de capas jerárquico para el diseño de grandes redes
- Se utiliza para describir la topología física. No tiene nada que ver con el modelo OSI
- Está formado por tres capas de equipos (conmutadores):
  - **'Core' o 'Backbone'**: son los equipos más potentes, con enlaces redundantes de alta capacidad. Tienen nivel 3 y funcionalidades adicionales
  - **Distribución**: son el nivel intermedio, equipos que se conectan al 'core'. Generalmente incorporan nivel 3
  - **Acceso**: son los equipos a los que se conectan los hosts. Normalmente actúan solo a nivel 2.


High Availability Campus Routed Access Design
Core
Distribution
Access
Layer 3
Layer 2
6500, 6800
Capa 3
4500, 4900
Capa 2
2960, 3560
VLAN 2 Voice
VLAN 102 Data
VLAN 3 Voice
VLAN 103 Data
VLAN n Voice
VLAN 00 + n Data
132703

Tipos de 'cajas' de internetworking

Nivel						
Aplicación						Gateway/ Pasarela
Transporte						Gateway/ Pasarela
Red				Switch/ Conmutador	Router/ Enrutador	Gateway/ Pasarela
Enlace			Bridge/ Puente	Switch/ Conmutador		
Físico	Repeater/ Repetidor	Hub/ Concentrador				

Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

Estándares

- Las comunicaciones son probablemente el campo donde más necesarios son los estándares, para asegurar la interoperabilidad entre fabricantes
- Para ello se creó ya en 1865 la International Telegraph Union, ITU (actualmente International Telecommunication Union).
- Los estándares pueden ser de dos tipos:
  - *De facto* (de hecho), también llamados estándares *de la industria*. Ej.: protocolos SNA (en los 70-80), PC IBM-compatible, formato .doc, teclado QWERTY, etc.
  - *De jure* (por ley); son los que aprueban organizaciones de estándares. Ej.: protocolos OSI, Ethernet, X.25, enchufe Schucko, tamaño de papel A4, etc.

Principales organizaciones de estándares

Organización	Miembros	Estándares
ISO	Entes de normalización de los países (ANSI, AENOR, DIN, BSI, …)	Protocolos
ITU-T	Gobiernos de los países, PTTs, operadoras, grandes empresas	Redes WAN
IEEE o IE^3	Profesionales (ingenieros eléctricos y electrónicos)	Redes LAN (proyecto 802)
ISOC, IETF, IAB	Personas físicas y organizaciones	TCP/IP, Internet
IEC, TIA	Grandes empresas	Cableado estructurado

Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

1975-1980

- Al principio cada fabricante establecía sus protocolos propietarios.
- SNA (IBM) y DECNET (DEC) eran los más extendidos, y sus especificaciones se hicieron públicas, por lo que se convirtieron en estándares 'de facto'. La interconexión con otros fabricantes se hacía mediante implementaciones ad hoc de SNA o DECNET para esas plataformas
- 1980: Primeras LANs (propietarias)

1980-1988

- 1982: Se aprueba el estándar Ethernet
- 1983: aparece UNIX 4.2 BSD con TCP/IP y sockets
- 1984: Se publica el estándar OSI.
- 1987: DEC anuncia que DECNET Phase V será OSI
- c. 1988: Los gobiernos intentan fomentar el desarrollo y despliegue de los protocolos OSI.
- c. 1988: En las universidades se empieza a extender el uso de TCP/IP como 'lingua franca', incluso entre sistemas no UNIX
- Es la época gloriosa de los routers 'multiprotocolo', y de las 'guerras de protocolos'

OTHERS TALK ABOUT IT...

CISCO DOES IT !
TCP/IP
DECnet IV and V
Novell IPX
AppleTalk I and II
ISO CLNS (OSI)
SDLC Transport
Banyan VINES
Ungermann-Bass Net/One
3Com 3+/3+Open
Xerox XNS
Apollo Domain
Xerox PUP
CHAOSnet
SNA
NETBIOS
HDLC
PPP
X.25
DDN X.25
Frame Relay
SMDS 802.6
Multiprotocol Routing
Source Route Bridging
Translation Bridging
Encapsulation Bridging

1989-1995

- 1989: FDDI (100 Mb/s). Una LAN solo para ricos que nunca fue popular
- 1990: Conmutadores LAN Ethernet (Kalpana)
- 1991: World Wide Web (CERN).
- Se consolida TCP/IP como protocolo universal. Empieza el ocaso de DECNET, SNA, OSI, ... (bueno, OSI nunca llegó a brillar)
- AIX/370 (IBM). Aparece el UNIX en grandes sistemas
- 1995: Fast Ethernet (100 Mb/s). Esto dio la puntilla a FDDI, y de paso también a Token Ring

1995-2000

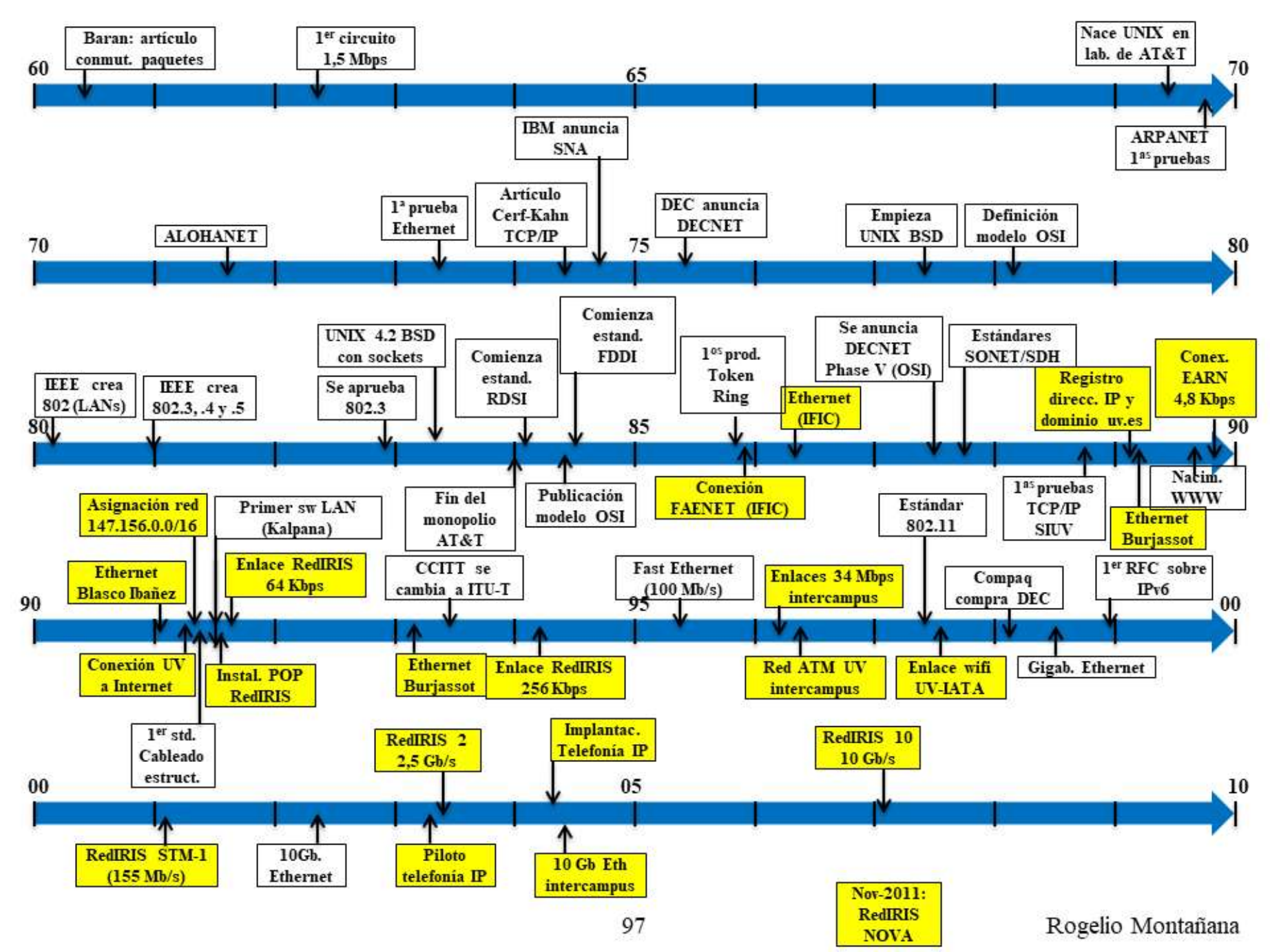
- c. 1995: Aparece ATM (la RDSI de banda ancha). Según los expertos era la red del futuro, apta para todo tipo de aplicaciones (datos, audio, video, etc.) tanto en LAN como en WAN. Velocidades de 155 y 622 Mb/s
- 1997:Ethernet full dúplex
- 1998: DEC es adquirida por Compaq
- 1998: Aparece Gigabit Ethernet. Se evapora la promesa de ATM en LAN. En el 2000 ya nadie se plantea montar una nueva LAN con ATM

'En sus inicios las redes IP fueron guiadas por un conjunto reducido de individuos competentes [...]. Por el contrario, los estándares ATM están siendo definidos en el Fórum ATM por un gran número de empresas con intereses mutuamente incompatibles, no todas las cuales tienen experiencia en construir y operar redes ATM'.

S. Keshav: *An Engineering Approach to Computer Networking, 1997*

2000-2010

- Se desinfla la 'burbuja ATM'
- TCP/IP se utiliza para datos, telefonía, vídeo, control, monitorización, vigilancia, etc.
- Ethernet, en sus diversas velocidades, se convierte en prácticamente la única opción LAN
- Los operadores empiezan a ofrecer servicios de fibra oscura y conectividad a nivel 2. Ethernet se convierte en una opción de peso también en la WAN
- Surgen las redes inalámbricas (LAN y WAN)



Rogelio Montañana

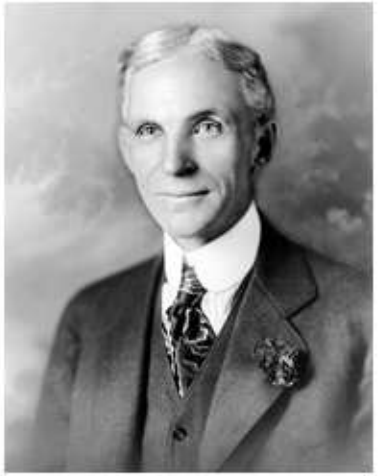
Sumario

- Introducción
- Definición de telemática, tipos de redes y enlaces, clasificación
- Modelo de capas: una analogía
- Arquitecturas de redes
- Estándares
- Una muy breve historia de la telemática
- ¿Qué es un buen diseño?

El mejor diseño…

- No siempre es el que usa los mejores componentes, ni el más caro (ni el más barato), sino el que:
  - Una vez fijado el rendimiento/calidad requeridos, ofrece el precio más bajo, o el que
  - Dado un presupuesto limitado, consigue el máximo rendimiento/calidad posibles en el conjunto
- En un buen diseño todos los componentes deben ser equilibrados (en rendimiento y calidad).

Ford Modelo T. (1908-1927)
Hasta 1972 el coche mas vendido de la historia
En 1910: $900
En 1925: $260

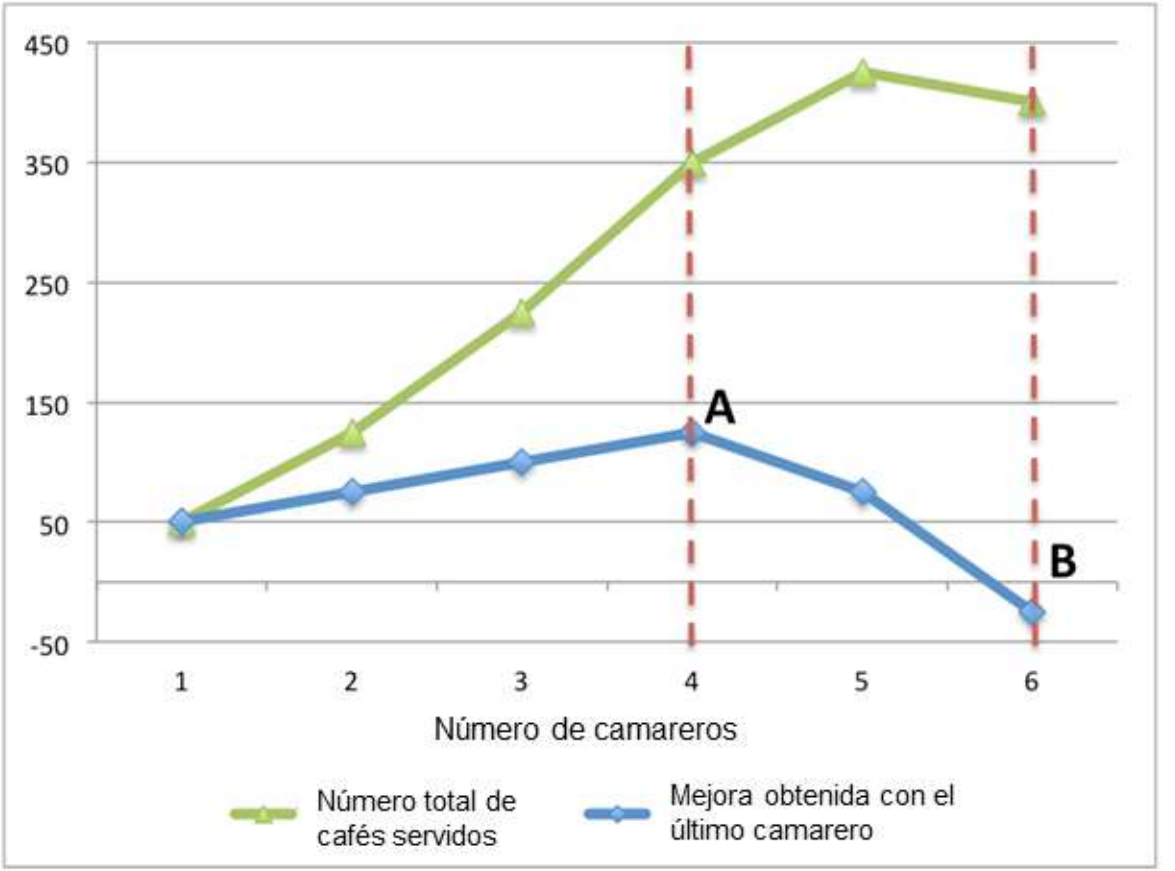


Henry Ford
(1863-1947)

¿Qué es un diseño equilibrado?

- Generalmente el caudal real en una comunicación viene limitado por un elemento concreto de la cadena (lo que llamamos el cuello de botella)
- Hay que identificar ese cuello de botella y actuar allí. Mejorar las prestaciones en otro sitio no aporta ninguna ventaja, y es un despilfarro
- También hay que tomar en cuenta los objetivos que se persiguen, la evolución tecnológica y la previsible variación de precios.
- A menudo el cuello de botella es el servidor.

La optimización también tiene sus límites (ley de los rendimientos menguantes)



Cafés servidos por hora en función del no. de camareros

Tema 2

La Capa Física

Rogelio Montañana

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Capa Física

Especificación de medios de transmisión mecánicos, eléctricos, funcionales y procedurales

Transmite bits

Medio físico

N=1

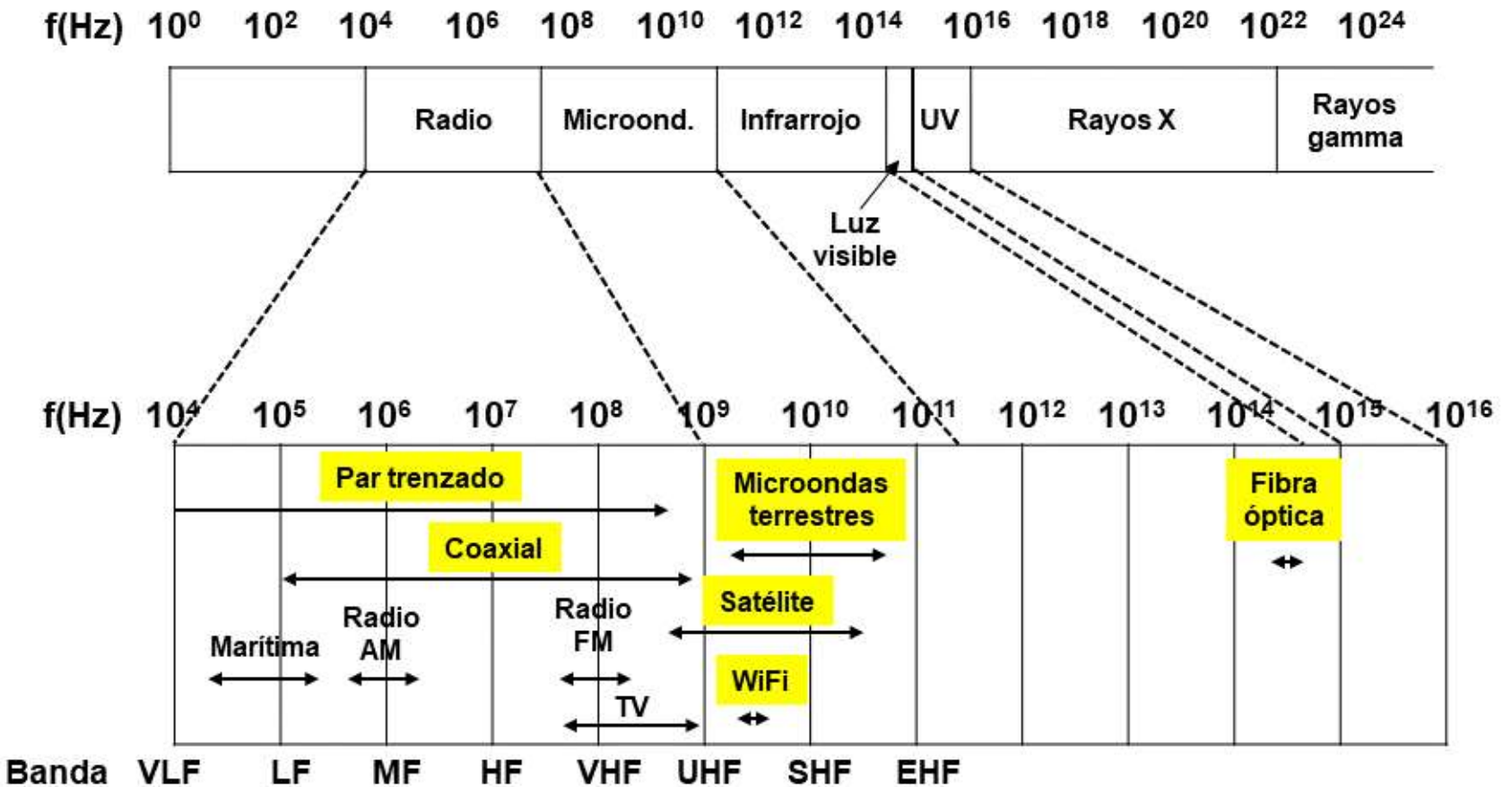
Capa física

- Se ocupa de transmitir bits.
- Especifica cosas tales como:
  - La forma de los conectores
  - Las características de los cables y sus longitudes máximas
  - Las características y frecuencias de las señales que se envían por los cables o por radio
  - La forma de modular o codificar los bits, tanto si la transmisión es analógica como digital

Medios de transmisión

- Cables (medios guiados)
  - Metálicos (cobre)
    - Coaxiales
    - De pares trenzados (apantallados o sin apantallar)
  - Fibra óptica
    - Multimodo (distancias cortas y bajas velocidades)
    - Monomodo (distancias grandes o altas velocidades)
- Ondas de radio (medios no guiados)
  - Microondas
    - Enlaces fijos (terrestres y vía satélite)
    - Equipos móviles (WiFi, GSM, vía satélite)

Uso del espectro electromagnético en comunicaciones



Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas

Los datos siempre viajan en ondas electromagnéticas (también cuando van por cables)

Medio	Velocidad (Km/s)	A 10 Gb/s		
		Longitud de 1 bit	Bits en 100 m	Bits en 10 Km
Vacío o aire	300.000	3 cm	3,3 K	333 K
Cables metálicos (cobre)	190.000	1,9 cm	5,2 K	520 K
Fibra Óptica	180.000	1,8 cm	5,5 K	550 K

La velocidad de propagación impone un retardo en la transmisión de los bits

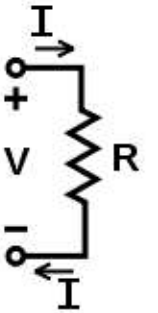
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Ohmios, Amperios, Voltios

- Cuando conectamos un ordenador a un conmutador establecemos un circuito eléctrico
- Todo circuito tiene una resistencia característica que se representa por R y se mide en ohmios (Ω).
- Cuando en el circuito introducimos un cable, éste presenta una resistencia adicional que depende de su sección (grosor) y de su longitud.
- Cuando por un circuito pasa una corriente lo hace con una intensidad I que se mide en Amperios (A) y tiene asociada una diferencia de potencial, tensión o voltaje V, que se mide en Voltios (V)

Ley de Ohm



- La ley de Ohm establece la relación entre I, V y R:

  $I = V / R$ $V = I \bullet R$ $R = V / I$

- Es decir, la corriente que circula por un circuito es:
  - Proporcional a la tensión aplicada (V) e
  - Inversamente proporcional a su resistencia (R)
- Si en un circuito con una resistencia R duplicamos V entonces I (la corriente) también se duplica

Potencia eléctrica

- La potencia (P) desarrollada por una corriente en un circuito se mide en Watts o Vatios (W) y se calcula como:

  $P = I \bullet V$

- Mediante la ley de Ohm podemos expresar la potencia en función del voltaje (V) únicamente:

  $P = I \bullet V = (V / R) \bullet V = V^2 / R$

- O en función de la intensidad (I):

  $P = I \bullet (I \bullet R) = I^2 \bullet R$

- O sea, si solo conocemos V o I y tenemos R podemos calcular P

Comentarios sobre seguridad

- Los voltajes asociados con la transmisión de datos son siempre pequeños (1-5 V) por lo que las corrientes también lo son (ley de ohm) y no plantean riesgos de seguridad, ni siquiera estando mojado
- Pero los equipos que se alimentan por el cable ethernet (teléfonos, APs WiFi, etc.) usan 50V y esto se nota incluso en seco. También puede haber corriente en cables y partes metálicas por averías.
- Consejos de seguridad:
  - No tocar cables desnudos
  - Comprobar los cables y partes metálicas con el polímetro (tester)
  - No usar escaleras metálicas
  - No tocar más de un cable a la vez
  - Trabajar con una sola mano

Corriente alterna

- Cuando viajan por cables metálicos los datos son una corriente variable, es decir corriente alterna (CA).
- Toda corriente alterna tiene asociada una frecuencia (ej.: 60 Hz). Si la frecuencia es 0 Hz tenemos corriente continua (CC). Las frecuencias asociadas con la transmisión de datos son del orden de KHz o MHz
- La ley de ohm se aplica igualmente a las corrientes alternas, si bien la resistencia en este caso se denomina **impedancia** y se representa por Z (aunque se sigue midiendo en ohmios).
- La impedancia (Z) varía con la frecuencia. La resistencia (R) es la impedancia cuando la frecuencia es 0 Hz

Corriente inducida y EMI

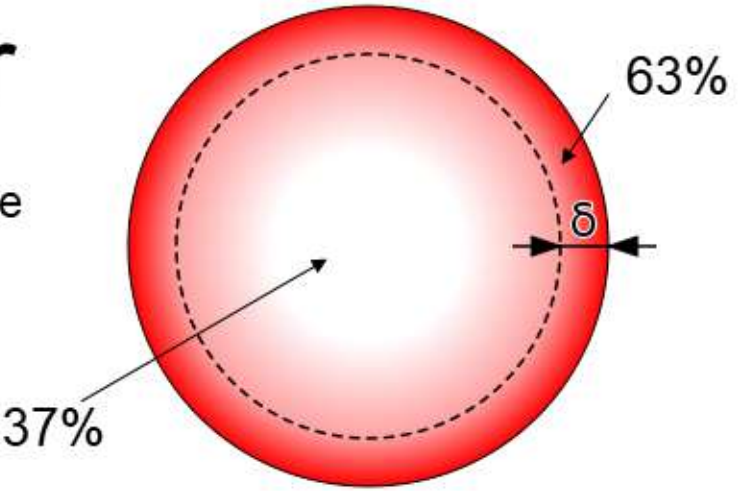
- Toda corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Si la corriente varía (caso de la corriente alterna) ese campo magnético varía
- Un campo magnético variable genera una **corriente inducida** en los conductores próximos.
- Eso es lo que llamamos **interferencia electromagnética** o **EMI** (ElectroMagnetic Interference)
- La EMI disminuye con la distancia al cuadrado (a doble distancia cuatro veces menos EMI). También influye mucho la posición, no es lo mismo que dos cables se crucen o que discurran paralelos

Efecto Pelicular

- Cuando una corriente alterna circula por un cable viaja más por la superficie que por el interior. Esto se conoce como *efecto pelicular o efecto piel* y aumenta con la frecuencia.
- Se debe al campo magnético que la corriente induce en el propio conductor por el que discurre (**autoinducción**)
- Por eso a veces se usan tubos huecos, cables de cobre recubiertos de plata, cables de acero o aluminio recubiertos de cobre, etc.
- El uso de cable multifilar no resuelve el problema, salvo que se utilice Hilo de Litz, donde cada hilo está individualmente aislado.

Efecto Pelicular

Conforme aumenta la frecuencia de la corriente la sección eficaz del conductor se reduce y consecuentemente la resistencia aumenta



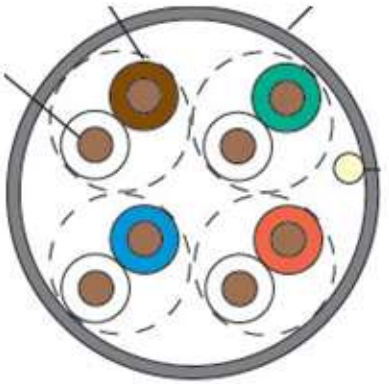
El 63% de la corriente circula entre la superficie y el círculo que se encuentra a la profundidad δ

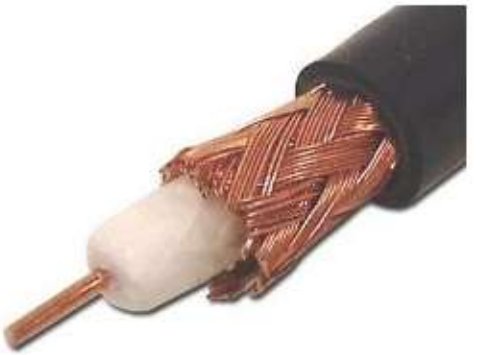
Frecuencia	Grosor δ
60 Hz	8,5 mm
10 KHz	0,7 mm
100 KHz	0,2 mm
1 MHz	0,07 mm
10 MHz	0,02 mm
100 MHz	0,007 mm

Un aumento de 100x en la frecuencia conlleva una reducción de 10x en la profundidad δ

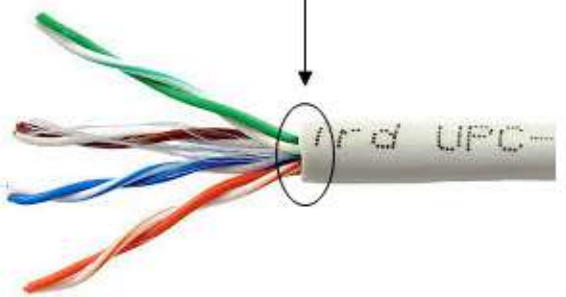
La profundidad δ se reduce según la raíz cuadrada de la frecuencia → La resistencia aumenta según la raíz cuadrada de la frecuencia

Tipos de cables metálicos





Coaxial



De 4 pares trenzados
sin apantallar

De 4 pares trenzados
apantallados

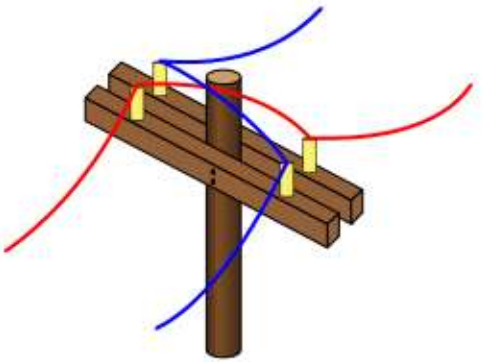
Cable coaxial

- Es el mejor para transmitir datos: menos atenuación, menos interferencia, más caudal, más alcance.
- Sin embargo su mayor coste hace que su uso haya disminuido. En cortas distancias se prefiere el cable de pares y en distancias grandes la fibra óptica
- Actualmente sólo se utiliza en redes de televisión por cable. También en algunos enlaces entre centrales telefónicas (hoy en día la mayoría reemplazados por fibra óptica)

Cable de pares trenzados

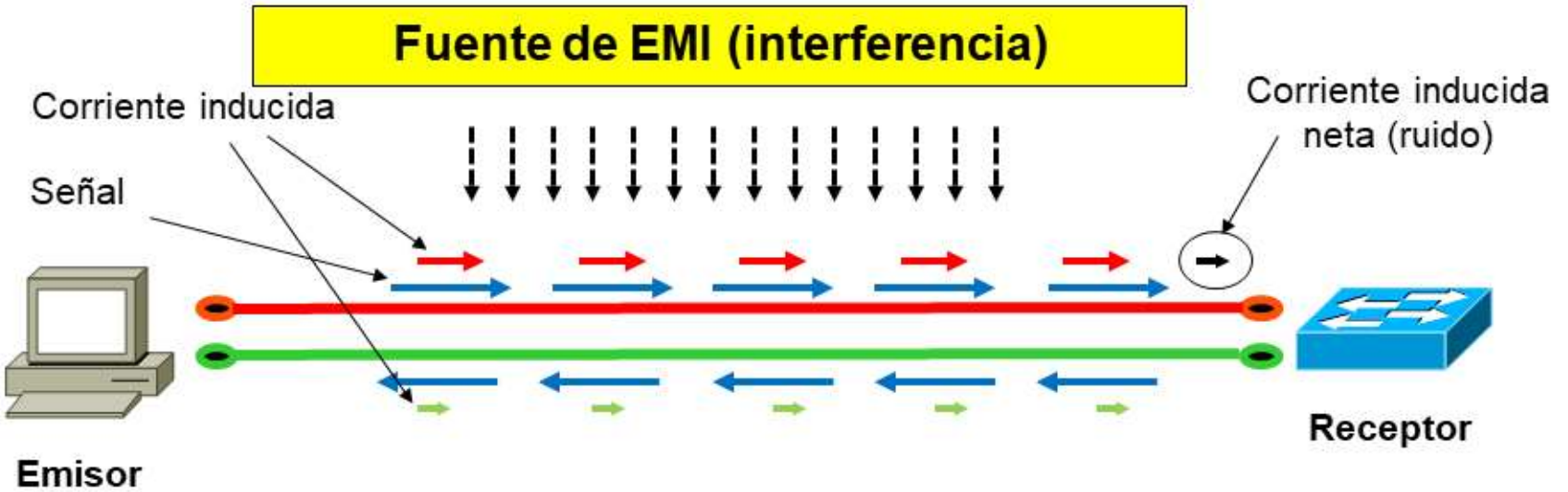
- El cable de pares trenzados (TP, Twisted Pair) es la base del cableado estructurado. El más habitual es de cuatro pares.
- No es adecuado para largas distancias, por su atenuación
- Utiliza normalmente conectores RJ45
- El trenzado por pares minimiza la EMI (interferencia electromagnética)
- El trenzado provoca que la longitud física del cable sea entre un 2 y un 4% menor que la longitud eléctrica de los pares.
- La densidad de trenzado (vueltas/m) es, adrede, diferente para cada par, para evitar que coincidan y se interfieran dos pares dentro de un mismo cable. Por tanto no todos los pares tienen la misma longitud eléctrica

Origen del trenzado de cables



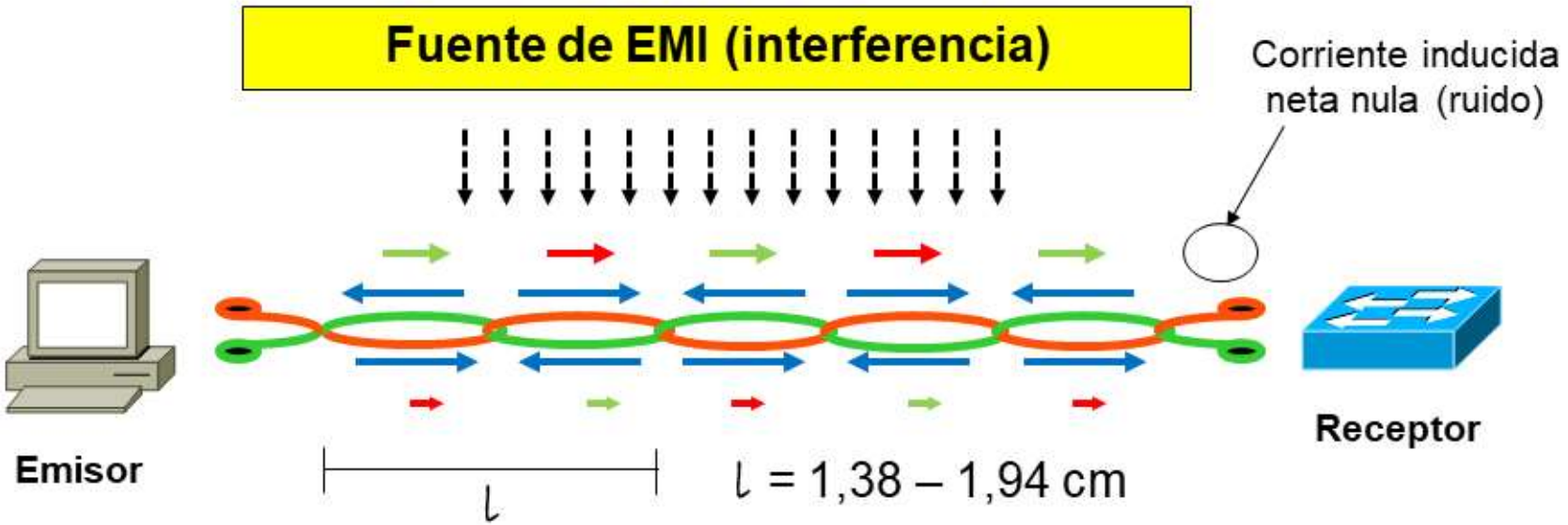
- En 1881 (tan sólo 5 años después de inventar el teléfono) *Alexander Graham Bell* ya observó que la interferencia generada por las líneas eléctricas disminuía considerablemente si los hilos del teléfono se cambiaban de lado en cada poste.
- Entonces el trenzado era de unas 4 vueltas/Km

Interferencia con pares paralelos



La fuente induce corriente en ambos cables, pero como está más cerca del rojo que del verde la intensidad en el rojo es mayor. El receptor percibe la diferencia neta en forma de ruido. Si ambos cables tuvieran la misma corriente inducida se compensarían y el ruido sería nulo

Interferencia con pares trenzados



Al trenzar los cables la corriente inducida en ambos es muy parecida, con lo que la corriente neta resultante es casi nula y el receptor percibe muy poco ruido

Problemas de la transmisión de señales en cables metálicos

- **Atenuación**: pérdida de potencia de la señal
- **EMI (interferencia electromagnética)**: corrientes inducidas en el cable. Cuando el origen son señales de otros pares del mimo cable o de otros cables de datos la interferencia se llama **diafonía**
- Ambos problemas aumentan con:
  - La distancia, y con
  - La frecuencia de la señal (para enviar caudales elevados necesitamos frecuencias elevadas)

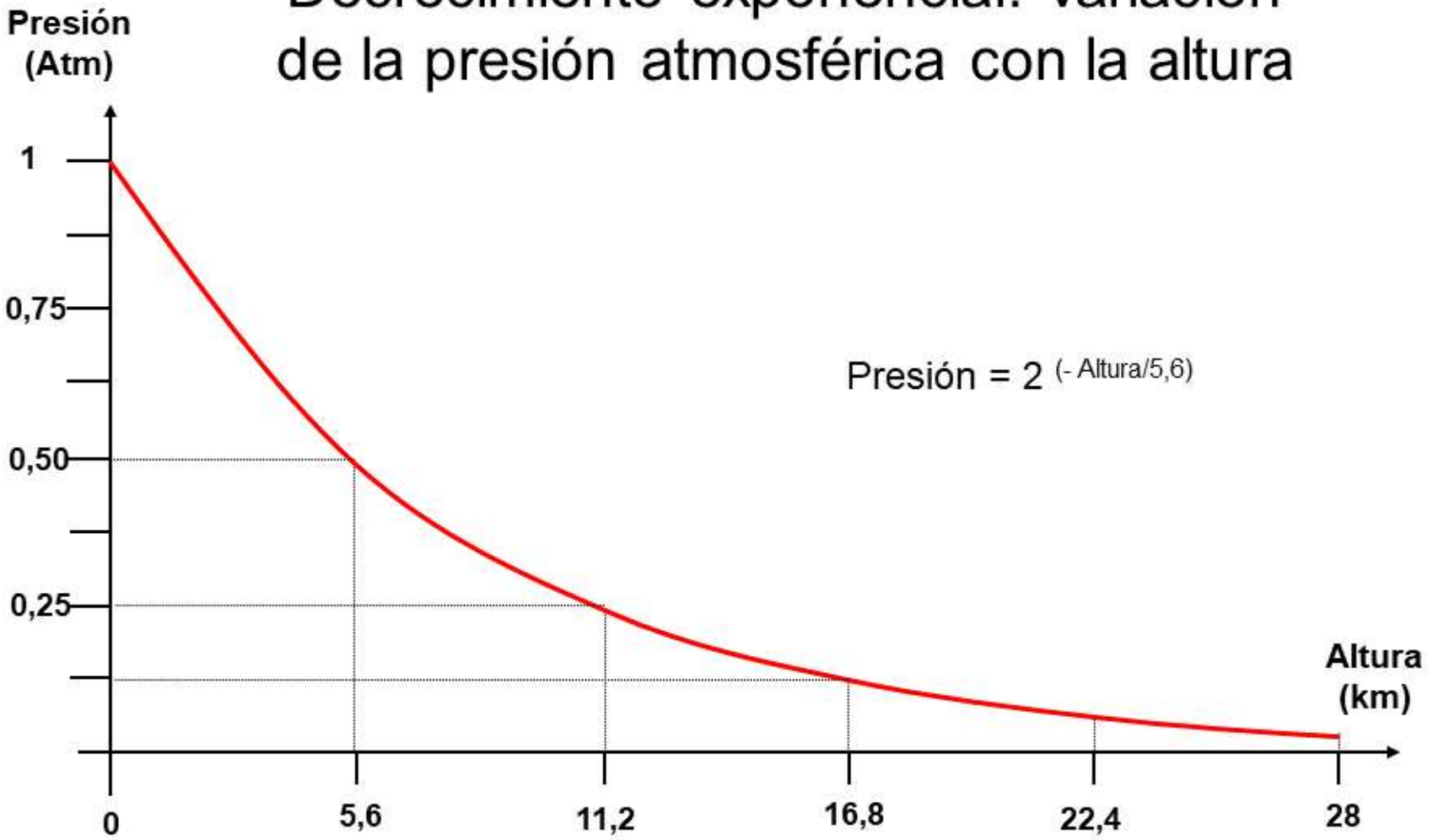
Atenuación

- Cuando una señal se transmite por un cable pierde potencia sobre todo por tres motivos:
  - Por la resistencia del conductor (el cable se calienta, aunque resulte inapreciable). Cuanta más sección tiene el cable menor resistencia.
  - Por la emisión electromagnética al ambiente. La pérdida es menor si el cable está trenzado, y menor aún si está apantallado
  - Por la presencia de uniones y conectores, ya que una parte de la señal rebota y vuelve hacia el emisor. Esta se conoce como pérdida de retorno ('return loss')
- A veces se le llama **pérdida por inserción** ('insertion loss') y también **ganancia por inserción** ('insertion gain')

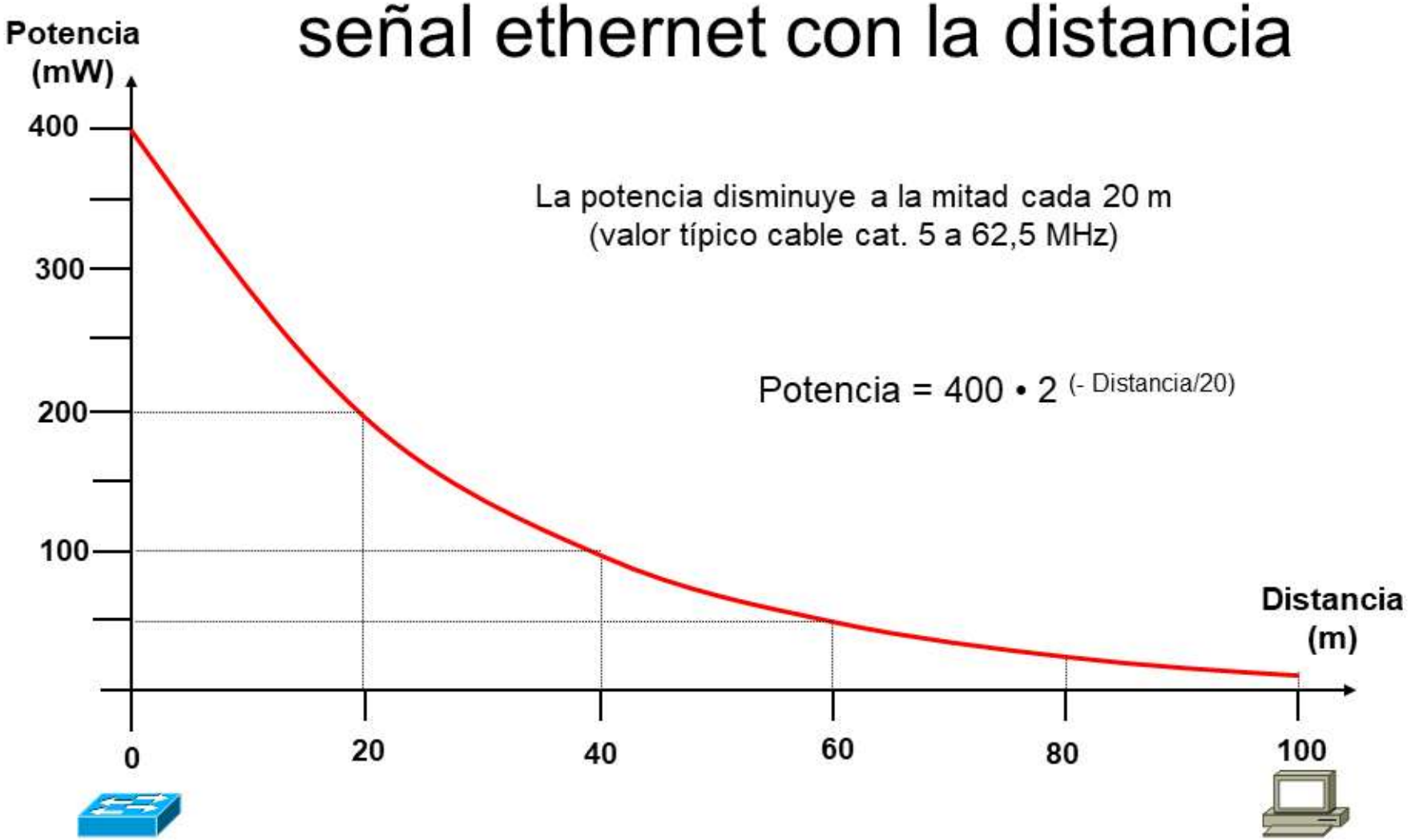
Variación de la atenuación con la distancia

- La señal se atenúa a medida que se transmite. Cuanto mayor la distancia mayor la atenuación.
- La atenuación por la distancia sigue un decrecimiento exponencial.
- Muchas magnitudes evolucionan según un crecimiento o decrecimiento exponencial. Ej.: desintegración radioactiva, variación de la presión atmosférica con la altura, variación de un capital con interés compuesto, etc.

Decrecimiento exponencial: variación de la presión atmosférica con la altura



Variación de la potencia de una señal ethernet con la distancia



Decibelio (dB)

- El decibelio o dB (de *Alexander Graham Bell*) se creó para medir la atenuación de señales en líneas telefónicas (la medida de la intensidad del sonido vino después)
- Los decibelios son diez veces el logaritmo en base 10 del cociente entre la señal original y la atenuada. Por ejemplo si la señal original es de 400 mW y en destino es de 4 mW la atenuación será:

$$10 \cdot \log_{10}(4/400) = 10 \cdot \log_{10}(0{,}01) = 10 \cdot (-2) = -20 \text{ dB}$$

- El **belio** (equivalente a 10 decibelios) no se utiliza nunca porque resulta demasiado grande.

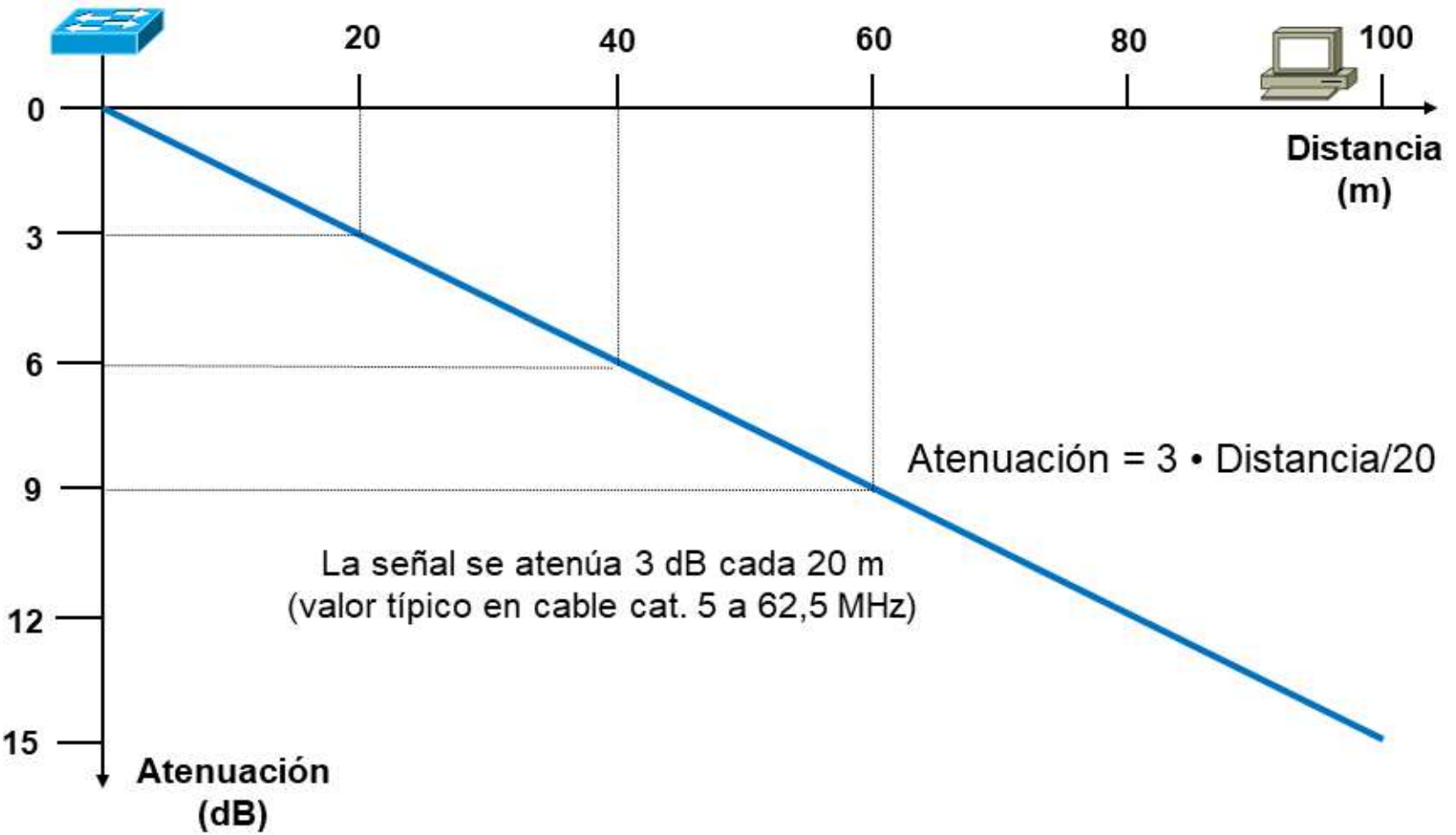
Decibelio (dB)

- Los dB se obtienen a partir del cociente entre la potencia en origen y en destino. El valor en dB no depende de las unidades utilizadas (W, mW, μW, etc.).
- El decibelio es una medida relativa, similar a utilizar porcentajes, pero en escala logarítmica. Esto convierte en lineal una variación exponencial, y resulta especialmente interesante cuando la magnitud que se maneja puede variar en un rango muy amplio
- Se puede aplicar a cualquier crecimiento/decrecimiento exponencial, no sólo a la atenuación de señales eléctricas.

Efecto de la distancia en la atenuación

- Si expresamos la atenuación en dB en vez de dividir por la mitad cada 20m restamos 3 dB, ya que $10^{-0,3} = 0,501 \approx 1/2$
- En 40 m la señal baja a la cuarta parte y tendrá una atenuación de 6 dB puesto que $10^{-0,6} = 0,251 \approx 1/4$
- En 60 m la atenuación será 9 dB, o $10^{-0,9} = 0,126 \approx 1/8$
- Por cada 20m la señal baja a la mitad
- Para x metros **Atenuación (dB) = 3*(x/20)**
- Puesto que la atenuación siempre debilita su valor (expresado en dB) es siempre negativo.

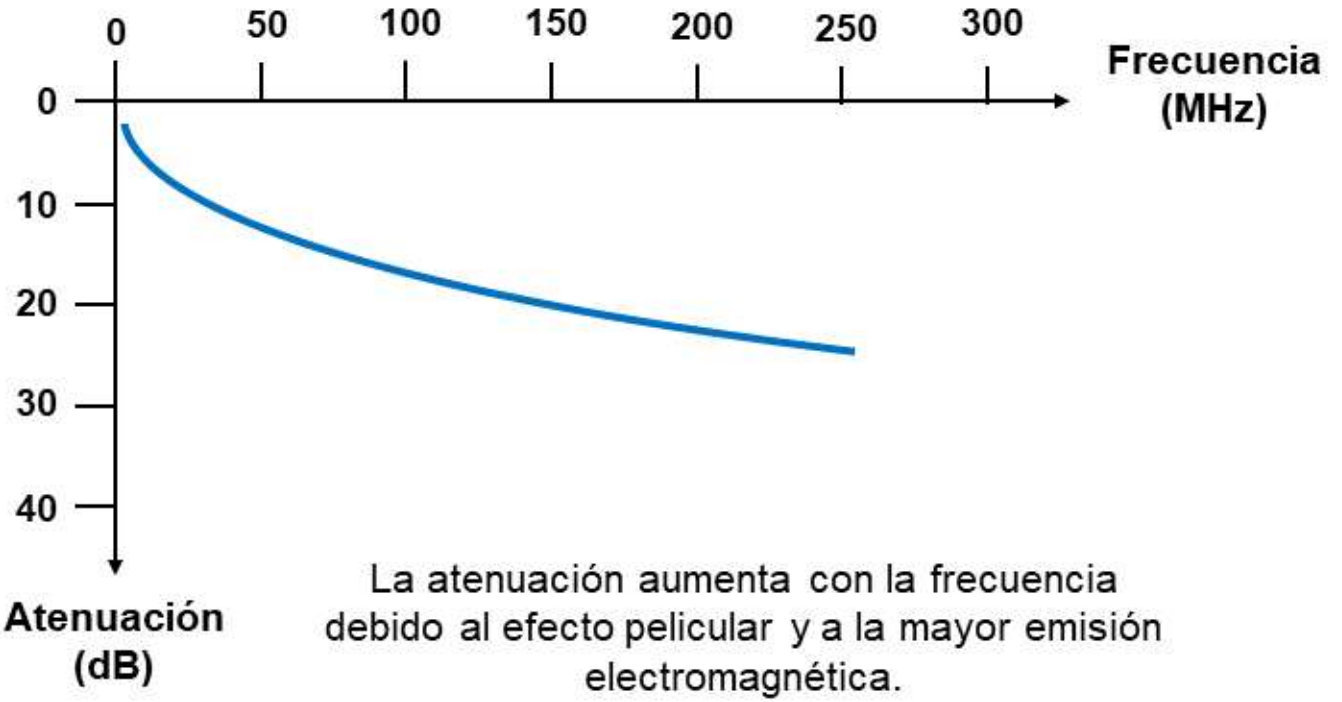
Efecto de la distancia en la atenuación



Efecto de la frecuencia en la atenuación

- La atenuación de un cable aumenta con la frecuencia por dos motivos:
  - Debido al efecto pelicular (la sección efectiva disminuye con la frecuencia).
  - Por la emisión electromagnética, que aumenta con la frecuencia.
- Cuando se especifica la atenuación de un cable hay que indicar la frecuencia a que ha medido.
- Todo cable tiene una frecuencia máxima operativa, por encima de la cual la atenuación es excesiva

Variación de la atenuación con la frecuencia

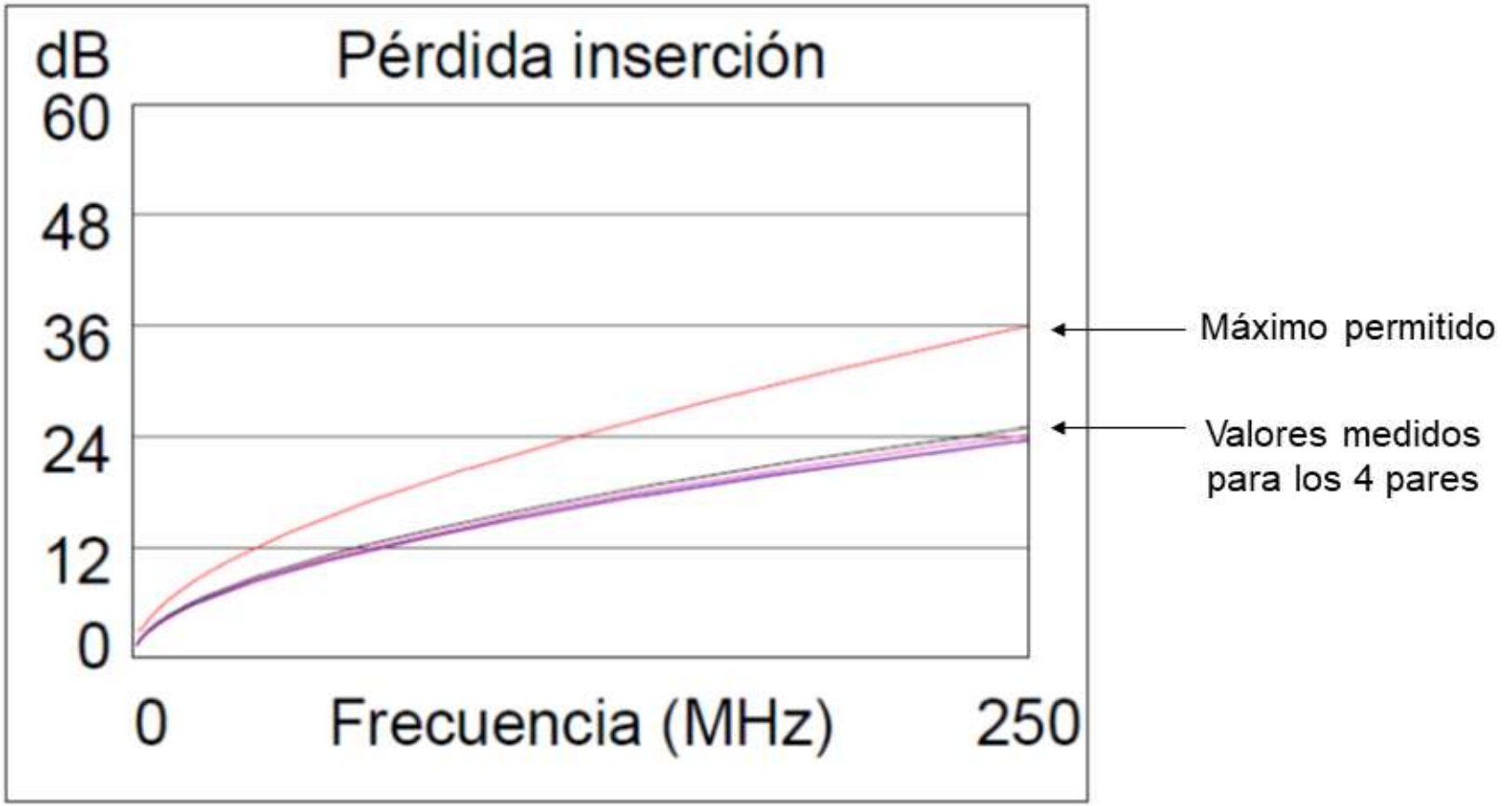


La atenuación aumenta con la frecuencia debido al efecto pelicular y a la mayor emisión electromagnética.

Medida de la atenuación

- Para medir la atenuación de un cable se utilizan dos aparatos, cada uno conectado a un extremo. El primero inyecta una señal de referencia, de potencia conocida y el segundo mide la potencia que llega al otro extremo.
- La medida se hace barriendo todo el rango de frecuencias, hasta el valor máximo previsto para ese tipo de cable. Luego se repite par cada par del cable (normalmente 4).
- El resultado se muestra gráficamente comparado con los valores máximos permitidos para ese tipo de cable

Atenuación de un cable cat. 6

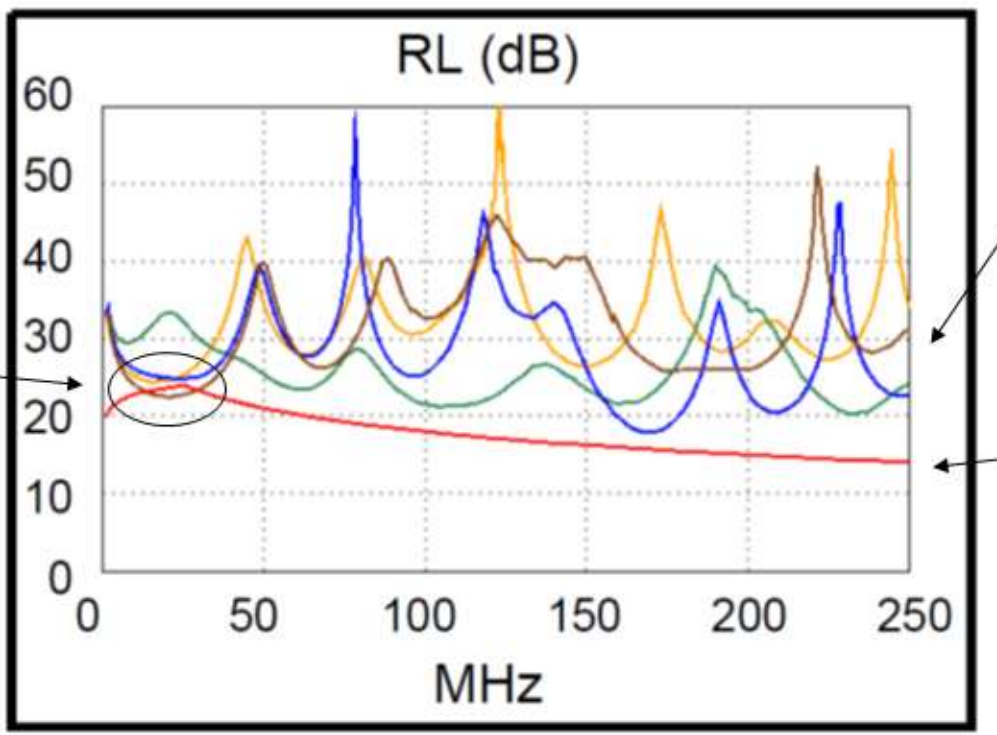


Pérdida de retorno

- La pérdida de retorno es la atenuación debida a la señal que rebota hacia el emisor, cosa que ocurre fundamentalmente en los conectores
- Su importancia no se debe tanto a la atenuación que introduce en la señal, sino al ruido que genera en el emisor cuando ese cable transmite en modo full dúplex, ya que la señal rebotada se mezcla con la señal que viaja en sentido contrario
- Para minimizar la pérdida de retorno es importante un buen diseño mecánico de los conectores, y la máxima compatibilidad entre todos los componentes.

Medida de la pérdida de retorno

- La pérdida de retorno se mide enviando una señal de potencia conocida y midiendo la potencia de la señal recibida de vuelta. La medida se hace para cada par y para todo el rango de frecuencias



En esta zona uno de los pares excede el máximo

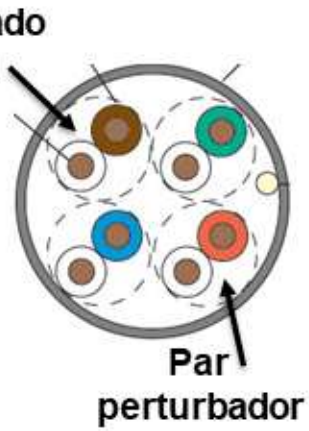
Valores medidos (4 pares)

Máximo permitido

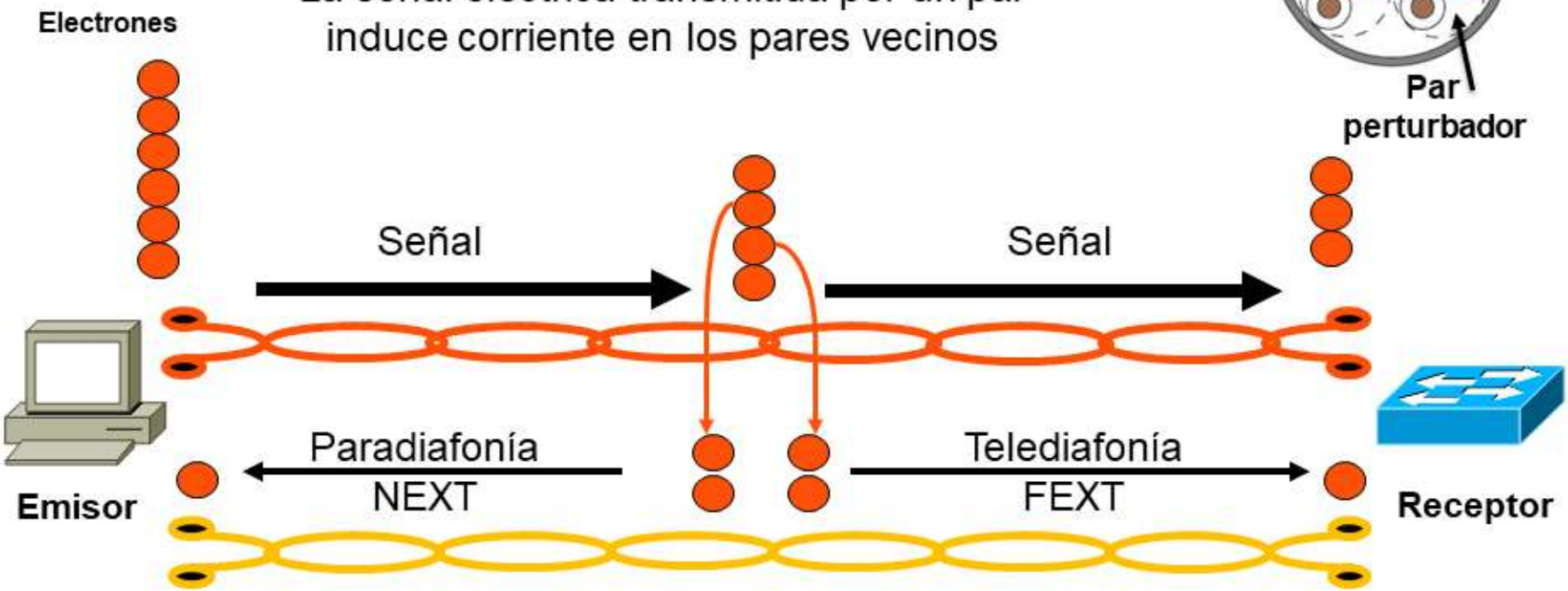
Interferencia electromagnética

- La interferencia electromagnética se debe a dos causas:
  - Factores externos: motores, tubos fluorescentes, emisiones comerciales de radio y TV, cables de corriente, etc. Para evitarlos hay que alejar en lo posible la fuente emisora, poner pantallas metálicas o usar cable apantallado.
  - Factores internos: señales debidas a los datos transmitidos por otros cables (o por otros pares del mismo cable) que discurren paralelos al par afectado. Este tipo de interferencia se conoce como **diafonía**, 'crosstalk' o TX y es más difícil de evitar.

Diafonía o 'Crosstalk' (TX)



La señal eléctrica transmitida por un par induce corriente en los pares vecinos



La diafonía se genera en ambos sentidos, pero siempre es más fuerte la que vuelve hacia el emisor o paradiafonía (NEXT)

Ambos tipos de diafonía aumentan con la frecuencia

Diafonía o crosstalk

- Según el sentido en que se propaga se distinguen dos tipos de diafonía:
  - **Paradiafonía, diafonía del extremo cercano o NEXT** (Near End Crosstalk): es la que va hacia el emisor, es decir en sentido contrario a la señal.
  - **Telediafonía, diafonía del extremo lejano o FEXT** (Far End Crosstalk): es la que va hacia el receptor, en el mismo sentido que la señal.
- La FEXT es siempre más débil, y por tanto menos importante que la NEXT, pues está debilitada por la distancia.

Valores de diafonía

- La diafonía se expresa en dB negativos. Una diafonía de -20 dB significa que el par atacante genera sobre el par víctima un ruido con una potencia 10^{-2} veces (o sea el 1%) la de la señal en el par atacante en el lado del emisor.
- Una diafonía de -30 dB quiere decir que el ruido generado es 10^{-3} veces la señal original (o sea el 0,1%)
- En la diafonía un valor absoluto mayor denota menos ruido y por tanto es mejor, lo contrario de lo que ocurre con la atenuación (por ejemplo -30 dB es mejor que -20 dB)

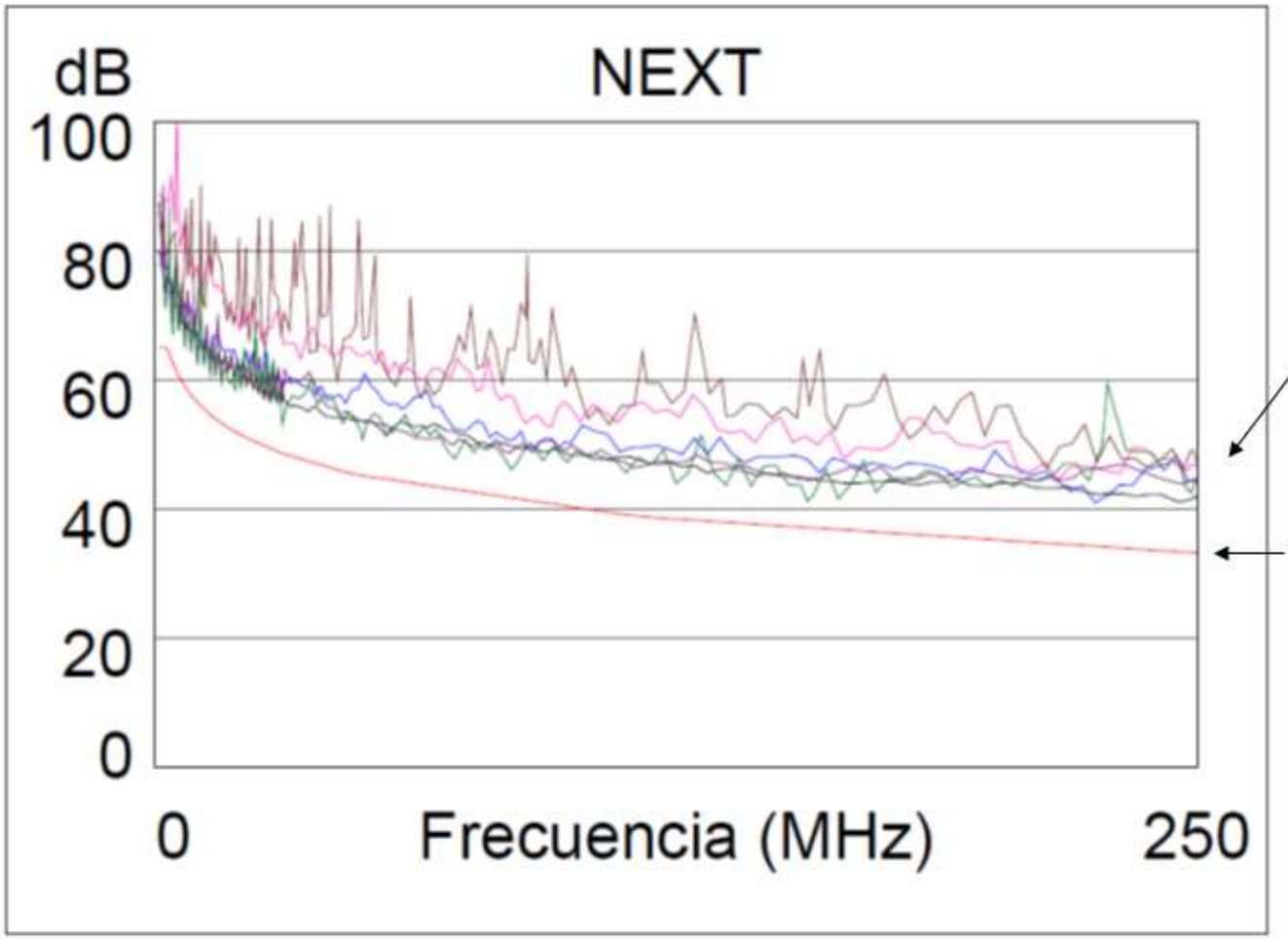
Influencia de la distancia y la frecuencia en la diafonía

- La diafonía, en todas sus variantes (NEXT, FEXT, A-NEXT y A-FEXT) crece a medida que aumenta:
  - La longitud del cable, ya que hay más metros en los que se produce la inducción
  - La frecuencia de la señal, ya que la corriente inducida es mayor
- Recordemos que, al ser una cantidad negativa, aumentar significa un valor absoluto menor.

Medida de la diafonía

- Para medir la diafonía de un cable se utilizan dos aparatos conectados a los cuatro pares del cable en ambos extremos: el primero inyecta una señal de referencia (de potencia conocida) en un par y mide el ruido generado en cada uno de los otros tres pares en ese extremo (NEXT); el otro aparato mide el ruido generado sobre los otros tres pares en el extremo remoto (FEXT). La medida se repite para diferentes frecuencias y el resultado se muestra gráficamente.
- La prueba de un cable requiere medir el NEXT y el FEXT en todas las combinaciones posibles de los cuatro pares tomados dos a dos, seis en total (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4)

Medida del NEXT en un cable



Relación señal/ruido, SNR o S/R

- En la correcta recepción de una transmisión de datos no sólo importa la potencia de la señal recibida, sino también el ruido que la acompaña (las interferencias)
- Lo más relevante es la relación (el cociente) entre ambas, que es lo que se conoce como relación señal/ruido, S/R, SNR (Signal to Noise Ratio) o S/N.
- Si la señal y el ruido se expresan en dB la SNR se calcula como:

  SNR = Señal - Ruido

ACR-N y rango dinámico

- El ACR-N, o simplemente ACR (Attenuation-Crosstalk Ratio, Cociente Atenuación-Diafonía) es el cociente atenuación/NEXT:

  ACR-N = Atenuación / NEXT

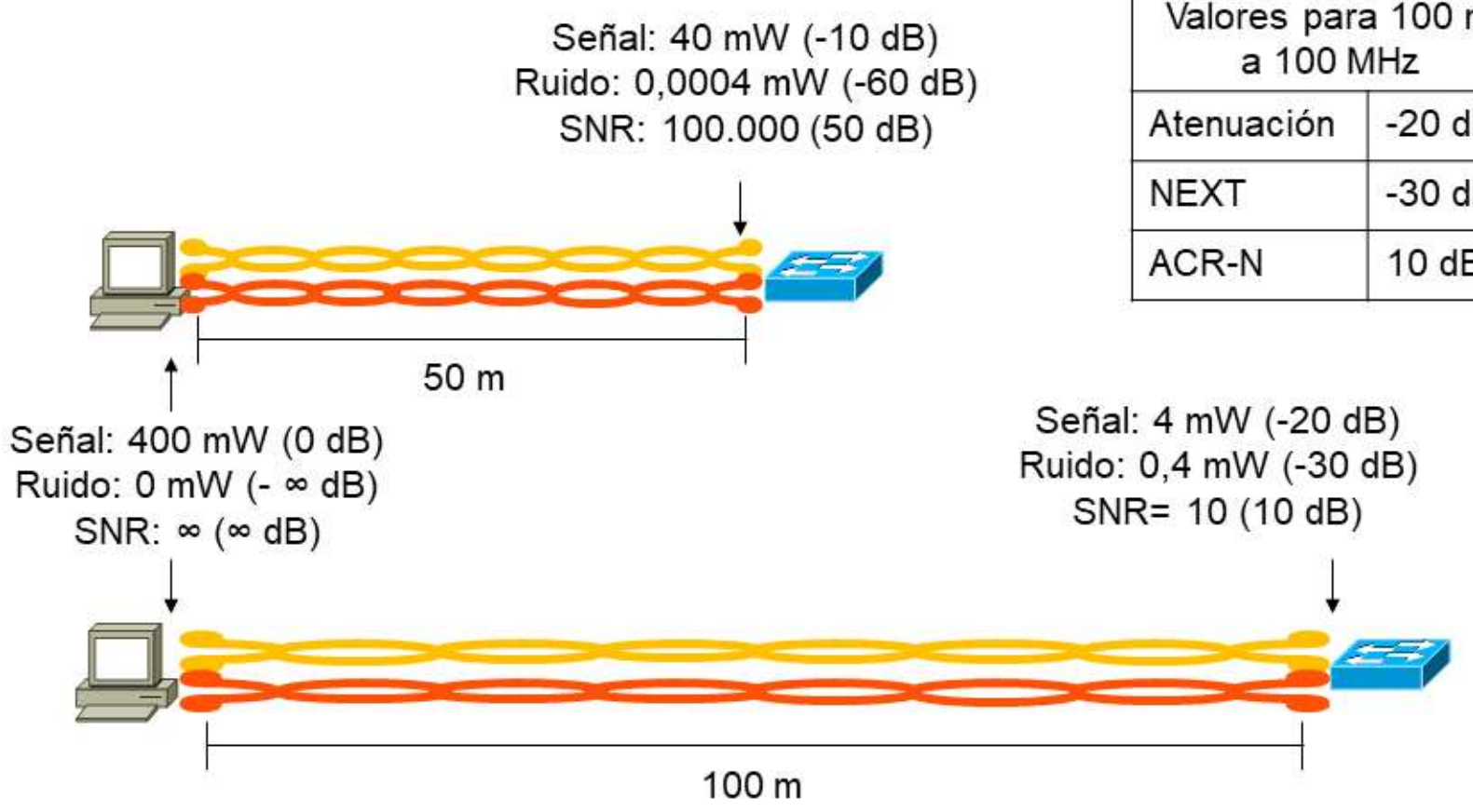
- Si todo lo expresamos en dB el ACR-N se calcula como:

  ACR-N = Atenuación - NEXT

- El ACR-N también se denomina **rango dinámico**. Refleja el 'margen de seguridad' de un cable para una frecuencia determinada.
- Si consideramos que la atenuación indica la señal que llega al destino y el NEXT el ruido generado, podemos ver el ACR como la relación señal/ruido del cable en condiciones óptimas

Variación del ACR-N con la distancia

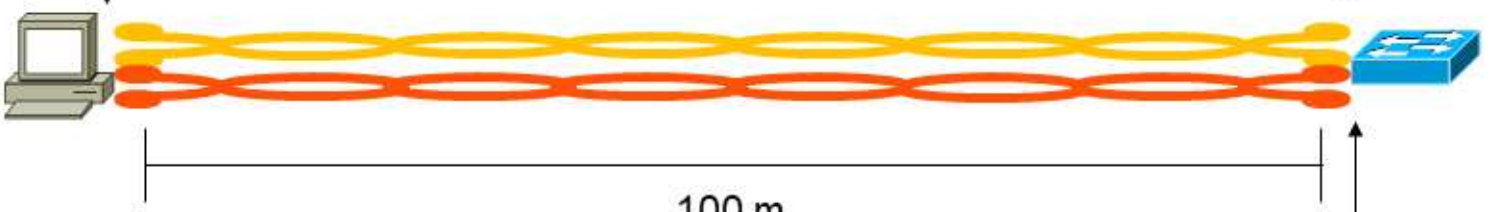
Valores para 100 m a 100 MHz	
Atenuación	-20 dB
NEXT	-30 dB
ACR-N	10 dB



Variación del ACR-N con la frecuencia

Señal: 400 mW (0 dB)
Ruido: 0 mW (- ∞ dB)
SNR: ∞ (∞ dB)

20 MHz:
Señal: 40 mW (-10 dB)
Ruido: 0,04 mW (-40 dB)
SNR: 1000 (30 dB)



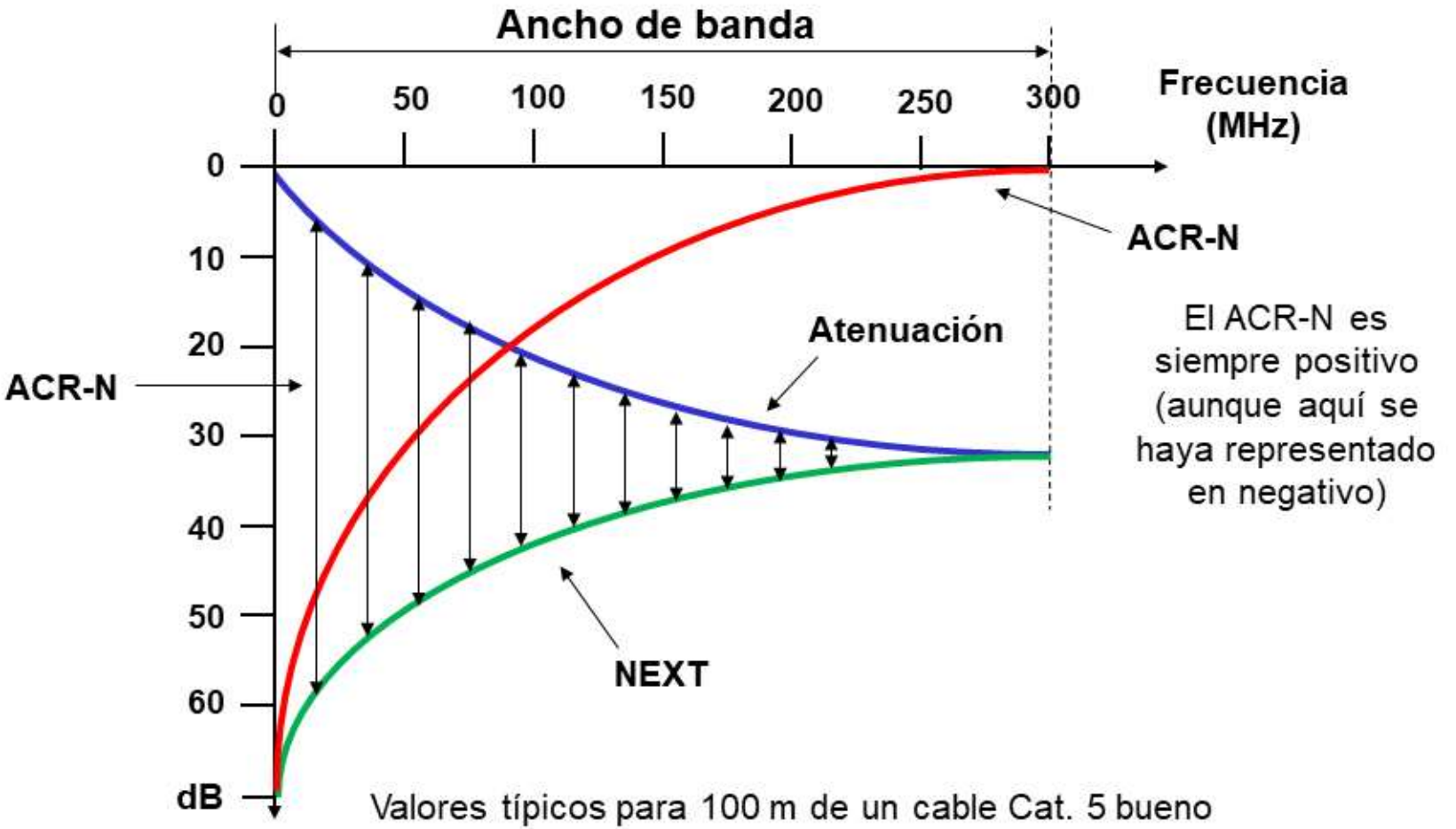
100 MHz:
Señal: 4 mW (-20 dB)
Ruido: 0,4 mW (-30 dB)
SNR: 10 (10 dB)

Valores para 100 m			
Frecuencia	Atenuación	NEXT	ACR-N
20 MHz	-10 dB	-40 dB	30 dB
100 MHz	-20 dB	-30 dB	10 dB

ACR-N y ancho de banda

- Conforme aumenta la frecuencia la atenuación crece y el NEXT disminuye. Para todo cable hay una frecuencia en la que ambos se igualan y ACR-N=0. En ese punto la relación señal/ruido es 0 dB y el cable deja de ser utilizable. Esa frecuencia se conoce como el **ancho de banda** del cable. En realidad el cable deja de ser utilizable antes de llegar a 0 dB
- El ancho de banda depende de la longitud del cable. Si reducimos la longitud el punto donde ACR-N=0 tendrá lugar a mayor frecuencia. En la práctica el cálculo se suele hacer para 100 m, que es la mayor longitud normalmente permitida en cable de pares trenzados

Atenuación, NEXT y ACR-N



ACR-F

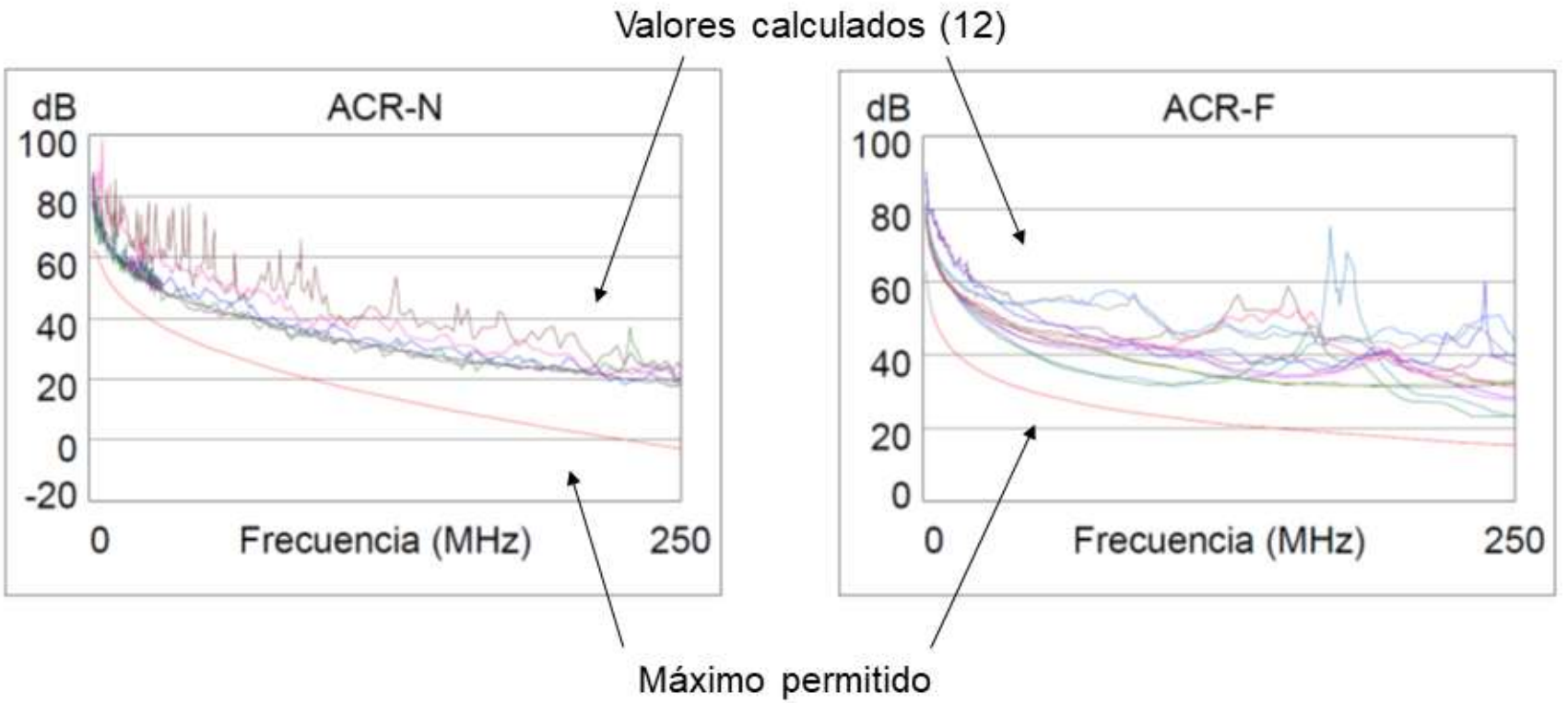
- Del mismo modo que a partir del NEXT se calcula el ACR-N, con el FEXT se calcula el ACR-F:

  ACR-F = Atenuación - FEXT

- Dado que el NEXT es mas importante que el FEXT el ACR-N es más importante que el ACR-F.
- Hasta hace poco el ACR-F se llamaba ELFEXT (Equal Level FEXT). Muchos documentos aún utilizan el nombre antiguo
- El ACR-N y el ACR-F siempre se dan por separado. Cuando un documento habla del ACR a secas siempre se refiere al ACR-N.

Medida de ACR-N y ACR-F

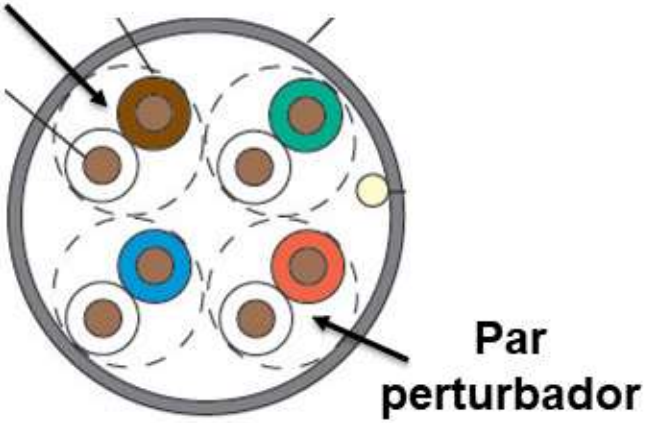
- El ACR-N y ACR-F no se miden, se calculan a partir de la atenuación y el NEXT o el FEXT. Un cable de 4 pares tiene 12 ACR-N y 12 ACR-F



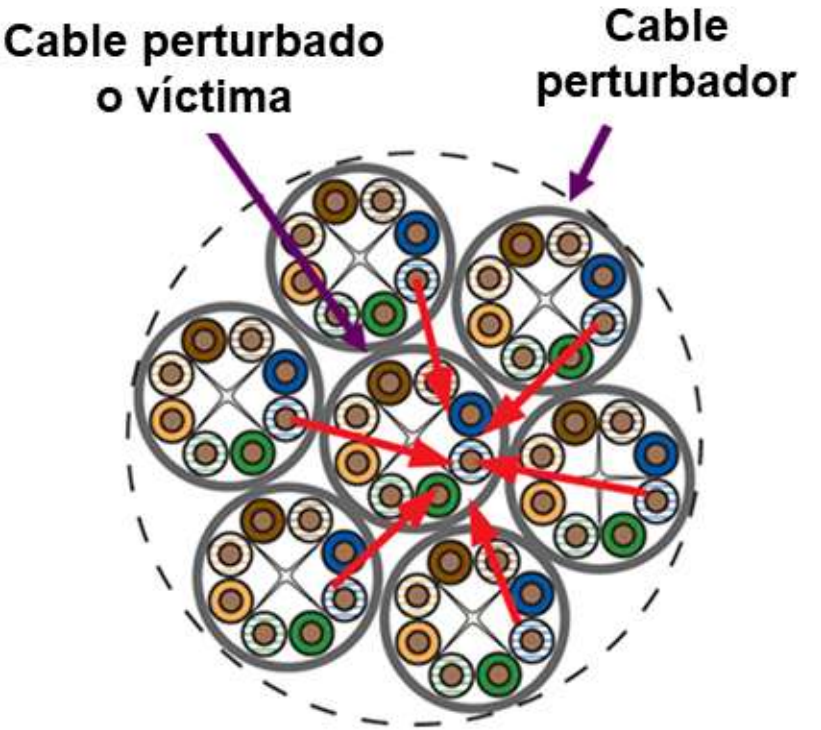
Diafonía 'alienígena'

- La diafonía que hemos comentado hasta ahora es la que generan entre sí los cuatro pares de un mismo cable. Por eso se la llama también **diafonía 'self'** (NEXT o S-NEXT, FEXT o S-FEXT)
- La diafonía también puede deberse a otros cables de datos que discurren próximos y paralelos al que nos interesa. En este caso la llamamos **diafonía 'alien'** (A-NEXT, A-FEXT).
- La diafonía alien adquiere importancia a partir de 10 GB Eth (10GBASE-T). A velocidades inferiores sólo se toma en cuenta la diafonía 'self'
- Siempre que se habla de diafonía a secas se refiere a la self

Diafonía ‘self’ y ‘alien’



Diafonía self



Diafonía ‘alien’
(disposición 6 contra 1)

En la práctica todos los cables (y todos los pares)
son a la vez víctimas y perturbadores

Medida de la diafonía alien

- La diafonía alien es mucho más difícil de medir que la diafonía self.
- No puede medirse para un cable aislado, ya que depende del entorno y de la instalación.
- Se suele medir en laboratorio, en configuración 6 contra 1

Comparación de diferentes tipos de conexiones en cables de cobre

- Para comparar el efecto de los diferentes tipos de diafonía vamos a analizar cuatro casos concretos:
  - Conexión 100BASE-TX (Fast Ethernet en cobre)
  - Conexión 1000BASE-T (Gb Ethernet en cobre)
  - Conexión 10GBASE-T (10 Gb Ethernet en cobre)
  - Conexión ADSL

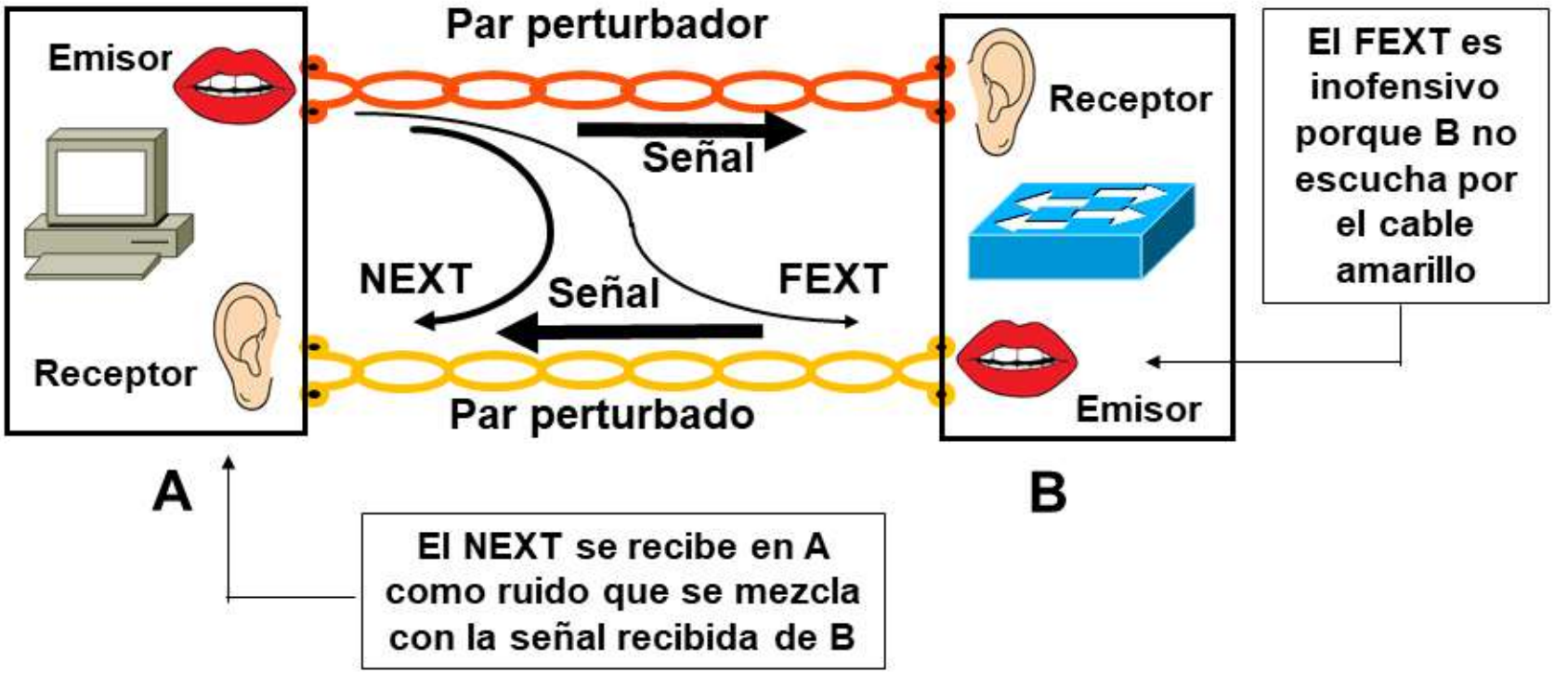
Fast Ethernet (100BASE-TX)

La transmisión es full dúplex, usando solo los pares 2 y 3 (uno para cada sentido)

Los pares 1 y 4 están libres y se pueden usar para un servicio de baja frecuencia, por ejemplo un teléfono analógico (que va a 3 KHz) pero no para conectar otro de alta frecuencia (por ejemplo no para otra conexión 100BASE-TX) porque se generaría demasiada diafonía

La pérdida de retorno no es problema en este caso, porque la señal retornada no encuentra un receptor

NEXT y FEXT en 100BASE-T



Diafonía: Hay NEXT pero no hay FEXT porque el remoto tiene un emisor en el par perturbado

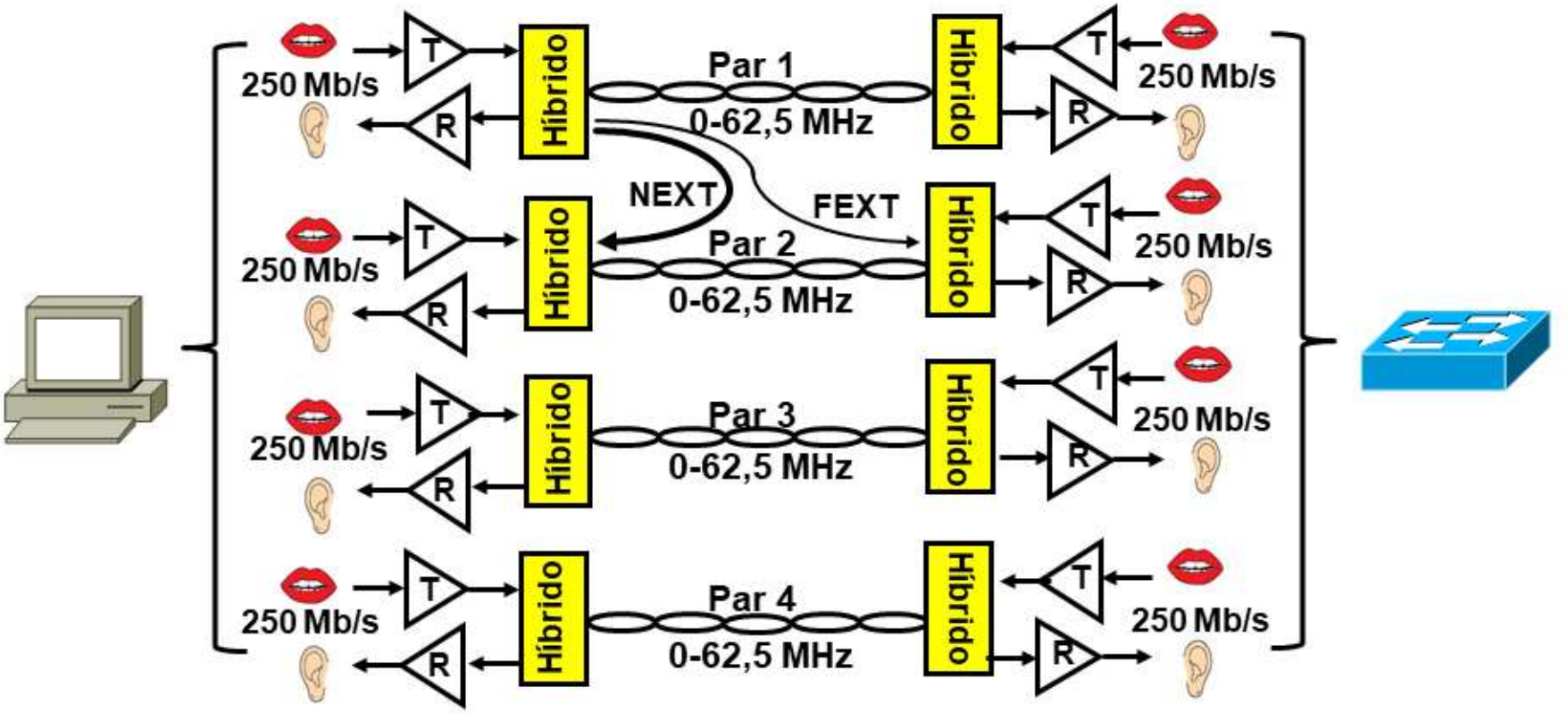
Diafonía alien: Hay ANEXT y AFEXT, pero su efecto es despreciable (frecuencias bajas)

Pérdida de retorno: su efecto es irrelevante pues la señal rebotada choca sólo contra un emisor

Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

- Objetivos de GB Eth.:
  - Multiplicar Fast Eth. x10
  - Usar mismo cable y misma frecuencia que Fast Eth.
- Cómo lo consigue:
  - Reparte el tráfico entre los 4 pares (250 Gb/s por par).
  - Usa circuitos híbridos para transmitir 250 Gb/s full dúplex por cada par
  - Usa una codificación más eficiente (PAM 5x5) para enviar un caudal 2,5 veces mayor usando la misma frecuencia que Fast Eth. (62,5 MHz)

Gigabit Ethernet (1000BASE-T)

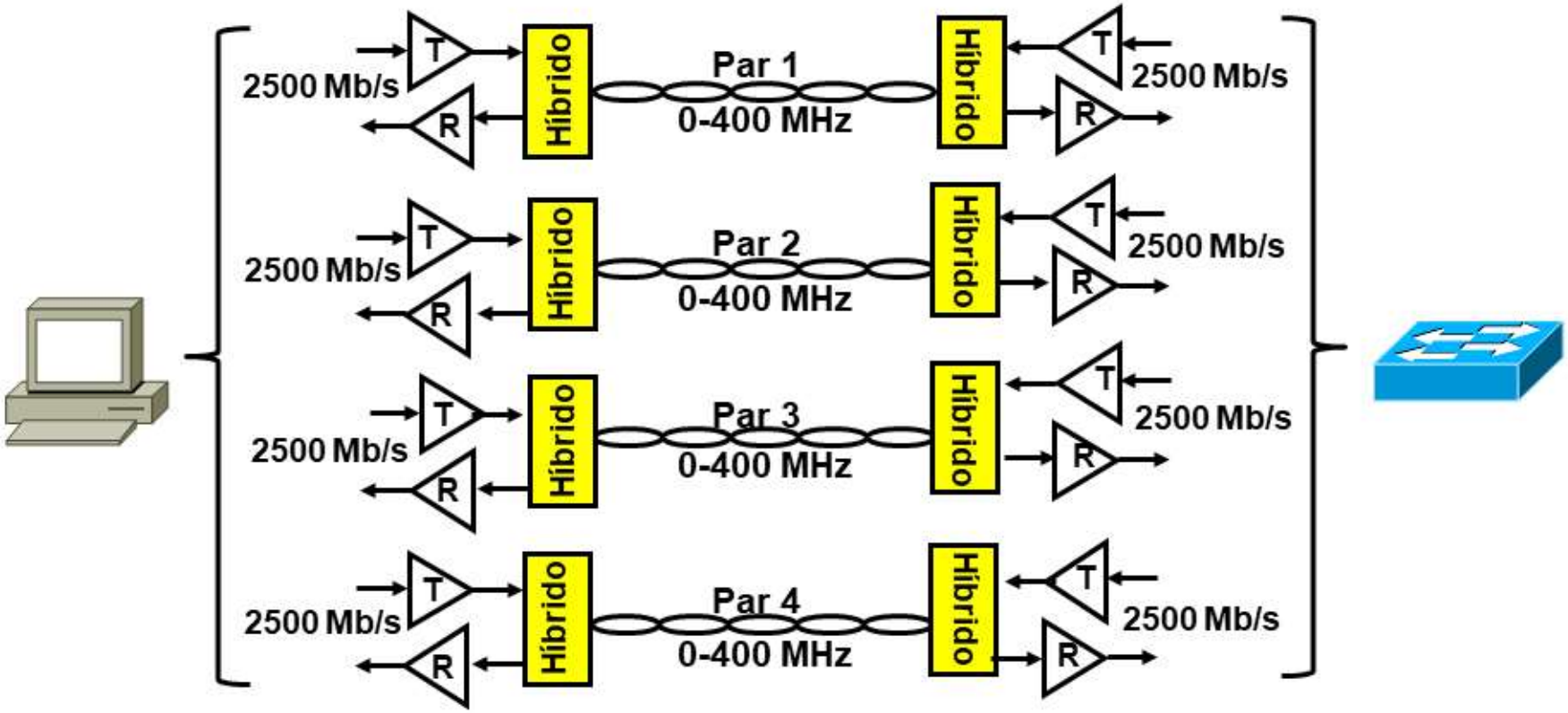


Diafonía: hay NEXT y FEXT, pues cada par tiene un emisor y un receptor en cada extremo.

Diafonía alien: hay ANEXT y AFEXT, pero su efecto es despreciable (frecuencias bajas)

Pérdida de retorno: se ha de limitar para no generar ruido ya que todos los extremos tienen conectado un receptor

10 Gb Ethernet (10GBASE-T)

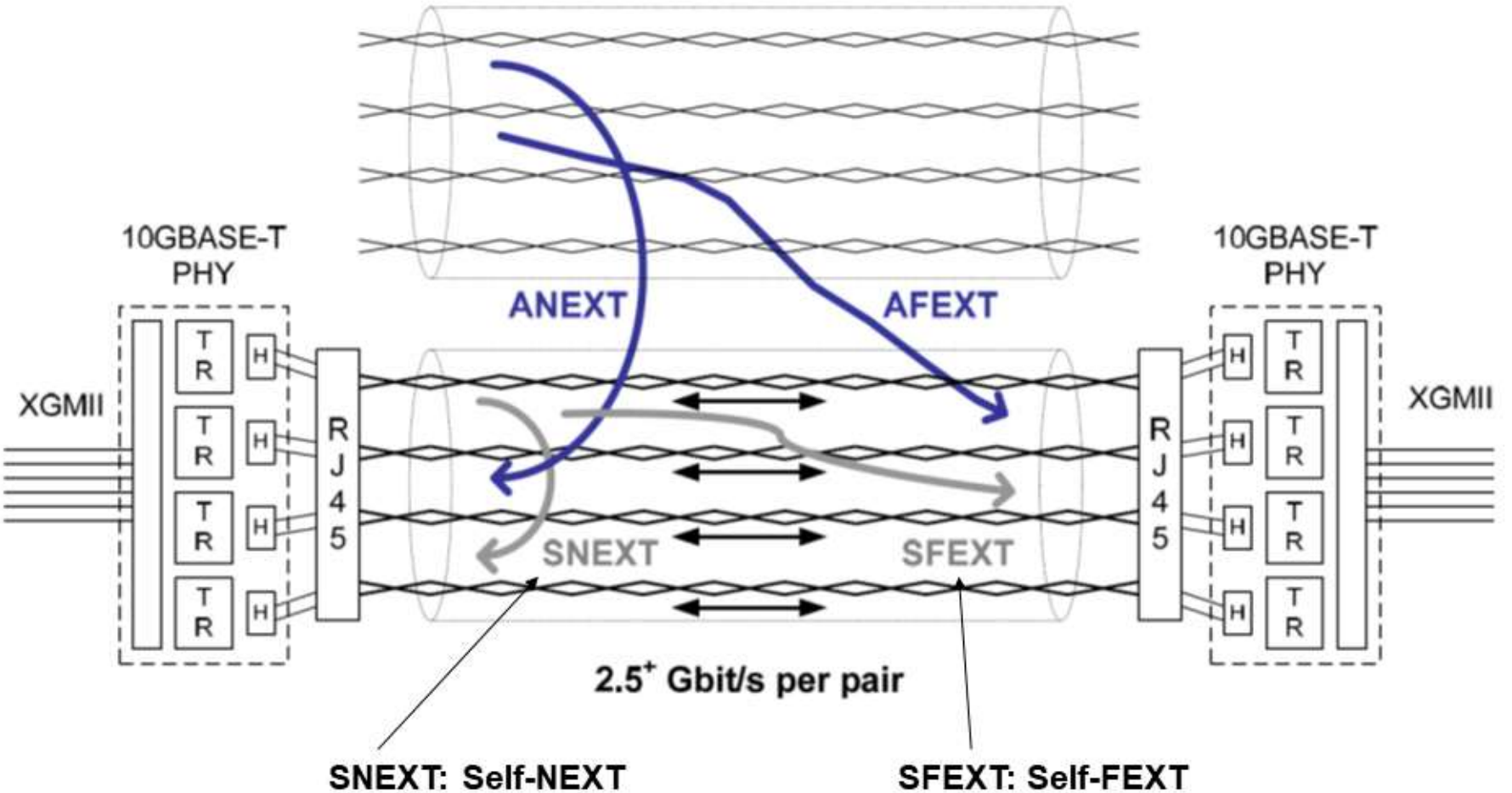


Diafonía: hay más NEXT y FEXT que en 1000BASE-T debido a las mayores frecuencias. Se incorporan mecanismos de cancelación para mitigar su efecto

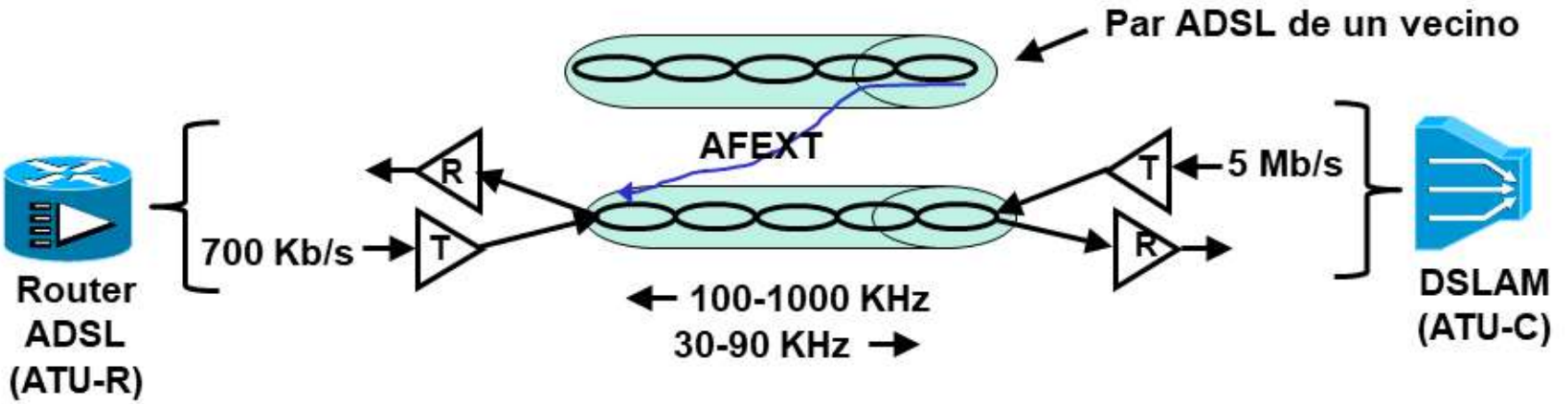
Diafonía self: ANEXT y AFEXT son importantes debido a las elevadas frecuencias

La pérdida de retorno se ha de limitar para no generar ruido

ANEXT y AFEXT en 10GBASE-T



Transmisión en ADSL



ADSL utiliza un solo par (el bucle de abonado) para transmitir full-dúplex.
Para reducir el ANEXT se emplean diferentes frecuencias en cada sentido.

Diafonía: No hay NEXT ni FEXT, puesto que se usa un solo par.

Diafonía alien: Hay mucho AFEXT puesto que muchos pares viajan juntos grandes distancias. No hay ANEXT porque se utilizan diferentes frecuencias en cada sentido (la señal que viaja hacia atrás no es captada por el receptor)

La pérdida de retorno no influye porque se usan diferentes frecuencias para cada sentido

Diafonía y pérdida de retorno

	100BASE-TX	1000BASE-T	10GBASE-T	ADSL
NEXT	Importante	Importante	Importante	Inexistente
FEXT	Inexistente	Apreciable	Apreciable	Inexistente
ANEXT	Pequeña	Pequeña	Muy importante	Inexistente
AFEXT	Muy pequeña	Pequeña	Importante	Muy importante
Pérdida de retorno	Irrelevante	Importante	Importante	Irrelevante

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

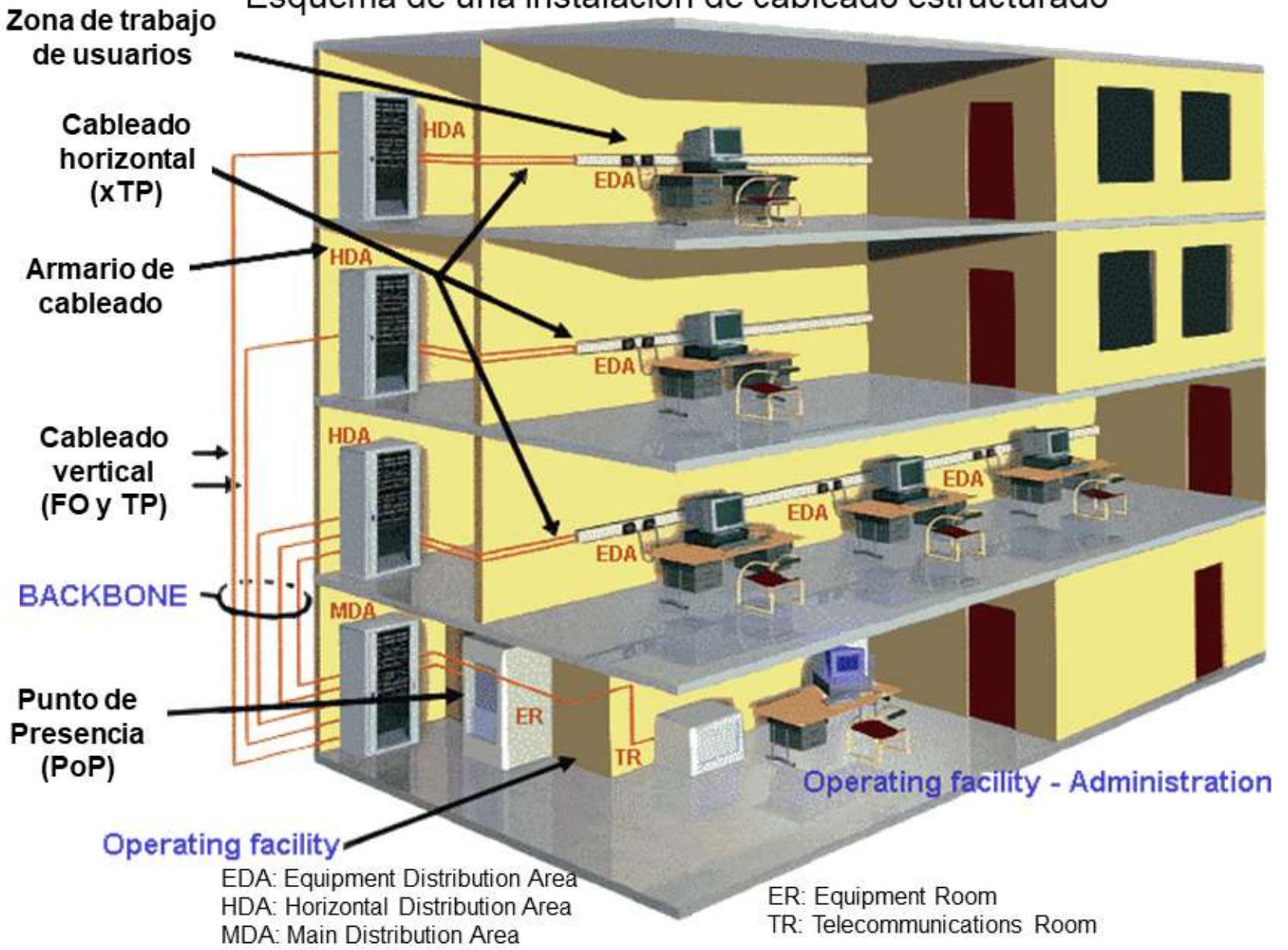
Cronología del cableado estructurado

- 1980-84: aparecen las primeras LANs con sistemas de cableado propietario, generalmente coaxial: Ethernet (1980), Token Ring (1984) y otras.
- 1/1/1984: AT&T pierde, en un juicio histórico, el monopolio de las telecomunicaciones en USA. De repente las redes de telefonía interior (cable TP) pasan a ser propiedad de las empresas.
- 1985: EIA (Electronic Ind. Alliance, USA) crea un grupo de trabajo para aprobar estándares de cableado estructurado.
- 1987: primeros sistemas LAN (Ethernet) sobre cable UTP
- 1991: estándar USA de cableado estruct. (ANSI/EIA/TIA 568)
- 1995: estándar internac. de cableado estruct. (ISO/IEC 11801)

Estándares de cableado estructurado

- Son normas para la instalación de infraestructura de cableado en edificios. Se utilizan cables de cobre (normalmente TP) y fibra óptica
- Dos estándares:
  - **USA:** ANSI/EIA/TIA 568 (EIA = Electronic Industries Alliance, TIA= Telecommunications Industry Association)
  - **Internacional:** ISO/IEC 11801 (IEC=International Electrotechnical Commision)
- Las dos son muy similares, difieren sobre todo en nomenclatura. A menudo es posible cumplir ambas a la vez

Esquema de una instalación de cableado estructurado



Las normas de cableado estructurado no dicen nada sobre la forma de ordenar los cables. Seguramente este cableado cumple las normas, pero…

Categorías de cables TP

- En los estándares de cableado estructurado los cables TP se clasifican en una serie de categorías (3, 4, 5, …) y clases (C, D, E, …) según la frecuencia máxima para la que se especifican sus prestaciones (atenuación, NEXT, etc.)
- Esa frecuencia máxima ha ido aumentando gradualmente y han ido apareciendo categorías/clases superiores en sucesivas versiones del estándar
- A mayor frecuencia corresponde mayor capacidad de enviar datos
- El aumento en la categoría/clase va acompañado de:
  - Mayor sección del conductor (poco útil por efecto piel)
  - Mayor densidad de trenzado (más vueltas por metro)
  - Cambios en el material aislante
  - Mayor precisión en la geometría del cable (separadores)
  - Uso de apantallamiento (en algunos casos)

Tipos de apantallamiento

- Según el apantallamiento pueden ser:
  - UTP (Unshielded Twisted Pair), sin apantallamiento
  - STP (Shielded TP), apantallamiento de malla de cables
  - FTP (Foil TP) apantallamiento con lámina de aluminio
- Además el apantallamiento puede ser de los pares individualmente, del conjunto o de ambos.
- Los más habituales son:
  - UTP o U/UTP: ningún apantallamiento
  - FTP o F/UTP: sólo pantalla conjunta de lámina de aluminio
  - STP o S/FTP: pantalla conjunta de malla e individual de lámina de aluminio

Tipos de cables x/yTP

Denominación habitual	**Denominación ISO/IEC 11801**	**Pantalla conjunto**	**Pantalla pares**
UTP	**U/UTP**	Nada	Nada
FTP	**F/UTP**	Lámina	Nada
STP	S/UTP	Malla	Nada
STP, ScTP	U/FTP	Nada	Lámina
FFTP	F/FTP	Lámina	Lámina
SFTP	**S/FTP**	Malla	Lámina
SFTP,S_FTP,STP	SF/UTP	Malla, lámina	Nada
SSTP, SFTP	SF/FTP	Malla, lámina	Lámina
SFSFTP, SF-SFTP, SF2TP	SF/SFTP	Malla, lámina	Malla, lámina

Categorías en cables de pares

Cat.	Clase	Año	ISO/IEC	EIA/TIA	Tipo	Frec. (MHz)	Uso habitual
(1)	A		NO	NO	UTP	0,4	Bucle abonado
(2)	B		NO	NO	UTP	4	T. Ring 4 Mb/s
3	C	1991	SI	SI	UTP	16	10BASE-T
4		1991	SI	SI	UTP	20	T. Ring 16 Mb/s
5	D	1991	SI	SI	UTP	100	100BASE-TX
5e	D	2000	SI	SI	UTP	100	1000BASE-T
6	E	2002	SI	SI	UTP F/UTP	250	10GBASE-T (55 m) 10GBASE-T (??m)
6A	E_A	2009	SI	SI	UTP F/UTP	500	10GBASE-T 10GBASE-T
7	F	2002	SI	NO	S/FTP	600	10GBASE-T
7A	F_A	2008	SI	NO	S/FTP	1000	10GBASE-T
8/8.1	I	2016	SI	SI	U/FTP	1600-2000	40GBASE-T (30 m)
8.2	II	2016	SI	SI	F/FTP	1600-2000	40GBASE-T (30 m)

Categoría 5

- Las 'categorías' 1 y 2 no son oficiales y no forman parte de los estándares de cableado estructurado
- Las categorías 3 y 4 fueron las primeras (1991), pero a los pocos meses fueron reemplazadas por la cat. 5.
- 3 y 4 no existen en Europa porque cuando apareció el estándar internacional en 1995 (ISO/IEC 11801) ya habían caído en desuso
- La cat. 5 se diseñó para 100BASE-T (Fast Eth.) y está especificada hasta 100 MHz
- Cat. 5 usa cable UTP y fija unos límites de atenuación, NEXT y ACR-N por par para un rango de frecuencias (hasta 100 MHz)

Valores de NEXT, atenuación y ACR-N para el cable UTP Nokia UC300 comparados con los de la Cat. 5

Near end crosstalk (Cable length: 100 m)			Attenuation (at 20 • C ± 5 • C)		ACR	
Fre-quen-cy	Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5	NK Networks-Measurement values typical	Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5	NK Networks-Measurement values typical	Specifcation values acc. to ISO/IEC 11801 and EN 50173 CATEGORY 5	NK Networks-Measurement values typical
[MHz]	[dB]	[dB]	[dB/100 m]	[dB/100 m]	[dB]	[dB]
1.0	62	70	2.1	1.95	59.9	68.0
4.0	53	61	4.3	3.7	48.4	57.3
10.0	47	55	6.6	6.0	40.4	49.0
16.0	44	52	8.2	7.6	35.8	44.4
20.0	42	50	9.2	8.4	32.8	41.6
31.25	40	48	11.8	10.7	28.2	37.3
62.5	35	43	17.1	15.7	17.9	27.3
100	32	40	22.0	19.8	10.0	20.2
125	(-)	39	(-)	22.3	(-)	16.7
200	(-)	35	(-)	27.5	(-)	7.5
300	(-)	32	(-)	32.0	(-)	0

Categoría 5e

- En 1999 apareció 1000BASE-T, que utiliza los cuatro pares. Esto hizo necesario añadir nuevos parámetros de medida a la cat. 5 y en el 2000 se modificó la norma.
- La nueva norma, cat. 5e (enhanced), reemplazó a la cat. 5. La frecuencia no aumenta, sigue siendo 100 MHz
- Los cables cat. 5 posteriores al 2000 son cat. 5e (aunque no lo digan).
- Se calcula que el 95% de las instalaciones cat. 5 pre-2000 superan, sin modificaciones, la prueba de certificación cat. 5e.

Cambios introducidos en Cat. 5e

- El uso en 1000BASE-T de los cuatro pares en full dúplex obligó a controlar parámetros que antes no tenían importancia, por ejemplo:
  - La diferencia en el retardo de propagación debida a la diferente longitud de los 4 pares (por el diferente trenzado). La máxima diferencia permitida se limitó a 50 ns (equivalente a unos 10 m).
  - La pérdida de retorno (fundamentalmente debida a los conectores). Esto importa ahora por ser modo full dúplex.
  - El efecto agregado de la diafonía en los tres pares, mediante unos nuevos parámetros denominados 'PS' (PowerSum)

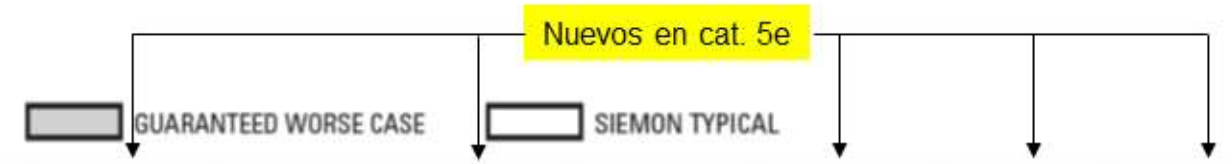
Parámetros PS (PowerSum)

- En Cat. 5 se fijaba un límite al NEXT y FEXT que los pares perturbadores generaban, cada uno por separado, en el par víctima.
- En Cat. 5e se limita además el efecto conjunto de los tres pares, que se expresa con el parámetro PSNEXT y PSFEXT. El PSNEXT se calcula como la suma algebraica (que no es la suma de los dB) de los NEXT y FEXT medidos de los tres pares atacantes.
- También se fija un límite para el PSACR-N y PSACR-F, que se calculan como:

PSACR-N = Atenuación - PSNEXT

PSACR-F = Atenuación - PSFEXT

Parámetros del cable Siemon premium 5e UTP



TRANSMISSION PERFORMANCE

Frequency (MHz)	Insertion Loss (dB)		NEXT (dB)*		PS NEXT (dB)		ACR (dB)		PSACR (dB)		ACR-F (dB)		PS ACR-F (dB)		Return Loss (dB)		Propagation Delay (ns)	
1.0	2.1	1.9	65.3	79.3	62.3	72.3	63.2	77.4	60.2	70.4	63.8	84.8	60.8	78.8	20.0	27.0	570	545
4.0	4.1	3.7	56.3	70.0	53.3	63.3	52.2	66.6	49.2	59.6	51.8	72.8	48.8	66.8	23.0	32.0	552	527
10.0	6.5	5.8	50.3	64.3	47.3	57.3	43.8	58.5	40.8	51.5	43.8	64.8	40.8	58.8	25.0	32.0	545	520
16.0	8.3	7.4	47.2	61.2	44.2	54.2	39.0	53.8	36.0	46.8	39.7	60.7	36.7	54.7	25.0	32.0	543	518
20.0	9.3	8.3	45.8	59.8	42.8	52.8	36.5	51.5	33.5	44.5	37.8	58.8	34.8	52.8	25.0	32.0	542	517
31.25	11.7	10.5	42.9	56.9	39.9	49.9	31.1	46.4	28.1	39.4	33.9	54.9	30.9	48.9	23.6	30.0	540	515
62.5	17.0	15.0	38.4	52.4	35.4	45.4	21.4	37.4	18.4	30.4	27.9	48.9	24.9	42.9	21.5	30.0	539	514
100.0	22.0	19.3	35.3	49.3	32.3	42.3	13.3	30.0	10.3	23.0	23.8	44.8	20.8	38.8	20.1	30.0	538	513
160.0*	28.6	25.1	32.2	46.2	29.2	39.2	3.7	21.1	0.7	14.1	19.7	40.7	16.7	34.7	18.7	28.0	537	512
200.0*	32.4	28.1	30.8	44.8	27.8	37.8	-1.6	16.7	-4.6	9.7	17.8	38.8	14.8	32.8	18.0	27.0	537	512
250.0*	36.9	31.4	29.3	43.3	26.3	36.3	-7.5	11.9	-10.5	4.9	15.8	36.8	12.8	30.8	17.3	26.0	536	511
300.0*	41.0	34.5	28.1	42.1	25.1	35.1	-12.8	7.6	-15.8	0.6	14.3	35.3	11.3	29.3	16.8	25.0	536	511
350.0*	44.9	39.4	27.1	41.1	24.1	34.1	-17.7	1.7	-20.7	-5.3	12.9	33.9	9.9	27.9	16.3	24.0	536	511

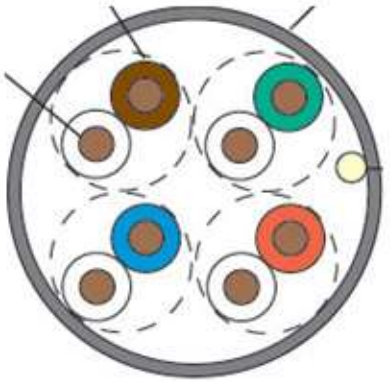
**Values above 100 MHz are informational only.*

All performance based on 100 meters (328 ft.).

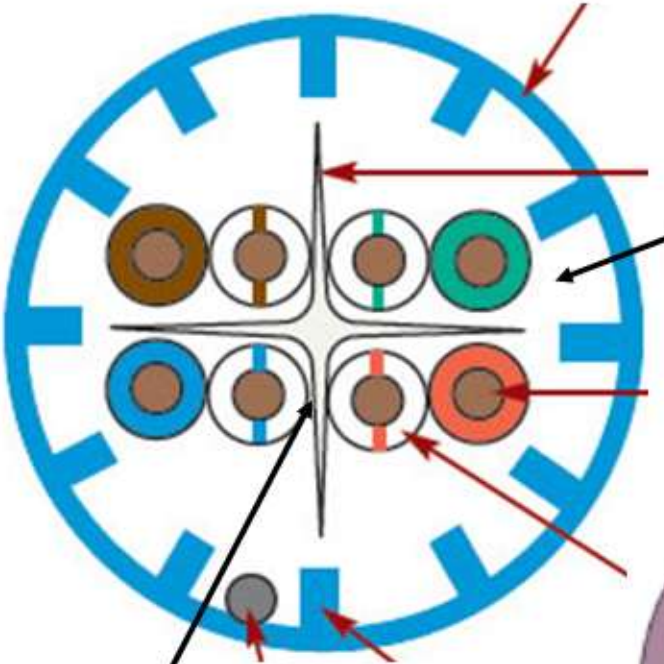
Categorías 6 y 6A

- La evolución tecnológica llevó a la aprobación en 2002 de la cat. 6, especificada hasta 250 MHz.
- En 2006 se estandarizó 10GBASE-T, que genera señales de 400 MHz. Como esto era demasiado para Cat. 6 hubo que reducir el alcance (55 ó 37 m, dependiendo de si hay poca o mucha diafonía alien).
- En 2009 apareció Cat. 6A (augmented) que llega a 500 MHz. Su principal objetivo era llegar a 100 m en 10GBASE-T
- A diferencia de 5e la cat. 6A no reemplaza a la 6, ambas se mantienen.
- 6A es la primera categoría donde el cable apantallado (normalmente F/UTP) tiene un precio comparable, o incluso inferior al UTP, y es más delgado que el UTP

Esquema a escala de varios cables

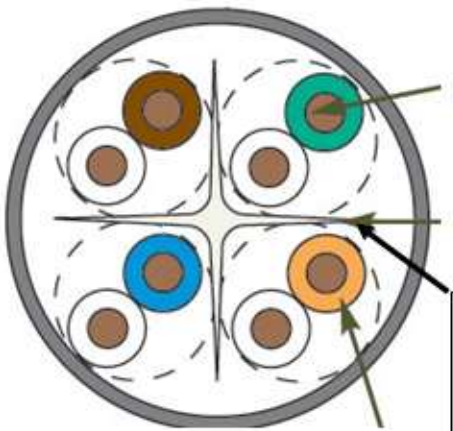


Cat. 5e UTP
⌀ 5 mm



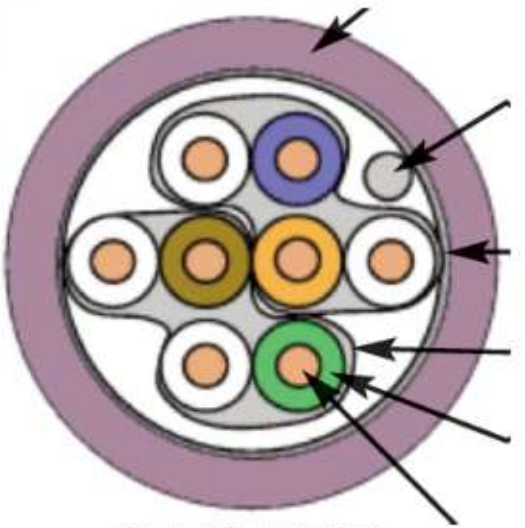
Separación adicional para asegurar una distancia de cables vecinos y reducir ANEXT/AFEXT a niveles aceptables

Cat. 6A UTP
⌀ 9 mm



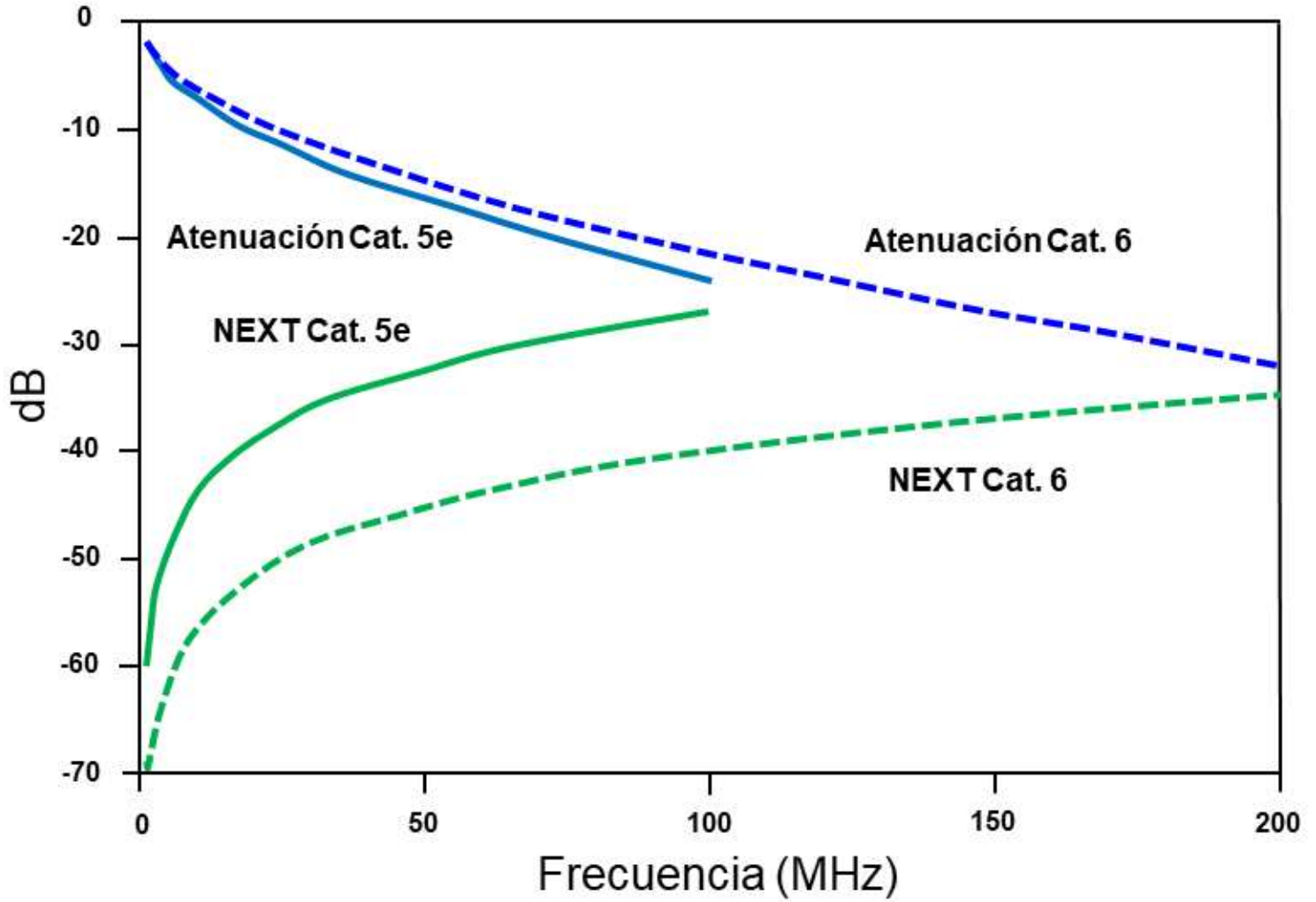
Cat. 6 UTP
⌀ 6 mm

Separador de plástico para mantener los pares en posición y reducir el NEXT/FEXT



Cat. 6A F/FTP
⌀ 7 mm

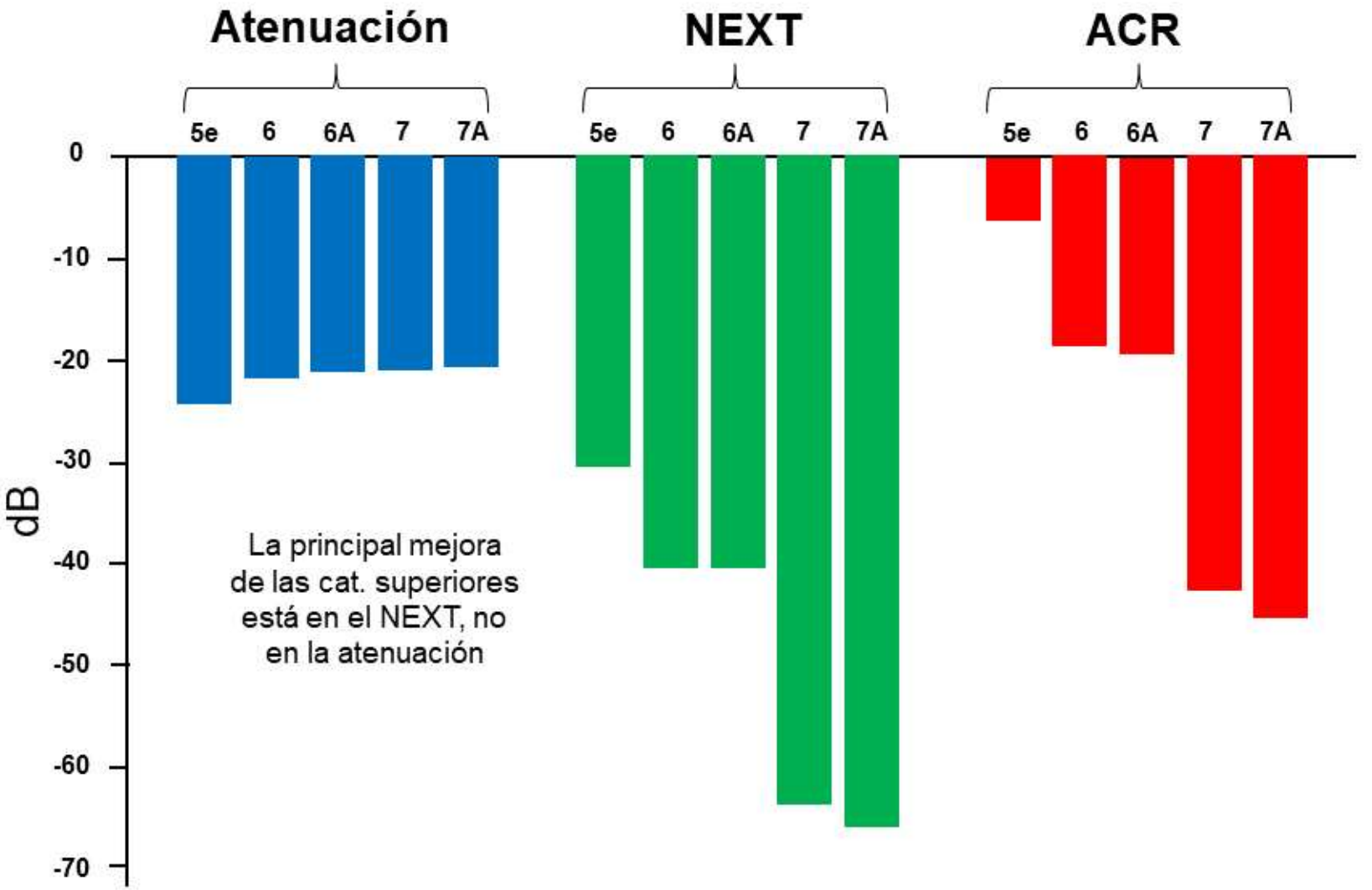
Atenuación y diafonía de cat. 5e y 6



Categorías 7, 7A, 8.1 y 8.2

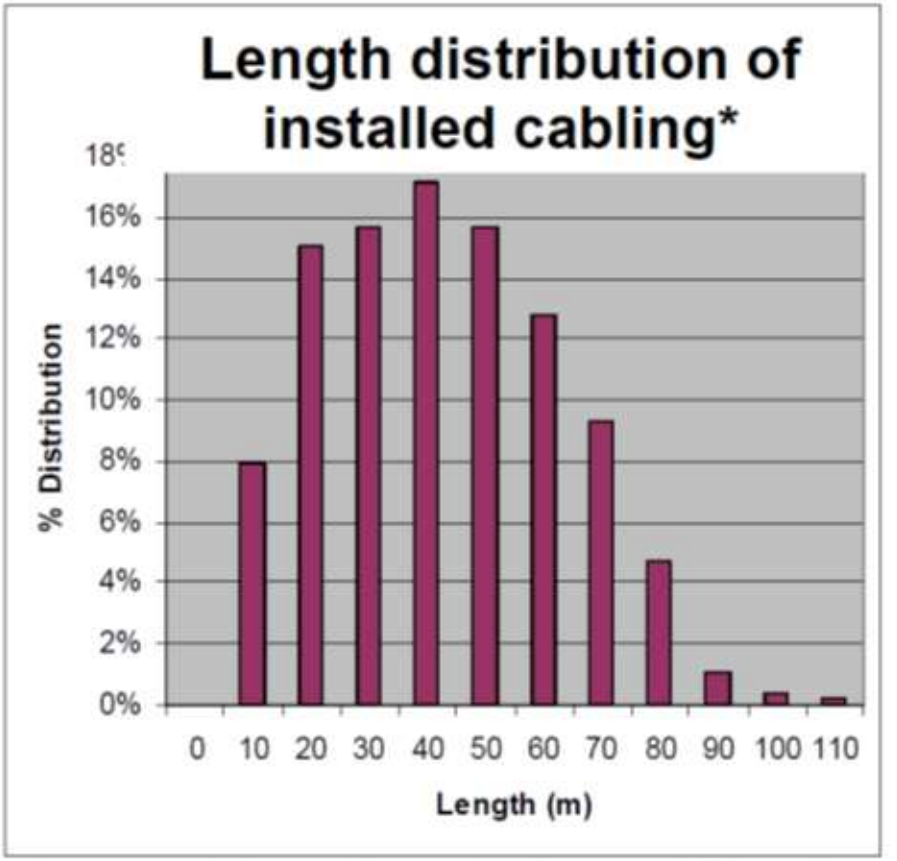
- Cat. 7 (600 MHz) y 7A (1000 MHz) no están reconocidas por EIA/TIA, solo por ISO/IEC.
- Cat. 8 (1600-2000 MHz) permite llegar a 40GBASE-T pero limita el alcance a 30 m. Está pensado para salas de máquinas
- Estas categorías usan siempre cables apantallados. No es posible llegar a esas frecuencias con UTP. Están poco extendidas

Parámetros de cat. 5e, 6, 6A, 7 y 7A a 100 MHz



Reparto del cableado instalado, por longitud de enlaces

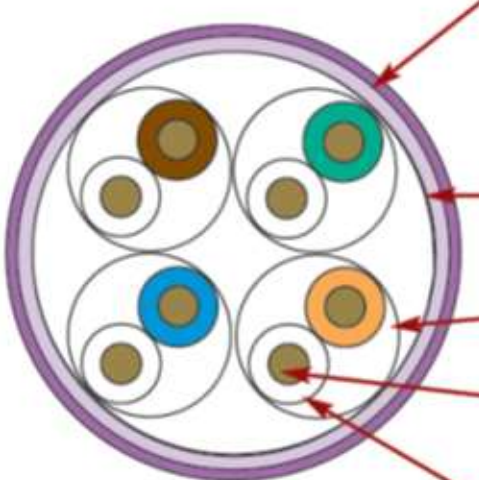
40% < 37 m
73% < 55 m



Sources: Hubbell, Seimon Co., Nordx/CDT, Cabling Partnership, & Fluke; 120K links surveyed

* shorter distances for data centers only

Cable 7A S/FTP (Siemon E12)



Jacket
- Nominal Cable O.D: 7.9±0.3mm
- Jacket Material: LSOH

Outer Shield
Tinned Copper Braid

Individual Shield
Aluminum Foil Tape

Conductor
- 0.63 ± 0.02mm, 22 AWG solid bare copper

Insulation
- Conductor Insulation: Foam PE

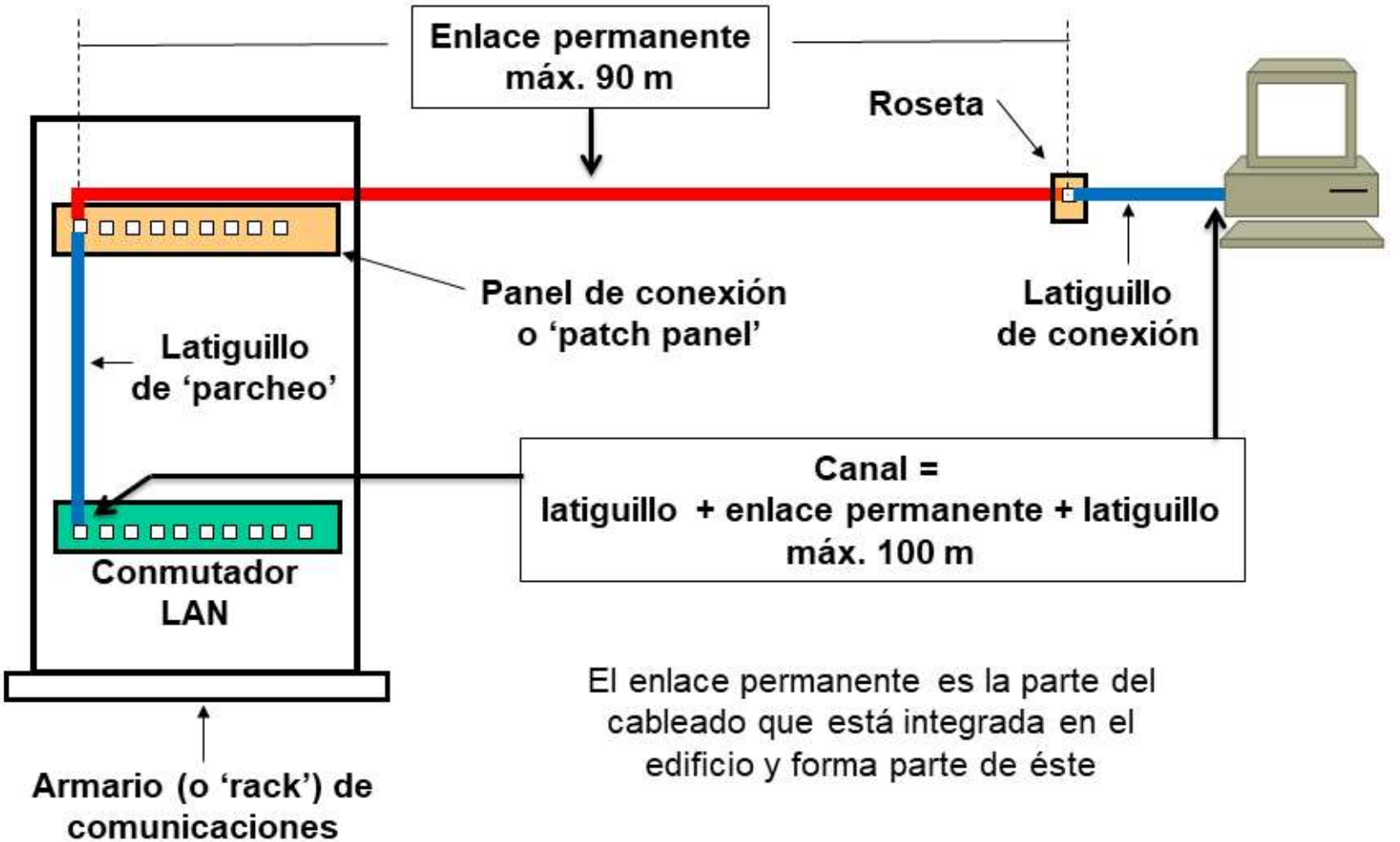
Prestaciones cable Siemon E12

TRANSMISSION PERFORMANCE GUARANTEED WORST CASE (IEC 61156-7) SIEMO

Frequency (MHz)	Insertion Loss (dB)		NEXT (dB)		PSNEXT (dB)		ACR (dB)		PSACR (dB)		ACR-F (dB)		PSACR-F (dB)	
1*	1.9	1.7	78.0	105.2	75.0	99.5	76.1	103.5	73.1	97.7	78.0	99.6	75.0	96.6
4	3.5	3.2	78.0	107.8	75.0	102.8	74.5	104.6	71.5	99.7	78.0	107.5	75.0	102.6
10	5.4	4.8	78.0	105.2	75.0	99.4	72.6	100.4	69.6	94.6	74.0	103.1	71.0	97.4
16	6.8	6.1	78.0	109.1	75.0	101.7	71.2	103.0	68.2	95.6	69.9	104.2	66.9	99.9
20	7.6	6.9	78.0	107.2	75.0	101.3	70.4	100.3	67.4	94.4	68.0	105.0	65.0	97.4
31.25	9.6	8.8	78.0	106.8	75.0	100.0	68.4	98.0	65.4	91.2	64.1	102.3	61.1	96.7
62.5	13.7	12.7	78.0	108.3	75.0	102.7	64.3	95.7	61.3	90.0	58.1	104.6	55.1	98.4
100	17.5	16.2	76.0	105.5	73.0	97.8	58.5	89.3	55.5	81.6	54.0	104.1	51.0	97.7
200	25.3	23.1	71.5	107.7	68.5	101.9	46.2	84.6	43.2	78.8	48.0	101.6	45.0	95.6
250	28.5	25.8	70.0	110.4	67.0	101.4	41.5	84.6	38.5	75.5	46.0	107.0	43.0	99.1
300	31.5	28.3	68.8	105.5	65.8	100.0	37.3	77.2	34.3	71.6	44.5	100.8	41.5	95.3
350	34.3	30.8	67.8	108.4	64.8	101.0	33.6	77.6	30.6	70.3	43.1	107.5	40.1	97.8
400	36.9	33.0	67.0	111.2	64.0	103.3	30.1	78.2	27.1	70.2	42.0	107.2	39.0	99.5
550	44.1	39.0	64.9	105.0	61.9	99.1	20.8	66.0	17.8	60.0	39.2	102.0	36.2	94.9
600	46.3	40.8	64.3	108.3	61.3	99.3	18.0	67.5	15.0	58.5	38.4	105.2	35.4	96.6
800	54.5	47.5	62.5	98.7	59.5	93.8	7.9	51.2	4.9	46.2	35.9	93.1	32.9	90.1
1000	62.0	53.7	61.0	100.2	58.0	93.9	-1.0	46.5	-4.0	40.2	34.0	83.3	31.0	77.1
1100	65.6	56.6	60.4	106.2	57.4	98.0	-5.2	49.6	-8.2	41.4	33.2	80.9	30.2	74.6
1200	69.0	61.8	59.8	100.1	56.8	92.6	-9.2	38.3	-12.2	30.8	32.4	78.1	29.4	67.4
1300*	-	62.2	-	95.2	-	87.6	-	33.0	-	25.4	-	66.1	-	59.6
1500*	-	68.4	-	101.3	-	90.4	-	32.9	-	22.0	-	37.5	-	57.5

*Values below 4 MHz and above 1200 Mhz are informational only.

Cableado estructurado: esquema de un enlace de cableado horizontal



El enlace permanente es la parte del cableado que está integrada en el edificio y forma parte de éste

Límites para Cat. 5 según EIA/TIA 568

Enlace permanente			
MHz	Aten.	NEXT	ACR
1	2,1	60	57,9
4	4	51,8	47,8
8	5,7	47,1	41,4
10	6,3	45,6	39,3
16	8,2	42,3	34,1
20	9,2	40,7	31,5
25	10,3	39,1	28,8
31,25	11,5	37,6	26,1
62,5	16,7	32,7	16
100	21,6	29,3	7,7

Canal			
MHz	Aten.	NEXT	ACR
1	2,5	60	57,5
4	4,5	50,6	46,1
8	6,3	45,6	39,3
10	7	44	37
16	9,2	40,6	31,4
20	10,3	39	28,7
25	11,4	37,4	26
31,25	12,8	35,7	22,9
62,5	18,5	30,6	12,1
100	24	27,1	3,1

El nivel de exigencia es mayor en el enlace permanente porque se ha de dejar margen para la atenuación y diafonía provocada por los conectores

Configuraciones híbridas

En general la combinación de categorías diferentes da un canal que cumple la mas baja de las categorías utilizadas

La única excepción a esta regla es la mezcla de Cat. 8.1 con 7 y 7A, que da como resultado un canal 6A

	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 8.1	Cat 8.2
Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e	Cat 5e
Cat 6	Cat 5e	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6	Cat 6
Cat 6A	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A
Cat 7	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7	Cat 6A	Cat 7
Cat 7A	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 6A	Cat 7A
Cat 8.1	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 8.1	Cat 8.1
Cat 8.2	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A	Cat 7	Cat 7A	Cat 8.1	Cat 8.2

Comprobación de cables

- La prueba de un cable TP se puede hacer de tres maneras:
  - **Prueba práctica**: se enchufan los equipos y se ve si funcionan. Esto no es suficiente, ya que si se producen errores es muy probable que pasen desapercibidos.
  - **Verificación**: se utiliza un aparato que hace algunas pruebas básicas, pero no todas las requeridas por los estándares.
  - **Certificación**: se utiliza un aparato que mide y comprueba el cumplimiento de los 13 parámetros especificados en el estándar (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Copper_cable_certification)

Parámetros de certificación de cables

- Mapa de cableado (Wiremap)
- Longitud de cable (Cable Length)
- Resistencia eléctrica (en CC)
- Retardo de propagación (Propagation Delay)
- Variación en el retardo (Delay Skew)
- Pérdida de retorno (Return Loss)
- Atenuación (Insertion Loss)
- NEXT y PSNEXT
- ACR-N y PS-ACR-N
- ACR-F y PS-ACR-F

Verificador de cables

Precio: 100 €

Certificador de cables

Cabezal para certificación de Cat. 5e, 6 y 6A

Unidad principal

Smart Remote (Remoto inteligente)

Se puede certificar:

- Enlace permanente
- Canal
- Latiguillo aislado (cabezal especial)

Precio: 12.000 €

Certificación exitosa enlace permanente Cat. 5

LINKWARE CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: CABLE 1 EN

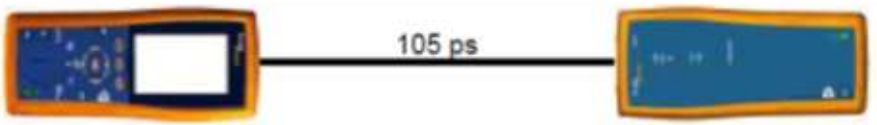
Sumario de Pruebas: PASA

Fecha / Hora: 07/08/2013 09:00:58am
Paso Libre: 5.2 dB (NEXT 36-45)
Limite de Prueba: TIA Cat 5e Perm. Link
Tipo de Cable: Cat 5e UTP

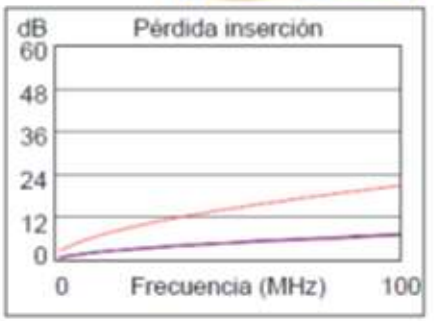
Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.5200
Version de Limites: 1.7000
NVP: 69.0%

Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-CHA002
Adaptador Remoto: DTX-CHA002

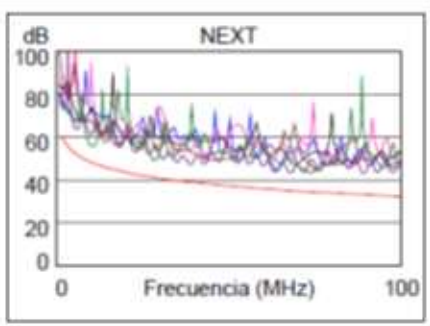
Mapa de Cableado (T568B)
PASA

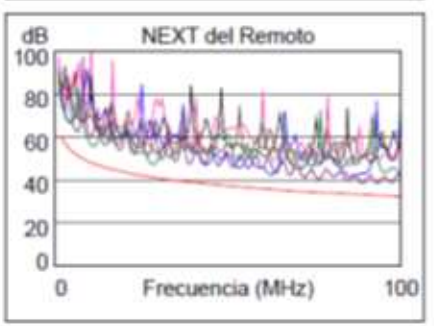


Longitud (ps), Lím. 295	[Par 36]	105
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 498		157
Diferencia Retardo (ns), Lím. 44		2
Resistencia (ohm.)	[Par 12]	6.2
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 45]	13.5
Frecuencia (MHz)	[Par 45]	100.0
Límite (dB)	[Par 45]	21.0

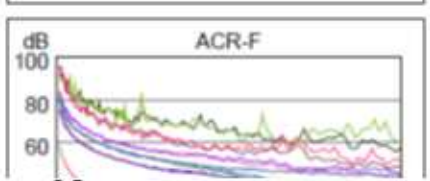


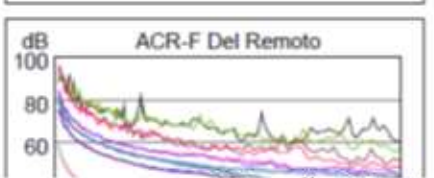
	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-78	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	7.5	5.2	9.8	5.2
Frec. (MHz)	10.1	88.8	89.0	88.8
Límite (dB)	48.4	33.2	33.1	33.2
Peor Par	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	8.0	6.8	8.0	6.8
Frec. (MHz)	63.8	84.8	63.8	88.8
Límite (dB)	32.5	30.5	32.5	30.2





PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36	36-12	12-36	36-12
ACR-F (dB)	16.7	16.7	16.7	17.5
Frec. (MHz)	90.8	90.8	90.8	99.8





Rogelio Montañana

Certificación fallida canal Cat. 6

LINKWARE CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable: CABLE 5-1

Sumario de Pruebas: FALLO

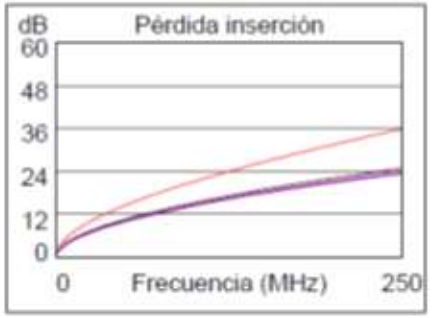
Fecha / Hora: 07/04/2013 12:38:16pm
Paso Libre: -3.1 dB (NEXT 36-45)
Limite de Prueba: TIA Cat 6 Channel
Tipo de Cable: Cat 6 UTP

Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.5200
Version de Limites: 1.7000
NVP: 69.0%

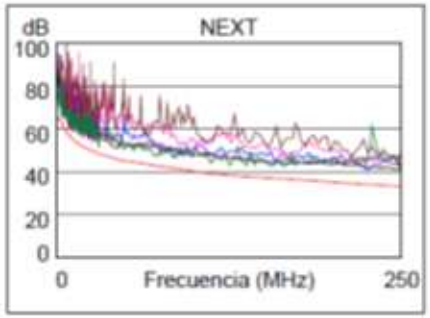
Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-CHA002
Adaptador Remoto: DTX-CHA002

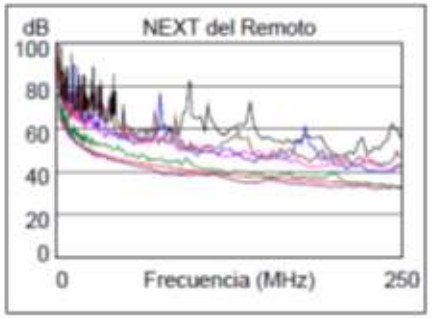
Mapa de Cableado (T568B)
PASA

Longitud (ps), Lím. 328	[Par 12]	250
Tiempo de Prop. (ns), Lím. 555		379
Diferencia Retardo (ns), Lím. 50		11
Resistencia (ohm.)	[Par 45]	12.7
Pérdida inserción Margen (dB)	[Par 45]	10.9
Frecuencia (MHz)	[Par 45]	250.0
Límite (dB)	[Par 45]	35.9



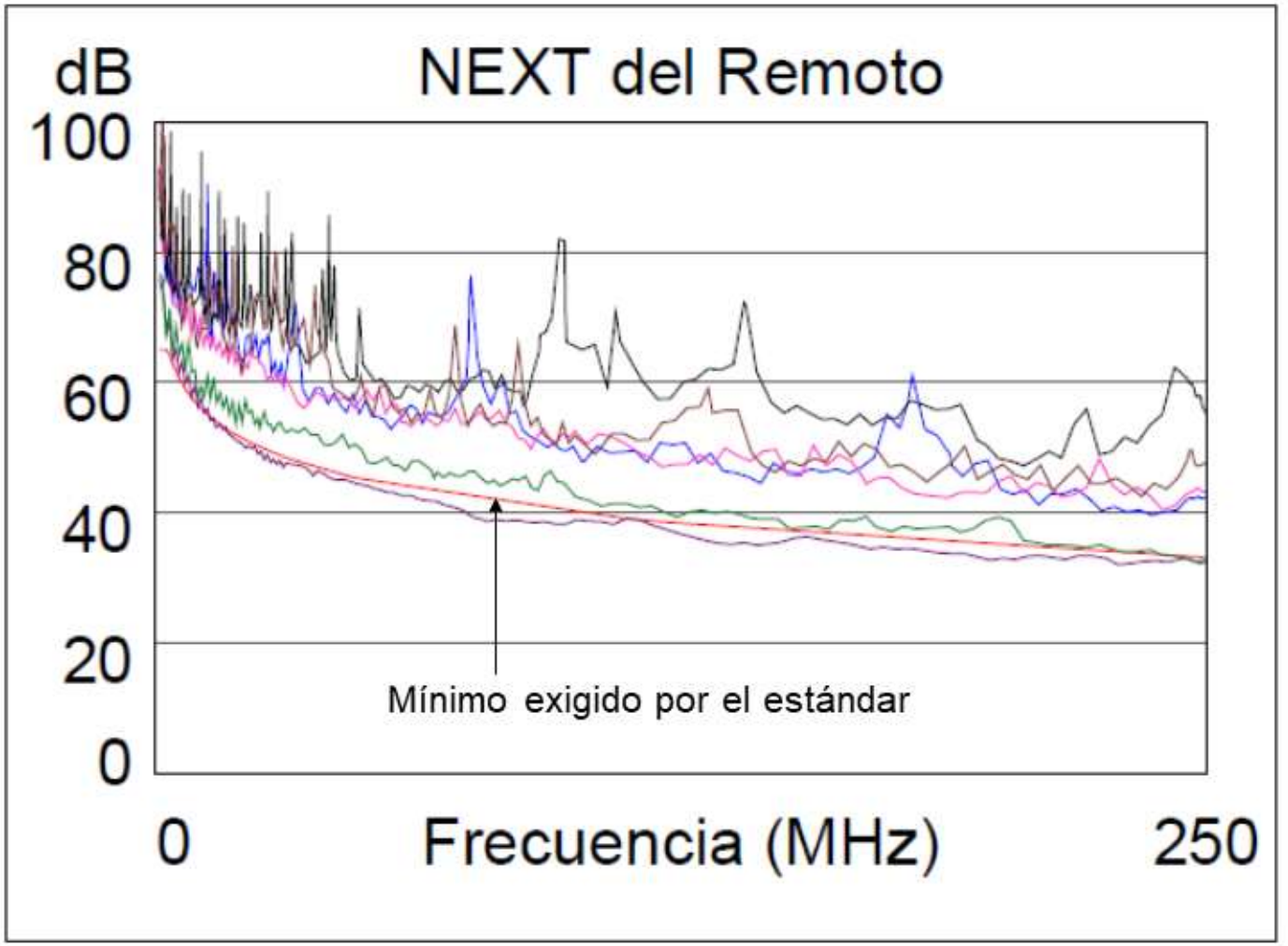
	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	12-78	36-45
NEXT (dB)	3.0	-3.1 F	7.6	-1.9
Frec. (MHz)	4.3	78.3	246.0	229.5
Límite (dB)	62.6	41.7	33.2	33.8
Peor Par	36	36	12	36
PS NEXT (dB)	2.3	-1.5 F	6.9	-1.0
Frec. (MHz)	4.3	79.8	225.5	247.5
Límite (dB)	60.1	38.8	30.9	30.2





PASA	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	36-45	36-45	36-45	36-45
ACR-F (dB)	5.8	6.1	5.8	6.1
Frec. (MHz)	234.0	248.0	234.0	248.0

Detalle de la certificación fallida anterior



Consejos prácticos

- Certificar siempre que sea posible. Que un cable funcione no significa que esté bien, podemos tener errores y no saberlo. La certificación hace pruebas mucho más exigentes y determinados problemas sólo se ponen de manifiesto de esta manera.
- No conviene mezclar en un enlace permanente componentes de diferentes categorías (p. ej. conectores cat. 5e con cable cat. 6). Además, a ser posible todos los componentes del enlace deberían ser del mismo fabricante, y a ser posible de la misma serie para asegurar la compatibilidad.

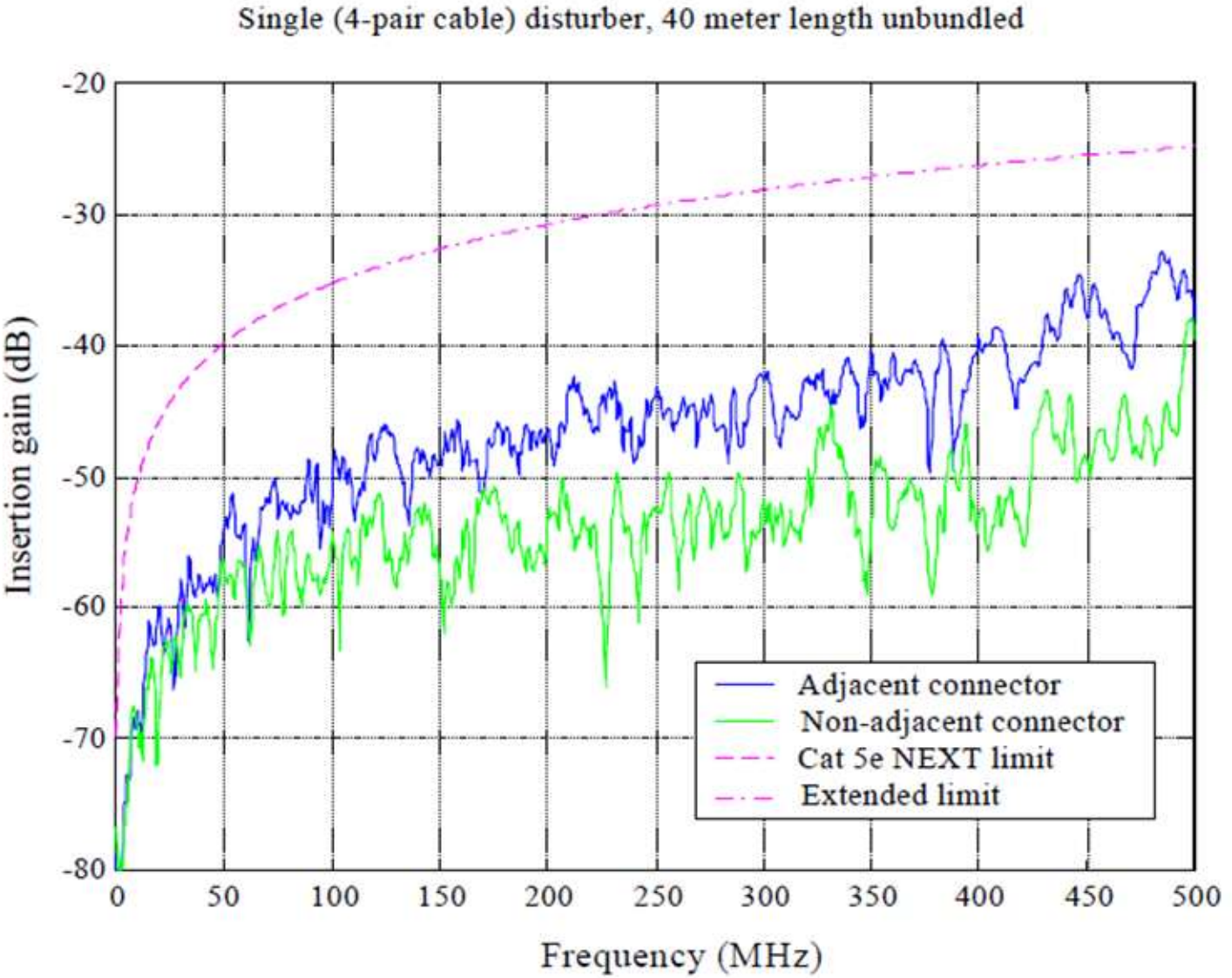
Como reducir la diafonía

- El destrenzado de los cables al colocar un conector debe ser el mínimo posible, y nunca más de 13 mm
- Cuidar los cables:
  - No estirarlos, deformarlos o pisarlos
  - No apretar en exceso las bridas. Los cables sujetos deben poder moverse con una leve resistencia, de lo contrario es que la brida está demasiado apretada
  - No doblar en exceso (radio de curvatura mínimo 6-8 veces el diámetro del cable).
- Los mazos de cables no deben ser demasiado grandes, aconsejable no más de 48 y procurar no agrupar nunca más de 100

Consejos diafonía alien (10GB Eth)

- La mayoría de la diafonía alien se produce en la parte de cableado mas próxima al conmutador, por tanto:
  - Utilizar en el lado del conmutador latiguillos Cat. 6A, aunque la instalación sea Cat. 6
  - Evitar agrupar o hacer mazos cables en los 5-20 m más próximos al conmutador.
- Si coexisten en un mismo conmutador conexiones 10G y 1G conviene que las 10G estén lo más alejadas posible entre sí (usar tomas del conmutador y posiciones en el patch panel tan separadas como sea posible)
- Procurar no juntar cables de canales cortos y largos. El AFEXT que genera un canal corto es fuerte y perjudica mucho a la débil señal del canal largo

PSANEXT *vs* posición en patch panel para Cat 5e



Latiguillos

- Según los estándares el **canal** ($\leq$ 100 m) se compone de un **enlace permanente** ($\leq$ 90 m, por dentro del edificio) y **dos latiguillos** ($\leq$ 10 m entre ambos).
- Normalmente el enlace permanente utiliza cable unifilar ('solid') y los latiguillos cable multifilar ('stranded') que resiste mejor el uso y es más flexible.
- Pero el cable multifilar tiene más atenuación (unos 10 dB más en 100m). Si creamos un canal como:

  latiguillo (10m) – enlace permanente (80m) – latiguillo (10m)

  podemos superar el límite permitido de atenuación. Para evitarlo deberíamos reducir la longitud total del canal en 1 m por cada 2 m extra de cable multifilar, es decir:

  $$Long_max_Canal = 100 - (long_multifilar - 10) / 2$$

- Ej: en el caso anterior (20 m de cable multifilar) la longitud máxima del canal sería de 95 m (75 m de enlace permanente)

Latiguillos em-palma-dos

- La única estructura 'legal' de un canal es:

  Latiguillo – enlace permanente – latiguillo

- Con un adaptador doble hembra podemos hacer canales tales como:

  Latiguillo – enlace perm. – latiguillo - latiguillo

- Esto incumple la normativa y sólo debería hacerse si no hay otra posibilidad, pero si el canal resultante supera la certificación no debería haber problemas (observar especialmente la pérdida de retorno).
- Los adaptadores hembra-hembra no son todos iguales, es posible que con los mismos cables unos superen la prueba de certificación y otros no

Latiguillos defectuosos

- Se venden muchos latiguillos que no pasan la prueba de certificación. Algunos ni siquiera consiguen establecer un enlace 100BASE-T.
- Para comprobar latiguillos hay que usar unos cabezales especiales en el equipo certificador. Los cabezales son caros y específicos para cada categoría (5e, 6 y 6A). Los instaladores no suelen disponer de ellos.
- Una prueba indirecta, pero no definitiva, es certificar un canal con el latiguillo sospechoso. Conviene usar un canal lo más largo posible, pero no es raro que aún estando mal el latiguillo el canal pase la prueba
- Para evitar problemas se aconseja utilizar sólo latiguillos de marcas de reconocido prestigio

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

Certificación fallida latiguillo Cat. 6 X

ID. Cable: NARANJA 1 PRUEBA CABLE

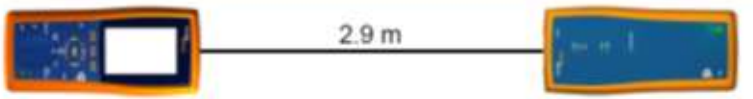
Fecha / Hora: 15/02/2017 14:24:19
Paso Libre -4.9 dB (NEXT 12-36)
Limite de Prueba: TIA Patch Cord Cat6 3.0m
Tipo de Cable: Cat 6 U/UTP
NVP: 69.0%

Operador: SERVICIO DE INFORMATICA
Versión de Software: 2.7800
Version de Limites: 1.9500
Fecha de calibración:
Principal (Probador): 07/12/2011
Remoto (Probador): 07/12/2011

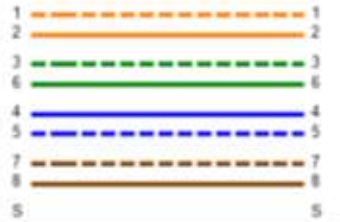
Sumario de Pruebas: FALLO

Modelo: DTX-1800
Principal N/S: 1889509
Remoto N/S: 1889510
Adaptador Principal: DTX-PC6/MN
Adaptador Remoto: DTX-PC6/SR

Longitud (m)	[Par 12]	2.9
Tiempo de Prop. (ns)	[Par 45]	15
Diferencia Retardo (ns)	[Par 45]	1
Resistencia (ohm.)	[Par 45]	1.7

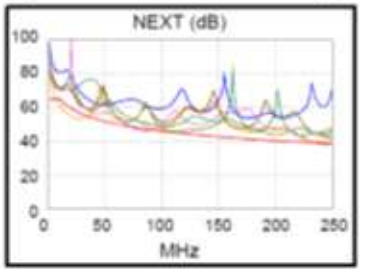


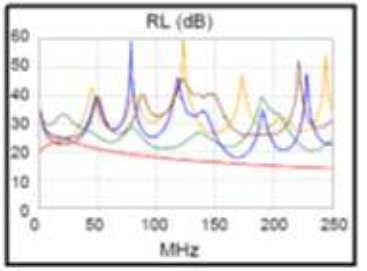
Mapa de Cableado (T568B)
PASA



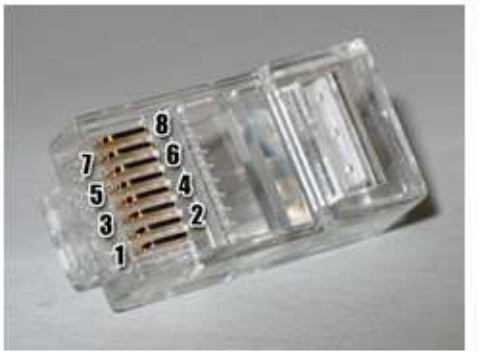
	Margen de Peor Caso		Valor de Peor Valor	
FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	12-36		45-78	
NEXT (dB)	-4.9F		-0.7	
Frec. (MHz)	16.6		242.0	
Límite (dB)	61.1		38.8	

FALLO	MAIN	SR	MAIN	SR
Peor Par	78		45	
RL (dB)	-1.4F		2.1	
Frec. (MHz)	24.1		169.0	
Límite (dB)	24.0		15.7	



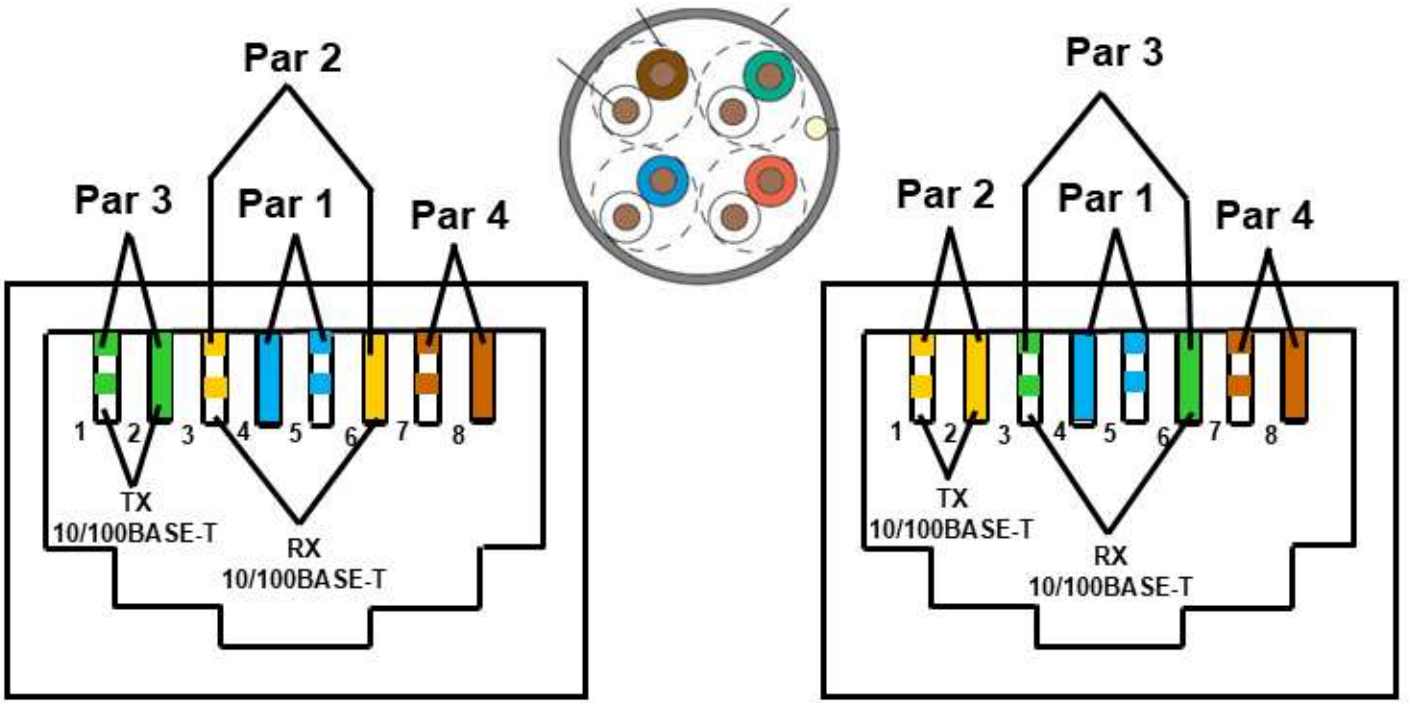


Conector Ethernet



- El conector utilizado en Ethernet es el 8P8C (8 Position 8 Contact), mal llamado RJ45 (Registered Jack 45) ya que esta denominación corresponde a un estándar de telefonía donde el conector tiene unas señales concretas, y no debería utilizarse en otras aplicaciones.
- Otros conectores parecidos (aunque no utilizados en LAN) son:
  - 4P4C (RJ9, RJ10 y RJ22)
  - 6P2C (RJ11, usado en ADSL), 6P4C (RJ14), 6P6C (RJ25)
  - 10P10C (RJ50)

Cableado de pares de un conector RJ45

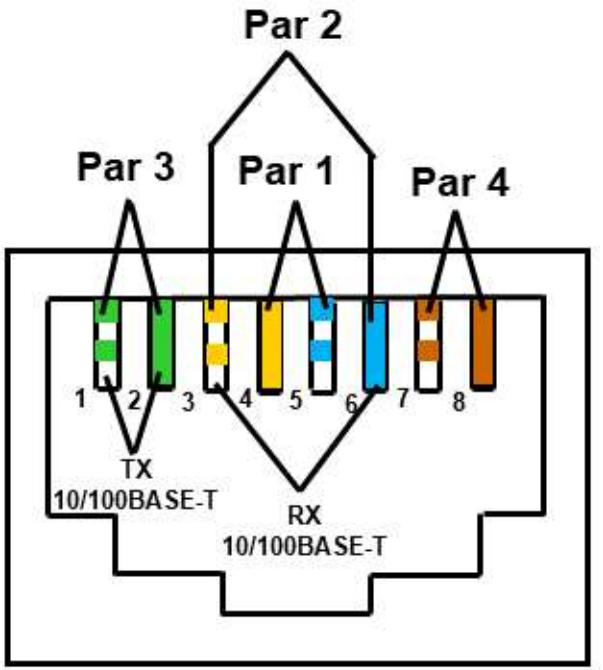


Forma 'normal' (T568A)

Forma 'alternativa' (T568B)

Ambas formas son válidas, pero al hacer una instalación se ha de seguir una u otra.

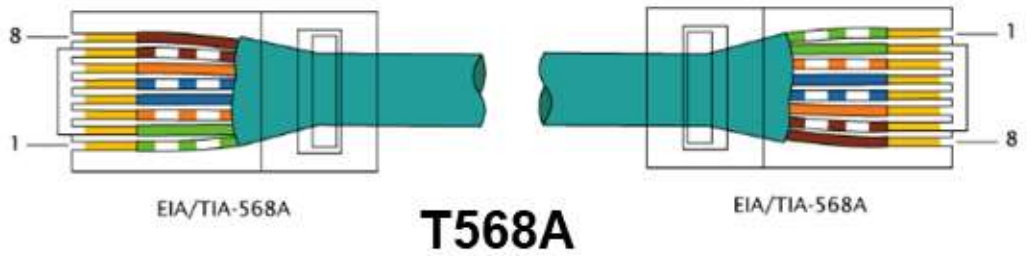
Problema de ‘pares divididos’ (Split pair)

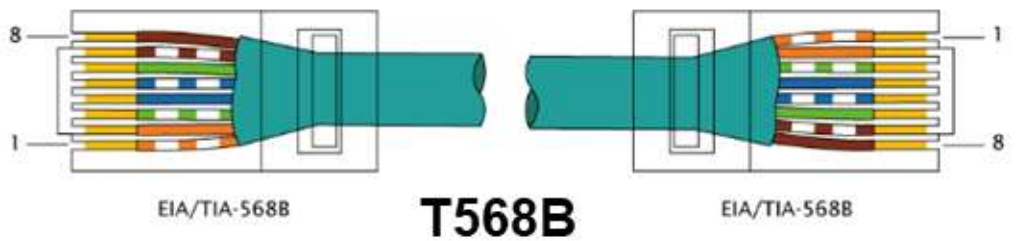


Este conector está mal cableado. Aunque los ocho cables están conectados el par 2 (pines 3 y 6) está usando cables de diferente pareja, que no están trenzados entre sí. Al enviar señales de alta frecuencia sufrirá una diafonía excesiva y el enlace fallará, incluso a 100 Mb/s

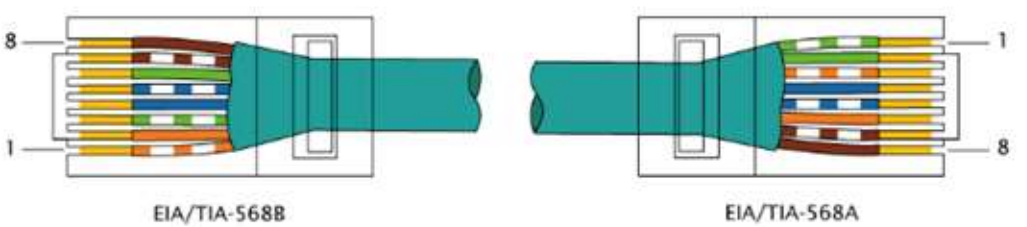
Tipos de Cables Ethernet

Paralelo:





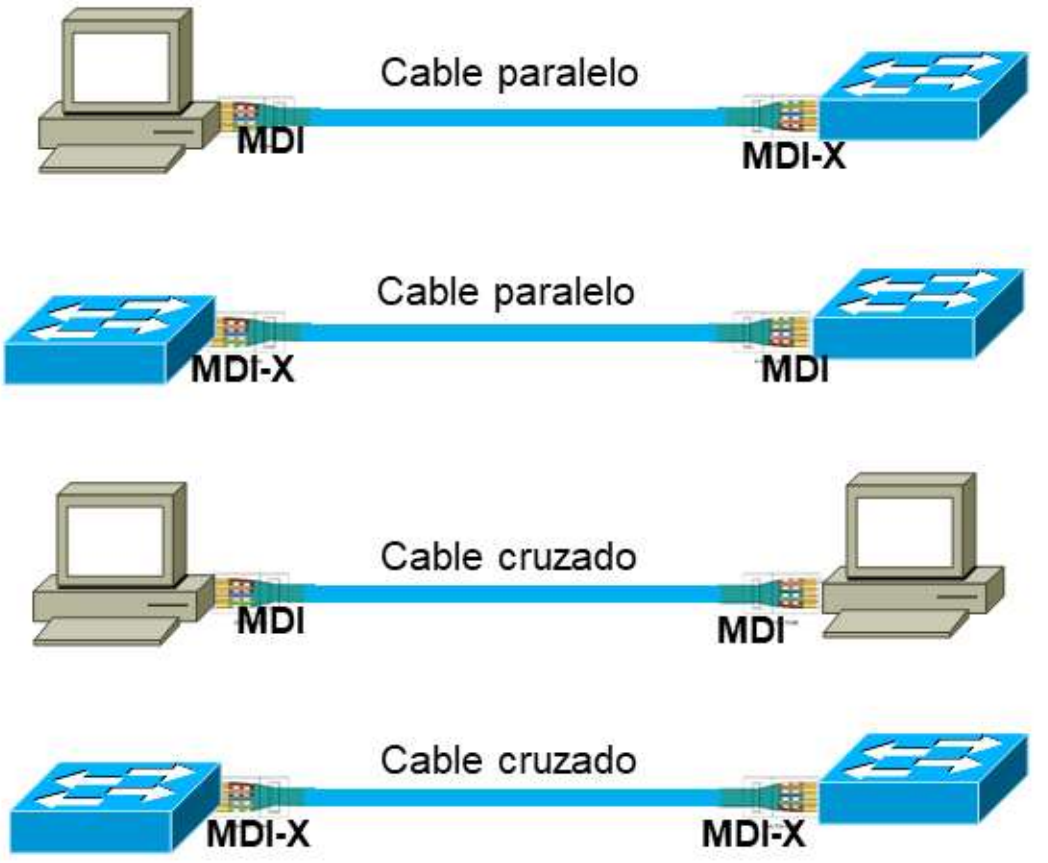
Cruzado:



Interfaces MDI y MDI-X

- Una interfaz 100BASE-T puede ser:
  - 'Normal' o MDI (Media Dependent Interface): TX usa el par 1-2 y RX el 3-6
  - Cruzada o MDI-X (MDI Crossover): TX usa el par 3-6 y RX el 1-2
- Para que dos equipos se comuniquen se ha de cruzar el TX y el RX. Por tanto:
- MDI con MDI ha de usar un cable cruzado.
- MDI-X con MDI-X ha de usar un cable cruzado
- MDI con MDI-X ha de usar un cable paralelo
- Las interfaces de hosts y routers son MDI; las de conmutadores son normalmente MDI-X, pero algunas pueden ser MDI
- Las interfaces actuales casi siempre negocian el modo MDI/MDI-X al conectarse, por lo que ya no hay que preocuparse del tipo de cable

Uso de cables en Ethernet

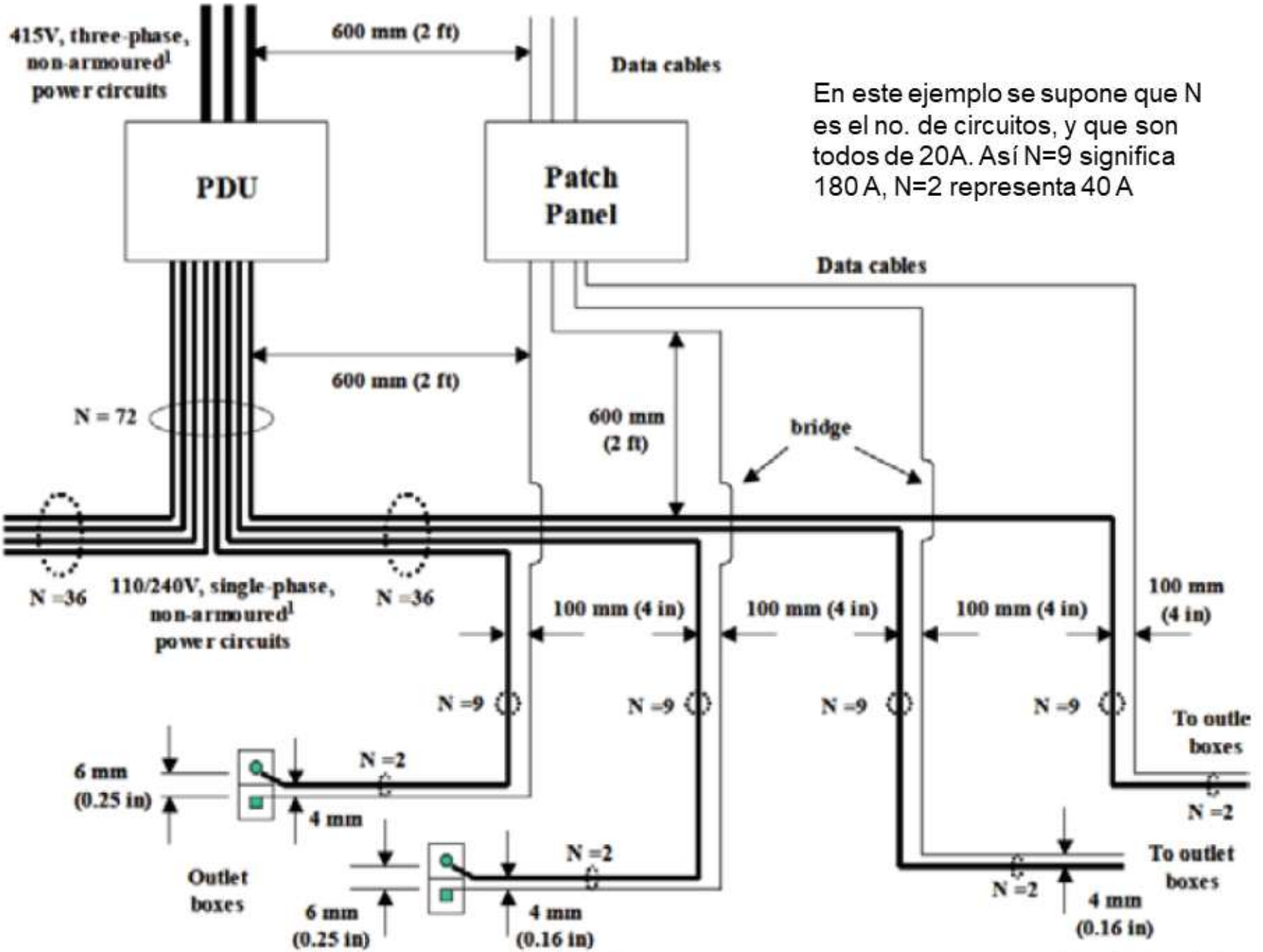


PoE (Power over Ethernet)

- Se puede alimentar equipos por el cable Ethernet, usando los pares libres y también los mismos que transportan los datos
- Los datos van en corrientes alternas de alta frecuencia, la alimentación es CC de 48 V, por tanto no hay conflicto
- En 100 m se pierde hasta un 15% de la potencia en el cable:
  - IEEE 802.3af: salen 15,4 W, llegan 12,95 W máx.
  - IEEE 802.3at : salen 30 W, llegan 25,5 W máx.
  - IEEE 802.3bt (propuesto): llegan 96W máx.
- Los 2-4 W que se pierden por el camino calientan el cable (hasta 10ºC). Por ello conviene limitar los mazos a 100 máximo (la temperatura máxima operativa de los cables es 60 ºC)

Interferencias externas

- Aparte de la interferencia propia de los cables de datos (diafonía) tenemos las fuentes externas
- En entornos de oficina la interferencia externa no suele ser un problema importante. Basta evitar que los cables de datos y los de corriente discurran paralelos, o si no puede evitarse poner blindaje.
- Los posibles problemas aumentan con la velocidad
- Para una guía de buenas prácticas consultar 'Power Separation Guidelines for SYSTIMAX installations' : www.commscope.com/Docs/Power_Separation_Guidelines_II.pdf


415V, three-phase, non-armoured[1] power circuits
600 mm (2 ft)
Data cables
PDU
Patch Panel
En este ejemplo se supone que N es el no. de circuitos, y que son todos de 20A. Así N=9 significa 180 A, N=2 representa 40 A
Data cables
600 mm (2 ft)
N = 72
600 mm (2 ft)
bridge
N =36
110/240V, single-phase, non-armoured[1] power circuits
N =36
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
100 mm (4 in)
N =9
N =9
N =9
N =9
To outle boxes
6 mm (0.25 in)
N =2
4 mm
N =2
Outlet boxes
To outlet boxes
N =2
6 mm (0.25 in)
4 mm (0.16 in)
4 mm (0.16 in)

Consejos anti-EMI

- No pasar nunca cables de datos a menos de 13 cm de tubos fluorescentes
- Procurar que los cables de corriente no discurran paralelos cerca de los de datos. Si no puede evitarse usar separadores metálicos, sobre todo si se trata de circuitos principales.
- Cuando los cables de datos tengan que cruzar cables de corriente hacerlo en ángulo recto
- Los tres cables de corriente que correspondan a un mismo circuito (fase, neutro y tierra) deben discurrir siempre juntos
- Procurar que todos los equipos estén conectados a tierra

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Modelos utilizados para describir el comportamiento de la luz

- El **modelo geométrico** describe la luz como un haz de partículas (fotones) que se propaga por diversos materiales (vacío, aire, agua, etc.). Se utiliza para describir el funcionamiento de las fibras multimodo
- El **modelo ondulatorio** describe la luz como una onda electromagnética que se propaga por diversos medios materiales. Se utiliza para describir el funcionamiento de las fibras monomodo
- Existen otros modelos que no vamos a utilizar.

Índice de refracción

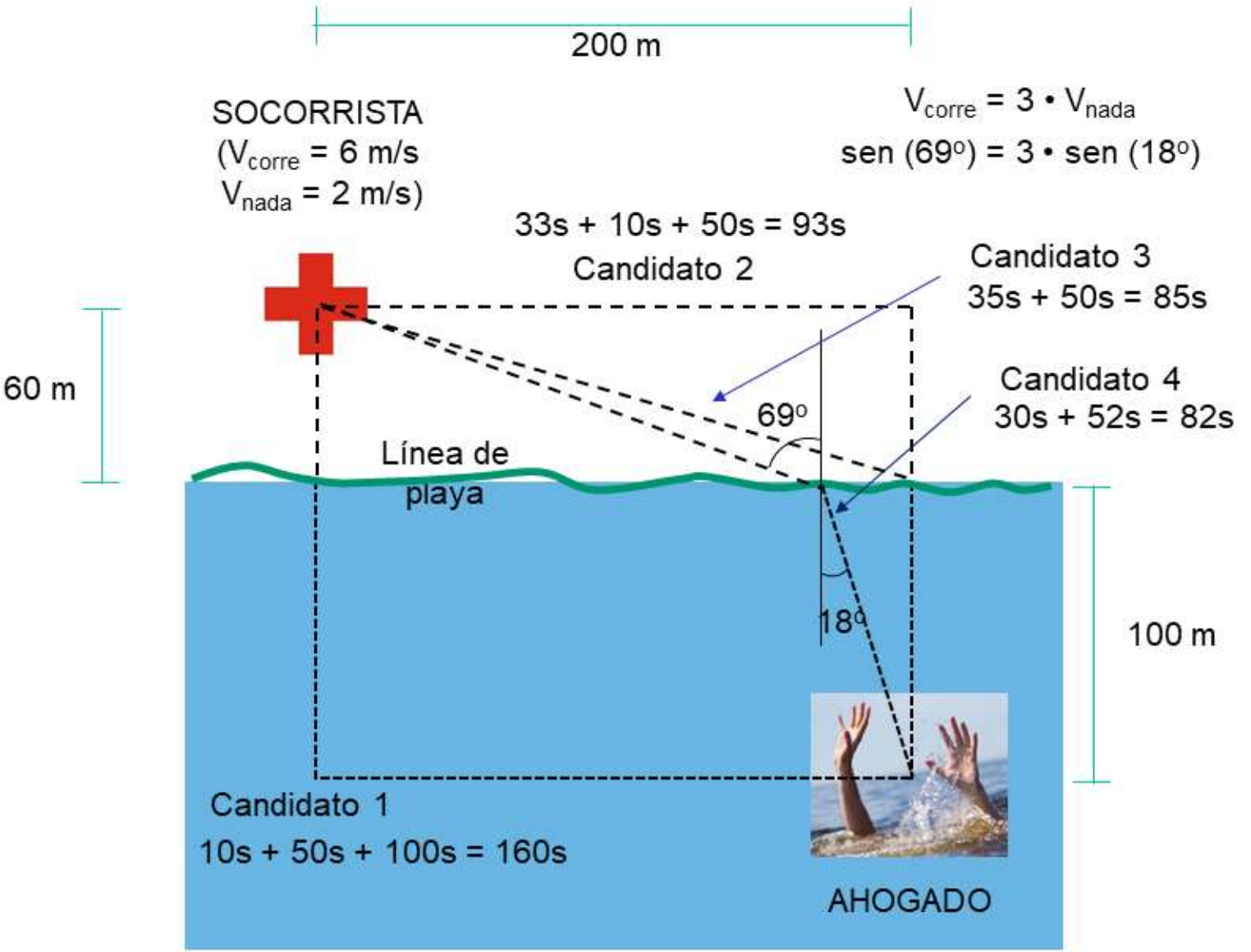
- **El índice de refracción** (n) de un material es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío (299.792 km/s, constante universal *c*) y la velocidad en ese material. No tiene unidades y siempre es igual o mayor que 1.

Material	Velocidad (km/s)	n
Vacío	299.792	1
Aire	299.700	1,0003
Agua	225.400	1,33
Vidrio	205.000 (aprox.)	1,46
Diamante	123.800	2,42

Principio de Fermat (óptica geométrica). No confundir con el teorema de Fermat

"Cuando la luz se propaga de un punto a otro lo hace siguiendo la trayectoria más rápida (que no siempre es la más corta)"

Prueba de acceso para socorristas



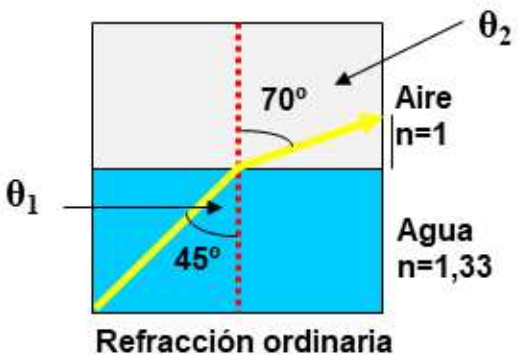
Refracción de la luz (I)

- Cuando un haz de luz pasa de un material a otro de distinto índice de refracción el haz se 'dobla'. El ángulo de desviación depende de la relación entre el índice de refracción de ambos materiales (Ley de Snell):

$$n_1 \cdot \text{sen}(\theta_1) = n_2 \cdot \text{sen}(\theta_2)$$

θ_1: ángulo incidente
θ_2: ángulo refractado

$$1{,}33 \cdot \text{sen}(45^\circ) = 1 \cdot \text{sen}(70^\circ)$$

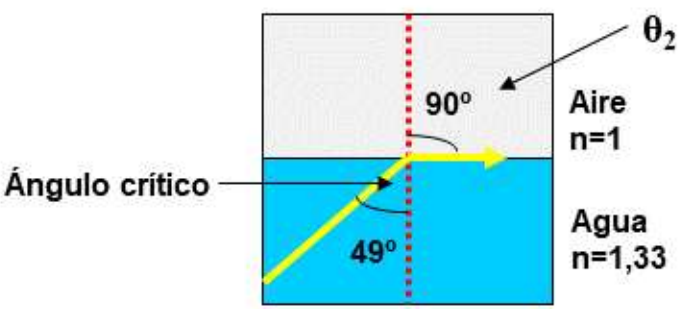


Refracción ordinaria

Refracción de la luz (II) ángulo crítico

- Para un determinado valor del ángulo incidente (θ_1) el ángulo refractado (θ_2) es de 90º. A ese valor de θ_1 se le denomina ángulo crítico, y depende del valor de n en ambos materiales:

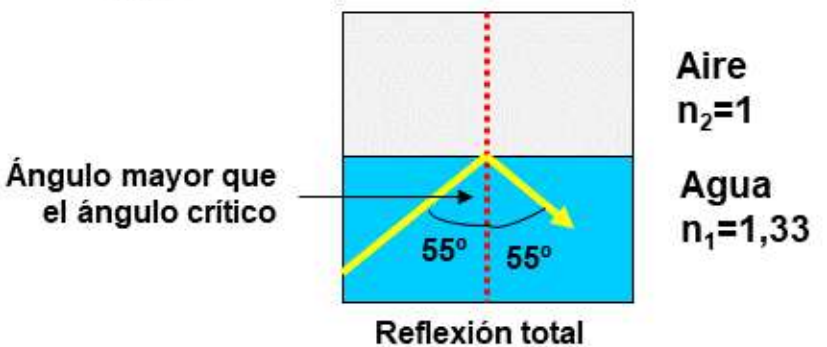
$$1{,}33 \bullet \text{sen}\,(49^\circ) = 1 \bullet \text{sen}\,(90^\circ) = 1$$



Refracción de la luz (III) reflexión total

- Para valores de θ_1 superiores al ángulo crítico el haz rebota y se queda atrapado dentro del primer medio. Es lo que se conoce como reflexión total:

$$\underbrace{1{,}33 \cdot \text{sen}\,(55^\circ)}_{1{,}09} > 1 \cdot \text{sen}\,(\theta_2) \text{ para cualquier } \theta_2$$



La reflexión total sólo puede darse cuando $n_1 > n_2$

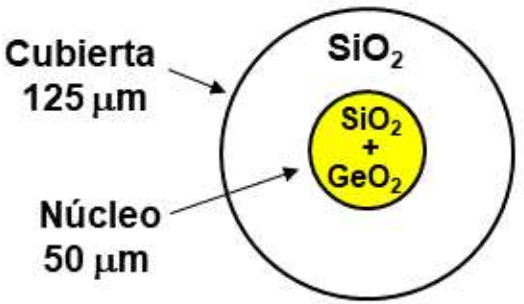
Índice de refracción del vidrio

- Las fibras ópticas utilizan vidrio. El vidrio puro es SiO_2, pero puede estar dopado con otros compuestos que varían su índice de refracción (n).
- Añadiendo GeO_2 o P_2O_5 se aumenta n
- Añadiendo F o B_2O_3 se reduce n
- La variación que se maneja es pequeña (1,46 - 1,47)

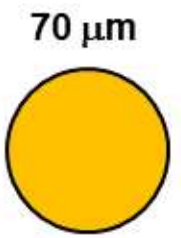
Hitos de la fibra óptica

- **1950s: LASER**. Fundamental para conseguir gran alcance y velocidades elevadas
- **1970s: Fibra óptica de baja atenuación**. Imprescindible para conseguir gran alcance
- **1980s: Amplificadores de fibra óptica**. Permite llegar a grandes distancias sin regenerar la señal. Muy útil en WDM
- **1990s: Rejillas de Bragg en fibra**. Facilitan la separación de longitudes de onda, necesario para WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- **2000s: Fibra sin pico de agua**. Útil para CWDM

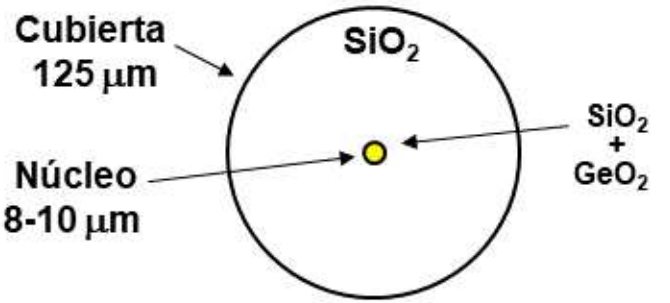
Tipos de fibras ópticas



Fibra Multimodo (MM, MultiMode) LAN (< 2 Km)



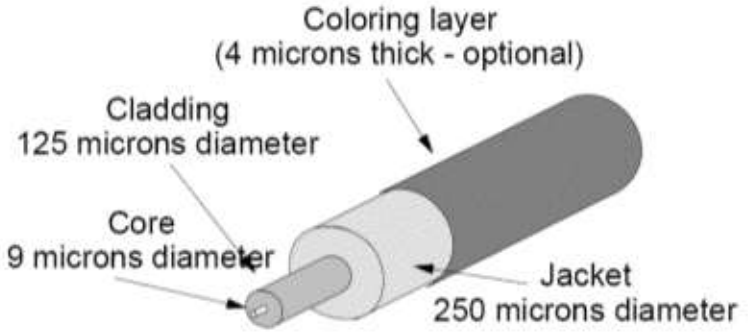
Cabello humano



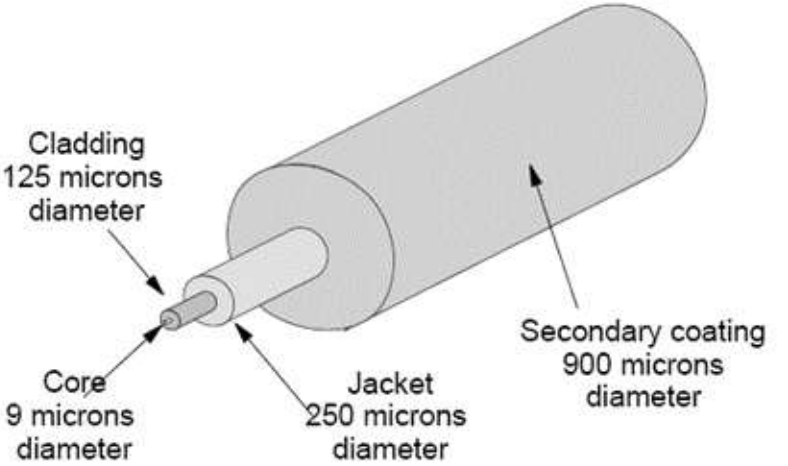
Fibra Monomodo (SM, SingleMode) LAN y en WAN

El vidrio del núcleo está dopado con un 4-10% de GeO_2 para conseguir un índice de refracción ligeramente mayor (0,3-0,5%).

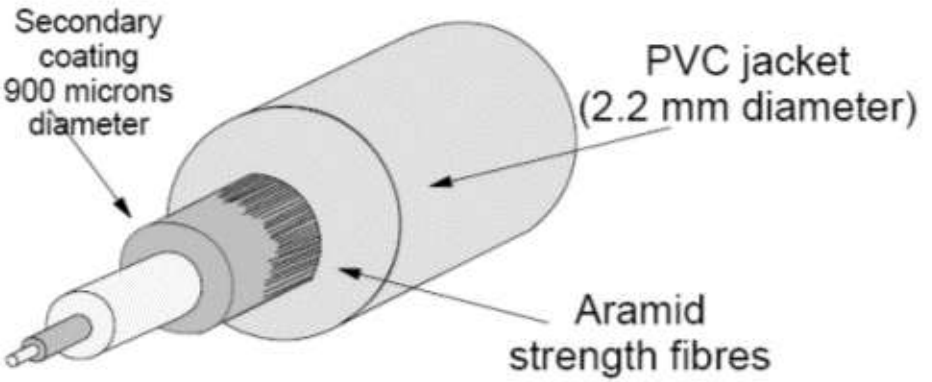
Estructura de un cable de fibra óptica



PCOF (Primary Coated Optical Fibre)



SCOF (Secondary Coated Optical Fibre)

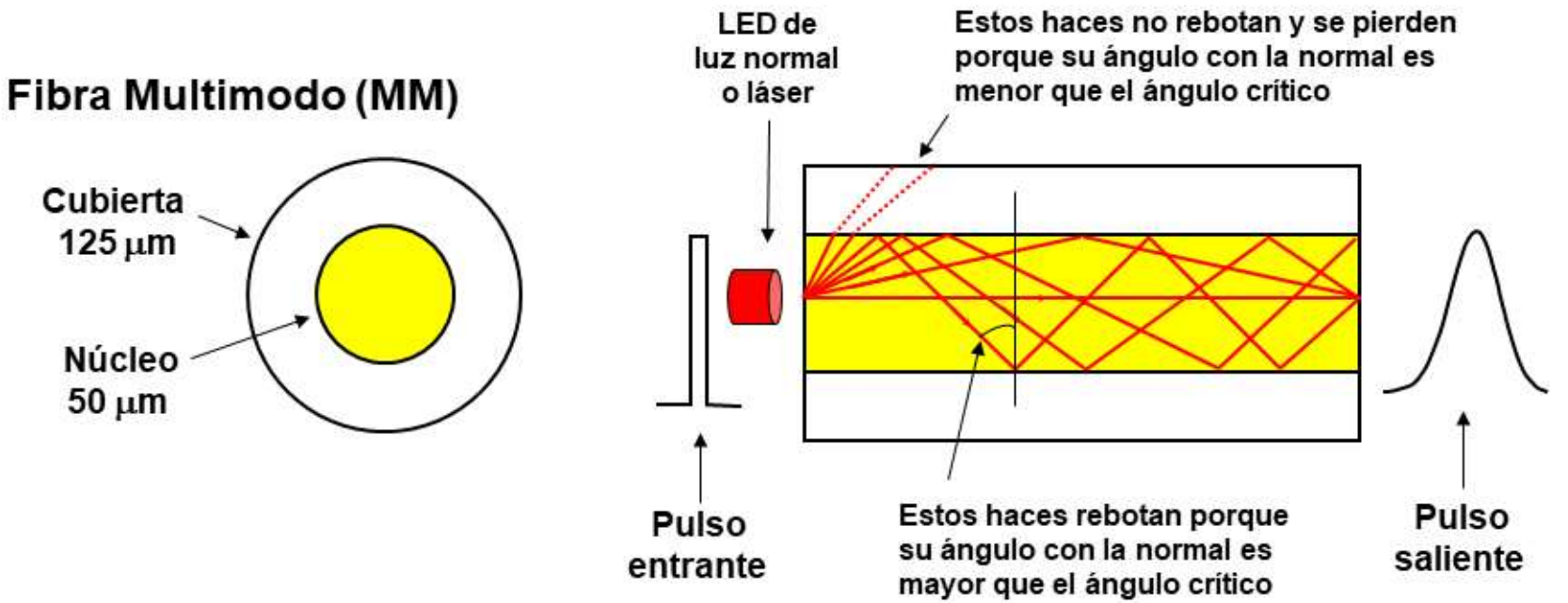


Cable de una sola fibra

Fibra multimodo (MM)

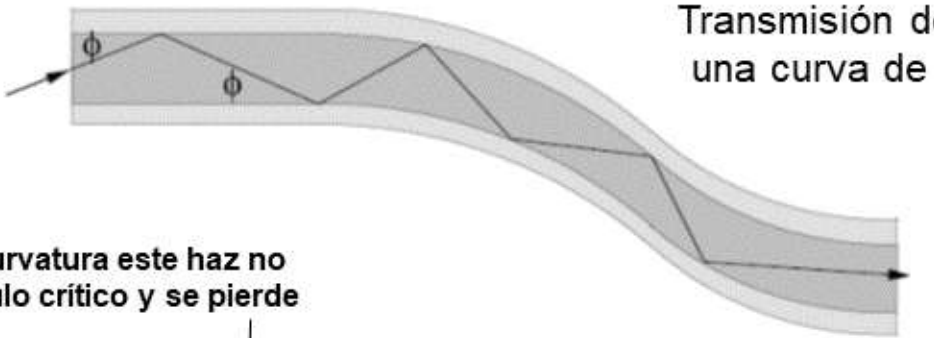
- Sólo se utilizan en LANs, nunca en largas distancias.
- El alcance es de 2 Km, pero a altas velocidades es menor (500 m a 1 Gb/s, 300 m a 10 Gb/s, …)
- Es ligeramente más cara que la SM (monomodo), pero la optoelectrónica (emisores y receptores) es bastante más barata.
- Los estándares en fibra MM los fijan las normas de cableado estructurado (ANSI/EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801)

Transmisión en fibra multimodo



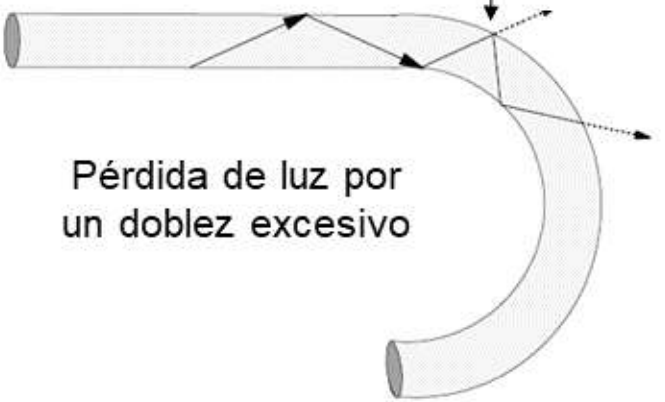
Podemos imaginar el haz de luz que viaja por la fibra multimodo como disparar pelotas de tenis con una pistola por un tubo de 50 cm de diámetro. Las pelotas avanzarán rebotando por las paredes y siguiendo la trayectoria del tubo, aunque no sea recta.

Transmisión en fibra multimodo



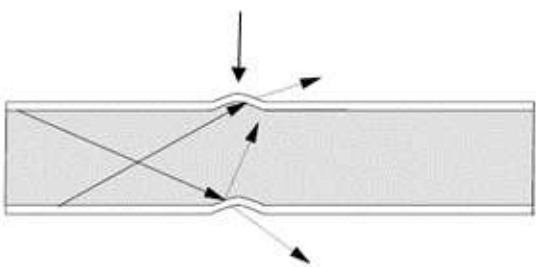
Transmisión de luz en una curva de la fibra

Debido a la curvatura este haz no supera el ángulo crítico y se pierde



Pérdida de luz por un doblez excesivo

Debido a la deformación este haz no supera el ángulo crítico y se pierde



Pérdida de luz por una muesca en la fibra

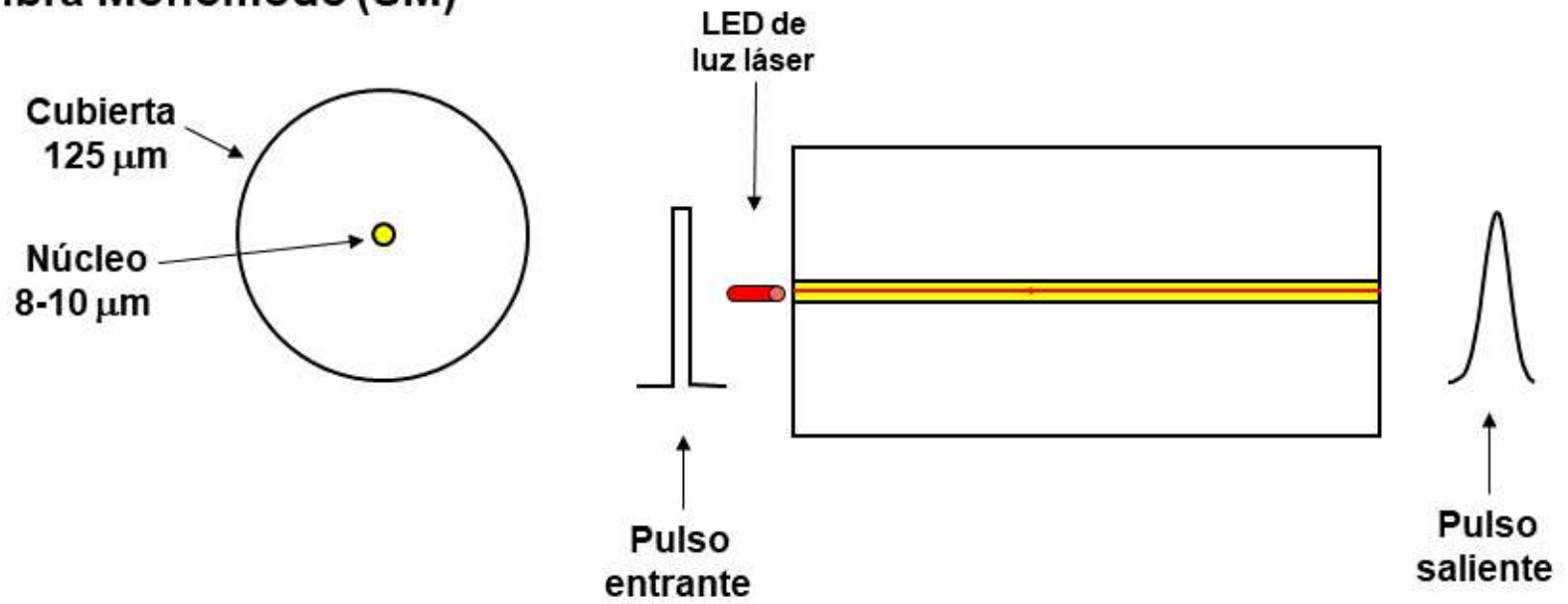
Cuando se quiere espiar el tráfico en una fibra se suelen aprovechar las curvas (la fibra no se puede 'pinchar')

Fibra monomodo (SM, SingleMode)

- Se utiliza en todas las comunicaciones WAN (más de 2 km) y también en LAN para velocidades de 1 Gb en adelante si la distancia es de más de 100-500 m
- Es ligeramente más barata que la MM, pero la optoelectrónica (emisores y receptores) es bastante más cara.
- El núcleo tiene un diámetro de 8 μm, que es unas 5-6 veces la longitud de onda de la luz que se envía por ella (λ). Esto hace que no se aplique el modelo geométrico de la luz, sino el ondulatorio y la forma de transmisión sea diferente
- Casi todos los estándares en fibra SM los fija la ITU-T

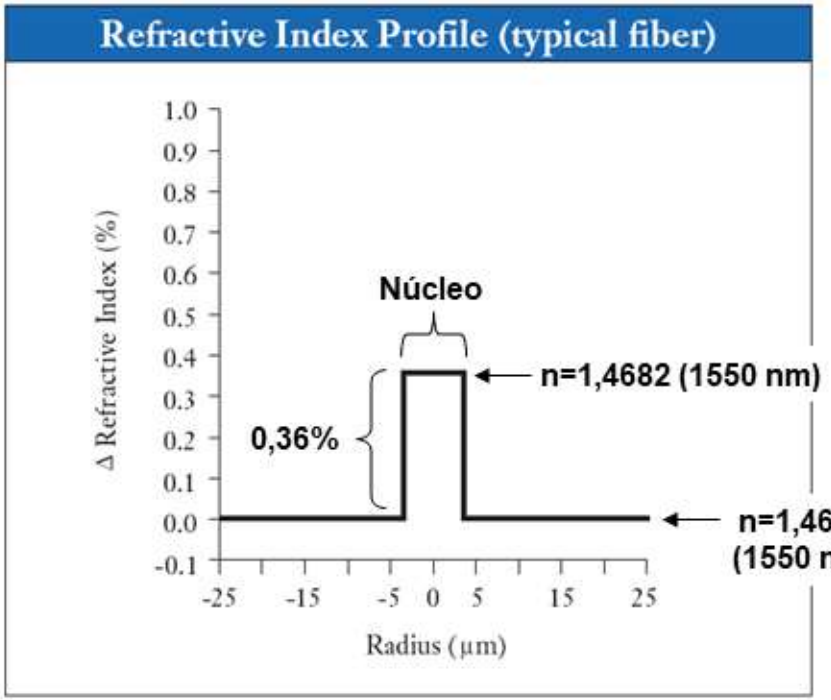
Transmisión en fibra monomodo

Fibra Monomodo (SM)



En este caso es como si el tubo por el que se dispara la pelota de tenis tuviera un diámetro similar al de la pelota (7 cm) de modo que ésta avanzará como si fuera un émbolo, sin rebotar por las paredes.

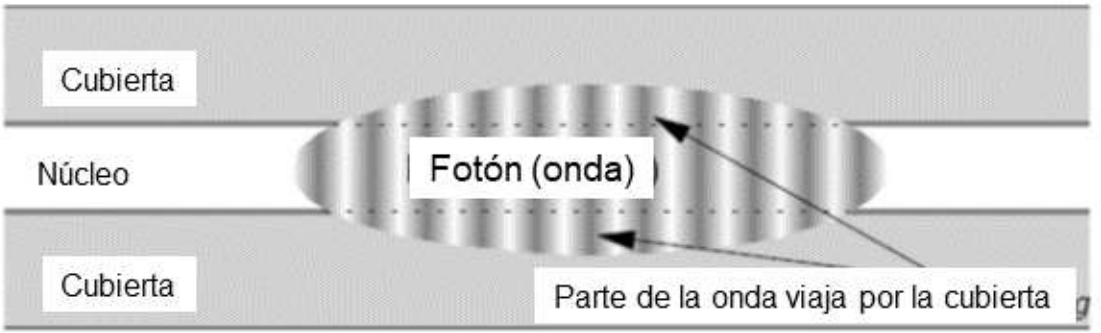
Estructura de la fibra monomodo



Índice de refracción de la fibra monomodo Corning SMF-28

En la fibra monomodo los índices de refracción del núcleo y la cubierta son muy parecidos.

Transmisión en fibra monomodo



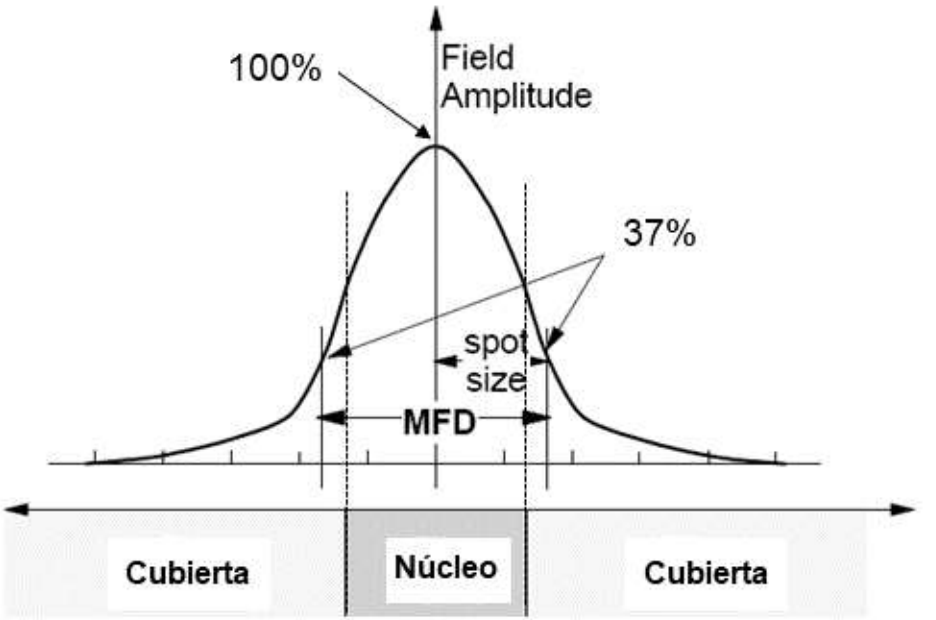
La transmisión de luz en la fibra monomodo se explica mediante el modelo ondulatorio. La fibra se comporta como una 'guía de ondas', la luz viaja ocupando toda la fibra, sin rebotar en las paredes. Además, una parte viaja por la cubierta

MFD de la fibra monomodo

Si medimos en un corte transversal la intensidad de la luz en una fibra monomodo vemos que se reparte en forma de campana de Gauss, con un máximo en el centro y abarcando parte de la cubierta.
Para medir la anchura del haz luminoso se utiliza el parámetro MFD (Mode Field Diameter). El MFD es el punto donde la intensidad de la luz baja al 37% de su valor máximo. El MFD depende de la fibra y de la longitud de onda (λ)

Fibra Corning SMF-28e+:

- ø núcleo: 8,2 µm
- MFD a λ 1310 nm: 9,2 µm
- MFD a λ 1550 nm: 10,4 µm



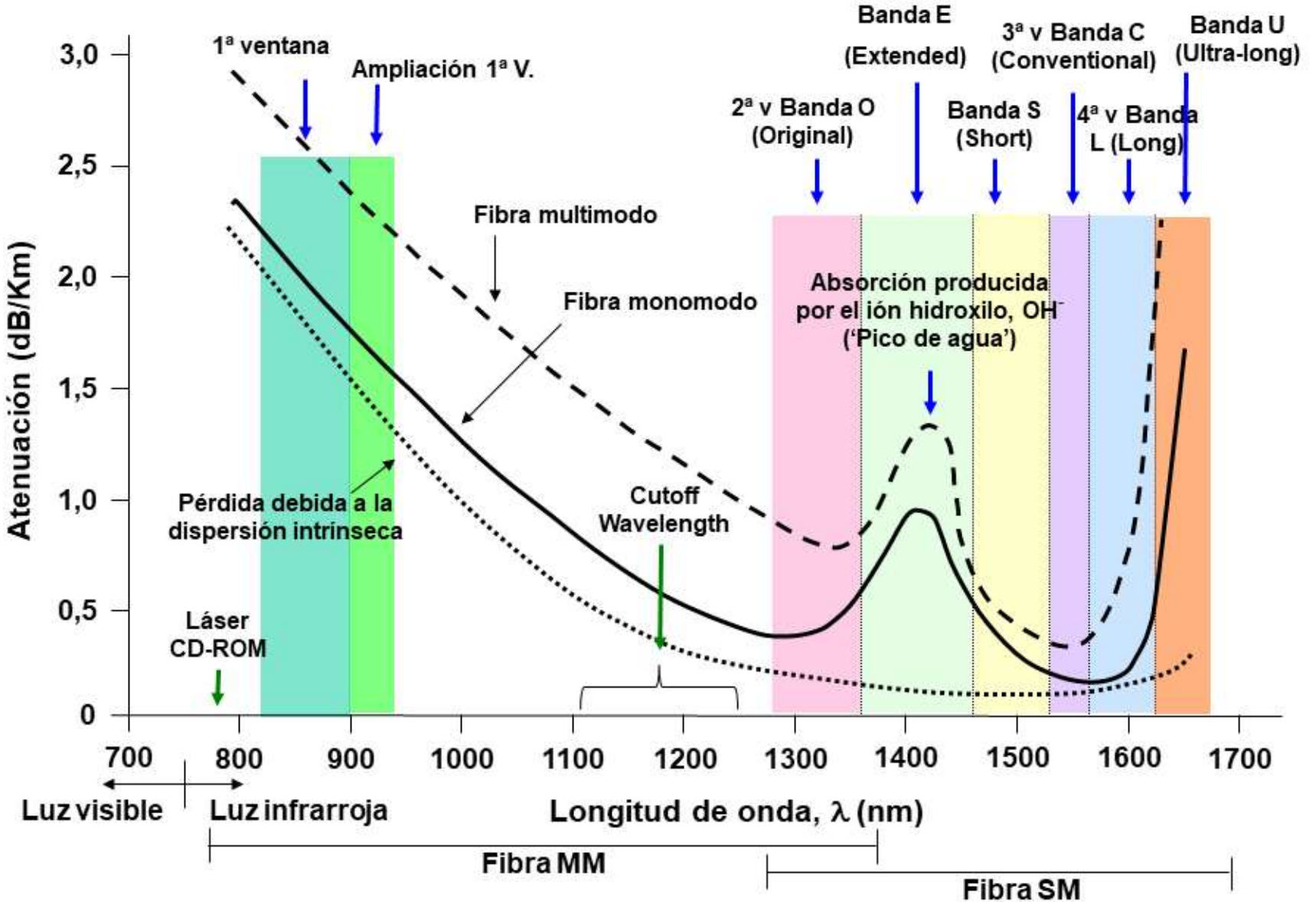
Longitud de onda límite ('cutoff wavelength', λ_c)

- El comportamiento como guía de ondas de la fibra SM se debe a que el diámetro del núcleo es no más de 5-6 veces la λ de la luz transmitida.
- Si, dada una fibra, reducimos gradualmente la λ de la luz transmitida, llega un momento en que esa fibra pasa a comportarse como multimodo. Esa λ se denomina longitud de onda límite o 'cutoff wavelength' y se representa como λ_c. Su valor suele estar entre 1100 y 1260 nm (1,1 - 1,26 μm)

Atenuación de la F. O.

- Como ocurre con los cables de cobre la señal que se transmite por la F.O. pierde potencia con la distancia.
- En este caso la atenuación se debe a la absorción y la dispersión de la luz en el vidrio.
- La atenuación varía mucho con la λ (el vidrio no es igual de transparente a todos los colores). En comunicaciones siempre se utiliza la zona del infrarrojo cercano
- El efecto es proporcional a la distancia y se mide en dB/km. Una fibra con atenuación de 0,3 dB/km disminuirá a la mitad la potencia de la señal al cabo de 10 km

Atenuación típica de la fibra óptica



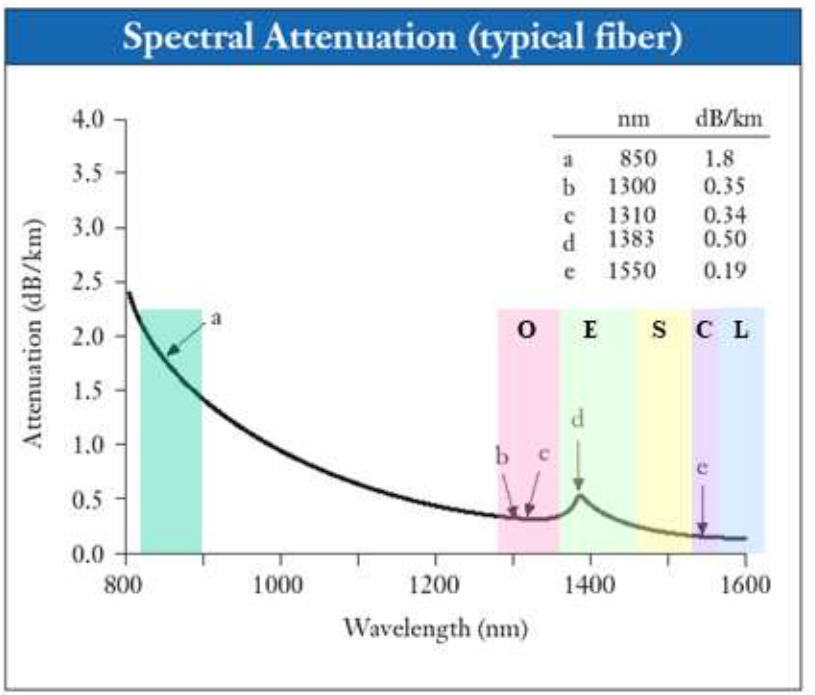
Ventanas/bandas de la Fibra Óptica

Ventana	Banda	λ (nm)	Atenuac. (dB/Km)	Alcance (Km)	Coste	Tipo fibra	Aplicaciones
1ª (años 70)		820-900	2,5	2	Bajo	MM	Eth
2ª (años 80)	O	1260-1360	0,34	40-100	Medio	MM y SM	Eth, CWDM, SONET/SDH
(años 00)	E	1360-1460	0,31 (LWP)	100	Alto	SM	CWDM
(años 00)	S	1460-1530	0,25	100	Alto	SM	CWDM
3ª (años 90)	C	1530-1565	0,2	160	Alto	SM	Eth, C/DWDM
4ª (años 00)	L	1565-1625	0,22	160	Alto	SM	C/DWDM
(años 00)	U	1625-1675	0,25			SM	

Fibras sin pico de agua

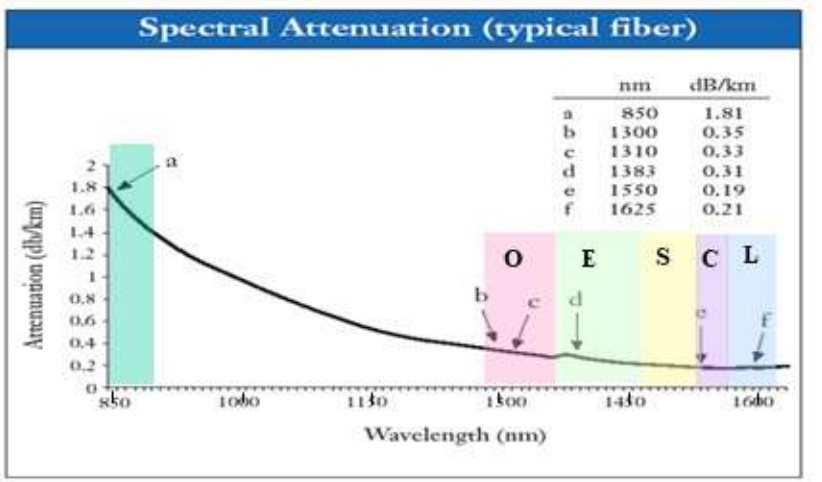
Al mejorar la fabricación de la fibra el 'pico de agua' a 1383 nm casi ha desaparecido en los últimos años. Actualmente se fabrican fibras LWP (Low Water Peak) e incluso ZWPF (Zero Water Peak Fiber).

Fibra monomodo normal



Corning SMF-28

Fibra monomodo LWP



Corning SMF-28e (enhanced)

Atenuación

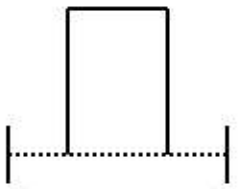
- La F.O. moderna tiene una atenuación muy baja, de unos 0,15 dB/Km en 3ª vent. Esto significa que la potencia baja a la mitad cada 20 Km (0,15 • 20 = 3 dB).
- Cuando la señal que llega al receptor es muy débil éste no detecta correctamente los bits y la tasa de errores aumenta
- Para aumentar la potencia de la señal se pueden instalar amplificadores intermedios (uno cada 80-200 Km dependiendo del tipo de fibra y la señal transmitida)
- Pero los amplificadores también amplifican el ruido; después de varias amplificaciones la relación señal/ruido es excesiva y se hace preciso regenerar la señal; para ello hay que instalar un repetidor

Amplificadores y Repetidores

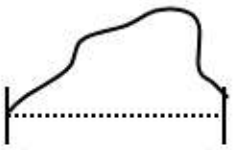
- Los amplificadores realizan la función **Restore**, es decir aumentan la intensidad de la señal, pero no suprimen el ruido ni corrigen los defectos. Decimos que son dispositivos 1R (R= Restore)
- Cada amplificador distorsiona un poco la señal. Si ésta pasa por muchos amplificadores llega a ser indescifrable. Para evitarlo hay que poner de vez en cuando un Repetidor, que es un dispositivo 3R:
  - **Restore**: restaura la intensidad inicial
  - **Reshape**: corrige las distorsiones en la forma
  - **Resynchronize**: corrige las desviaciones de reloj (sincronismo)
- Dependiendo del tipo de señal hay que colocar un repetidor cada 5-20 amplificadores

Diferencia entre repetidor y amplificador

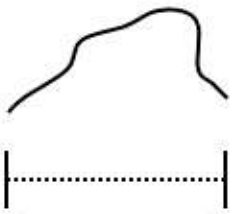
Proceso '1R' de un Amplificador:



Pulso original



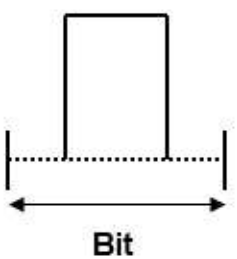
Pulso llegado al amplificador



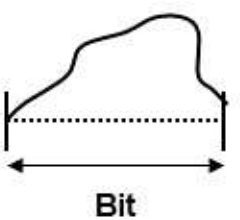
1R: Restore. El ruido se acumula

El repetidor tiene que saber la velocidad de la señal que recibe, para regenerar pulsos de la misma duración. El amplificador no, porque sólo maneja la señal a nivel analógico.

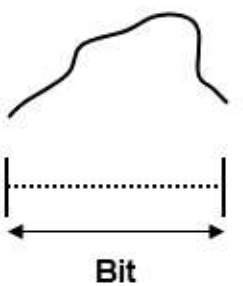
Proceso '3R' de un Repetidor:



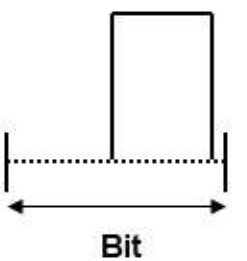
Pulso original



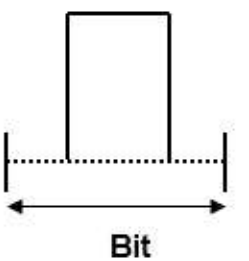
Pulso llegado al repetidor



1R: Restore

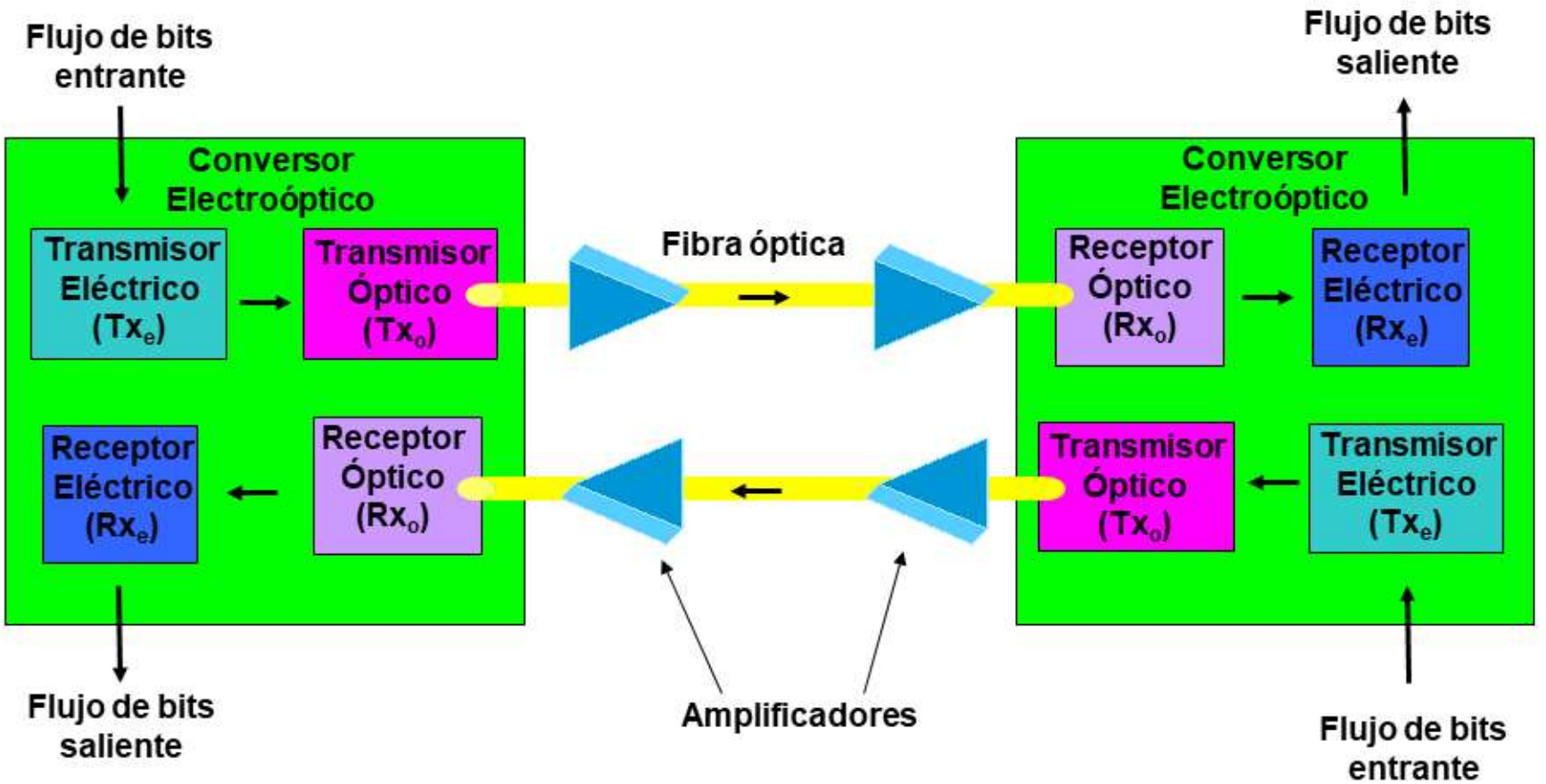


2R: Reshape

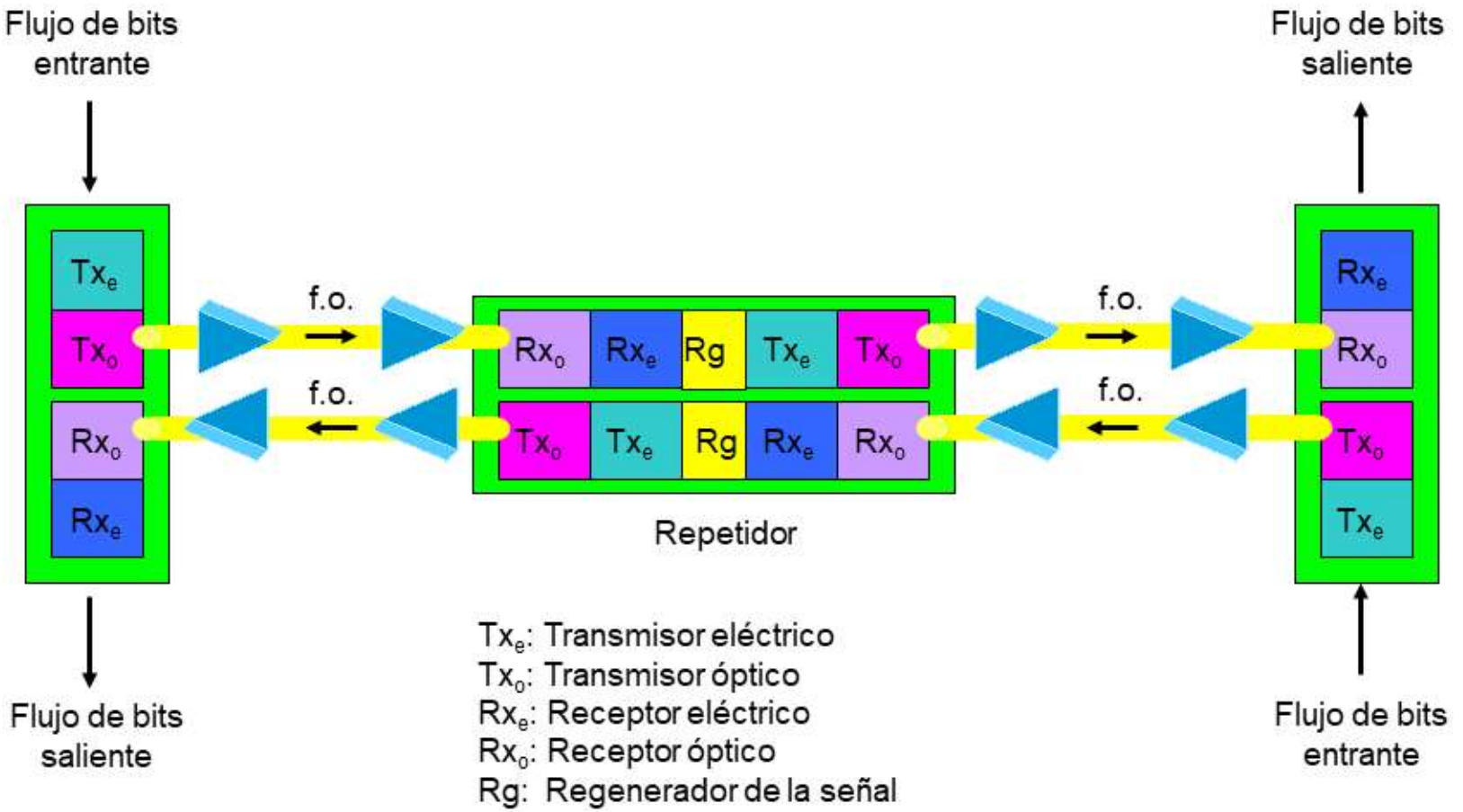


3R: Resynchronize. Pulso enviado por el repetidor

Enlace de fibra con amplificadores

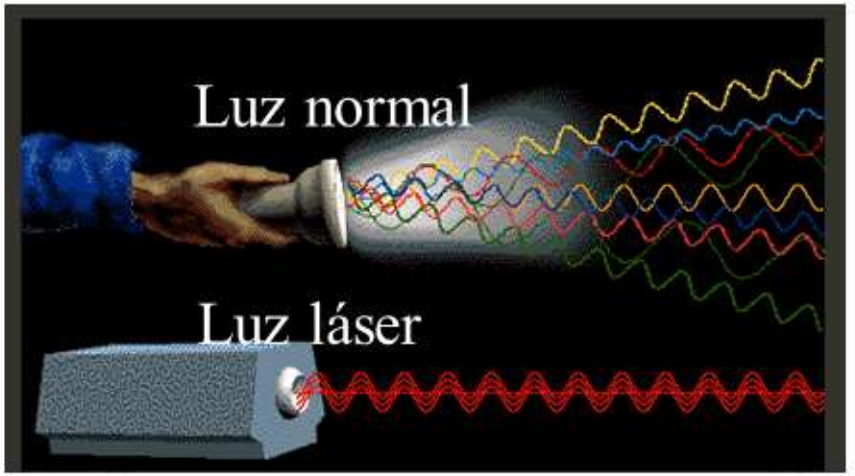


Enlace de fibra óptica con repetidor y amplificadores



Emisores (fuentes de luz)

- Se utilizan siempre LEDs (Light Emitting Diode) por su rápida respuesta, bajo consumo y baja temperatura. Los LEDs pueden ser:
  - De luz 'normal' (luz no coherente). Se utilizan en corto alcance y baja velocidad (hasta 622 Mb/s). Muy baratos, sólo se emplean en fibra multimodo.
  - De luz láser (luz coherente). Más caros pero permiten alcances y velocidades mucho mayores. Se emplean en multimodo y monomodo.



Tipo de emisor	LED normal	LED Láser
Ancho de banda espectral	50-100 nm	0,5 – 5 nm
Potencia	0,1 mW	20 – 3200 mW
Velocidad máx.	622 Mb/s	100 Gb/s
Tipo de fibra	MM	MM y SM
Ventanas	1ª y 2ª	1ª, 2ª, 3ª y 4ª, Banda E y S
Alcance	2 Km	160 Km (SM)

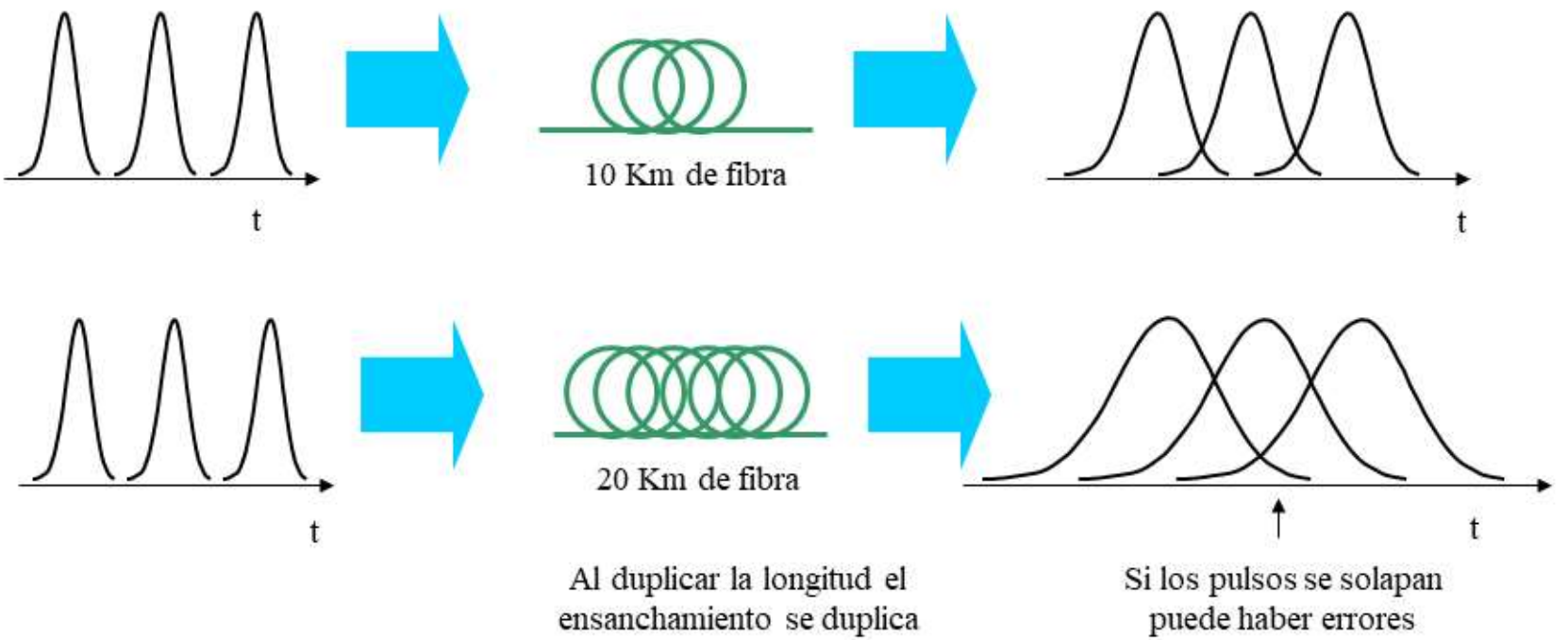
Combinaciones habituales de emisores y tipos de fibra

Fibra	Emisor	1ª ventana 850 nm	2ª ventana 1310 nm	3ª ventana 1550 nm
MM	LED normal	10 Mb 2 km Bajo	100 Mb 2 km Medio	No se utiliza
MM	LED Laser	1/10/25 Gb 2/0,4/0,1 km Bajo	1/10 Gb 0,5/0,2 km Medio	No se utiliza
SM	LED Laser	No se utiliza	25 Gb 40 km Alto	10 Gb 80 km Muy Alto

Velocidad
Alcance
Coste

Dispersión

- Cuando un pulso de luz se transmite por fibra se ensancha. A este efecto lo llamamos dispersión. La dispersión es proporcional a:
  - La longitud de la fibra, y a
  - La frecuencia de los pulsos de luz, es decir el caudal en bits/s

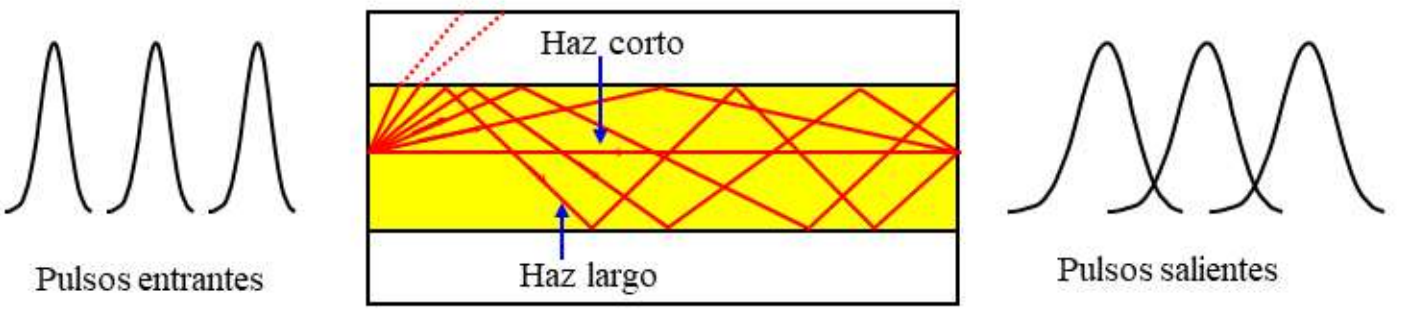


Dispersión

- Si el ensanchamiento es excesivo los pulsos consecutivos se solapan, pudiendo llegar a producirse errores en el receptor.
- La dispersión aumenta con la distancia y con la velocidad de transmisión (a más velocidad los pulsos son más cortos)
- Actualmente la dispersión suele ser el factor limitante de la capacidad de la fibra óptica
- Hay diversos tipos de dispersión. Los más importantes son:
  - En fibra multimodo: la **dispersión modal**
  - En fibra monomodo la **dispersión cromática** y la **dispersión de modo de polarización**

Dispersión modal

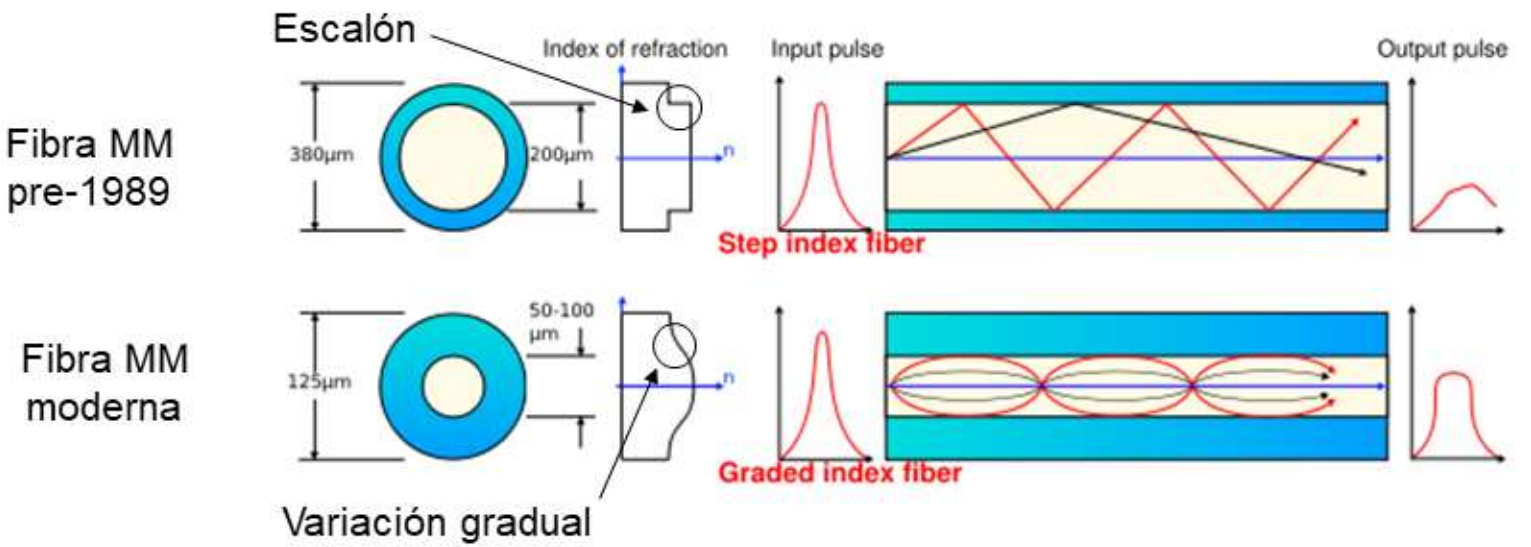
- Se debe a que los haces de luz (los 'modos') no recorren todos exactamente la misma distancia
- Sólo se da en la fibra multimodo, ya que en la monomodo sólo hay un haz (un 'modo') que va por el centro, sin rebotar

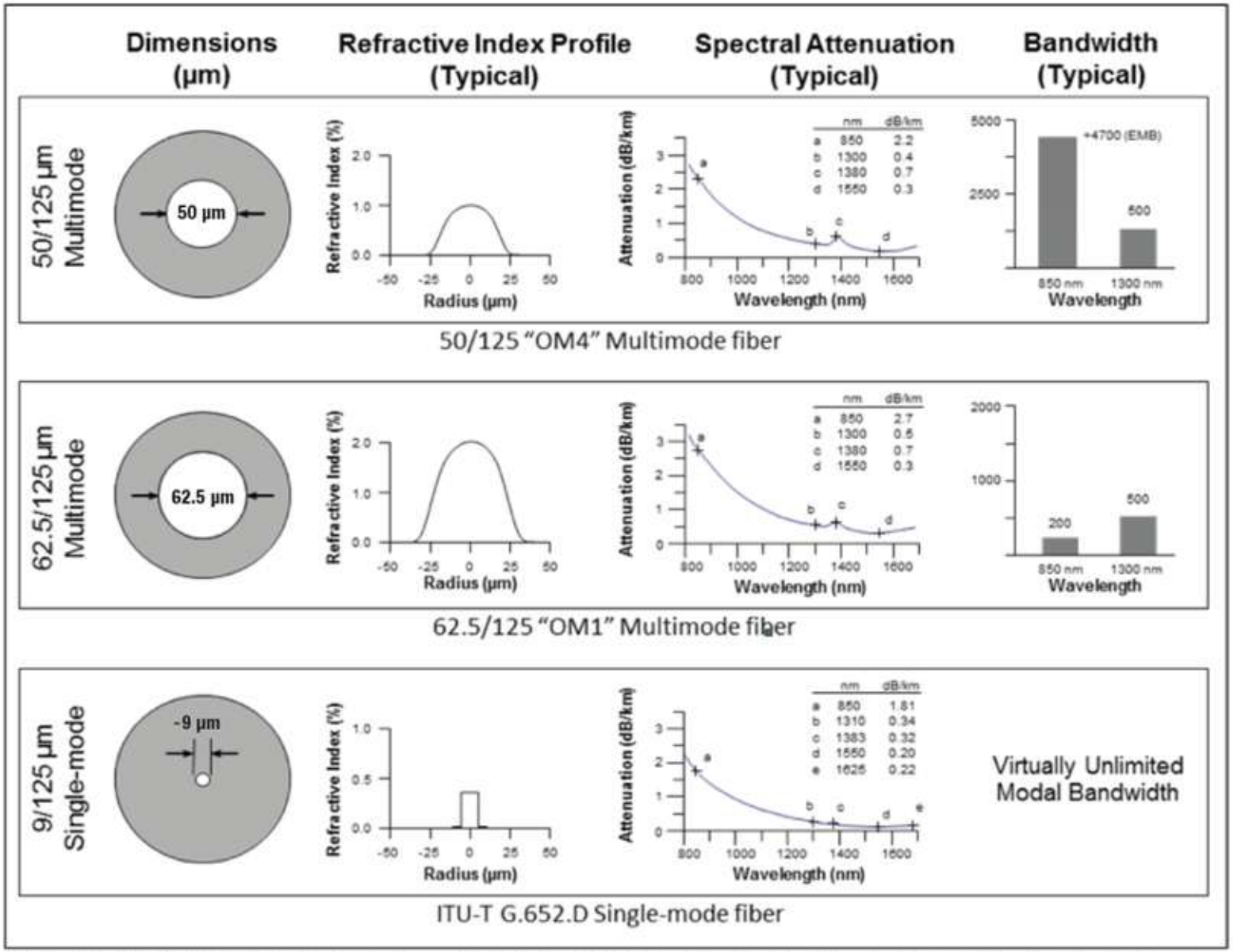


- El ensanchamiento es directamente proporcional a la distancia y a la velocidad. Podemos mantener la dispersión constante si aumentamos una reduciendo la otra. Se produce la misma dispersión en un enlace de 2 Km a 100 Mb/s que en uno de 200 m a 1 Gb/s

Fibra multimodo de índice gradual

- La dispersión modal en la fibra multimodo puede reducirse haciendo que el índice de refracción cambie de forma gradual al pasar del núcleo a la cubierta. Así los haces siguen un camino oblicuo y los que siguen una ruta más larga van más deprisa (n es menor) y compensan en parte la mayor distancia.
- Pero para ello hay que controlar mucho los procesos de fabricación (fibras más caras)





Notes: 50/125 "OM4" featured for illustration, refer to Table 3 & 4 for all fiber type details, standards and application link lengths.

Table 1. Fundamental Optical Properties of Single-mode and Multimode Fiber Types

Ancho de banda modal

- Para medir el comportamiento de una fibra ante la dispersión modal se utiliza el *ancho de banda modal* (*modal bandwidth)* que se expresa en MHz*Km. Un valor mayor es mejor.
- Aunque cuando se envían datos la frecuencia de las señales en MHz no coincide con su velocidad en Mb/s, para cálculos aproximados las podemos considerar equivalentes.
- Así una fibra con ancho de banda modal de 500 MHz*Km nos permitirá transmitir (aproximadamente):
  - 250 Mb/s a 2 Km, ó
  - 500 Mb/s a 1 Km, ó
  - 1 Gb/s a 500 m

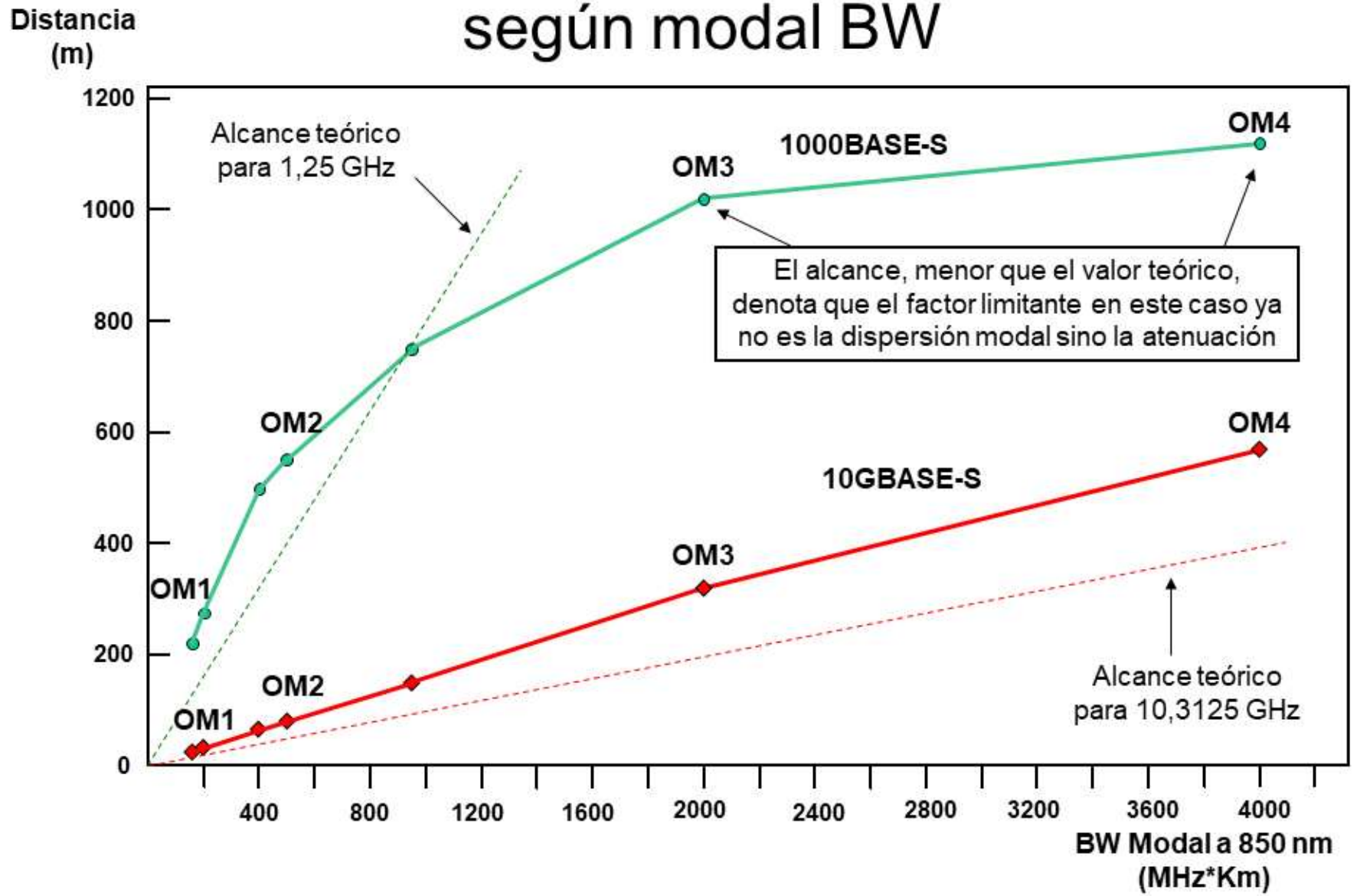
Propiedades fibras MM estándar

Núcleo (µm)	Tipo fibra	Año	Ancho de banda modal (MHz*km)					Atenuación (dB/km)		
			LED			Laser				
			850 nm	953 nm	1300 nm	850 nm	953 nm	850 nm	953 nm	1300 nm
62,5	FDDI	1989	160							
	OM1	1990s	200	--	500	--	--	3,5	--	1,5
50	OM2	1998	500	--	500	--	--	3,5	--	1,5
	OM3	2002	1500	--	500	2000	--	3,0	--	1,5
	OM4	2009	3500	--	500	4700	--	3,0	--	1,5
	OM5	2016	3500	1850	500	4700	2470	3,0	2,3	1,5

Alcance fibra MM en función modal BW GE/10G/40G/50G/100G/200G/400G

Núcleo (µm)	Tipo fibra	Modal BW (MHz*km)	1000-SR	10G-SR	40G-SR4 & 100G-SR10	100G-SR4 & 400G-SR16	50G-SR & 200G-SR4
62,5	FDDI	160	220m	26m	-	-	-
	OM1	200	275m	33m	-	-	-
50	OM2	500	550m	82m	-	-	-
	OM3	1500	1000m	300m	240m	70m	70m
	OM4	3500	1100m	400m	350m	100m	100m
	OM5	3500		400m	440m	100m	100m

Alcance fibra MM GE y 10G según modal BW



Fibra MM y altas velocidades

- El factor limitante a altas velocidades es el ancho de banda modal, por eso se han desarrollado las OM3 y OM4. A bajas velocidades prevalece la atenuación.
- El ancho de banda no se puede medir con equipos de campo, lo ha de dar el fabricante. El dato debería figurar en el libro de red.
- Las fibras normalmente superan las especificaciones de su categoría, por lo que el alcance real suele ser mayor. La prueba definitiva es hacer la conexión y probar.
- Pero si estamos cerca del límite hay que monitorizar, ya que podemos estar teniendo errores de CRC y no saberlo.
- A veces un enlace al límite deja de funcionar cuando se cambia algún elemento del enlace (aunque sea por otro del mismo modelo)

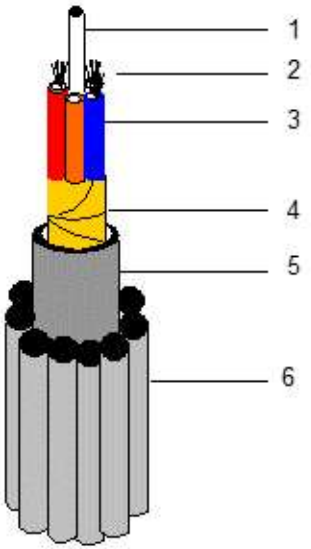
Fibras SM (Single Mode)

- En WAN es la única que se utiliza. También se usa en LAN para altas velocidades (1 Gb/s en adelante).
- Se utiliza a partir de 1310 nm (2ª ventana)
- Sus estándares los fija principalmente la ITU-T (porque históricamente son para redes WAN).
- En cableado estructurado (ISO/IEC 11801) se distinguen dos tipos de fibra monomodo: OS1 y OS2. Pero en este caso el tipo no distingue la calidad de la fibra, sino el tipo de estructura:
  - OS1 es para interior, cables de estructura ajustada. Atenuación < 1,0 dB/km a 1300 y 1550 nm
  - OS2 es para exterior, cables de estructura holgada. Atenuación <0,5 dB/Km a 1300 y 1550 nm

Estructura holgada vs ajustada

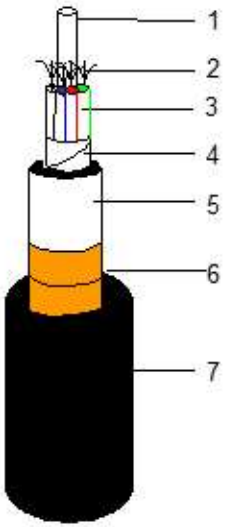
- Estas denominaciones se refieren a la forma como se ha construido el cable, no a las propiedades de la fibra en sí misma
- La estructura holgada permite a la fibra moverse en el interior de la cubierta. De este modo no se la somete a tensiones debido a grandes cambios de temperatura. Por ello es adecuada para exterior y grandes distancias
- La estructura ajustada sujeta la fibra a la cubierta protectora. Esto hace que se someta a tensiones y en caso de variaciones grandes de temperatura se puede romper debido al diferente coeficiente de dilatación de la fibra y la cubierta

Mangueras de fibra de estructura holgada



Cable de fibra para tendidos eléctricos
Usado como cable de tierra

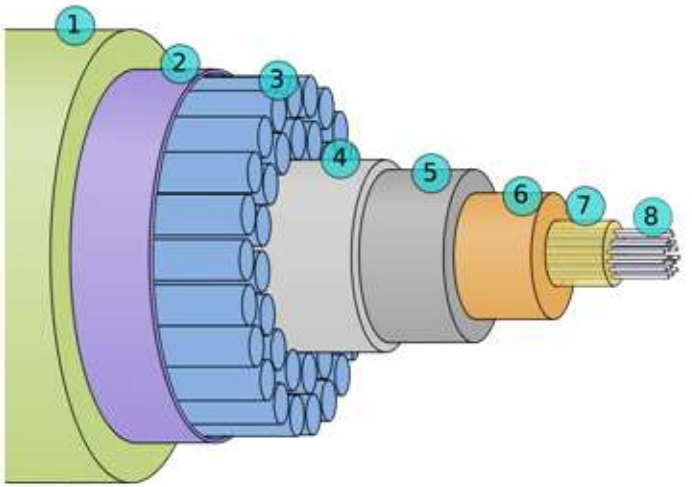
1. Soporte central dieléctrico
2. Fibras ópticas (de 32 hasta 224)
3. Tubos de protección **holgada** de las fibras taponados con gel antihumedad
4. Cintas de protección y sujeción del núcleo óptico
5. Tubo de aluminio estanco
6. Armadura de hilos de acero-aluminio

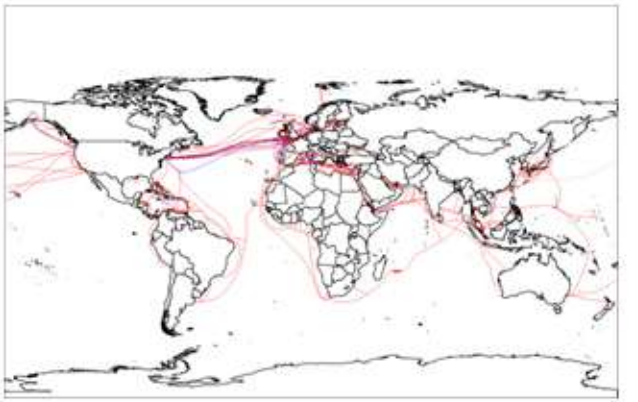


Cable de fibra aéreo
Resiste disparos de cazadores a 20m

1. Soporte central dieléctrico
2. Fibras ópticas (de 32 hasta 224)
3. Protección **holgada** taponada con gel antihumedad
4. Cintas de protección y sujeción del núcleo óptico
5. Cubierta termoplástica interior
6. Refuerzo compuesto por hilados de aramida
7. Cubierta termoplástica exterior

Fibra óptica submarina





Fibras submarinas en el mundo

SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN CABLE SUBMARINO

1. Polietileno
2. Cinta "Mylar"
3. Cables de acero multihilo
4. Barrera de aluminio protectora del agua
5. Policarbonato
6. Tubo de cobre o de aluminio
7. **Gelatina de petróleo**
8. Fibras ópticas

Barco utilizado para tender cable submarino

Factores que limitan el rendimiento de la fibra SM

- **Atenuación:** pérdida de intensidad de la señal con la distancia. El uso de amplificadores reduce el problema pero los amplificadores también amplifican el ruido. Se mide en dB/Km.
- **Dispersión cromática:** se produce por las diferencias en la velocidad de propagación de la luz a distintas longitudes de onda.
- **Dispersión del modo de polarización (PMD, Polarization Mode Dispersion):** se debe a que el núcleo no es perfectamente cilíndrico. No la veremos en detalle.
- No hay dispersión modal (no hay 'modos')

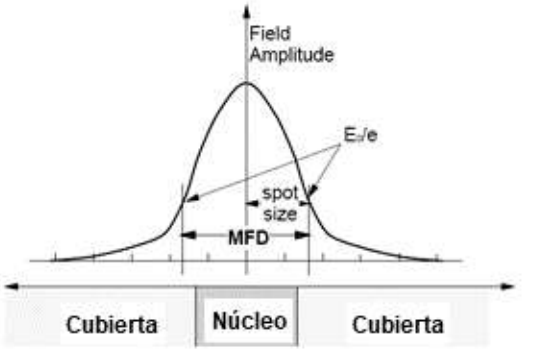
Ancho de banda espectral y dispersión cromática

- La luz en la fibra monomodo, incluso siendo de un láser, no tiene toda exactamente la misma λ (longitud de onda). El **ancho de banda espectral** está entre 0,5 y 5 nm (depende del emisor)
- Distintas λ viajan a distinta velocidad. Esto ensancha el pulso en el receptor, es decir provoca dispersión
- Puesto que el efecto se debe a la variación en λ, se la denomina **dispersión cromática** (es decir, debida al color)
- La dispersión cromática tiene dos componentes:
  - **Dispersión material**
  - **Dispersión por guía de ondas**

Dispersión material

- Se denomina así porque se debe a las propiedades intrínsecas del vidrio (el 'material' que constituye la fibra).
- El índice de refracción del vidrio no es el mismo a todas las λ. A mayor λ mayor índice, por lo que las λ mayores viajan más despacio.
- La variación es muy pequeña (en torno al 0,0001 % por cada nm de aumento en λ) pero apreciable si tenemos alta velocidad y grandes distancias
- **Consecuencia de la dispersión material:** Conforme aumenta la λ la luz va más despacio.

Dispersión por guía de ondas

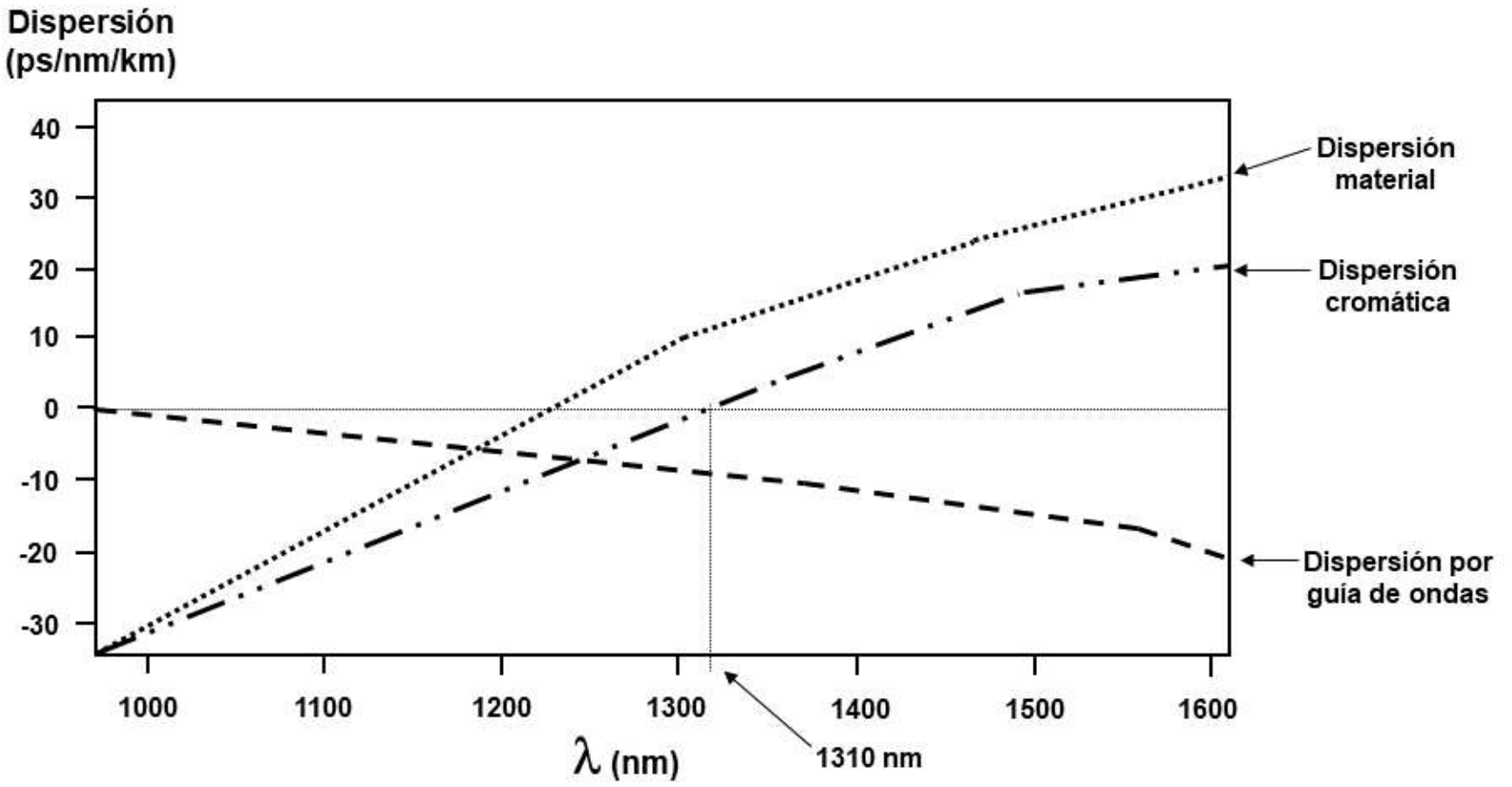


- Cuando la luz viaja por la fibra monomodo una parte de ella lo hace por la cubierta (es lo que mide el MFD, Mode Field Diameter). Esto es una consecuencia de la 'guía de ondas'
- El MFD aumenta con la λ (unos 0,05 μm por nm), es decir a mayor λ más parte de luz viaja por la cubierta
- Pero la cubierta tiene un menor índice de refracción, por lo que la luz por allí va más deprisa
- **Consecuencia de la dispersión por guía de ondas:** Conforme aumenta la λ la luz va más deprisa.

Compensación de la dispersión cromática

- Las dos componentes de la dispersión cromática actúan en sentidos contrarios:
  - La dispersión material ralentiza las λ mayores
  - La dispersión por guía de ondas acelera las λ mayores
- En toda fibra hay una λ determinada a la que ambas componentes se neutralizan, con lo que en esa λ la dispersión cromática es nula
- Ajustando las características en el diseño y fabricación de la fibra se puede elegir donde estará el punto de dispersión cero. En la fibra monomodo estándar se ubica en los 1310 nm (2ª vent.)

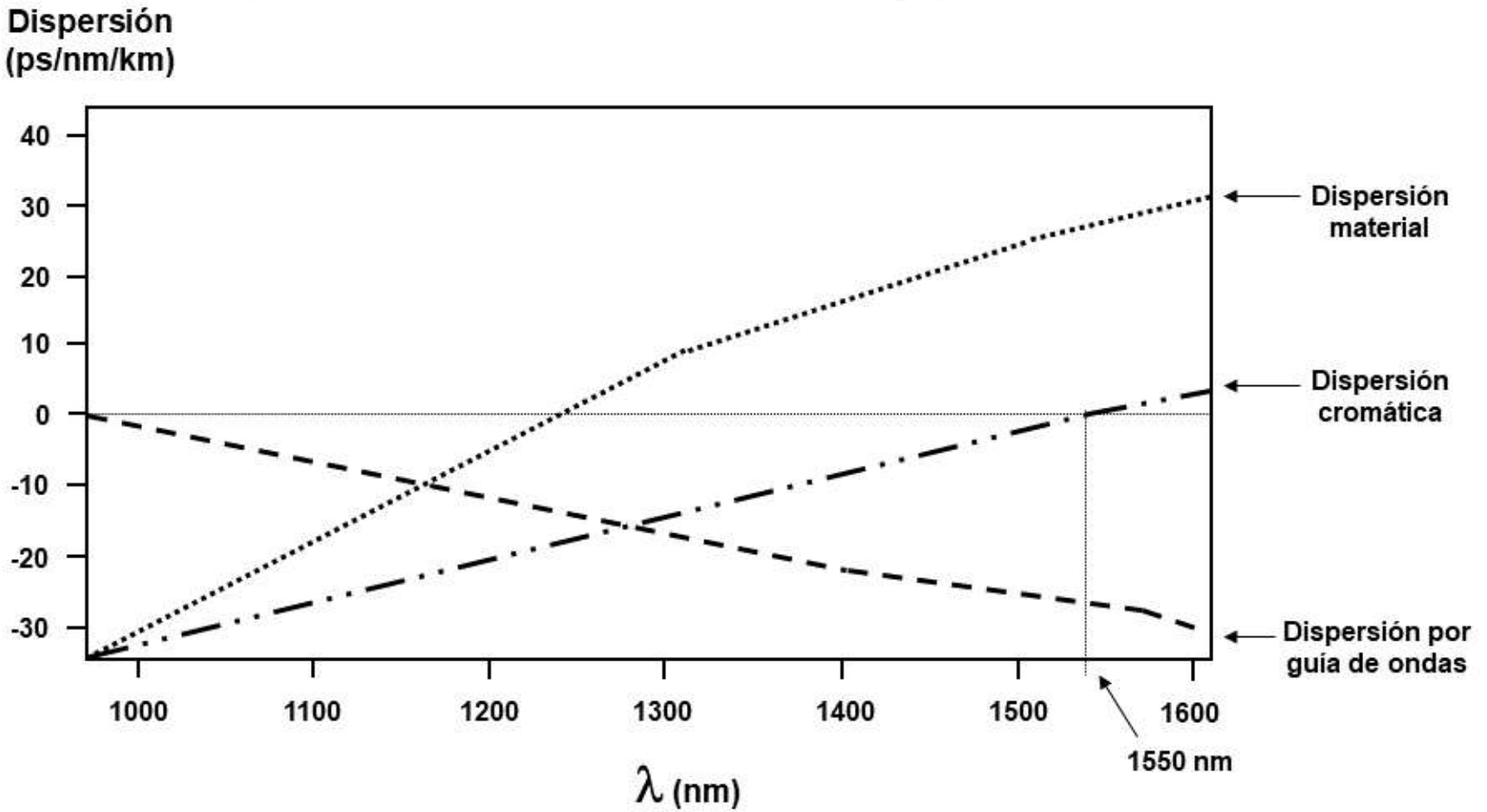
Dispersión en fibra SM estándar, G.652 o NDSF (Non Dispersion Shifted Fiber)



Fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber)

- La fibra NDSF fue diseñada para 1310 nm (2ª ventana).
- La 3ª ventana tiene menor atenuación y permite mayores distancias, pero la fibra NDSF tiene mucha dispersión en esa ventana, lo cual limita su alcance a grandes velocidades.
- Para evitarlo se ha diseñado fibra con el punto de dispersión 0 desplazado a la 3ª vent. (1550 nm). Esta se denomina fibra DSF (Dispersion Shifted Fiber) o G.653 y se introdujo a mediados de los 80 para mejorar las condiciones de transmisión en 3ª ventana
- La fibra DSF se consigue aumentando la dispersión por guía de ondas.

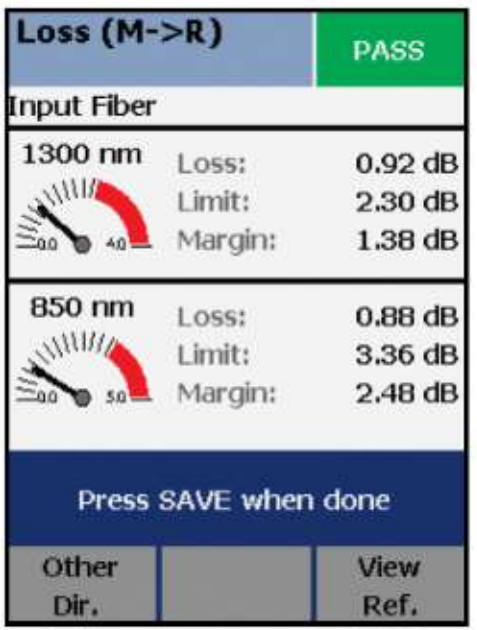
Dispersión en fibra G.653 o DSF (Dispersion Shifted Fiber) para 3ª vent.



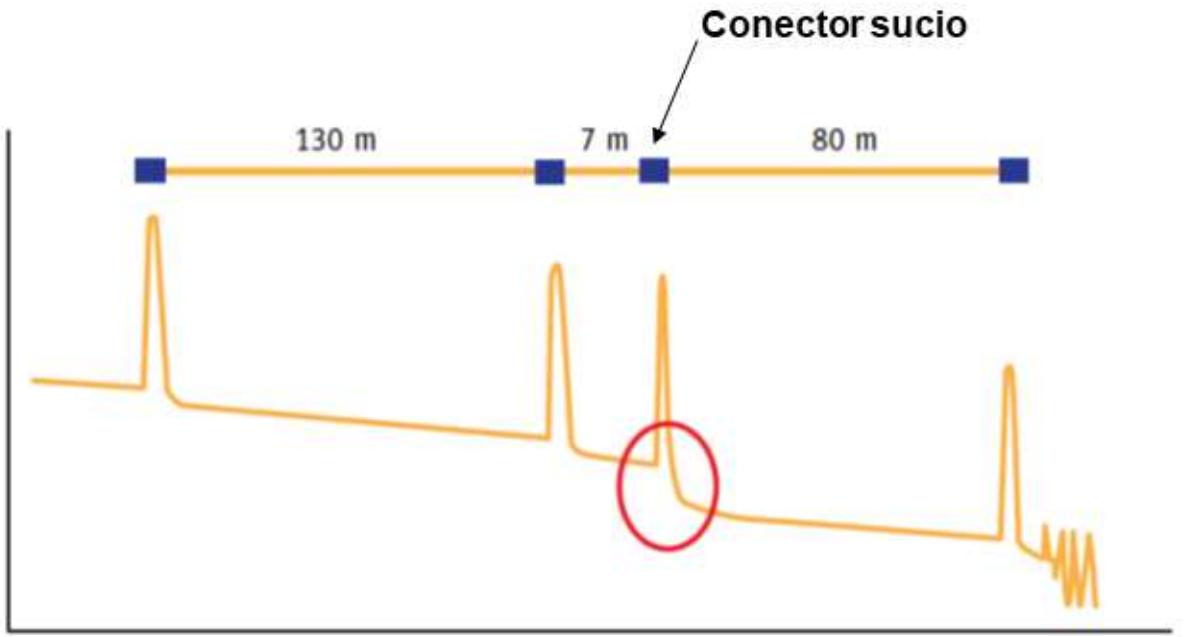
Certificación de fibras

- En fibra lo único que se mide sobre el terreno es la longitud y la atenuación (a 850 y 1300 nm). Para medir la atenuación hay que utilizar una fuente de luz y establecer un patrón de referencia.
- La medida se puede hacer a dos niveles, dependiendo del equipo:
  - Nivel 1: con un certificador se puede medir la atenuación total entre la unidad principal y el remoto inteligente. Los equipos suelen ser los mismos que certifican cables TP
  - Nivel 2: con un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) es posible medir como crece la atenuación a lo largo del enlace. Esto permite detectar conectores sucios, fusiones defectuosas, etc.

Medida de atenuación en F. O.



Nivel 1 (Certificador)



Nivel 2 (OTDR)

En este caso, aunque la atenuación total está dentro de los límites permitidos, se detecta una atenuación excesiva a 137 m del origen

Código de color latiguillos

Color	Tipo de fibra
Naranja	MM (OM1 u OM2)
Aqua	MM (OM3 u OM4)
Violeta	MM OM4 (algunos fabricantes)
Gris	MM (obsoleto)
Amarillo	SM (monomodo)
Azul	Fibra que mantiene la polarización (aplicaciones especiales)
Negro	Fibra exterior de cualquier tipo (protección radiación UV)

Conectores habituales de F. O.

FC (1980, SM)
Ferrule Connector
Fiber Channel
Fixed Connector
Atenuación: 0,5-1,0 dB

ST/BFOC (1980, SM y MM)
Straight Tip/
Bayonet Fibre Optic Connector
Atenuación: 0,4-0,5 dB

SC (1990, SM y MM)
Subscriber Connector
Square Connector
Standard Connector
Atenuación: 0,20-0,45 dB

LC (2000, SM y MM)
Lucent Connector
Little Connector
Local Connector
Atenuación: 0,10-0,15 dB

Interconexión de fibras de diferente diámetro

- La interconexión MM-SM (cuando el conector es el mismo) es mecánicamente posible, pero no funciona debido a la gran diferencia de diámetro del núcleo.
- La interconexión MM(50) - MM(62,5) funciona, pero está desaconsejada ya que introduce una pérdida (adicional) de unos 2 dB (log (50 / 62,5)^2). Además la fibra de 62,5 difícilmente soporta conexiones 10G
- Se debería documentar siempre en el libro de red y en los patch panel el tipo de fibra utilizado en los enlaces permanentes indicando si es SM o MM, y en este caso si es OM1, OM2, OM3, etc.

Interconexión de fibras de diferente OM

- La interconexión de fibras de diferente OM (p. ej. OM2-OM3) puede hacerse y funciona. El alcance del enlace es la media ponderada del alcance de cada una de las fibras utilizadas (según la longitud de cada una). Ejemplo:

  Si en un enlace OM3 se usan latiguillos OM2, cada metro de OM2 se debería computar equivalente a 3,7 m de OM3

  Alcance OM2 en 10G Eth.: 82m

  Alcance OM3 en 10G Eth.: 300 m

  300/82 = 3,7

Mantenimiento de la F. O.

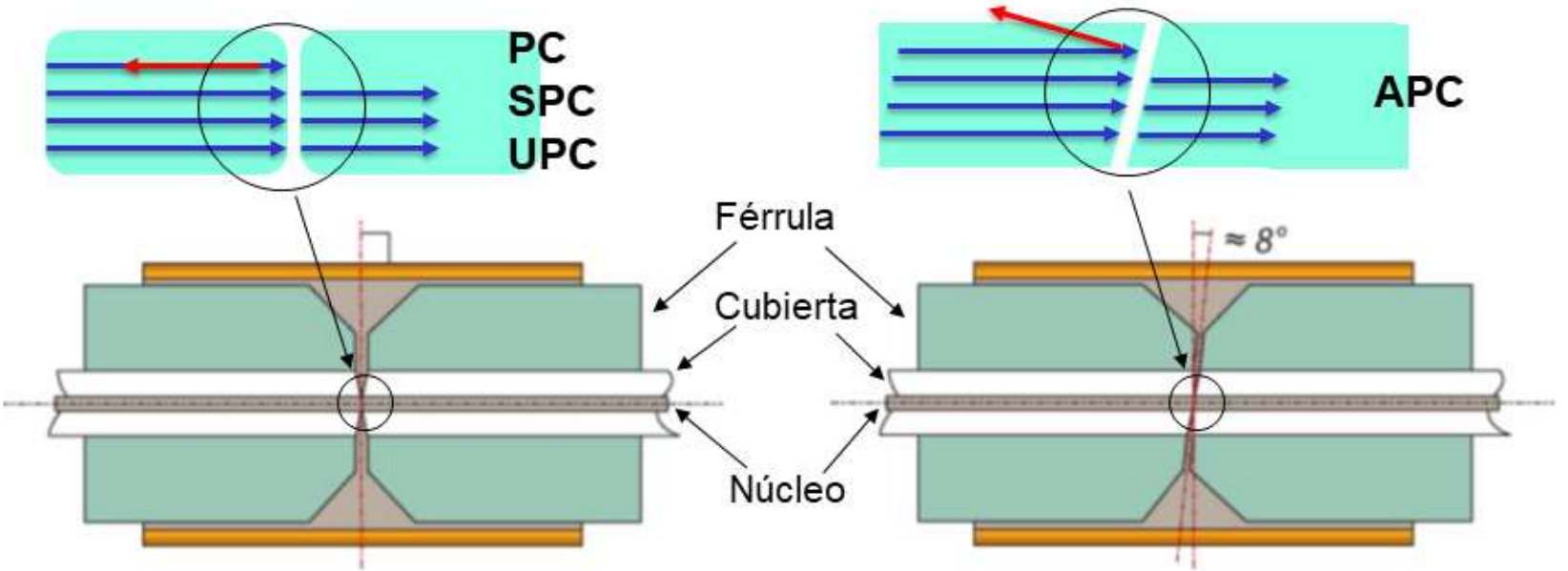
- La F. O. se debe tratar con cierto cuidado, y respetar los radios mínimos de curvatura especificados por el fabricante (para que no se escape la luz).
- Los latiguillos se deben tratar con mucho cuidado y respetar un radio de curvatura mínimo de 4 cm (ojo en las puertas de los racks).
- No apretar las bridas más de lo estrictamente necesario
- Mantener tapados todos los conectores y latiguillos.
- Cuidar de no conectar fibras sucias a conectores o equipos.
- En caso de duda utilizar un microscopio y un kit de limpieza:

  https://www.youtube.com/watch?v=htzRWiSV5d4

Pulido de conectores de FO

- En la interconexión de conectores se intenta minimizar:
  - La pérdida de luz: para ello se intenta conseguir un contacto lo mas íntimo posible entre los núcleos de ambas fibras puliendo las superficies de contacto. Existen tres niveles de pulido: normal (PC, Physical Contact), súper (SPC) y ultra (UPC) todos en ángulo recto y cada uno con una pérdida menor que el anterior
  - La cantidad de luz que vuelve hacia el emisor: esto se debe a que a veces la luz emitida es tan intensa que la retornada puede afectar o estropear al emisor. Para ello se recurre al pulido oblicuo (APC, Angled PC)

Pulido recto y en ángulo



Con el pulido recto la luz rebotada se propaga hacia el emisor

Con el pulido en ángulo la luz rebotada incide fuera del ángulo crítico y no llega al emisor.

SC - UPC

SC - APC

Tipos de pulido

Tipo de pulido	Ángulo	Pérdida de retorno	Tipo de fibra	Color de conector/funda
PC (Physical Contact)	0º	< -20 dB	MM	Gris/Beige, Negro, Acqua
PC (Physical Contact)	0º	< -30 dB	SM	No utilizado
SPC (Super Physical Contact)	0º	< -40 dB	SM	Blanco (poco utilizado)
UPC (Ultra Physical Contact)	0º	< -50 dB	SM	Azul
APC (Angled Physical Contact)	8º	< -60 dB	SM	Verde

Todos los pulidos son compatibles entre sí excepto el APC, que es incompatible con todos los demás.

Interconexión conectores

- Todos los tipos de pulido son compatibles entre sí salvo el APC, que sólo es compatible consigo mismo
- La interconexión de un conector APC con uno de otro tipo es mecánicamente posible, pero introduce una importante pérdida de inserción y se pueden estropear ambos conectores.
- Salvo que el fabricante diga expresamente lo contrario las interfaces ópticas de los equipos vienen normalmente preparadas para pulido recto (PC en MM y UPC en SM).
- El pulido APC se utiliza en algunos equipos de operadoras que transmiten a λ de 1500 nm o mayores.
- Hay latiguillos adaptadores con un extremo recto y el otro en ángulo (por ejemplo LC/UPC - SC/APC)

Código de color conectores/fundas (boots)

Color	Pulido	Tipo de fibra (orientativo)
Gris/Beige	PC	MM OM1
Negro	PC	MM OM2 Antiguamente: lado Rx
Aqua	PC	MM OM3 u OM4
Blanco	SPC	SM
Azul	UPC	SM.
Verde	APC	SM
Rojo	PC	Alta potencia (aplicaciones especiales) Antiguamente: lado Tx

Tx, Rx

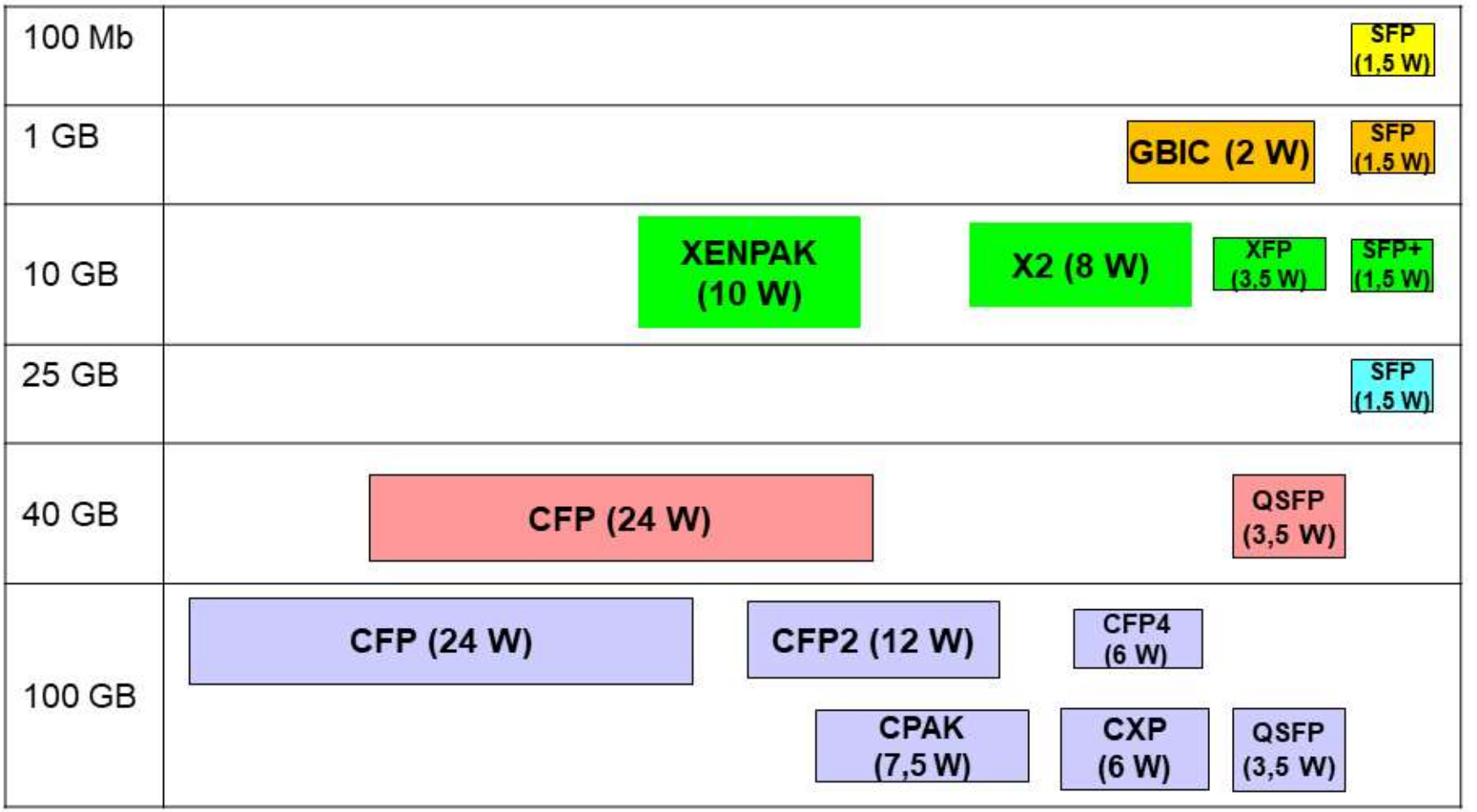
En caso de duda mirar la funda (el 'boot' o 'strain')

PC, OM1 UPC, SM APC, SM PC, OM2

SPC, SM

Transceptores ópticos 'hot-swappables'

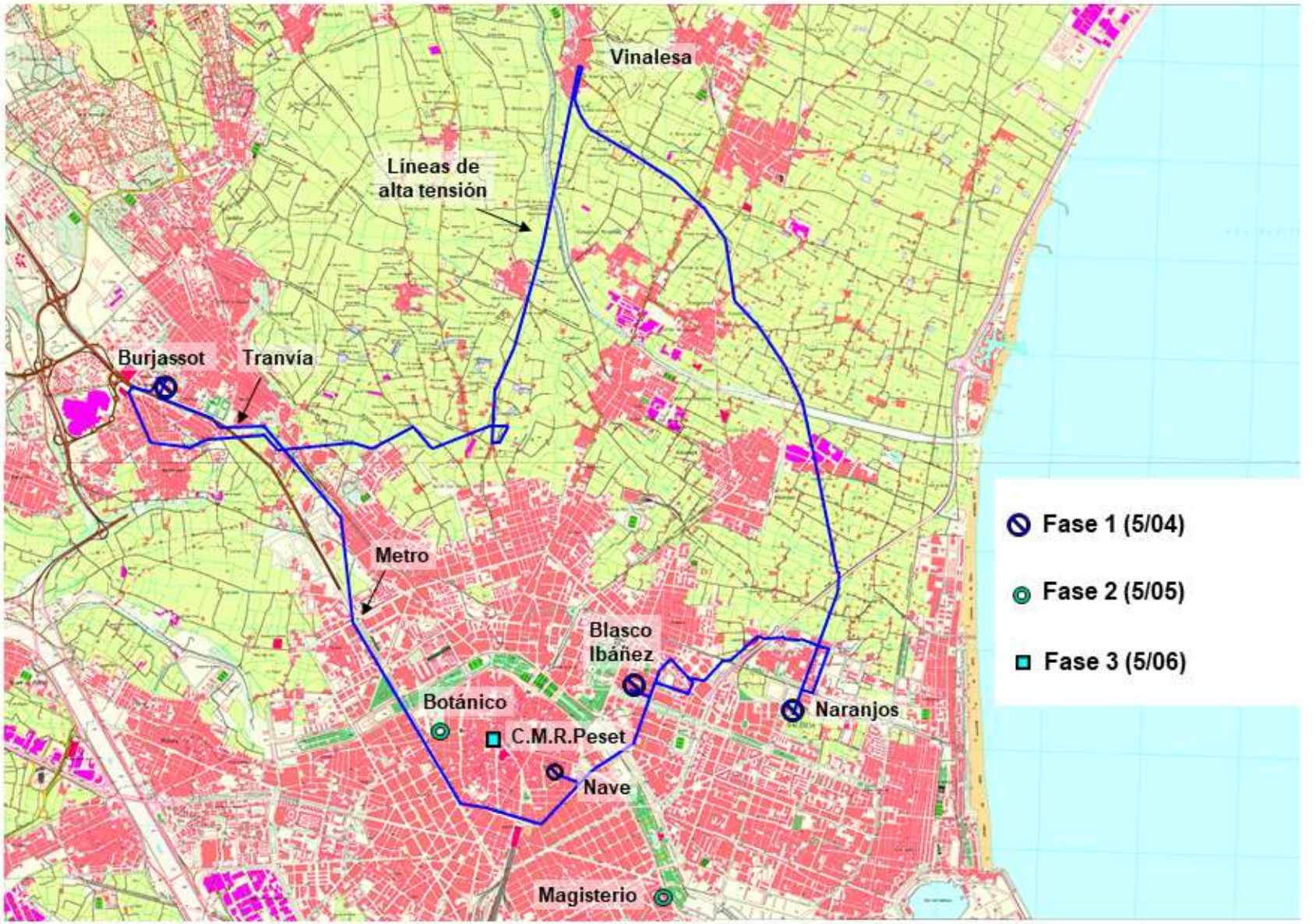
(a escala)



Alcance de 10G Ethernet

Tipo	CX4	SR	LRM	LX4	LR	ER	ZR
λ (nm)		850	1310	1310	1310	1550	1550
Form factor	XENPAK X2	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+	XENPAK X2 SFP+
Cobre	15 m						
FDDI		26 m	220 m	300 m			
OM1		33 m	220 m	300 m			
400		66 m	100 m	240 m			
OM2		82 m	220 m	300 m			
OM3		300 m	220 m	300 m			
OM4		550 m	220 m	300 m			
OS1			300 m	2 Km	2 Km	2 Km	2 Km
OS2			300 m	10 Km	10 Km	40 Km	80 Km

Red de fibra oscura de la UV



Envejecimiento de la fibra optica

- No se conocen casos de fibra que haya tenido que reemplazarse por antigüedad. Hay fibras instaladas hace 30 y 40 años que siguen en uso sin variación apreciable en sus prestaciones
- Se estima que la atenuación de la fibra puede aumentar por envejecimiento en torno a 0,005 dB/km cada 25 años
- La durabilidad del cobre es menor debido a corrosión, chispas, descargas, etc.

Fibra vs cobre

- Se recomienda utilizar fibra cuando se da alguna de las siguientes circunstancias:
  - Se conectan edificios diferentes (el cobre da problemas por las tormentas y la posible diferencia de potencial entre tierras)
  - Se prevé utilizar velocidades elevadas (superiores a 1 Gb/s)
  - Se quiere cubrir distancias de más de 100 m
  - Se requiere máxima seguridad frente a intrusos (la fibra es más segura)
  - Se atraviesan atmósferas corrosivas
  - Se corre el riesgo de tener fuerte interferencia electromagnética
- Si no se da ninguna de estas es preferible utilizar cobre, ya que las interfaces son más baratas

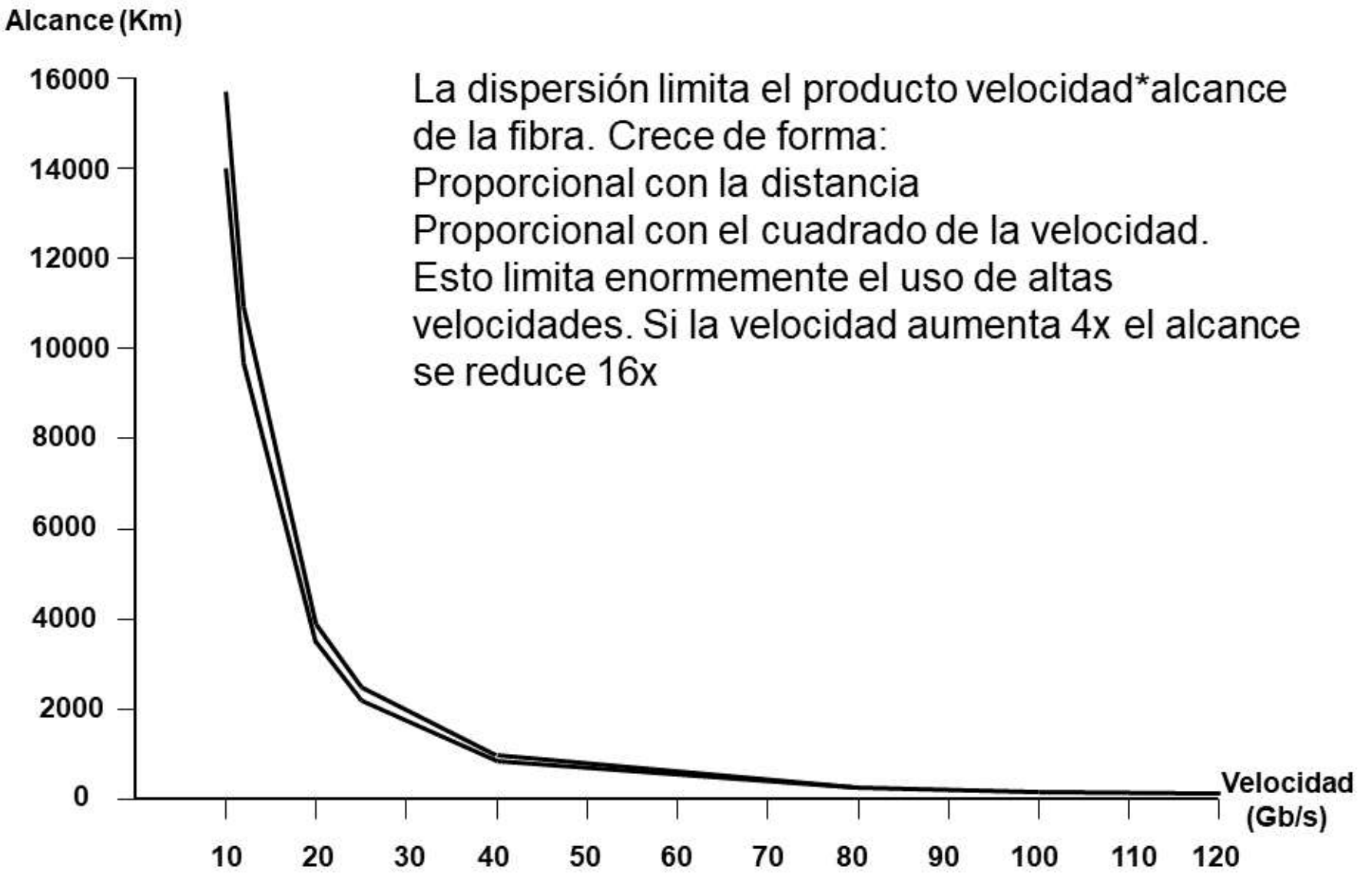
Limitaciones alcance•capacidad en fibra y cables metálicos

Limitación		Cables metálicos	Fibra óptica
Atenuación	Por pérdida de energía hacia el exterior	Energía electromagnética radiada al ambiente	Dispersión intrínseca (pérdida de luz hacia la cubierta)
	Pérdida por absorción	Resistencia eléctrica del cobre	Absorción de la luz al atravesar el vidrio
Pérdida de retorno (conectores)		Se evita buscando máxima compatibilidad	Se evita utilizando conectores con pulido APC (SM)
Limitación debida a otros factores		Diafonía: • NEXT • FEXT • A-NEXT • A-FEXT	Dispersión: • Modal (MM) • Material (SM) • De guía de ondas (SM) • De modo de polarización (SM)

Sumario

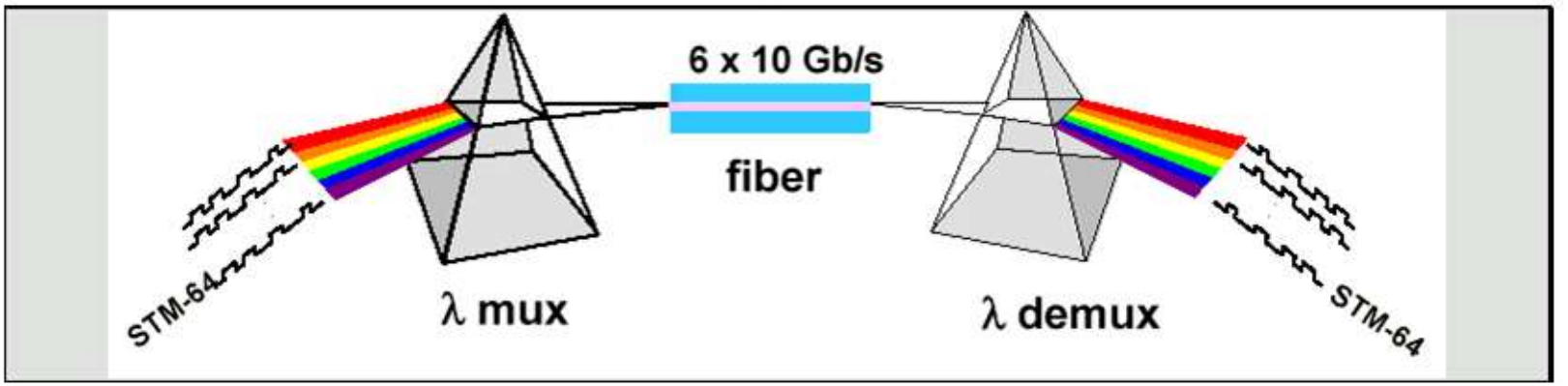
- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Relación velocidad-alcance en la fibra



La dispersión limita el producto velocidad*alcance de la fibra. Crece de forma:
Proporcional con la distancia
Proporcional con el cuadrado de la velocidad.
Esto limita enormemente el uso de altas velocidades. Si la velocidad aumenta 4x el alcance se reduce 16x

La solución: WDM

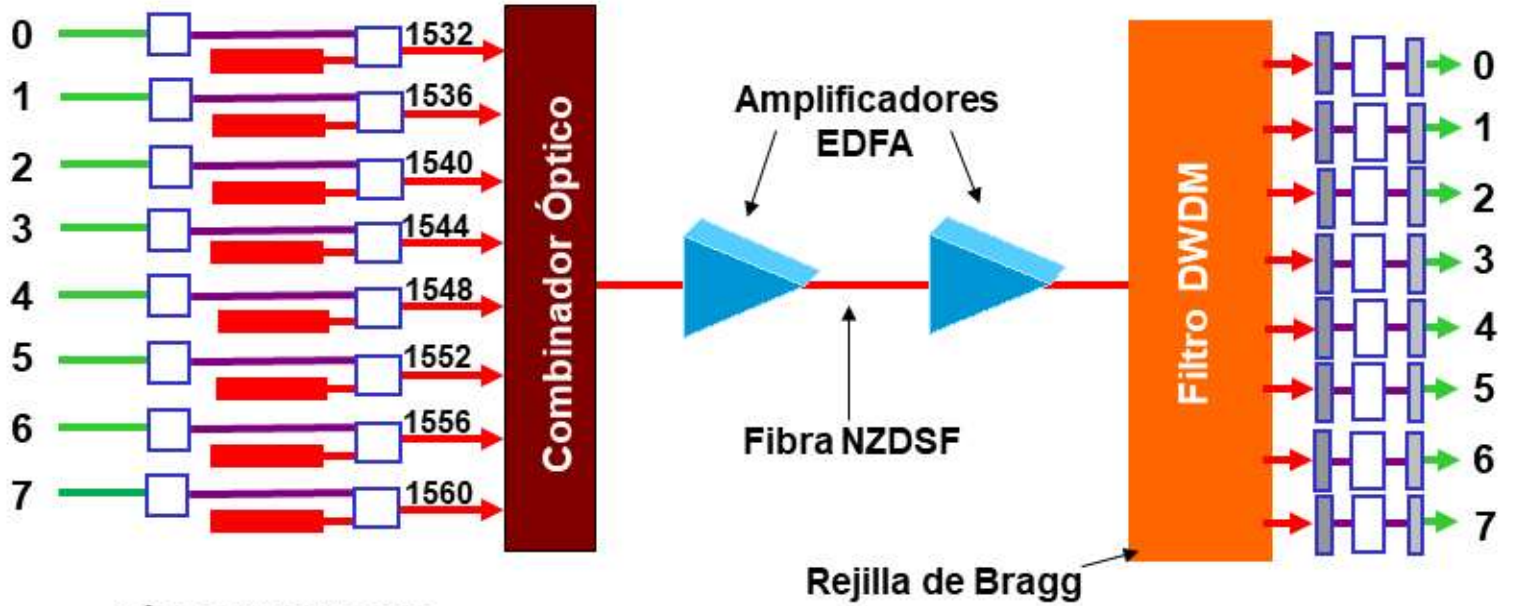


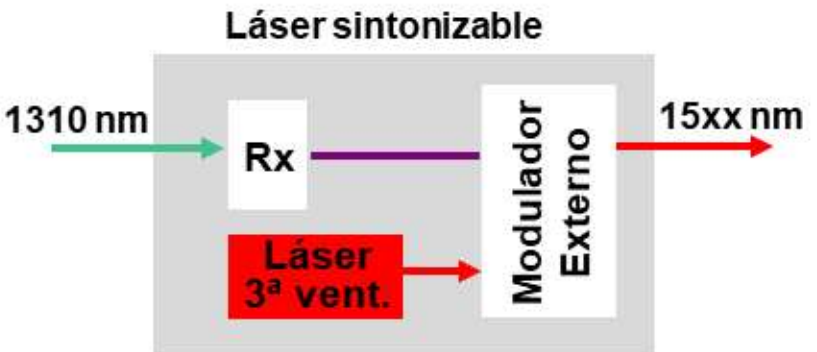
- WDM (Wavelength Division Multiplexing, multiplexación por división en longitudes de onda) consiste en **enviar varias señales a diferentes λ por una misma fibra** (luz de varios 'colores')
- Es como convertir una fibra en varias
- La WDM también se conoce como 'colorear la fibra'
- Hay tres tipos: DWDM, CWDM, SWDM

Facilitadores de DWDM (Dense WDM)

- Los principales avances tecnológicos que han permitido el desarrollo de DWDM son:
  - Los emisores láser sintonizables (la λ se puede ajustar según interese)
  - Las rejillas de Bragg, integradas en la fibra, para separar las λ en el receptor
  - Los amplificadores EDFA, integrados en la fibra. Amplifican una señal con varias λ sin separarlas
  - Las fibras con 'pico de agua bajo' (LWP) y las fibras con dispersión desplazada (NZDSF). Permiten aprovechar la fibra en un rango amplio de λ

Funcionamiento de DWDM





Transponder emisor

Transponder receptor

3R: Restore, Reshape, Resynchronize

F.O. 2ª vent.

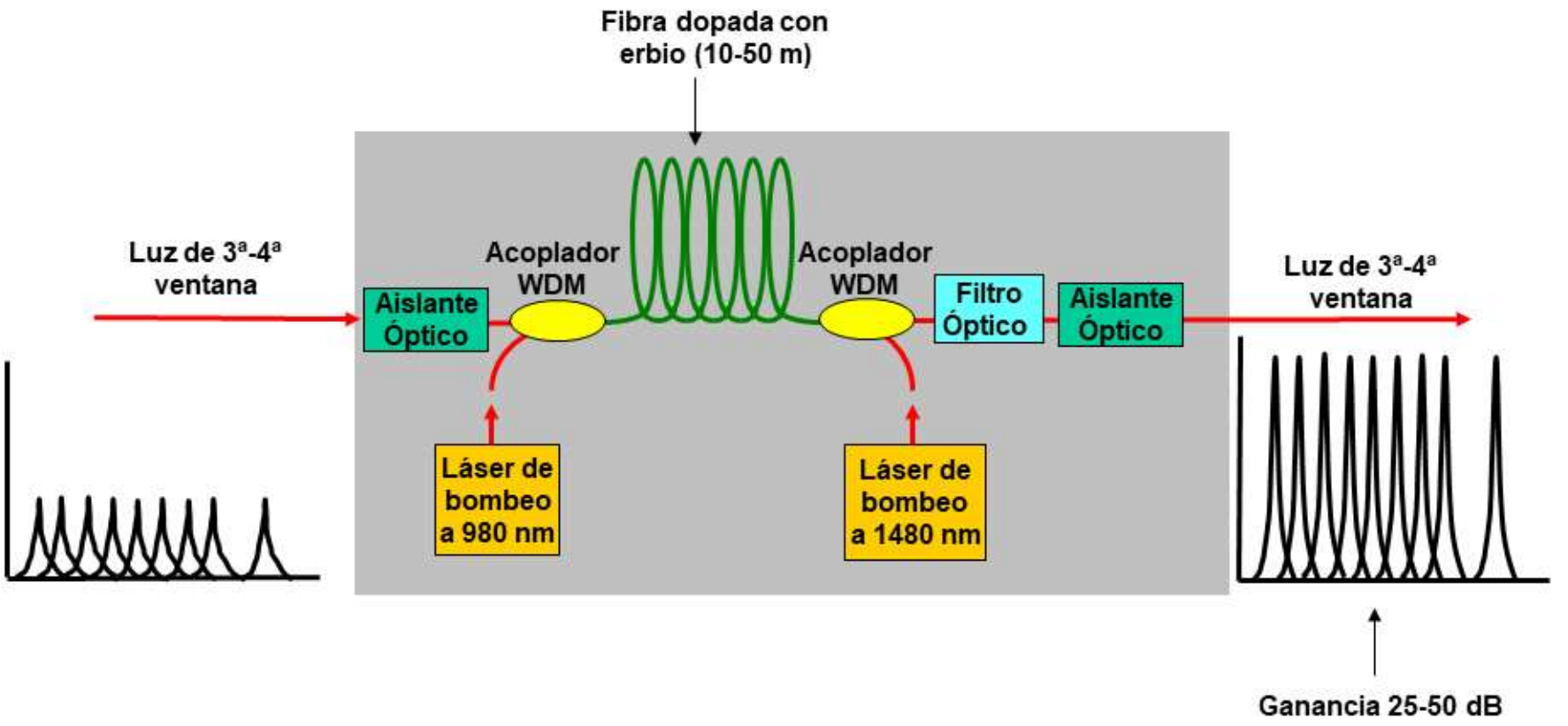
F.O. 3ª vent.

Eléctrico

Amplificadores EDFA y DWDM

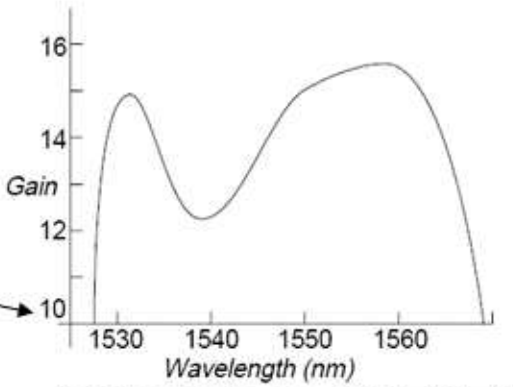
- Los amplificadores EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) actúan sobre la luz con una ganancia sensiblemente lineal en todo el rango de λ de 3ª y 4ª ventana
- Esto es una gran ventaja para DWDM ya que permite poner más amplificadores en cadena antes de tener que poner un repetidor
- Además los EDFA reducen mucho el costo, ya que se puede cambiar el número de λ de una fibra sin modificarlos. Pero su acción se limita a la 3ª y 4ª ventanas
- El erbio (metal usado en algunas aleaciones) se utiliza como dopante en la fibra que constituye el amplificador

Esquema de un EDFA

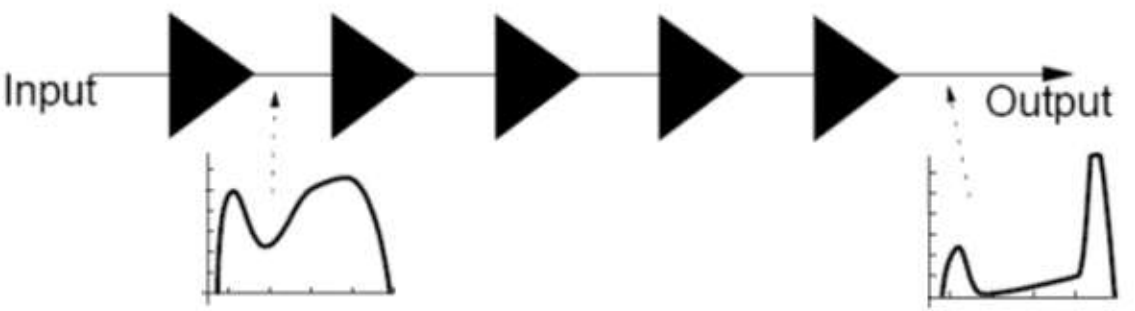


Ganancia de un EDFA y de una cadena de EDFAs

Ojo, la escala no empieza en cero



Ganancia de un EDFA



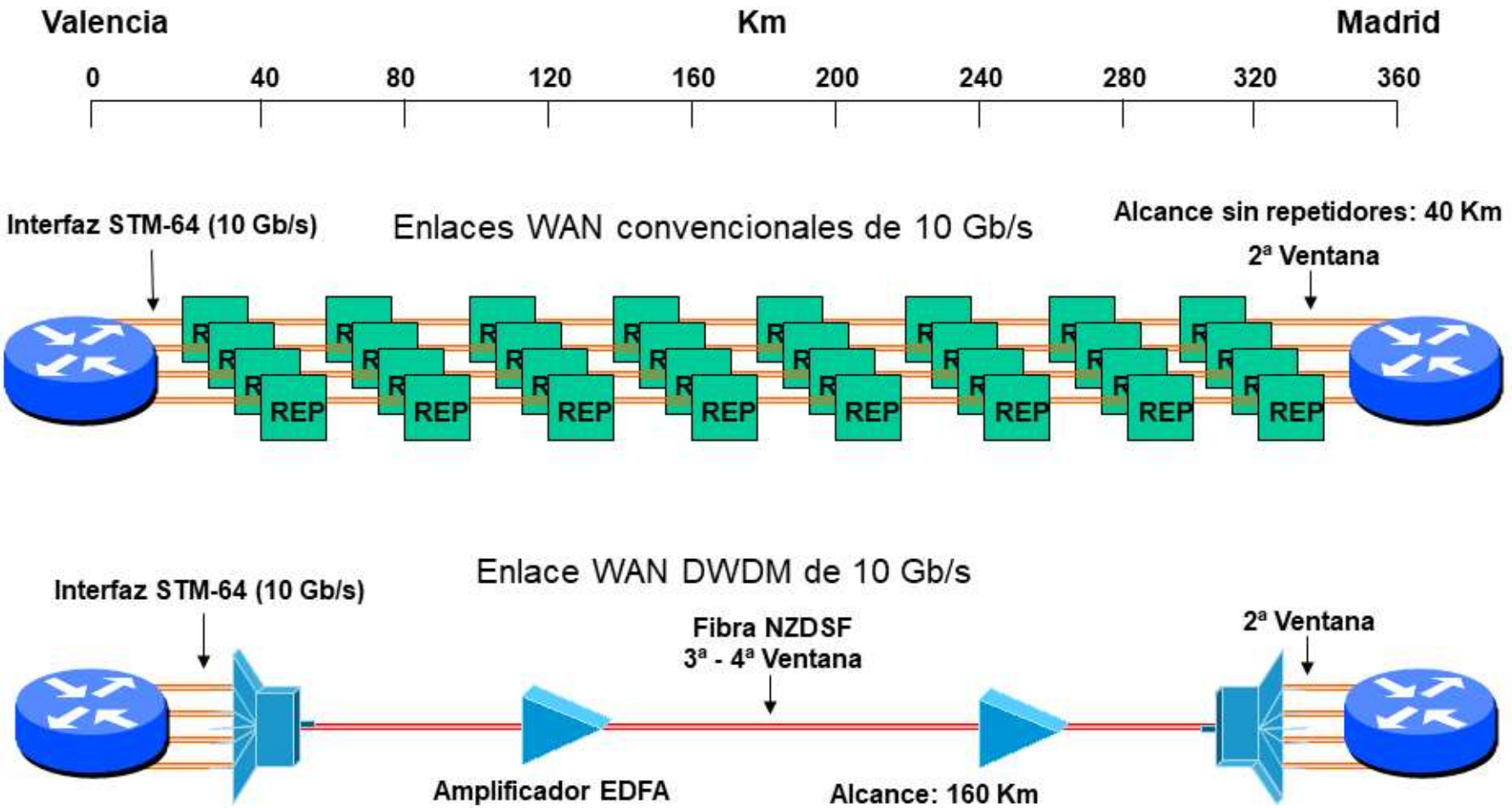
Ganancia después de pasar por un EDFA

Ganancia después de pasar por una cadena de EDFAs

Uso de amplificadores *vs* repetidores en DWDM

- Los amplificadores ópticos tratan señal sin tener que interpretarla ni convertirla al dominio eléctrico. Al desempeñar su función de forma analógica son independientes del número de λ transmitidas por la fibra, y de la velocidad de la señal transportada en cada λ.
- Los repetidores requieren separar cada λ para regenerar la señal, y tiene que haber uno por cada λ. Además, para resincronizarla han de saber su velocidad, por lo que si se cambia ésta hay que cambiar el repetidor.

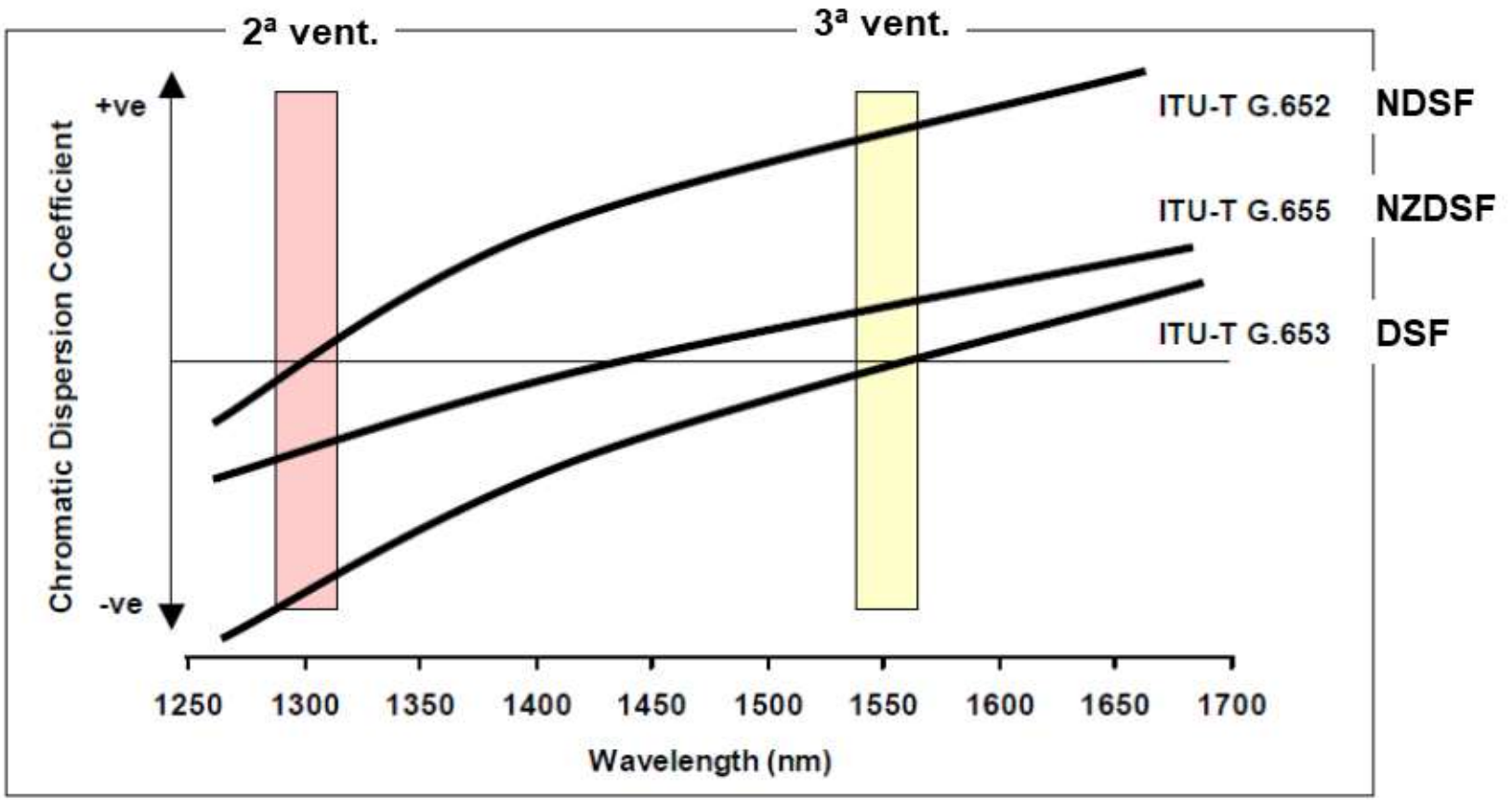
Ventaja de DWDM con EDFAs



Fibra NZDSF

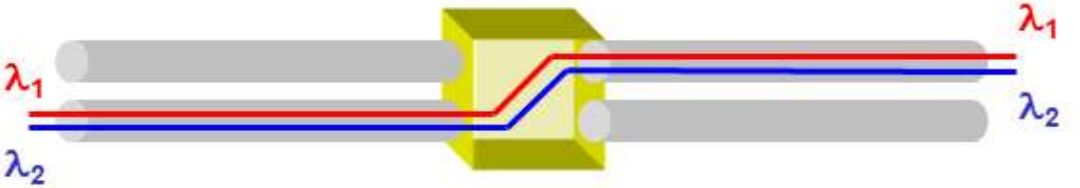
- La fibra DSF se diseñó pensando en transmitir una sola λ en 3ª ventana con una dispersión lo más pequeña posible. Cuando se utiliza WDM la dispersión tan baja provoca efectos no lineales a ciertas λ e introduce interferencias, por lo que no es adecuada para este tipo de aplicaciones
- A mediados de los 90 se desarrolló una fibra nueva, la G.655 o NZDSF (Non Zero Dispersion Shifted Fiber) que, adrede, tienen dispersión no nula en 3ª y 4ª ventana.
- Esta fibra es la más utilizada actualmente en larga distancia. Ha reemplazado a la DSF.

Dispersión comática comparada de fibras NDSF, DSF y NZDSF

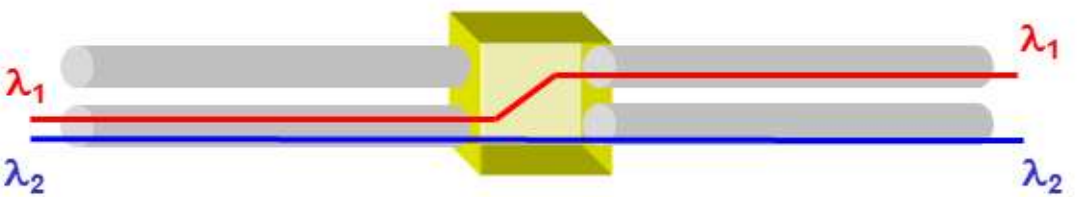


Tipos de OXC (Optical Cross Connect)

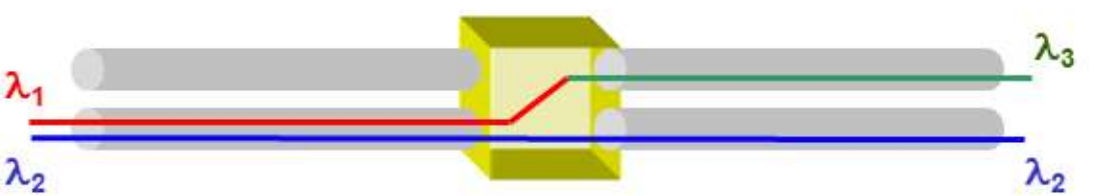
F-OXC
Fibra a fibra



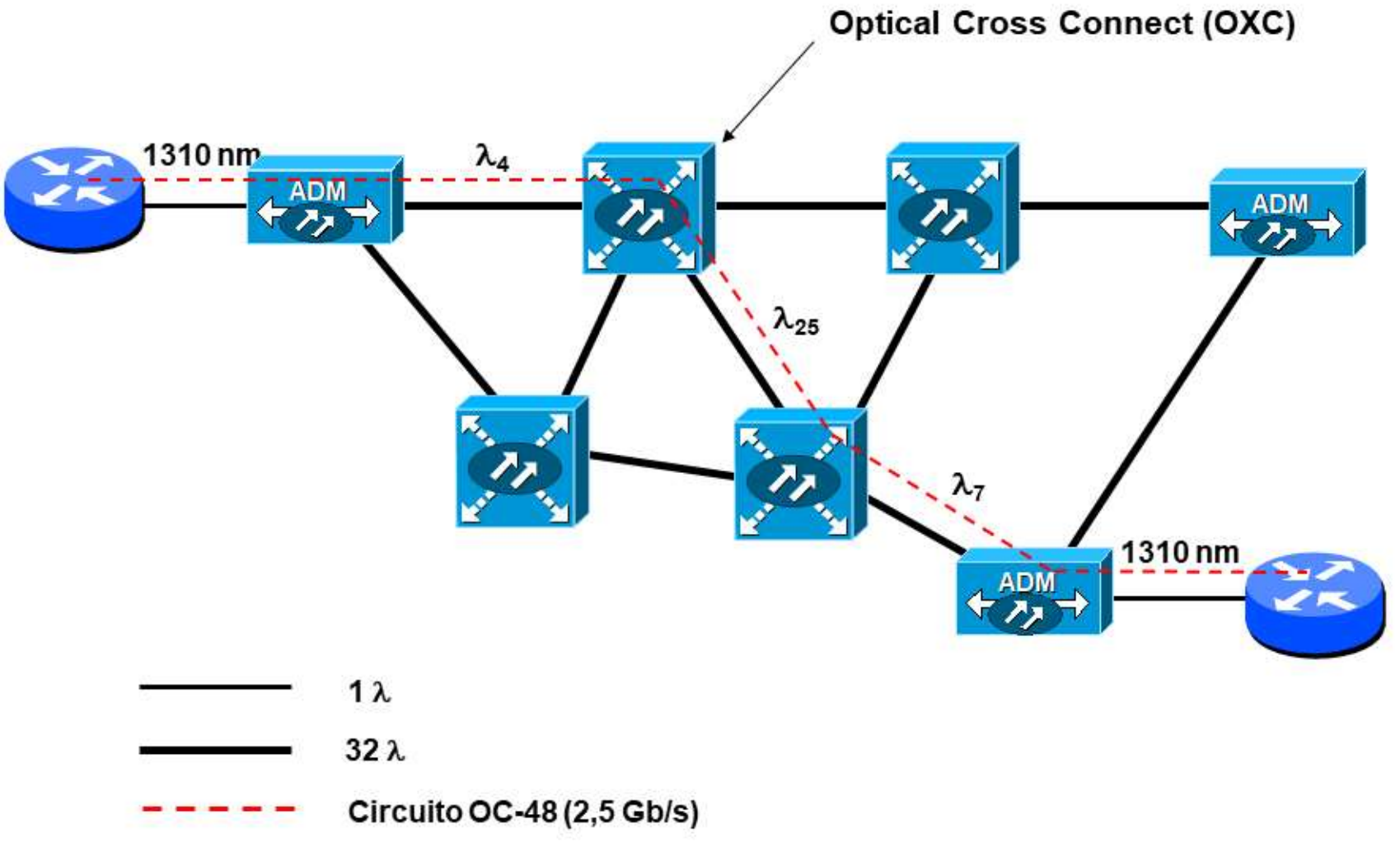
WR-OXC
Wavelength Routing



WT-OXC
Wavelength Translating

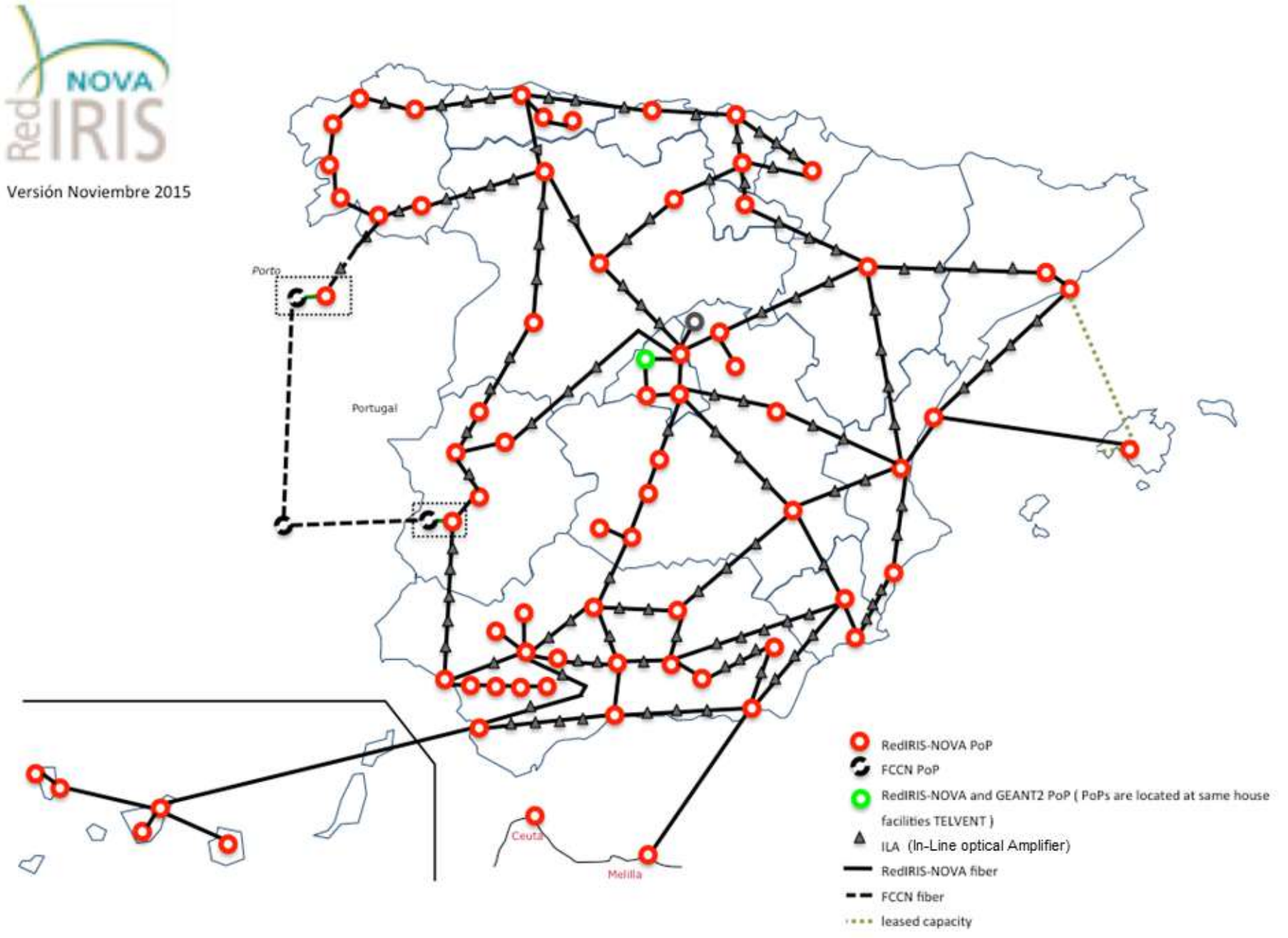


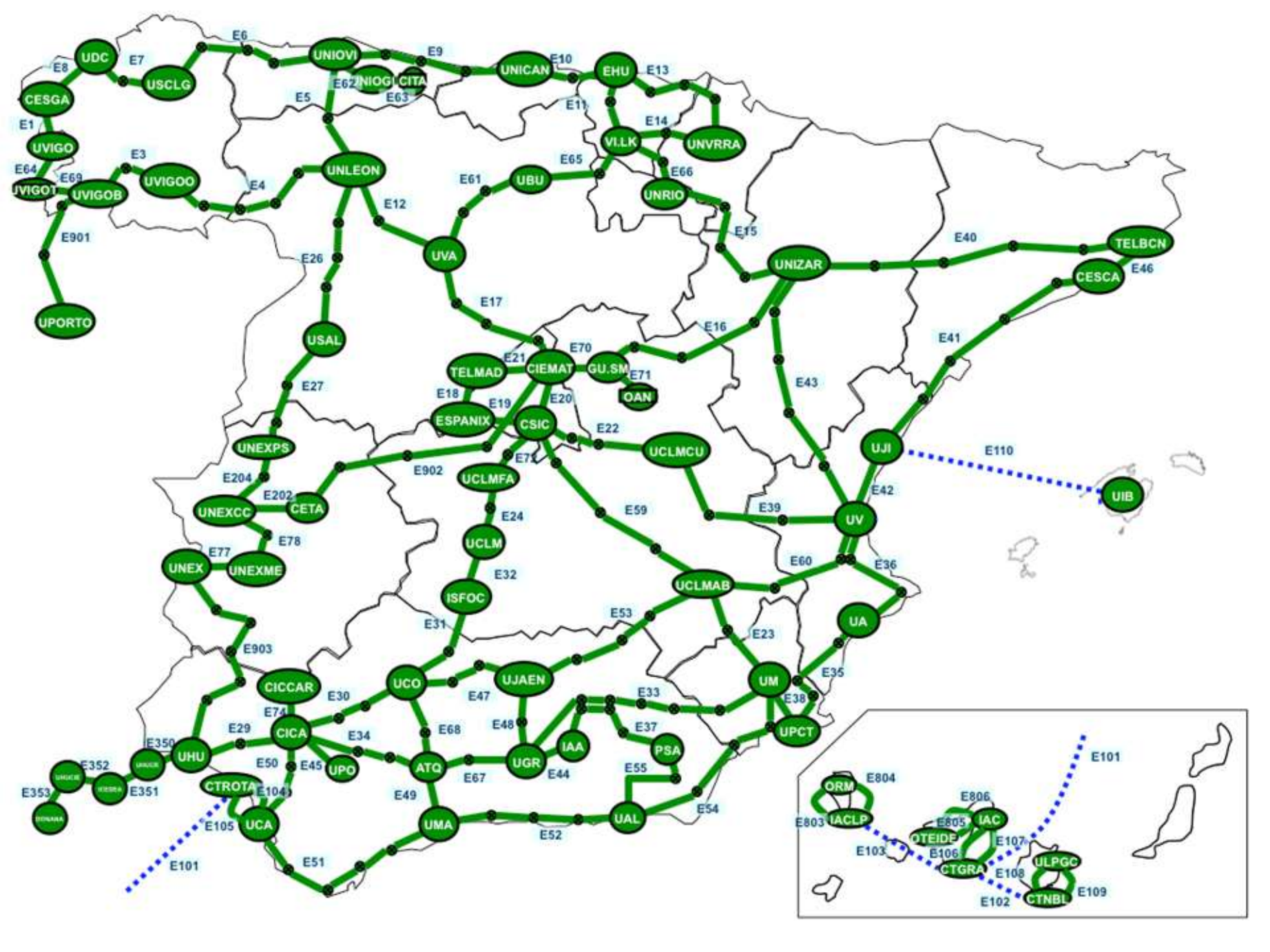
Topologías malladas con cross-connects

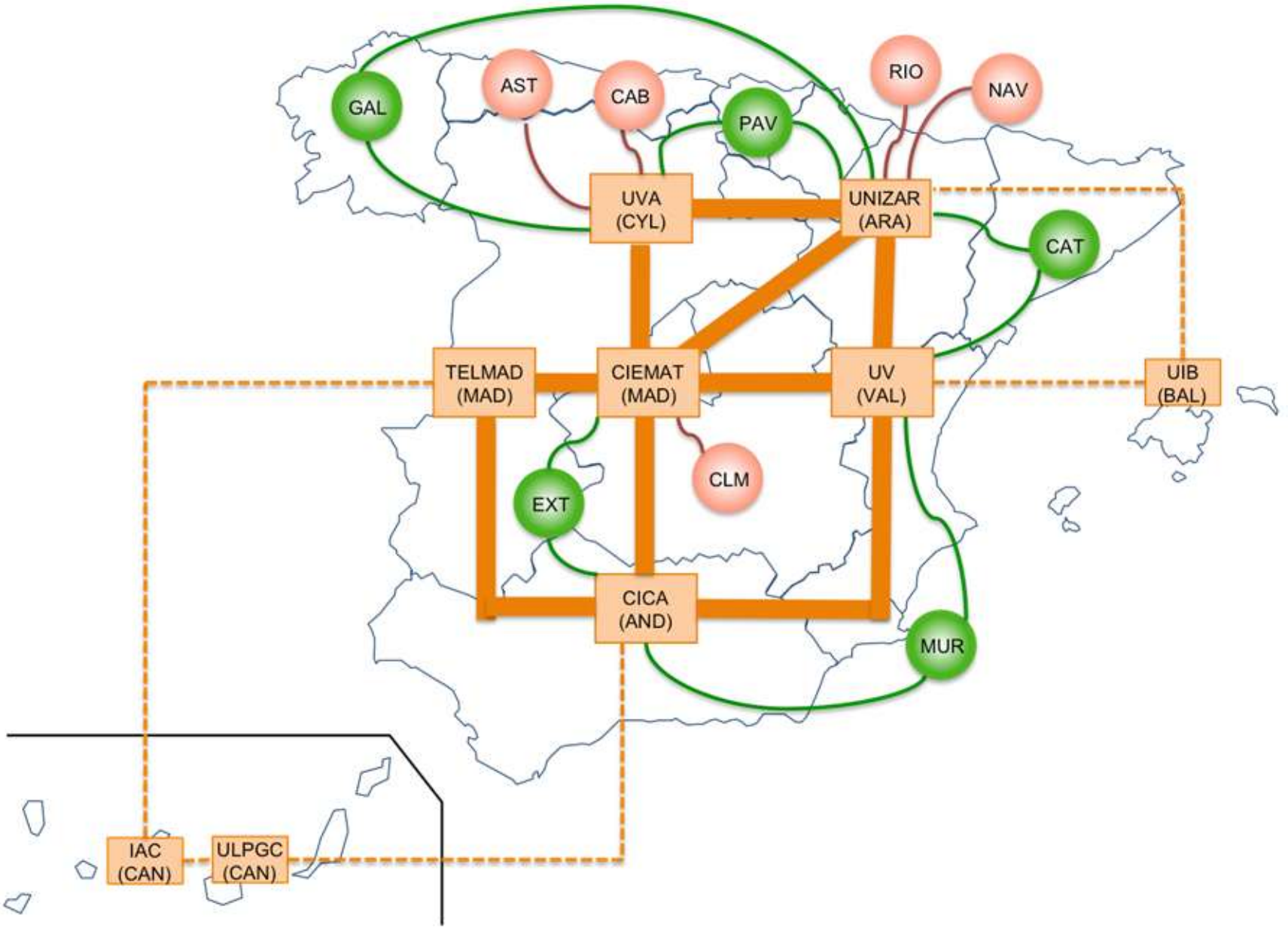


Ejemplo de red óptica DWDM: RedIRIS NOVA

- Montada en 2010 sobre infraestructura propia
- 11.500 km de fibra G.652-D
- 2.000 km de fibra óptica G.655 (submarina)
- 53 PdP (Puntos de Presencia) y 121 ILA (In-Line optical Amplifier)
- 86 enlaces terrestres y 3 submarinos
- Equipos ópticos: Alcatel-Lucent 1626 LM (Light Manager). Capacidad: 96 canales a 10 Gb/s, 80 canales a 40 Gb/s
- Alcance sin regenerar señal: 3.500 km a 10 Gb/s, 1.600 Km a 40 Gb/s


NOVA
RedIRIS
Versión Noviembre 2015
Porto
Portugal
Ceuta
Melilla
RedIRIS-NOVA PoP
FCCN PoP
RedIRIS-NOVA and GEANT2 PoP (PoPs are located at same house facilities TELVENT)
ILA (In-Line optical Amplifier)
RedIRIS-NOVA fiber
FCCN fiber
leased capacity


UDC
USCLG
CESGA
UVIGO
UVIGOO
UVIGOB
UPORTO
UNIOVI
NIOG
CITA
UNICAN
EHU
VI.LK
UNVRRA
UNRIO
UNLEON
UBU
UVA
USAL
UNEXPS
UNEXCC
CETA
UNEX
UNEXME
TELMAD
CIEMAT
GU.SM
OAN
ESPANIX
CSIC
UCLMCU
UCLMFA
UCLM
ISFOC
UNIZAR
TELBCN
CESCA
UJI
UIB
UV
UCLMAB
UA
UM
UPCT
CICCAR
UCO
UJAEN
CICA
UHU
UPO
ATQ
UGR
IAA
PSA
CTROTA
UCA
UMA
UAL
ORM
IACLP
OTEIDP
IAC
CTGRA
ULPGC
CTNBL
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E26
E27
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E68
E69
E70
E71
E74
E77
E78
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107
E108
E109
E110
E202
E204
E29
E350
E351
E352
E353
E358
E359
E360
E361
E362
E363
E364
E365
E366
E367
E368
E369
E370
E371
E372
E373
E374
E375
E376
E377
E378
E379
E380
E381
E382
E383
E384
E385
E386
E387
E388
E389
E390
E391
E392
E393
E394
E395
E396
E397
E398
E399
E400
E401
E402
E403
E404
E405
E406
E407
E408
E409
E410
E411
E412
E413
E414
E415
E416
E417
E418
E419
E420
E421
E422
E423
E424
E425
E426
E427
E428
E429
E430
E431
E432
E433
E434
E435
E436
E437
E438
E439
E440
E441
E442
E443
E444
E445
E446
E447
E448
E449
E450
E451
E452
E453
E454
E455
E456
E457
E458
E459
E460
E461
E462
E463
E464
E465
E466
E467
E468
E469
E470
E471
E472
E473
E474
E475
E476
E477
E478
E479
E480
E481
E482
E483
E484
E485
E486
E487
E488
E489
E490
E491
E492
E493
E494
E495
E496
E497
E498
E499
E500
E501
E502
E503
E504
E505
E506
E507
E508
E509
E510
E511
E512
E513
E514
E515
E516
E517
E518
E519
E520
E521
E522
E523
E524
E525
E526
E527
E528
E529
E530
E531
E532
E533
E534
E535
E536
E537
E538
E539
E540
E541
E542
E543
E544
E545
E546
E547
E548
E549
E550
E551
E552
E553
E554
E555
E556
E557
E558
E559
E560
E561
E562
E563
E564
E565
E566
E567
E568
E569
E570
E571
E572
E573
E574
E575
E576
E577
E578
E579
E580
E581
E582
E583
E584
E585
E586
E587
E588
E589
E590
E591
E592
E593
E594
E595
E596
E597
E598
E599
E600
E601
E602
E603
E604
E605
E606
E607
E608
E609
E610
E611
E612
E613
E614
E615
E616
E617
E618
E619
E620
E621
E622
E623
E624
E625
E626
E627
E628
E629
E630
E631
E632
E633
E634
E635
E636
E637
E638
E639
E640
E641
E642
E643
E644
E645
E646
E647
E648
E649
E650
E651
E652
E653
E654
E655
E656
E657
E658
E659
E660
E661
E662
E663
E664
E665
E666
E667
E668
E669
E670
E671
E672
E673
E674
E675
E676
E677
E678
E679
E680
E681
E682
E683
E684
E685
E686
E687
E688
E689
E690
E691
E692
E693
E694
E695
E696
E697
E698
E699
E700
E701
E702
E703
E704
E705
E706
E707
E708
E709
E710
E711
E712
E713
E714
E715
E716
E717
E718
E719
E720
E721
E722
E723
E724
E725
E726
E727
E728
E729
E730
E731
E732
E733
E734
E735
E736
E737
E738
E739
E740
E741
E742
E743
E744
E745
E746
E747
E748
E749
E750
E751
E752
E753
E754
E755
E756
E757
E758
E759
E760
E761
E762
E763
E764
E765
E766
E767
E768
E769
E770
E771
E772
E773
E774
E775
E776
E777
E778
E779
E780
E781
E782
E783
E784
E785
E786
E787
E788
E789
E790
E791
E792
E793
E794
E795
E796
E797
E798
E799
E800
E801
E802
E803
E804
E805
E806
E807
E808
E809
E810
E811
E812
E813
E814
E815
E816
E817
E818
E819
E820
E821
E822
E823
E824
E825
E826
E827
E828
E829
E830
E831
E832
E833
E834
E835
E836
E837
E838
E839
E840
E841
E842
E843
E844
E845
E846
E847
E848
E849
E850
E851
E852
E853
E854
E855
E856
E857
E858
E859
E860
E861
E862
E863
E864
E865
E866
E867
E868
E869
E870
E871
E872
E873
E874
E875
E876
E877
E878
E879
E880
E881
E882
E883
E884
E885
E886
E887
E888
E889
E890
E891
E892
E893
E894
E895
E896
E897
E898
E899
E900
E901
E902
E903
E904
E905
E906
E907
E908
E909
E910
E911
E912
E913
E914
E915
E916
E917
E918
E919
E920
E921
E922
E923
E924
E925
E926
E927
E928
E929
E930
E931
E932
E933
E934
E935
E936
E937
E938
E939
E940
E941
E942
E943
E944
E945
E946
E947
E948
E949
E950
E951
E952
E953
E954
E955
E956
E957
E958
E959
E960
E961
E962
E963
E964
E965
E966
E967
E968
E969
E970
E971
E972
E973
E974
E975
E976
E977
E978
E979
E980
E981
E982
E983
E984
E985
E986
E987
E988
E989
E990
E991
E992
E993
E994
E995
E996
E997
E998
E999

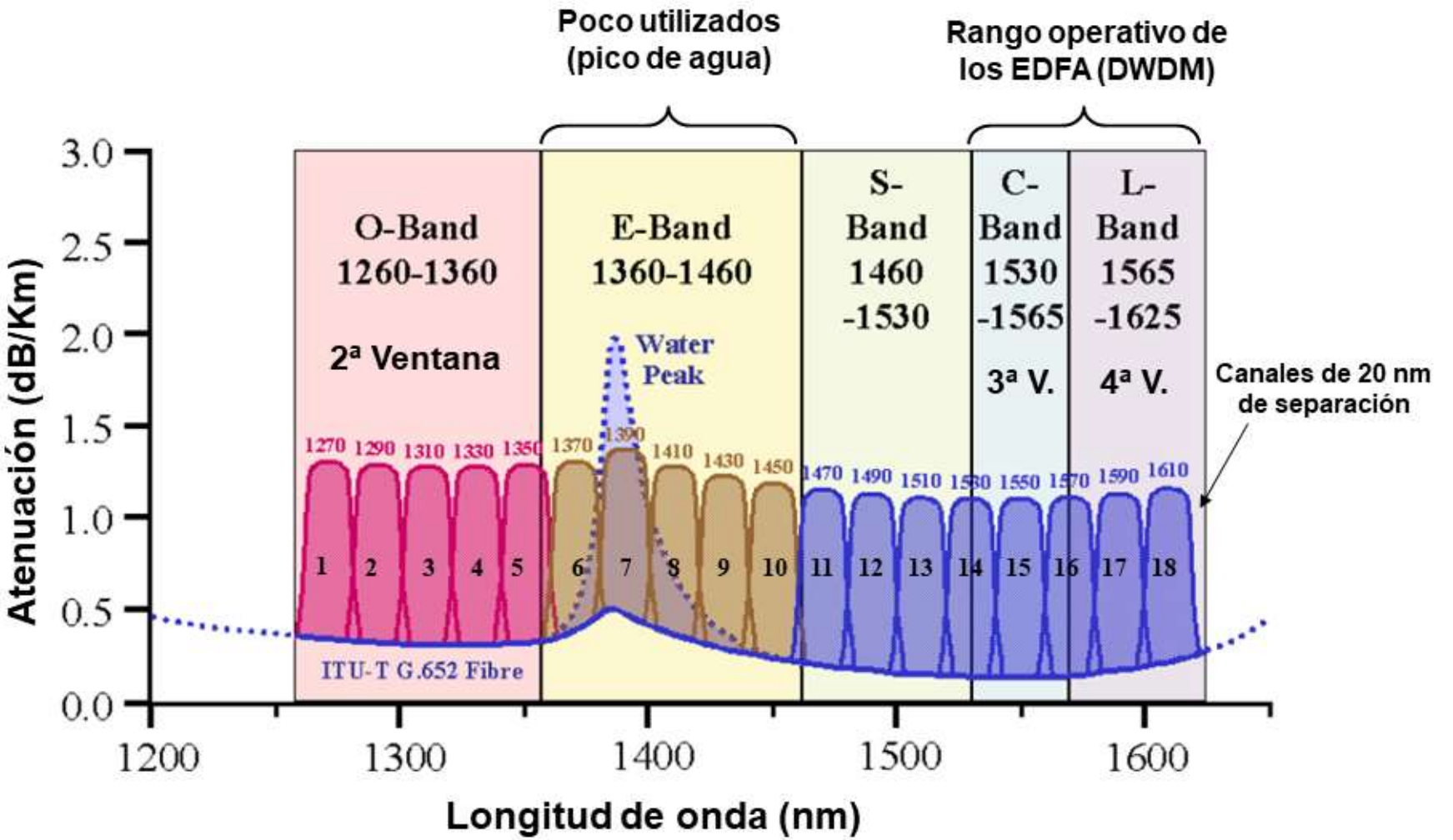

GAL
AST
CAB
PAV
RIO
NAV
UVA
(CYL)
UNIZAR
(ARA)
CAT
TELMAD
(MAD)
CIEMAT
(MAD)
UV
(VAL)
UIB
(BAL)
CLM
EXT
CICA
(AND)
MUR
IAC
(CAN)
ULPGC
(CAN)

Alcatel-Lucent
1626LM

CWDM (Coarse WDM)

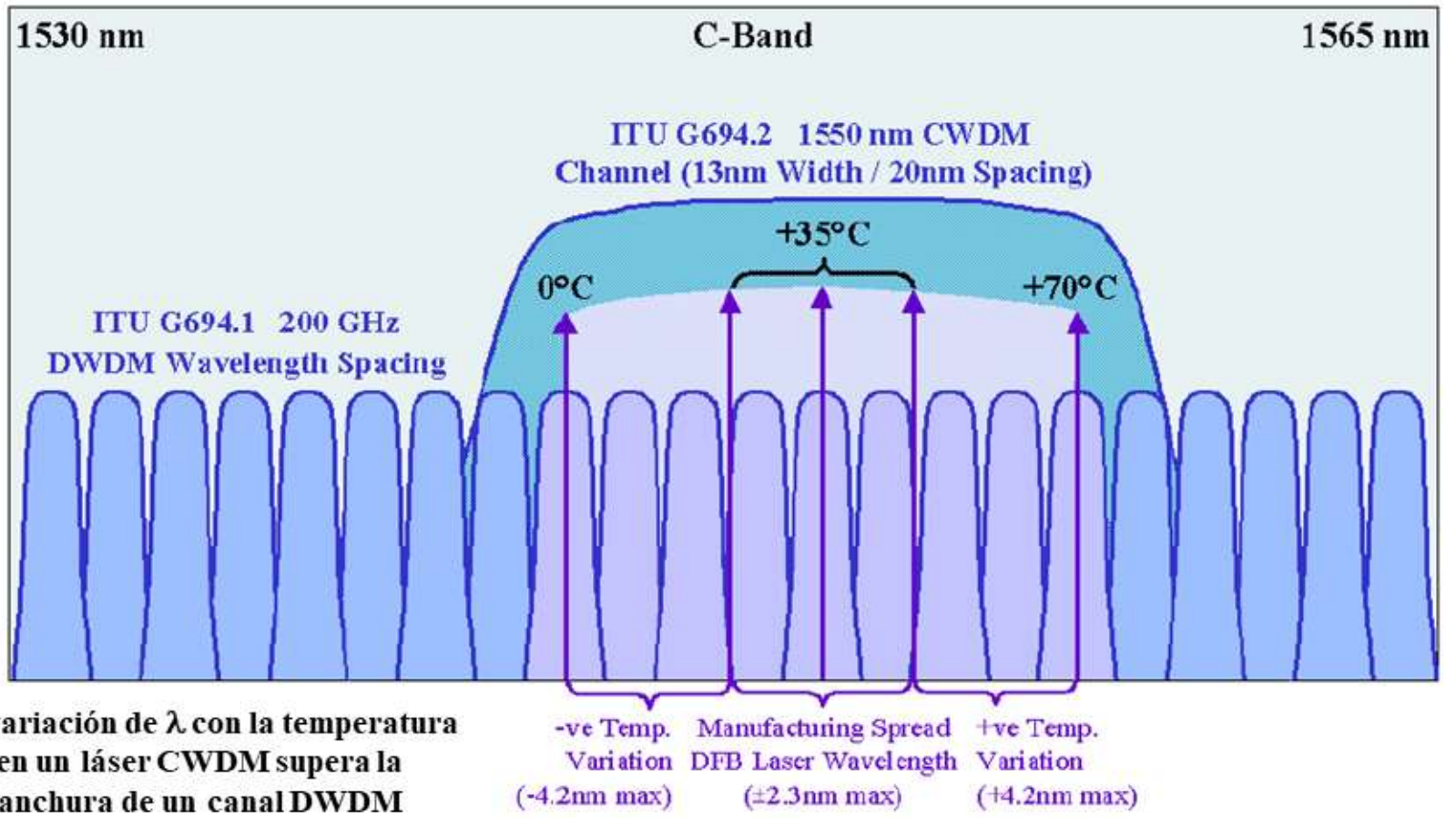
- DWDM es caro. Se utiliza en enlaces de largo alcance porque es donde sale más rentable. En distancias medias o cortas el ahorro en fibras generalmente no compensa el coste de los equipos.
- CWDM (Coarse WDM) es la WDM de los pobres. Es 4-5 veces más barato, se puede utilizar hasta 100 Km, y en ese entorno es más rentable que DWDM. Diferencias:
  - Utiliza canales más anchos (20 nm frente a 0,1-0,8 nm)
  - Emplea un rango de λ mucho más amplio. Se pueden llegar a usar todo el rango desde la 2ª hasta la 4ª ventana, gracias a las fibras LWP (Low Water Peak)
  - No utiliza amplificadores

Canales estandarizados para CWDM



Rejilla ITU-T G.694.2 para redes MAN con CWDM

Tolerancias de CWDM y DWDM

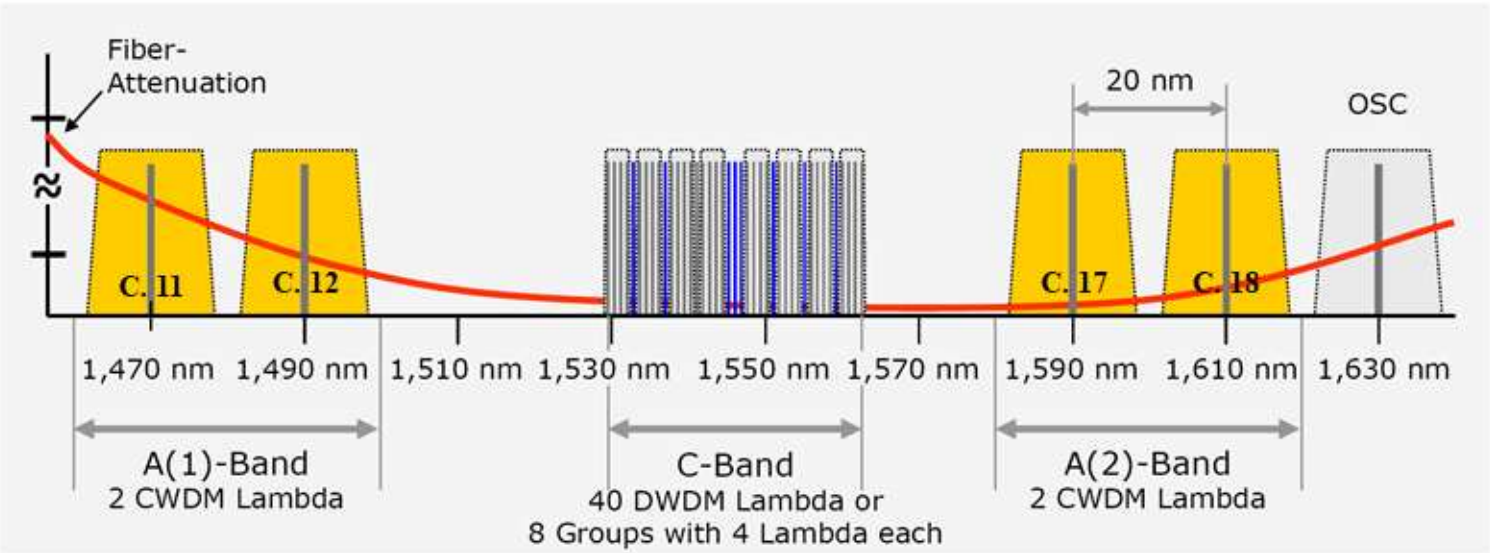


La variación de λ con la temperatura en un láser CWDM supera la anchura de un canal DWDM

Tolerancias de fabricación y temperatura de CWDM vs DWDM

Sistemas híbridos C/DWDM

- Algunos fabricantes ofrecen sistemas que utilizan DWDM y CWDM sobre la misma fibra. Esto permite un crecimiento 'escalable'



Tipos de fibras monomodo

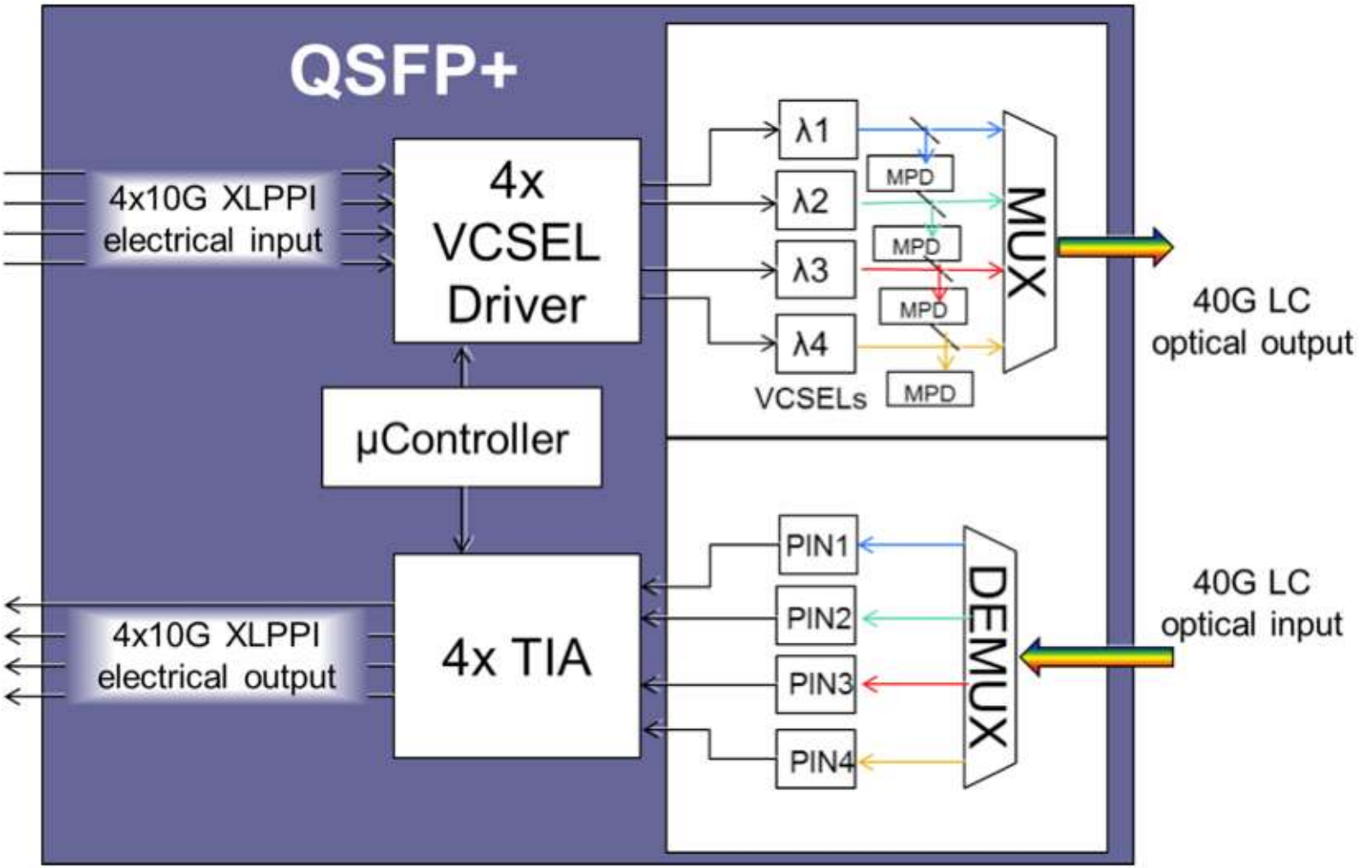
Nombre común	Fecha especif.	Aplicación	ITU-T	IEC	Bandas
NDSF (Non Disp. Shifted F.)	1984	La 'clásica', diseñada para 2ª vent. Hoy sustituida por G.652.C y D.	G.652.A, B	B1.1	O,C,L
DSF (Disp. Shifted F.)	1988	Diseñada para 3ª v. No apta para DWDM. Hoy poco utilizada	G.653.A, B	B2	C,L
CSF (Cut-off Shifted F.)	1988	Para grandes distancias, mínima atenuac. en 3ª v. Elevado costo.	G.654.A, B,C,D	B1.2	C
NZDSF (Non-Zero Disp. Shifted F.)	1996	Ha reemplazado a la DSF en DWDM	G.655.C, D,E	B4	C,L
NDSF LWP (Low Water Peak)	2000	La mas habitual hoy en dìa. Apta para CWDM, no para DWDM.	G.652.C, D	B1.3	O,E,S,C,L
W-NZDSF (Wide-band Non-Zero Disp. Shifted F.)	2004	La mejor actualmente. Conjuga las virtudes de G.652.C/D y G.655. Apta para C/DWDM	G.656	B5	O,E,S,C,L
Bending loss insensitive F.	2006	Como G.652.D (LWP) con baja pérdida por curvas	G.657.A	B6_a	O,E,S,C,L
		Como G.652.C con muy baja pérdida por curvas	G.657.B	B6_b	O,C,L

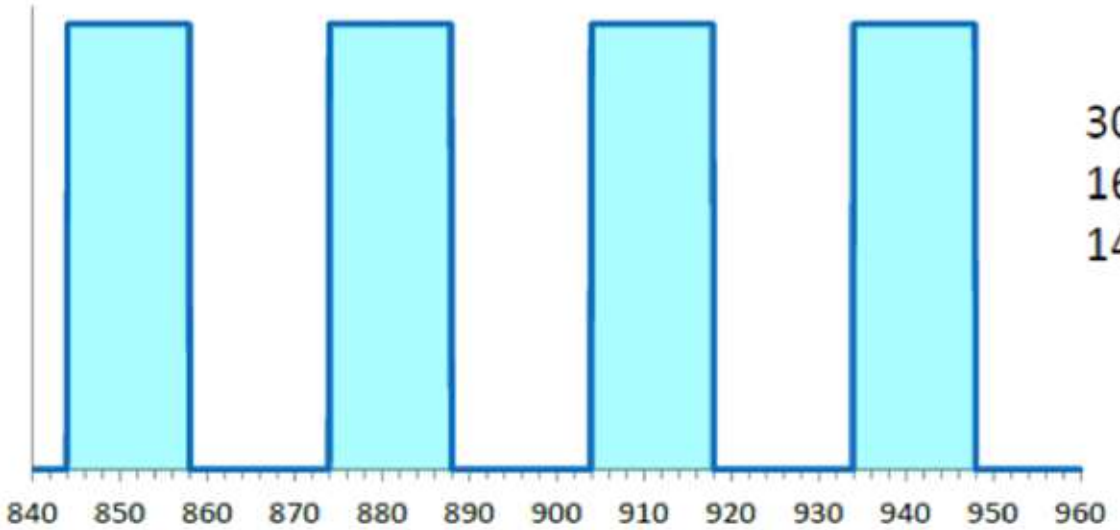
Características fibras monomodo ITU-T

Nombre común	ITU-T	Atenuación a λ nm (dB/Km)						MFD (μm)	PMD_Q max.
		1310	1310-1625	1383 ± 3	1460	1550	1625		
NDSF	G.652.A	0,5				0,4		8,6-9,5	0,5
NDSF	G.652.B	0,4				0,35	0,4	8,6-9,5	0,2
DSF	G.653.A					0,35		7,8-8,5	0,5
DSF	G.653.B					0,35		7,8-8,5	0,2
CSF	G.654.A					0,22		9,5-10,5	0,5
CSF	G.654.B					0,22		9,5-13,0	0,2
CSF	G.654.C					0,22		9,5-10,5	0,2
CSF	G.654.D					0,20		11,5-15,0	0,2
NZDSF	G.655.C,D,E					0,35	0,4	8,0-11,0	0,2
NDSF-LWP	G.652.C		0,4	0,4		0,3		8,6-9,5	0,5
NDSF-LWP	G.652.D		0,4	0,4		0,3		8,6-9,5	0,2
W-NZDSF	G.656				0,4	0,35	0,4	7,0-11,0	0,2
Bend. loss	G.657.A		0,4	0,4				8,6-9,5	0,2
Bend. loss	G.657.B		0,4	0,4				8,6-9,5	0,5

SWDM (Short-wavelength Division Multiplexing)

- Se ha creado recientemente para dar una solución 'barata' a transmisiones de 40-100 Gb en corta distancia (hasta 500m)
- Se basa en usar fibra MM con cuatro canales entre 850 y 950 μm (1ª ventana)
- Los emisores (láser) a estas λ son baratos


QSFP+
4x10G XLPPI
electrical input
4x
VCSEL
Driver
µController
4x TIA
4x10G XLPPI
electrical output
λ1
λ2
λ3
λ4
VCSELs
MPD
MPD
MPD
MPD
MUX
40G LC
optical output
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
DEMUX
40G LC
optical input



30 nm channel spacing
16 nm channel passband,
14 nm guard band

Nominal channel wavelength, nm							
850		880		910		940	
start	stop	start	stop	start	stop	start	stop
844	858	874	888	904	918	934	948

Tipos de WDM

Característica	DWDM (Dense WDM)	CWDM (Coarse WDM)	SWDM (Short-wavelength WDM)
Número de canales	40 – 320	18	4
Longitudes de onda	1530-1625 nm	1270 – 1610 nm	850-940 nm
Separación canales	0,1 - 0,8 nm	20 nm	30 nm
Alcance máx.	1000s de km (con amplificadores)	60 km (aprox)	440 m
Estándar	ITU-T G.694.1	ITU-T G.694.2	TIA 492AAAE
Fibra preferida	SM (ITU-T G.655)	SM (ITU-T G.652)	MM (ISO/IEC OM5)
Aplicación	MAN, WAN	LAN, MAN	LAN
Coste	Alto	Medio	Bajo
Implantación	1990s	2000s	2010s

Referencias sobre fibras ópticas

- Libro disponible en Internet: Harry J. R. Dutton: "Understanding Optical Communications" http://www.freeinfosociety.com/media/pdf/5475.pdf
- Guía de la ITU-T sobre fibras ópticas: www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/hdb/T-HDB-OUT.10-2009-1-PDF-E.pdf

Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- **Medios inalámbricos (radio)**
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Espectro radioeléctrico: regulación

- El espectro radioeléctrico abarca desde 3 KHz hasta 300 GHz
- A nivel mundial está regulado por la ITU-R, que decide quién puede emitir en cada banda de frecuencias, y bajo qué condiciones
- La ITU-R divide el mundo en tres regiones:
  - Región 1: EMEA (Europa. Medio Oriente y África) y antigua URSS
  - Región 2: América
  - Región 3: Asia y Oceanía
- Cada región tiene una regulación diferente. Además algunos países imponen restricciones adicionales propias.
- Con algunas excepciones en necesaria autorización (licencia) para emitir en la mayoría de las bandas del espectro

Bandas sin licencia

- **Bandas ISM** (Industrial-Scientific-Medical): son un conjunto de 12 bandas repartidas entre los 7 MHz y los 245 Ghz. La primera fue la de 2,4-2,5 GHz que se estableció en 1947 para comercializar los hornos de microondas. En 1985 se aprobó el uso del espectro disperso en esta banda.
- **Bandas U-NII** (Unlicensed-National Information Infrastructure): son cuatro bandas entre 5,15 y 5,85 GHz que se asignaron en 1997 para potenciar las comunicaciones de banda ancha inalámbricas sin licencia
- **Bandas UPCS** (Unlicensed Personal Communication Services): bandas utilizadas por los teléfonos DECT (inalámbricos domésticos). En Europa entre 1,88 y 1,90 GHz

WLANs IEEE 802.11 (WiFi)

- Las redes 802.11 utilizan:
  - La banda ISM 2,4-2,5 de GHz, que también utilizan:
    - Hornos de microondas
    - Equipos Bluetooth
    - Mandos a distancia
    - Aparatos inalámbricos de audio o vídeo
    - Etiquetas RFID
  - Las bandas U-NII (5,15-5,85 GHz)

Espectro disperso

- Debido a su carácter no regulado las bandas ISM son un medio 'hostil'. Normalmente tiene un nivel de ruido elevado (sobre todo la de 2,4 GHz)
- Además, para evitar el caos la ITU-R limita mucho la potencia de emisión
- Para superar esos inconvenientes cuando se envían datos se utilizan técnicas de **espectro disperso** (Spread Spectrum, SS) que pueden ser de dos tipos:
  - Por salto de frecuencia (Frequency Hopping, FHSS). Se emplea en Bluetooth, teléfonos DECT y en las primeras redes 802.11.
  - Por secuencia directa (Direct Sequence, DSSS). Se emplea en todas las redes 802.11 actuales

Espectro disperso por salto de frecuencia (FHSS)

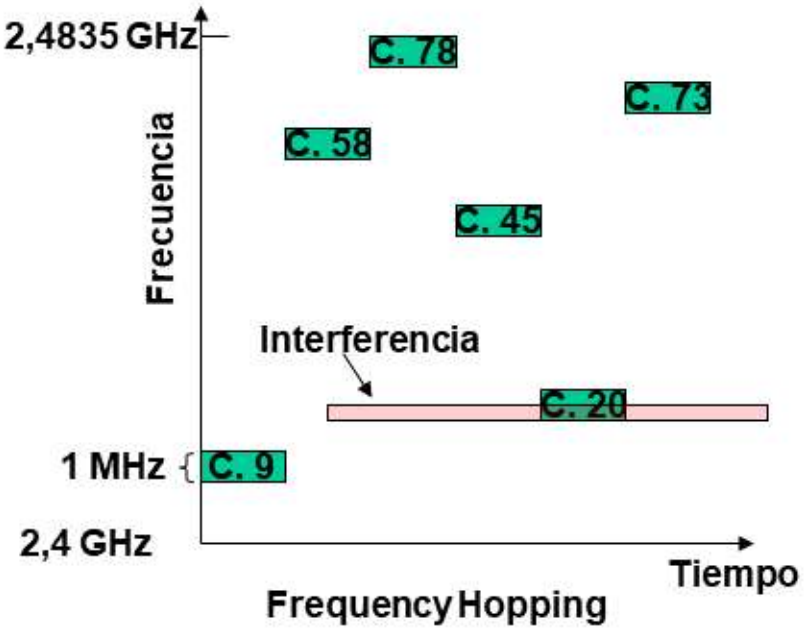
Hedy Lamarr
(1914-2000)

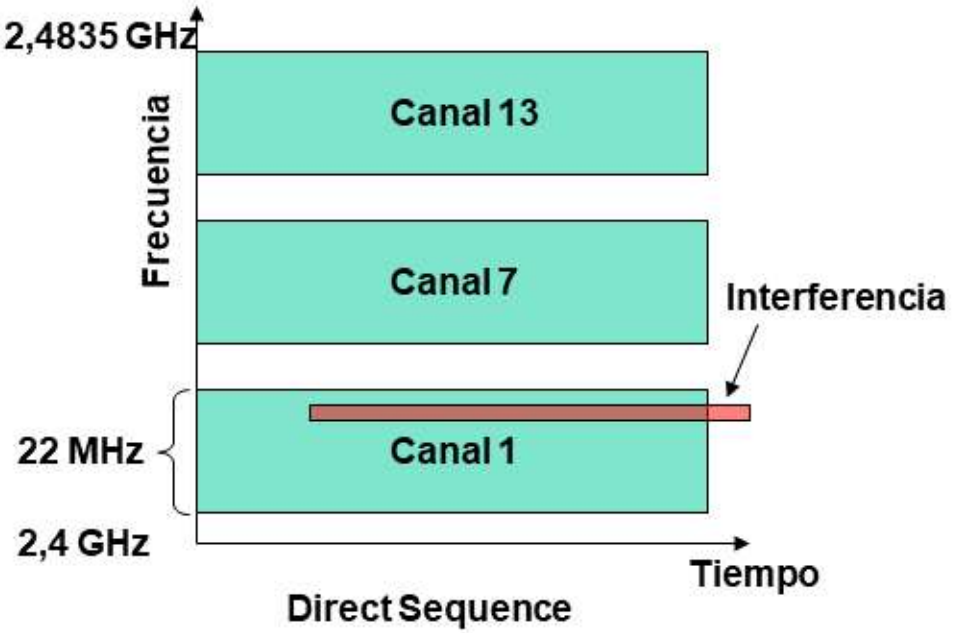
- Fue inventado por la actriz austríaca (e ingeniero en telecomunicaciones) Hedy Lamarr en 1941, como sistema de radio para guiar los torpedos de los aliados contra Hitler
- Emisor y receptor van cambiando continuamente de frecuencia, según una secuencia previamente acordada
- Para emitir se emplea un canal estrecho (1 MHz) en el que se concentra toda la energía. Hay 79 canales y se cambia varias veces por segundo
- Puede haber diferentes emisores simultáneos usando distintas secuencias, o usando la misma secuencia, pero de forma no sincronizada

Espectro disperso por secuencia directa (DSSS)

- El emisor utiliza un canal ancho (20-22 MHz) y envía la información usando una codificación redundante que la hace muy resistente al ruido. La frecuencia no cambia con el tiempo.
- Se confía en que el receptor sea capaz de descifrar la información, aun en el caso de que se produzca interferencia en algunas frecuencias
- Puede haber diferentes emisores simultáneos usando canales no solapados

Frequency Hopping *vs* Direct Sequence





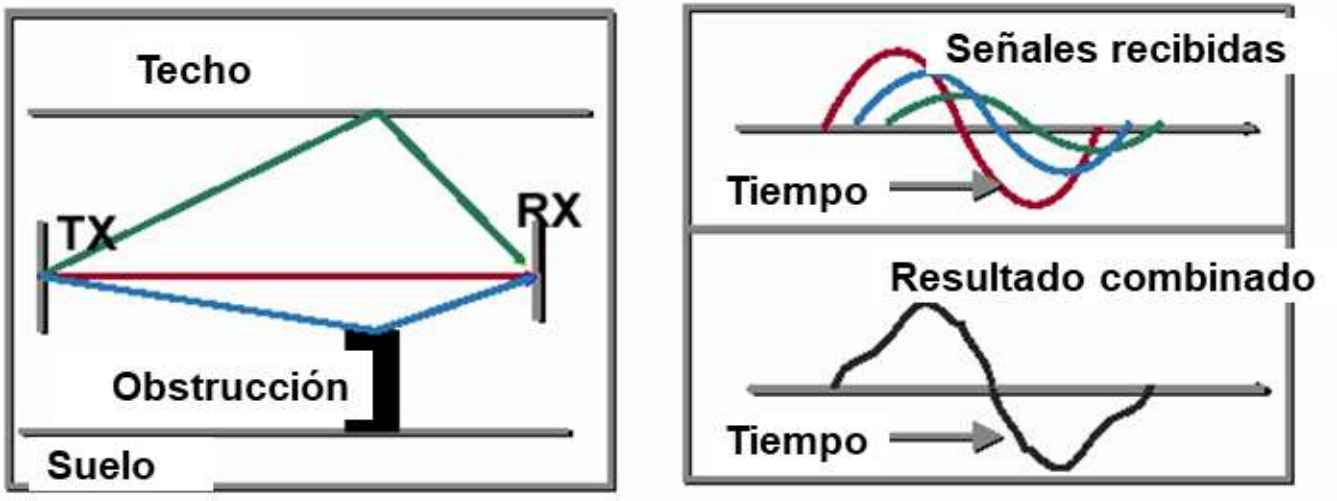
- El emisor cambia de canal continuamente
- Si el canal coincide con la interferencia se detecta error, la trama se retransmite en el siguiente salto

- El canal es muy ancho; la señal contiene mucha redundancia
- Aunque haya interferencia el receptor podrá extraer los datos (y si no se retransmiten)

Frequency Hopping vs Direct Sequence

- Frequency Hopping permite mayor número de emisores simultáneos y soporta mejor la interferencia por multitrayectoria (rebotes)
- Direct Sequence permite mayor capacidad. La interferencia multitrayectoria se evita usando antenas diversidad
- Desde 1999 802.11 solo utiliza DS

Interferencia por multitrayectoria



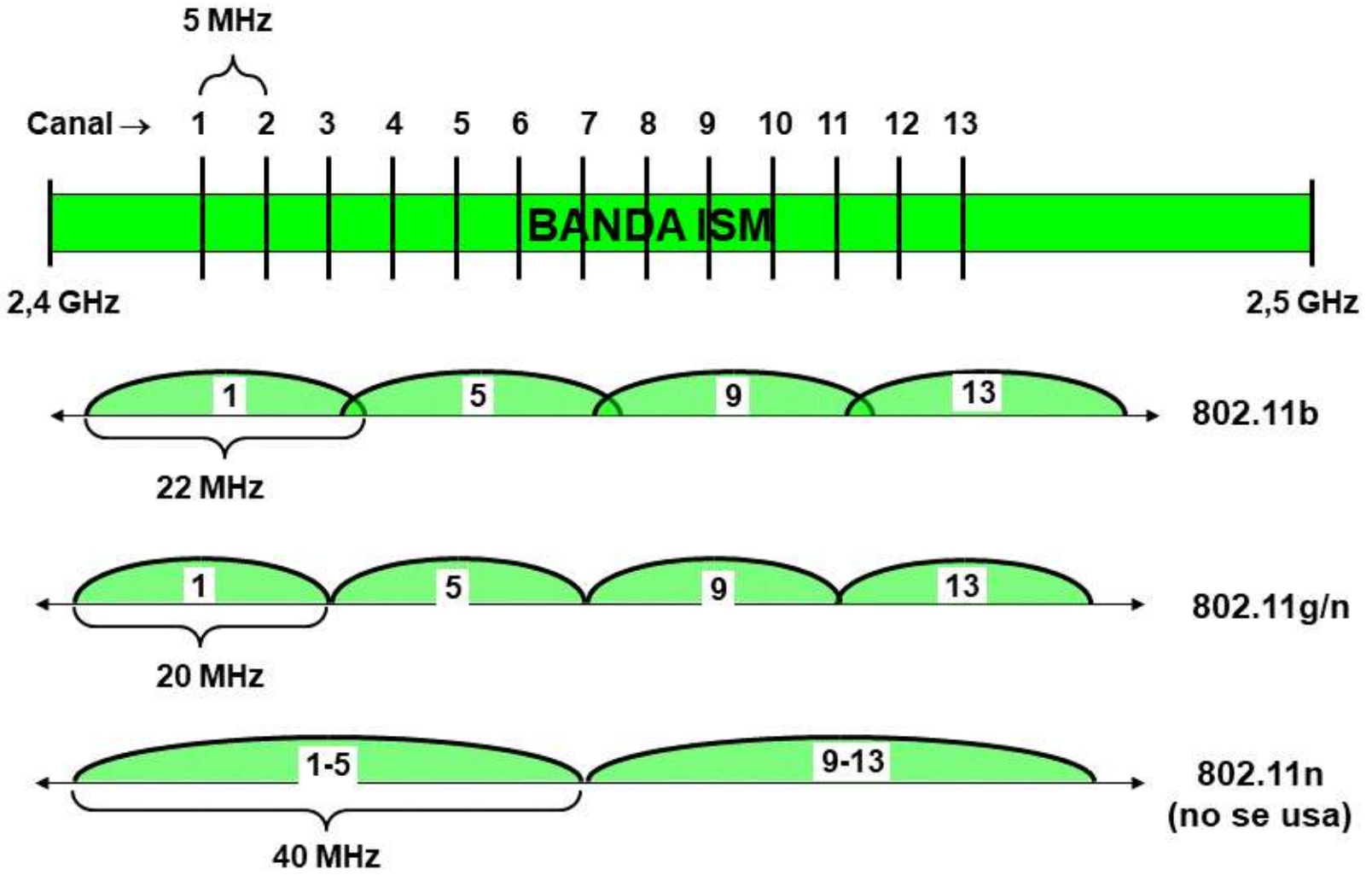
- Se debe al desfase entre la señal que llega en línea recta y la que llega reflejada por paredes, obstáculos, etc.
- La señal puede llegar a cancelarse si la diferencia de fase coincide con media longitud de onda. En ese caso un leve movimiento de la antena hace una gran diferencia.

Antenas diversidad

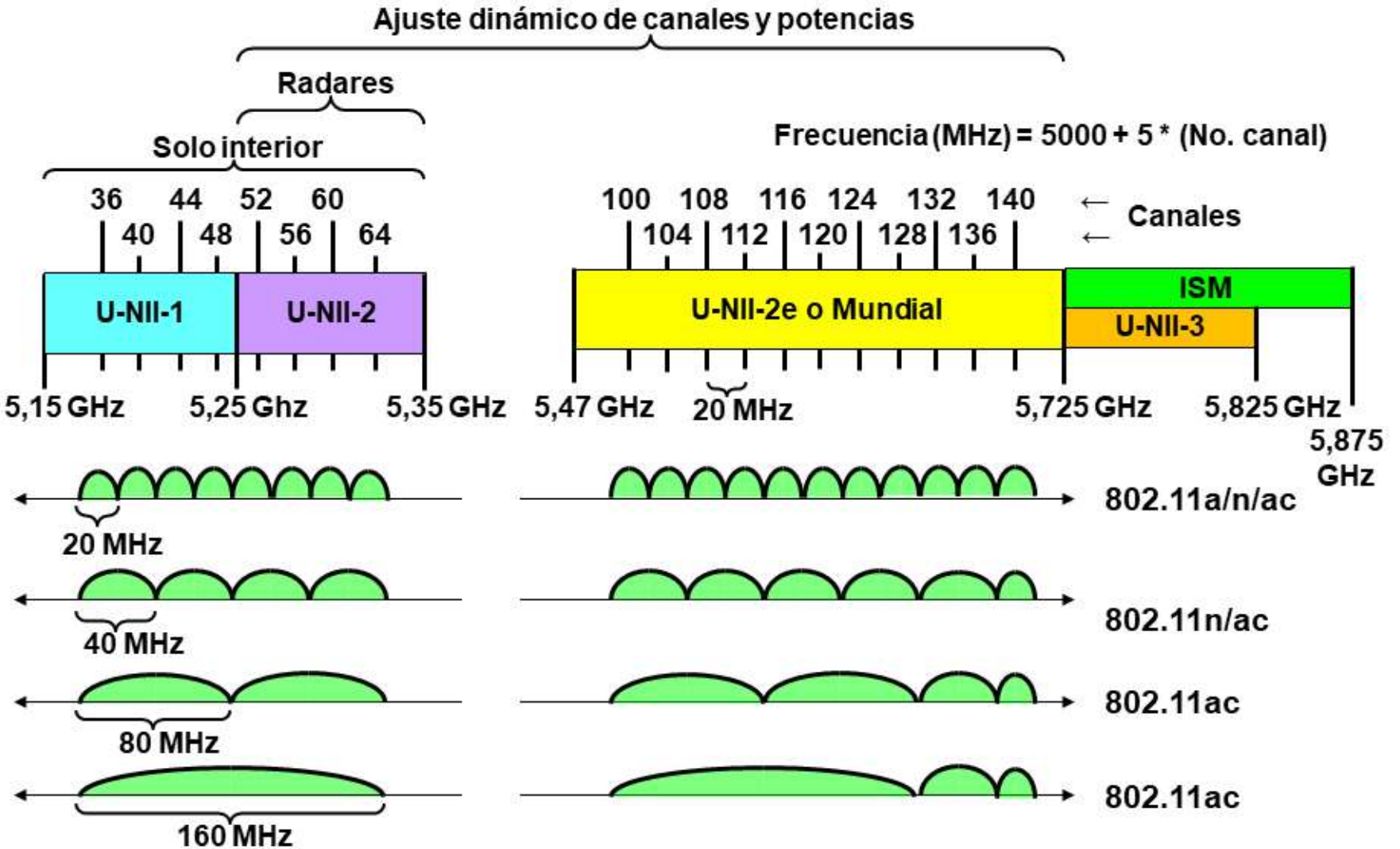
Longitud de onda:
12,1 - 12,4 cm (2,4 GHz)
5,3 - 5,8 cm (5 Ghz)

- Consiste en dotar los puntos de acceso (APs) de dos antenas para minimizar la interferencia multitrayectoria. El proceso es el siguiente:
  - El AP recibe la señal por las dos antenas y compara. Elige la que le da mayor calidad de señal. El proceso se realiza independientemente para cada trama recibida utilizando el preámbulo.
  - Para emitir a una estación se usa la antena que dio mejor señal la última vez que se recibió algo de ella
  - Si la emisión falla cambia a la otra antena y reintenta
- Las dos antenas cubren la misma zona, pero para cada envío/recepción solo se utiliza una u otra.

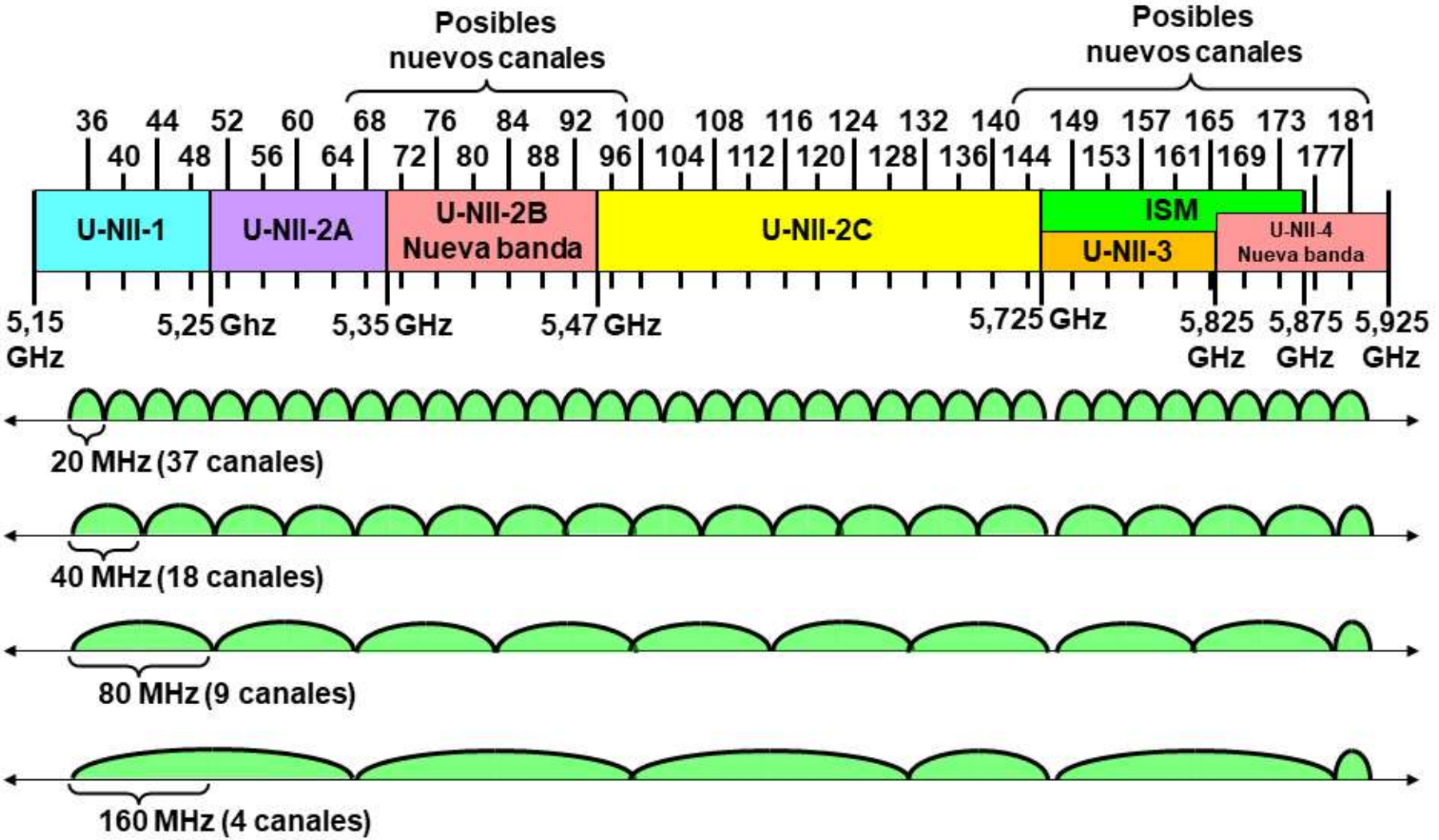
Banda ISM 2,4 GHz EMEA (80 MHz)



Bandas U-NII 5 GHz EMEA (380 MHz)

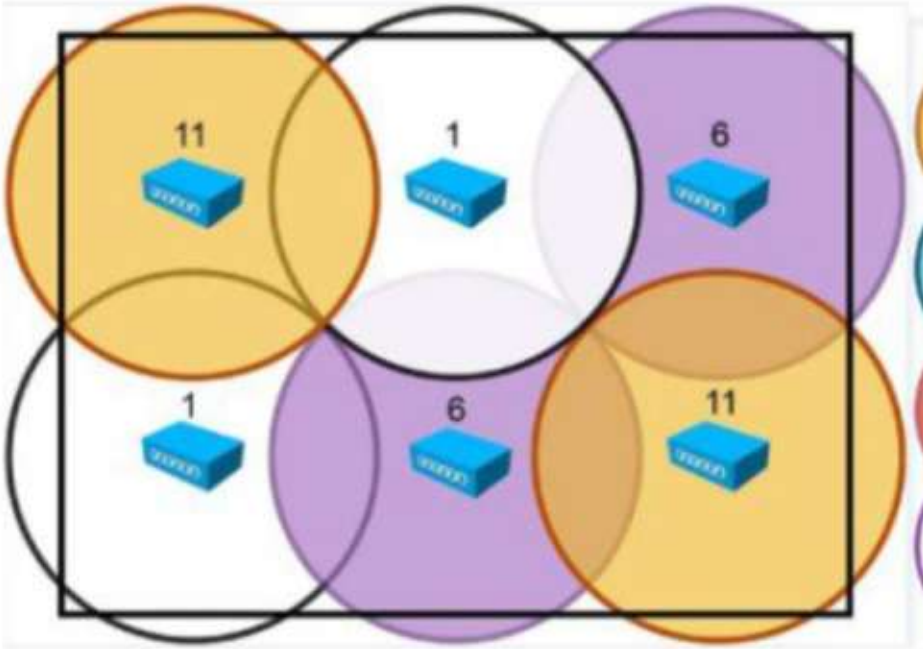


Bandas U-NII 5 GHz futura (740 MHz)

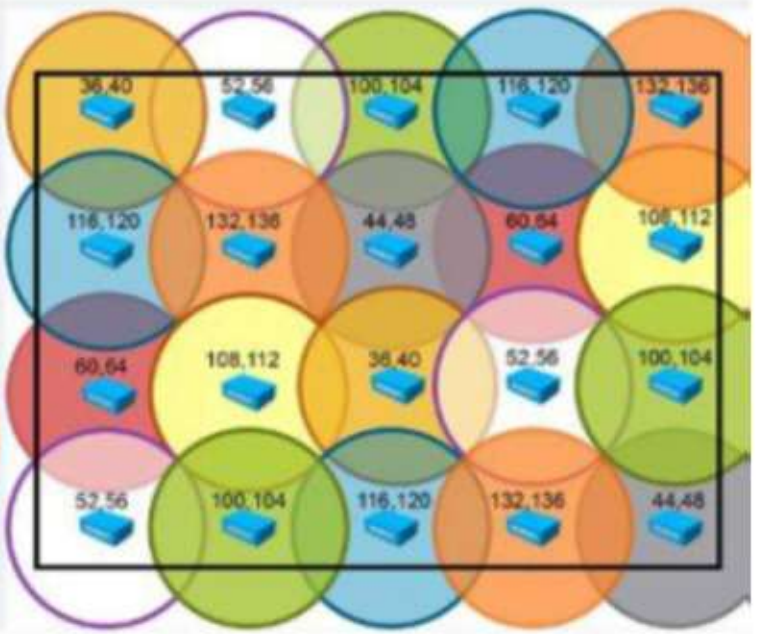


Cobertura 2,4 *vs* 5 GHz

Conforme aumenta la frecuencia la atenuación es mayor y la penetración de paredes menor. A 5 GHz es necesario prever un número considerablemente mayor de APs que a 2,4 GHz, debido al menor alcance.

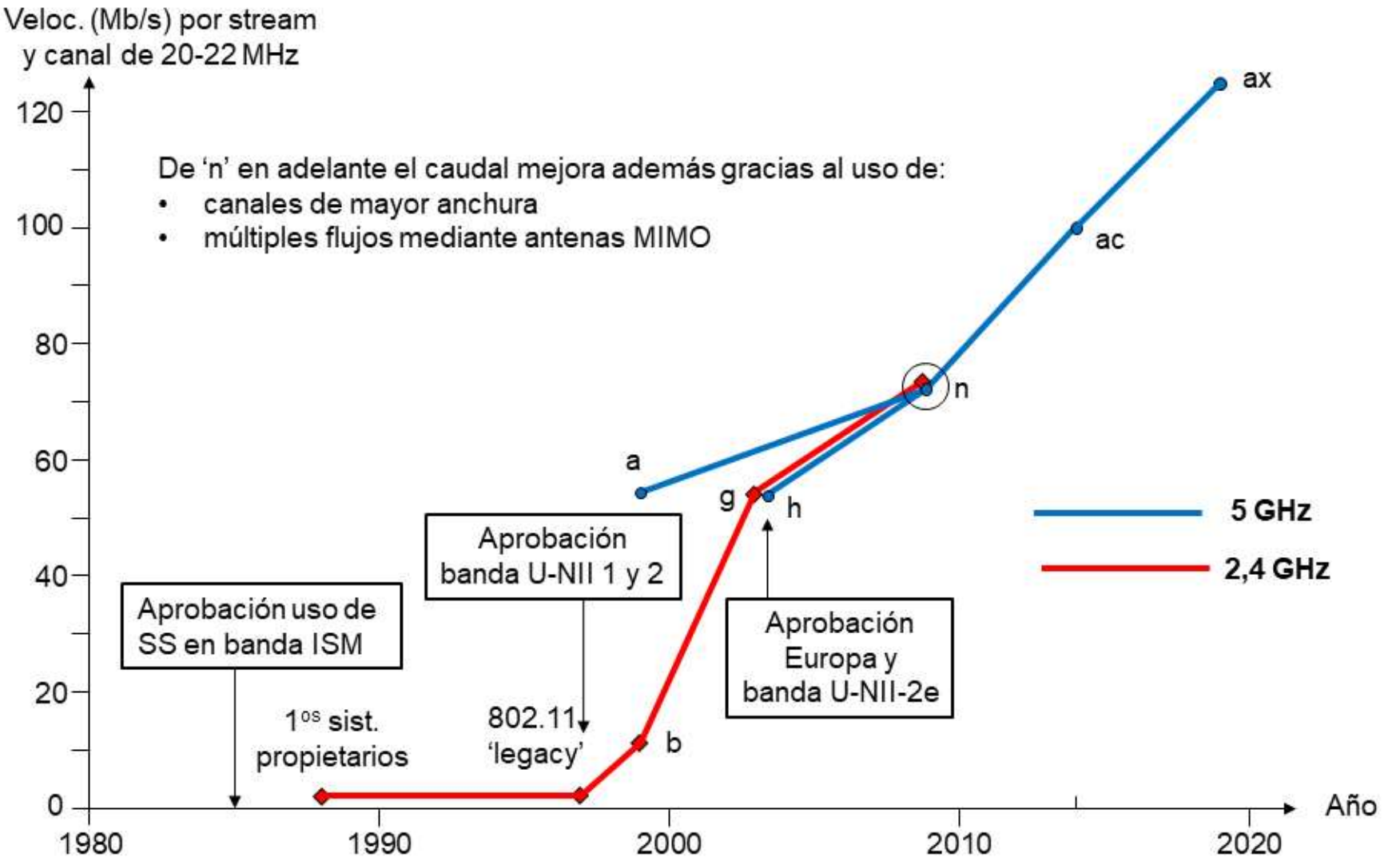


Cobertura a 2,4 GHz (6 APs)
(3 canales de 20 MHz)



Cobertura a 5 GHz (20 APs)
(9 canales de 40 MHz)

Evolución estándares 802.11



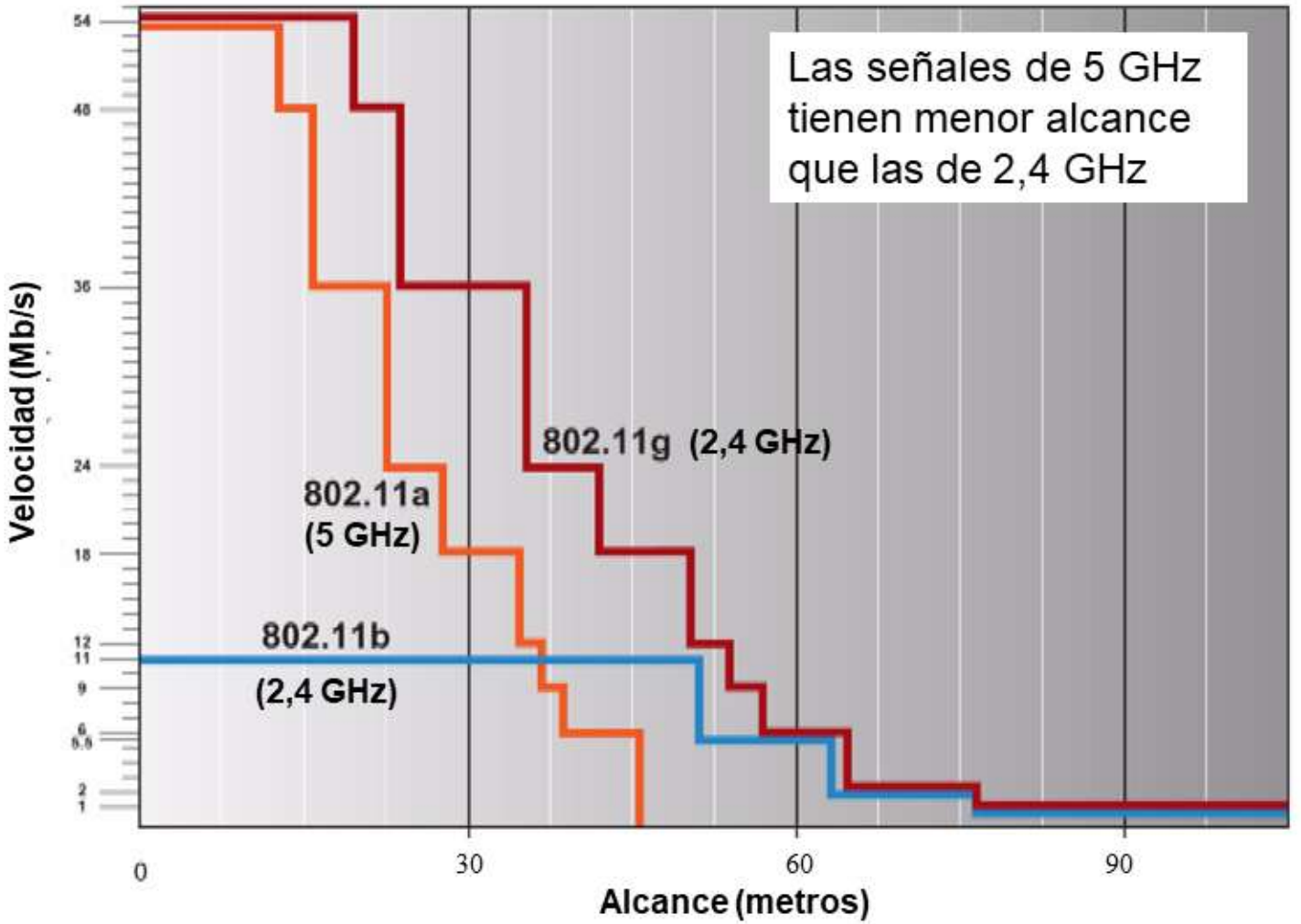
Pros/contras de 5 *vs* 2,4 GHz

- Pros de 5 GHz:
  - Menos interferencia
  - Más canales no solapados (en Europa 19 frente a 4). Posibilidad de configurar canales de anchura 2x, 4x u 8x (obteniendo 9, 4 o 2 canales, respectivamente)
  - Menor longitud de onda, antenas más pequeñas (más posibilidad de colocar antenas en pequeños terminales)
- Contras de 5 Ghz:
  - Menor penetración de paredes, menor alcance (necesidad de poner más APs)
  - Menor disponibilidad de equipos

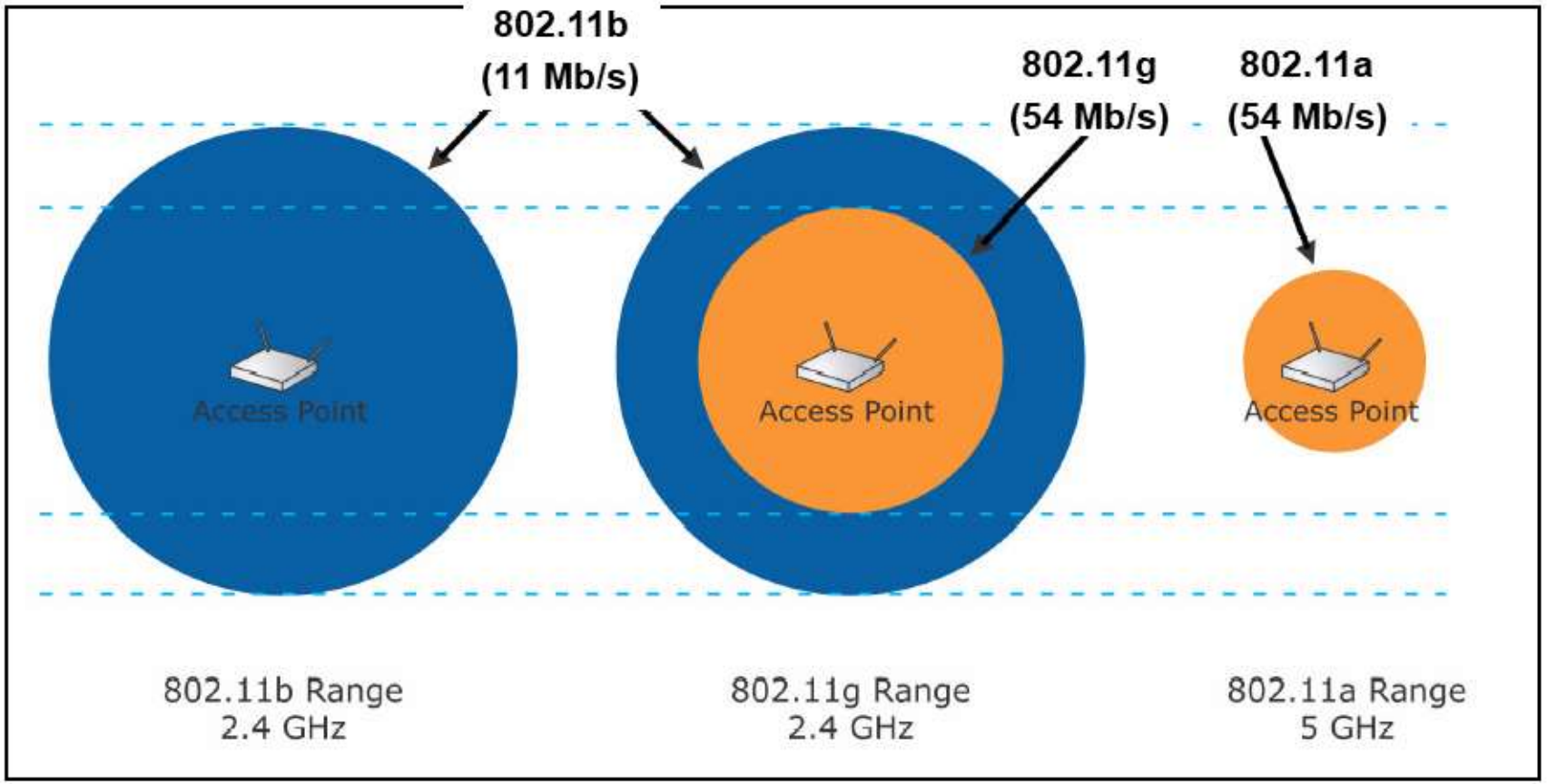
Negociación de la velocidad

- Cuando un cliente se conecta a un AP negocia la velocidad de conexión. La gama de posibilidades depende de la configuración y de los estándares soportados por ambos dispositivos (‘a’, ’b’, ‘g’, ‘n’, ‘ac’, etc.)
- Cada velocidad tiene unos requisitos de potencia y calidad. Si los valores no llegan al requisito de la velocidad más baja la conexión no se establece. Esa velocidad mínima es lo que llamamos sensibilidad del receptor.
- La potencia y calidad de la señal recibida pueden variar, porque se mueva el cliente, porque aparezcan interferencias nuevas, etc. Por ello la velocidad se renegocia continuamente, y puede variar a lo largo de la vida de la conexión.

Relación velocidad/alcance



Alcance relativo de 802.11a, b y g



A 5 GHz se necesitan mas APs para cubrir la misma área

Potencia de la señal

- Muchas herramientas de monitorización de redes WiFi reportan la potencia de la señal recibida, medida en dBm.
- La potencia en dBm se calcula a partir de la potencia en mW (milivatios):

$$P_{dBm} = 10 \log (P_{mW})$$

- A diferencia de los dB los dBm son una medida absoluta. Por ejemplo, una señal de -30 dBm corresponde a una potencia de $10^{-3} = 0{,}001$ mW (1 μW), mientras que una de -70 dBm corresponde a $10^{-7} = 0{,}0000001$ mW (0,1 nW)

Potencia recibida

Potencia de señal		Nivel cualitativo	Descripción
-30 dBm	1000 nW	Impresionante	Máximo valor obtenible, poco frecuente en la práctica. El cliente está a muy pocos centímetros del AP, con visión directa y sin obstáculos.
-67 dBm	0,2 nW	Bueno	Señal mínima viable para aplicaciones que requieren envío de paquetes fiable y sin retardo (VoIP, video streaming)
-70 dBm	0,1 nW	Aceptable	Señal mínima para que haya una entrega fiable de paquetes
-80 dBm	0,01 nW	Malo	Señal límite para tener conectividad. La entrega de paquetes normalmente no será fiable
-90 dBm	0,001 nW	Inservible	La señal se confunde con el ruido de fondo. No será posible establecer conexión.

$1\ nW = 10^{-9}\ W$

inSSIDer has starred the network you are connected to. To optimize a different one, star it in the Networks list below

FILTERS + - SSID or Vendor | Channel | > < Signal | Security | 802.11

SSID	SIGNAL	CHANNEL	SECURITY	MAC ADDRESS	802.11
eduroam	-47	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:81	n, ac
	-47	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:80	n
★ eduroam	-50	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:91	n, ac
	-55	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:90	n, ac
eduroam-ipv6only	-55	52	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:92	n, ac
eduroam-ipv6only	-57	9	WPA2-Enterprise	AC:A3:1E:DF:58:82	n, ac
	-60	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:80	n, ac
eduroam	-61	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:81	n, ac
eduroam-ipv6only	-63	5	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:82	n, ac
eduroam-ipv6only	-64	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:92	n, ac
eduroam	-64	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:91	n, ac
	-65	36+40	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AD:90	n, ac
	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:20	n, ac
eduroam	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:21	n, ac
eduroam-ipv6only	-77	13	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:72:22	n, ac
eduroam	-84	9	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AF:61	n, ac
eduroam-ipv6only	-86	9	WPA2-Enterprise	18:64:72:B6:AF:62	n
eduroam-ipv6only	-87	13	WPA2-Enterprise	84:D4:7E:29:41:C2	n, ac
eduroam-ipv6only	-87	1	WPA2-Enterprise	24:DE:C6:AE:63:72	n

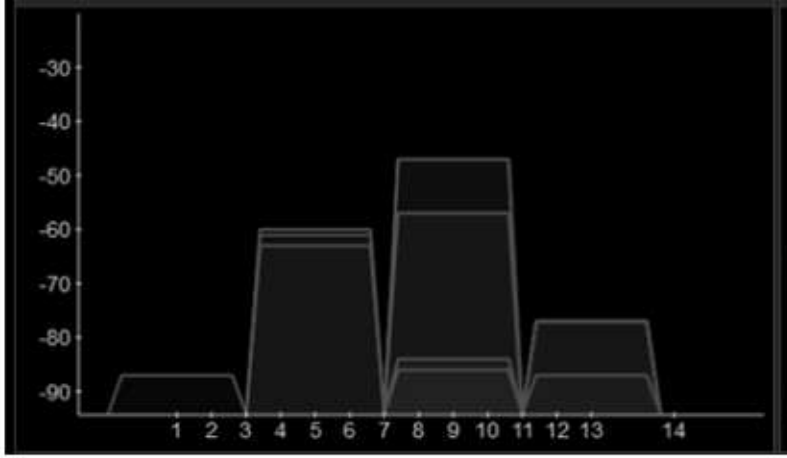
★ eduroam_DF:58:91

52 Channel 100 Link Score

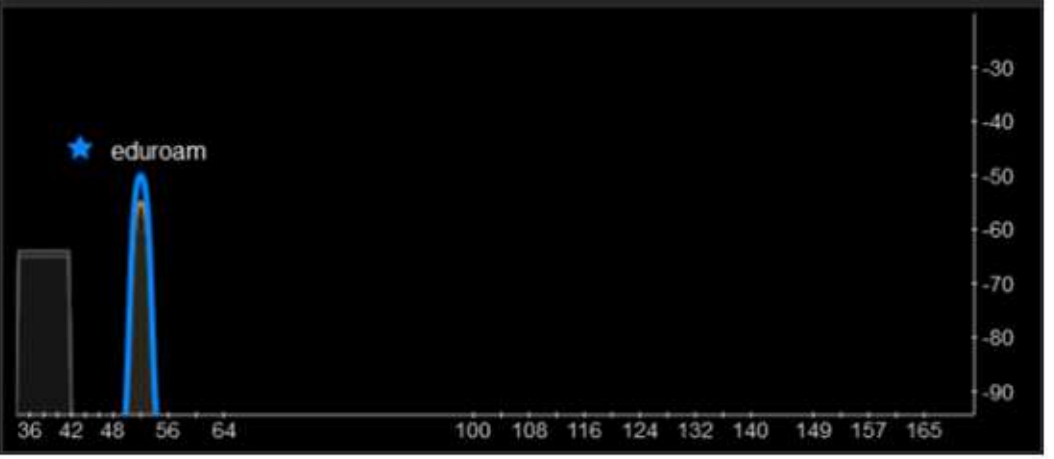
MAC AC:A3:1E:DF:58:91
Security WPA2-Enterprise
802.11 n, ac
Max Rate 54

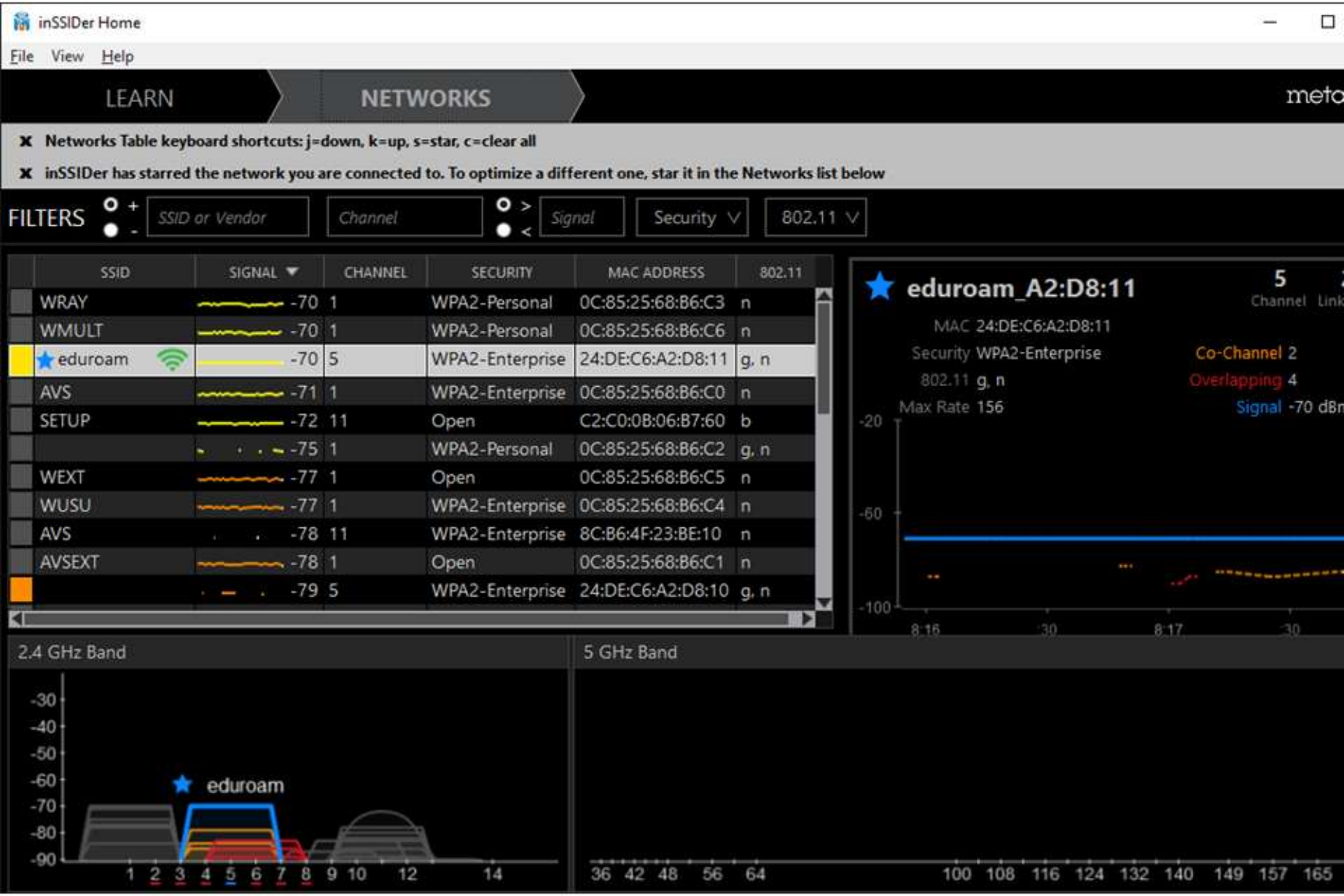
Co-Channel 0
Overlapping 0
Signal -50 dBm

2.4 GHz Band



5 GHz Band




inSSIDer Home
File View Help
LEARN
NETWORKS
Networks Table keyboard shortcuts: j=down, k=up, s=star, c=clear all
inSSIDer has starred the network you are connected to. To optimize a different one, star it in the Networks list below
FILTERS
SSID or Vendor
Channel
Signal
Security
802.11
SSID SIGNAL CHANNEL SECURITY MAC ADDRESS 802.11
WRAY -70 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C3 n
WMULT -70 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C6 n
eduroam -70 5 WPA2-Enterprise 24:DE:C6:A2:D8:11 g, n
AVS -71 1 WPA2-Enterprise 0C:85:25:68:B6:C0 n
SETUP -72 11 Open C2:C0:0B:06:B7:60 b
-75 1 WPA2-Personal 0C:85:25:68:B6:C2 g, n
WEXT -77 1 Open 0C:85:25:68:B6:C5 n
WUSU -77 1 WPA2-Enterprise 0C:85:25:68:B6:C4 n
AVS -78 11 WPA2-Enterprise 8C:B6:4F:23:BE:10 n
AVSEXT -78 1 Open 0C:85:25:68:B6:C1 n
-79 5 WPA2-Enterprise 24:DE:C6:A2:D8:10 g, n
eduroam_A2:D8:11
5
Channel
MAC 24:DE:C6:A2:D8:11
Security WPA2-Enterprise
802.11 g, n
Max Rate 156
Co-Channel 2
Overlapping 4
Signal -70 dBm
-20
-60
-100
8:16
:30
8:17
:30
2.4 GHz Band
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
eduroam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
5 GHz Band
36 42 48 56 64 100 108 116 124 132 140 149 157 165

RSSI

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) es un parámetro definido en 802.11 que mide la potencia de la señal recibida.
- Su valor está entre 0 (ausencia de señal) y 'RSSI_Max'. Cada fabricante elige su 'RSSI_Max' (siempre menor que 256), Cisco utiliza 100 y Atheros usa 60 (muchos APs llevan chips Atheros). No sirve para comparar equipos de diferentes fabricantes
- RSSI no tiene unidades, es siempre positivo y un valor mayor es mejor (señal más potente).
- A menudo a la potencia en dBm se la llama RSSI, lo cual crea confusión. Hay dos pistas que nos pueden ayudar a saberlo:
  - Si el valor que nos dan es negativo, o
  - Si el número lleva unidades de dBm

  Si se da alguna de estas se trata de potencia, no de RSSI

Programa Inssider (www.metageek.net/products/inssider)

RCPI

- Recientemente se ha añadido en 802.11 un nuevo parámetro, RCPI (Received Channel Power Indicator) que utiliza una escala proporcional a la potencia de la señal recibida en dBm, lo cual permite comparar equipos de diversos fabricantes. La escala abarca valores entre 0 y -110 dBm:

P_{mW}	P_{dBm}	RCPI
1	0	220
0,1	-10	200
0,01	-20	180
0,001	-30	160
0,0001	-40	140
0,00001	-50	120

P_{mW}	P_{dBm}	RCPI
0,000001	-60	100
0,0000001	-70	80
0,00000001	-80	60
0,000000001	-90	40
0,0000000001	-100	20
0,00000000001	-110	0

Atenuación de la señal

- La atenuación de la señal se debe a dos motivos:
  - La distancia
  - La absorción debida a paredes u otros obstáculos

Atenuación por la distancia

- La atenuación por la distancia o FSPL (Free Space Path Loss) se puede calcular:
  - Mediante la fórmula:

$$FSPL = 20*\log10(f) + 20*\log10(d) - 27{,}55$$

    (f = frecuencia en MHz, d = distancia en metros)
  - Usando alguna de las 'FSPL calculator' disponibles en Internet.
  - Aplicando la 'regla de los 6 dB': cada vez que la distancia se duplica la señal se atenúa en 6 dB

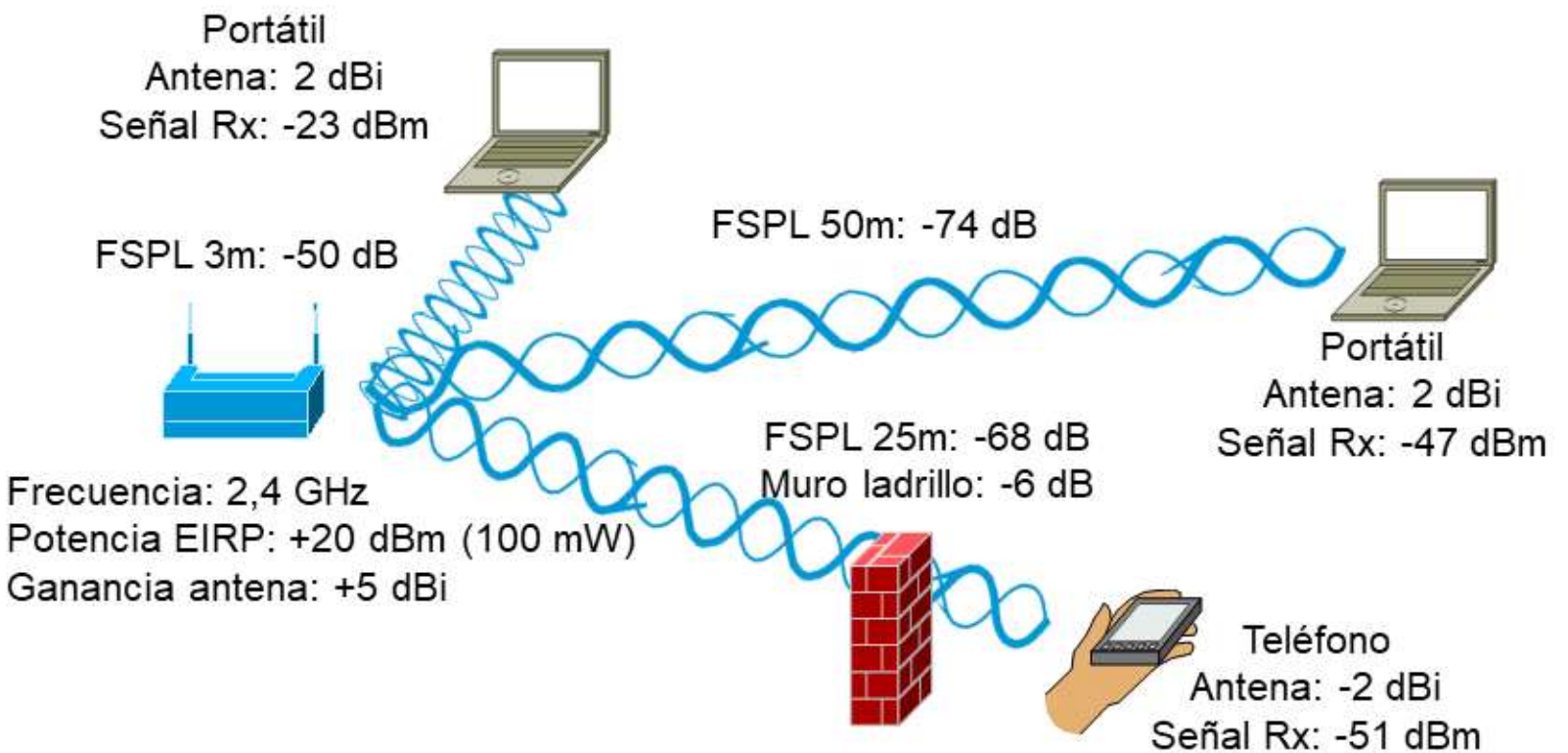
Atenuación de RF de algunos materiales

Material	2,4 GHz	5 GHz
Puerta de madera maciza 4 cm	6 dB	10 dB
Puerta de madera hueca 4 cm	4 dB	7 dB
Puerta acristalada de interior 4/1 cm	4 dB	6 dB
Puerta de emergencia o de acero 4 cm	13 dB	25 dB
Puerta de emergencia o de acero 6 cm	19 dB	32 dB
Persiana de acero 4 cm	11 dB	19 dB
Muro de ladrillo 9 cm	6 dB	10 dB
Muro de hormigón 45 cm	18 dB	30 dB
Mamparas de cubículos 6 cm	18 dB	30 dB
Muro interior macizo 12 cm	14 dB	16 dB
Mármol 5 cm	6 dB	10 dB
Cristal blindado 2,5 cm	10 dB	20 dB
Cristal tintado exterior doble 2,5 cm	13 dB	20 dB
Ventana interior oficina 2,5 cm	3 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 2,5 cm	13 dB	18 dB
Muro de hormigón exterior 70 cm	53 dB	45 dB
Separación acristalada 1 cm	12 dB	8 dB
Muro interior hueco 10 cm	5 dB	3 dB
Muro interior hueco 15 cm	9 dB	4 dB
Cristal sencillo exterior 1 cm	7 dB	6 dB
Cristal armado de seguridad 0,6 cm	3 dB	2 dB

Atenuación de RF de algunos materiales

Material	0,57 GHz	1 GHz	2 GHz	5,7 GHz
Ladrillo 9 cm	-1,5	-3,5	-5,4	-15
Ladrillo 27 cm	-4,8	-7	-10,5	-38
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 10 cm	-12	-14	-18	-42
Muro compuesto ladrillo 9 cm / hormigón 20 cm	-21,5	-25	-33	-71,5
Muro albañilería 20 cm	-9,5	-11,5	-11	-12,75
Muro albañilería 61 cm	-26,5	-27,5	-30	-46,5
Cristal 6 mm	-0.4	-0,8	-1,4	-1,1
Cristal 2 cm	-2,5	-3,1	-3,9	-0,4
Contrachapado 6 mm	-0,15	-0,49	-0,9	-0,1
Contrachapado 3 cm	-0,85	-1,4	-2	-0,9
Hormigón reforzado 20 cm / 1 % acero	-23,5	-27,5	-31	-56,5
Hormigón reforzado 20 cm / 2% acero	-27,5	-30	-36,5	-60

Cálculo de atenuación



A igualdad de condiciones la diferencia de señal entre un ordenador y un teléfono puede ser de 5 dB debido a la antena

Interferencias y SNR

- La velocidad de una conexión depende no solo de la potencia de la señal, también de su calidad, o sea de la cantidad de ruido (interferencias)
- Aunque tengamos una señal potente, si hay mucho ruido no podremos conectarnos
- La relación señal/ruido, S/R, S/N o SNR (Signal to Noise Ratio) es el cociente entre la potencia de la señal y la del ruido. Es una medida de la calidad de la señal.
- Si S y R se expresan en dBm el cociente S/R es una simple resta. Ej.: con una señal de -60 dBm y un ruido de -70 dBm la S/R será -60 – (-70) = 10 dB.
- La S/R es relativa, por eso se expresa en dB, no en dBm

Relación velocidad-sensibilidad-SNR para 802.11n (canal de 40 MHz, 1 flujo y GI 400 ns)

Velocidad (Mb/s)	Sensibilidad (dBm)		SNR min. (dB)
	2,4 GHz	5 GHz	
15	-82	-79	2
30	-79	-76	5
45	-77	-74	9
60	-74	-71	11
90	-70	-67	15
120	-66	-63	18
135	-65	-62	20
150	-64	-61	25

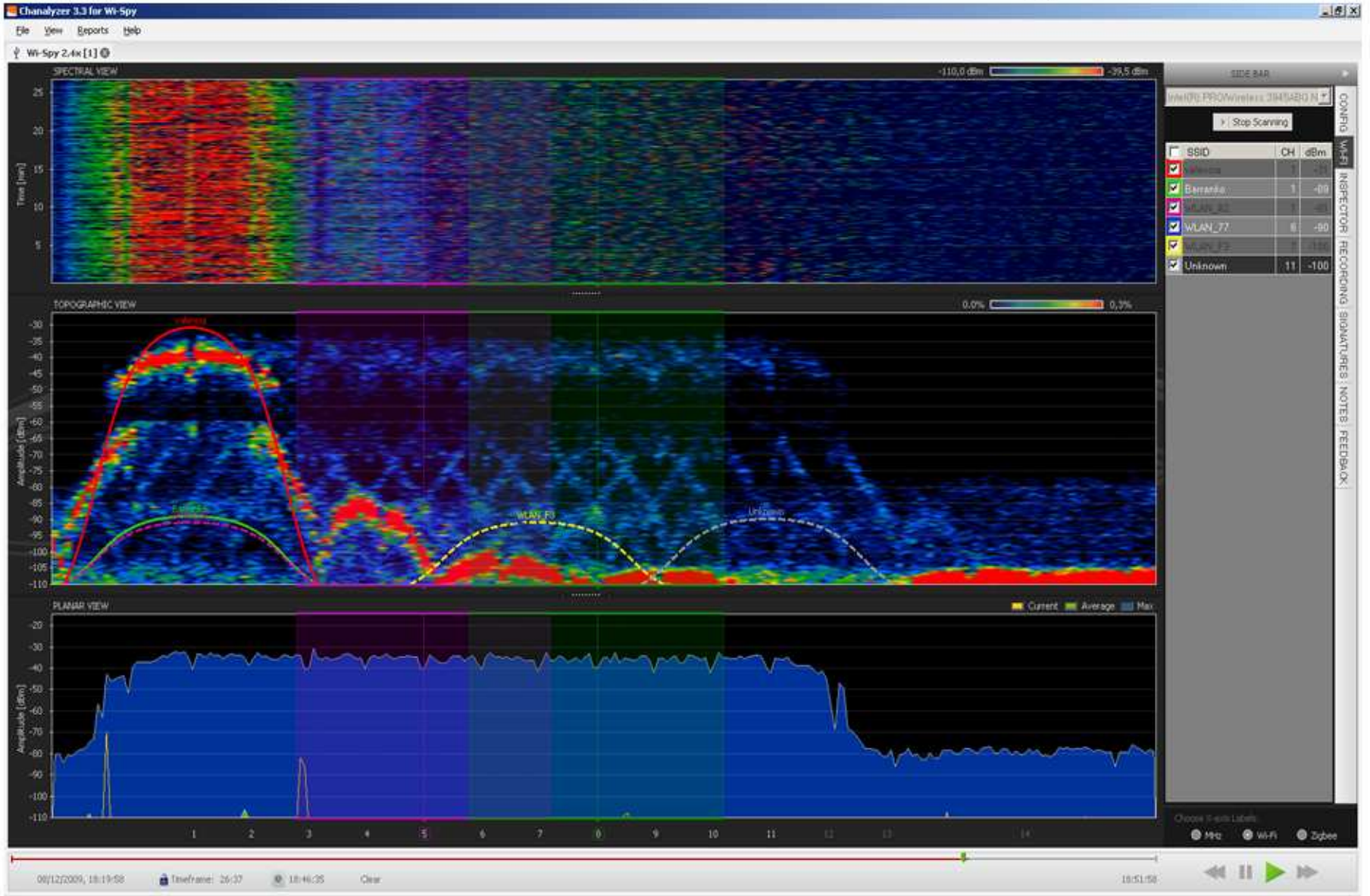
Una SNR de 25 dB se considera buena
Una SNR de 10 dB se considera mala
El ruido de fondo en un ambiente 'limpio' puede ser de -100 dB

Detección de ruido (o interferencias)

Normalmente las interfaces wifi de los equipos no son capaces de discriminar y medir el ruido. Para ello es necesario utilizar un analizador de espectro, por ejemplo Wi-Spy:

Pack básico: $·850
Pack avanzado: $1.150

Wi-Spy 2.4x de metageek (www.metageek.net)



Consejos para instalar APs

- La mayoría de los AP actuales están diseñados para ponerse horizontalmente en el techo, o en posición elevada
- En la medida de lo posible no ocultarlos en falsos techos, rincones, etc. Ponerlos bien visibles y cerca de los usuarios
- Buscar ubicaciones estables (que no se muevan)
- Alejarse de estructuras y superficies metálicas. En caso necesario buscar un soporte que lo aleje de ellas
- Poner al menos un AP cada 500 m^2 para datos, uno cada 250 m^2 para voz

Como no poner un AP (I)

Este AP no está horizontal, y además se balancea.
La radiación fluctuará y su cobertura será inestable

Como no poner un AP (II)

El AP es como una bombilla, no conviene esconderlo en el techo. La señal se atenúa todavía más si hay estructuras o instalaciones metálicas de por medio.

Como sí poner un AP (III)

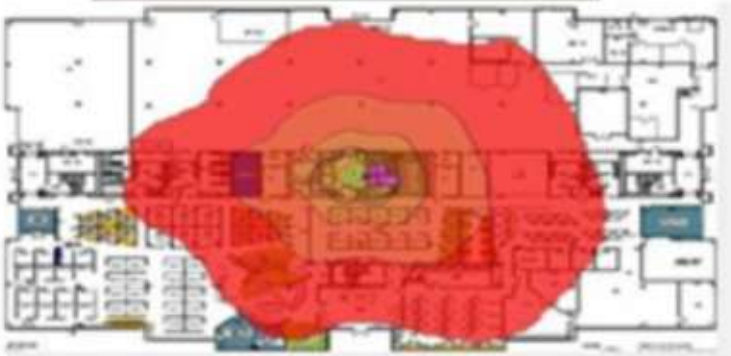
Los APs deben ponerse elevados y en sentido horizontal
(mirando hacia abajo, no de cabeza)
Las antenas integradas radian en el plano del AP, unos 30º hacia abajo
Las antenas dipolo radian en sentido perpendicular a su eje

Como sí/no poner un AP (IV)

Dipoles pointing UP or Down
are in vertical polarity

Dipoles pointing sideways
are in horizontal polarity.

COVERAGE IS REDUCED



Antenas y ganancias

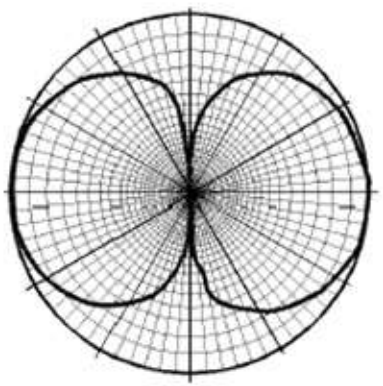
- Una antena que emite su señal en todas direcciones por igual es una antena **isotrópica**. Su diagrama de radiación es una esfera perfecta. Por convenio decimos que tiene una ganancia de 0 dBi (dBi = decibelios isotrópicos).
- Las antenas reales nunca son isotrópicas, siempre envían más señal en una dirección que en otra. Para calcular su ganancia medimos la potencia a una distancia dada en la dirección de máxima señal y la comparamos con la que daría una antena isotrópica a esa misma distancia. Esa relación es la ganancia de la antena en dBi
- Una antena con una ganancia de 3 dBi emite en la dirección de máxima señal el doble de la potencia que tendría una antena isotrópica conectada al mismo emisor.

Antenas omnidireccionales

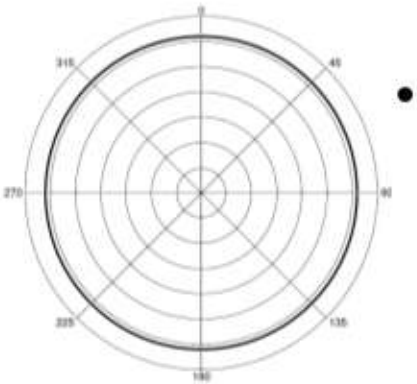
Antena dipolo
omnidireccional
Ganancia: 2,14 dBi

- Estas antenas envían su señal en todas direcciones en el plano horizontal. En sentido vertical favorecen a los que están a su misma altura, los que están justo arriba o debajo reciben muy poca señal.
- Su espectro de radiación tiene forma toroidal (es un donut).
- Con un dipolo más largo el donut se achata y la ganancia puede llegar a 6-9 dBi

Vertical Radiation



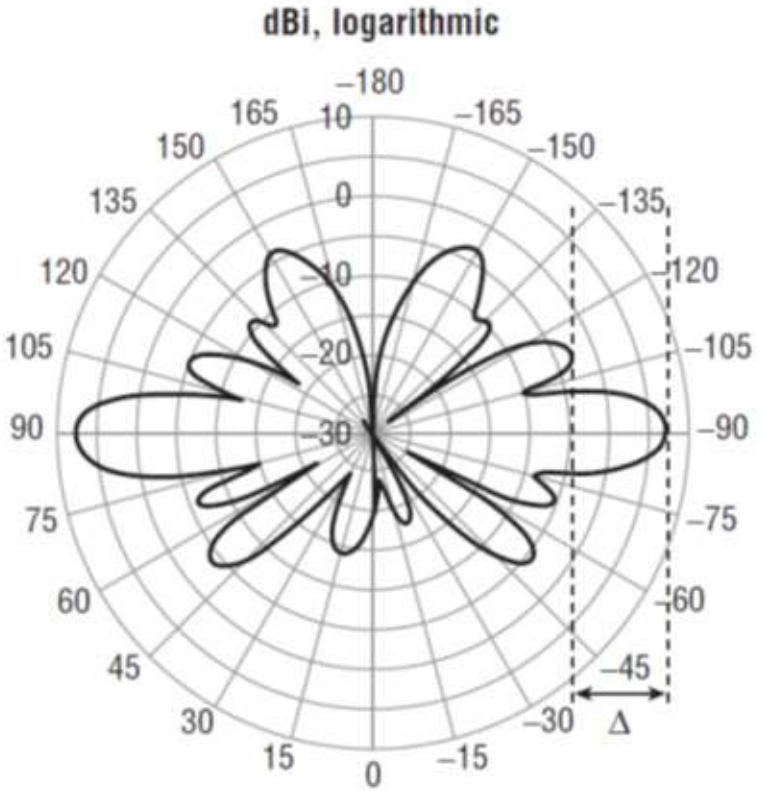
Radiación horizontal



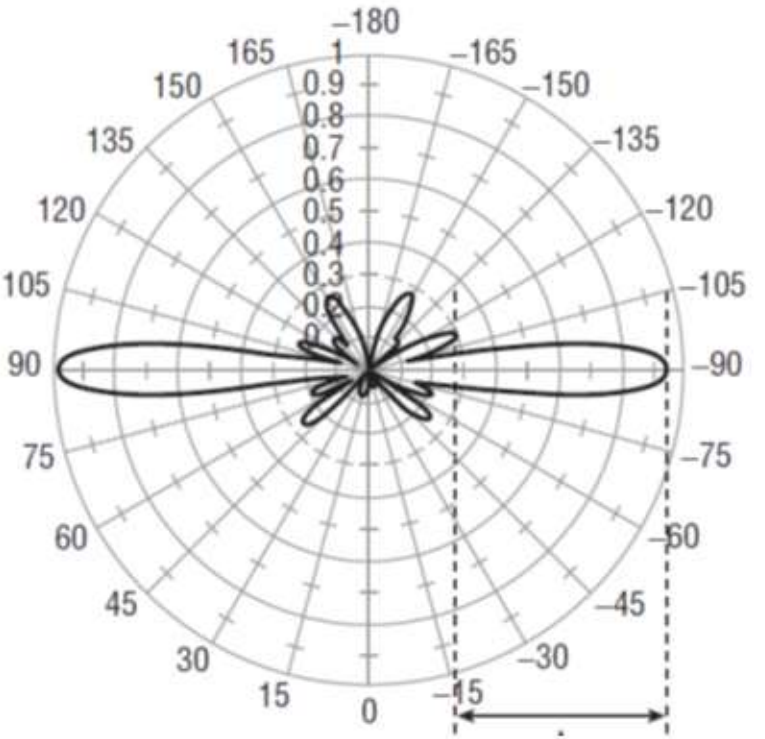
Antena omnidireccional de alta ganancia

Ganancia: 6 dBi

Diagrama de radiación en el plano vertical



El mismo diagrama en escala lineal (no logarítmica)

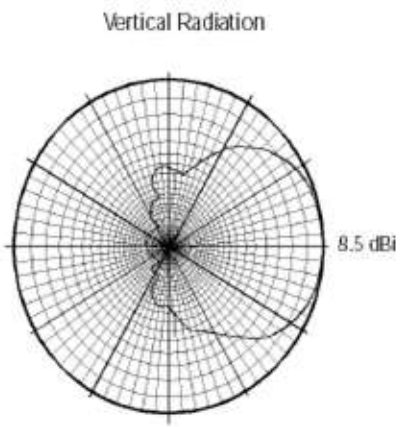


Antenas de alta ganancia

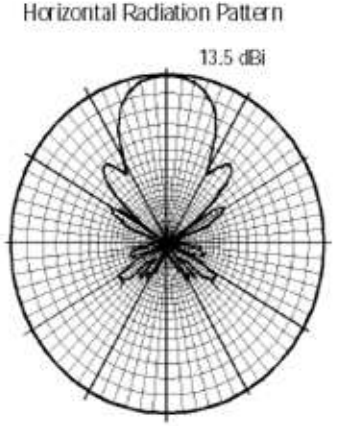
- Además de las dipolo, las antenas más habituales son:
  - Antenas de parche (6 - 13 dBi)
  - Antenas Yagi (13 - 15 dBi)
  - Antenas sectoriales (10 dBi)
  - Antenas parabólicas (20 - 25 dBi)
- Cuanto mayor es la ganancia más concentran el haz y más importante es la correcta orientación de la antena
- Concentrando el haz se pueden tener antenas de muy alta ganancia, y muy direccionales. La energía total es la misma, lo que se gana en unas direcciones se pierde en otras.

Antenas de alta ganancia

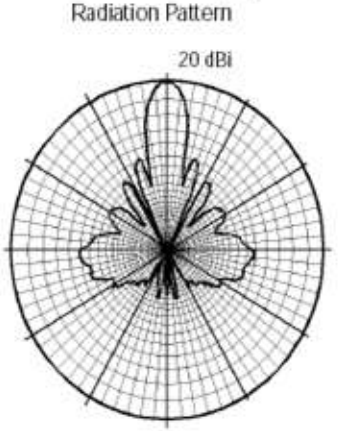
Antena de parche (8,5 dBi)



Antena Yagi (13,5 dBi)



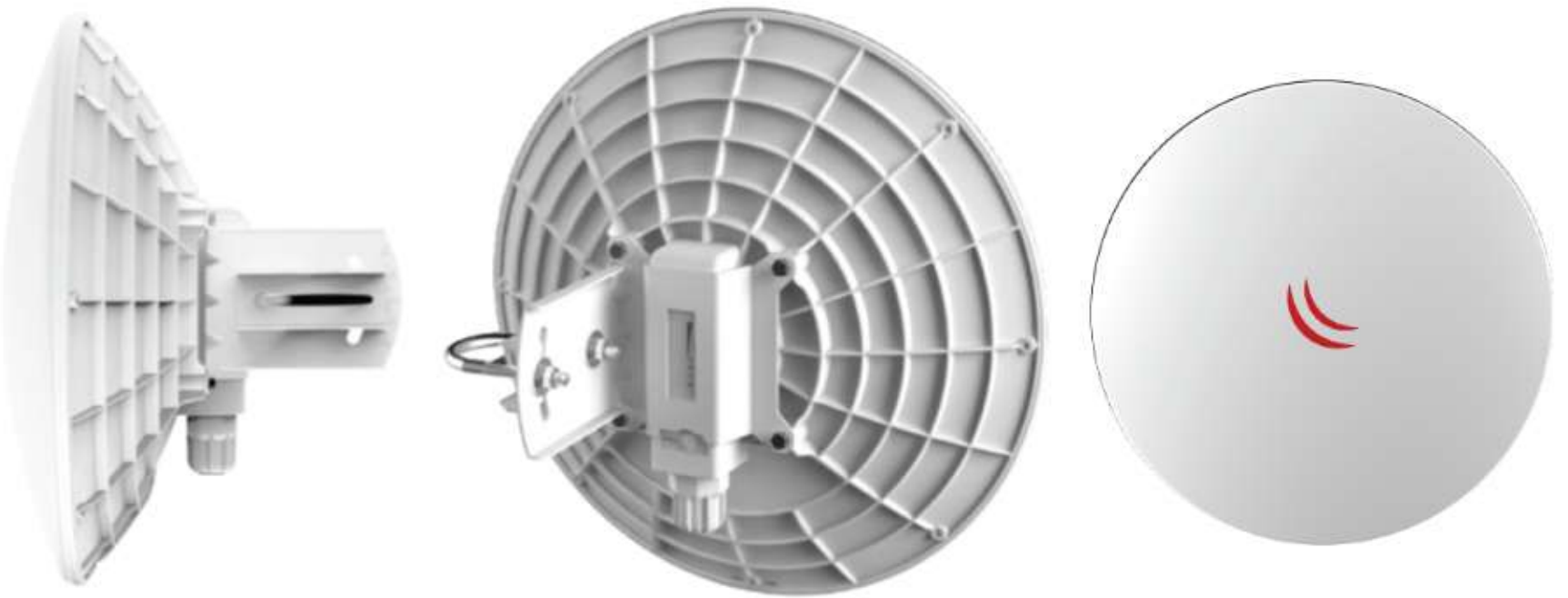
Antena Parabólica (20 dBi)



Puentes inalámbricos entre LANs

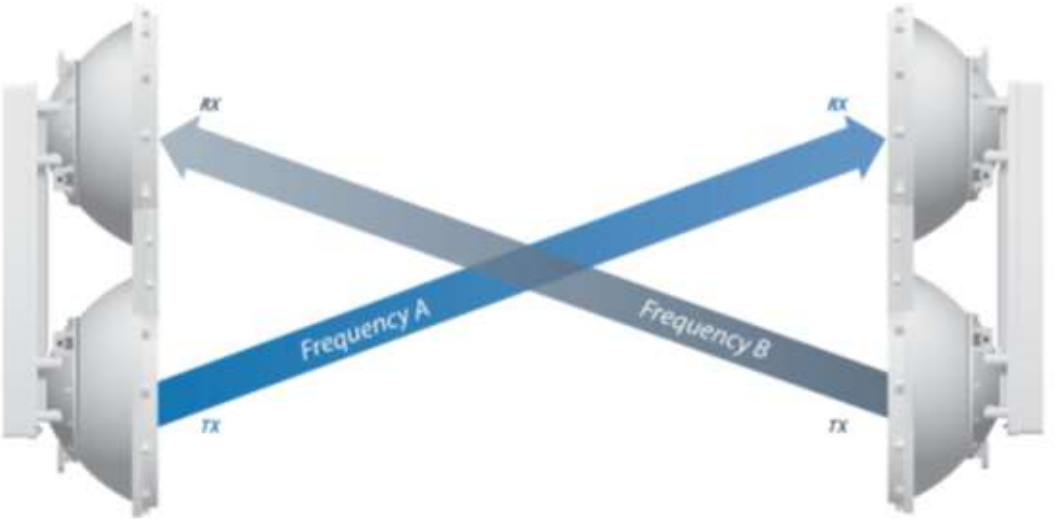
- Los sistemas de transmisión vía radio de las WLANs pueden aprovecharse para unir LANs entre sí
- Esto permite en ocasiones un ahorro considerable de costes frente a lo que supondría alquilar circuitos telefónicos
- Los dispositivos que se utilizan se denominan puentes inalámbricos, son parecidos a los puntos de acceso
- Como en este caso los puntos a unir no son móviles se pueden usar antenas muy direccionales, con lo que el alcance puede ser considerable. Pero con antenas muy direccionales hay que tener puntería y se puede perder la conexión por culpa del viento.

Puente inalámbrico: Mikrotik

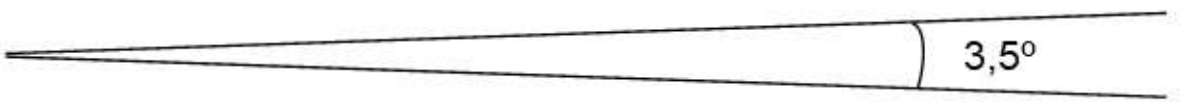


Equipo 802.11ac (866 Mbps)
Alcance: 14 Km
Ganancia: 25 dBi
Anchura del haz: 8º

Puente inalámbrico: Ubiquity



Equipo propietario
Banda ISM 24 GHz (24,05-24,245 GHz)
2 canales de 100 MHz
2 Gbps full dúplex
Alcance: 20 Km
Ganancia: Tx: 33 dBi, Rx: 40 dBi
Anchura del haz: 3,5º

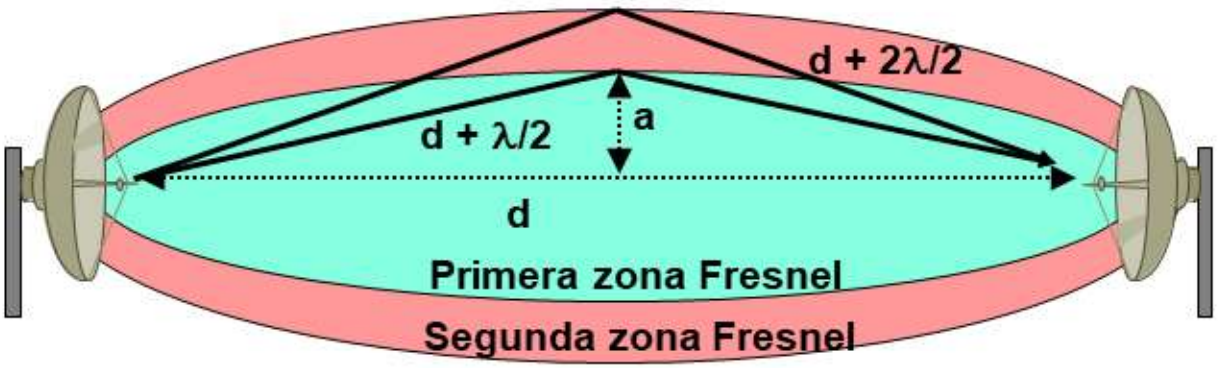


THE YOGUI ANTENNA...
OVER 37 dB GAIN
(c) GUIFI RESEARCH 2005

La antena del radiotelescopio de Arecibo (en Puerto Rico) tiene un diámetro de 305 m. Emite a 2,4 GHz con una potencia de 63 dBm (1 MW) y tiene una ganancia de 73,3 dBi.

¿Qué se entiende por visión directa?

- No basta con ver la otra antena, es preciso tener una visión 'holgada'
- Se requiere una elipse libre de obstáculos entre antenas. Esto se debe a la difracción de la señal de radio en los objetos próximos
- La vegetación puede crecer y obstaculizar la visión en alguna época del año



Anchura zona Fresnel (a)

Distancia (a)	Frecuencia	100 m	500 m	2 Km	10 Km
1ª Zona Fresnel	2,4 GHz	3,5 m	8 m	16 m	35 m
	5 GHz	2,4 m	5 m	10 m	24 m
2ª Zona Fresnel	2,4 GHz	5,0 m	11 m	22 m	50 m
	5 GHz	3,3 m	7 m	15 m	33 m

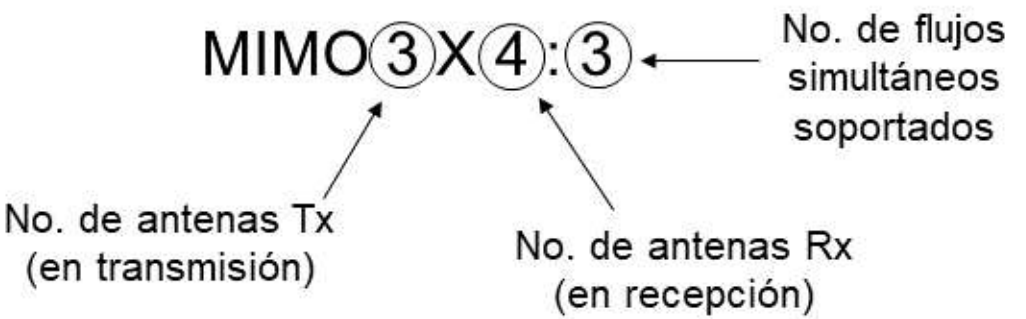
Cálculo de un puente inalámbrico

- Datos para determinar la viabilidad de un enlace:
  - Distancia entre los puntos a unir
  - Altura del mástil necesario para conseguir visión directa
  - Potencia de emisión
  - Ganancia de las antenas
  - Velocidad (caudal) que se pretende conseguir
- Para el cálculo conviene utilizar la 'outdoor bridge calculation utility' de cisco:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_tech_note09186a008009459b.shtml

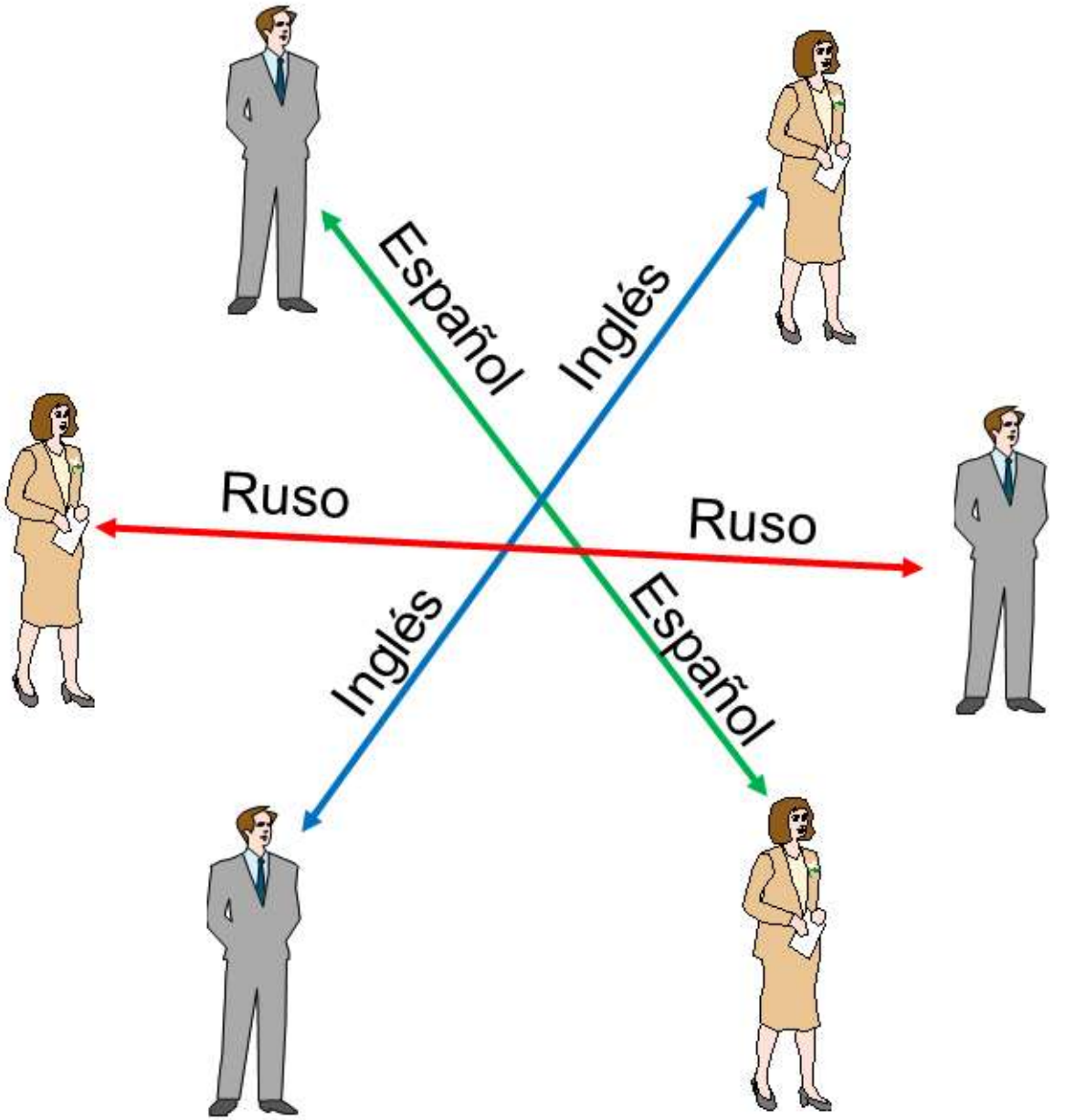
MIMO

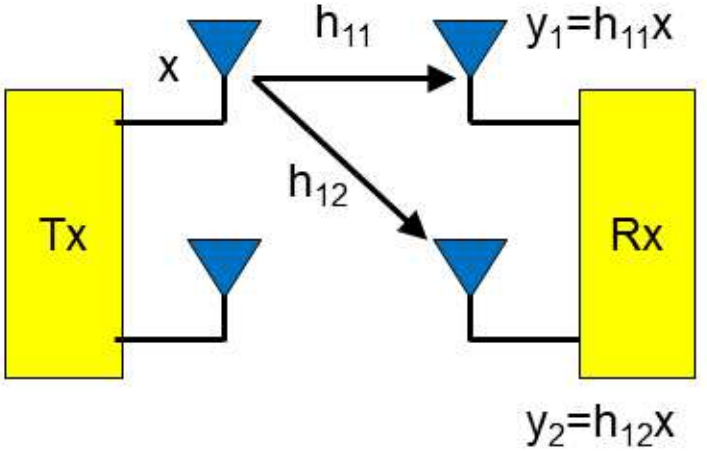
- A partir de 802.11n la redes WiFi utilizan la técnica MIMO (Multiple Input Multiple Output), que realiza multiplexado espacial para enviar y recibir varios flujos (streams) en paralelo por un mismo canal. Para ello se han de utilizar varias antenas en transmisión y en recepción (al menos tantas como flujos).
- La notación utilizada para indicar las prestaciones MIMO de los equipos es la siguiente:



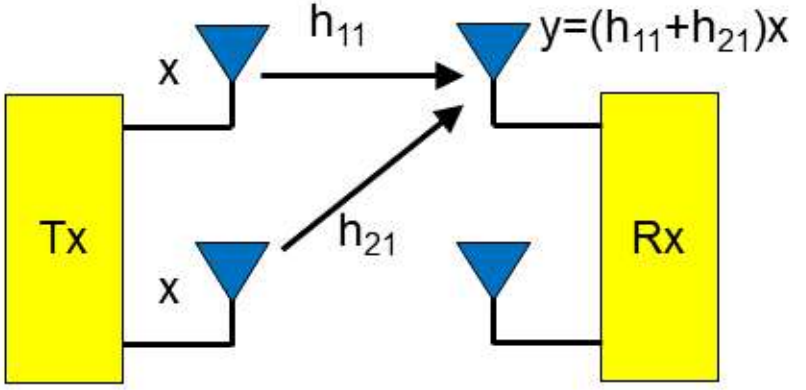
¿Cómo funciona MIMO?

- Con MIMO las reflexiones no son un inconveniente, son una ayuda.
- Con antenas diversidad los equipos elegían una señal y descartaban la otra. MIMO intenta compensar las diferencias de tiempo y aprovecharlas todas en la medida de lo posible. Esto mejora la ganancia y por tanto la relación señal/ruido
- Además se establecen varias conversaciones simultáneas (flujos) entre emisor y receptor, todas por el mismo canal. La separación física entre las antenas (en emisor y receptor) combinada con los rebotes de la señal genera diferencias de tiempo en la recepción, que se aprovechan para separar los flujos y extraer la información. Es como si en una sala hubiera varios diálogos simultáneos entre personas que hablan distintos idiomas

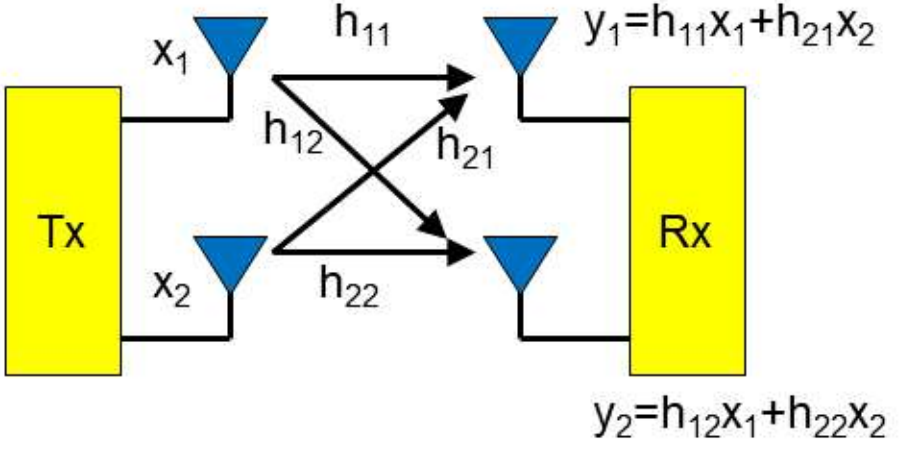

Español
Inglés
Ruso
Ruso
Inglés
Español



Diversidad en recepción



Diversidad en transmisión

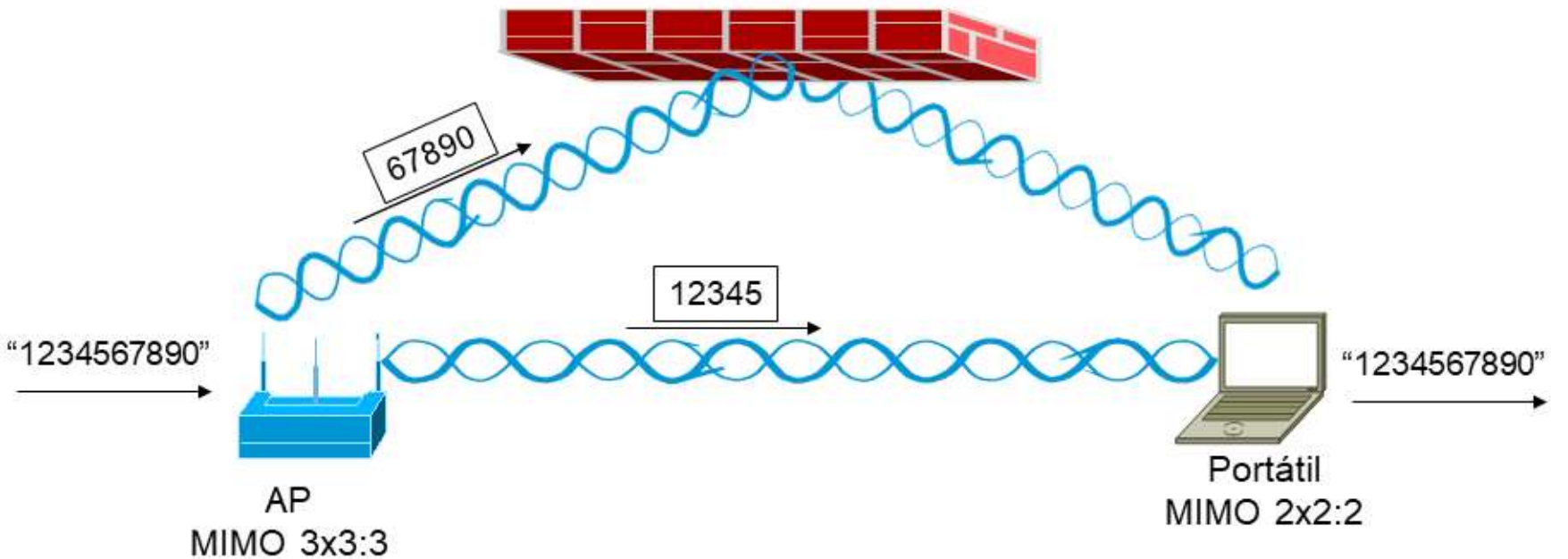


Multiplexación espacial (sistema MIMO 2x2:2)

MIMO

- La separación entre las antenas del equipo es crucial y debe ser de al menos ½ longitud de onda (6/3 cm en 2,4/5 GHz). La ubicación y orientación de las antenas también es fundamental.
- Cada flujo requiere un emisor y un receptor de radio independientes, cada uno con su caudal de datos a transmitir, amplificador, etc. Más flujos significa más complejidad y mayor consumo
- 802.11n permite hasta 4 flujos, y 802.11ac hasta 8. En la práctica 802.11n llega a 3 y 802.11ac a 4
- Los APs suelen ser 2x2:2 o 3x3:3. Los Smartphones y las tablets suelen ser de 1 flujo, los portátiles de 2 ó 3

Transmisión MIMO 2 streams



Punto de acceso con 4 antenas integradas

Aruba AP205
Punto de acceso de banda dual
802.11a/b/g/n/ac
MIMO 2x2:2
2 antenas de 2,4 GHz, ganancia 4,0 dBi
2 antenas de 5 Ghz, ganancia 6,0 dBi

WiGig (802.11ad)

- Estándar aprobado en 2012 que permite velocidades de hasta 7 Gb/s
- Utiliza la banda ISM de 60 GHz (57 a 66 GHz en Europa)
- 4 canales no solapados de 2,16 GHz
- Pensado para un alcance de 10m, no atraviesa paredes. En distancias mayores revertirá a 5GHz (802.11ac)
- Pensado para comunicaciones de alta velocidad con fines de entretenimiento (transmisión de flujos TV 4K). Primeros routers en enero de 2016

Router 802.11ad TP-Link Talon AD7200

802.11a/b/g/n/ac/ad
800 Mb/s en 2,4 GHz
1.733 Mb/s en 5 Ghz
4.600 Mb/s en 60 GHz
8 antenas exteriores

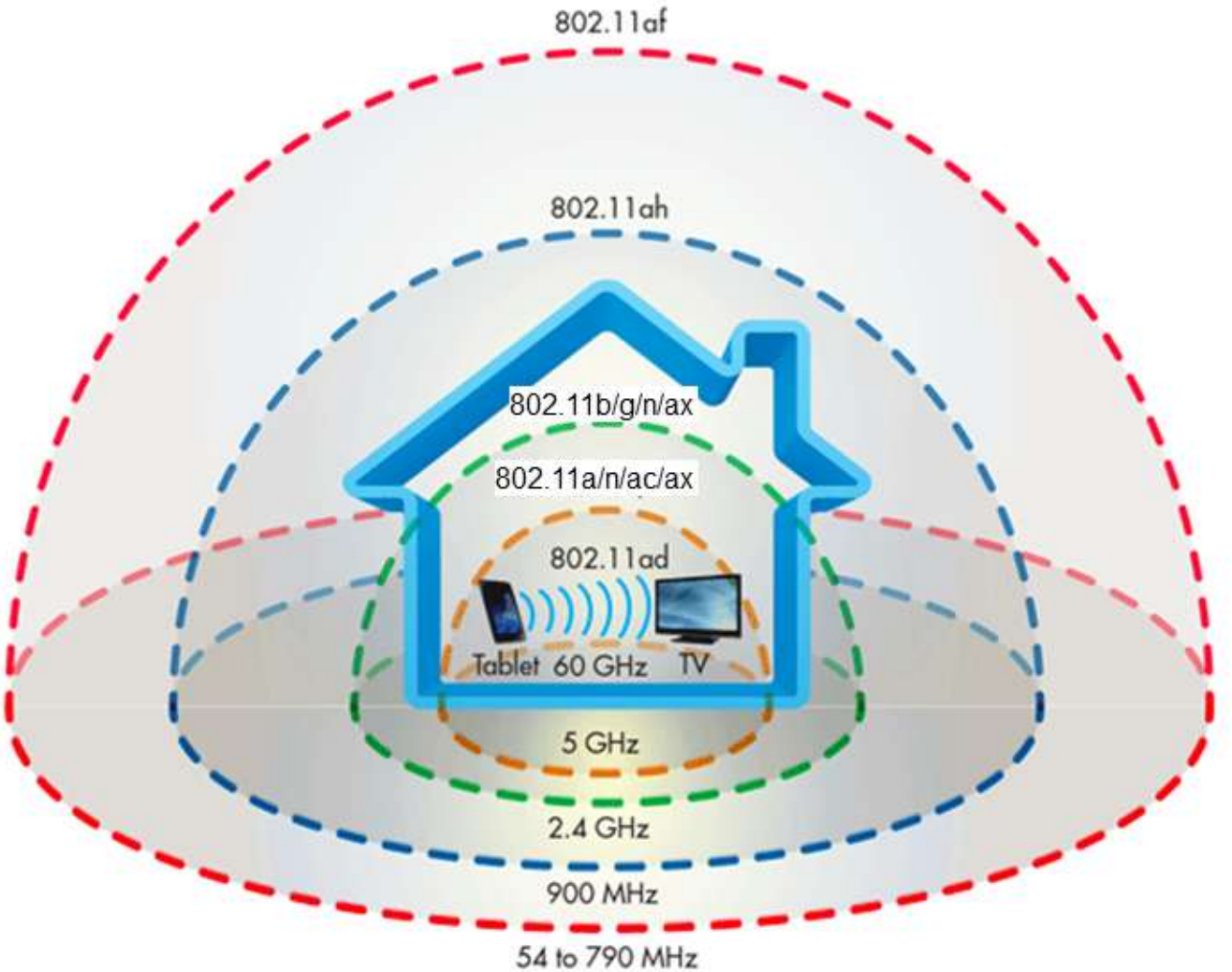
White-Fi (802.11af)

- Estándar aprobado en 2014 que aprovecha el 'espacio en blanco' (parte no utilizada) de la banda de TV comercial de UHF (de 490 a 790 MHz en Europa)
- Los equipos conocen su posición por GPS. Antes de transmitir consultan por Internet una base de datos de geolocalización con la información de canales disponibles en esa zona en ese momento. La respuesta indica los canales disponibles y la potencia permitida.
- La consulta tiene que renovarse cada 2 horas o cada vez que la estación se mueve 50m. Si se reciben órdenes de abandonar el canal el equipo ha de obedecer en 5 seg.

White-Fi (802.11af)

- Canales de 8 MHz (en Europa).
- Se pueden agrupar hasta 4 canales, y utilizar MIMO con hasta 4 streams. Funcionamiento muy parecido a 802.11ac
- Caudales de hasta 570 Mb/s
- La menor frecuencia de radio permite un mayor alcance y mas capacidad de atravesar obstáculos.
- El objetivo es conseguir un alcance de 1 Km
- El IEEE 802.22 está desarrollando una WRAN (Wireless Regional Area Network) que pretende utilizar las mismas frecuencias, pero con alcances de hasta 100 Km

Alcance de las diferentes versiones de 802.11



Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Algunos conceptos básicos

- Señal digital *vs* señal analógica
  - Una señal digital emplea valores discretos, prefijados
  - Una señal analógica utiliza una magnitud que varía de forma continua. Cualquier valor es posible (dentro de un rango)
- Banda base *vs* banda pasante
  - Banda base: los bits se traducen directamente en corrientes eléctricas o pulsos luminosos.
  - Banda pasante: los bits se envían modulados en una onda portadora, utilizando un canal de un ancho de banda predefinido

Pero… ¿Es digital o analógico?

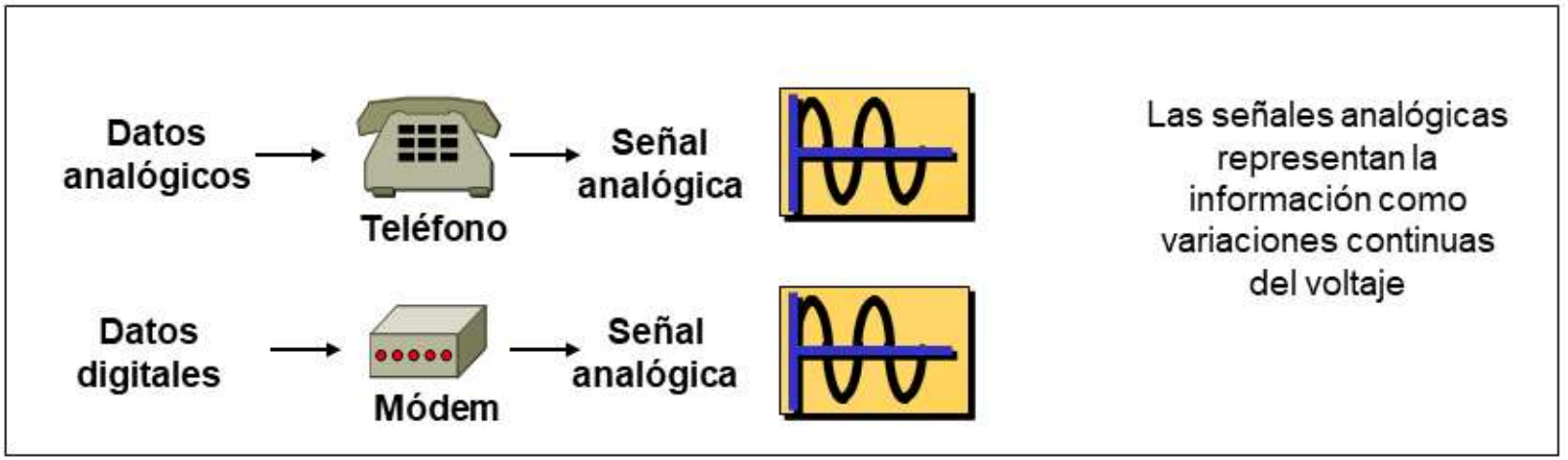
Transmisión digital	**Transmisión analógica**

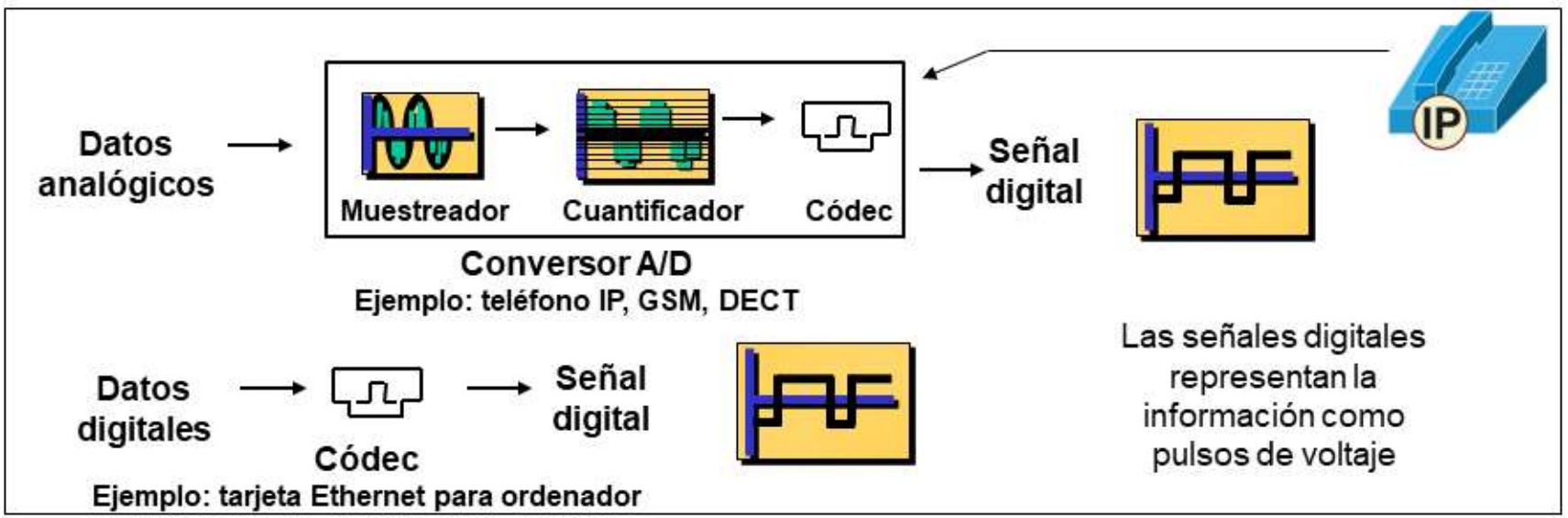
• Redes locales cableadas (todas)
• Fibra óptica (todas)
	• Redes CATV
	• Redes ADSL
	• Módems telefónicos
	• Medios inalámbricos (todos):
	  • WiFi
	  • Bluetooth
	  • GSM, …
	  • Satélite
	  • Microondas terrestres

Conversor A/D *vs* Modem

- Conversor A/D (Analógico/Digital): dispositivo que convierte una señal analógica en digital y viceversa. La conversión A→D se hace en tres pasos:
    - Muestreo (muestreador)
    - Cuantificación (cuantificador)
    - Codificación (códec)
- Módem (MOdulador-DEModulador): dispositivo que convierte una señal digital en analógica y viceversa

Datos analógicos y digitales, señales analógicas y digitales





Proceso de conversión A/D

Señal analógica original

↓

Muestreo

(Mide la amplitud de la onda n veces por segundo)

↓

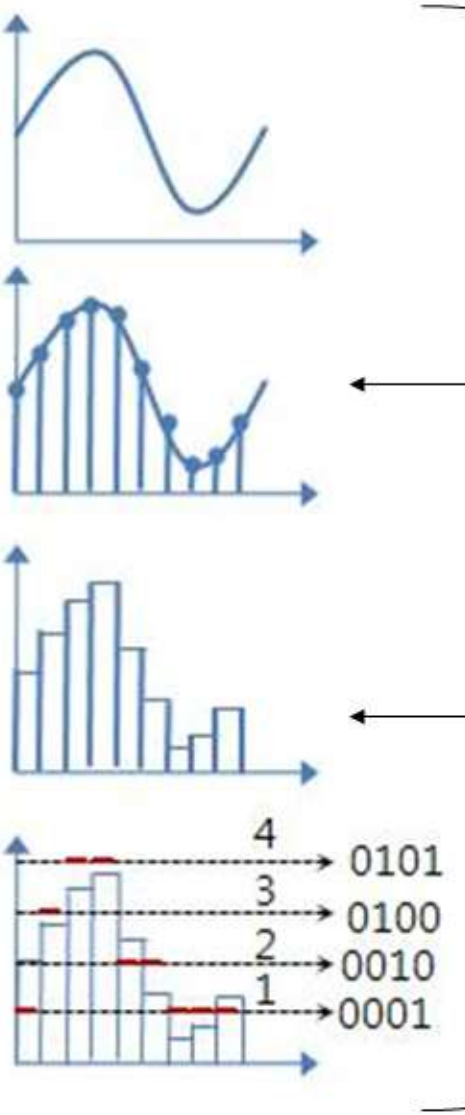
Cuantificación

(Ajusta la amplitud de cada muestra al más próximo de una serie de valores prefijados)

↓

Codificación

(Traduce a bits el valor de cada muestra)



8000 muestras por segundo

256 valores diferentes

8 bits por muestra

Teorema de muestreo de Nyquist (1924)

Harry Nyquist (1889-1976)

- La digitalización de una señal analógica ha de hacerse muestreando al menos al doble de la frecuencia máxima que se pretende capturar.

- Ejemplos:
  - Canal telefónico: 3,3 KHz → Muestreo 8 KHz
  - Audio CD: 20 KHz → Muestreo 44,1 KHz

Símbolo

- Para transmitir información por un canal o medio físico (normalmente en forma de señales eléctricas u ópticas) se adopta un convenio de forma que determinadas señales representen los bits. Cada una de esas señales posibles es lo que llamamos un **símbolo**.
- Por ejemplo, si utilizamos dos posibles voltajes (+1V y -1V) podemos convenir que +1V represente un bit a 1 y -1V sea un bit a 0. En ese caso estamos usando **dos símbolos**
- Si utilizamos **cuatro símbolos** (p. ej. +1V, +0,5V, -0,5V y -1V) podemos enviar **dos bits** en cada uno y mejorar el rendimiento (pero tenemos que ser capaces de distinguir los cuatro)
- Los símbolos son como las letras del alfabeto; cuantos más tengamos más información se transmite en cada uno

Baudios

- Un baudio es la transmisión de un símbolo por segundo.
- Decir 9,6 Kbaudios o 9,6 Ksímbolos/s es lo mismo. Pero es incorrecto decir 9,6 Kbaudios/s.
- 9,6 Ksímbolos/s equivale a:
  - 9,6 Kbits/s con un alfabeto de 2 símbolos (1 bit por símbolo)
  - 19,2 Kbits/s con alfabeto de 4 símbolos (2 bits por símbolo)
  - 28,8 Kbits/s con alfabeto de 8 símbolos (3 bits por símbolo)
  - 76,8 Kbits/s con alfabeto de 256 símbolos (8 bits por símb.)
  - …

Símbolos y rendimiento

- A veces se quiere aumentar la capacidad de un enlace, y ya no es posible aumentar el caudal en baudios (o en símbolos/s). En esos casos la solución es recurrir a alfabetos con más símbolos:

Tecnología	Símbolos	Bits/símbolo
RDSI	4	2
1000BASE-T	5	2
10GBASE-T	16	3,925
ADSL	Hasta 65536	16

- Para usar más símbolos se requiere un canal de más calidad (mayor relación señal/ruido)

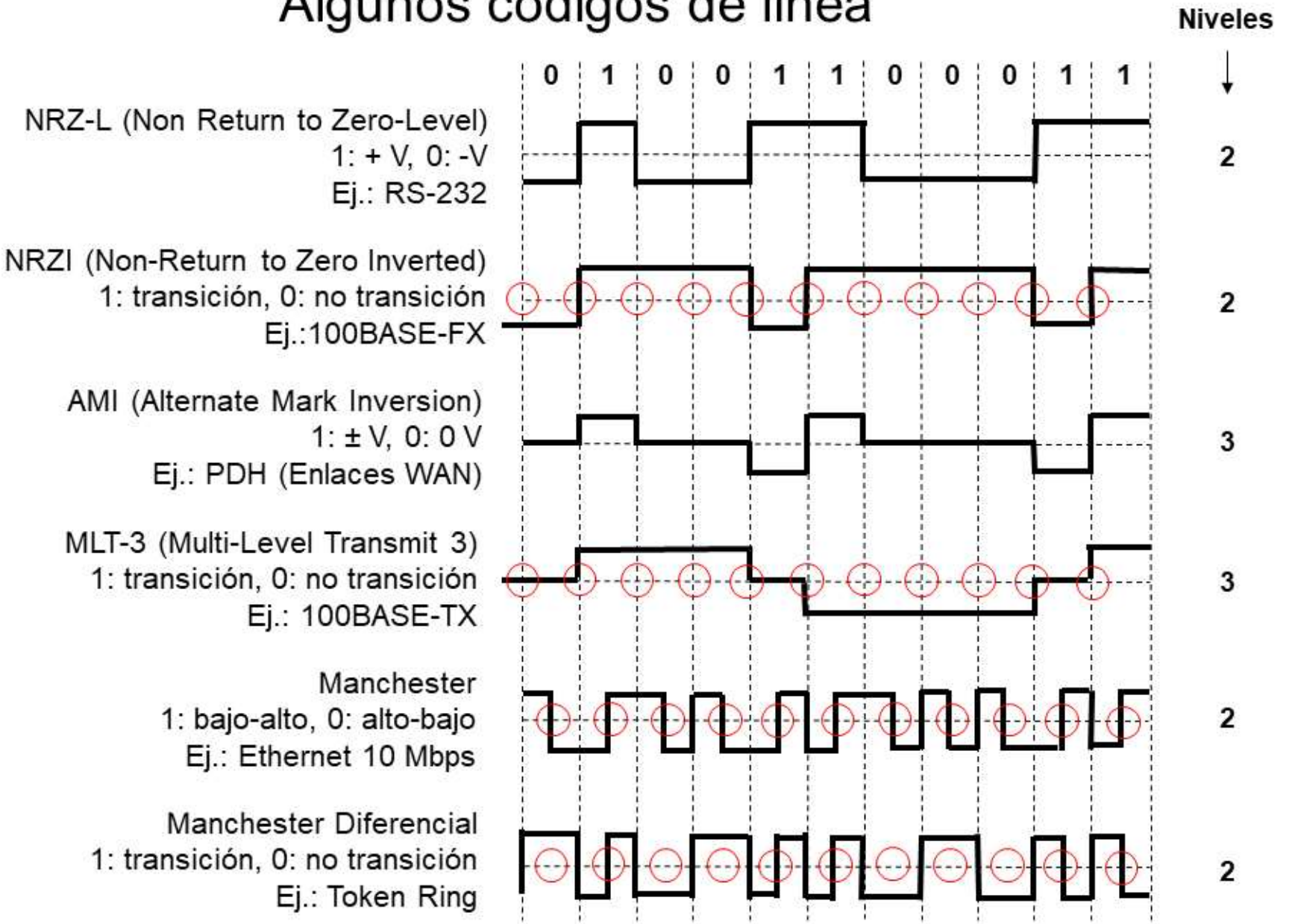
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

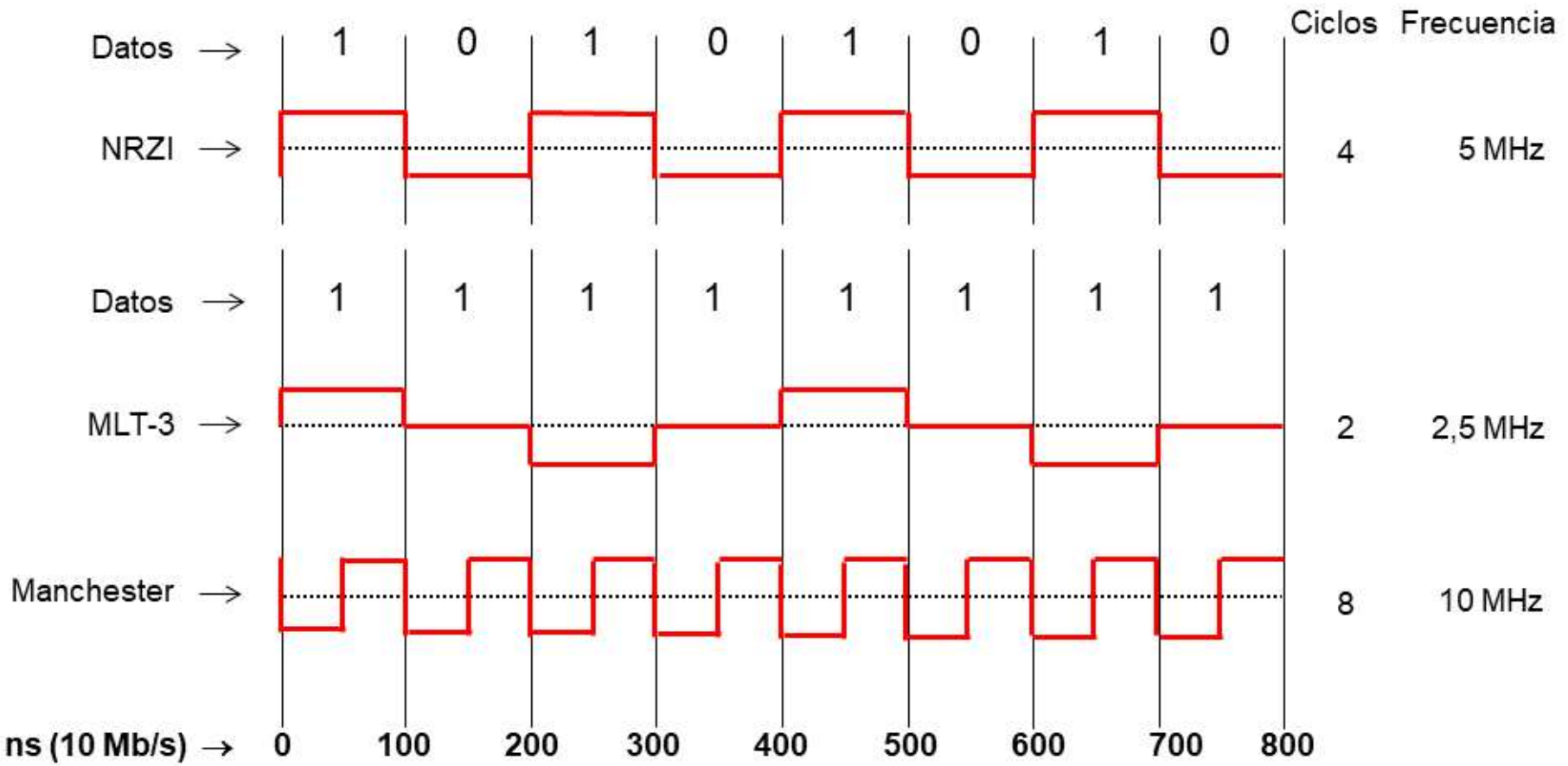
Códigos de línea

- Llamamos código de línea a la forma como se representan los datos para su transmisión de forma digital por un medio físico, casi siempre en forma de señales eléctricas u ópticas.
- Los códigos de línea tienen cuatro características fundamentales:
  - Frecuencia de reloj
  - Frecuencia máxima de la señal generada
  - Sincronismo: esto es lo que permite mantener al receptor sincronizado con el emisor.
  - Componente de CC (corriente continua) Solo en el caso de señales eléctricas. Si no hay CC decimos que el código es **balanceado**

Algunos códigos de línea



Frecuencia máxima (para 10 Mb/s)



Características de los códigos de línea

Código	Frecuencia reloj (Hz)*	Frecuencia cable (Hz)*	Sincronismo	Balanceado
NRZ-L	N	N/2	No	No
NRZI	N	N/2	No	No
AMI	N	N/2	No	Sí
MLT-3	N	N/4	No	No
Manchester	2N	N	Sí	Sí
Manchester diferencial	2N	N	Sí	Sí

*N representa el caudal o tasa de bits

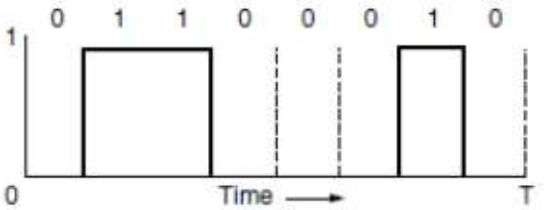
Codificación Ethernet

- La Ethernet original (10 Mbps) utilizaba codificación Manchester (en cobre y fibra).
- Esto aseguraba transiciones continuas, lo cual permitía mantener fácilmente el sincronismo emisor-receptor.
- Manchester genera frecuencias elevadas. Para transmitir a 10 Mb/s el reloj ha de funcionar a 20 MHz. Y la onda generada en el cable es de 10 MHz. Esto no es problema en cable coaxial o en UTP cat. 3 (16 MHz)
- En Fast Ethernet (100 Mb/s) Manchester habría requerido un reloj de 200 MHz y frecuencias en el cable de 100 MHz. Además de encarecer los equipos esto no podía funcionar en cat. 5, por lo que había que buscar una alternativa.

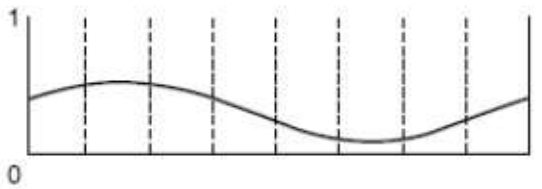
Relación entre MHz y Mbps

- La señal que se genera al enviar datos digitales por un cable de cobre, al ser cuadrada, necesita enviar componentes de alta frecuencia.
- Podemos descomponer cualquier onda mediante series de Fourier en la frecuencia fundamental y sus armónicos, 2º, 3º, etc.
- Es preciso que al menos los primeros armónicos lleguen al receptor para que este sea capaz de interpretar correctamente los datos recibidos

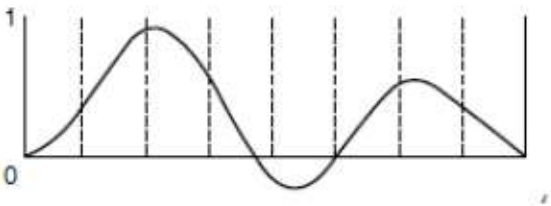
Aproximaciones a una onda cuadrada mediante desarrollo en series de fourier



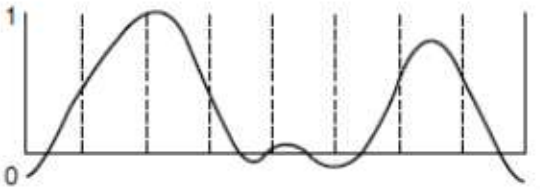
Señal original



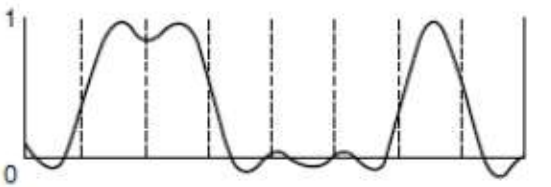
Frecuencia fundamental (1er armónico)



Fundamental y 2º armónico



Fundamental, 2º, 3º y 4º armónicos



Armónicos del 1º al 8º

Codificación/frecuencia LANs en cable UTP

LAN	Caudal	Pares	Codificación	Símbolos transmit.	Frec. Máx.	Categoría Mínima Cable (MHz)
Ethernet	10 Mb/s	1	Manchester	20 Msym/s	10 MHz	3 (16)
Token Ring	16 Mb/s	1	Manchester diferencial	32 Msym/s	16 MHz	4 (20)
Ethernet	100 Mb/s	1	4B/5B + MLT-3	125 Msym/s	31,25 MHz	5 (100)
Ethernet	1 Gb/s	4	PAM-5	125 Msym/s	62,5 MHz	5e (100)
Ethernet	10 Gb/s	4	PAM-16	833 Msym/s	416,5 MHz	6a (500)

Codificación de Fast Ethernet (100 Mb/s)

- En 1986 se aprobó FDDI, la primera LAN de 100 Mb/s. Fast Ethernet se estandarizó en 1995. Para no reinventar la rueda todo el nivel físico se tomó 'prestado' de FDDI
- Fast Ethernet utiliza los códigos de línea:
  - NRZI en 100BASE-FX (Fibra óptica)
  - MLT-3 en 100BASE-TX (UTP cat. 5)
- A diferencia de Manchester estos códigos no incorporan sincronismo (según los datos enviados es posible que la señal se mantenga inalterada durante mucho tiempo). Para resolver este problema en ambos casos se utiliza, por encima del código de línea, el código de bloque 4B/5B.

Códigos de bloque

- Los códigos de bloque son una transformación que se aplica a los datos a transmitir antes de aplicarles el código de línea. A veces se les llama también código de línea extendidos.
- Se utilizan cuando el código de línea no garantiza el sincronismo; esto ocurre prácticamente con todos excepto los Manchester.
- Su objeto es asegurar que, cualquiera que sea el contenido de los datos a enviar, se producirán transiciones en la señal cada pocos bits, garantizando de este modo el sincronismo entre emisor y receptor.

Funcionamiento del Código 4B/5B

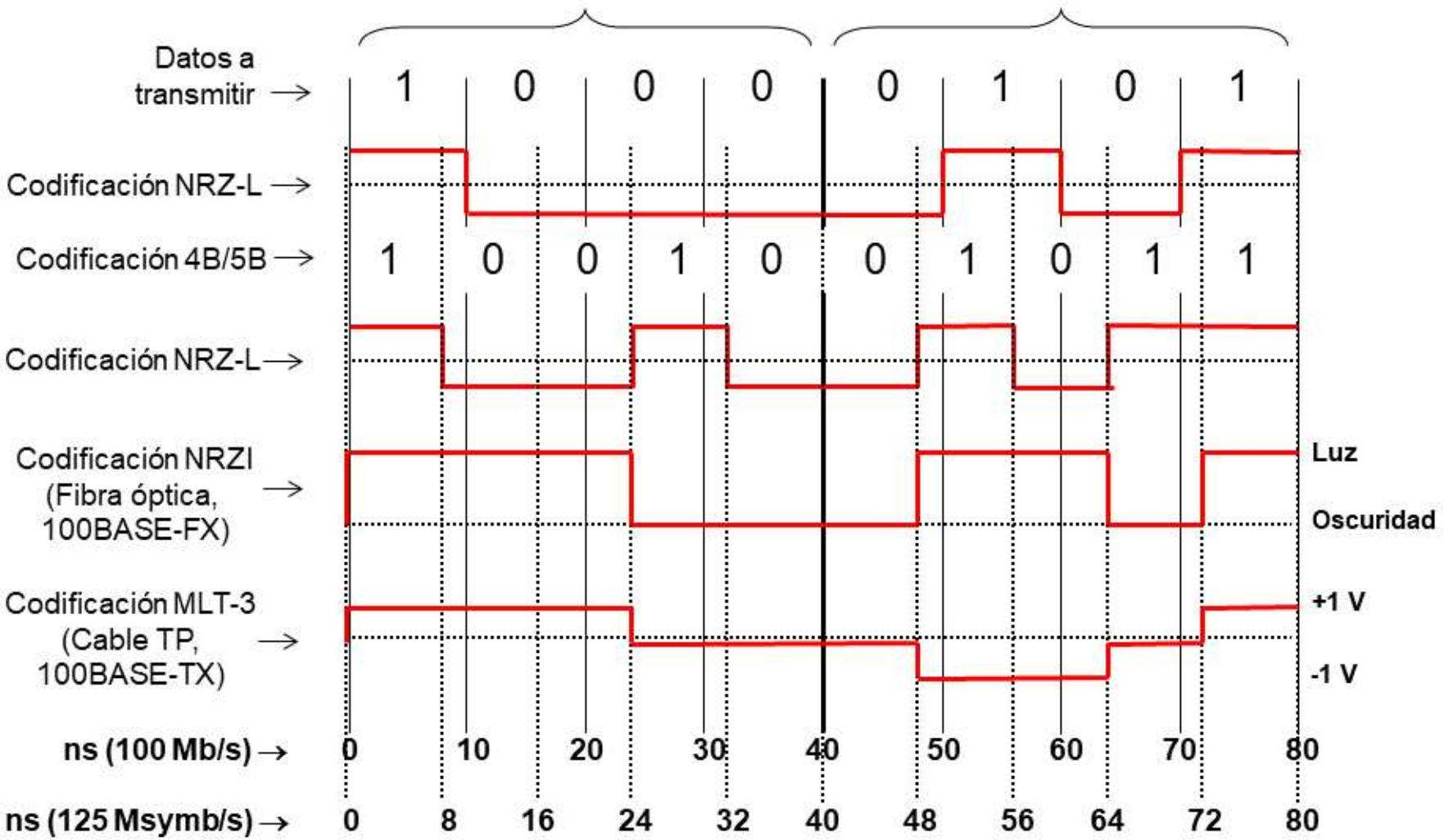
- Se hacen dos listas, una con bits agrupados de 5 en 5 de todas las formas posibles ($2^5 = 32$ grupos) y otra con grupos de 4 bits de todas las formas posibles ($2^4 = 16$ grupos)
- De los 32 grupos de 5 bits se eligen 16 que se hacen corresponder con los grupos de 4 bits. Se evitan, entre otros, los grupos '00000', '11111', '00001', '10000' y algunos más.
- Los bits a transmitir se agrupan de 4 en 4 y cada grupo se 'traduce' en el correspondiente grupo de 5 bits, según la tabla
- Al resultado así obtenido se le aplica luego el código de línea correspondiente al medio físico (NRZI o MLT-3) y se envía.

Código 4B/5B

Grupos utilizados	
Grupo 4 bits	**Grupo 5 bits**
0000	**11110**
0001	01001
0010	10100
0011	10101
0100	01010
0101	01011
0110	01110
0111	**01111**
1000	10010
1001	10011
1010	10110
1011	10111
1100	11010
1101	11011
1110	11100
1111	11101

Grupos especiales	
Grupo 4 bits	**Grupo 5 bits**
IDLE	11111
J	11000
K	10001
T	01101
R	00111
S	11001
QUIET	00000
HALT	00100
No usado	00110
No usado	01000
No usado	01100
No usado	10000
No usado	00001
No usado	00010
No usado	00011
No usado	00101

Codificación Fast Ethernet



Codificación Fast Ethernet

- Ventajas del código 4B/5B:
  - Sincronismo: nunca hay más de 3 ceros seguidos, ni más de 8 unos seguidos (¿Por qué los unos dan menos miedo?)
  - Eficiencia: 4 bits en 5 símbolos, 4/5 = 0,8. El reloj sólo ha de funcionar a 125 MHz (con Manchester tendría que ir a 200 MHz)
- Con MLT-3 las señales que se transmiten por el cable UTP son de menor frecuencia (31,25 Mhz). Se puede usar un cable Cat. 5, esto no habría podido ser con Manchester (100 MHz).

Códigos GE y 10GE sobre fibra óptica

- Código de línea: NRZI, igual que en FE
- Código de bloque:
  - GE: 8B/10B. Misma eficiencia que 4B/5B (20% overhead) pero más robusto (25% de utilización en vez de 50%). Frecuencia pulsos: (10/8)*1 GHz = 1,25 Ghz
  - 10GE: 64B/66B. Mayor eficiencia que 8B/10B (3% overhead) misma robustez (25% de utilización). Frecuencia pulsos: (66/64)*10 GHz = 10,3125 GHz

Códigos de bloque habituales

Código	Símbolos útiles/ Símbolos totales	Utilización	Overhead	Utilizado en:
4B/5B	16 / 32	50%	20%	FDDI, Fast Ethernet
8B/10B	256 / 1024	25%	20%	Fiber Channel, Gigabit Ethernet
64B/66B	18×10^{18}/ 73×10^{18}	25%	3,125%	10/40/100 Gb Ethernet Fibre Channel 10 Gb Infiniband
128B/130B	$3,4 \times 10^{38}$/ $13,6 \times 10^{38}$	25%	1,56%	PCIe 3.0
128B/132B	$3,4 \times 10^{38}$/ $54,4 \times 10^{38}$	12,5%	3,125%	USB 3.1

Códigos multinivel

- Llamamos códigos multinivel a los que contemplan más de dos valores de la magnitud física
- En fibra no se usan nunca, sólo hay dos niveles posibles (luz-oscuridad)
- AMI y MLT-3 son ejemplos de código multinivel (3 voltajes). Sin embargo cada símbolo sólo contiene un bit
- En cobre últimamente se recure a códigos multinivel con más de un bit por símbolo para aumentar el caudal sin aumentar la frecuencia (aumentar el alfabeto). Ejemplos:
  - 1000BASE-T utiliza PAM-5 (5 niveles). El objetivo es enviar 250 Mb/s con 125 Msym/s (como 100BASE-TX)
  - 10GBASE-T utiliza PAM-16 (16 niveles)

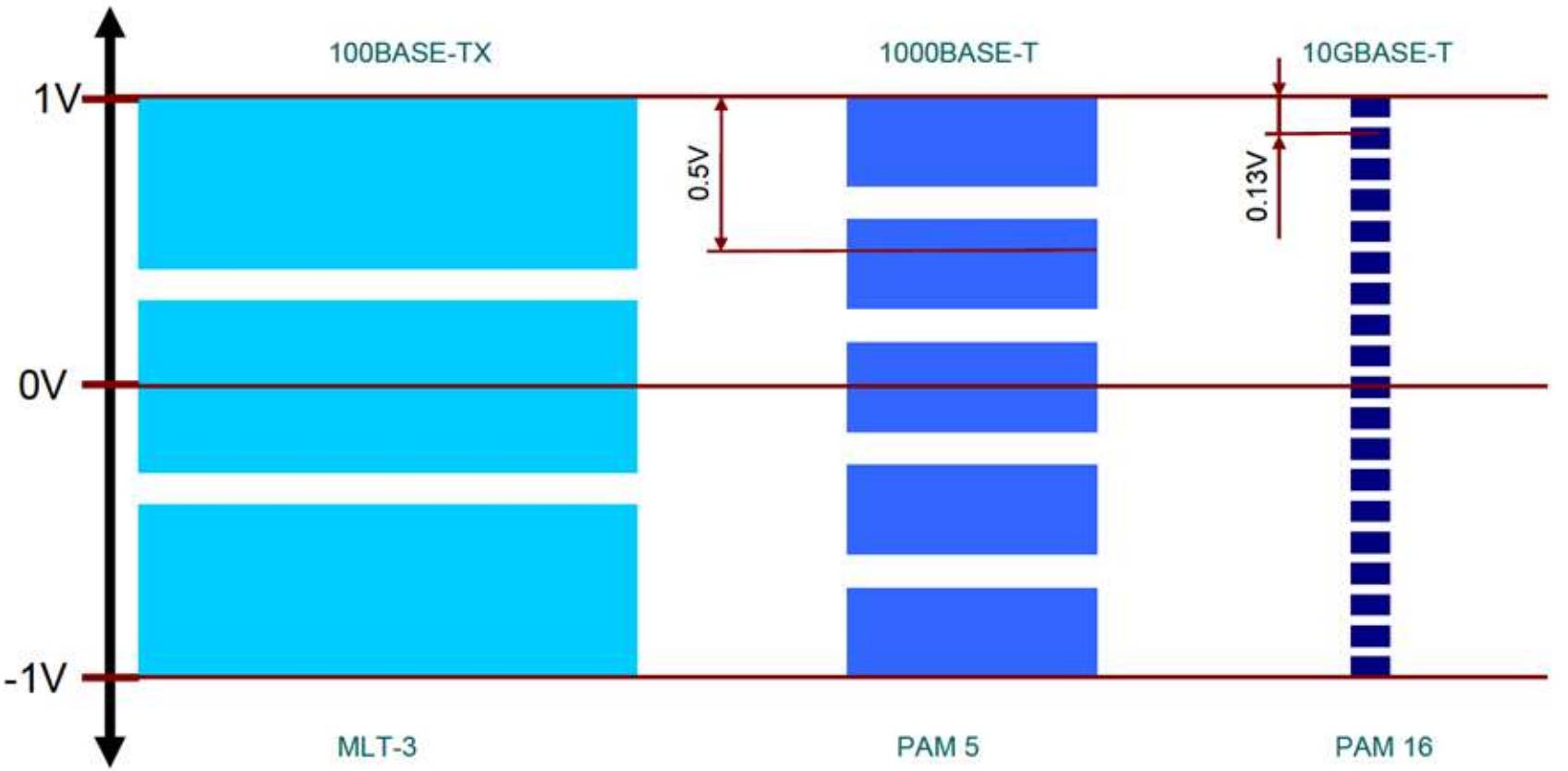
Funcionamiento de PAM-5

- PAM-5 maneja 5 niveles: +1V, +0,5 V, 0 V, -0,5 V y -1 V
- La codificación se lleva a cabo agrupando los bits de ocho en ocho (256 posibilidades) y se hace corresponder a cada grupo una combinación de cuatro símbolos, que con 5 niveles da $5^4 = 625$ combinaciones posibles
- Como se usan 256 de entre 625 posibles se eligen las más interesantes, es decir las que son balanceadas y tienen transiciones
- Como se codifican 8 bits en 4 símbolos para enviar 250 Mb/s hay que mandar 125 Mbaudios (lo mismo que se enviaba en 100BASE-TX)

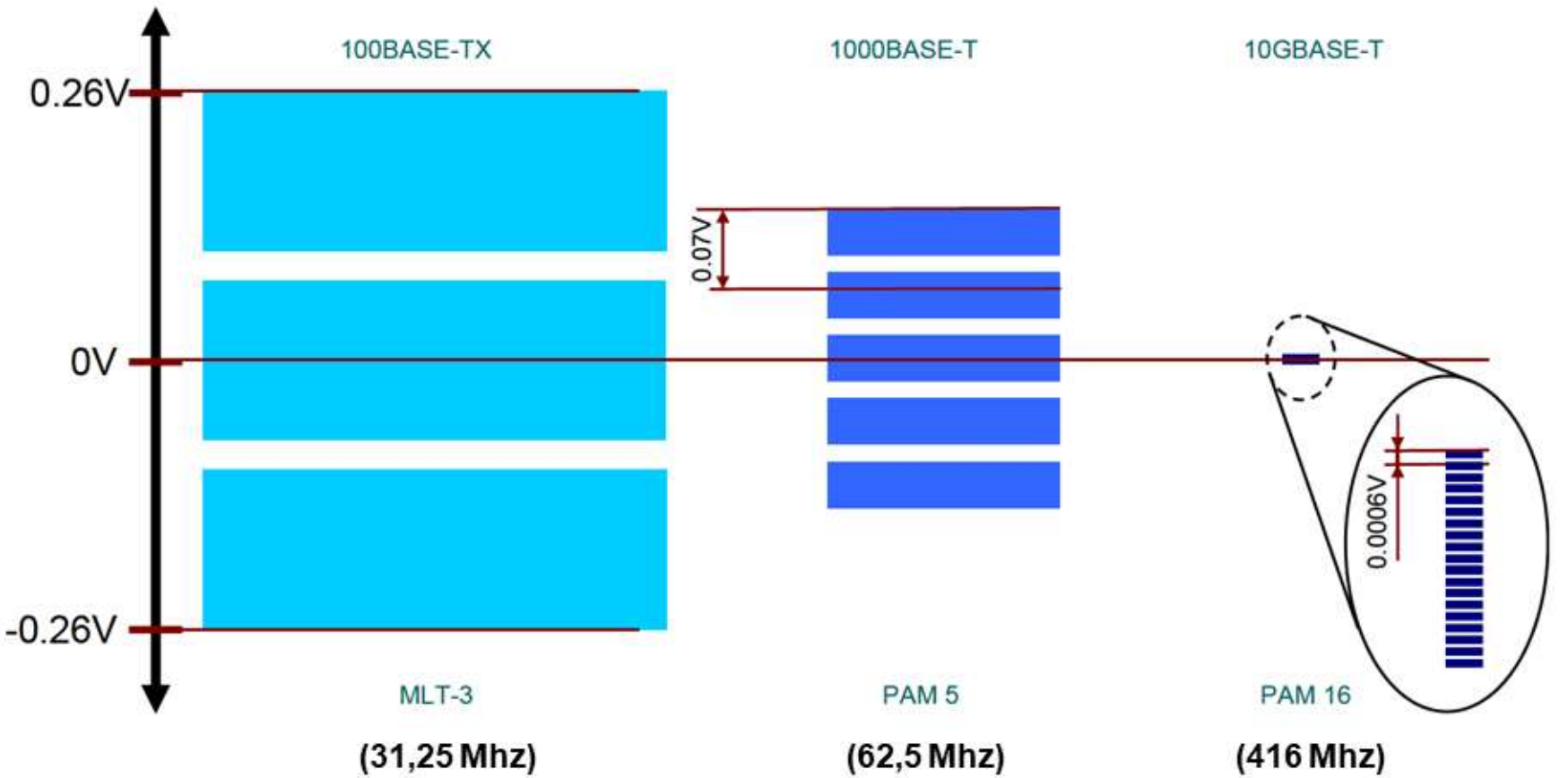
Codificaciones en Ethernet

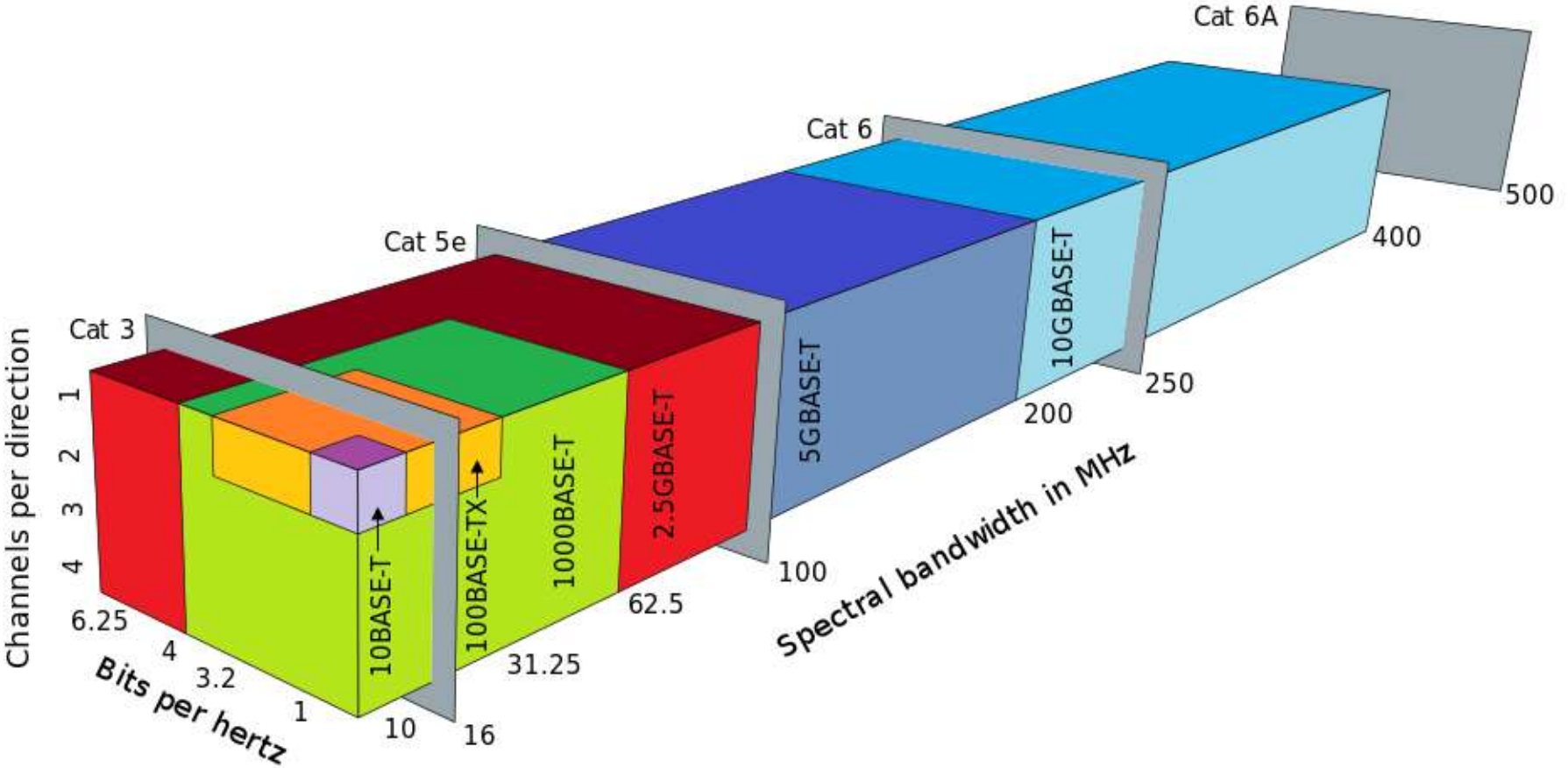
Medio	Veloc./ canal	Codificación	Canales	Msym/s por canal	Eficiencia	Cable
10BASE-T	10	Manchester	1	20	50%	Cat. 3
100BASE-X	100	4B/5B + MLT-3	1	125	80%	Cat. 5
1000BASE-TX	250	PAM-5	4	125	200%	Cat. 5e
10GBASE-T	2500	PAM-16	4	833	300%	Cat. 6a
1000BASE-X	1000	8B/10B	1	1.250	80%	F.O.
10GBASE-R	10000	64B/66B	1	10.312	97%	F.O.
40GBASE-R4	10000	64B/66B	4	10.312	97%	F.O.
100GBASE-R4	25000	64B/66B	4	25.781	97%	F.O.

Niveles en 100BASE-TX, 1000BASE-T y 10GBASE-T (lado emisor)



Niveles en 100BASE-TX, 1000BASE-T y 10GBASE-T (lado receptor)




Cat 6A
Cat 6
Cat 5e
Cat 3
500
400
250
200
100
62.5
31.25
16
10
1
3.2
4
6.25
Channels per direction
1
2
3
4
Bits per hertz
Spectral bandwidth in MHz
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
2.5GBASE-T
5GBASE-T
10GBASE-T

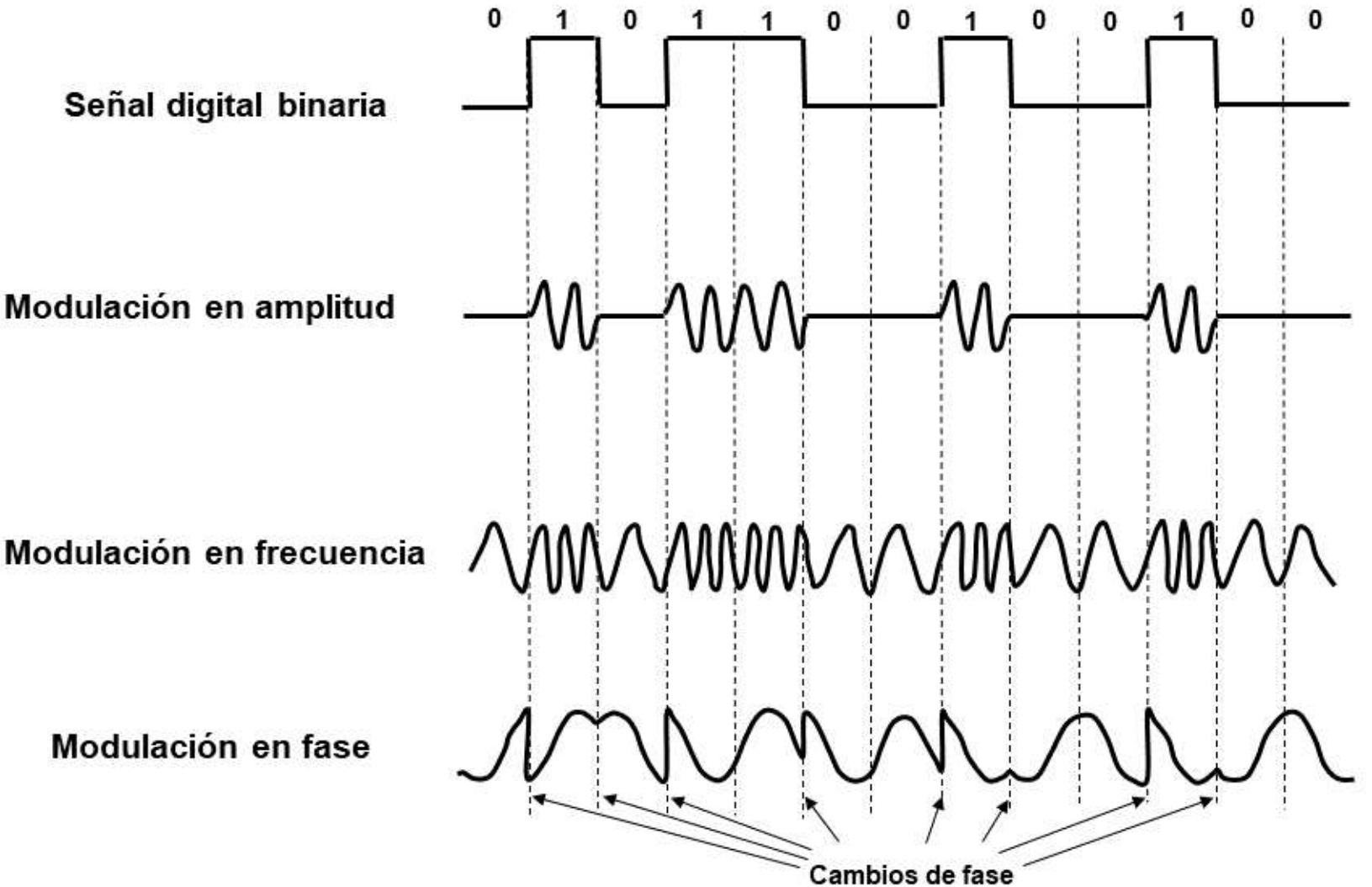
Sumario

- Capa física, introducción
- Cables metálicos
- Sistemas de cableado estructurado
- Cables de fibra óptica
- WDM (Wavelength Division Multiplexing)
- Medios inalámbricos (radio)
- Modulación, codificación, señales
- Transmisión digital
- Transmisión analógica

Modulación de información digital

- La información digital se transmite mediante una onda que actúa como **portadora analógica** (por ejemplo un canal telefónico), cuyas propiedades se alteran (modulan) en función del contenido de dicha información. Las propiedades a modificar pueden ser:
  - La amplitud
  - La frecuencia
  - La fase
- Generalmente se utiliza una combinación de amplitud y fase, porque es lo que mejor resiste las interferencias. La frecuencia no suele utilizarse

Modulación de una señal digital



Teorema de Nyquist (1924)

- El número de **baudios** transmitidos por un canal nunca puede ser mayor que el doble de su ancho de banda (dos baudios por hertzio). Ej:
  - Canal telefónico: 3 KHz $\rightarrow$ 6 Kbaudios
  - Canal TV PAL: 8 MHz $\rightarrow$ 16 Mbaudios
- En la práctica en señales moduladas el número de baudios ha de ser siempre menor que la anchura del canal, o sea la mitad de lo que establece el teorema de Nyquist (máximo 1 baudio por hertzio).

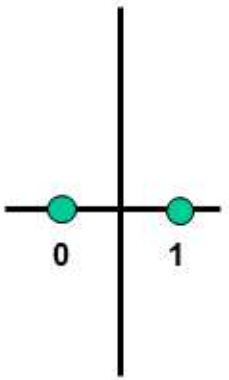
Ancho de banda vs caudal de algunos medios

Tecnología	Ancho de banda (KHz)	Caudal (Kbaudios)	Aprovechamiento
RTC (V.32, V.32bis)	3,3	2,4	73 %
RTC (V.34)	3,3	3,2	97 %
ADSL	4,3125	4	93 %
CATV Asc.	200	160	80 %
	400	320	80 %
	800	640	80 %
	1.600	1.280	80 %
	3.200	2.560	80 %
	6.400	5.120	80 %
CATV Desc. USA	6.000	5.057	84 %
		5.361	89 %
CATV Desc. Europa	8.000	6.952	87 %
802.11n (WiFi)	20.000	14.400	72 %
	40.000	30.000	75 %
802.11ac (WiFi)	80.000	65.000	81 %
	160.000	130.000	81 %

Constelaciones

- En señales moduladas la posibilidad de combinar amplitud y fase permite disponer de un número de símbolos generalmente elevado (en comparación con señales codificadas).
- Esta es la forma de aumentar el rendimiento, ya que la anchura del canal limita el número de baudios (teorema de Nyquist).
- Los símbolos que comprende una modulación se suelen representar en un plano cartesiano con la fase en el eje de abscisas y la amplitud en el de ordenadas. Estas gráficas se denominan constelaciones.

Constelaciones de algunas modulaciones habituales

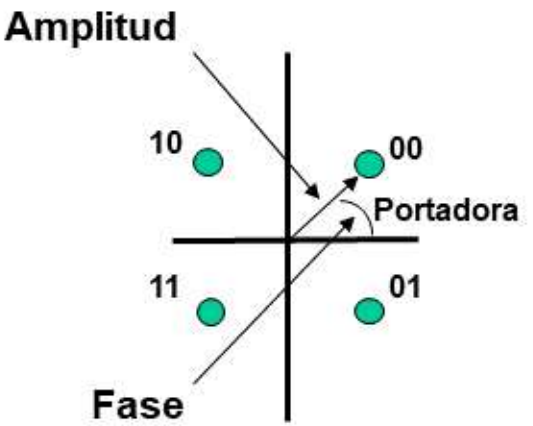


BPSK

(Binary Phase Shift Keying)

2 símbolos

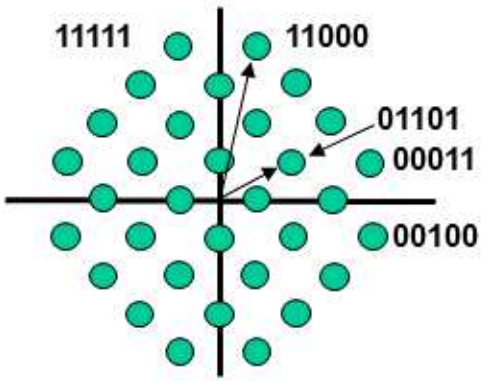
1 bit/símb.



QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

4 símbolos

2 bits/símb.



32-QAM

(Quadrature Amplitude Modulation)

32 símbolos

5 bits/símbolo

Usado en V.32 (Módems de 9,6 Kb/s)

Modulaciones utilizadas en diferentes medios

Modulación	Símb.	Bits/ símb	DVB-C* (CATV)	DVB-T* (TDT)	DVB-S* (Sat.)	RTC	ADSL	WiFi
BPSK	2	1				X		X
QPSK	4	2	X (A)	X (D)	X (D)	X	X	X
8-QAM	8	3	X (A)		X (D)		X	
16-QAM	16	4	X (A)	X (D)		X	X	X
32-QAM	32	5	X (A)			X	X	
64-QAM	64	6	X (D)	X (D)		X	X	X
128-QAM	128	7	X (A)			X	X	
256-QAM	256	8	X (D)	X** (D)		X	X	X**
512-QAM	512	9				X	X	
1024-QAM	1024	10				X	X	X**
2048-QAM	2048	11				X	X	
4096-QAM	4096	12	X (D)**			X	X	
8192-QAM	8192	13				X	X	
16384-QAM	16384	14				X	X	
32768-QAM	32768	15					X	

* A: Ascendente , B: Descendente

** Disponible en el nuevo estándar

Limitaciones en el número de bits por símbolo

- Para enviar 8 bits por símbolo hay que poder distinguir entre 256 símbolos posibles.
- El uso de un número de símbolos elevado requiere disponer de canales de gran calidad, o sea con una elevada relación señal/ruido (SR)
- En 1948 Shannon expresó una ley que relaciona la capacidad de un canal con su ancho de banda y su SR

Ley de Shannon (1948)

Claude Shannon (1916-2001)

- La capacidad máxima de un canal analógico (en bits/s) viene determinada por su ancho de banda (BW) y por su SR (relación señal/ruido):

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_2 (1 + SR)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / \log_{10}(2)$$
$$= BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

Ley de Shannon: Ejemplos

- Canal telefónico: BW = 3,3 KHz y SR = 36 dB

  Capacidad = 3,3 KHz • $\log_{10}(1 + 10^{3,6}) / 0,301$

  = 3,3 KHz • $\log_{10}(3982) / 0,301$ = **39,4 Kb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 39,4 Kb/s / 3,3 KHz = 12 bits/Hz

- Canal TV PAL: BW = 8 MHz y SR = 46 dB

  Capacidad = 8 MHz • $\log_{10}(1 + 10^{4,6}) / 0,301$

  = 8 MHz • $\log_{10}(39812) / 0,301$ = **122,2 Mb/s**

  Eficiencia = Capac./BW = 122,2 Mb/s / 8 MHz = 15,3 bits/Hz

Cálculo aproximado de la Ley de Shannon

- Para los valores de SR habituales podemos despreciar el 1 sumando, y si expresamos SR en dB (SR_{dB}) obtenemos:

$$\text{Capacidad} = BW \cdot \log_{10}(1 + SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot \log_{10}(SR) / 0{,}301$$

$$\text{Capacidad} \approx BW \cdot SR_{dB} / 3$$

De lo que se deduce que:

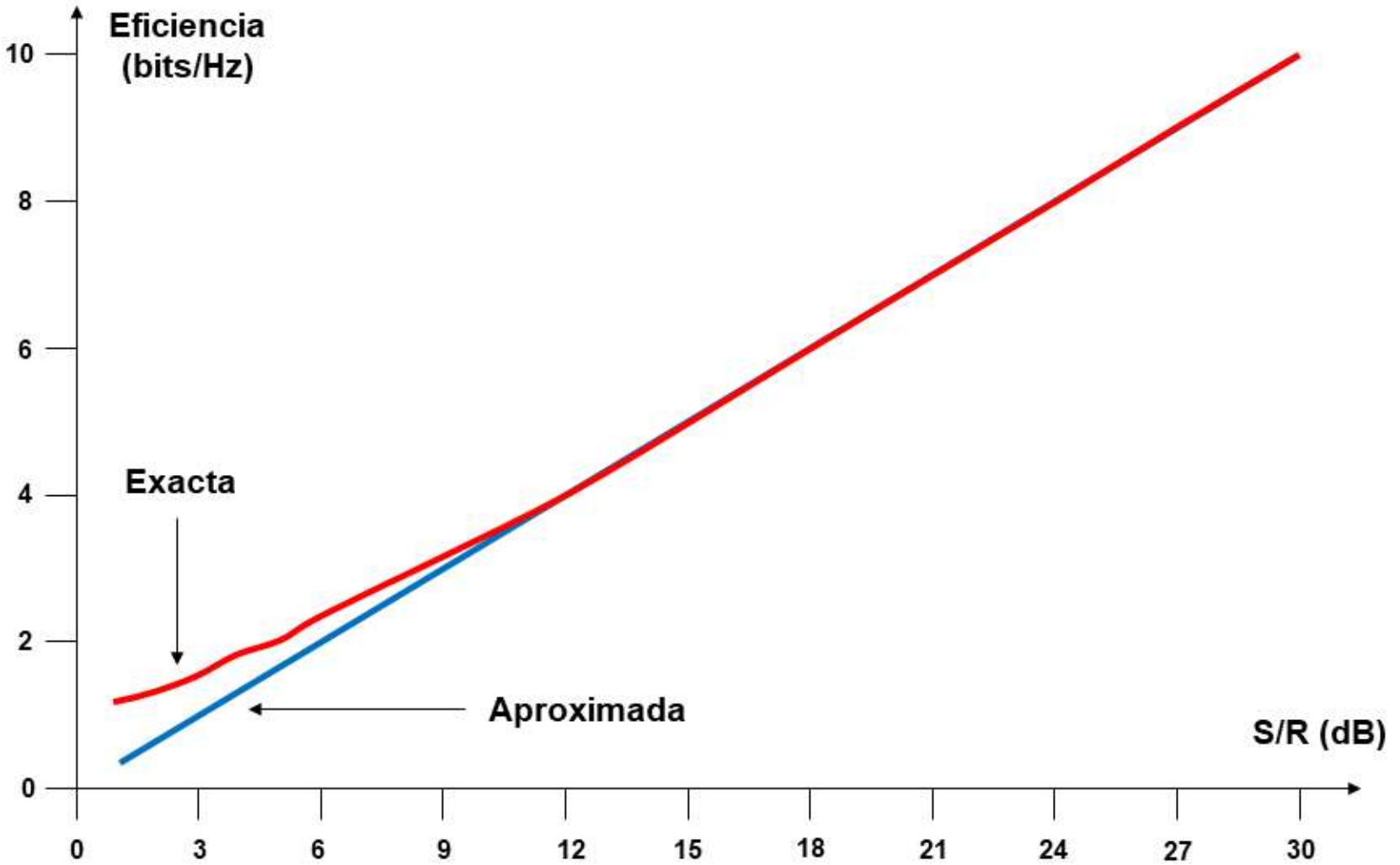
$$\text{Eficiencia (bits/Hz)} = \text{Capacidad} / BW \approx SR_{dB} / 3$$

Regla aproximada: la eficiencia máxima (en bits/Hz) de un canal analógico es un tercio de su relación señal/ruido en dB

También podemos decir:

Por cada 3 dB de mejora en SR podemos añadir un bit por símbolo a la modulación utilizada

Ley de Shannon exacta vs aproximada

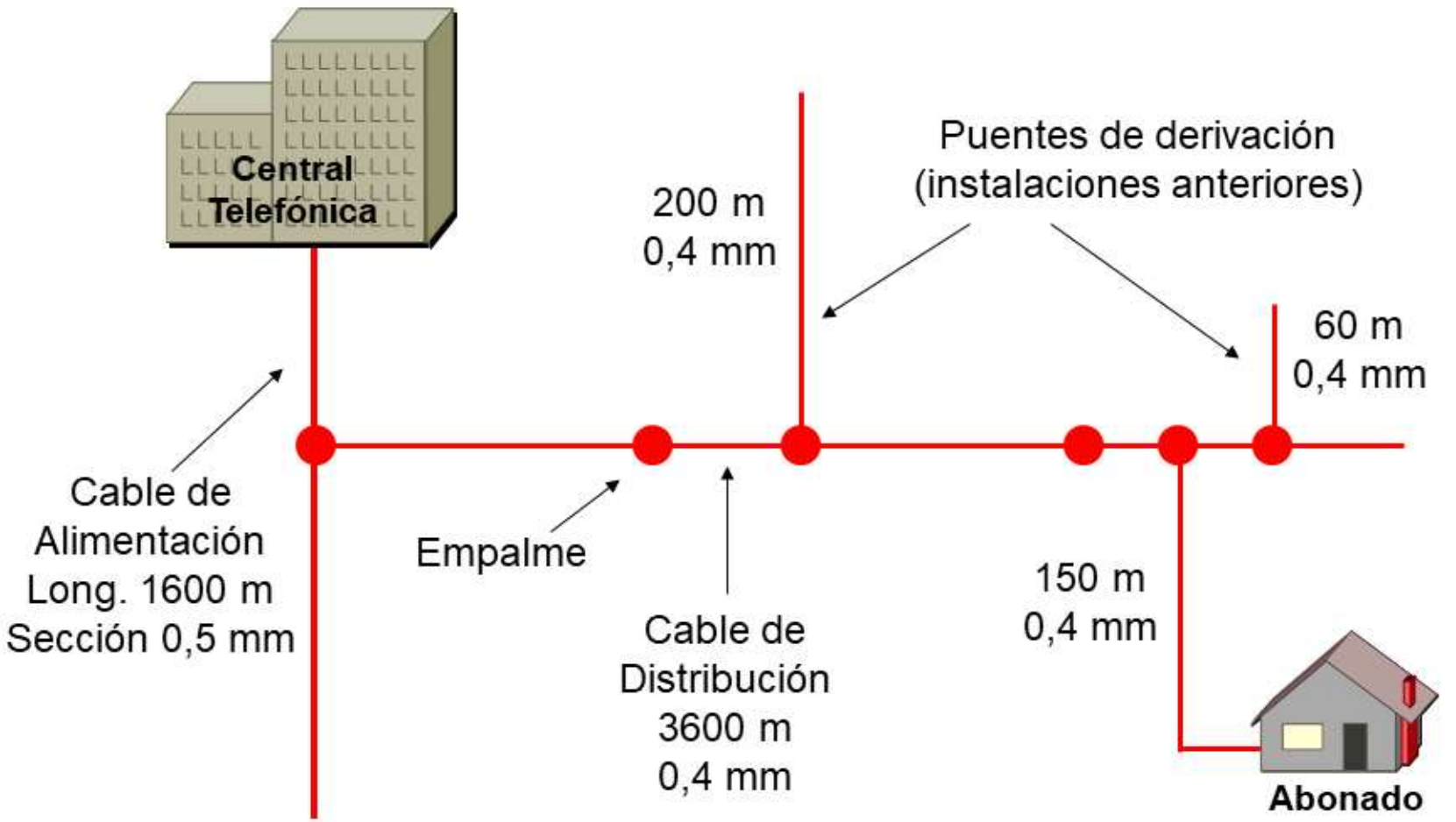


Relación modulación – S/R en redes WiFi (802.11n y 802.11ac)

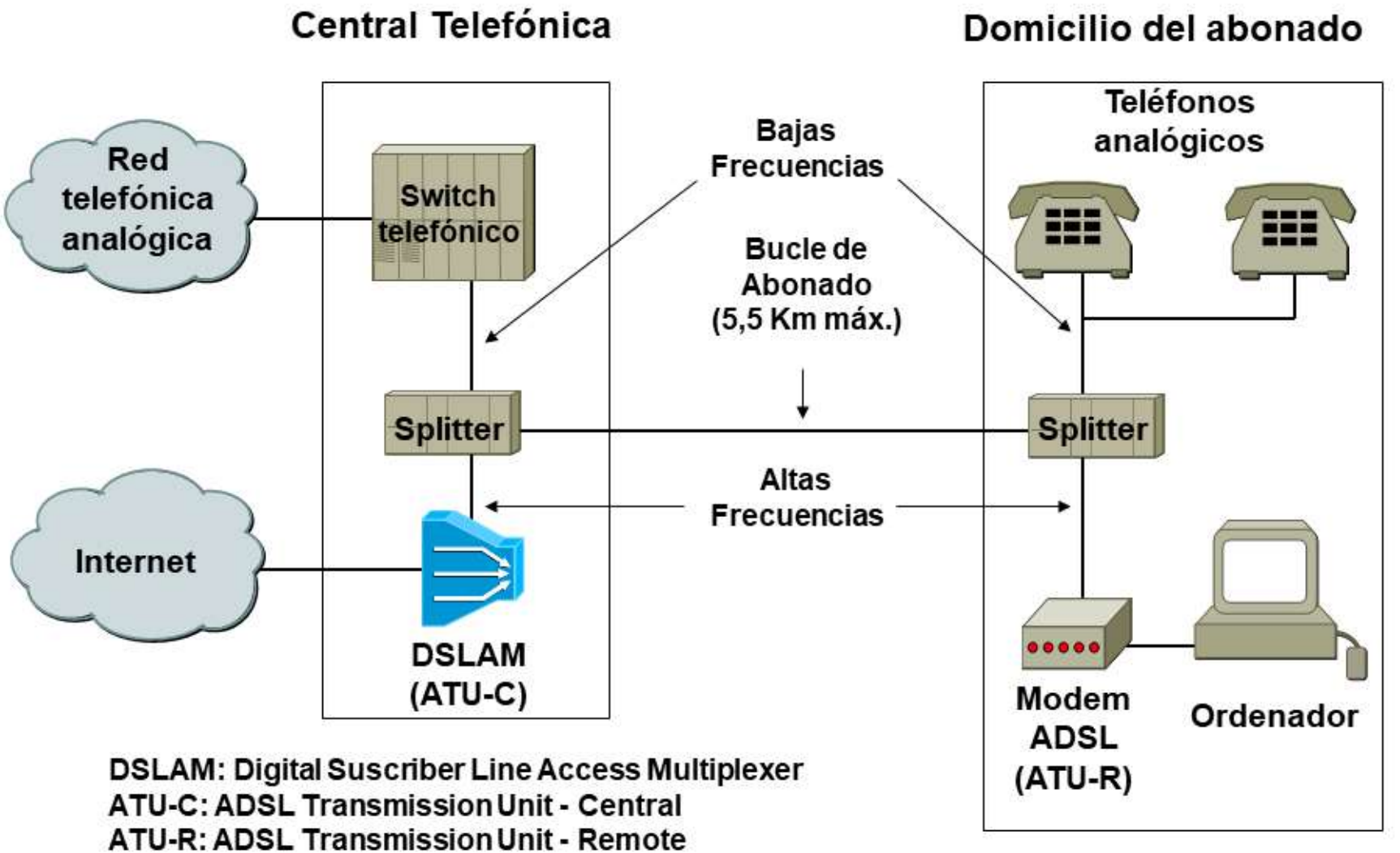
Modulación	Bits/Símbolo	S/R mínima requerida en la práctica (dB)
BPSK	1	2
QPSK	2	5
16-QAM	4	11
64-QAM	6	18
256-QAM	8	29

Ejemplo de transmisión analógica: ADSL

Bucle de abonado típico

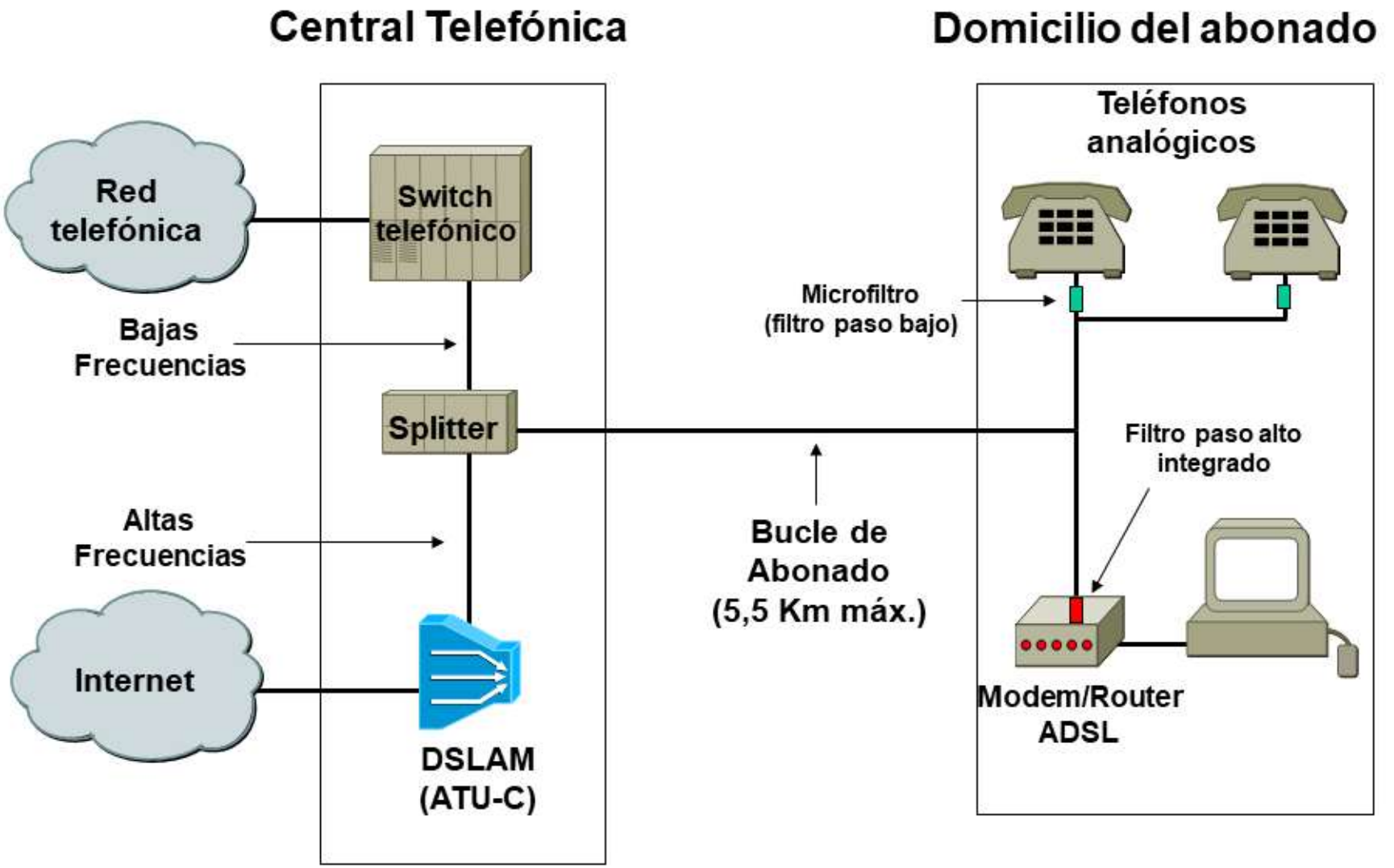


Configuración de ADSL con splitter

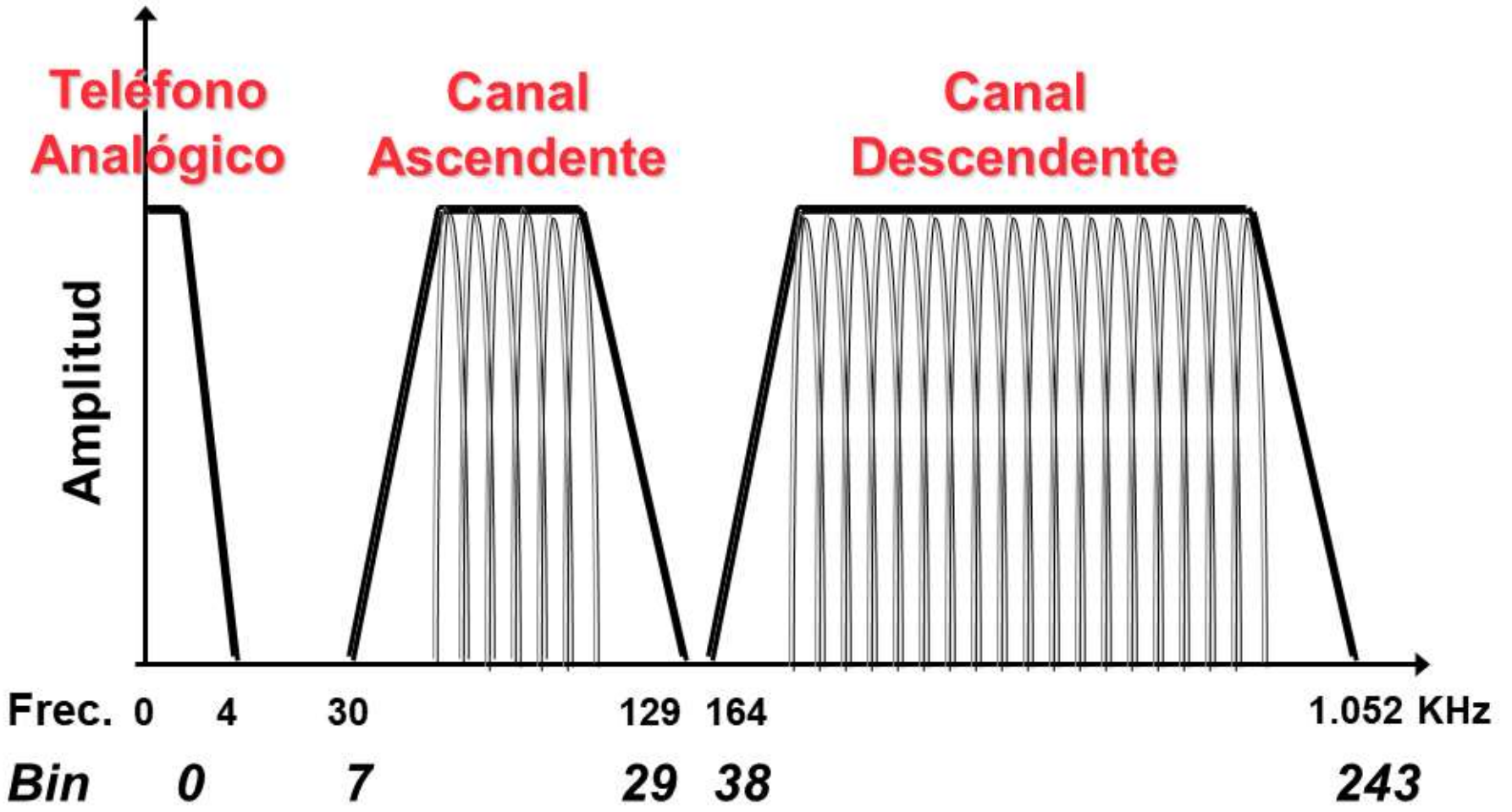


DSLAM: Digital Suscriber Line Access Multiplexer
ATU-C: ADSL Transmission Unit - Central
ATU-R: ADSL Transmission Unit - Remote

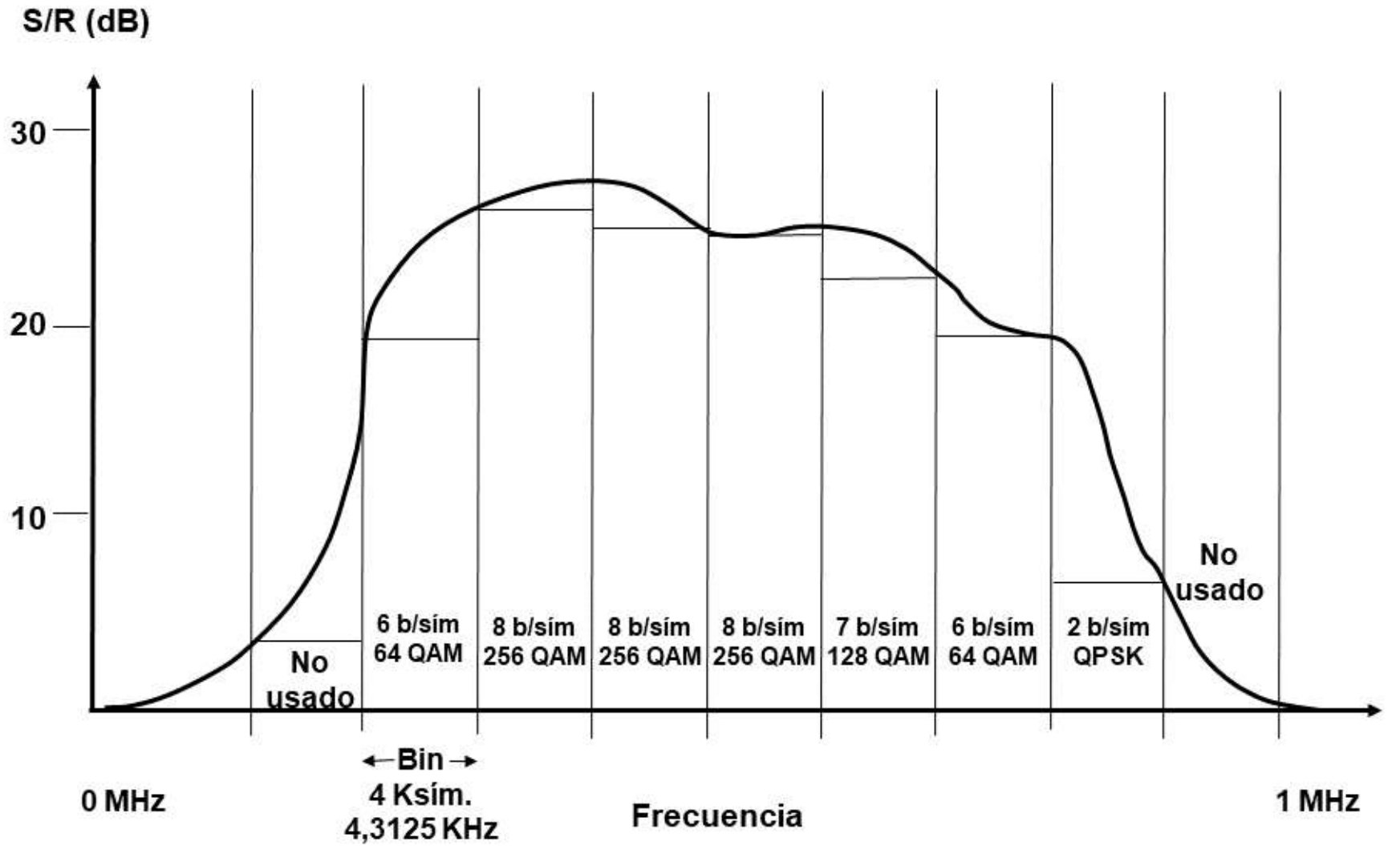
Configuración de ADSL sin splitter



ADSL DMT (ITU G.992.1)

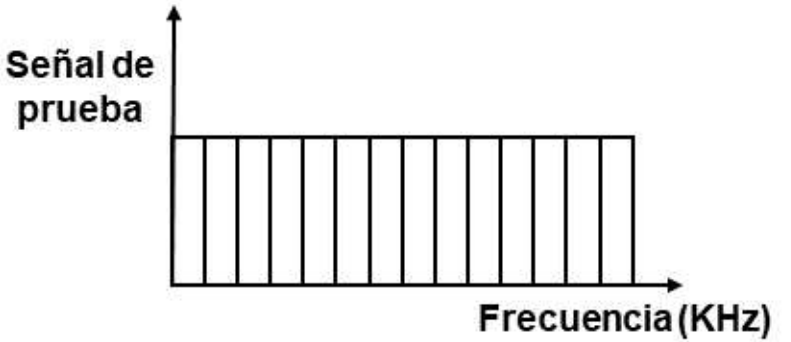


Modulaciones en ADSL

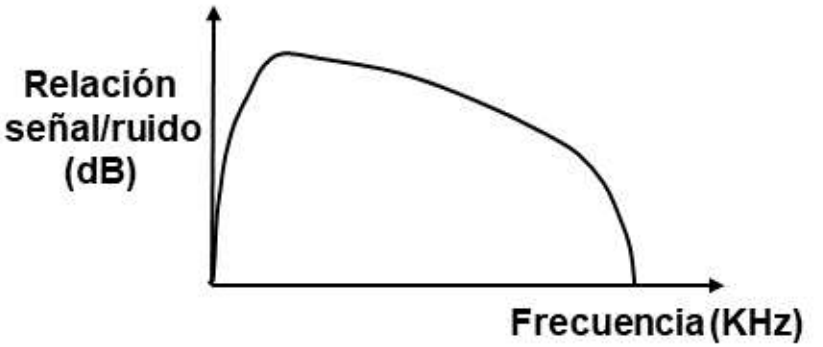


Proceso de negociación de ADSL

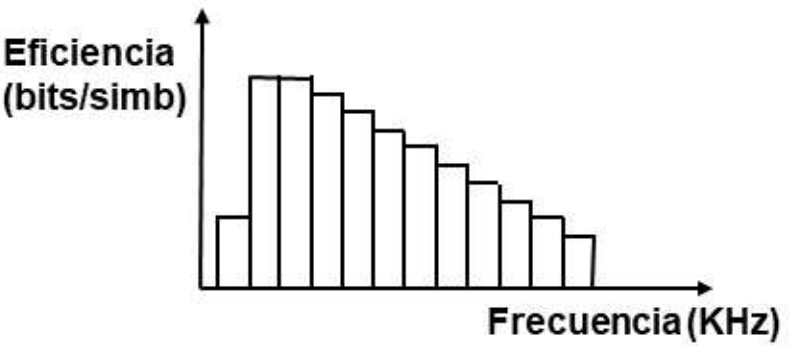
1: Cada equipo envía señales de prueba en todo el rango de frecuencias que se va a utilizar en cada sentido



2: A partir de los resultados obtenidos se determina la relación señal/ruido de cada bin



3: En base a la relación señal/ruido se decide la codificación a emplear en cada bin, y con ello la cantidad de bits por segundo enviados en cada uno

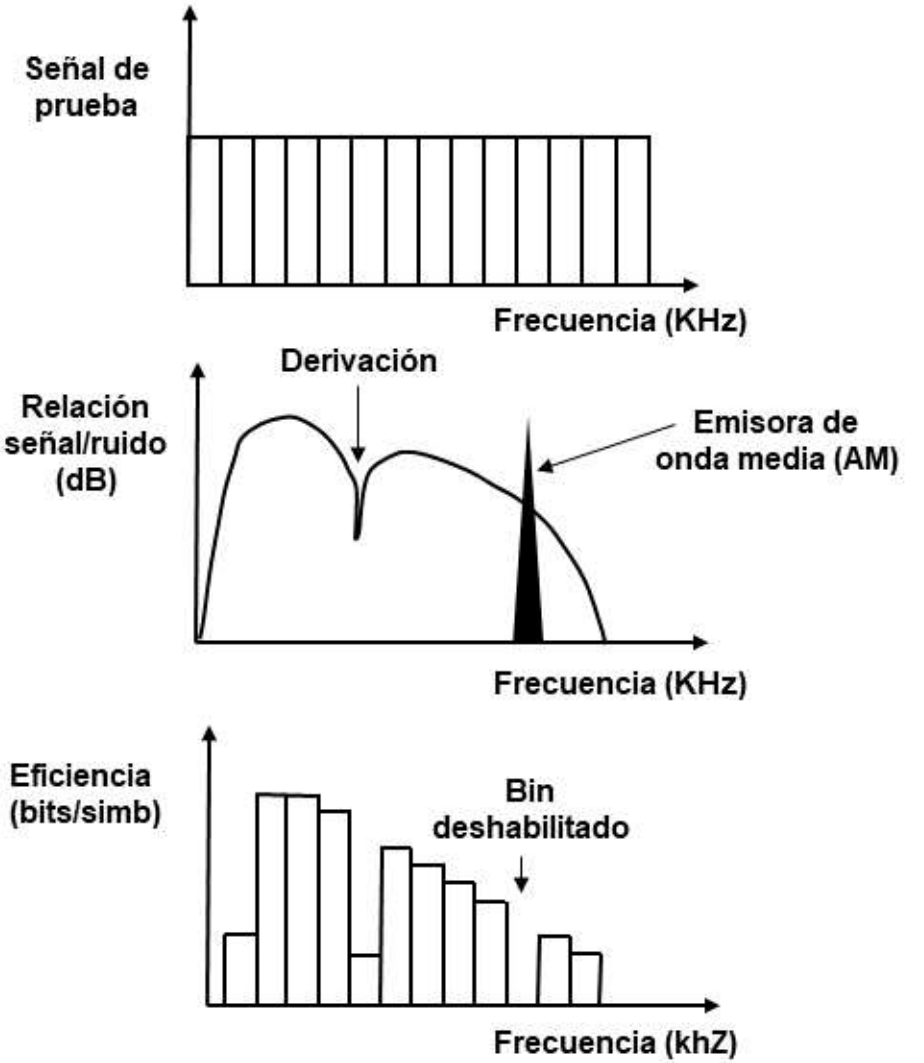


Interferencias externas en ADSL

1: Se muestra aquí la influencia de algunas interferencias en el resultado del proceso de negociación. Como antes se envía una señal de prueba en toda la gama de frecuencias para determinar la relación señal/ruido de cada bin

2: En este ejemplo tenemos una derivación debida a un cable no retirado de una instalación anterior. Esto produce una pérdida de calidad de la señal en una determinada frecuencia. También hay interferencia de una emisora de onda media

3: Como consecuencia de estos problemas los módems han decidido reducir la eficiencia en el bin correspondiente a la derivación, e inhabilitar por completo el bin correspondiente a la frecuencia de la emisora de onda media



Parámetros físicos de router ADSL a 4000/512 Kbps

```
reglaro#Show dsl int atm0
                          DownStream                    UpStream
                     ATU-R (DS)                    ATU-C (US)
Modem Status:        Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:                     ITU G.992.1 (G.DMT)
ITU STD NUM:         0x01                          0x01
Vendor ID:           'ALCB'                        'GSPN'
Vendor Specific:     0x0000                        0x0007
Vendor Country:      0x00                          0x00
Capacity Used:       59%  <- Max. 6780 Kb/s        68%  <- Max. 753 Kb/s
Noise Margin:        20.5 dB                        5.0 dB
Output Power:        20.0 dBm                       0.5 dBm
Attenuation:         30.5 dB                       18.0 dB
Defect Status:       None                           None
Last Fail Code:      Message error
Selftest Result:     0x00
Subfunction:         0x02
Interrupts:          673 (1 spurious)
Activations:         5
Init FW:             embedded
Operartion FW:       embedded
SW Version:          3.9.19
FW Version:          0x1A04
```

Parámetros físicos de router ADSL 4000/512 (cont.)

```
reglaro#Show dsl int atm0
                                ATU-R (DS)                    ATU-C (US)
                     Interleave              Fast      Interleave      Fast
Speed (kbps):              4000                 0             512         0
Reed-Solomon EC:            774                 0               3         0
CRC Errors:                   6                 0               1         0
Header Errors:                4                 0               0         0
Bit Errors:                   0                 0
BER Valid sec:                0                 0
BER Invalid sec:              0                 0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 6 6 7 7 7 8 8 8
10: 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 7 6 6 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8
30: 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
40: 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
50: 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
60: 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9
70: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
80: 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7
90: 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
A0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B0: 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
C0: 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4
D0: 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
E0: 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
F0: 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Training log buffer capability is not enabled yet.
```

DownStream

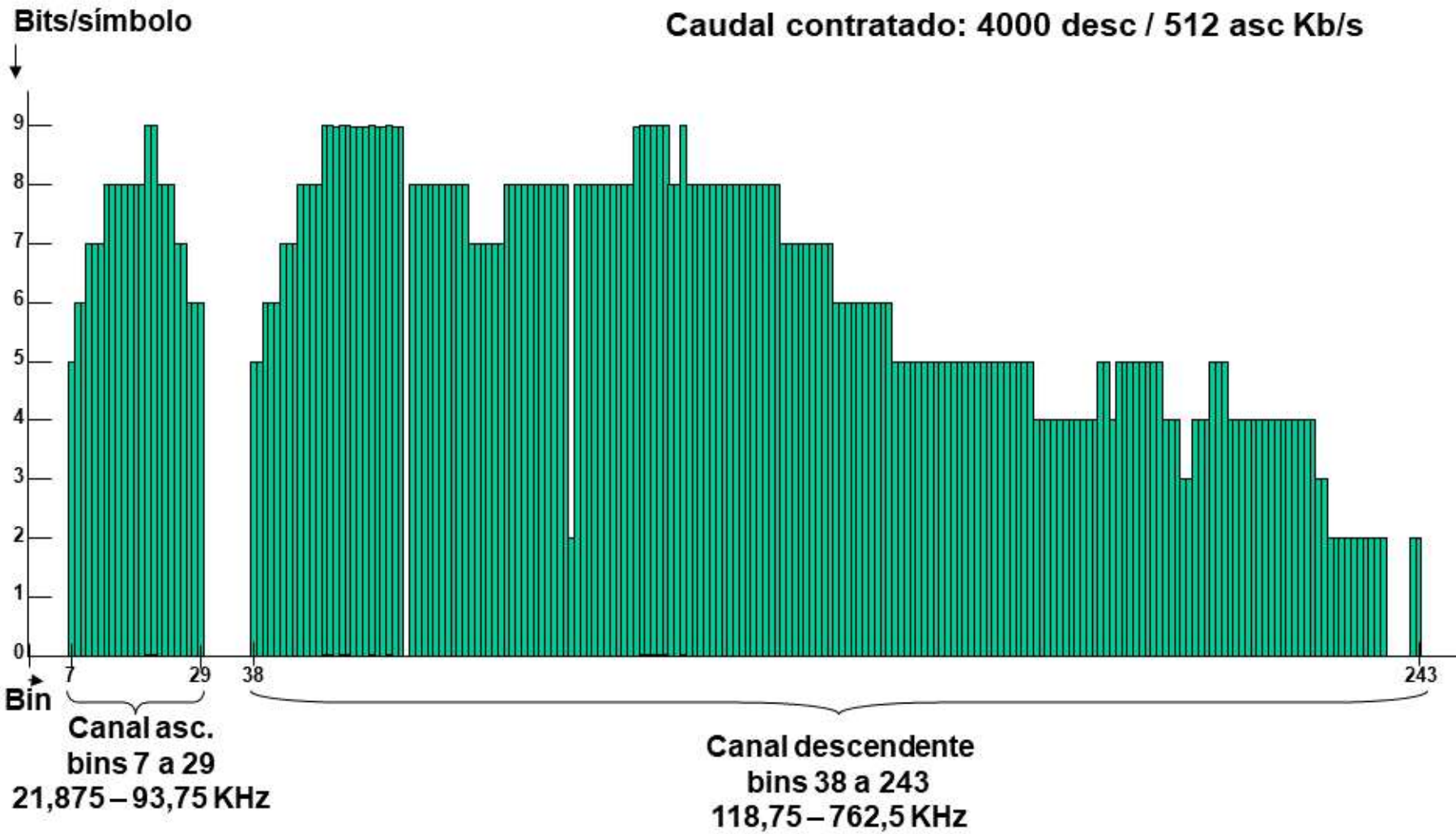
UpStream

Bins ascendentes (7 a 29):
168 bits/símb. = 672 Kb/s

Bin 40 (dec 64) no utilizado

Bins descendentes (38 a 243):
1241 bits/símb. = 4964 Kb/s

Utilización de bins en router ADSL 4000/512



Mismo router ADSL aumentado a 8000/640 Kbps

```
reglaro#show dsl int atm0
                    ATU-R (DS)                          ATU-C (US)

. . .
Capacity Used:      98%  <- Max. 6694 Kb/s               86%  <- Max. 744 Kb/s
Noise Margin:       10.5 dB                             15.0 dB
Output Power:       20.0 dBm                            12.0 dBm
Attenuation:        30.0 dB                             18.0 dB
. . . .
                    Interleave          Fast            Interleave          Fast
Speed (kbps):             6560             0                   640             0
Reed-Solomon EC:          8349             0                     3             1
CRC Errors:                 39  <- Errores 0                     3             0
Header Errors:              35             0                     1             1
Bit Errors:                  0             0
BER Valid sec:               0             0
BER Invalid sec:             0             0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 9 9 9 9 9 A A A A A A 9 9 9 9 8 8 8 7 6 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 8 8 9 9 9 A A A B B B B C C C C C C C C C C C C C C
40: 0 2 B B B B B B B B A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B
60: B B B B B B C C C C C C C C C C B C C B C C B B B B B B B B B B
80: B A A B B B B A A A A A A A A A A 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8
C0: 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E0: 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asc. (7-29) 800 Kb/s
Desc. (38-244) 7564 Kb/s
```

Tema 3

La Capa de Enlace

Rogelio Montañana

Sumario

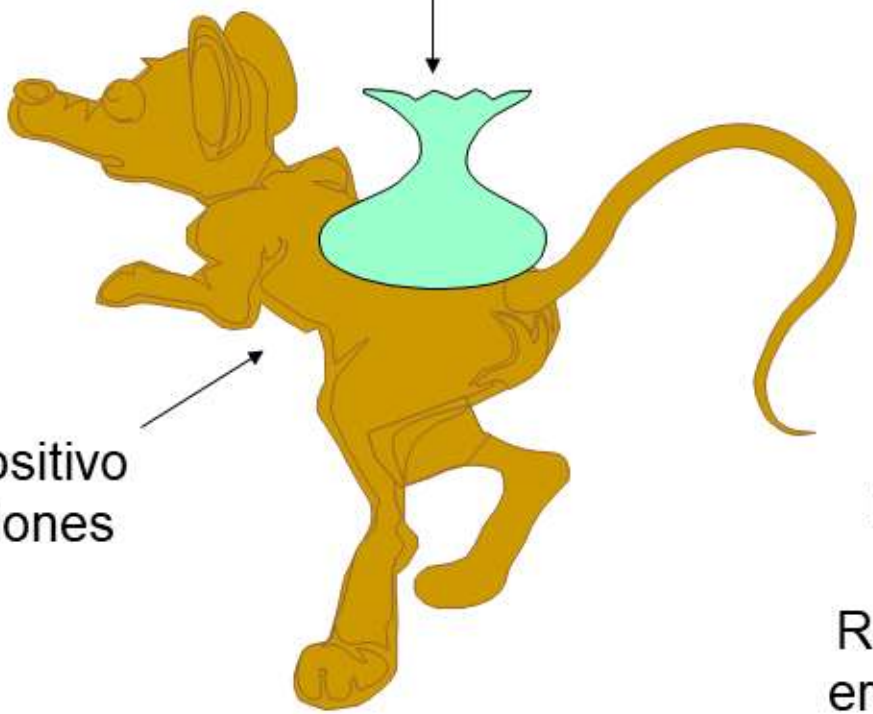
- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Capa de Enlace

Controla la capa física

Construye las tramas

Datos puros

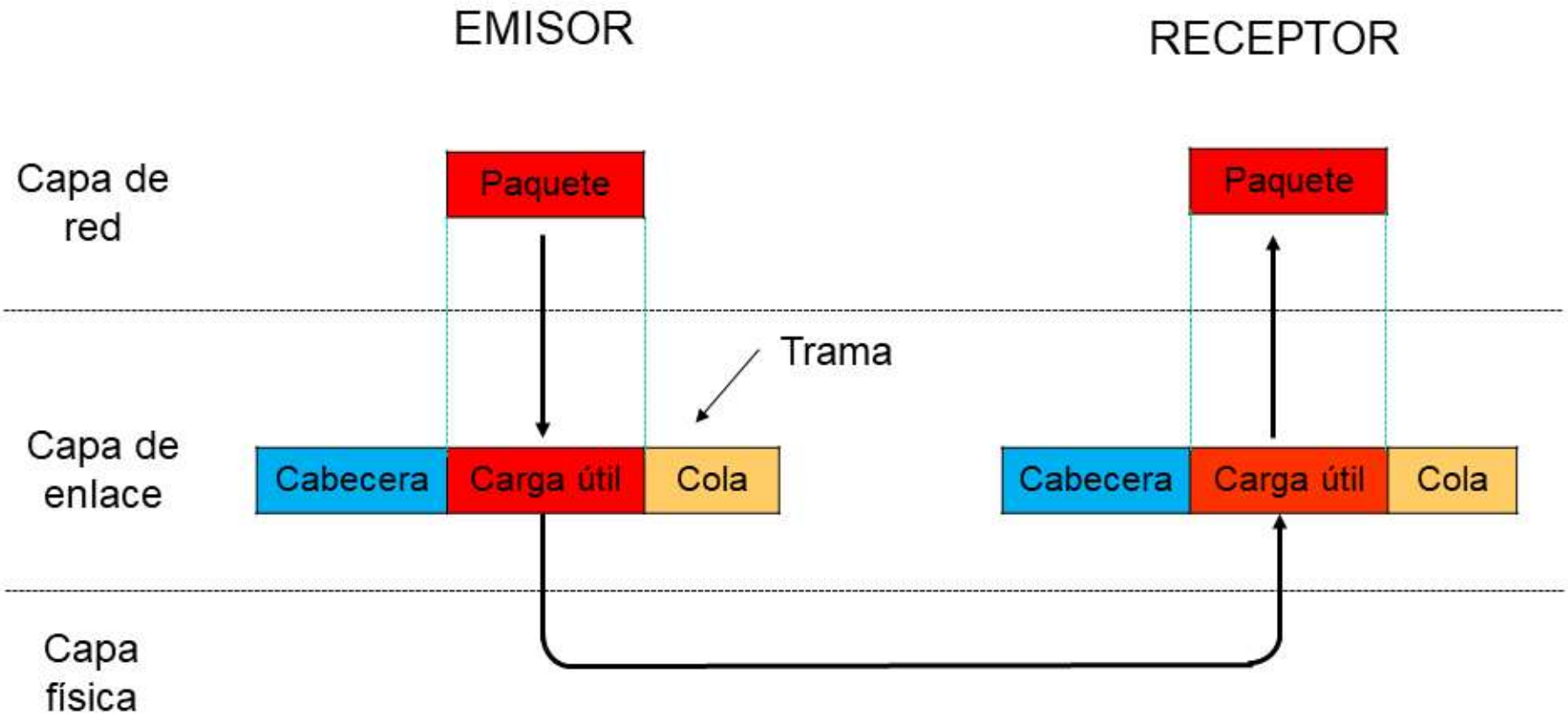


Detecta y/o corrige errores de transmisión

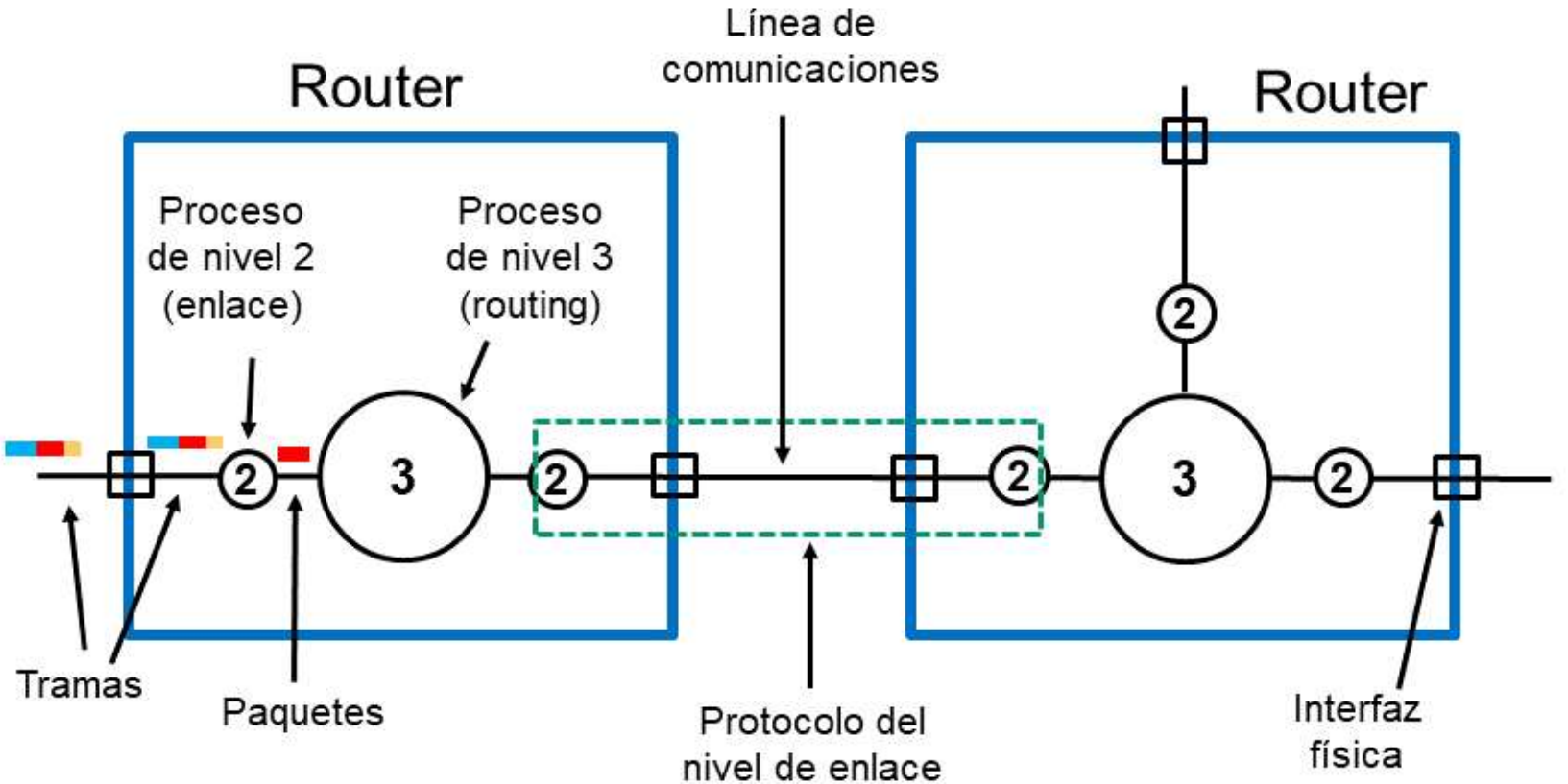
Driver del dispositivo de comunicaciones

En medios poco fiables (WiFi): Reenvía las tramas erróneas o perdidas

N=2


EMISOR
RECEPTOR
Capa de red
Capa de enlace
Capa física
Paquete
Paquete
Trama
Cabecera
Carga útil
Cola
Cabecera
Carga útil
Cola

La capa de enlace en un router



Cada interfaz física ejecuta una instancia independiente del nivel 2
El equipo solo ejecuta una instancia en el nivel 3

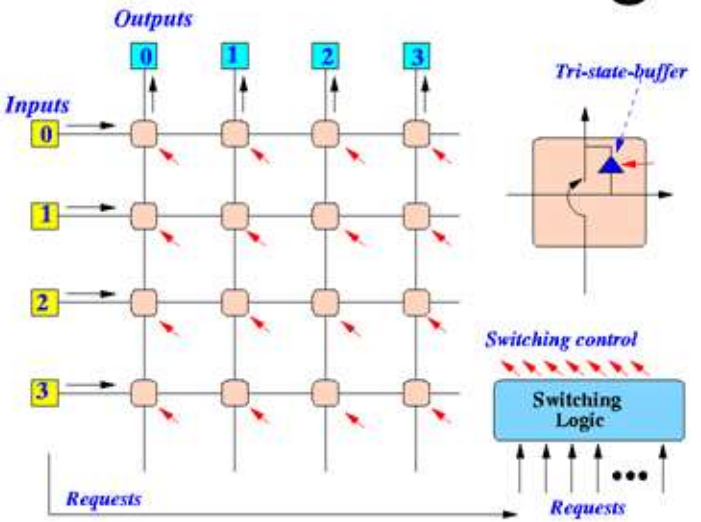
Dispositivos de nivel 2

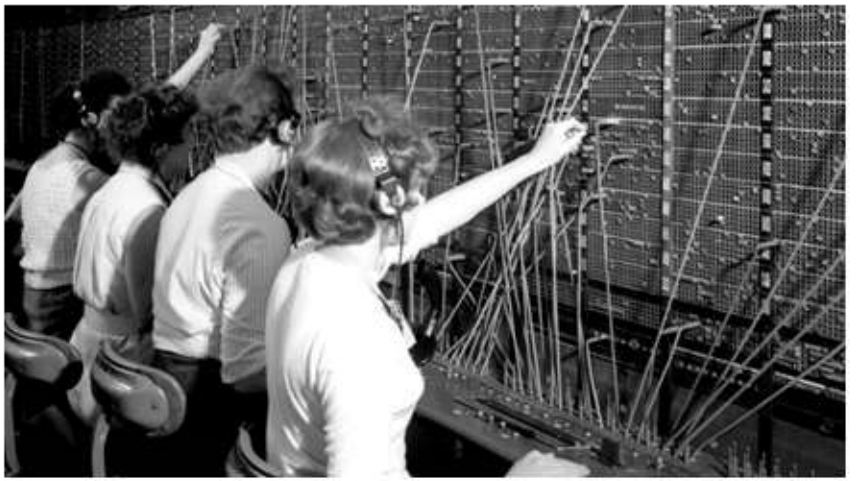
Conmutador (switch)

Puente

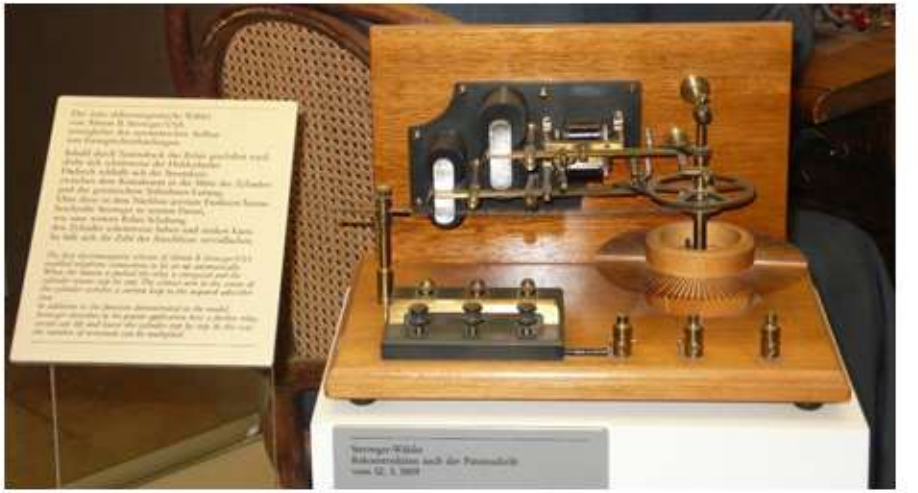
- Los dispositivos característicos de nivel 2 se llaman conmutadores (de nivel 2). Antiguamente puentes
- Otros dispositivos de niveles superiores, como los routers o los hosts, también pueden configurarse para actuar a nivel 2
- Prácticamente todas las funciones del nivel de enlace se implementan directamente en el hardware de las interfaces, para mejorar el rendimiento y reducir la carga en la CPU.

Origen del switch





Almon Strowger (1839-1902)



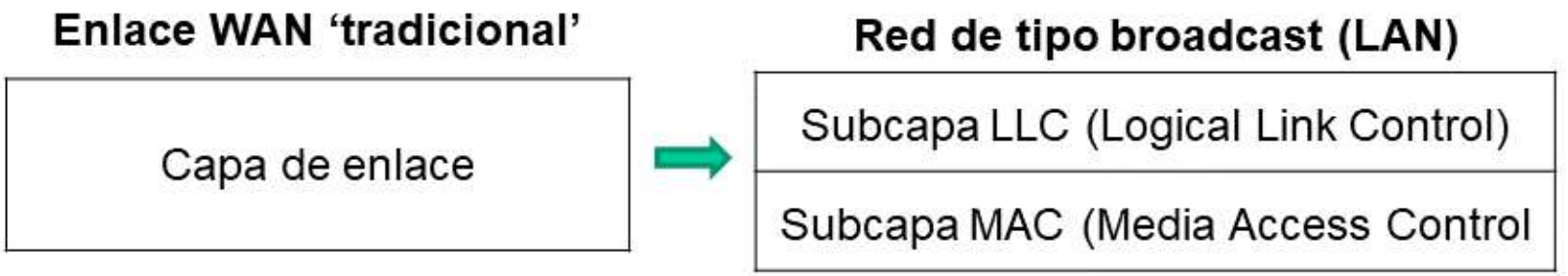
Switch telefónico desarrollado por Almon Strowger en 1889

Funciones de la capa de enlace

- Obligatorias:
  - Ensamblar y desensamblar las tramas
  - Detectar errores del medio de transmisión
  - En redes de medio compartido (LANs): controlar el acceso al medio
- Opcionales:
  - Corregir errores
  - Reenviar paquetes erróneos o perdidos
  - Ejercer control de flujo

Subcapa MAC (Media Access Control)

- En redes de medio compartido (LANs) la capa de enlace incluye las funciones de control de acceso al medio, que debido a su complejidad se suelen ubicar en una subcapa propia en la parte inferior de la capa de enlace. Ésta la trataremos en los temas 4 (Ethernet) y 6 (WiFi)



Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

¿Por qué crear tramas?

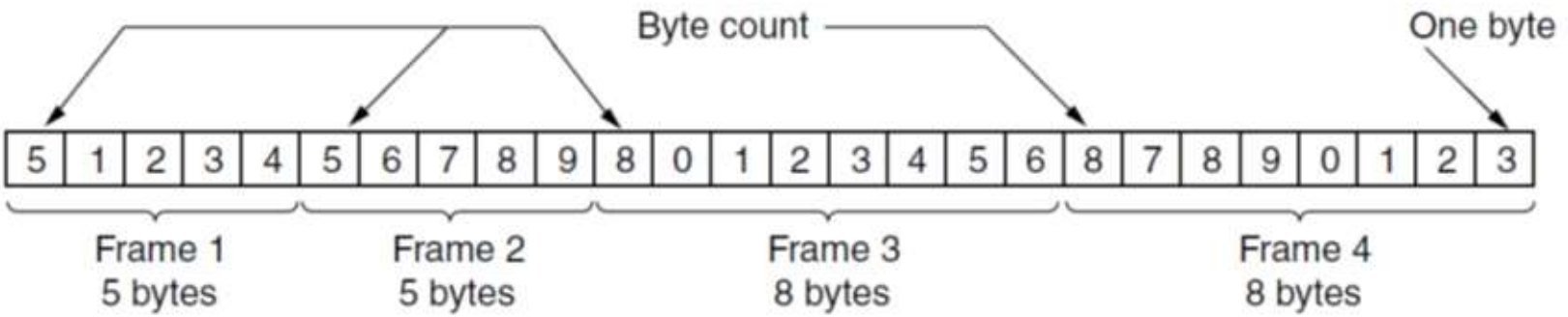
- El nivel de enlace siempre agrupa los datos en entidades discretas (tramas) incluso cuando el tipo de aplicación no lo requiere (ej.: telefonía)
- La agrupación es necesaria para poder realizar control de errores (detección y/o corrección) y para la retransmisión de datos (si queremos ofrecer un servicio fiable)

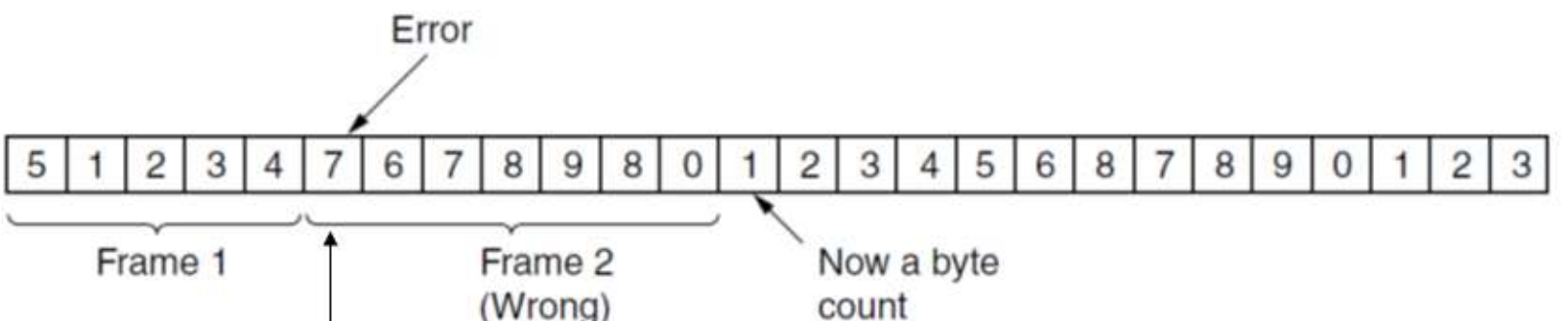
¿Cómo se delimitan las tramas?

- Cualquier estrategia de delimitación de las tramas debe garantizar la transparencia de los datos, es decir que el mecanismo delimitador no debe imponer restricciones en los datos a enviar.
- Las posibilidades que se plantean son:
  - Campo longitud
  - Secuencia delimitadora de inicio y final
  - Carácter delimitador de inicio y final
  - Violaciones de código a nivel físico

Campo longitud

Es poco fiable por posibles problemas debido a errores (pérdida de sincronismo). No se utiliza





Este error provoca la interpretación errónea de todas las tramas a partir de aquí

Secuencia delimitadora (protocolo HDLC)

01111110	Cabecera	Carga útil	Cola (CRC)	01111110

La secuencia delimitadora no puede aparecer en los datos enviados. Al mismo tiempo hay que garantizar la transparencia de datos. Por eso se utiliza el relleno de bits (cuando hay cinco 1 seguidos se intercala un 0):

Datos originales a enviar:

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Datos realmente transmitidos:

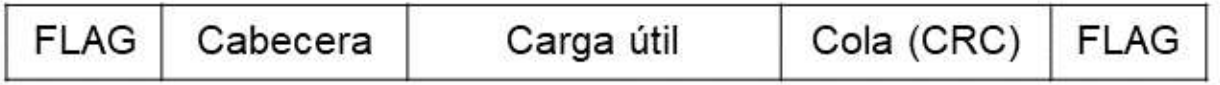
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

Datos guardados por el receptor:

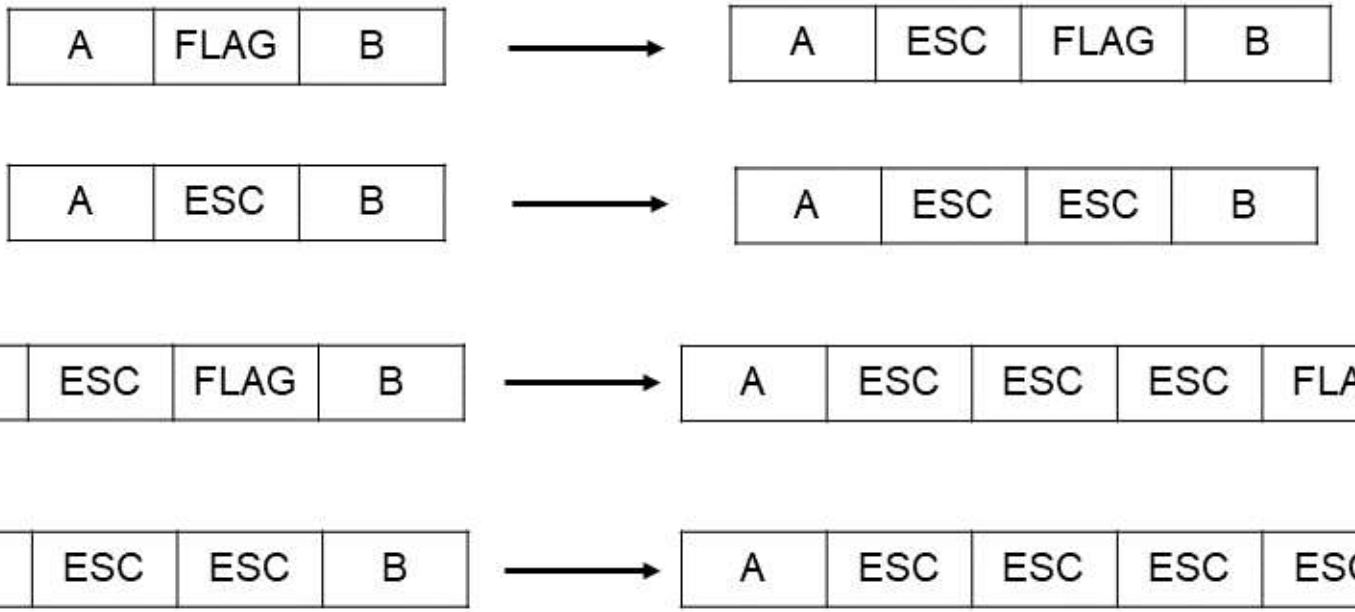
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0

Carácter delimitador (protocolo PPP)

Se utiliza un carácter delimitador 'FLAG', que en la práctica es 0x7E ('01111110' en binario)



Si en los datos aparece FLAG se utiliza el carácter de escape ESC (0x7D):



Violaciones de código a nivel físico

- Cuando se utilizan códigos, como 4B/5B, que no utilizan todos los símbolos disponibles, es posible utilizar alguno de los símbolos reservados para delimitar las tramas. De este modo se garantiza la transparencia en los datos sin tener que recurrir a ningún sistema de relleno

Tamaño máximo de las tramas

- El tamaño máximo de trama (habitualmente llamado MTU, Maximum Transfer Unit) viene determinado por el hardware (fundamentalmente los buffers previstos en la interfaz) y su valor es característico de cada tipo de red

Nivel de enlace	MTU (bytes)
POS (Packet over SONET)	4470
Ethernet 802.2 (LLC)	1492
Ethernet (DIX)	1500
Ethernet con 'jumbo' frames	9000
WiFi (802.11)	2272

Factores que influyen en el tamaño de trama

	Tramas grandes	Tramas pequeñas
Ventajas	• Consumen menos CPU • Generalmente tienen mayor rendimiento	• Tienen menor latencia • Con tasa de error elevada tiene mayor rendimiento
Desventajas	• Tienen mayor latencia • Con tasa de error elevada tienen menor rendimiento	• Consumen mas CPU • Generalmente tienen menor rendimiento

Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Tasa de bits erróneos o BER_{Ratio} (Bit Error Ratio)

- La tasa (o cociente) de bits erróneos o BER (Bit Error Ratio) de un medio de transmisión se define como:

$$BER_{Ratio} = \text{bits erróneos / bits transmitidos}$$

- Un $BER_{Ratio} = 10^{-6}$ significa que tenemos un bit erróneo por cada millón de bits transmitidos

Valores de BER_{Ratio} de algunos medios de transmisión

Medio físico	BER_{Ratio}
Fibra óptica alta velocidad (Gb Eth, 10 Gb Eth, Fiber Channel, SONET/SDH)	$<10^{-12}$
Fibra óptica baja velocidad (Ethernet 10/100BASE-F, FDDI)	$<4 \times 10^{-11}$
LANs UTP (Ethernet 10/100/1000BASE-T)	$<10^{-10}$
LAN Ethernet coaxial (10BASE-5)	$<10^{-8}$
CATV, ADSL, Satélite	$\sim<10^{-7}$ aprox.
WiFi, GSM, GPRS	$\sim<10^{-5}$ aprox.

Caudal de bits erróneos o BER_{Rate} (Bit Error Rate)

- OJO: aunque muy poco utilizado, BER también significa Bit Error Rate (caudal de bits erróneos) que se calcula como:

$$BER_{Rate} = caudal \bullet BER_{Ratio}$$

Ejemplo: 10BASE-TX, 100BASE-TX, 1000BASE-T tienen todas un BER_{Ratio} de 10^{-10}, pero su BER_{Rate} es de 0,001, 0,01 y 0,1 b/s respectivamente

El BER_{Ratio} no tiene unidades, el BER_{Rate} sí (b/s, Kb/s, …)

Tasa de paquetes erróneos o PER (Packet Error Ratio)

- A partir del BER_{Ratio} se puede calcular el PER_{Ratio} (Packet Error Ratio). Para valores de BER_{Ratio} pequeños (que es lo habitual) y suponiendo que los errores ocurren de forma aleatoria (distribución de Poisson) el PER_{Ratio} se puede calcular de forma aproximada como:

$$PER_{Ratio} = BER_{Ratio} \cdot N$$

Donde N es el tamaño del paquete en bits

- El uso de tramas grandes amplifica los errores. Con tramas de 1250 bytes (10000 bits) y $BER_{Ratio}=10^{-8}$ tendremos $PER_{Ratio}=10^{-4}$

Control de errores

- Los códigos de control de errores pueden ser:
  - **Detectores**: el error se detecta, pero no se corrige. O se pide retransmisión, o simplemente se descarta la trama.
  - **Correctores:** el error se detecta y se corrige. También se les llama códigos FEC (Forward Error Correction)
- Los códigos correctores tienen más overhead que los detectores, pues necesitan incorporar más redundancia.
- La corrección no siempre es posible. Depende del BER y de la cantidad de redundancia que incorpore el código (a más redundancia más 'overhead' y menor eficiencia, pero más posibilidades de corregir el error)

Códigos detectores de errores

- **Bit de paridad**: no se emplea en telemática, sólo en las interfaces de algunos periféricos (p. ej. SCSI, PCI)
- **Checksum:** se utiliza en Internet a nivel de red y de transporte (protocolos IP, TCP y UDP)
- **CRC (Cyclic Redundancy Check):** también llamado FCS (Field Check Sequence). Es el más robusto. Se utiliza siempre a nivel de enlace.

Ejemplo de bit de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	Contenido de la trama
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX

Bits de Paridad

Si se produce un error lo detectamos, pero no lo podemos corregir
Si se producen dos errores en una misma fila no los detectamos

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 1 (transmisión)

- El nivel de red le entrega al nivel de enlace un paquete con los datos, concretamente el número **302**
- El nivel de enlace ha acordado con su homólogo en el otro extremo utilizar un CRC de un dígito, y como generador el número **3**. Por tanto sabe que tiene que enviar **302x**
- Elige ***x*** tal que el número resultante sea divisible por 3. Tomará la primera posibilidad:

  prueba con 0 →3020, no es divisible

  Prueba con 1 →3021, este sí
- El nivel de enlace transmite una trama que contiene **3021**

Ejemplo simplificado del funcionamiento del CRC: parte 2 (recepción)

- El nivel de enlace en el receptor recibe **3021**. Sabe que el último dígito (el 1) es el CRC y que el generador acordado es 3.
- Divide 3021 por 3 y comprueba que el resultado es entero.
- Da por buena la trama y entrega **302** al nivel de red

Longitud del CRC

- Hoy en día los CRC son casi siempre de 32 bits. Antiguamente en WAN se usaban de 16 bits (en algunos casos se han llegado a usar de 8 bits).
- Un CRC de 'n' bits es capaz de detectar cualquier error de ráfagas de menos de 'n' bits
- Siempre se calcula y comprueba por hardware

Longitud del CRC	Tasa de tramas erróneas no detectadas	% detección tramas erróneas
8 bits	$1/2^8 = 0{,}0039$	99,6 %
16 bits	$1/2^{16} = 0{,}000015$	99,998 %
32 bits	$1/2^{32} = 0{,}00000000023$	99,99999998 %

Códigos correctores

- Los códigos correctores son una manera 'virtual' de mejorar la S/R del canal.
- Se suelen implementar como parte de la capa física, ya que su existencia no es relevante para el protocolo del nivel de enlace (no implican el reenvío de información).
- Consecuentemente la capa física ha de construir entonces una 'trama' propia.
- Esto ha permitido por ejemplo añadirlos a 10GBASE-T sin tener que modificar por ello el nivel de enlace (el nivel de enlace es el mismo desde la Ethernet de 10 Mb/s)

Ejemplo de código corrector con bits de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX
1	1	0	0	0	0	0	1	

Bits de Paridad transversales

Contenido de la trama

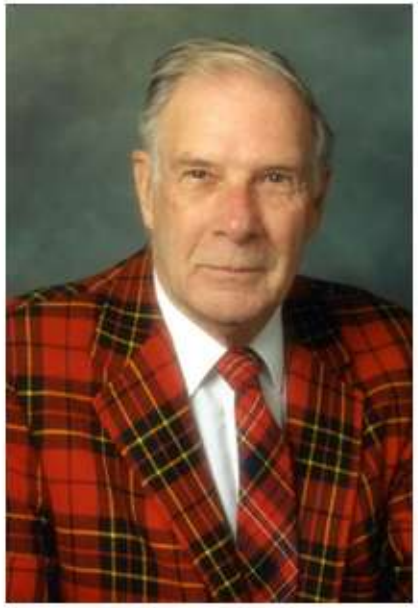
Bits de Paridad longitudinales

En este caso el uso de dos bits de paridad nos permite detectar el bit que ha fallado y corregirlo

Uso de códigos correctores

- Los códigos correctores empezaron a utilizarse en la TV digital y en ADSL.
- Luego se empezaron a usar en fibra óptica y en redes inalámbricas
- Actualmente se usan también en cableado de cobre sobre redes locales (10GBASE-T)
- La pérdida en eficiencia debida al código corrector queda más que compensada por la mejora en la relación S/R, que conlleva un aumento en el nº de bits por símbolo (Ley de Shannon)

Códigos correctores (FEC)



Richard Hamming
(1915-1998)

- **Hamming:** utilizados en chips de memoria ECC
- **Convolucionales**: empleados en redes GSM y WiFi
- **RS (Reed-Solomon):** empleados en CD, DVD, códigos QR, DVB (TV digital), CATV, ADSL, etc.
- **LDPC (Low Density Parity Check) o Gallager:** son los más recientes, están reemplazando al resto. Empleados en 802.11n, 802.11ac, 10GBASE-T, últimas versiones de CATV y DVB (TV digital), etc.

Valores de MCS (Modulation and Coding Scheme) para 802.11n/ac (canal de 40 MHz, 1 flujo y GI de 400 ns)

MCS	Modulación	Bits/ símbolo	MSímb/s bruto	Redundancia Código FEC	Caudal útil (Mb/s)
0	BPSK	1	30	1/2	15
1	QPSK	2	30	1/2	30
2	QPSK	2	30	3/4	45
3	16-QAM	4	30	1/2	60
4	16-QAM	4	30	3/4	90
5	64-QAM	6	30	2/3	120
6	64-QAM	6	30	3/4	135
7	64-QAM	6	30	5/6	150
8	256-QAM	8	30	3/4	180
9	256-QAM	8	30	5/6	200

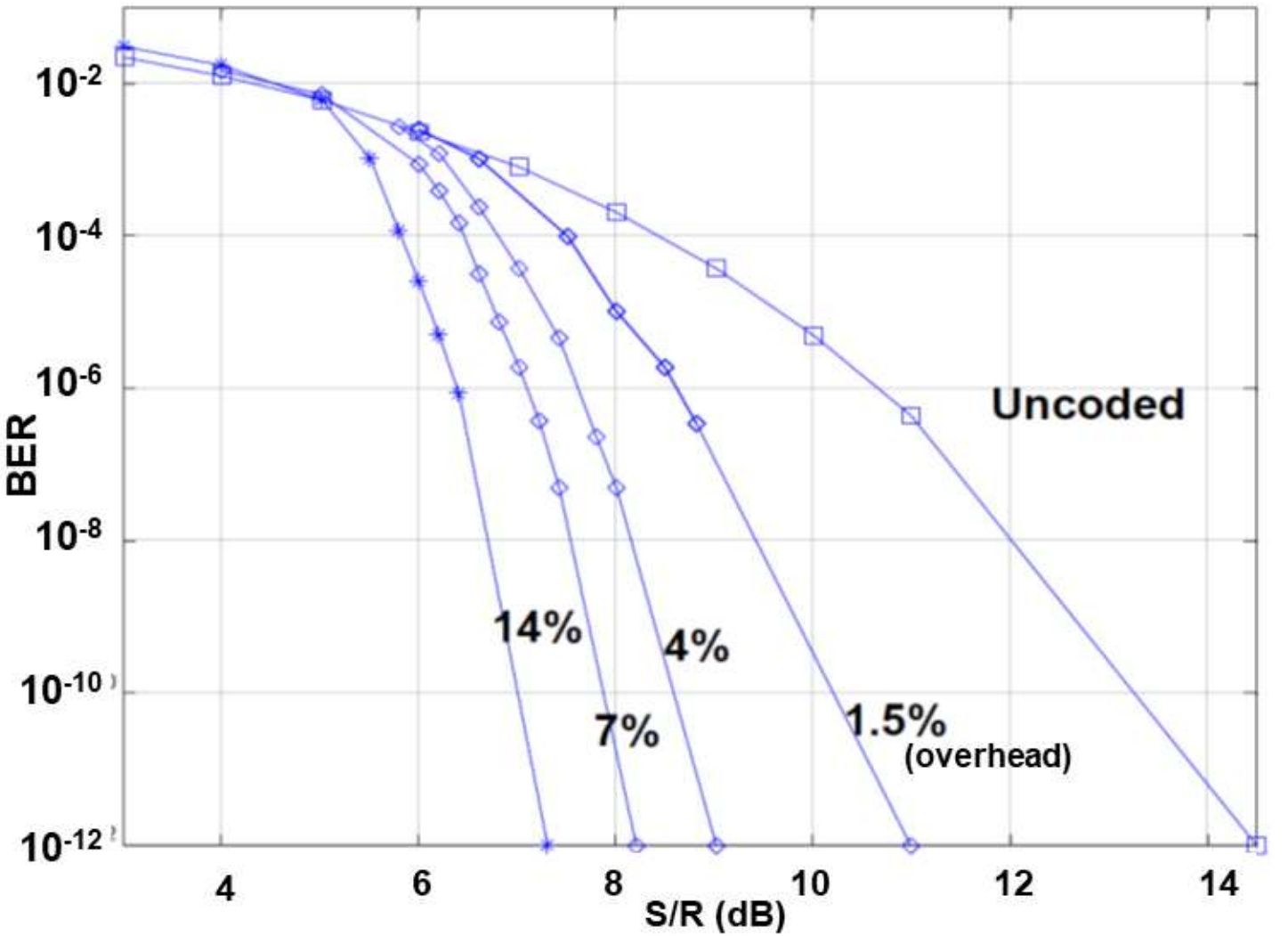
Solo en 802.11ac

FEC 5/6 significa que de cada 6 bits transmitidos
5 son de datos y 1 es del código corrector

Códigos correctores en fibra óptica

- En fibra óptica los códigos FEC se usan cada vez más, ya que mejoran el alcance (o la velocidad) y reducen el número de repetidores
- La ITU-T ha desarrollado un estándar (G.975) para el uso de códigos FEC en sistemas submarinos, donde las mejoras en alcance son especialmente importantes
- Los códigos FEC mejoran la S/R y reducen el BER; esto compensa el overhead introducido

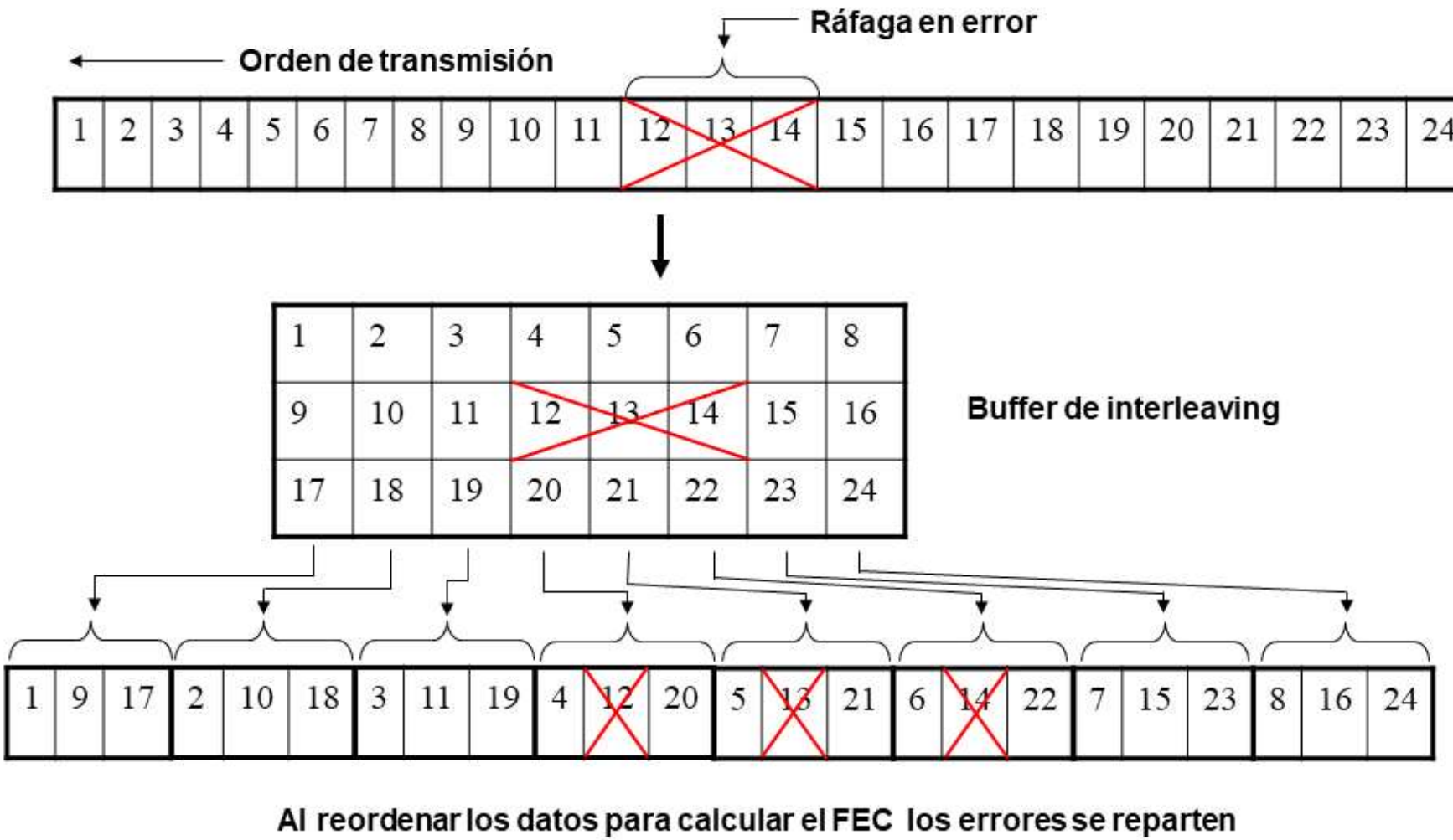
Variación del BER en Fibra Optica usando diferentes códigos correctores



Interleaving y errores a ráfagas

- Los códigos FEC son más efectivos cuando los errores ocurren repartidos
- Sin embargo muchas veces los errores se producen a ráfagas
- La solución es hacer interleaving, es decir alterar el orden de los bits en el cálculo del FEC, de forma que los bits contiguos caigan separados

Funcionamiento del Interleaving



Al reordenar los datos para calcular el FEC los errores se reparten

Corrección vs detección

- El código corrector tiene mayor overhead, pero considerado globalmente es más eficiente si:
  - La tasa de error es elevada
  - Los errores son aislados
- El código detector es mas eficiente cuando:
  - La tasa de error es muy baja
  - Los errores se producen a ráfagas
- El interleaving mejora la robustez del código corrector frente a los errores a ráfagas

¿Corrección o detección?

- A veces el reenvío de datos no es posible. En estos casos la única posibilidad es la corrección de errores, por ejemplo:
  - Canal simplex (TV digital o DVB)
  - Envíos multicast
  - Datos en tiempo real (telefonía IP)
- Es posible utilizar a la vez un código corrector y uno detector (de hecho hoy en día es muy habitual utilizar un código corrector a nivel físico y un código detector a nivel de enlace)

Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Tiempo de transmisión

- Es el tiempo que tarda una trama en ser emitida por la interfaz física. Depende de su tamaño y del caudal (velocidad) de la interfaz. Se calcula mediante la fórmula:

  t_trans = Tam. Trama / caudal

  El tiempo que tarda en emitirse una trama de 1518 bytes (tamaño máximo) por una interfaz 1000BASE-T es:

  t_trans = 1518 * 8 / 1.000.000.000 = 12,144 μs

  Una trama es de 64 bytes (tamaño mínimo) tarda:

  t_trans = 64 * 8 / 1.000.000.000 = 0,512 μs

Tiempo de propagación (τ)

- Es el tiempo que tarda cada bit en hacer el viaje desde la interfaz de origen hasta la interfaz de destino. Depende de la longitud del enlace y la velocidad de propagación de la señal. Se calcula mediante la fórmula:

  τ = t_propag = long_enlace / veloc_propagación

  - El enlace de fibra óptica Burjassot-Tarongers tiene una longitud de 18.620 m. Tiempo de propagación:

    τ = t_propag = 18.620 / 204.000.000 = 91,3 μs

  - Tiempo de propagación de 100 m de cable UTP:

    τ = t_propag = 100 / 180.000.000 = 0,556 μs

  - Tiempo de propagac. entre un ordenador y un AP WiFi a 50m:

    τ = t_propag = 50 / 300.000.000 = 0,16 μs

Latencia o tiempo de entrega

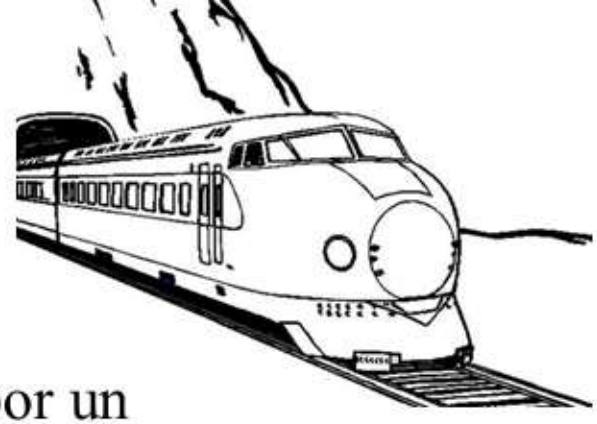
- Es la suma de los tiempos de transmisión y propagación: latencia = t_trans + t_propag
- Corresponde al tiempo que transcurre desde que sale el primer bit por la interfaz de salida (origen) hasta que llega el último bit a la interfaz de destino
- Ordenador conectado a un conmutador por una interfaz 1000BASE-T mediante un cable UTP de 100 m y emitiendo tramas de 64 bytes. Hemos visto ya que:

  t_trans = 64 * 8 / 1.000.000.000 = 0,512 μs

  τ = t_propag = 100 / 180.000.000 = 0,556 μs

  Por tanto la latencia es de 0,512 + 0,556 = 1,068 μs

Analogía

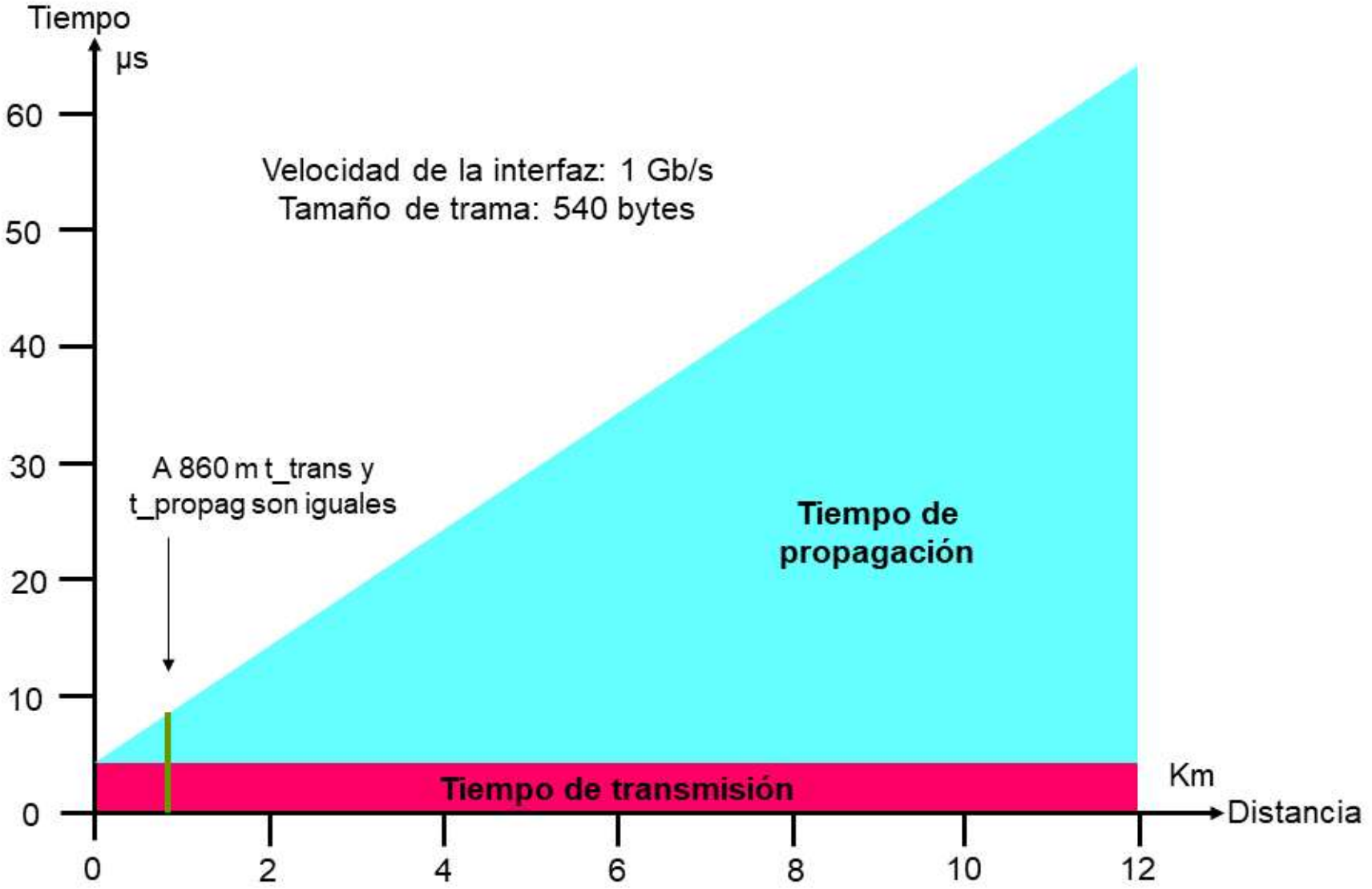


- Si imaginamos que el envío de una trama por un enlace es como el paso de un tren por un túnel tenemos que:
  - La longitud del túnel será la longitud del enlace
  - La velocidad del tren será la velocidad de propagación
  - La longitud del tren equivale a la longitud de la trama
- A partir del momento en que el tren entra en el túnel:
  - Cuando termina de entrar ha pasado el tiempo de transmisión
  - Cuando empieza a salir ha pasado el tiempo de propagación
  - Cuando termina de salir ha pasado la latencia (el tiempo de entrega).

Relación entre el tiempo de transmisión y el de propagación

- Generalmente la latencia es dominada por uno u otro, dependiendo de:
  - La longitud del cable: a mayor longitud mayor tiempo de propagación
  - La velocidad de la interfaz: a mayor velocidad menor tiemo de transmisión
  - El tamaño de trama: a mayor tamaño mayor tiempo de transmisión (el tamaño medio de paquete en Internet es de 540 bytes).

Variación de la latencia con la distancia



t_trans = t_propag

Caudal	T_trans 540 bytes	T_propag equivalente	
		Cobre-Fibra	WiFi
40 Gb/s	0,1 µs	22 m	32 m
10 Gb/s	0,4 µs	86 m	130 m
1 Gb/s	4,3 µs	860 m	1300 m
400 Mb/s	10,8 µs	2,2 Km	3,2 Km
200 Mb/s	21,6 µs	4,3 Km	6,5 Km
100 Mb/s	43,2 µs	8,6 Km	13 Km
50 Mb/s	86,4 µs	17 Km	26 Km
10 Mb/s	432 µs	86 Km	130 Km

La distancia indicada en la tabla es la que iguala t_trans y t_propag. Para distancias superiores t_propag resulta dominante, para distancias inferiores lo es t_trans. Valores calculados para paquetes de 540 bytes

Tiempo de ida y vuelta

- También llamado tiempo RTT (Round Trip Time) o 'tiempo del ping'. Es el tiempo que tarda en recibirse la respuesta a un paquete. Corresponde a la latencia en sentido de ida y vuelta, más el tiempo de proceso en el host de destino
- t_trans puede ser diferente a la ida y a la vuelta si los paquetes son de distinto tamaño o si el enlace es de caudal asimétrico (ADSL por ejemplo)
- t_propag puede ser diferente a la ida y a la vuelta si la ruta es asimétrica
- El tiempo de proceso es difícil de estimar y depende de la carga en el host de destino, pero a menudo se considera despreciable.

Cálculo de distancias a partir del RTT

Van Jacobson
(1950-)

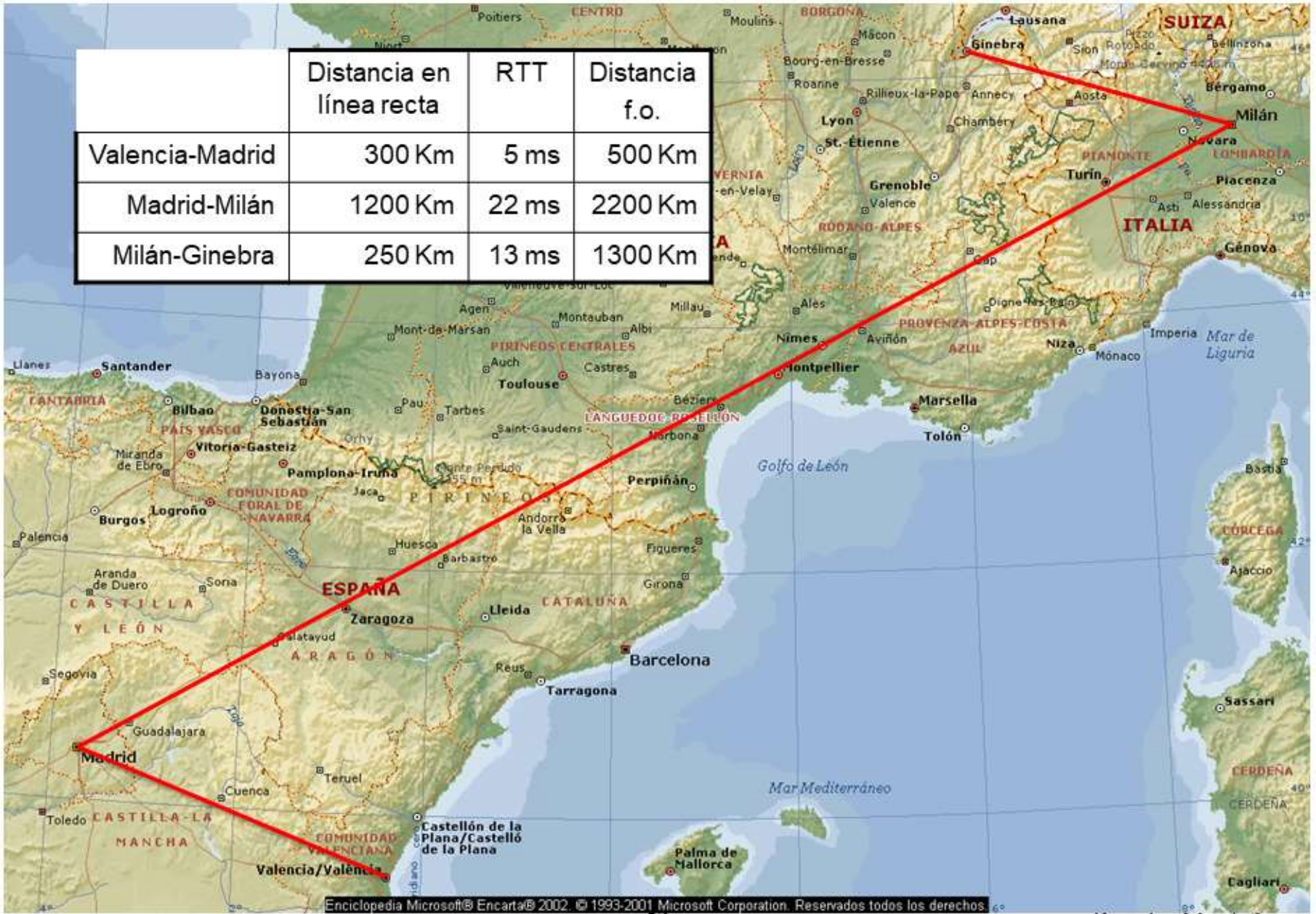
- traceroute (creado por Van Jacobson) permite descubrir, mediante el envío de paquetes sonda pequeños, los nodos de tránsito a nivel 3 hacia un destino cualquiera.
- El programa devuelve además el RTT hasta cada uno de los nodos intermedios
- Con paquetes pequeños y distancias grandes el factor predominante de RTT es t_propag. De los valores obtenidos se puede averiguar la longitud de los enlaces en rutas de larga distancia (como ocurre con el tren o las carreteras la ruta de los datos no suele seguir una línea recta).

```
C:\Documents and Settings\montanan>ping www.cern.ch

Haciendo ping a webr2.cern.ch [137.138.28.230] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114

Estadísticas de ping para 137.138.28.230:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 43ms, Máximo = 43ms, Media = 43ms


C:\Documents and Settings\montanan >tracert www.cern.ch

Traza a la dirección webr2.cern.ch [137.138.28.230] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burl3ci.red.uv.es [147.156.2.50]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burladerol3.red.uv.es [147.156.200.184]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  neveraout.red.uv.es [147.156.7.1]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  AT0-2-0-0.EB-Valencia0.red.rediris.es [130.206.211.181]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  VAL.SO3-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.13]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  rediris.es1.es.geant.net [62.40.103.61]
  7    29 ms    29 ms    29 ms  es.it1.it.geant.net [62.40.96.186]
  8    42 ms    42 ms    42 ms  it.ch1.ch.geant.net [62.40.96.33]
  9    43 ms    42 ms    42 ms  swiCE2-P6-1.switch.ch [62.40.103.18]
 10    43 ms    43 ms    42 ms  cernh7-gb1-1.cern.ch [192.65.184.222]
 11    42 ms    43 ms    42 ms  cernh2-vlan2.cern.ch [192.65.192.2]
C:\Documents and Settings\montanan>
```

5 ms

22 ms

13 ms



	Distancia en línea recta	RTT	Distancia f.o.
Valencia-Madrid	300 Km	5 ms	500 Km
Madrid-Milán	1200 Km	22 ms	2200 Km
Milán-Ginebra	250 Km	13 ms	1300 Km

Sumario

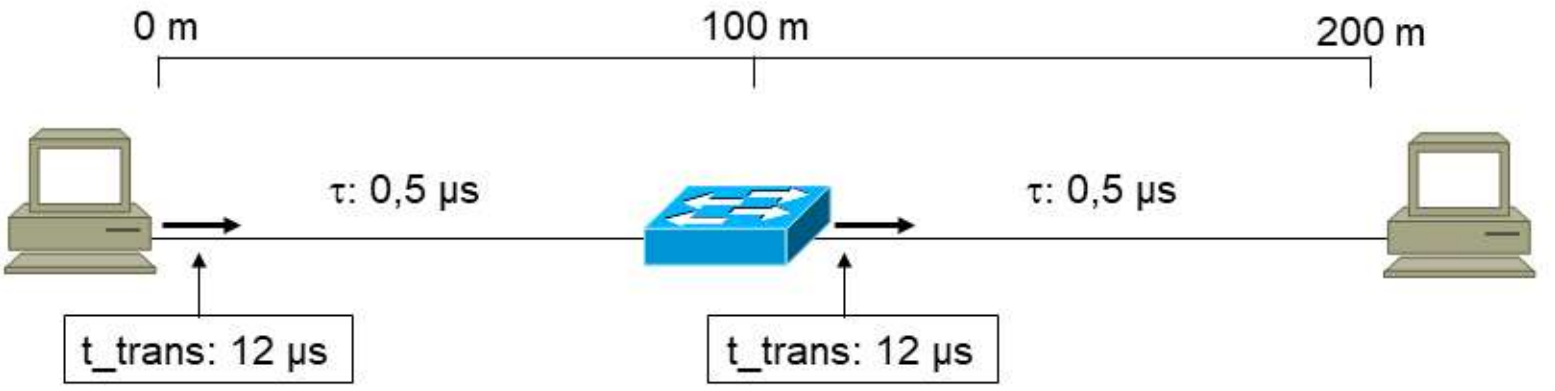
- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Latencia y número de saltos

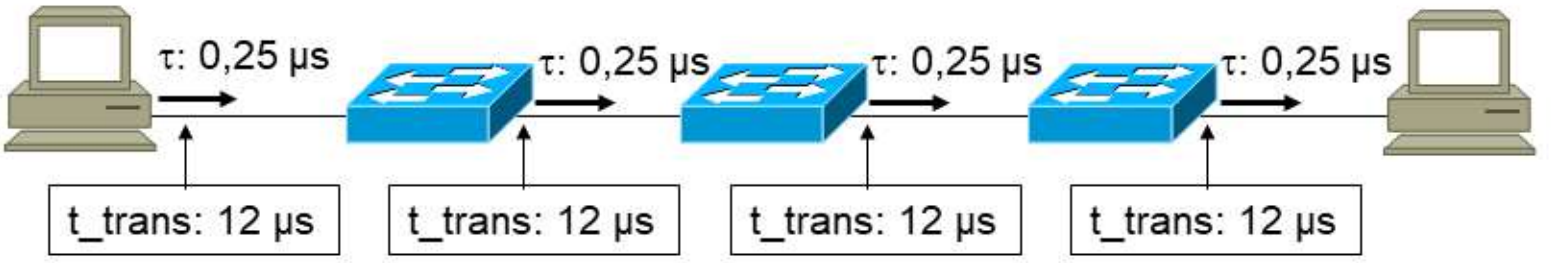
- La latencia de una ruta se ve influida, además de por la distancia, por el número de saltos (nodos intermedios) en la ruta a nivel 2
- En teoría cada salto requiere comprobar el CRC de la trama. Esto significa que un conmutador no puede enviar un paquete hasta que lo recibe entero, por lo que la latencia se ve incrementada en un t_trans por cada salto que hay en la ruta a nivel 2
- Para distancias pequeñas y paquetes grandes la latencia así acumulada puede ser significativa si se producen muchos saltos

Latencia debida a los saltos

Ej.: Paquetes: 1500 bytes
Velocidad: 1 Gb/s



Latencia total: 12 x 2 + 0,5 x 2 = 25 µs



Latencia total: 12 x 4 + 0,25 x 4 = 49 µs

Modos de conmutación

- **Almacenamiento y reenvío (Store&Forward):** es el modo estándar, el equipo espera a recibir la trama completa, comprueba el CRC y si es correcto la retramsmite
- **Atajo (Cut-Through):** en este modo la trama se retramsmite por la interfaz de salida en cuanto empieza a llegar. No se introduce casi latencia, pero se corre el riesgo de retransmitir tramas erróneas (no se comprueba el CRC). No es estándar y sólo puede usarse si la velocidad de la interfaz de entrada es igual o mayor que la de salida

Evolución modos de conmutación

- Años 80s: los puentes utilizaban modo **Store&Forward**
- Años 90s: Los primeros conmutadores LAN (interfaces 10/100) utilizaban preferentemente modo **Cut-Through**, para reducir la latencia
- Años 00s: Con la aparición de GE (menor latencia) y la coexistencia de diferentes velocidades en un mismo equipo se volvió al **Store & Forward**
- Años 10s: la necesidad de conectar servidores con baja latencia en DC (Data Centers) ha hecho resurgir el modo **Cut-Through** en los conmutadores especializados (ej.: Cisco Nexus), pero siempre es posible configurar el S&F

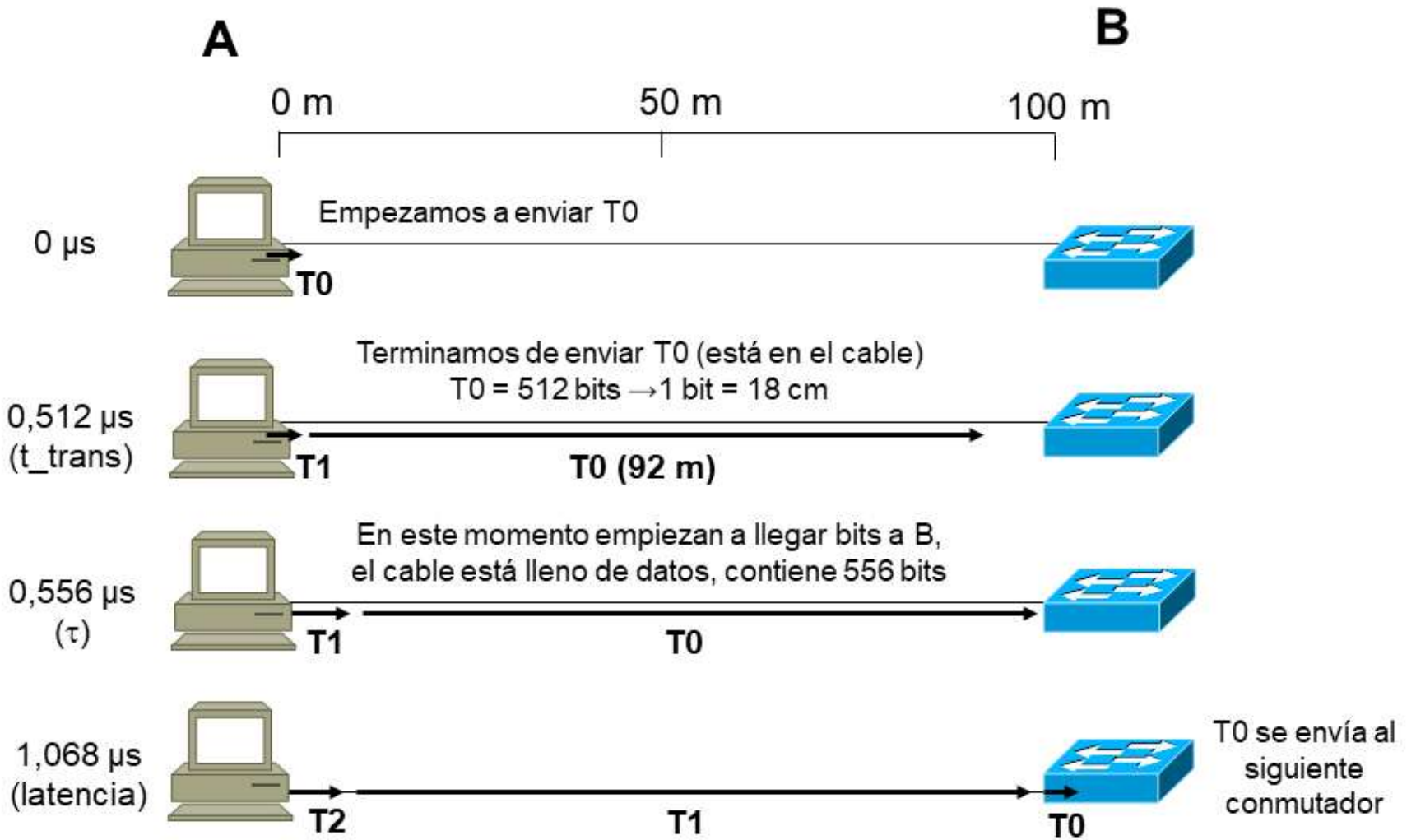
Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Protocolo optimista

- Tenemos un ordenador conectado a un conmutador por 1000BASE-T con un cable de 100 m, que envía continuamente tramas de 64 bytes. Supongamos que:
  - Las tramas nunca se pierden ni se producen errores.
  - El receptor tiene una capacidad de proceso infinita, nunca se desborda. No es necesario ejercer control de flujo
- En este caso no hace falta esperar ninguna confirmación. Podemos enviar tramas ininterrumpidamente

Protocolo optimista



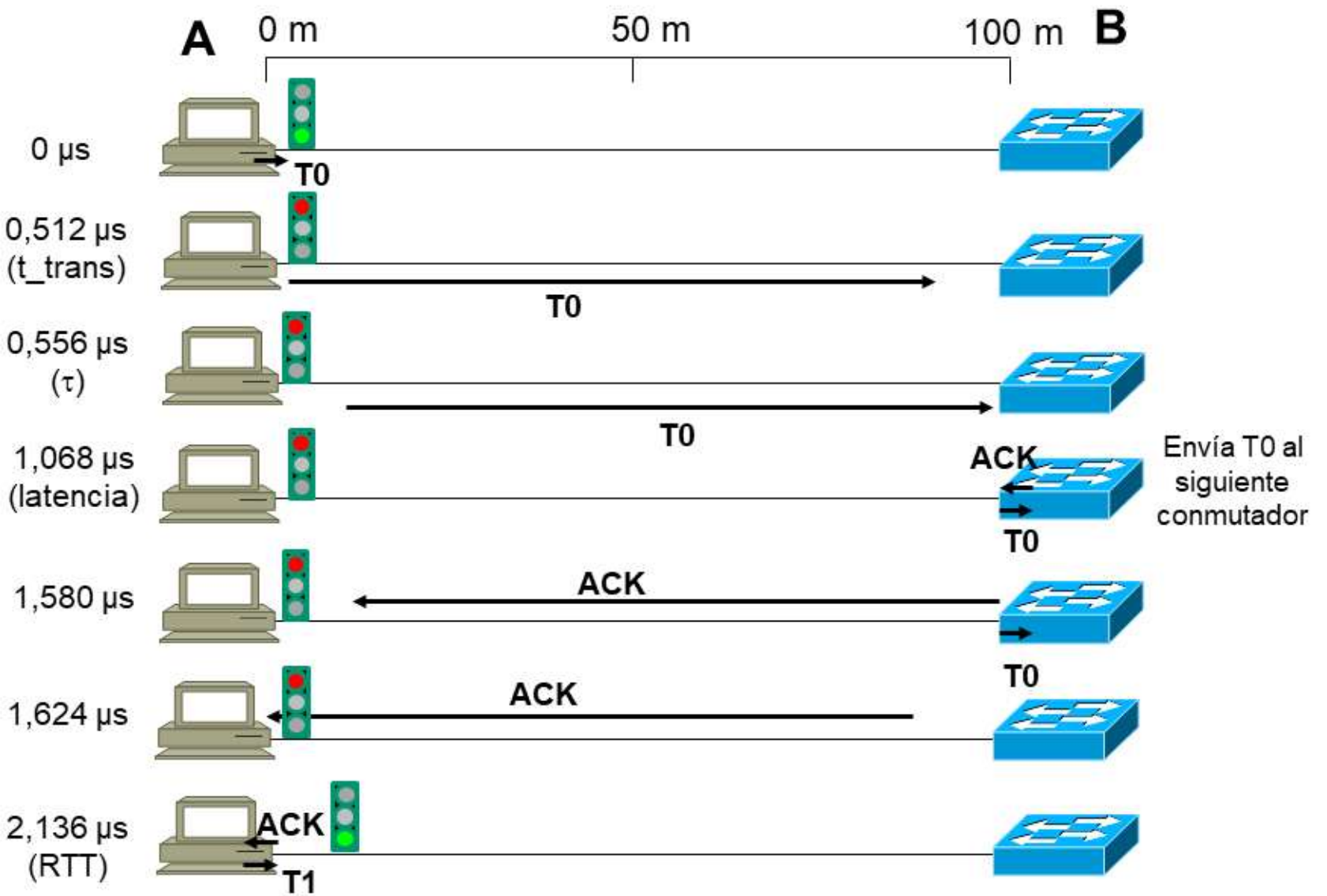
Eficiencia del protocolo optimista

- Puesto que la línea se ocupa todo el tiempo el rendimiento es del 100%. Aprovechamos el enlace en toda su capacidad

Protocolo con control de flujo

- Supongamos ahora que el nivel de red en el receptor no es capaz de digerir los datos al ritmo enviado. En ese caso el buffer se llenará y las tramas se perderán
- Para evitarlo vamos a cambiar el protocolo. Ahora cada vez que enviemos una trama esperaremos una confirmación antes de mandar la siguiente
- La confirmación, o acuse de recibo, es lo que llamamos un ACK (de 'acknowledgement', acuse de recibo en inglés). Si recibimos el ACK enviamos la siguiente trama, si no esperamos. Es como si tuviéramos un semáforo que cuando enviamos una trama se pone en rojo y que al recibir el ACK se pone en verde

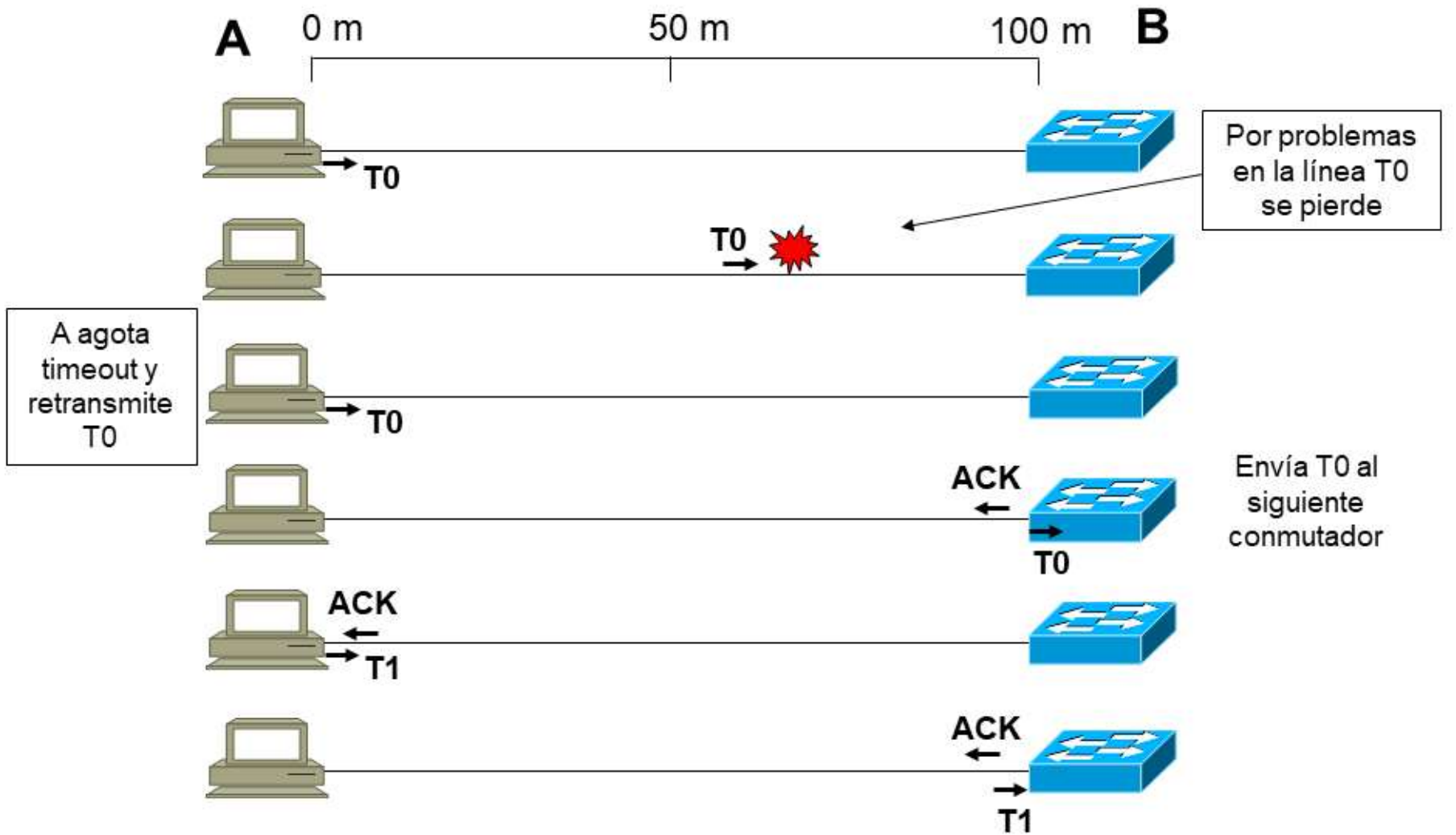
Protocolo con control de flujo



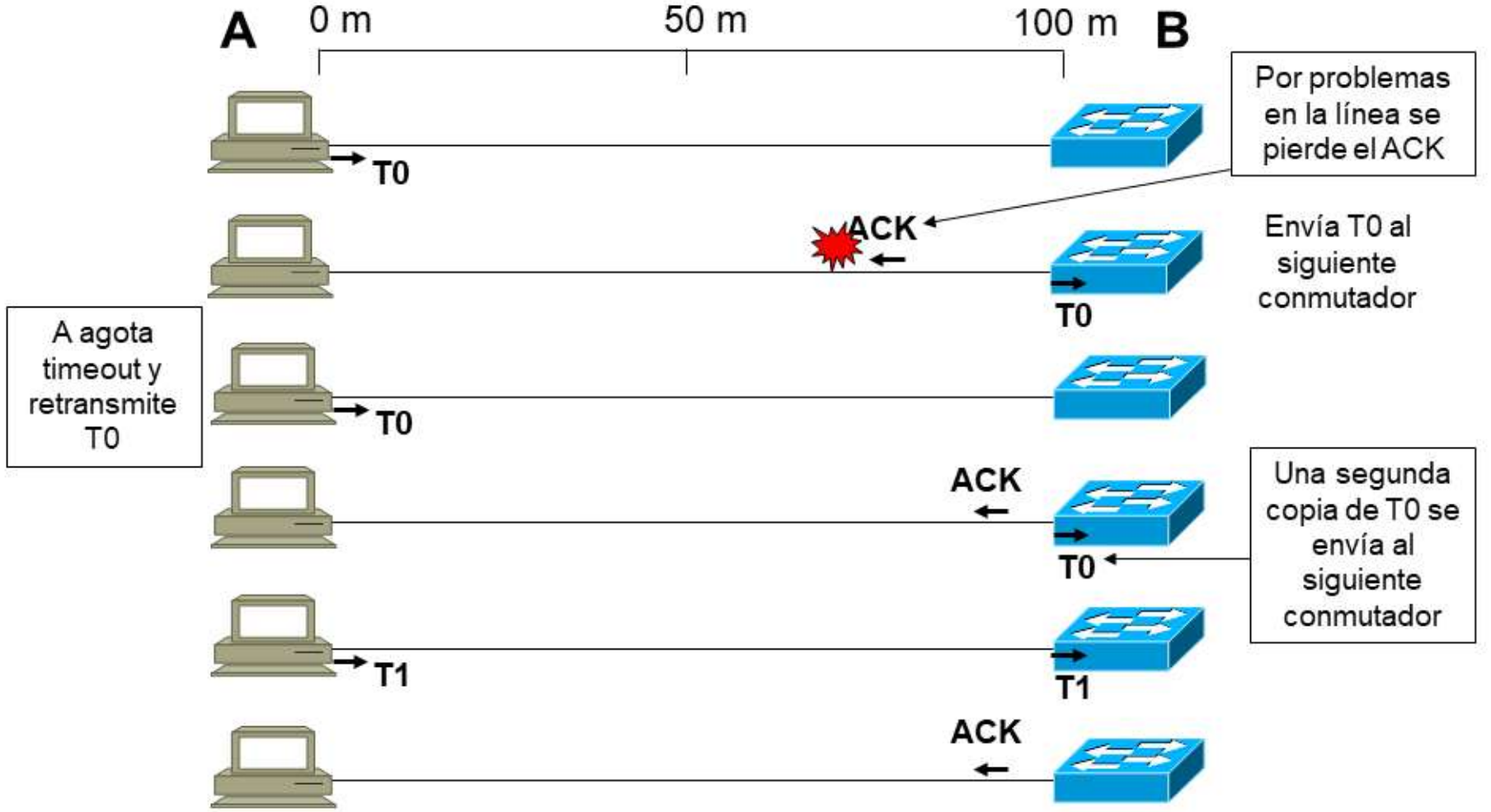
Protocolo resistente a errores I

- Vamos a admitir ahora que pueda haber errores en la transmisión, incluso perderse por completo alguna trama.
- Podemos utilizar el protocolo anterior si convenimos que el ACK indique, no solo espacio disponible en buffers, sino también recepción OK. El emisor reenviará la trama errónea o perdida cuando no reciba el ACK en el plazo de tiempo acordado (timeout).

Protocolo resistente a errores I



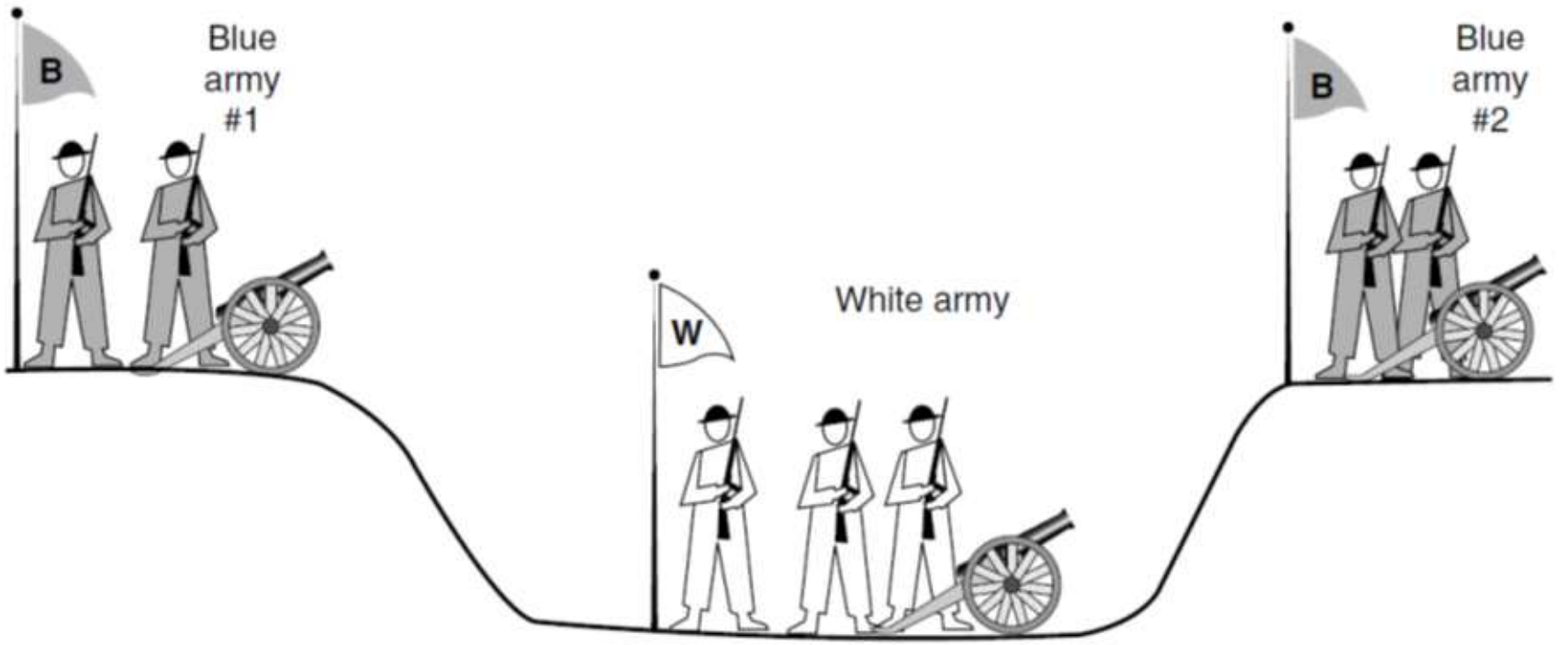
Protocolo resistente a errors I: problema



Posible 'solución' al problema

- Podemos añadir a nuestro protocolo un ACK del ACK, de forma que el receptor sepa cuando se ha perdido su ACK. Pero ¿y si se pierde el ACK del ACK?
- Podemos añadir un ACK del ACK del ACK, y así sucesivamente
- Aparte de la ineficiencia que genera, encadenar ACKs no resuelve el problema. Esto es lo que se conoce como el problema de los dos ejércitos (o de los dos generales)

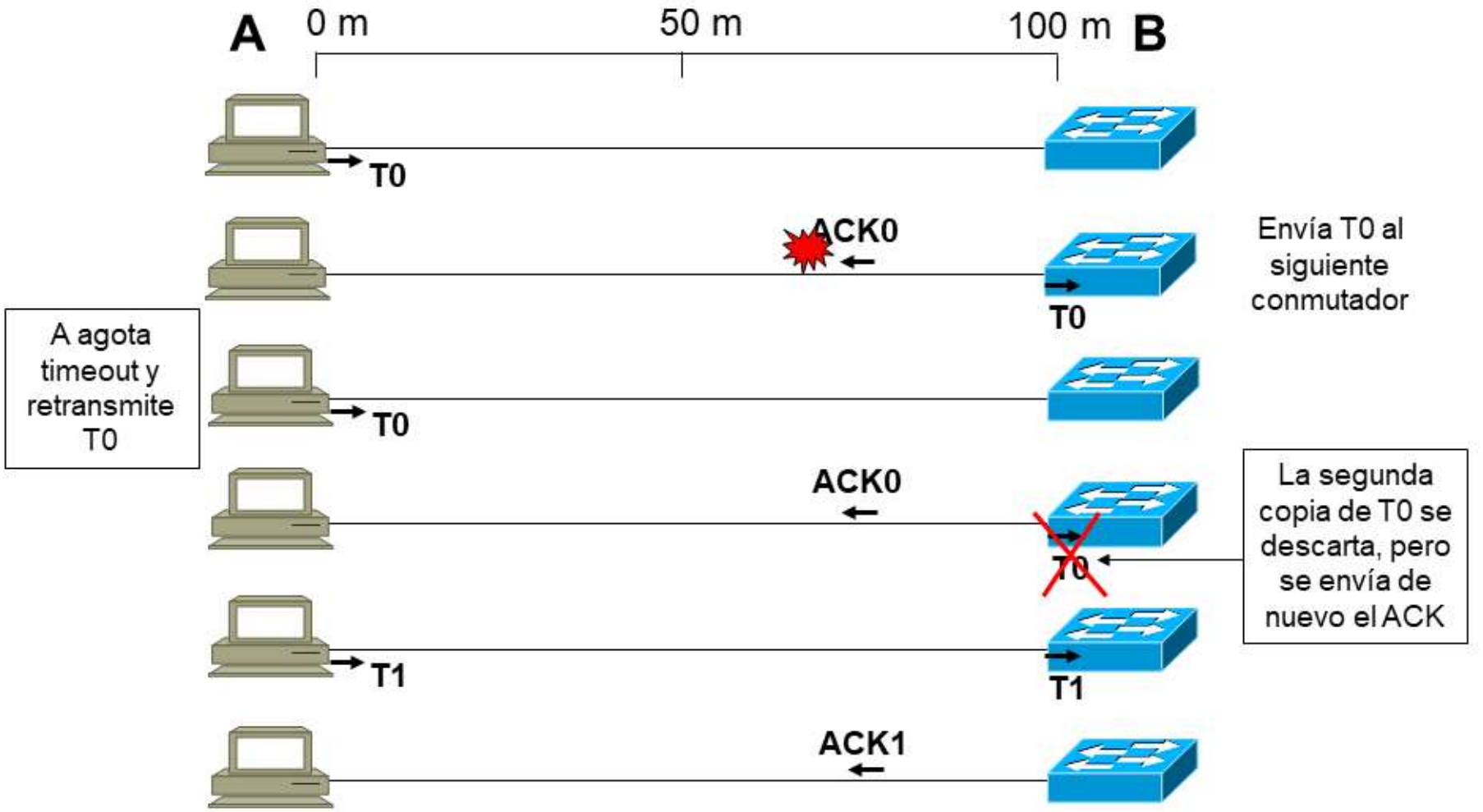
Problema de los dos ejércitos



La verdadera Solución

- El de los dos ejércitos es un problema clásico que no tiene solución, pero el de los ACK sí. Basta con numerar los ACK para asociarlos a las tramas
- En realidad no es preciso un rango de numeración infinito, basta con un bit para numerarlas alternando 0 y 1, ya que solo necesitamos distinguir cada trama (y su ACK) de la que le sigue y la que le precede
- Cuando el receptor reciba una trama duplicada se dará cuenta porque verá que su número coincide con la que acaba de recibir; en ese caso la descartará y repetirá el envío del ACK (de lo contrario el emisor persistirá en el envío indefinidamente)

Protocolo resistente a errores II



Protocolos de parada y espera

- Los ejemplos ejemplos anteriores (protocolo con control de flujo, protocolo resistente a errores I y II) tienen en común la espera del ACK antes de enviar la siguiente trama. Por eso se les denomina 'protocolos de parada y espera'
- En todos ellos el ciclo competo de envío de una trama dura 2,136 μs (un RTT). En este tiempo la línea está ocupada 0,512 μs (t_trans), así que la eficiencia será:

  0,512/2,136 = 0,24 = 24%

Eficiencia en los protocolos de parada y espera

- En general podemos calcular la eficiencia como:

  $$\text{Eficiencia} = t_trans / RTT$$

- Como el ACK suele ser muy pequeño su t_trans se suele considerar despreciable. Si suponemos lo mismo con el tiempo de proceso en destino nos queda que:

  $$RTT = t_trans + 2 * \tau$$

- Así que:

  $$\text{Eficiencia} = t_trans / (t_trans + 2 * \tau)$$

- Si τ es grande en relación con t_trans la eficiencia es muy baja

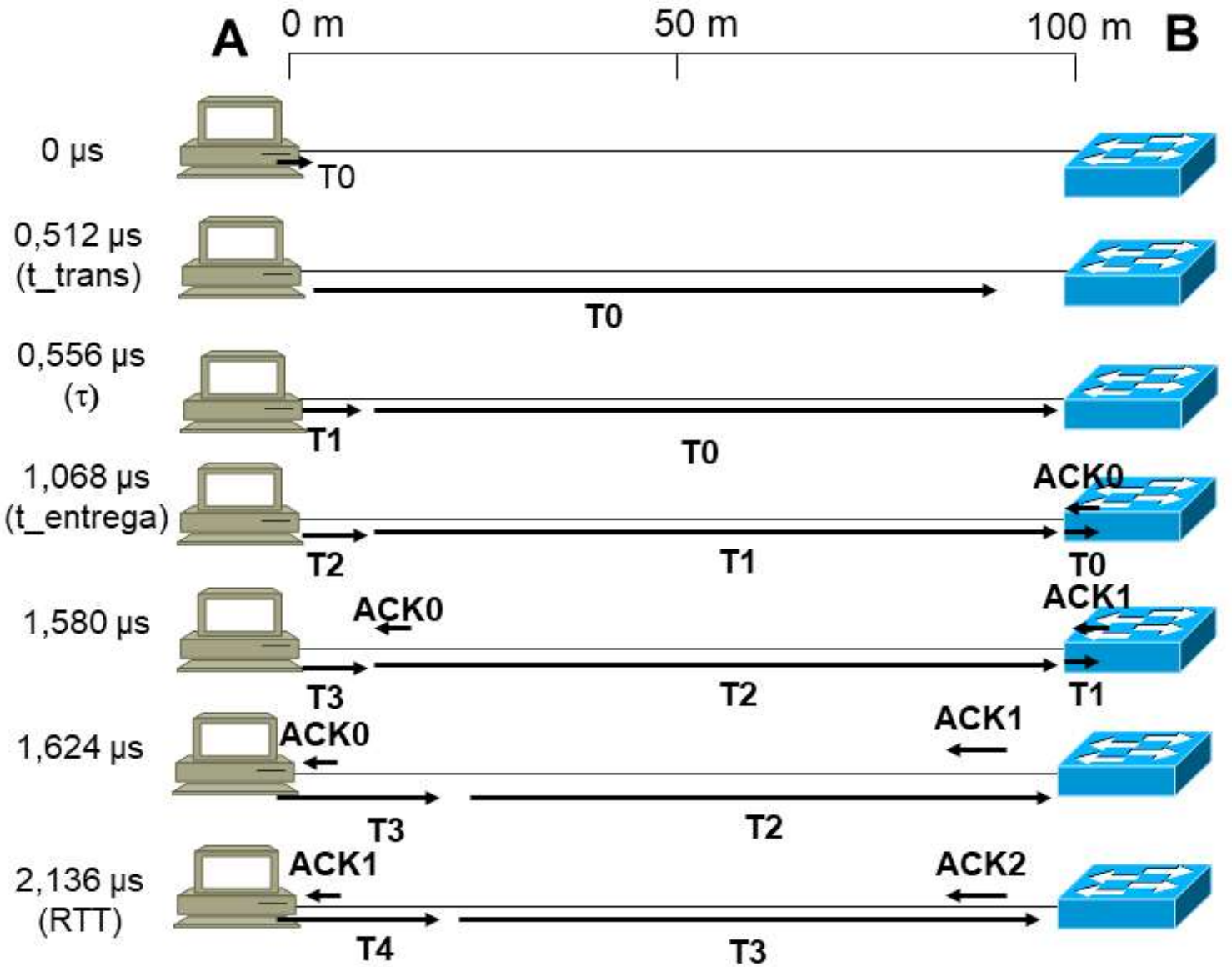
Protocolos de ventana deslizante

- Nuestro protocolo es poco eficiente. Para mejorarlo necesitamos que no pare, y para eso hay que 'llenar' el cable de bits, hacer un 'pipeline'
- Dependiendo de los valores de t_trans y τ el número de tramas necesarias para llenar la tubería puede variar. Solo llenándola podemos conseguir una eficiencia del 100%
- En cada instante podremos tener varias tramas pendientes de confirmación. Es como las tramas fueran una secuencia escrita en una tira de papel tapada y una ventana que se desplaza sobre la tira nos va mostrando las quevan de camino en cada momento

Numeración de las tramas en el protocolo de ventana deslizante

- Como ahora podremos tener varias tramas pendientes de confirmar habrá que numerarlas, y también sus ACKs. Ya no nos valdrá numerar con 0-1, El rango deberá ser mayor que el número máximo de tramas pendientes de confirmar. Así cuando falle alguna sabremos cuál ha sido.
- El número máximo de tramas pendientes de confirmar se conoce como 'tamaño de ventana'

Protocolo de ventana deslizante



Protocolo de ventana deslizante

- Cuando se produce un error hay dos estrategias posibles:
  - **Retroceso-n**: se retransmiten todas las tramas a partir de la errónea
  - **Repetición selectiva**: se retransmite solo la trama errónea y se sigue enviando las tramas como antes del error
- Repetición selectiva es más complejo pero más eficiente. Además requiere más espacio en buffers en el receptor.

Tamaño de ventana

- La ventana mínima para un 100% de ocupación es la que 'llena el hilo' de datos, que se puede calcular con la fórmula:

  W = 2 * τ * caudal / tamaño_trama + 1

  - Ej.: $\tau = 0{,}556\ \mu s$, caudal = 1 Gb/s, tamaño_trama = 512 bits

    $\rightarrow W = 3{,}18 \rightarrow$ Ventana mínima: 4

- Esta fórmula supone:
  - Tiempo de proceso despreciable
  - Longitud de trama ACK cero bytes
  - Mismo τ a la ida que a la vuelta (ruta simétrica)

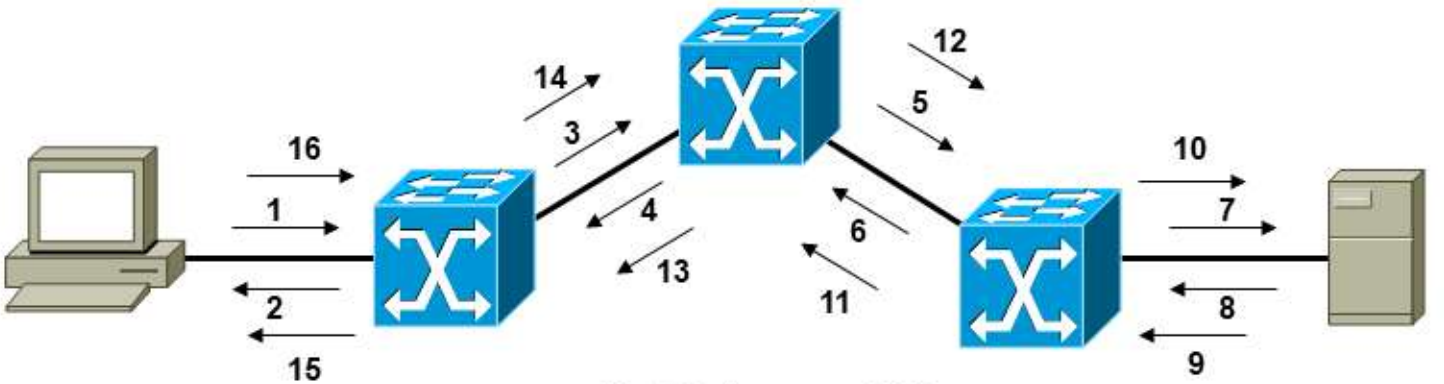
Tamaño de ventana y número de secuencia

- Para que funcione correctamente un protocol de enlace con ventana deslizante se ha de cumplir que la ventana sea como máximo:
  - En retroceso n: *Número de secuencia – 1*
  - En repetición selectiva: *Número de secuencia/2*
- Por ejemplo, si el número de secuencia es un campo de tres bits:
  - En retroceso-n la ventana máxima es de 7
  - En repetición selectiva la ventana máxima es de 4

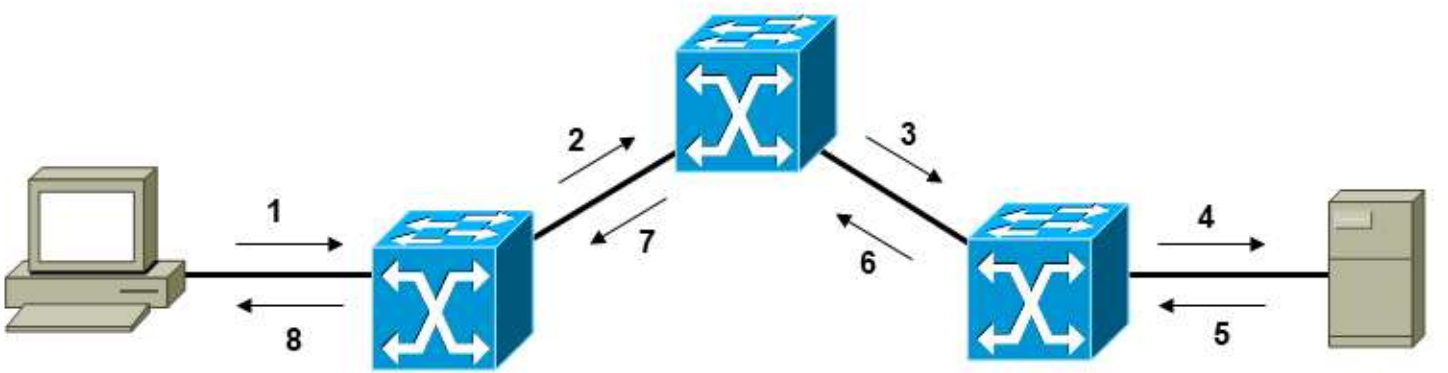
Protocolos de enlace reales

- Antiguamente (años 80) se utilizaban sofisticados protocolos de enlace (ventana deslizante con repetición selectiva) para conseguir el máximo rendimiento en líneas de baja velocidad y BER elevado
- Hoy en día las líneas son de alta velocidad y el BER es muy bajo; en esas situaciones el envío de ACK no sale rentable. La gran mayoría de los protocolos de enlace actuales funciona sin ACK. Se supone que hay muy pocos errores, y no se ejerce control de flujo. Si hay errores la trama se descarta sin más, será el nivel de transporte el que solicite retransmisión en su caso.
- Una excepción notable son las redes inalámbricas, que siguen utilizando ACKs.

Comunicación TCP sobre X.25 y Frame Relay



X.25 (años 80)



Frame Relay (años 90)

Sumario

- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Familia de protocolos HDLC (High level Data Link Control)

- HDLC es un estándar ISO. Deriva del SDLC desarrollado por IBM en 1972 (pre-SNA)
- Es un protocolo de ventana deslizante muy completo
- Prácticamente todos los protocolos de enlace que existen derivan de HDLC:
  - PPP: Internet
  - LLC (IEEE 802.2): redes locales
  - LAP-B: X.25
  - LAP-F: Frame Relay
  - LAPM: módems RTC

PPP (Point to Point Protocol)

- PPP es el protocolo de enlace 'característico' de Internet, se utiliza en:
  - Líneas telefónicas punto a punto (PDH)
  - Conexiones RTC analógicas o digitales (RDSI)
  - Conexiones de alta velocidad sobre enlaces SONET/SDH
  - Conexiones ADSL sobre ATM (PPP over ATM)
- Puede funcionar de forma síncrona o asíncrona (puerto COM de un PC)
- Es multiprotocolo, un mismo enlace puede soportar simultáneamente varios protocolos a nivel de red.

Formato de trama PPP

Bytes →	1	1	1	1 ó 2	Variable	2 ó 4	1
	Delimitad. 01111110	Dirección 11111111	Control 00000011	Protocolo	Paquete nivel red	CRC	Delimitad. 01111110

- La trama siempre tiene un número entero de bytes
- 'Dirección' no se utiliza, siempre vale 11111111
- 'Control' casi siempre vale 00000011, que especifica trama 'no numerada' (funcionamiento sin ACKs).
- 'Protocolo' indica a que protocolo corresponde el paquete que contiene
- Generalmente en el inicio se negocia omitir los campos dirección y control (compresión de cabeceras)

SONET/SDH

- SONET/SDH es el sistema de transmisión digital utilizado habitualmente (desde los años 90) por las operadoras e ISPs para enlaces de alta velocidad
- Se desarrolló a finales de los ochenta como consecuencia de:
  - La necesidad de disponer de un sistema estandarizado para la interconexión de enlaces troncales entre operadoras (a consecuencia de la ruptura de Bell Telephone)
  - La aparición de los estándares de transmisión de fibra monomodo en 2ª ventana

SONET (Synchronous Optical Network)
SDH (Synchronous Digital Hierarchy)

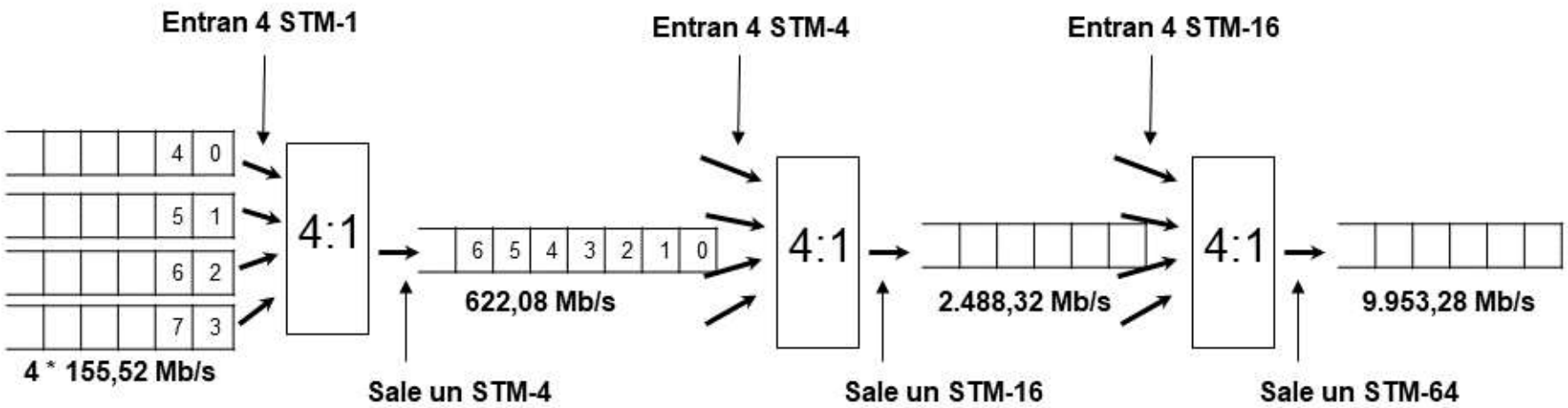
- Es un sistema de multiplexación por división en el tiempo (TDM, Time Division Multiplexing) desarrollado por los laboratorios Bell y estandarizado primero por ANSI como SONET (EEUU y Canada) y luego por la ITU-T como SDH (resto del mundo)
- Los estándares SONET/SDH se desarrollaron a la vez que ATM con el objetivo de que se complementaran. SONET/SDH abarcaría el nivel físico y ATM los niveles de enlace, de red y de transporte
- Luego ATM desapareció del mercado, pero SONET/SDH sigue existiendo y se sigue utilizando

Jerarquía SONET/SDH
Velocidades habituales

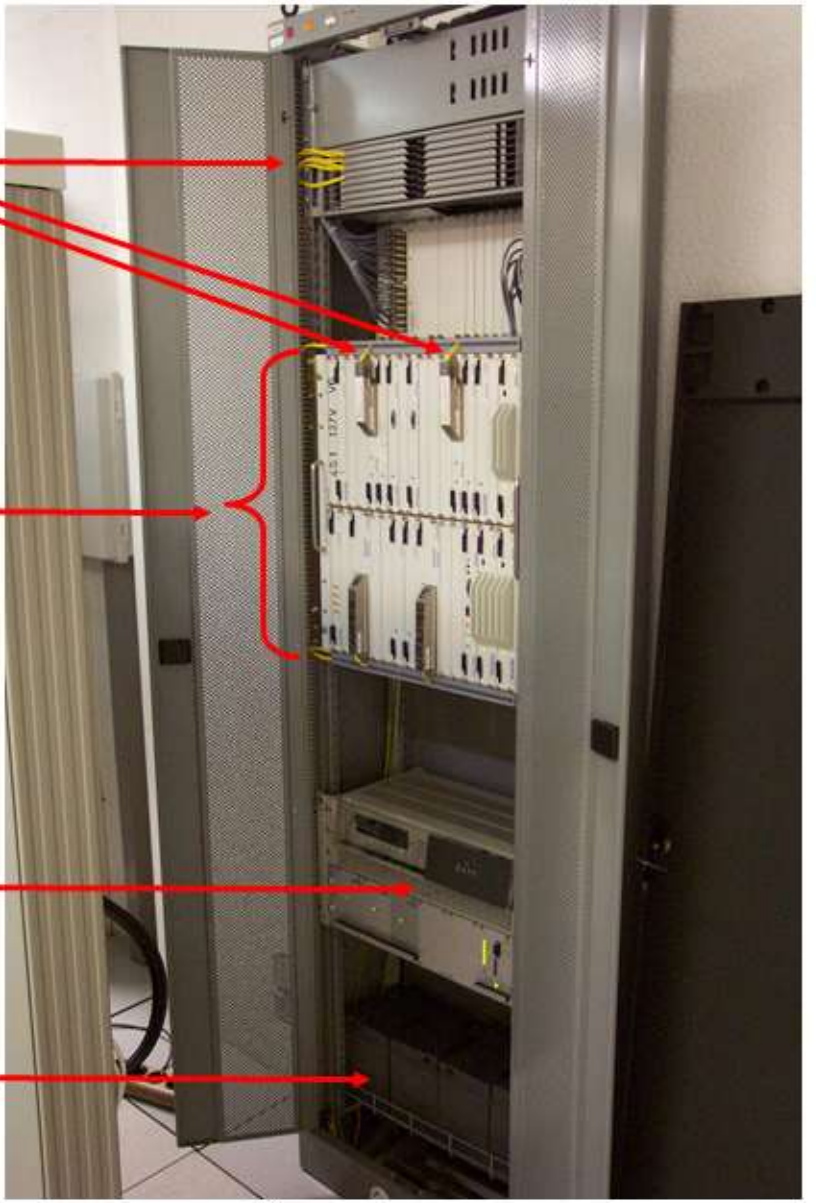
Denominación SONET (ANSI)	Denominación SDH (ITU)	Caudal total (Mb/s)	Caudal útil (Mb/s)
STS-3 / OC-3	STM-1	155,520	150,336
STS-12 / OC-12	STM-4	622,080	601,344
STS-48 / OC-48	STM-16	2.488,320	2.405,376
STS-192 / OC-192	STM-64	9.953,280	9.621,504
STS-768/OC-768	STM-256	39.813,12	38.486,016

STS: Synchronous Transfer Signal (interfaz eléctrico)
OC: Optical Carrier (interfaz óptico)
STM: Synchronous Transfer Module (interfaz óptico o eléctrico)

Multiplexación TDM de SDH



Bastidor de equipo SDH STM-4



Tema 4

Redes Locales. Protocolo MAC de Ethernet

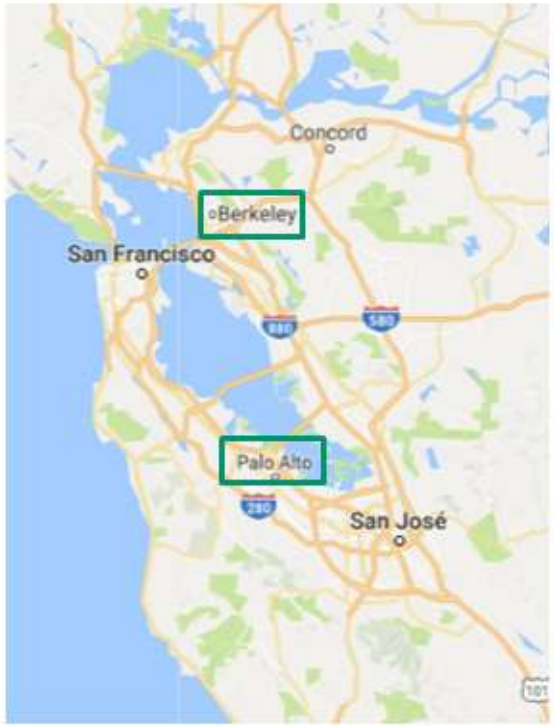
Rogelio Montañana

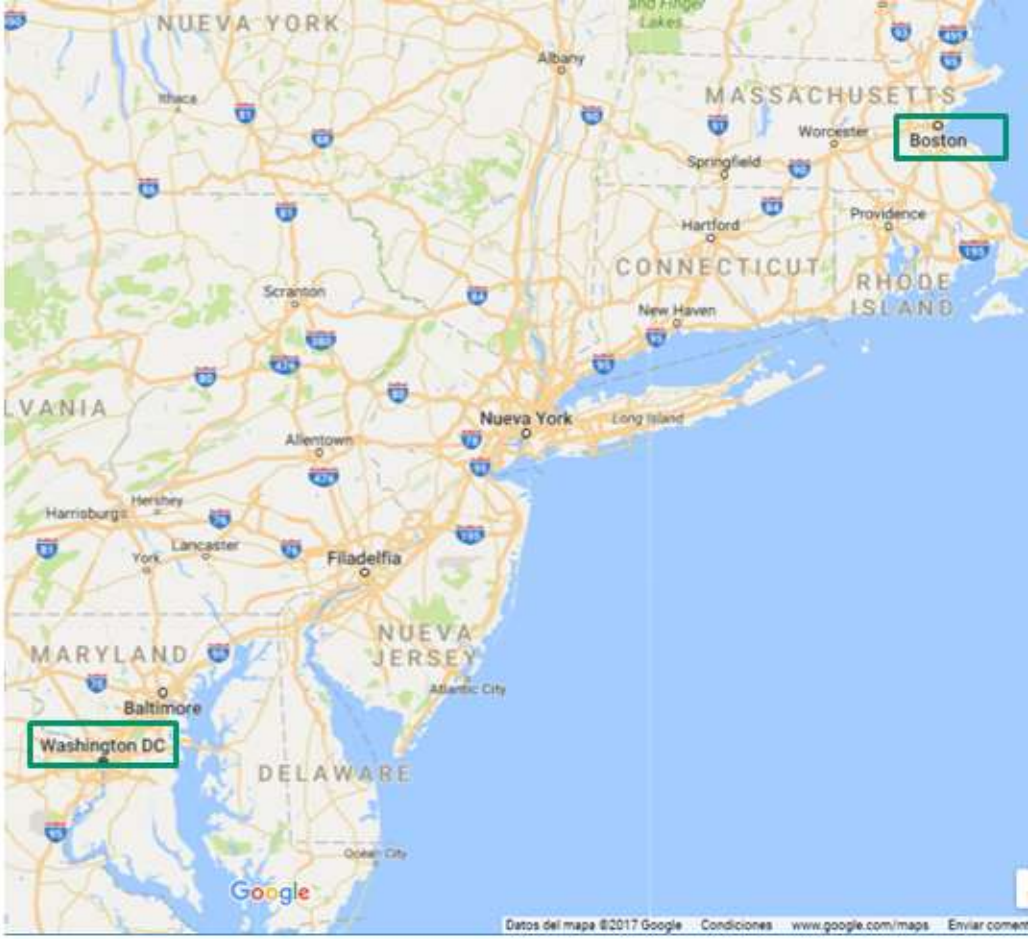
Sumario

- Antecedentes. Red Aloha
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

Protocolo MAC

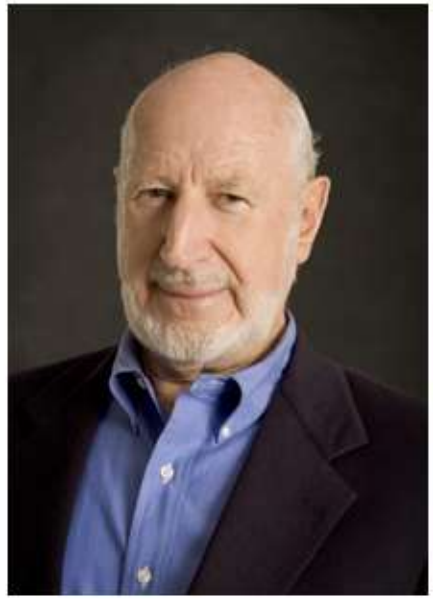
- Siempre que hay un medio compartido es preciso definir unas reglas de juego que regulen el acceso al canal.
- Esto es lo que denominamos protocolo de control de acceso al medio, o protocolo MAC (Media Access Control)
- El protocolo MAC forma parte de la capa de enlace
- Ejemplos de redes que utilizan un protocolo MAC:
  - Redes vía satélite
  - Redes CATV
  - Redes WiFi
  - Redes PLC
  - Redes FTTH
  - Redes WIMAX-LMDS


Concord
Berkeley
San Francisco
Palo Alto
San José


NUEVA YORK
Albany
Ithaca
MASSACHUSETTS
Worcester
Boston
Springfield
Hartford
Providence
CONNECTICUT
RHODE ISLAND
Scranton
New Haven
LVANIA
Nueva York
Long Island
Allentown
Harrisburg
Hershey
Lancaster
York
Filadelfia
MARYLAND
NUEVA JERSEY
Atlantic City
Baltimore
Washington DC
DELAWARE
Ocean City
Google
Datos del mapa ©2017 Google
Condiciones
www.google.com/maps

HAWAI
HAWAIIAN ISLANDS

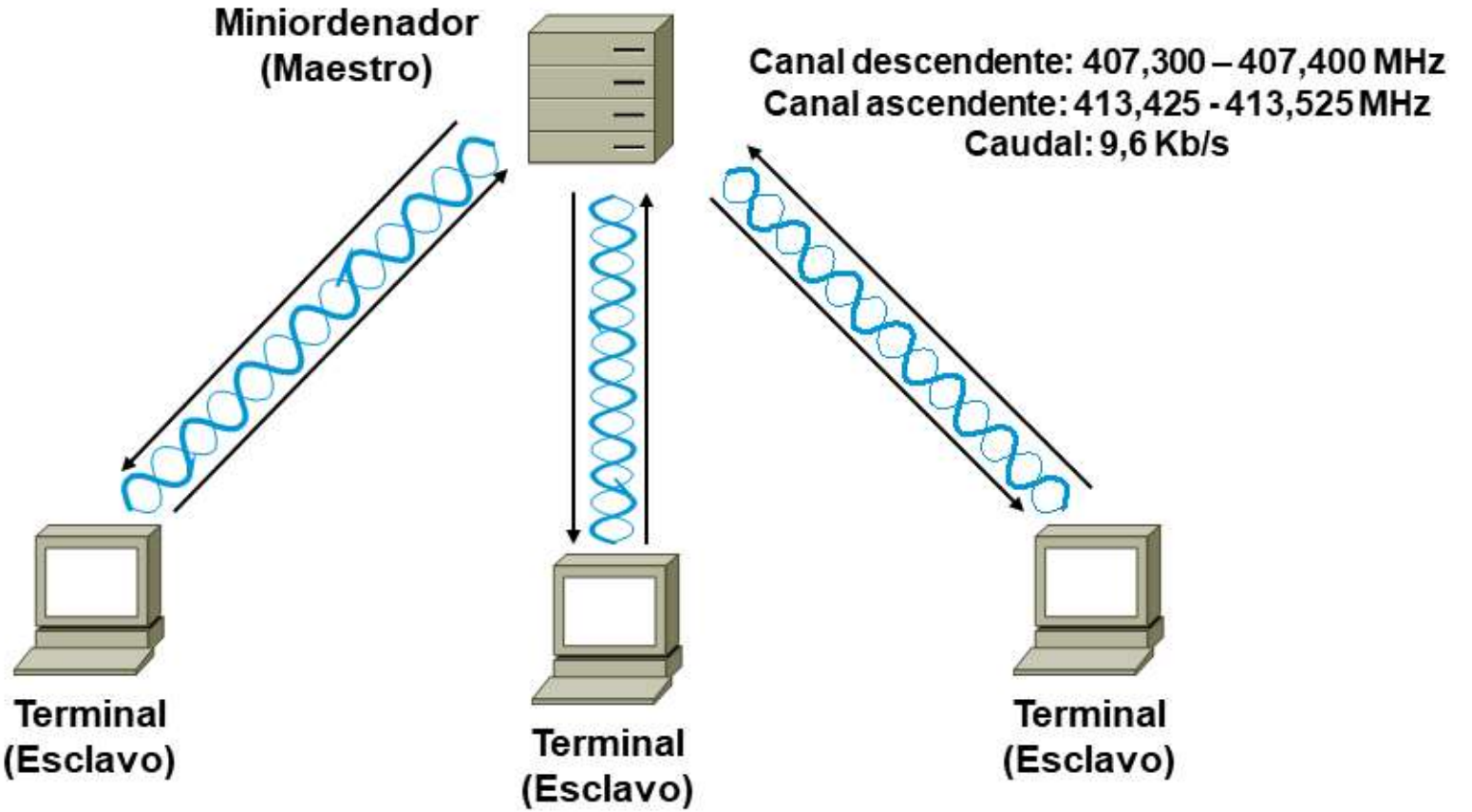
Antecedentes



Norman Abramson (1932-

- 1969: Nace ARPANET
- 1970: Abramson crea red ALOHAnet (ALOHA = Additive Links On-Line Hawaii Area) en Univ. de Hawaii utilizando emisoras de radio taxis viejos. Arquitectura maestro-esclavo (como radio taxis)
- Dos canales:
  - Descendente (Maestro→Esclavo): un solo emisor
  - Ascendente (Esclavo→Maestro): compartido por los 3 'esclavos'

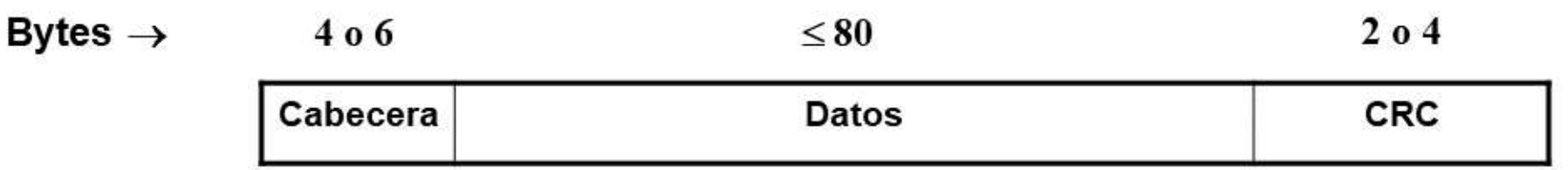
Funcionamiento de Alohanet



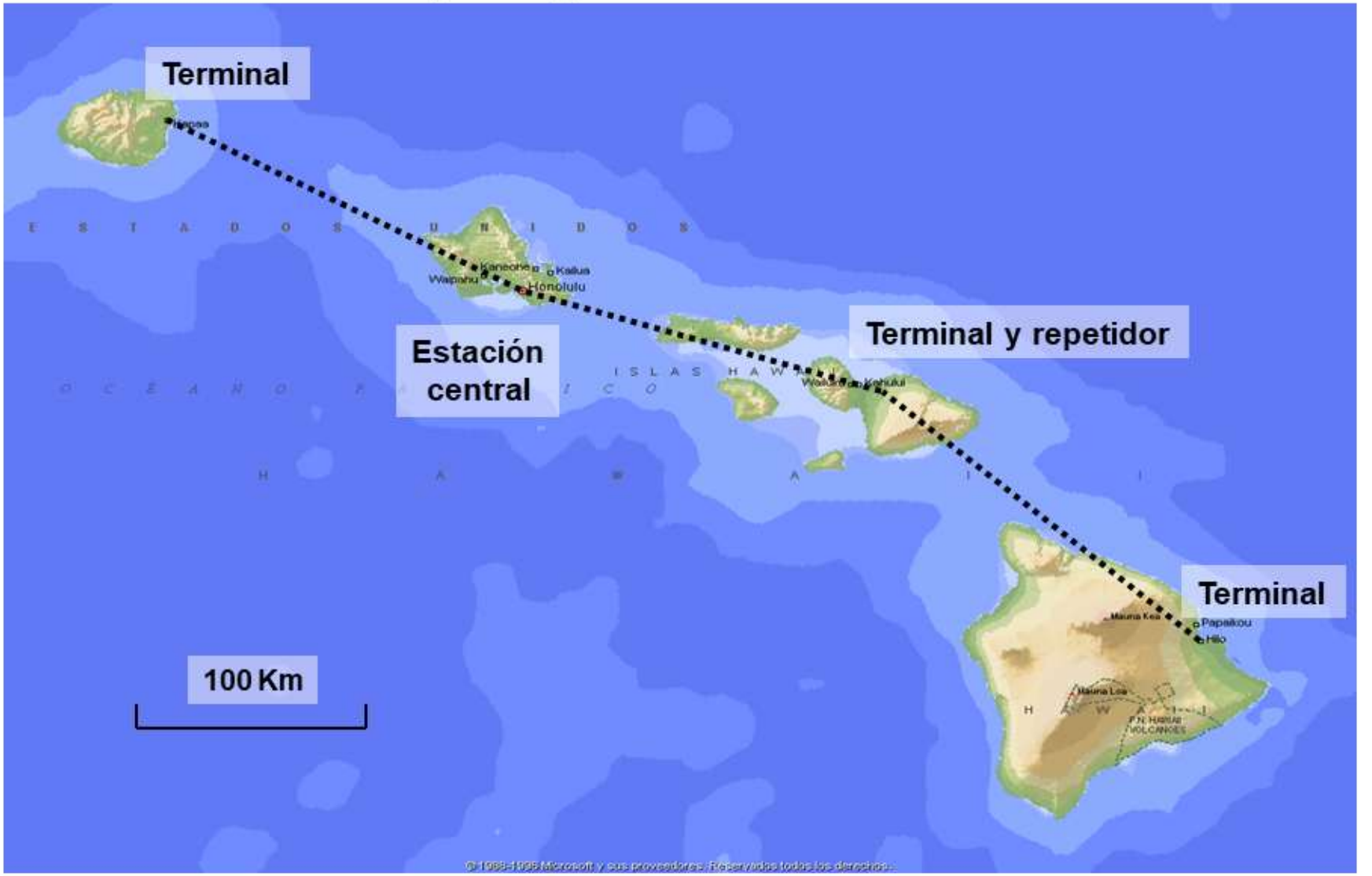
La comunicación ascendente (Esclavo→Maestro) puede sufrir colisiones (si transmiten dos terminales a la vez). Basta que dos envíos se solapen en un bit para estropear ambos por completo.

Protocolo MAC (Media Access Control) de Aloha ascendente

- La *estación (esclavo) transmite la trama al maestro y espera una confirmación o ACK (acuse de recibo); si ésta no se produce dentro del tiempo máximo previsto (timeout) la trama se retransmite.*
- Cada trama lleva un CRC que permite al receptor comprobar si el contenido es correcto



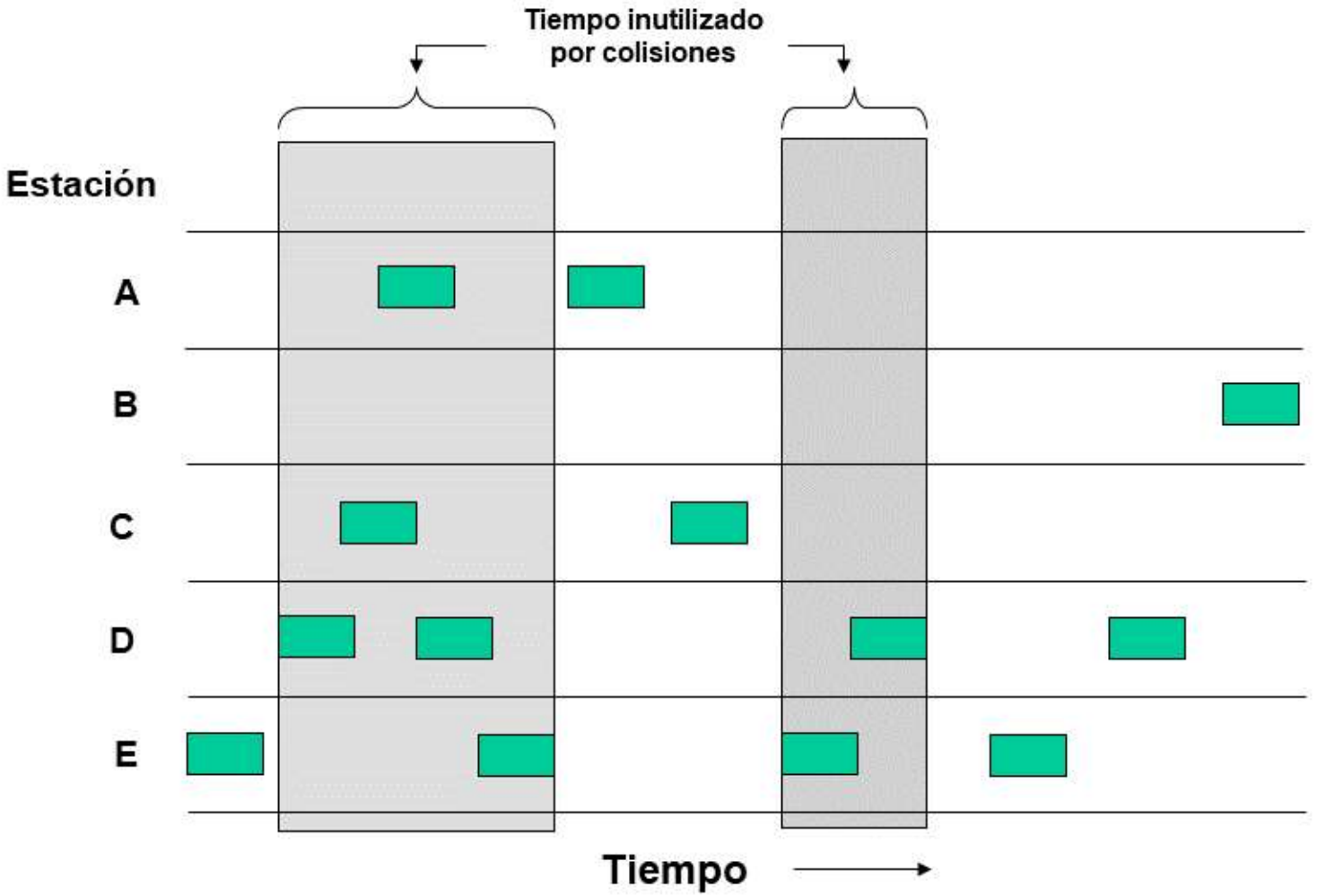
Topología de Alohanet



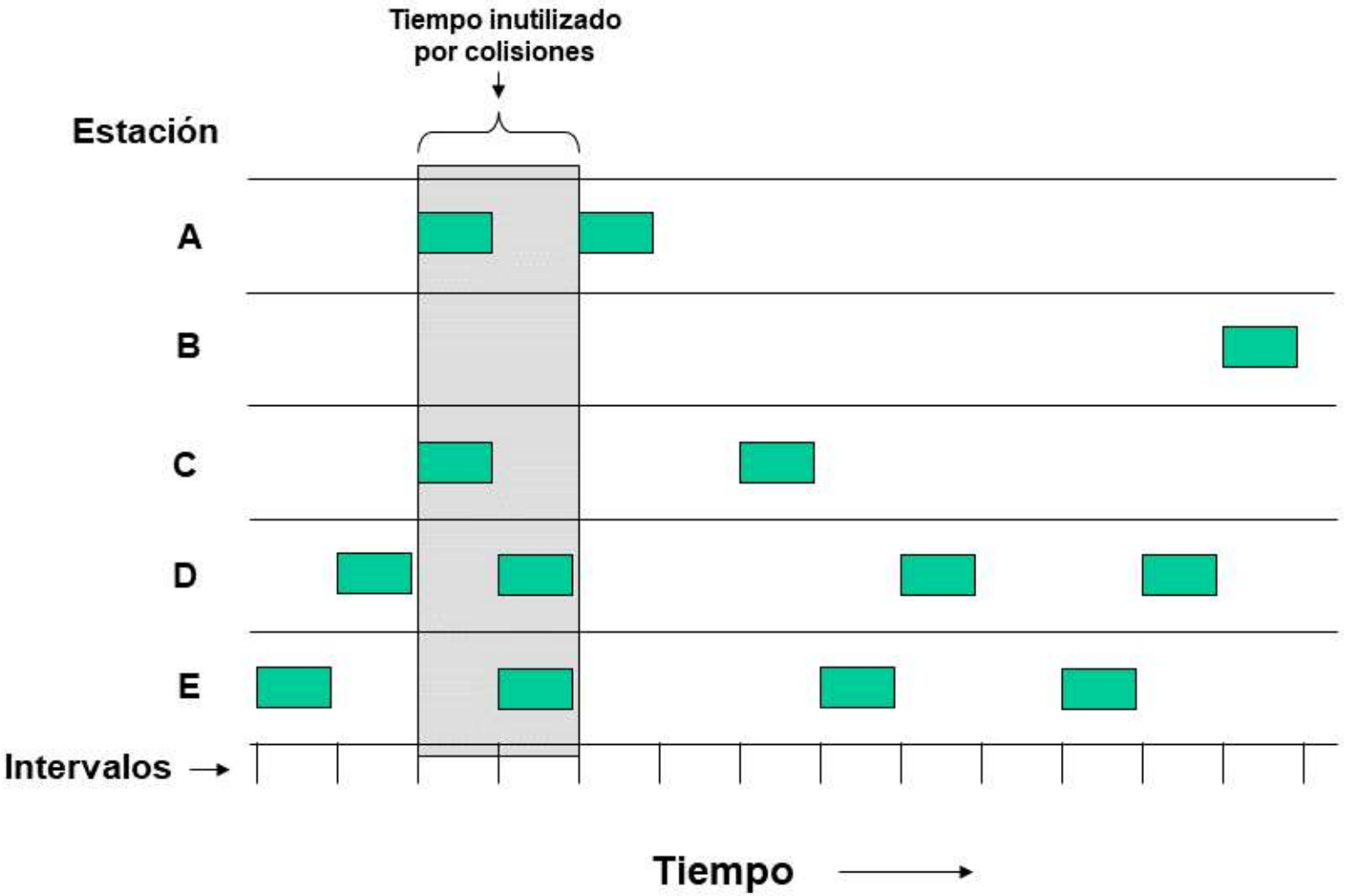
Tipos de Aloha

- **Aloha puro**: los tiempos de transmisión son aleatorios. Las tramas pueden ser todas de la misma longitud, o no.
- **Aloha ranurado**: todas las estaciones están sincronizadas, el tiempo se divide en intervalos y cada trama se transmite en un intervalo y solo uno. Necesariamente todas las tramas han de durar lo mismo, por tanto todas han de ser de la misma longitud

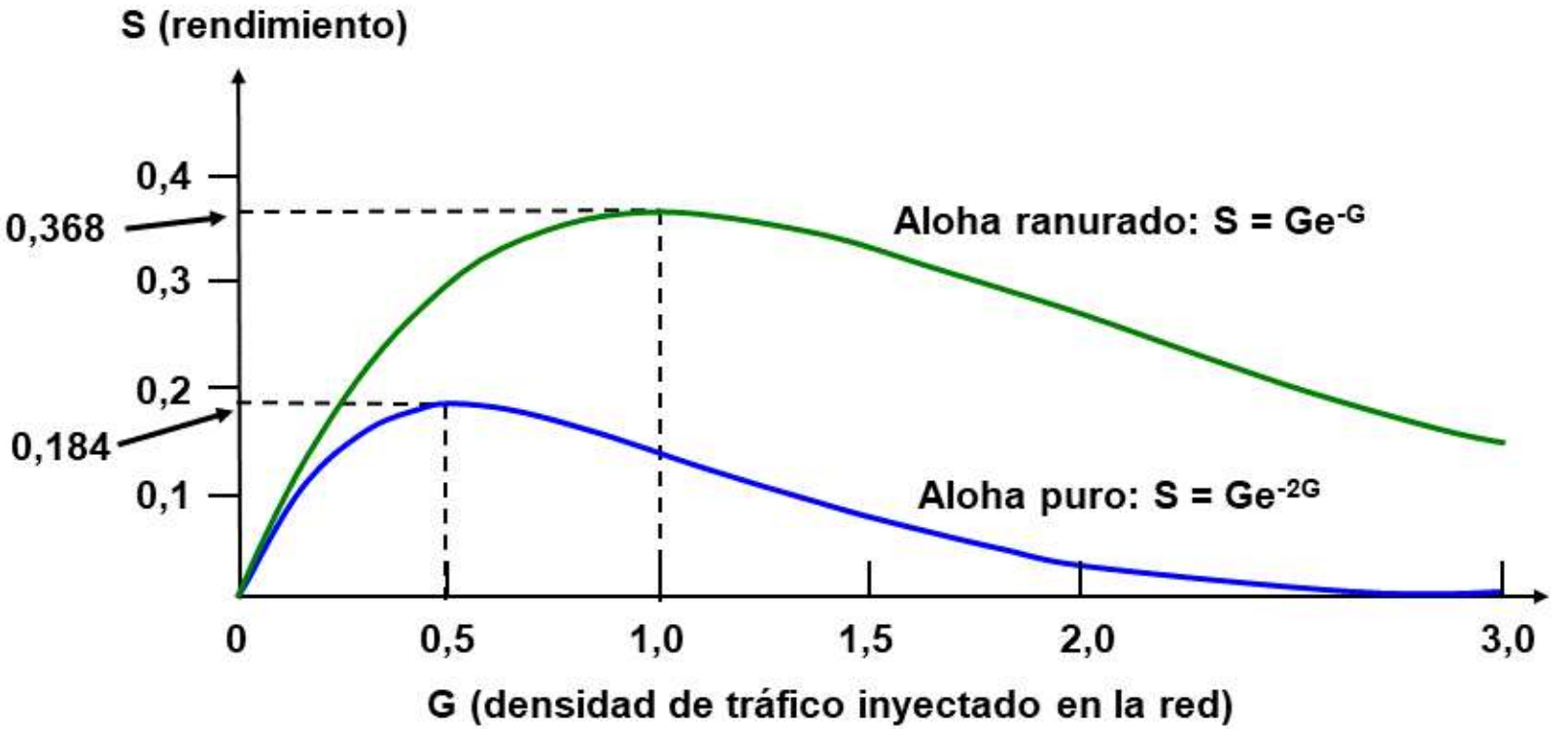
Emisión de tramas en ALOHA puro



Emisión de tramas en ALOHA ranurado



Rendimiento de Aloha puro y ranurado



Eficiencia teórica suponiendo que el tráfico sigue una distribución de Poisson

Distribución de Poisson

- Se utiliza en estadística para estudiar la probabilidad de ocurrencia de sucesos independientes, por ejemplo cuantos átomos se desintegran por segundo en una muestra de uranio
- Hay sucesos que violan esta suposición, pues no son independientes. Por ejemplo el número de estudiantes por minuto que entran en la biblioteca un lunes por la mañana, o la probabilidad de ocurrencia de un terremoto
- Sabemos que el tráfico en una LAN también viola Poisson. Consecuencia: el rendimiento real es mayor que el calculado.
- Entonces ¿Por qué se utiliza Poisson en los estudios teóricos? por sencillez (como el chiste de la vaca esférica)

Uso actual de Aloha

- Hoy en día Aloha se utiliza cuando se tiene un canal compartido y se quiere un protocolo de máxima sencillez. Normalmente se usa en situaciones con poco tráfico. Ejemplos:
  - Canal ascendente en algunas comunicaciones vía satélite
  - Establecimiento de conexión en telefonía móvil
  - Control de acceso al canal ascendente en redes CATV
  - Tecnología RFID

Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

Steve Crocker
(1944-

Ethernet experimental

Robert Metcalfe
(1946-

- En 1972 Robert Metcalfe, ex-estudiante del MIT, entró a trabajar en el Xerox PARC (Palo Alto Research Center), cerca de San Francisco. Le encargaron diseñar la red del laboratorio.
- Leyendo un artículo sobre Alohanet encontró errores en el diseño, lo modificó, lo mejoró y escribió su tesis doctoral
- 22/5/1973: Metcalfe publicó un memorándum en Xerox
- 11/11/1973: Metcalfe y Boggs pusieron en marcha la Ethernet experimental: 2,94 Mbps, direcc. 8 bits, CRC 16 bits, protocolo PUP.

XEROX

Memorándum interno de Metcalfe sobre Ethernet

ETHER!

Xerox Sensitive

MEMO

MAY 22, 1973

TO: ALTO ALOHA DISTRIBUTION

FROM: BOB METCALFE

SUBJECT: ETHER ACQUISITION

HERE IS MORE ROUGH STUFF ON THE ALTO ALOHA NETWORK.

I PROPOSE WE STOP CALLING THIS THING "THE ALTO ALOHA NETWORK". FIRST, BECAUSE IT SHOULD SUPPORT ANY NUMBER OF DIFFERENT KINDS OF STATION -- SAY, NOVA, PDP-11, ... SECOND, BECAUSE THE ORGANIZATION IS BEGINNING TO LOOK VERY MUCH MORE BEAUTIFUL THAN THE ALOHA RADIO NETWORK -- TO USE CHARLES'S "BEAUTIFUL".

MAYBE: "THE ETHER NETWORK". SUGGESTIONS?

LAZY SUZAN
BULLETIN BOARD
PARLEY
PARLIAMENTARY PROCEDURE

I HOPE TO BE SIMULATING SOON. HELP? INPUTS?

Document Cloud

Estación de trabajo Alto de Xerox (1973)

Primer ordenador en Ethernet (2,94 Mb/s)
Utilizaba protocolo PUP (PARC Universal Packet)

Resolución: 800 x 600

CPU: 5,88 MHz
(Tres tarjetas, 600 chips)

Memoria: 128 KB
Disco: 2,5 MB

Precio en 1974:
40.000 dólares

David Boggs con una tarjeta Ethernet del Alto

Lanzamiento comercial de Ethernet: Consorcio DIX

- 1976: Metcalfe y Boggs publican un artículo sobre Ethernet en ACM Communications
- 1976 Xerox crea una nueva división para el lanzamiento comercial de los PCs y de Ethernet, y cambia el nombre a X-Wire, sin éxito.
- 1979 Metcalfe abandona Xerox y crea el consorcio DIX (Digital-Intel-Xerox) para potenciar el uso de Ethernet. A continuación crea 3Com. Empieza movimientos para crear el proyecto 802 en el IEEE
- Sep-1980 DIX publica Ethernet v 1.0, de 92 págs. (el estándar actual tiene 4806 págs.)

Received May 1975; revised December 1975

Communications of the ACM

July 1976
Volume 19
Number 7

Computer Systems

G. Bell, S. Fuller and D. Siewiorek, Editors

Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks

Robert M. Metcalfe and David R. Boggs
Xerox Palo Alto Research Center

Ethernet is a branching broadcast communication system for carrying digital data packets among locally distributed computing stations. The packet transport mechanism provided by Ethernet has been used to build systems which can be viewed as either local computer networks or loosely coupled multiprocessors. An Ethernet's shared communication facility, its Ether, is a passive broadcast medium with no central control. Coordination of access to the Ether for packet broadcasts is distributed among the contending transmitting stations using controlled statistical arbitration. Switching of packets to their destinations on the Ether is distributed

1. Background

One can characterize distributed computing as a spectrum of activities varying in their degree of decentralization, with one extreme being remote computer networking and the other extreme being multiprocessing. Remote computer networking is the loose interconnection of previously isolated, widely separated, and rather large computing systems. Multiprocessing is the construction of previously monolithic and serial computing systems from increasingly numerous and smaller pieces computing in parallel. Near the middle of this spectrum is local networking, the interconnection of computers to gain the resource sharing of computer networking and the parallelism of multiprocessing.

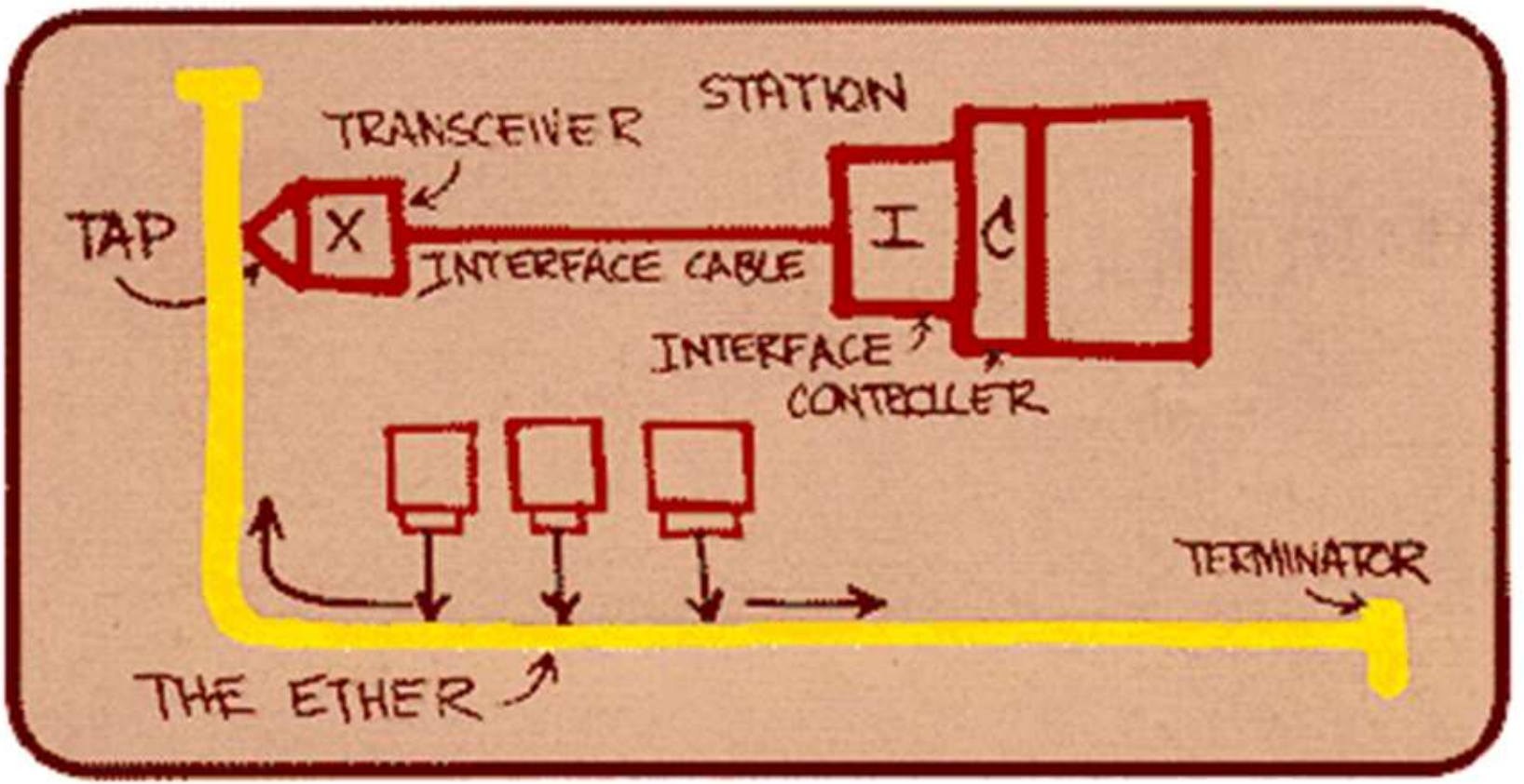
The separation between computers and the associated bit rate of their communication can be used to divide the distributed computing spectrum into broad activities. The product of separation and bit rate, now about 1 gigabit-meter per second (1 Gbmps), is an indication of the limit of current communication technology and can be expected to increase with time:

Activity	Separation	Bit rate
Remote networks	> 10 km	< .1 Mbps
Local networks	10–.1 km	.1–10 Mbps
Multiprocessors	< .1 km	> 10 Mbps

1.1 Remote Computer Networking

Computer networking evolved from telecommunications *terminal-computer* communication, where the object was to connect remote terminals to a central computing facility. As the need for *computer-computer* interconnection grew, computers themselves were used

Dibujo de Ethernet hecho por Metcalfe en 1976



Memorándum interno de 1976
sobre la arquitectura de Ethernet
(por entonces 'Xerox-Wire')

Memorandum

To	Distribution	Date	21 December 1976
From	Bob Metcalfe	Location	Palo Alto
Subject	**Xerox Wire Functional Specification**	Organization	SDD/SD

XEROX

Unlike IBM's Systems Network Architecture (SNA), the OIS Protocol is based on distributed many-to-many communication as required by incrementally grown and increasingly interconnected office systems rather than hierarchical mainframe-centered data processing systems. TAKE that.

Primer estándar de Ethernet (v 1.0)

The Ethernet

A Local Area Network

Data Link Layer
and
Physical Layer
Specifications

Digital Equipment Corporation
Maynard, MA

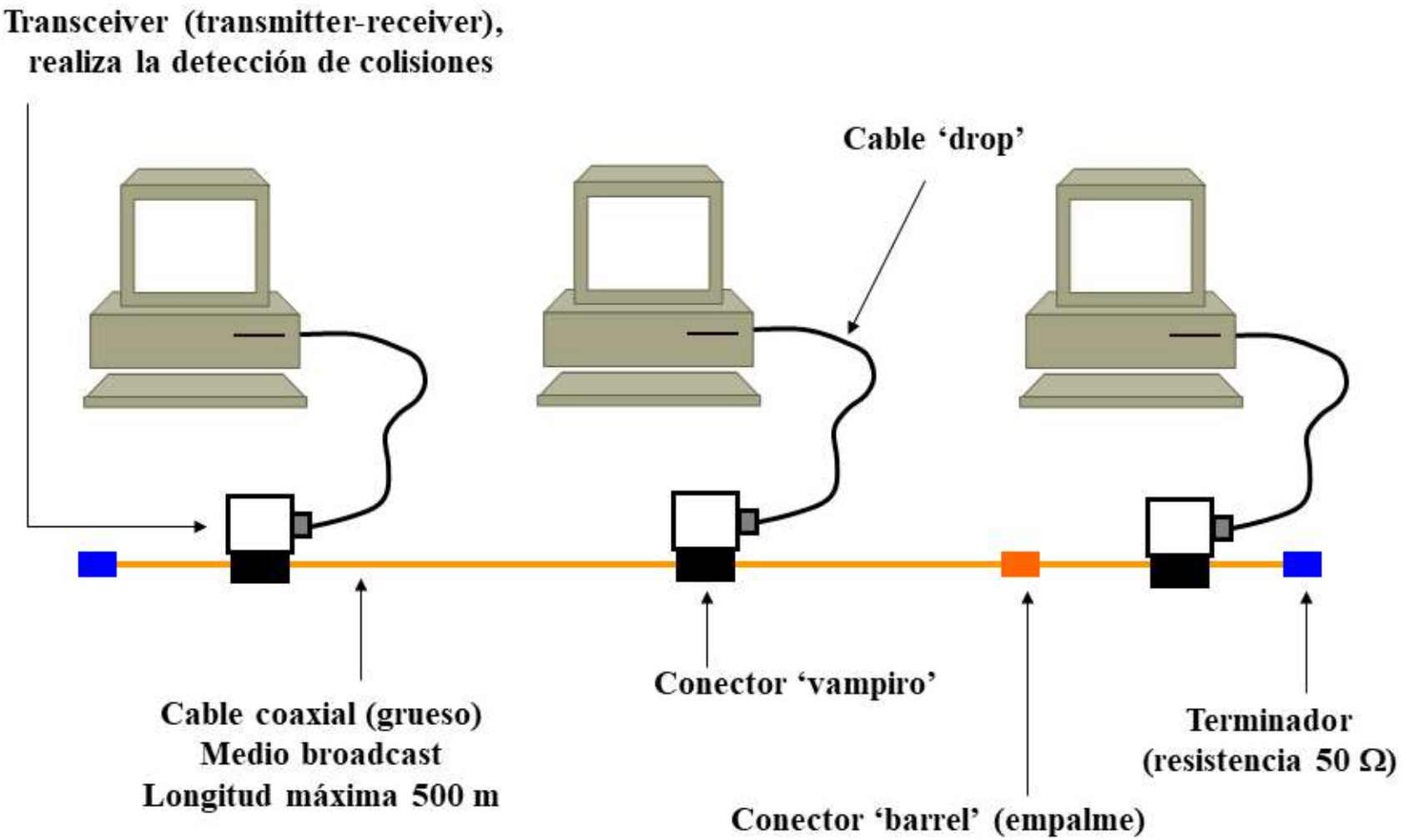
Intel Corporation
Santa Clara, CA

Xerox Corporation
Stamford, CT

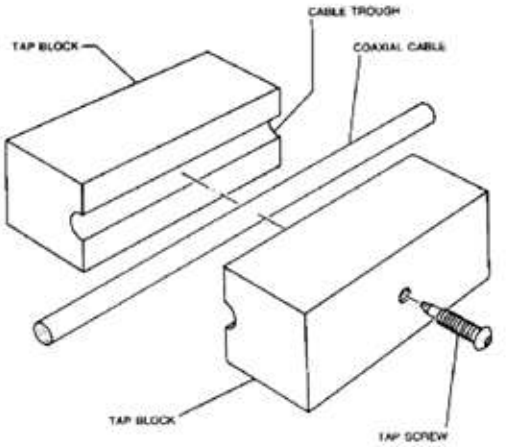
Version 1.0

September 30, 1980

Ethernet original (10BASE5, 1980-1990)



Conector 'vampiro' de Ethernet 10BASE5



NOTE: **Tutorial only** and **not** part of specification

Figure 8-8—Coaxial tap connector configuration concepts

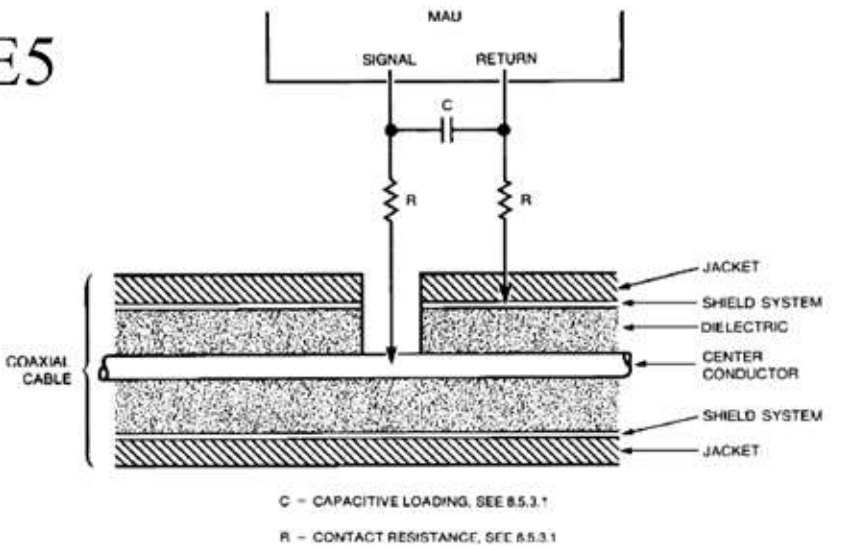
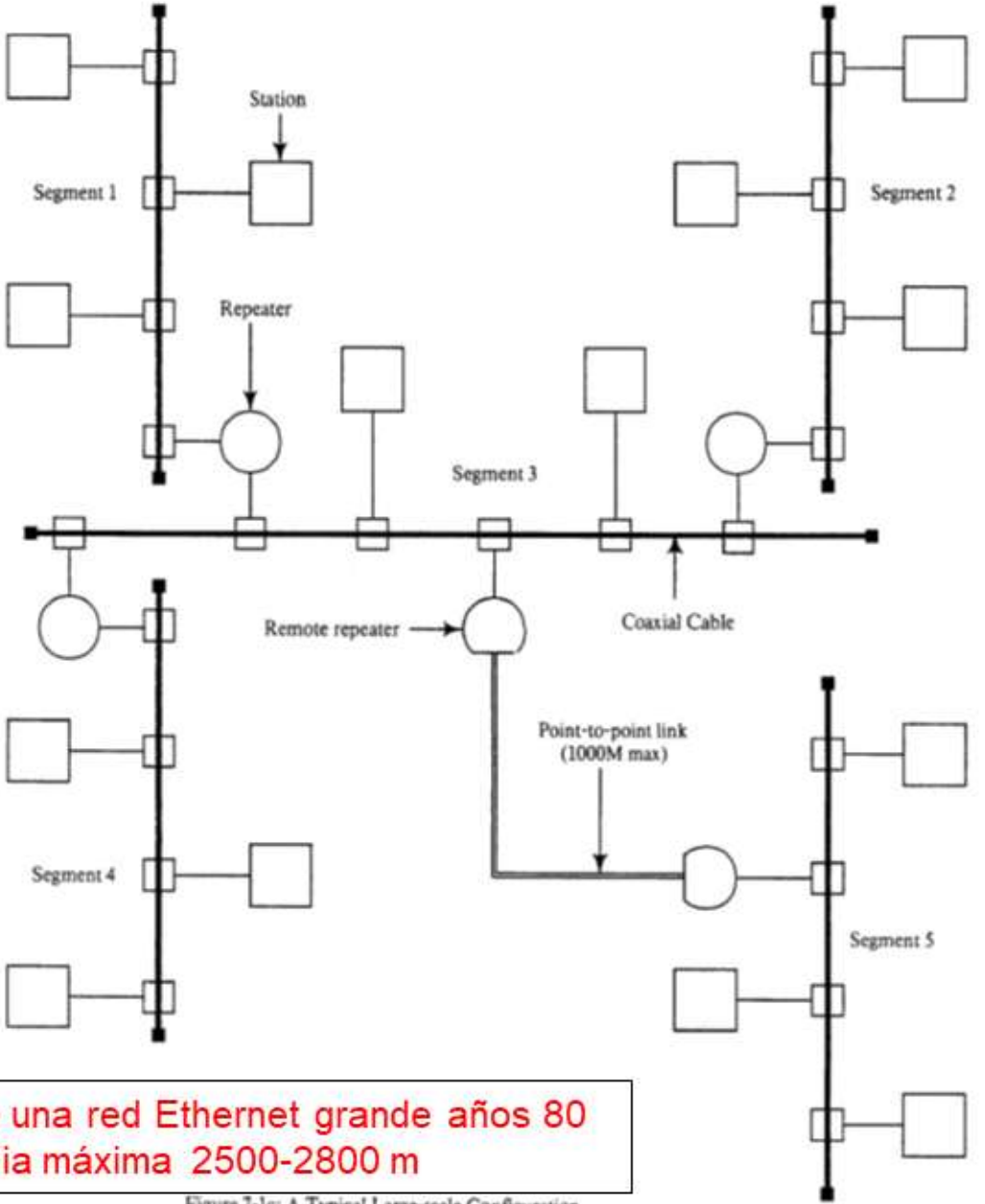


Figure 8-9—Typical coaxial tap connection circuit



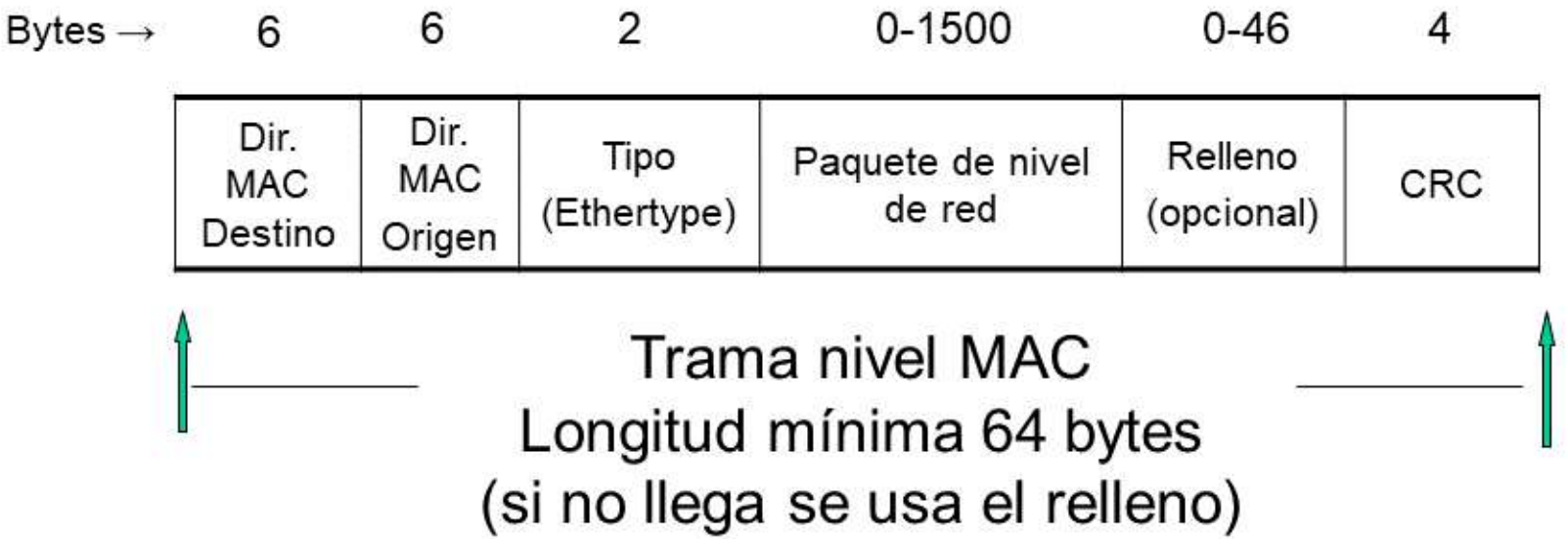
Configuración de una red Ethernet grande años 80
Distancia máxima 2500-2800 m

Figure 7-1c: A Typical Large-scale Configuration

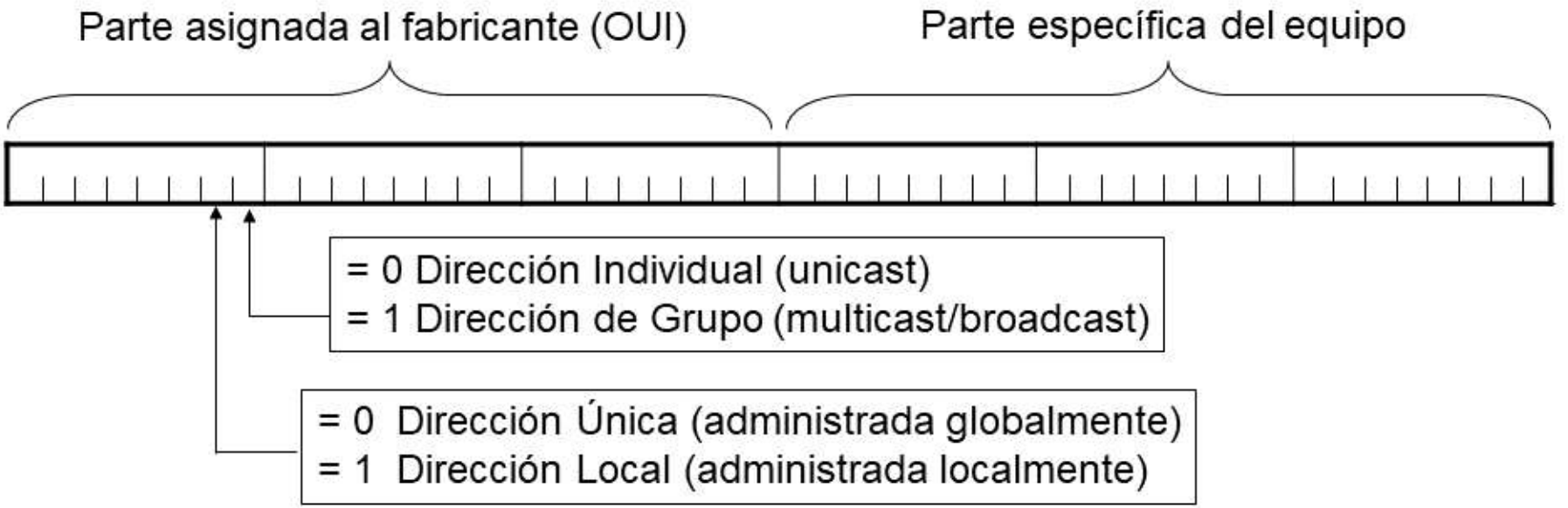
Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

Estructura de trama Ethernet DIX



Direcciones MAC (EUI-48)



El OUI (Organization Unique Identifier) lo asignaba inicialmente Xerox. Al adoptarse este formato de dirección para todas las redes 802 la tarea pasó a realizarla la secretaría del IEEE

Las direcciones se expresan con doce dígitos hexadecimales. No hay un formato estándar para expresarlas, los más habituales son:

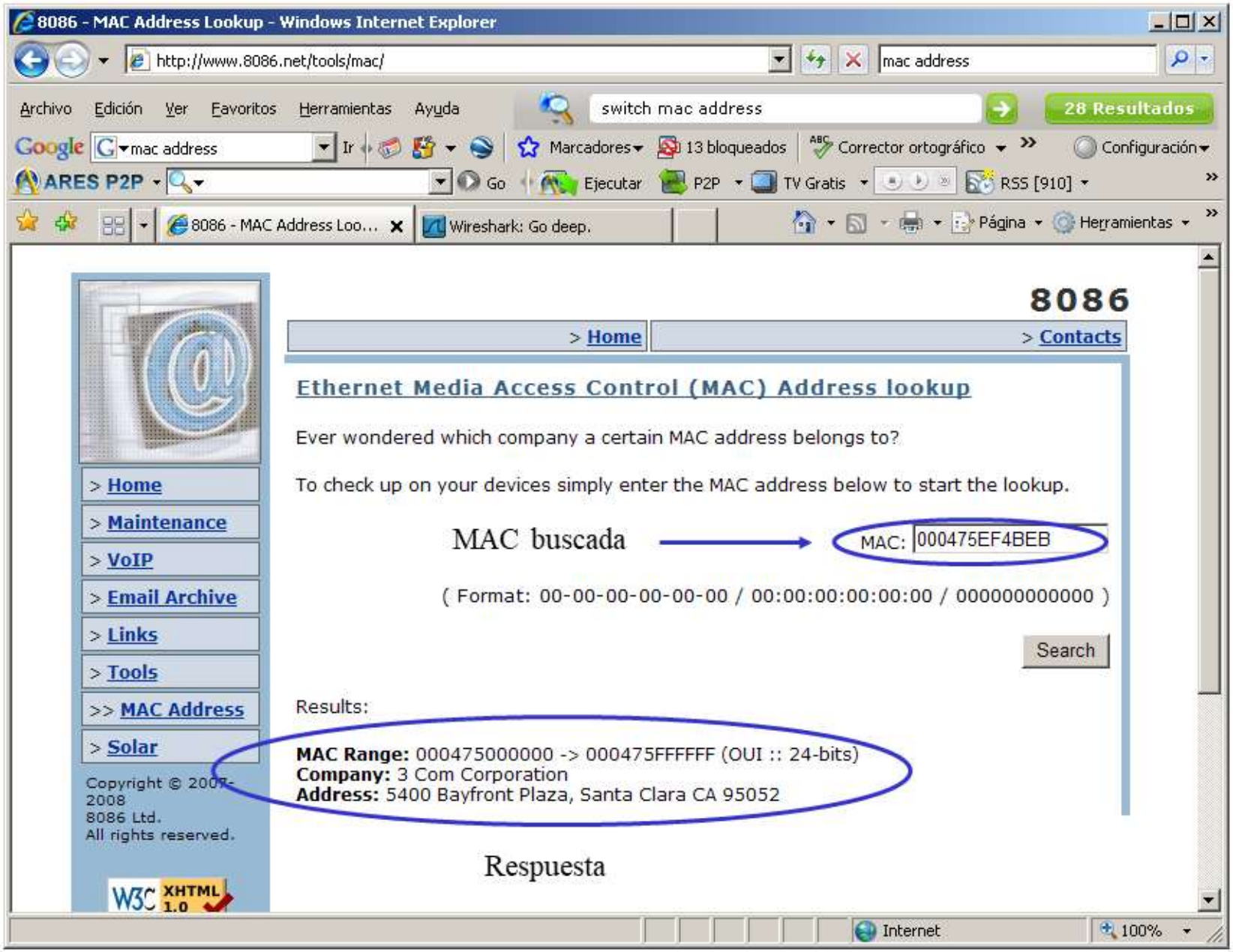
00:30:A4:3C:0C:F1
00-30-A4-3C-0C-F1
0030.A43C.0CF1

Tipos de emisiones en una LAN

- **Unicast**: La trama está dirigida a un host de la LAN en particular (en realidad a una interfaz de un host)
- **Multicast**: La trama está dirigida a un subconjunto de los hosts de la LAN. El subconjunto puede variar con el tiempo y abarcar todas, una parte o ninguna de las interfaces de la LAN
- **Broadcast** (dirección FF:FF:FF:FF:FF:FF): La trama va dirigida a todas las interfaces de la LAN. El broadcast se considera a veces un caso particular de multicast
- Las direcciones multicast y broadcast no deben aparecer nunca como direcciones de origen de las tramas, sólo como direcciones de destino

OUIs

- Los OUIs (Organizationally Unique Identifiers) los asigna el IEEE a cada fabricante. Cada OUI cuesta actualmente US$ 1.650.
- Puesto que el OUI identifica al fabricante es posible averiguar la marca de una interfaz a partir de su MAC
- Muchos analizadores de protocolos llevan incorporadas tablas de los OUIs conocidos. Ej.: Wireshark (www.wireshark.org)
- También se puede consultar por Internet el OUI de una dirección concreta: https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html


8086 - MAC Address Lookup - Windows Internet Explorer
http://www.8086.net/tools/mac/
mac address
Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
switch mac address
28 Resultados
Google mac address
Marcadores
13 bloqueados
Corrector ortográfico
Configuración
ARES P2P
Go
Ejecutar
P2P
TV Gratis
RSS [910]
8086 - MAC Address Loo...
Wireshark: Go deep.
Página
Herramientas
8086
> Home
> Contacts
Ethernet Media Access Control (MAC) Address lookup
Ever wondered which company a certain MAC address belongs to?
To check up on your devices simply enter the MAC address below to start the lookup.
MAC buscada
MAC: 000475EF4BEB
(Format: 00-00-00-00-00-00 / 00:00:00:00:00:00 / 000000000000)
Search
Results:
MAC Range: 000475000000 -> 000475FFFFFF (OUI :: 24-bits)
Company: 3 Com Corporation
Address: 5400 Bayfront Plaza, Santa Clara CA 95052
Respuesta
> Home
> Maintenance
> VoIP
> Email Archive
> Links
> Tools
>> MAC Address
> Solar
Copyright © 2007-2008
8086 Ltd.
All rights reserved.
W3C XHTML 1.0
Internet
100%

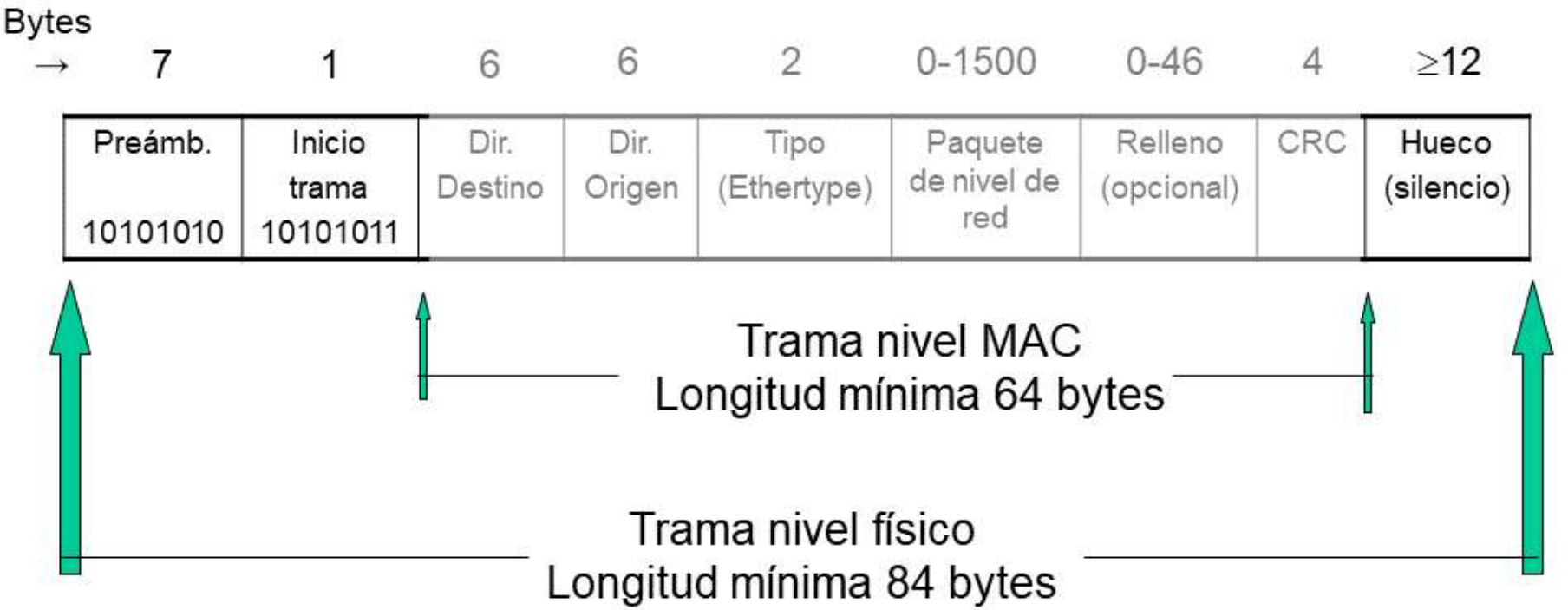
Conversación políglota

- Imaginemos que un grupo de personas mantiene una conversación informal en la que emplean varios idiomas indistintamente.
- Imaginemos además que todos esos idiomas utilizan palabras y fonemas coincidentes, de modo que no es posible deducir por contexto el idioma utilizado
- Cada vez que alguien fuera a decir una frase debería primero indicar el idioma que va a utilizar, para evitar malentendidos
- Podríamos hacer una lista de los idiomas asignándole a cada uno un número. Cuando alguien fuera a decir una frase diría antes un número (por ejemplo en inglés) indicando el idioma que va a utilizar

Campo Tipo o 'Ethertype'

- En una LAN Ethernet se pueden hablar diferentes 'idiomas' (protocolos de nivel de red) simultáneamente
- Para evitar ambigüedades es preciso identificar a que protocolo del nivel de red pertenece cada trama. Esto se consigue con el 'Ethertype', código de dos bytes de la cabecera. Ejemplos:
  - IPv4: 0x0800
  - ARP: 0x0806
  - IPv6: 0x86DD
- Los Ethertypes los empezó a registrar Xerox. Actualmente los registra el IEEE (cada ethertype cuesta US$ 2.500)

Estructura a nivel físico de la trama Ethernet DIX



Preámbulo e inicio de trama

- El preámbulo e inicio de trama es la secuencia:
  10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101011
- En codificación Manchester esto genera una onda de 5 MHz durante 6,2 μs, que permite sincronizar a los receptores; la secuencia '11' marca el principio de los datos
- En Ethernet cuando una estación no transmite esta callada. Por eso al empezar a transmitir hay que dar tiempo a los receptores para que se sincronicen con el emisor

Hueco (silencio)

- El silencio al final marca el fin de la trama. Su duración mínima es de 9,6 μs, equivalente a 12 bytes
- Cuando una estación va a transmitir algo y detecta el medio libre no puede transmitir inmediatamente, está obligada a esperar 9,6 μs antes de empezar, para garantizar que se respeta el hueco mínimo entre tramas. Si no lo hace su trama podría empezar justo después de otra que acaba de terminar, y se podría interpretar erróneamente como continuación de la trama en curso

Rendimiento máximo de una Ethernet a 10 Mb/s

- Trama mínima: 64+20 = 84 bytes = 672 bits
  - 10.000.000 bits/s / 672 bits/paq. = **14.880 Paq/s**
  - Datos: 10 Mb/s * (46/84) = 5,48 Mb/s
- Trama máxima: 1.518 + 20 = 1.538 bytes = 12.304 bits
  - 10.000.000 bits/s / 12.304 bits/paq = 813 paq/s
  - Datos: 10 Mb/s * 1.500/1.538 = **9,75 Mb/s**

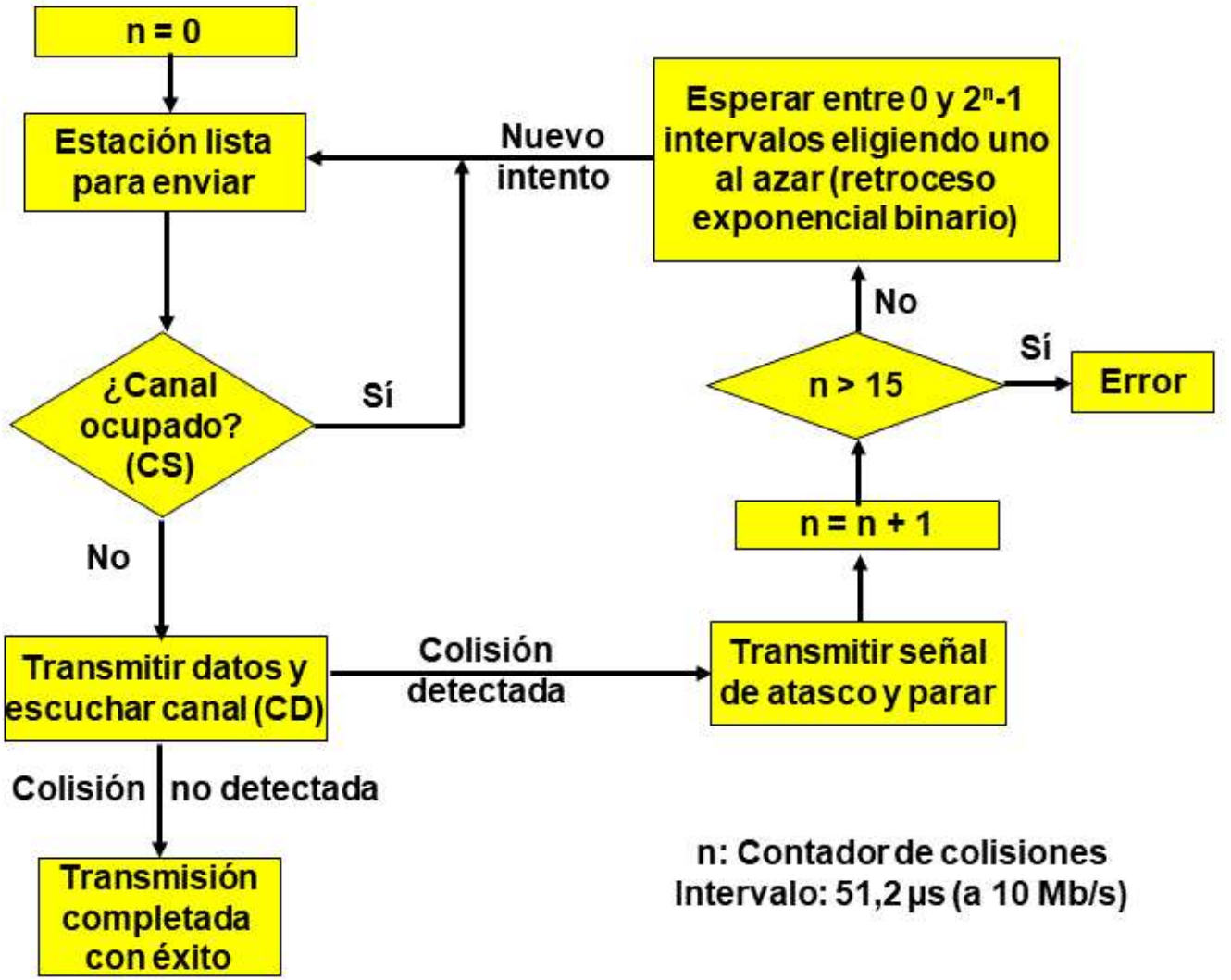
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Colision Detect)

El protocolo CSMA/CD consiste en:

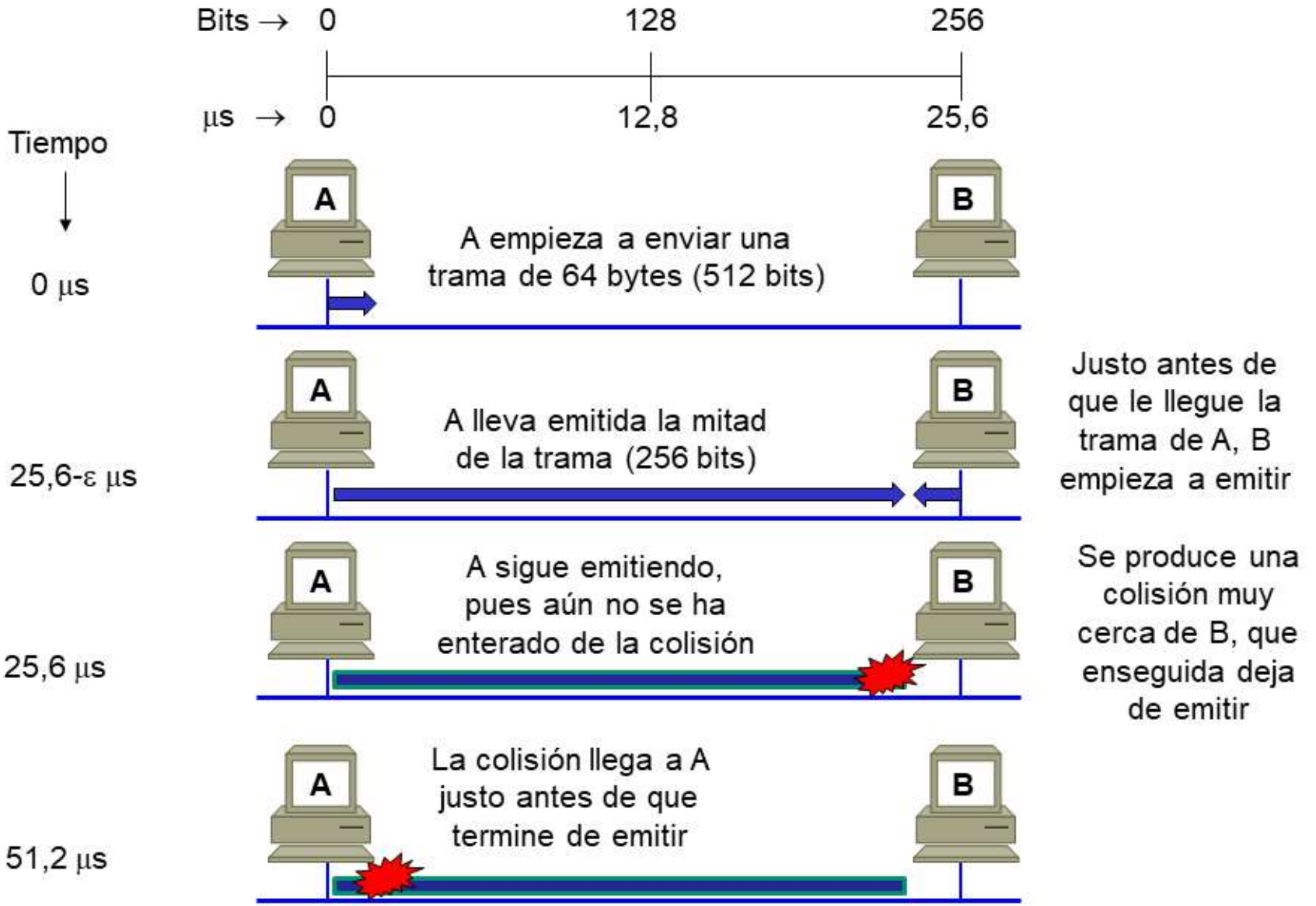
1. Oír antes de empezar a hablar (CS, Carrier Sense)
2. Hablar solo cuando los demás callan
3. Si mientras hablamos oímos que otro habla nos callamos (CD, Colision Detect)

Dicho en pocas palabras, el protocolo CSMA/CD consiste en ser **educado y prudente**

Funcionamiento de CSMA/CD



Crónica de una colisión anunciada



Detección de colisiones

- La emisión de una trama debe durar lo bastante para asegurar que la estación emisora se ha llegado a 'apoderar' del cable antes de terminar, es decir que si ocurre una colisión todavía le pillará transmitiendo. Para ello:

  $2\ \tau \leq t_trans \quad (\tau = t_propag)$

  $2 * long_enlace / veloc_propag \leq tam_trama/caudal$

  $long_enlace \leq veloc_propag * tam_trama / (caudal * 2)$

  En Ethernet:

  $long_enlace \leq 180.000 * 512 / (10.000.000 * 2)$

  $Long_enlace \leq 4{,}6\ Km$

Distancia máxima o 'diámetro' de la red

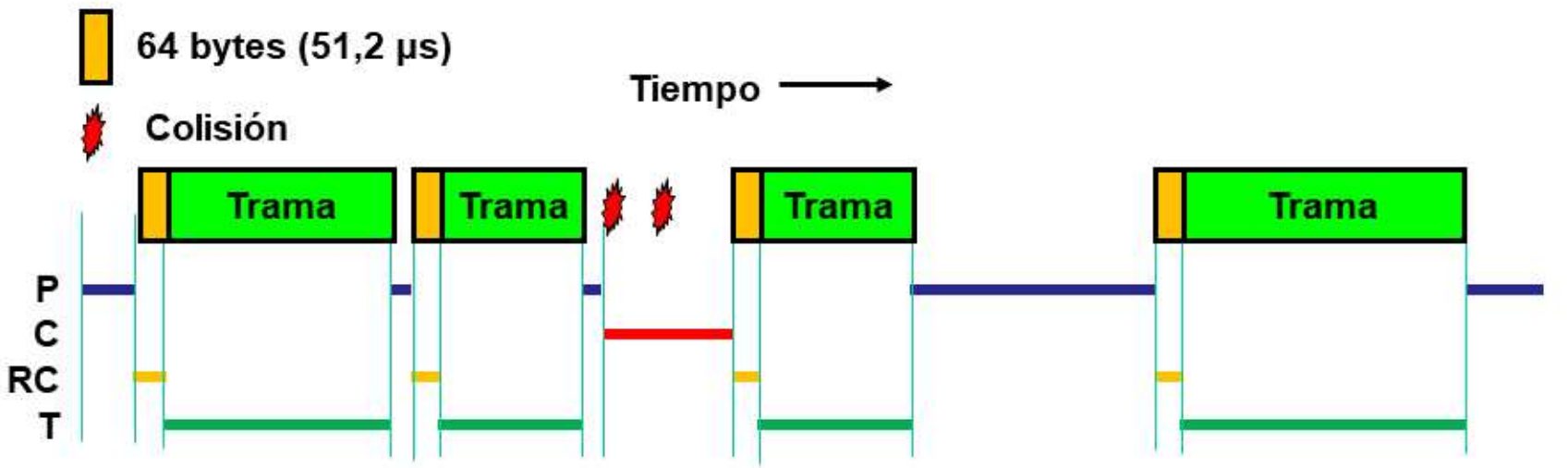
- 2 τ debe ser siempre menor que el t_trans de la trama mínima: 51,2 µs (10 Mb/s) 5,12 µs (100 Mb/s)
- A 180.000 Km/s (velocidad de la luz en fibra y cobre):

Caudal	RTT	Diámetro máx. teórico	Diámetro máx. real
10 Mb/s	51,2 µs	4,6 Km	2,8 Km
100 Mb/s	5,12 µs	460 m	410 m

- El límite real es algo menor debido al retardo que introducen repetidores e interfaces
- Si se hacen redes más grandes se pueden producir colisiones no detectadas, lo cual es nefasto para el rendimiento.

Estados de Ethernet

- Una red Ethernet puede estar en una de cuatro situaciones:
  - **P** (Parada): todos en silencio, nadie transmite
  - **C** (Colisión): se produce un choque; los afectados envían la señal de atasco, se callan y aplican el retroceso exponencial binario
  - **RC** (Riesgo de Colisión): ocurre durante los primeros 64 bytes (51,2 µs) de cada transmisión. A partir de ahí todos escuchan y no puede haber colisiones
  - **T** (Transmitiendo): a partir del byte 65 el medio queda reservado para la estación que está emitiendo



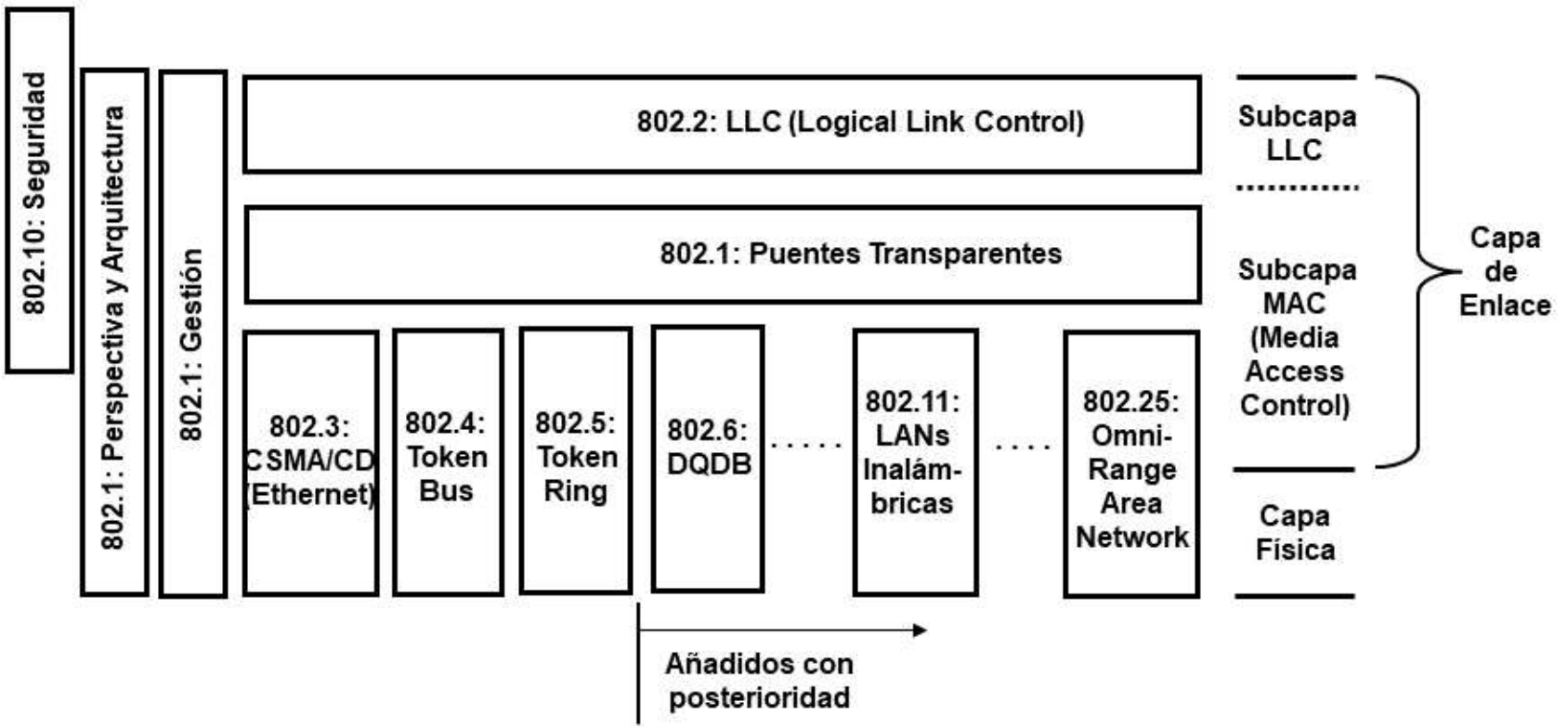
Sumario

- Protocolos MAC: Antecedentes
- Origen de Ethernet
- El nivel de enlace en Ethernet
- Estandarización

Proyecto IEEE 802

- El IEEE autorizó el 'proyecto 802' en oct-1979 para aprobar 'el' estándar LAN. La primera reunión tuvo lugar en feb-1980.
- En la segunda reunión (may-1980) DIX presentó Ethernet como la solución. Inicialmente el comité lo rechazó.
- Finalmente el IEEE 802 recibió tres propuestas, cada una con un protocolo MAC diferente:
  - CSMA/CD (DIX)
  - Token Bus (General Motors)
  - Token Ring (IBM)
- Al final se creó un subcomité para cada una (802.3, 802.4 y 802.5) más otros dos para cuestiones comunes y aspectos generales: 802.1 y 802.2 (LLC)

Arquitectura de los estándares IEEE 802

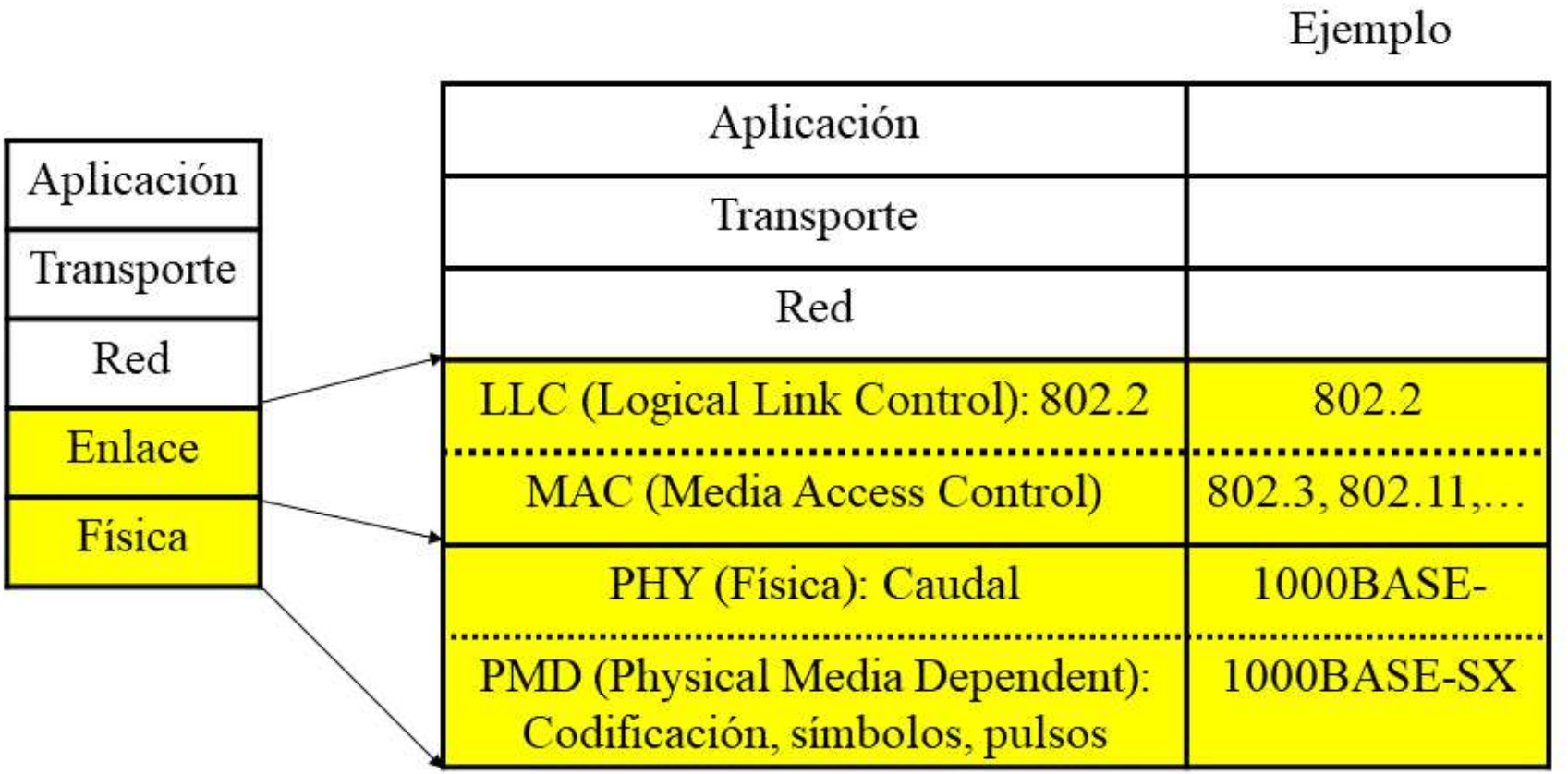


Estado actual grupos de trabajo IEEE 802

GT	Descripción	Estado
802.1	Arquitectura, aspectos generales	Activo
802.2	Logical Link Control	Hibernado
802.3	CSMA/CD (Ethernet)	Activo
802.4	Token Bus	Disuelto
802.5	Token Ring	Hibernado
802.6	DQDB (MAN)	Disuelto
802.7	Red coax. banda ancha	Disuelto
802.8	Grupo Asesor Fibra ópt.	Disuelto
802.9	Iso-Ethernet	Disuelto
802.10	Seguridad en LAN	Disuelto
802.11	Wireless LANs (WiFi)	Activo
802.12	100VG-AnyLAN	Hibernado
802.13	(Inicialmente Fast Eth.)	No usado

GT	Descripción	Estado
802.14	Redes CATV	Disuelto
802.15	Wireless PAN	Activo
802.16	Broadb. Wir (WiMAX)	Activo
802.17	Resilient Packet Ring	Hibernado
802.18	GAT Regulación RF	Activo
802.19	Coexist. Wireless TAG	Activo
802.20	Mobile Broadband Wireless Access	Hibernado
802.21	Handover indep. del medio	Activo
802.22	Wireless Regional AN	Activo
802.23	Serv. de emergencia	Disuelto
802.24	GAT Smart Grid	Activo
802.25	Omni-Range Area Net.	Activo

Desdoblamiento capas 1 y 2 en IEEE 802



Estandarización: 802.3

- En 1983 802.3 aprobó CSMA/CD con una 'pequeña' modificación respecto a EN DIX: reemplazó el campo *tipo* (Ethertype) por *longitud*
- Para conseguir la coexistencia pacífica de ambos significados (tipo y longitud) DIX trasladó entonces todos los Ethertypes a valores >1536
- En 1997 al estandarizar control de flujo (802.3x) IEEE aprobó el doble significado (tipo/longitud). La asignación de Ethertypes pasó entonces de Xerox al IEEE

¿Por qué Metcalfe no necesitaba saber la longitud?

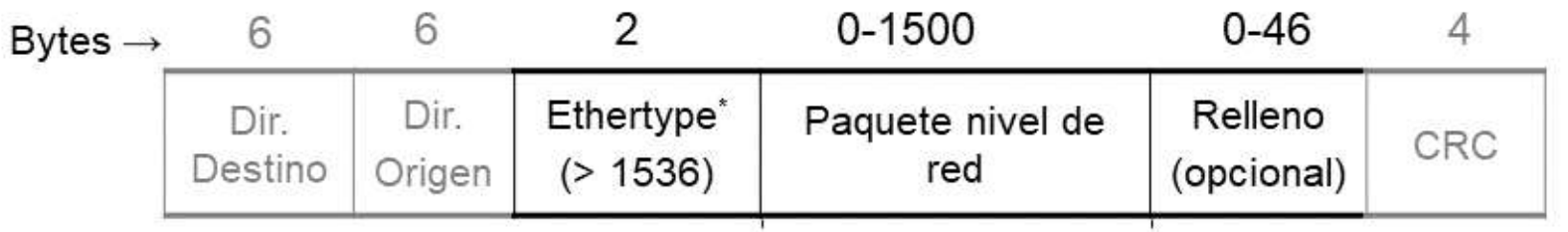
- Porque esperaba que el paquete del nivel de red siempre llevara un campo longitud propio (en la práctica así ocurre)
- En realidad el campo longitud solo hace falta cuando hay relleno, si no lo hay la longitud puede saberse viendo el tamaño de la trama

Cabecera LLC

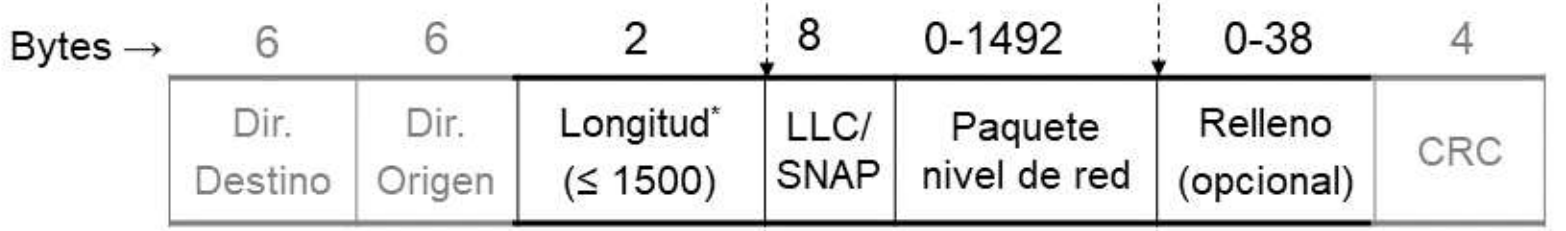
- El IEEE suprimió el Ethertype de la cabecera 802.3. Pero el tipo era necesario. El IEEE lo trasladó a la cabecera LLC (presente en todas las redes 802)
- La cabecera LLC tiene dos formatos posibles:
  - LLC/SNAP (SubNetwork Access Protocol): cabecera adicional de 8 bytes. El Ethertype va en los dos últimos
  - LLC 'puro': cabecera de 3 bytes, poco utilizado. No se utiliza el Ethertype, sino un código de 6 bits (64 valores) que solo usan unos pocos protocolos

Trama Ethernet DIX, LLC SNAP y LLC

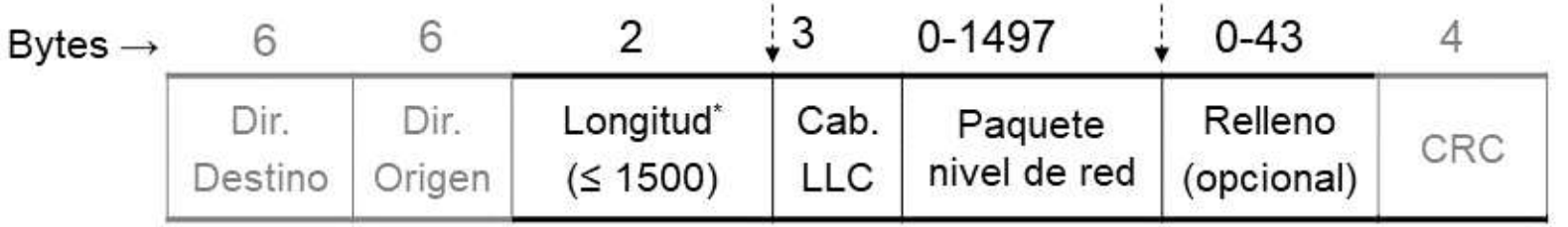
DIX:



LLC SNAP:



LLC 'puro':

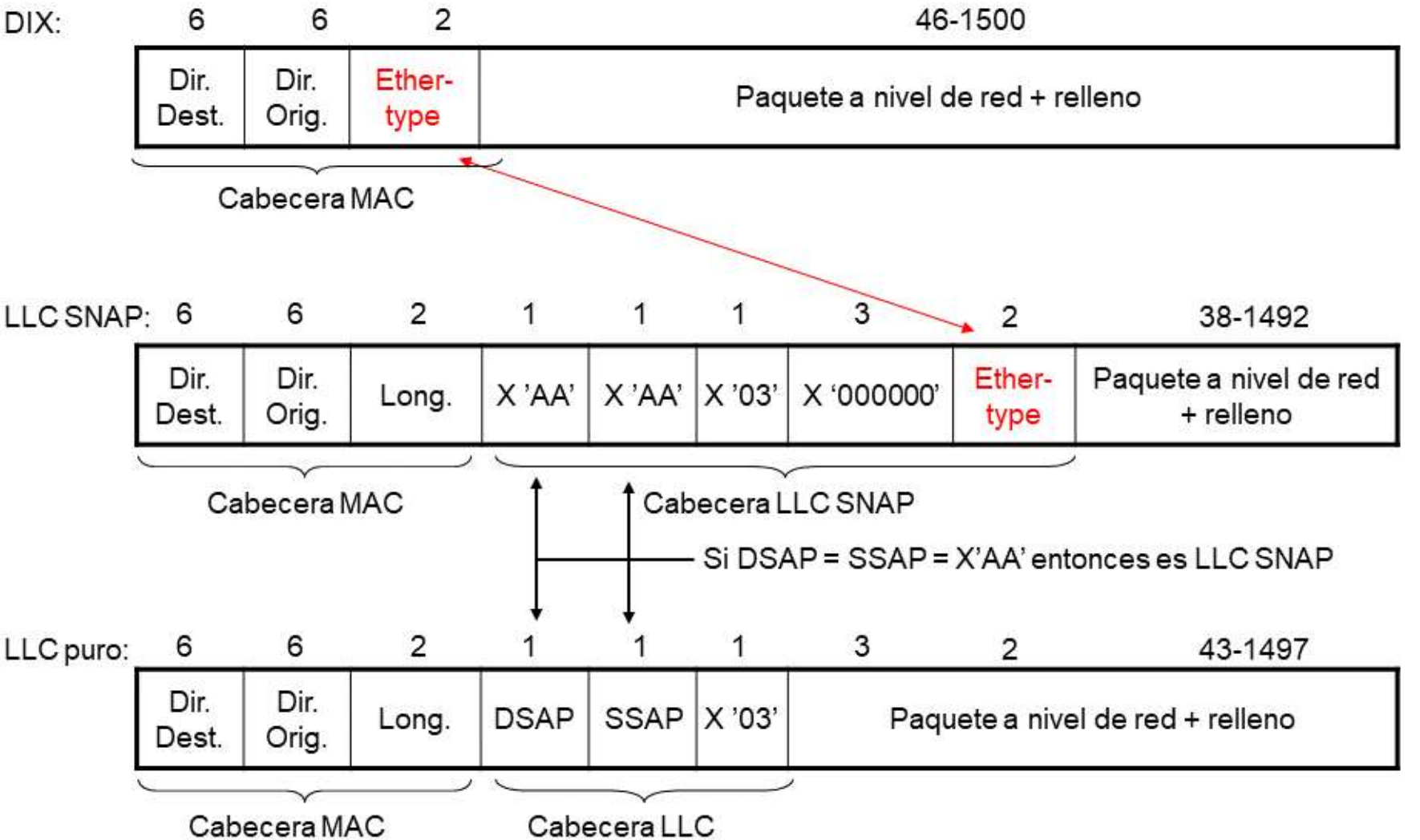


*El significado de los valores entre 1500 y 1536 no está definido

Formatos DIX y LLC

- Formato DIX:
  - TCP/IP, DECNET Fase IV, LAT (Local Area Transport), IPX
- Formato LLC SNAP:
  - Appletalk Fase 2, NetBIOS, IPX, CGMP, IS-IS
- Formato LLC 'puro':
  - Spanning Tree

Comparación DIX, LLC SNAP y LLC



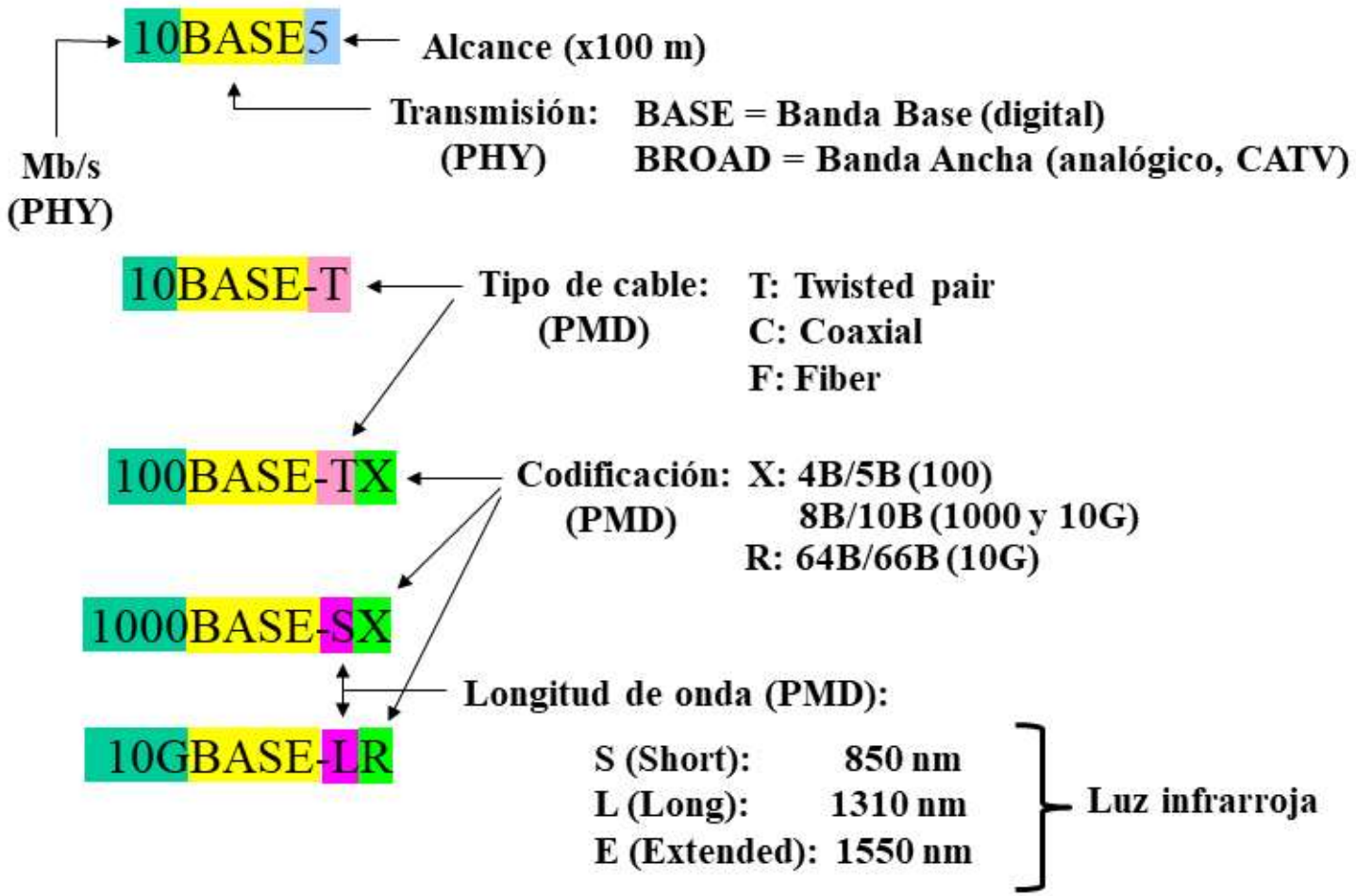
Jumbo Frames

- El máximo tamaño de trama según el estándar Ethernet es de 1518 bytes
- Algunos fabricantes soportan tramas de algo más de 9000 bytes (Jumbo Frames) especialmente a partir de Gb Eth
- Esto permite hacer paquetes IP grandes, lo cual mejora el rendimiento pues hay menos gasto de CPU en los hosts y menos overhead
- Pero es preciso que toda la ruta (extremo a extremo) soporte Jumbo Frames, lo cual es poco probable en comunicaciones WAN (salvo redes académicas)
- Los Jumbo Frames aumentan la latencia y el riesgo de tramas erróneas

Ambigüedad de los Jumbo Frames

- El formato 802.3 no permite utilizar valores mayores de 1536 para el campo longitud, ya que son automáticamente interpretados como Ethertype
- Hoy en día los Jumbo Frames siempre utilizan sólo el formato DIX (la longitud no hace falta)
- Los protocolos que no pueden usar DIX (ej. IS-IS) no pueden utilizar JumboFrames
- Se ha propuesto al IEEE reservar un ethertype (x8870) para indicar que la trama es un Jumbo Frame, pero la propuesta no se ha aceptado, de momento

Denominación de medios en Ethernet



Principales medios físicos de Ethernet

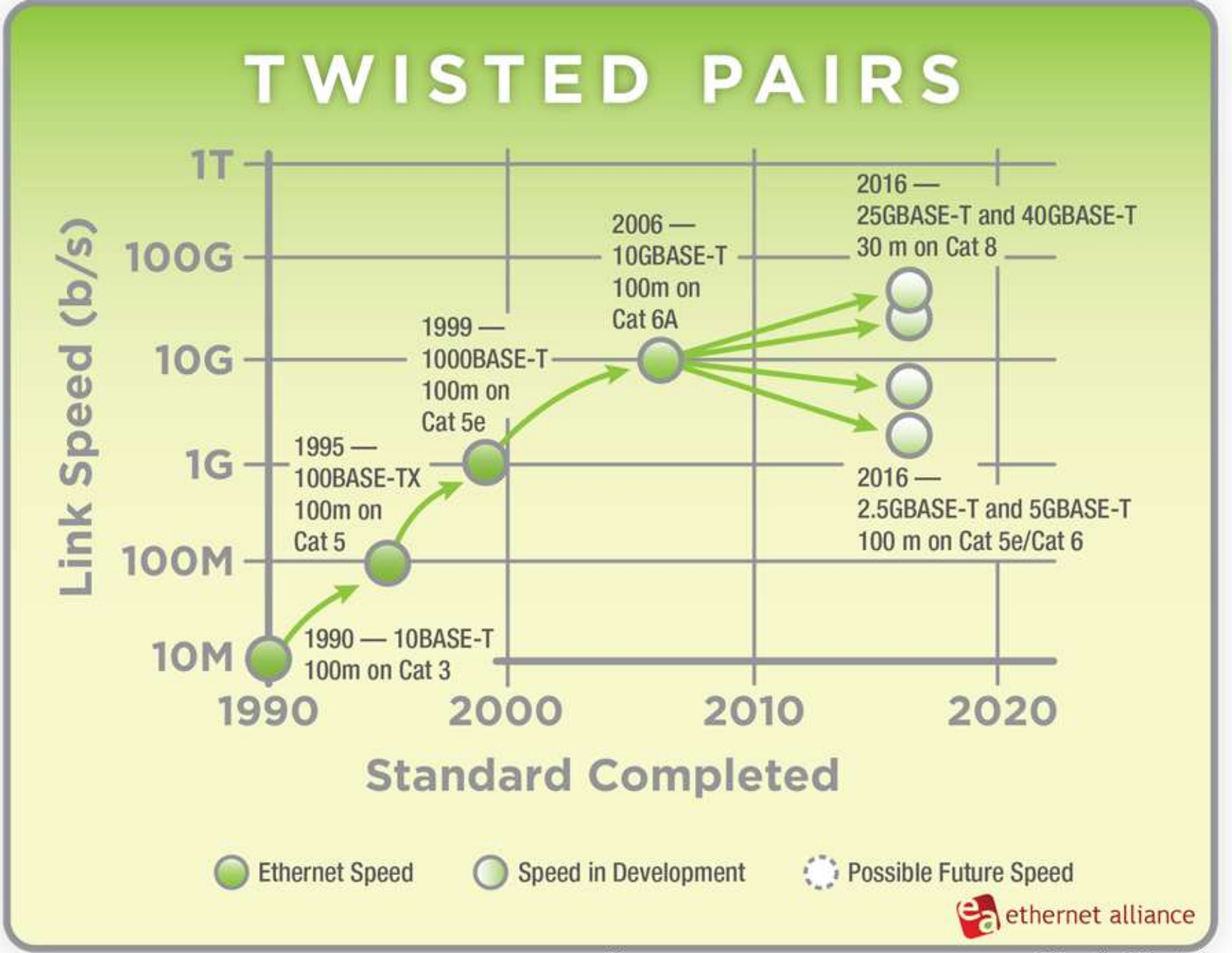
Vel. (Mb/s)	Denominación	Cable	Distancia	Fecha estand.
1	(1BASE5)	Cat 2	500m	1986
10	10BASE5	Coax RG8 50 Ω	500 m	1983
	(10BROAD36)	Coaxial 75 Ω	3,6 Km	1985
	10BASE2	Coax RG58 50 Ω	185 m	1985
	10BASE-F	MMF	2 Km	1987
	10BASE-T	Cat 3 / 5	100/150 m	1990
100	100BASE-TX	Cat 5	100 m	1995
	100BASE-FX	MMF	2 Km	1995
1000	1000BASE-CX	Twinax.	25 m	1998
	1000BASE-SX	MMF	500 m	1998
	1000BASE-LX	SMF	5 Km	1998
	1000BASE-T	Cat 5e	100 m	1999
10000	10GBASE-SR	MMF	300 m	2002
	10GBASE-LR	SMF	10 Km	2002
	10GBASE-ER	SMF	40 Km	2002
	10GBASE-CX4	Twinax. 4 pares	15 m	2004
	10GBASE-T	Cat 6 / 6 A	55/100 m	2006
40000	40GBASE-CR4	Twinax. 4 pares	7 m	2010
	40GBASE-T	Cat 8	30 m	2010
	40GBASE-SR4	MMF	125 m	2010
	40GBASE-LR4	SMF	10 Km	2010
	40GBASE-ER4	SMF	40 Km	2010

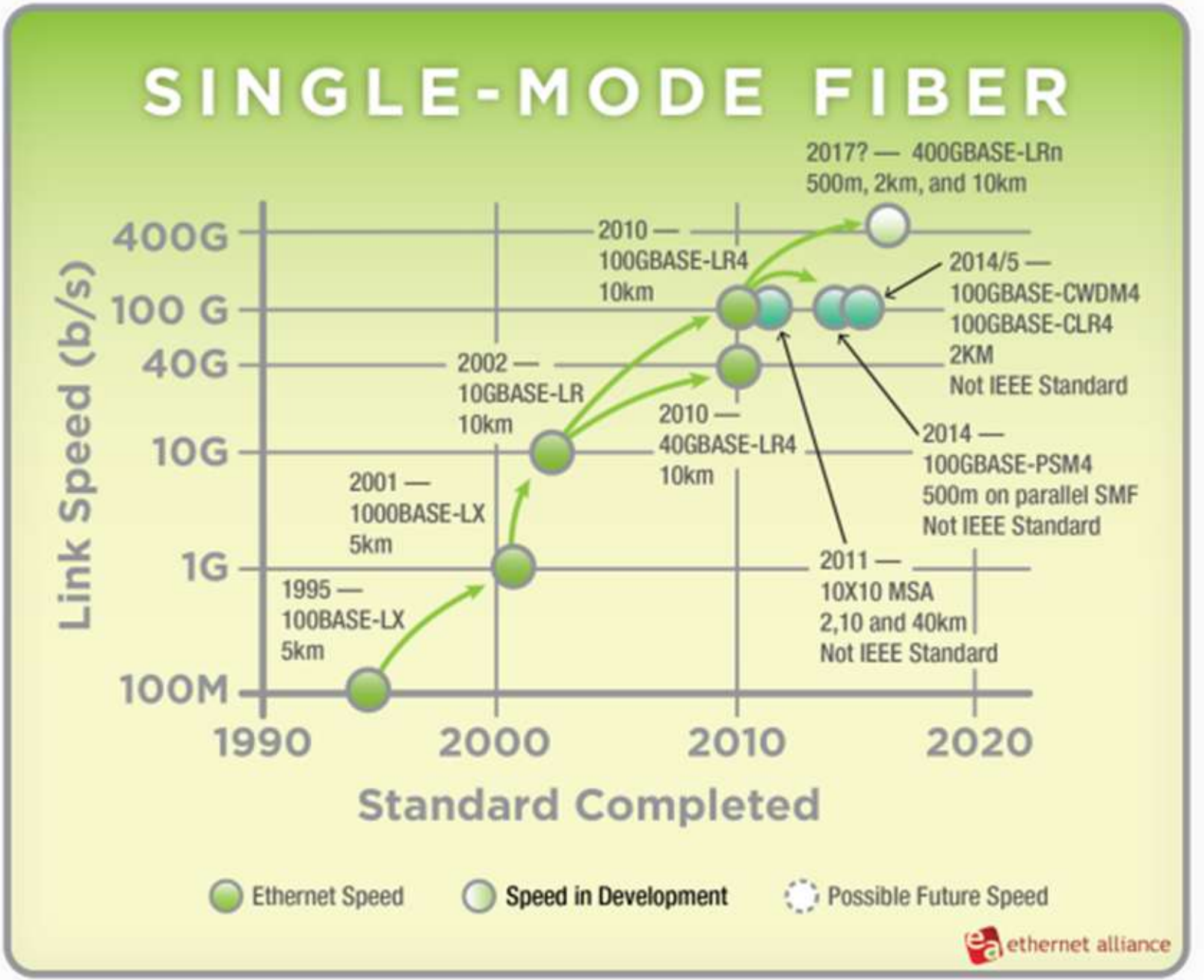
ETHERNET INTERFACES AND NOMENCLATURE

	Electrical Interface	Backplane	Twinax Cable	Twisted Pairs	MMF	Parallel SMF	2km SMF	10km SMF	40km SMF
10BASE-				T					
100BASE-				TX	FX			LX	
1000BASE-		KX	CX	T	SX			LX	
2.5GBASE-		KX		T					
5GBASE-		KR		T					
10GBASE-	SFI, XFI	KX4, KR	CR	T	SR			LR	ER
25GBASE-	25GAUI	KR	CR	T	SR			LR	ER
40GBASE-	XLAUI	KR4	CR4	T	SR4		FR	LR4	ER4
50GBASE-	50GAUI (-2?)	KR	CR		SR		FR	LR	
100GBASE-	CAUI10 CAUI4 CAUI-2	KR4, KR2	CR10, CR4, CR2		SR10 SR4 SR2	PSM4	10X10 CWDM4 CLR4	LR4 10X10	ER4 10X10
200GBASE-	200GAUI-4	KR4	SR4		SR4		FR4	LR4	
400GBASE-	CDAUI-16 CDAUI-8				SR16	DR4	FR8	LR8	

Gray Text = IEEE Standard Red Text = In Standardization Green Text = Under consideration in IEEE

Blue Text = Non-IEEE standard but complies to IEEE electrical interfaces


TWISTED PAIRS
Link Speed (b/s)
1T
100G
10G
1G
100M
10M
1990
2000
2010
2020
Standard Completed
1990 — 10BASE-T
100m on Cat 3
1995 —
100BASE-TX
100m on
Cat 5
1999 —
1000BASE-T
100m on
Cat 5e
2006 —
10GBASE-T
100m on
Cat 6A
2016 —
25GBASE-T and 40GBASE-T
30 m on Cat 8
2016 —
2.5GBASE-T and 5GBASE-T
100 m on Cat 5e/Cat 6
Ethernet Speed
Speed in Development
Possible Future Speed
ethernet alliance


SINGLE-MODE FIBER
2017? — 400GBASE-LRn
500m, 2km, and 10km
400G
100 G
40G
10G
1G
100M
Link Speed (b/s)
2010 —
100GBASE-LR4
10km
2014/5 —
100GBASE-CWDM4
100GBASE-CLR4
2KM
Not IEEE Standard
2002 —
10GBASE-LR
10km
2010 —
40GBASE-LR4
10km
2014 —
100GBASE-PSM4
500m on parallel SMF
Not IEEE Standard
2001 —
1000BASE-LX
5km
2011 —
10X10 MSA
2,10 and 40km
Not IEEE Standard
1995 —
100BASE-LX
5km
1990
2000
2010
2020
Standard Completed
Ethernet Speed
Speed in Development
Possible Future Speed
ethernet alliance

Desarrollo de Ethernet

- 1973: Primeras pruebas Ethernet 2,94 Mb/s (Bob Metcalfe en Xerox)
- 1979: DEC, Intel y Xerox crean alianza DIX para desarrollar Ethernet
- 1980: DIX publica 'libro azul' (primera especificación de Ethernet)
- 1981: 3Com comercializa tarjetas Ethernet 10BASE5 para PC
- 1983: IEEE aprueba el estándar 802.3, CSMA/CD
- 1984: DEC comercializa los primeros puentes transparentes
- 1987: Se estandariza FOIRL (primer estándar en fibra)
- 1990: Se estandariza 10BASE-T
- **1990: Kalpana comercializa los primeros conmutadores LAN**
- 1995: Se estandariza Fast Ethernet
- 1998: Se estandariza Gigabit Ethernet
- 1999: Se estandariza 1000BASE-T
- 2002: Se estandariza 10 Gigabit Ethernet
- 2010: Se aprueba el estándar 40/100 GE

Tema 5

Puentes y Conmutadores LAN

Rogelio Montañana

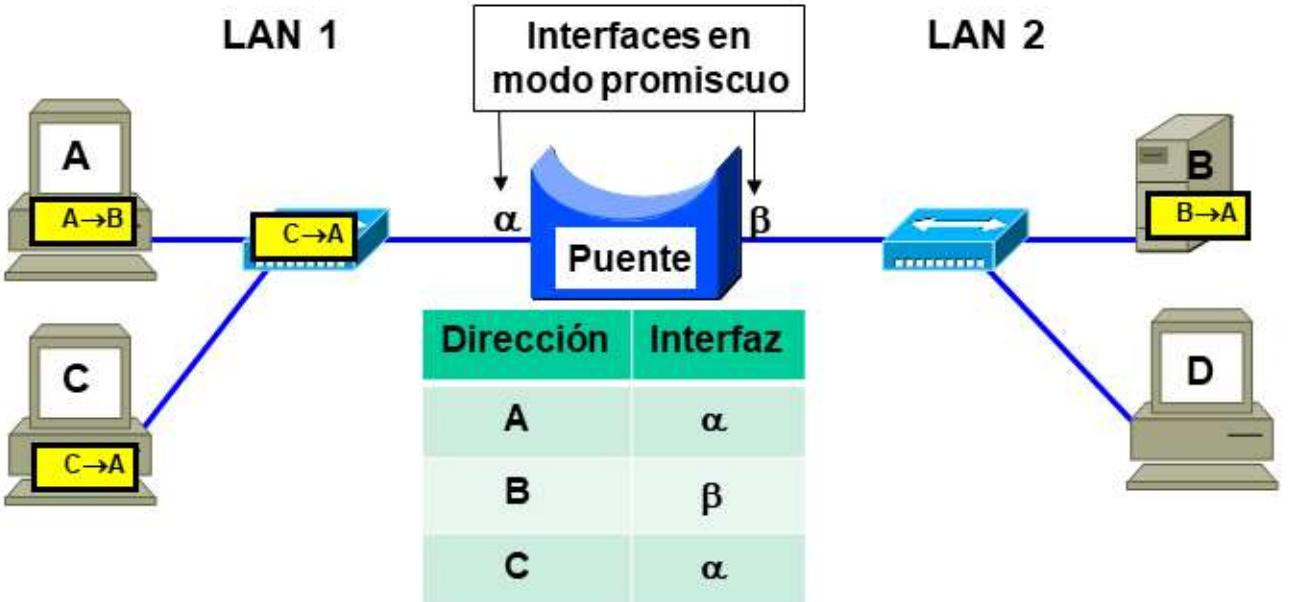
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Puentes

- Separan redes a nivel MAC
- Objetivos:
  - Mejorar rendimiento (separan tráfico local)
  - Aumentar seguridad (los sniffers ya no capturan todo el tráfico)
  - Aumentar la fiabilidad (actúan como puertas cortafuegos, un problema ya no afecta a toda la red)
  - Permitir la interoperabilidad entre redes diferentes (Ethernet-WiFi)
  - Mejorar alcance
  - Permitir mayor número de estaciones

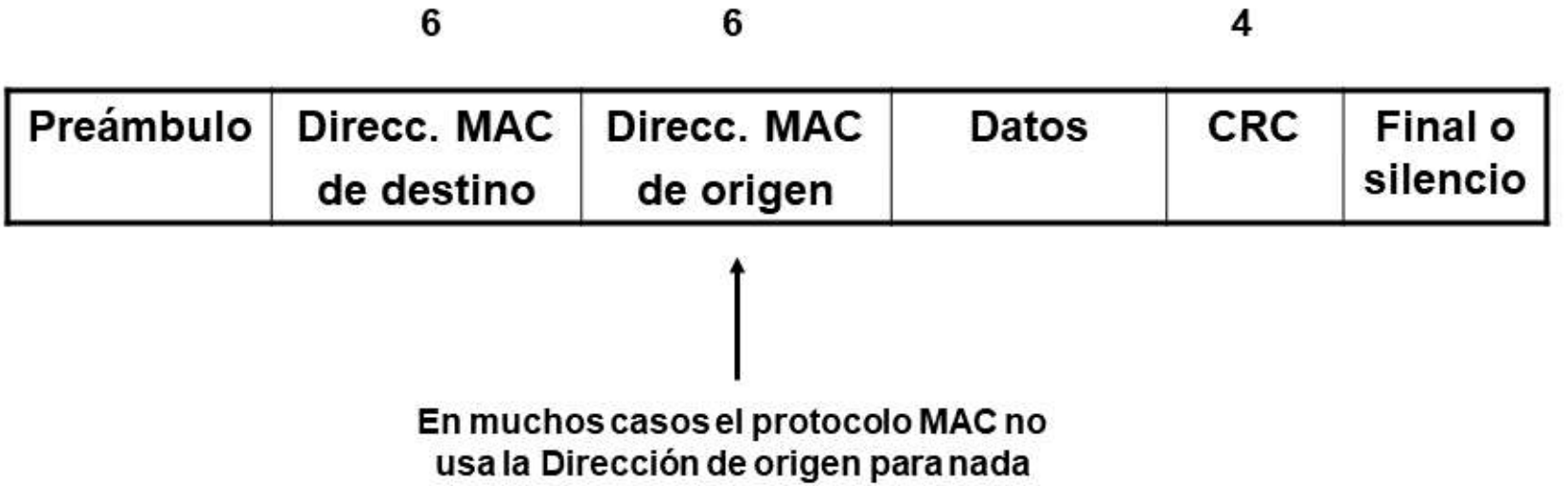
Funcionamiento de un puente transparente



Dirección	Interfaz
A	α
B	β
C	α

1. A genera una trama con destino B que el puente recibe por α
2. El puente busca a B en su tabla de direcciones; como no la encuentra reenvía la trama por β
3. El puente incluye la dirección de A en su tabla de direcciones asociada a la interfaz α
4. Cuando B envía una trama de respuesta el puente incluirá la dirección de B en la tabla, asociada a la interfaz β
5. Más tarde C envía una trama hacia A. El puente la recibe por α pero no la reenvía por β pues ya sabe que A está en α.
6. Al ver la dirección de origen de esta trama el puente asocia C con α.

Formato de una trama MAC 802.x

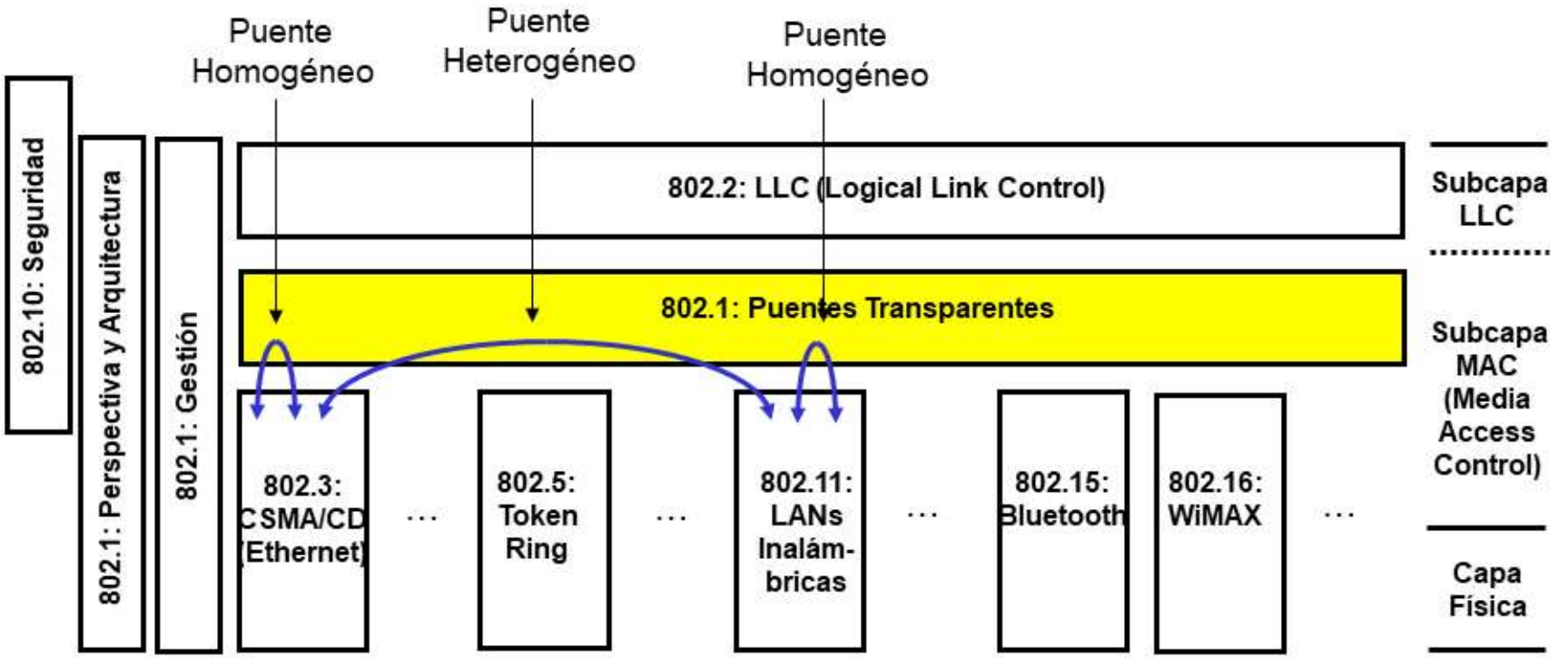


La principal (y en la mayoría de los casos la única) utilidad de la dirección MAC de origen es permitir el funcionamiento de los puentes transparentes

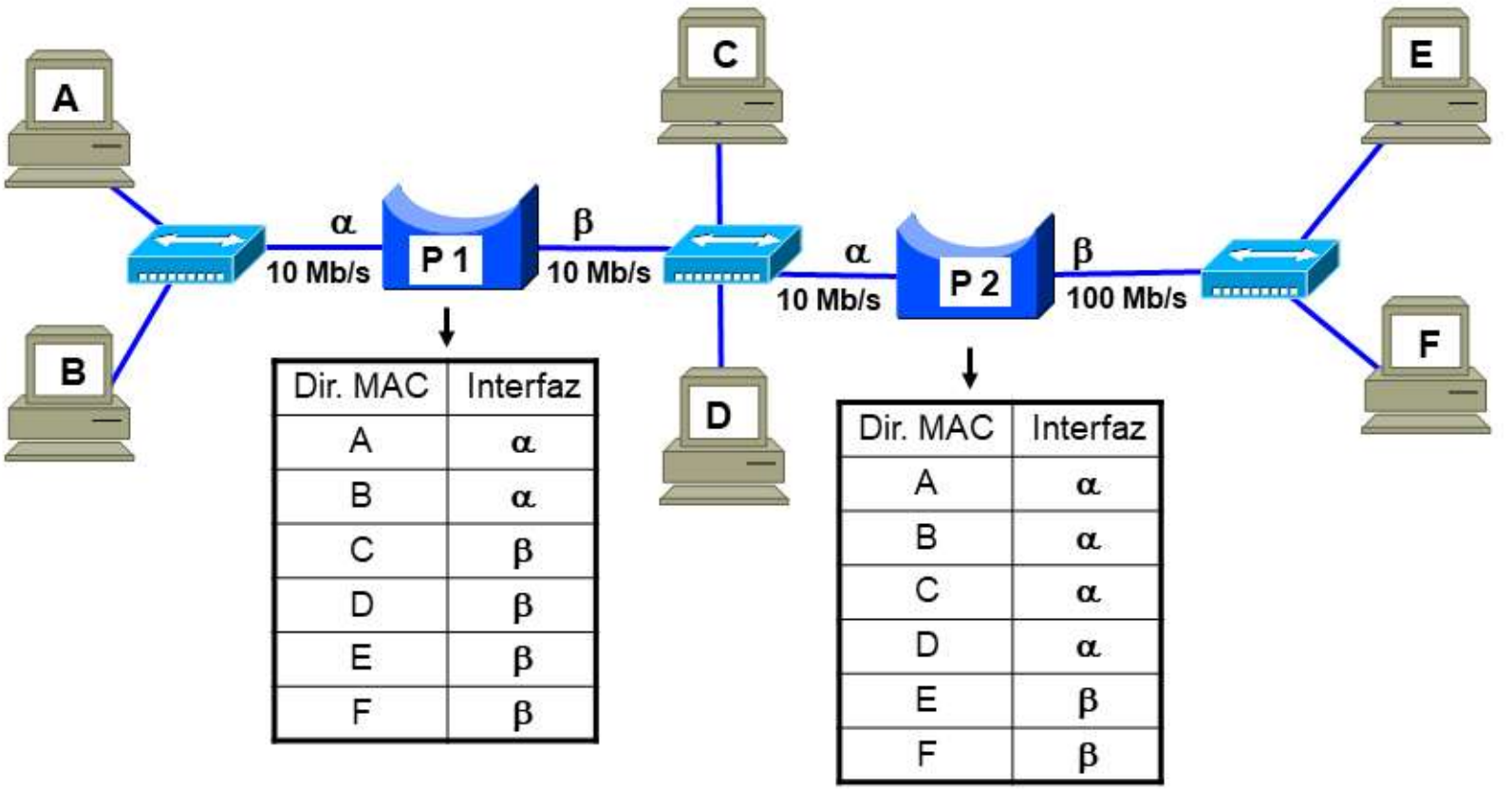
Puentes transparentes (IEEE 802.1D)

- Se pueden utilizar en todo tipo de LANs
- Funcionan en modo 'promiscuo' (lo oyen todo)
- El puente averigua qué estaciones (direcciones MAC) tiene a cada lado, y sólo reenvía las tramas que:
  - Van dirigidas a una estación al otro lado, **o**
  - Tienen un destino desconocido que no aparece en la tabla, **o**
  - Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast), ya que éstas no figuran nunca como direcciones de origen y por tanto no están nunca en la tabla de direcciones
- La trama reenviada es idéntica a la original (la dirección MAC de origen no se cambia por la de la interfaz del puente).
- Aunque las interfaces del puente tengan direcciones MAC propias, éstas no aparecen nunca en las tramas reenviadas.

Los puentes transparentes en la arquitectura IEEE 802



Concatenación de puentes



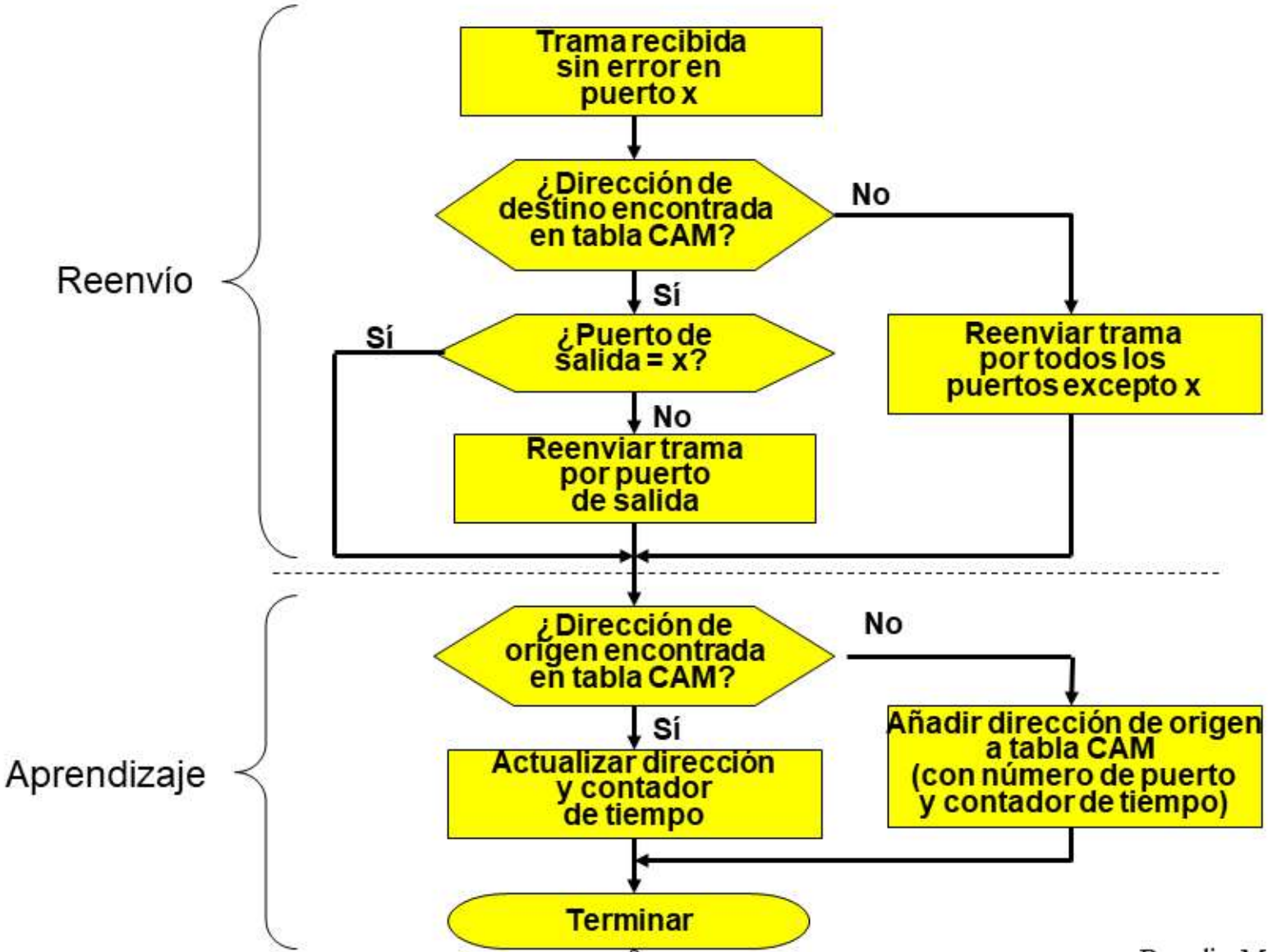
Dir. MAC	Interfaz
A	α
B	α
C	β
D	β
E	β
F	β

Dir. MAC	Interfaz
A	α
B	α
C	α
D	α
E	β
F	β

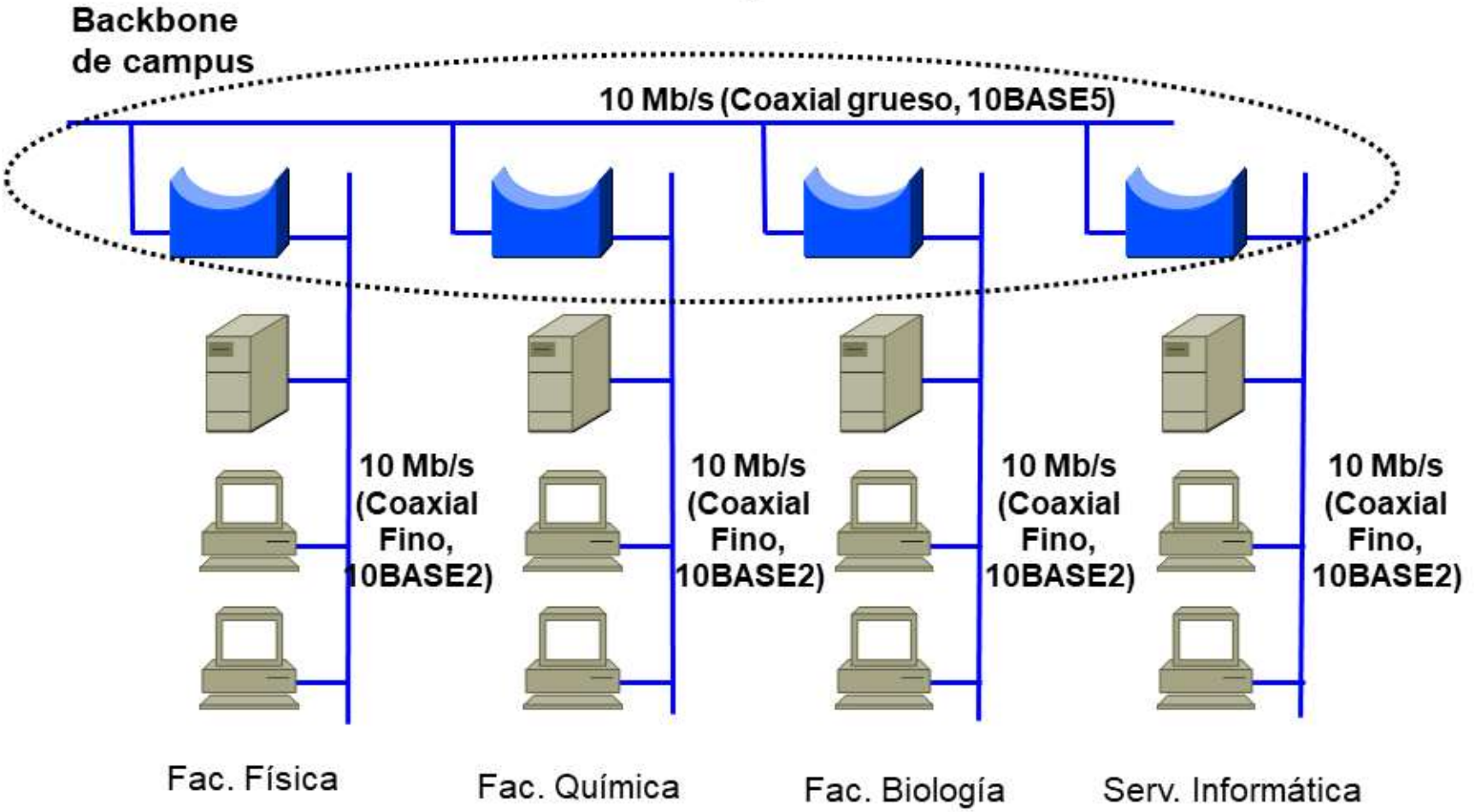
Desde el punto de vista de P1 las estaciones C, D, E y F están en la misma LAN, ya que cuando P2 reenvía por α las tramas de E y F no cambia la dirección MAC de origen

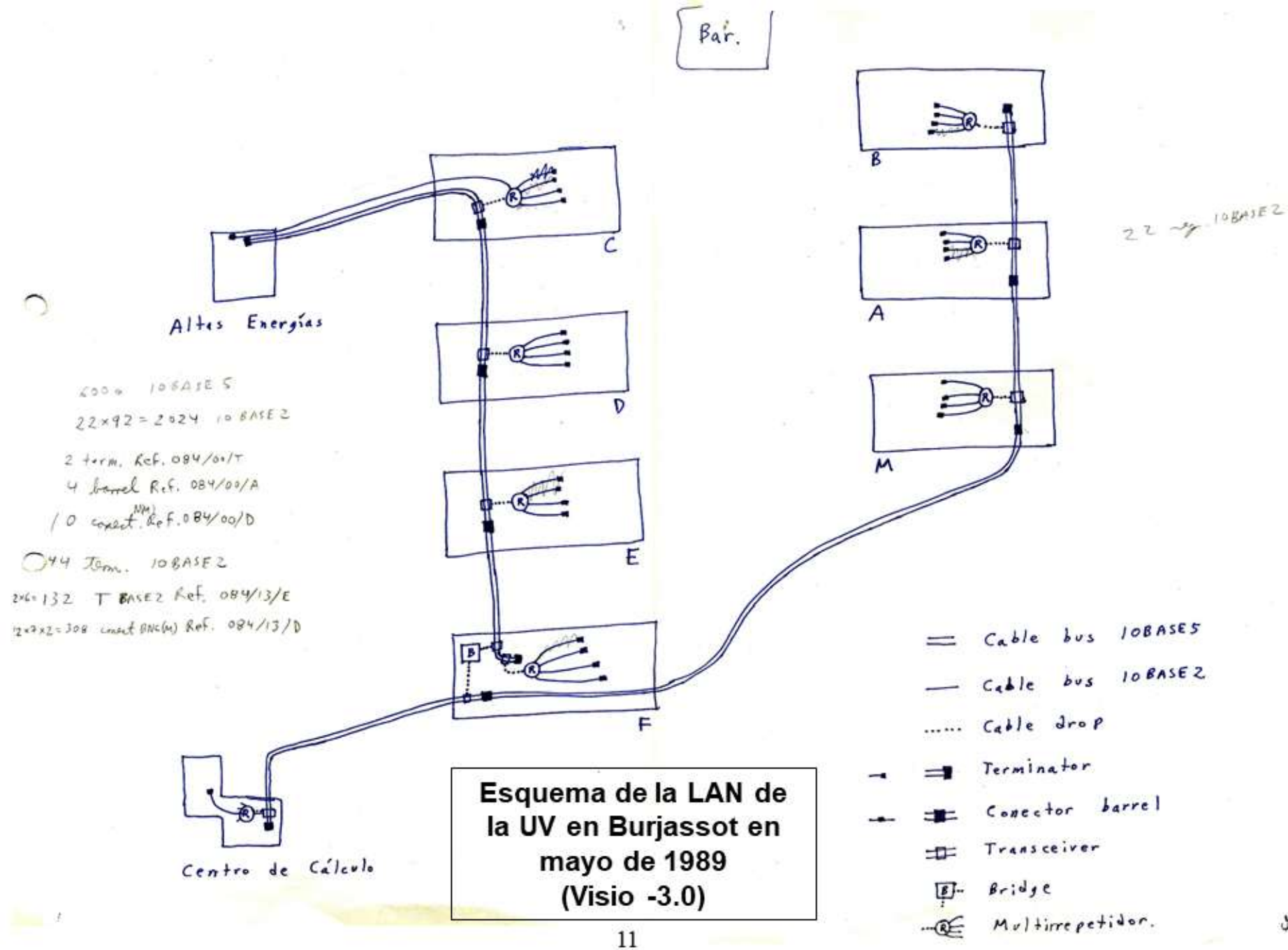
Algoritmo de los puentes transparentes

(transparent learning bridges)



Una red de campus en los 85-95





600 m 10BASE5

22×92 = 2024 10BASE2

2 term. Ref. 084/01/T

4 barrel Ref. 084/00/A

10 conect. NM Ref. 084/00/D

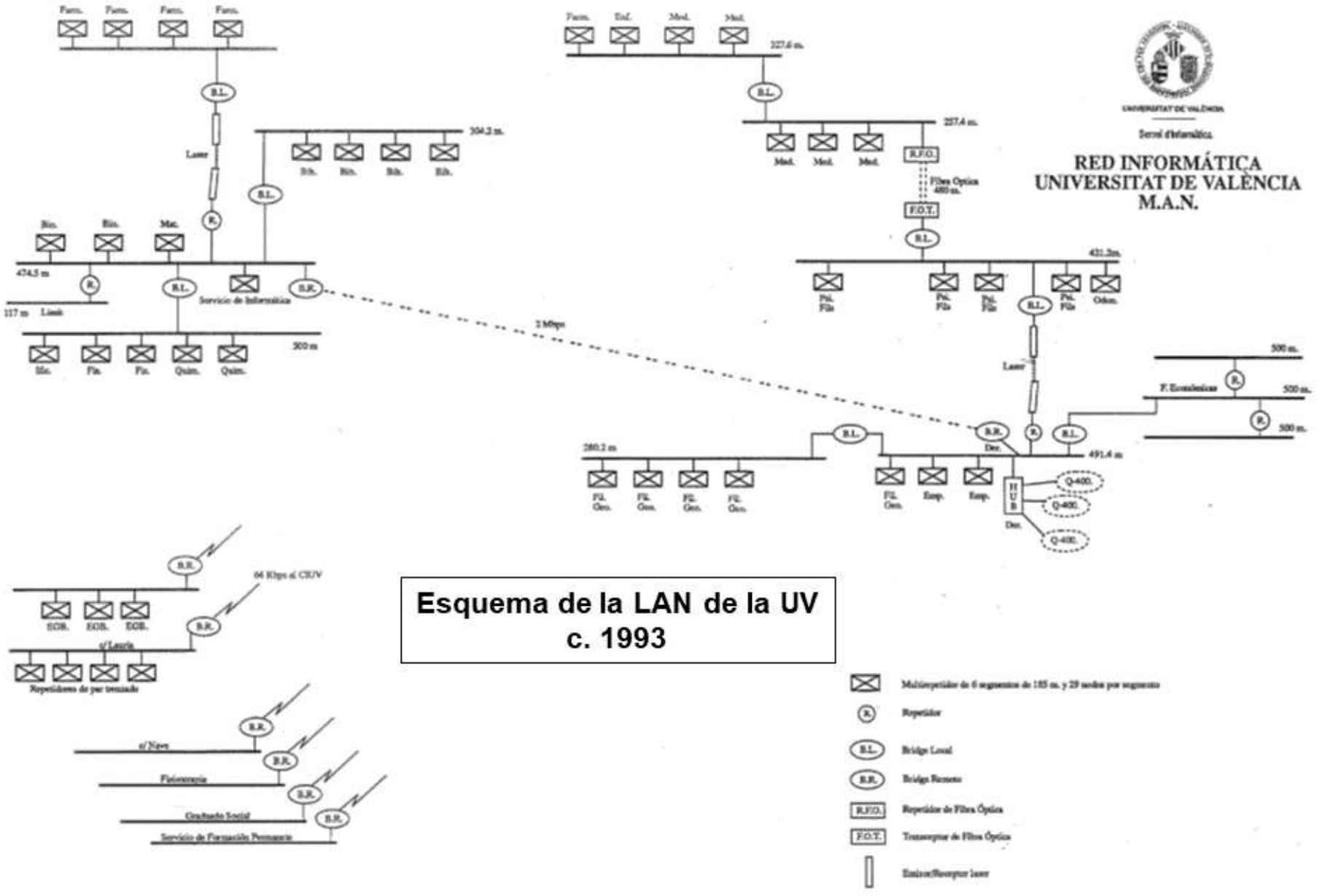
44 Tom. 10BASE2

2×66 = 132 T BASE2 Ref. 084/13/E

12×7×2 = 308 conect BNC(M) Ref. 084/13/D

22 ~~y~~ 10BASE2

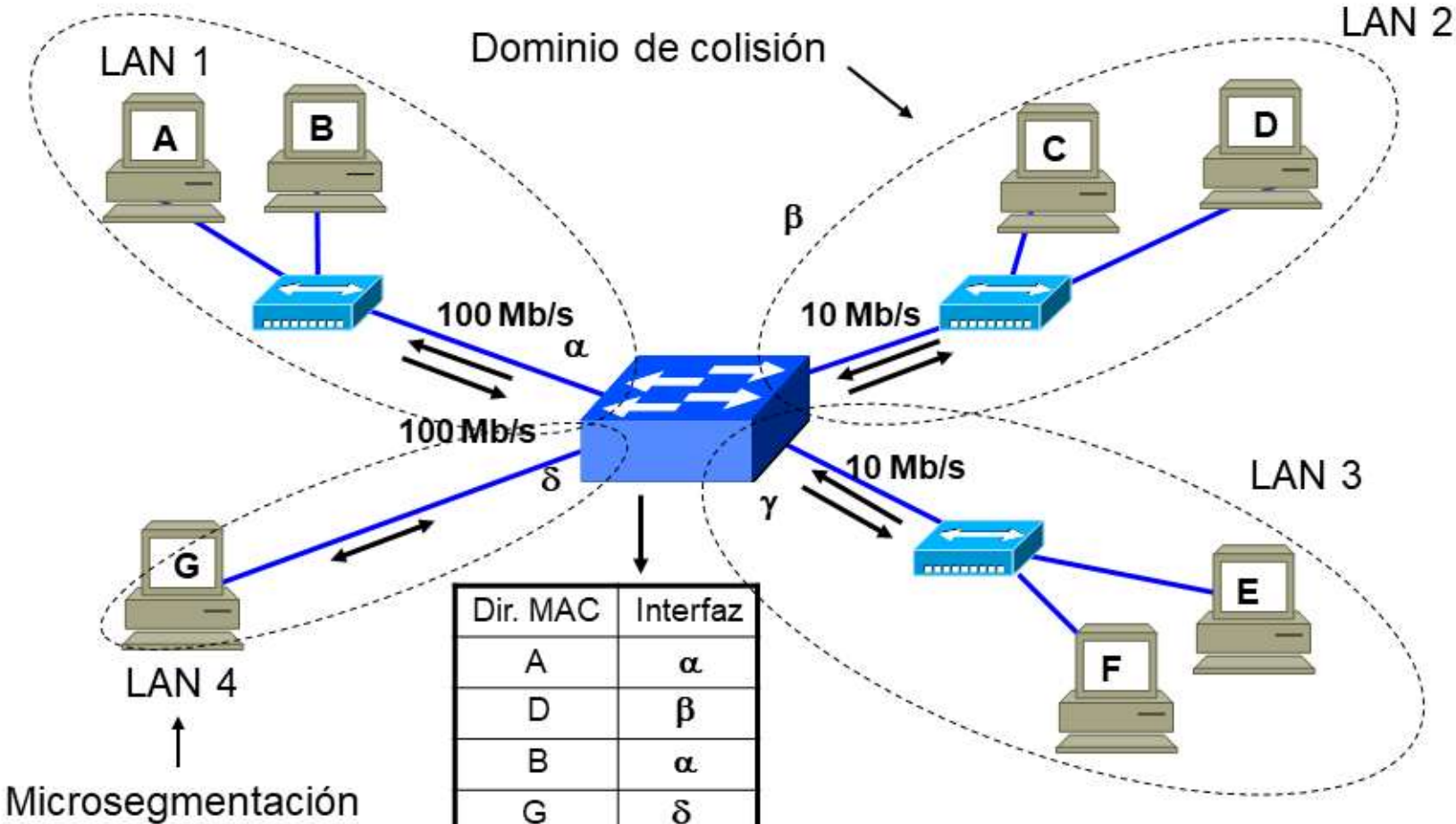
Esquema de la LAN de la UV en Burjassot en mayo de 1989 (Visio -3.0)


RED INFORMÁTICA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
M.A.N.
Servei d'Informàtica
Esquema de la LAN de la UV
c. 1993
Multirepetidor de 6 segmentos de 185 m. y 29 nodos por segmento
Repetidor
Bridge Local
Bridge Remoto
Repetidor de Fibra Óptica
Transceptor de Fibra Óptica
Emisor/Receptor laser

Switches (o conmutadores) LAN

- Un switch es funcionalmente equivalente a un puente transparente
- El switch implementa el algoritmo de conmutación en hardware, mientras que el puente lo hace en software
- Para ello utiliza chips diseñados específicamente para ello (ASIC, Application Specific Integrated Circuit)
- Es mucho más rápido que un puente, puede funcionar a la velocidad nominal de la interfaz, simultáneamente por todas sus interfaces ('wire speed')
- Tiene muchas más interfaces (4-500) que los puentes (2-6)
- Hoy en día los puentes no se utilizan

Switch con cuatro interfaces



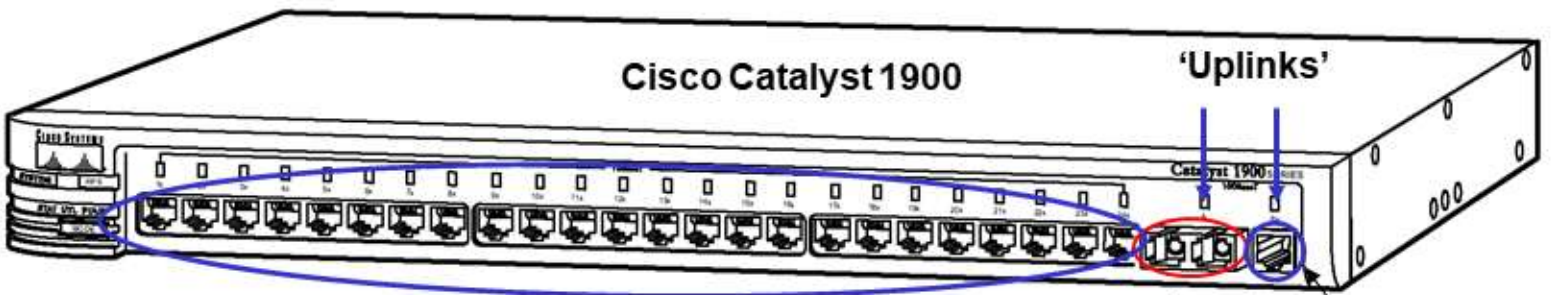
Dir. MAC	Interfaz
A	α
D	β
B	α
G	δ
C	β
E	γ
F	γ

Tabla de direcciones (tabla CAM)

- La tabla de direcciones MAC de los conmutadores LAN se denomina tabla CAM (Content Addressable Memory)
- Al cabo de un rato de normal funcionamiento de la red la tabla CAM incluye las direcciones de la mayoría de las estaciones activas de todas las LANs conectadas directa o indirectamente al puente.
- Las entradas de las tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado para permitir la movilidad. Las entradas inactivas se borran pasado un tiempo (típicamente 5 min.)
- La tabla CAM se mantiene en memoria dinámica y tiene un tamaño limitado (típico 1K-288K direcciones)
- La tabla es exhaustiva. No existe un mecanismo de sumarización o agrupación de direcciones por rangos ya que normalmente éstas no guardan ninguna relación.

Tabla CAM de un conmutador

```
# show mac-address-table
0004.75EF.4BEB    Ethernet 0/1        0004.75EF.4B19    Ethernet 0/13
0004.75EF.4B1C    Ethernet 0/2        0004.75EF.41DB    Ethernet 0/16
0004.75EF.2DA6    Ethernet 0/3        0004.75EF.49CF    Ethernet 0/17
0004.75EF.4AD9    Ethernet 0/4        0004.75EF.494F    Ethernet 0/18
0004.75EF.49D6    Ethernet 0/5        0004.75EF.4AD8    Ethernet 0/19
0004.75EF.49D2    Ethernet 0/7        0004.75EF.4B30    Ethernet 0/20
0004.75EF.4B0C    Ethernet 0/8        0004.75EF.3D67    Ethernet 0/21
0004.75EF.49D3    Ethernet 0/9        0004.75EF.4753    Ethernet 0/22
0004.75EF.472B    Ethernet 0/10       0004.75EF.49D8    Ethernet 0/23
0004.75EF.4952    Ethernet 0/11       0001.E654.0FF9    Ethernet 0/24
0004.75EF.4BF8    Ethernet 0/12       0040.3394.95CD    FastEthernet 0/27
```

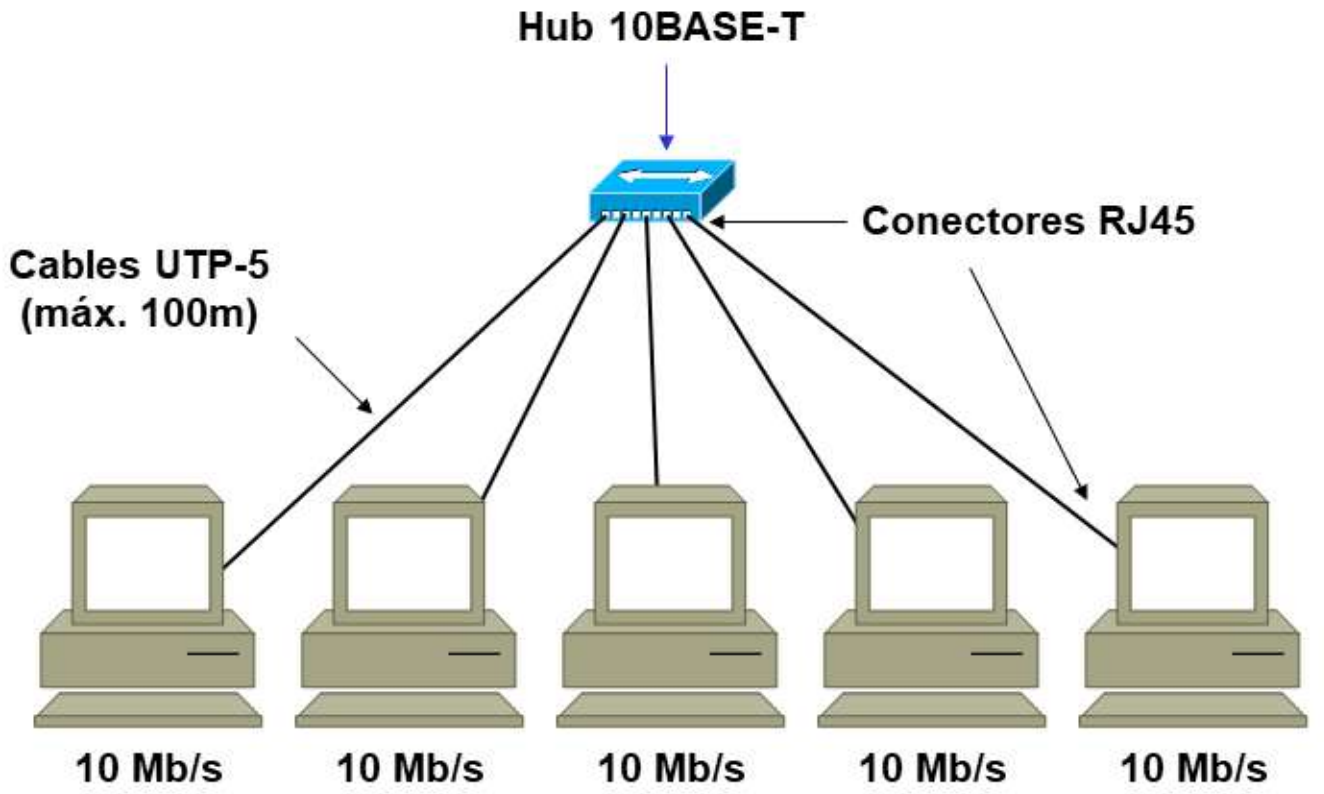


Puertos Ethernet 0/1 a Ethernet 0/24 (10BASE-T)

Puerto FastEthernet 0/26 (en fibra óptica) (100BASE-FX)

Puerto FastEthernet 0/27 (100BASE-TX)

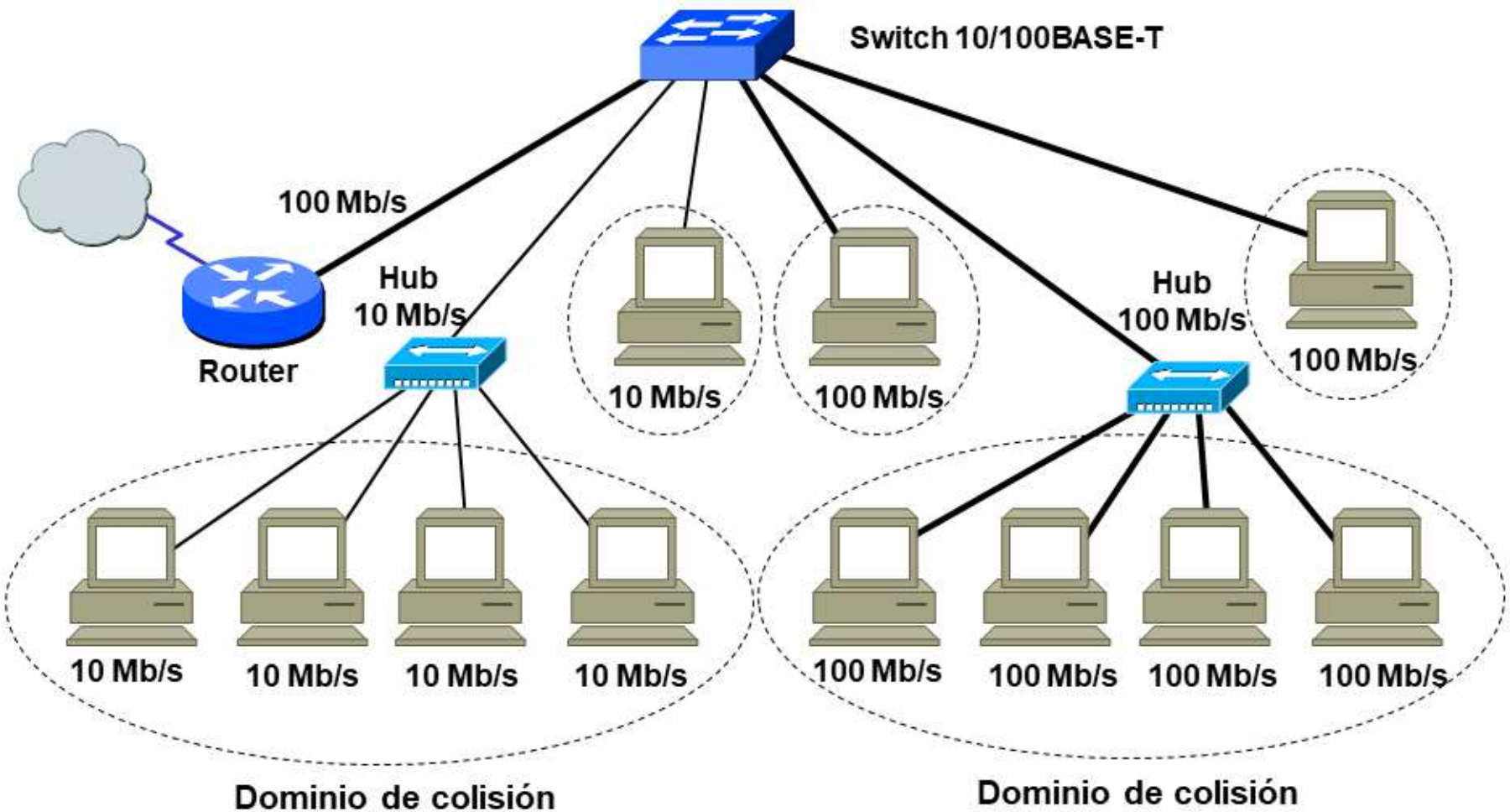
Ethernet compartida (1990-1995)



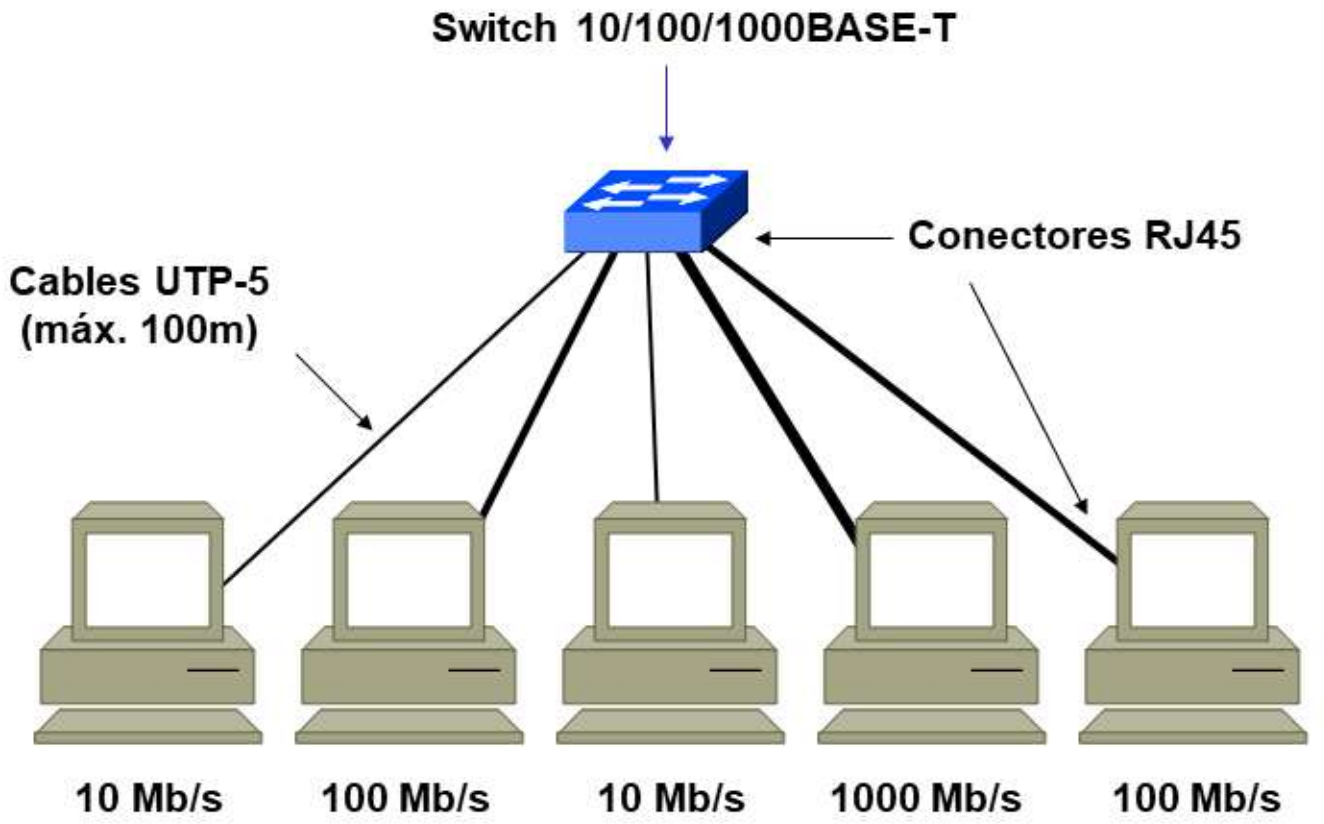
Todos los ordenadores comparten los 10 Mb/s

Todos los ordenadores conectados al hub pueden colisionar, por eso decimos que todos forman un 'dominio de colisión'

Ethernet conmutada/compartida (1995-2000)



Ethernet conmutada (2000-)



Cada ordenador se conecta según la velocidad de su tarjeta

Cada ordenador tiene una red ethernet para él solo. No hay colisiones, cada puerto es un dominio de colisión diferente

Sumario

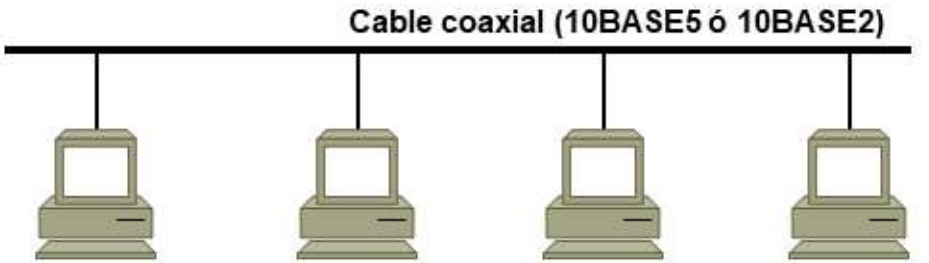
- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Microsegmentación

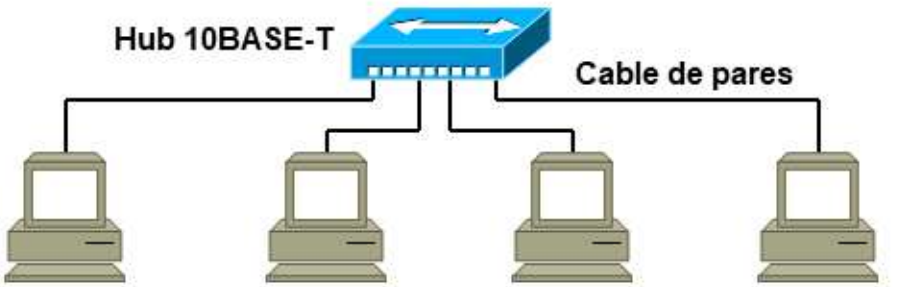
- Si una LAN tiene muchos puertos de conmutación se le puede dedicar uno a cada ordenador. Esto se llama **microsegmentación**.
- La microsegmentación mejora el rendimiento ya que las tramas van del origen al destino pasando solo por los sitios precisos (salvo posiblemente la primera vez, que se difundirá por inundación al ser una dirección desconocida) .
- También mejora la seguridad, pues los sniffers no pueden capturar el tráfico tan fácilmente.
- La microsegmentación ha sido una consecuencia del abaratamiento de los conmutadores en los años 90.
- Hoy en día la microsegmentación es la norma, ya que los hubs no se comercializan

Evolución de las redes locales Ethernet

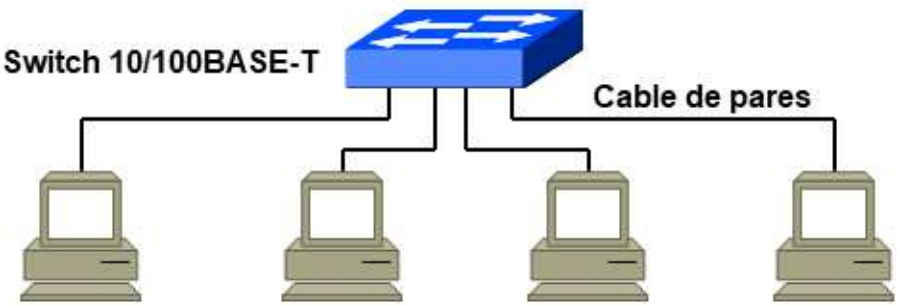
- **Fase 1 (1988): Medio compartido (10 Mb/s) con cable coaxial en topología de bus**



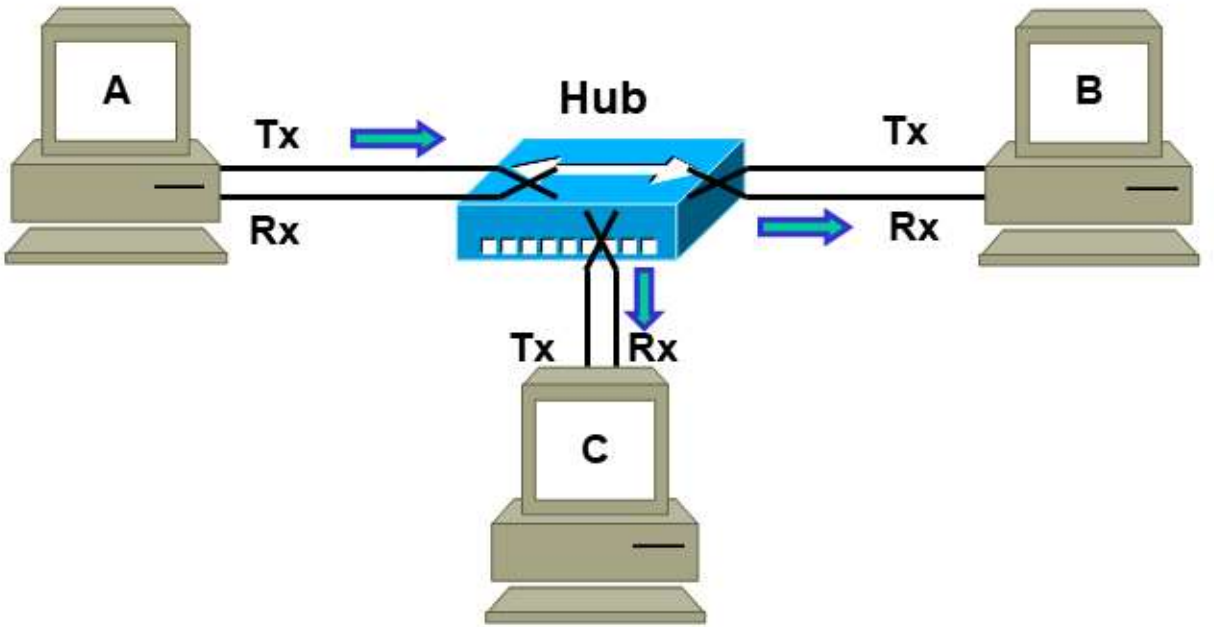
- **Fase 2 (1992): Medio compartido (10 Mb/s) con cable de pares (cableado estructurado) y concentradores (hubs) en topología de estrella**



- **Fase 3 (1996): Medio dedicado (10 Mb/s) con cable de pares y conmutadores en topología de estrella (microsegmentación)**



Conexión de ordenadores mediante un hub

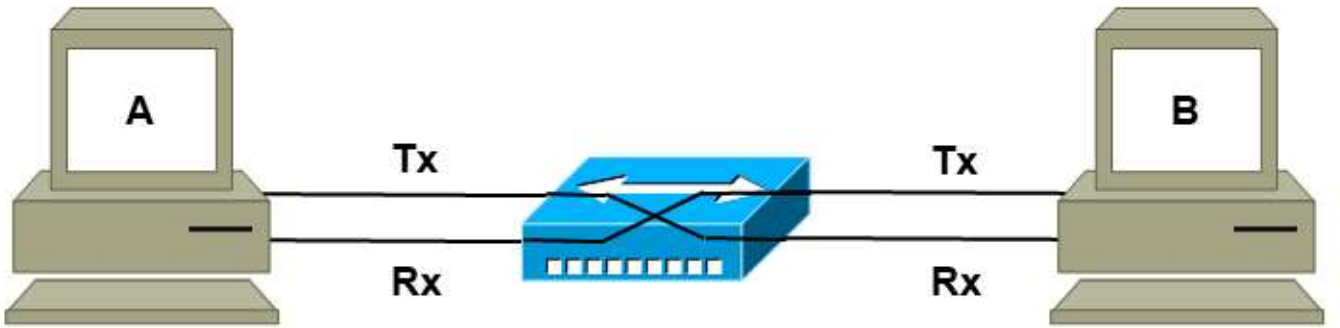


El hub se encarga de cruzar el cable Tx de cada ordenador con el Rx de los demás. Los cables son paralelos, el cruce se hace internamente.

Cuando A transmite algo por su cable Tx el hub lo reenvía a todos los demás por sus cables Rx

Protocolo CSMA/CD: Si mientras A está transmitiendo le llega algo por su cable Rx entiende que se ha producido una colisión, deja de transmitir inmediatamente y envía por su cable Tx la señal de colisión

Conexión directa de dos ordenadores



Cuando solo se conectan dos ordenadores no es necesario un hub, basta con un cable cruzado, es decir un cable que conecta el Tx de uno con el Rx del otro (si las interfaces tienen la función 'Auto MDI-X' cualquier cable funciona)

Pero CSMA/CD funciona como si hubiera un hub: Si mientras A está transmitiendo recibe algo de B entonces deja de transmitir y envía la señal de colisión. B actúa de la misma manera.

CSMA/CD obliga a funcionar en half-duplex, aun cuando en este caso el medio físico (el cable UTP) permitiría full-duplex

Funcionamiento full-duplex

- La transmisión full-dúplex requiere desactivar CSMA/CD, el protocolo MAC desaparece, la electrónica se simplifica, las interfaces son más baratas.
- Se suprime la limitación de alcance (2,5 km a 10 Mb/s, 400 m a 100 Mb/s).
- El modo full-duplex está disponible en todos los switches, incluso en los de bajo costo
- A 1 Gb en adelante todo es full-dúplex (no hay hubs)
- Cuando a un switch le conectamos directamente un ordenador funcionan ambos en modo full; si en medio ponemos un hub se ponen en modo half (aunque el hub solo tenga conectado un ordenador)

Autonegociación

- Ajusta la velocidad y el modo dúplex de forma automática para utilizar la mejor opción posible. Similar a la negociación de velocidad en módems.
- Al enchufarse los equipos negocian la comunicación siguiendo una prioridad
- La autonegociación en velocidad sólo se utiliza en cable TP. En fibra lo único negociable es el modo dúplex.

Prioridad	Velocidad	Duplex
1	10 Gb/s	Full
2	1000 Mb/s	Full
3		Half
4	100 Mb/s	Full
5		Half
6	10 Mb/s	Full
7		Half

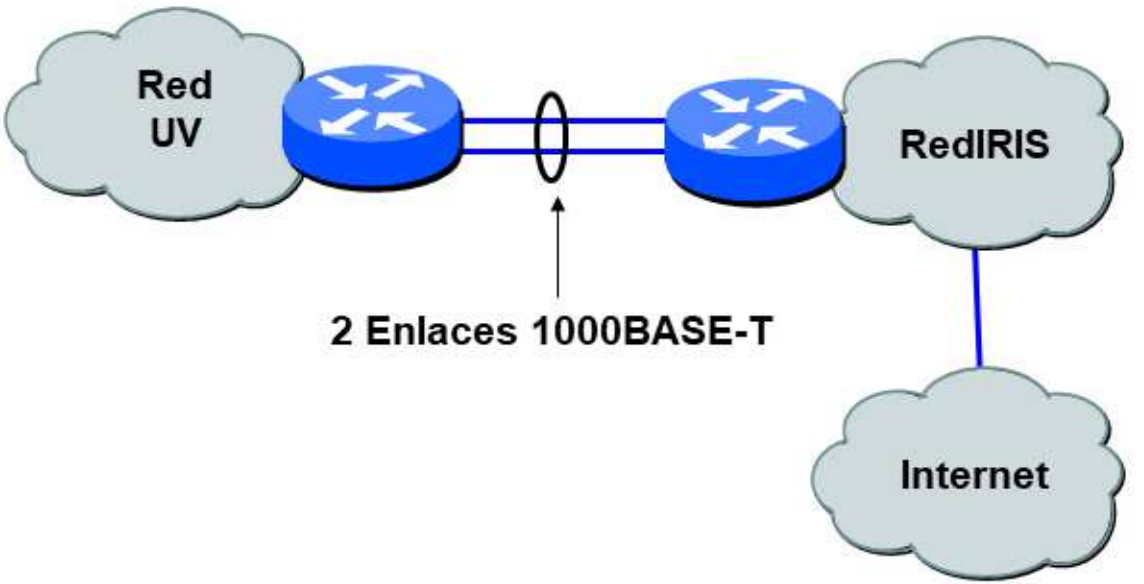
- La autonegociación es opcional, puede estar o no (hoy en día está casi siempre)

Agregación de enlaces (802.3ad)

- Consiste en utilizar varios enlaces para conseguir mayor capacidad. Ej.: 4 x GE = 4 Gb/s.
- También se denomina 'Ethernet trunking', 'Etherchannel' o 'Port trunking'.
- Permite aumentar la capacidad y ofrece un crecimiento escalable. También mejora la fiabilidad (si falla una interfaz o un cable el tráfico se envía por el resto)
- Se suele usar entre conmutadores o en conexiones servidor-conmutador
- Los enlaces utilizados forman un grupo que se ve como un único enlace. Todos deben ser de la misma velocidad
- Normalmente no resulta interesante más allá de 4 enlaces (mejor pasar a la siguiente velocidad).
- No está soportada por todos los switches

Ejemplo de agregación de enlaces

Conexión a RedIRIS de la Universidad de Valencia



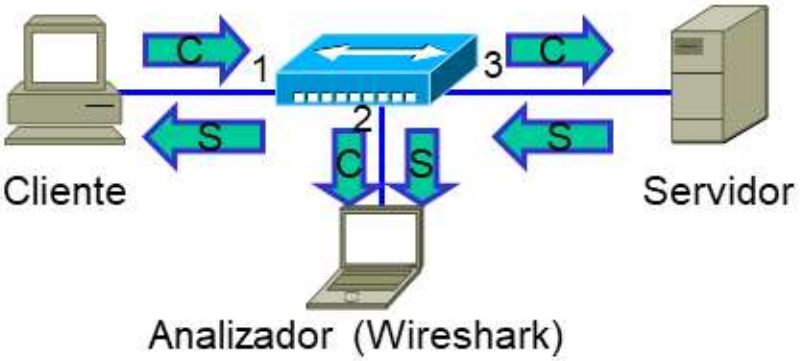
El router principal de conexión a Internet de la UV se une con el POP (Point of Presence) de RedIRIS en la Comunidad Valenciana mediante dos enlaces Gigabit Ethernet

Troubleshooting

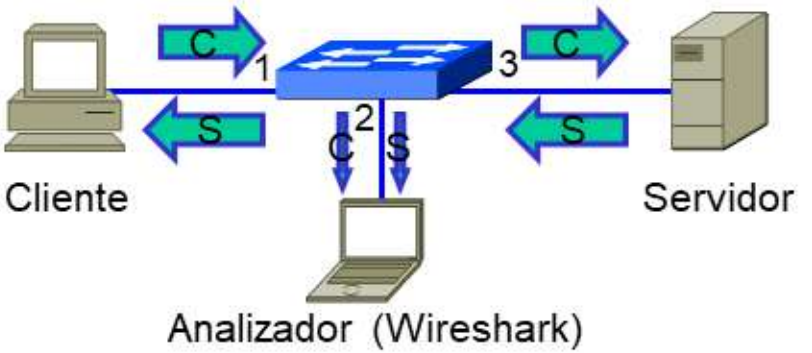
- Una parte fundamental del mantenimiento de una red es el 'troubleshooting' (diagnóstico y resolución de problemas).
- Para esto se suelen utilizar programas analizadores de tráfico, como wireshark (www.wireshark.org).
- Esto a menudo requiere inspeccione el tráfico de un host, monitorizando todo su tráfico pero sin interferir. Los hubs son todavía muy útiles en esta tarea. Pero los hubs sólo van a 10 ó 100 Mb/s
- Muchos switches tienen una función denominada 'port mirroring' que replica en un puerto el tráfico de otro, dando una funcionalidad equivalente a la de un hub. El port mirroring no está disponible en todos los switches.

Determinación de problemas con un analizador

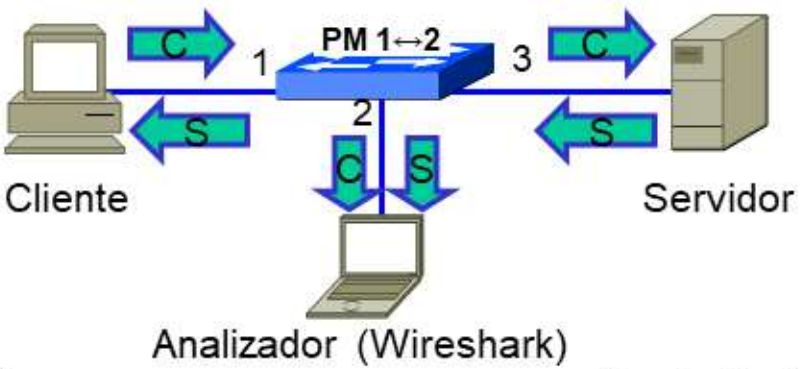
1: HUB:
El analizador captura todo el tráfico



2: SWITCH:
En condiciones normales el analizador sólo captura el tráfico broadcast/multicast, con lo cual normalmente no es posible diagnosticar el problema



3: SWITCH CON 'PORT MIRRORING':
Al configurar port mirroring se recibe todo el tráfico de la sesión, siendo equivalente al uso de un hub



Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

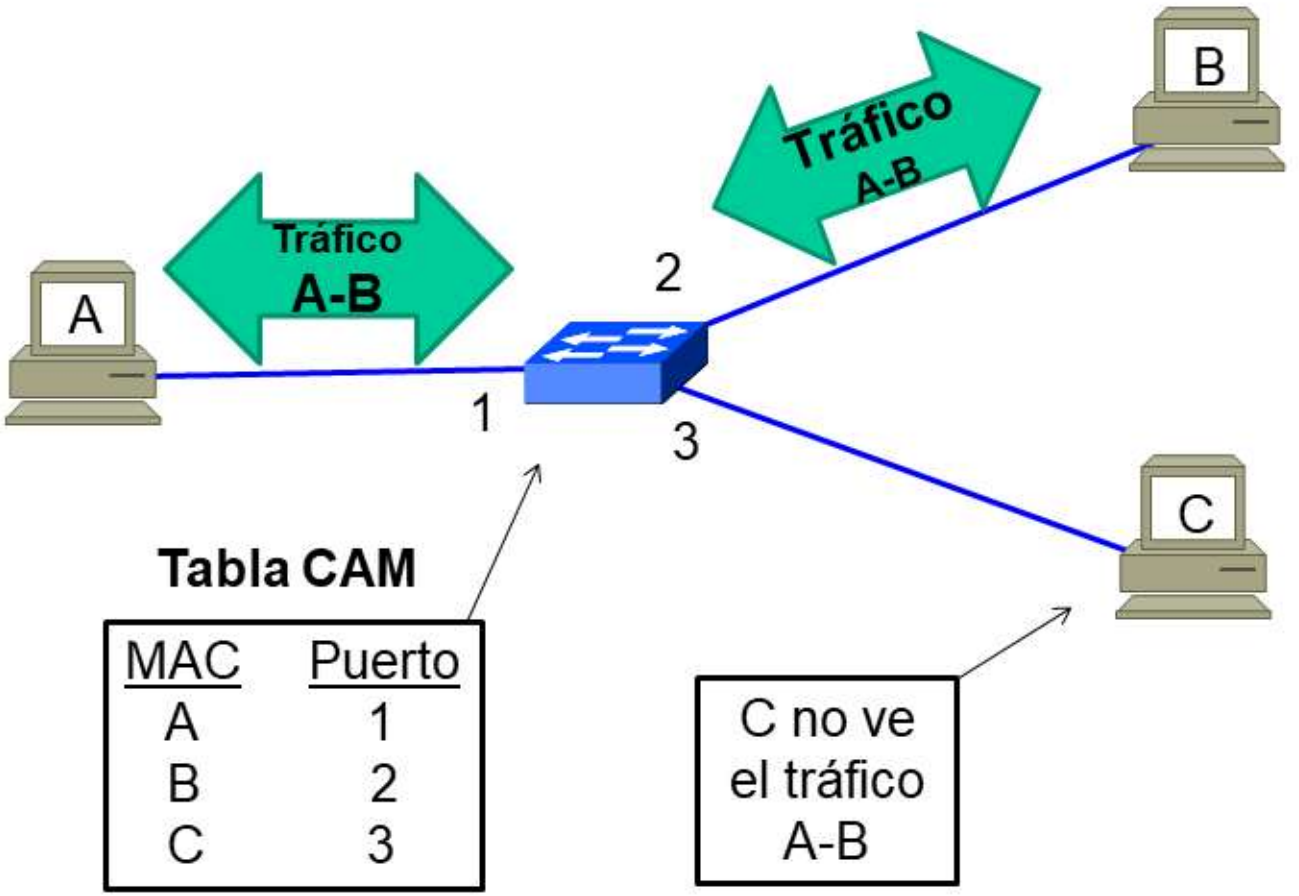
Ataques de nivel 2

- Los ordenadores en la misma LAN son como personas que viven en la misma casa. Es muy difícil protegerse de ataques que provienen de una persona con la que convivimos
- Del mismo modo es muy difícil conseguir una protección efectiva entre ordenadores conectados a nivel 2
- Cuando un ordenador en una LAN ha sido atacado hay más posibilidades de que otros en esa LAN sean atacados a través de él, aunque hayan resistido con éxito el ataque del exterior
- El ataque que veremos a continuación supone una LAN conmutada. Si la LAN usa hubs los ataques son todavía más fáciles

Tabla CAM (Content Addressable Memory)

- La tabla CAM se llena a partir de las direcciones de origen de los paquetes. Siempre tiene un tamaño limitado (aunque sea muy grande)
- En condiciones normales la tabla CAM no debería llenarse nunca, ya que nunca deberían crearse LANs tan grandes.
- Pro si se llena el conmutador empieza a descartar direcciones, normalmente empezando por las más antiguas
- Y cuando recibe una trama cuyo destino no está en la tabla CAM el conmutador la difunde por inundación

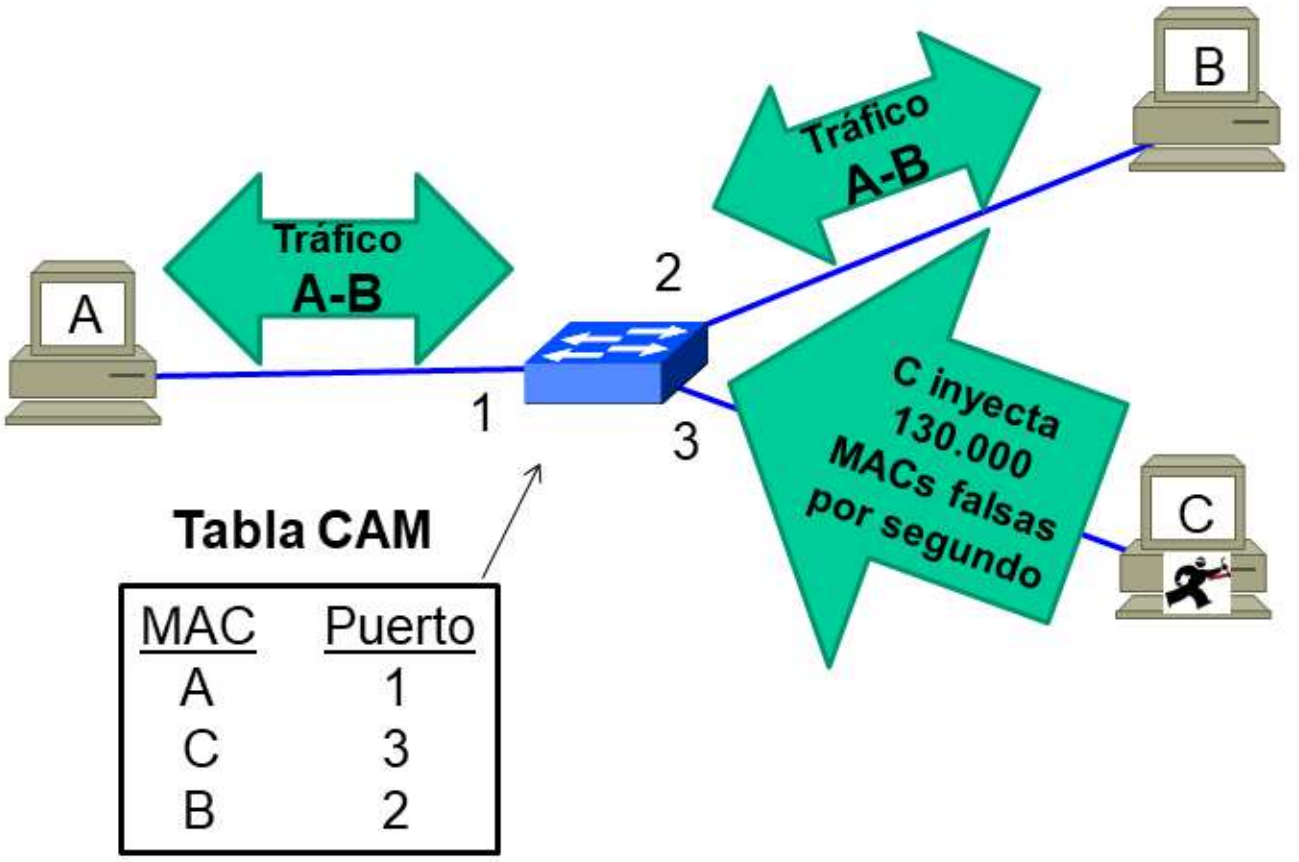
Funcionamiento normal de un conmutador



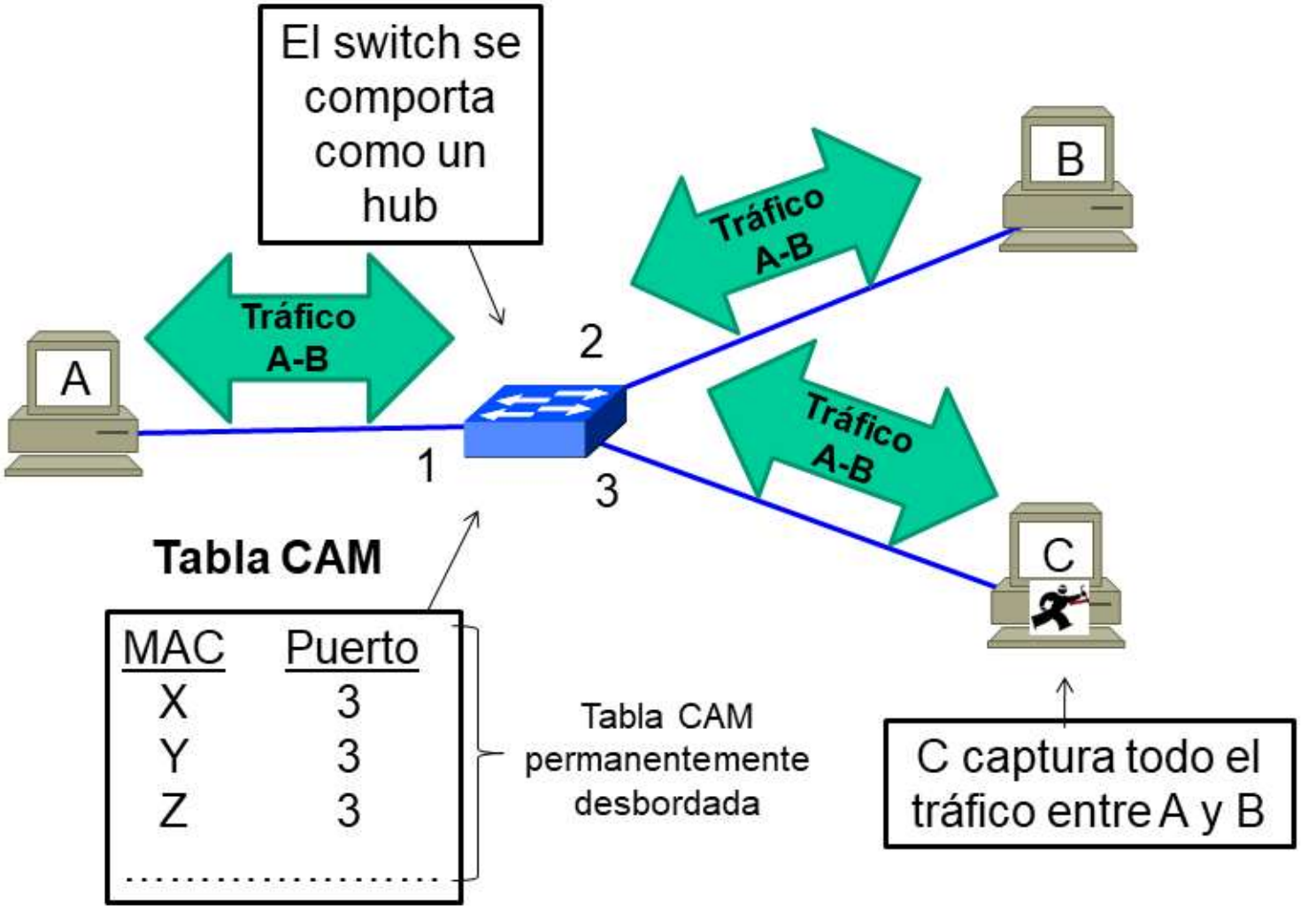
Ataque desbordamiento de MACs

- Cuando un host envía una trama poner la MAC de origen que desee, incluso puede poner una diferente en cada trama.
- Con un sencillo programa un host puede enviar miles de tramas por segundo con MACs diferentes, todas falsas
- De ese modo rápidamente desbordará la tabla CAM de cualquier conmutador
- A partir de ese momento el conmutador difundirá todo el tráfico por inundación, como si fuera un hub
- Con un programa de análisis de tráfico (sniffer o similar) cualquier ordenador de la red podrá, a partir de ese momento, capturar todo el tráfico incluidas las combinaciones usuario/contraseña (salvo que usen servicios encriptados, como ssh)

Desbordamiento de la CAM, 1/2



Desbordamiento de la CAM, 2/2



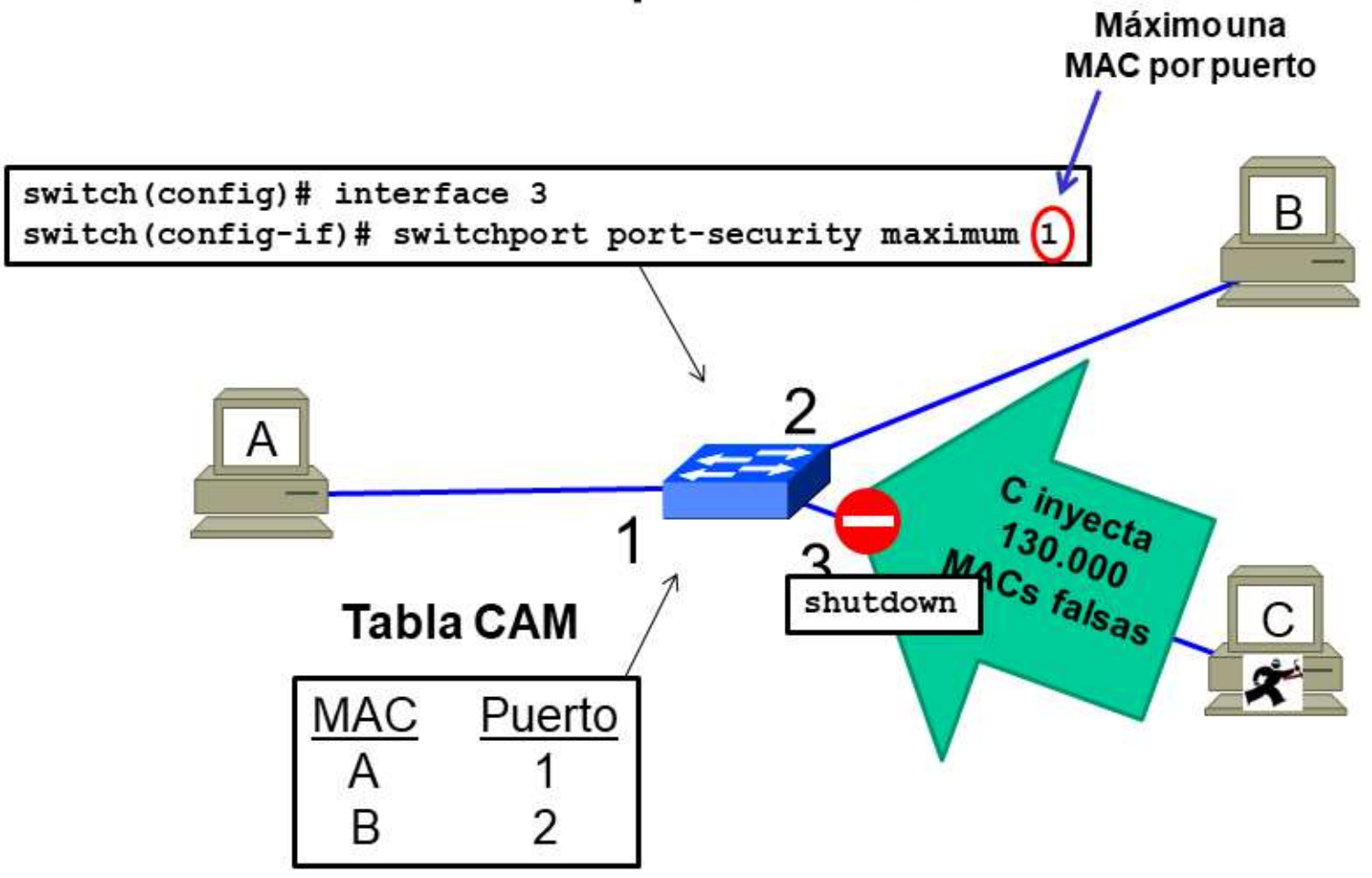
Ataque en toda la LAN

- Si las tramas 'envenenadas' (con direcciones de origen falsas) llevan como destino la dirección broadcast o cualquier dirección inexistente se distribuyen por toda la LAN, con lo que un solo host puede desbordar las tablas CAM de todos los conmutadores
- El atacante puede husmear el tráfico de cualquier otro host en la LAN
- Además el rendimiento disminuye considerablemente, pues todos los puertos reciben todo el tráfico. La red funciona como un medio 'compartido'.

Solución al ataque de desbordamiento de la CAM

- Algunos conmutadores permiten limitar por configuración el número de MACs diferentes asociadas a cada puerto
- En ese caso cuando el conmutador recibe por un puerto mas MACs que las permitidas lo deshabilita
- En una LAN conmutada (sin hubs) se deberían limitar los puertos de usuario a una MAC o unas pocas MACs por puerto.
- También se pueden configurar en el conmutador las MACs que se permiten en cada puerto, es decir construir una tabla CAM estática. Es lo más seguro, pero impide la movilidad de equipos por lo que no suele hacerse

Desbordamiento de la CAM, ataque fallido



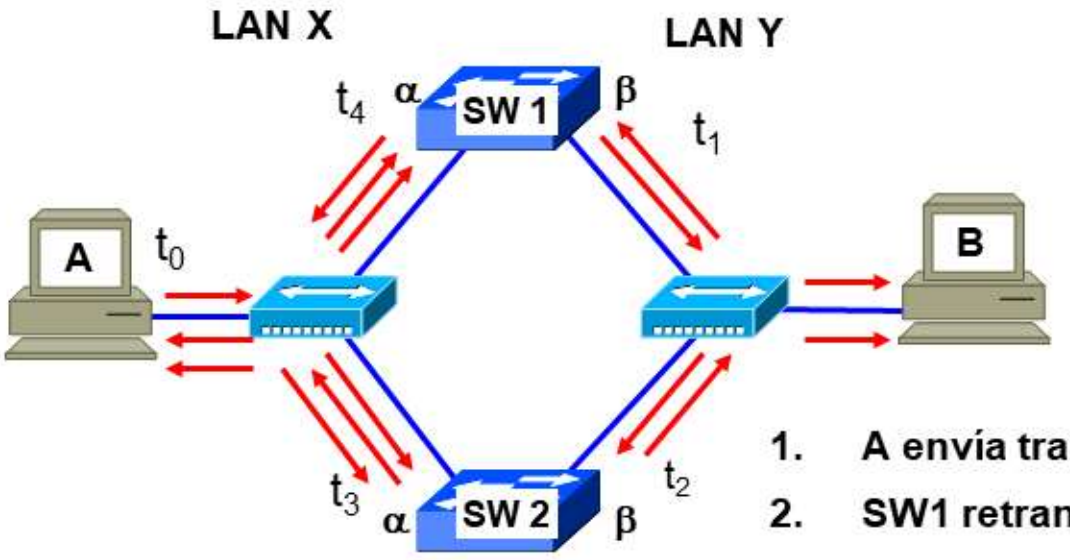
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Bucles entre conmutadores

- A veces al interconectar conmutadores se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes.
- Estos bucles pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de caminos redundantes para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.
- Debido a la forma como funcionan los puentes transparentes cuando se produce un bucle la red se bloquea.

Bucle entre dos LANs: el problema



1. A envía trama t_0 a LAN X
2. SW1 retransmite t_0 en LAN Y como t_1
3. SW2 retransmite t_0 en LAN Y como t_2
4. SW2 retransmite t_1 en LAN X como t_3
5. SW1 retransmite t_2 en LAN X como t_4
6. ... y así sucesivamente.

Enviando una sola trama la red se satura

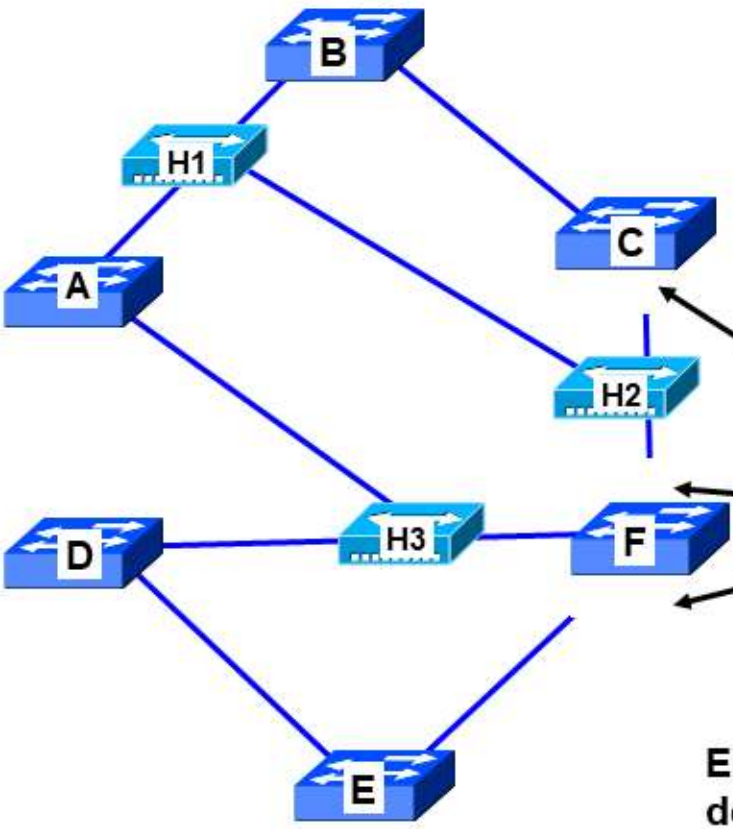
Bucles entre conmutadores

- Si en una red de conmutadores se produce un bucle la red queda fuera de servicio en cuanto se envía la primera trama broadcast, o a un destino desconocido. Esto ocurre en cualquier red a los pocos segundos de entrar en funcionamiento.
- Esto se debe a dos características de los puentes transparentes:
  - Proceden por inundación cuando la dirección de destino no está en su tabla de direcciones
  - Cuando reenvían una trama la copia es indistinguible del original. No existe ningún campo (p. ej. un contador de saltos) que permita diferenciar las sucesivas copias

Solución al problema de los bucles

- Existen dos posibles estrategias
  - Se prohíbe tajantemente la creación de redes con bucles
  - Se habilita algún mecanismo, por software, que permita a los conmutadores detectar la presencia de bucles en la topología para que en ese caso desactiven las interfaces necesarias para que no haya bucles

Red con bucles



En esta red hay tres bucles:

B-H1-H2-C

A-H3-F-H2-H1

D-E-F-H3

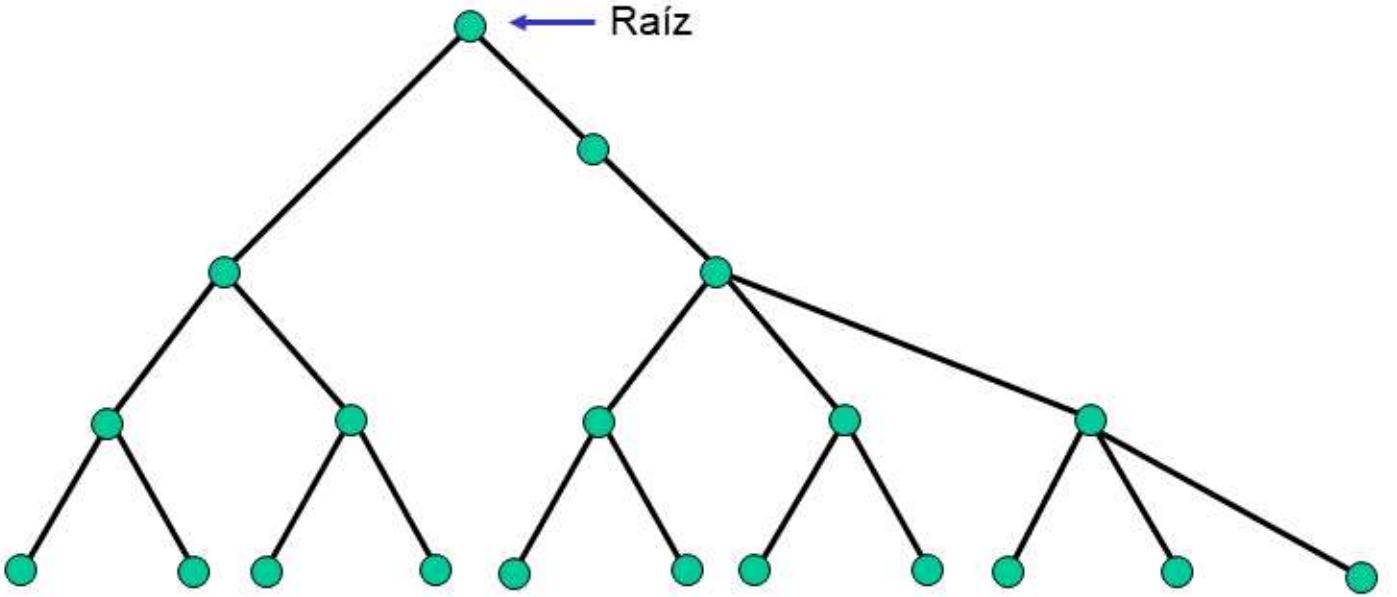
(Al contar bucles solo hay que tomar en cuenta los elementales, no los compuestos)

Desconectando por ejemplo estas tres interfaces se suprimen los tres bucles

El número de interfaces a desconectar es siempre igual al número de bucles de la red

Spanning Tree

Un Spanning Tree, o árbol de expansión, es un grafo en el que hay uno y solo un camino posible entre cualquier par de nodos (un árbol sin bucles).



Si podemos pintar una red de conmutadores interconectados como un spanning tree, entonces podemos asegurar que no hay bucles. El objetivo del protocolo Spanning Tree es desactivar lógicamente interfaces para conseguir siempre un spanning tree.

Mensajes de Spanning Tree

- Los mensajes que intercambian los puentes que hablan spanning tree se denominan **BPDUs** (Bridge Protocol Data Units).
- Las BPDUs emplean un tipo propio y se envían, con encapsulado LLC, a una dirección multicast reservada, la 01-80-C2-00-00-00. Así se asegura que los conmutadores sin ST los propagarán de forma transparente, por inundación.

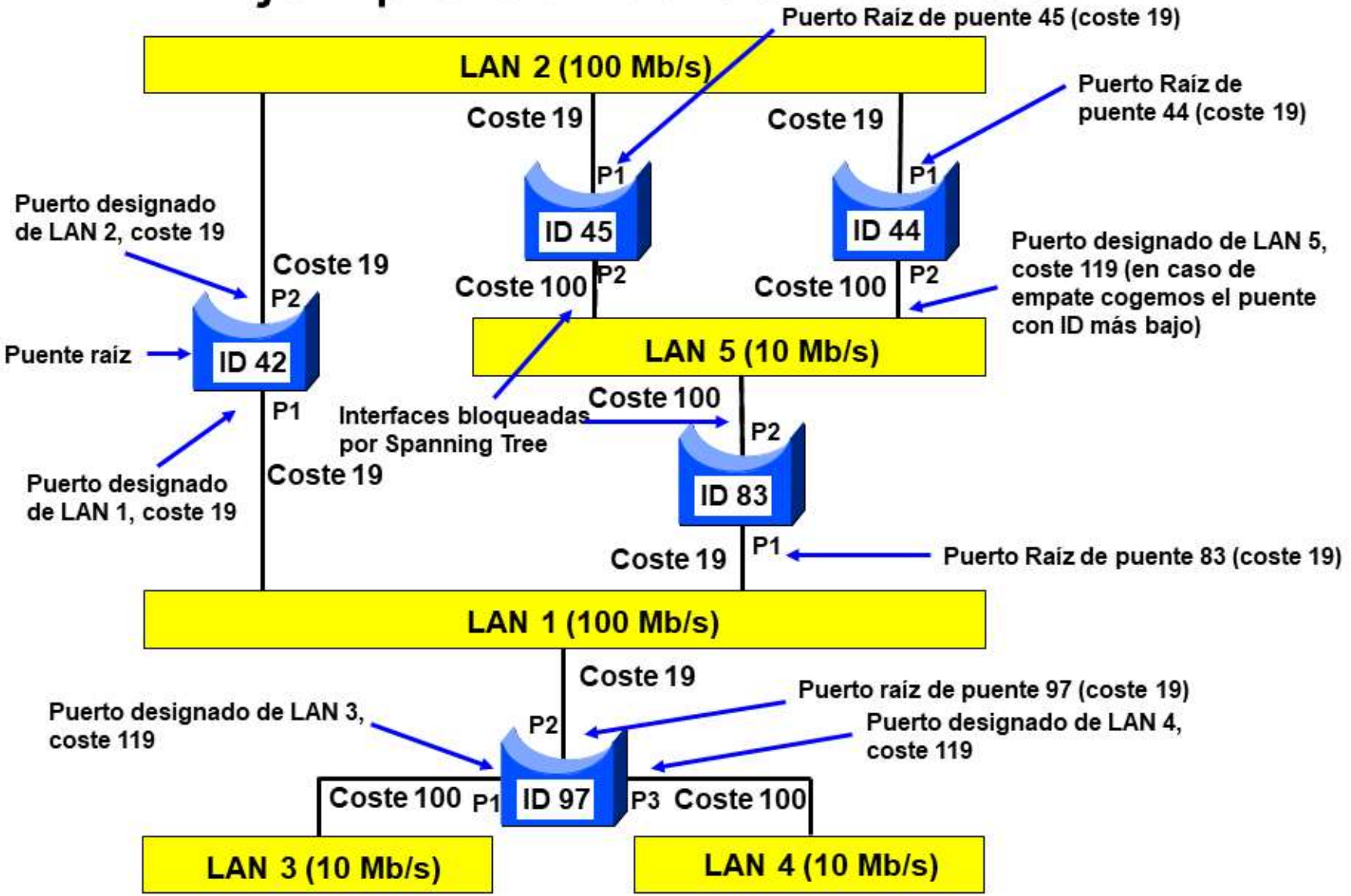
Funcionamiento del spanning tree (I)

- Los conmutadores intercambian regularmente BPDUs con información sobre la topología de la red.
- Cada conmutador tiene un identificador (sw-ID) que crea a partir de su MAC canónica
- Además cada puerto tiene asociado un identificador (port-ID) y un coste.
- Los conmutadores eligen como raíz del árbol a aquel que tiene el sw-ID más bajo. Todos eligen al mismo.
- Cada conmutador envía BPDUs por sus interfaces indicando su sw-ID, el sw-ID del conmutador raíz y el coste de llegar a él; las BPDUs se van propagando por toda la red; cada conmutador al reenviar un mensaje le suma el coste de la interfaz por la que lo emite.

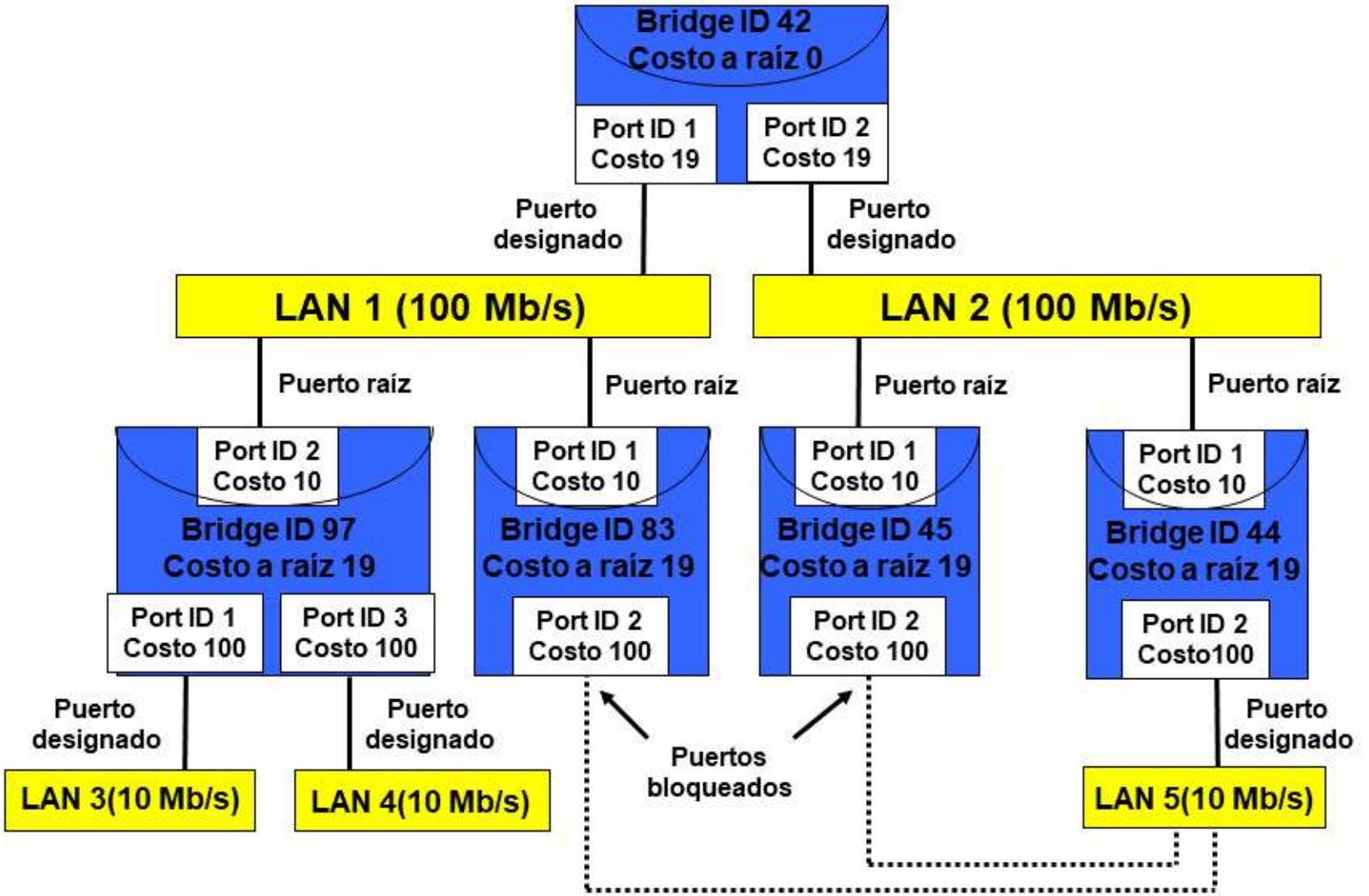
Funcionamiento del spanning tree (II)

- Con las BPDUs recibidas cada conmutador calcula por qué puerto puede llegar al raíz al mínimo coste. Ése es su **puerto raíz**. En caso de empate elige el port-ID más bajo.
- Cada LAN tiene un **puerto designado**, que es aquél por el que esa LAN accede al conmutador raíz al mínimo coste.
- Los que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados**. Esos puertos son innecesarios para la comunicación y si se les deja funcionar provocan bucles

Ejemplo de red con bucles



Spanning tree de la red anterior



Algorhyme

I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.

Radia Perlman

Basado en 'Trees' de Joyce Kilmer

https://www.youtube.com/watch?v=iE_AbM8ZykI

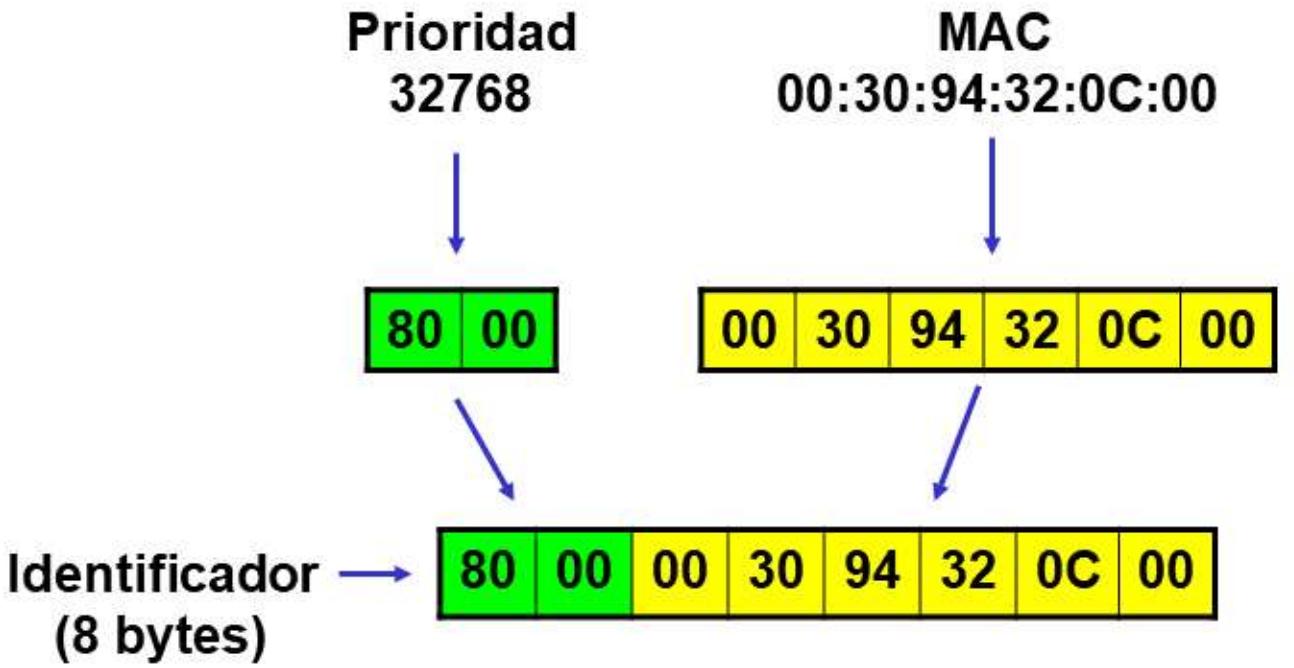
Algorima

Creo que nunca veré
Un grafo más adorable que un árbol.
Un árbol cuya característica principal
Es la conectividad libre de bucles.
Un árbol que debe estar seguro de extenderse
De forma que los paquetes puedan llegar a cada LAN.
Primero, la raíz debe ser seleccionada.
Por identificador, es elegida.
Caminos de costo mínimo desde la raíz se trazan.
En el árbol, estos caminos se incluyen.
Una malla es hecha por gente como yo,
Entonces los puentes encuentran un árbol de expansión.

Identificadores de ST

- El sw-ID de un conmutador se construye a partir de su prioridad (configurable) y de su dirección MAC canónica
- La prioridad vale entre 0 y 65535. Por defecto es 32768
- Si se usa siempre la prioridad por defecto el conmutador con la MAC más baja es elegido raíz
- La prioridad forma la parte más significativa del identificador y por tanto tiene precedencia sobre la MAC.
- Si a un conmutador le ponemos prioridad 32767 y dejamos el valor por defecto en el resto ese será seguro el ID más bajo, y por tanto será elegido raíz

Identificador: prioridad + MAC



La prioridad es la parte más significativa del identificador

Elección del raíz

- Si se utiliza la prioridad por defecto el raíz es el de la dirección MAC más baja, que puede ser cualquier conmutador, probablemente uno periférico o poco importante.
- Si el raíz se apaga los demás han de elegir de entre ellos un nuevo raíz y recalcular el árbol. Esto consume CPU y provoca inestabilidad hasta que todos convergen a la nueva topología.
- La prioridad permite elegir como raíz un conmutador central que esté siempre encendido, evitando los problemas de convergencia.

Prioridad de las interfaces

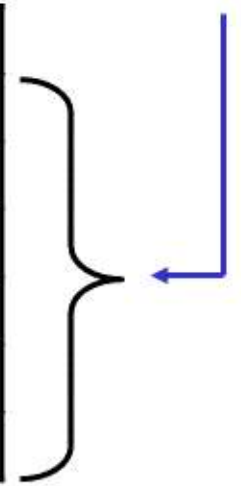
- Cada interfaz tiene asociado un número (fijo) y una prioridad configurable en el rango 0-255 (por defecto vale 128).
- El identificador de la interfaz (port-ID) se forma concatenando su prioridad y su número.
- Cuando un conmutador elige su interfaz raíz siempre toma el camino de mínimo coste. Si hay empate (y sólo entonces) usa el port-ID más bajo.
- Si queremos que una interfaz sea elegida como raíz le debemos bajar la prioridad (por ejemplo a 127). Pero esto solo sirve a igual coste, si otra interfaz tiene un coste menor será elegida siempre, cualquiera que sea su prioridad

Coste de las interfaces

Antes

Coste = 1000 / Vel (Mb/s)

Velocidad	Costo
1 Mb/s	1000
10 Mb/s	100
100 Mb/s	10
155 Mb/s	6
622 Mb/s	2
1 Gb/s	1



Antiguamente el coste era inversamente proporcional a la velocidad, de forma lineal. Con la aparición de Gigabit Ethernet se tuvo que cambiar la escala por otra no lineal

Ahora

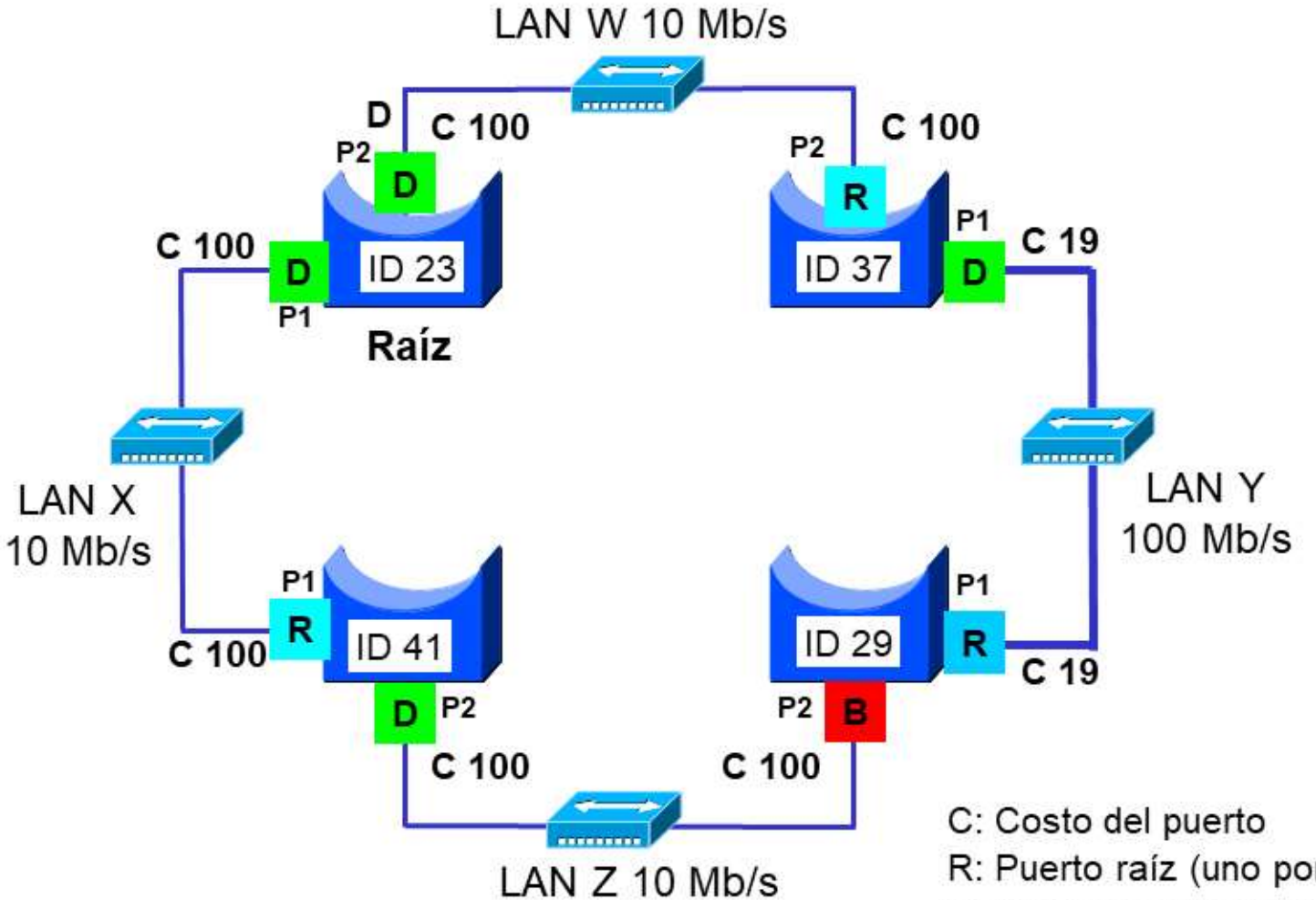
Velocidad	Costo
4 Mb/s	250
10 Mb/s	100
16 Mb/s	62
45 Mb/s	39
100 Mb/s	19
155 Mb/s	14
200 Mb/s	12
622 Mb/s	6
1 Gb/s	4
2 Gb/s	3
10 Gb/s	2

Los costes se pueden modificar por configuración, aunque raramente se cambian

5 pasos para averiguar la topología con spanning tree

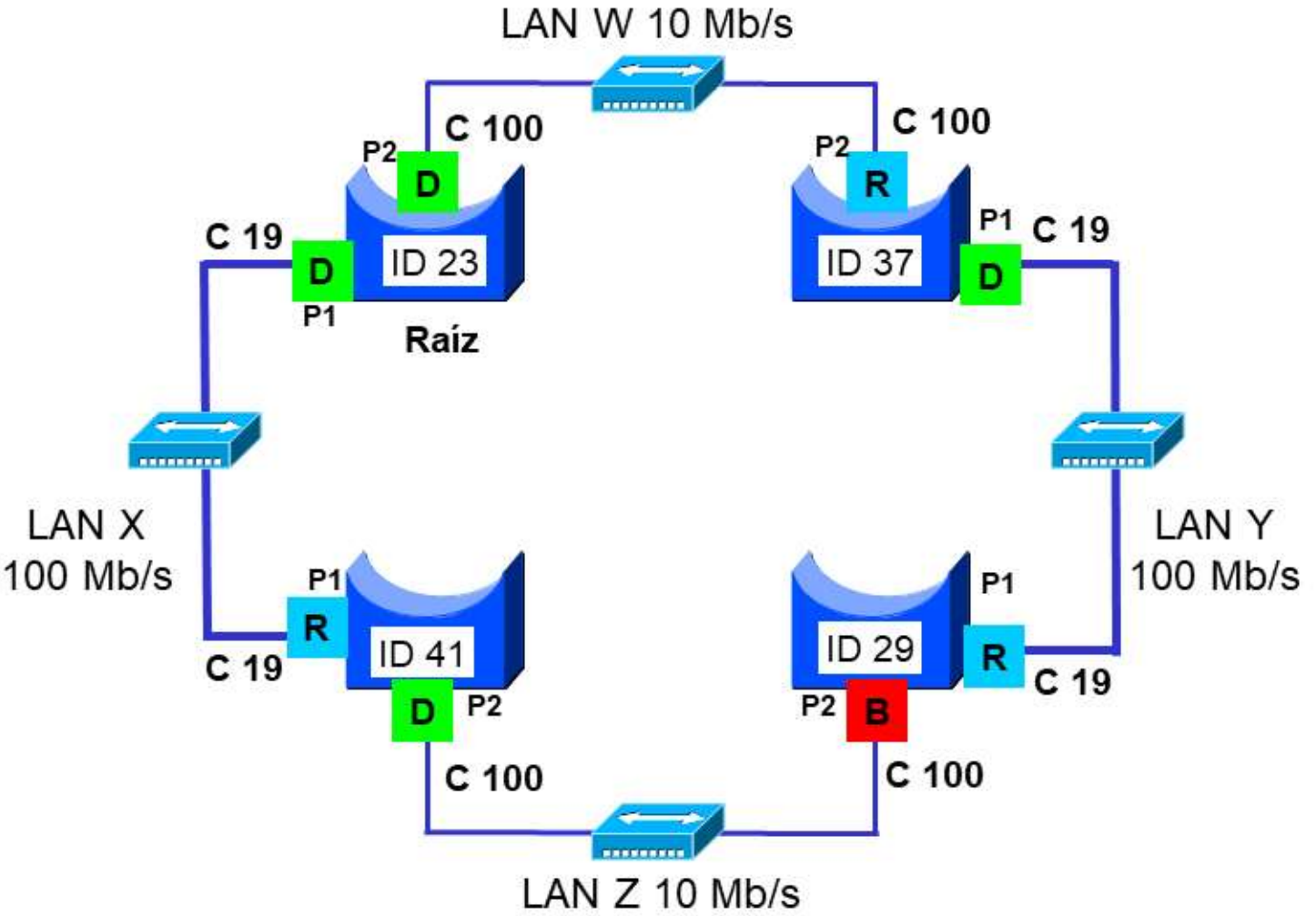
1. Asignar costes a todas las interfaces
2. Elegir el conmutador raíz (el de sw-ID más bajo)
3. Elegir el puerto raíz de los demás conmutadores (el que les lleva al menor costo al conmutador raíz). En caso de empate elegir el port-ID más bajo
4. Elegir el puerto designado para cada LAN (el que le lleva al menor coste al raíz). En caso de empate elegir el conmutador con sw-ID más bajo
5. Los puertos que no han sido elegidos como raíz ni como designados deben bloquearse

Ejemplo de Spanning Tree

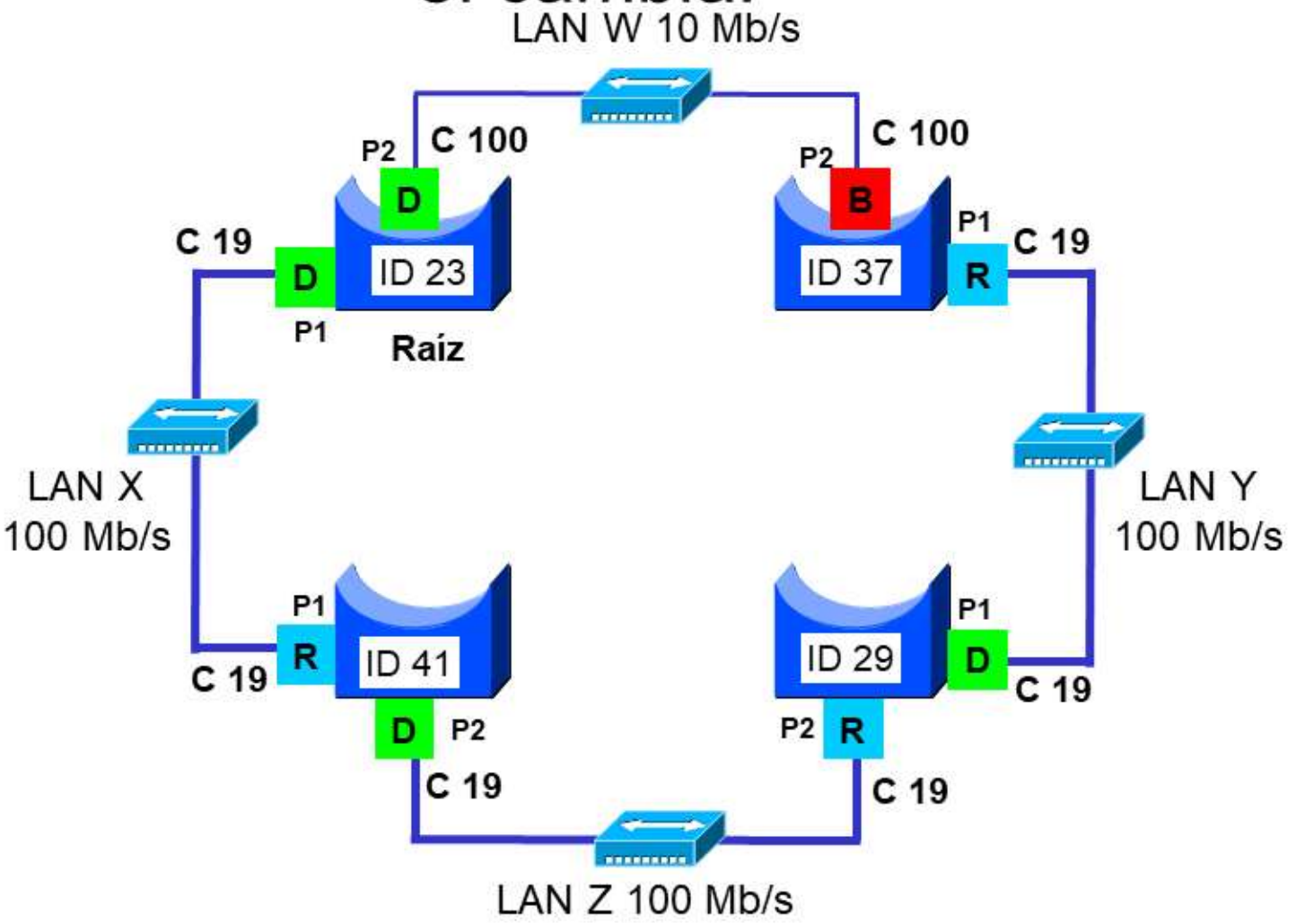


C: Costo del puerto
R: Puerto raíz (uno por puente)
D: Puerto designado (uno por LAN)
B: Puerto bloqueado

Pasando LAN X a 100 Mb/s el árbol no cambia:



Si además pasamos LAN Z a 100 Mb/s sí cambia:



Cómputo de puertos

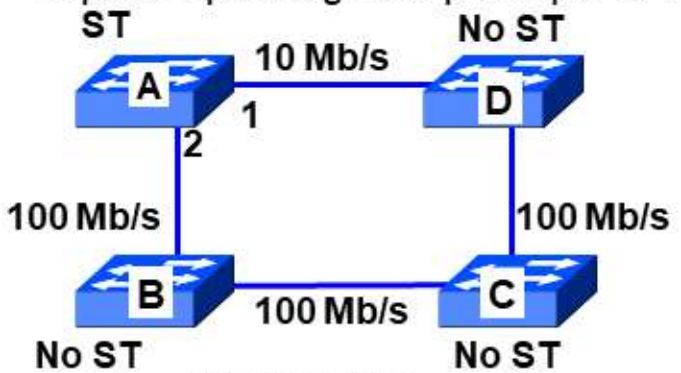
- Si tenemos una red con:
  - **m** conmutadores
  - **n** puertos (en total)
  - **p** bucles (contando solo bucles elementales)
- Entonces deberá haber:
  - **1** Puente raíz
  - **m-1** puertos raíz (uno por cada conmutador que no es raíz)
  - **p** puertos bloqueados (uno por cada bulce)
  - **n- (m-1) – p** puertos designados (todos los que quedan)
- En el ejemplo anterior: m = 4, n= 8, p = 1

Determinismo de Spanning Tree

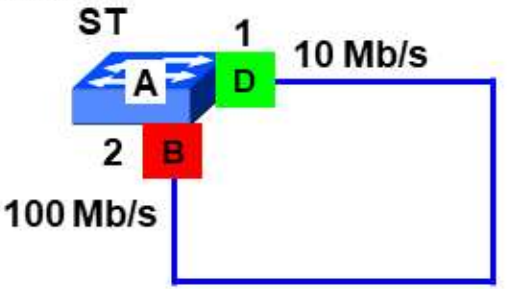
- En Spanning Tree todo sigue reglas claras y predecibles, ninguna elección se hace al azar.
- En caso de empate siempre hay una regla que dice que opción tomar.
- Dada una topología siempre se tomarán las mismas decisiones y siempre se llegará al mismo resultado, independientemente del orden como se enciendan los equipos o el orden en que se conecten los cables

Redes ‘mixtas’ (ST y no ST)

Cuando se produce un bucle en una red en la que algunos conmutadores soportan spanning tree y otros no, basta que al menos uno de los que intervienen en el bucle soporte spanning tree para que el bucle se corte



Red mixta



Topología equivalente a efectos de ST

En esta red A será el raíz de un árbol formado por él solo. El puerto 1 será elegido como designado para la única LAN (los otros conmutadores son ‘transparentes’, no existen para ST) y el puerto 2 será bloqueado. Al ser A el raíz los costos son todos cero y se elige el identificador más bajo, aunque sea de menor velocidad.

Las BPDUs que A envía por el puerto 1(ó el 2) le llegan por el puerto 2(ó el 1) pues van dirigidas a la dirección multicast 01:80:C2:00:00:00 que B, C y D propagan por inundación

En este caso la configuración de A se debería modificar dando prioridad más baja al puerto 2 para que éste fuera el designado y utilizar la interfaz de 100 Mb/s en vez de la de 10 Mb/s

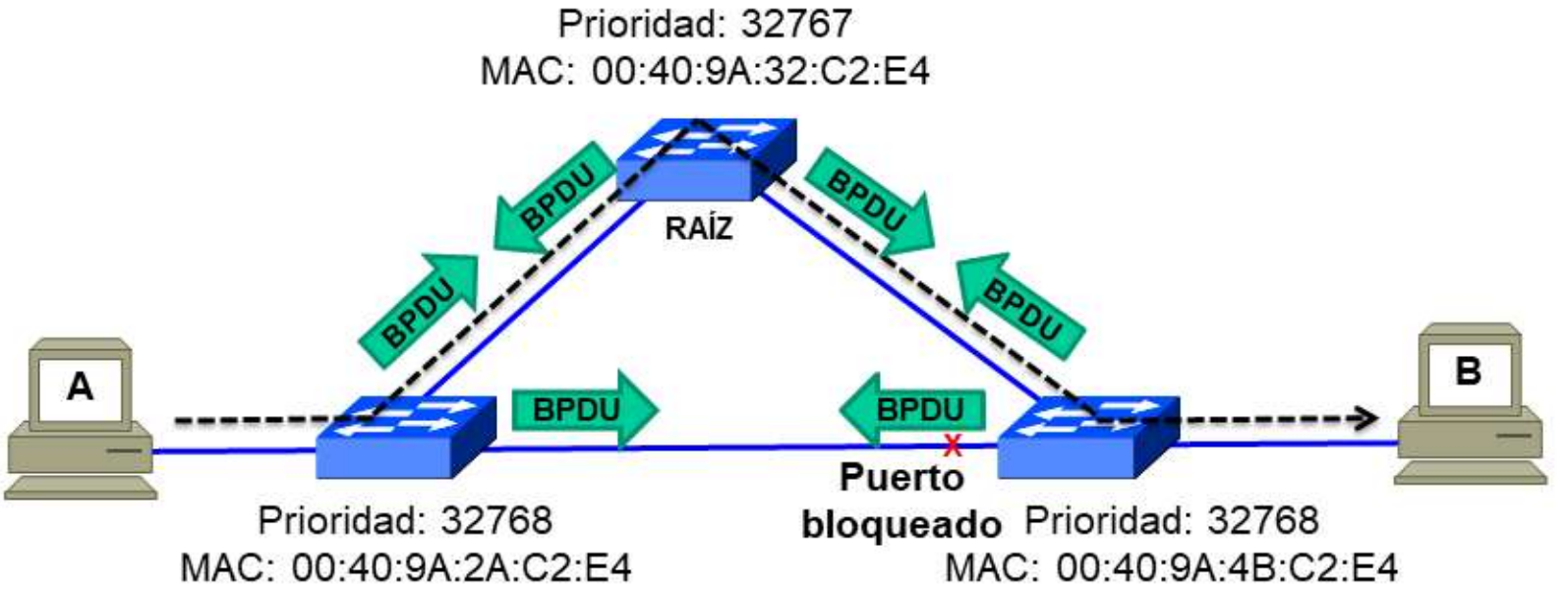
Rapid Spanning Tree

- El Spanning Tree tradicional (IEEE 802.1D) tiene problemas de convergencia ya que ante cambios de topología puede tardar entre 30 segundos y algunos minutos. Esto en algunos casos es excesivo.
- En 1998 se estandarizó el Rapid Spanning Tree (RST, IEEE 802.1w) una variante del protocolo original que reduce el tiempo de convergencia a unos 6 seg. Actualmente el ST tradicional está declarado obsoleto.
- En RST los conmutadores mantienen información sobre la segunda ruta de menor costo al raíz, con lo que la conmutación a la nueva topología en caso de fallo es mucho más rápida.

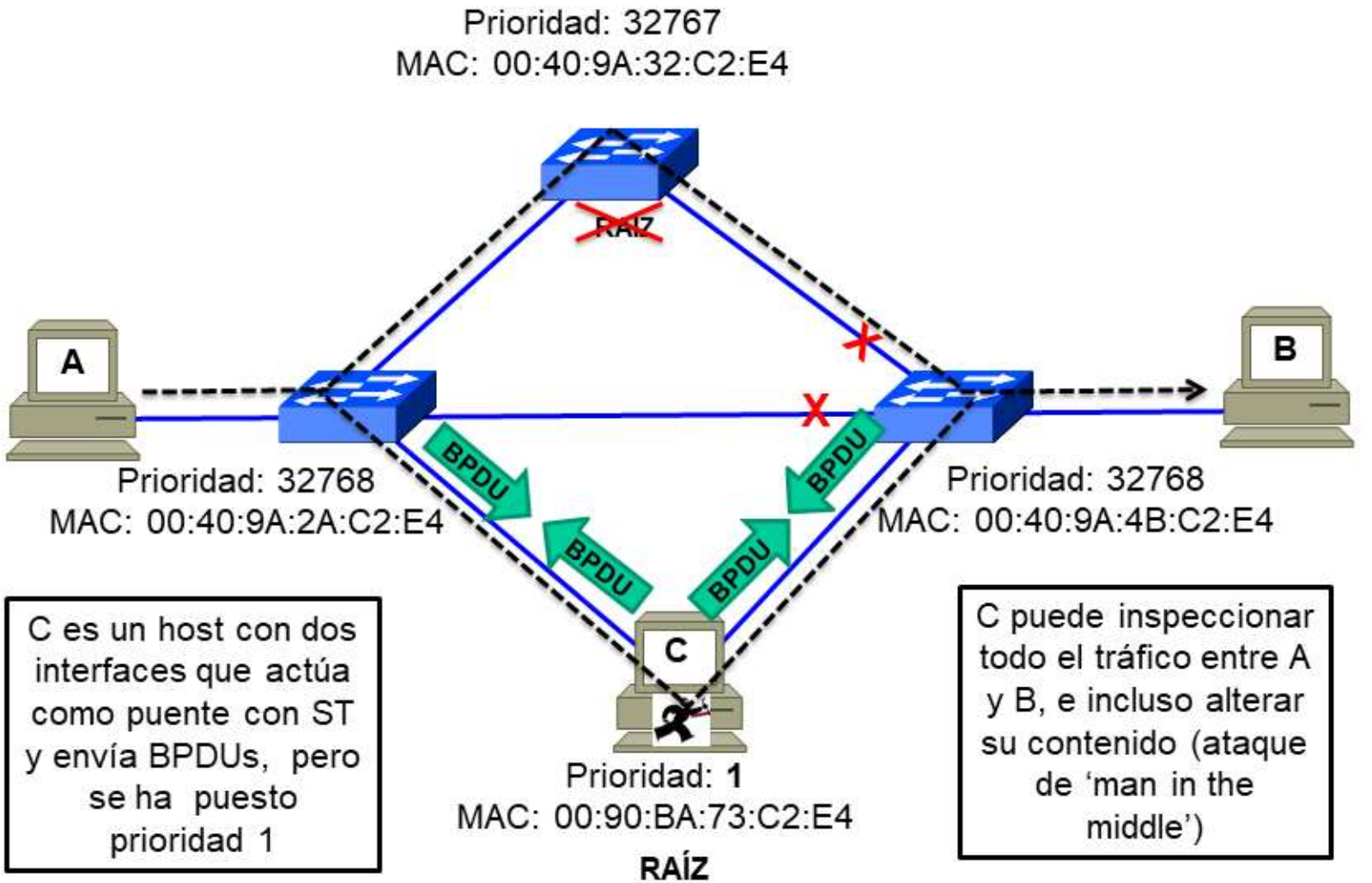
Ataques de Spanning Tree

- El Spanning Tree (ST y RST) no incorpora ningún mecanismo de protección frente a ataques.
- Los mensajes se envían de forma no segura, sin autentificar ni encriptar. Cualquier equipo (un host por ejemplo) puede enviar BPDUs.
- ST se basa en elegir un puente raíz y fijar un único camino para llegar a él desde cualquier punto
- Como ya hemos visto el puente de menor prioridad es siempre elegido como raíz.

Ataque de Spanning Tree, fase 1



Ataque de Spanning Tree, fase 2



C es un host con dos interfaces que actúa como puente con ST y envía BPDUs, pero se ha puesto prioridad 1

C puede inspeccionar todo el tráfico entre A y B, e incluso alterar su contenido (ataque de 'man in the middle')

Solución al ataque de ST

- No hay ningún motivo razonable que justifique el envío de BPDUs por parte de un host
- En los conmutadores podemos activar la función 'BPDU Guard' en los puertos donde se van a conectar hosts. Así si reciben por ellos una BPDU desactivan el puerto
- Alternativamente se puede activar el 'Root Guard'. En ese caso no se bloquean todas las BPDUs, solo las que pretendan cambiar el raíz
- Lo normal sería activar estas protecciones en todos los puertos, excepto aquellos en que se vayan a conectar conmutadores

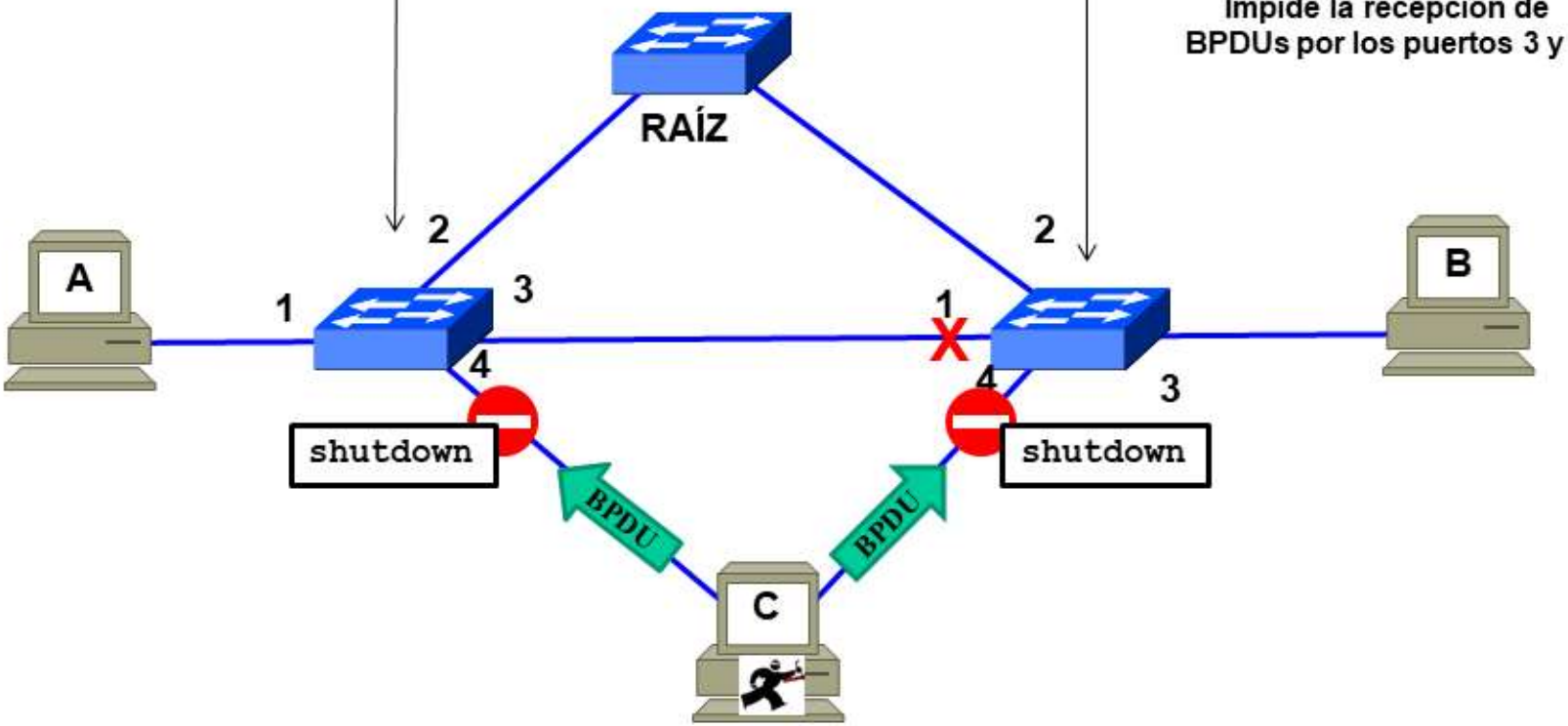
BPDU Guard en acción

```
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
```

Impide la recepción de BPDUs por los puertos 1 y 4

```
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 3
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
```

Impide la recepción de BPDUs por los puertos 3 y 4



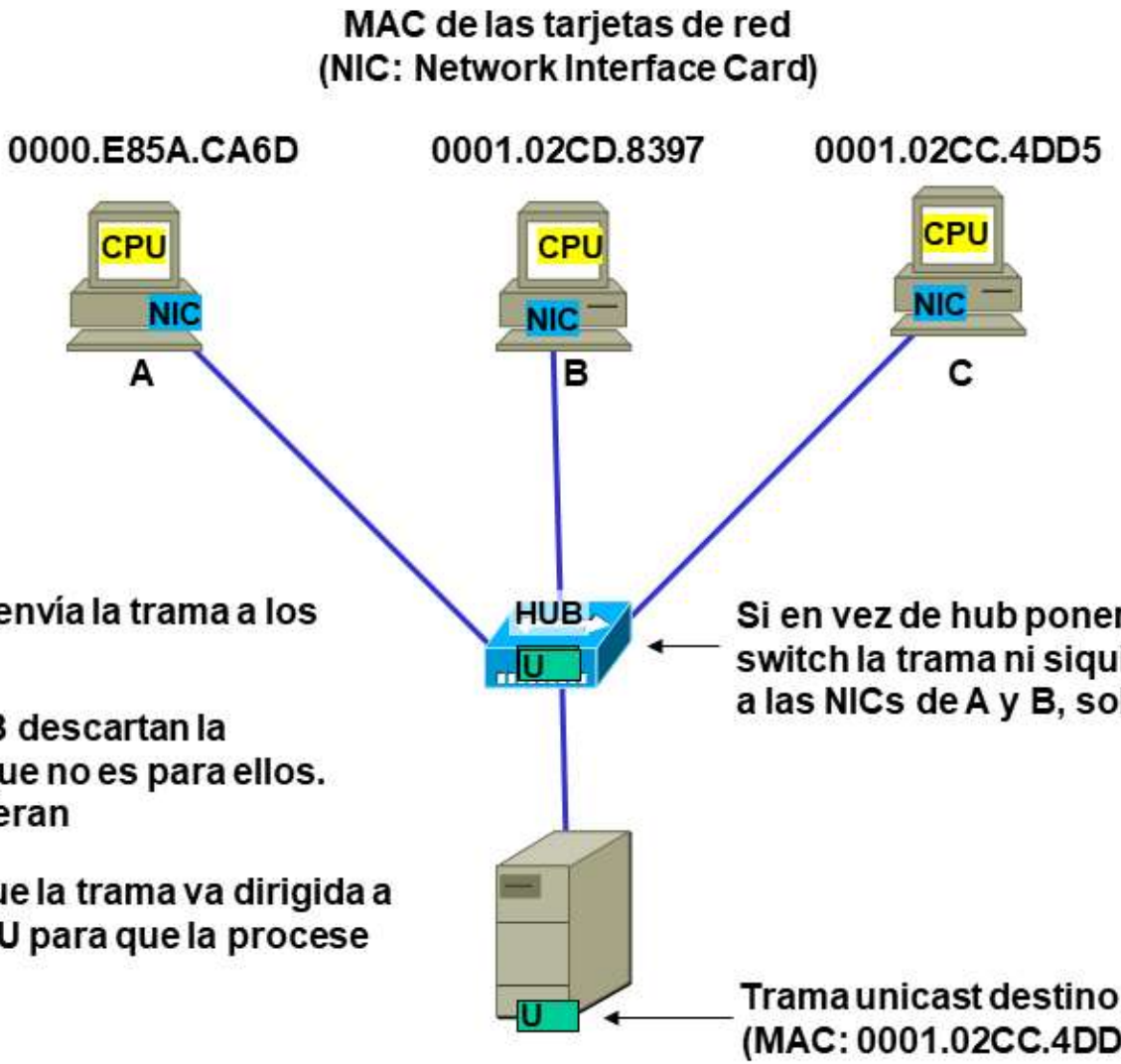
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

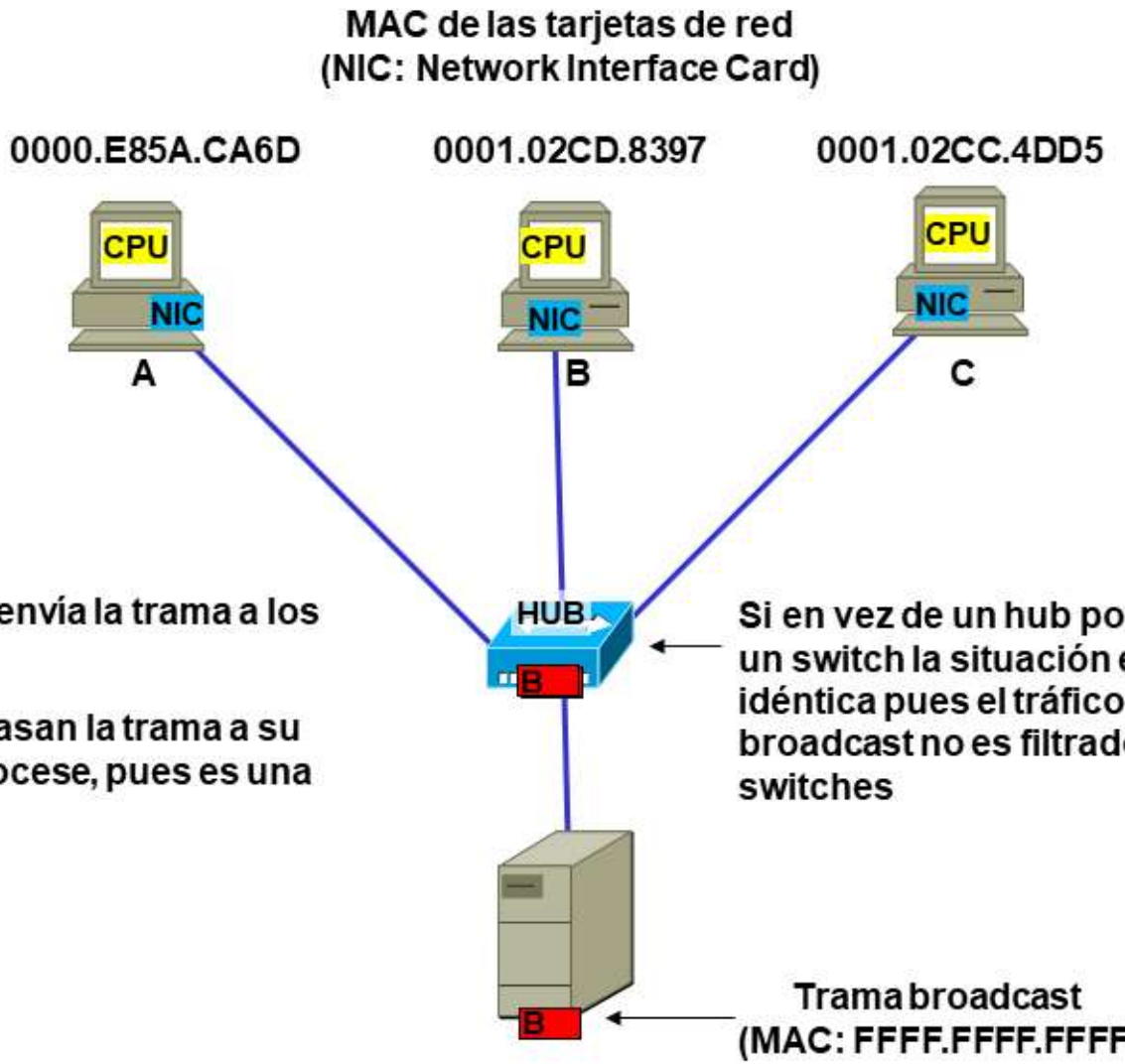
Consumo de CPU por tráfico broadcast

- El consumo de CPU por tráfico unicast en una red, aunque estemos en un medio compartido (hubs), es mínimo pues la tarjeta de red descarta el que no es para nosotros, sin pasarlo a la CPU (salvo que estemos en modo promiscuo)
- Los paquetes broadcast en cambio han de ser tratados siempre por la CPU, pues en principio su contenido puede ser relevante
- Los conmutadores no filtran el tráfico broadcast, de modo que éste se transmite hasta los últimos rincones de la LAN
- Además los paquetes broadcast suelen ser pequeños (64 bytes), lo cual agrava el problema cuando el caudal es elevado
- **5000 pps (paquetes por segundo) de tráfico broadcast consumen en torno a un 10% de CPU en un Intel T2400 a 1,83 GHz**

Envío unicast en una LAN



Envío broadcast en una LAN



1: El hub copia y reenvía la trama a los tres hosts.

2: Todas las NICs pasan la trama a su CPU para que la procese, pues es una trama broadcast

Si en vez de un hub ponemos un switch la situación es idéntica pues el tráfico broadcast no es filtrado por los switches

Trama broadcast
(MAC: FFFF.FFFF.FFFF)

Tráfico broadcast en la LAN

- En cualquier LAN hay normalmente diversos protocolos que necesitan enviar regularmente mensajes broadcast. Su volumen suele ser proporcional al número de equipos
- Si la LAN crece el broadcast aumenta y puede degradar de forma apreciable el rendimiento de los ordenadores conectados
- Cuando el broadcast supera de media los 50-100 pps debería investigarse su origen, ya que o bien:
  - Hay un número excesivo de ordenadores en esa LAN, o
  - Se está utilizando algún protocolo muy 'charlatán' (que hace muchos envíos broadcast), o
  - Hay algún problema en la red (por ejemplo un ordenador infectado por virus)

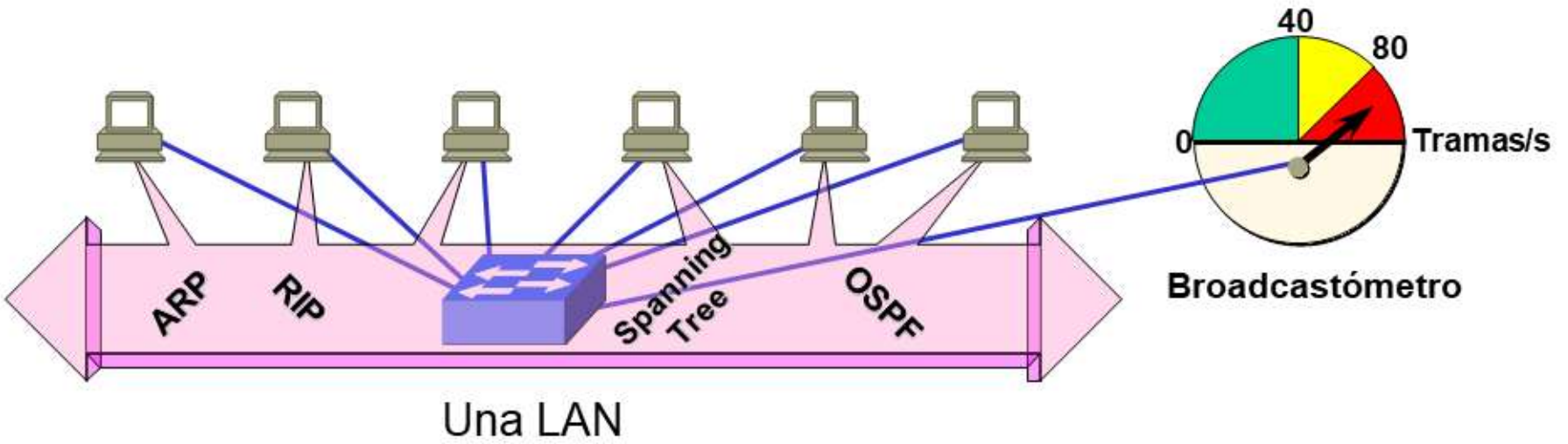
Efecto del número de hosts en el tráfico broadcast

- Supongamos que en una LAN con 100 ordenadores hay una media de 100 pps broadcast (1pps por ordenador), y que esto consume el 0,2% de la CPU de cada ordenador
- Si la LAN crece a 1000 ordenadores tendremos 1000 pps de broadcast, con un consumo de CPU del 2% en cada uno de los ordenadores
- Si en vez de eso creamos 10 LANs, cada una con 100 ordenadores, mantendremos el consumo en el 0,2%. Por tanto:

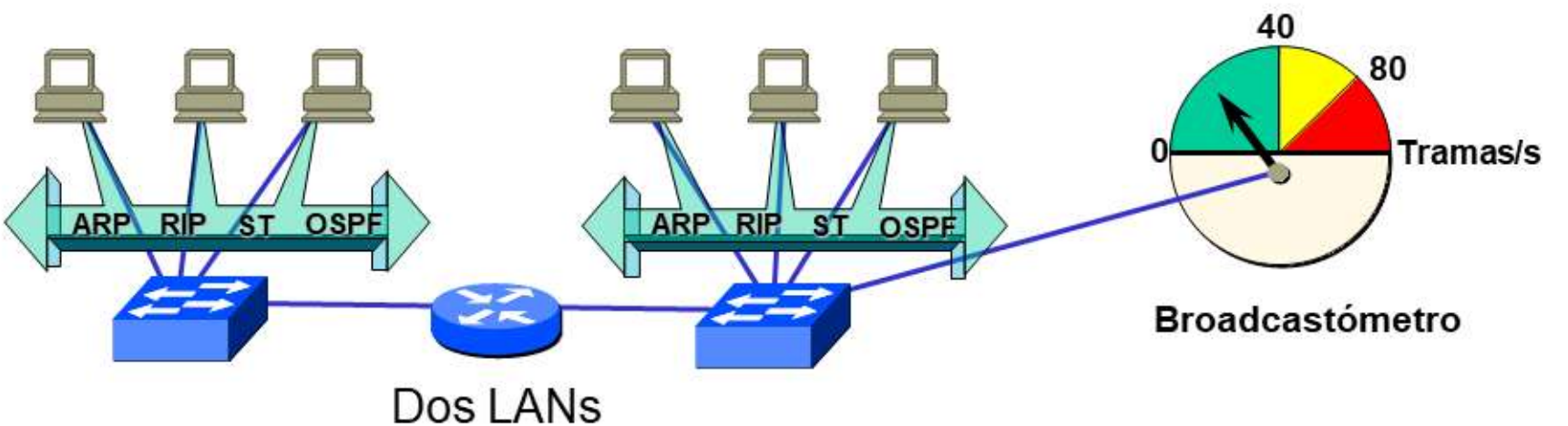
Hay que hacer LANs pequeñas y conectarlas con routers a nivel 3

- Las recomendaciones oscilan entre **256 y 1024 equipos por LAN como máximo**, aunque esto depende mucho de los protocolos y servicios utilizados

Los routers actúan como cortafuegos, aíslan el tráfico broadcast

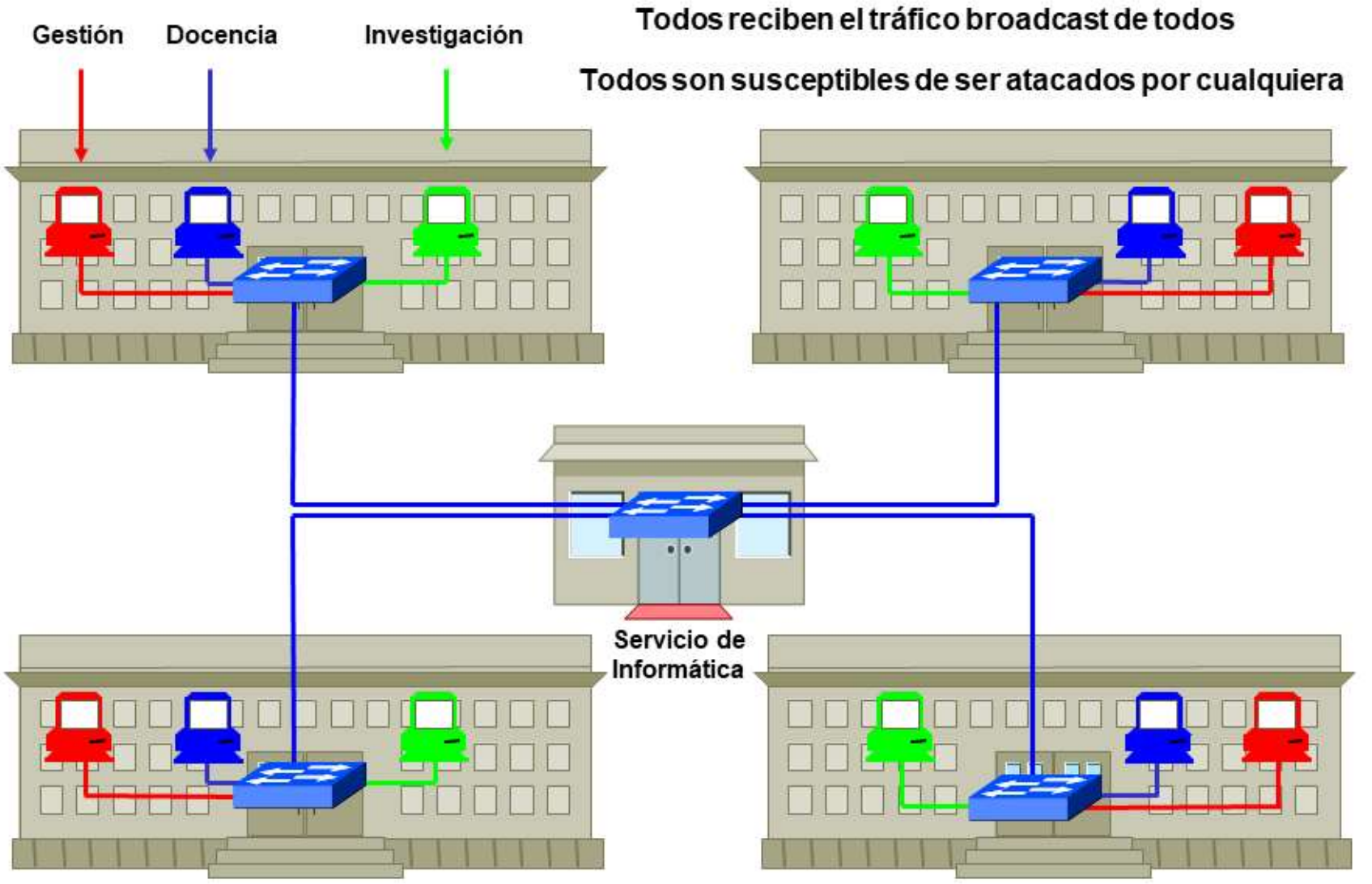


Una LAN



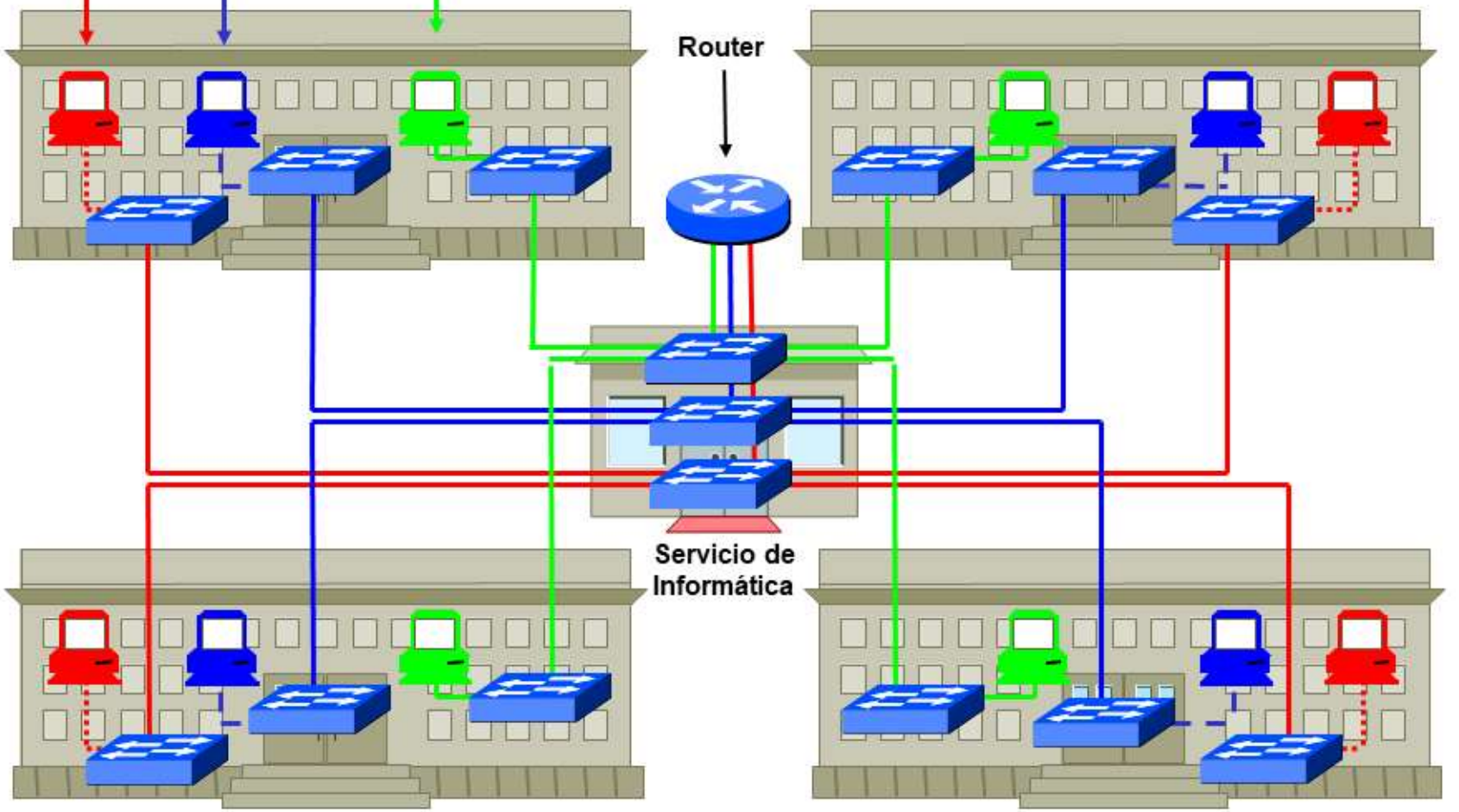
Dos LANs

Red de campus con una sola LAN



Red de campus con tres LANs

El tráfico broadcast de los tres colectivos se ha separado. La red compartimentada funciona mejor, es más difícil que haya ataques entre colectivos



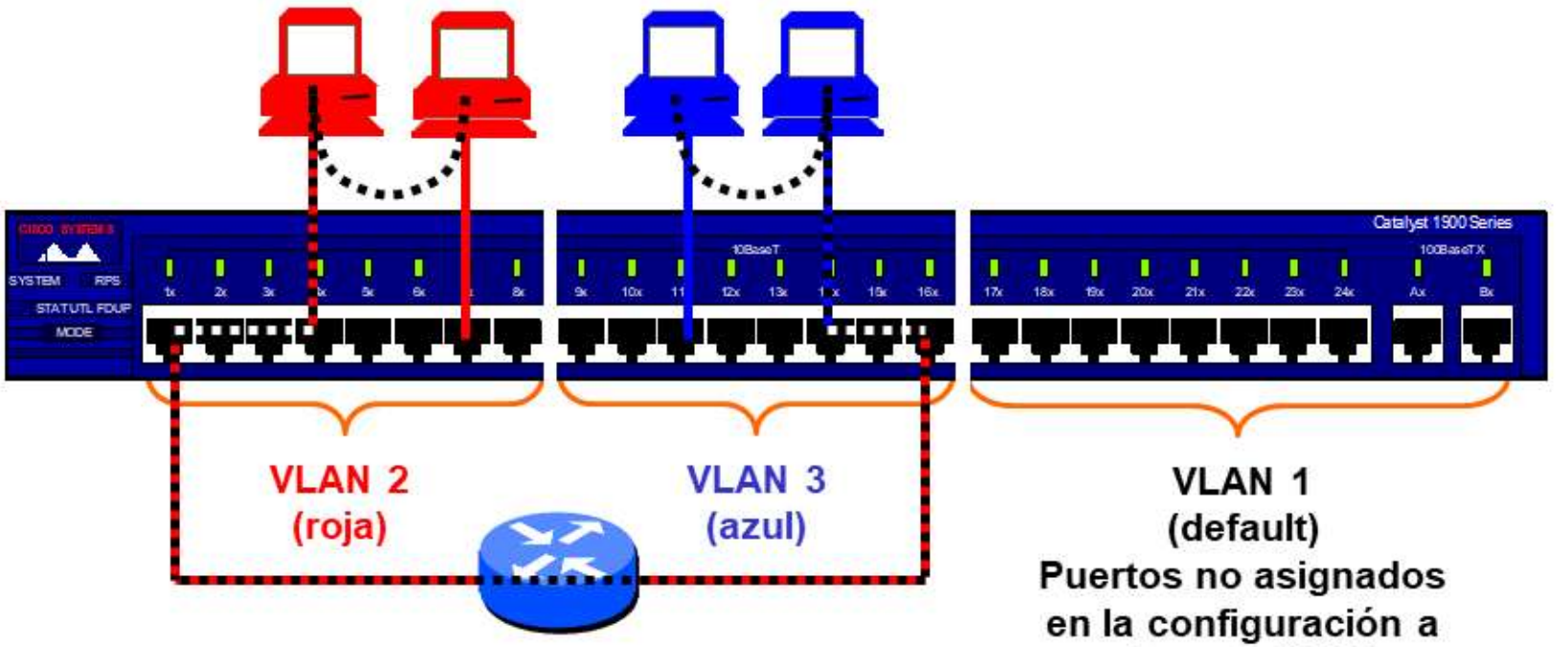
Problemas al dividir una LAN

- La separación en varias LANs obliga a tener múltiples conmutadores por edificio, incluso por armario.
- También es preciso tender cables independientes entre los conmutadores de cada LAN, entre armarios y entre edificios
- La red es poco flexible, pues para cambiar un ordenador de LAN hay que ir físicamente al armario y cambiar la conexión a otro conmutador
- A menudo ocurre que un conmutador está lleno sin hueco para ampliaciones, mientras que otro tiene puertos sobrantes
- Para resolver todos estos problemas se inventaron las VLANs (Virtual LANs)

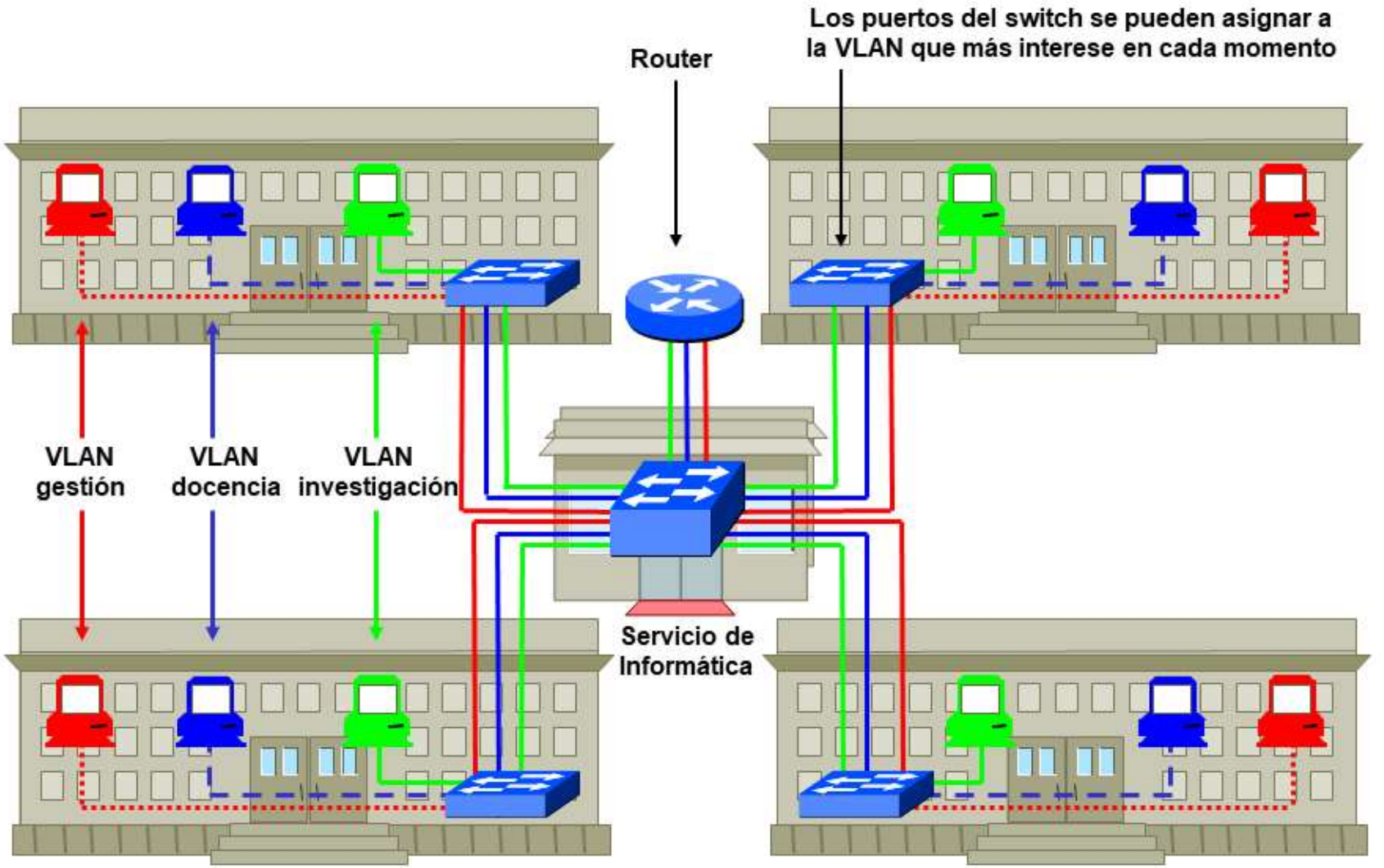
Redes Locales Virtuales o VLANs

- Equivalen a dividir o 'partir' lógicamente un conmutador en otros más pequeños.
- Objetivos:
  - **Rendimiento: reducir el tráfico broadcast**
  - Seguridad: dentro de la misma LAN es muy difícil protegerse
  - Flexibilidad: Se puede reconfigurar la red por software asignando puertos a una u otra VLAN de forma dinámica o remotamente
- La interconexión entre VLANs se hace con routers a nivel 3
- Las VLANs están soportadas por los conmutadores gestionables

Conmutador con tres VLANs



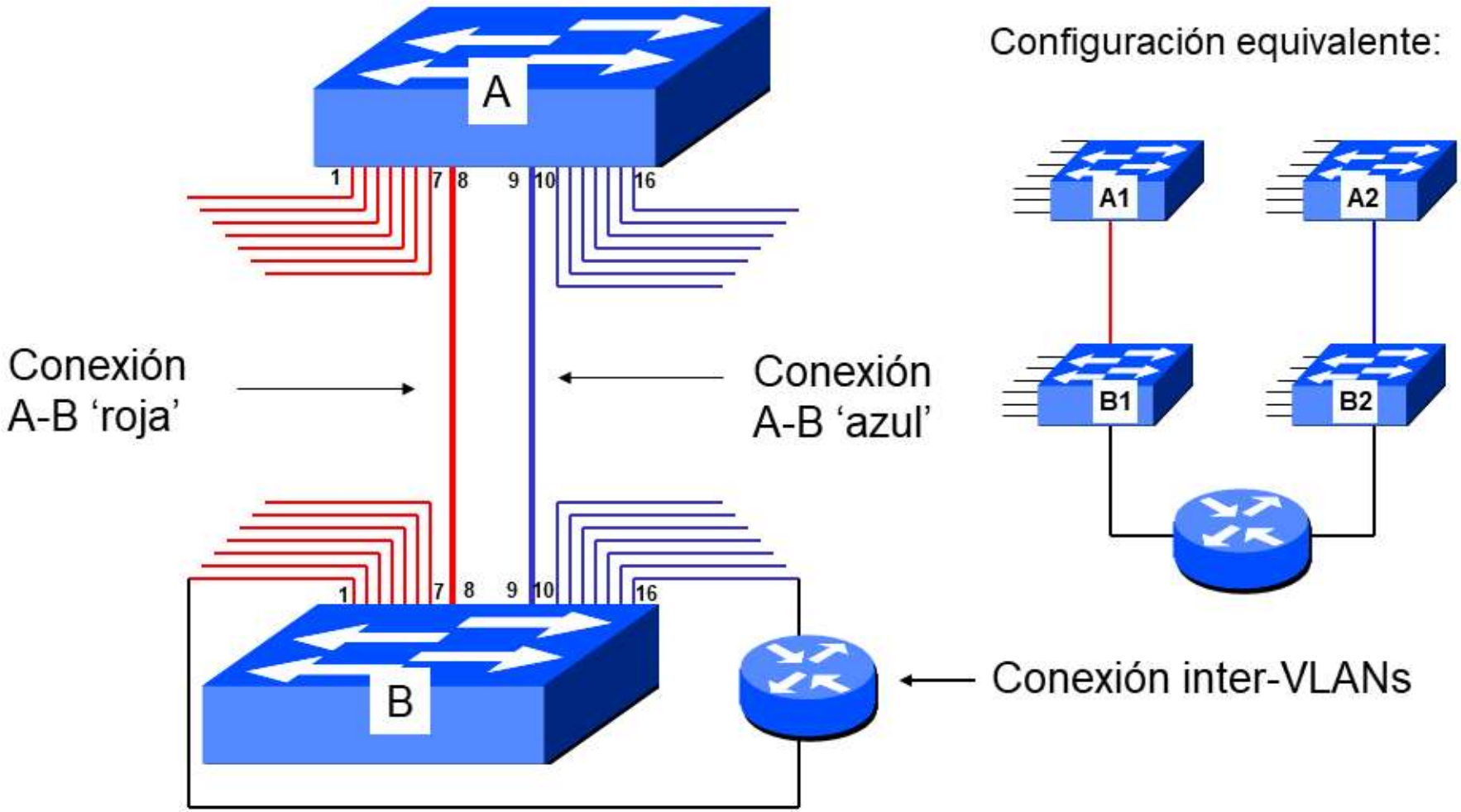
Red de campus con tres VLANs



Las VLANs como mecanismo de seguridad

- Podemos imaginar que la LAN es nuestra casa y que el router es la puerta blindada que nos protege del exterior
- Es muy difícil protegerse de un ataque cuando el atacante está en la misma LAN que la víctima
- Al dividir la LAN en otras más pequeñas mejoramos la seguridad de todos los usuarios. Es como poner puertas blindadas en las habitaciones

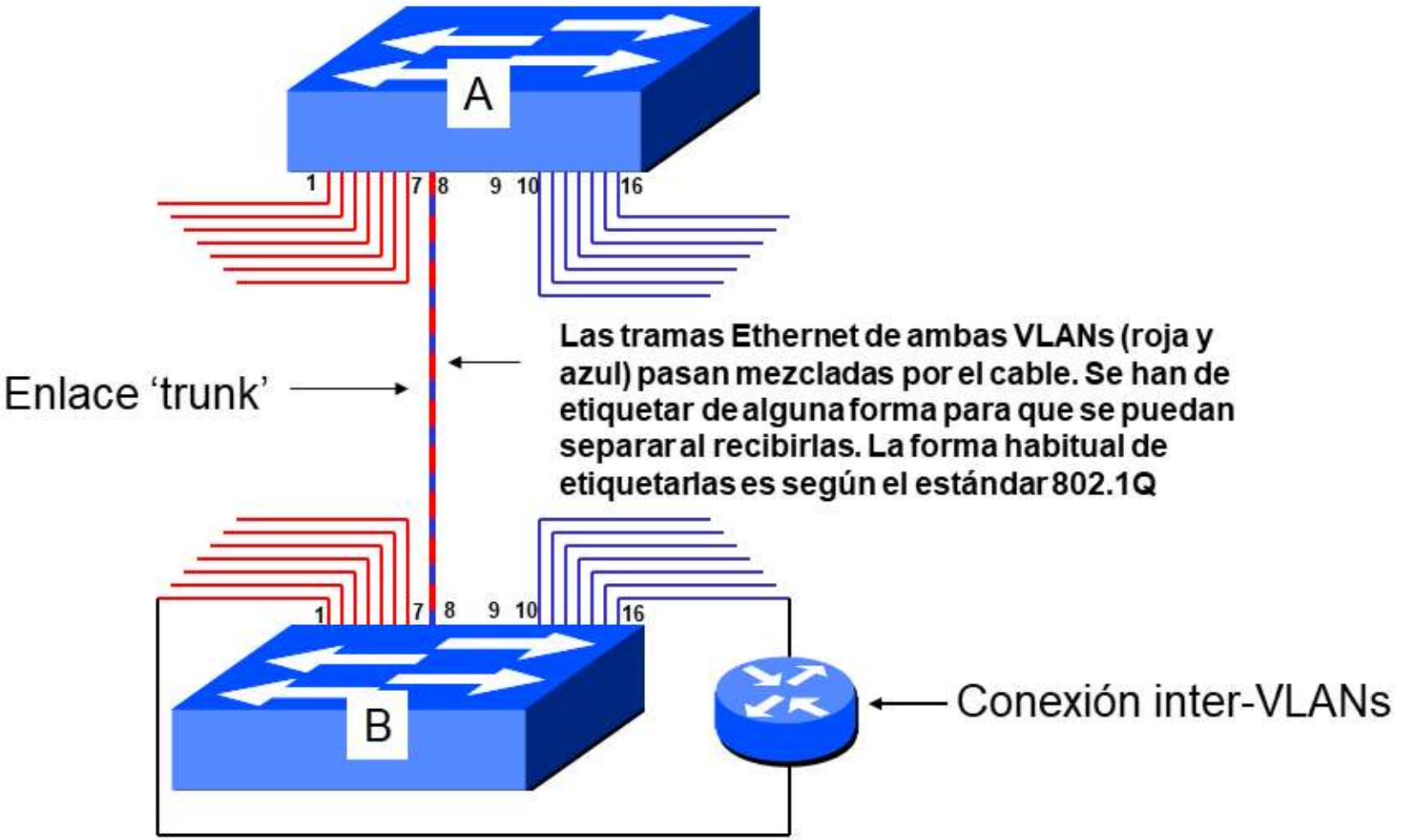
2 conmutadores, 2 VLANs



Interconexión de VLANs y enlaces 'trunk'

- Cuando se configuran VLANs en un conmutador los puertos asignados a cada una se comportan como un conmutador independiente
- Si se interconectan dos conmutadores por un puerto solo se comunican las VLAN a las que estos puertos pertenecen
- Si tenemos varias VLANs y las queremos conectar todas hemos de establecer un enlace diferente para cada una. Esto puede consumir muchos puertos en los conmutadores y muchos cables en la red
- Para evitarlo se pueden configurar puertos que conectan todas las VLANs automáticamente; se les llama puertos 'trunk'

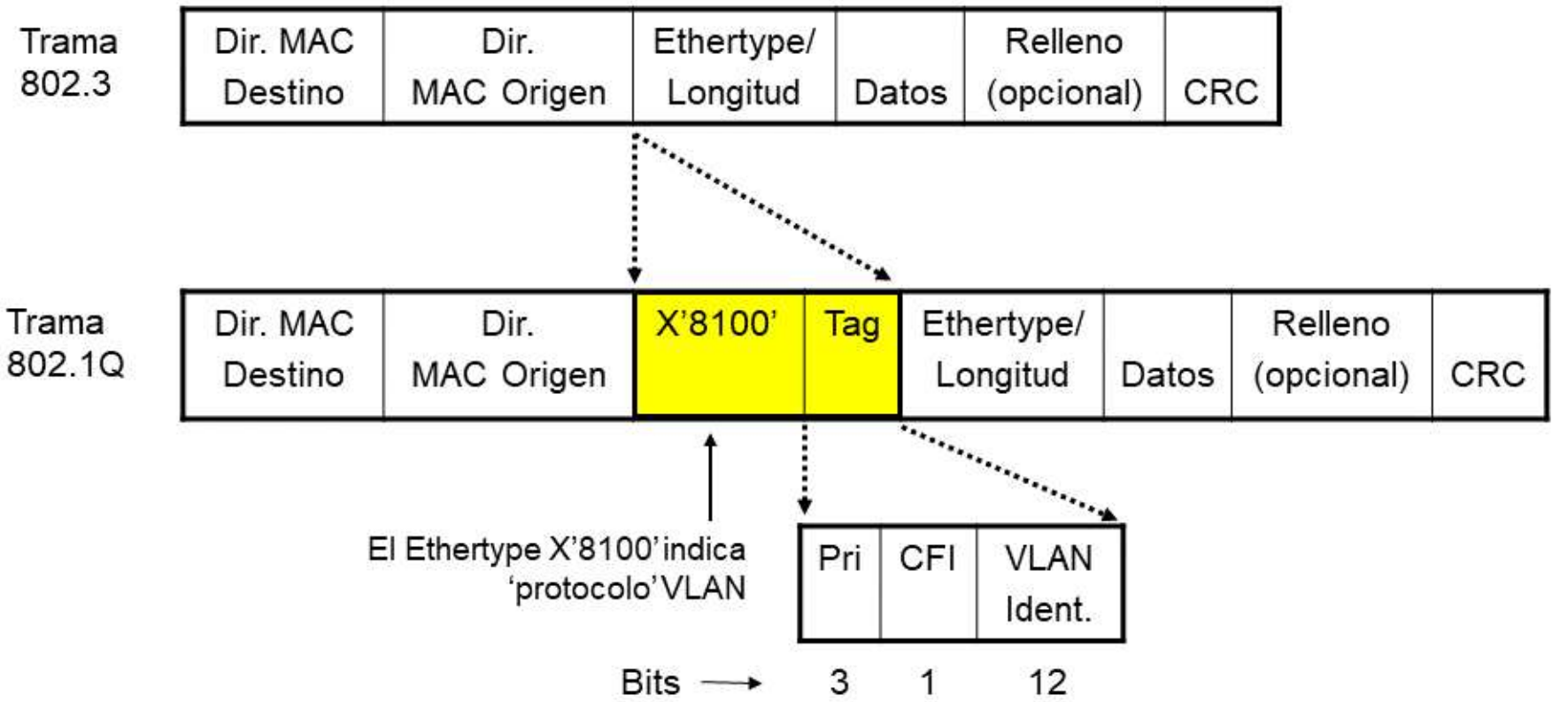
2 conmutadores, 2 VLANs y un enlace trunk



Estándar 802.1Q

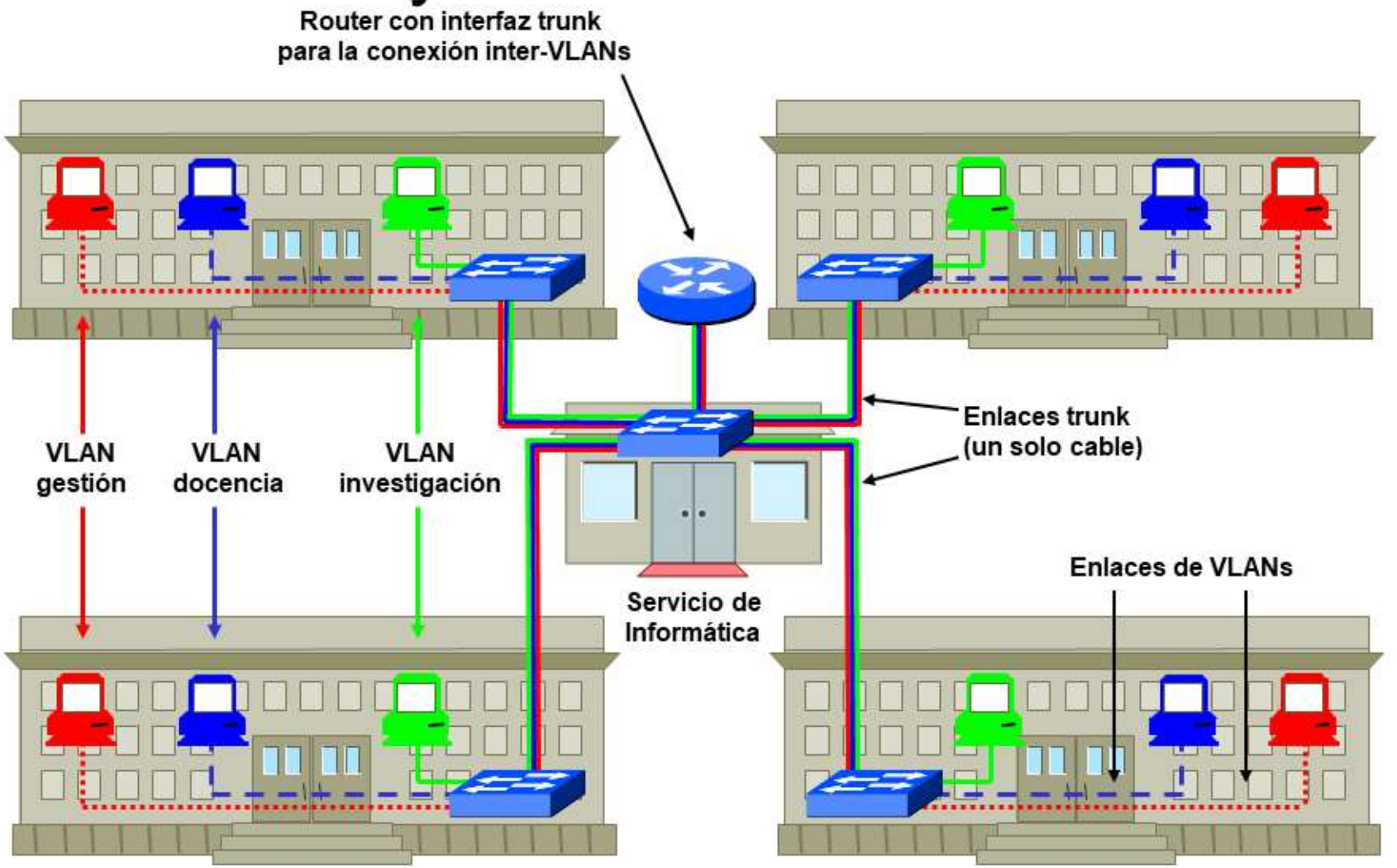
- En un enlace 'trunk' viajan mezcladas tramas de diferentes VLANs. Para separarlas correctamente en destino hay que marcarlas antes de enviarlas por el enlace 'trunk'
- Al principio cada fabricante estableció su sistema de marcado propietario. Esto impedía establecer enlaces trunk entre conmutadores de diferentes fabricantes
- En 1997 el IEEE aprobó 802.1Q, un estándar que establecía una forma de marcado de VLANs independiente de fabricante
- Para ello hubo que insertar un campo nuevo en la estructura de la trama Ethernet

Etiquetado de tramas según 802.1Q



Pri: Prioridad (8 niveles posibles)
CFI: Canonical Format Indicator (solo se usa en Token Ring)
VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)

Red de campus con tres VLANs y enlaces 'trunk'



Asignación de puertos a VLANs

- Hay básicamente tres mecansimos de asignación de puertos de conmutador a VLANs:
  - Estático, por configuración: se especifica en la configuración a qué VLAN pertenece cada puerto
  - Dinámico, por dirección MAC: el switch asigna el puerto a la VLAN correspondiente de acuerdo con una asignación MAC-VLAN previamente almacenada en una base de datos
  - Dinámico, por autentificación usuario/password (protocolo 802.1x): el switch, después de validar al usuario, asigna el puerto a la VLAN que le corresponde, de acuerdo con una asignación usuarios-VLANs previamente almacenada en una base de datos
- La asignación dinámica es más versátil, pero no está disponible en todos los equipos

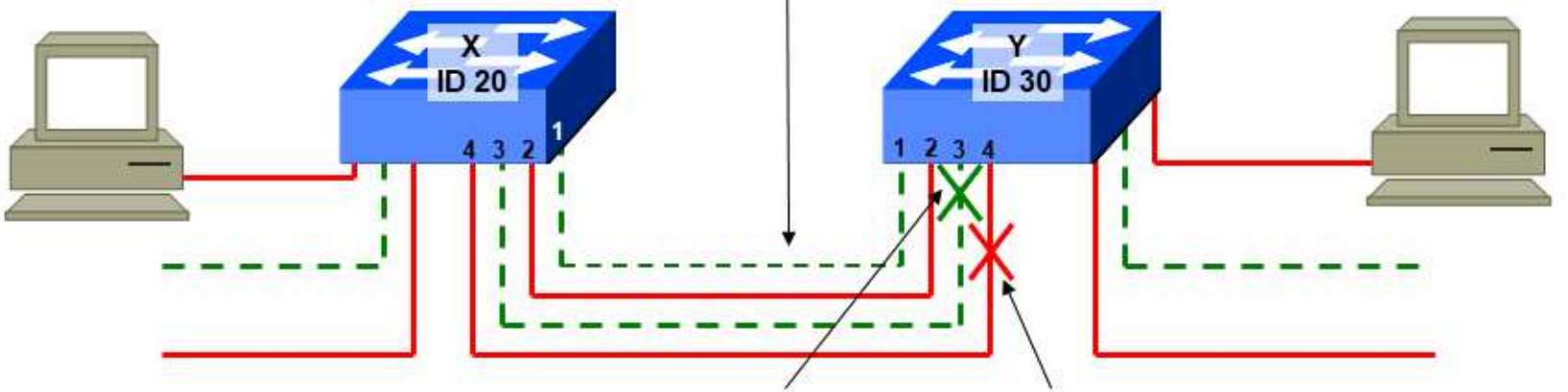
VLANs y Spanning tree

- En principio cuando hay VLANs configuradas en un conmutador este ejecuta una instancia independiente de Spanning Tree para cada VLAN
- Todos los parámetros característicos de Spanning Tree (prioridad, costo, etc.) se configuran independientemente para cada VLAN
- Si se hace un bucle entre puertos asignados a diferentes VLANs no se bloqueará ningún puerto ya que en la topología de Spanning Tree no hay ningún bucle

Spanning Tree con VLANs

Cuando hay varias VLANs cada una construye su Spanning Tree de forma independiente

La segunda conexión no se bloquea pues se trata de una VLAN diferente, no hay bucle



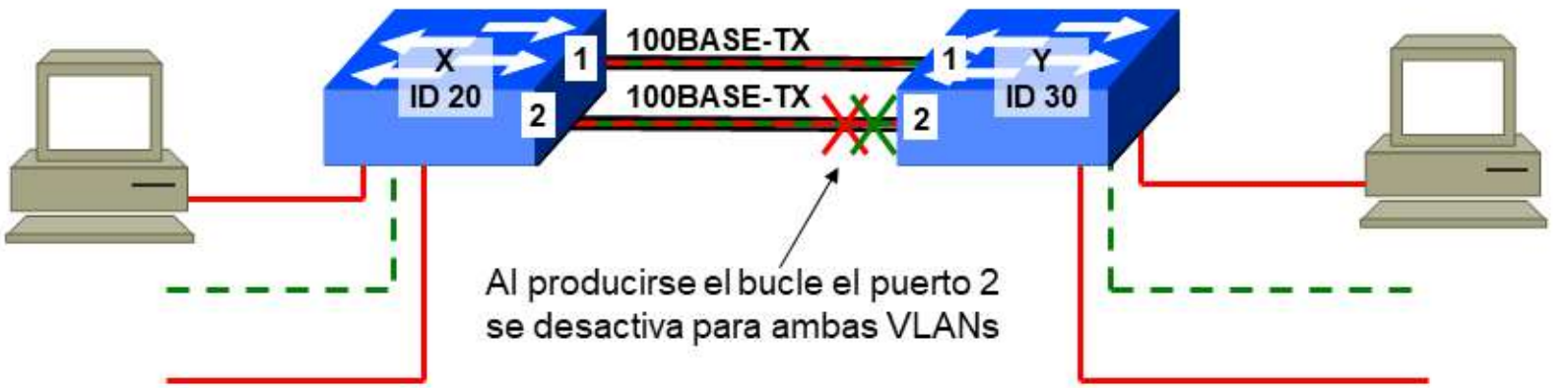
La tercera conexión bloquea el puerto 3 en Y, pues hay bucle en la VLAN verde

La cuarta conexión se bloquea en Y por bucle de la VLAN roja

Para ambas VLANs el puente raíz es X. Por tanto es Y quien debe evitar los caminos redundantes hacia X boqueando puertos. A igual costo bloqueará el puerto que tenga un identificador más alto

Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

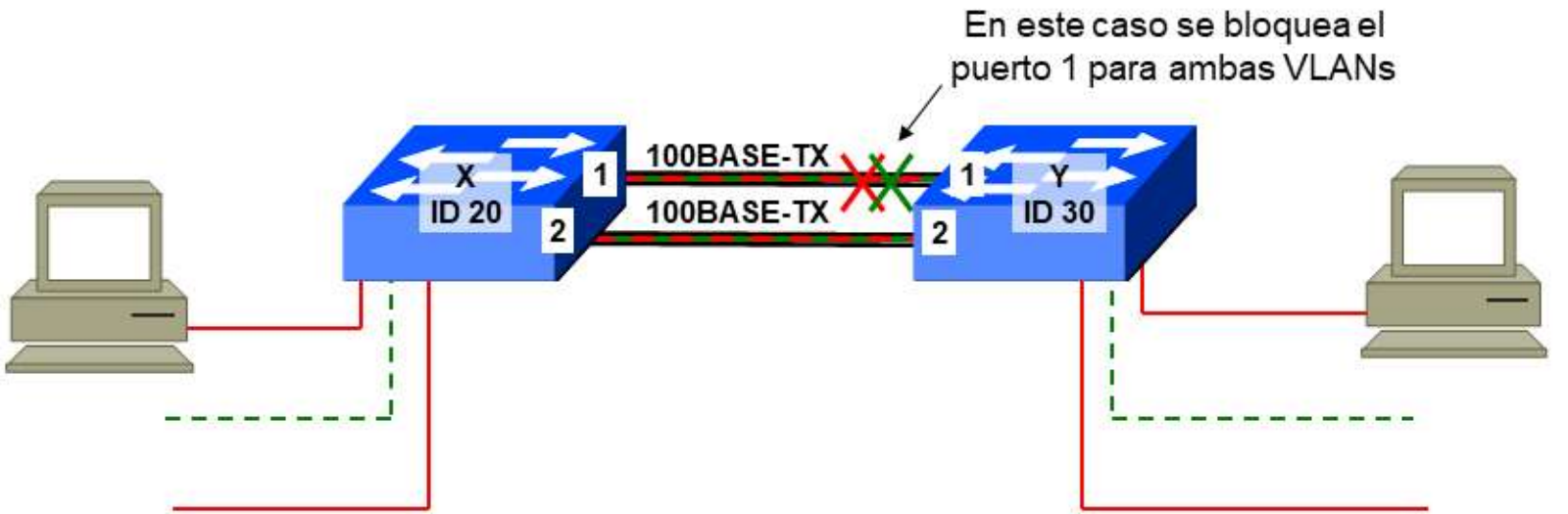
Configuración por defecto



Dado un mismo costo y prioridad se elige como raíz el puerto de número menor, y por tanto se bloquea el de número mayor. La prioridad por defecto es 128.

VLAN	Puerto	Costo	Prioridad
Roja	1	19	128
	2	19	128
Verde	1	19	128
	2	19	128

Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk
Configuración modificada

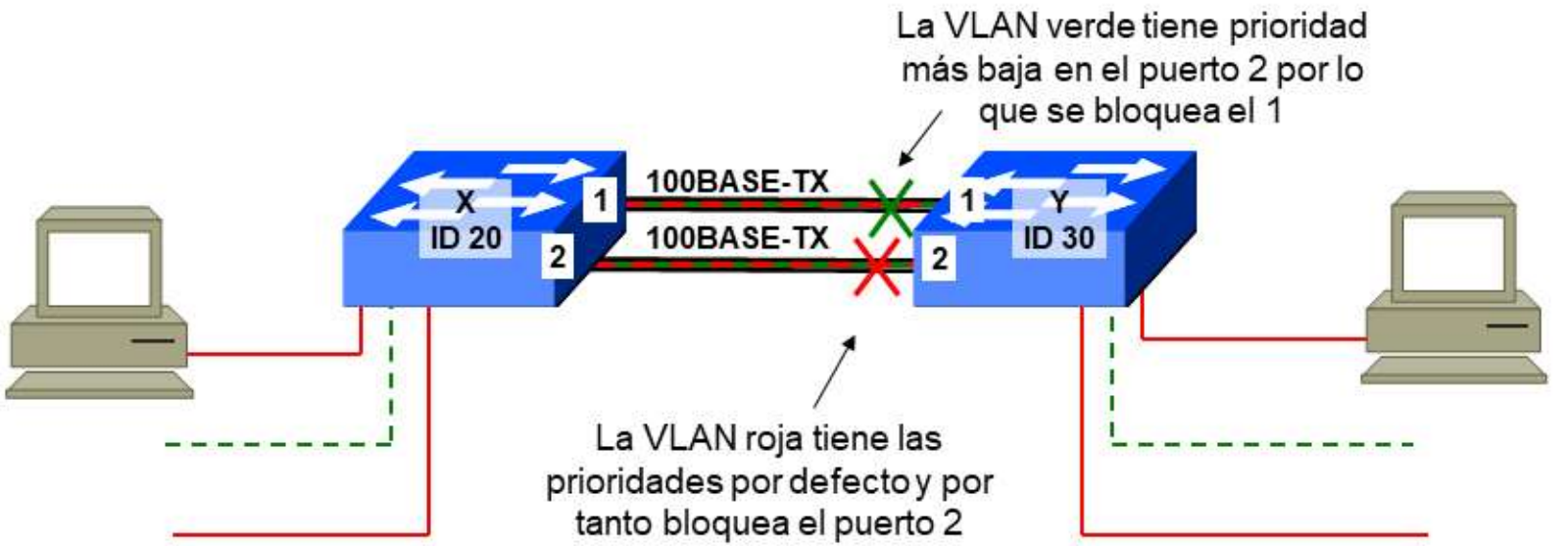


Modificando la prioridad se puede alterar la elección del spanning tree. Si se le da una prioridad menor al puerto 2 se le sitúa por delante del 1 y se le elige como puerto raíz, bloqueando entonces el 1.

VLAN	Puerto	Costo	Prioridad
Roja	1	19	128
	2	19	**127**
Verde	1	19	128
	2	19	**127**

Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

Configuración con balanceo de tráfico



Si modificamos la prioridad en una VLAN y a la otra le dejamos los valores por defecto el puerto bloqueado será diferente en cada VLAN

El resultado es que la VLAN roja usa el enlace 1-1 y la verde el 2-2. Se consigue balancear tráfico entre ambos enlaces.

VLAN	Puerto	Costo	Prioridad
Roja	1	10	128
	2	10	128
Verde	1	10	128
	2	10	**127**

Problema de ST con VLANs

- En el 'core' de una red grande los enlaces son generalmente trunk y el número de VLANs es elevado. Aquí el consumo de CPU por ST puede ser un problema, ya que hay que hacer gran cantidad de cálculos para todas las topologías implicadas
- En muchos casos la topología es la misma para todas las VLANs, y todas las instancias de ST tienen que repetir los mismos cálculos
- Para evitarlo se crea un árbol de ST común (CST, Common Spanning Tree) que usan todas las VLANs en los enlaces trunk. De este modo la topología solo se ha de calcular una vez

MST, Multiple Spanning Tree

- Pero el árbol común impide hacer balanceo de tráfico (como en el ejemplo anterior), ya que todas las VLANs han de manejar el mismo árbol
- Para evitarlo se ha creado el protocolo MST (Multiple Spanning Tree) que permite crear un número reducido de árboles ST y luego 'mapear' en elos todas las VLANs
- Así se consigue repartir de tráfico sin tener que crear un árbol diferente para cada VLAN
- El MST solo está soportado por conmutadores modernos de alta gama

Evolución de ST

- El objetivo del ST nunca fue construir redes malladas, sino permitir enlaces de backup en una topología en árbol, por razones de fiabilidad y para evitar errores humanos
- ST busca que haya una (y solo una) ruta operativa entre dos conmutadores cualesquiera. No tiene por que ser la mas corta, esto solo se asegura cuando uno de los nodos es el raíz.
- Si se quiere asegurar siempre el uso de la ruta más corta hay que utilizar el nivel 3 y los protocolos de routing
- Pero en los últimos años han surgido propuestas que implementan en el nivel 2 esas funciones, como SPB

SPB (Shortest Path Bridging)

- SPB es un protocolo de routing a nivel 2 que pretende reemplazar a ST. Es un estándar del IEEE aprobado en 2012
- El IETF ha desarrollado un protocolo alternativo llamado TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links). Los dispositivos utilizados se llaman Rbridges (Routing Bridges)
- Tanto SPB como TRILL utilizan el protocolo de routing IS-IS para elegir las rutas óptimas
- Habrá que esperar un tiempo para saber cual de los dos conquista el mercado
- Las BPDUs no atraviesan un puente SPB o TRILL

Evolución de ST

- 1985: ST propietario desarrollado por DEC
- 1990: IEEE 802.1D (Spanning Tree)
- 2001: IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)
- 2002: IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
- 2011: IETF RFC6325 (TRILL)
- 2012: IEEE 8021aq (Shortest Path Bridging)
- …

Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Tipos de conmutadores

- De acuerdo a su versatilidad y capacidad de configuración/gestión los conmutadores se pueden dividir en tres grupos
  - No configurables/no gestionables
  - 'Smart' (Configurables / no gestionables)
  - Configurables/gestionables

Conmutadores no configurables /no gestionables

- No permiten ningún tipo de interacción, ni suministran ningún tipo de información sobre su funcionamiento más allá de la que ofrecen algunos LEDs .
- No pueden configurarse por software, a lo sumo se puede modificar alguna característica mediante jumpers o interruptores, siempre localmente.
- Nunca envían una trama propia, se limitan a reenviar las que reciben. Por tanto no tienen asignada ninguna dirección MAC (no la necesitan)
- Aunque son los más baratos y sus funcionalidades son muy básicas, su rendimiento suele ser similar al de otros equipos más caros

Conmutador no configurable

Conmutador Conceptronic CGIGA8A

8 puertos autonegociables 10/100/1000BASE-T
Negociación half / full dúplex (sólo a 10 y 100 Mb/s)
Velocidad de transferencia por puerto: hasta 2.000 Mb/s (full duplex)
Filtrado/reenvío de paquetes por puerto: hasta 1.488.095 pps
Tabla CAM: 4096
Buffer de paquetes: 128 KBytes
Precio: 23,00 €

Rendimiento máximo de un puerto Gigabit Ethernet

Tamaño mínimo en ethernet: 64+20 = 84 bytes = 672 bits
1.000.000.000 bits/s / 672 bits/paq. = 1.488.095 paq/s

Conmutadores 'Smart' (configurables/no gestionables)

- Disponen de un conjunto limitado de funcionalidades, a las que se accede vía una interfaz web y en algún caso por intérprete de comandos
- No suelen incluir Spanning Tree, pero sí algún mecanismo de protección frente a bucles

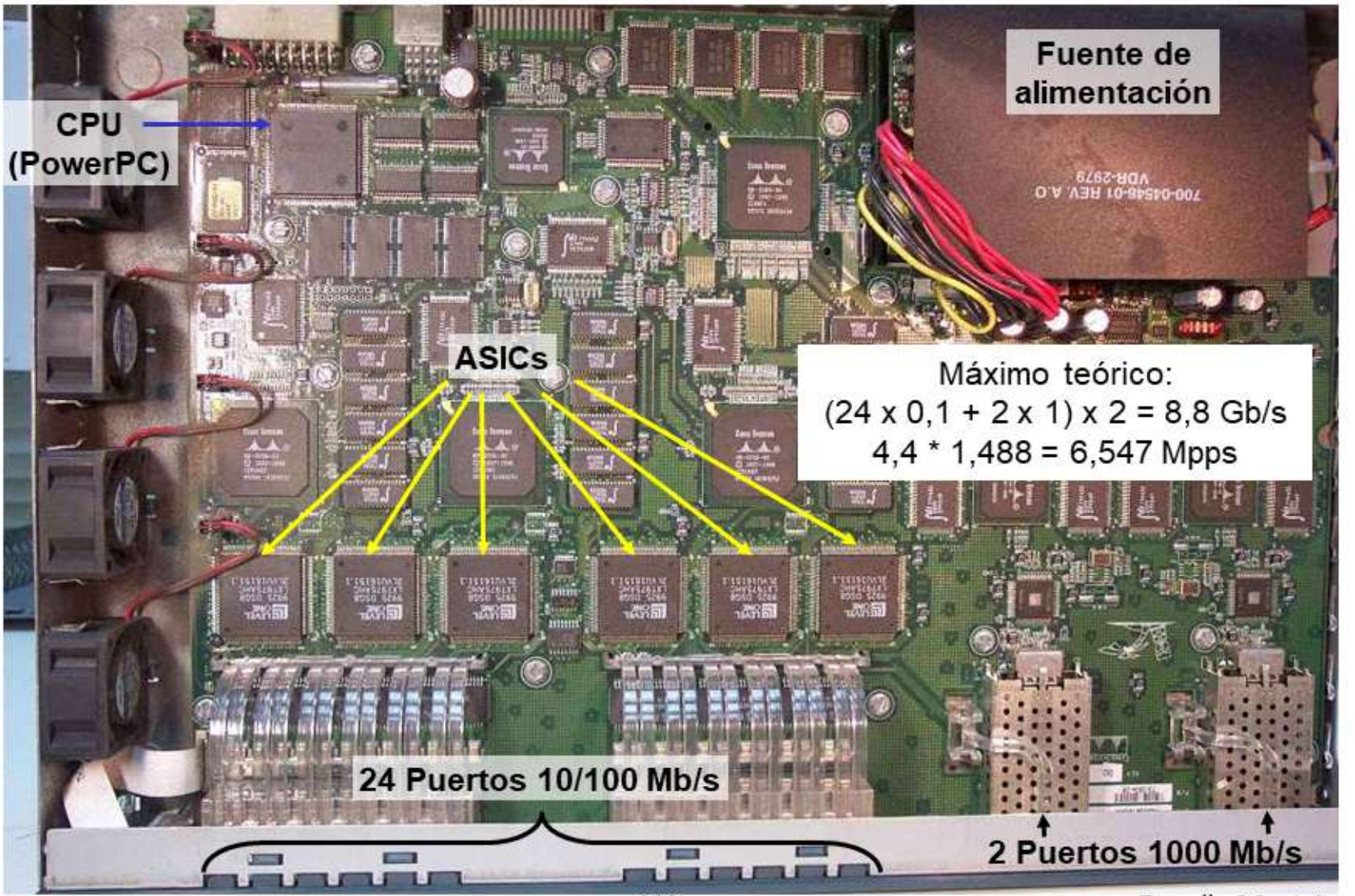
Conmutadores gestionables

- Disponen de una CPU y un software (sistema operativo) que permite la gestión y configuración del equipo. El acceso puede ser:
  - Por HTTP desde un web browser (web-Smart)
  - Por intérprete de comandos:
    - Vía telnet desde un host conectado
    - Vía emulador de terminal por puerto de consola RS-232 (COM1)
- Responden a los mensajes del protocolo de gestión SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Disponen de múltiples opciones de configuración, control y monitorización del tráfico
- Tienen un conjunto de direcciones MAC propias que utilizan como direcciones de origen en las tramas que envían.
- Son los utilizados habitualmente en grandes redes

Conmutador gestionable Cisco Catalyst 3524-XL

24 puertos 10/100 BASE-T, 2 puertos 1000 BASE-X

5,4 Gb/s, 6,5 Mpps (millones de paquetes por seg.)



Direcciones MAC de los conmutadores gestionables

- Los conmutadores gestionables tienen una dirección MAC asociada a cada puerto, más una dirección asociada al equipo en su conjunto que llamamos dirección 'canónica'. Todas ellas son globalmente únicas y normalmente consecutivas.
- Cuando un conmutador quiere asociar el envío de una trama al puerto por el que la manda utiliza la MAC del puerto. Si el envío no se quiere asociar a ningún puerto en particular se utiliza la MAC canónica.
- Las direcciones MAC del conmutador no aparecen nunca en las tramas reenviadas por éste, solo en las propias

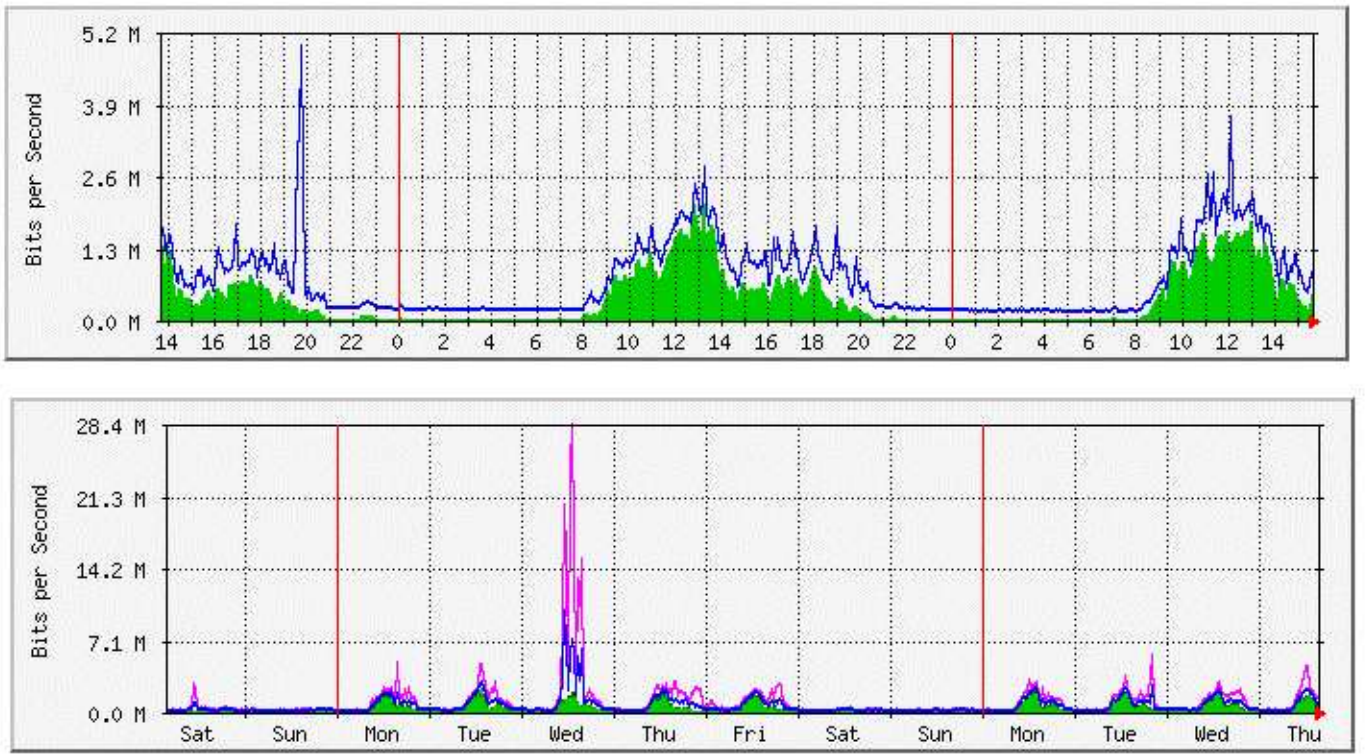
Tipos de conmutadores, comparativa

Funcionalidad	No configurable	'Smart'	Gestionable
Rendimiento 'wire speed'	SÍ	SÍ	SÍ
Modo full-dúplex	SÍ	SÍ	SÍ
Control de flujo	SÍ	SÍ	SÍ
Autonegociación	SÍ	SÍ	SÍ
Prioridades	SÍ	SÍ	SÍ
VLANs	NO	SÍ	SÍ
Agregación de enlaces	NO	SÍ	SÍ
Direcciones MAC e IP en el switch	NO	SÍ	SÍ
Port Mirroring	NO	SÍ	SÍ
Interfaz web	NO	SÍ	SÍ
Supresión de tormentas broadcast	NO	SÍ	SÍ
Autenticación por puerto	NO	NO	SÍ
Soporte de SNMP	NO	NO	SÍ
Spanning Tree	NO	NO	SÍ
ACLs (Access Control Lists)	NO	NO	Posible
Control de ancho de banda	NO	NO	Posible
RMON	NO	NO	Posible
TFTP	NO	NO	Posible
SYSLOG	NO	NO	Posible
Interfaz de línea de comandos	NO	NO	Posible
Puerto de consola RS-232	NO	NO	Posible

Protocolo SNMP

- El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) permite obtener de un conmutador información tal como:
  - Tablas CAM
  - Tráfico cursado: número de tramas y de bytes por interfaz
  - Errores de transmisión, por interfaz
  - Tiempo que lleva encendido el equipo
- También permite ejecutar órdenes en el equipo, como:
  - Activar o desactivar interfaces
  - Realizar cambios en la configuración
- Esto unido a herramientas de gestión de red permite una gran flexibilidad y control, fundamental en redes grandes

Gráficas de tráfico obtenidas por mensajes SNMP mediante el programa MRTG



Tráfico originado por la red IP de telefonía en el campus de Paterna

Tema 6

El nivel de enlace en redes IEEE 802.11

Rogelio Montañana

Sumario

- **Topología y organización**
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

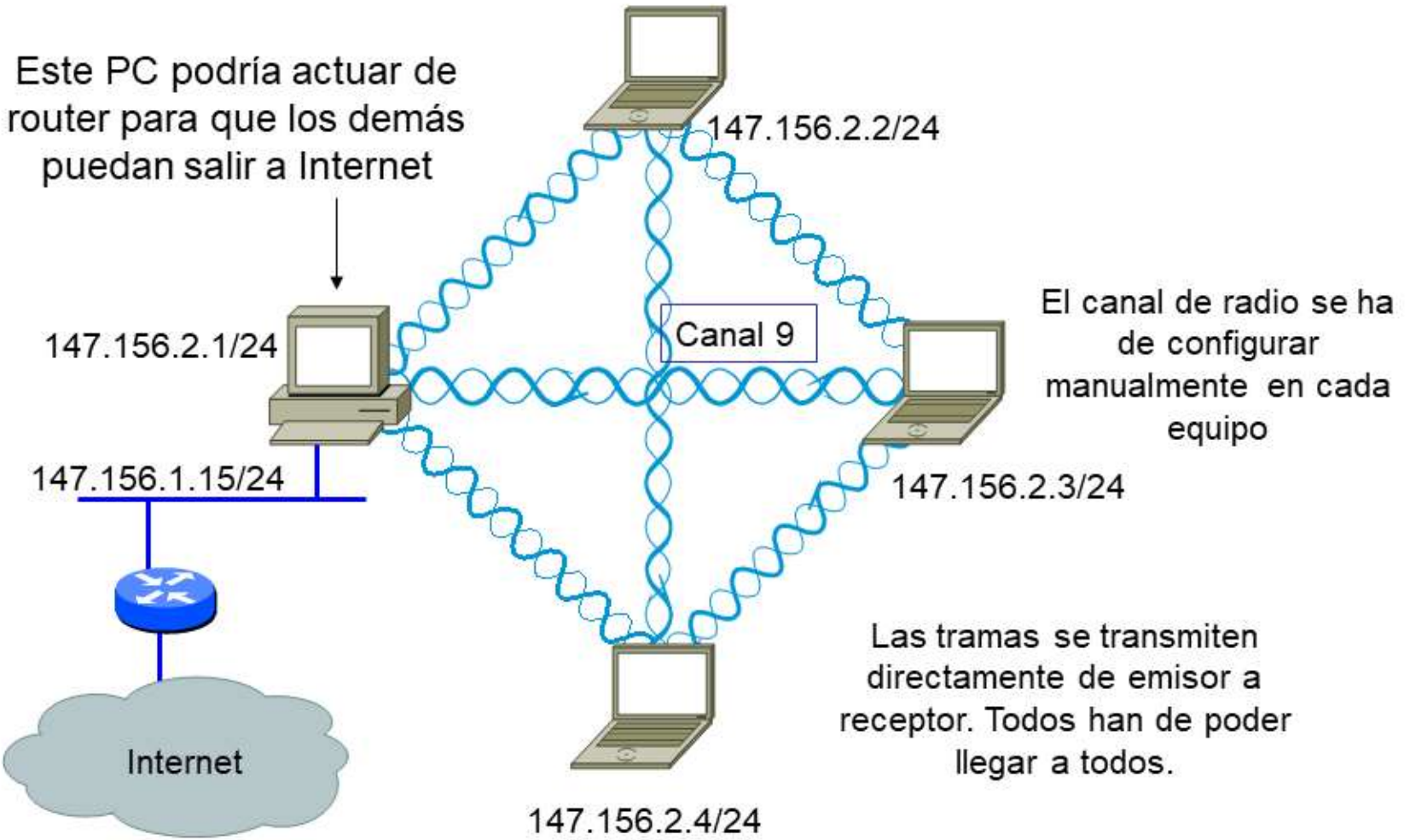
Elementos de las redes 802.11

- **Estaciones (Station, STA):** son las interfaces inalámbricas de los equipos de usuario, que pueden ser ordenadores, PDAs, tablets, teléfonos, e-books, relojes, etc.
- **Puntos de acceso (Access Point, AP):** son los encargados de dar servicio a los usuarios. Cada punto de acceso abarca un área de cobertura cuya forma y tamaño depende de su potencia, tipo y orientación de su antena, estructura del edificio, obstáculos presentes, etc. El AP puede estar conectado a una red de cable, normalmente Ethernet, en cuyo caso actúa como puente transparente. También puede conectarse de forma inalámbrica a otro AP

Topología de redes 802.11

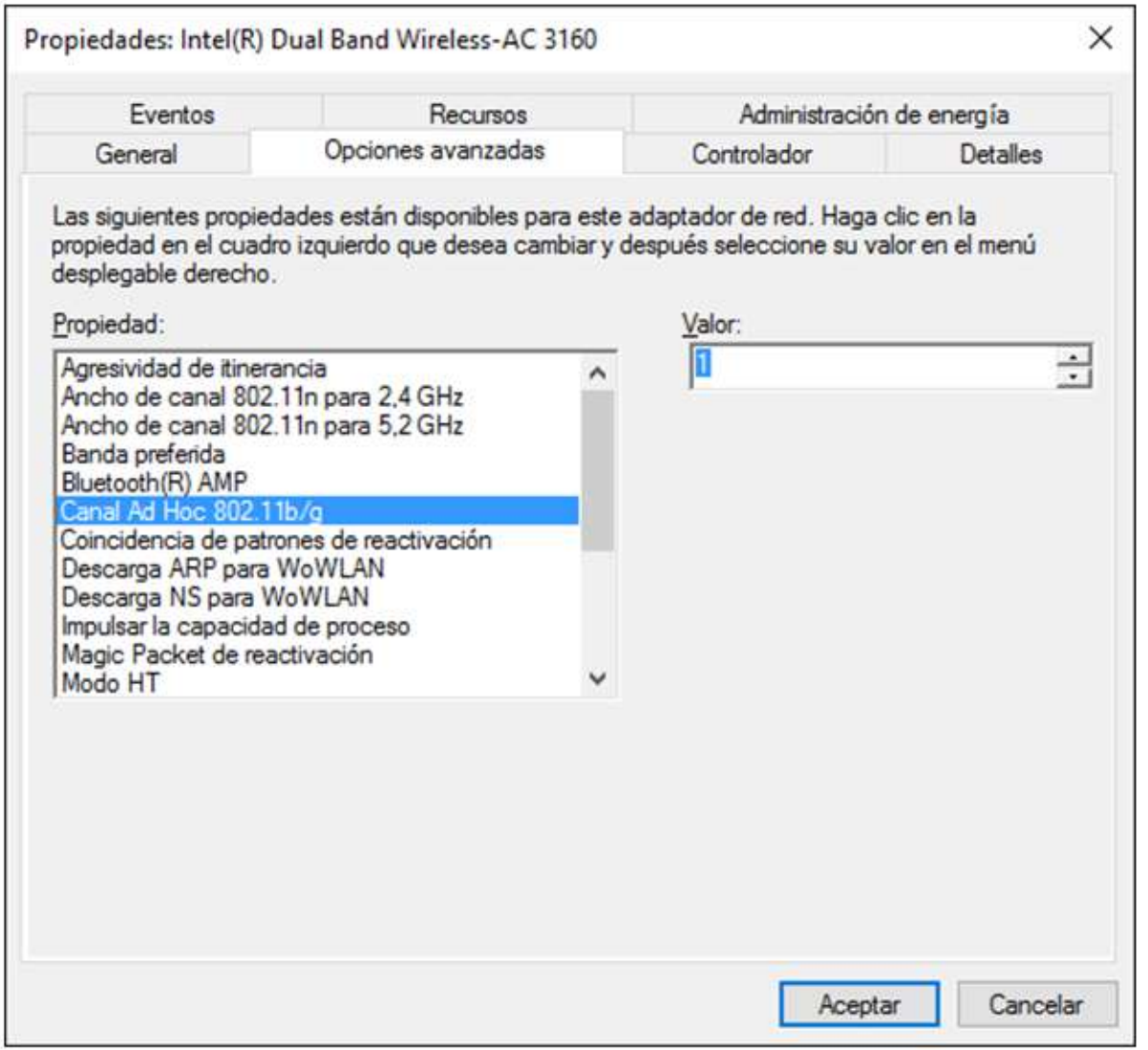
- **IBSS (Independent Basic Service Set) o red ad hoc**: no hay puntos de acceso (APs), sólo estaciones que se comunican directamente entre sí.
- **BSS (Basic Service Set):** está formado por un AP y su área de cobertura
- **ESS (Extended Service Set):** es un conjunto de dos o más BSS, es decir dos o más APs, interconectados a nivel 2 por una red cableada (normalmente Ethernet) que se denomina DS (Distribution System)
- **MBSS (Mesh Basic Service Set):** es un conjunto de dos o más BSS interconectados por medios inalámbricos

IBSS o red ‘ad hoc’ (sin APs)

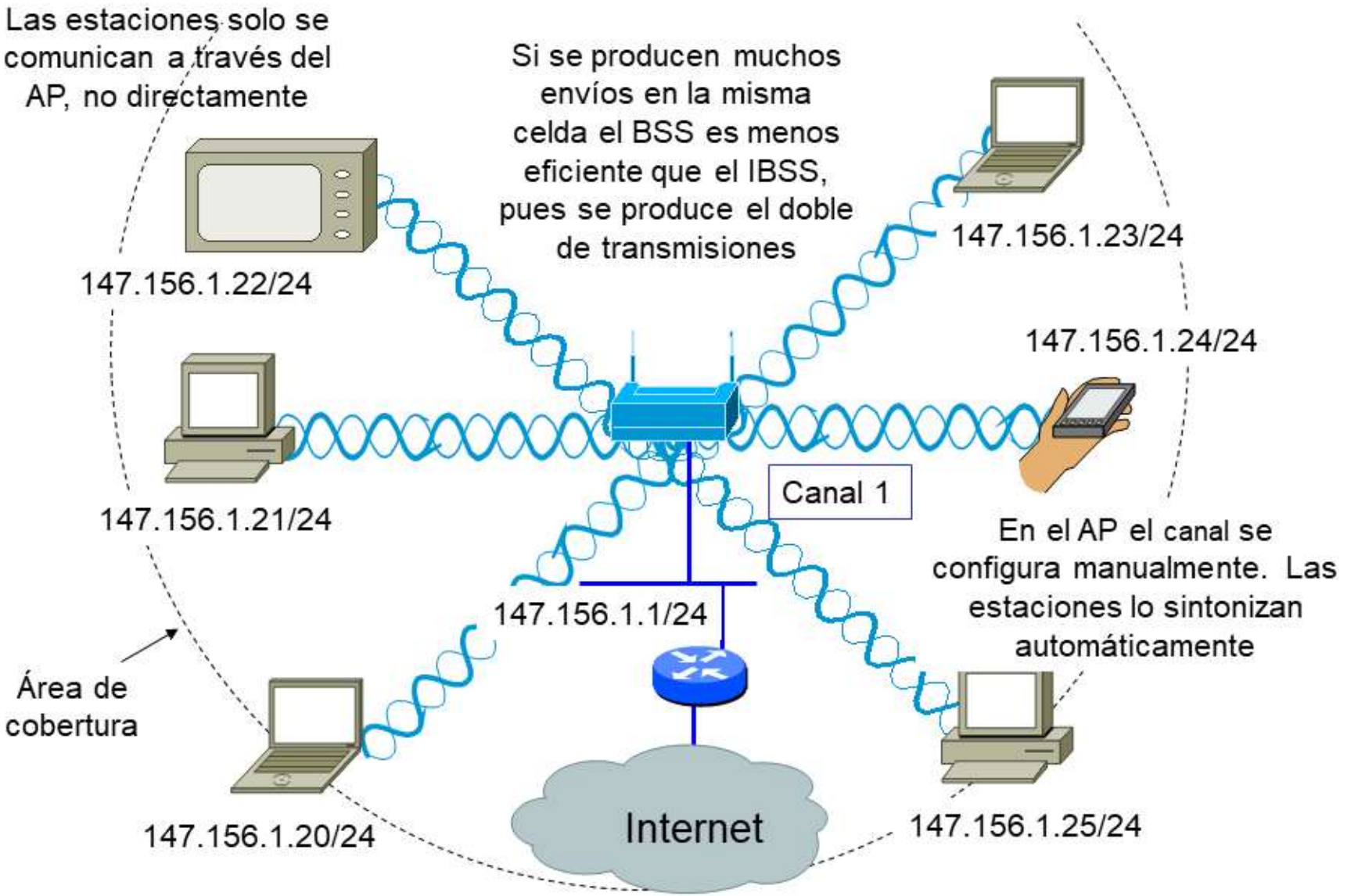


Configuración del canal en un IBSS

Solo posible en 802.11b/g

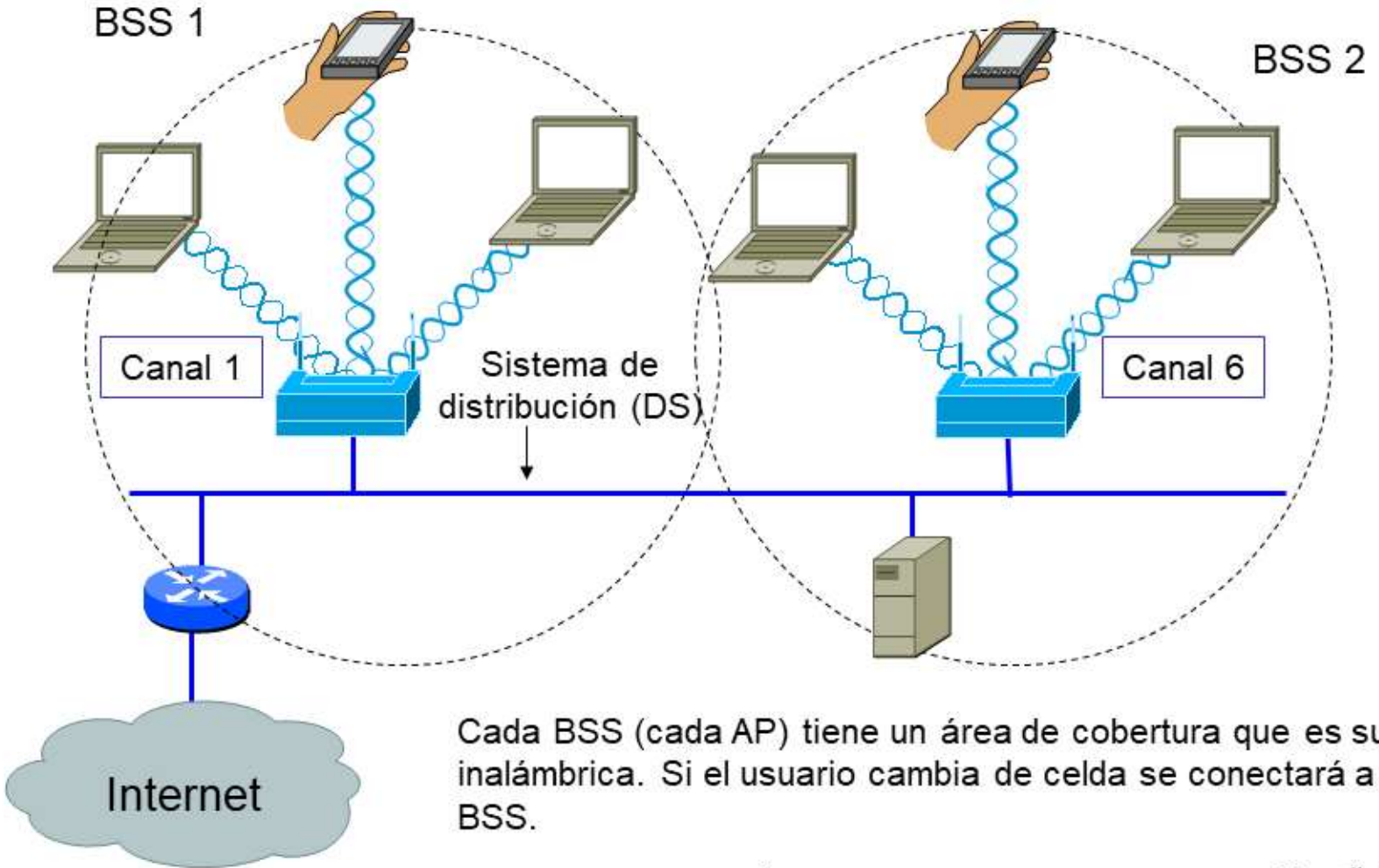


BSS (Basic Service Set)



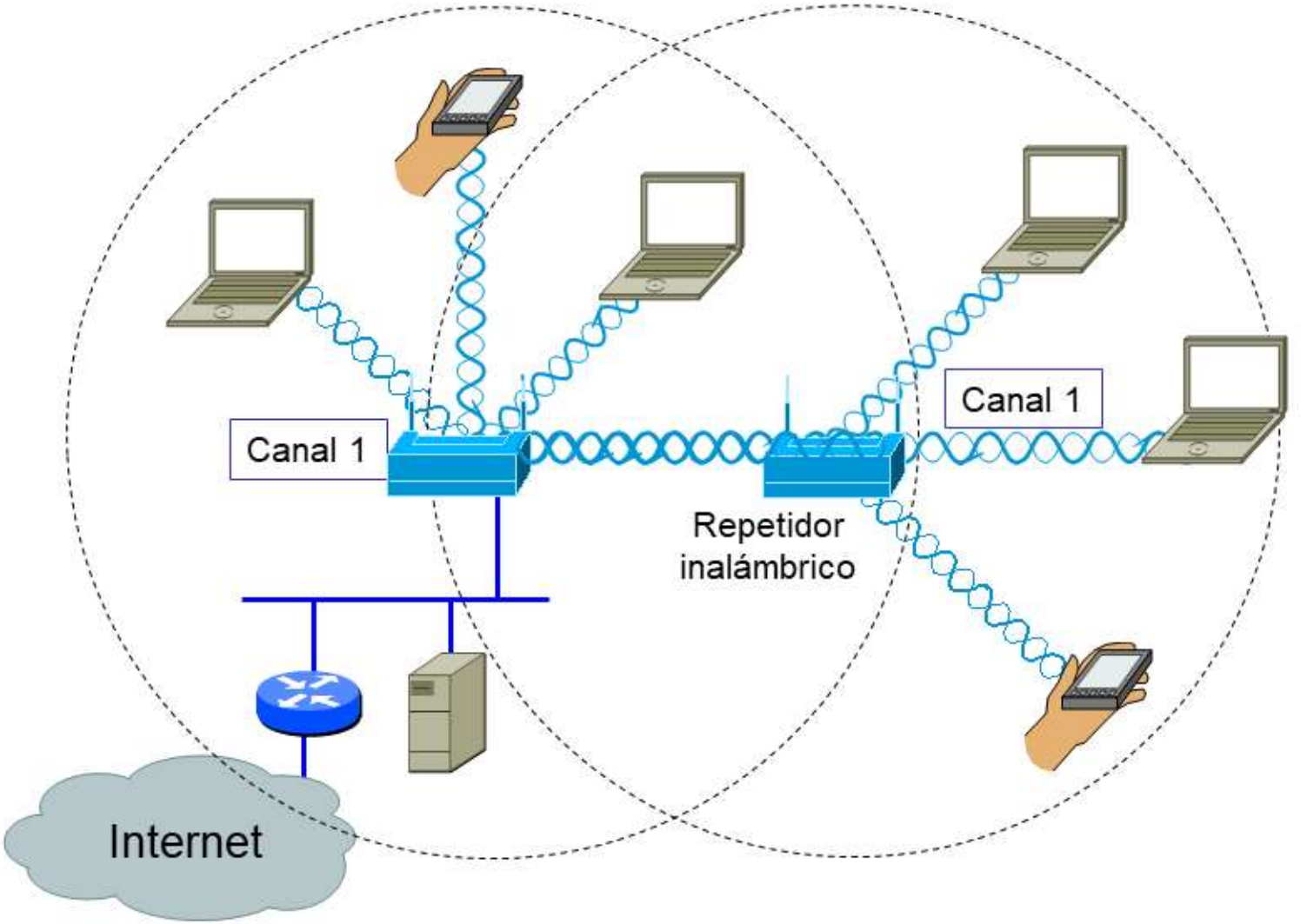
Un ESS formado por dos BSS

El DS (Distribution System) es el medio de comunicación entre los Aps (normalmente Ethernet). Siempre debe haber conectividad a nivel 2 entre los APs que forman el ESS

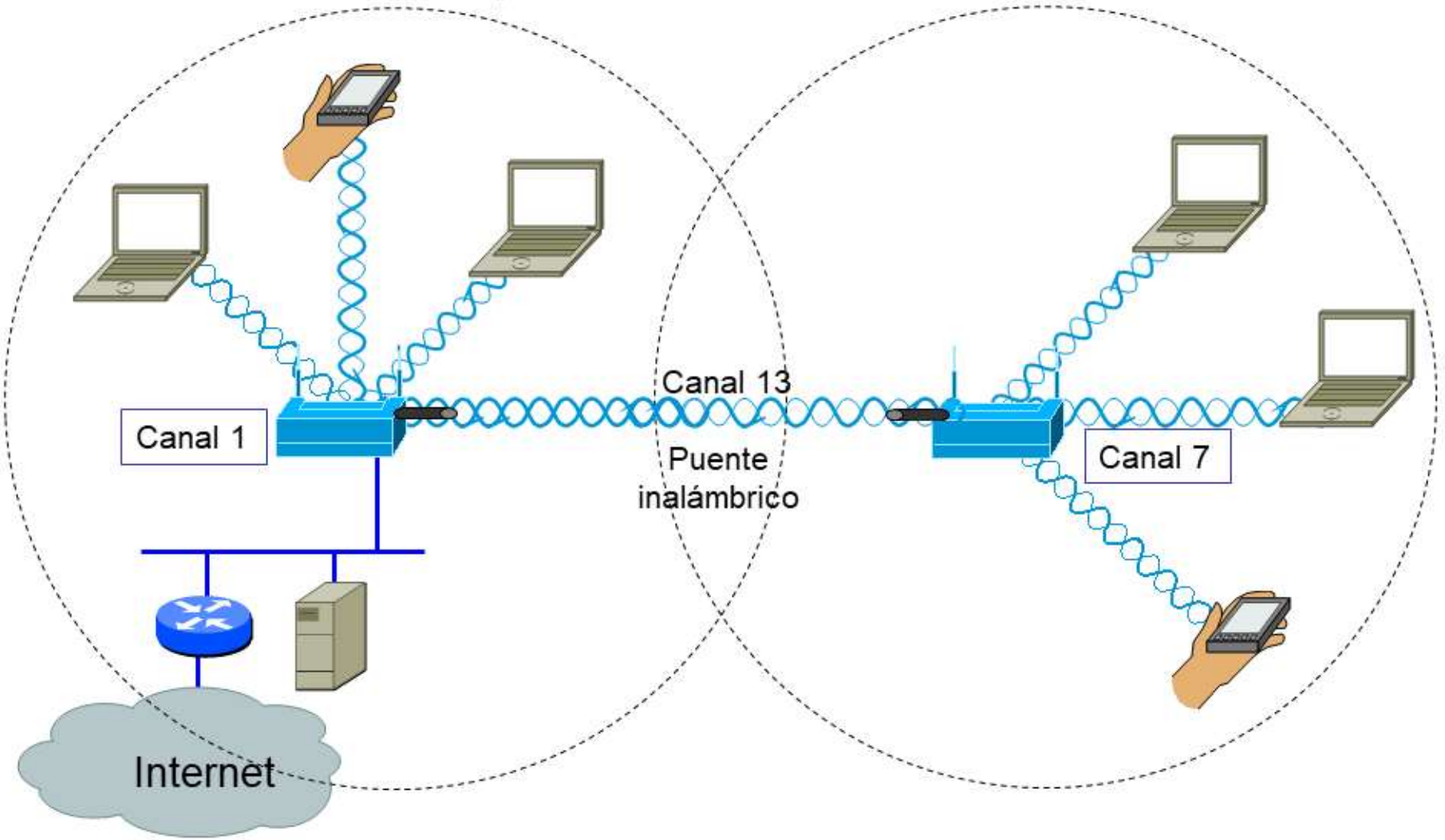


Cada BSS (cada AP) tiene un área de cobertura que es su 'celda' inalámbrica. Si el usuario cambia de celda se conectará a otro BSS.

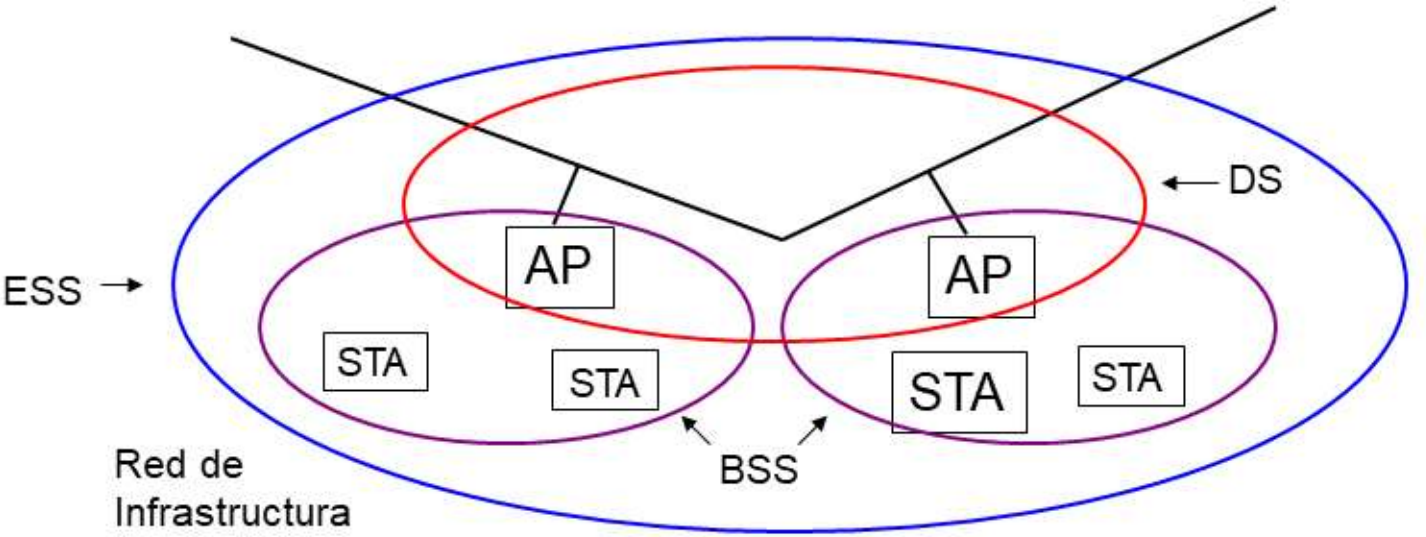
Un MBSS formado por dos BSS

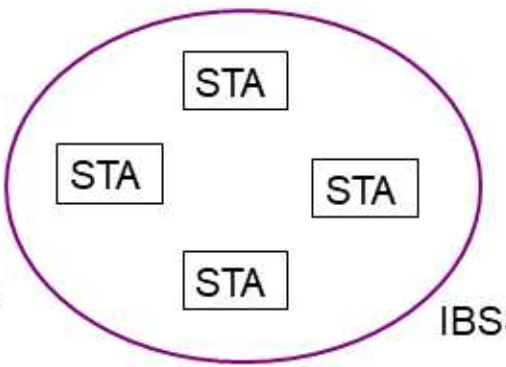


MBSS con dos BSS enlazados mediante un puente inalámbrico



Topología de redes 802.11





IBSS o
Red
Ad Hoc

STA: Station
AP: Access Point
DS: Distribution System
BSS: Basic Service Set
ESS: Extended Service Set
IBSS: Independent Basic Service Set

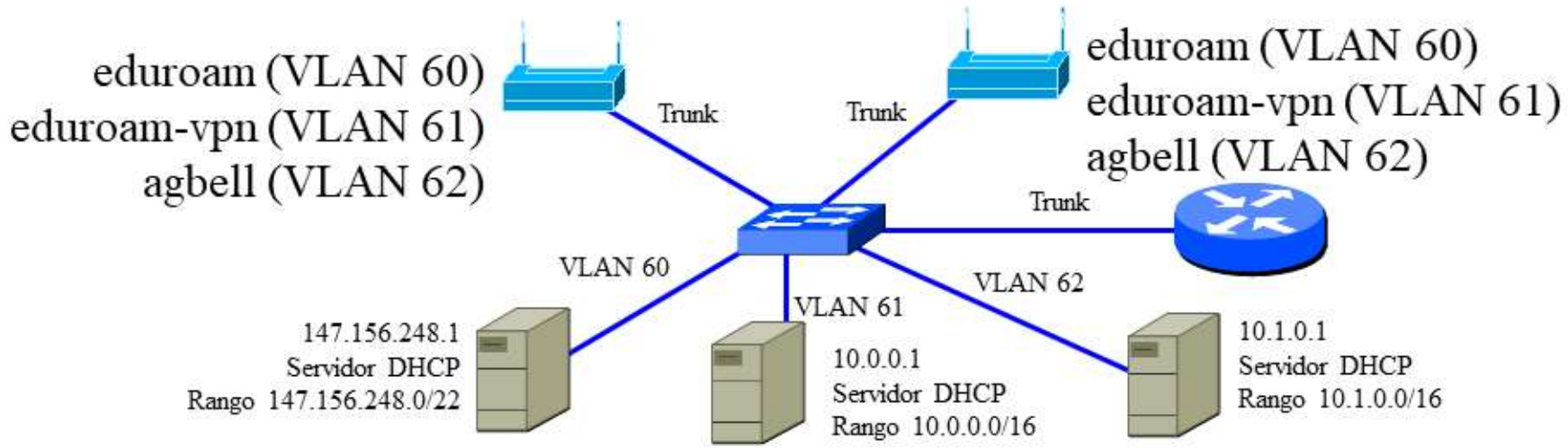
Identificadores (BSSID y SSID)

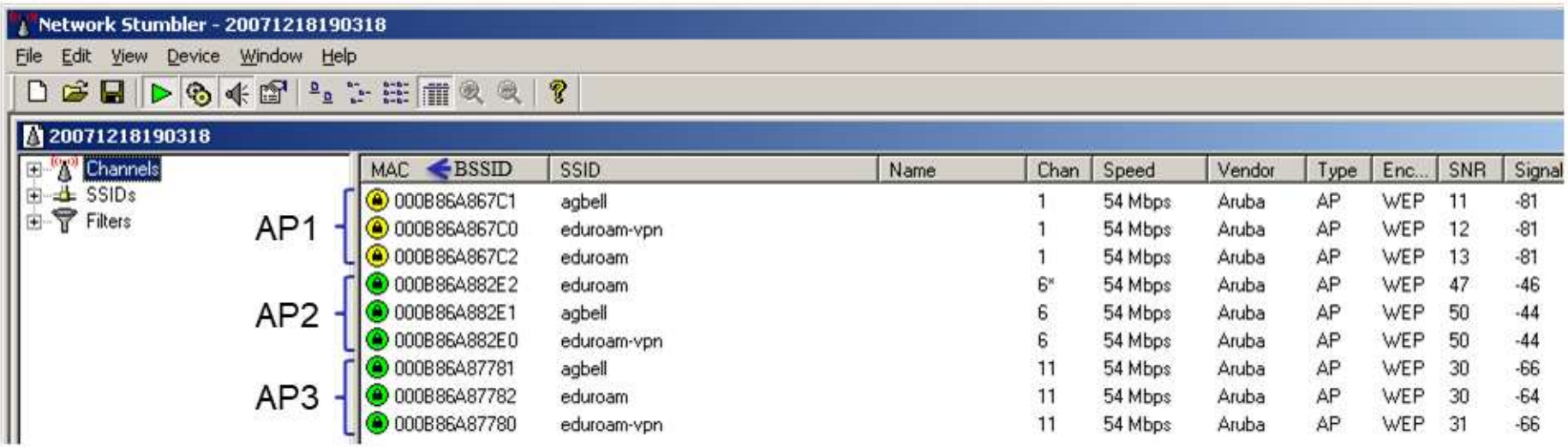
- Cada BSS (AP) se identifica por una cadena de seis dígitos hexadecimales llamada **BSSID**, que es su dirección MAC o una variante de ésta
- Los IBSS (red ad-hoc, sin AP) se identifican por un **BSSID** generado al azar por el equipo que crea el IBSS, y que no tiene nada que ver con su propia MAC
- Cada red inalámbrica (IBSS, BSS aislado o ESS) se identifica por un **SSID** (Service Set Identifier) que es una cadena de hasta 32 caracteres alfanuméricos (ej.: 'eduroam')
- No confundir el SSID con el BSSID. Un ESS tiene un SSID, pero puede tener muchos BSSIDs (uno por AP)

SSIDs, VLANs y WVLANs

- Todos los AP de un mismo SSID se conectan a la misma VLAN y constituyen una WVLAN (Wireless VLAN)
- Diferentes WVLANs pueden tener diferentes permisos, políticas de uso, etc.
- Algunos APs permiten configurar más de un SSID simultáneamente en la misma radio.
- En ese caso el AP genera un BSSID diferente para cada SSID (derivado a partir de su dirección MAC), cada SSID se corresponde con una VLAN y la conexión del AP al conmutador se hace mediante un puerto trunk

APs con varios SSID





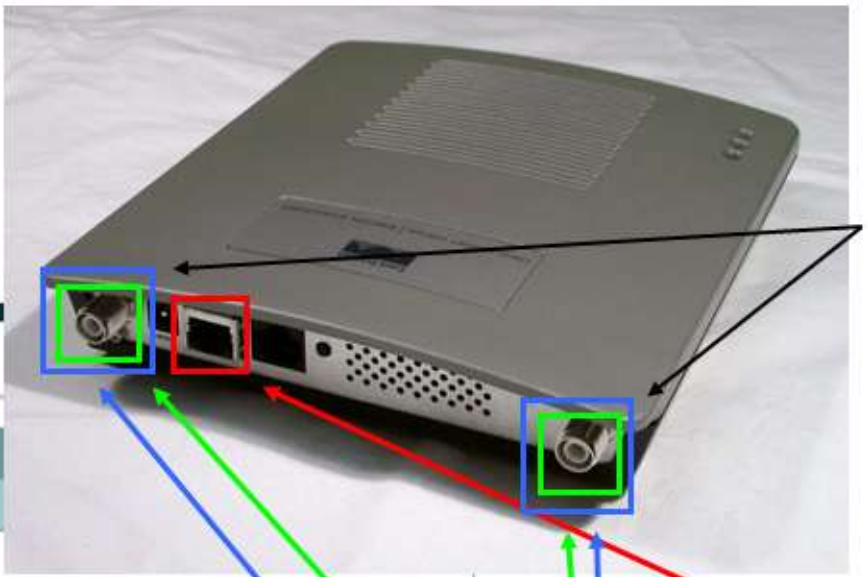
Direcciones MAC de los AP

- Un AP tiene, al menos, dos direcciones MAC:
  - La de su interfaz inalámbrica
  - La de su interfaz (normalmente Ethernet) en el DS (Distribution System)
- La MAC inalámbrica se utiliza como BSSID (o como base para construir los BSSIDs, si hay varios)
- La MAC Ethernet no tiene interés para la red inalámbrica y no aparece en las tramas 802.11. Pero es la que normalmente se asocia con la IP de gestión del AP.

APs con varias radios

- Si el AP tiene más de una radio (por ejemplo un AP de banda dual 2,4/5 GHz 802.11a/b) cada una tendrá una MAC diferente y por tanto un BSSID diferente, aunque evidentemente sus áreas de cobertura estarán fuertemente solapadas.
- Si se soportan varios SSID el número de BSSID se multiplica. Por ejemplo un AP con tres SSID y dos radios tendrá seis BSSID

Direcciones MAC en un AP con dos radios 802.11 a/b



Antenas diversidad

Cisco 1200 Access Point

Hostname ap

Home: Summary Status		
Association		
Clients: 0		
Network Identity		
IP Address		192.168.1.10
MAC Address		000e.83e4.605a
Network Interfaces		
Interface	MAC Address	Transmission Rate
FastEthernet	000e.83e4.605a	100Mb/s
Radio0-802.11B	000d.ed90.1ae3	11.0Mb/s
Radio1-802.11A	000d.ed8f.b8c9	54.0Mb/s

Dirección de la interfaz Ethernet (asociada con la dirección IP)

BSSID para 802.11b (2,4 GHz)

BSSID para 802.11a (5 GHz)

Router ‘3 en 1’

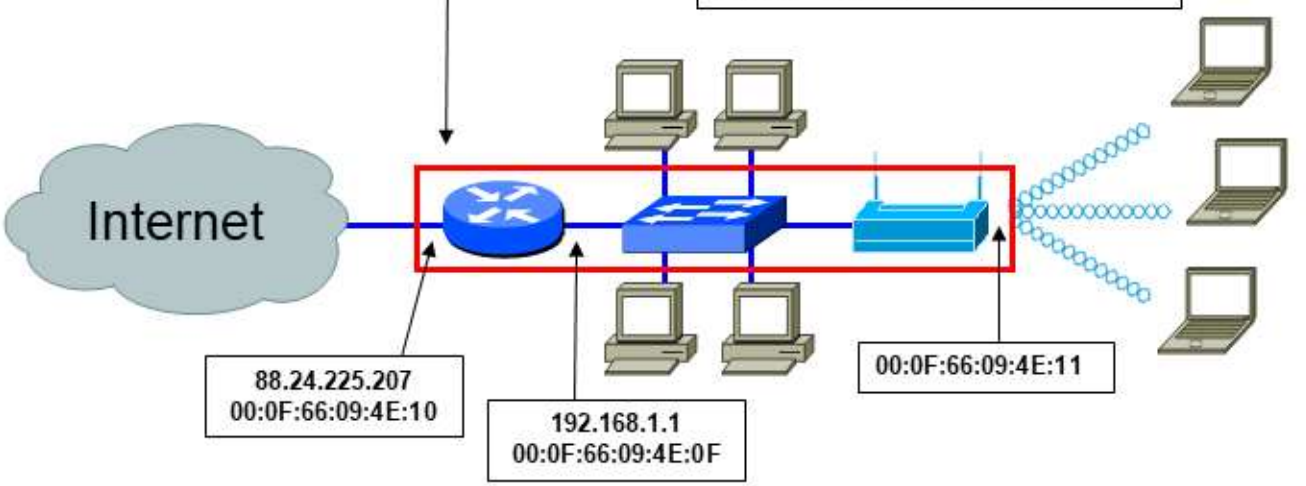
Este aparato contiene:
- Un router con dos interfaces ethernet y funciones de NAT y cortafuegos
- Un servidor DHCP
- Un switch ethernet, no gestionable, con seis puertos (2 de ellos internos)
- Un punto de acceso 802.11b/g (2,4 GHz)

Interfaz 802.3 WAN
MAC 00:0F:66:09:4E:10

Interfaz 802.11 LAN
MAC 00:0F:66:09:4E:11

Interfaces 802.3 LAN
MAC 00:0F:66:09:4E:0F

Este es el BSSID



Organización de una red 802.11

- Normalmente los APs se conectan a conmutadores 'Power over Ethernet' (802.3af u 802.3at)
- Un servidor DHCP se encarga de suministrar direcciones IP automáticas a las estaciones cuando se asocian con un SSID. Podrían asignarse estáticamente, pero eso obligaría a registrar las MAC de todos los dispositivos móviles.

Sumario

- Topología y organización
- **Conectividad e itinerancia**
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

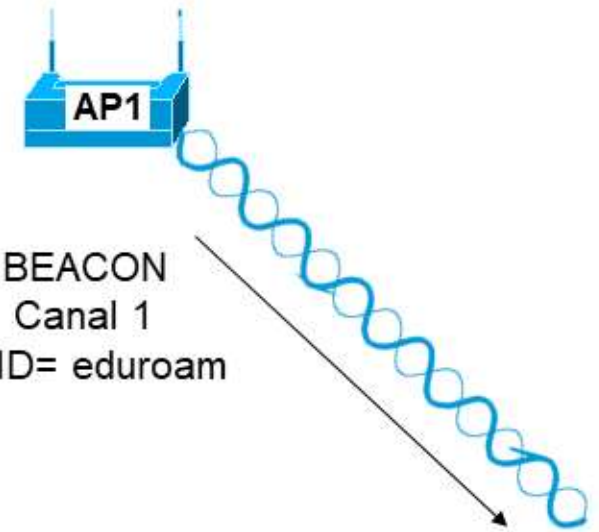
Escaneo en redes 802.11

- ¿Cómo averigua un cliente los SSID disponibles? Por escaneo pasivo o activo:
  - Escaneo pasivo: el cliente espera a recibir, en cualquier canal, los mensajes 'beacon' que los APs envían periódicamente (normalmente cada 100 ms). Los beacon llevan la lista de SSIDs públicos (que se ha decidido no ocultar)
  - Escaneo activo genérico: el cliente envía, a todos los canales, mensajes 'probe' buscando los SSID públicos
  - Escaneo activo dirigido: el cliente envía, a todos los canales, mensajes 'probe' buscando un SSID concreto (público o no)

Escaneo pasivo

Contenido del Beacon:

BSSID
SSID
Veloc. Soportadas
Canal utilizado
Encriptaciones soportadas
TIM (Traffic Indication Map)



BEACON
Canal 1
SSID= eduroam

BEACON
Canal 13
SSID= eduroam

SSID: eduroam

Señal de AP1: -67 dBm

Señal de AP2: -48 dBm

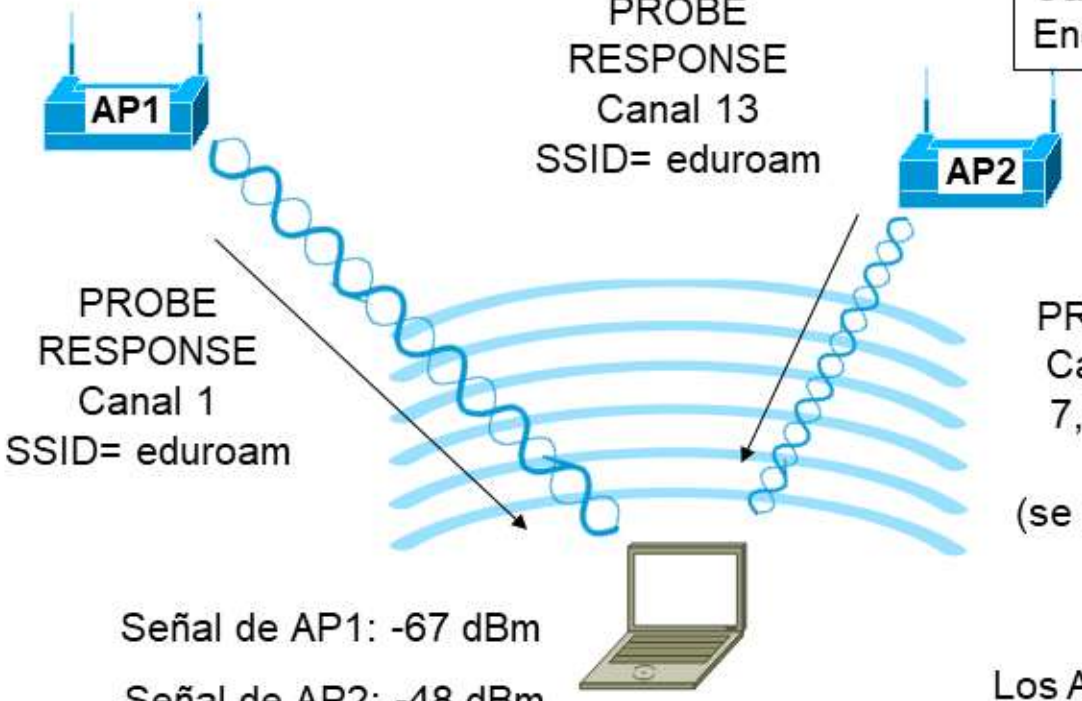
Si el SSID estuviera oculto los APs no lo anunciarían

Cliente se asocia a AP2 en canal 13

Escaneo activo genérico

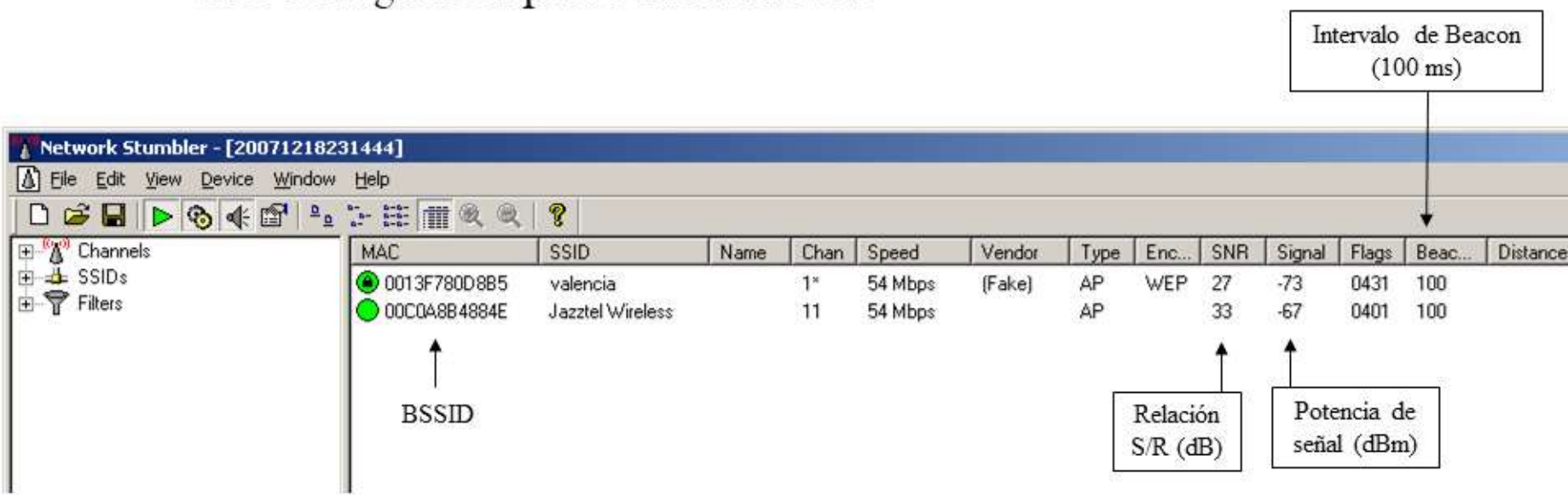
Contenido del Probe response:

BSSID
SSID
Veloc. Soportadas
Canal utilizado
Encriptaciones soportadas

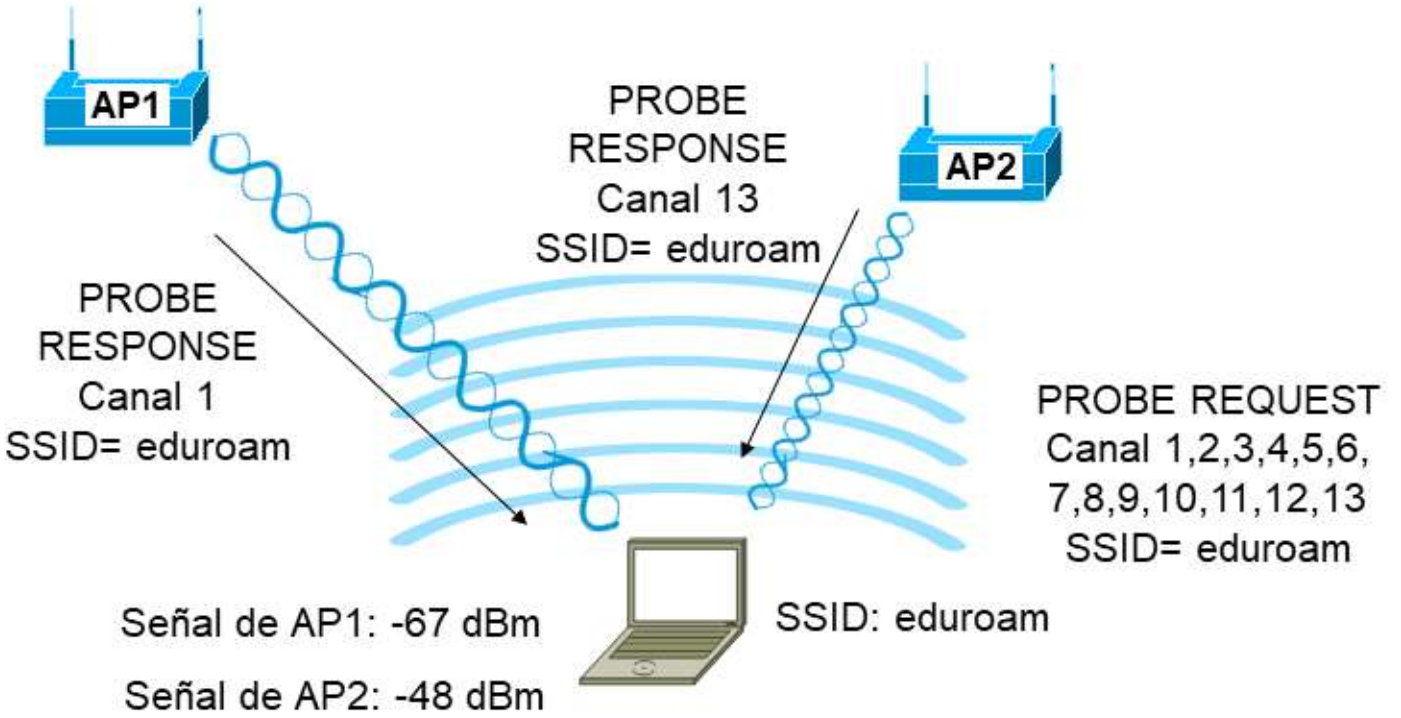


Ejemplo de escaneo activo genérico: programa NetStumbler

- NetStumbler envía un probe request con el SSID null (broadcast) por cada canal de radio. A continuación analiza los probe response recibidos
- De esta forma 'descubre' todos los APs, excepto aquellos que han sido configurados para ocultar su SSID



Escaneo activo dirigido

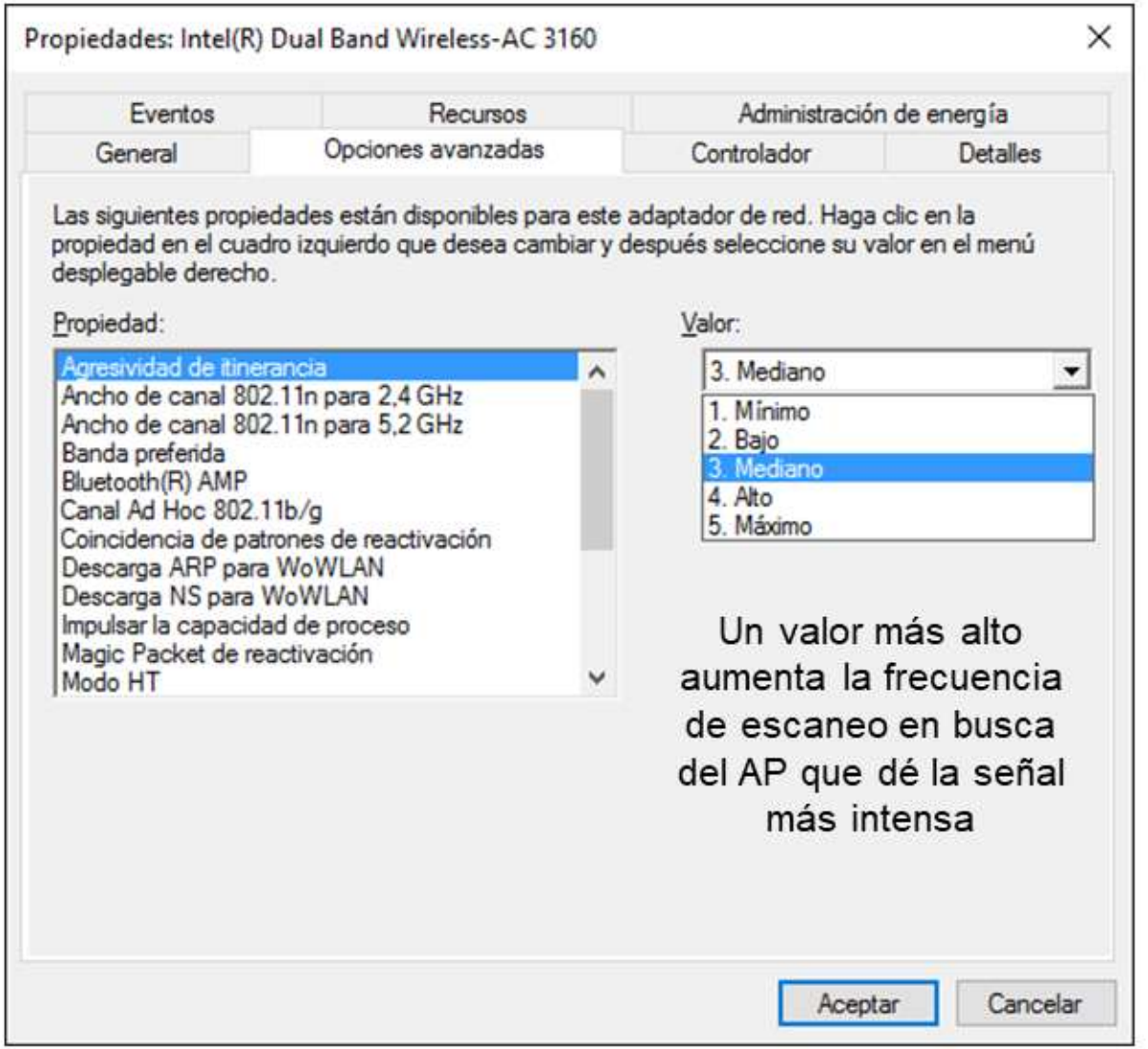


El escaneo activo dirigido se utiliza para permtiir el roaming

Frecuencia del escaneo (itinerancia)

- El escaneo buscando el AP con señal más intensa lo realiza el cliente
- La frecuencia de escaneo se configura en las propiedades avanzadas de la interfaz (aunque cada fabricante lo llama de una manera diferente)
- Una mayor frecuencia da lugar a un roaming más rápido, pero la conexión es más inestable y el rendimiento menor, ya que durante el escaneo no se transmiten datos y se pueden perder paquetes

Configuración de la frecuencia de escaneo



Un valor más alto aumenta la frecuencia de escaneo en busca del AP que dé la señal más intensa

En Atheros se llama 'Scan Valid Interval' y puede valer entre 20 y 120 seg (por defecto 60)

En MediaTek se llama 'Itinerancia de sensibilidad' y puede variar de 1 a 6:

1: Mas Alto
2: Alto
3: Medio
4: Baja
5: mas bajo
6: Desactivar

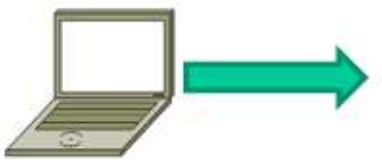
Tipos de itinerancia

1: Sin cambiar de SSID (normalmente se mantiene dirección IP)

Si los dos AP tienen el mismo SSID el cliente hace roaming cuando detecta que la señal del nuevo es más potente que la del viejo

SSID: casa

SSID: casa



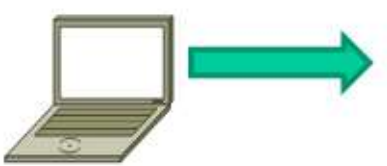
SSID: casa

2: Cambiando de SSID (la dirección IP puede cambiar)

Si cada AP tiene un SSID diferente el cliente se conecta al que tiene antes en la lista y sólo cambia al otro cuando la señal del primero es muy débil (menos de -75 o -85 dBm)

SSID: casa1

SSID:
1º: casa1
2º: casa2



SSID: casa2

Itinerancia o 'roaming'

- Una estación no puede estar asociada a más de un BSS a la vez (necesitaría dos radios y se podrían provocar bucles).
- Si se aleja de un AP y se acerca a otro, suponiendo que ambos tienen el mismo SSID, deberá reasociarse, es decir desasociarse del primer AP y asociarse al segundo.
- La decisión la toma el cliente en base a:
  - La potencia de señal recibida de cada AP
  - La tasa de error (estimada por las retransmisiones)
  - Los beacons recibidos recientemente
  - La evolución en la velocidad de conexión
  - La relación señal/ruido (si está disponible)
- Al reasociarse los APs (viejo y nuevo) se pasan los datos que hubiera pendientes para esa estación

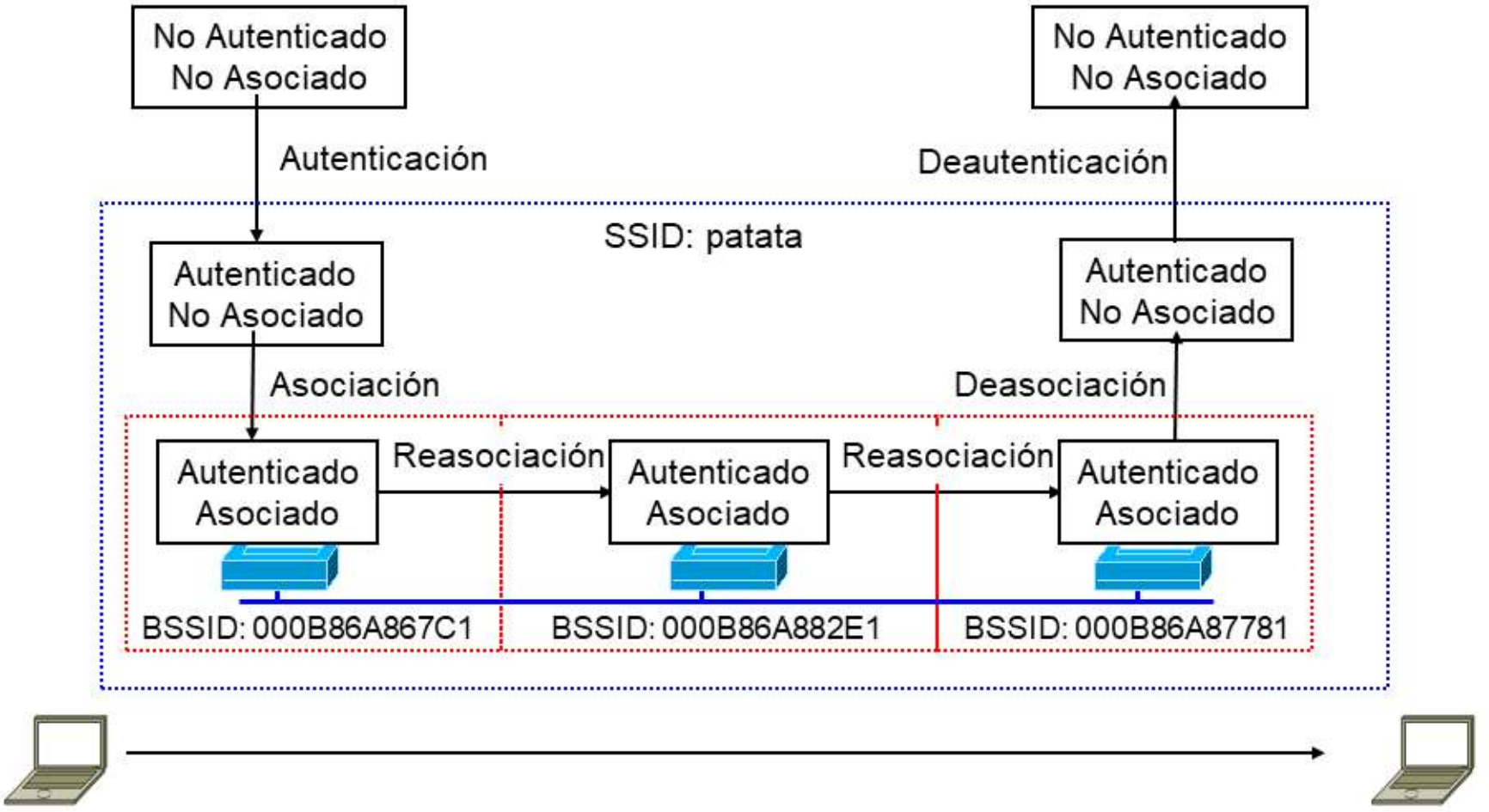
Asociación

- La asociación es obligatoria. Cada BSS mantiene en todo momento una lista de las estaciones que tiene asociadas (identificadas por sus direcciones MAC)
- Cuando un AP recibe una trama del DS mira si la MAC de destino está entre las asociadas a su BSS. Si es así envía la trama por radio, si no la descarta.
- Asociarse a un BSS en una red inalámbrica es similar a añadir una entrada en la tabla CAM de un switch ethernet
- El funcionamiento de un AP es similar al de un switch LAN, salvo que el AP requiere un registro previo de las estaciones y no inunda en la red inalámbrica las tramas que le llegan con destino desconocido

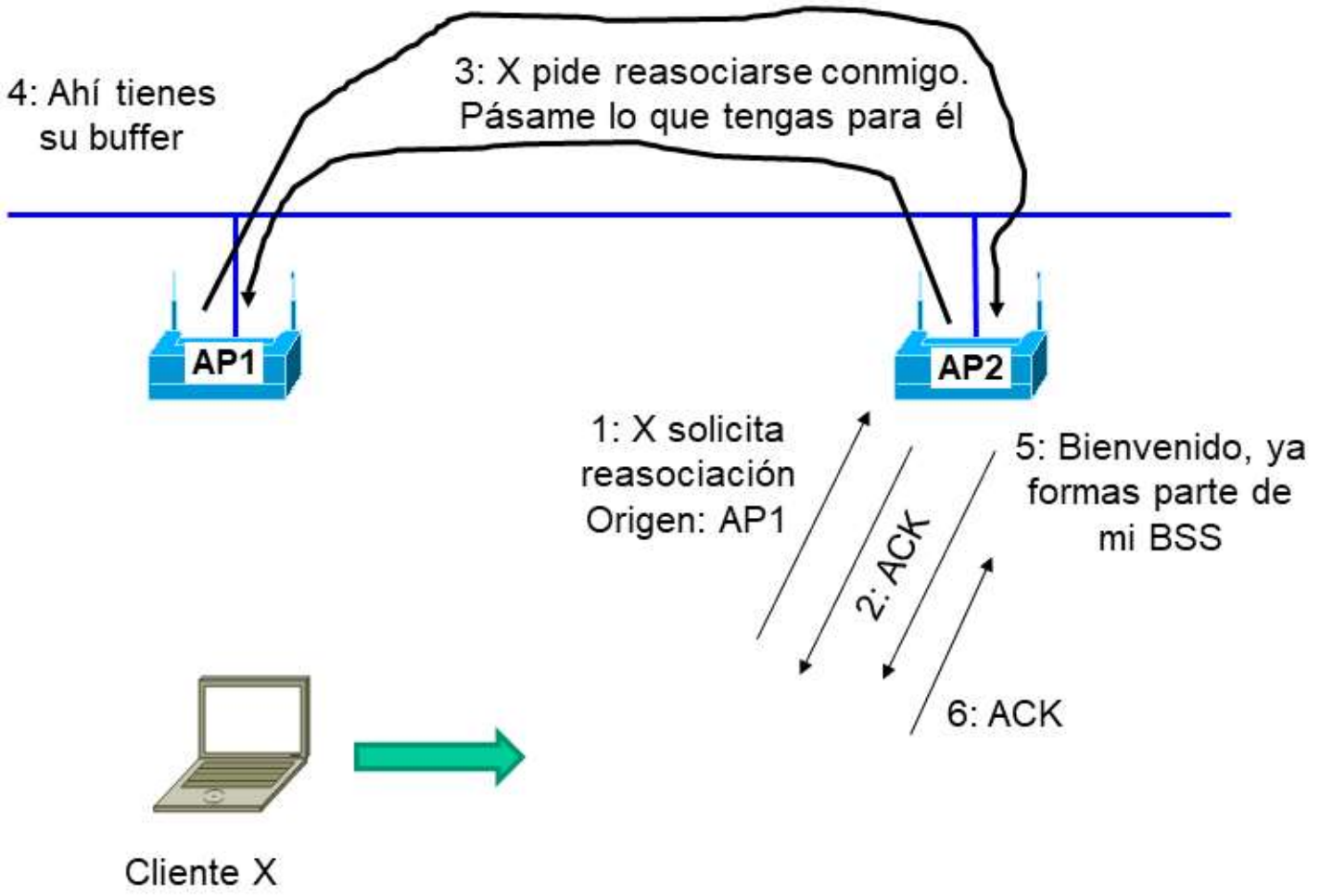
Autentificación y asociación

- Una red inalámbrica sin protección está expuesta a ataques. Para evitarlo se deben utilizar protocolos de seguridad basados en encriptación, como WPA, WPA2, etc. (No se debe usar WEP)
- Cuando se utiliza protección la red obliga a las estaciones a autentificarse antes de asociarlas a un AP
- La autentificación se hace con un SSID, la asociación con un BSSID
- Cuando una estación cambia de AP (por itinerancia) ha de reasociarse, pero no reautenticarse

Itinerancia/roaming en 802.11



Proceso de reasociación



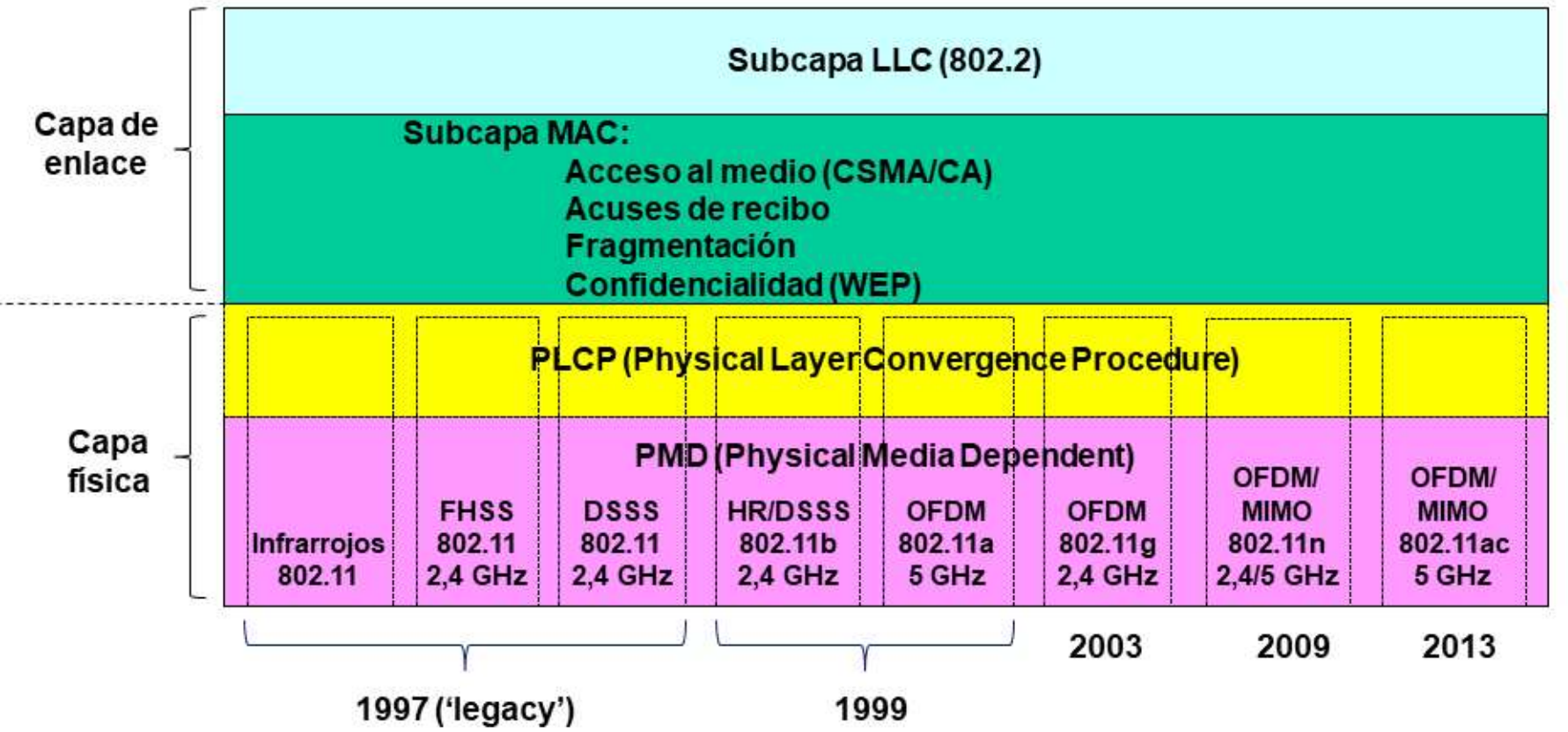
Fiabilidad de la itinerancia

- Si el proceso se realiza con suficiente rapidez es posible que no se pierdan paquetes. El concepto de 'rápido' es relativo y depende:
  - Del solapamiento de las áreas de cobertura de los dos APs
  - De la velocidad con que se esté moviendo la estación
  - Del cliente y de la forma como se haya configurado (agresividad de itinerancia)
- De forma general se aconseja tener un solapamiento del 30% entre celdas (considerando -70dBm el límite de cobertura)

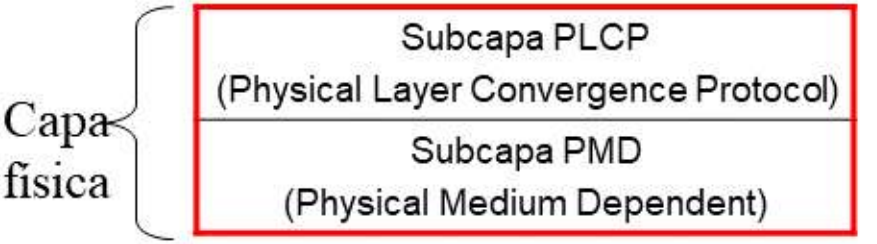
Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- **Formato de trama**
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

Modelo de Referencia de 802.11

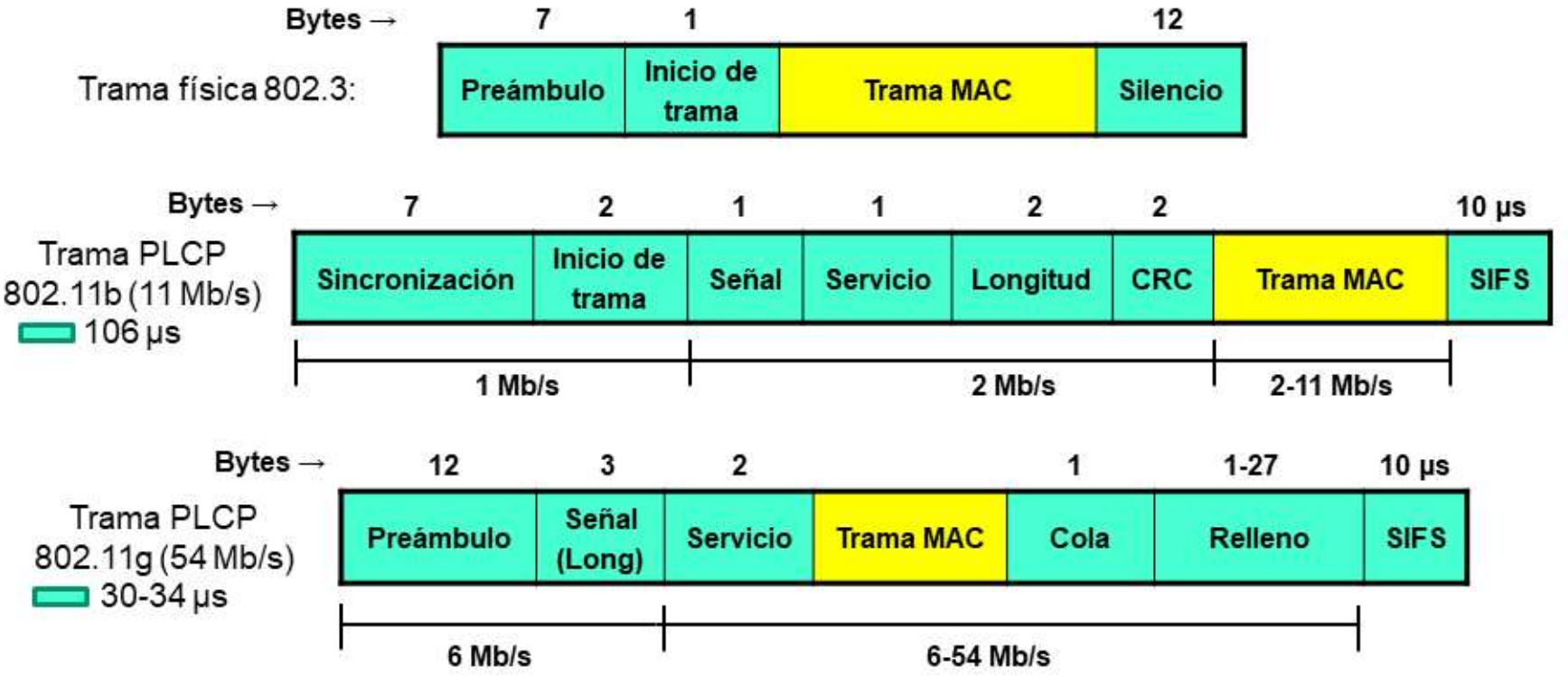


Capa física. Subcapa PLCP



- La subcapa PLCP desempeña las funciones que son comunes a todos los medios de transmisión
- La subcapa PLCP incorpora una cabecera que se antepone a la trama MAC. La trama así construida es la que se transmite en el medio físico
- Las principales funciones que desempeña la cabecera PLCP son:
  - Establecer la sincronización entre emisor y receptor(es) a fin de que interprete(n) correctamente el principio de cada bit y de la trama
  - Indicar la velocidad de transmisión utilizada
  - Dar tiempo a los receptores de elegir la mejor antena, en caso de utilizar antenas diversidad

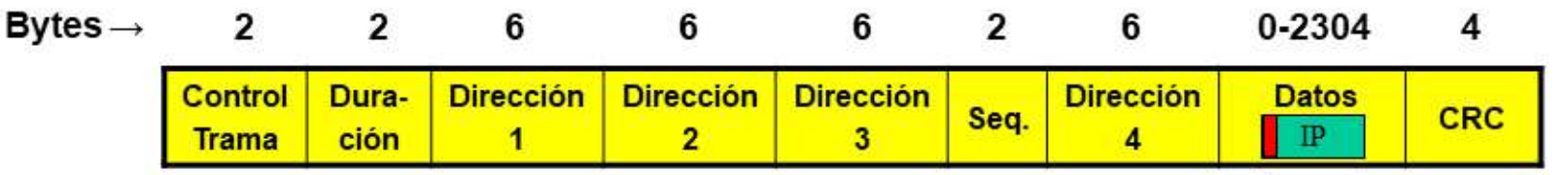
Trama PLCP

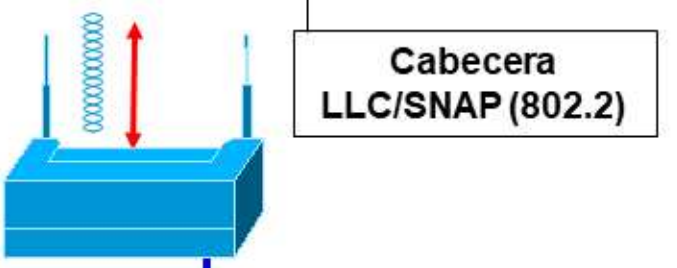


Sincronización, Preámbulo: Sincroniza receptores y selecciona antena diversidad
Señal: Marca la velocidad de la transmisión / 802.1g: incluye la longitud
Servicio: 802.11b: no se usa / 802.11g: establece el codificador
Longitud: Indica el tiempo que durará la transmisión
CRC: Para detectar errores en la cabecera PLCP
Cola: Resetea el codificador
Relleno: Ajusta los datos a un múltiplo del bloque de codificación
SIFS: Short Inter Frame Space. Separación entre la trama y el ACK

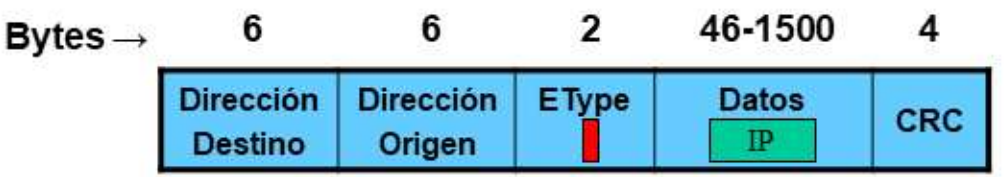
Tramas 802.11 – No son Ethernet!

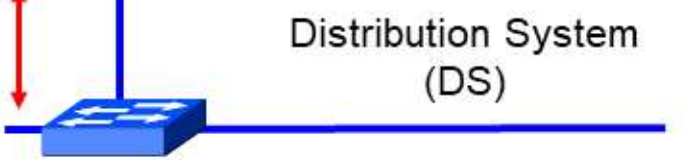
Trama 802.11 de datos:





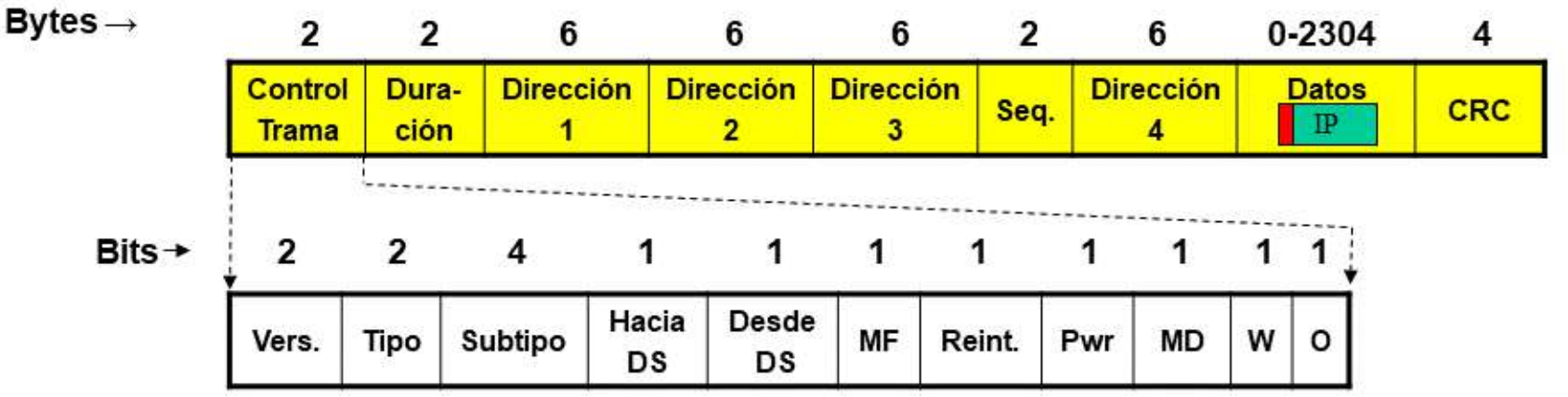
Trama Ethernet:





Los APs son puentes traductores (802.11 ↔ 802.3), la trama se convierte de un formato a otro

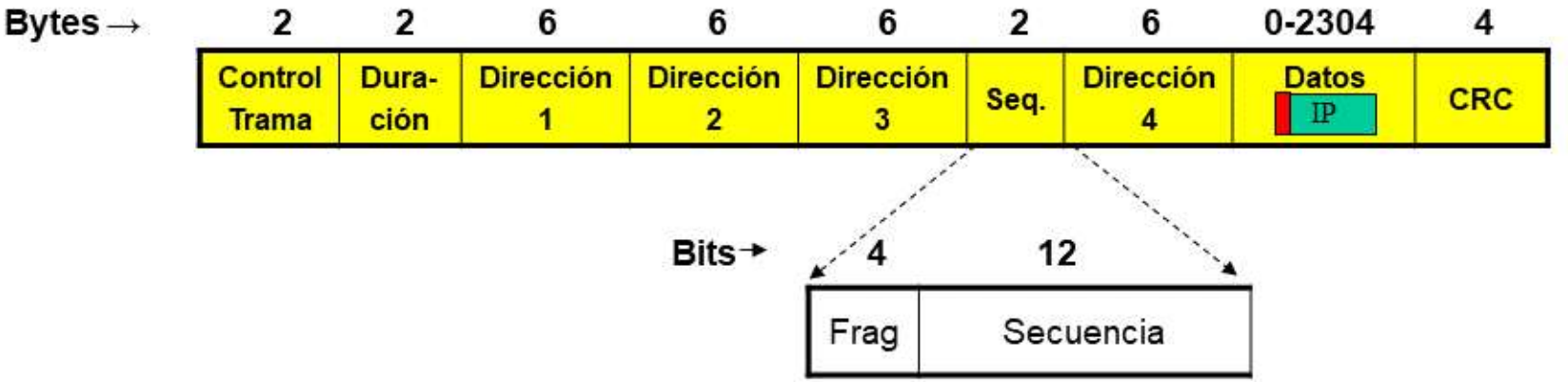
Campo control (802.11)



Vers.: Indica la versión del protocolo
Tipo: Indica si se trata de una trama de datos, de control o de gestión
Subtipo: Indica por ejemplo si la trama es RTS o CTS
Hacia DS, Desde DS: Indica si la trama va dirigida hacia o tiene su origen en el DS
MF: Indica que siguen más fragmentos
Reint.: Indica que esta trama es un reenvío
Pwr: Para 'dormir' o 'despertar' a una estación
MD: More data (advierte que el emisor tiene más tramas para enviar)
W: La trama está encriptada con WEP (Wireless Equivalent Privacy)
O: Las tramas que tiene puesto este bit se han de procesar por orden

Campo secuencia (802.11)

Permite al receptor detectar si le llega algún duplicado



Frag.: Numera los fragmentos (empezando en 0)
Secuencia: Numera las tramas enviadas de forma cíclica (hasta 4095).

Trama ACK (802.11)

Trama ACK de 802.11:

Control trama: Mismo formato y significado que en las tramas de datos
Duración: Mismo formato y significado que en las tramas de datos.
Dirección: La dirección de la estación de destino (la que espera el ACK)

- Los ACK no llevan campo 'secuencia', es decir no van numerados. Se sobreentiende que corresponden a la última trama recibida
- Los ACK no llevan la dirección del emisor, solo la del destinatario. Los ACK no se confirman (si así fuera caeríamos en un bucle)

Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- **Protocolo MAC**
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

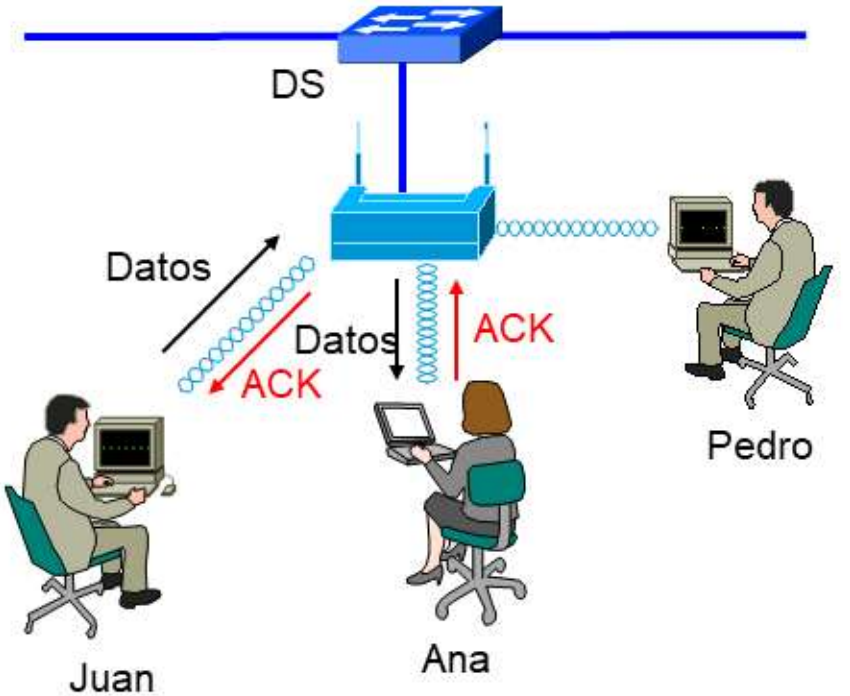
Protocolo MAC de redes 802.11

- El protocolo MAC puede funcionar en tres modos:
  - Modo **DCF (**Distributed Coordination Function). Similar a Ethernet, no hay un control centralizado de la red. Su soporte es obligatorio en el estándar 802.11
  - Modo **PCF (**Point Coordination Function). Solo puede usarse en redes con APs. El AP controla todas las transmisiones y asigna tiempo a las estaciones. Es una parte opcional de 802.11 y no está en los estándares de la Wi-Fi Alliance. Muy pocos productos comerciales lo implementan, no lo veremos.
  - Modo **HCF** (Hybrid Coordination Function). Añadido en 2005 (802.11e) para ofrecer funciones de calidad de servicio.

Protocolo MAC 802.11-DCF

- Todos los miembros del BSS (incluido el AP) compiten por el canal. El medio es compartido, puede haber contención y hay que utilizar un protocolo MAC
- No puede usarse CSMA/CD (Ethernet) porque la interfaz de radio, una vez empieza a transmitir, es incapaz de detectar otras emisiones en el mismo canal (no puede detectar la señal de otras estaciones debido a la elevada potencia de la suya propia)
- En su lugar se utiliza una variante de Ethernet llamada CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

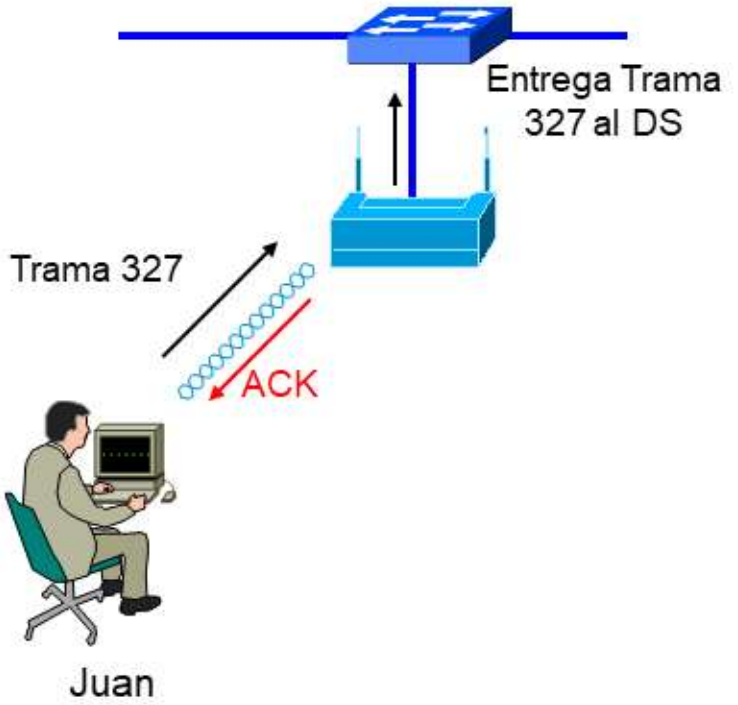
Envío de una trama en 802.11 con AP



- Todos los envíos son confirmados mediante ACK (como en Aloha)
- Si Juan envía una trama a Ana tiene que mandarla al AP, que se la reenvía. Los envíos siempre son half-dúplex (solo hay un canal). El envío de Juan a Ana requiere cuatro envíos de radio
- Si la trama que envía Juan tiene un destino remoto (fuera de la celda) el AP se encarga de mandarla por el DS (dos envíos de radio)

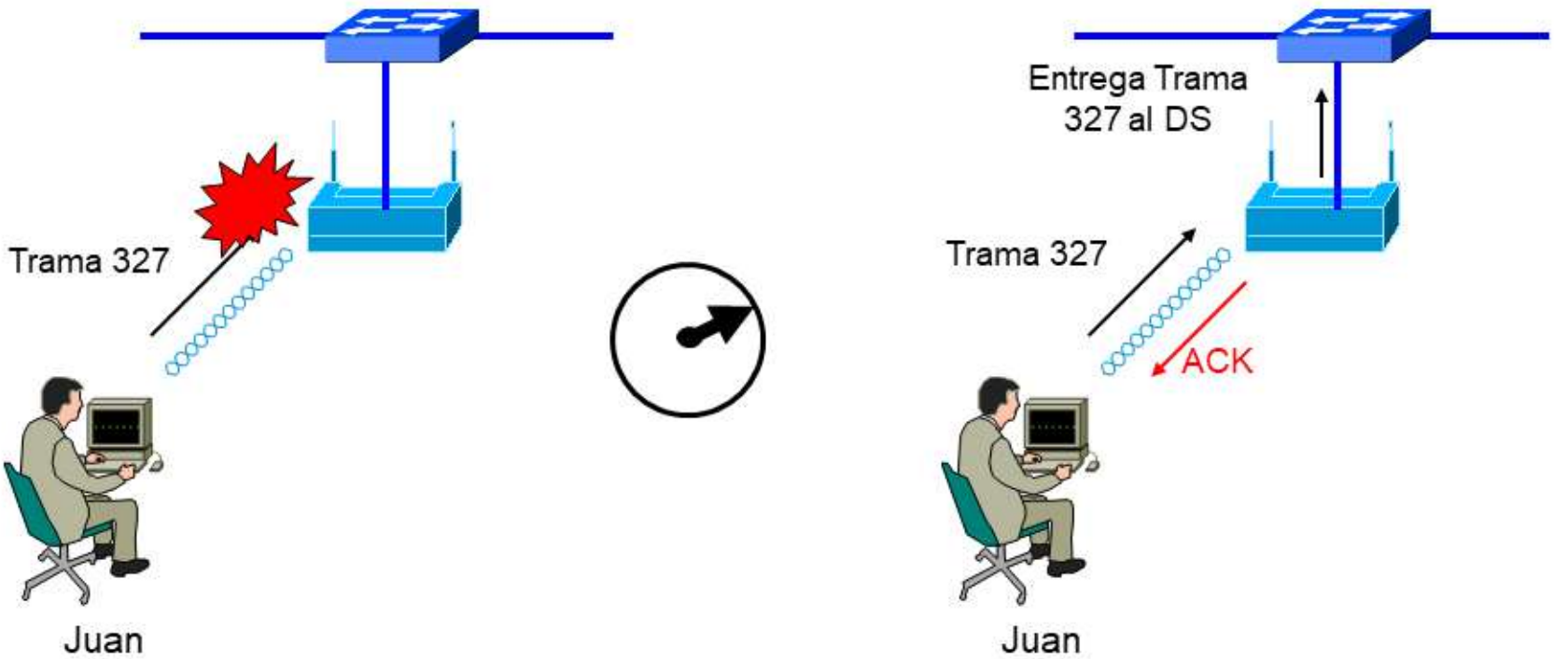
Envío de tramas en 802.11

Caso normal



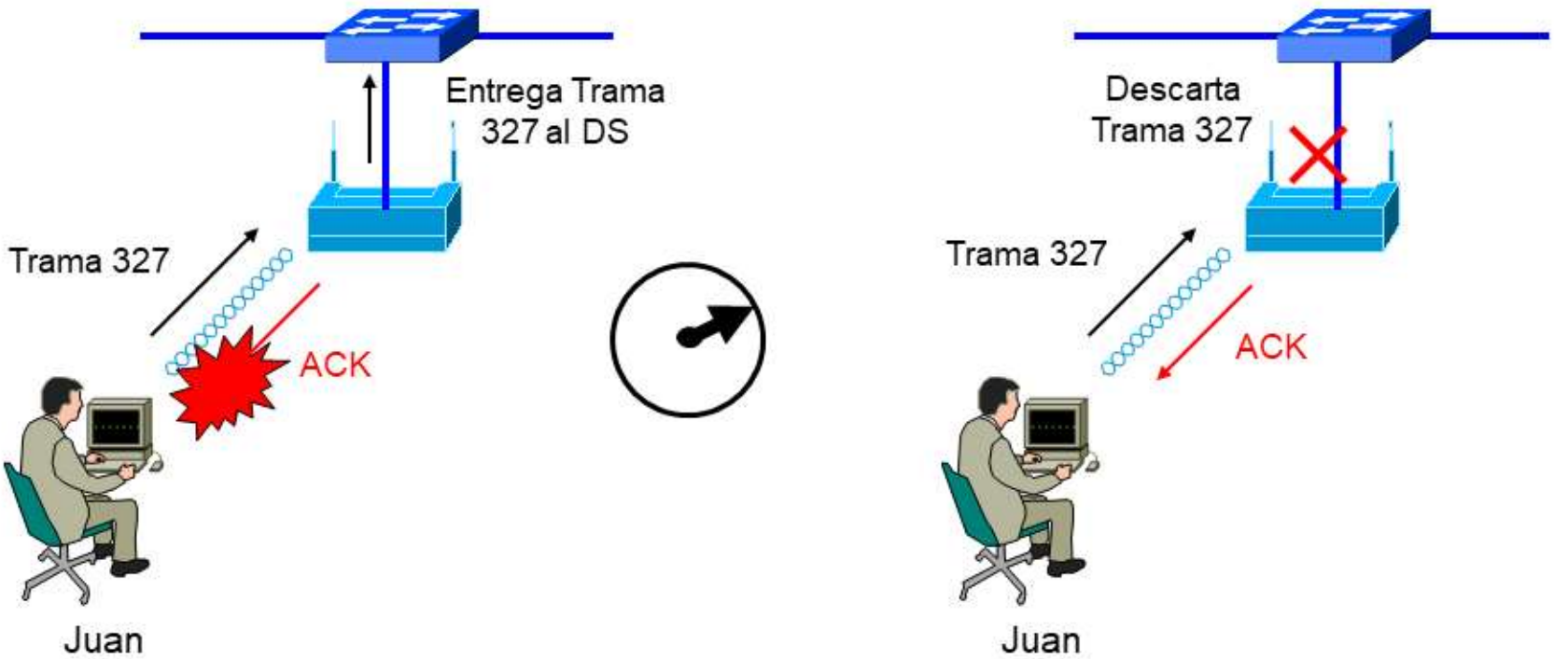
Envío de tramas en 802.11

Pérdida de la trama

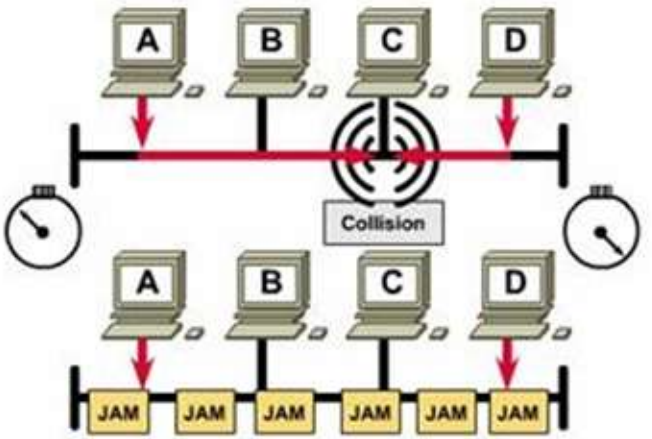


Envío de tramas en 802.11

Pérdida del ACK

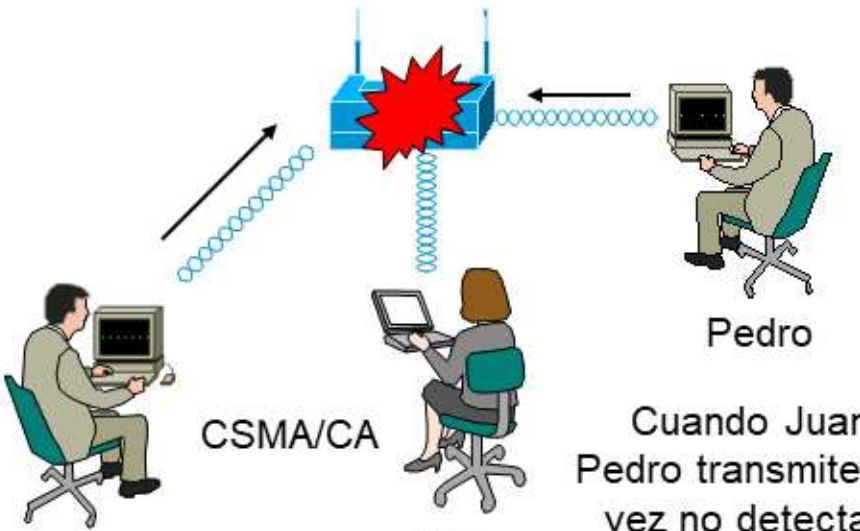


Acceso al medio – CSMA/CA



CSMA/CD

Todos detectan la collision en tiempo real



CSMA/CA

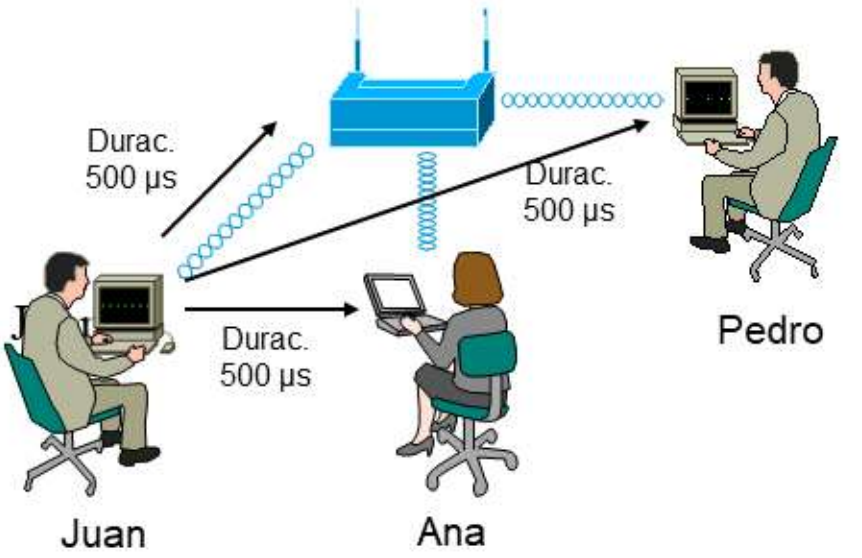
Cuando Juan y Pedro transmiten a la vez no detectan la colisión, solo ven que no les llega el ACK esperado

- CSMA/CD – Collision Detection (Ethernet, 802.3):
  - Todos los dispositivos detectan las colisiones. Cuando ocurre una la transmisión se interrumpe
- CSMA/CA – Collision Avoidance (Wi-Fi, 802.11)
  - Los dispositivos suponen que ha habido colisión si después de enviar una trama no reciben la confirmación (ACK) dentro del timeout
- Ambos son half-duplex, pero CSMA/CD es más eficiente

Claves de CSMA/CA

- Para su funcionamiento CSMA/CA se basa en cuatro elementos clave:
  - Las estaciones **detectan la portadora** (si el canal está ocupado) antes de empezar la emisión
  - **Anuncian el tiempo** que va a durar cada retransmisión al principio de la misma
  - En caso de colisión utilizan un contador retrospectivo (‘**backoff timer**’) que crece exponencialmente con cada reintento (como hacía CSMA/CD)
  - Eligen unos **intervalos de separación** adecuados para cada tipo de tramas

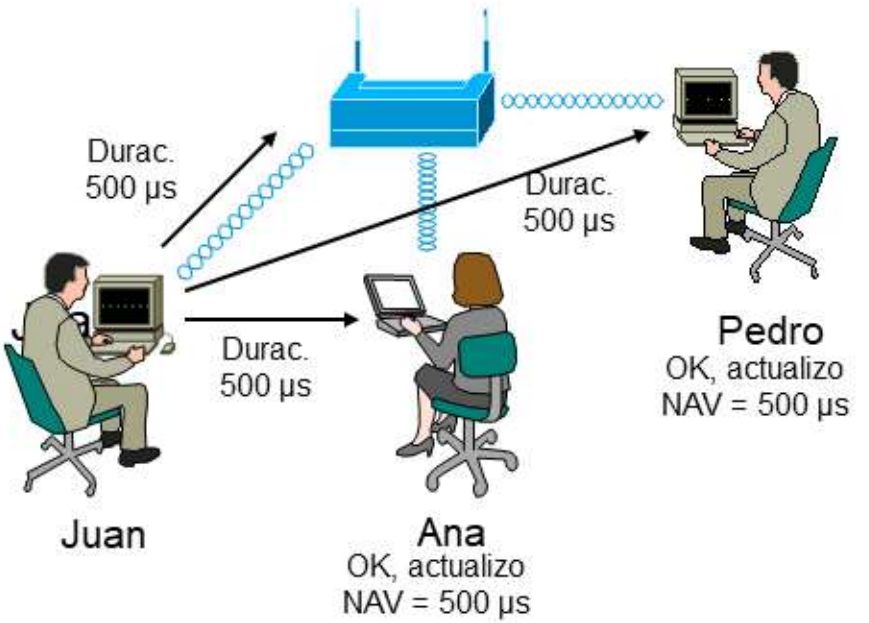
Campo Duración



	Control Trama	Dura-ción	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Seq.	Dirección 4	Datos (IP)	CRC
Bytes →	2	2	6	6	6	2	6	0-2304	4

- Duración: Indica durante cuantos microsegundos estará ocupado el canal por la transmisión de esta trama.
  - Lo calcula el emisor a partir de la velocidad de transmisión y la longitud de la trama
  - El tiempo incluye el tiempo que tardará en llegar el ACK
- Todas las demás estaciones de la celda reciben esta información (la emisión es broadcast), pero para ello han de oír al emisor (a Juan)

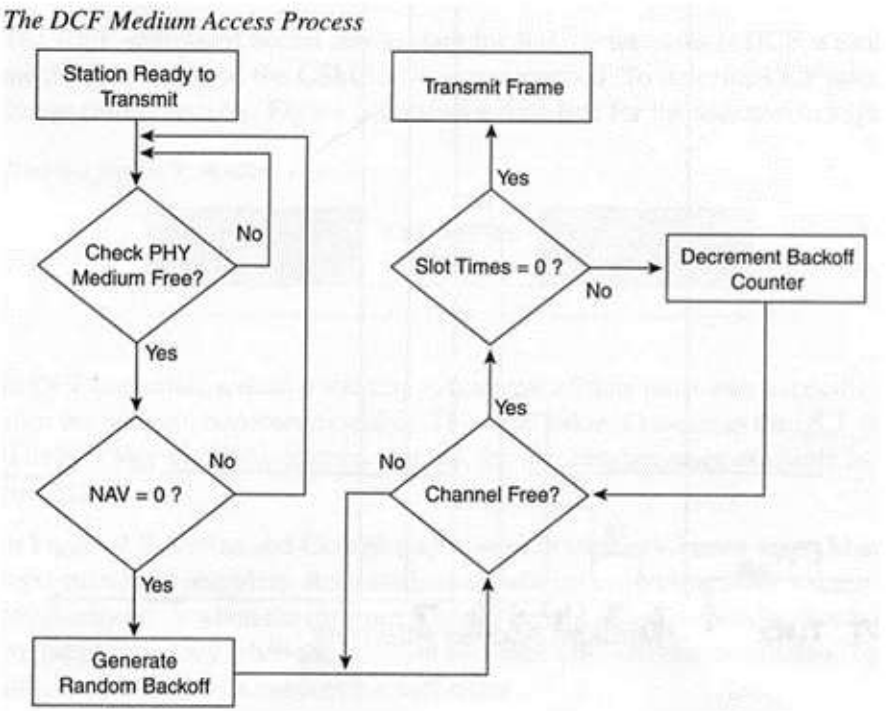
NAV (Network Allocation Vector)



- Cada estación mantiene un contador de tiempo retrospectivo llamado **NAV (Network Allocation Vector)** que indica el tiempo que queda para que el canal quede libre.
- El NAV se actualiza con el valor del campo 'duración' de cada trama recibida, excepto si el nuevo NAV es más pequeño que el que ya había, en cuyo caso se ignora
- Una estación nunca intenta transmitir mientras NAV > 0
- Decimos que el NAV actúa como un mecanismo de 'carrier sense' virtual

Envío de una trama en CSMA/CA

1. Esperar a que el canal esté libre y a que NAV = 0
2. Elegir un número de intervalos aleatorio (backoff counter) entre 0 y *n* (*n* = 31 en 802.11b, n = 15 en 802.11g).
3. Esperar un número de intervalos igual a backoff counter. Solo se cuentan intervalos cuando el canal está libre, cuando está ocupado el reloj se 'congela'
4. Una vez agotados los intervalos transmitir la trama
5. Esperar a que el receptor envíe el ACK. Si no se recibe dentro del tiempo previsto repetir el proceso desde el principio, pero doblando *n* en el paso 2 (hasta *n*=1023)



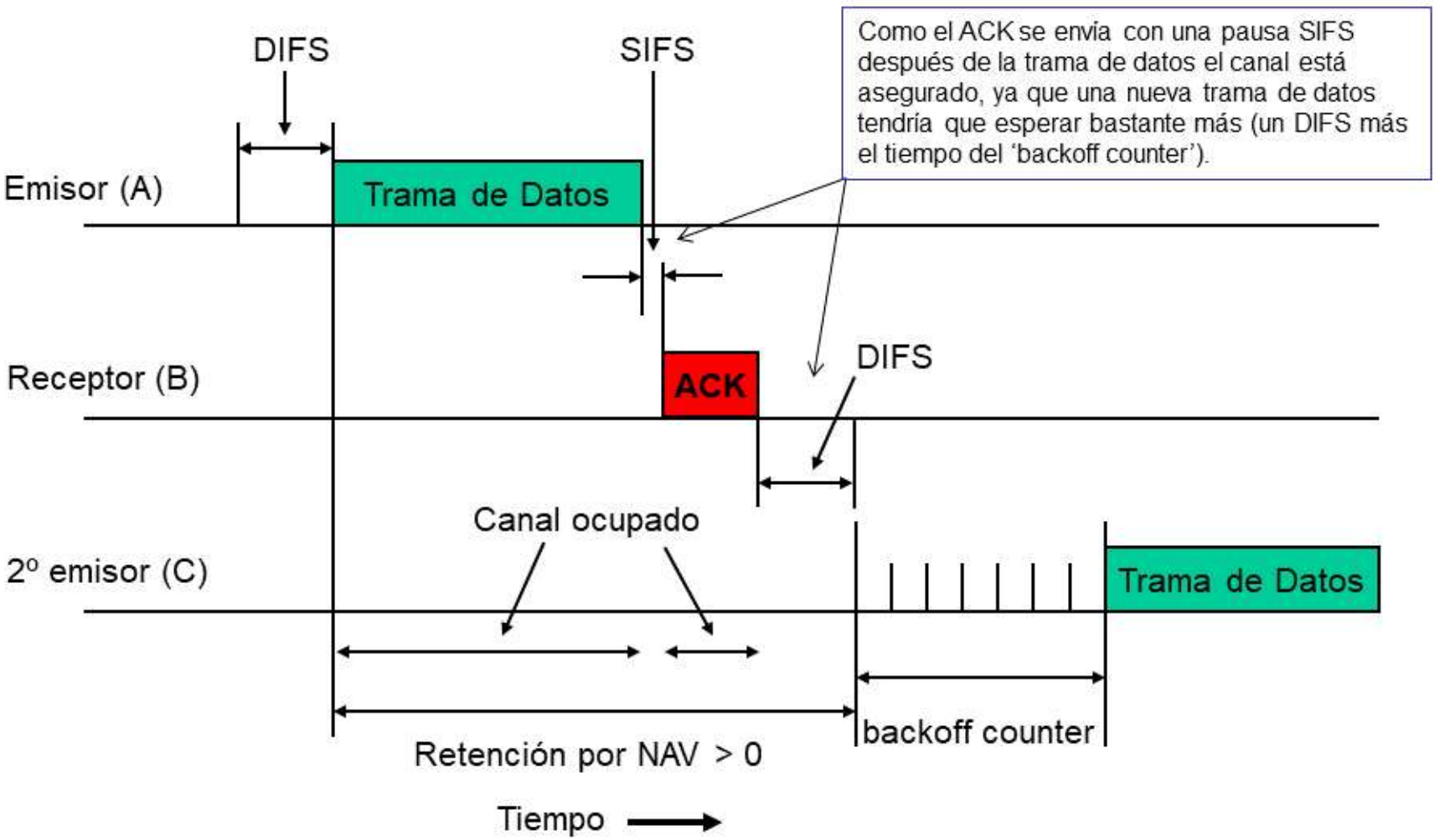
Tiempo de intervalo típico: 9 μs

Separación entre tramas

- Hay seis tipos de intervalos diferentes de separación entre tramas en 802.11, pero solo nos interesan dos:
  - El SIFS (Short Inter Frame Space) es el que separa una trama de datos de su ACK
  - El DIFS (DCF Inter Frame Space) es el tiempo mínimo que separa una trama de datos de la siguiente
- El SIFS es siempre más pequeño que el DIFS. Esto asegura que el ACK siempre encontrará el canal libre:

Banda	SIFS	DIFS
2,4 GHz	10 µs	50 µs
5 GHz	16 µs	34 µs

Funcionamiento de CSMA/CA



Colisiones

- Pueden producirse colisiones porque dos estaciones a la espera elijan por casualidad el mismo número de intervalos (backoff counter) para empezar a transmitir.
- En ese caso reintentarán, duplicando cada vez el rango de valores entre los que eligen al azar el nuevo 'backoff counter'.
- Similar a Ethernet, salvo que aquí las estaciones no detectan las colisiones sino que las infieren por la ausencia del ACK
- A veces dos estaciones asociadas al mismo AP no se escuchan entre sí. En ese caso ni detectan el canal ocupado ni actualizan el 'NAV' con el campo duración de la otra, por lo que el riesgo de colisiones aumenta considerablemente. Esto se conoce como el 'problema de la estación oculta'.

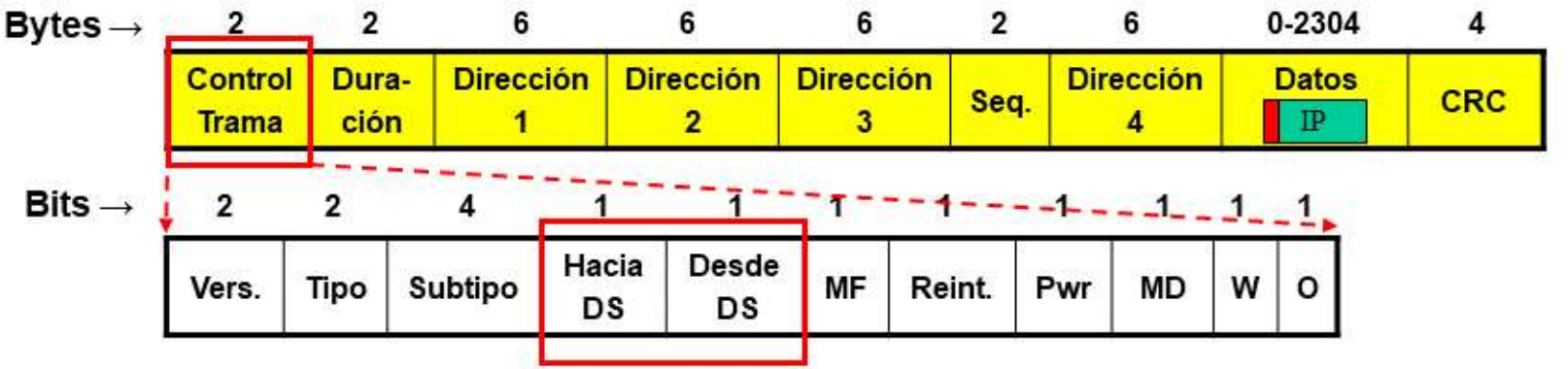
Ajuste de velocidad y colisiones

- Cualquier red 802.11 está preparada para que las estaciones adapten su velocidad según la tasa de error que se mide, entre otras cosas, por el número de retransmisiones.
- La ausencia de ACK por colisiones puede ser interpretada erróneamente como errores, y provocar que las estaciones bajen su velocidad
- A menor velocidad las estaciones tardan más en transmitir cada trama, usan más tiempo el canal, y con ello causan más colisiones.
- A veces esto produce un círculo vicioso, que termina dando un bajo rendimiento de la red

Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- **Tipos de envíos**
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

Campos control de Trama y Direcciones



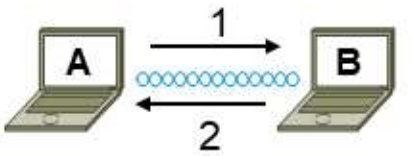
Dirección 1: Receptor de la trama en la red inalámbrica
Dirección 2: Transmisor de la trama en la red inalámbrica
Dirección 3: Puede ser varias cosas, depende del valor de 'Hacia DS' y 'Desde DS'
Dirección 4: Solo se utiliza entre APs en un MBSS (Mesh Basic Service Set)

Los bits 'Hacia DS' y 'Desde DS' indican si la trama va hacia o viene desde un DS (Distribution System), es decir un AP:

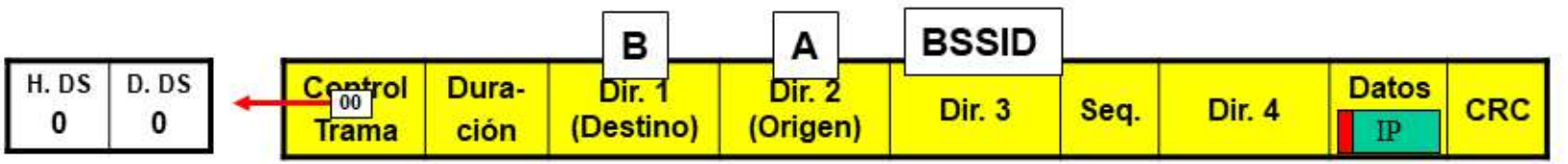
Hacia DS	Desde DS	Significado
0	0	Trama de estación a estación (red 'ad hoc')
1	0	Trama de estación hacia AP
0	1	Trama de AP hacia estación
1	1	Trama de AP hacia AP (MBSS)

Envío de tramas en una red ad hoc

Veamos como se enviaría una trama en una red ad hoc entre dos estaciones. Por simplificar supondremos que las direcciones MAC son A y B.



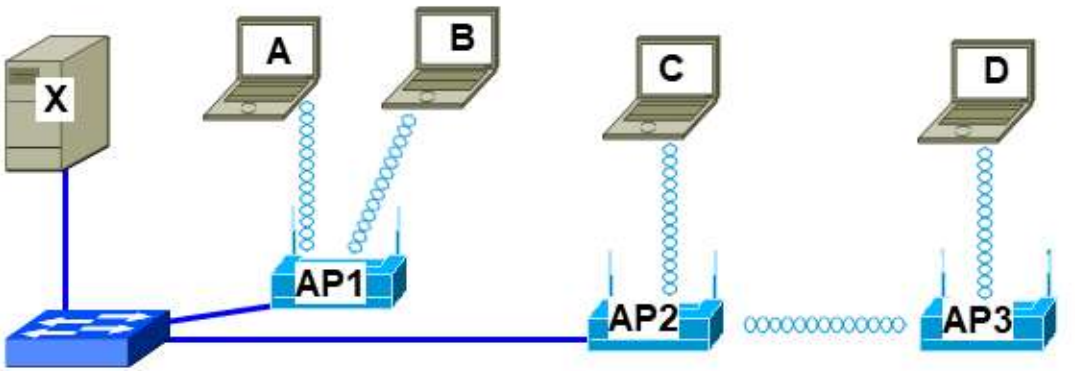
Paso 1: A envía una trama hacia B:



Paso 2: B envía ACK hacia A

Cuando se crea una red ad hoc la primera estación (la que crea la red) genera un BSSID aleatorio que usan todas

Envío de tramas en una red de infraestructura



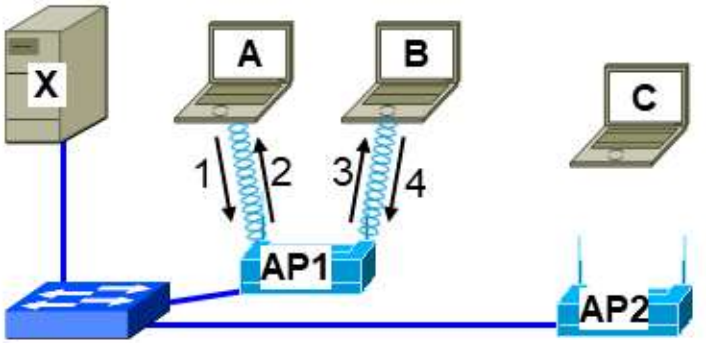
Vamos a ver en esta red como se transmite una trama en los siguientes casos:

1. De A hacia B (A-AP1-B)
2. De A hacia X (A-AP1-X)
3. De X hacia A (X-AP1-A)
4. De A hacia C (A-AP1-AP2-C)
5. De C hacia D (C-AP2-AP3-D)

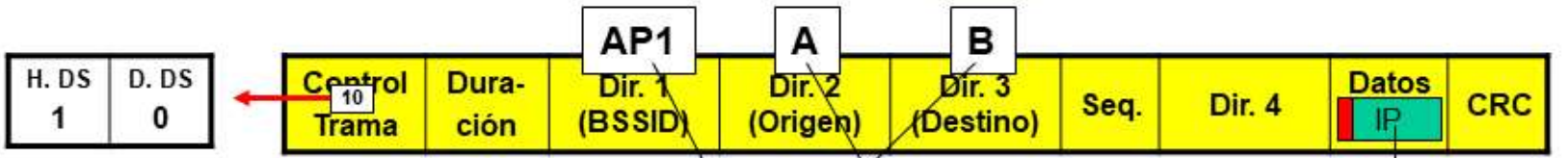
El sistema de distribución está formado por una red Ethernet y por tanto los puntos de acceso tendrán que hacer de puentes transparentes-traductores entre 802.3 y 802.11

Por simplificar supondremos que las MAC de los hosts son A, B, C, D y X, y que las MACs inalámbricas de los APs (y por tanto sus BSSIDs) son AP1, AP2 y AP3.

Caso 1: A-AP1-B

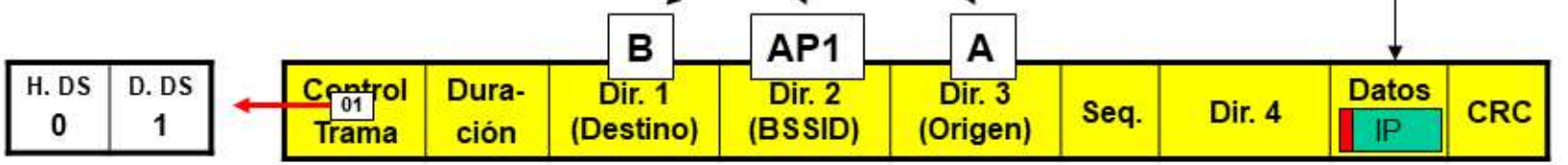


Paso 1: A envía una trama hacia AP1:



Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

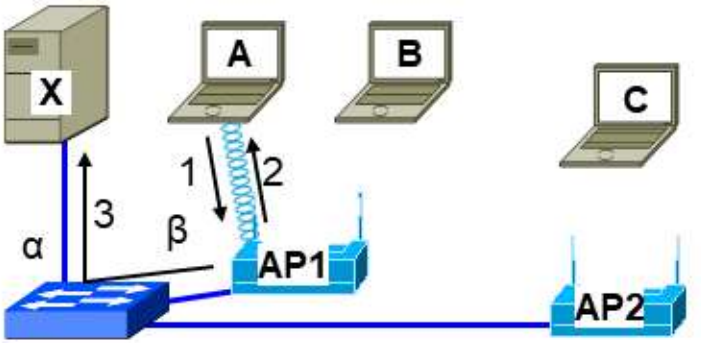
Paso 3: AP1 envía la trama hacia B:



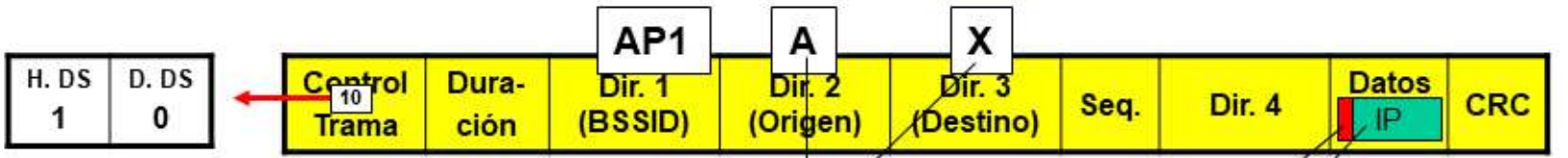
Paso 4: B envía ACK hacia AP1

En 802.11 es preciso indicar quien transmite la trama pues es a quien hay que devolver el ACK. Las direcciones del transmisor y receptor a menudo son diferentes de las de origen y destino (en este ejemplo origen A, destino B)

Caso 2: A-AP1-X



Paso 1: A envía una trama hacia AP1:



Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

Paso 3: AP1 envía la trama hacia X:

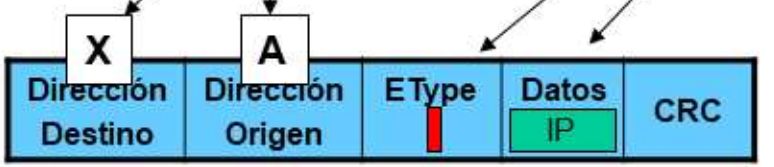
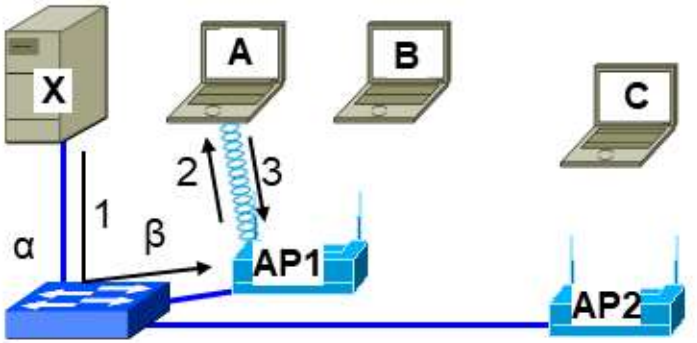


Tabla CAM

MAC	Puerto
X	α
A	β

802.11 usa siempre formato LLC/SNAP (802.2), 802.3 usa normalmente DIX (Ethertype)
El AP se encarga de convertir uno en otro (es un puente transparente)
La trama 802.3 no contiene el BSSID ni la dirección del AP

Caso 3: X-AP1-A



Paso 1: X envía una trama hacia AP1:

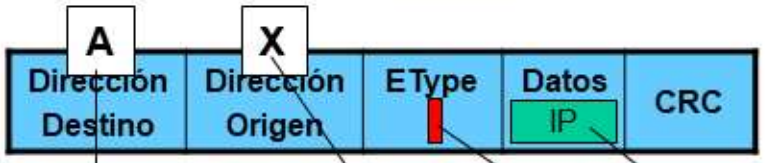
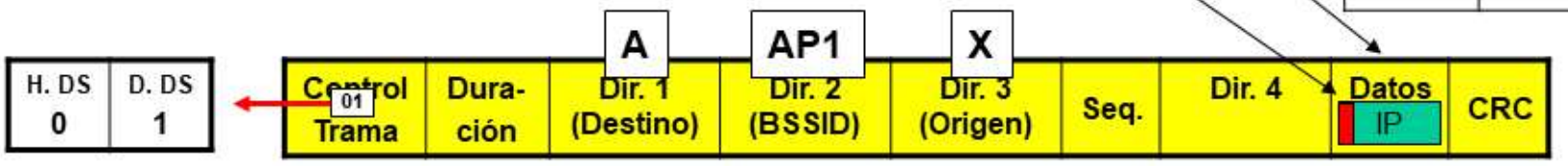


Tabla CAM

MAC	Puerto
X	α
A	β

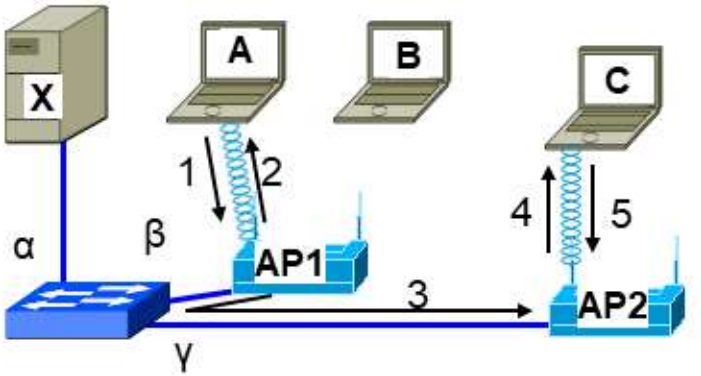
Paso 2: AP1 envía la trama hacia A:



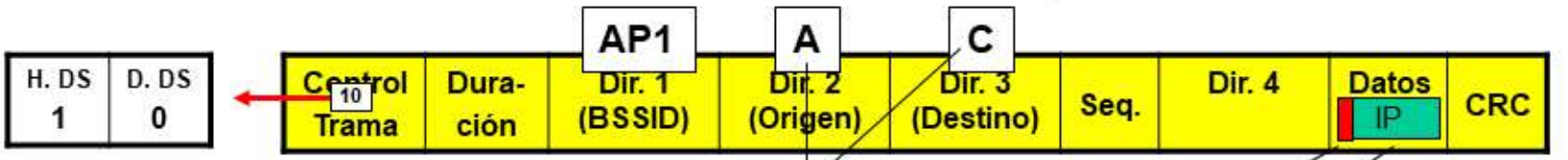
Paso 3: A envía ACK hacia AP1

La trama 802.3 no contiene la dirección de AP1, pero como AP1 ha enviado a la red tramas con MAC de origen A el conmutador tiene normalmente anotada la MAC de A en el puerto donde está conectado AP1

Caso 4: A-AP1-AP2-C



Paso 1: A envía una trama hacia AP1:

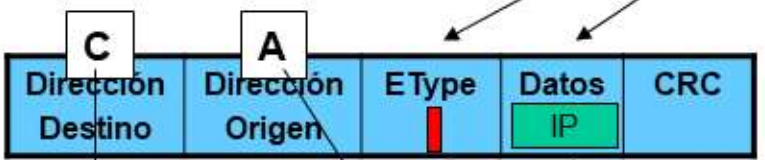


Paso 2: AP1 envía ACK hacia A

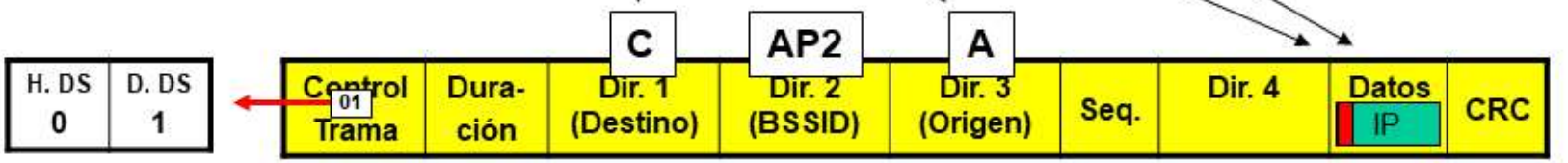
Paso 3: AP1 envía la trama hacia AP2:

Tabla CAM

MAC	Puerto
A	β
C	γ

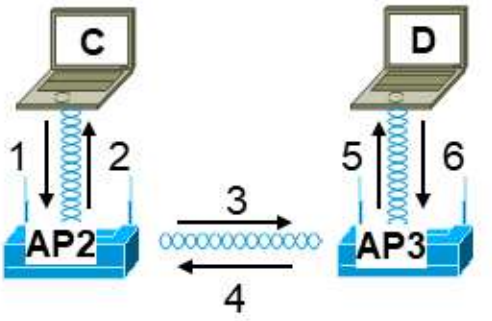


Paso 4: AP2 envía la trama hacia C:

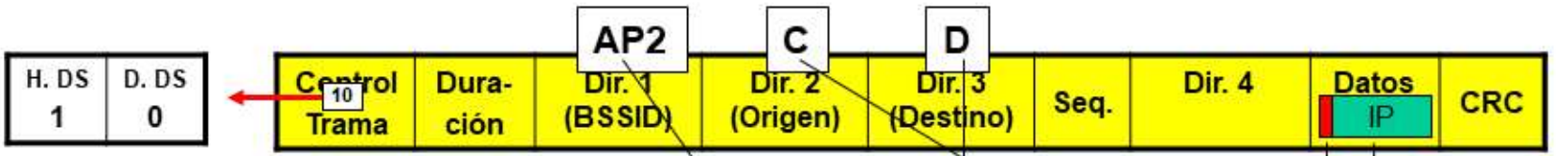


Paso 5: C envía ACK hacia AP2

Caso 5: C-AP2-AP3-D

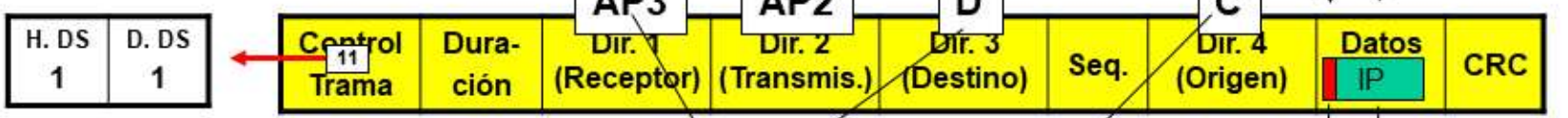


Paso 1: C envía una trama hacia AP2:



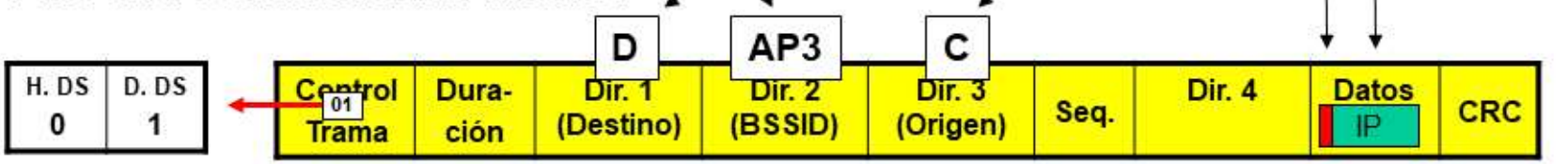
Paso 2: AP2 envía ACK hacia C

Paso 3: AP2 envía la trama hacia AP3:



Paso 4: AP3 envía ACK hacia AP2:

Paso 5: AP3 envía la trama hacia D:



Paso 6: D envía ACK hacia AP3

Campo dirección en las tramas 802.11

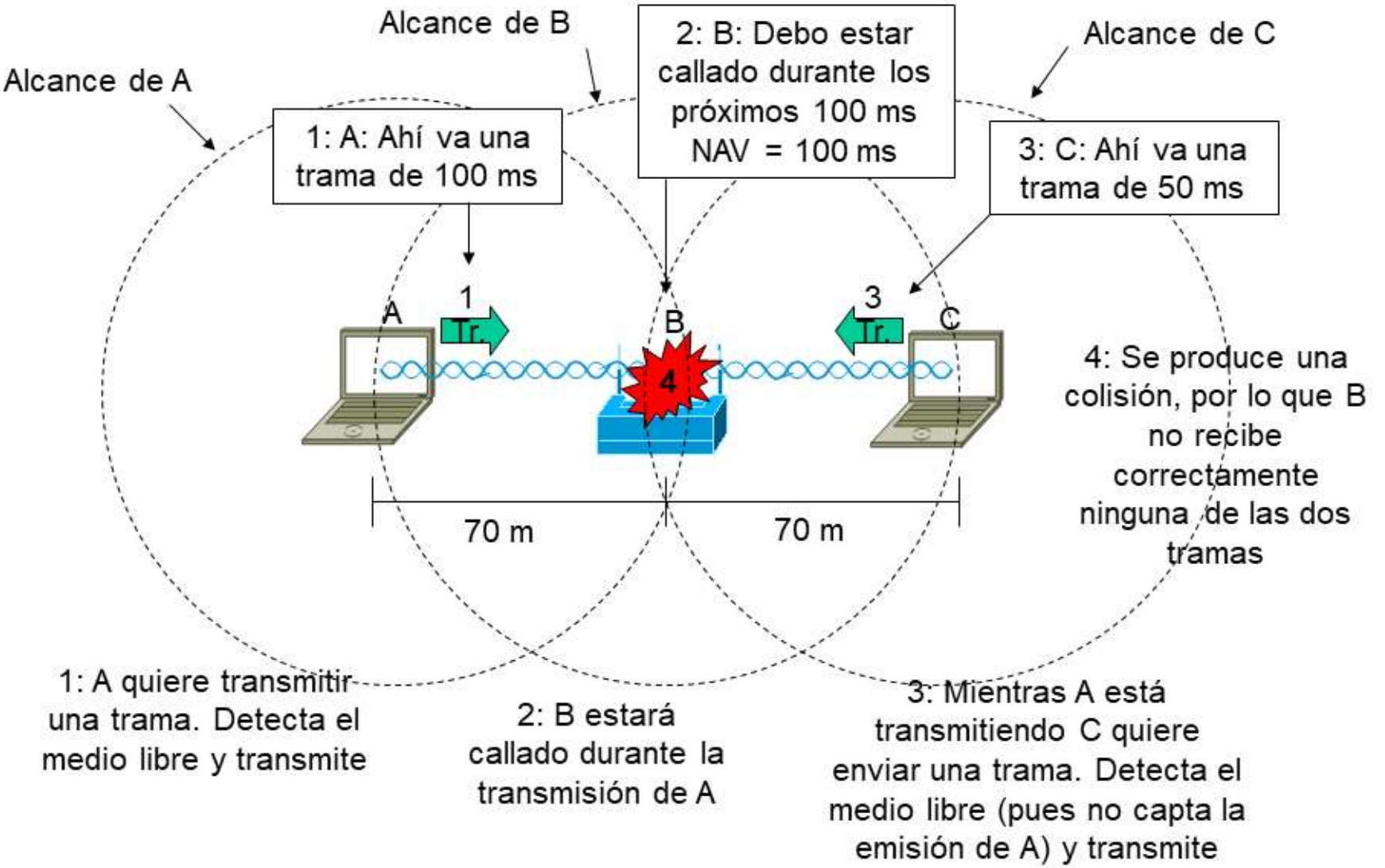
Hacia DS	Desde DS	Dirección 1 (destino radio)	Dirección 2 * (origen radio)	Dirección 3	Dirección 4
0	0	Destino	Origen	BSSID	---
0	1	Destino	BSSID	Origen	---
1	0	BSSID	Origen	Destino	---
1	1	Receptor	Transmisor	Destino	Origen

* La dirección 2 siempre es a la que se deben enviar los ACKs

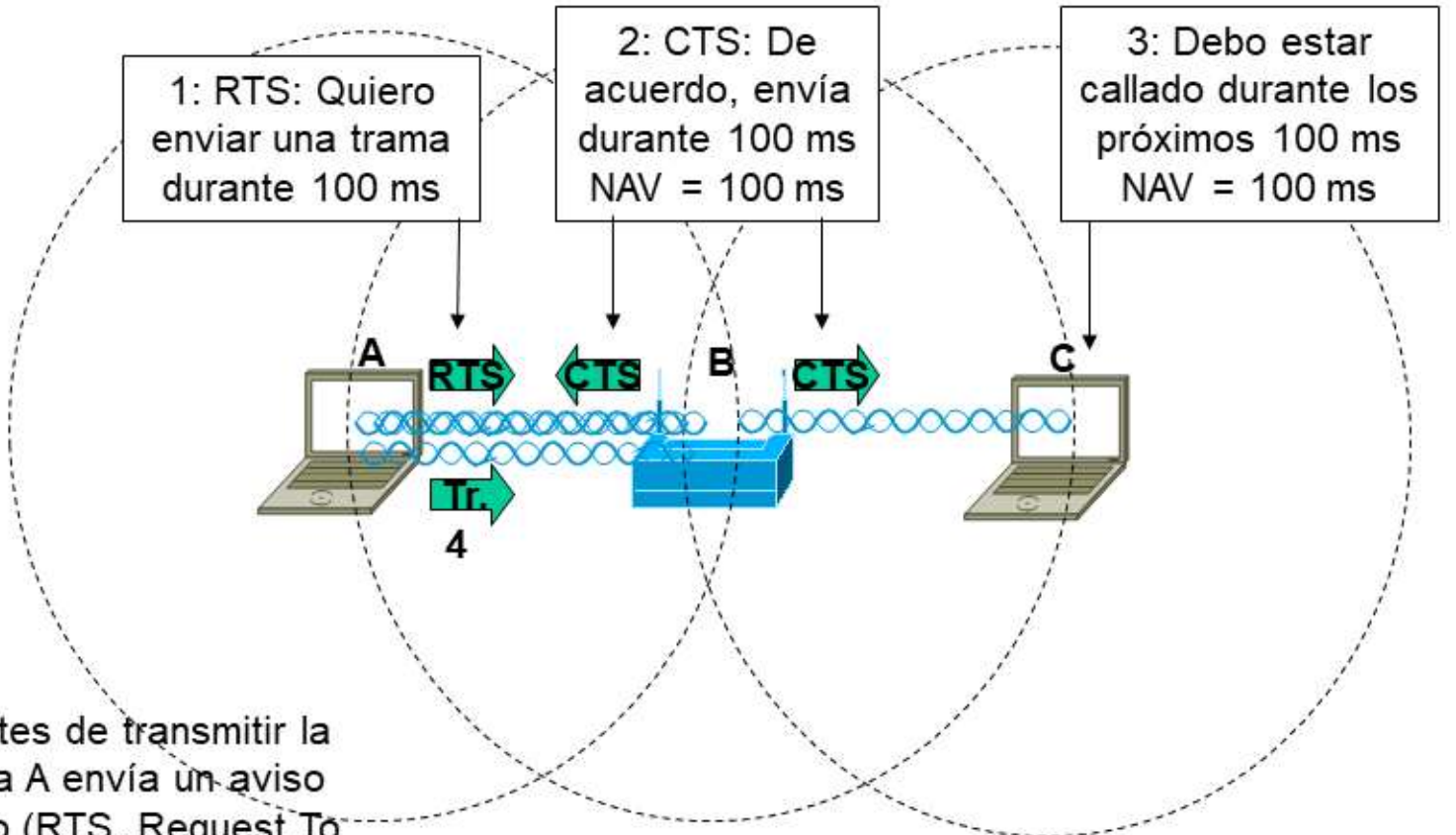
Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- **Problema de la estación oculta**
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

El problema de la estación oculta



Solución al problema de la estación oculta



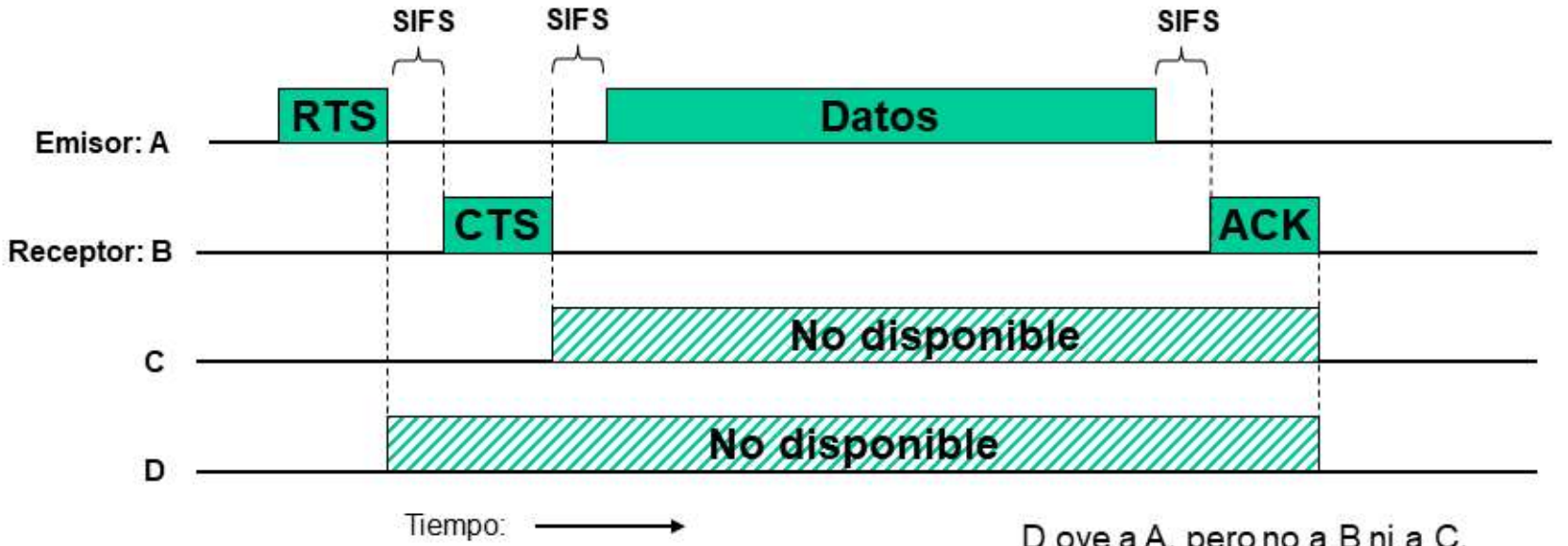
1: Antes de transmitir la trama A envía un aviso previo (RTS, Request To Send)

4. A envía su trama seguro de no colisionar con otras estaciones

2: B responde con un CTS (Clear To Send)

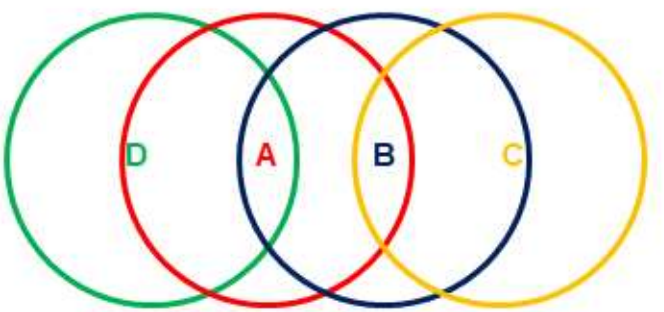
3. C no capta el RTS, pero sí el CTS. Sabe que no debe transmitir nada durante los próximos 100 ms

Detección de portadora virtual por medio de RTS/CTS



D oye a A, pero no a B ni a C.
C oye a B, pero no a A ni a D.

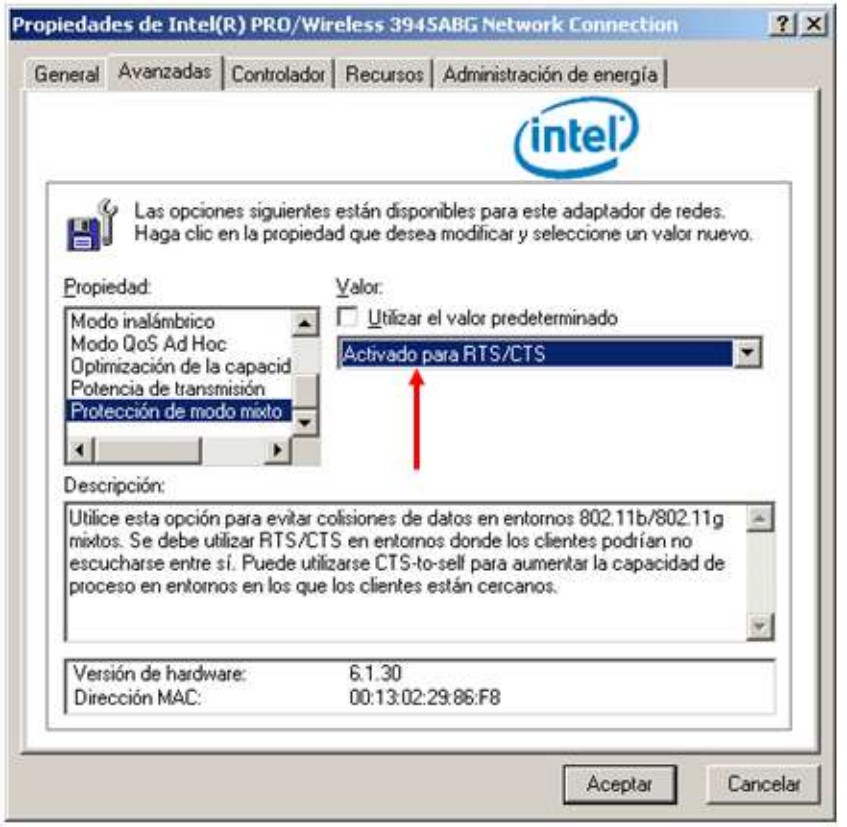
C y D pueden calcular cuanto tiempo va a estar ocupado el canal porque los mensajes RTS/CTS contienen información sobre la longitud de la trama a transmitir.



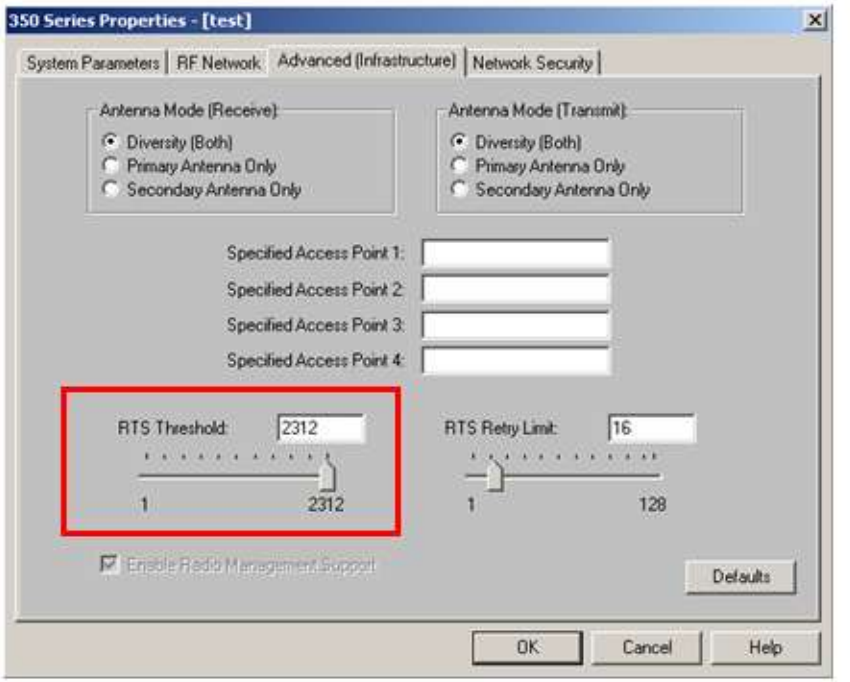
Mensajes RTS/CTS

- El uso de RTS/CTS se denomina también *Virtual Carrier Sense,* ya que permite reservar el medio sin necesidad de hacer una transmisión real. Una vez emitidos los dos mensajes ya todos actuarán como si el canal estuviera ocupado.
- El uso de RTS/CTS se activa/desactiva por configuración, pero no todas las interfaces lo permiten
- Algunas permiten indicar un tamaño para el uso de RTS/CTS. Si se pone >2312 bytes (máximo) no se usa nunca, si se pone 1 se usa siempre. El ajuste por tamaño se justifica porque el beneficio de usar RTS/CTS es mayor cuanto mayores son las tramas transmitidas

Configuración de RTS/CTS



Activación sin ajuste de tamaño mínimo

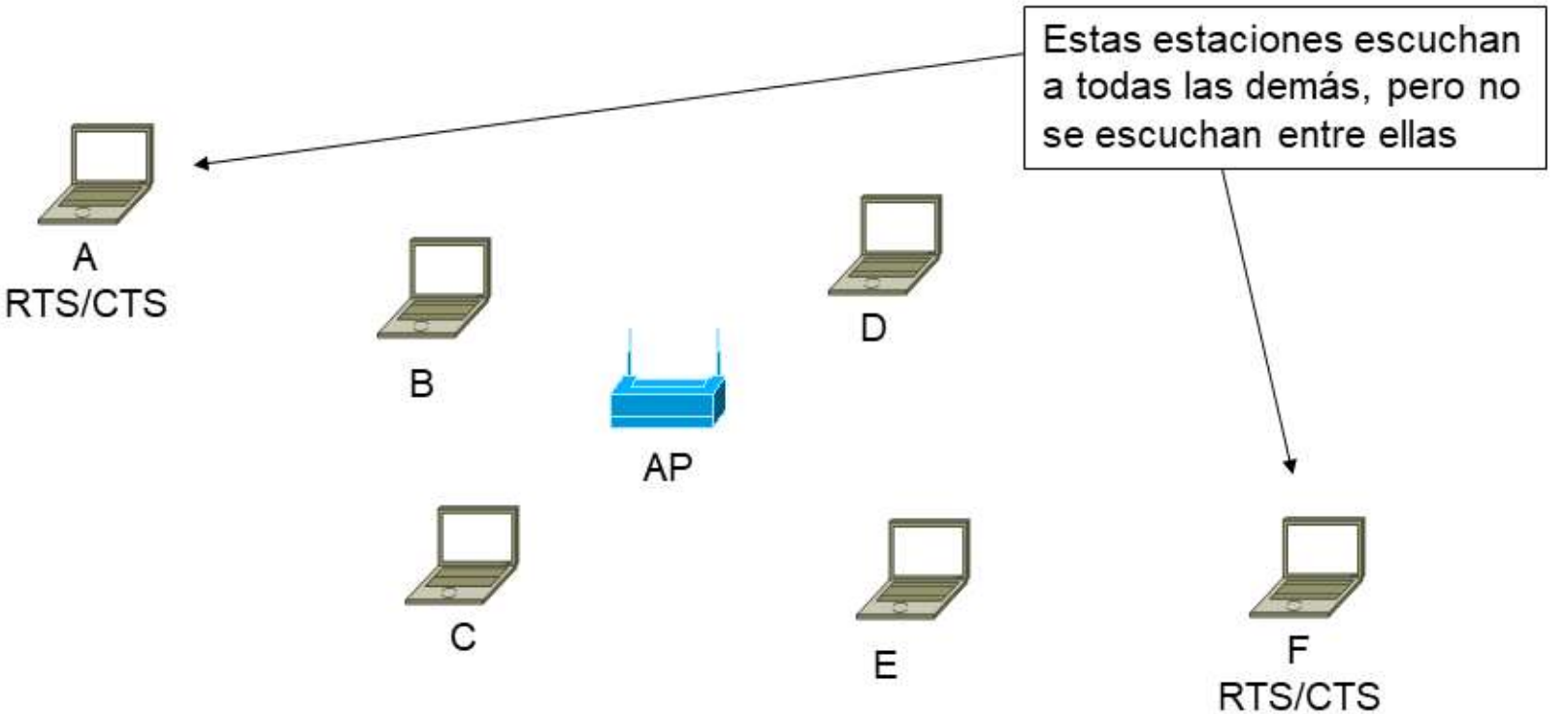


Activación con ajuste de tamaño mínimo

Inconvenientes/ventajas de RTS/CTS

- Inconvenientes:
  - Aumenta la latencia (cada envío ha de ir precedido de dos mensajes)
  - Reduce el rendimiento. (parte del tiempo se gasta en enviar los mensajes de control)
- Ventajas:
  - Se reducen las colisiones, si se da el problema de la estación oculta. Esto puede mejorar el rendimiento en esos casos.
- Recomendación: activar RTS/CTS solo en las estaciones que por su distancia o ubicación se sospeche que no se van a 'oír' entre sí. Deshabilitar velocidades de 1 y 2 Mb/s

Ejemplo de uso de RTS/CTS



•RTS/CTS debería activarse en A y en F únicamente
•Si solo estuviera una de ambas (A o F) no haría falta activar RTS/CTS en ninguna estación
•Si una estación sufre una elevada tasa de reenvíos y se encuentra relativamente alejada de su AP es posible que convenga activarle RTS/CTS. En ningún caso hace falta activar RTS/CTS en el AP, ya que cuando recibe un RTS él siempre responde con el CTS correspondiente

Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- **Fragmentación / Agrupación**
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

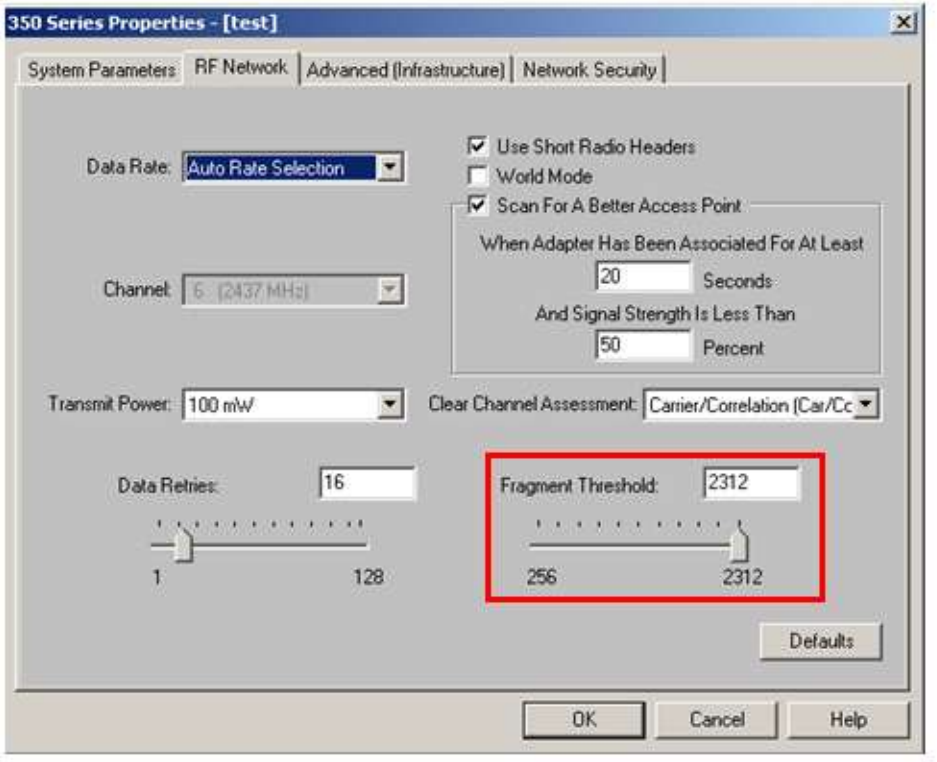
Fragmentación

- Las WLANs tienen una tasa de error que las LANs, y muy variable (hasta 10^{-5})
- Por eso se prevé la posibilidad de que el emisor fragmente las tramas para enviarlas en trozos más pequeños, ya que esto reduce la probabilidad de error.
- Cada fragmento recibe su ACK, por lo que en caso necesario los fragmentos se retransmiten por separado.
- La fragmentación reduce algo la eficiencia, pero permite enviar datos cuando hay muchos errores.
- La fragmentación se hace a nivel de enlace, los APs no pueden fragmentar a nivel de red porque no son routers
- Los paquetes multicast y broadcast no se fragmentan nunca

Eficiencia de fragmentación

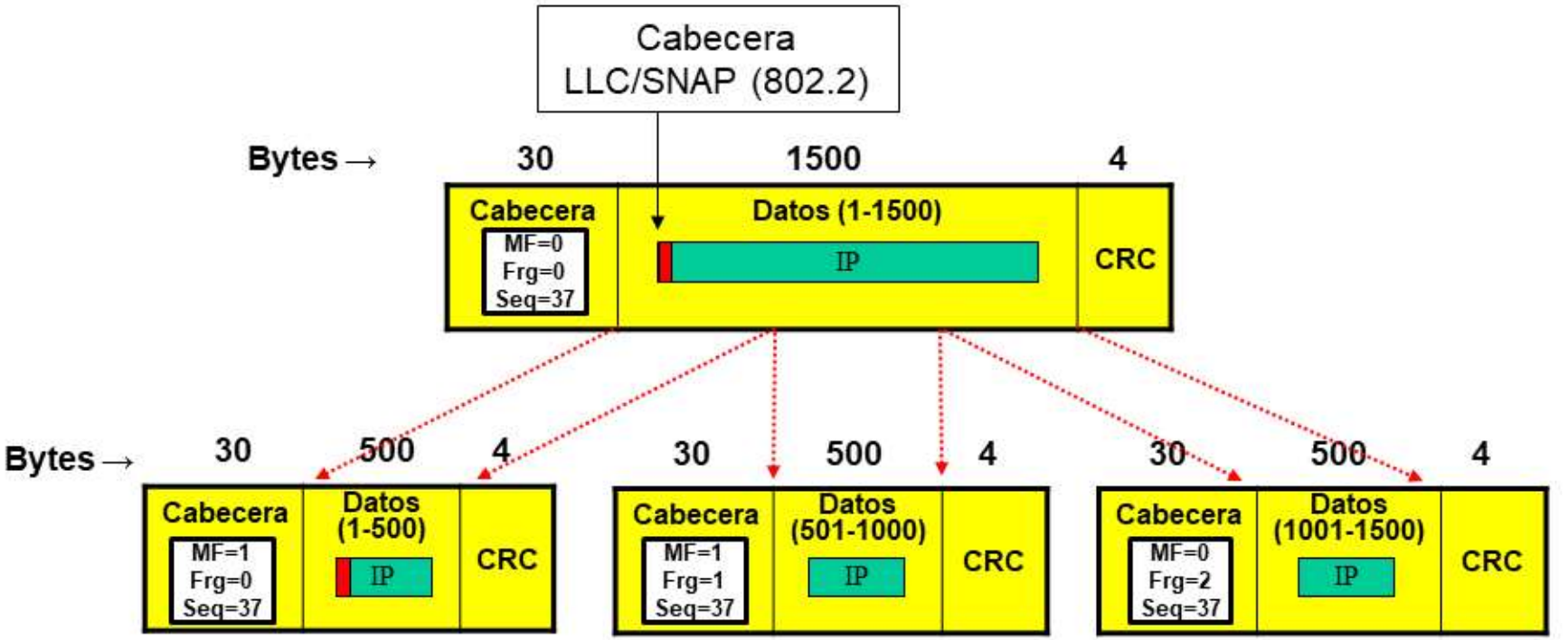
- Si no hay errores en el medio la fragmentación reduce el rendimiento. Pero si hay errores lo puede mejorar
- Todas las estaciones están obligadas a soportar la fragmentación en recepción, pero no en transmisión
- En 802.11n y siguientes no se suele utilizar
- Lo ideal sería que la fragmentación se ajustase dinámicamente según la tasa de error. Pero no es así, se fija por configuración.
- Algunas interfaces permiten fijar un tamaño umbral por encima del cual se fragmenta

Configuración de Fragmentación



Si el 'Fragment Threshold' se fija en el máximo (2312) no se fragmenta nunca.

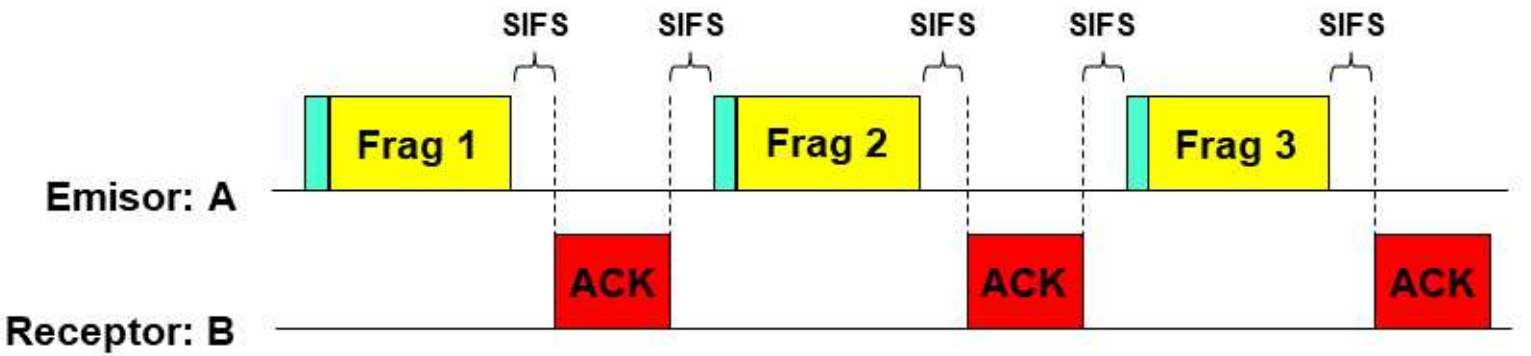
Fragmentación



- Los fragmentos tienen la misma estructura que la trama inicial. Todos los campos de control de la cabecera se repiten en cada fragmento y se calcula un nuevo CRC para cada uno. Cada fragmento añade 34 bytes.
- En la práctica el overhead es mayor pues la trama a nivel físico lleva otros campos no mostrados aquí

Envío de una trama fragmentada

- La separación entre fragmentos es de un SIFS (10 ms). Así las demás estaciones no pueden interrumpir el envío, por lo que los fragmentos se envían seguidos, como una ráfaga.
- Si hay reenvío se tiene que esperar un DIFS y entrar al juego del CSMA/CA con el resto de estaciones
- La fragmentación puede combinarse con el mecanismo de RTS/CTS.

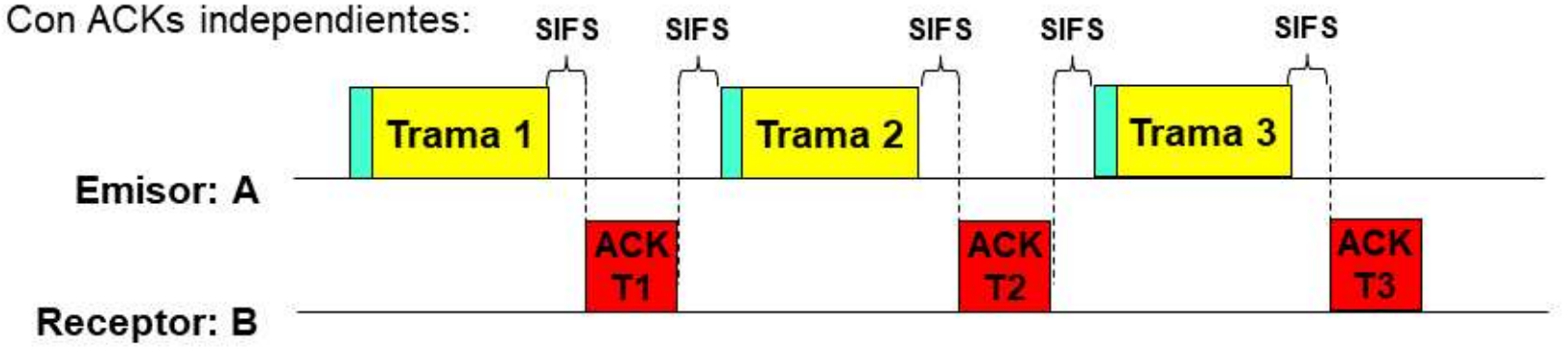


Ráfagas de tramas

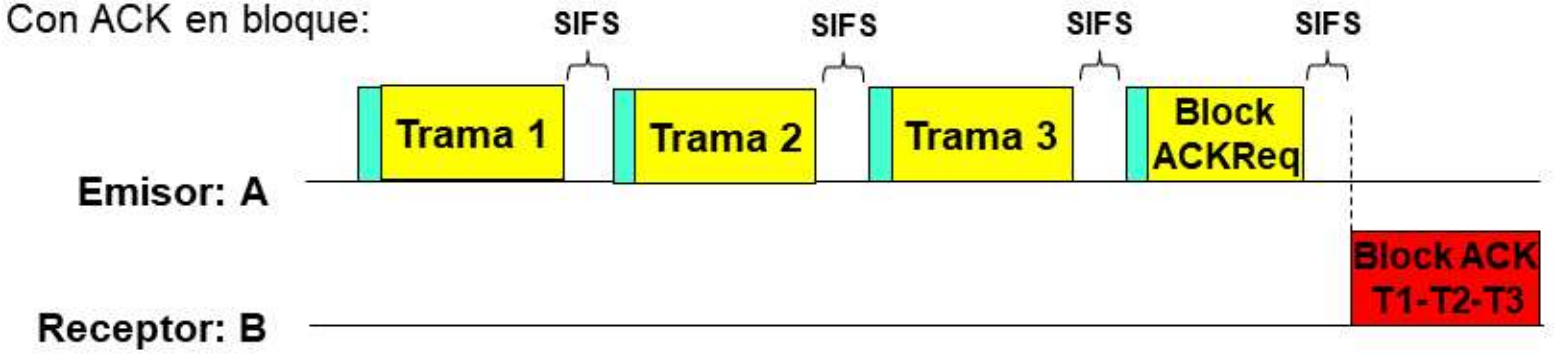
- La adenda 802.11e-2005 incorporó dos modificaciones en el protocolo MAC que mejoraban el rendimiento:
  - La posibilidad de enviar ráfagas de tramas, por un mecanismo similar al envío de fragmentos pero al revés
  - La posibilidad de utilizar, además, un ACK en bloque confirmando la recepción de toda la ráfaga
- Se aplica a partir de 802.11a/b/g

Ráfagas de tramas

Con ACKs independientes:



Con ACK en bloque:



El Block ACK contiene un bitmap de las tramas indicando cuales han fallado, para que el reenvío pueda ser selectivo

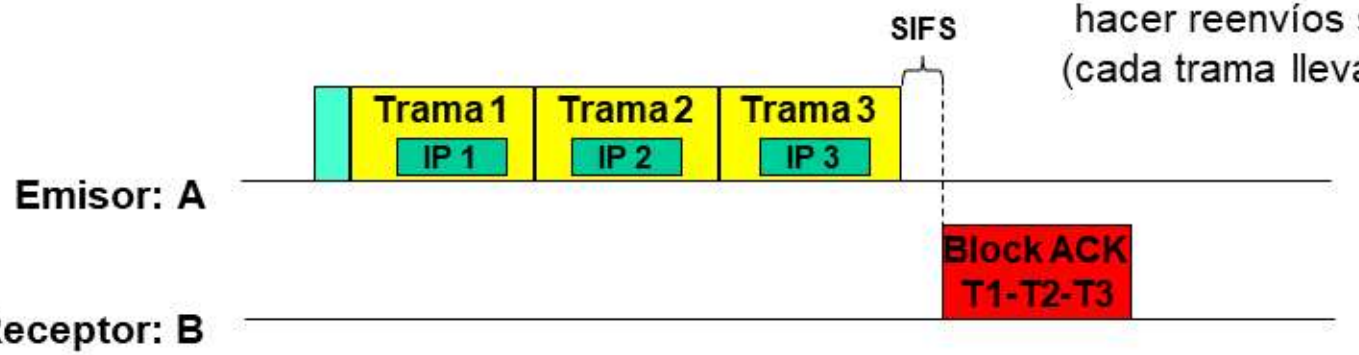
Agregación de tramas

- La adenda 802.11n-2009 incorporó dos mejoras de rendimiento mediante la agrupación de tramas de dos maneras posibles:
  - Metiendo varias tramas MAC en una misma trama física (A-MPDU, Aggregate MAC Protocol Data Unit)
  - Metiendo varios paquetes del nivel de red en la carga útil de una trama MAC (A-MSDU, Aggregate MAC Service Data Unit). Para permitirlo la parte de carga útil se ha ampliado de 2304 a un valor entre 3839 y 7935 (depende de las posibilidades de cada estación)
- 802.11ac siempre utiliza A-MPDU

Agregación de tramas (802.11ac)

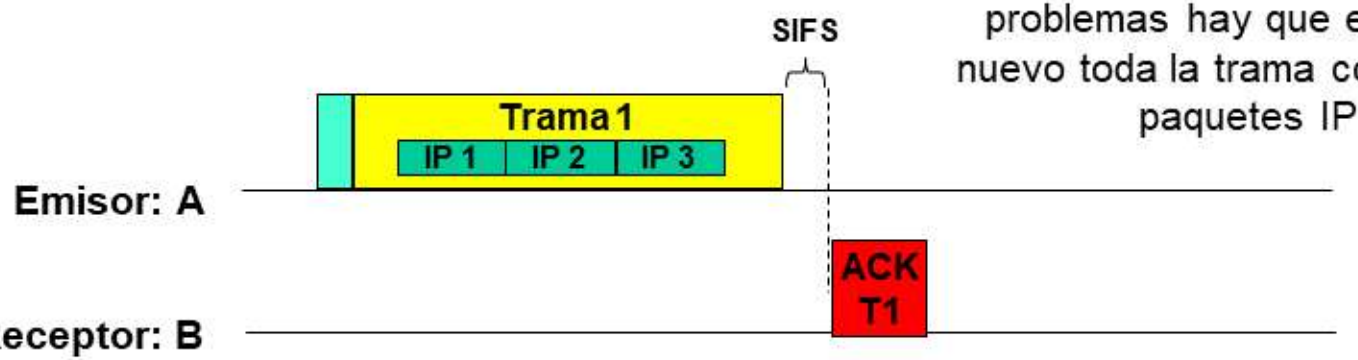
A-MPDU (Aggregate MAC Protocol Data Unit):

Con A-MPDU se pueden hacer reenvíos selectivos (cada trama lleva su CRC).

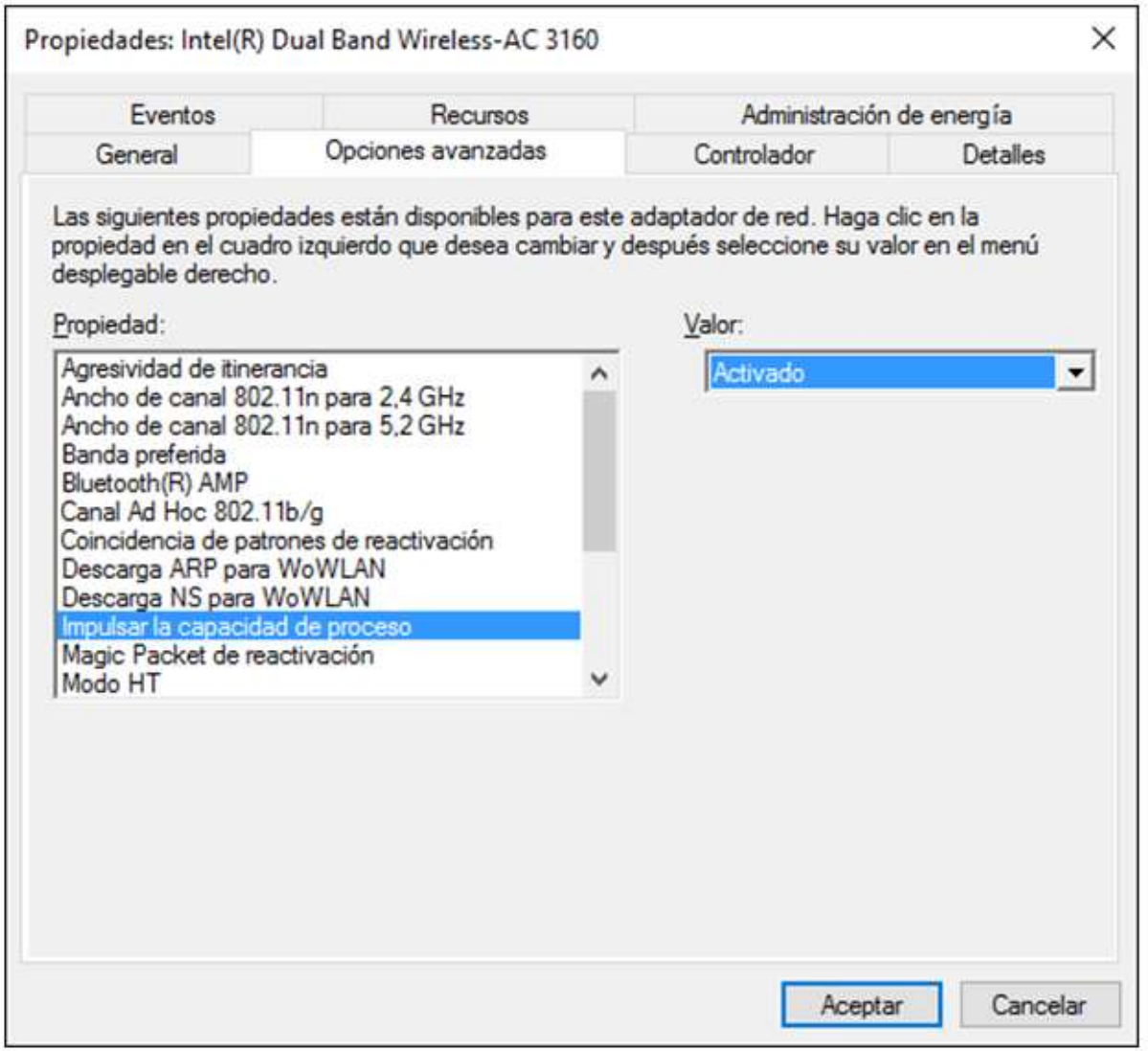


A-MSDU (Aggregate MAC Service Data Unit):

Con A-MSDU no se pueden hacer reenvíos selectivos. En caso de problemas hay que enviar de nuevo toda la trama con los tres paquetes IP



Opción para activar la ráfaga de paquetes



Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- Protocolo MAC
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- **Rendimiento y compatibilidad**

Ahorro de energía

- En WLAN muchos dispositivos funcionan con baterías. A menudo se contempla un modo 'standby' de bajo consumo en el que no pueden recibir tramas
- Antes de 'echarse a dormir' las estaciones deben avisar a su AP, para que retenga las tramas que se les envíen durante ese tiempo.
- Periódicamente las estaciones dormidas se despiertan y capturan el siguiente beacon. Cada beacon lleva un TIM (Traffic Indication Map), un bitmap que indica que estaciones asociadas tienen retenidas tramas en el AP. Si la estación ve que hay algo para ella pedirá al AP que se lo envíe
- Si la estación quiere enviar algo motu proprio se despierta y lo envía sin esperar al siguiente beacon.

Funcionamiento del ahorro de energía

Acabo de despertar. Voy a escuchar el siguiente beacon a ver si hay algo para mí (soy la estación 5 del grupo)

El TIM (Traffic Indication Map) indica si el AP tiene alguna trama en el buffer para esa estación

TIM=00001000

Beacon

(tengo algo para tí)

Por favor envíame lo que tengas para mí

PS-Poll

MD=1

Trama 1

ACK

PS-Poll

MD=0

Trama 2

ACK

TIM=00000000

Beacon

(ya no hay nada para tí)

MD es el bit 'More Data' del campo Control

Vale. Me vuelvo a dormir durante 200 beacons (20 seg.)

Rendimiento de 802.11

- El rendimiento de 802.11 suele ser alrededor del 50% de la velocidad nominal. Por ejemplo con 11 Mb/s se pueden obtener 6 Mb/s en el mejor de los casos.
- El overhead se debe a:
  - Medio compartido half-duplex
  - Protocolo MAC (colisiones, esperas aleatorias, intervalos DIFS y SIFS entre tramas)
  - Transmisión del Preámbulo PLCP a la velocidad mínima
  - Mensajes de ACK
  - Mensajes RTS/CTS (si se usan)
  - Fragmentación (si se produce)

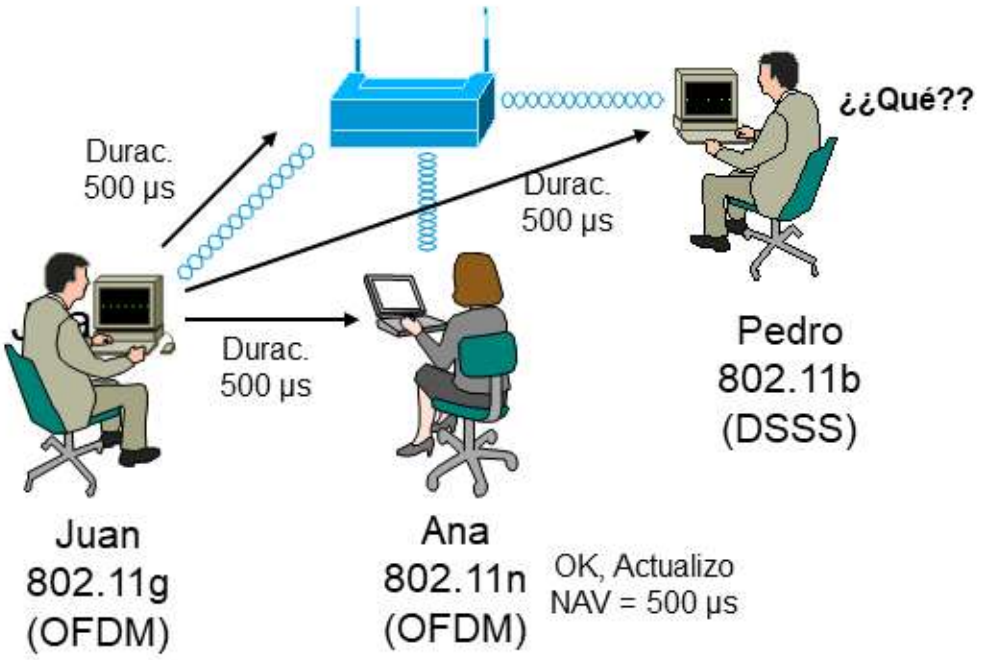
Versiones 802.11

Versión	Año	Velocidades	Banda 2,4 GHz	Banda 5 GHz
802.11	1997	1, 2 Mb/s	DSSS (22 MHz)	
802.11a	1999	6-54 Mb/s		OFDM
802.11b	1999	1,2,5.5,11 Mb/s	DSSS (22 MHz)	
802.11g	2003	6-54 Mb/s	OFDM (20 MHz)	
802.11n	2009	7,2-135 Mb/s	OFDM (20 MHz)	OFDM
802.11ac	2013	7,2-780 Mb/s		OFDM

Compatibilidad de versiones 802.11

- En general, mantener la compatibilidad con versiones anteriores reduce el rendimiento.
- Las velocidades de 1 y 2 Mb/s hoy en día se consideran obsoletas y no se suelen soportar (esto supone cierta merma en la cobertura).
- El mayor problema se da hoy en día por la compatibilidad a 2,4 GHz entre 'b' y 'g' (DSSS vs OFDM). Puesto que 'b' no entiende OFDM la compatibilidad requiere que los terminales 'g' desciendan a funcionar en modo 'b'.

Coexistencia 802.11b/g

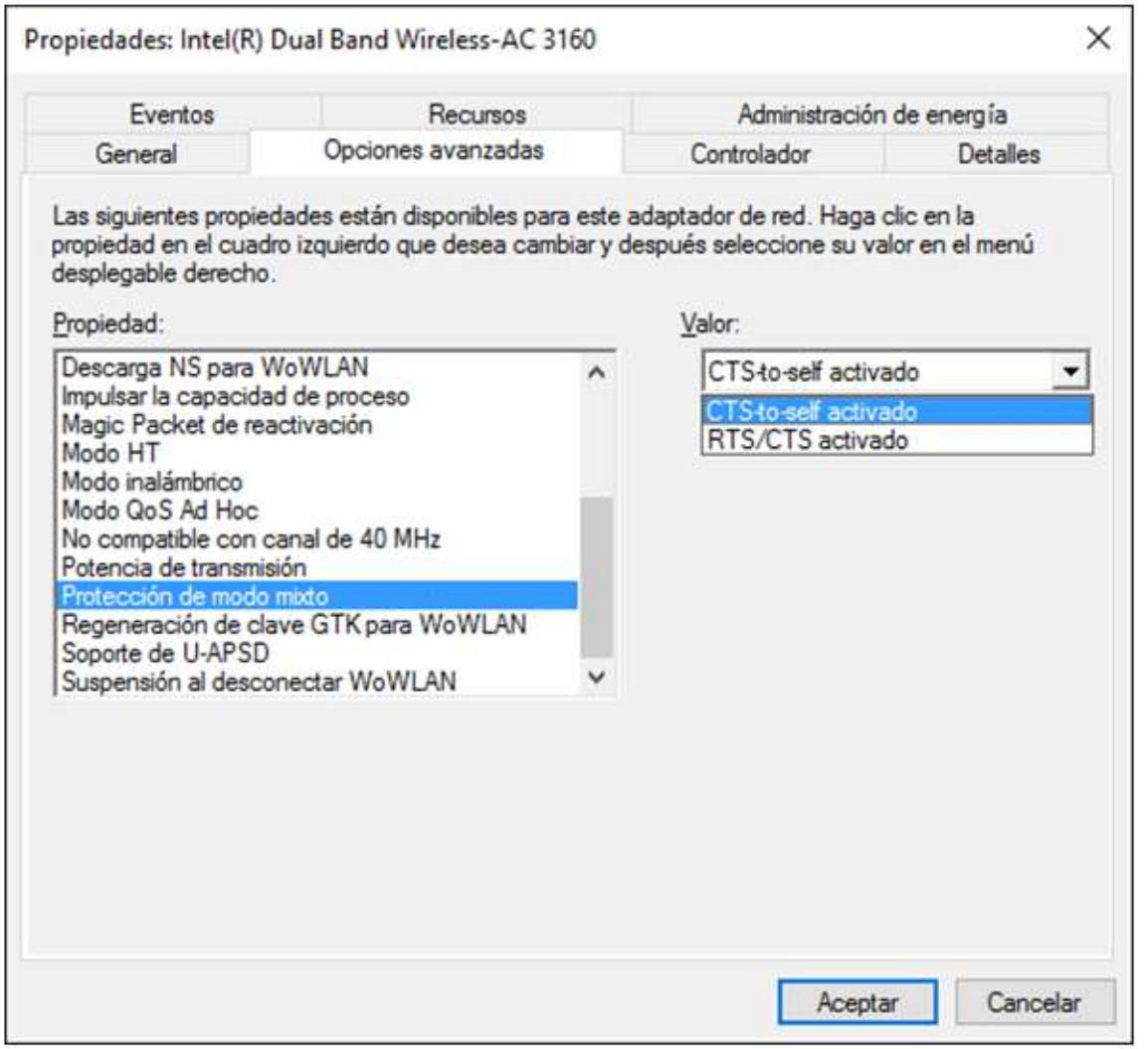


Cuando Juan 'habla' OFDM Pedro no le entiende. En principio esto no sería problema ya que Juan transmite para el AP, pero Pedro debe entender la duración para actualizar su NAV. El caso es parecido al de la estación oculta, salvo que ahora no se trata de oír, sino de entender

CTS to self

- El problema b-g se puede resolver enviando previamente un mensaje RTS/CTS en modo 'b' (DSSS). Pero en este caso no hacen falta dos mensajes, basta con uno para que todos tengan constancia de la trama que se va a enviar, y su duración.
- Ese tipo de mensaje se denomina "CTS to self", se envía en 802.11b y va seguido (separado por un SIFS) de la trama 802.11g
- El rendimiento de un BSS mixto b/g usando "CTS to self" es un 40% inferior al de un BSS g puro. Con RTS/CTS la disminución habría sido del 50%
- "CTS to self" suele ser la configuración por defecto en las interfaces inalámbricas modernas

Activación de CTS-to-self en una interfaz



Rendimientos máximos esperados de redes 802.11 (en Mb/s)

Distancia (m)	802.11b puro	802.11a puro	802.11g puro	802.11b/g con CTS-to-self	802.11b/g con RTS/CTS
3	5,8	24,7	24,7	14,7	11,8
15	5,8	19,8	24,7	14,7	11,8
30	5,8	12,4	19,8	12,7	10,6
45	5,8	4,9	12,4	9,1	8,0
60	3,7	0	4,9	4,2	4,1
75	1,6	0	1,6	1,6	1,6
90	0,9	0	0,9	0,9	0,9

Rendimientos esperado en una población mixta 80211b/g

Number of 802.11b clients	Number of 802.11g clients										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2
9	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.3
8	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0	8.2	8.4	8.5
7	5.9	6.3	6.7	7.1	7.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.8
6	5.9	6.4	6.8	7.2	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.1
5	5.9	6.5	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	8.7	9.0	9.2	9.4
4	5.9	6.6	7.2	7.7	8.2	8.5	8.9	9.2	9.4	9.6	9.8
3	5.9	6.8	7.6	8.2	8.7	9.1	9.4	9.7	9.9	10.2	10.4
2	5.9	7.2	8.2	8.9	9.4	9.8	10.2	10.4	10.7	10.9	11.1
1	5.9	8.2	9.4	10.2	10.7	11.1	11.3	11.6	11.7	11.9	12.0
0	0.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1

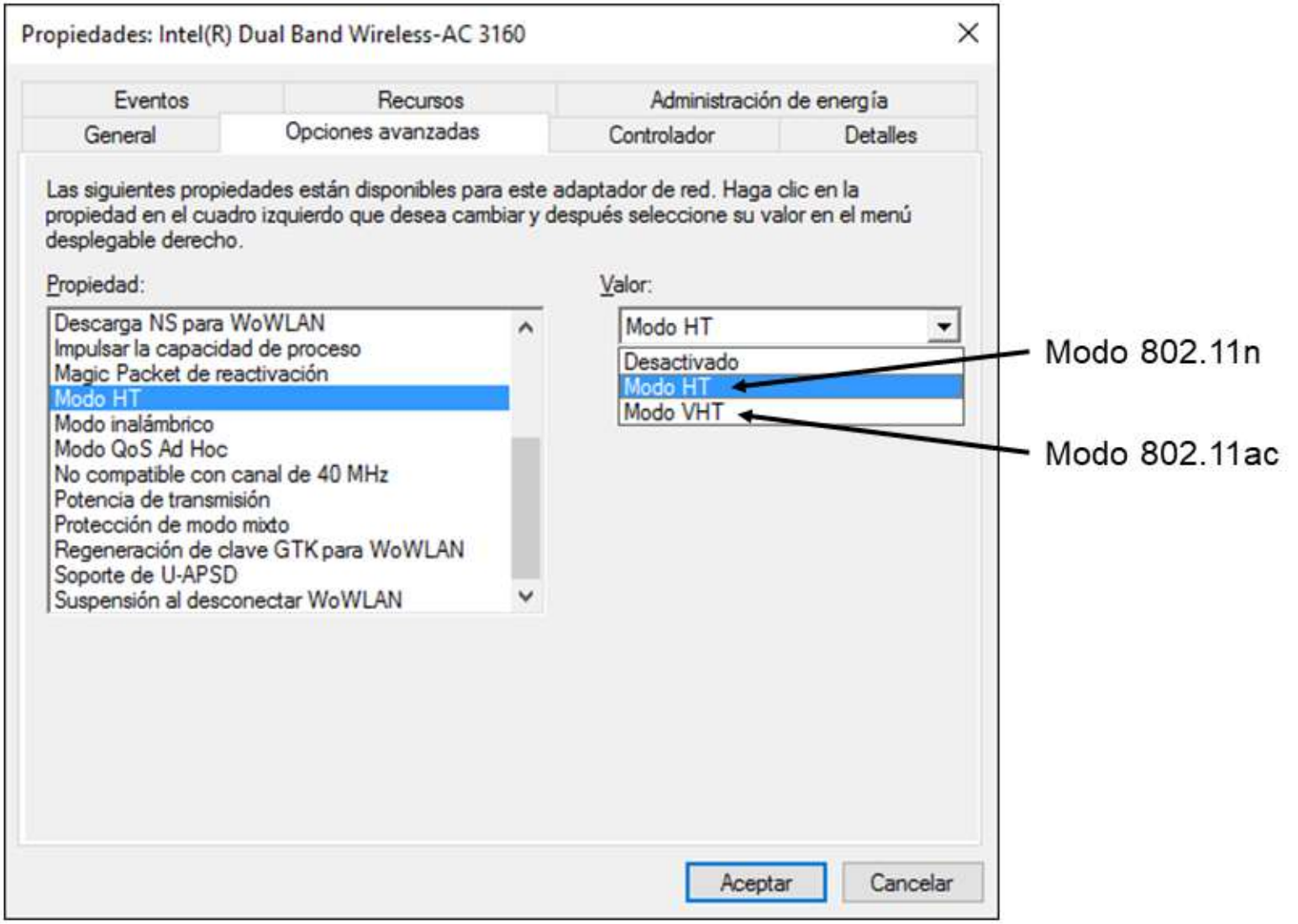
Configuración de APs

- Modo 802.11b: el AP fuerza a todos los clientes a funcionar en modo y velocidades 'b'
- Modo 802.11g: el AP solo permite asociarse a clientes 'g'; los clientes 'b' no ven el AP ni pueden asociarse con el
- Modo 802.11b/g: el AP permite la asociación de ambos clientes. Si solo tiene clientes 'g' les avisa (en los beacon) para que no utilicen CTS-to-self. Si aparece algún cliente 'b' se pone en modo protegido y avisa a los 'g'. Si los 'b' generan poco tráfico puede decidir, a su criterio, no avisar a los 'g' y correr el riesgo

Compatibilidad a/g con n

- Un AP 'n' anuncia en los beacon, si lo ofrece, el soporte de canales de 40 MHz. En ese caso son dos canales adyacentes, uno es primario y el otro secundario.
- Cuando un cliente se asocia lo puede hacer solo al primario (20 MHz) o a ambos (40 MHz).
- Si hay clientes asociados a 20 y a 40 MHz los de 20 no pueden oír las transmisiones de los de 40 (problema parecido al de la coexistencia b/g). La solución es enviar mensajes CTS-to-Self en el canal primario (o en ambos) anunciando el envío que sigue.

Opción de compatibilidad 802.11n/ac en el adaptador



Tipos de tramas 802.11

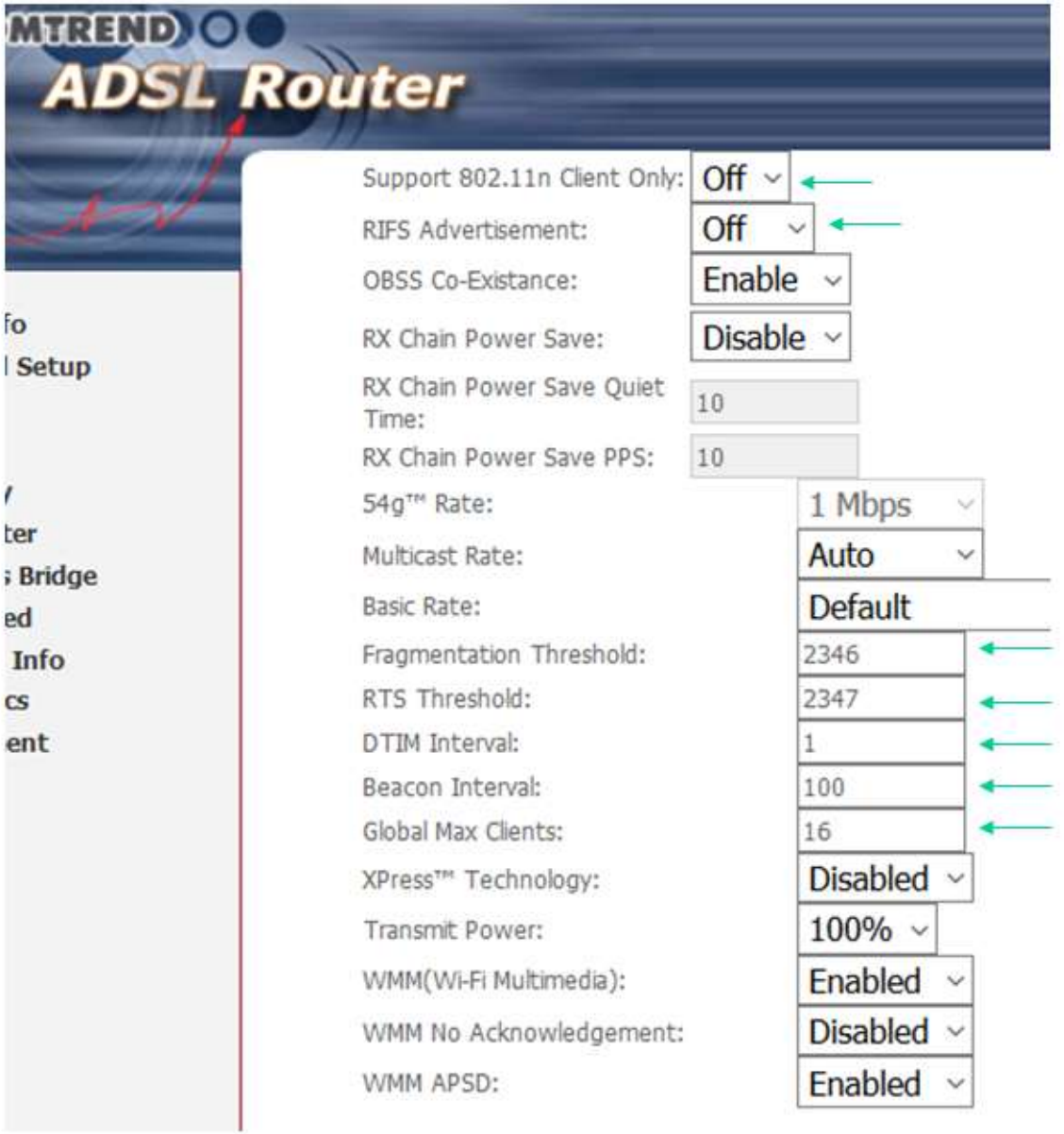
- De gestión (14 tipos) siempre a la velocidad más baja posible
  - Baliza (beacon)
  - Sonda petición/respuesta (probe)
  - Autenticación/deautenticación
  - Asociación/reasociación/desasociación
  - Otras
- De control (9 tipos)
  - ACK
  - RTS y CTS
  - PS-Poll
  - Otras
- De datos (15 tipos)

Captura de tráfico 802.11: limitaciones

- Una captura completa requiere una interfaz dedicada para cada canal de radio. Si se intenta capturar varios canales a la vez con una interfaz se pierden tramas
- La mayoría de las interfaces solo pueden capturar tramas de un SSID a la vez. Algunas permiten un modo monitor que captura todos los SSID de un canal, pero en este modo solo reciben, no pueden enviar
- Muchas interfaces solo pueden capturar las tramas de datos, no las de gestión y control. Y no pueden mostrar los campos de la cabecera original sino una 'traducción' a ethernet

Captura de tráfico 802.11: limitaciones

- A menudo el driver no permite poner la interfaz en modo promiscuo, solo capturar el tráfico hacia/desde la estación que captura
- Las posibilidades de captura dependen mucho del hardware, del driver y del Sistema Operativo.
- En general Windows esta mucho más limitado que Linux.
- Algunos productos comerciales permiten hacer algunas cosas en Windows como por ejemplo AirPcap:
  - http://www.riverbed.com/es/products/steelcentral/steelcentral-riverbed-airpcap.html


MTREND
ADSL Router
fo
Setup
ter
Bridge
ed
Info
cs
ent
Support 802.11n Client Only: Off
RIFS Advertisement: Off
OBSS Co-Existance: Enable
RX Chain Power Save: Disable
RX Chain Power Save Quiet Time: 10
RX Chain Power Save PPS: 10
54g™ Rate: 1 Mbps
Multicast Rate: Auto
Basic Rate: Default
Fragmentation Threshold: 2346
RTS Threshold: 2347
DTIM Interval: 1
Beacon Interval: 100
Global Max Clients: 16
XPress™ Technology: Disabled
Transmit Power: 100%
WMM(Wi-Fi Multimedia): Enabled
WMM No Acknowledgement: Disabled
WMM APSD: Enabled

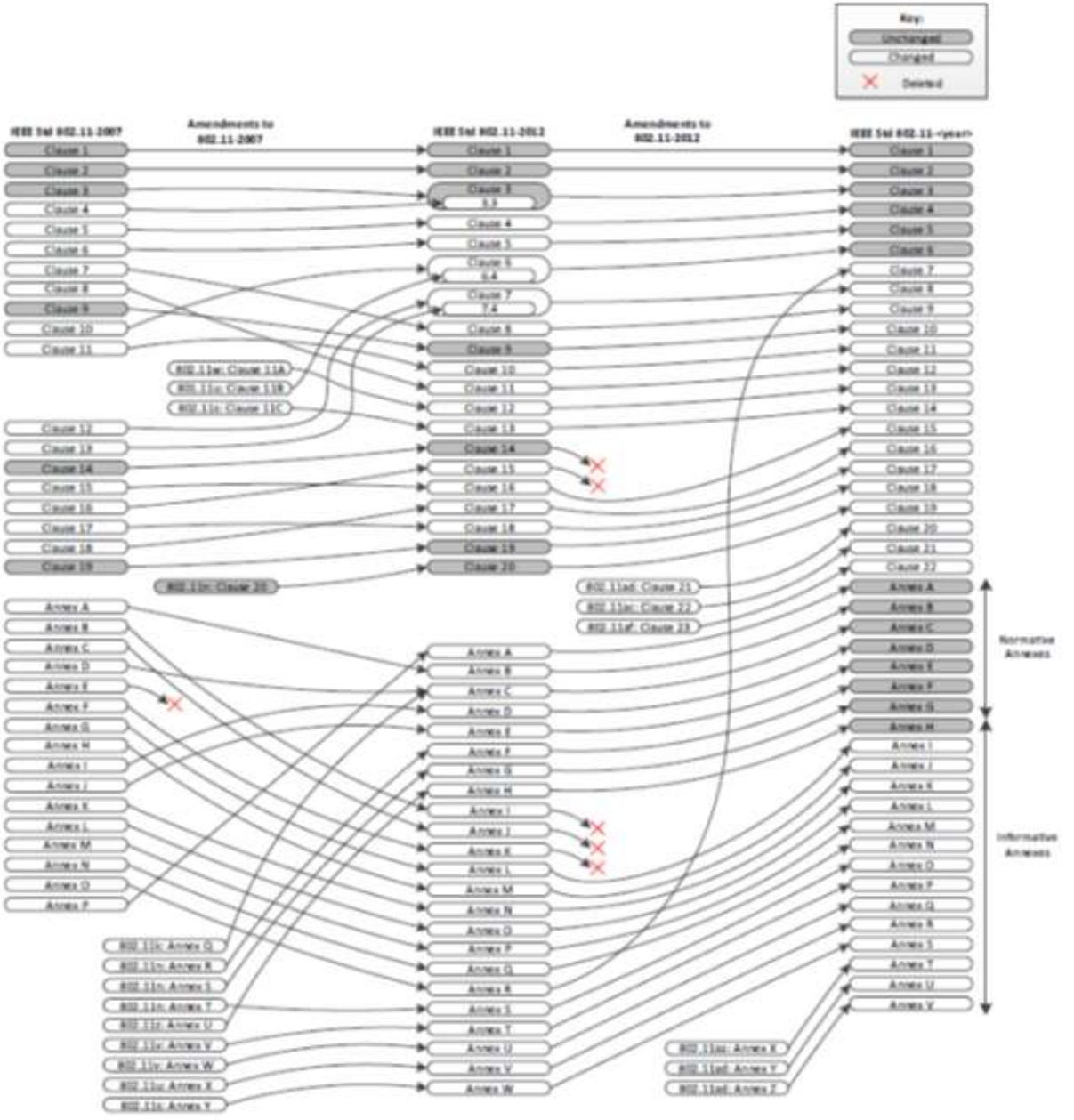


Figure i—The evolution of numbering in IEEE Std 802.11

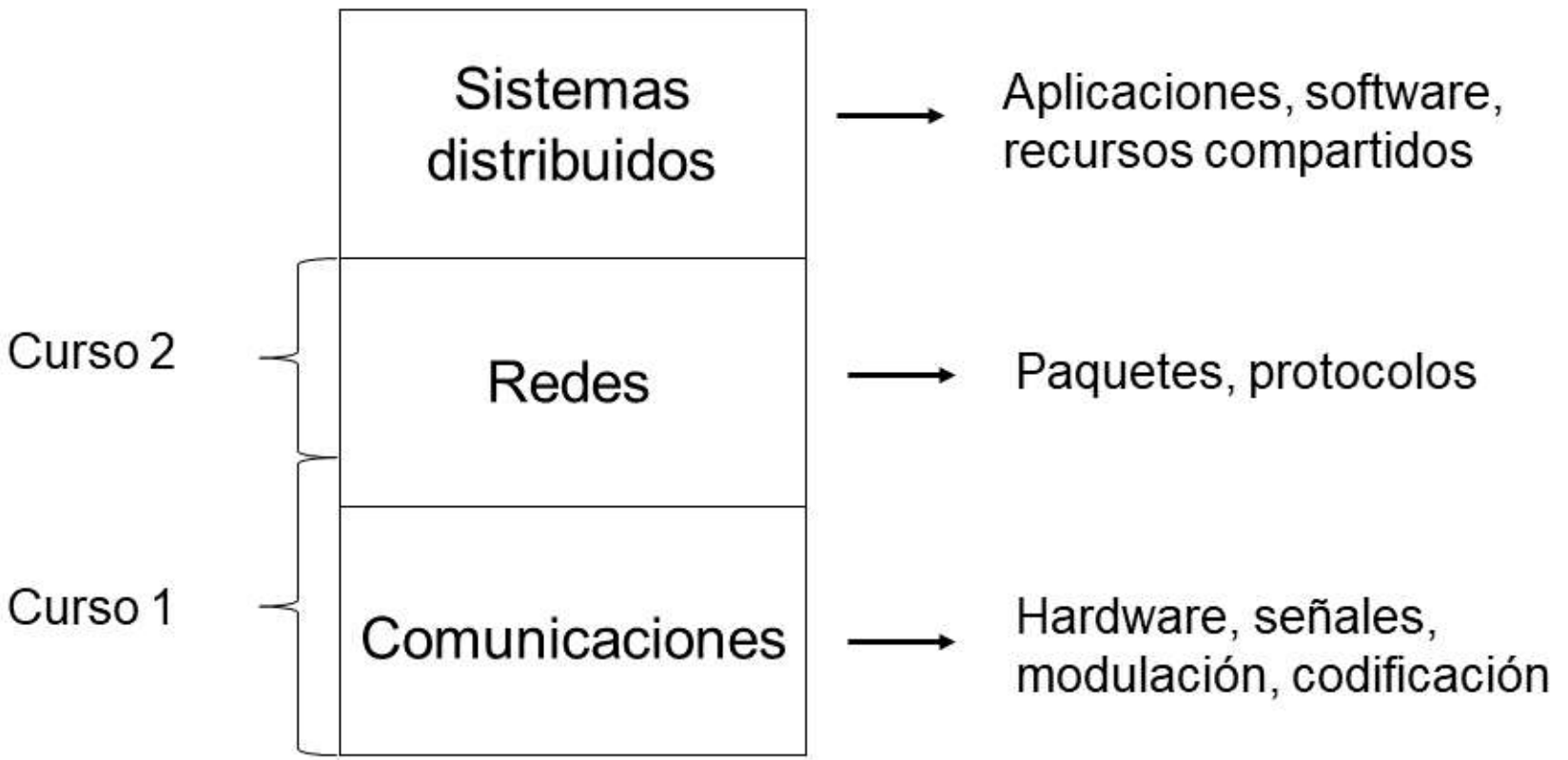
Rogelio Montañana

Tema 7

El Nivel de Red: Generalidades

Rogelio Montañana

Estructura de los cursos



Temario curso 2

- Tema 7, aspectos generales del nivel de red: algoritmos de Routing.
- Tema 8, el nivel de red en Internet, aspectos básicos: Estructura del datagrama IP, direcciones, máscaras y subredes. Enrutamiento. Protocolos ICMP y ARP
- Tema 9, el nivel de red en Internet, aspectos avanzados: Protocolos de resolución inversa de direcciones. Protocolos de Routing. Fragmentación.
- Tema 10 el nivel de transporte en Internet: Protocolos TCP y UDP. Multiplexación. Conexión/desconexión. Control de flujo.
- Tema 11 miscelánea: NAT, ACLs, Firewalls, VPNs, etc.

Libro recomendado:

- Computer Networks 5ª ed., Tanenbaum y Wetherall. Descargable de:

  http://ebook-dl.com/downloadebook/?computer_networks_5th_edition_andrew_s_tanenbaum_david_j_wetherall

- También disponible gratis en español (como pdf descargable) desde http://www.unc.edu.ar/gestion/unidades/direccion-operativa/concursos/dgti/redes-de-computadoras-freelibros-org.pdf

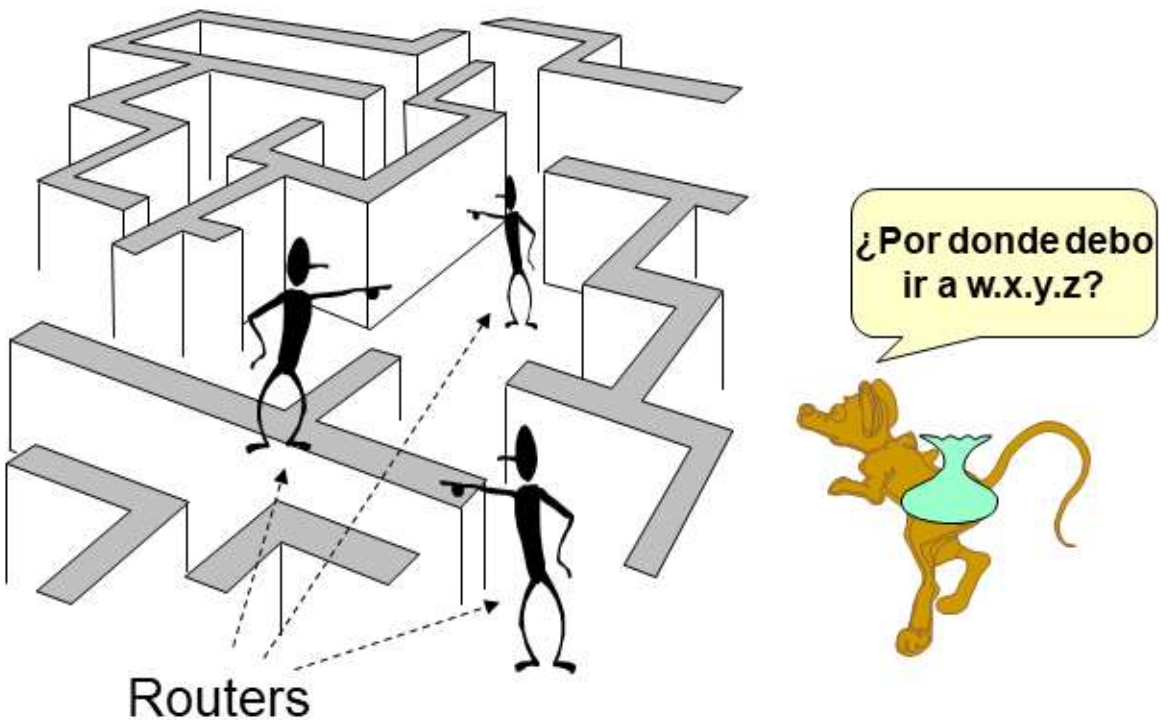
Otros libros interesantes

- Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP (3 Vols., 1998-2013)
- W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated (3 Vols., 1996)
- Kevin R. Fall, W. Richard Stevens: TCP/IP Illustrated, 2ª ed. (3 vols., 2012)
- W. Goralsky: The Illustrated Network (2008)

Sumario

- **Aspectos generales del nivel de red**
- Tiempo de Servicio
- Algoritmos de routing

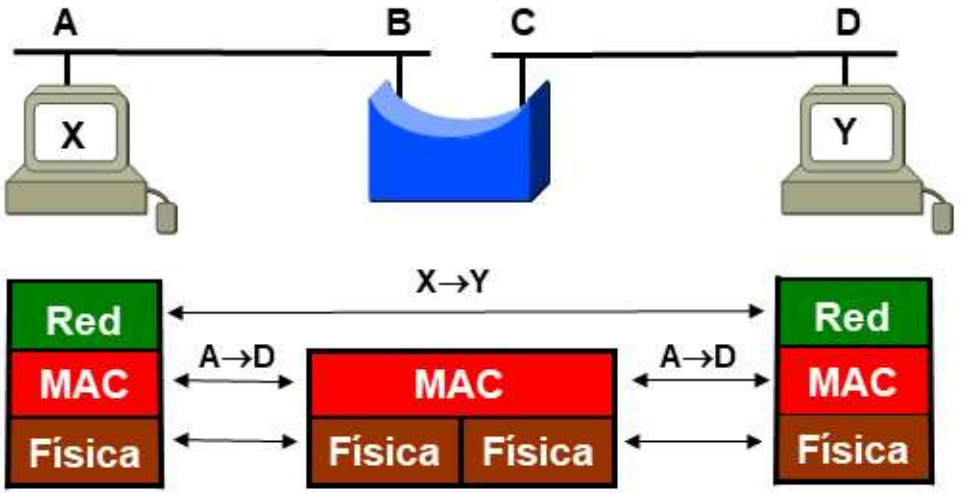
El nivel de Red



El nivel de Red

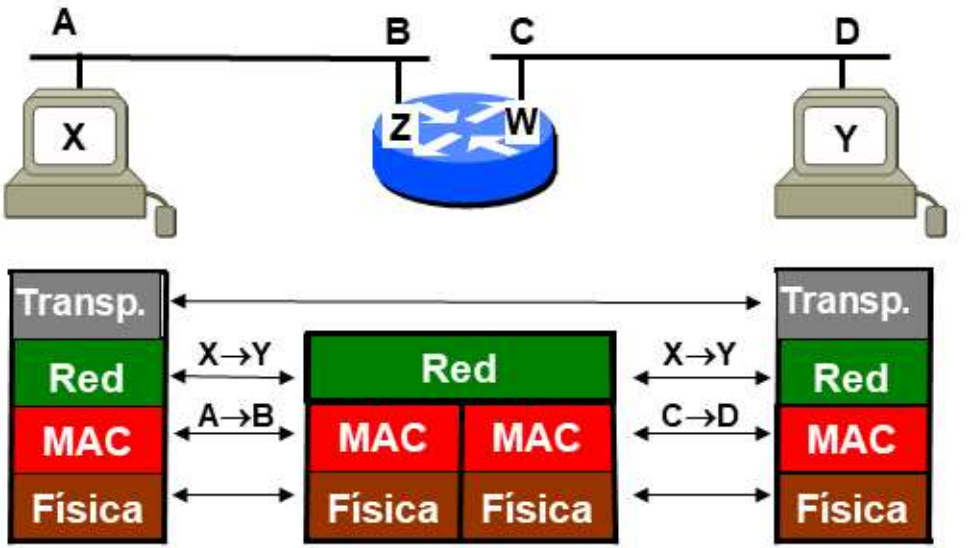
- Es la capa por antonomasia, la más importante, la única que 've' los caminos que forman la red.
- Se constituye con enlaces que interconectan dos tipos de nodos:
  - Nodos terminales: Hosts
  - Nodos de tránsito: Routers o Conmutadores
- Normalmente los routers tienen varias interfaces y los hosts una
- Los routers y las líneas que los unen constituyen la **subred**, que es gestionada por el proveedor u operador.
- Cuando se comunican dos hosts en una misma LAN el nivel de red es casi inexistente, no intervienen routers, sólo conmutadores LAN (nivel 2).

Puente (nivel 2) *vs* Router (nivel 3)



El puente actúa a nivel 2 (enlace). No cambia las direcciones MAC ni las IP de los paquetes

A, B, C, D son direcciones MAC. X, Y, Z y W son direcciones IP

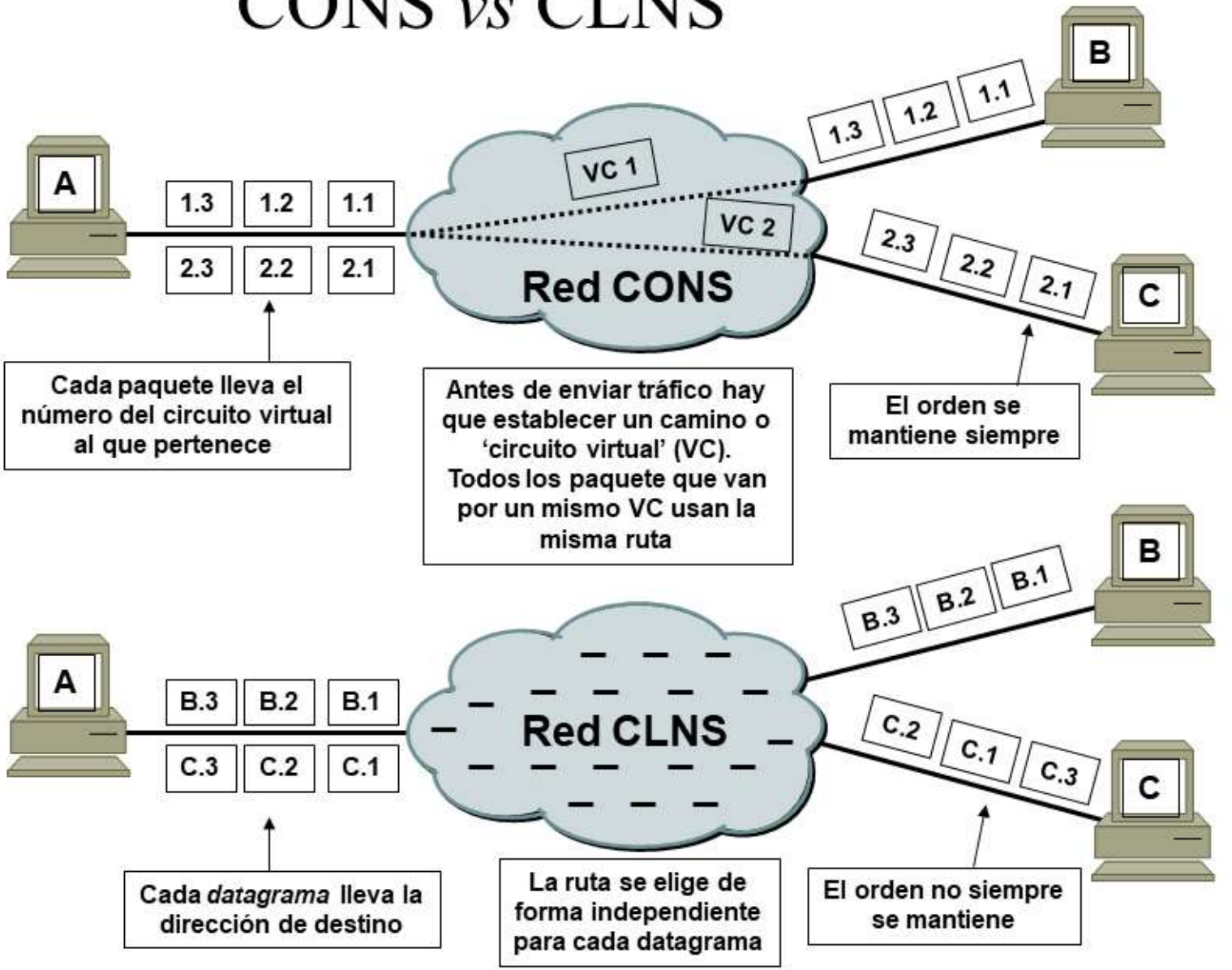


El router actúa a nivel 3 (red). Cambia las MAC pero no las IP de los paquetes

Redes CONS vs CLNS

- CONS: Connection Oriented Network Service
- CLNS: ConnectionLess Network Service
- Aunque la idea de CONS vs CLNS se aplica en todas las capas la cuestión tiene especial relevancia en el nivel de red
- A nivel de red algunos ejemplos de servicios tipo CONS son la red telefónica o ATM. El ejemplo típico de servicio CLNS es Internet.
- Un servicio CLNS es más robusto cuando la red es poco fiable o no ofrece garantías

CONS *vs* CLNS


A
B
C
1.3
1.2
1.1
2.3
2.2
2.1
VC 1
VC 2
Red CONS
Cada paquete lleva el número del circuito virtual al que pertenece
Antes de enviar tráfico hay que establecer un camino o 'circuito virtual' (VC). Todos los paquete que van por un mismo VC usan la misma ruta
El orden se mantiene siempre
B.3
B.2
B.1
C.3
C.2
C.1
Red CLNS
Cada *datagrama* lleva la dirección de destino
La ruta se elige de forma independiente para cada datagrama
El orden no siempre se mantiene

Funciones del nivel de Red

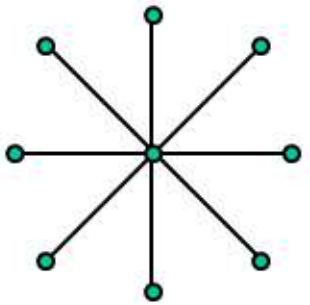
- Elegir la ruta óptima de los paquetes
  - En un servicio CONS: sólo en el momento de establecer el VC (Virtual Circuit)
  - En un servicio CLNS: se decide para cada paquete (datagrama) de forma independiente
- Controlar y evitar la congestión
- Controlar que el usuario no abuse del servicio
- Resolver ('mapear') las direcciones de nivel de red con las de nivel de enlace (p. ej. en LANs encontrar la dirección MAC que corresponde a una dir. IP).

Redes malladas y no malladas

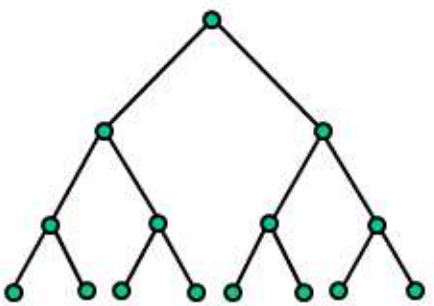
- Las topologías malladas:
  - Tienen más enlaces que los estrictamente necesarios
  - Pueden resistir la caída de algún enlace sin perder conectividad
  - Puede haber más de una ruta posible de un nodo a otro; en estos casos interesa elegir la 'mejor' (algoritmos de routing)
- Las topologías no malladas:
  - Son las más simples. Necesitan n-1 enlaces para n nodos.
  - Si falla algún enlace algún nodo queda inaccesible
  - Solo hay una ruta posible para ir de un nodo a otro

Algunas topologías

NO MALLADAS

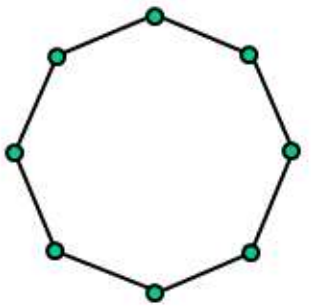


Estrella

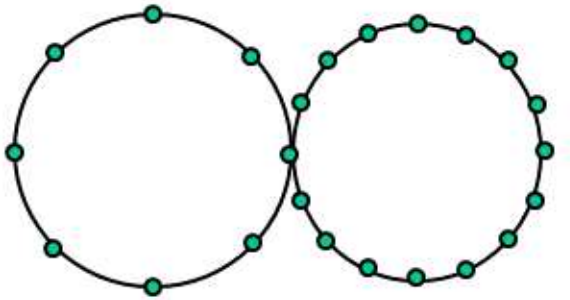


Árbol sin bucles
(spanning tree)

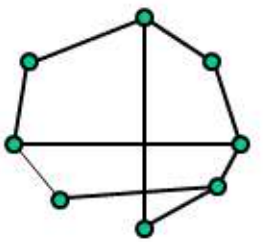
MALLADAS



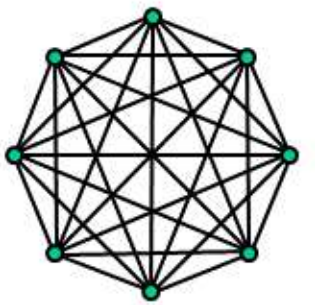
Anillo



Anillos interconectados



Topología irregular
(malla parcial)



Malla completa

Sumario

- Aspectos generales del nivel de red
- **Tiempo de Servicio**
- Algoritmos de routing

Recordatorio de tiempos

- **Tiempo de transmisión (T_t):** es el tiempo que tarda el paquete en ser emitido por la interfaz:

  $T_t = p / v$

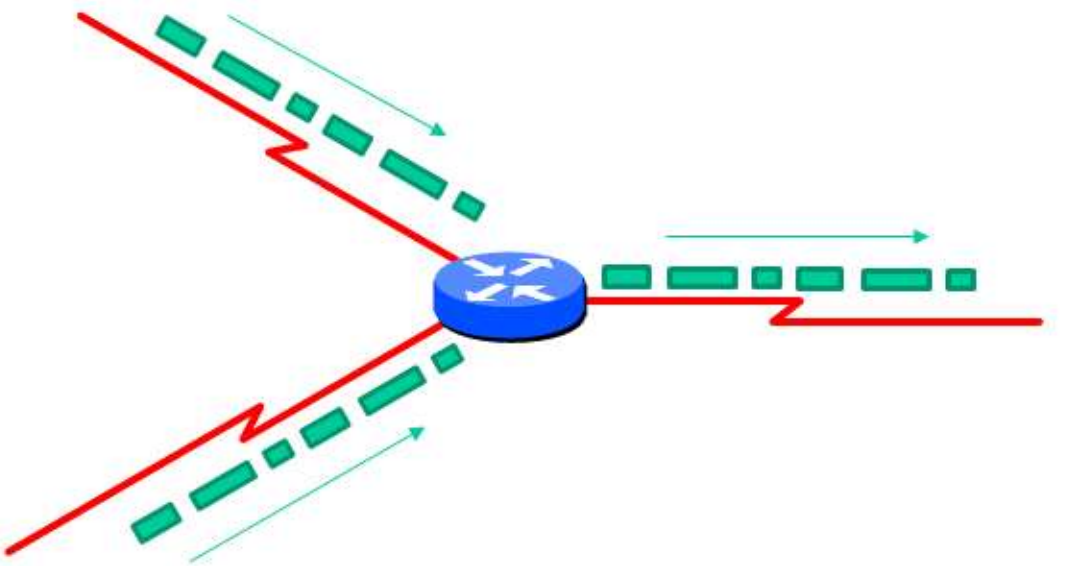
  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad de la línea (en bits/s)

- **Tiempo de propagación (τ):** es el tiempo que tarda un bit en viajar desde la interfaz de origen a la de destino. Depende de la distancia y del tipo de medio (cobre, fibra o aire)
- **Tiempo de entrega o latencia (T_e):** es la suma del tiempo de transmisión y el de propagación: $T_e = T_t + \tau$

Tiempo de espera

- **Tiempo de espera (T_{esp}):** es el tiempo que el paquete espera haciendo cola en la interfaz de entrada del router hasta que le llega su turno. El tiempo de espera (T_{esp}) depende del grado de congestión en la interfaz de salida.



Tiempo de servicio

- **Tiempo de servicio ($T_s = T_{esp} + T_t$):** es el tiempo que transcurre desde que el paquete llega por la interfaz de entrada (se pone en cola) hasta que se emite por la interfaz de salida. No incluye el tiempo propagación τ (tiempo de llegar al siguiente router).
- Por teoría de colas puede demostrarse que:

  $$T_s = p / (v - c)$$

  p = tamaño del paquete (en bits)

  v = velocidad nominal (o capacidad) de la línea (en bits/s)

  c = tráfico o caudal real de la línea (en bits/s)

Ej.: paquete de 500 bytes en una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación:

p = 4.000, v = 64.000, c = 32.000 $\rightarrow>$ T_s = 125 ms

Propiedades del Tiempo de servicio

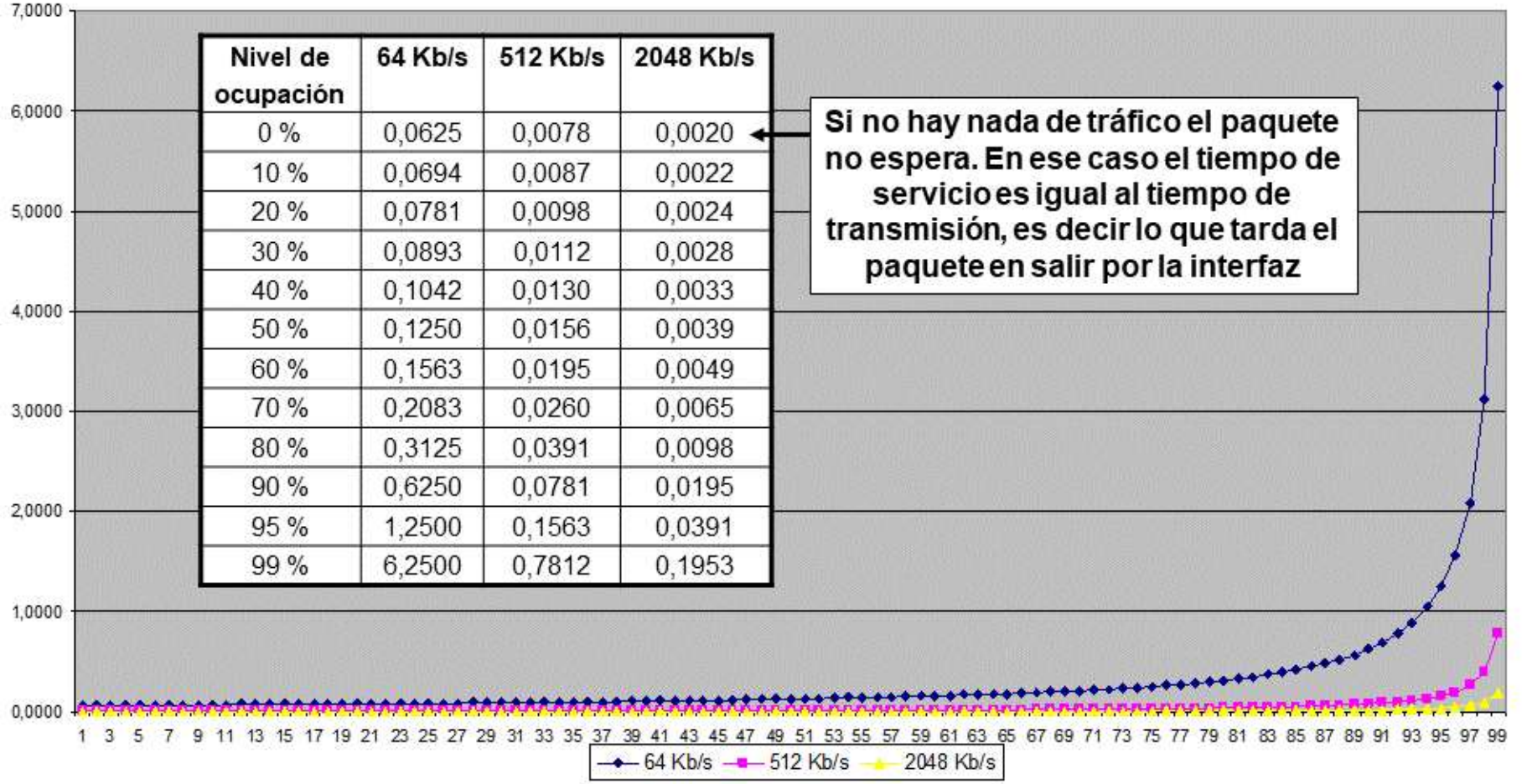
$$T_s = p / (v - c) \qquad T_t = p / v$$

- Si c = 0 (línea sin tráfico) entonces $T_s = p / v = T_t$
- El T_s de una interfaz de velocidad *v* y caudal *c* es igual al de una línea sin tráfico de velocidad v-c, ejemplos:
  - Una línea de 64 Kb/s al 50% de ocupación tiene el mismo T_s que una línea de 32 Kb/s sin tráfico
  - Una Ethernet 100BASE-T al 90% de ocupación tiene el mismo T_s que una ethernet 10BASE-T sin tráfico
- Cuando la velocidad de una línea (v) es elevada podemos llegar a niveles altos de ocupación sin incurrir en T_s excesivos
- Si el tamaño de los paquetes aumenta el T_s aumenta

T_s para p=500 bytes y v=64, 512 y 2048 Kb/s

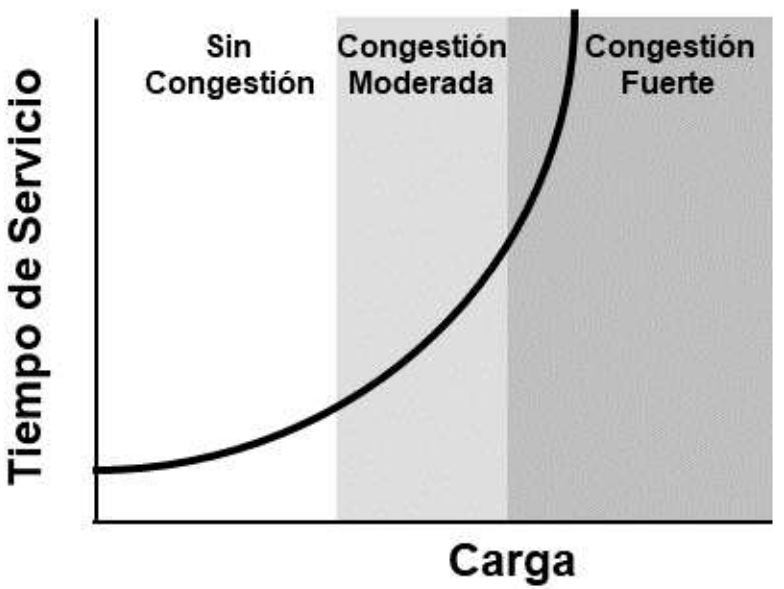
Nivel de ocupación	64 Kb/s	512 Kb/s	2048 Kb/s
0 %	0,0625	0,0078	0,0020
10 %	0,0694	0,0087	0,0022
20 %	0,0781	0,0098	0,0024
30 %	0,0893	0,0112	0,0028
40 %	0,1042	0,0130	0,0033
50 %	0,1250	0,0156	0,0039
60 %	0,1563	0,0195	0,0049
70 %	0,2083	0,0260	0,0065
80 %	0,3125	0,0391	0,0098
90 %	0,6250	0,0781	0,0195
95 %	1,2500	0,1563	0,0391
99 %	6,2500	0,7812	0,1953

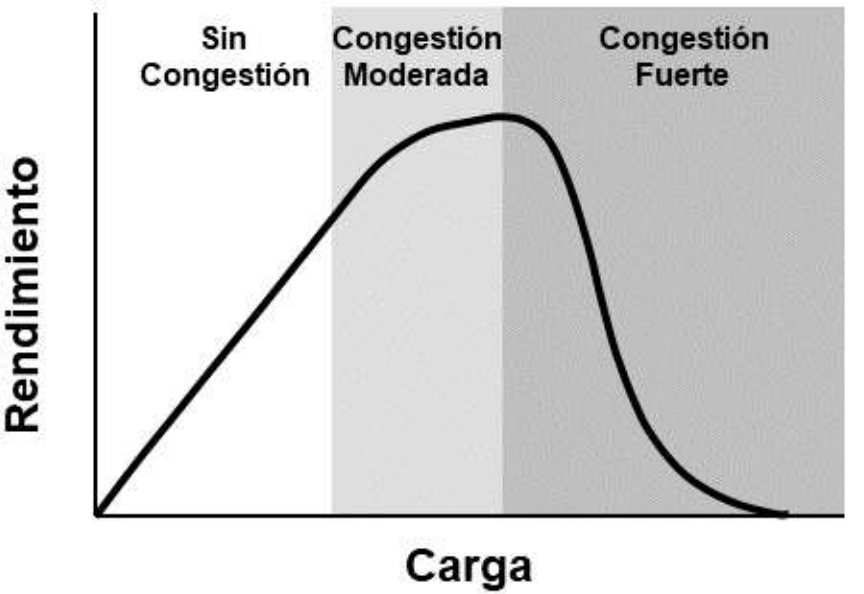
Si no hay nada de tráfico el paquete no espera. En ese caso el tiempo de servicio es igual al tiempo de transmisión, es decir lo que tarda el paquete en salir por la interfaz



Las líneas de baja velocidad sufren mayores retardos cuando hay congestión

Efecto de la ocupación de un enlace en el tiempo de servicio y el rendimiento





Con cargas elevadas los paquetes se pierden y han de reenviarse, por lo que por encima de un nivel de congestión el rendimiento disminuye

Diseño de capacidad de una red

- Desde un punto de vista de optimizar recursos lo ideal es que los enlaces tengan un nivel de congestión moderada
- Una congestión excesiva provoca la pérdida y reenvío de paquetes, el fallo de protocolos de alto nivel y la frustración de los usuarios
- La ausencia de congestión indica un sobredimensionamiento, lo cual podría significar un derroche de recursos (salvo que estos sean muy baratos, ej. LANs)
- Hay que tener en cuenta las necesidades y la evolución de tráfico a lo largo del día; lo razonable es dimensionar tomando en cuenta las necesidades en horas punta

Tiempo de servicio con velocidades o caudales asimétricos

- Cuando el enlace es asimétrico (diferente velocidad en cada sentido, como ADSL) el tiempo de servicio será diferente para cada sentido
- Aun cuando el enlace sea simétrico el tiempo de servicio en general será diferente, ya que casi siempre el caudal es diferente para cada sentido. Por tanto los cálculos deben hacerse para cada sentido por separado

Tiempo de servicio de una ruta

- Cuando un paquete ha de pasar por más de un enlace el tiempo de servicio de la ruta es la suma de los tiempos de servicio de los enlaces que atraviesa

Ejercicio sobre T_s

- Una empresa, con sedes en Valencia y Milán, quiere utilizar un enlace de 512 Kb/s para datos y para telefonía IP. Según la norma ITU G.114 el retardo máximo admisible en telefonía para que la calidad sea aceptable es de 150 ms.
- Calcular cual será el caudal máximo para que se pueda mantener conversaciones cumpliendo ese requisito, y cual será el número máximo de conversaciones simultáneas suponiendo que no haya otro tráfico en la línea.
- Datos adicionales:
  - Cada comunicación telefónica ocupa 80 Kb/s
  - Suponga paquetes de 500 bytes
  - Tiempo de propagación τ Valencia-Milán: 20 ms.

Solución

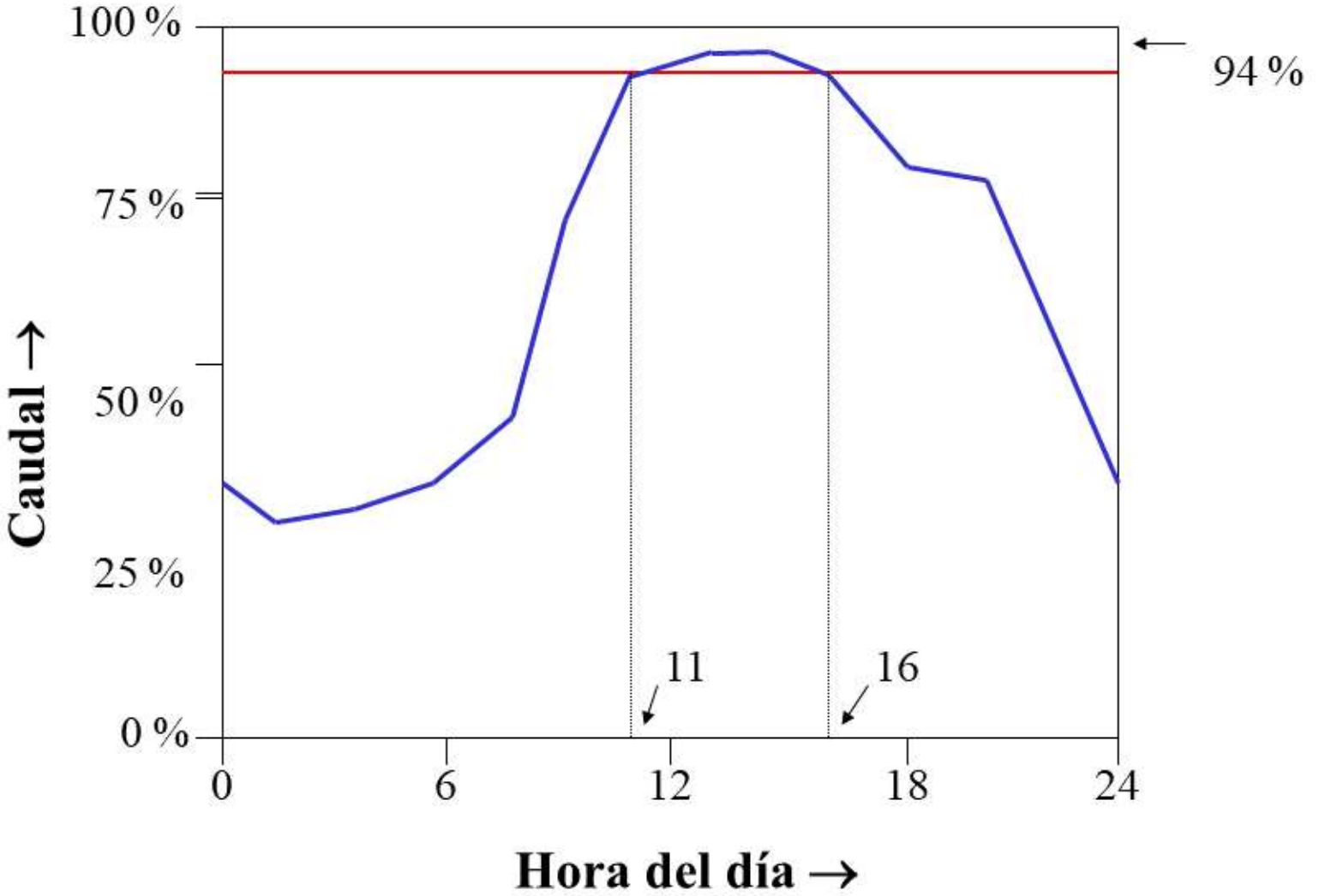
- El límite máximo será el caudal que nos dé $T_s = 130$ ms, ya que un caudal mayor nos dará un retardo total ($T_s + \tau$) superior a 150 ms
- De $\mathbf{T_s = p / (v - c)}$ despejamos c y ponemos valores:

  $c = v - (p/T_s) = 512.000 - (4.000 / 0{,}13) = 481.000$
- Por tanto empezaremos a tener problemas cuando la línea tenga una ocupación superior a 481 Kb/s (94%). Dentro de este límite nos cabrían 6 conversaciones simultáneas (80 x 6 = 480 Kb/s, suponiendo que no hay otro tráfico en la línea)
- Con una línea de 2 Mb/s sería:

  $c = v - (p/T_s) = 2.048.000 - (4.000 / 0{,}13) = 2.017.000$

  2.017 Kb/s corresponde a una ocupación del 98,5%

Perfil de tráfico



Sumario

- Aspectos generales del nivel de red
- Tiempo de Servicio
- **Algoritmos de routing**

Principio de optimalidad

Si Valencia está en la ruta óptima de Murcia a Barcelona, entonces el camino óptimo de Valencia a Barcelona está incluido en la ruta óptima de Murcia a Barcelona

Corolario: Todas las rutas óptimas para llegar a Barcelona desde cualquier sitio forman un árbol sin bucles (spanning tree) con raíz en Barcelona.

Principio de optimalidad (II)

La red de autopistas españolas

Árbol de rutas óptimas hacia Barcelona

Los trazos en rojo indican la ruta óptima a seguir en cada caso

Enlaces ‘inútiles’

- En una red mallada puede haber enlaces que no sean ruta óptima para ninguna comunicación entre nodos. Eso puede tener sentido para enlaces de backup.
- Aun así esos enlaces ‘inútiles’ (de backup) normalmente tienen algo de tráfico porque el protocolo de routing necesita enviar paquetes para saber que están operativos (si no cuando se quieran utilizar puede ser que no funcionen)

Ruta óptima en carretera

- Para elegir la ruta óptima en un viaje por carretera podemos aplicar diversos criterios, por ejemplo:
  - La que minimice la distancia
  - La que minimice el tiempo
  - La que minimice el consumo de gasolina
  - La que minimice los peajes
  - La que minimice el cansancio (preferible autopistas, pocas curvas, pocos cambios de carretera, etc.)
  - La que tenga mayor interés turístico o paisajístico
  - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- La ruta óptima puede variar según el criterio elegido (ver por ejemplo www.viamichelin.com)

Ruta óptima en telemática

- Los criterios que se aplican suelen ser:
  - Minimizar el número de routers o 'saltos'
  - Maximizar la velocidad (ancho de banda) de los enlaces
  - Minimizar el caudal, nivel de ocupación o saturación de los enlaces
  - Minimizar el retardo de los enlaces
  - Maximizar la fiabilidad de los enlaces (minimizar la tasa de errores)
  - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- Los más utilizados son el número de saltos o el ancho de banda

Criterios de cálculo de la ruta óptima

- En la práctica la ruta óptima se elige casi siempre en base al número de saltos o a la velocidad de los enlaces
- Cuando se usa la velocidad a cada enlace se le asigna un valor (coste) inversamente proporcional a su velocidad.
- El coste de una ruta es la suma de los costes de sus enlaces
- Los criterios basados en caudal, retardo o fiabilidad tienen el problema de que la ruta puede cambiar a menudo, dando lugar a situaciones oscilantes e inestables. Además resultan más difíciles de medir (sobre todo el retardo y la fiabilidad)

Tipos de algoritmos de routing

- Los algoritmos de routing pueden ser de dos tipos:
  - **Estáticos**: las decisiones se toman en base a estimaciones o a información recopilada a lo largo de mucho tiempo (días o meses). Normalmente el cálculo de la ruta es costoso y se realiza de forma centralizada. Una vez fijada la ruta raramente se cambia.
  - **Dinámicos**: deciden la ruta óptima en base a información obtenida en tiempo real. Requieren un **protocolo de routing** para recoger la información. La ruta óptima puede cambiar a menudo.

Uso de los algoritmos de routing

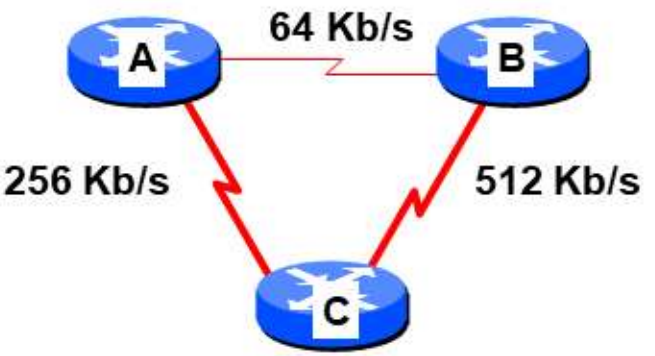
- Cuándo se utilizan los algoritmos estáticos:
  - En la fase de diseño de una red, para decidir la topología (entre que nodos se establecen los enlaces)
  - Cuando en una red se quiere tener un control detallado de la ruta seguida por los paquetes (lo que se conoce como 'ingeniería de tráfico')
- Cuándo se utilizan los algoritmos dinámicos:
  - En las **redes malladas,** para usar la ruta mejor en cada momento y poder responder rápidamente ante la caída de un enlace o nodo de la red.

Ejemplo de routing estático: routing basado en el flujo

- Un buen criterio para elegir la ruta óptima es el **tiempo de servicio (T_s)** promedio. La ruta con un T_s promedio más bajo se considera mejor
- Requiere disponer de estimaciones de tráfico entre cada par de nodos de la red (matriz de tráfico).
- Se plantean varias topologías (todas las posibles o solo las que por heurística se consideran más interesantes), se realiza la simulación para cada una, se comparan sus T_s promedio y se elige la mejor.

Routing basado en el flujo: ejemplo

- Supongamos una red como la siguiente:

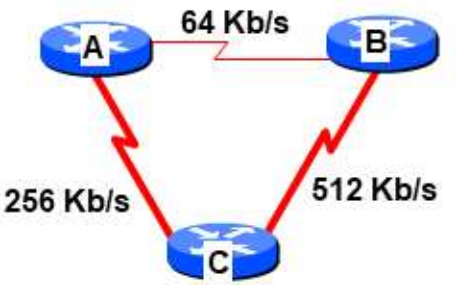


- Es obvio que el tráfico A-C o B-C debe ir por el enlace directo. Pero ¿que ocurre con el tráfico A-B? ¿Deberá ir por el enlace directo, o quizá será mejor que vaya a través de C? Vamos a verlo

Routing basado en el flujo: ejemplo

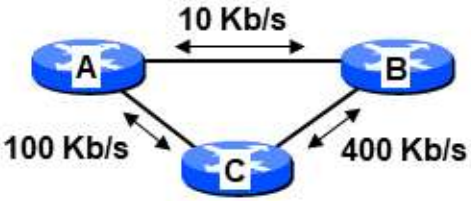
Matriz de tráfico (Kb/s)

Origen \ Destino	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-



- Con la matriz de tráfico podemos calcular el caudal de cada enlace para los dos supuestos planteados (ruta A-B directa y ruta A-C-B indirecta). Y con eso calculamos las matriz de los T_s (que no es mas que el T_s para cada enlace)

Ruta directa (A-B)



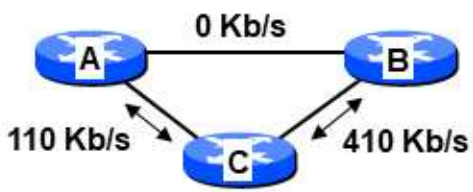
Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	10 Kb/s	15,6 %	74,1 ms
AC	256 Kb/s	100 Kb/s	39,1 %	25,6 ms
BC	512 Kb/s	400 Kb/s	78,1 %	35,7 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s promedio: 45,1 ms

Ruta indirecta (A-C-B)



Enlace	Velocidad	Caudal	Ocupación	T_s
AB	64 Kb/s	0 Kb/s	0 %	62,5 ms
AC	256 Kb/s	110 Kb/s	43,0 %	27,4 ms
BC	512 Kb/s	410 Kb/s	80,1 %	39,2 ms

Matriz de T_s

	A	B	C
A	-	**66,6**	27,4
B	**66,6**	-	39,2
C	27,4	39,2	-

27,4 ms + 39,2 ms = 66,6 ms

T_s promedio: **44,4** ms

T_s promedio vs T_s promedio ponderado

- Atendiendo al T_s promedio la ruta indirecta es mejor. Pero la media aritmética de los T_s da la misma importancia a todos los enlaces, independientemente de su tráfico
- Para una correcta valoración hay que calcular la media ponderada atendiendo al tráfico de cada enlace

Cálculo del T_s medio ponderado

Matriz de tráfico (Kb/s)

Destino

Origen	A	B	C
A	-	10	100
B	10	-	400
C	100	400	-

Tráfico total: 1020 Kb/s

X 1/1020

M_{norm}: Matriz de tráfico normalizada

	A	B	C
A	-	0,0098	0,0980
B	0,0098	-	0,3922
C	0,0980	0,3922	-

100/1020 = 0,098

Ruta A-B:

T_s

	A	B	C
A	-	74,1	25,6
B	74,1	-	35,7
C	25,6	35,7	-

T_s medio: 45,1 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

	A	B	C
A	-	0,726	2,509
B	0,726	-	14,002
C	2,509	14,002	-

25,6*0,098 = 2,509

T_s medio ponderado: 34,5 ms

Ruta A-C-B:

T_s

	A	B	C
A	-	66,6	27,4
B	66,6	-	39,2
C	27,4	39,2	-

T_s medio: 44,4 ms

X M_{norm}

T_s ponderados

	A	B	C
A	-	0,653	2,685
B	0,653	-	15,374
C	2,685	15,374	-

27,4*0,098 = 2,685

T_s medio ponderado: 37,4 ms

Conclusión: La ruta A-B es mejor que la A-C-B

Encaminamiento dinámico

- Requiere recabar información sobre el estado de la red en tiempo real
- Permite responder a situaciones cambiantes, p. ej.: fallo de un enlace (pero sólo si hay mallado en la red).
- Hay dos algoritmos principales:
  - Vector distancia o Bellman-Ford
  - Estado del enlace, Dijkstra o Shortest Path First
- En ambos casos el cálculo de rutas óptimas lo realizan los routers entre todos, de forma distribuida.

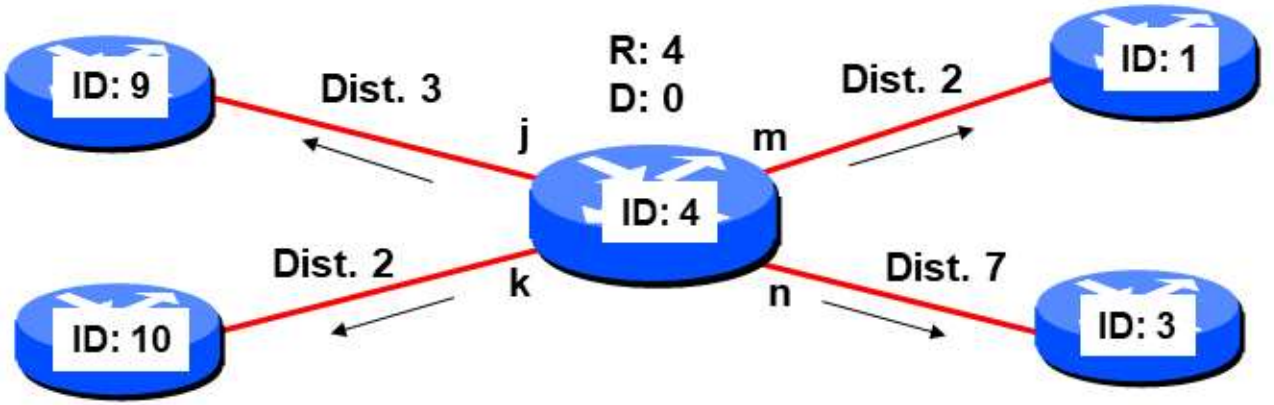
Diferencia entre algoritmo y protocolo

- Al hablar de enrutamiento es importante distinguir entre algoritmo y protocolo
- El algoritmo describe de forma abstracta el procedimiento para elegir las rutas óptimas, sin entrar en detalles de implementación.
- El protocolo detalla la frecuencia, el formato, contenido, etc. de los paquetes que se intercambian.
- Un algoritmo puede ser utilizado por diferentes protocolos.
- Un protocolo de routing nunca utiliza más de un algoritmo.

Algoritmo del vector distancia o de Bellman-Ford

- Cuando se enciende cada router conoce:
  - Su identificador en la red
  - Los identificadores de sus interfaces
  - La distancia hasta el siguiente router por cada una de ellas (pero no sabe que router hay detrás)
- El router construye un paquete (llamado vector distancia) que contiene la información de todos los destinos conocidos y su distancia a cada uno. Ese paquete lo distribuye periódicamente a todos sus vecinos
- Con la información recibida el router construye una tabla de todos los destinos conocidos, que indica por qué interfaz se llega a cada uno, y su distancia.

Ejemplo del algoritmo vector distancia



Destino:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Recibido de j (+3):	12	3	15	3	12	5	6	18	0	7	15
Recibido de k (+2):	5	8	3	2	10	7	4	20	5	0	15
Recibido de m (+2):	0	5	3	2	19	9	5	22	2	4	7
Recibido de n (+7):	6	2	0	7	8	5	8	12	11	3	2
Distancia mínima:	2	6	5	0	12	8	6	19	3	2	9
Interfaz de salida:	m	j	m	0	k	j	k	n	j	k	n

Routing por vector distancia

- La principal virtud del algoritmo del vector distancia es su sencillez, los protocolos que lo utilizan consumen poca CPU y poca memoria en el router
- El vector distancia se utiliza en diversos protocolos de routing:
  - Internet estándar: RIP, **BGP**
  - Internet propietarios (Cisco): IGRP, **EIGRP**
  - Appletalk
  - DECNET (versiones antiguas)
  - IPX (versiones antiguas)

Problema de la cuenta a infinito

- El algoritmo del vector distancia es sencillo y eficiente, pero adolece de problemas debido a que el router maneja muy poca información y no conoce la ruta completa hacia el destino
- En determinadas situaciones se puede dar el problema conocido como 'cuenta a infinito' que deja inaccesibles a partes de la red

El problema de la cuenta a infinito

Distancias hacia A	-	∞	∞
A se enciende	0	∞	∞
	0	1	∞
	0	1	2
A se apaga	-	3	2
	-	3	4
	-	5	4
	-	5	6
	-	7	6
	-	7	8
	-	9	8
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	-	∞	∞

Solución a la cuenta a infinito

- Cuando la distancia se mide en número de saltos el problema de la cuenta a infinito es más fácil de resolver, pues basta con fijar un 'diámetro' máximo de la red
- Si se usan métricas basadas en el ancho de banda u otros parámetros que manejan un rango amplio de valores es mas difícil fijar un límite razonable
- Algunos protocolos incorporan modificaciones al algoritmo original dando información adicional para evitar el problema de la cuenta a infinito. Veremos un ejemplo cuando hablemos del protocolo BGP.

Algoritmo del estado del enlace (I)

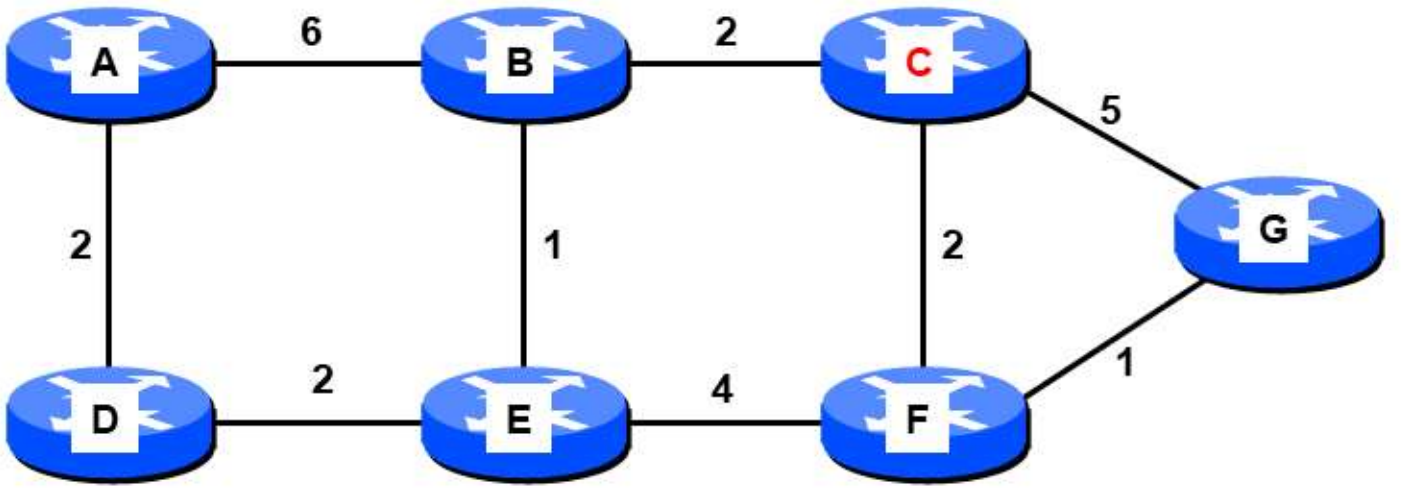
Edsger Dijkstra
(1930-2002)

- Cuando se enciende cada router conoce:
  - Su identificador en la red
  - Los identificadores de sus interfaces
- El router contacta con sus vecinos, averigua sus identificadores y mide su distancia a ellos.
- Con la información recabada construye un 'paquete de estado del enlace' o LSP (Link State Packet) que dice:
  - Quién es él (su identificador)
  - Quiénes son sus vecinos y su distancia a cada uno de ellos
- El LSP se envía por inundación a todos los routers de la red
- Al cabo de un tiempo el router obtiene los LSP de todos los demás routers

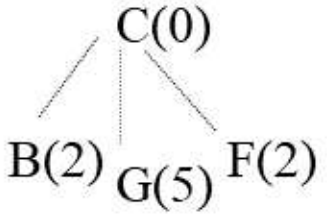
Algoritmo del estado del enlace (II)

- Con los LSPs el router calcula las rutas óptimas aplicando el algoritmo de Dijkstra (camino más corto primero):
  - Se pone él mismo como raíz del árbol, y procesa su propio LSP colocando en el segundo nivel a sus vecinos
  - Analiza los LSP de sus vecinos y construye el tercer nivel
  - Repite el proceso hasta agotar todos los LSPs recibidos
  - Cuando aparece más de un camino hacia un destino toma la rama más corta y descarta las demás.
  - En principio todas las ramas son provisionales. Una rama se confirma cuando es más corta que todas las demás.

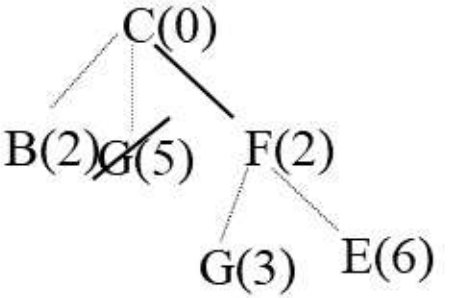
Algoritmo del estado del enlace (Dijkstra)



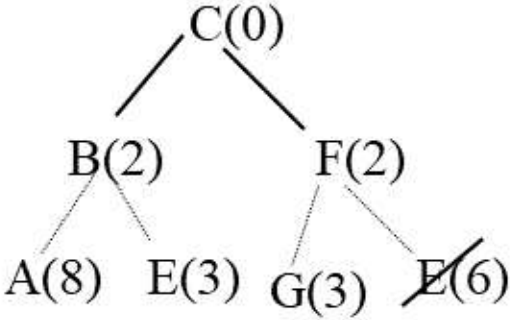
Link State Packets	A	B	C	D	E	F	G
	B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
	D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
		E/1	G/5		F/4	G/1	



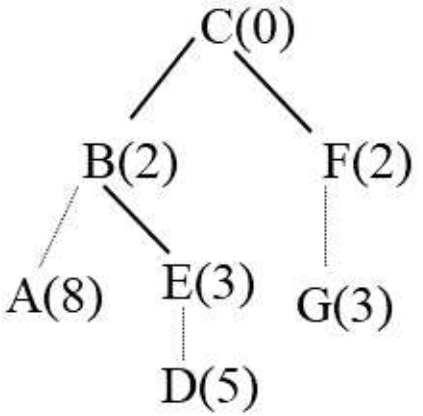
1: C examina su LSP.
Pone en el árbol a B, G y F



2: C examina el LSP de F.
Encuentra mejor camino hacia G,
corta rama peor

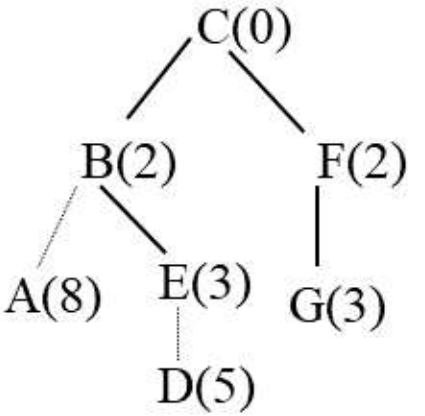


3: C examina el LSP de B. Mejor
camino hacia E, corta rama

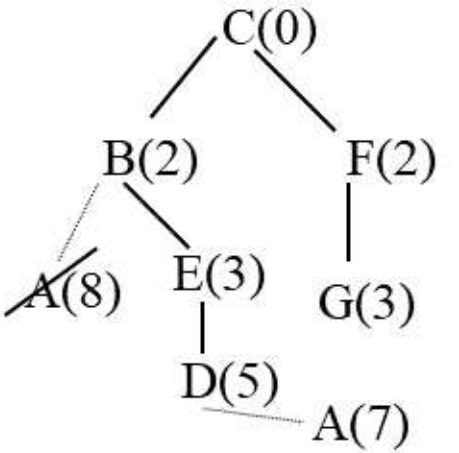


4: Examina LSP de E.
Pone a D en árbol.

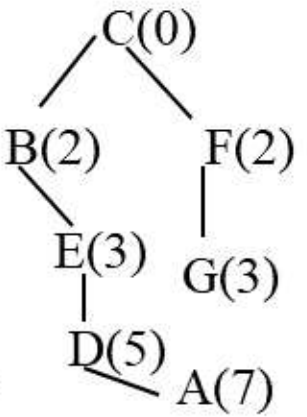
Algoritmo de Dijkstra



5: Examina LSP de G.
Sin cambios.



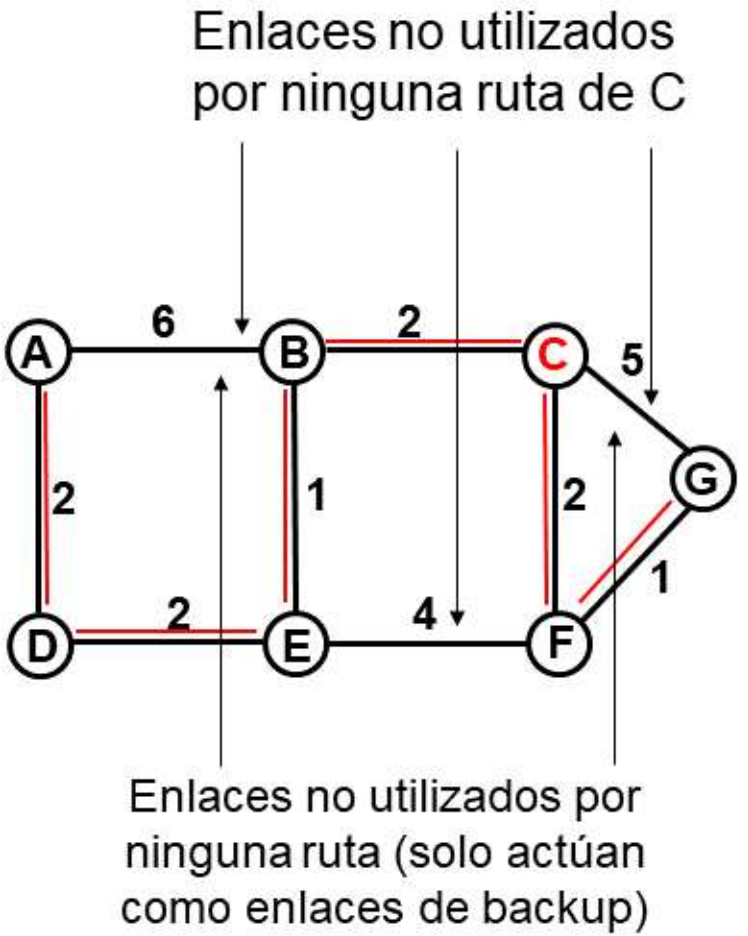
6: Examina LSP de D.
Pone A en el árbol

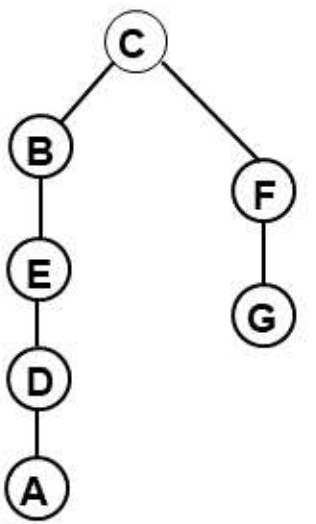


7: Examina LSP de A.
Sin cambios. No
quedan nodos, terminar

A	B	C	D	E	F	G
B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
	E/1	G/5		F/4	G/1	

Árbol de rutas óptimas desde C para la red ejemplo



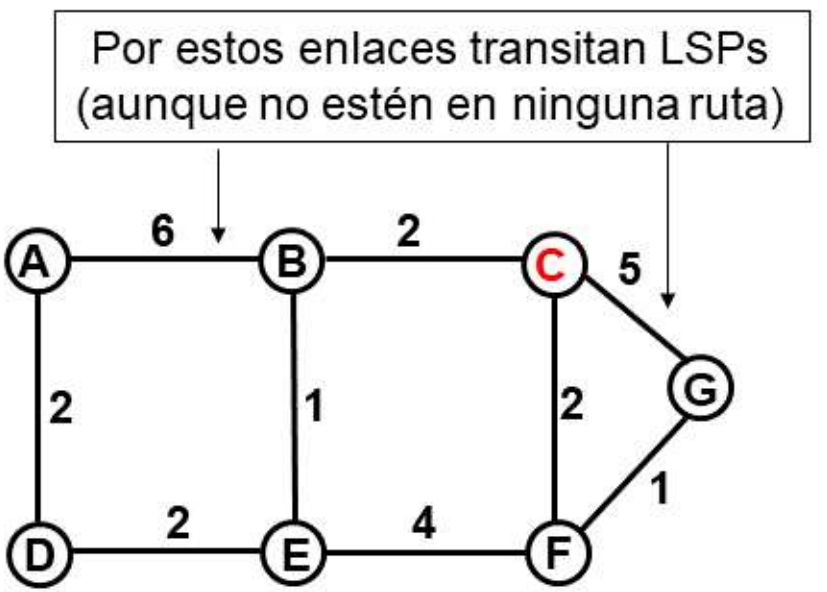


Distribución de los LSPs

- Sólo se envían LSPs nuevos cuando hay cambios en la red (enlaces que aparecen o desaparecen, o cambios en la distancia). La recepción de LSPs requiere confirmación
- Al proceder por inundación es fundamental evitar que se produzcan bucles
- Los LSPs van numerados secuencialmente. Además tienen un tiempo de vida limitado.
- Solo se reenvían los LSPs con número superior a los ya recibidos, y que no estén expirados.
- Gracias a las medidas de seguridad cada LSP pasa una vez o a lo sumo dos (pero nunca más de dos) por el mismo enlace

Distribución de los LSPs

- La distribución de los LSPs no utiliza la información disponible sobre rutas óptimas, los paquetes se envían por inundación por **todos** los enlaces de la red. De lo contrario correríamos el riesgo de elegir como alternativa una ruta que no está operativa



Routing por estado del enlace

- Los principales protocolos de routing actuales utilizan el algoritmo de estado del enlace:
  - Internet estándar: **OSPF**
  - OSI estándar: **IS-IS** (también utilizado en Internet)
  - ATM: PNNI
- Además, las tecnologías de ingeniería de tráfico, como MPLS, para funcionar requieren tener por debajo un protocolo de routing basado en el estado del enlace

Vector distancia vs estado del enlace

- En vector distancia el paquete contiene información de toda la red, pero sólo se envía a los vecinos
- En estado del enlace el paquete solo contiene información de los vecinos, pero se envía a toda la red
- En estado del enlace los routers conocen la topología de toda la red, esto no ocurre con vector distancia
- Generalmente se considera que los algoritmos del estado del enlace son mas fiables y robustos que los del vector distancia, aunque necesitan más memoria y CPU.
- La tendencia actual es a utilizar el algoritmo del estado del enlace

Routing jerárquico

- **Problema:** los algoritmos de routing no son *escalables*. La cantidad de información intercambiada aumenta de forma no lineal con el tamaño de la red. En la misma medida aumentan la complejidad de los cálculos, los requerimientos de CPU y memoria en los routers.
- **Solución:** crear regiones (niveles jerárquicos). Solo algunos routers de cada región comunican con el exterior. Esto reduce la información de routing, pero a veces las rutas no son óptimas.
- Es parecido a las rutas en la red de carreteras (internacionales, nacionales, regionales).

Routing jerárquico

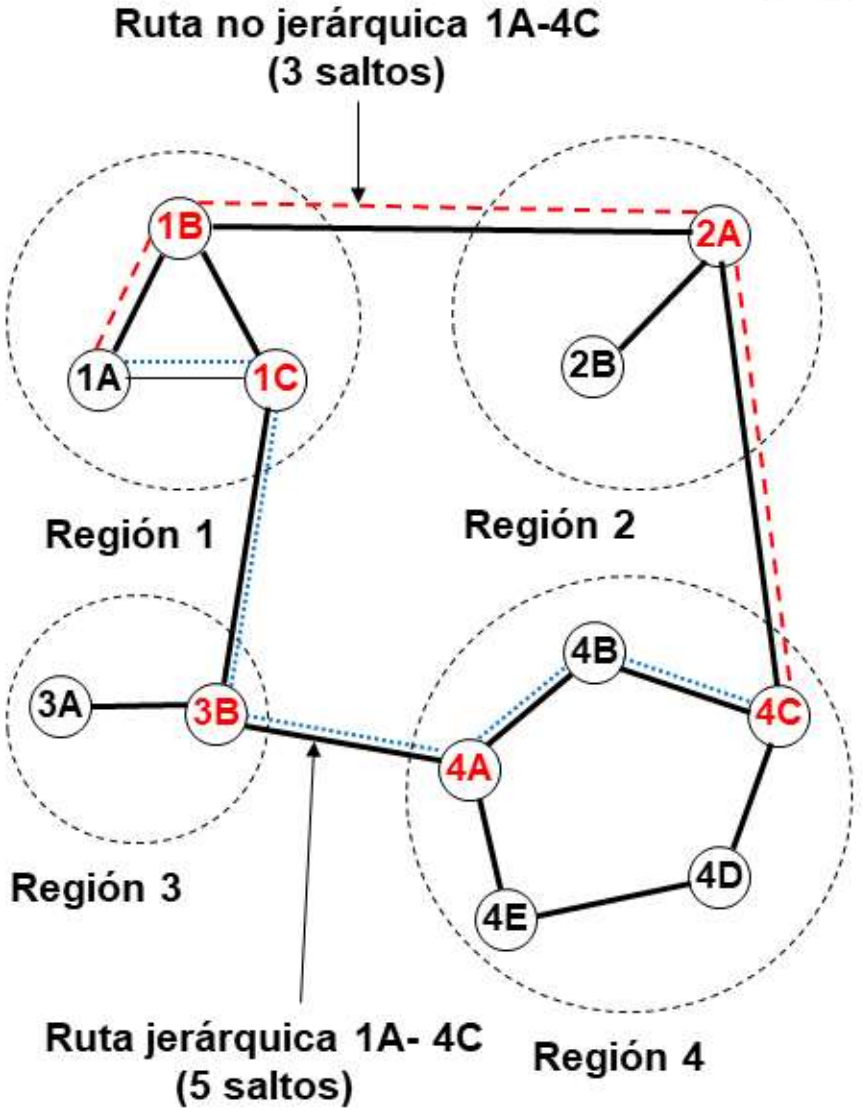


Tabla de vectores para 1A

Sin rutas jerárquicas

Destino	Vía	Saltos
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1B	3
4D	1B	4
4E	1C	4

Con rutas jerárquicas

Destino	Vía	Saltos
1A	-	-
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3

En este caso la ruta regional 1-4 pasa por la región 3, que es peor

Tema 8

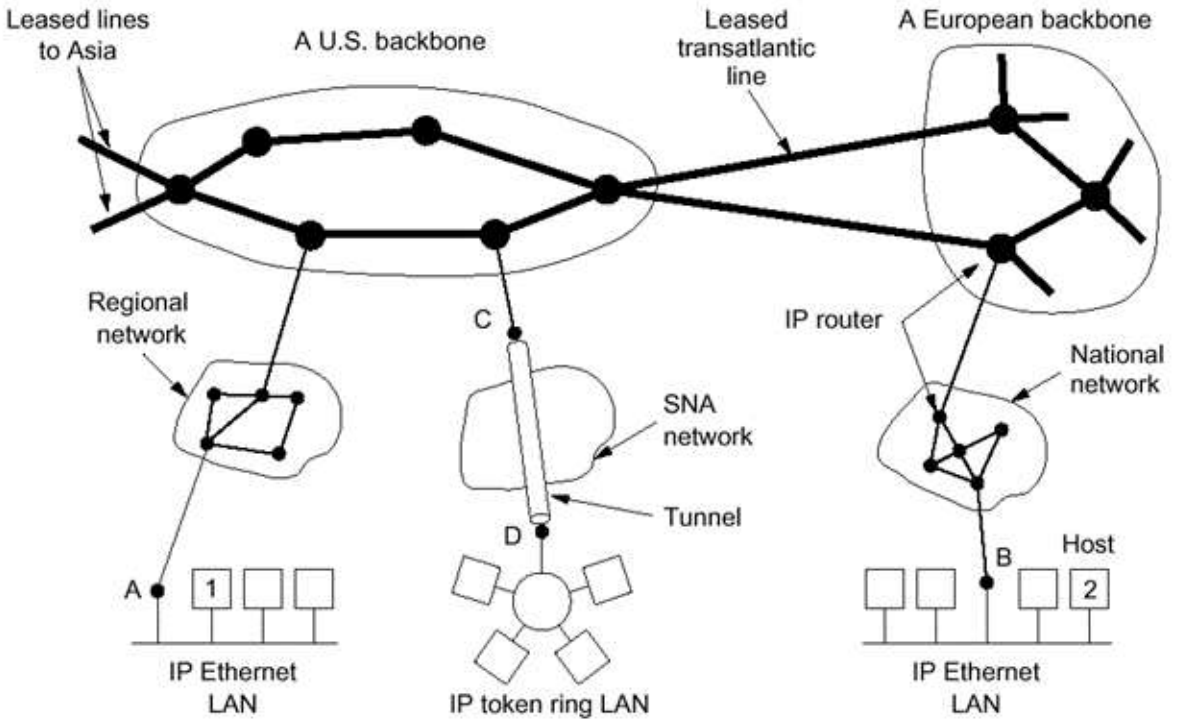
El Nivel de Red en Internet
Aspectos básicos

Rogelio Montañana

Sumario

- **Generalidades**
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Internet es un conjunto de redes interconectadas



- A nivel físico y de enlace son redes muy diversas
- La organización administrativa también cambia mucho de unas a otras
- Pero el elemento común es el protocolo IP (Internet Protocol)

Los protocolos de Internet en el modelo de capas

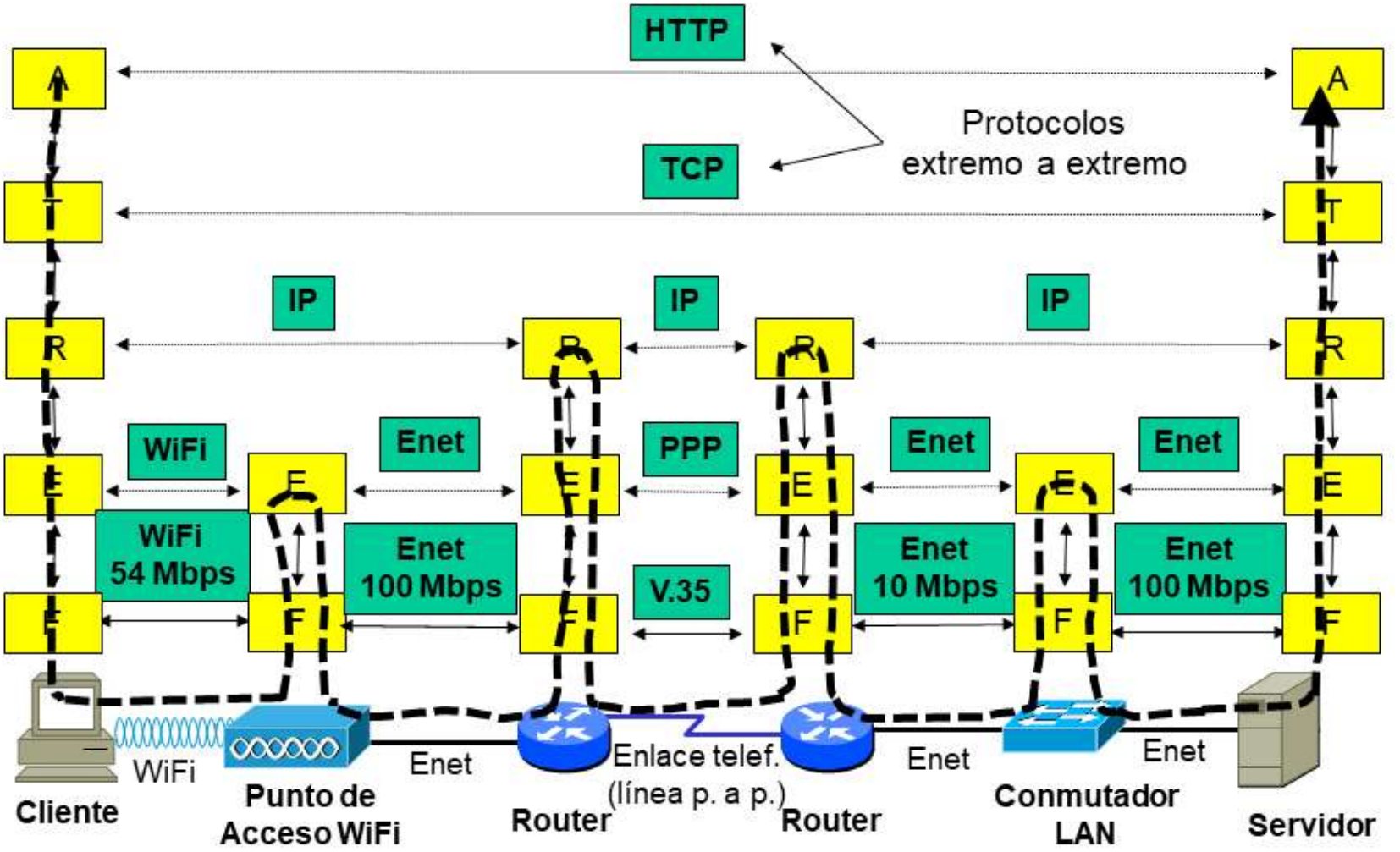
Aplicación	Web (HTTP)	Transf. fich. (FTP)	e-mail (SMTP)	Resol. nombres (DNS)	Vídeo streaming	Telefonía
Transporte	TCP (Transmission Control Prot.)			UDP (User Datagram Prot.)		
Red	IP (Internet Protocol)					
Enlace	Ethernet	WiFi		ADSL	CATV	
Física	Cable o Fibra (1-1000 Mbps)	Radio 2,4 ó 5 GHz (1-54 Mbps)		Cable telefónico (0,5-25 Mbs)	Cable coaxial 50 Ω (30-40 Mbps)	

- El protocolo IP (a nivel de red) es el 'pegamento' que mantiene unida la Internet.
- Es capaz de funcionar sobre una gran diversidad de protocolos a nivel de enlace y de medios físicos.
- Un slogan popular en las reuniones de Internet es **'IP over everything'** indicando la flexibilidad de IP que se adapta a cualquier medio físico y protocolo del nivel de enlace.
- La versatilidad de IP para soportar todo tipo de aplicaciones, incluso aquellas para las que no fue diseñado, ha dado lugar al slogan inverso, **'Everything over IP'.**

Y ¿por qué se le llama TCP/IP?

- Los estándares de Internet especifican los protocolos de las capas de red, transporte y aplicación
- En la capa de red desde el principio solo se utiliza un protocolo: IP
- En la capa de transporte, también desde el principio, se utilizan dos: TCP (90-95%) y UDP (5-10%)
- En la capa de aplicación hay muchos protocolos y continuamente aparecen nuevos. Actualmente HTTP es mayoritario (75%)
- De todos ellos los mas representativos son IP y TCP

Acceso a un servidor Web



El nivel de red en Internet

- Está formado por el protocolo IP y por una serie de protocolos auxiliares:
  - Protocolos para enviar mensajes de control o avisar de situaciones inusuales: ICMP (Int. Control Message Prot.) e IGMP (Int. Group Mgmt. Prot.)
  - Protocolos que traducen direcciones de red en direcciones de enlace o viceversa: ARP, RARP, BOOTP y DHCP
  - Protocolos de routing (intercambian información para calcular rutas): RIP, OSPF, IS-IS, IGRP/EIGRP, BGP, etc.
- Todos estos protocolos auxiliares, excepto ARP y RARP, hacen uso de datagramas IP para transmitir la información.

Versiones del protocolo IP

Jon Postel

Vint Cerf

Steve Deering

TRANSPORTE

TCP v1 (74) → TCP v2 (77) → TCP v3 (78) → TCP v4 (80)

RED

Bob Kahn

IP v3 (78) → IP v4 (80) → IP v6 (95)

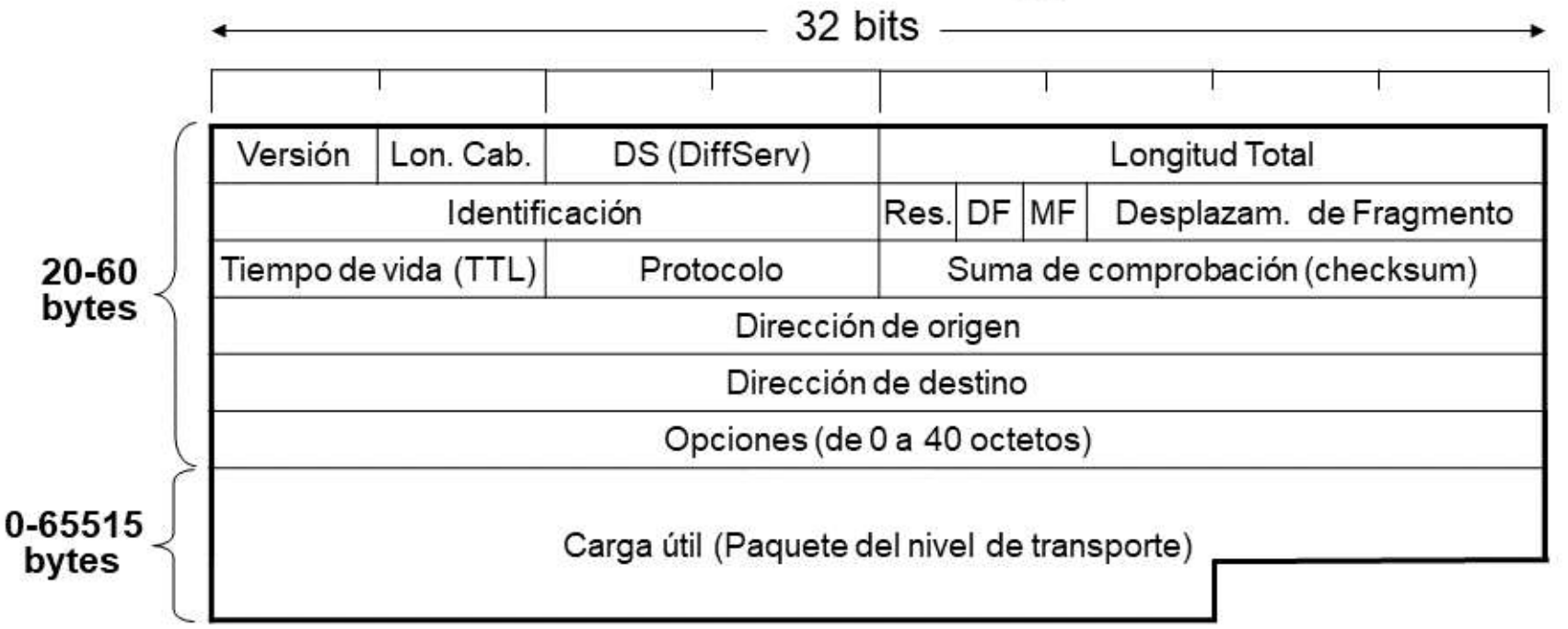
Protocolo experimental (CONS) pensado para streaming, hoy en desuso → IP v5 (90)

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998

Sumario

- Generalidades
- **El Datagrama IP. Estructura de la cabecera**
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Estructura de un datagrama IPv4

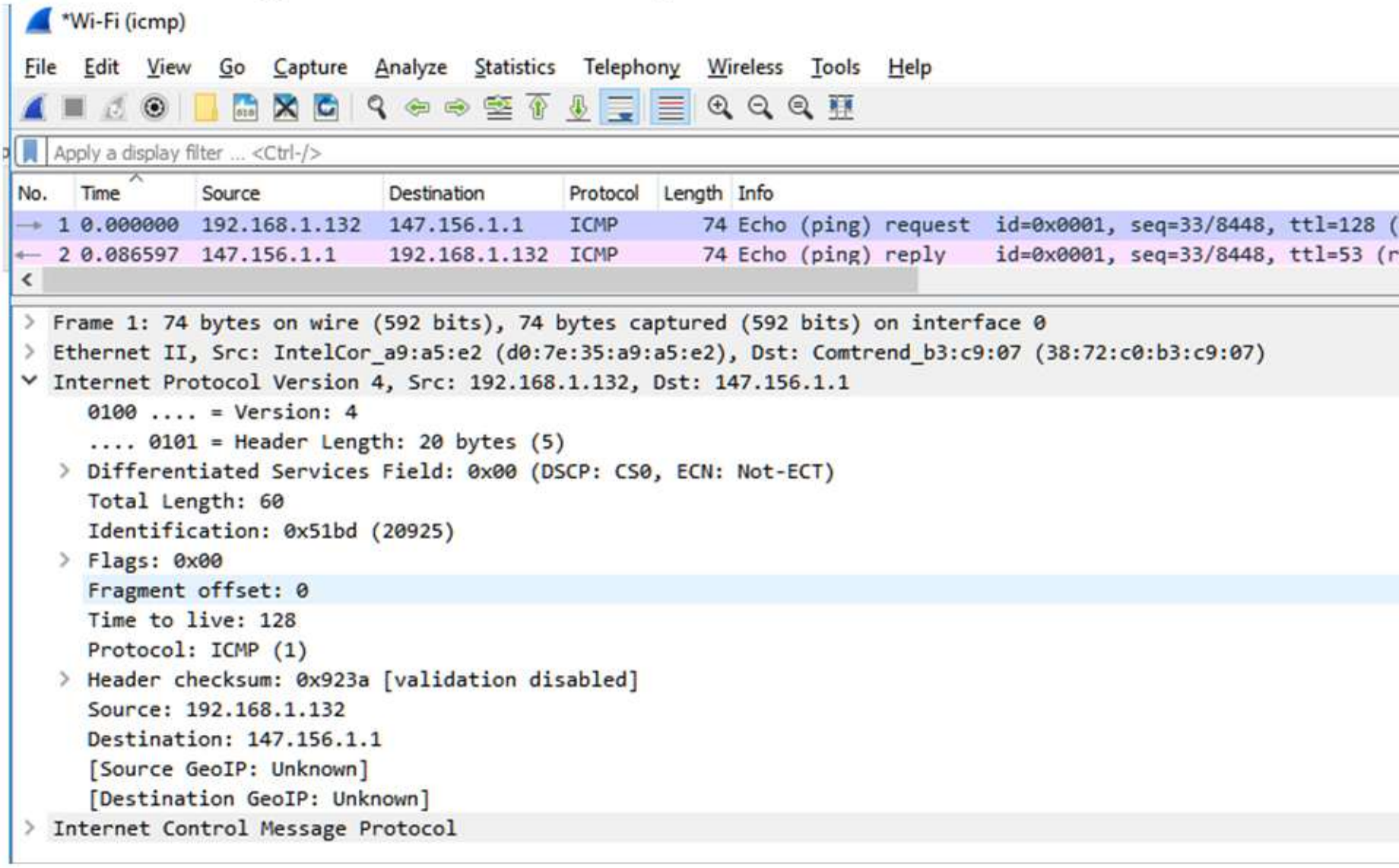


Versión: siempre vale 4
Longitud Cabecera: medida en palabras de 32 bits (rango 5-15)
DS (Differentiated Services): Para Calidad de Servicio
Longitud total: expresada en octetos, incluye la cabecera (rango 20-65535)
Campos de Fragmentación: Identificación, DF, MF, Desplaz. Fragmento
Tiempo de vida (TTL): cuenta saltos hacia atrás, se descarta cuando es cero (rango 0-255)
Protocolo: indica a que protocolo pertenece la carga útil (valores 0-255)
Checksum: sirve para comprobar la integridad de la cabecera (pero no de la carga útil)
Direcciones de origen y destino: De 32 bits, se mantienen inalteradas durante la vida del paquete
Opciones: si las hay su longitud debe ser múltiplo de 4 octetos

Algunos valores del campo Protocolo

Valor	Protocolo	Descripción
1	ICMP	Internet Control Message Protocol
2	IGMP	Internet Group Management Protocol
3	GGP	Gateway-to-Gateway Protocol
4	IP	IP en IP (encapsulado)
5	ST	Stream
6	TCP	Transmission Control Protocol
8	EGP	Exterior Gateway Protocol
17	UDP	User Datagram Protocol
29	ISO-TP4	ISO Transport Protocol Clase 4
80	CLNP	Connectionless Network Protocol
88	IGRP/EIGRP	Interior Gateway Routing Protocol
89	OSPF	Open Shortest Path First

Datagrama IPv4 capturado con Wireshark

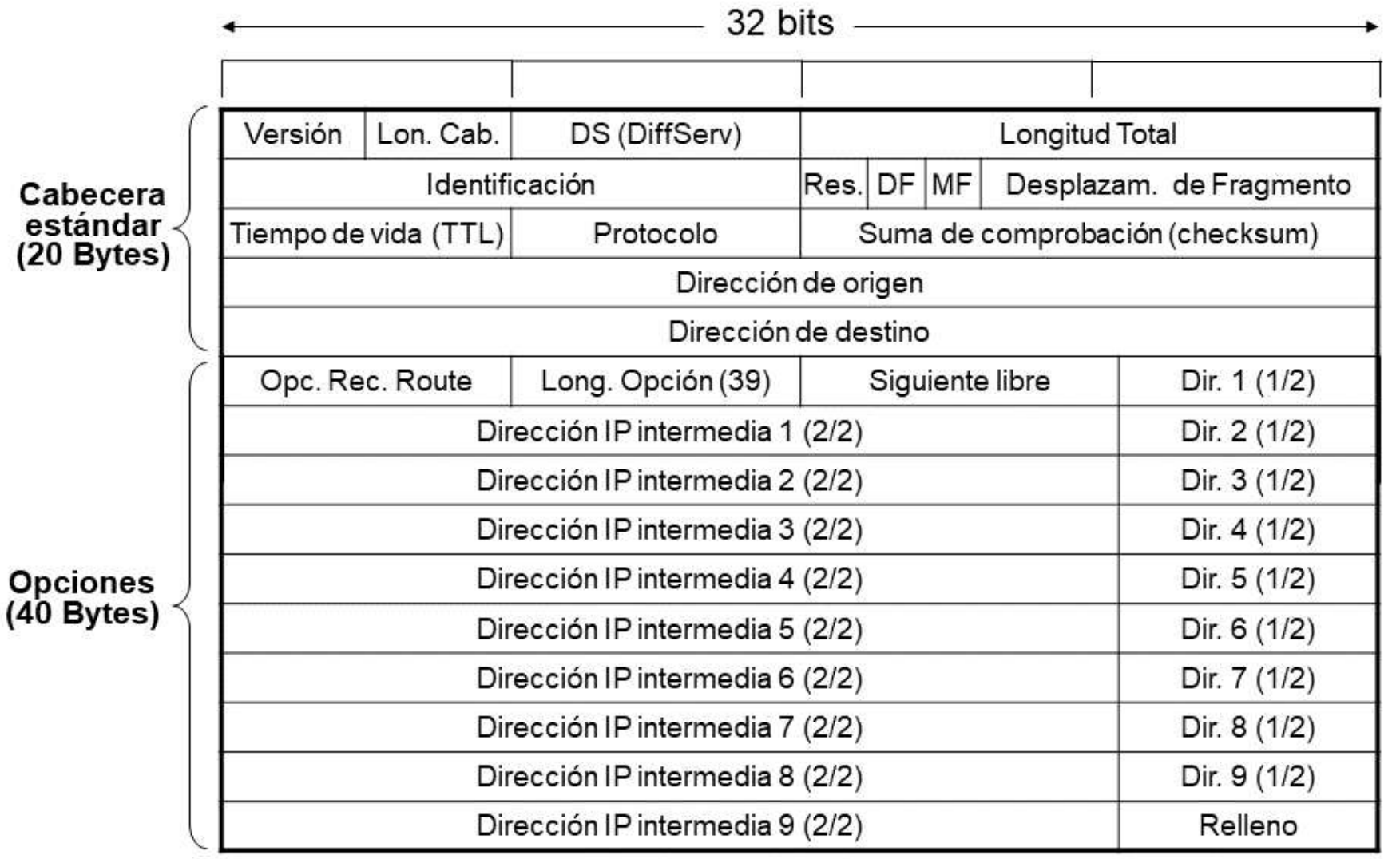


Opciones de la cabecera IP

Opción	Función	Máx.	Ej. Windows	Ej. Linux
Record route	Va anotando en la cabecera IP las direcciones IP de los routers por los que pasa el datagrama	9	Ping –r	Ping -R
Timestamp	Va anotando la ruta y además pone una marca de tiempo en cada salto	4	Ping –s	
Strict source routing	La cabecera contiene las direcciones IP de los routers por los que debe pasar el datagrama. Ha de pasar por esos y solo por esos	9	Ping –k	
Loose source routing	La cabecera lleva una lista de routers por los que debe pasar el datagrama, pero puede pasar además por otros	9	Ping -j	

El límite de 9 direcciones lo fija el tamaño máximo del campo opciones. En la opción Timestamp el máximo se reduce a 4 porque cada anotación ocupa 8 octetos (4 la dirección y 4 el timestamp)

Cabecera IPv4 con opción record route al máximo



Sumario

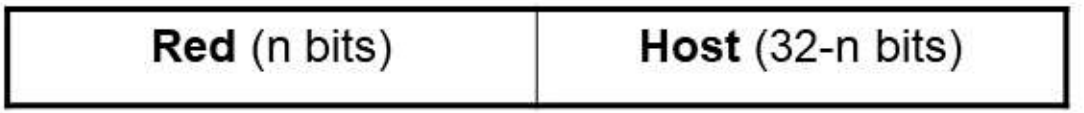
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- **Direcciones de red. Enrutamiento básico**
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Direcciones IP

- En Internet cada host (en realidad cada interfaz) tiene una dirección IP única.
- Para averiguar la dirección de una interfaz podemos utilizar el comando **'ipconfig'** (Windows) o **'ifconfig'** (Linux)
- Las direcciones IP tienen una longitud de 4 bytes (32 bits) y se suelen representar como cuatro números decimales separados por puntos, ej.: 147.156.135.22.
- En principio cada uno de los cuatro bytes puede tener cualquier valor entre 0 y 255, aunque algunas direcciones están reservadas.
- Todos los hosts de Internet tienen direcciones comprendidas en el rango **1.0.0.1 – 223.255.255.254**

Parte red, parte host y máscara

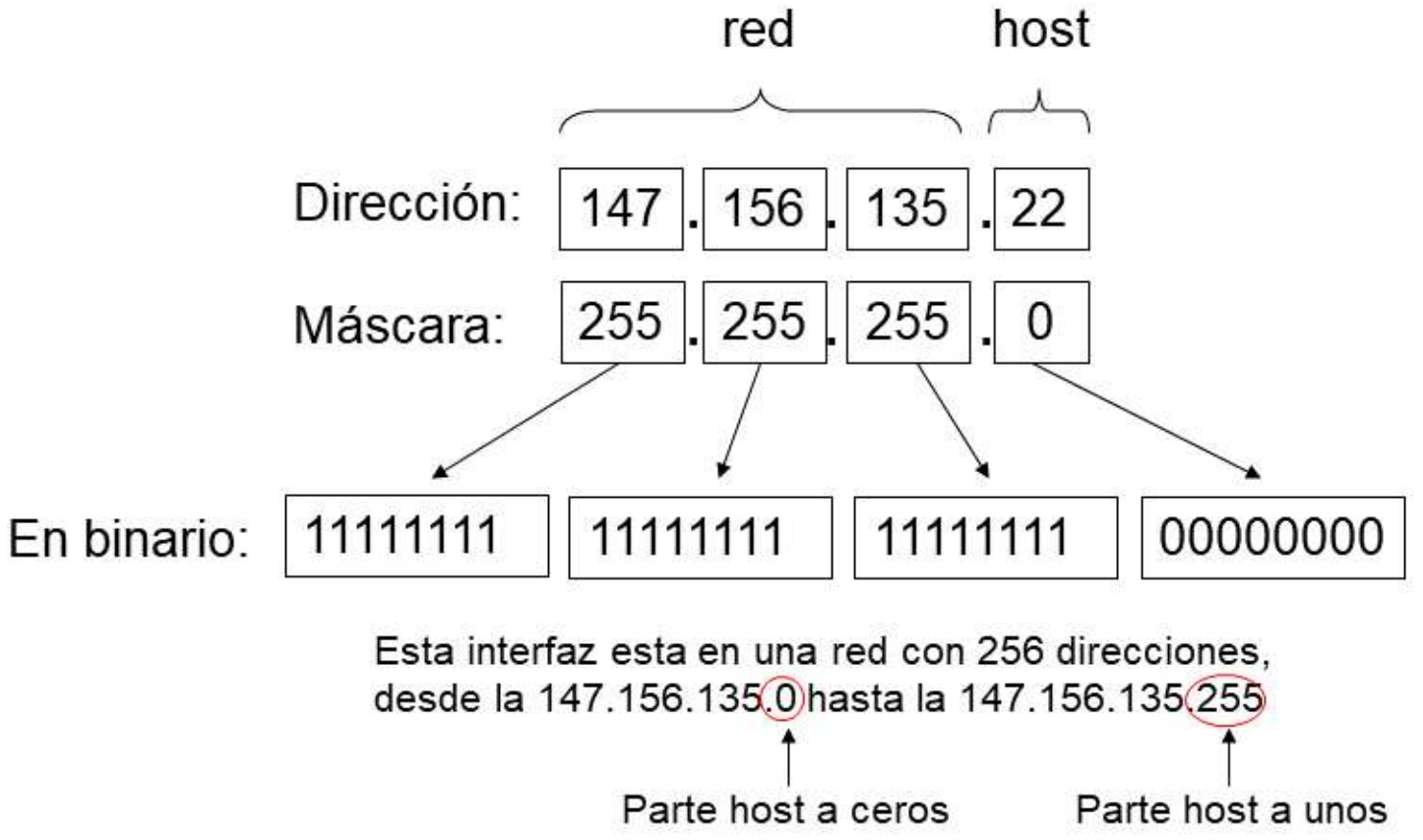
- Los hosts y los routers interpretan las direcciones IP separándolas en dos partes, la red (prefijo) y el host (sufijo):



- La longitud del prefijo se indica mediante un parámetro denominado **máscara**.
- La máscara tiene también una longitud de 32 bits y está formada por un conjunto consecutivo de unos seguido de ceros. El número de unos indica la longitud del prefijo.
- La máscara, como la dirección IP, se expresa mediante cuatro números decimales separados por puntos
- La máscara es una característica de las interfaces y las rutas, no de los paquetes. Los paquetes no llevan máscaras, solo direcciones IP (de origen y destino)

Configuración IP de una interfaz

- Al configurar una interfaz hay que especificar una dirección IP y una máscara. Ejemplo:



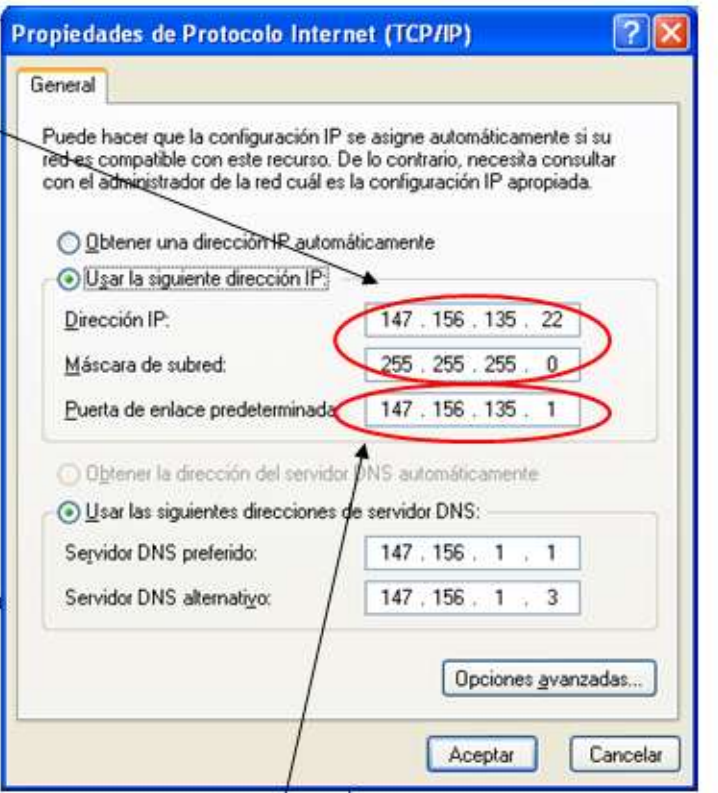
¿Cómo asignamos la dirección y máscara a una interfaz?

- La asignación de dirección y máscara puede hacerse:
  1. Por configuración local en el equipo. O si no …
  2. Mediante un protocolo de asignación de direcciones desde un servidor: RARP, BOOTP o DHCP. O si no …
  3. Utilizando direcciones locales de enlace.
- Opcionalmente podemos asignar además un router por defecto ('puerta de enlace' en windows, 'default gateway' en linux). Si no lo hacemos el host solo podrá comunicar con su propia red (los que tengan el mismo prefijo de red, o sea los de su misma LAN)

Configuración local en Windows

```
C:\>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

   Nombre del host . . . . . . . . . . : uveg-97871125e1
   Sufijo DNS principal  . . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
   Proxy WINS habilitado. . . . .    : No
   Lista de búsqueda de sufijo DNS:    uv.es


Adaptador Ethernet Conexión de área local 3         :

   Sufijo de conexión específica DNS :
   Descripción. . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme
   Dirección física. . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
   DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
   Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
   Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada    : 147.156.135.1
   Servidores DNS . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                       147.156.1.3

C:\>
```

Dirección/máscara



Router por defecto

Configuración local en UNIX (comando ifconfig)

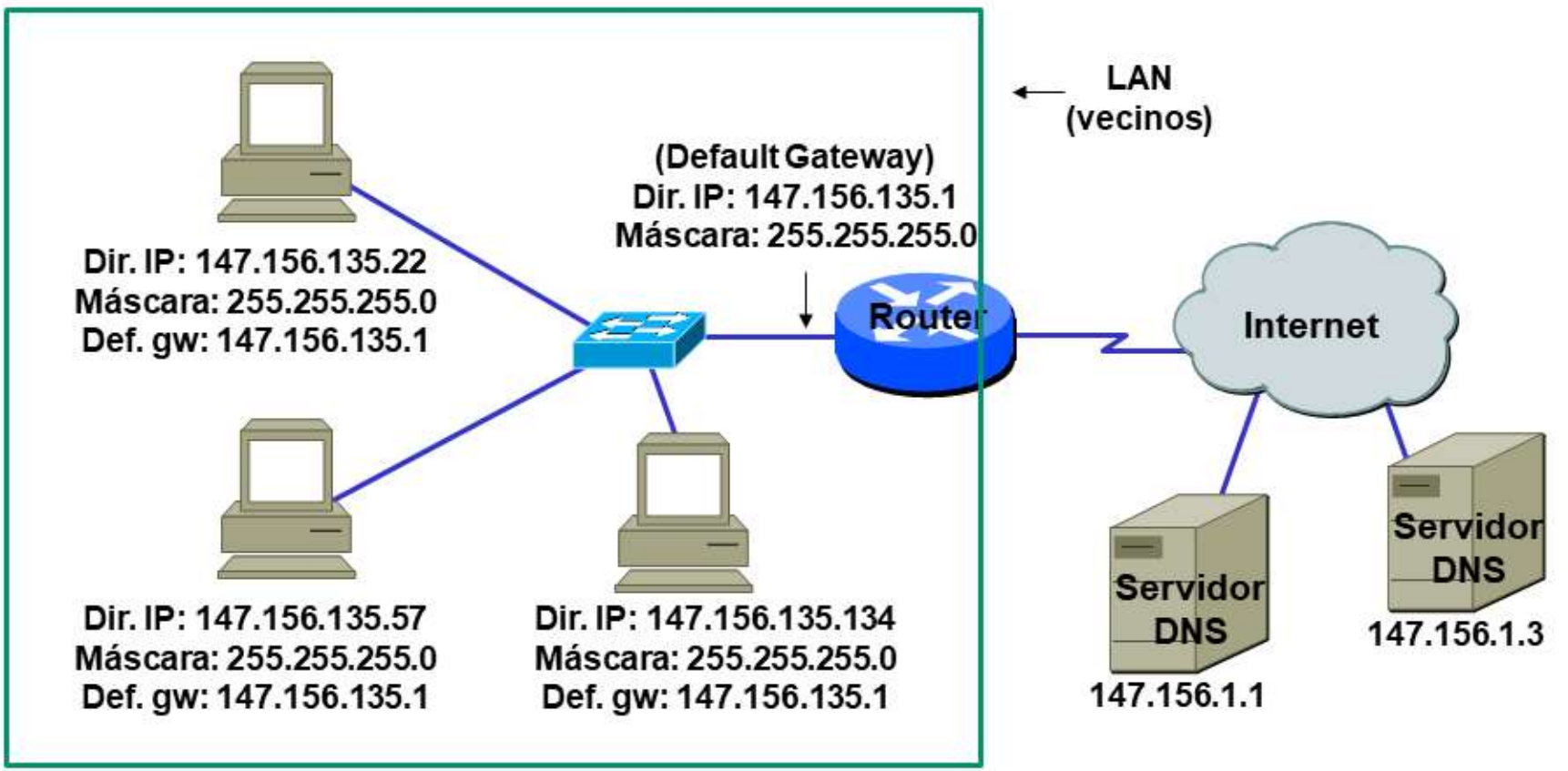
```
[root@l3 ~]# ifconfig eth0 inet 147.156.135.22 netmask 255.255.255.0
[root@l3 ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0F:B0:FA:00:63
          inet addr:147.156.135.22  Bcast:147.156.135.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fefa:0063/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5603995 errors:325 dropped:0 overruns:0 frame:325
          TX packets:29009 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:3060 txqueuelen:1000
          RX bytes:412078300 (392.9 MiB)  TX bytes:2839718 (2.7 MiB)
[root@l3 ~]#route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 147.156.135.1
[root@l3 ~]#
```

Enrutamiento en un host

- Cuando un host tiene que enviar un paquete:
  1. Extrae del paquete la dirección de destino
  2. Extrae de la dirección de destino la parte de red. Para ello hace un AND con la máscara.
  3. Compara la parte red de la dirección de destino con la suya propia. Entonces:
     a) Si coinciden sabe que el destino está en su misma LAN y envía el paquete directamente al destinatario
     b) Si no coinciden envía el paquete a su router por defecto, el cual se encarga de enviarlo hacia su destino
- El router por defecto siempre ha de estar en la misma LAN que el host (misma parte red)

La LAN y el resto de la Internet

Desde el punto de vista de un host el mundo se divide en dos: sus vecinos (los que tienen el mismo prefijo) y el resto de la Internet. Con sus vecinos habla directamente, con los demás lo hace a través del router

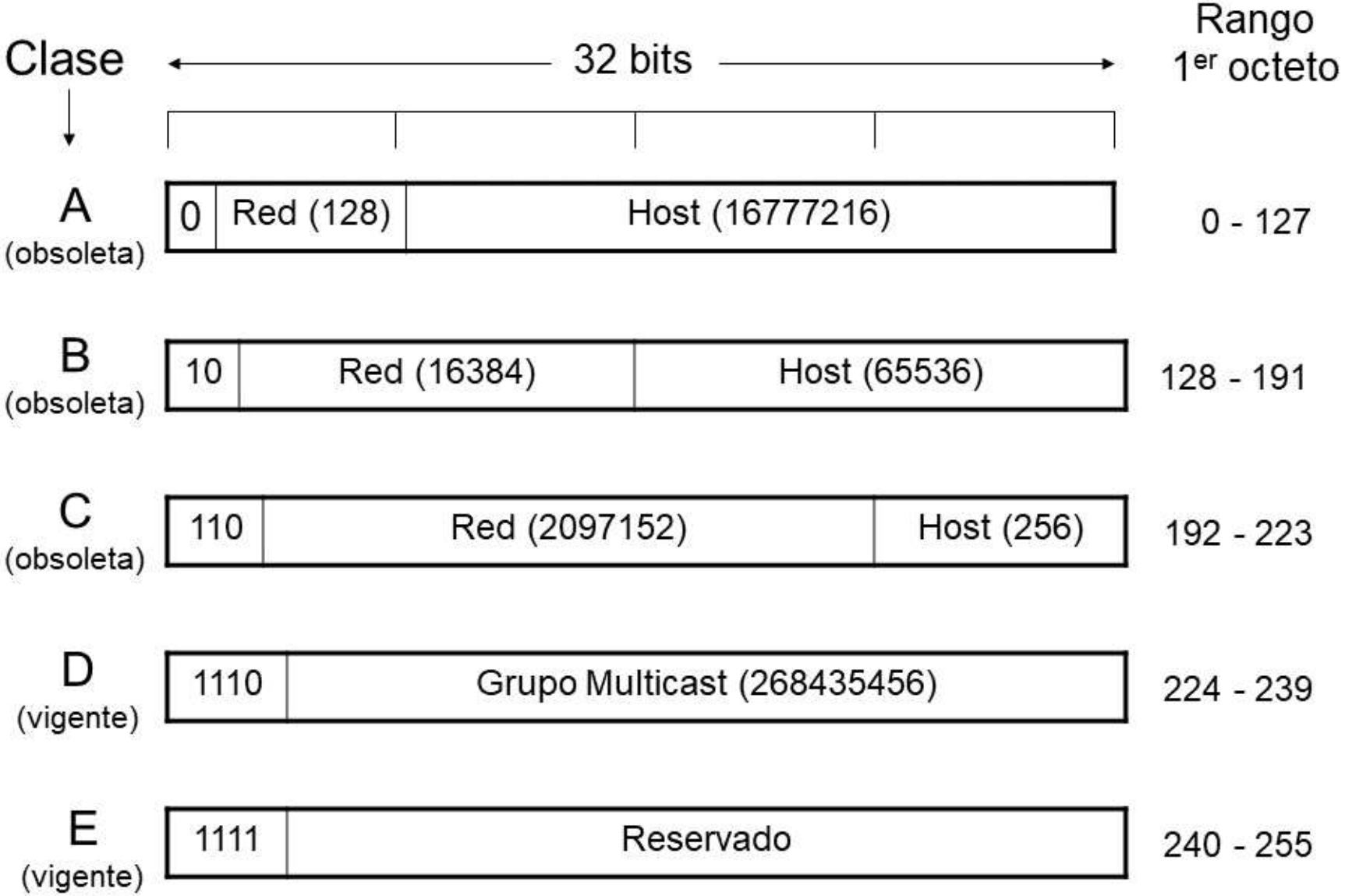


Direcciones IPv4: Clases A, B y C

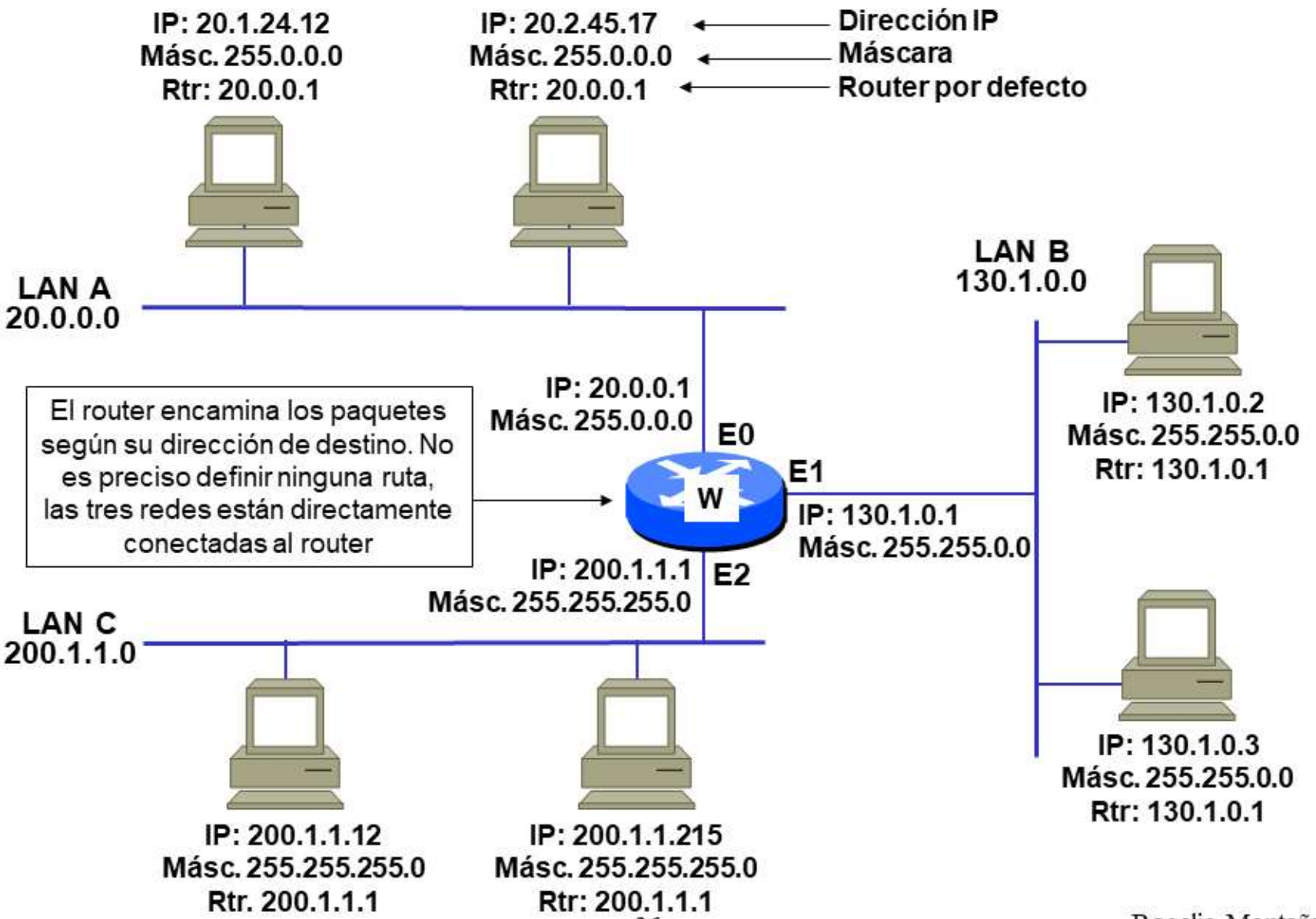
- Una clasificación, hoy en día obsoleta pero aún utilizada en ocasiones, divide las direcciones IP unicast en tres clases: A, B y C. La clase establece la longitud de la máscara, es decir donde se sitúa la separación red/host:

Clase	Máscara	Formato	Rango r_1
A	255.0.0.0 (8 bits)	r_1.h.h.h	0 - 127
B	255.255.0.0 (16 bits)	$r_1.r_2$.h.h	128 – 191
C	255.255.255.0 (24 bits)	$r_1.r_2.r_3$.h	192 – 223

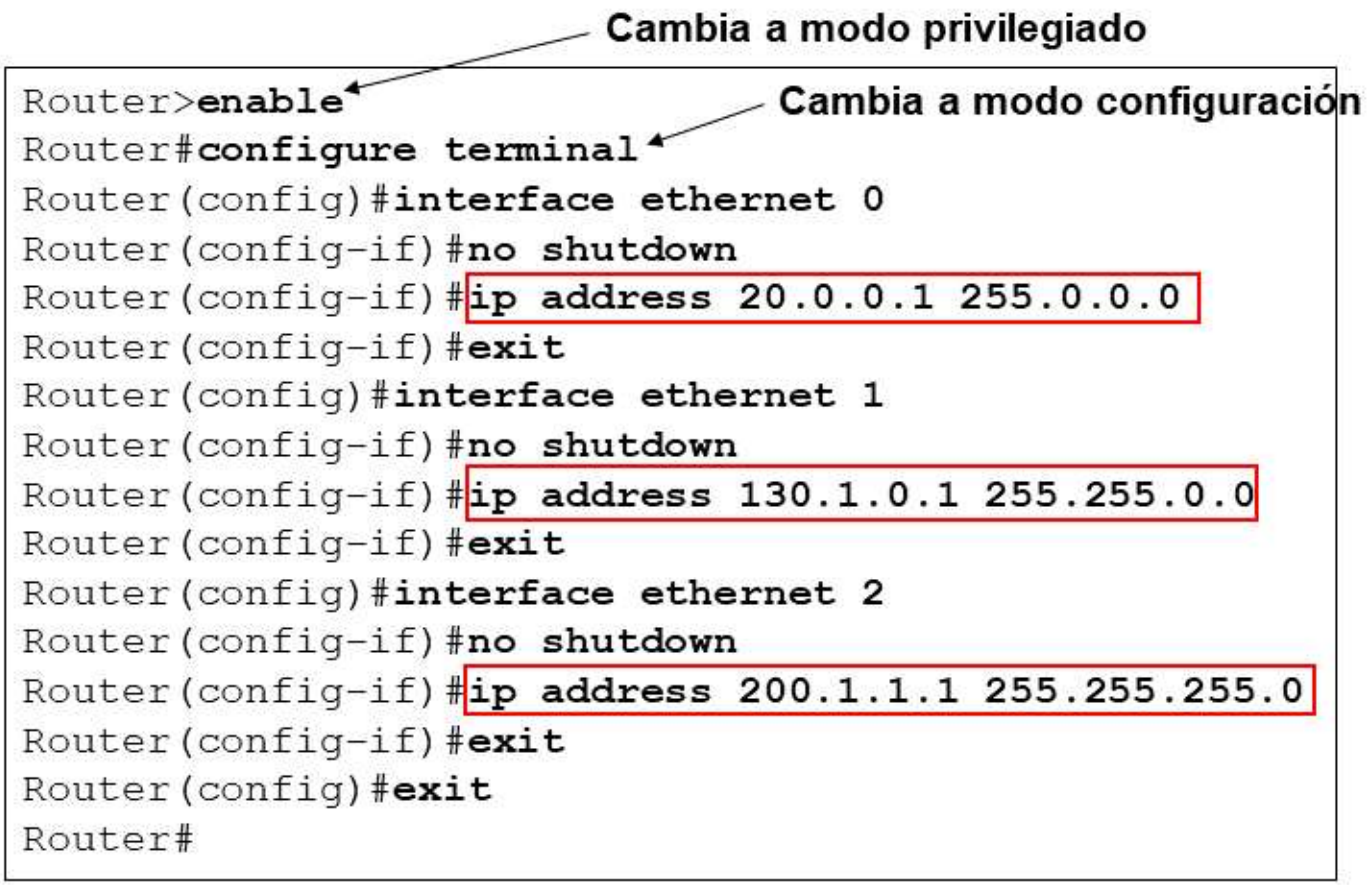
Clases de direcciones IPv4



Un router conectando LANs

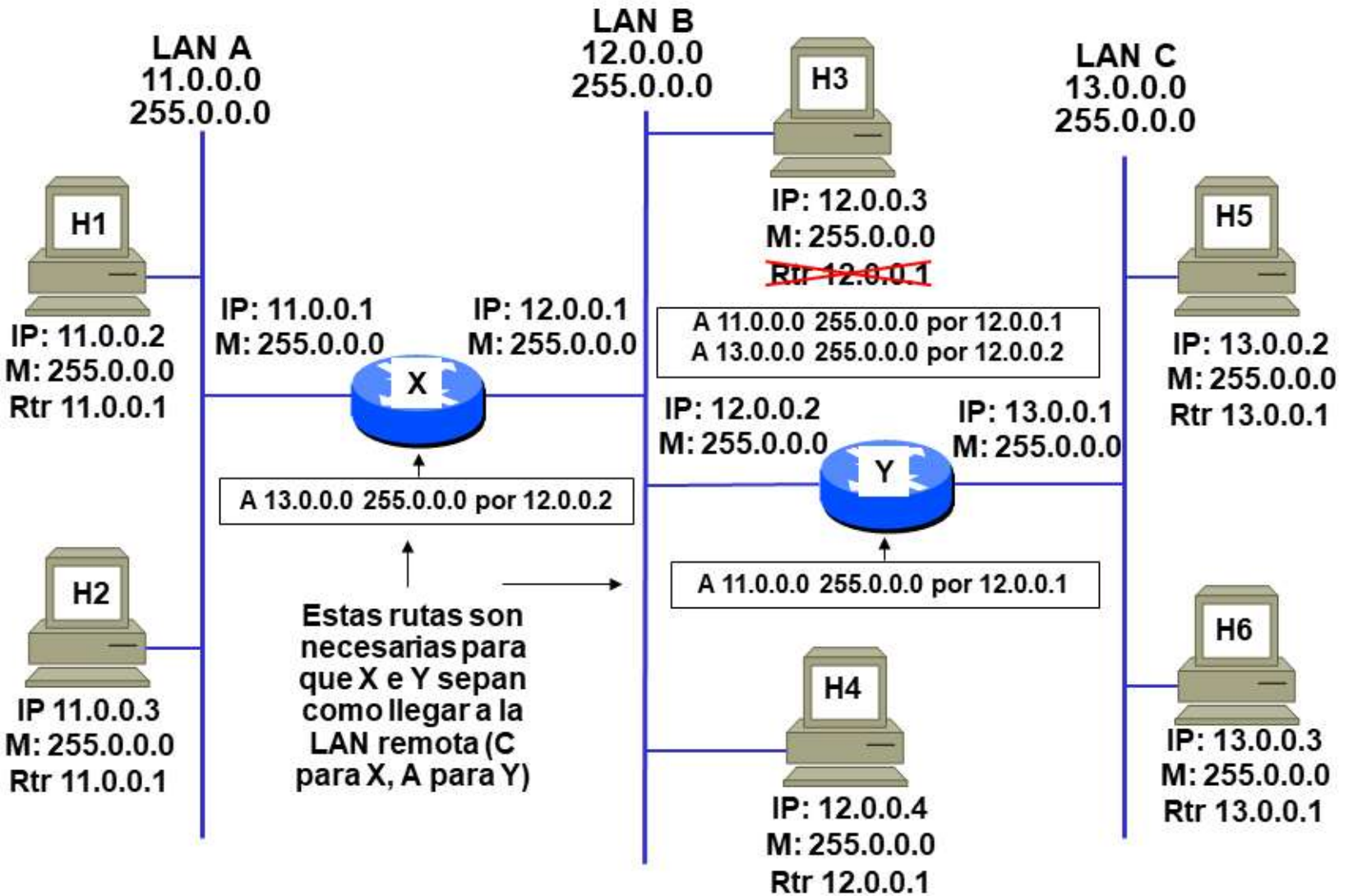


Configuración en comandos IOS (de Cisco) del router W de la red anterior

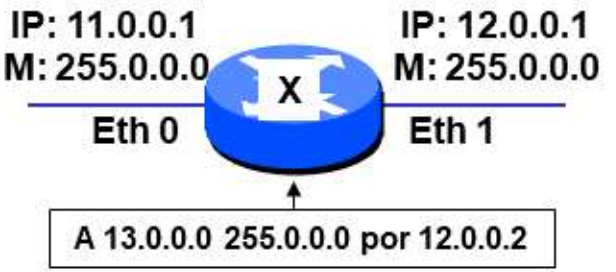


IOS: Internetwork Operating System (sistema operativo de Cisco)

Dos routers conectando tres LANs



Configuración IOS del router X



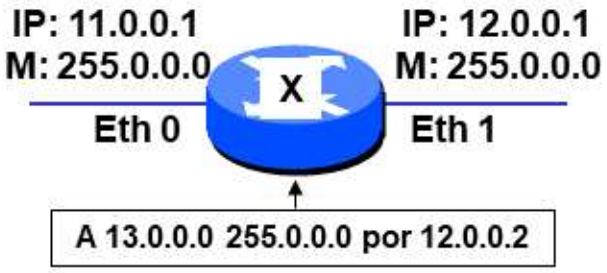

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#interface ethernet 0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface ethernet 1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 12.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 13.0.0.0 255.0.0.0 12.0.0.2
Router(config)#exit
Router#
```

La ruta no está asociada a ninguna interfaz, el router enviará a 12.0.0.2 los paquetes dirigidos a la red 13 tanto si le entran por eth 0 como por eth 1

Tabla de rutas

- Los routers (y los hosts) mantienen en todo momento una tabla de rutas que indica por que interfaz deben mandar un paquete, en función de la dirección de destino
- La tabla contiene tres tipos de rutas:
  - Rutas C (redes directamente conectadas): son rutas que aparecen automáticamente al configurar la dirección IP y la máscara de una interfaz con el comando **ip address**
  - Rutas S (estáticas): son las que se añaden en la configuración del equipo mediante el comando **route**
  - Rutas dinámicas: son todas las demás. Estas rutas no figuran en la configuración del equipo y pueden variar con el tiempo

Tabla de rutas del router X




```
Router>enable
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS int
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

C 11.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, Ethernet0
C 12.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, Ethernet1
S 13.0.0.0 255.0.0.0 [1/0] via 12.0.0.2

Router#
```

Definición de rutas en los hosts de la red anterior

En H1 (ruta por defecto):

```
windows:  route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 11.0.0.1
linux:    route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 11.0.0.1
```

En H3 (rutas explícitas):

```
windows:  route add 11.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.1
          route add 13.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.2
linux:    route add -net 11.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.1
          route add -net 13.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.2
```

Para ver las rutas existentes:

```
windows:  route print
linux:    route
```

Para borrar una ruta:

```
windows:  route delete 11.0.0.0
linux:    route del -net 11.0.0.0 gw 12.0.0.1 netmask 255.0.0.0
```

Tabla de rutas en H1 y H3 (UNIX)

H1 (11.0.0.2):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        11.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         11.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta por defecto

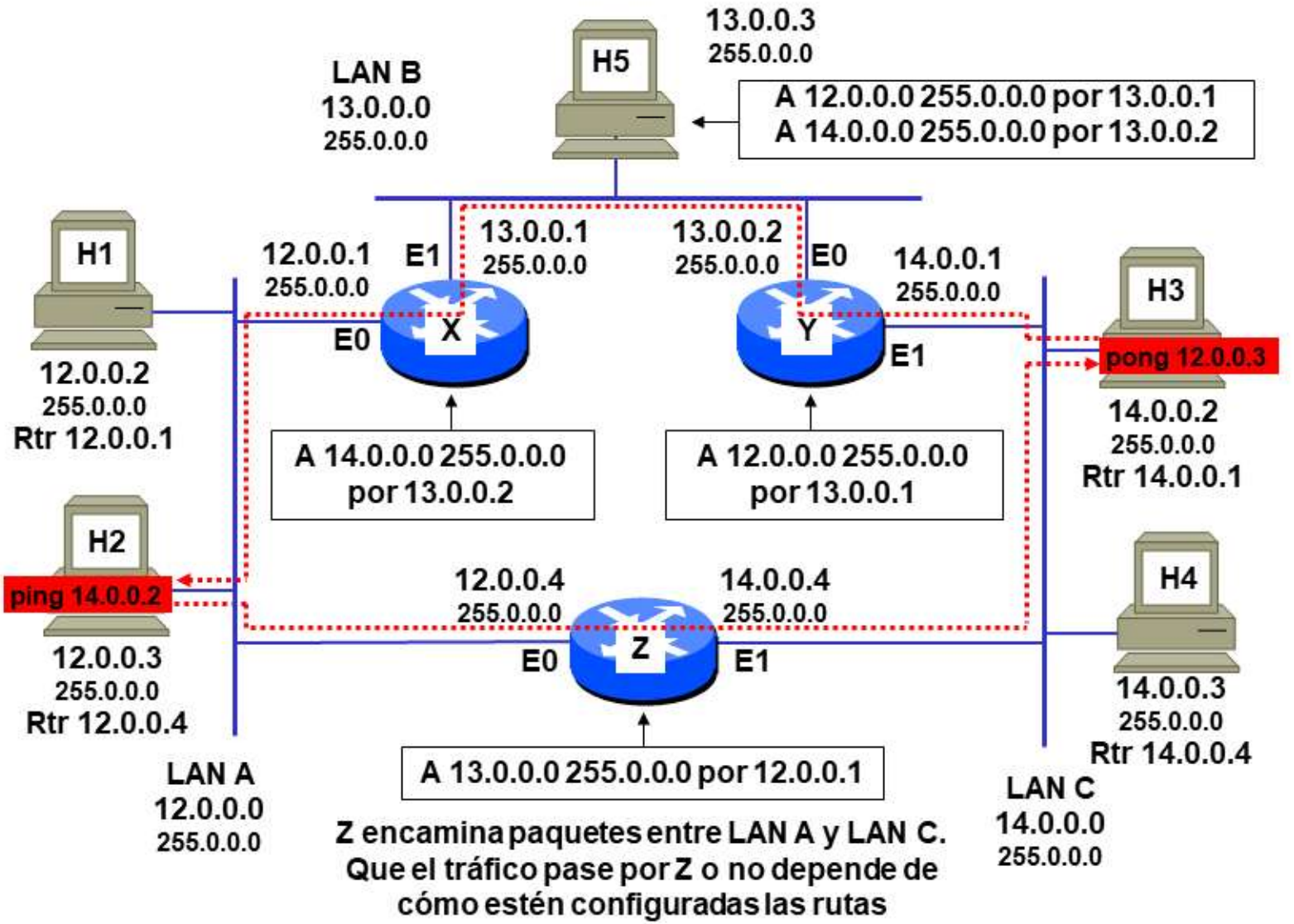
H3 (12.0.0.3):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        12.0.0.1        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
12.0.0.0        12.0.0.3        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
13.0.0.0        12.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
```

Redes directamente conectadas

Interfaz Ethernet

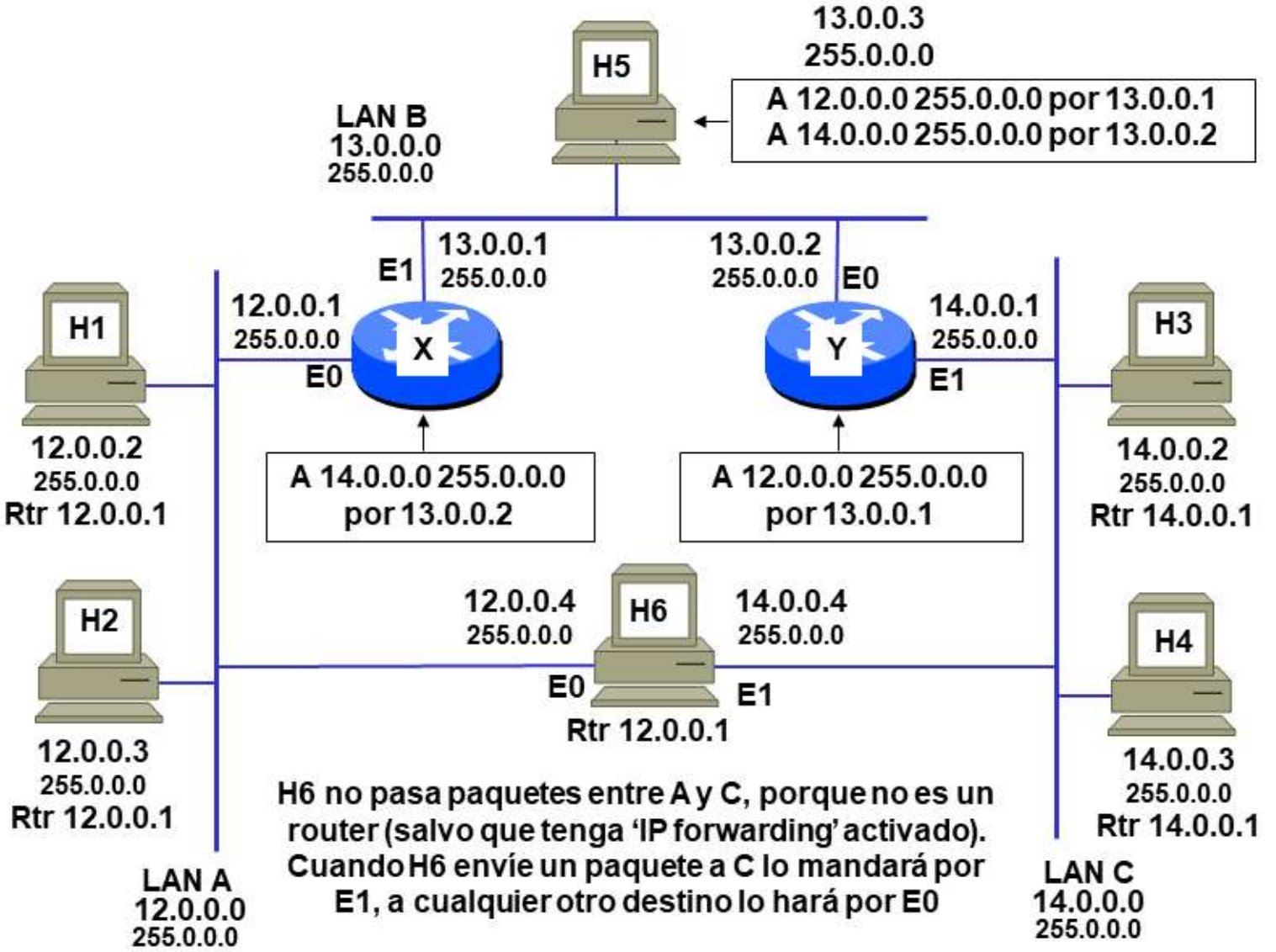
Ejemplo de rutas asimétricas



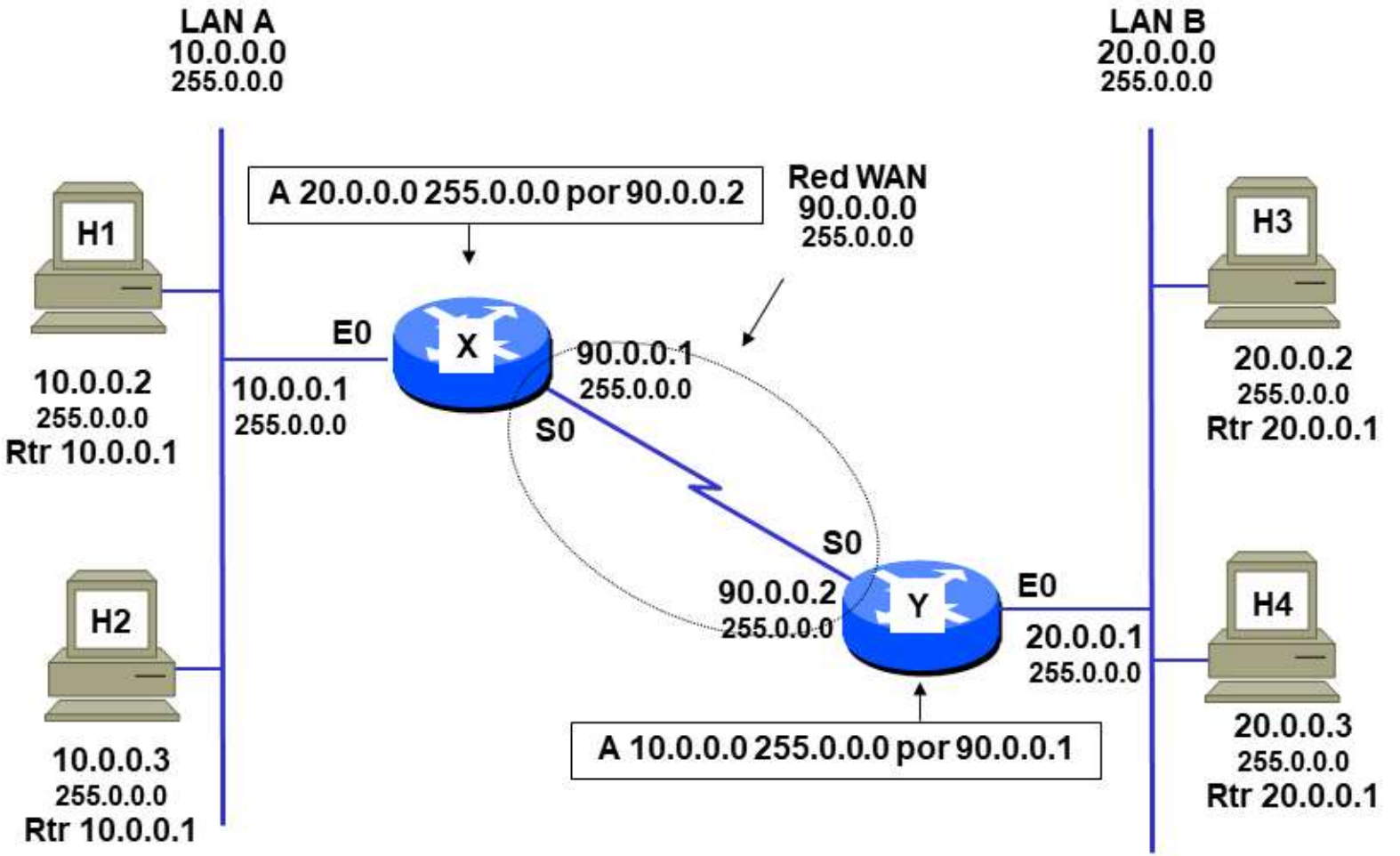
Hosts ‘multihomed’

- Cuando un host tiene varias interfaces decimos que es un host ‘multihomed’. En ese caso cada interfaz tiene una dirección IP y una MAC
- Las direcciones IP pueden ser de la misma red (mismo prefijo) o no. Si son de redes diferentes pueden tener la misma máscara, o no
- La tabla de rutas (y el router por defecto si lo hay) es global para el host (para todas sus interfaces). La tabla de rutas es una característica del host, no de la interfaz.
- Hoy en día todos los portátiles y smartphones son multihomed (Ethernet + WiFi, o WWAN + WiFi)

Ejemplo de host 'multihomed' (H6)



Enlace WAN: conexión mediante una línea serie o punto a punto



Direcciones IP singulares

Dirección	Significado	En los datagramas aparece como dirección de	Ejemplo
255.255.255.255	Broadcast en la propia LAN	Destino	
0.0.0.0	Identifica al host que envía el datagrama (cuando este no sabe su propia dirección)	Origen	Usado en BOOTP
Parte Host a ceros	Identifica una red	No aparece	147.156.0.0
Parte Host a unos	Broadcast en una red	Destino	147.156.255.255
Parte Red a ceros	Identifica un host en la red en que estamos (cuando no sabemos cual es)	Origen	0.0.1.25
127.0.0.1	Dirección Loopback (para pruebas)	Origen o destino	

La primera y la última direcciones de una red están **siempre** reservadas y no deben asignarse **nunca** a ninguna interfaz de un host, router, etc.

Uso reservado de la primera y la última direcciones de cada red

- Cuando tenemos una red, por ejemplo la 140.40.0.0 con máscara 255.255.0.0:
  - La primera dirección (140.40.0.0) identifica la red
  - La última (140.40.255.255) es la de envíos broadcast en esa red.
  - El rango asignable es por tanto desde 140.40.0.1 hasta 140.40.255.254
- No se puede asignar a interfaces ni la primera ni la última direcciones de la red. Siempre perdemos dos direcciones.
- La dirección que identifica la red (140.40.0.0) puede aparecer en rutas, pero no como origen o destino en los paquetes IP
- La dirección broadcast (140.40.255.255) puede aparecer en los paquetes IP como **destino** pero nunca como **origen**.

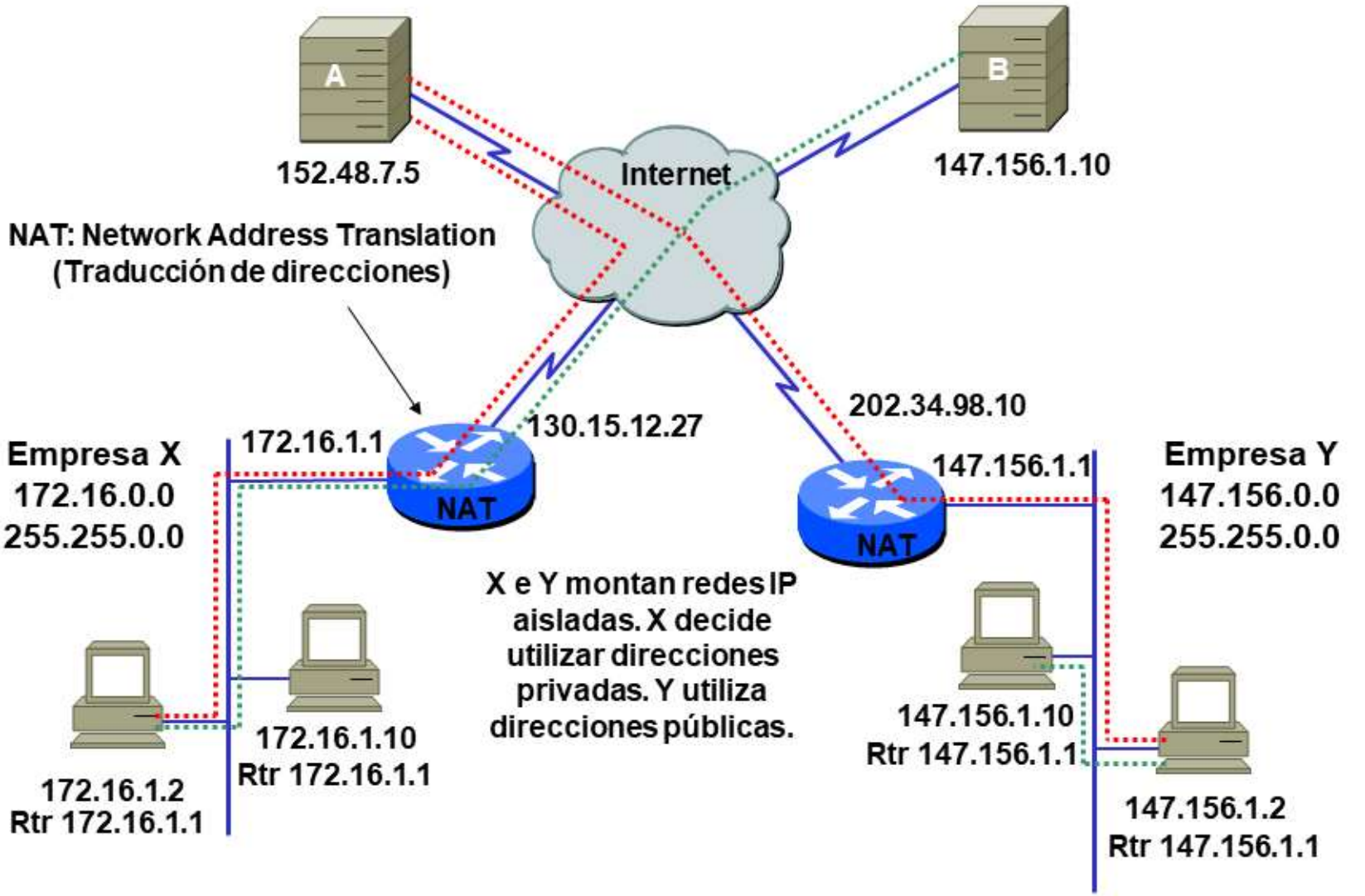
Direcciones IP especiales

Red o rango	Uso
0.0.0.0 – 0.255.255.255	Reservado (ppio. Clase A)
127.0.0.0 – 127.255.255.255	Reservado (fin clase A)
128.0.0.0 – 128.0.255.255	Reservado (ppio. Clase B)
191.255.0.0 -191.255.255.255	Reservado (fin clase B)
192.0.0.0 – 192.0.0.255	Reservado (ppio. Clase C)
224.0.0.0	Reservado (ppio. Clase D)
240.0.0.0 – 255.255.255.254	Reservado (toda la clase E)

10.0.0.0 – 10.255.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)
172.16.0.0 – 172.31.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)
192.168.0.0 – 192.168.255.255	Direccionamiento Privado (NAT)

169.254.0.0 – 169.254.255.255	Direcciones de enlace local

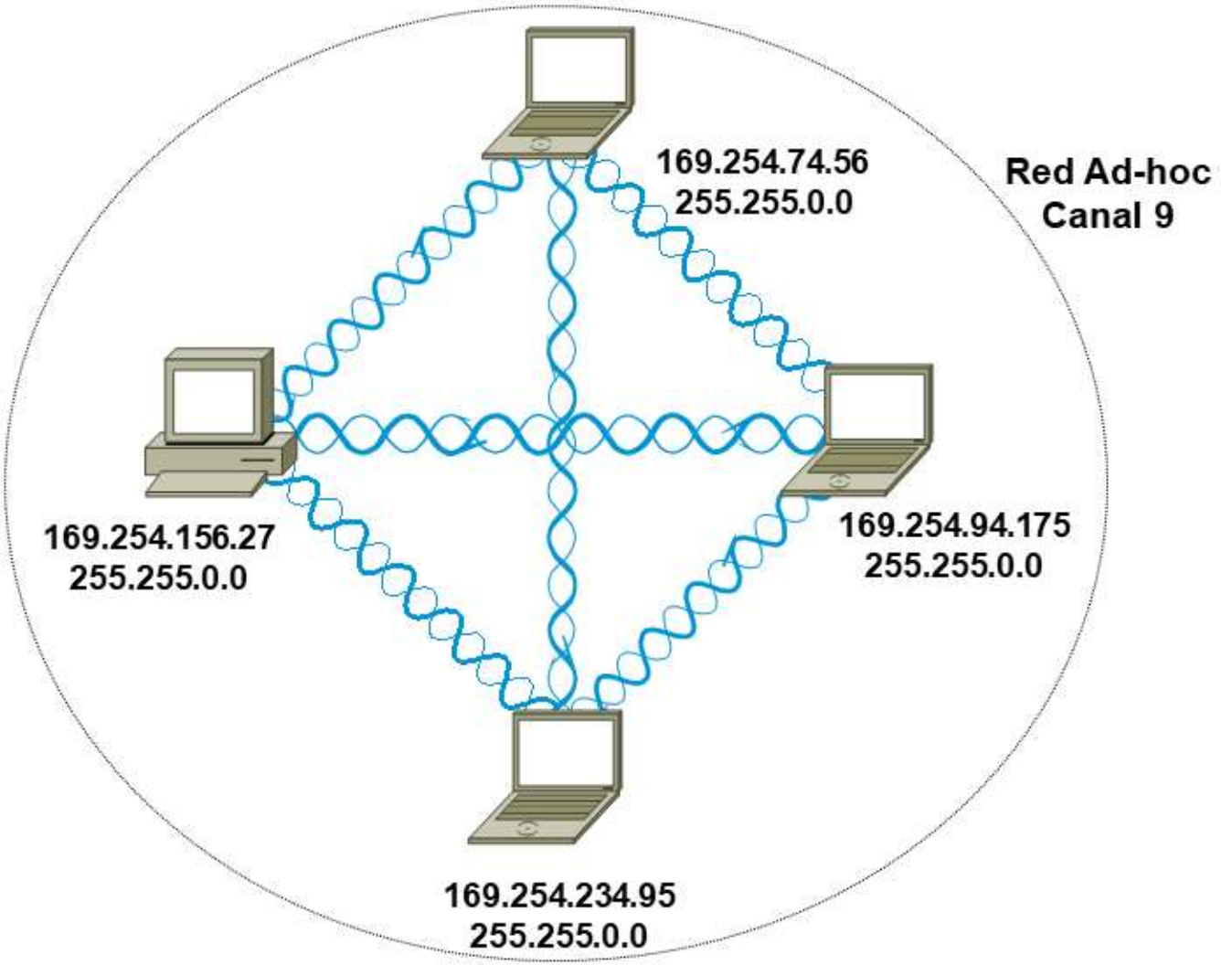
Utilidad de las direcciones privadas



Asignación de direcciones (direcciones de enlace local)

- Al arrancar una interfaz el host mira si tiene configurada para ella una dirección IP (con ipconfig, ifconfig, etc.)
- Si no la tiene lanza un 'BOOTP Request' y espera respuesta
- Si pasado un tiempo no recibe respuesta coge una dirección al azar del rango 169.254.0.1 – 169.254.255.254
- Si detecta que otro host está usando la dirección elegida la suelta y coge otra
- Las interfaces que usan direcciones de enlace local no pueden enviar paquetes a otras redes (los routers nunca propagan direcciones de enlace local)

Red con direcciones de enlace local



Sumario

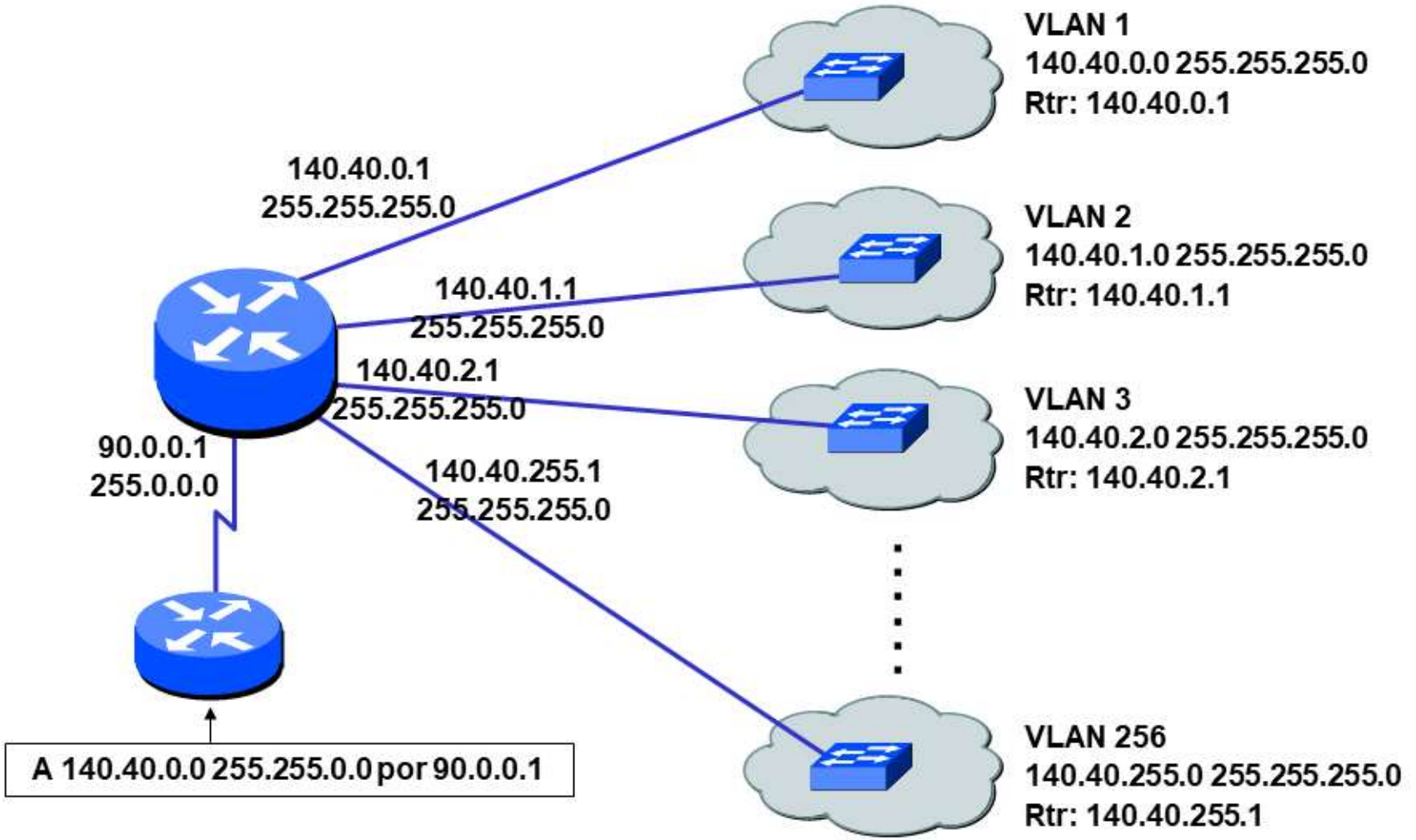
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- **Subredes y máscaras**
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Subredes

- A menudo la red de una organización está formada por varias subredes.
- Ejemplo: la empresa X utiliza la red 140.40.0.0 255.255.0.0 (es decir desde 140.40.0.0 hasta 140.40.255.255) en una LAN conmutada enorme. Para reducir el tráfico broadcast decide dividirla en 256 VLANs, y a cada una le asigna una subred IP diferente, por ejemplo:

VLAN	Subred	Máscara	Rango
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.0 - 140.40.0.255
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.0 – 140.40.1.255
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.0 – 140.40.2.255
…	…	…	…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.0 – 140.40.255.255

Ejemplo de uso de subredes



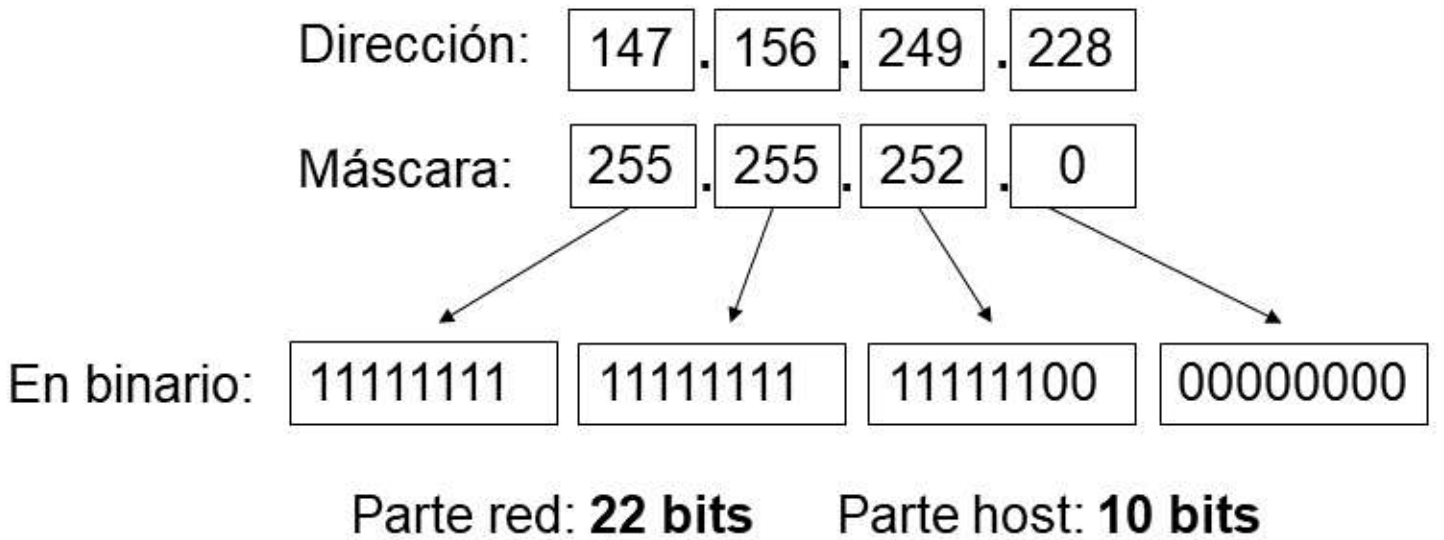
Direcciones prohibidas en subredes

- La red 140.40.0.0 (máscara 255.255.0.0) tenía inicialmente dos direcciones prohibidas (la 140.40.0.0 y la 140.40.255.255)
- Al dividirla en 256 subredes hay 512 direcciones prohibidas, pues la primera y la última direcciones de cada subred se reservan para identificar la subred y para hacer envíos broadcast dentro de la subred:

VLAN	Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
1	140.40.0.0	255.255.255.0	140.40.0.255	140.40.0.1 - 140.40.0.254
2	140.40.1.0	255.255.255.0	140.40.1.255	140.40.1.1 – 140.40.1.254
3	140.40.2.0	255.255.255.0	140.40.2.255	140.40.2.1 – 140.40.2.254
…	…	…		…
256	140.40.255.0	255.255.255.0	140.40.255.255	140.40.255.1 – 140.40.255.254

Máscaras no múltiplo de 8

- Por desgracia las máscaras no siempre son de 8, 16 o 24 bits. En esos casos la separación de la parte red y la parte host no es tan evidente, aunque el mecanismo es el mismo:



Esta red tiene 1024 direcciones. Rango: 147.156.248.0 – 147.156.251.255
Rango útil 147.156.248.1-147.156.251.254 (la primera y la última no son utilizables)

Posibles valores de máscaras

- En las máscaras los bits a 1 siempre han de ser contiguos empezando por la izquierda. No está permitida, por ejemplo, la máscara 255.255.0.255.
- Por tanto los únicos valores que pueden aparecer en las máscaras son:

Bits de máscara (n)	Binario	Decimal
0	00000000	**0**
1	10000000	0 + 128 = **128**
2	11000000	128 + 64 = **192**
3	11100000	192 + 32 = **224**
4	11110000	224 + 16 = **240**
5	11111000	240 + 8 = **248**
6	11111100	248 + 4 = **252**
7	11111110	252 + 2 = **254**
8	11111111	254 + 1 = **255**

↓ Máscara (n) = máscara (n-1) + $128/2^{(n-1)}$

↑ Máscara (8) = 255
n<8: Máscara(n) = máscara(n+1) – $2^{(7-n)}$

Máscaras. Notación concisa

- Puesto que la máscara siempre ha de ser contigua, en vez de expresarla con cuatro números decimales se puede indicar su longitud en bits (entre 0 y 32). Esto permite una notación más concisa, por ejemplo:

La interfaz:	140.40.137.1 255.255.192.0
se convierte en:	140.40.137.1/18
La ruta:	A 50.64.0.0 255.192.0.0 por 90.0.0.2
se convierte en:	A 50.64.0.0/10 por 90.0.0.2

Conversión de máscaras en notación clásica a notación concisa

Máscara	/Bits	Máscara	/Bits	Máscara	/Bits	Máscara	/Bits
0.0.0.0	0						
128.0.0.0	1	255.128.0.0	9	255.255.128.0	17	255.255.255.128	25
192.0.0.0	2	255.192.0.0	10	255.255.192.0	18	255.255.255.192	26
224.0.0.0	3	255.224.0.0	11	255.255.224.0	19	255.255.255.224	27
240.0.0.0	4	255.240.0.0	12	255.255.240.0	20	255.255.255.240	28
248.0.0.0	5	255.248.0.0	13	255.255.248.0	21	255.255.255.248	29
252.0.0.0	6	255.252.0.0	14	255.255.252.0	22	255.255.255.252	30
254.0.0.0	7	255.254.0.0	15	255.255.254.0	23	255.255.255.254	31
255.0.0.0	8	255.255.0.0	16	255.255.255.0	24	255.255.255.255	32

Máscaras de tamaño variable

- Al dividir una red en subredes no necesariamente han de ser todas del mismo tamaño.
- Se pueden utilizar máscaras de tamaño variable, es decir la división red/host puede variar
- Ejemplo:

128 = 10000000

Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
140.40.0.0/17	255.255.128.0	140.40.127.255	140.40.0.1 - 140.40.127.254
140.40.128.0/18	255.255.192.0	140.40.191.255	140.40.128.1 – 140.40.191.254
140.40.192.0/18	255.255.192.0	140.40.255.255	140.40.192.1 – 140.40.255.254

192 = 11000000

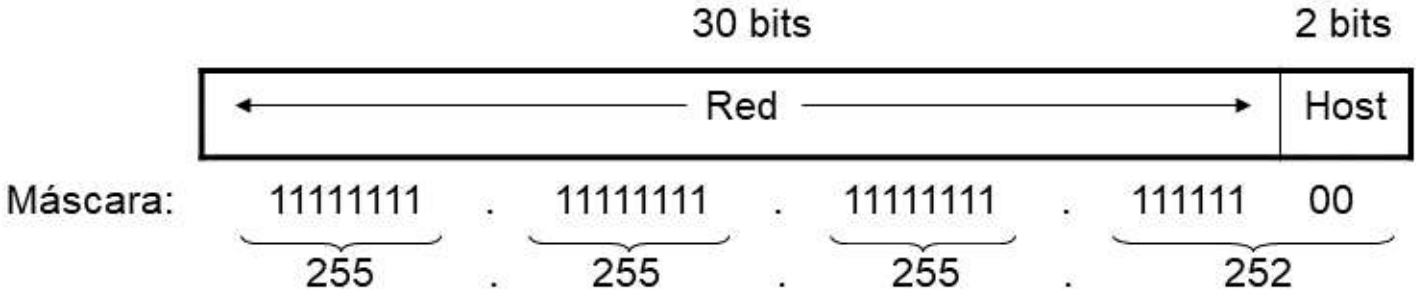
Estructura jerárquica de subredes

- Normalmente la estructura de subredes sigue la topología de la red física, por lo que a veces interesa dividir una subred en otras más pequeñas a medida que nos adentramos en la periferia. Por ejemplo la subred 140.40.128.0/18 anterior se podría dividir más tarde así:

Subred	Máscara	Broadcast	Rango útil
140.40.128.0/19	255.255.224.0	140.40.159.255	140.40.128.1 - 140.40.159.254
140.40.160.0/20	255.255.240.0	140.40.175.255	140.40.160.1 – 140.40.175.254
140.40.176.0/20	255.255.240.0	140.40.191.255	140.40.176.1 – 140.40.191.254

‘Mini-redes’

La subred más pequeña útil es la de máscara de 30 bits:

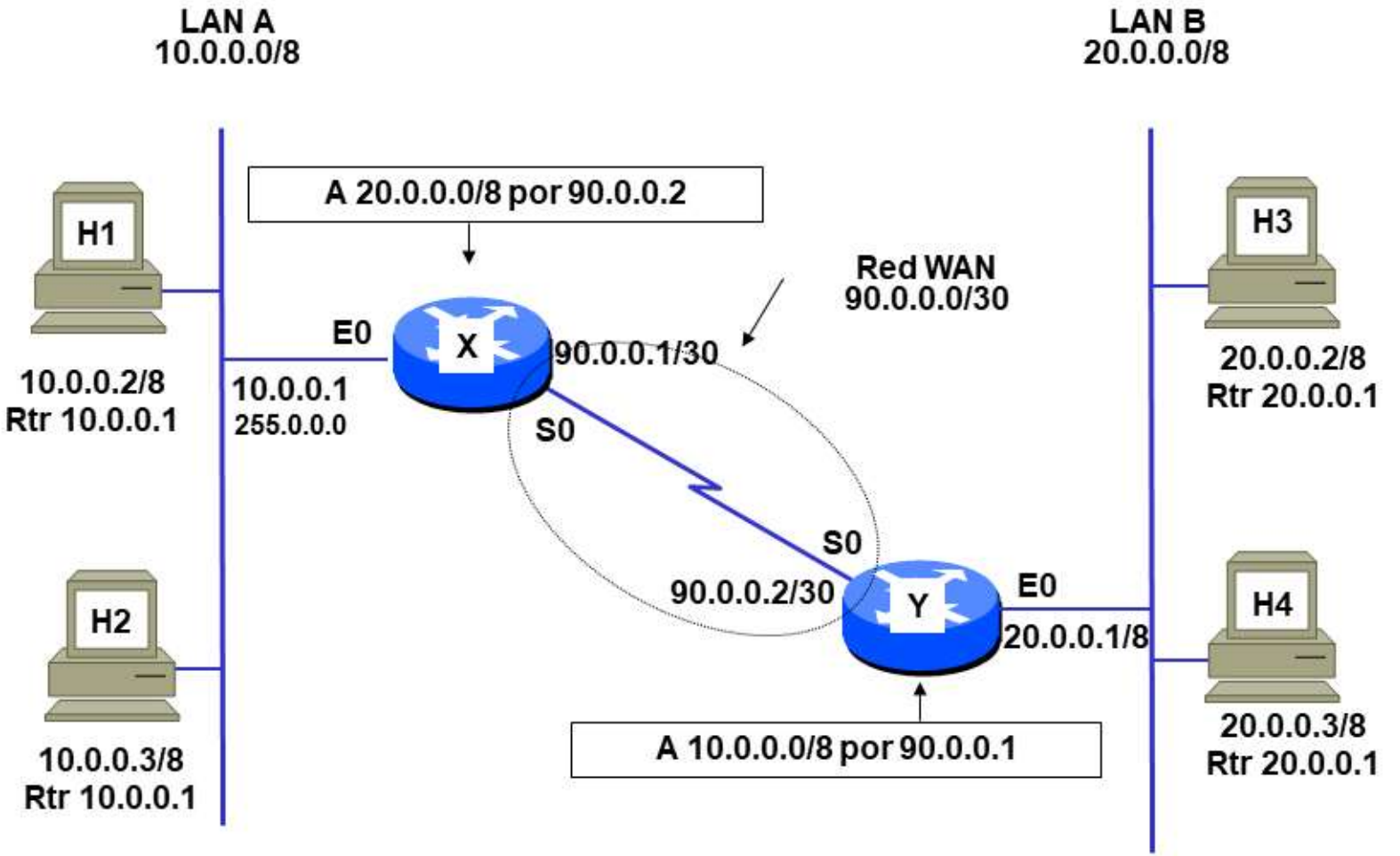


En este caso obtenemos cuatro direcciones, de las que solo podemos usar dos. Ejemplos:

Red	Rango	Broadcast	Rango útil
90.0.0.0/30	90.0.0.0 a 90.0.0.3	90.0.0.3	90.0.0.1 y 90.0.0.2
90.0.0.4/30	90.0.0.4 a 90.0.0.7	90.0.0.7	90.0.0.5 y 90.0.0.6
90.0.0.8/30	90.0.0.8 a 90.0.0.11	90.0.0.11	90.0.0.9 y 90.0.0.10

Estas redes se suelen utilizar en enlaces punto a punto, ya que en ese caso solo se necesitan dos direcciones.

Enlace serie o punto a punto con ‘mini-redes’



Ruta por defecto

- A menudo al especificar rutas en un router muchos destinos terminan yendo por la misma dirección, y no es cómodo especificarlos uno a uno. Un caso típico es un router que conecta una LAN a Internet por ADSL. Todas las redes (excepto la propia LAN) se encaminan a través de la única interfaz WAN, la ADSL
- En estos caso se suele configurar la llamada 'ruta por defecto', que hace un papel equivalente al 'Otras direcciones' que a veces nos encontramos en la circunvalación de las grandes ciudades
- La ruta por defecto siempre se aplica como último recurso, es decir cuando ninguna de las otras rutas configuradas sirve para la IP destino que lleva escrito el paquete

Configuración de la ruta por defecto

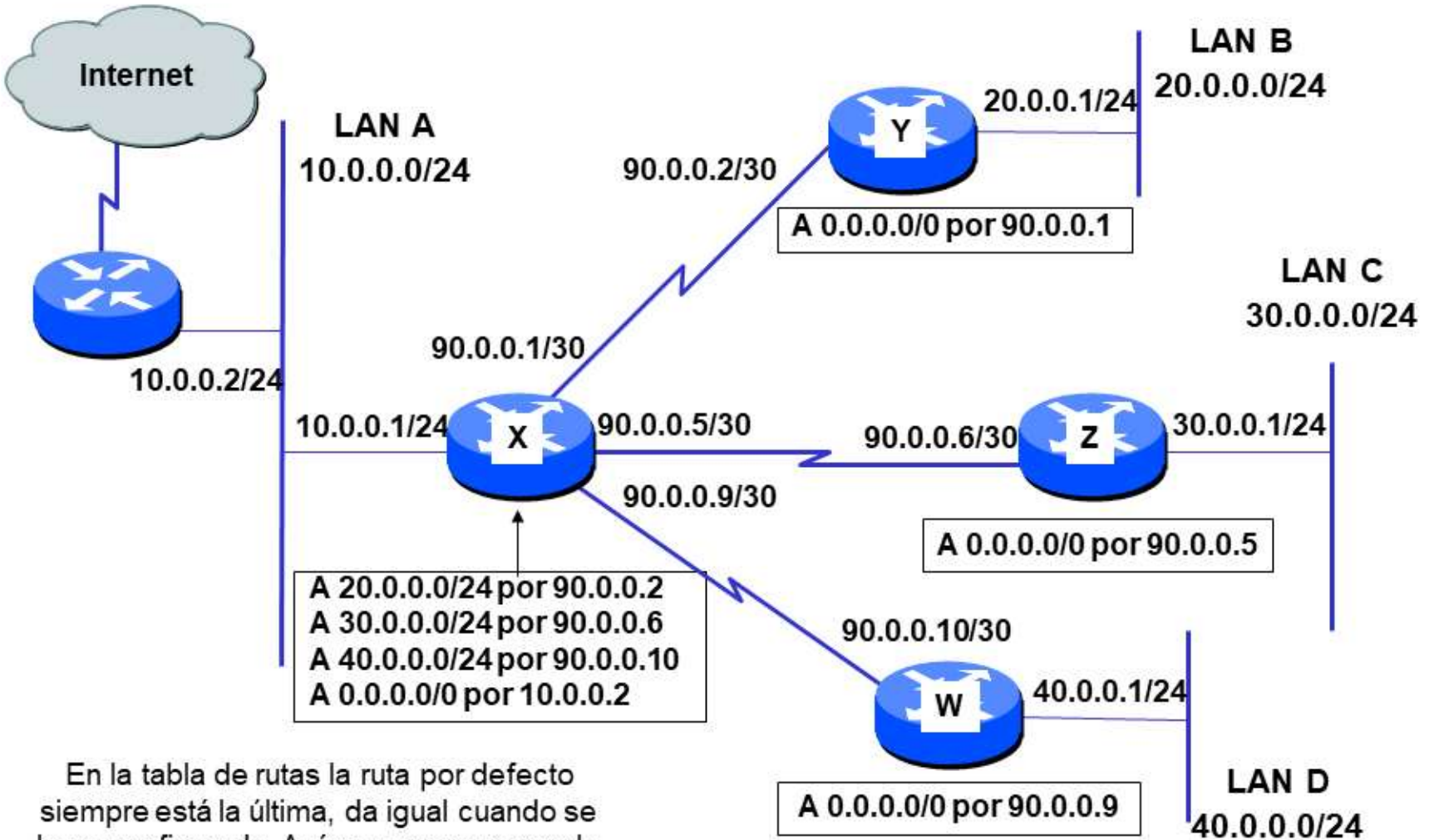
- Para expresar la ruta por defecto se utiliza una máscara de 0 bits (que incluye a todas las direcciones posibles). Por ejemplo, si el destino de la ruta por defecto es 20.0.0.1 la ruta sería:

  A 0.0.0.0 0.0.0.0 por 20.0.0.1

  o en notación concisa:

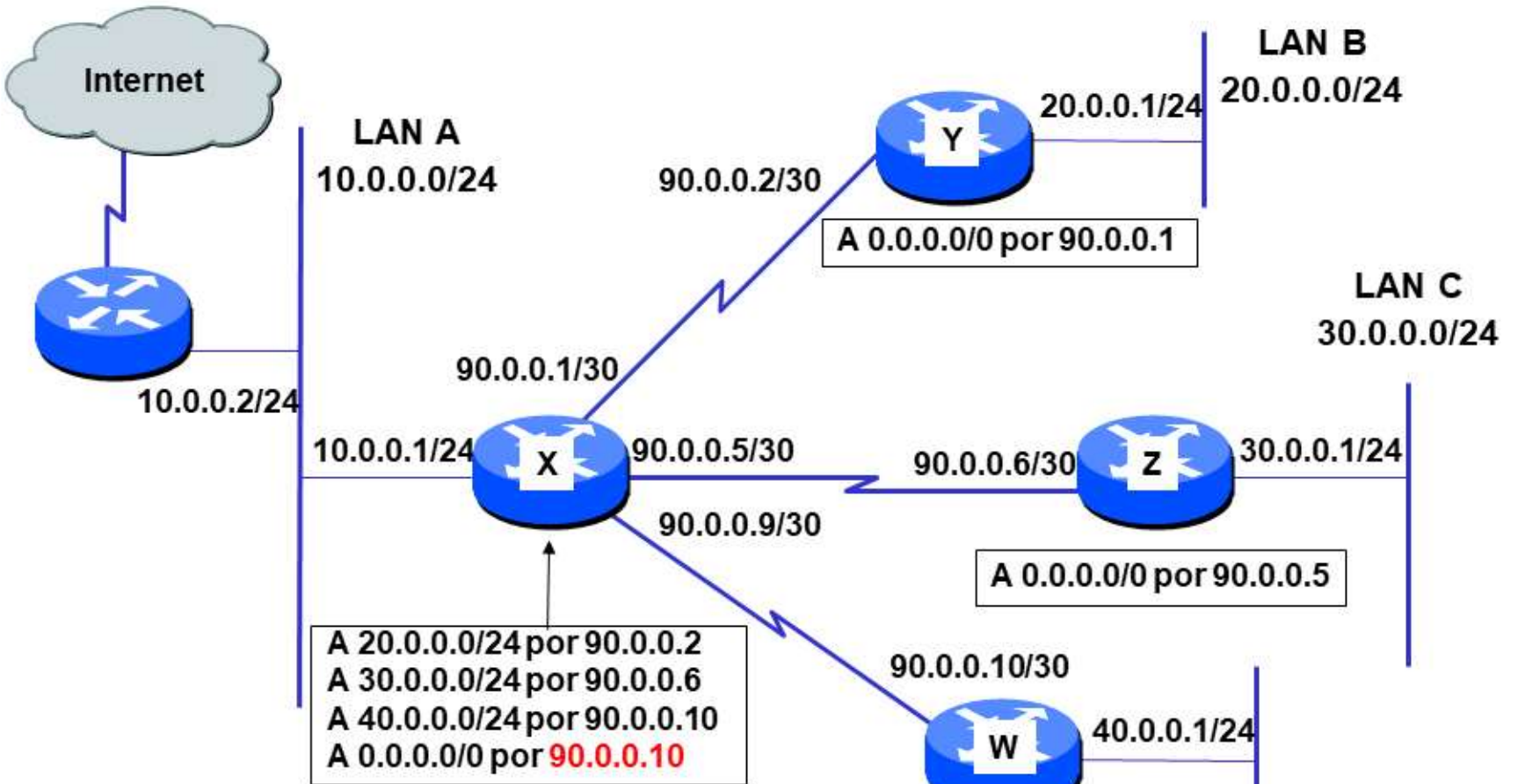
  A 0.0.0.0/0 por 20.0.0.1

Ejemplo de ruta por defecto



En la tabla de rutas la ruta por defecto siempre está la última, da igual cuando se haya configurado. Así se asegura que solo se usará cuando ninguna de las otras sirva

Problema de la ruta por defecto

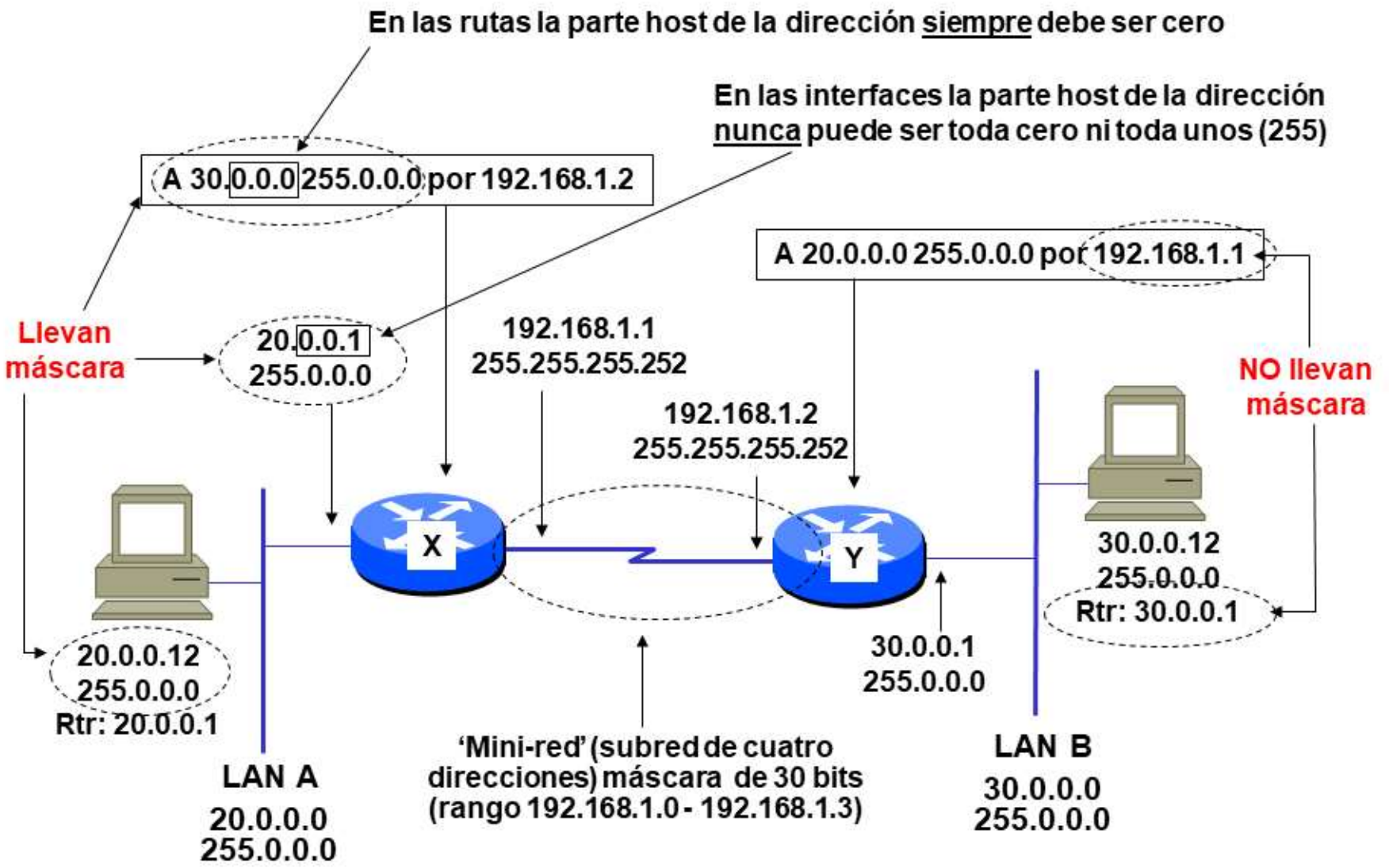


Si X recibe un paquete cuyo destino no sea B, C o D (20, 30 o 40) quedará rebotando entre X y W hasta que su TTL valga 0

¿Cuándo hay que poner máscara?

- Hay que poner máscara:
  - En las direcciones de interfaces (de hosts o routers).
  - Al configurar una ruta (incluso si es la ruta por defecto) para indicar el ámbito o rango de direcciones en el que resulta aplicable dicha ruta
- No hay que poner máscara:
  - En la dirección de destino de una ruta
  - Cuando se configura un router por defecto o 'default gateway', ya que por definición la máscara en estos casos es siempre 0.

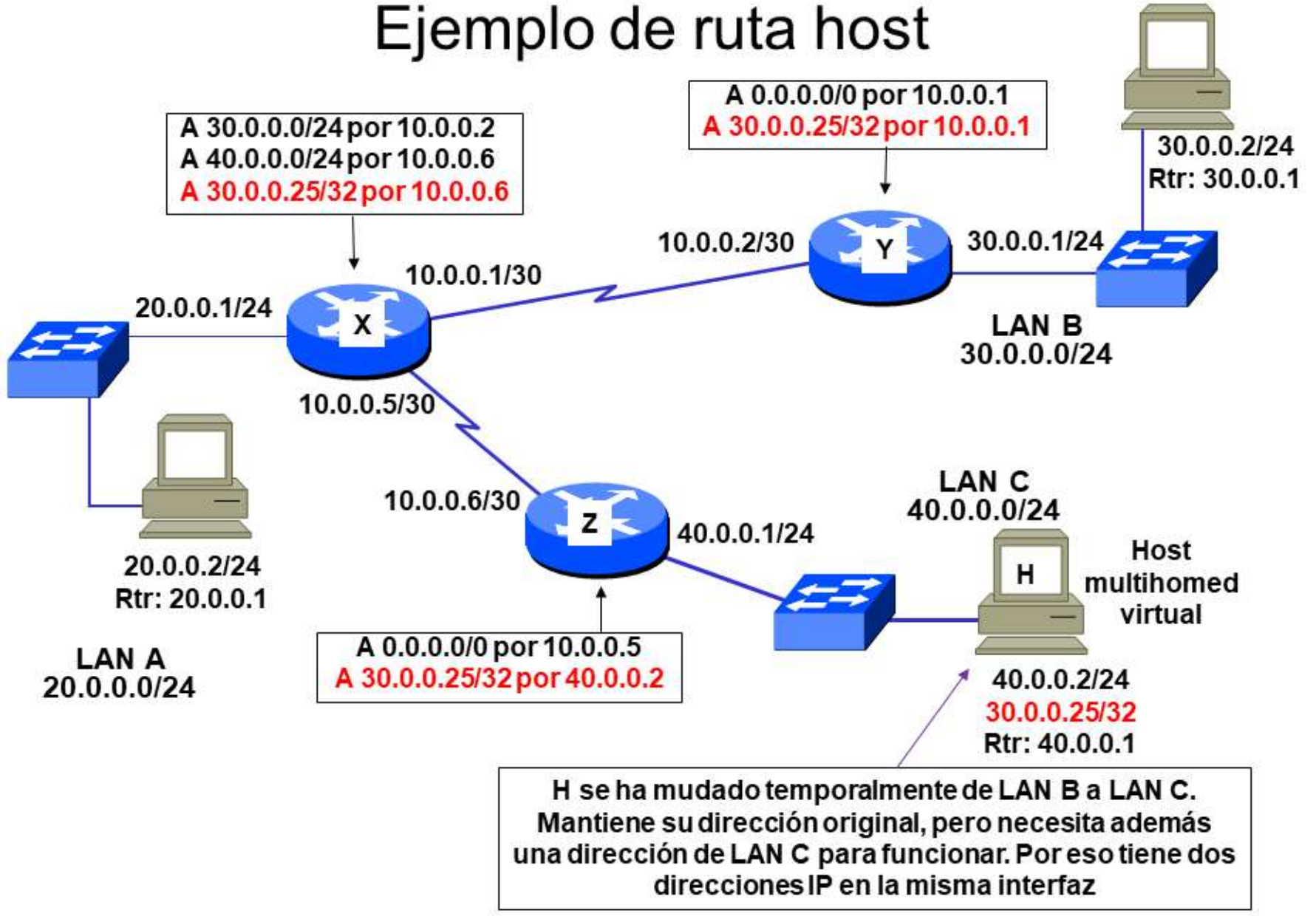
Especificación correcta de máscaras



Rutas host

- La ruta por defecto ("A 0.0.0.0/0 por X.Y.Z.W") es la ruta más amplia posible (la máscara de 0 bits abarca todas las direcciones). Solo se aplica como último recurso, cuando la dirección de destino no encaja en ninguna otra ruta de la tabla
- En el extremo opuesto están las rutas con máscara de 32 bits, que solo sirven para una dirección de destino concreta, por eso se les llama **rutas host**.
- Las rutas host se suelen utilizar para marcar 'excepciones', por ejemplo cuando un host se muda temporalmente fuera de su LAN habitual y a pesar de eso quiere que le lleguen los paquetes a su nueva ubicación.

Ejemplo de ruta host



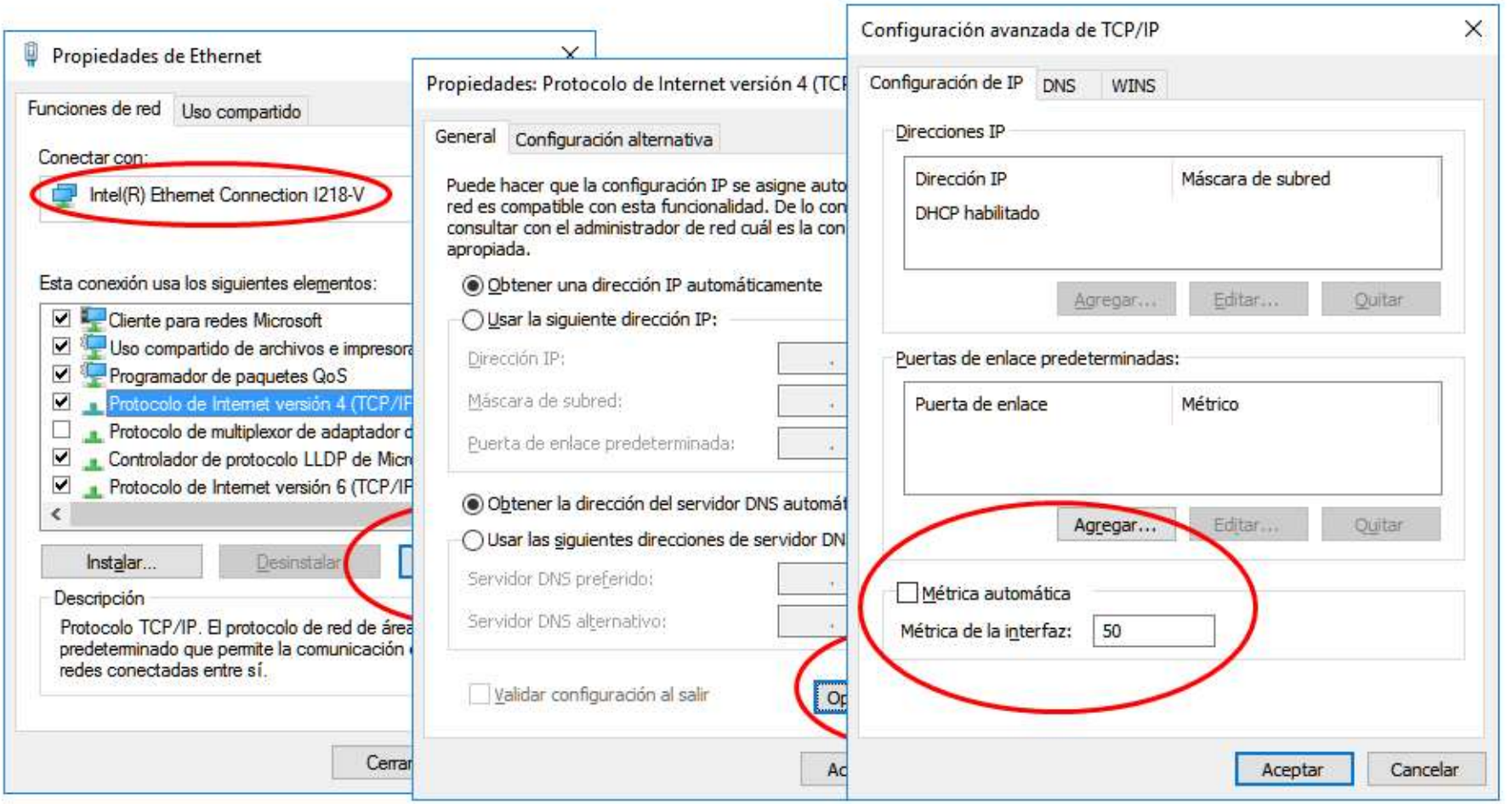
Orden de enrutamiento

- Cuando un router o host tiene que enviar un paquete busca una ruta válida para ese destino en su tabla de rutas
- En la tabla puede haber varias rutas válidas para la misma IP, por ejemplo la ruta por defecto es aplicable en principio a cualquier IP
- Al construir la tabla las rutas se ordenan según la longitud de la máscara, poniendo primero las de máscara más larga. El orden como se hayan introducido las rutas en la configuración no tiene ninguna importancia
- Este criterio garantiza que se apliquen primero las rutas más específicas y luego las más generales. Las rutas host (/32) van siempre en primer lugar y la ruta por defecto (/0) va siempre la última

Orden de enrutamiento (II)

- En caso de que para un destino haya en la tabla dos rutas con la misma longitud de máscara se elige la de métrica más corta
- En los hosts la métrica de una ruta la fija la métrica de la interfaz por la que se envía el tráfico de esa ruta. La métrica de la interfaz se fija por configuración, o de forma automática a partir de la velocidad de esta
- Si dos rutas tienen la misma máscara y la misma métrica entonces normalmente:
  - Los routers reparten el tráfico entre ambas
  - Los hosts usan la ruta que aparece primero en la tabla

Configuración de métrica en windows



Valores de métrica automática en Windows 10

Interfaces inalámbricas	Métrica	Resto de interfaces
	5	v ≥ 100 Gb/s
	10	100 Gb/s > v ≥ 40 Gb/s
	15	40 Gb/s > v ≥ 10 Gb/s
	20	10 Gb/s > v ≥ 2 Gb/s
v ≥ 2 Gb/s	25	2 Gb/s > v ≥ 200 Mb/s
2 Gb/s > v ≥ 500 Mb/s	30	
500 Mb/s > v ≥ 200 Mb/s	35	200 Mb/s > v ≥ 80 Mb/s
200 Mb/s > v ≥ 150 Mb/s	40	
150 Mb/s > v ≥ 80 Mb/s	45	80 Mb/s > v ≥ 20 Mb/s
80 Mb/s > v ≥ 50 Mb/s	50	
50 Mb/s > v ≥ 20 Mb/s	55	20 Mb/s > v ≥ 4 Mb/s
20 Mb/s > v ≥ 10 Mb/s	60	
10 Mb/s > v ≥ 4 Mb/s	65	4 Mb/s > v ≥ 0,5 Mb/s
4 Mb/s > v ≥ 2 Mb/s	70	
2 Mb/s > v ≥ 0,5 Mb/s	75	0,2 Mb/s > v
0,5 Mb/s > v ≥ 0,2 Mb/s	80	
0,2 Mb/s > v	85	

ipconfig/all en un ordenador multihomed

```
C:\>ipconfig/all
Configuración IP de Windows
        Nombre del host . . . . . . . . . . . : marcello
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

Interfaz WiFi (802.11)

```
Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas         :
        Sufijo de conexión específica DNS : uv.es
        Descripción. . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connect
        Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-29-86-F8
        DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
        Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
        Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.248.19
        Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.252.0
        Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.248.1
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

Interfaz Ethernet (802.3)

```
Adaptador Ethernet Conexión de área local          :
        Sufijo de conexión específica DNS :
        Descripción. . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
        Dirección física. . . . . . . . . : 00-0F-B0-FA-00-63
        DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
        Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.135.22
        Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.135.1
        Servidores DNS . . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                              147.156.1.3
        .. .. .. .. .. (resto omitido) .. .. .. .. ..
```

```
C:\>
```

Rutas en un ordenador multihomed (W XP)

```
C:\>route print
===========================================================================
ILista de interfaces
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 02 29 86 f8 ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection - Minipu
0x70003 ...00 0f b0 fa 00 63 ...... Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - Minipuerto del
===========================================================================
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red        Máscara de red   Puerta de acceso   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0    147.156.135.1  147.156.135.22      20
          0.0.0.0          0.0.0.0    147.156.248.1  147.156.248.19      25
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    147.156.135.0  255.255.255.0  147.156.135.22  147.156.135.22      20
  147.156.135.22  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      20
    147.156.248.0  255.255.252.0  147.156.248.19  147.156.248.19      25
  147.156.248.19  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      25
147.156.255.255  255.255.255.255  147.156.135.22  147.156.135.22      20
147.156.255.255  255.255.255.255  147.156.248.19  147.156.248.19      25
      169.254.0.0      255.255.0.0  147.156.248.19  147.156.135.22      30
        224.0.0.0        240.0.0.0  147.156.135.22  147.156.135.22      20
        224.0.0.0        240.0.0.0  147.156.248.19  147.156.248.19      25
255.255.255.255  255.255.255.255  147.156.135.22  147.156.135.22       1
255.255.255.255  255.255.255.255  147.156.248.19  147.156.248.19       1
Puerta de enlace predeterminada:    147.156.135.1
===========================================================================
Rutas persistentes:
  ninguno
C:\>
```

Ruta subred Enet

Ruta loopback

Rutas por defecto

Rutas propias

Ruta subred WiFi

Broadcast Red UV

Ruta direc. locales

Rutas multicast

Rutas broadcast

Métricas automáticas en Windows XP SP2:

M > 200 Mb/s = 10
200 Mb/s ≥ M > 80 Mb/s = 20
80 Mb/s ≥ M > 20 Mb/s = 25
20 Mb/s ≥ M > 4 Mb/s = 30
4 Mb/s ≥ M > 500 Kb/s = 40
500 Kb/s > M = 50

Interfaz Enet (100 Mb/s)

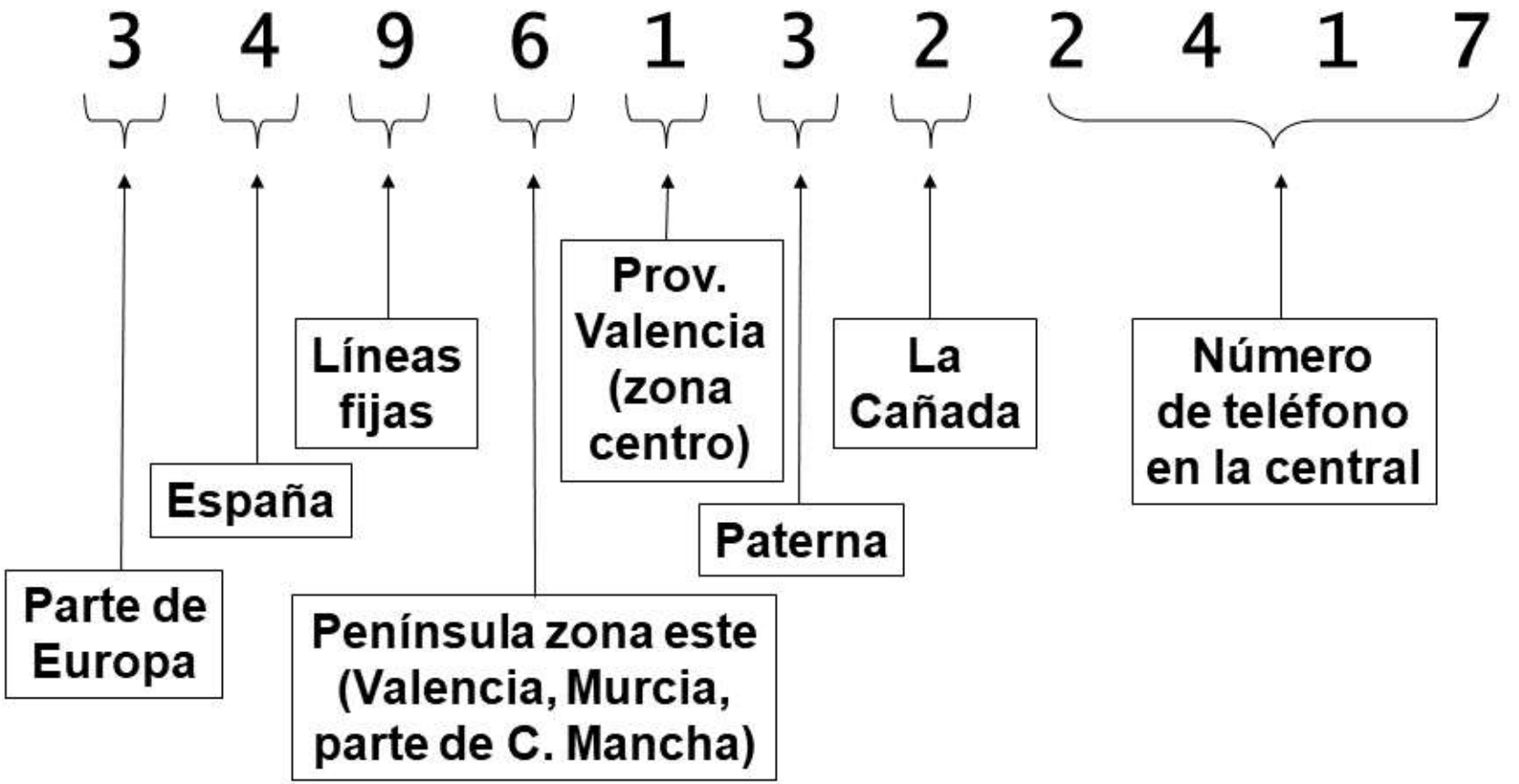
Interfaz WiFi (54 Mb/s)

Interfaz Loopback (virtual)

Enrutamiento de los paquetes

- Los paquetes se enrutan en base a:
  - La IP de destino, y
  - La tabla de rutas
- La decisión no depende (en general) de la interfaz por la que ha entrado el paquete.
- Normalmente a medida que el paquete avanza hacia su destino la ruta utilizada tiene cada vez una máscara más larga, es decir el prefijo aumenta y el sufijo disminuye
- El funcionamiento es similar al enrutamiento en la red telefónica, a medida que nos acercamos al destino el sistema procesa mas dígitos del numero llamado

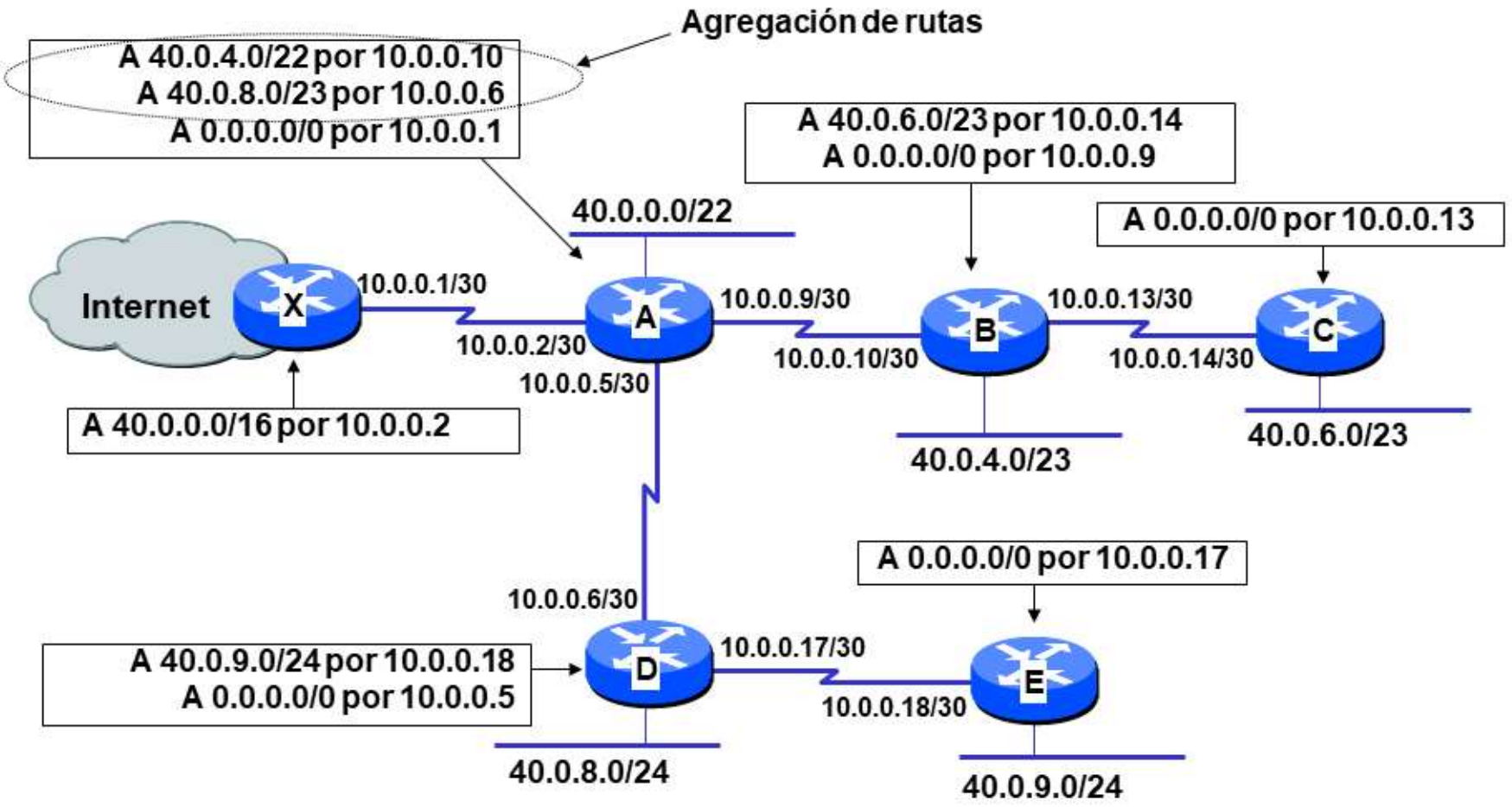
Estructura jerárquica de los números de teléfono



Estructura jerárquica de las subredes

- La visión que tenemos de la estructura de redes y subredes es siempre relativa al punto donde nos encontremos.
- Por ejemplo lo que en un router se ve como una subred /22 (1024 direcciones) puede dividirse luego en otro router más periférico en una subred /23 (512 direcciones) y dos subredes /24 (256 direcciones)
- Podemos crear estructuras jerárquicas en las que, a medida que nos acercamos al 'core' las subredes se van agrupando en redes mayores (de máscara más corta). Esto permite agregar rutas y reducir el tamaño de la tabla de rutas

Configuración con estructura jerárquica



Una asignación inteligente de las redes permite una mejor agregación de rutas

Envíos broadcast

- No es posible hacer un envío broadcast a toda la Internet. Si utilizamos la dirección 255.255.255.255 el paquete se difunde en la red local únicamente, no va más allá.
- Dicho de otro modo, el paquete con destino 255.255.255.255 es tratado siempre como si tuviera TTL=1, cualquiera que sea el TTL que realmente tenga
- Esto se hace para preservar la 'salud' de la red. De lo contrario cualquier usuario desaprensivo o despistado podría saturar la Internet

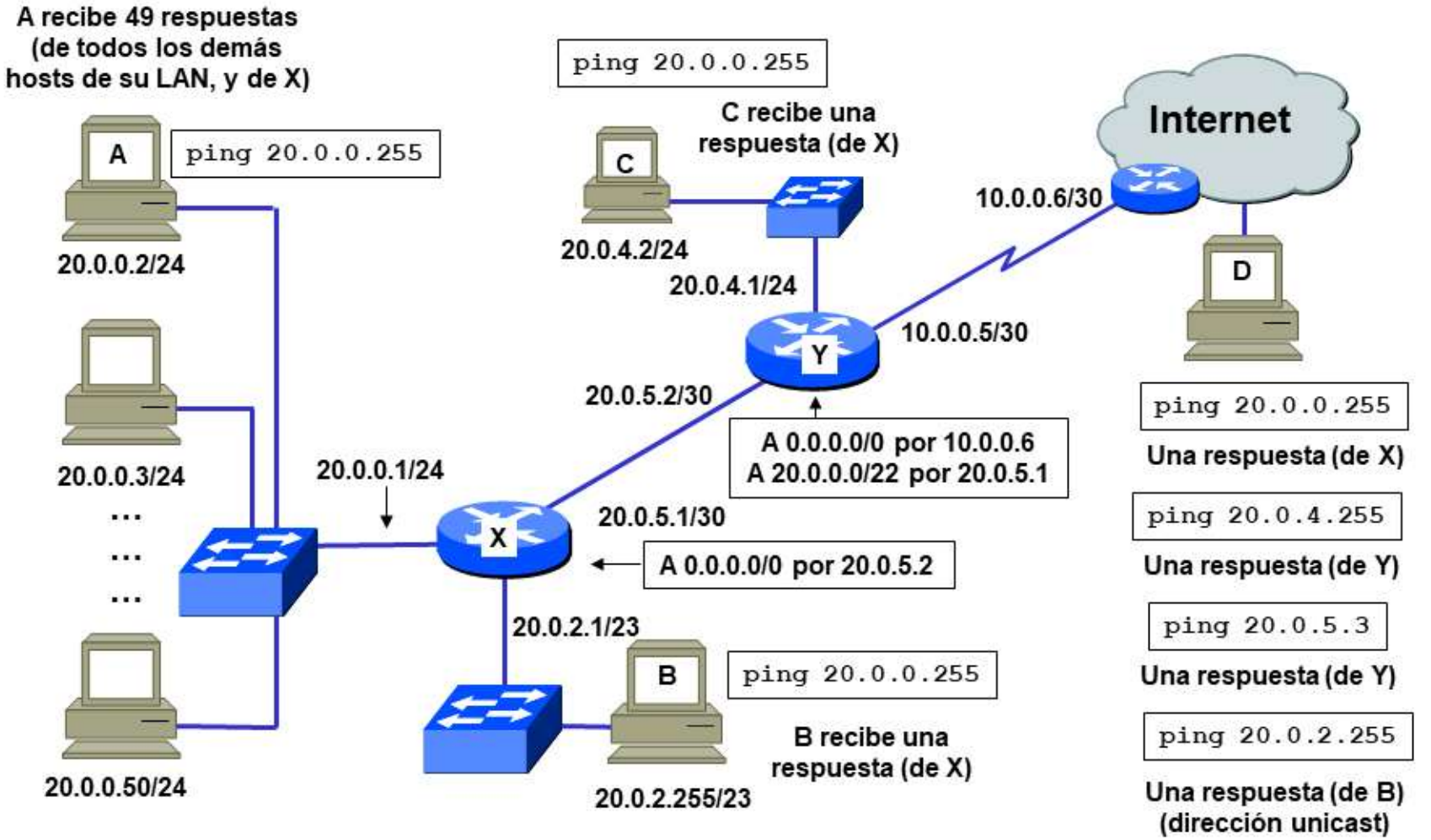
Broadcast dirigido

- Llamamos broadcast dirigido al que se hace a la dirección broadcast de una red o subred. Por ejemplo para hacer un envío broadcast a la subred 130.206.4.0/23 mandaremos el paquete a la dirección 130.206.5.255
- Este tipo de envío lo podemos hacer tanto desde dentro de la red en cuestión como desde fuera. Si lo hacemos desde dentro es equivalente a usar la dirección 255.255.255.255
- En el caso de un host multihomed el broadcast dirigido nos permite elegir la interfaz de salida, si usamos la dirección 255.255.255.255 el paquete se envía por la ruta broadcast de métrica más baja (o si hay mas de una ruta con la misma métrica por aquella que aparece primero en la tabla de rutas)
- En Windows el broadcast a 255.255.255.255 no funciona, hay que usar siempre el broadcast dirigido

Ataque 'pitufo' (smurf attack)

- A finales de los 90 se pusieron de moda los ataques utilizando el broadcast dirigido. La técnica consistía en enviar, muchas veces por segundo, un ping a la dirección broadcast de una red grande, poniendo una dirección de origen falsa (la del host a atacar). Cuando ese host recibía las respuestas de los pings su consumo de CPU crecía enormemente
- Para evitarlo hoy en día los routers normalmente tienen deshabilitado el broadcast dirigido. Cuando un router recibe un ping broadcast dirigido a una de sus interfaces responde él solo, y no reenvía el ping a los hosts de la red de destino

Ejemplo de broadcast dirigido



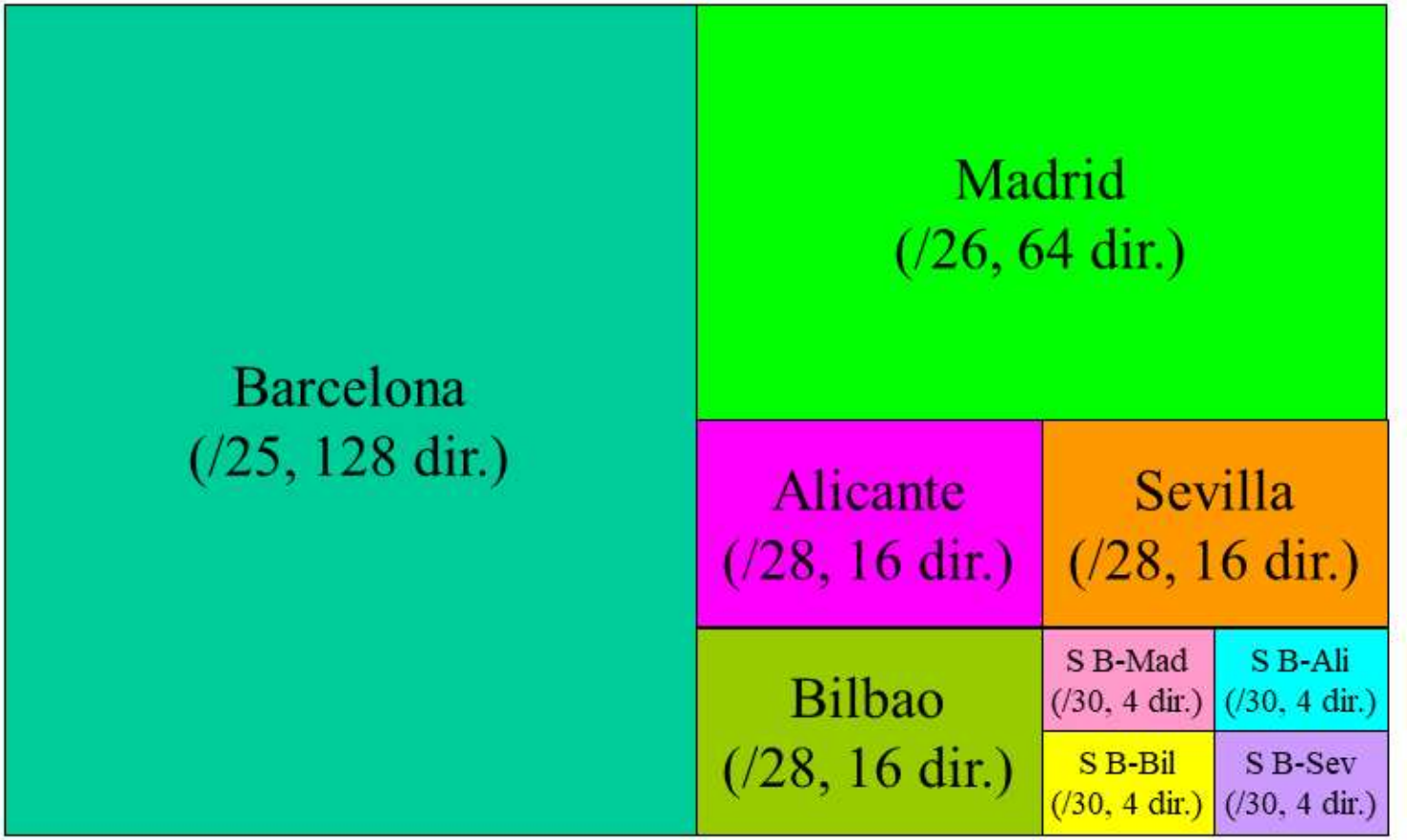
Los routers X e Y tienen desactivado el broadcast dirigido

Ejercicio 1

- Una empresa posee:
  - Fábrica (Barcelona) (5ser + 1eth): 107 ord. 128 (126)
  - Almacén Alicante (1ser + 1 eth): 12 ord. 16 (14)
  - Almacén Bilbao (1ser + 1 eth): 10 ord. 16 (14)
  - Almacén Madrid (1ser + 1 eth): 43 ord. 64 (62)
  - Almacén Sevilla (1ser + 1 eth): 11 ord. 16 (14)
- Los cuatro almacenes se conectan a la fábrica y ésta a Internet.
- Diseñe la red usando el rango 194.100.100.0/24. Hay un router en cada almacen y otro en la fábrica.
- Todas las interfaces de los routers deben ser accesibles desde Internet

Ejercicio 1

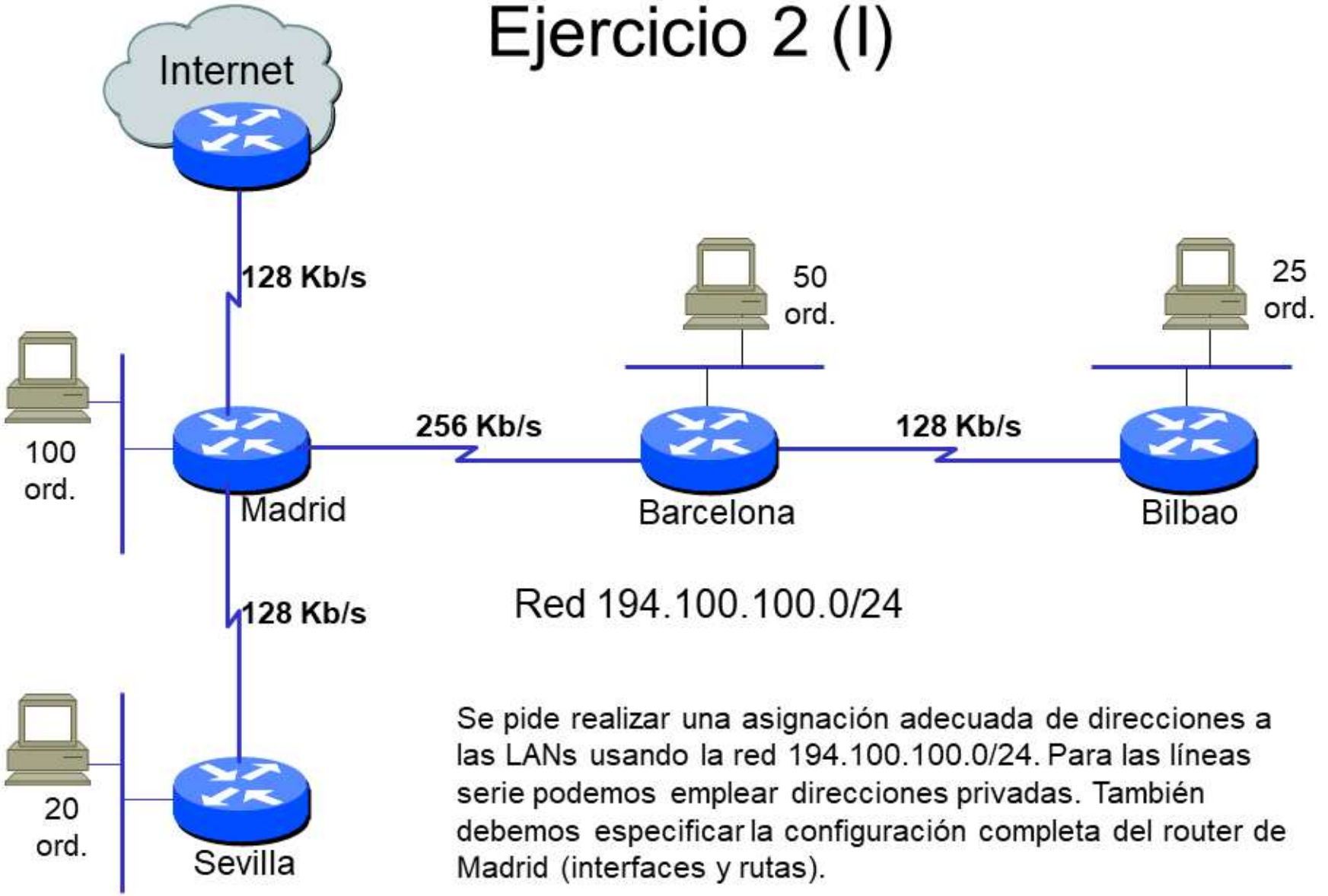
Reparto de direcciones



Ejercicio 1
Reparto de direcciones

Sede	Subred	Máscara	Rango útil
Barcelona	194.100.100.0	/25 (255.255.255.128)	1-126
Madrid	194.100.100.128	/26 (255.255.255.192)	129-190
Alicante	194.100.100.192	/28 (255.255.255.240)	193-206
Bilbao	194.100.100.208	/28 (255.255.255.240)	209-222
Sevilla	194.100.100.224	/28 (255.255.255.240)	225-238
S. Barna-Mad	194.100.100.240	/30 (255.255.255.252)	241-242
S. Barna-Ali	194.100.100.244	/30 (255.255.255.252)	245-246
S. Barna-Bil	194.100.100.248	/30 (255.255.255.252)	249-250
S. Barna-Sev	194.100.100.252	/30 (255.255.255.252)	253-254

Ejercicio 2 (I)



Red 194.100.100.0/24

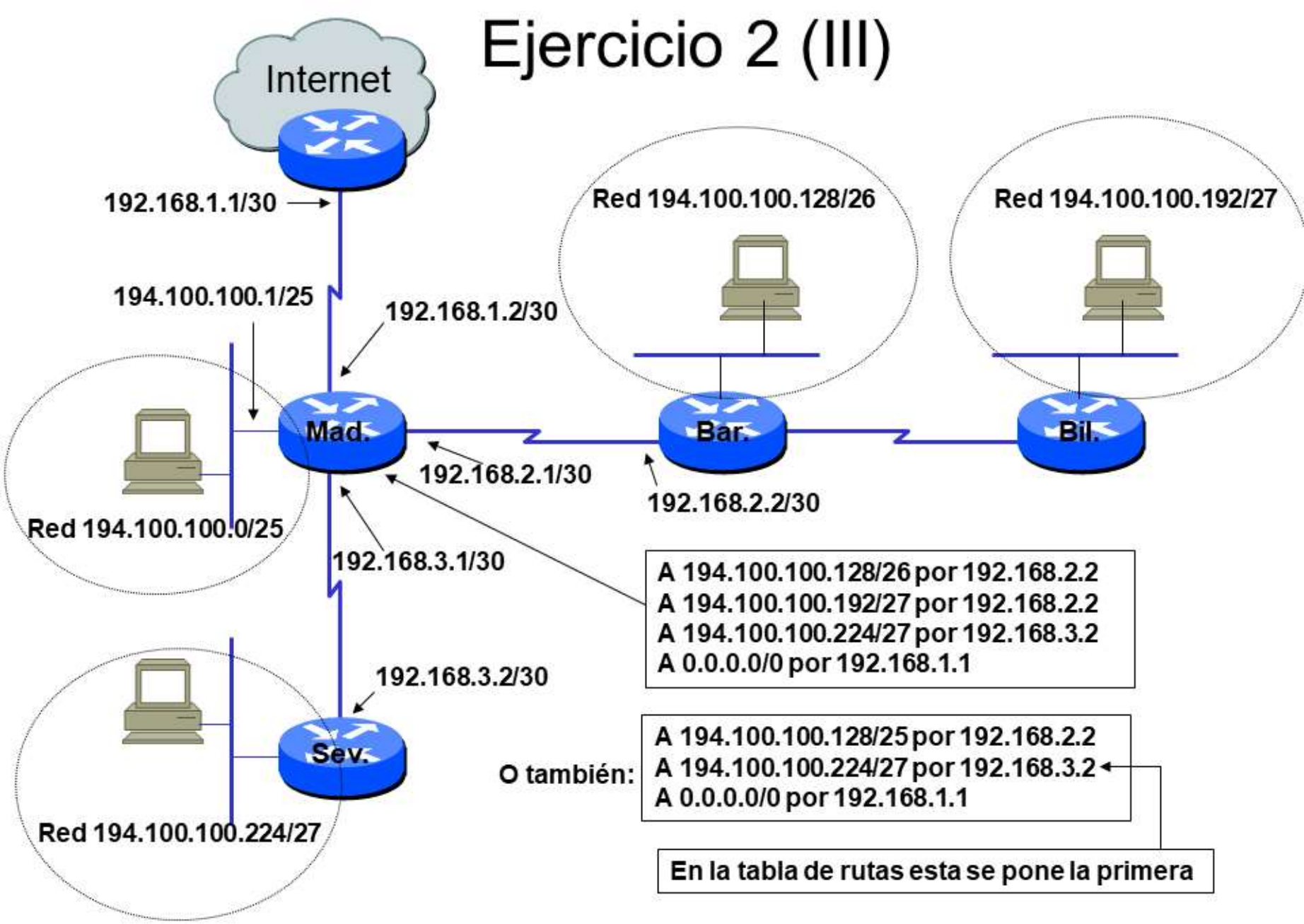
Se pide realizar una asignación adecuada de direcciones a las LANs usando la red 194.100.100.0/24. Para las líneas serie podemos emplear direcciones privadas. También debemos especificar la configuración completa del router de Madrid (interfaces y rutas).

Ejercicio 2 (II)

Reparto de las direcciones

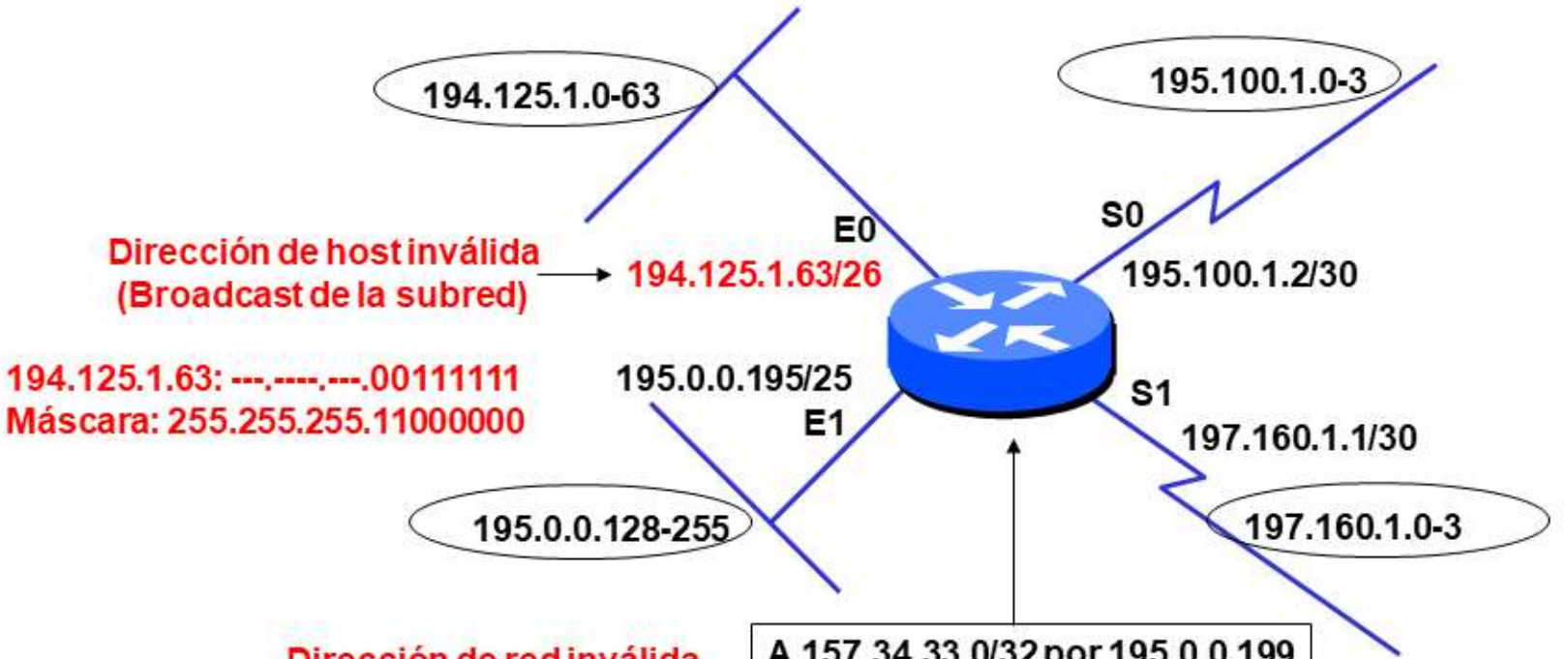
Oficina	Subred	Máscara	Rango	Direcc. útiles
Madrid	194.100.100.0/25	255.255.255.128	194.100.100.0-127	126
Barcelona	194.100.100.128/26	255.255.255.192	194.100.100.128-191	62
Bilbao	194.100.100.192/27	255.255.255.224	194.100.100.192-223	30
Sevilla	194.100.100.224/27	255.255.255.224	194.100.100.224-255	30

Ejercicio 2 (III)



Ejercicio 3

En esta figura aparece la configuración de un router hipotético, con las direcciones de sus interfaces y la tabla de rutas. En dicha configuración hay dos errores en las líneas marcadas en rojo. Explique en que consisten

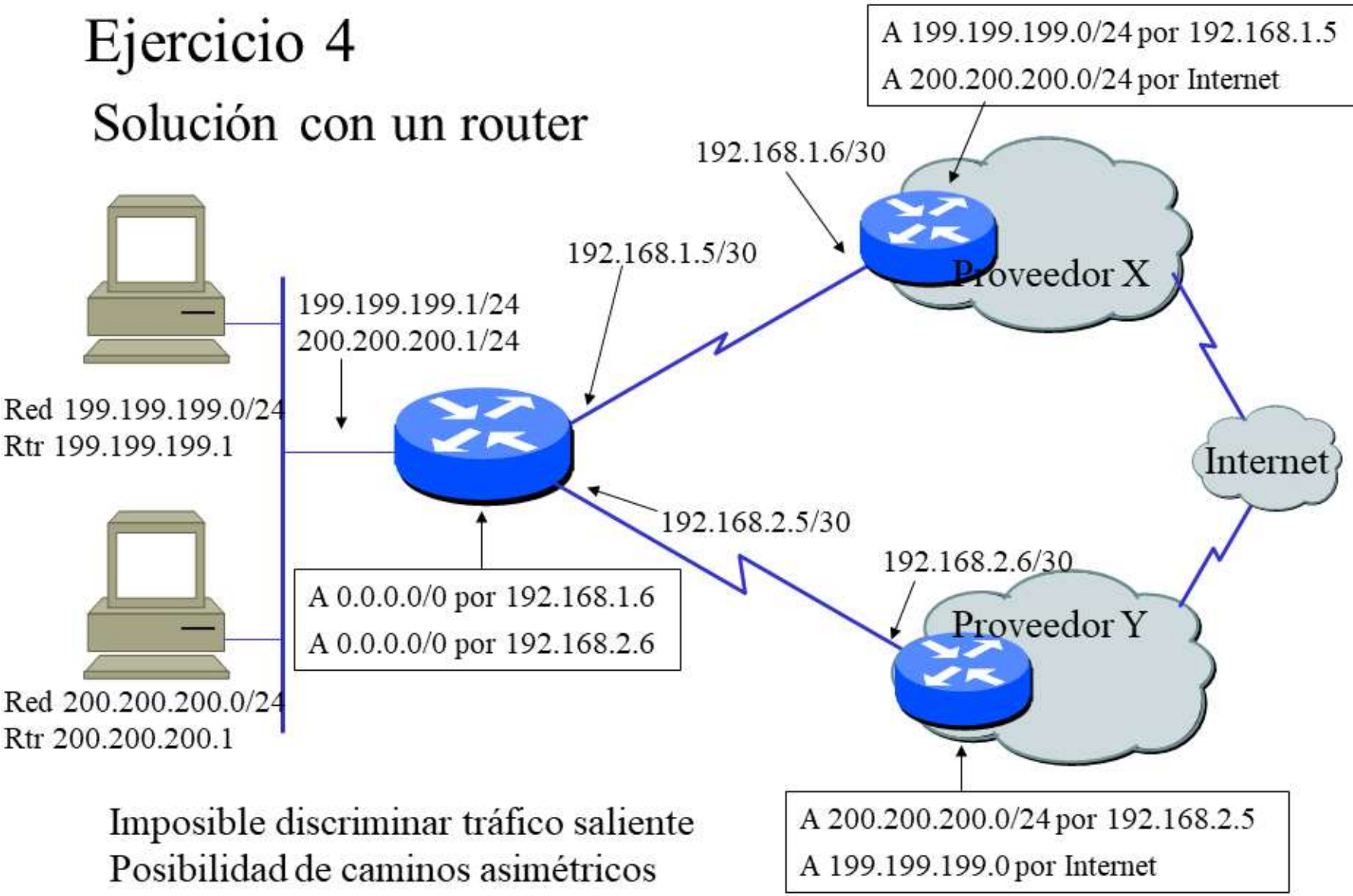


Ejercicio 4

- Empresa con una LAN y dos redes IP:
  - 199.199.199.0/24, Proveedor X, lento
  - 200.200.200.0/24, Proveedor Y, rápido
- Se quiere conectar unos ordenadores a través del proveedor X y otros a través del proveedor Y
- Estudie la posibilidad de utilizar uno o dos routers

Ejercicio 4

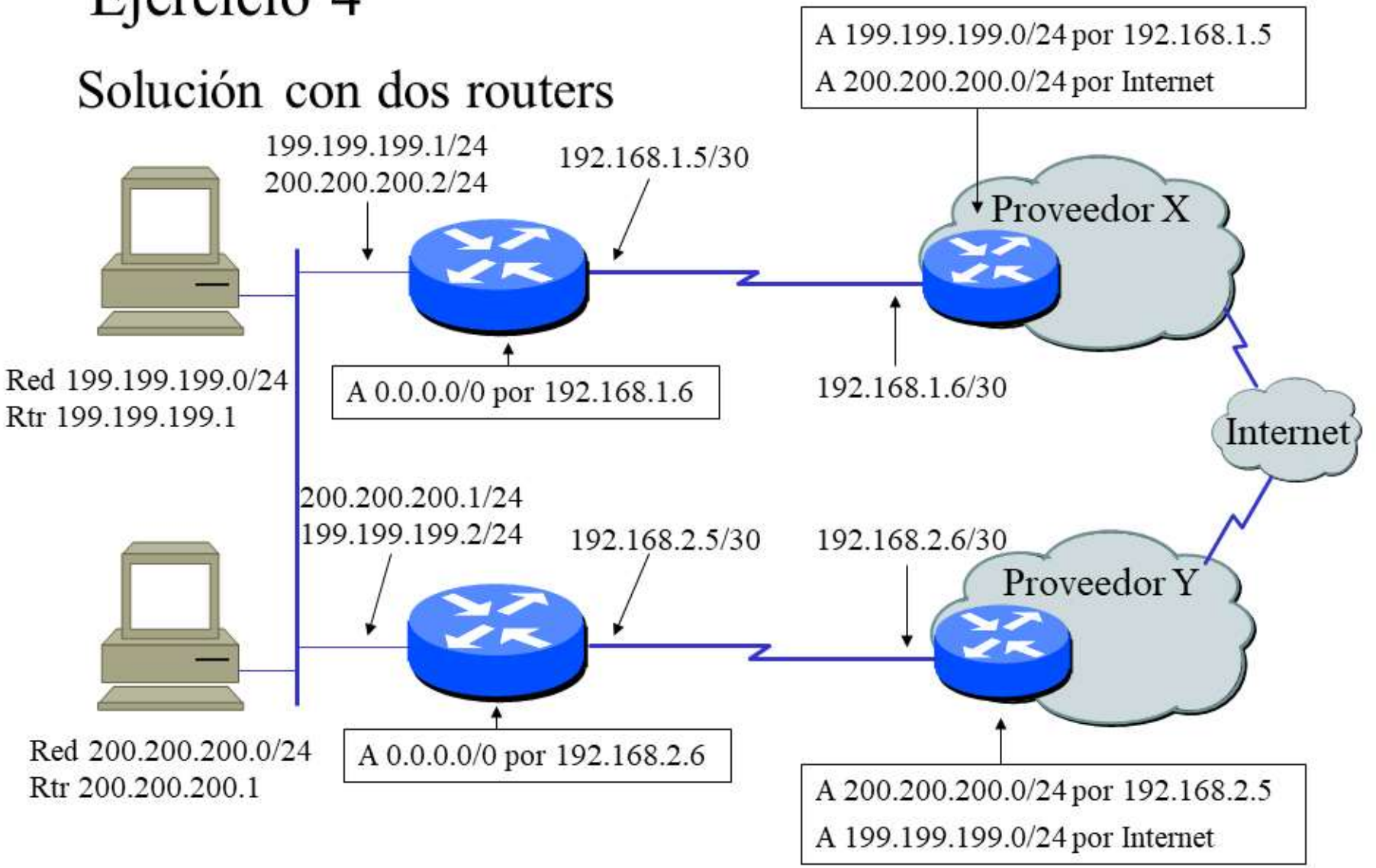
Solución con un router



Imposible discriminar tráfico saliente
Posibilidad de caminos asimétricos
Posibilidad de rechazo de datagramas

Ejercicio 4

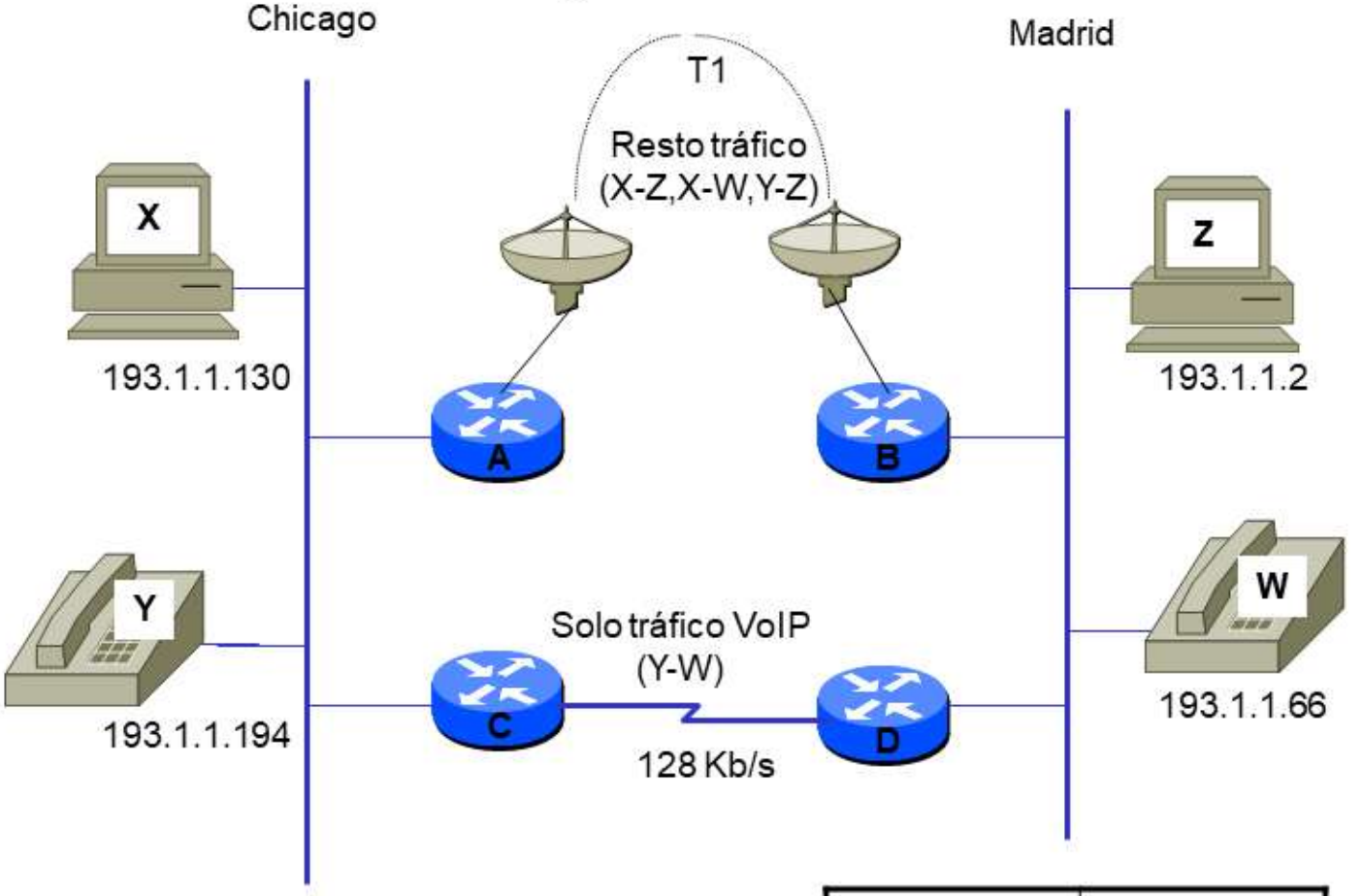
Solución con dos routers



Ejercicio 5

- Una empresa, con sedes en Chicago y Madrid, dispone de dos enlaces entre ellas, uno terrestre de 128 Kb/s y uno vía satélite de 1,5 Mb/s
- La empresa quiere utilizar teléfonos IP entre ambas sedes, pero el excesivo retardo del enlace vía satélite lo hace inviable, por lo que se ha de utilizar el enlace terrestre
- Cada sede tiene asignadas dos subredes/26, una para los teléfonos IP y la otra para los ordenadores
- Se quiere diseñar rutas simétricas para que el tráfico entre los teléfonos discurra siempre por el enlace terrestre, mientras que el resto del tráfico debe ir siempre por el enlace vía satélite

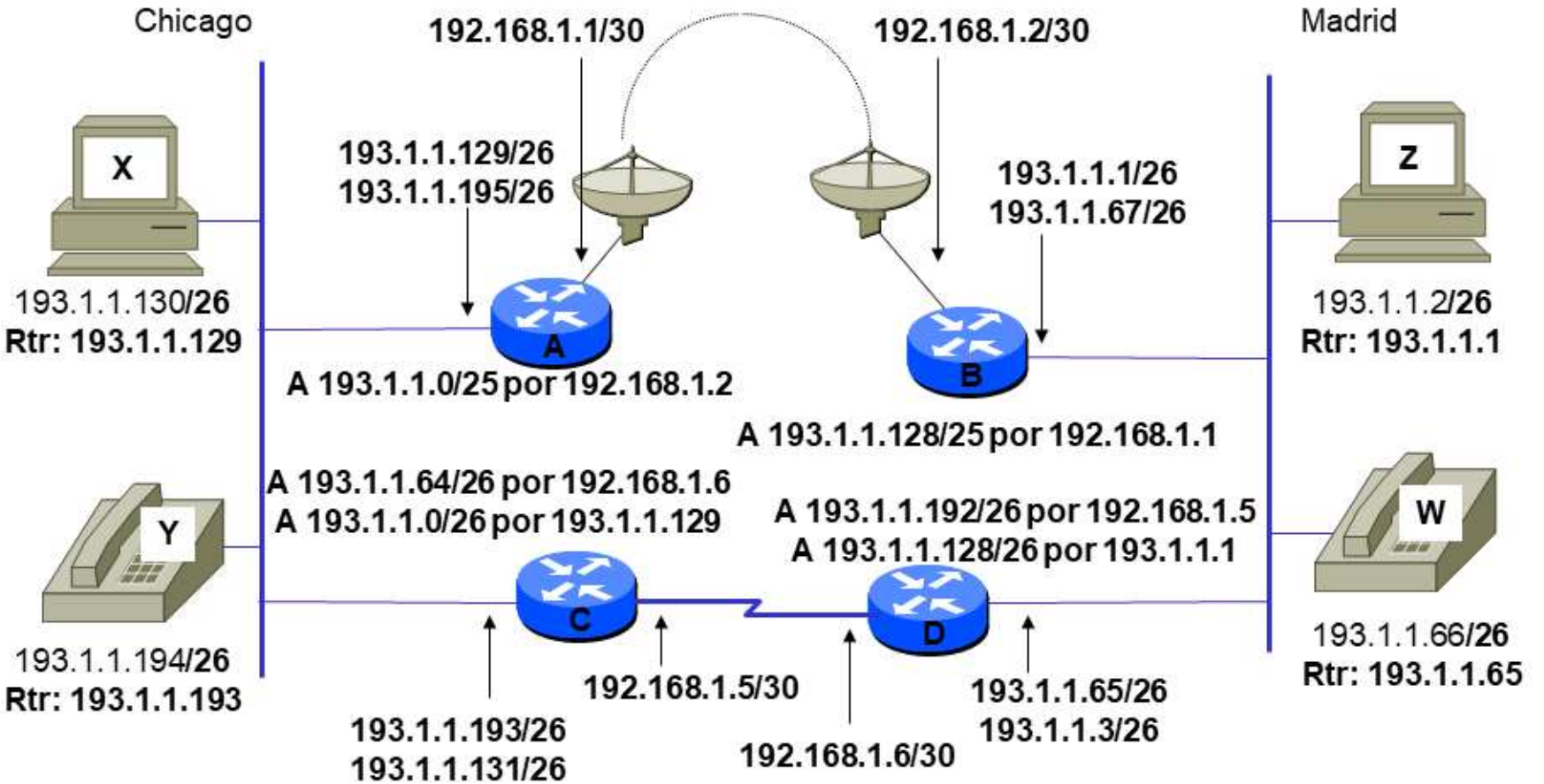
Ejercicio 5



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

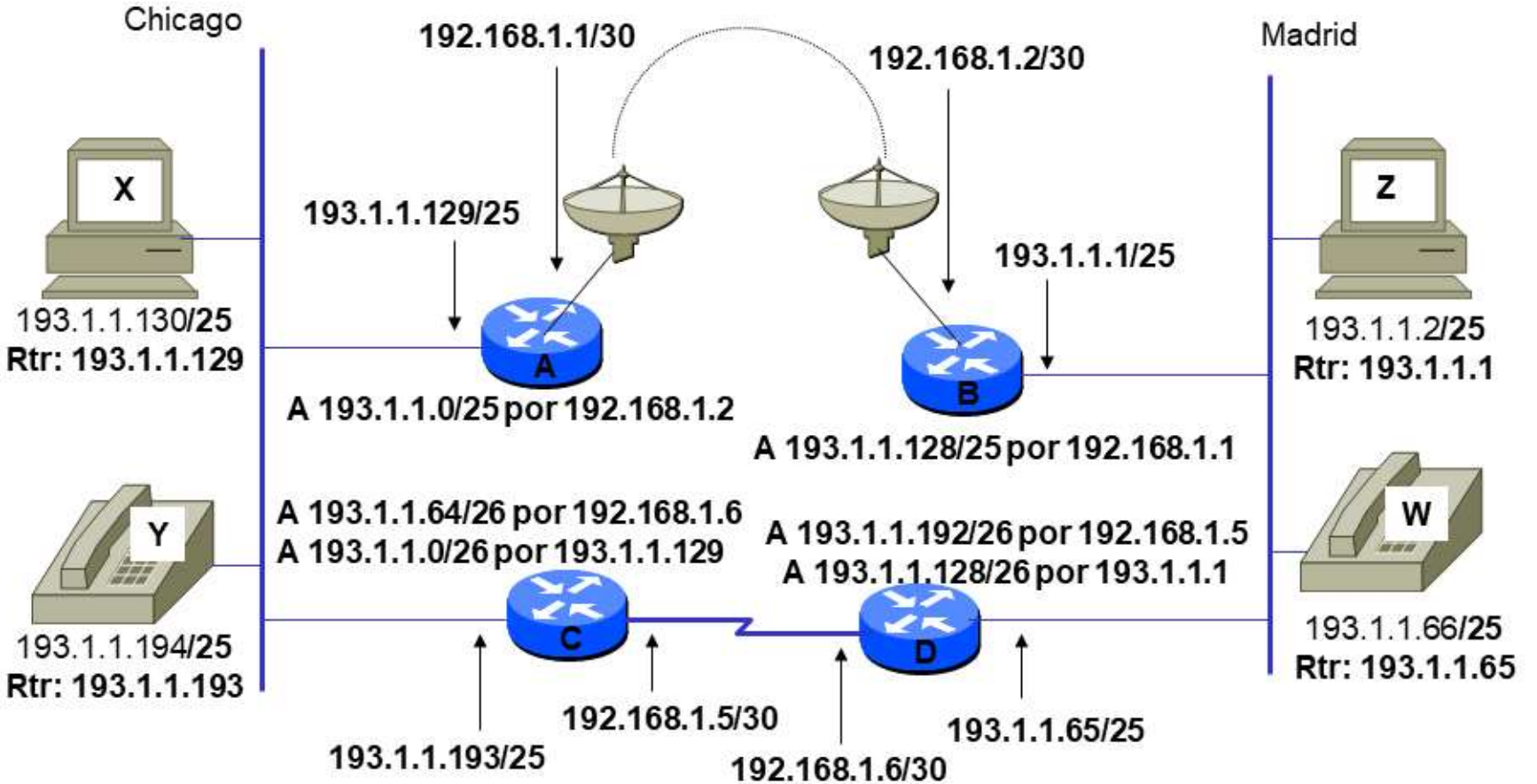
Ejercicio 5 solución 1



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Ejercicio 5 solución 2



Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.128/26
Teléfono IP	193.1.1.192/26

Terminal	Subred
Ordenador	193.1.1.0/26
Teléfono IP	193.1.1.64/26

Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- **Asignación de direcciones y CIDR**
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Asignación de direcciones IP

- Hasta 1992 Internet tenía un único registro centralizado de asignación de redes IP, el DDN NIC (Department of Defense Network Network Information Center) .
- En marzo de 1991 la Universidad de Valencia solicitó una red clase B. Se le asignó la 147.156.0.0/16
- Las redes se daban por orden estrictamente cronológico:
  - 147.155.0.0./16: Ames Lab., Iowa State Univ., USA
  - 147.157.0.0/16: Tsukuba College of Technology, Japón
  - La UJI, unos meses después, obtuvo la 150.128.0.0/16
  - La UPV tardó algo más y consiguió la 158.42.0.0/16

Asignación de direcciones IP

- La forma de asignar las redes impedía agruparlas en las tablas de rutas, pues redes consecutivas se encontraban físicamente muy distantes y redes físicamente próximas tenían numeraciones separadas
- En 1992 se cambió el sistema de asignación creando una estructura de registros regionales llamados RIR (Regional Internet Registry) para descentralizar la asignación de direcciones. Actualmente hay 5 RIRs en todo el mundo
- A cada RIR se le asignó una parte del espacio de direcciones disponible, con lo que para nuevas asignaciones se aseguraba cierta proximidad geográfica entre rangos consecutivos

Los Registros Regionales (RIR)

Todos los RIR disponen de una base de datos online, llamada whois, para búsqueda de direcciones IP

Registro Regional	Área geográfica
ARIN (American Registry for Internet Numbers) www.arin.net	•EEUU y Canadá •Atlántico norte •Caribe norte •Antártica
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) www.apnic.net	•Asia oriental •Pacífico
RIPE (Réseaux IP Européenes) www.ripe.net	•Europa •Medio Oriente •Asia Central
LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Center) www.lacnic.net	•América (excepto EEUU y Canadá) y el Caribe
AFRINIC (African Network Information Center) www.afrinic.net	•África

Asignación de direcciones IP

- Los RIRs dan direcciones a los proveedores de primer nivel, llamados 'tier-1' (tier = hilera, fila). Éstos dan a su vez direcciones a los proveedores del segundo nivel (tier-2), éstos a los tier-3, etc.
- Cada nivel en la jerarquía asigna al siguiente las direcciones por bloques, de forma que luego sean agregables en las tablas de rutas
- Las organizaciones obtienen sus rangos de direcciones del proveedor que les da conectividad (que puede ser tier-1, tier-2, etc.)

Problema de las clases A, B y C

- El uso de las clases A, B y C planteaba problemas ya que:
  - Las redes A (/8) son enormes y hay poquísimas (127). Hace mucho tiempo que no se asigna ninguna
  - Las redes B (/16) son demasiado grandes para la mayoría de organizaciones (65000 hosts) y tampoco hay demasiadas (16.000)
  - Las redes C (/24), aunque hay bastantes, son demasiado pequeñas para la mayoría de organizaciones (256 hosts)
- Casi todas las organizaciones optaban por pedir redes clase B por si acaso, aunque les sobrara mucho espacio. Esto provocó el despilfarro del espacio de direcciones.

IP sin clases o 'classless'

- En 1993 se abolió el sistema de clases suprimiendo las antiguas A, B y C. El nuevo sistema se denomina **IP sin clases, 'IP classless' o** CIDR (Classless InterDomain Routing)
- Con IP classless los RIR pueden asignar redes con máscaras de cualquier tamaño, por ejemplo redes /17, /18, /19, etc. (no necesariamente múltiplo de 8). Así es posible ajustar mejor el tamaño de la red a las necesidades reales de cada organización
- IP classless no abolió las clases D (multicast) y E (reservado) que se mantienen con el mismo significado

Asignación de direcciones y tarifas de APNIC

Membership fees

Membership is open to all organisations and individuals. Members are classified by size, with each member's minimum tier determined by their total address holdings. Membership fees for APNIC members are as follows:

Tier*	IPv4 addresses	IPv6 addresses	Annual Fee (US$)
Associate	none	none	625
Very Small	up to /22 (incl)	up to /35 (incl)	1,250
Small	>/22 up to /19	>/35 up to /32	2,500
Medium	>/19 up to /16	>/32 up to /29	5,000
Large	>/16 up to /13	>/29 up to /26	10,000
Very Large	>/13 up to /10	>/26 up to /23	20,000
Extra Large	>/10	>/23	40,000

An IP Resource Application Fee of US$2,500 applies to members making their first request for IP address resources. This fee does not apply to AS numbers or subsequent IP requests.

En RIPE lo mínimo que se asigna son redes /20 (4096 direcciones)

Actual reparto de direcciones IPv4 (primer octeto)

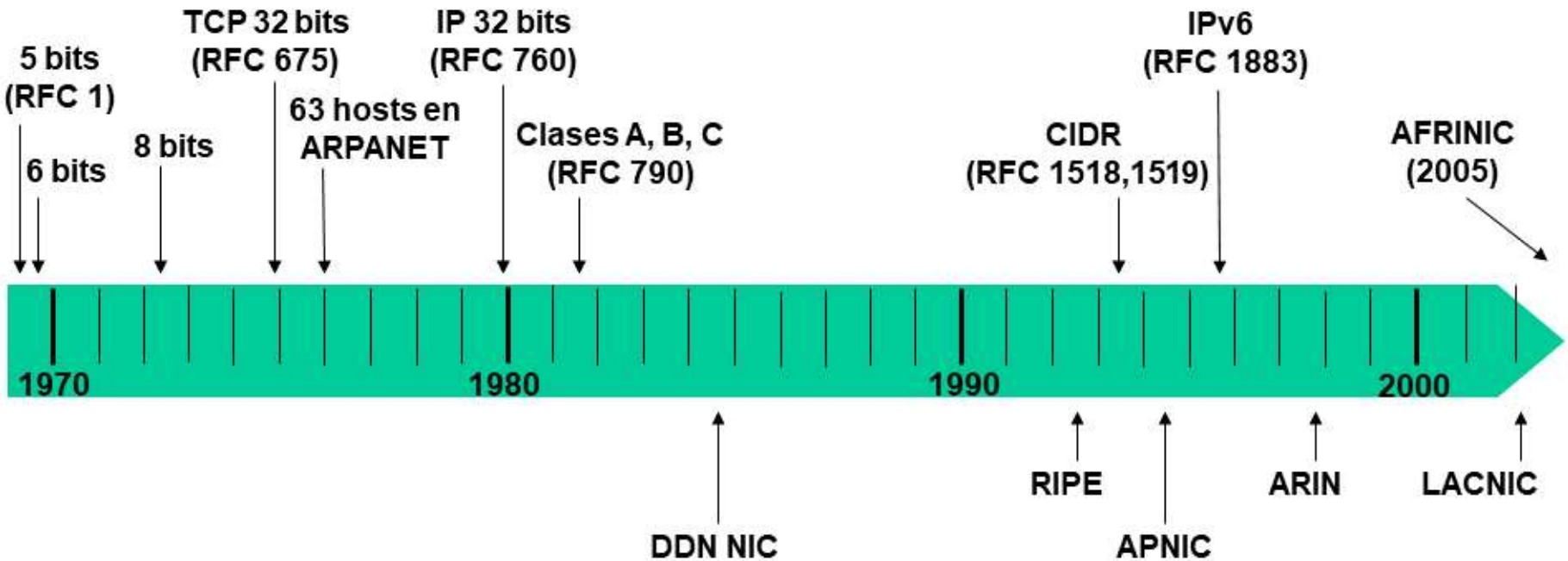
0-2	Reservado IANA
3	General Electric
4	BBN
5	IANA Reservado
6	Army Info.Sys.Ctr.
7	IANA Reservado
8	BBN
9	IBM
10	IANA Privado
11	DoD Intel Inf. Syst.
12	AT&T
13	Xerox
14	IANA Publico
15	HP
16	DEC
17	Apple
18	MIT
19	Ford
20	Comp. Sci. Corp.

21	DDN-RVN
22	Def. Inf. Syst. Agen.
23	IANA Reservado
24	ARIN
25	Royal Sign.&Radar
26	Def. Inf. Syst. Agen.
27	IANA Reservado
28	DSI-North
29-30	Def. Inf. Syst. Agen.
31	IANA Reservado
32	Norsk Informasjons.
33	DLA Syst. Aut. Ctr
34	Halliburton Comp.
35	MERIT Comp. Net.
36-37	IANA Reservado
38	Perf. Syst. Int.
39	IANA Reservado
40	Eli Lili & Company
41-42	IANA Reservado

43	Japan Inet
44	Am.Radio Dig.Com.
45	Interop Show Net.
46	BBN
47	Bell-Northern Res.
48	Prudential Sec. Inc.
49-50	IANA
51	Dept. Soc. Sec. UK
52	DuPont de Nemours
53	Cap Debis CCS
54	Merck & Co.
55	Boeing Comp. Serv.
56	US Postal Serv.
57	SITA
58-60	IANA Reservado
61	APNIC
62	RIPE NCC
63-69	ARIN
70-79	IANA Reservado

80-81	RIPE NCC
82-127	IANA Reservado
128-192	Varios Registros
193-195	RIPE NCC
196	Varios Registros
197	IANA Reservado
198	Varios Registros
199-200	ARIN
201	Res. Cent-Sud Amer.
202-203	APNIC
204-209	ARIN
210-211	APNIC
212-213	RIPE NCC
214-215	US DOD
216	ARIN
217	RIPE NCC
218-221	APNIC
222-223	IANA Reservado
224-239	IANA Multicast
240-255	IANA Reservado

Evolución de las direcciones IP



Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- **Protocolo de control ICMP**
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Protocolos auxiliares de IP

- Realizan labores diversas:
  - ICMP: envía mensajes de error e informa de situaciones excepcionales o anómalas
  - ARP: Resolución de direcciones IP→MAC
  - RARP, BOOTP y DHCP: Resolución inversa de direcciones MAC→IP

ICMP:
Internet Control Message Protocol

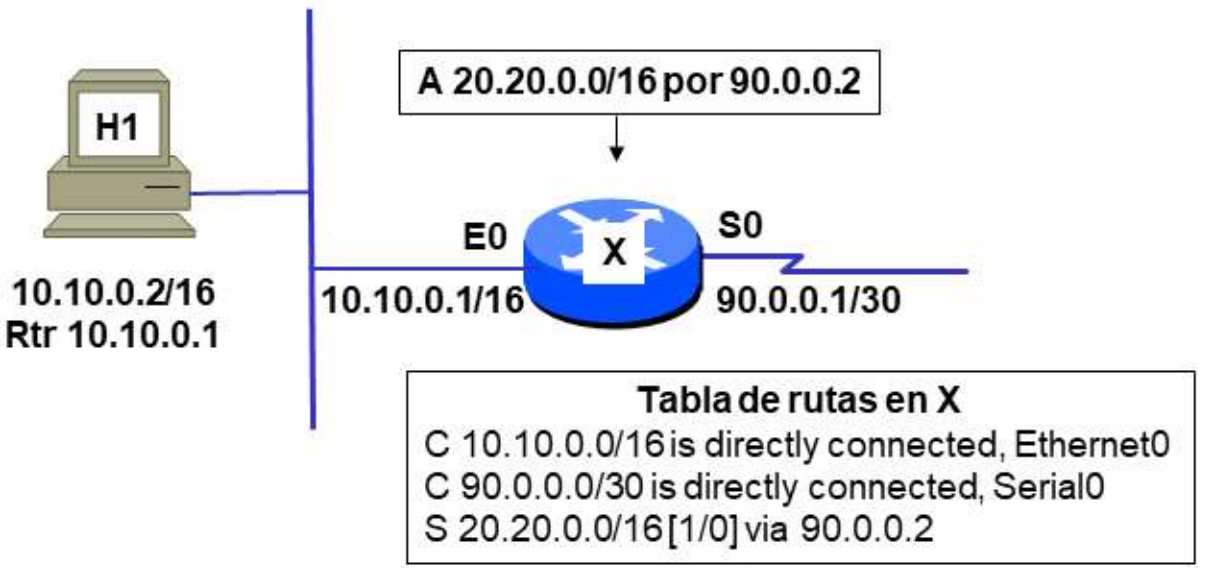
- Permite reportar diversas incidencias o situaciones excepcionales que se producen en el envío de datagramas IP.
- Todos los mensajes ICMP se envían en datagramas IP con valor 1 en el campo protocolo.
- Generalmente los mensajes ICMP incluyen como datos la cabecera y los primeros bytes de datos del paquete que ha provocado el mensaje. Esto ayuda a identificar el causante del mensaje ICMP

Principales tipos de ICMP

Mensaje	Significado
Destination Unreachable (Destino inaccesible)	Red, host, protocolo o puerto de destino (nivel de transporte) inaccesible o desconocido Datagrama que tiene el bit DF puesto (fragmentación prohibida) y es demasiado grande
Echo request y Echo reply	Sirve para comprobar la accesibilidad de una dirección IP (usado en comando ping).
Time exceeded (Tiempo excedido)	Se ha descartado un datagrama por agotamiento del TTL (usado en comando traceroute)
Redirect (Cambio de ruta)	El router informa de una ruta más directa que la que se está utilizando
Source quench (calmar al emisor)	Ejerce control de flujo sobre el emisor cuando se produce congestión.

ICMP Destination Unreachable

- Lo envían los routers y hosts cuando no pueden encaminar un paquete hacia su destino



Si H1 envía un datagrama hacia 30.0.0.1 recibirá de X un mensaje ICMP Destino Inaccesible, ya que su tabla de rutas no tiene ninguna entrada para ese destino

ICMP Echo Request/Reply (ping)

Tamaño de los paquetes

Número de paquetes a enviar

```
Iluso_$ ping -s www.uv.es 64 4
PING video.ci.uv.es: 64 bytes packets
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=0. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=1. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=2. time=1. ms
64 bytes from 147.156.1.46: icmp_seq=3. time=1. ms
---video.ci.uv.es PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 1/1/1
```

```
Iluso_$ ping -s www.cmu.edu 64 4
PING server.andrew.cmu.edu: 64 bytes packets
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=0. time=287. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=1. time=290. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=2. time=285. ms
64 bytes from 128.2.72.5: icmp_seq=3. time=277. ms
---server.andrew.cmu.edu PING Statistics ----
4 packets transmitted, 4 packets receivded, 0% packet loss
Round-trip (ms) min/avg/max = 277/285/290
```

Por cada paquete enviado se recibe una respuesta. El tiempo indicado es el RTT (Round Trip Time, tiempo de ida y vuelta

El ping puede fallar por culpa de los cortafuegos

ICMP Time Exceeded (traceroute)

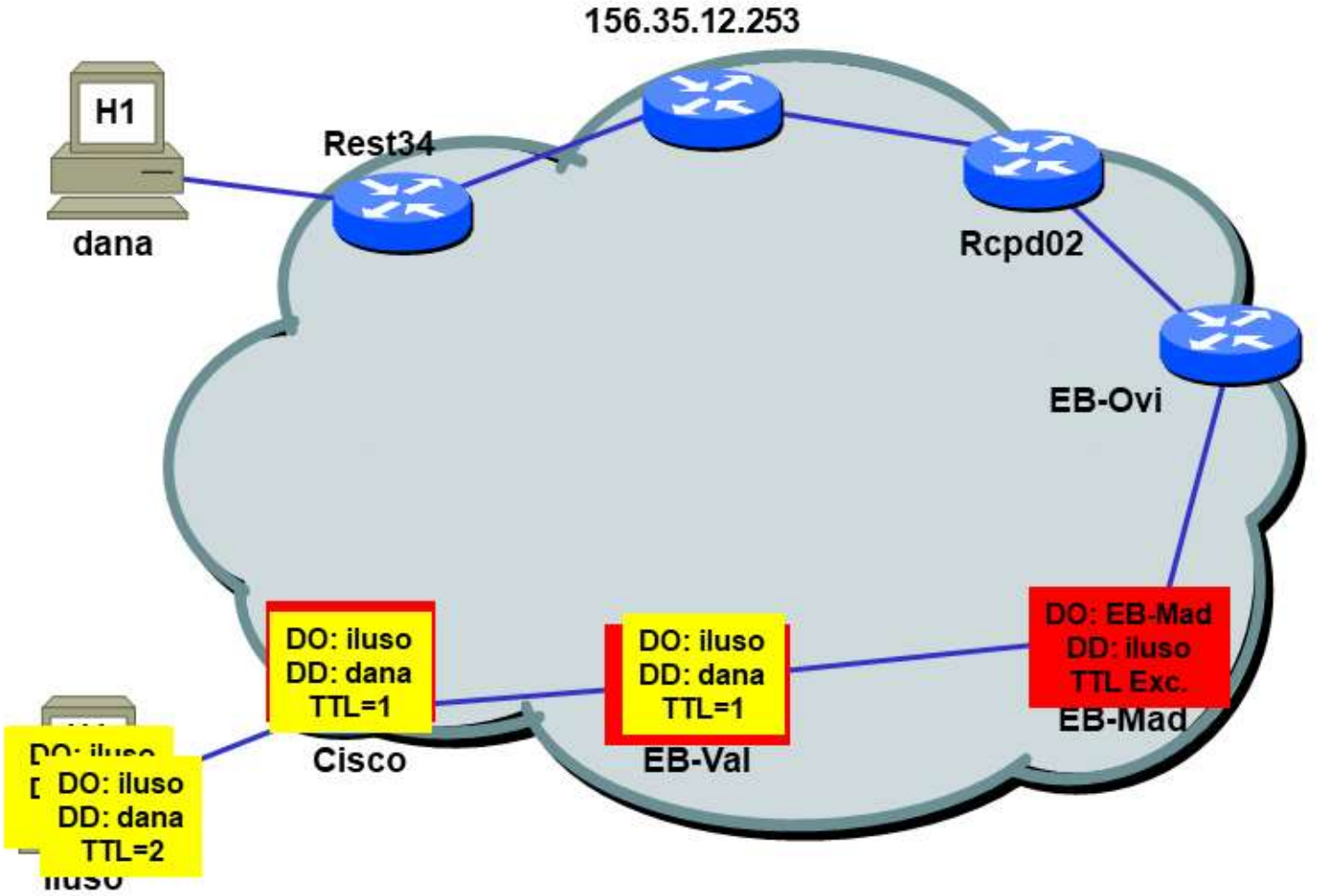
```
Iluso_$ traceroute www.uniovi.es
traceroute to dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1), 30 hops max,
                                                    40 byte packets
 1  cisco.ci.uv.es (147.156.1.11)  3 ms  3 ms  2 ms
 2  A1-0-2.EB-Valencia1.red.rediris.es (130.206.211.181)  2 ms  2 ms  2 ms
 3  A1-0-2.EB-Madrid1.red.rediris.es (130.206.224.5)  8 ms  7 ms  7 ms
 4  A3-0-1.EB-Oviedo1.red.rediris.es (130.206.224.34)  22 ms  17 ms  17 ms
 5  rcpd02.net.uniovi.es (156.35.11.205)  16 ms  17 ms  16 ms
 6  156.35.12.253 (156.35.12.253)  20 ms  19 ms  19 ms
 7  rest34.cpd.uniovi.es (156.35.234.201)  24 ms  26 ms  26 ms
 8  dana.vicest.uniovi.es (156.35.34.1)  28 ms  28 ms  28 ms
Iluso_$
```

Valor del TTL utilizado en los paquetes (enviados 24 paquetes en total)

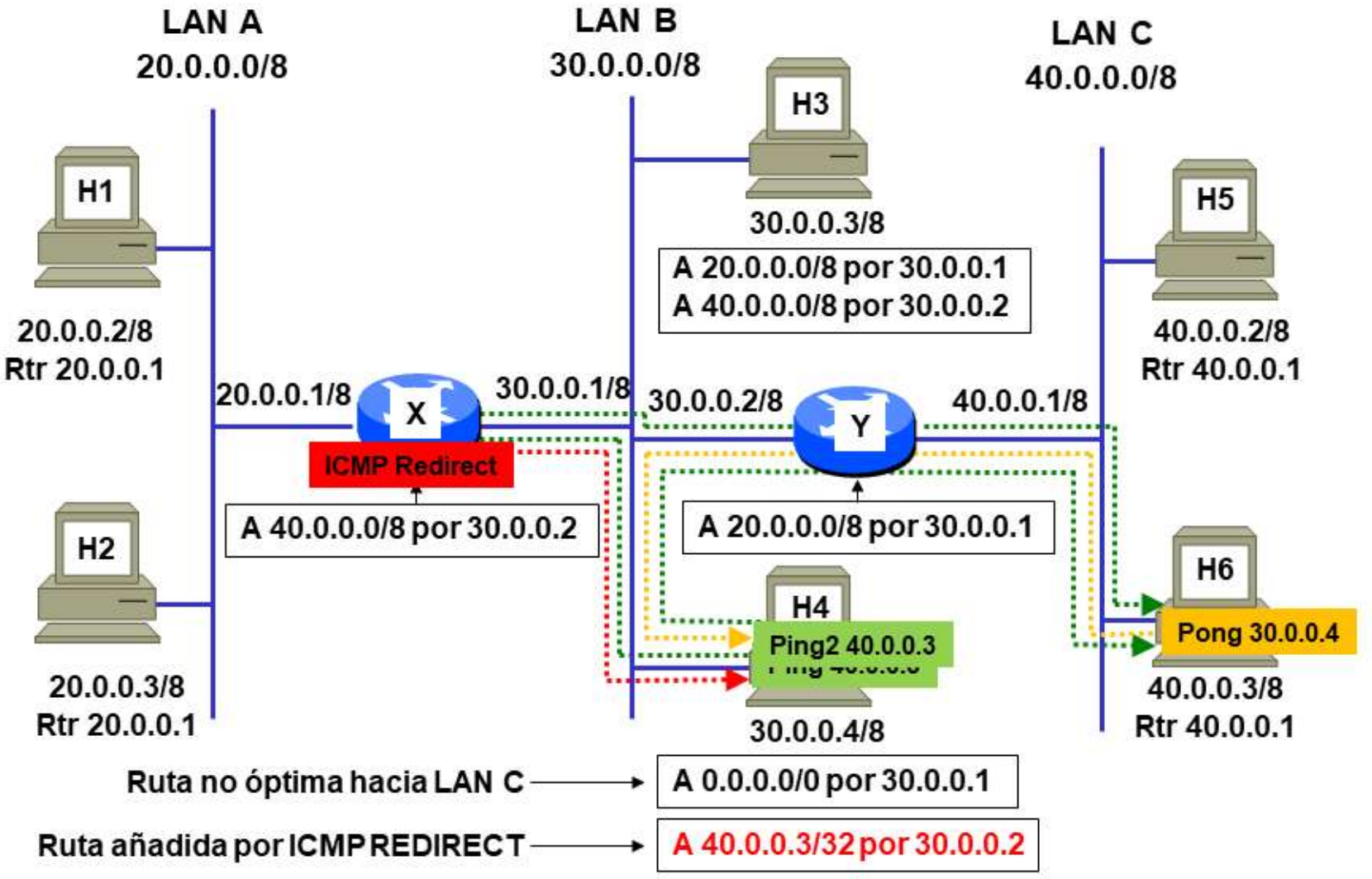
traceroute nos da la ruta de ida; para saber la de vuelta hay que hacer el traceroute desde el otro extremo

Traceroute puede fallar por cortafuegos que no dejan pasar mensajes ICMP, routers con direcciones privadas en sus interfaces, etc.

Funcionamiento traceroute



ICMP Redirect



Efecto de ICMP Redirect sobre el host H4

Tabla de rutas inicial en H4

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

30.0.0.0        30.0.0.4        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         30.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Tabla de rutas en H4 después de recibir ICMP Redirect:

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface

30.0.0.0        30.0.0.4        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
40.0.0.3        30.0.0.2        255.255.255.255 UGD   0      0        0 eth0
0.0.0.0         30.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta añadida por ICMP redirect

```
Flags: U: ruta operativa (Up)
       G: Ruta gateway (router)
       D: ruta dinámica
```

Funcionamiento de ICMP Redirect

- El router envía un ICMP Redirect cuando ve que el paquete sale por la misma interfaz que entró y que la IP del siguiente router está en la misma red que el host emisor
- La ruta añadida es siempre una ruta host (/32).
- Las rutas añadidas por ICMP Redirect son dinámicas y se borran al reiniciar el equipo. En algunos sistemas las rutas añadidas por ICMP Redirect caducan (ej. en Windows NT a los 10 min.).
- El envío de ICMP Redirect se puede deshabilitar, cuando se quiere que el host envíe todos sus paquetes a un router concreto.

ICMP Source Quench

- El objetivo del ICMP Source Quench es enviar mensajes para controlar la congestión
- Lo deberían enviar los routers y los hosts cuando detectan congestión (buffers saturados o próximos a saturarse).
- La experiencia ha demostrado que los ICMP Source Quench son contraproducentes, ya que cuando hay congestión generan más tráfico y agravan el problema. Su uso está desaconsejado desde el RFC 1812 (1995)
- El control de congestión actualmente se realiza en el protocolo TCP a nivel de transporte, generalmente de forma implícita, y a veces también mediante mensajes explícitos

Sumario

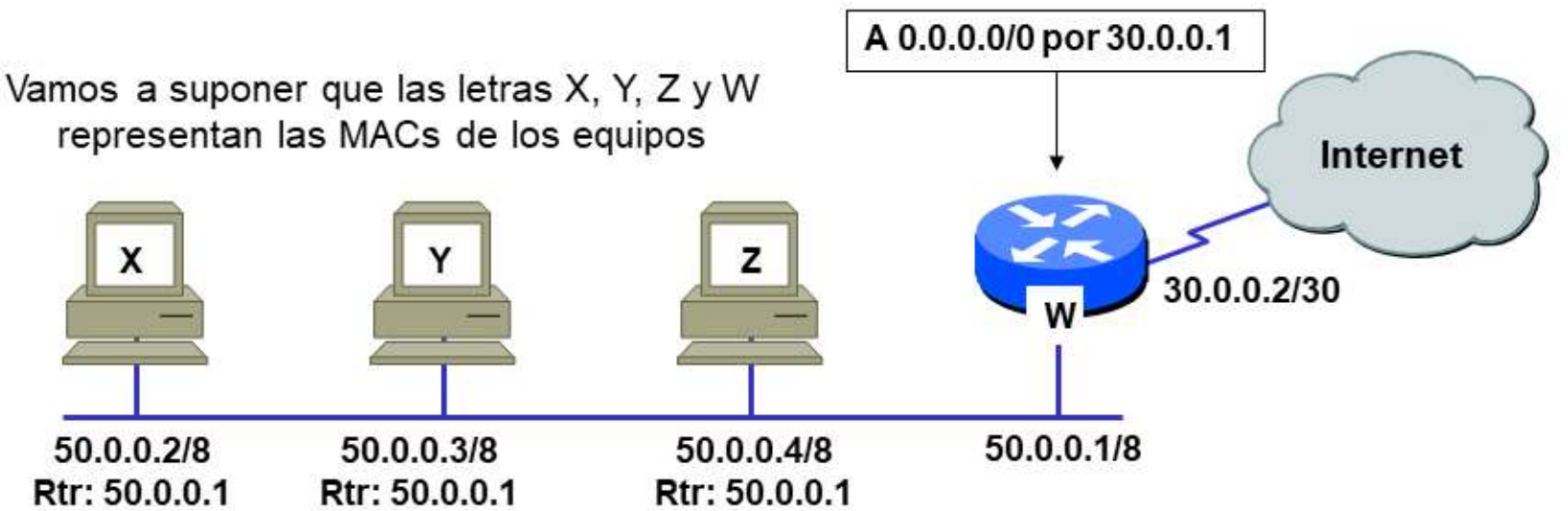
- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- **Protocolo de resolución de direcciones ARP**
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Planteamiento del problema

- El paquete del nivel de red se envía siempre encapsulado en una trama del nivel de enlace. El emisor ha de saber que dirección debe poner en la trama (casi siempre una MAC).
- Para ello utiliza el protocolo ARP (Address Resolution Protocol)
- ARP se utiliza en todas las LANs de tipo broadcast y está diseñado para soportar cualquier protocolo de red, no solo IP. Se especifica en el RFC 826.
- Los mensajes ARP no son paquetes IP, tienen un formato y un Ethertype propios (X'806').

Ejemplo de uso de ARP

- Imaginemos que X ejecuta el comando 'ping 50.0.0.3'. Comparando la IP de destino con la suya y con su máscara sabe que el destino está en su misma LAN. Veamos como averigua la MAC de 50.0.0.3



ARP con destino local

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.3	Y

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.2	X

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC

1: El usuario X teclea 'ping 50.0.0.3'

2: X envía **en broadcast** 'ARP request' preguntando: ¿quién es 50.0.0.3?

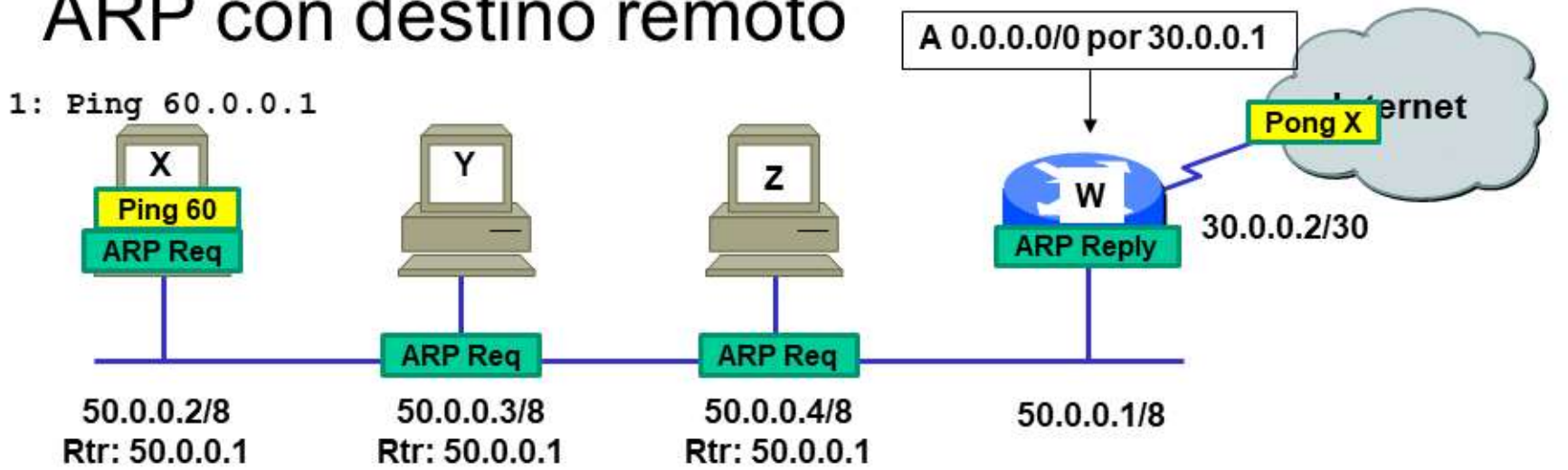
3: Al ver que pregunta por él, Y se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Z y W también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: Y responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.3.

5: X recoge la respuesta de Y y la pone en su ARP cache

6: X envía a Y un paquete IP con el ping. Y le devuelve otro con el 'pong' (ambos unicast)

ARP con destino remoto



ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.1	W

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC

ARP Cache

IP	MAC
50.0.0.2	X

1: El usuario X teclea 'ping 60.0.0.1'

2: X ve que el destino es remoto y envía 'ARP request' ¿quién es 50.0.0.1? (su router)

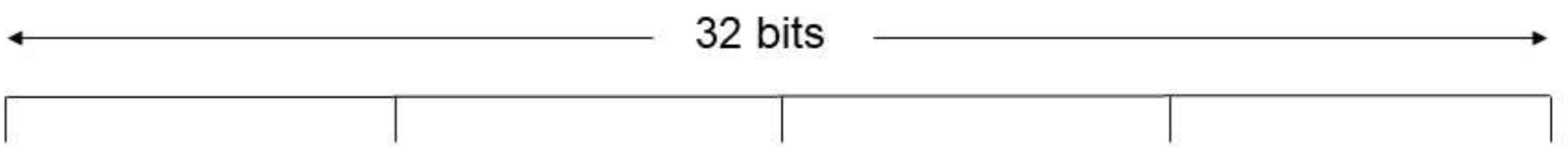
3: Al ver que X pregunta por él, W se anota en su ARP cache la MAC e IP de X. Y y Z también reciben el mensaje, pero como no pregunta por ellos no hacen nada

4: W responde con un 'ARP reply' (unicast) diciendo que él es 50.0.0.1.

5: X recoge la respuesta de W y la pone en su ARP cache

6: X envía el ping a W que lo reenvía a Internet. Cuando W recibe el pong dirigido a 50.0.0.2 lo envía a X

Formato de ARP para IPv4 y Ethernet



Tipo de hardware (1=Enet)		Tipo de protocolo (800=IP)
Lon. Dir. Hard. (6)	Lon. Dir. Red (4)	Operación:1:ARP-Req, 2:ARP-Reply
Dir. MAC Emisor (octetos 0-3)		
Dir. MAC Emisor (oct 4-5)		Dir. IP emisor (octetos 0-1)
Dir. IP emisor (octetos 2-3)		Dir. MAC destino (oct. 0-1)
Dir. MAC destino (octetos 2-5)		
Dir. IP destino		

En el ARP-Request la MAC de destino está a ceros

Captura de ARP Request y Reply con Wireshark

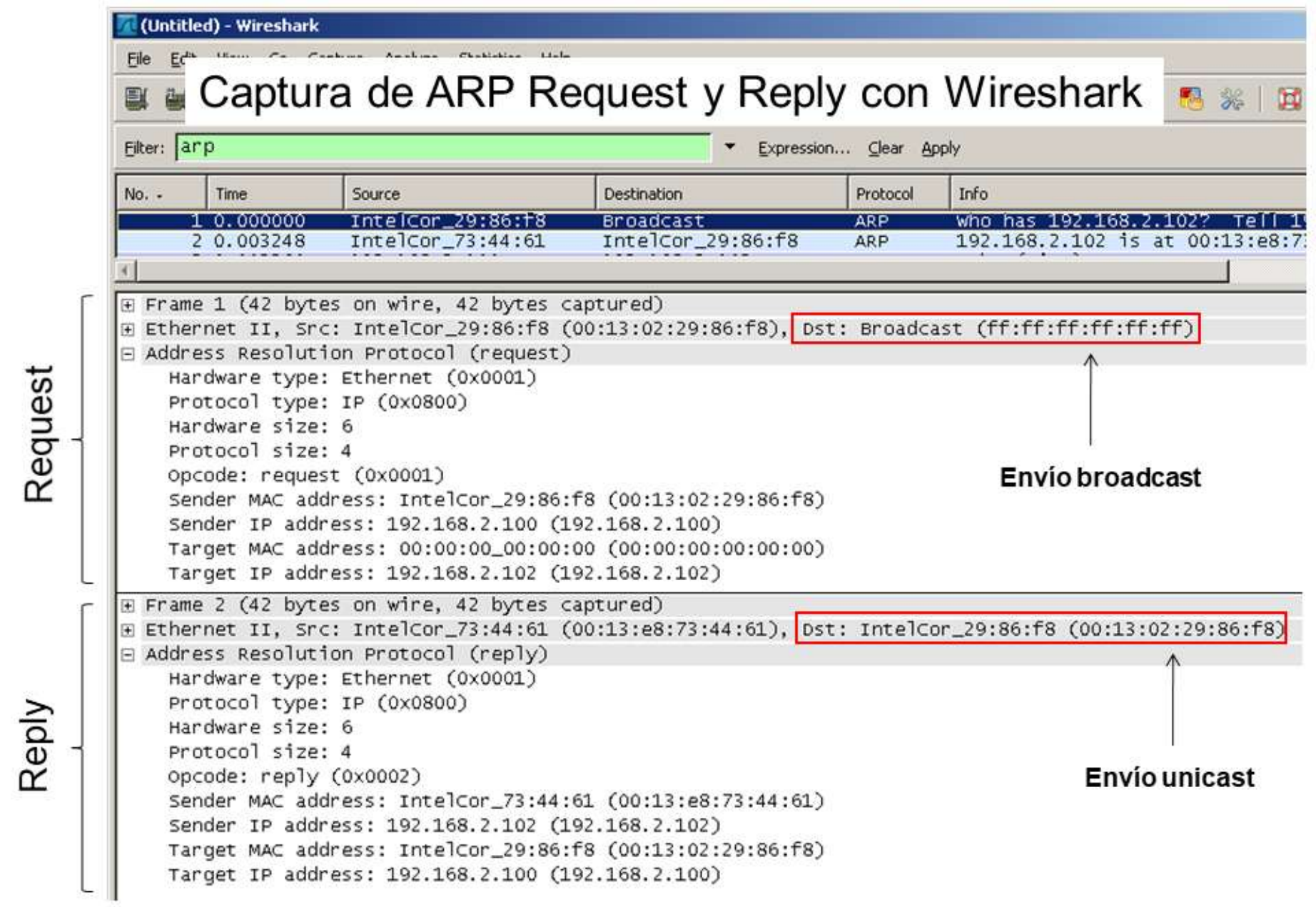


Tabla ARP cache

- Las entradas en la ARP Cache tienen un tiempo de vida, típicamente 15 minutos. Si una entrada se borra por inactividad y más tarde se necesita se ha de repetir el proceso.
- Una IP no puede tener dos entradas en la tabla con MACs diferentes, ya que la ARP cache se indexa por IP. Pero una MAC sí puede asociarse a dos IPs.
- Si se recibe un ARP anunciando una nueva MAC para una IP de la tabla se sustituye inmediatamente la vieja MAC por la nueva. Esto permite cambiar la MAC de un servidor, por ejemplo por avería del hardware.

Comando arp

- El comando **`arp`** (Linux y Windows) permite consultar y modificar el contenido de la ARP cache:
  - **`arp -a [IP | MAC]`**: muestra el contenido de la tabla. Se puede preguntar por una IP o MAC concreta
  - **`arp -s IP MAC`**: añade una entrada 'a mano' en la tabla (entrada estática). Esto permite añadir a la tabla hosts que queremos que estén siempre en la cache (sin necesidad de que se envíen mensajes ARP).
  - **`arp -d IP`**: borra una entrada de la tabla (antes de que caduque)

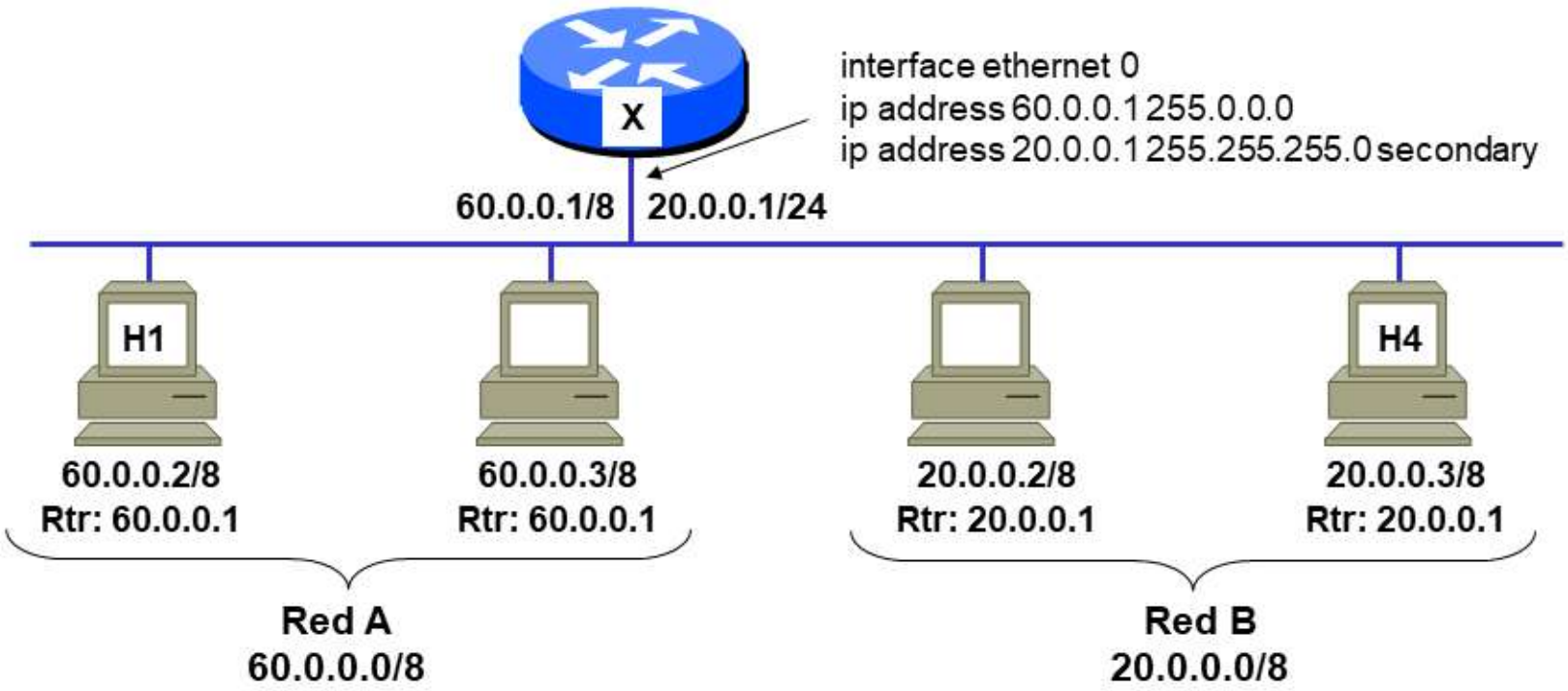
ARP cache en un host

```
C:\> arp -a

Interfaz: 147.156.1.75 --- 0x2
  Dirección IP          Dirección física      Tipo
  147.156.1.1           08-00-09-d2-99-1b     dinámico
  147.156.9.2           02-60-8c-2f-09-45     dinámico
  147.156.1.3           08-00-69-02-76-c0     dinámico
  147.156.9.5           08-00-5a-c7-1b-1f     dinámico
  147.156.7.6           00-80-a3-04-98-ed     dinámico
  147.156.11.6          00-80-a3-04-5e-c6     dinámico
  147.156.1.11          00-60-3e-99-7e-39     dinámico
  147.156.1.46          08-00-69-02-76-c0     dinámico
  147.156.1.97          02-60-8c-2f-bf-4d     dinámico
  147.156.1.219         00-4f-56-01-10-0f     dinámico
C:\>
```

Estas dos IP corresponden a la misma MAC (ambas apuntan a la misma interfaz del mismo host)
Lo podemos considerar un multihoming virtual

Una MAC asociada a dos IPs

Queremos juntar dos redes IP (20 y 60) en una misma VLAN sin renumerar los hosts. Podemos configurar en el router dos direcciones IP, una de cada red, ambas en la misma interfaz:



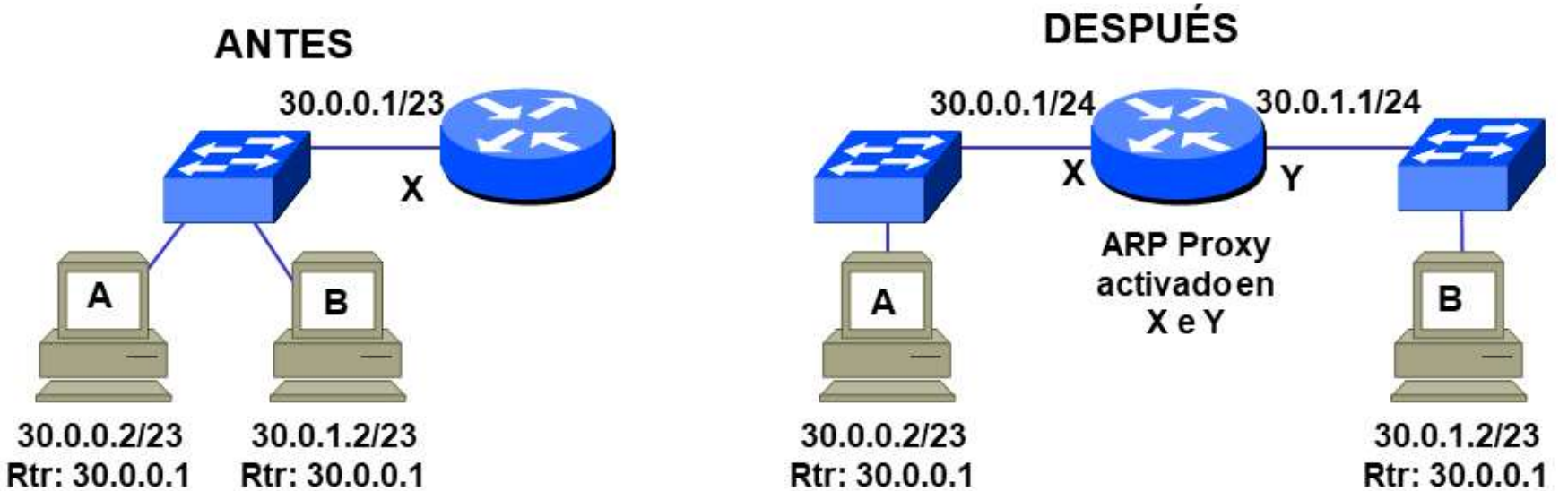
ARP probe

- El ARP Probe (sonda) es un ARP Request con la IP del emisor a cero.
- Se utiliza como 'truco' para detectar la asignación de IPs duplicadas, y evitar el conflicto que esto ocasiona (mecanismo recomendado en el RFC 5227):

  Antes de asignarle una IP a una interfaz el host envía por ella un ARP probe preguntando por esa dirección IP en la red. Si recibe alguna respuesta la interfaz no se configura y en su lugar se envía un mensaje de aviso al administrador del equipo (al usuario).

Proxy ARP

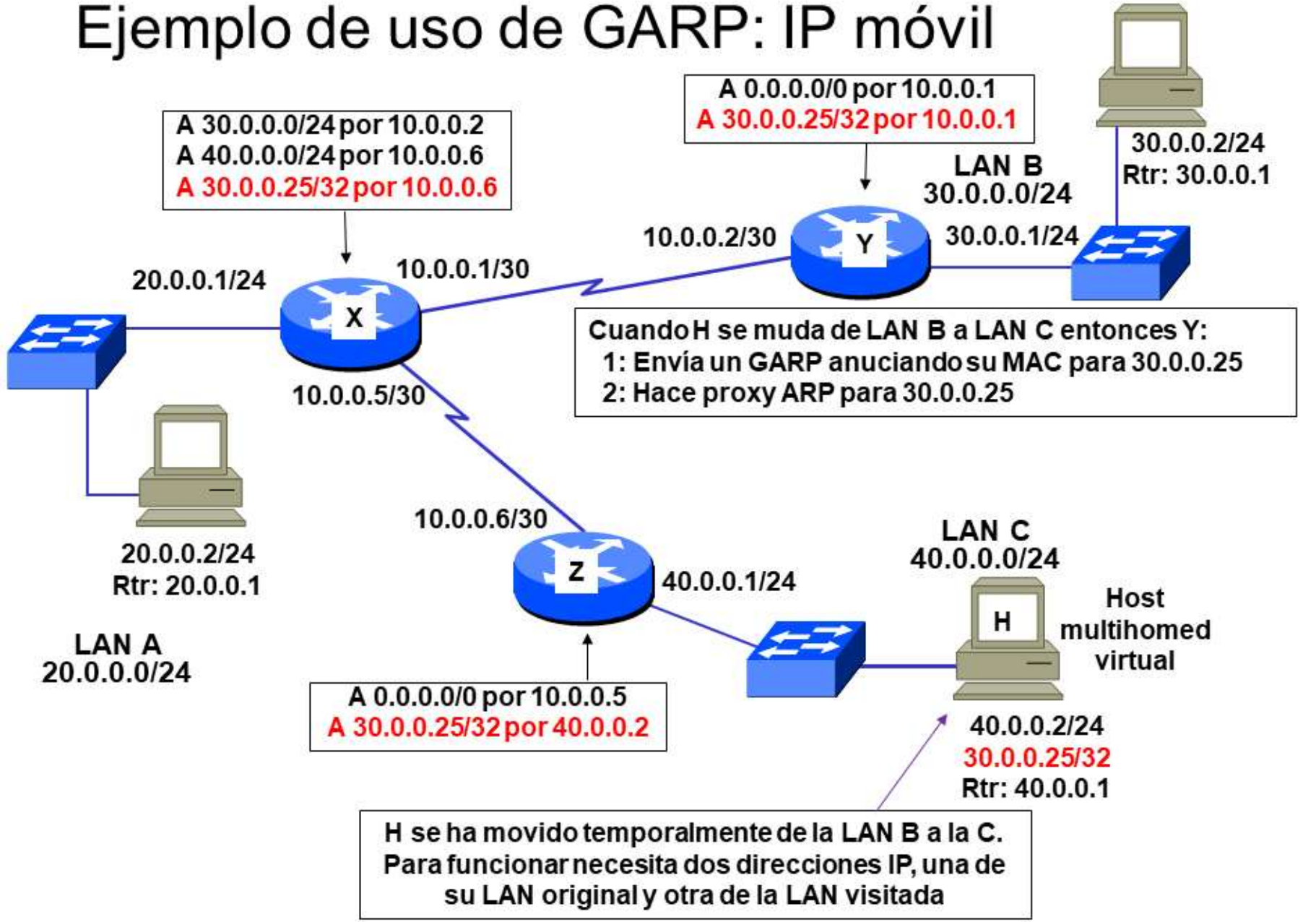
- El proxy ARP es un mecanismo por el que un equipo responde los ARP Request en representación de otro (proxy = agente, representante).
- Normalmente se activa en las interfaces de los routers cuando se quiere dividir una LAN sin tener que reconfigurar los hosts (cambiar su máscara).



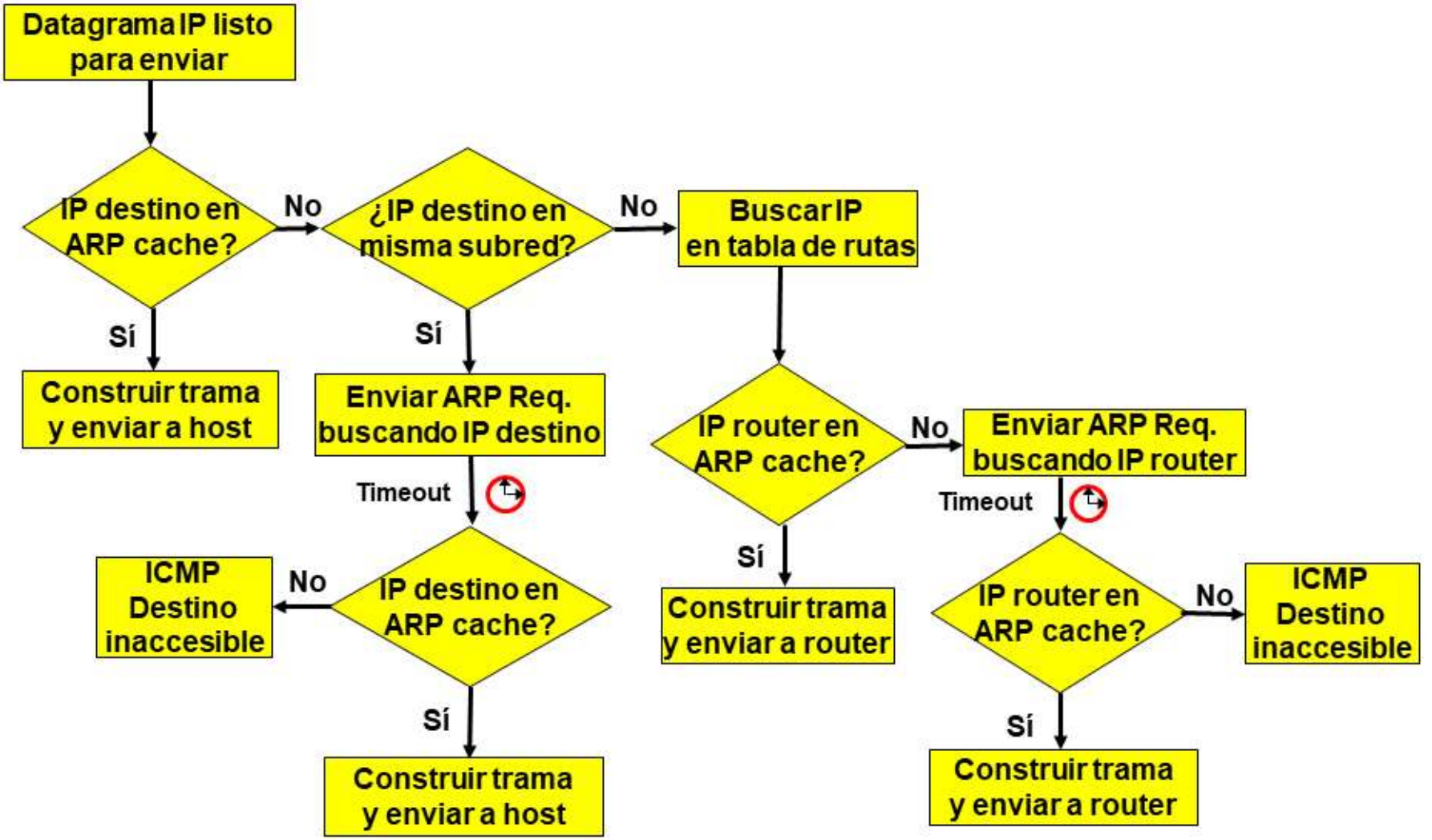
ARP 'gratuito' (GARP)

- El ARP gratuito es un ARP request donde quien manda el ARP pone su IP como emisor y como destino. La MAC de destino está a ceros. Sirve para actualizar las ARP Cache cuando se produce un cambio en la MAC de un host. Se le llama gratuito porque se envía sin que medie petición alguna
- El ARP gratuito sirve, entre otras cosas, para:
  - Sistemas de balanceo de tráfico: anunciando cada cierto tiempo una MAC diferente la carga se puede repartir entre varios hosts
  - Sistemas de movilidad: cuando un host se muda de una LAN a otra el router de la LAN vieja actúa como su representante en ella y anuncia su propia MAC para esa IP con un GARP.

Ejemplo de uso de GARP: IP móvil



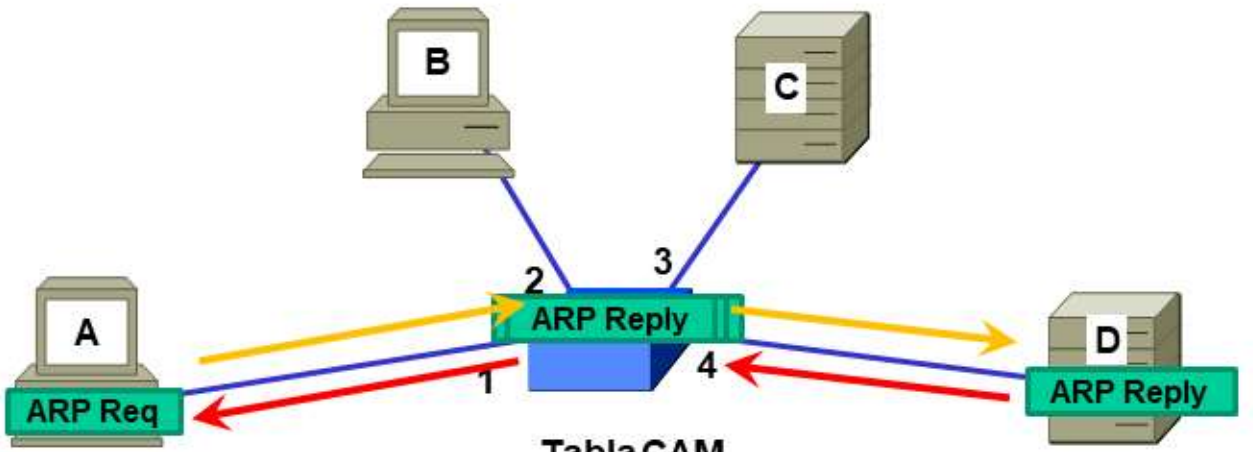
Envío de un datagrama IP por un host



Alimento para la mente

- Los conmutadores rellenan su tabla CAM con las MAC de origen que aparecen en las tramas ethernet.
- Los hosts (y routers) rellenan su ARP cache con las MAC que aparecen en los paquetes ARP.
- Normalmente unas y otras deberían coincidir, pero a veces se ponen direcciones diferentes adrede.
- ¿Para que? ¿Que utilidad puede tener esto?

Interacción CAM-ARP: caso normal



IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	20:20:20:20:20:0D

Tabla CAM

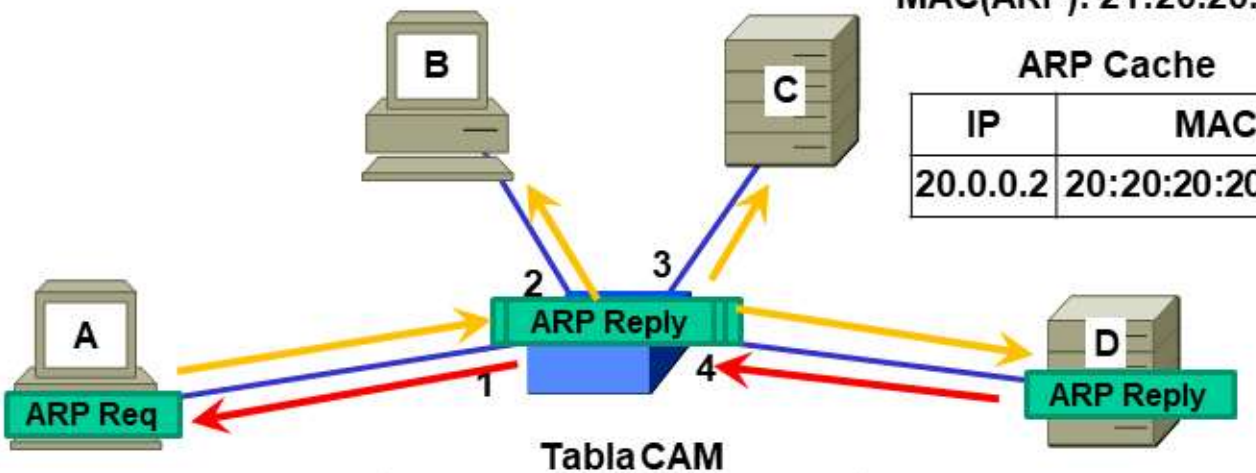
MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4

IP: 20.0.0.1/24
MAC: 20:20:20:20:20:0D

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

Interacción CAM-ARP con 'truco'



IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0C
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

IP: 20.0.0.2/24
MAC: 20:20:20:20:20:0A

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.1	21:20:20:20:20:00

Tabla CAM

MAC	Puerto
20:20:20:20:20:0A	1
20:20:20:20:20:0D	4
20:20:20:20:20:0C	3

IP: 20.0.0.1/24
MAC(ETH): 20:20:20:20:20:0D
MAC(ARP): 21:20:20:20:20:00

ARP Cache

IP	MAC
20.0.0.2	20:20:20:20:20:0A

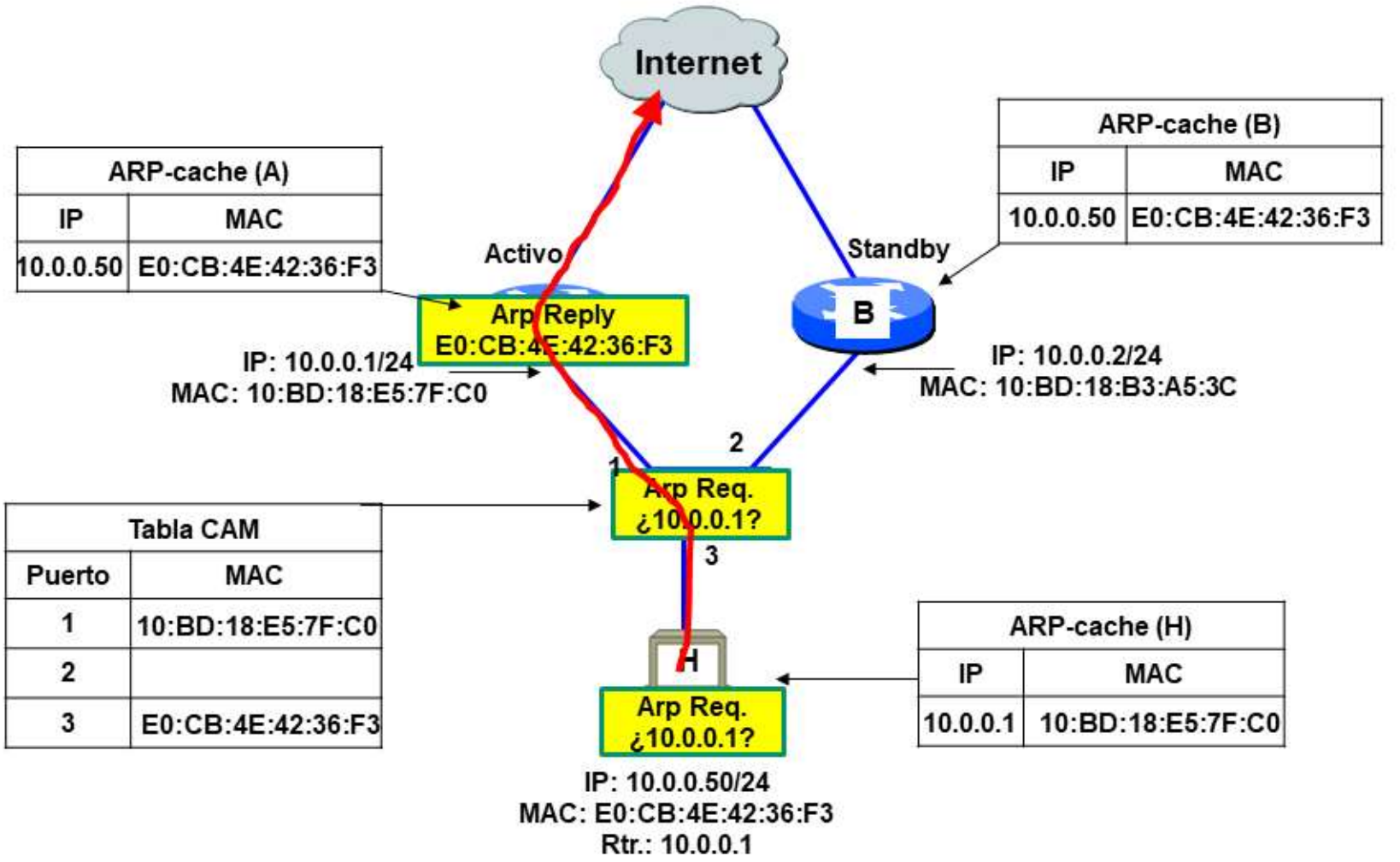
Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- **Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones**
- Ejercicios

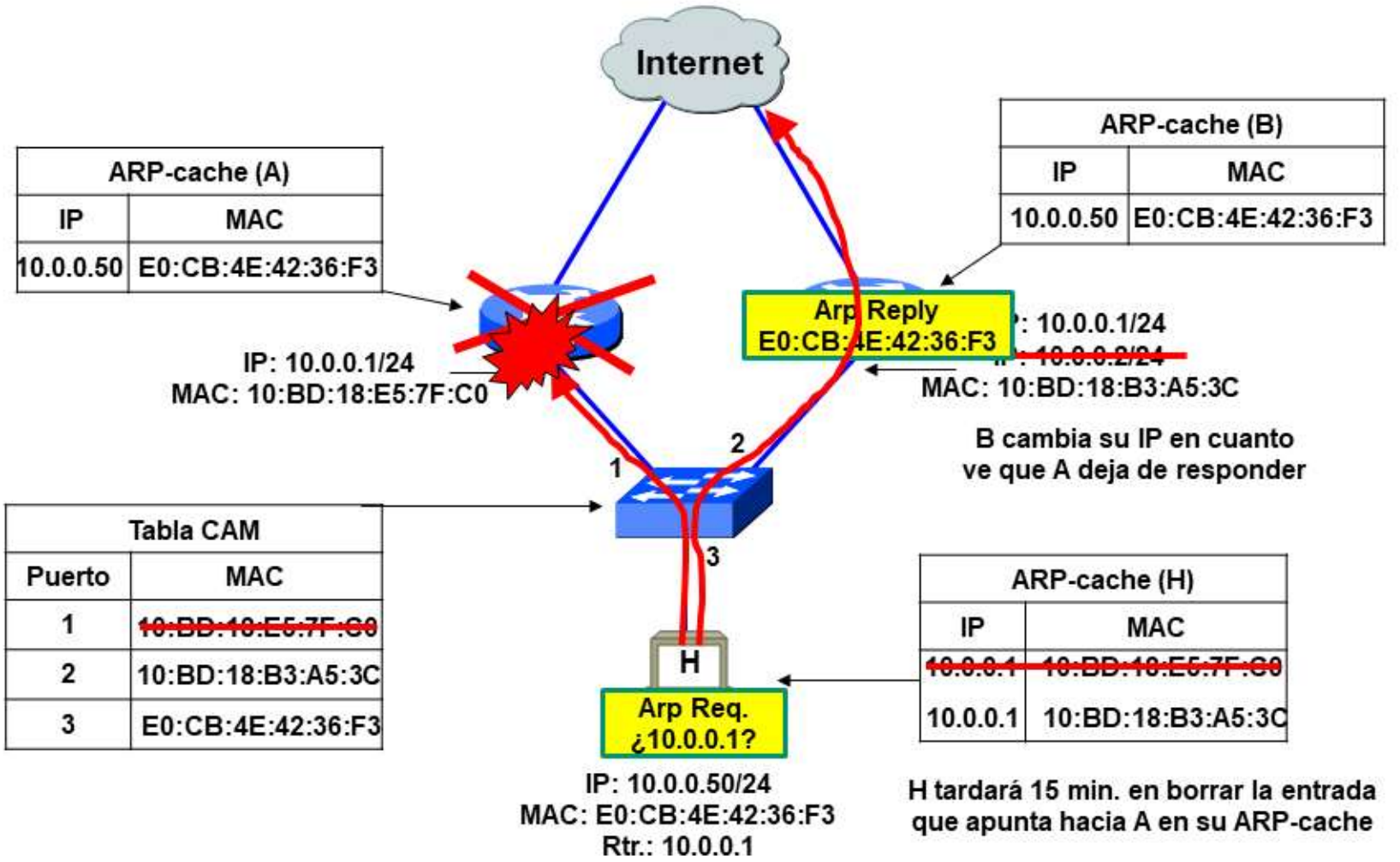
Ejemplo de alta disponibilidad: servicio de router por defecto

- Objetivo: tener dos routers, uno en activo y el otro en standby, de forma que en caso de avería de uno el otro pueda tomar el relevo rápidamente
- Requisitos:
  - Reaccionar en un plazo de pocos segundos
  - No generar excesivo tráfico adicional
  - No requerir cambios en la configuración de los hosts
- En 1993 Cisco desarrolló HSRP (Hot Standby Routing Protocol) y en 1998 el IETF desarrolló VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

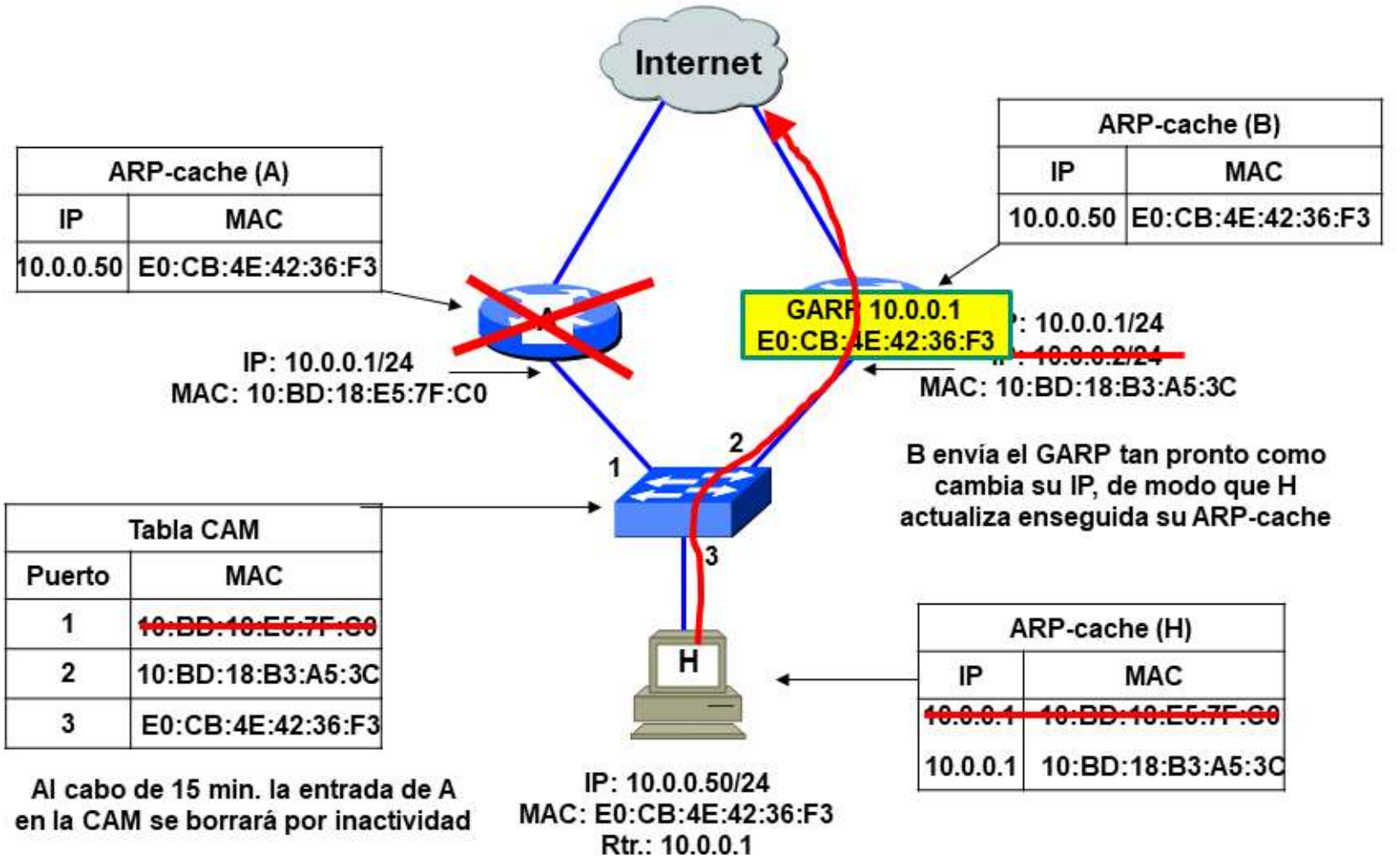
Alta disp. 1: planteamiento del problema



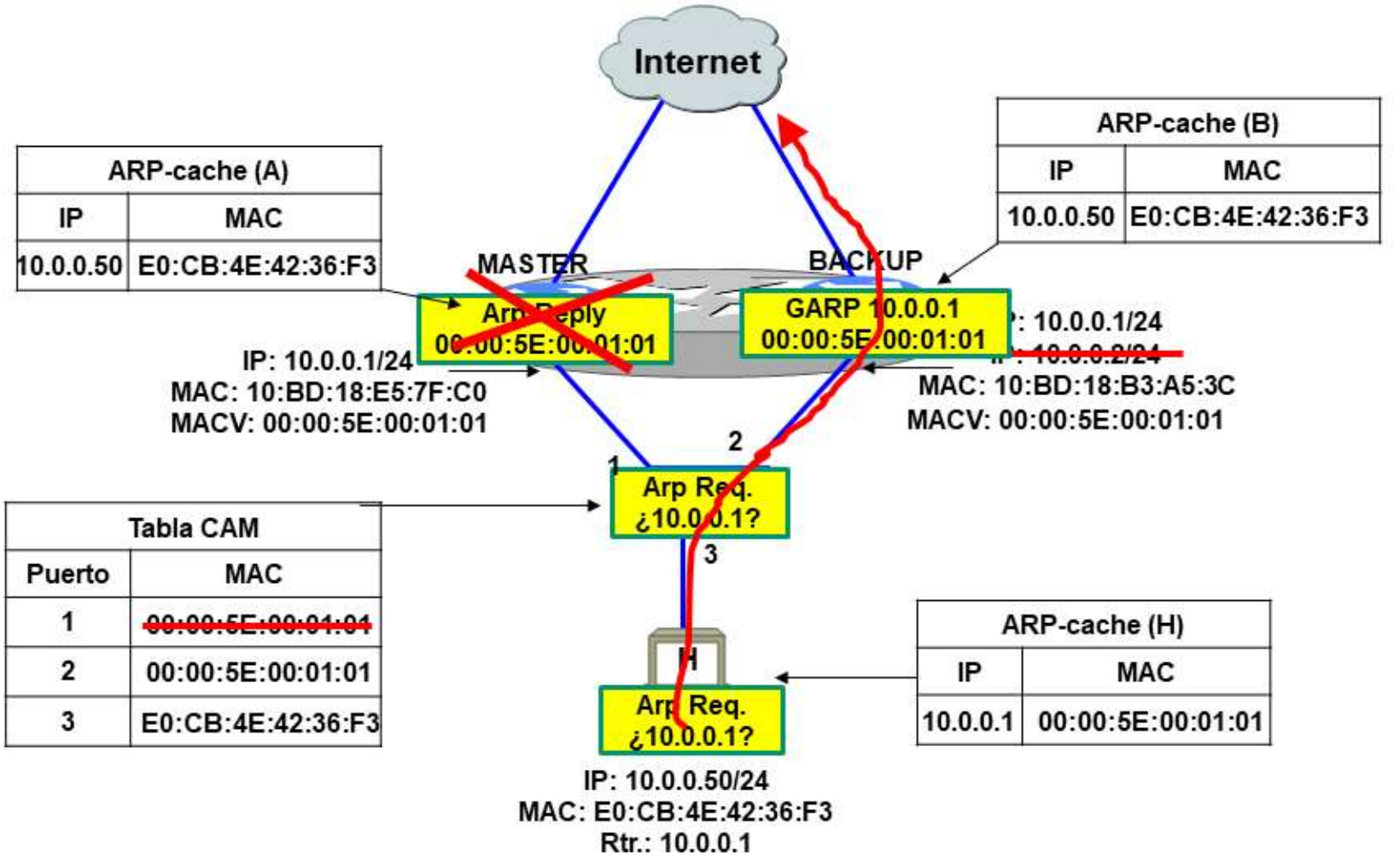
Alta disp. 2: cambio de IP



Alta disp. 3: cambio de IP + GARP



Alta disp. 4: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)



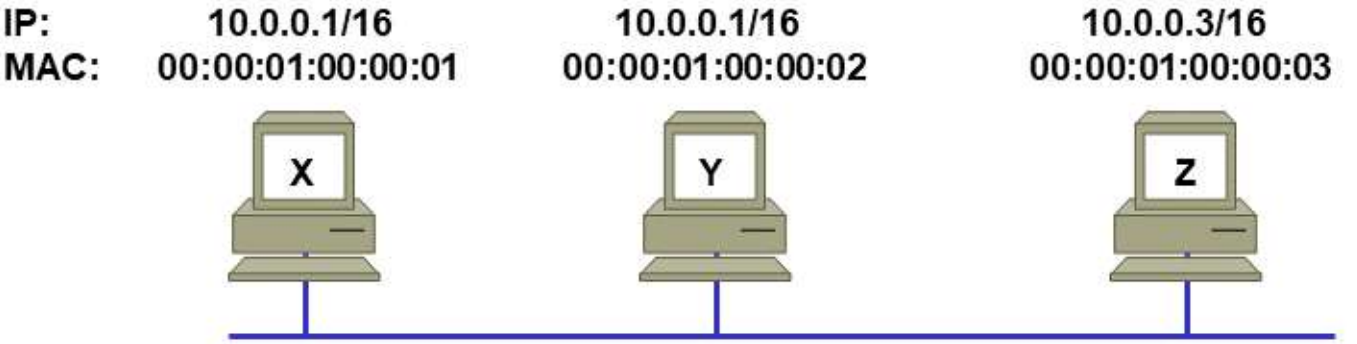
Funcionamiento de VRRP

- VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) deriva de HSRP (Hot Standby Routing Protocol), propietario de cisco.
- El master envía periódicamente (por defecto una vez por segundo) un 'VRRP advertisement' a la dirección IP 224.0.0.18 (multicast, todos los routers VRRP de la LAN)
- Todos los protocolos de alta disponibilidad necesitan enviar mensajes continuamente
- Si el router backup deja de oír tres anuncios seguidos toma la IP del master, la MAC del grupo y actúa de master.
- Puede haber más de un router de backup. En ese caso hay un mecanismo que fija en qué orden actuarán como master.

Duplicidad de direcciones

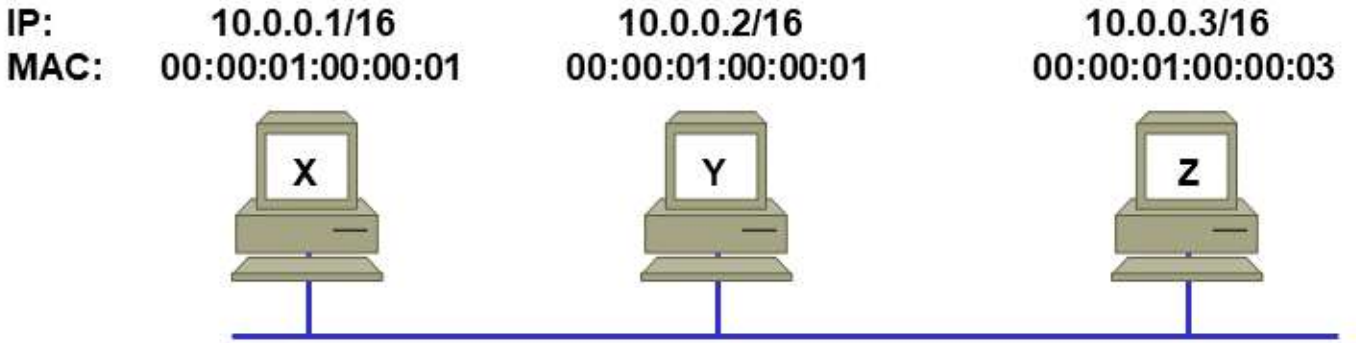
- Probablemente la mayor pesadilla de cualquier administrador de redes son las direcciones duplicadas
- La duplicidad puede darse en la dirección IP, en la MAC o en ambas. Las consecuencias en cada caso son diferentes.
- En el caso de las MACs el comportamiento difiere además según se trate de una LAN compartida o conmutada

Caso 1: IP duplicada (X=Y)



Cuando Z envía un paquete a 10.0.0.1 manda primero un ARP Request, y recibe dos ARP reply.
Como la ARP-cache de Z solo admite una entrada por IP, la segunda desplaza a la primera, por lo que unas veces Z accede a X y otras a Y. Cada vez que la entrada caduca el proceso se repite, el resultado puede ser el mismo, o el contrario, por lo que unas veces Z se comunica con X y otras con Y.
Resultado: la comunicación de X e Y con otros hosts es intermitente.

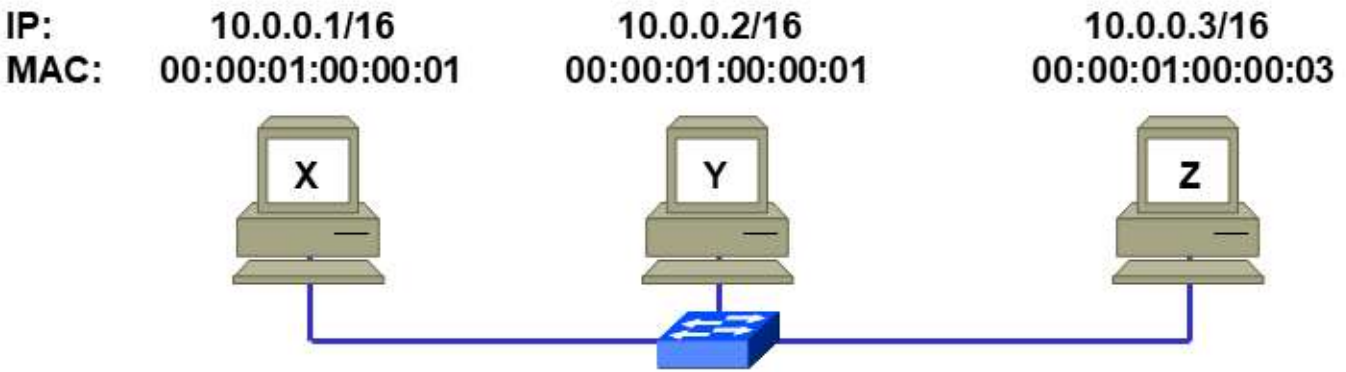
Caso 2. MAC duplicada en LAN compartida



Cuando Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.1 solo responde X. Los paquetes enviados por Z hacia X son recibidos también por Y, pero como la IP destino no es la suya el nivel de red en Y descarta los paquetes. Si luego Z envía un ARP request buscando a 10.0.0.2 se crea una segunda entrada en su ARP cache con otra IP y la misma MAC, esto tampoco es problema puesto que la ARP cache se indexa por IP y dos IPs diferentes pueden apuntar a la misma MAC. La coincidencia de MAC obliga a la CPU de X e Y a realizar por IP el filtrado del tráfico (tarea que normalmente corresponde a la tarjeta de red).

Resultado: la red funciona normalmente, pero X e Y tienen un cnonsumo de CPU ligeramente superior a lo normal

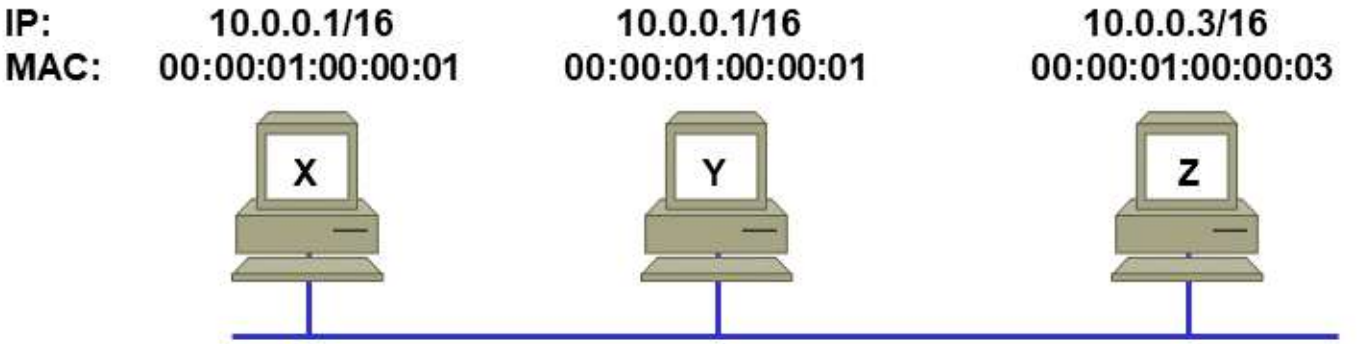
Caso 3: MAC duplicada en LAN conmutada



Puesto que la tabla CAM del conmutador está indexada por la MAC de origen, cada vez que X o Y envían una trama se actualiza la entrada correspondiente a esa MAC. Por tanto cada vez que Y envía una trama X deja de recibir tráfico (salvo el broadcast), e inversamente le ocurre a Y cuando X envía una trama.

Resultado: la red funciona de forma errática e intermitente

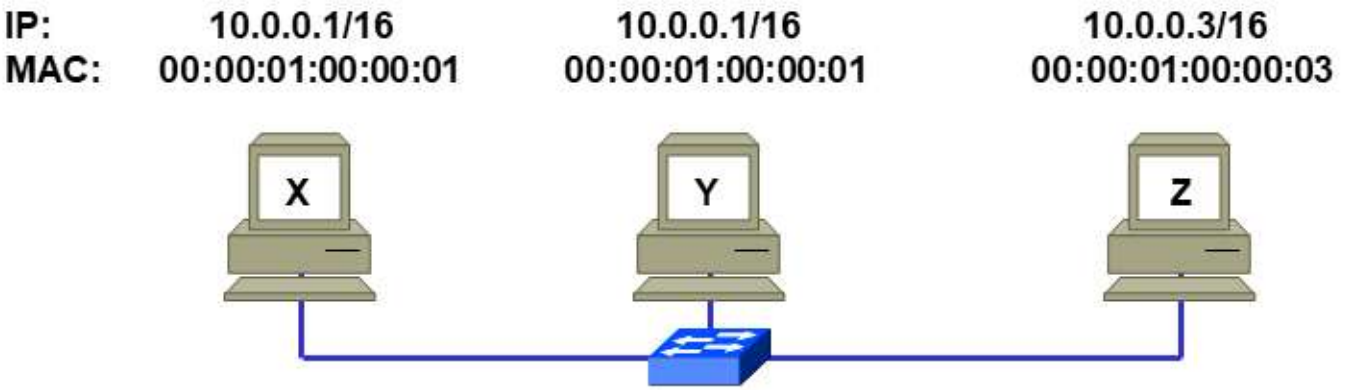
Caso 4: MAC e IP duplicadas en LAN compartida



Cuando Z envía un ARP request (buscando a 10.0.0.1) recibe dos respuestas (X e Y). Solo una de ellas se incluye en la ARP cache, pero da igual cual de ellas sea pues ambas son idénticas. Todos los paquetes que Z envíe serán recibidos, procesados, y respondidos en su caso, por X e Y. Si Z envía pings recibirá respuestas duplicadas; si intenta establecer una conexión TCP recibirá respuestas duplicadas, lo cual provocará que no se establezca ninguna conexión.

Resultado: algunos servicios básicos (como el ping) funcionan, pero los servicios normales no

Caso 5: MAC e IP duplicadas en LAN conmutada



Este es similar al caso 3 (duplicidad de MAC). Cada vez que X e Y transmiten una trama se actualiza la tabla CAM del conmutador, dejando efectivamente aislado al otro host en lo que a recepción de tráfico se refiere. La situación dependerá mucho del tipo de aplicación y la secuencia de acontecimientos, pero en general se observará un comportamiento errático e inestable en cualquier comunicación, incluso de tipo trivial (ping).

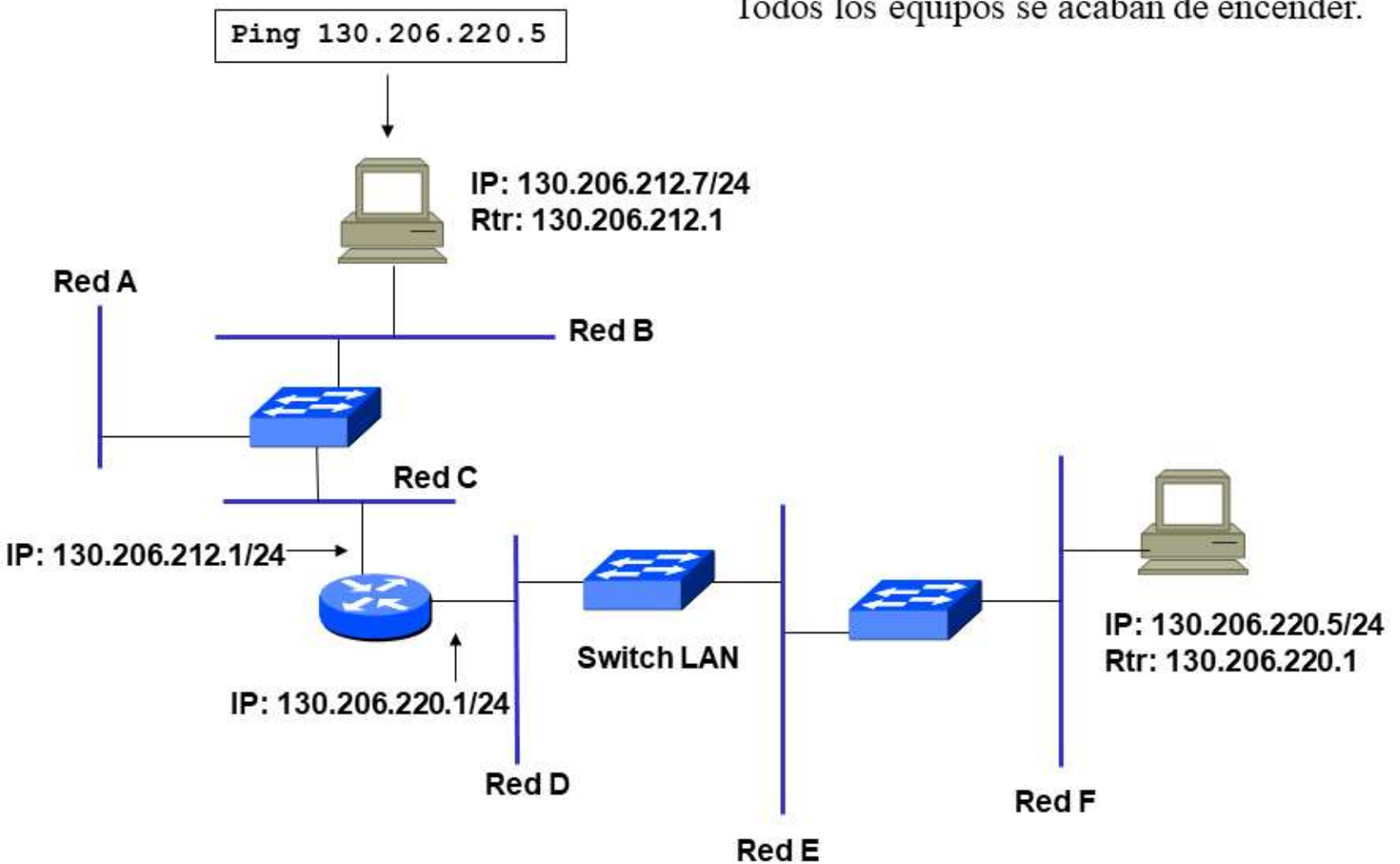
Resultado: la red funciona de forma errática e intermitente

Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras. CIDR
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- **Ejercicios**

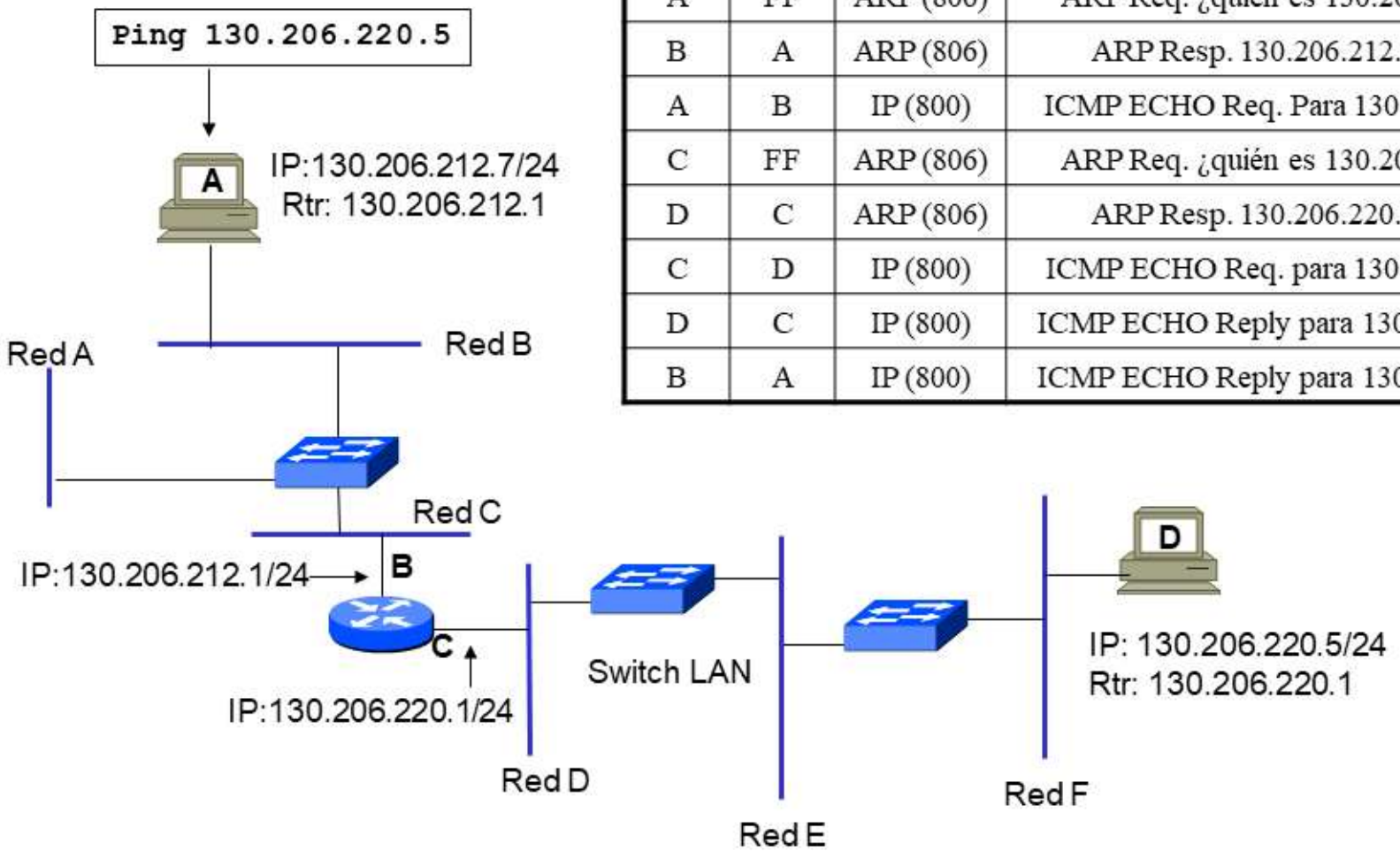
Problema 1

Indique todas las tramas ethernet que genera el comando ping.
Todos los equipos se acaban de encender.



Solución Problema 1

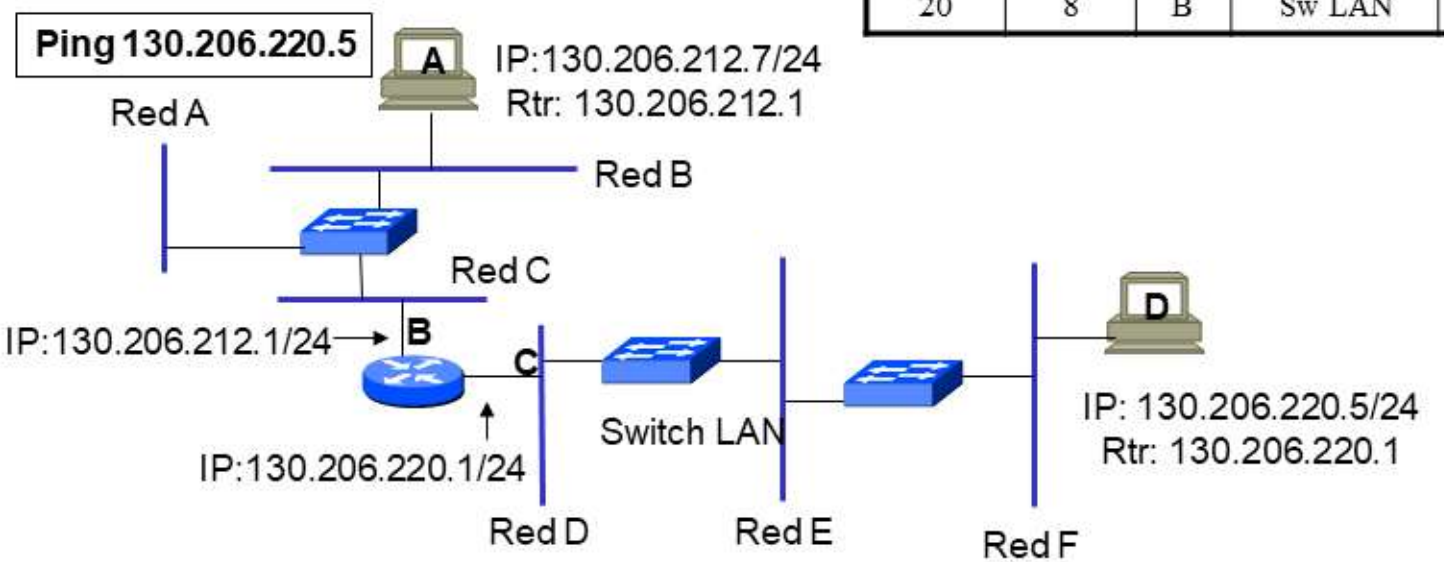
MAC orig.	MAC dest.	Ethertype	Mensaje
A	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.212.1?
B	A	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.212.1 es B
A	B	IP (800)	ICMP ECHO Req. Para 130.206.220.5
C	FF	ARP (806)	ARP Req. ¿quién es 130.206.220.5?
D	C	ARP (806)	ARP Resp. 130.206.220.5 es D
C	D	IP (800)	ICMP ECHO Req. para 130.206.220.5
D	C	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7
B	A	IP (800)	ICMP ECHO Reply para 130.206.212.7



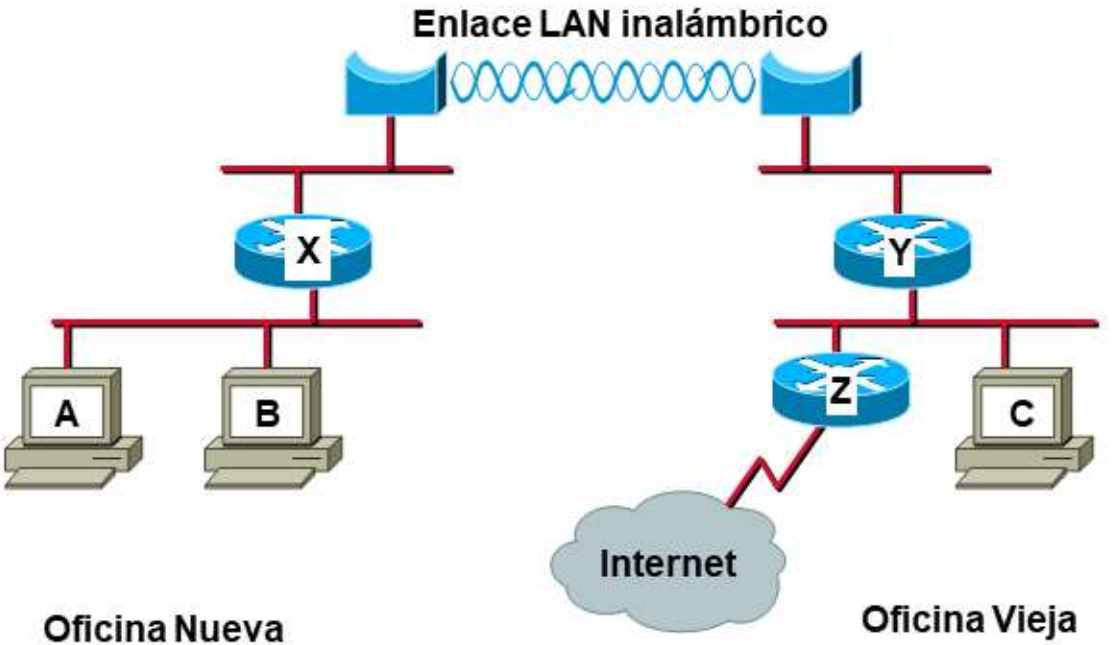
Solución Problema 1 (todas las tramas)

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
1	1	B	A	Broadcast
2.1	1	A	Sw LAN	Broadcast
2.2	1	C	Sw LAN	Broadcast
3	2	C	B	Sw LAN
4	2	B	Sw LAN	A
5	3	B	A	Sw LAN
6	3	C	Sw LAN	B
7	4	D	C	Broadcast
8	4	E	Sw LAN	Broadcast
9	4	F	Sw LAN	Broadcast

Suceso	Trama	Red	Emitida por	Recibida por
10	5	F	D	Sw LAN
11	5	E	Sw LAN	Sw LAN
12	5	D	Sw LAN	C
13	6	D	C	Sw LAN
14	6	E	Sw LAN	Sw LAN
15	6	F	Sw LAN	D
16	7	F	D	Sw LAN
17	7	E	Sw LAN	Sw LAN
18	7	D	Sw LAN	C
19	8	C	B	Sw LAN
20	8	B	Sw LAN	A



Problema 2



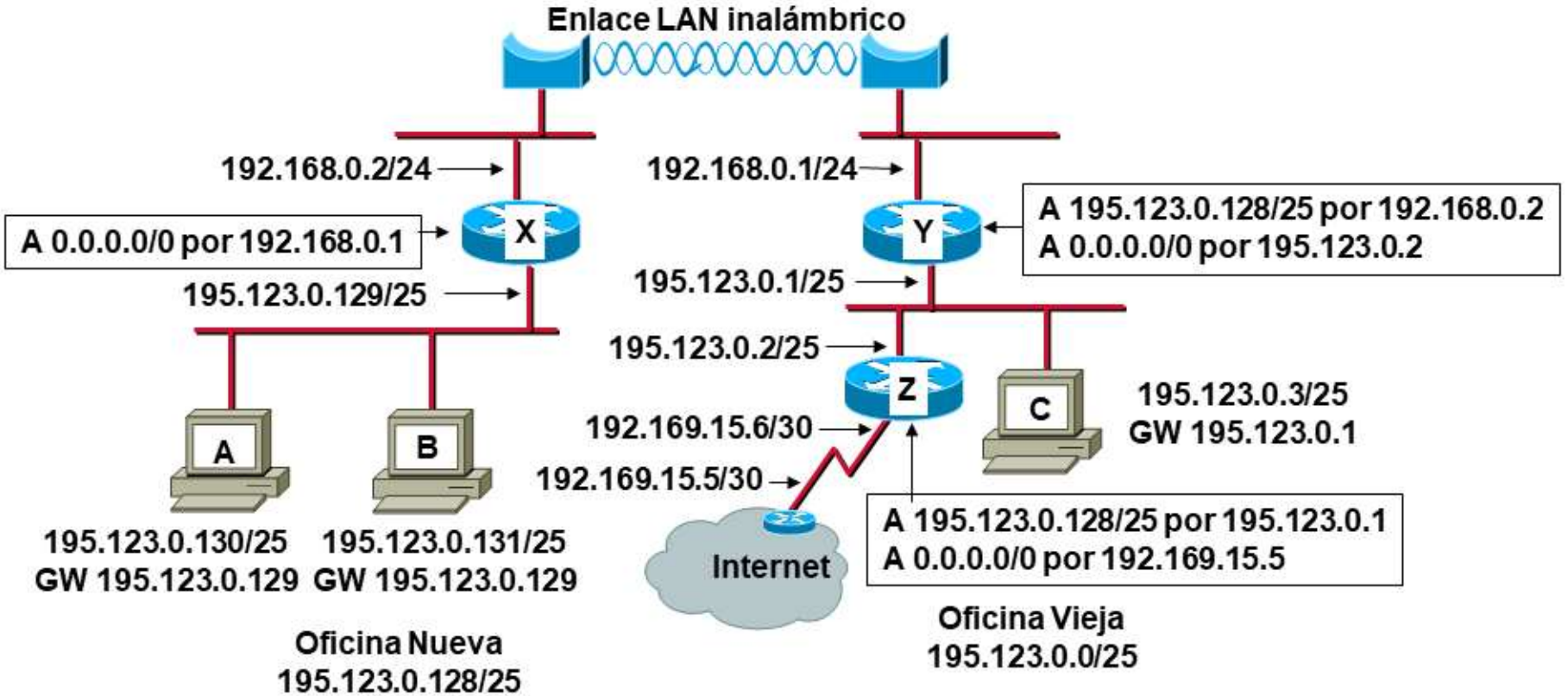
Datos:

Red 195.123.0.0/24
Conexión Internet: 192.169.15.6/30

Se pide:

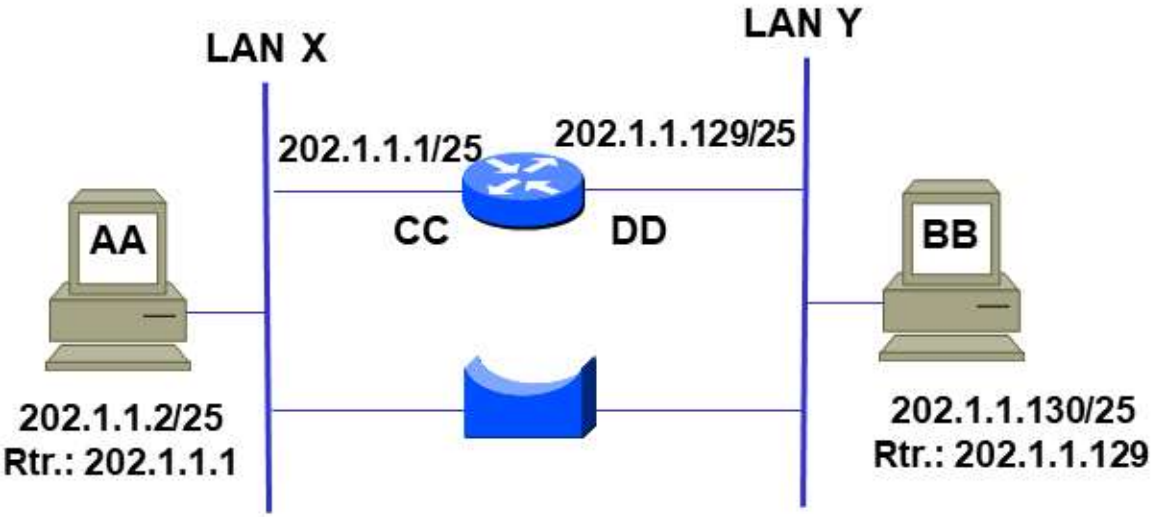
Realizar la asignación de direcciones
Detallar la configuración de los routers (X, Y y Z)
y de los hosts (A, B y C)
¿Cuántas tramas MAC atraviesan el radioenlace si ping de A a B?
¿cuántas si ping de A a C?
¿Que pasa si suprimimos el router X o el Y?

Solución problema 2



Ping de A a B no genera ningún tráfico en radioenlace, es filtrado por router X
Ping de A a C genera cuatro tramas en radioenlace, dos ARP y dos ICMP
Si suprimimos X o Y el broadcast/multicast de la oficina nueva o vieja inunda el radioenlace

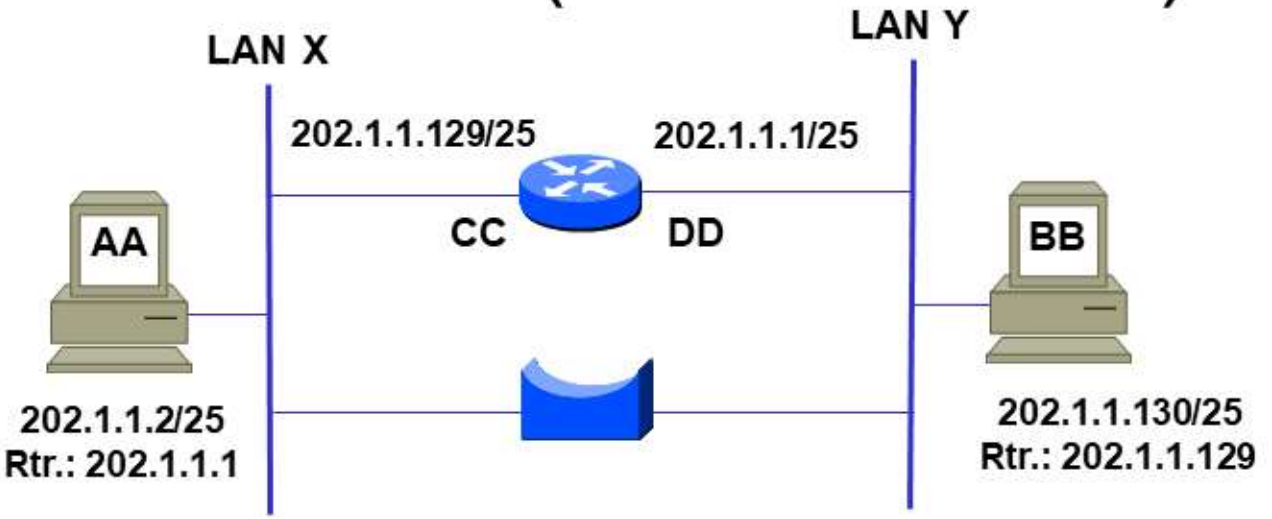
Problema 3.1



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
CC	AA	X	NO	ARP	ARP Response: es CC
AA	CC	X	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
DD	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	DD	Y	NO	ARP	ARP Response: es BB
DD	BB	Y	NO	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

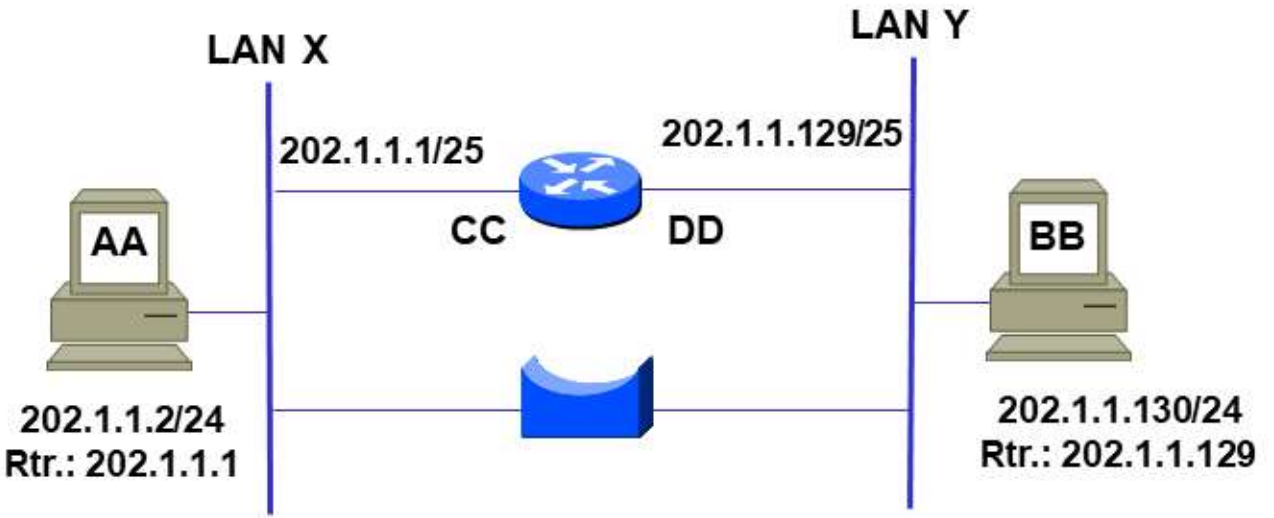
Problema 3.2 (router al revés)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.1?
DD	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es DD
AA	DD	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
CC	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	CC	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
CC	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	CC	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
DD	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

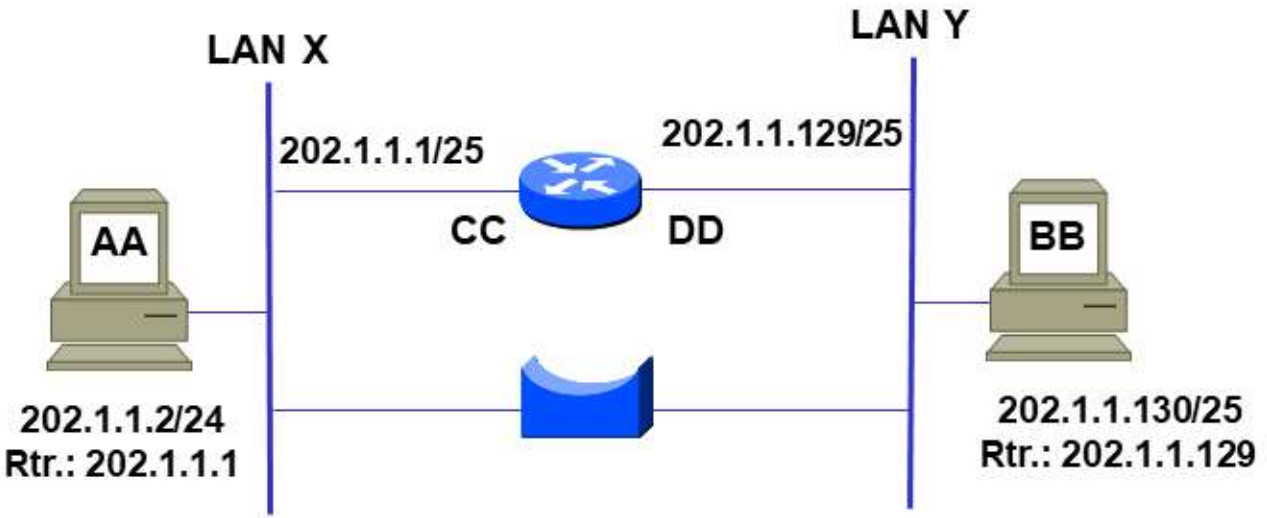
Problema 3.3 (A y B en la misma LAN)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	Y	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	AA	Y	SI	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

Problema 3.4 (A en /24, B en /25)



A ejecuta 'ping 202.1.1.130' y recibe una respuesta.
Describa la secuencia de tramas Ethernet producidas y su contenido

MAC Or.	MAC Des.	LAN Orig.	Pasa puente	Ethertype	Mensaje
AA	FF	X	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.130?
BB	AA	X	SI	ARP	ARP Response: es BB
AA	BB	X	SI	IP	ICMP ECHO REQUEST para 202.1.1.130
BB	FF	Y	SI	ARP	ARP Request ¿quién es 202.1.1.129?
DD	BB	Y	NO	ARP	ARP Response: es DD
BB	DD	Y	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2
CC	AA	X	NO	IP	ICMP ECHO REPLY para 202.1.1.2

Tema 9

El Nivel de Red en Internet
Aspectos avanzados

Rogelio Montañana

Sumario

- **Protocolos de resolución inversa de direcciones**
- Ataques de protocolos de resolución de direcc.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Resolución inversa de direcciones

- ARP averigua la MAC a partir de la IP. Cuando se quiere configurar remotamente la IP en un host se plantea el problema inverso, encontrar la IP a partir de la MAC.
- La resolución inersa de Dir. permite una gestión centralizada de las configuraciones y se puede llevar a cabo mediante tres protocolos diferentes:
  - RARP: RFC 983 (6/1984) obsoleto
  - BOOTP: RFC 951 (9/1985) poco utilizado
  - DHCP: RFC 2131 (10/1993) evolución de BOOTP, el más utilizado actualmente
- La resolución inversa de direcciones se apoya siempre en un **servidor** que almacena las correspondencias MAC→IP

RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

- Usa el mismo formato de mensaje que ARP. Funcionamiento parecido, pero a la inversa (MAC→IP).
- Necesita un servidor donde se registren las correspondencias MAC↔IP (siempre biunívocas)
- Para saber su IP el host (cliente) envía un 'RARP Request' (broadcast) con su MAC; el servidor RARP busca esa MAC en sus tablas y si la encuentra devuelve un 'RARP Reply' (unicast) con la IP que le corresponde.
- RARP utiliza un Ethertype distinto al de ARP (x'8035'). Esto permite que los RARP broadcast sean fácilmente ignorados por los hosts no interesados

Formato de mensaje ARP y RARP en el caso de protocolo IPv4 y red Ethernet

Tipo de hardware (1=Enet)		Tipo de protocolo (800=IP)	
Lon. Dir. Hard. (6)	Lon. Dir. Red (4)	Operación (1-2: ARP, 3-4: RARP)	
Dir. MAC Emisor (octetos 0-3)			
Dir. MAC Emisor (oct 4-5)		Dir. IP emisor (octetos 0-1)	
Dir. IP emisor (octetos 2-3)		Dir. MAC destino (oct. 0-1)	
Dir. MAC destino (octetos 2-5)			
Dir. IP destino			

Códigos de Operación:
1: ARP Request
2: ARP Reply
3: RARP Request
4: RARP Reply

Problemas de RARP

- RARP presenta dos problemas importantes:
  - Solo devuelve la dirección IP, pero ningún otro parámetro de red (máscara, router por defecto, DNS, etc.)
  - RARP (como ARP) no es enrutable. El servidor ha de estar en la misma red que el cliente
- En un intento por resolver estos problemas apareció (al año siguiente) el protocolo BOOTP

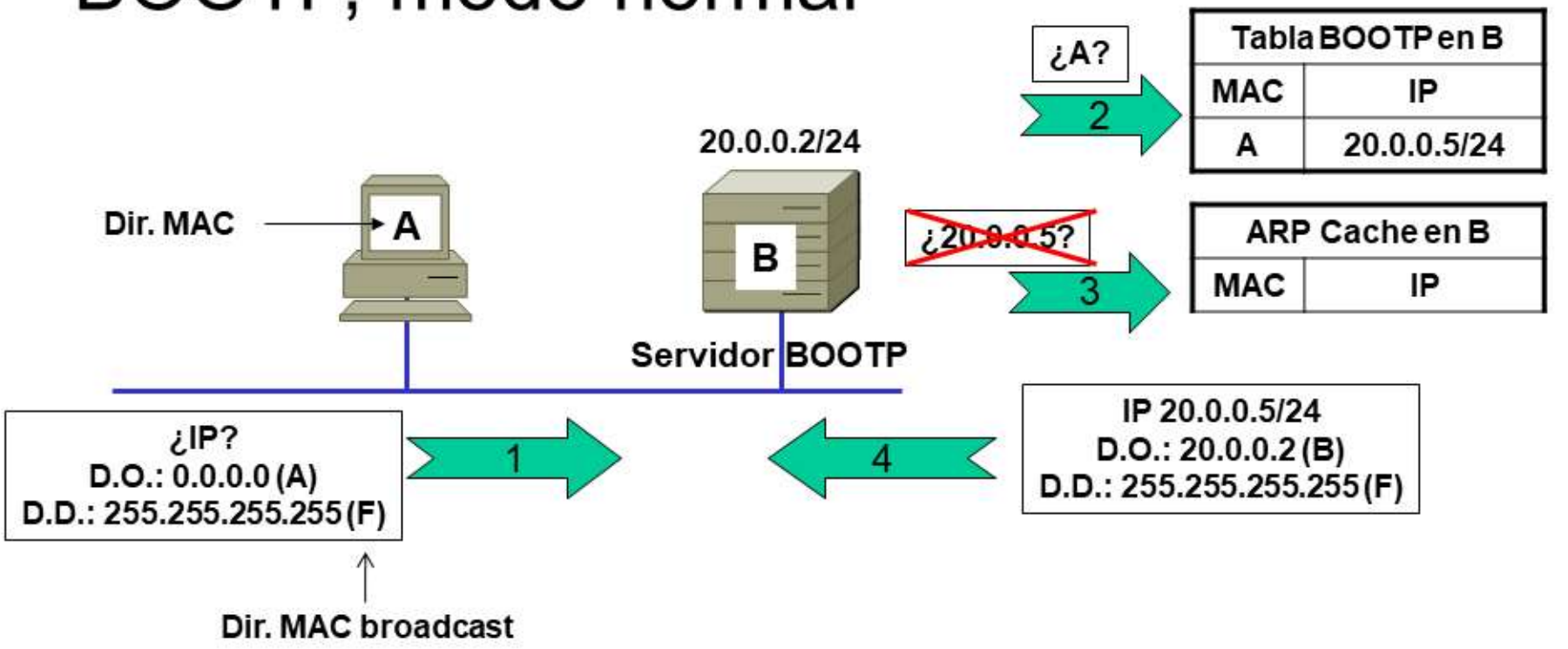
BOOTP (Bootstrap Protocol)

- Ventajas sobre RARP:
  - Permite suministrar al cliente todos los parámetros de configuración (máscara, etc.) no solo la dir. IP
  - Los mensajes BOOTP viajan en paquetes IP/UDP y por tanto pueden atravesar routers, por lo que servidor y cliente pueden estar en redes diferentes
- Cuando el servidor no está en la misma red que el cliente hay un **agente** en la red del cliente que se encarga de capturar el 'BOOTP Request' para reenviarlo al servidor remoto
- El nombre (Bootstrap Protocol) se debe a que se creó para permitir el arranque de estaciones 'diskless'.

Funcionamiento BOOTP, modo 'normal'

- Cuando el cliente arranca envía un 'BOOTP request' broadcast (a la dirección 255.255.255.255) poniendo como IP de origen 0.0.0.0 (aun no sabe cual es su IP)
- El servidor recibe el mensaje, busca en su tabla la MAC del solicitante y si la encuentra se prepara para devolver el 'BOOTP reply' con la correspondiente IP.
- Pero el servidor no puede enviar el reply en unicast porque su ARP cache aún no tiene una entrada con la IP del cliente. Mandar un ARP request no sirve porque el cliente no responderá (aun no conoce su IP)
- Solución: el 'BOOTP reply' se envía también en broadcast

BOOTP, modo normal

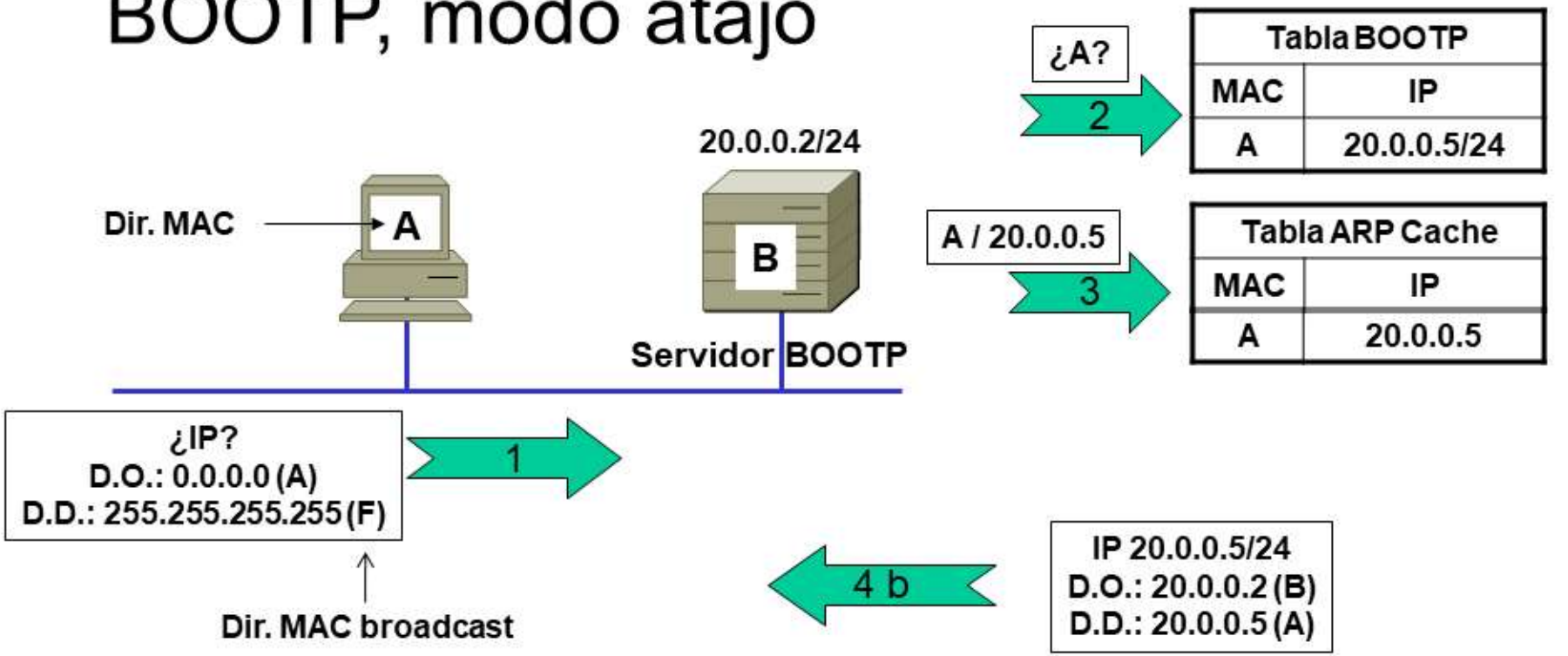


1. A lanza BOOTP request en broadcast preguntando por su IP
2. B busca en su tabla la MAC de A. Encuentra que la IP correspondiente es 20.0.0.5
3. B consulta su ARP cache pero no tiene una entrada para 20.0.0.5. No enviará un ARP request porque sabe que 20.0.0.5 no está en condiciones de responder. Por tanto…
4. B envía el BOOTP reply en broadcast

BOOTP en modo 'atajo'

- Si el kernet del S.O. lo permite el proceso BOOTP modifica la ARP-cache y añade 'por la puerta de atrás' una entrada con la MAC e IP del cliente
- En ese caso el BOOTP Reply puede enviarse en unicast, lo cual es más eficiente.
- Esto suele hacerse en los Unix BSD y derivados. El resto de sistemas utiliza generalmente el modo 'normal'
- Este modo de funcionamiento reduce considerablemente el número de envíos broadcast

BOOTP, modo atajo

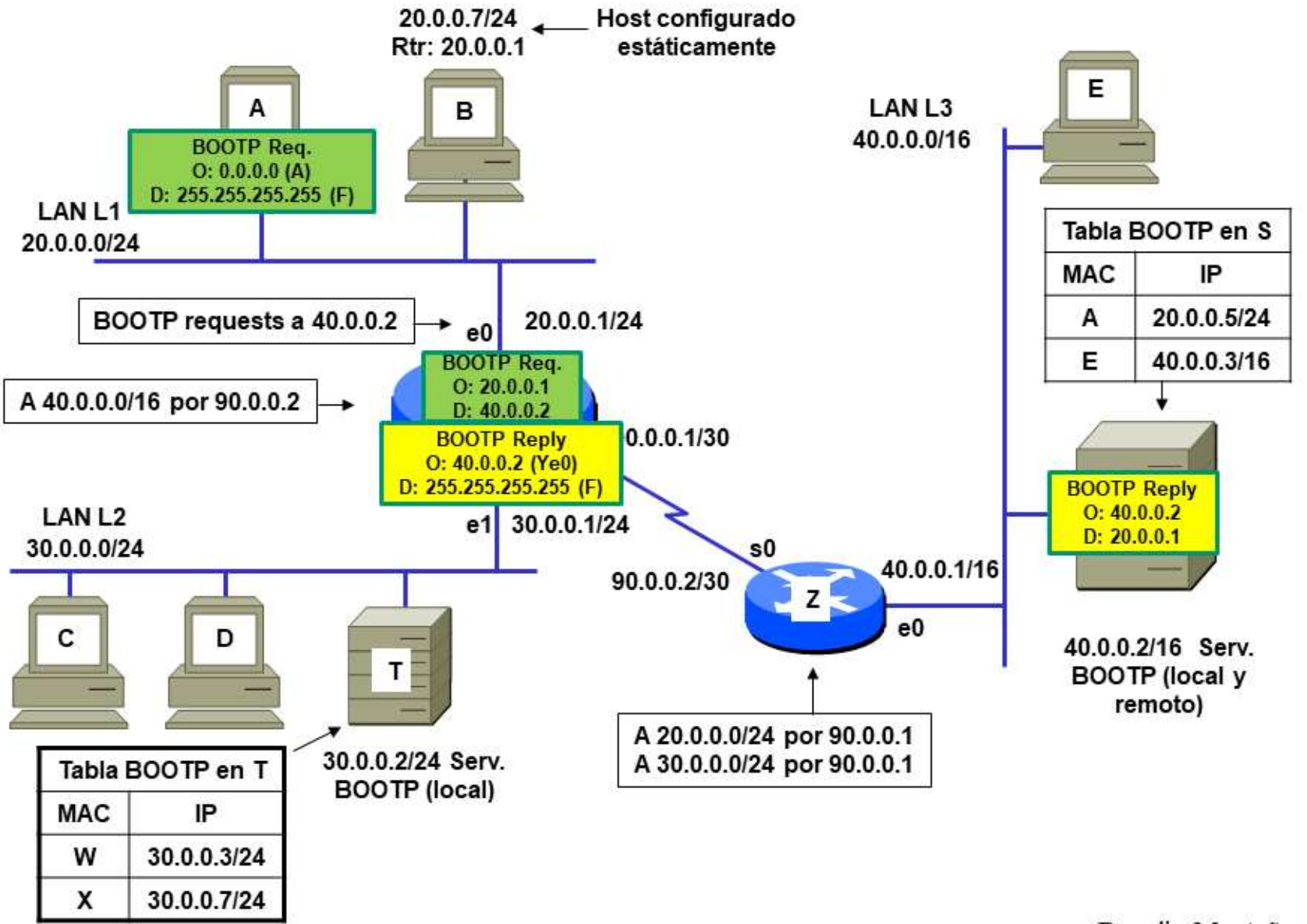


1. A lanza BOOTP request en broadcast preguntando por su IP
2. B busca en su tabla la MAC de A. Encuentra que la IP correspondiente es 20.0.0.5
3. El proceso BOOTP de B modifica la ARP cache (si el kernel se lo permite) e incluye en ella la MAC e IP de A
4. B envía el BOOTP reply en unicast

BOOTP con servidor remoto

- Cuando el servidor es remoto alguien en la LAN ha de capturar los 'BOOTP Request' y reenviárselos al servidor. El equipo que hace esto se conoce como '**BOOTP relay agent**' y normalmente es un router
- Cuando el BOOTP Request (IP destino broadcast, IP origen 0.0.0.0) llega al agente éste lo convierte en un paquete unicast con IP origen la del agente e IP destino la del servidor. El resto del viaje se hace en unicast.
- El BOOTP Reply viaja del servidor al agente también en unicast. Cuando llega al agente el último tramo del viaje hasta el cliente lo puede hacer en unicast o en broadcast, depende de si el agente usa el modo 'atajo' o el modo normal.

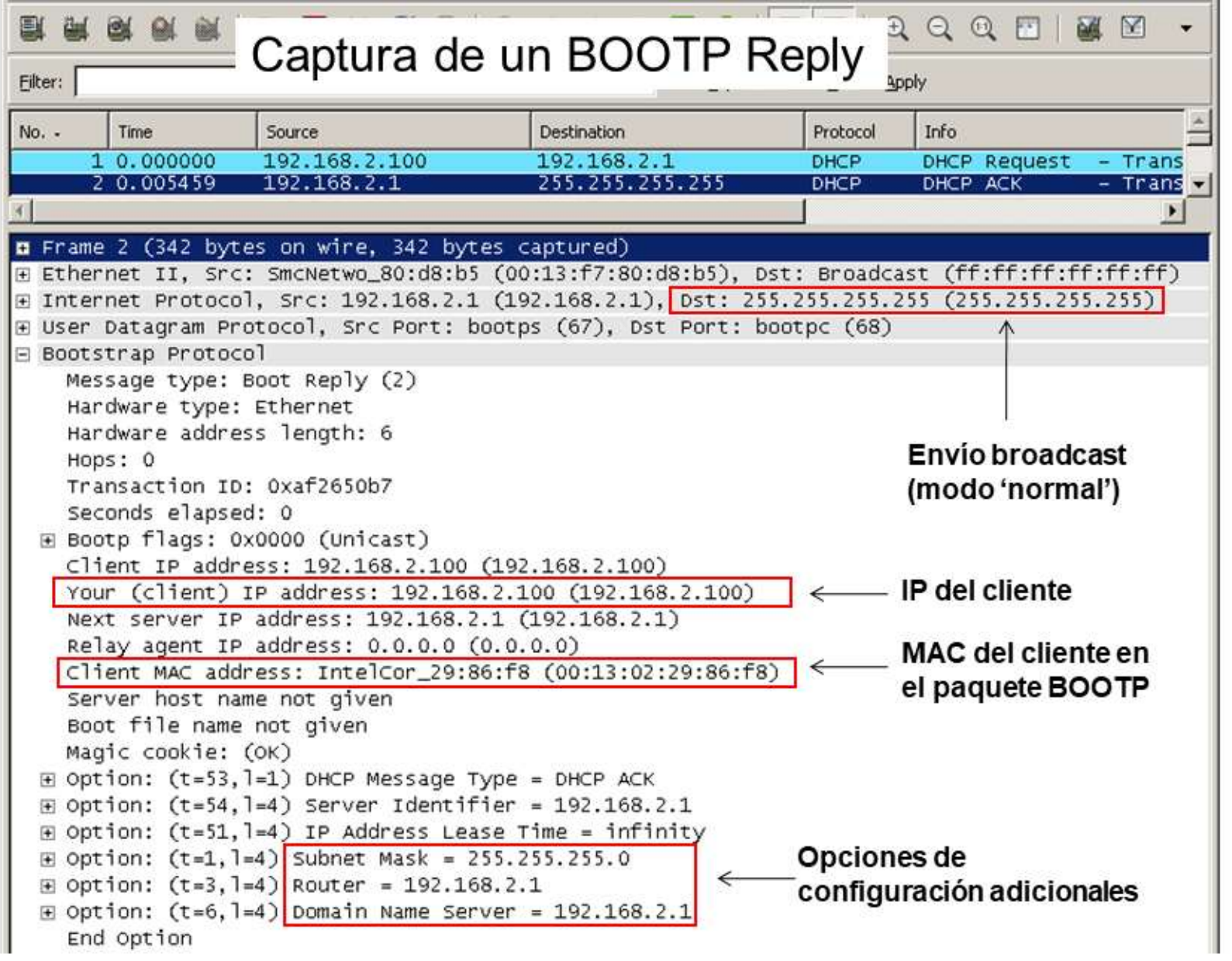
BOOTP con servidor remoto



Parámetros que puede suministrar BOOTP

- Dirección IP del cliente
- Máscara de subred
- Dirección(es) IP de:
  - Router(s)
  - Servidor(es) de nombres
  - Servidor(es) de impresión (LPR)
  - Servidor(es) de tiempo
- Nombre y ubicación del fichero que debe usarse para hacer boot (en ese caso el fichero se cargará después por TFTP)
- Cualquier otro que se quiera, gracias a un mecanismo que permite añadir opciones de fabricantes

Captura de un BOOTP Reply



Paquete IP

Envío broadcast (modo 'normal')

IP del cliente

MAC del cliente en el paquete BOOTP

Opciones de configuración adicionales

DHCP (Dynamic Host Configuration Prot.)

- BOOTP mejora frente a RARP, pero aún tiene algunos inconvenientes:
  - Requiere registrar previamente las MACs de los equipos. Esto no es viable en algunos casos, por ejemplo los ordenadores o teléfonos de los asistentes a un congreso
  - Obliga a asignar las IPs de forma estática, por lo que es preciso disponer en la red de, al menos, tantas IPs como MACs
- Para resolver estos inconvenientes apareció DHCP
- DHCP es lo más parecido a la autoconfiguración en IPv4

Asignación de direcciones en DHCP

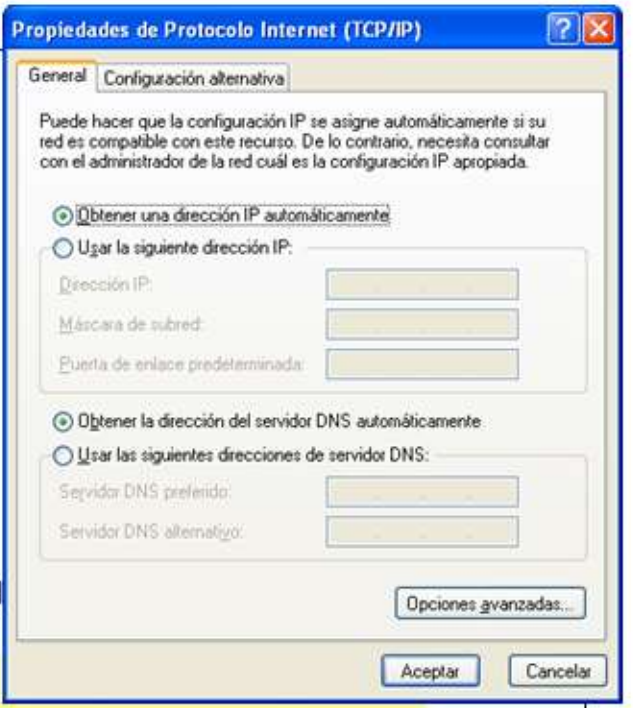
- DHCP Permite asignar direcciones IP por tres mecanismos:
  - **Manual o estático**. El administrador fija de forma estática la correspondencia MAC↔IP, como en BOOTP.
  - **Automático**. El servidor asigna a cada nueva MAC una IP y la reserva, de forma que a esa MAC ya le dará siempre la misma IP
  - **Dinámico**. A cada MAC se le asigna una IP de un pool con un tiempo de vida. Cuando expira se le retira la IP, salvo que se renueve la petición. Esa IP se le puede dar mas tarde a otra MAC. Se consigue un óptimo aprovechamiento de las IPs, pero no son fijas.

DHCP y BOOTP

- Los paquetes de BOOTP y DHCP son idénticos. El funcionamiento del cliente es muy similar. La única diferencia está en el servidor y la manera como gestiona las direcciones
- Un servidor DHCP que sólo utiliza direccionamiento manual es completamente equivalente a un servidor BOOTP
- La forma de responder (broadcast o unicast) y de redirigir los mensajes cuando el servidor es remoto es igual en BOOTP y DHCP

Cliente BOOTP/DHCP en Windows

```
C:\>ipconfig/all

Configuración IP de Windows

   Nombre del host . . . . . . . . . . : uveg-97871125e1
   Sufijo DNS principal  . . . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
   Proxy WINS habilitado. . . . .    : No
   Lista de búsqueda de sufijo DNS:    uv.es

Adaptador Ethernet Conexiones de red inalámbricas

   Sufijo de conexión específica DNS : uv.es
   Descripción. . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wirel
   Dirección física. . . . . . . . . : 00-13-02-29-86-F8
   DHCP habilitado. . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
   Dirección IP. . . . . . . . . . . . : 147.156.249.228
   Máscara de subred . . . . . . . . . : 255.255.252.0
   Puerta de enlace predeterminada   : 147.156.248.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . : 10.4.0.10
   Servidores DNS . . . . . . . . . .: 147.156.1.1
                                       147.156.1.3
                                       147.156.167.210
   Servidor WINS principal . . . . . : 147.156.1.46
   Concesión obtenida . . . . . . . . : lunes, 26 de febrero de 2007 9:25:21

   Concesión expira . . . . . . . . . .: lunes, 26 de febrero de 2007 17:25:21

C:\>
```



Dirección 'alquilada' por ocho horas

Configuración de servidor BOOTP/DHCP con asignación manual (estática)

```
s_FarmaciaSotano:\
        ht=ether:\
Máscara  sm=255.255.254.0:\
Serv. DNS  ds=147.156.1.1 147.156.1.3 147.156.122.64:\
Dominio  dn=uv.es:\
Router  gw=147.156.16.1:\
Serv. NTP  nt=147.156.1.3:\
Serv. tiempo  ts=147.156.1.3:\
        hn:\
Time Offset  to=auto:\
Serv. WINS  na=147.156.1.46:
```

Parámetros comunes a toda la subred

```
infsecre2:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a21f8:ip=147.156.17.135
sdisco:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a24e7:ip=147.156.16.32
pfc7:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35d3:ip=147.156.17.133
pfc5:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35d8:ip=147.156.17.131
pfc6:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a35df:ip=147.156.17.132
sweb:tc=s_FarmaciaSotano:ha=004f4e0a44ab:ip=147.156.16.46
```

Dir. MAC Dir. IP

Servidor DHCP combinando asignación dinámica y estática

Rango de asignación dinámica

Tiempo de préstamo (segundos)

```
Subnet 239.252.197.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 239.252.197.10 239.252.197.250;
        default-lease-time 600 max-lease-time 7200;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option broadcast-address 239.252.197.255;
        option routers 239.252.197.1;
        option domain-name-servers 239.252.197.2, 239.252.197.3;
        option domain-name "isc.org";
        }
Host haagen {
        hardware ethernet 08:00:2b:4c:59:23;
        fixed-address 239.252.197.9;
        filename "/tftpboot/haagen.boot";
        option domain-name-servers 192.5.5.1;
        option domain-name "vix.com";
        }
```

Asignación estática (Excepción a la 'regla')

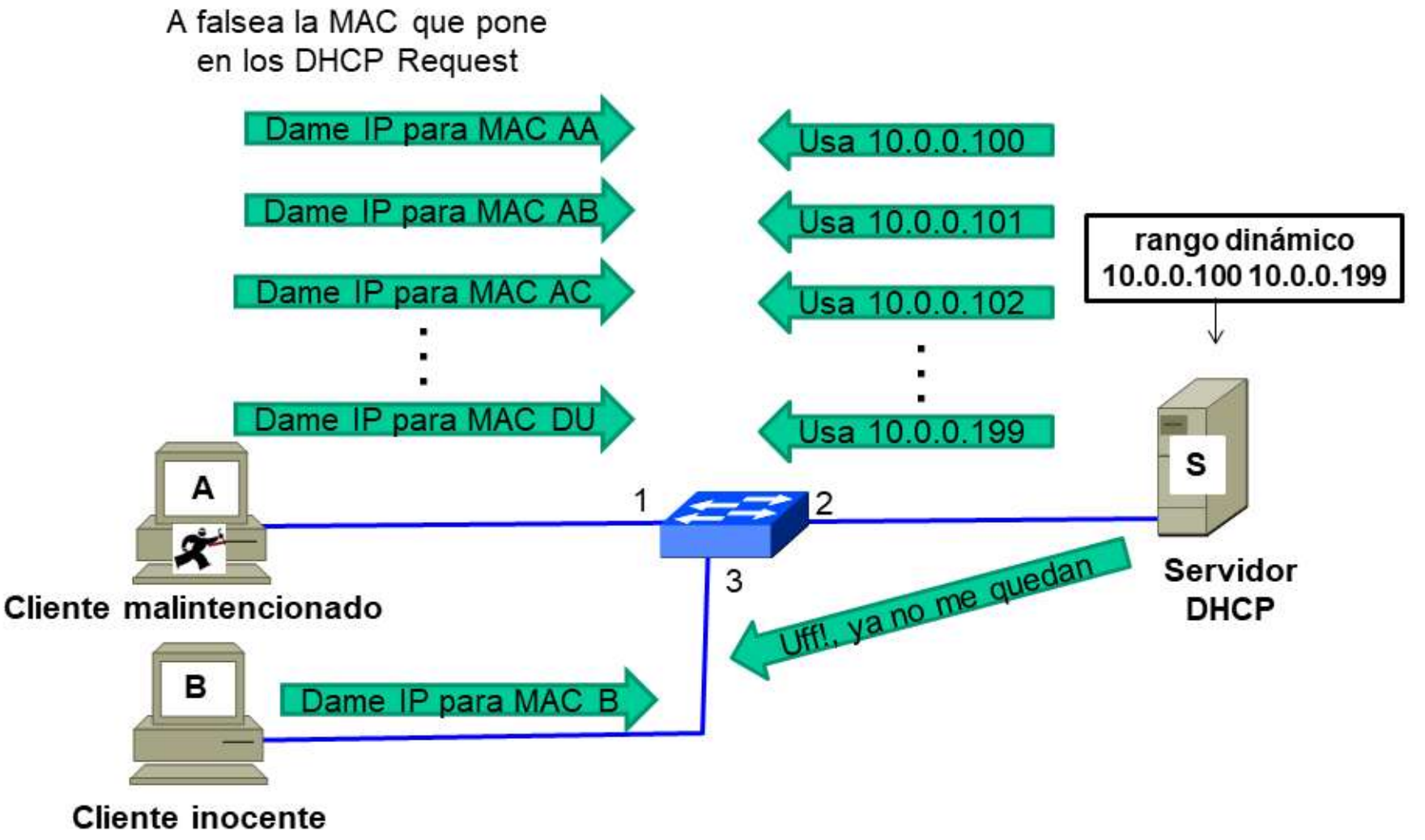
Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- **Ataques de protocolos de resolución de dir.**
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Ataques de DHCP

- Los servidores DHCP con asignación dinámica o automática pueden sufrir dos tipos de ataque:
  - Agotamiento de direcciones (DHCP 'starvation'): ocurre cuando un cliente intenta consumir todas las direcciones disponibles en el servidor
  - Servidores DHCP furtivos (servidore 'rogue'): se da cuando hay en la red servidores no autorizados que compiten con el legítimo

Agotamiento de direcciones en DHCP



Solución al ataque de agotamiento de direcciones DHCP (I)

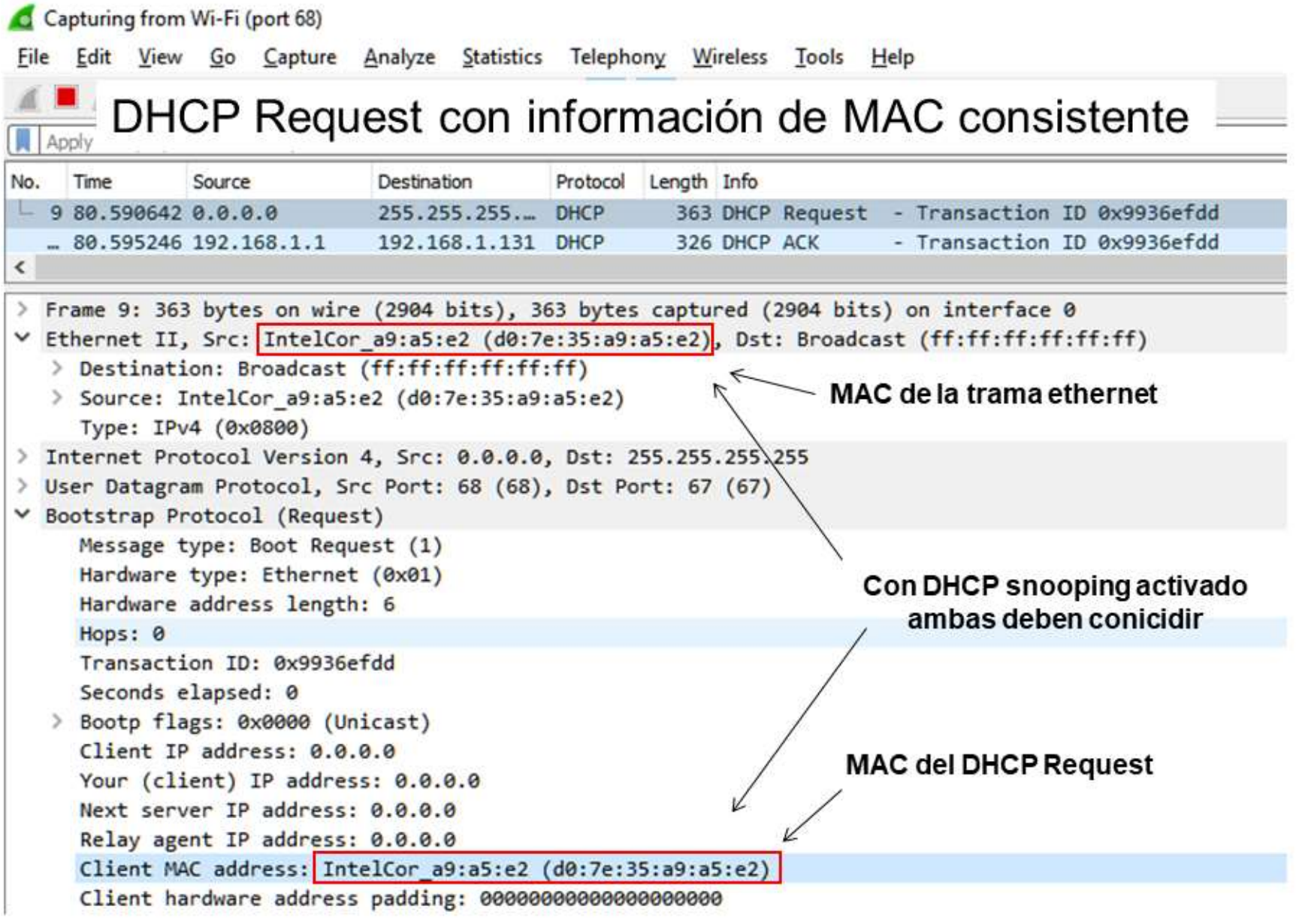
- Cabría pensar que limitando el número de MACs por puerto el atacante quedará bloqueado (puerto shutdown) cuando intente utilizar múltiples direcciones MAC:

```
switchport port-security maximum 1
```

- Pero esto no sirve ya que normalmente el atacante solo falsea la MAC en el paquete DHCP, no en la trama ethernet. En ese caso el ataque no se evita
- Algunos conmutadores tienen una función denominada 'DHCP Snooping' (snooping = husmear) que les permite inspeccionar no solo el nivel de enlace, sino también dentro del paquete DHCP

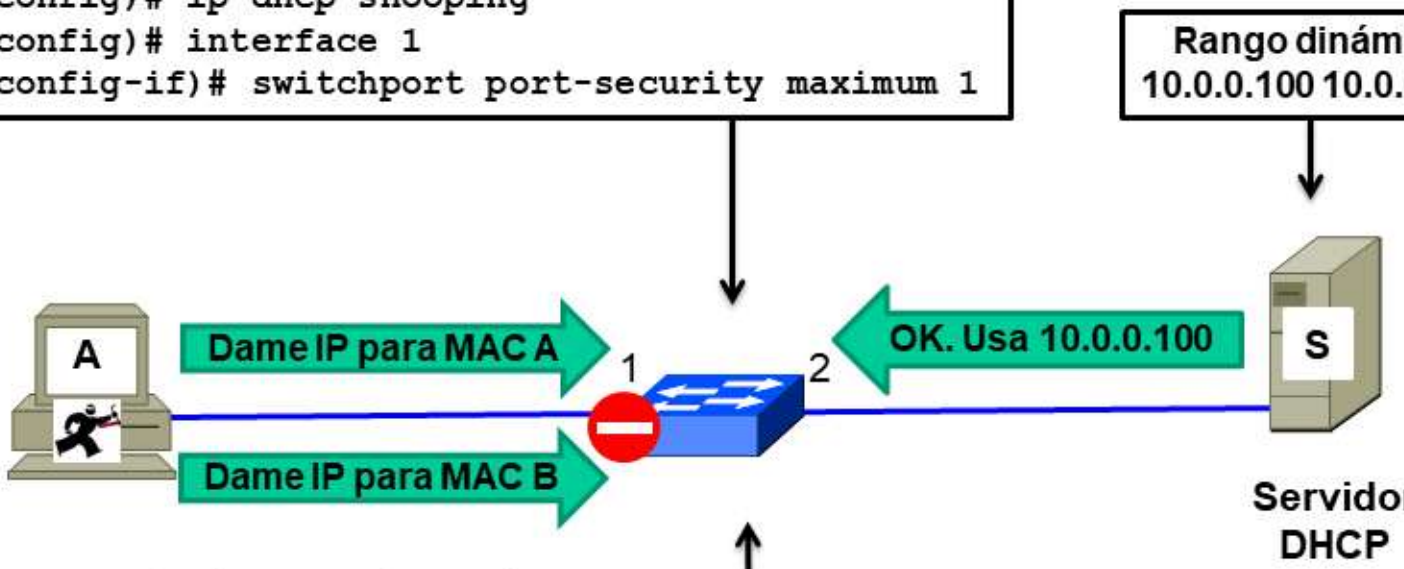
Solución al ataque de agotamiento de direcciones DHCP (II)

- Con DHCP snooping activado el conmutador comprueba que la MAC en el DHCP Request coincida con la de la cabecera Ethernet. Si no es así el paquete se descarta, y se puede incluso desactivar el puerto.
- Además el conmutador aprovecha el 'cotilleo' para construir la 'DHCP binding table', una tabla que relaciona MACs e IPs. Parecida a la ARP Cache pero hecha por el conmutador a partir de los DHCP Reply.
- El DHCP snooping solo está disponible en conmutadores modernos, normalmente de gama alta.


Capturing from Wi-Fi (port 68)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply
DHCP Request con información de MAC consistente
No. Time Source Destination Protocol Length Info
9 80.590642 0.0.0.0 255.255.255.… DHCP 363 DHCP Request - Transaction ID 0x9936efdd
… 80.595246 192.168.1.1 192.168.1.131 DHCP 326 DHCP ACK - Transaction ID 0x9936efdd
Frame 9: 363 bytes on wire (2904 bits), 363 bytes captured (2904 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)
Bootstrap Protocol (Request)
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x9936efdd
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
MAC de la trama ethernet
Con DHCP snooping activado
ambas deben conicidir
MAC del DHCP Request

Uso de DHCP snooping

```
sw(config)# ip dhcp snooping
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# switchport port-security maximum 1
```



'dhcp snooping' comprueba que la MAC de Ethernet y de DHCP coincidan

Al recibir un DHCP Request para MAC B en una trama ethernet con MAC A el conmutador desactiva el puerto

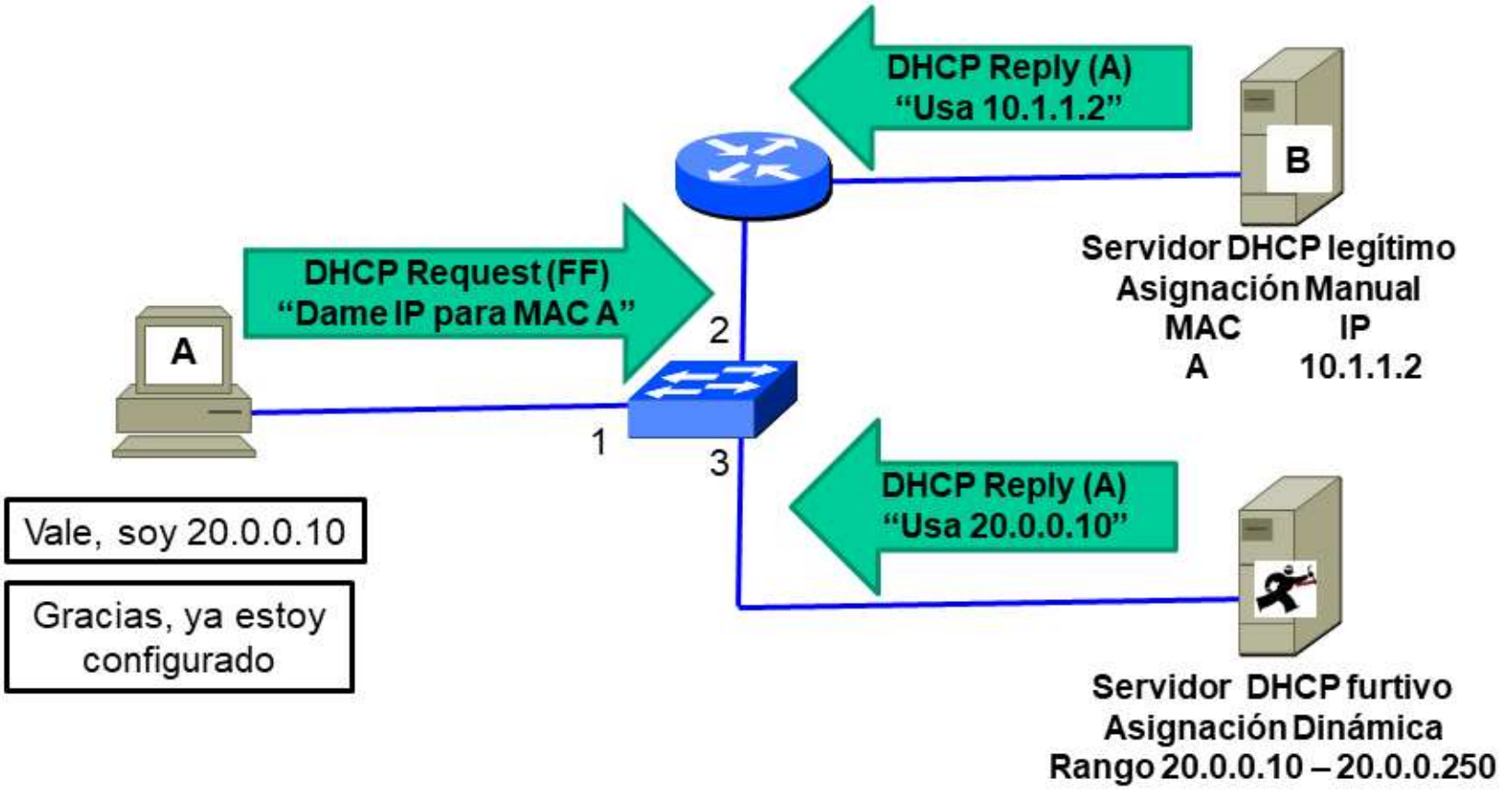
```
sw# sh ip dhcp snooping binding
MAC          IP           Lease(sec)    Interface
A            10.0.0.100   3600          1
```

'port-security maximum 1' indica que no se aceptará más de una MAC por la interfaz 1, por lo que A no puede cambiar su MAC ethernet

Servidor DHCP furtivo o 'rogue' (rogue = pícaro)

- Si en la LAN hay un servidor furtivo éste recibirá también los DHCP Request, que se envían en broadcast
- Si el furtivo responde antes que el legítimo el host atenderá su DHCP Reply
- A menudo el servidor furtivo está en la LAN del cliente y el legítimo está remoto, por lo que el furtivo suele responder antes

Servidor DHCP furtivo



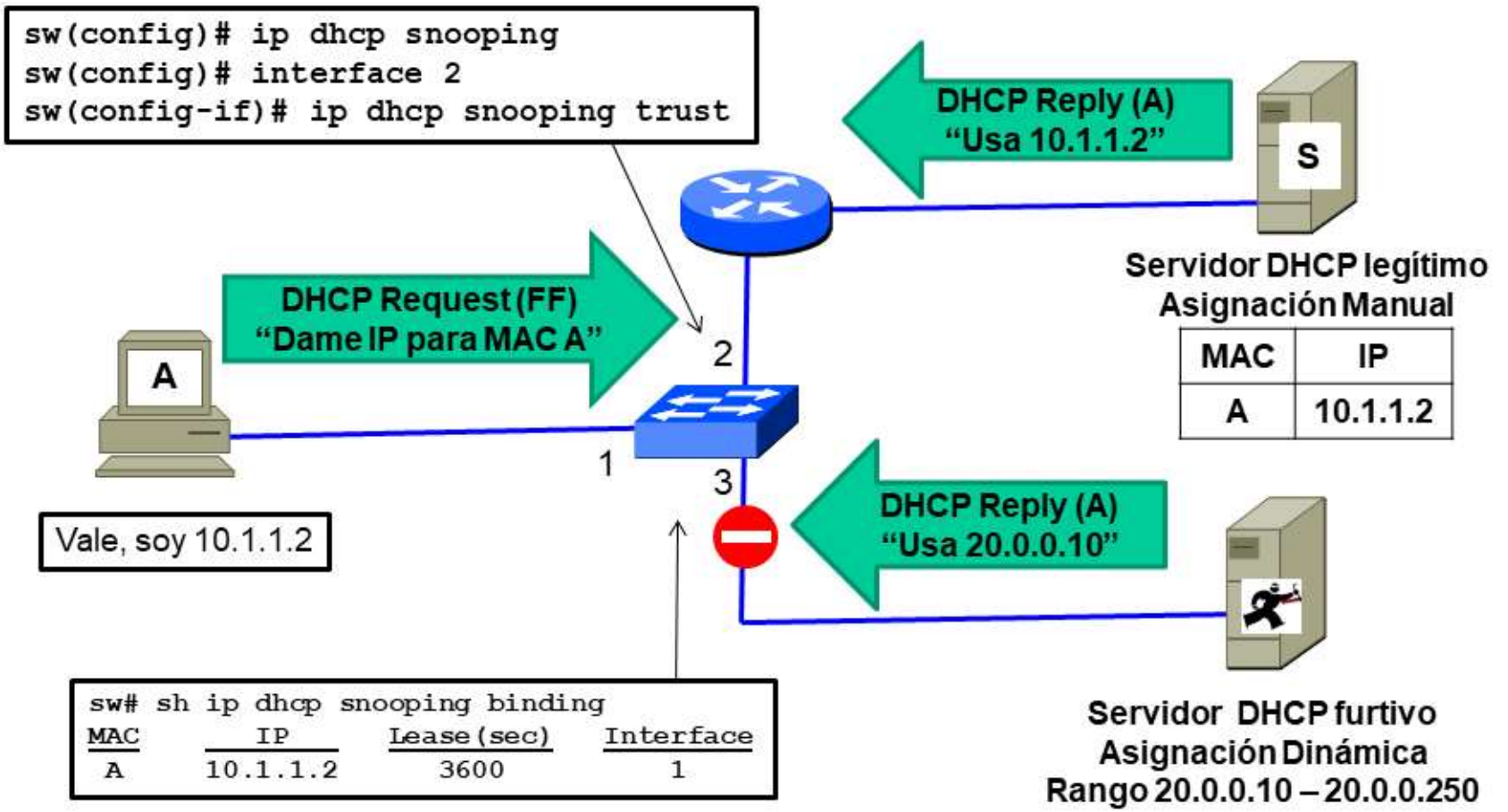
Peligro del Servidor DHCP furtivo

- El servidor furtivo puede controlar por completo al cliente ya que la configuración que le envía incluye:
  - La IP del cliente
  - Su router por defecto
  - El servidor DNS
- Asignando un router y un DNS falsos se pueden llevar a cabo ataques sofisticados del tipo 'hombre en medio'

Solución al servidor DHCP furtivo

- Se puede evitar este ataque configurando los conmutadores para que **solo** acepten DHCP Reply cuando vengan de puertos donde se sabe que hay servidores legítimos. Esos puertos se configuran como 'trust' (de confianza)
- La configuración por defecto es 'no trust'. Solo deberían configurarse como 'trust' los puertos por los que sabemos que deben llegar DHCP Reply legítimos
- Esta funcionalidad requiere soporte de 'DHCP Snooping'

Ataque servidor DHCP furtivo configuración protegida



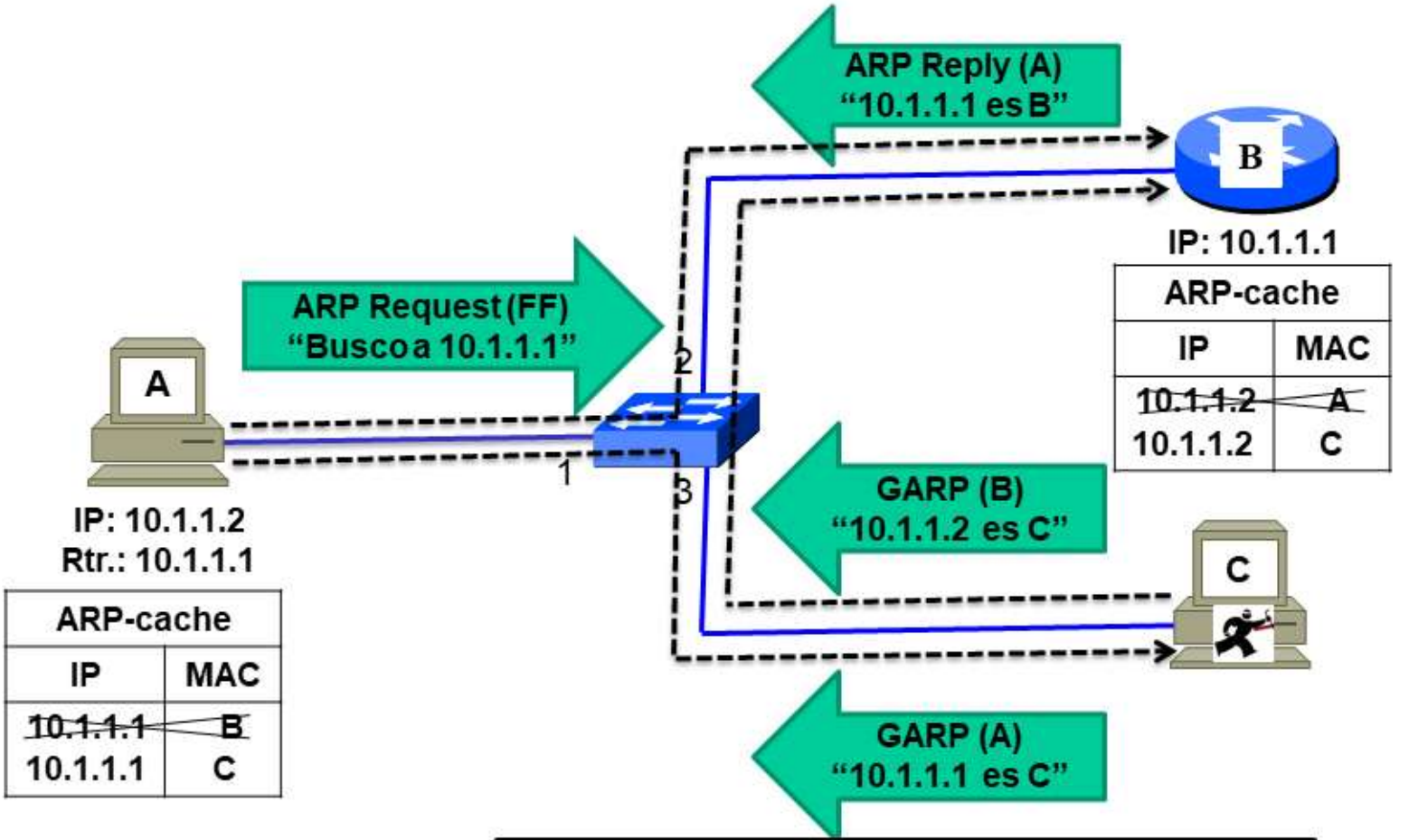
Ataques de 'spoofing' (suplantación de identidad)

- Consisten en utilizar una dirección falsa para obtener un acceso no autorizado. Se puede hacer de diferentes maneras:
  - ARP spoofing: se falsea la información de la ARP-cache mediante el envío de mensajes ARP falsos
  - IP spoofing: un equipo utiliza la dirección IP de otro
  - MAC spoofing: un equipo utiliza la dirección MAC de otro
  - Diversas combinaciones de los tres anteriores
- OJO: no confundir 'spoofing' con 'snooping'

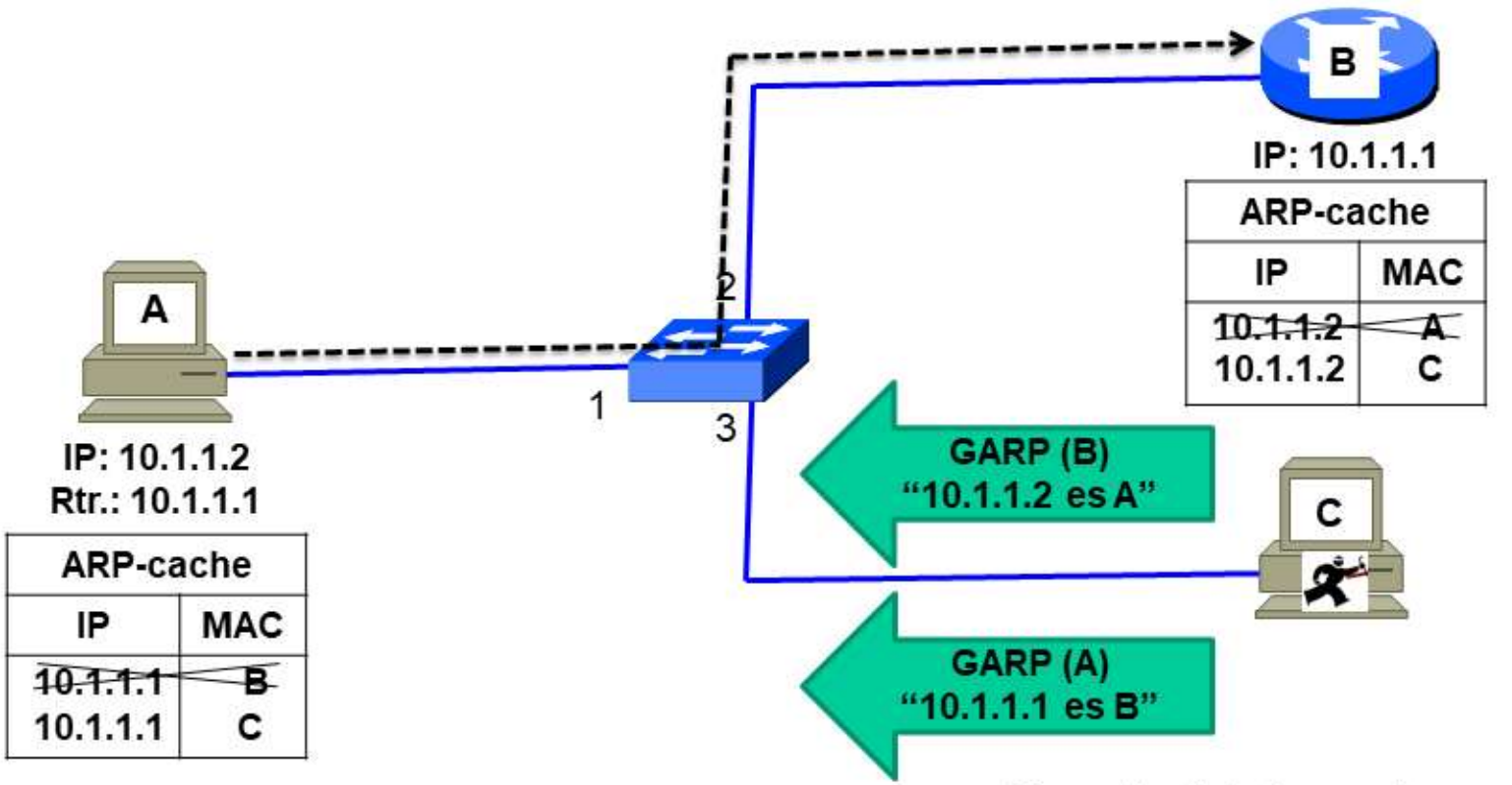
ARP spoofing, o envenenamiento de ARP

- Para averiguar una IP los hosts envían ARP Request (broadcast)
- Todos los Hosts en la LAN procesan el ARP Request; el dueño de la IP buscada responde con un ARP Reply
- Pero ARP no es seguro, cualquier host puede decir que posee una IP, sea o no cierto.
- Enviando ARP gratuitos un host puede desplazar a otro de las ARP-cache de sus interlocutores, y hacer un ataque de hombre en medio.
- En el funcionamiento normal los hosts no pueden comprobar la veracidad de la información

ARP spoofing, ataque



ARP spoofing, limpieza



Después del ataque el agresor limpia todos los rastros

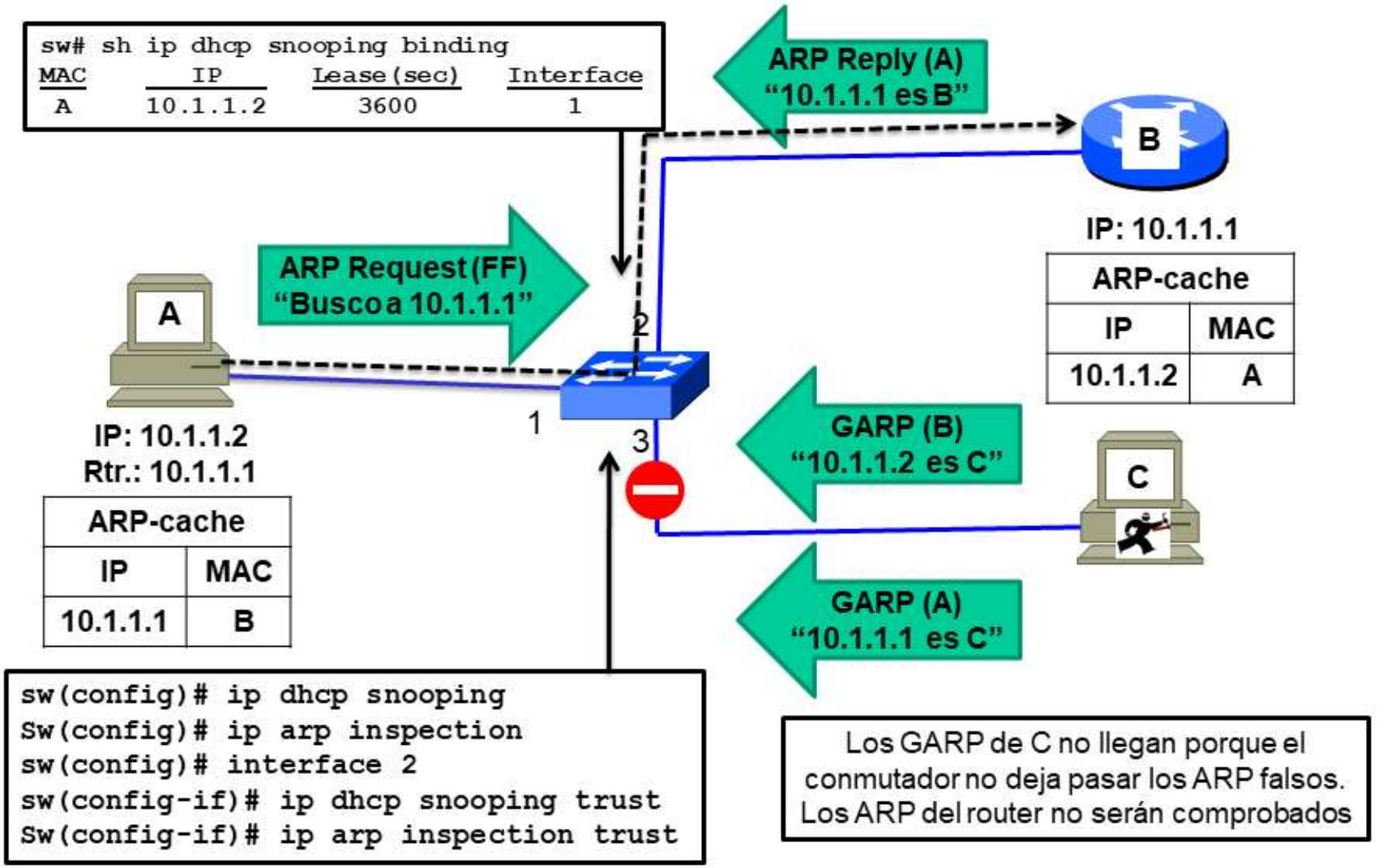
Solución al ARP spoofing (I)

- Para detectar este ataque hay que saber cuando un host miente en los ARP que envía
- Para ello los conmutadores comparan la información de los mensajes ARP con la de la 'DHCP binding table' que ellos se contruyen con los mensajes DHCP Reply y el DHCP snooping
- La acción de husmear los paquetes ARP no se llama ARP snooping sino '**ARP Inspection**' o '**ARP Security**'.

Solución al ARP spoofing (II)

- Cuando un ARP pasa por el conmutador éste comprueba que la MAC e IP indicados correspondan con lo que dice la binding table; si hay discrepancia el mensaje se descarta (y el puerto puede desactivarse).
- El ARP Inspection se puede deshabilitar en algunos puertos que se consideran de confianza (puertos 'turst'). Por defecto los puertos son 'no trust'. El modo trust es necesario:
  - Para los host (o routers) que no se configuran por DHCP
  - Para los que hacen Proxy ARP
- Otra forma de evitar el ataque ARP sería llenar a mano la ARP cache de los hosts con entradas estáticas. Pero esto requiere mucha labor administrativa por lo que no suele hacerse.

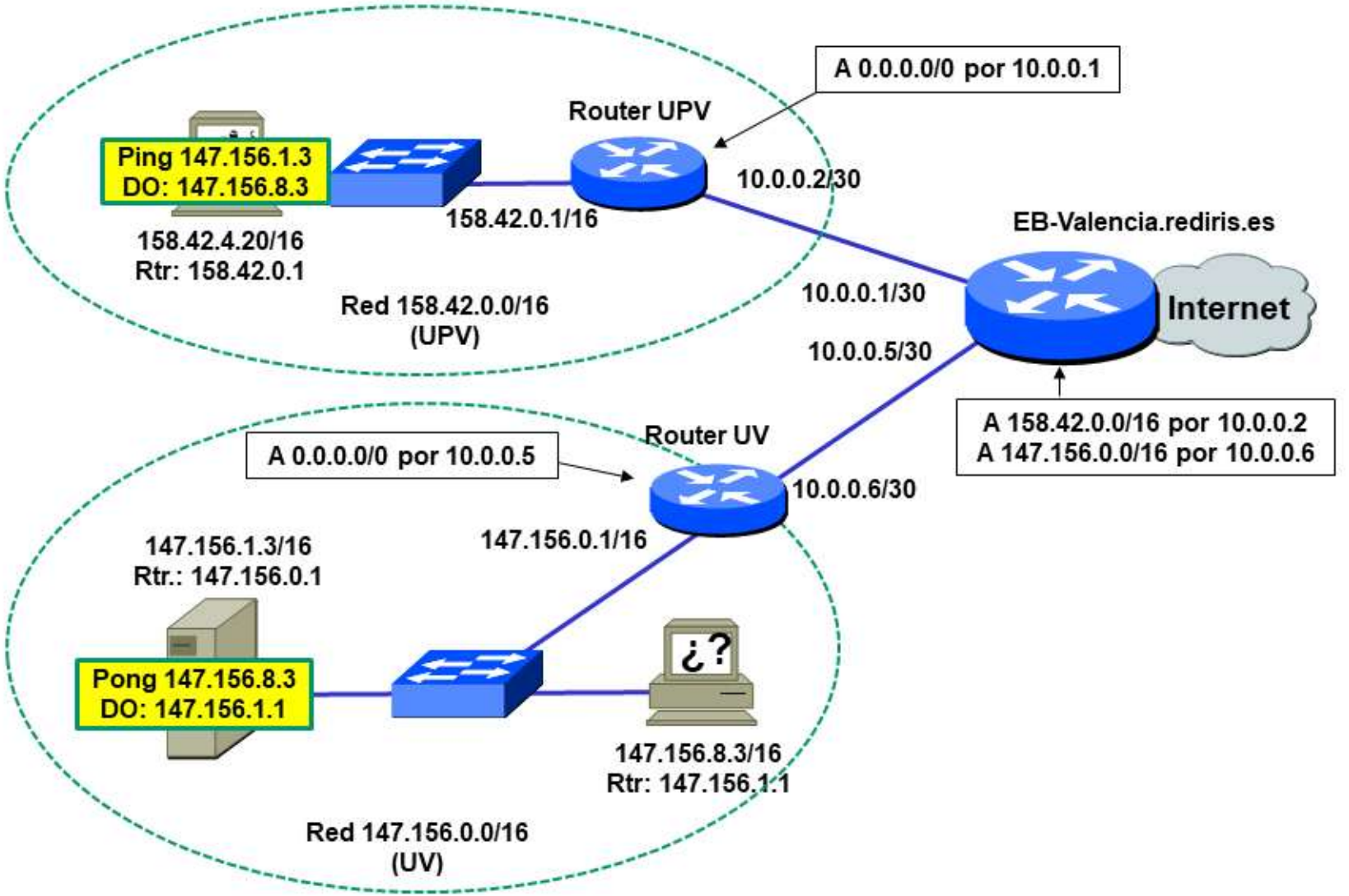
ARP spoofing, configuración protegida



IP spoofing

- Generalmente el IP spoofing lo usan los atacantes para evitar ser pillados. La víctima puede ser la IP de destino, o la de origen.
- Muchos ataques de denegación de servicio se basan en desbordar recursos de un servidor enviando muchas peticiones con diferentes IPs de origen, todas falsas, desde un mismo host.
- Cuando las peticiones se envían a muchos hosts poniendo en todas la misma IP de origen el atacado será esa IP (la de origen) cuando reciba todas las respuestas.
- Generalmente en estos casos el atacante no llega a ver las respuestas. Pero esto no es un problema en los ataques de denegación de servicio.

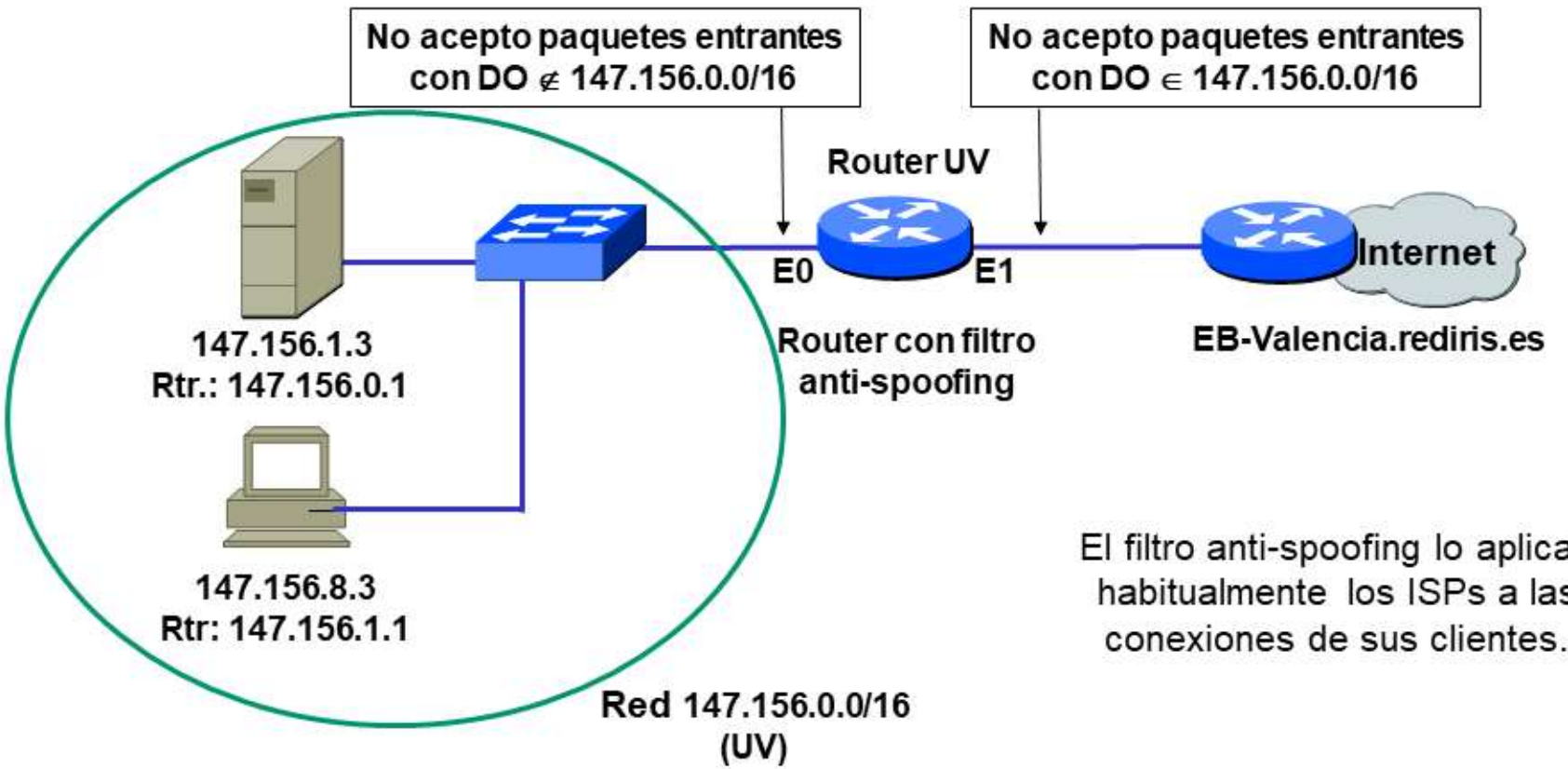
Ejemplo de IP spoofing



Solución al IP spoofing

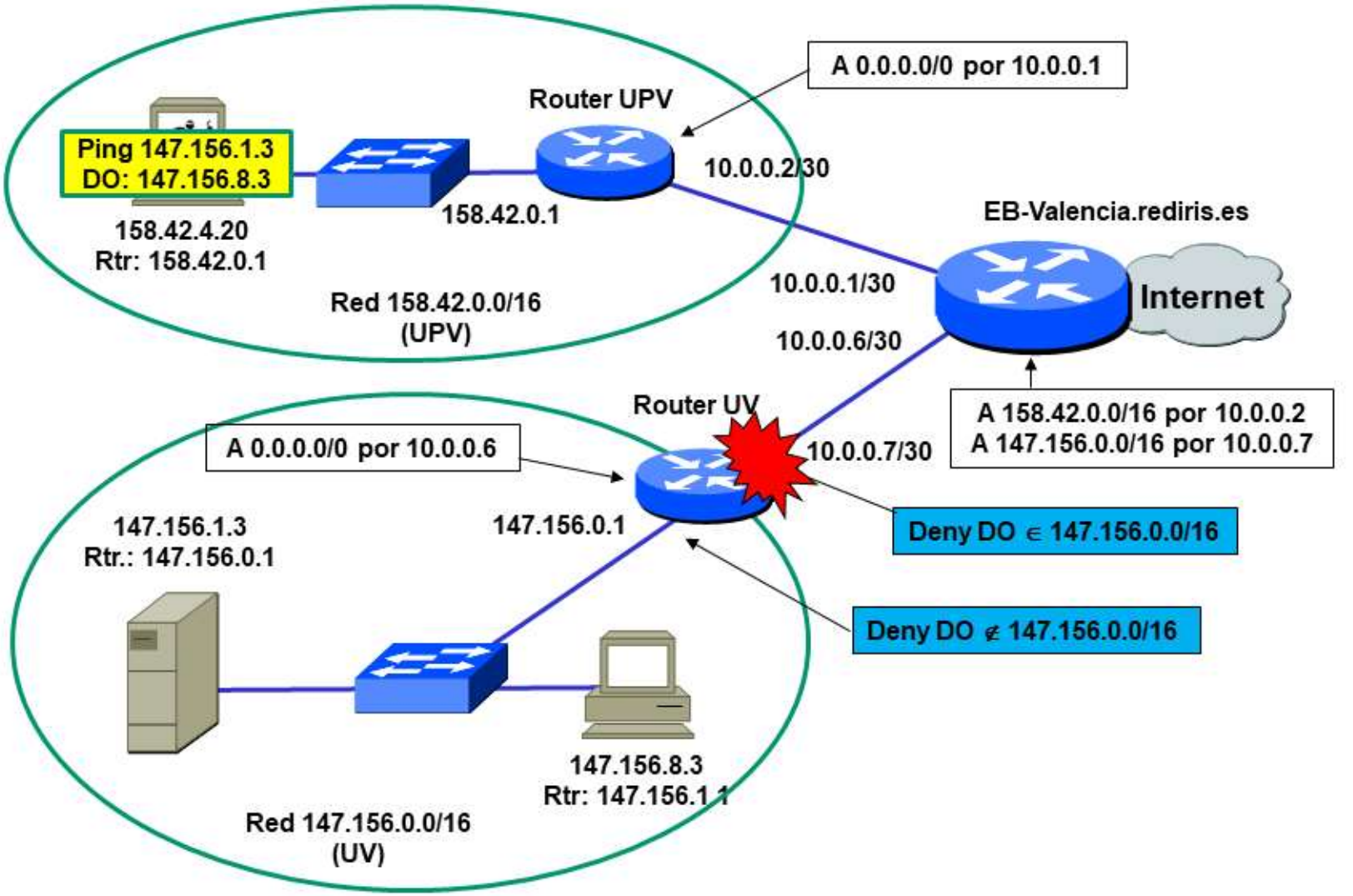
filtro anti-spoofing, RFC 2267

Consiste en no aceptar por una interfaz paquetes cuya IP de origen no corresponda con el rango esperado



El filtro anti-spoofing lo aplican habitualmente los ISPs a las conexiones de sus clientes.

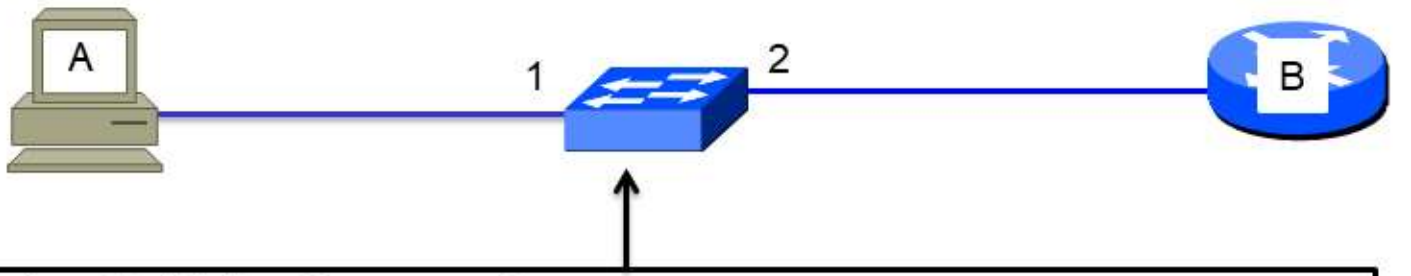
Efecto del filtro anti-spoofing



IP Spoofing en la misma LAN

- El filtro anti-spoofing no sirve cuando el impostor y el propietario de la IP están en la misma LAN, ya que en ese caso el router ve que el paquete viene de una interfaz legal
- La solución en ese caso es que el conmutador husmee la cabecera IP del paquete y vea si, según su binding table, esa IP corresponde a esa MAC (esto requiere tener activado el DHCP-snooping).
- Si la IP y la MAC no coinciden el paquete se descarta, y se puede llegar a desactivar el puerto
- Esta funcionalidad se conoce como **IP Source Guard**.

Configuración de switch ‘seguro’




```
sw(config)# ip dhcp snooping
sw(config)# ip arp inspection
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# switchport port-security maximum 1
sw(config-if)# ip verify source port-security
sw(config)# interface 2
sw(config-if)# ip dhcp snooping trust
sw(config-if)# ip arp inspection trust
```

IP Source Guard

MAC Spoofing

- Se puede suplantar la identidad a nivel 2 (de la MAC) en la trama Ethernet.
- En ese caso, si el equipo suplantado se configura con BOOTP/DHCP, el IP spoofing va implícito. Y el ataque no puede evitarse con DHCP snooping.
- Atacante y suplantado han de estar en la misma LAN
- El MAC spoofing puede evitarse configurando estáticamente las tablas CAM en los conmutadores (MAC locking). De este modo quien usurpa la MAC tendría además que usurpar el puerto de conexión en el conmutador. El MAC locking es administrativamente muy laborioso y no suele hacerse.

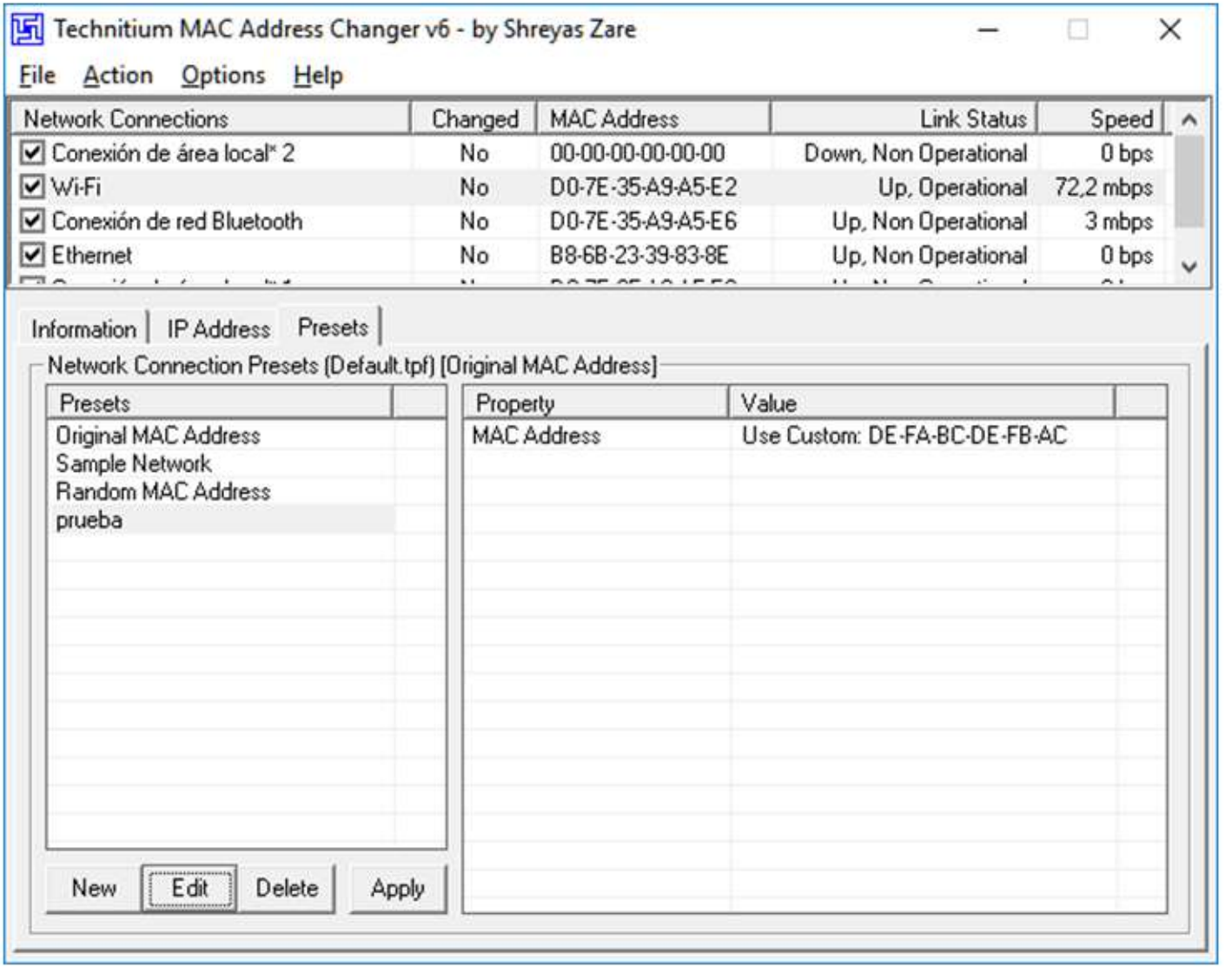
Como cambiar la MAC

- En todos los S. O. la MAC es fácil de cambiar
- En UNIX comandos de shell:

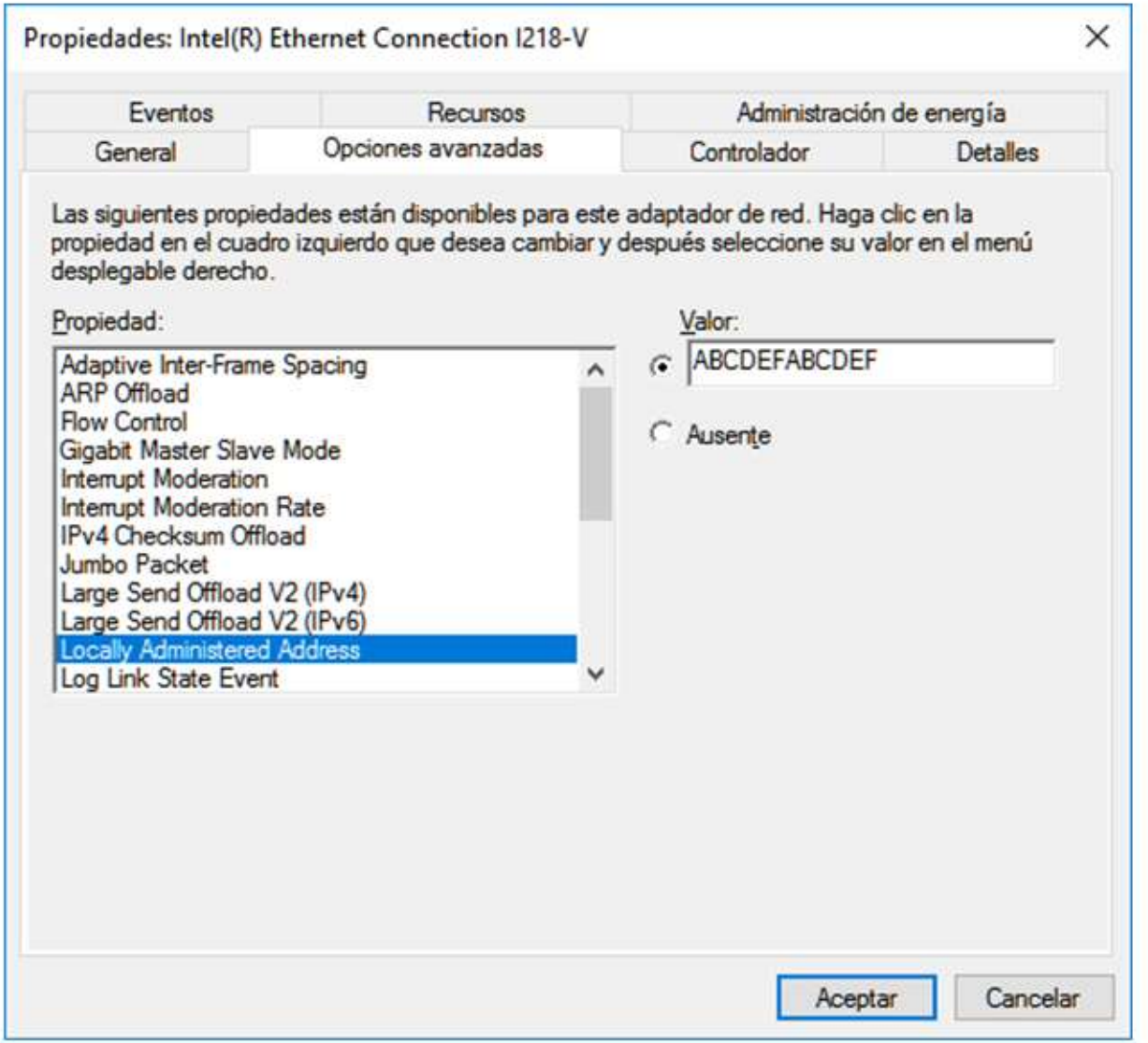
```
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
ifconfig eth0 up
```

- En Windows se puede usar un programa de cambio de la MAC, como 'Technitium MAC Address Changer'. Algunos drivers permiten hacer el cambio en'Propiedades del adaptador' 'Opciones avanzadas'

Windows: Cambio de MAC con Technitium



Windows: Cambio de MAC en propiedades del adaptador



Software para realizar ataques

- Hoy en día es muy fácil realizar ataques de todo tipo. Para ello no hace falta ser un experto en seguridad
- Hay herramientas (en Linux y en Windows) que permiten automatizar una gran variedad de ataques, suministrando al usuario directamente las combinaciones usuario/contraseña obtenidas

Cain & Abel: herramienta de recuperación de passwords (Windows)

Cain & Abel - User Manual

Copyright © 2001-2011 Massimiliano Montoro
All rights reserved

web site: http://www.oxid.it
email: mao@oxid.it

Cain & Abel is a password recovery tool for Microsoft Operating Systems. It allows easy recovery of several kind of passwords by sniffing the network, cracking encrypted passwords using Dictionary, Brute-Force and Cryptanalysis attacks, recording VoIP conversations, decoding scrambled passwords, recovering wireless network keys, revealing password boxes, uncovering cached passwords and analyzing routing protocols.

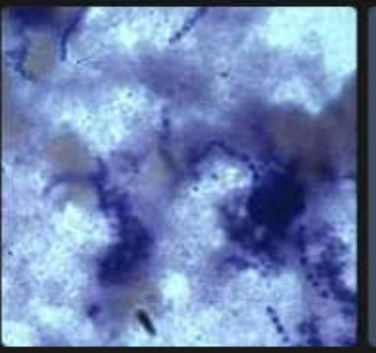
Yersinia (Linux)

www.yersinia.net

Yersinia 'ATRA MORS OMNES VITAM CAPIT'

NOTE: Current Yersinia version is 0.7.3 (Cisco VTP DoS exploit included!)

- Home
- Docs
- FAQ
- Download
- Attacks
- Screenshots
- About



Yersinia is a network tool designed to take advantage of some weakeness in different network protocols. It pretends to be a solid framework for analyzing and testing the deployed networks and systems.

Currently, there are some network protocols implemented, but others are coming (tell us which one is your preferred). Attacks for the following network protocols are implemented (but of course you are free for implementing new ones):

- Spanning Tree Protocol (STP)
- Cisco Discovery Protocol (CDP)
- Dynamic Trunking Protocol (DTP)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
- Hot Standby Router Protocol (HSRP)
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.1X
- Inter-Switch Link Protocol (ISL)
- VLAN Trunking Protocol (VTP)

Questions? Doubts? Recommendations? Flames? Please, visit the About section to know

Ataques de Yersinia
(más software en sectools.org)

Spanning Tree Protocol

1. Sending RAW Configuration BPDU
2. Sending RAW TCN BPDU
3. DoS sending RAW Configuration BPDU
4. DoS sending RAW TCN BPDU
5. Claiming Root Role
6. Claiming Other Role
7. Claiming Root Role dual home (MITM)

Cisco Discovery Protocol

1. Sending RAW CDP packet
2. DoS flooding CDP neighbors table
3. Setting up a virtual device

Dynamic Host Configuration Protocol

1. Sending RAW DHCP packet
2. DoS sending DISCOVER packet (exhausting ip pool)
3. Setting up rogue DHCP server
4. DoS sending RELEASE packet (releasing assigned ip)

Hot Standby Router Protocol

1. Sending RAW HSRP packet
2. Becoming active router
3. Becoming active router (MITM)

Dynamic Trunking Protocol

1. Sending RAW DTP packet
2. Enabling trunking

802.1Q

1. Sending RAW 802.1Q packet
2. Sending double encapsulated 802.1Q packet
3. Sending 802.1Q ARP Poisoning

802.1X

1. Sending RAW 802.1X packet
2. Mitm 802.1X with 2 interfaces

VLAN Trunking Protocol

1. Sending RAW VTP packet
2. Deleting ALL VLANs
3. Deleting selected VLAN
4. Adding one VLAN
5. Catalyst crash

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- **Protocolos de routing intra-AS**
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Utilización de protocolos de routing según el tipo de red

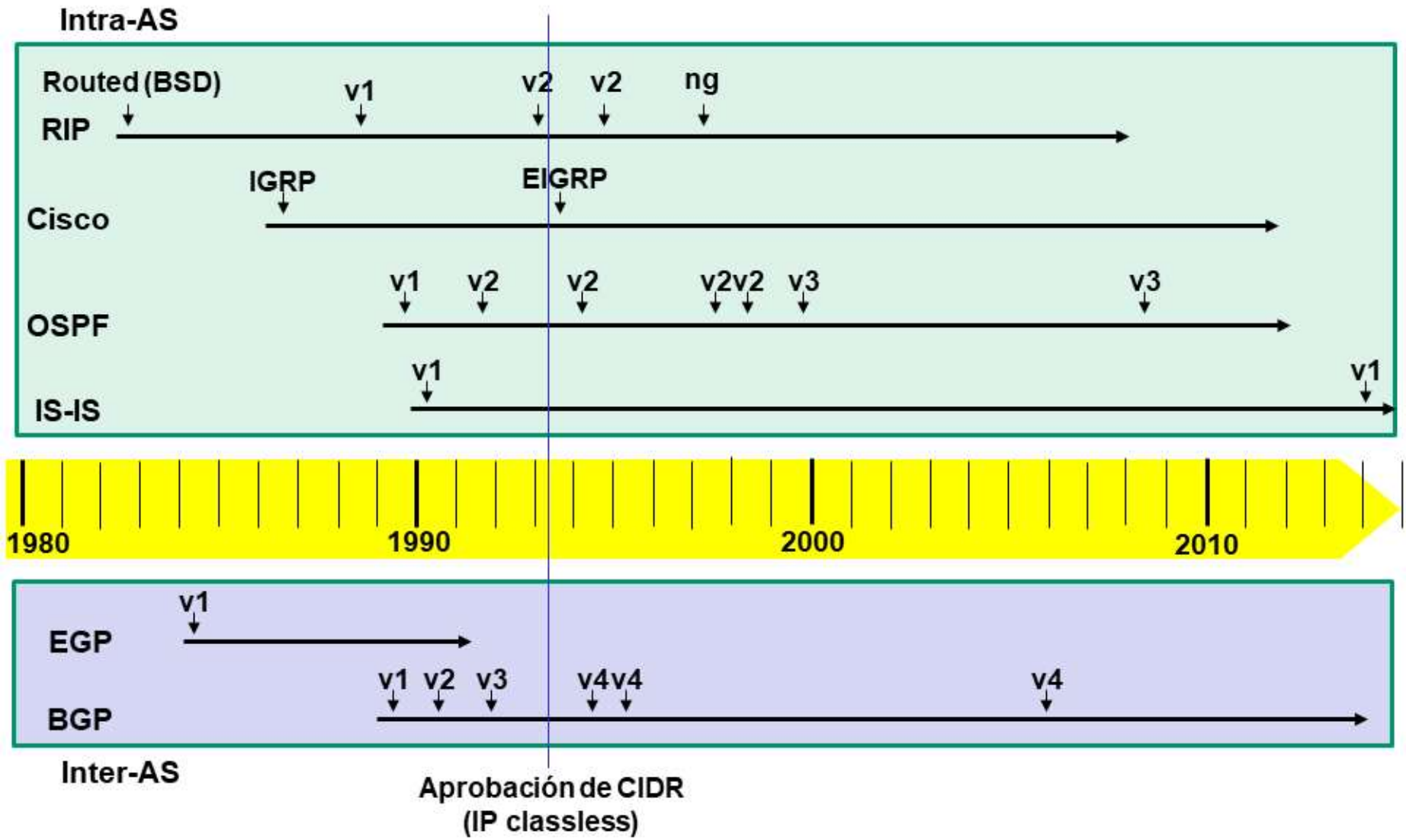
	Red pequeña	Red grande
Red no mallada	Innecesario	Conveniente
Red mallada	Imprescindible	Imprescindible

Si en una red mallada se utilizan rutas estáticas no se puede responder rápidamente a fallos en los enlaces, pues es necesaria la reconfiguración manual

Protocolos de routing en IP

- Algoritmo del vector distancia (Bellman-Ford)
  - RIP
  - IGRP y EIGRP
  - BGP (inter-AS)
- Algoritmo del estado del enlace (Dijkstra)
  - IS-IS
  - OSPF

Evolución protocolos de routing



RIP (Routing Information Protocol)

- Problemas típicos de vector distancia (convergencia lenta, cuenta a infinito)
- Métrica basada solo en número de saltos. Máximo 15
- La información se intercambia cada 30 segundos. Los routers tienden a sincronizarse. La red puede bloquearse mientras ocurre el intercambio.
- RIPv2 soporta classless y subredes. RIPng soporta IPv6
- Muchas implementaciones no permiten balanceo de tráfico
- Solo útil en redes pequeñas (5-10 routers), o en hosts. Bastante habitual en UNIX (nació con el BSD)

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) y EIGRP (Enhanced IGRP)

- Protocolos propietarios de Cisco
- Resuelven muchos de los problemas de RIP
  - Posibilidad de métrica sofisticada (ancho de banda, retardo, carga de los enlaces, fiabilidad)
  - Posibilidad balanceo de tráfico (incluso rutas con diferente costo)
- Incluyen soporte multiprotocolo
- IGRP intercambia vectores cada 90 segundos
- Mejoras de EIGRP sobre IGRP
  - Soporta subredes
  - Solo transmite mensajes cuando hay cambios en la topología
  - Incorpora mecanismos sofisticados para evitar el problema de la cuenta a infinito

OSPF (Open Shortest Path First)

- Desarrollado por el IETF entre 1988-1990. Actualmente OSPFv3 con soporte de IPv6 (RFC 5340)
- Basado en el algoritmo del estado del enlace
- Resuelve los problemas de RIP:
  - Rutas de red, subred y host (máscaras de tamaño variable)
  - Admite métricas complejas. En la práctica solo se utiliza el ancho de banda
  - Balanceo de tráfico si hay múltiples rutas con el mismo costo (pero tiene que ser idéntico)

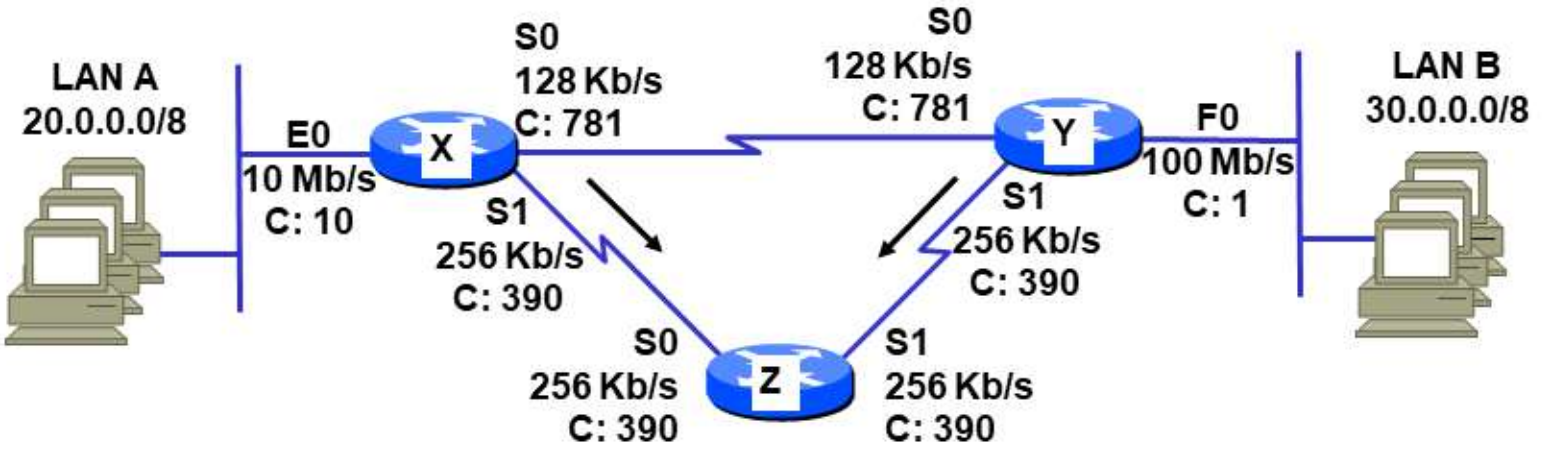
Costo de OSPF

- El costo es un entero de 16 bits (1-65535)
- Lo normal es asociar a cada interfaz un costo inversamente proporcional a su velocidad:

Velocidad	10^8 / Velocidad	Costo (max (int (10^8 / vel), 1)
128 Kb/s	781,25	781
256 Kb/s	390,62	390
2048 Kb/s	48,8	48
10 Mb/s	10	10
100 Mb/s	1	1
1 Gb/s	0,1	1

- El factor 10^8 puede modificarse para acomodar velocidades superiores
- El costo de una ruta es la suma de los costos de las interfaces por las que se sale (no por las que se entra) para ir al destino

Ejemplo de costos en OSPF



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 390 + 390 + 1 = <u>781</u>

Costo desde Y hacia LAN A:

Por S0: 781 + 10 = 791

Por S1: 390 + 390 + 10 = <u>790</u>

El costo de la ruta se calcula sumando el costo de las interfaces <u>por las que se sale</u>

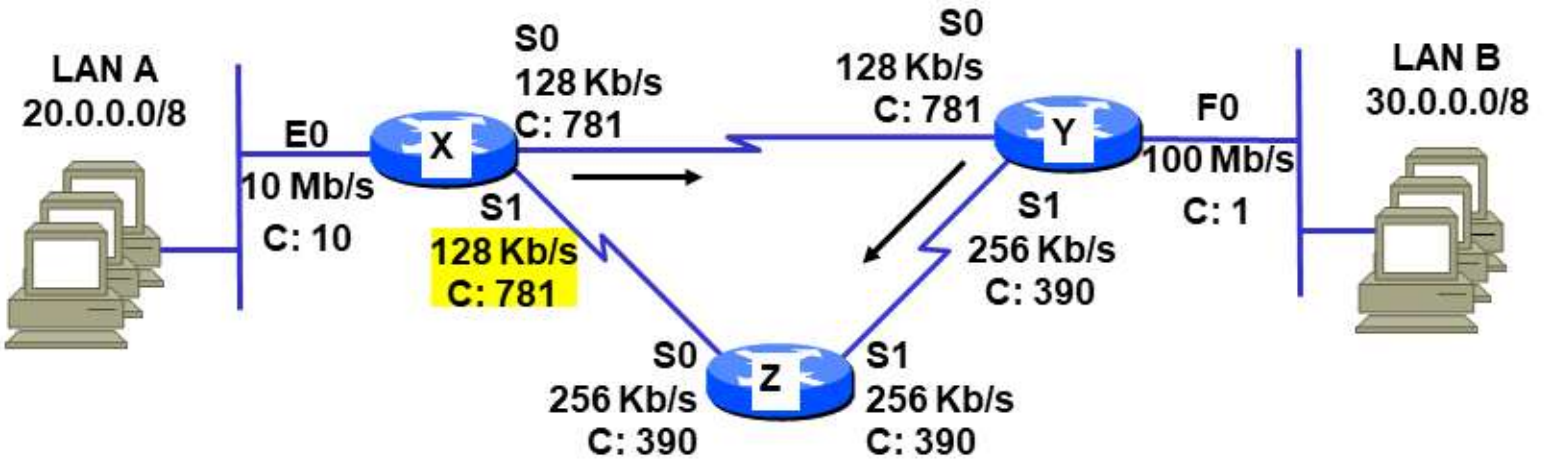
Al ser menor el costo vía Z tanto X como Y enviarán todo el tráfico por abajo.

La ruta directa X-Y solo se usará si falla la que va por Z

Para que el tráfico se reparta entre ambas rutas los costos han de ser <u>idénticos</u>

Ruta asimétrica

Ahora hemos bajado el ancho de banda en S1 de X a 128 Kb/s, pero no en Z (el enlace X-Z es ahora asimétrico)



Costo desde X hacia LAN B:

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 781 + 390 + 1 = 1172

Costo desde Y hacia LAN A:

Por S0: 781 + 10 = 791

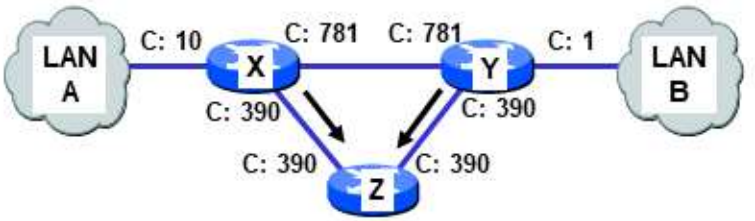
Por S1: 390 + 390 + 10 = 790

Al ser en menor el costo de la ruta directa X enviará por allí todo el tráfico hacia Y
Pero el tráfico de Y hacia X sigue yendo vía Z. Tenemos rutas asimétricas
Si falla alguno de los enlaces todo el tráfico irá por la ruta que quede (que será necesariamente simétrica)

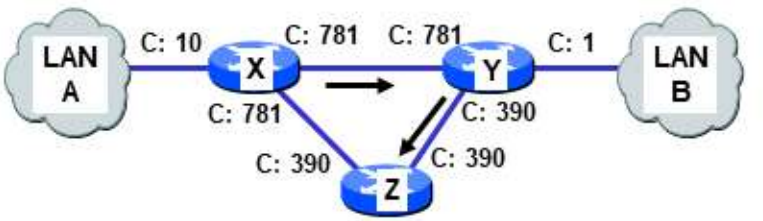
LSDB (Link State Data Base) de OSPF

- En OSPF cada router mantiene toda la información topológica resumida en una 'Link State Data Base' (LSDB) que construye a partir de la información que conoce y la que recibe de otros routers.
- La LSDB es una matriz cuadrada que dice el costo que tiene ir desde cada router y desde cada LAN de la red a sus routers y LANs vecinos (y solo a ellos)
- Si los costos no son simétricos la matriz tampoco lo será
- La LSDB se actualiza continuamente con los mensajes que los routers envían anunciando las novedades en la topología

Contenido de la LSDB del ejemplo anterior



Enlace X-Z simétrico



Enlace X-Z asimétrico

		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	390	390			
	A	10				
	B		1			

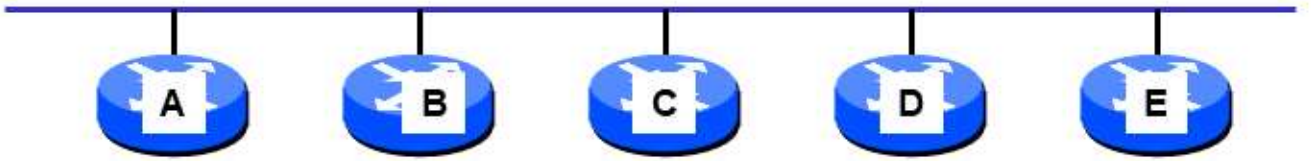
		Desde Router o Red				
		X	Y	Z	A	B
Hacia Router o Red	X		781	390	0	
	Y	781		390		0
	Z	**781**	390			
	A	10				
	B		1			

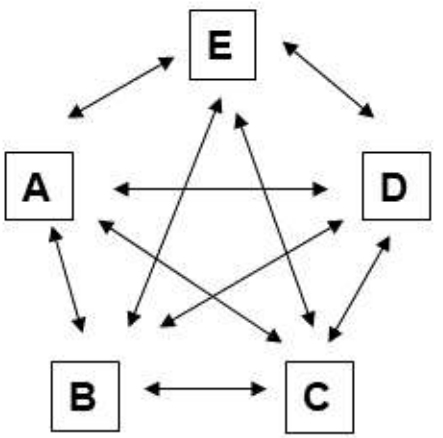
A partir de la información de sus interfaces y de la LSDB cada router construye el árbol de rutas óptimas desde él (como raíz) hacia cada una de las redes existentes

Router designado en OSPF

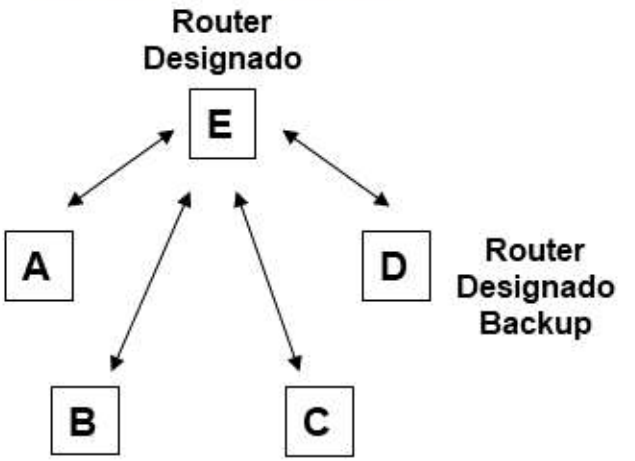
- Cuando hay muchos routers OSPF vecinos en una LAN se producen muchos envíos redundantes de la LDSB (en principio cada router ha de intercambiar su LSDB con todos los demás)
- Para evitarlo se elige un 'router designado' que actúa como representante y difunde la LSDB a todos los demás. El router designado es el de IP más alta.
- El router designado podría ser un punto único de fallo, por lo que también se elige por si acaso un 'router designado backup' (la segunda IP más alta)

Router designado en OSPF





Intercambio de paquetes
sin router designado
10 intercambios
$((n^2-n)/2)$



Intercambio de paquetes
con router designado
4 intercambios
(n-1)

Routing jerárquico en OSPF

- La complejidad de los cálculos en algoritmos de estado del enalce es proporcional a n^2 (n = no. de routers). Por eso en OSPF las redes grandes se organizan en áreas
- Las áreas se numeran a partir del área 0 (backbone), que siempre está presente
- Cualquier ruta entre áreas $\neq 0$ ha de pasar necesariamente por el backbone
- Un router solo intercambia paquetes OSPF con otros routers dentro de su área.
- Un router puede estar a la vez en el área backbone y en una (o varias) áreas adicionales. En ese caso intercambia paquetes con sus vecinos en todas ellas

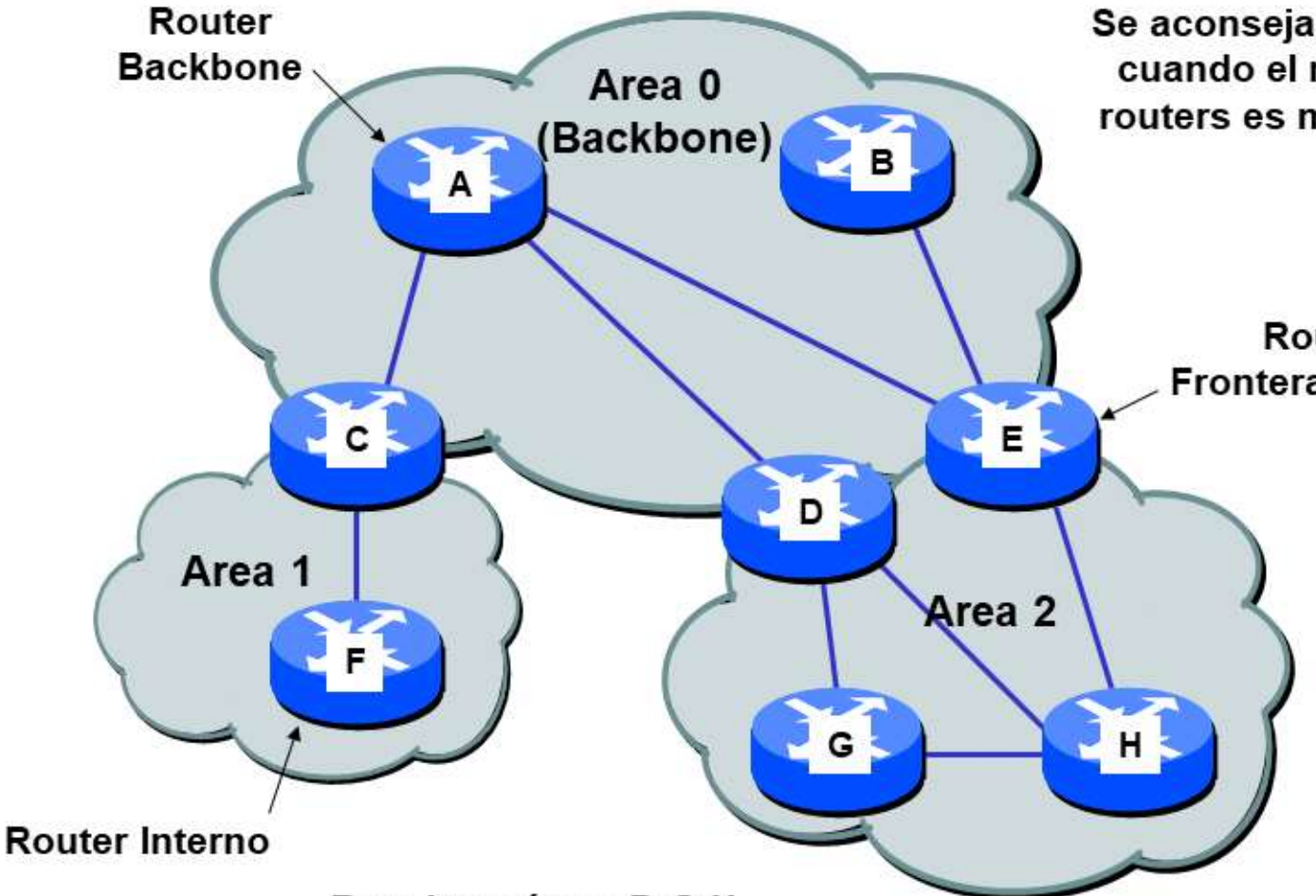
Clases de routers en OSPF

- *Routers backbone*: los que se encuentran en el área 0
- *Routers internos*: los que pertenecen únicamente a un área (la que sea)
- *Routers frontera de área*: los que conectan dos o mas áreas (una de ellas necesariamente el área 0 o backbone)

Clases de rutas en OSPF

- *Intra-área*: las determina directamente el router
- *Inter-área*: se resuelven en tres fases:
  - Ruta hacia el router backbone en el área
  - Ruta hacia el área de destino en el backbone
  - Ruta hacia el router en el área de destino

Routers y rutas en OSPF



Se aconseja crear áreas cuando el número de routers es mayor de 50

Ruta intra-área: D-G-H
Ruta inter-área: F-C,C-A-D,D-G-H
Ruta inter-AS: A-D,D-G-H, H-...

IS-IS
(Intermediate System- Intermediate System)

- IS-IS es el protocolo de routing propio de los protocolos OSI de ISO no orientados a conexión
- En el lenguaje OSI un router se llama IS ó 'Intermediate System' (el host es un 'End System')
- IS-IS es un estándar ISO, no Internet. Pero se usa ampliamente en Internet y se le ha dedicado un RFC informativo (RFC 7142)
- Hoy en día se usan ambos, OSPF en redes pequeñas e IS-IS en las grandes (ISPs)
- La mayoría de los fabricantes soportan IS-IS y OSPF

Protocolos de routing de Internet

Protocolo	Algoritmo	Subredes CIDR	Métrica compleja	Notifica Actualiz.	Niveles jerárquicos	Estándar
RIPv1	Vector Distancia	NO	NO	NO	NO	SI (Internet)
RIPv2	Vector Distancia	SI	NO	NO	NO	SI (Internet)
IGRP	Vector Distancia	NO	SI	NO	NO	NO
EIGRP	Vector Distancia	SI	SI	SI	NO	NO
OSPF	Estado Enlace	SI	SI	SI	SI	SI (Internet)
IS-IS	Estado Enlace	SI	SI	SI	SI	SI (ISO)

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- **Mecanismo de enrutado de paquetes**
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Mecanismo de enrutado de paquetes

- Si al enrutar un paquete el router descubre que existen varias rutas posibles en su tabla para llegar al destino aplica tres criterios de selección, por orden:
  1. Usa la ruta de máscara más larga. En caso de empate…
  2. Usa la ruta de distancia administrativa menor. En caso de empate…
  3. Usa la ruta de métrica menor. En caso de empate…
  4. Las usa todas (en algunas implementaciones usa solo la primera)

Máscara más larga

- Supongamos que hemos configurado las siguientes rutas estáticas en un router:

```
a) ip route 20.0.0.0 255.255.254.0   10.0.0.1
b) ip route 20.0.0.0 255.255.255.0   10.0.0.2
c) ip route 20.0.0.0 255.255.255.128 10.0.0.3
```

- Al tener máscaras diferentes las tres rutas son diferentes y se incorporan todas ellas en la tabla de rutas
- El orden como se introdujeran las rutas en la configuración es irrelevante.
- **Pregunta**: ¿Por donde se enviará un datagrama dirigido a 20.0.0.1?
- **Respuesta**: como las tres rutas satisfacen el paquete se enruta por 10.0.0.3 pues la ruta c) es la que tiene una máscara más larga

Distancia administrativa

- Un routers puede aprender rutas por diferentes mecanismos:
  - Rutas 'C' (redes directamente conectadas)
  - Rutas 'S' (estáticas)
  - Protocolos de routing; en este caso el router puede estar hablando varios protocolos a la vez
- Un router puede recibir el anuncio de una ruta por RIP y OSPF, y además tenerla configurada como ruta estática
- En estos casos el router ha de tener un criterio que le permita fijar una prioridad. Para eso utiliza la 'distancia administrativa'

Distancia administrativa

- Cada ruta aprendida por el router tiene asociada una distancia administrativa que depende del protocolo de routing, o del mecanismo por el que la ha aprendido
- La distancia administrativa establece una prioridad entre los diferentes protocolos de routing, las rutas 'S' y las rutas 'C'. Siempre se da preferencia a la ruta que tiene el valor más bajo
- Las distancias administrativas reflejan la confianza relativa que nos merece un protocolo de routing frente a otro. El de más confianza debe tener una distancia menor

Distancias administrativas por defecto en cisco

Mecanismo como se aprendió la ruta	Distancia administrativa
Red directamente conectada (C)	0
Ruta estática (S)	1
Sumarizada de EIGRP	5
BGP externa	20
EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EGP	140
Routing bajo demanda	160
EIGRP externo	170
BGP interno	200
Desconocido	255

Este valor no es configurable

Las rutas con distancia 255 no se utilizan

Uso de la distancia administrativa

- Podemos cambiar los valores por defecto (salvo las rutas 'C'). Por ejemplo si nos fiamos más de IS-IS que de OSPF podríamos darle a IS-IS una distancia 105. El cambio habría que hacerlo en todos los routers
- En las rutas estáticas el cambio se hace para cada ruta individualmente, por ejemplo:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 201
```

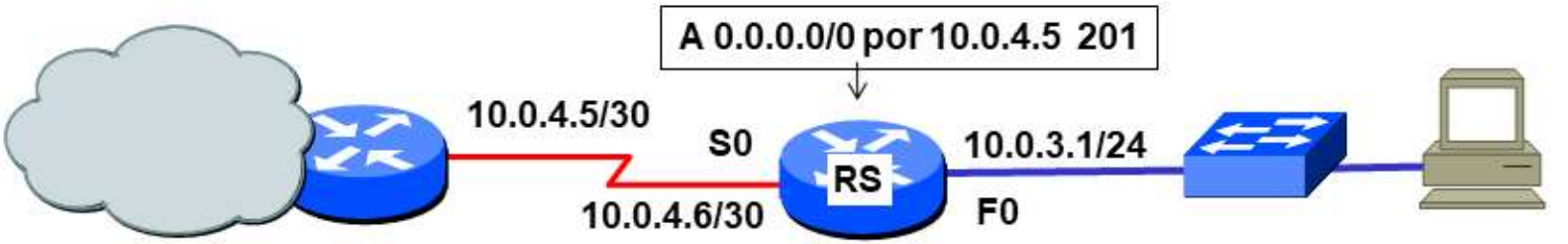
asigna a la ruta por defecto una distancia administrativa de 201. en este caso se usará solo cuando no se conozca una ruta por defecto por ningún otro mecanismo

- La distancia 0 de las redes directamente conectadas no puede cambiarse

Métrica menor

- Cuando dos rutas empatan en longitud de máscara y en distancia administrativa se elige la de métrica más baja. El resto, aunque no aparecen en la tabla, las tiene el router en reserva por si falla la elegida (es lo que se llama un 'sucesor factible')
- Si dos rutas tienen exactamente la misma métrica normalmente se hace balanceo de tráfico entre ellas. Pero hay muchos tipos de balanceo, algunos poco eficientes.
- Cada protocolo calcula las métricas de distinta forma, por lo que no se deben comparar valores de diferentes protocolos. Con diferentes distancias administrativas nos aseguramos de que así sea.
- En las rutas 'S' la métrica siempre es cero

Rutas C y S

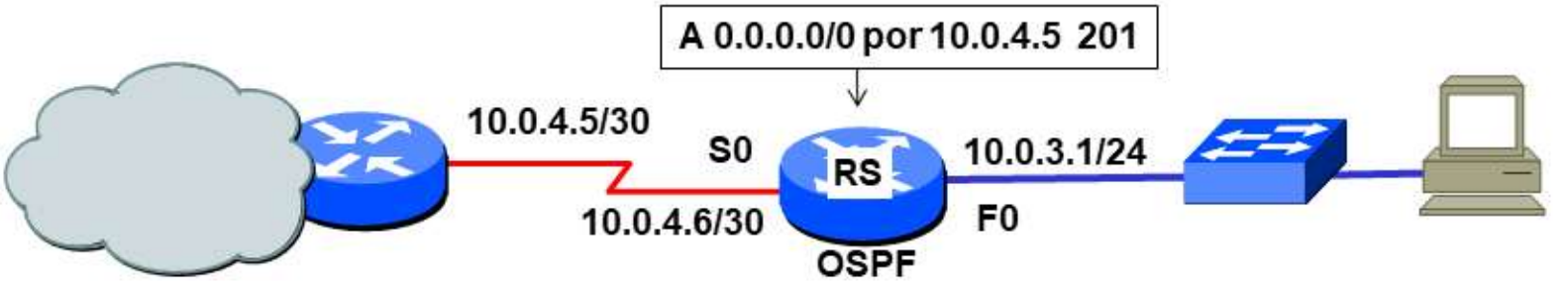



```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#INterface Fastethernet 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.3.1 255.255.255.0
RS(config)#INterface Serial 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.4.6 255.255.255.252
RS(config)#IP ROute 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.4.5 201
RS(config)#Exit
RS#Show IP ROute

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,* - candidate default

Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
C    10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
S*   0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Distancia administrativa

Métrica (en rutas estáticas la métrica siempre es cero)

Adición de OSPF al router anterior

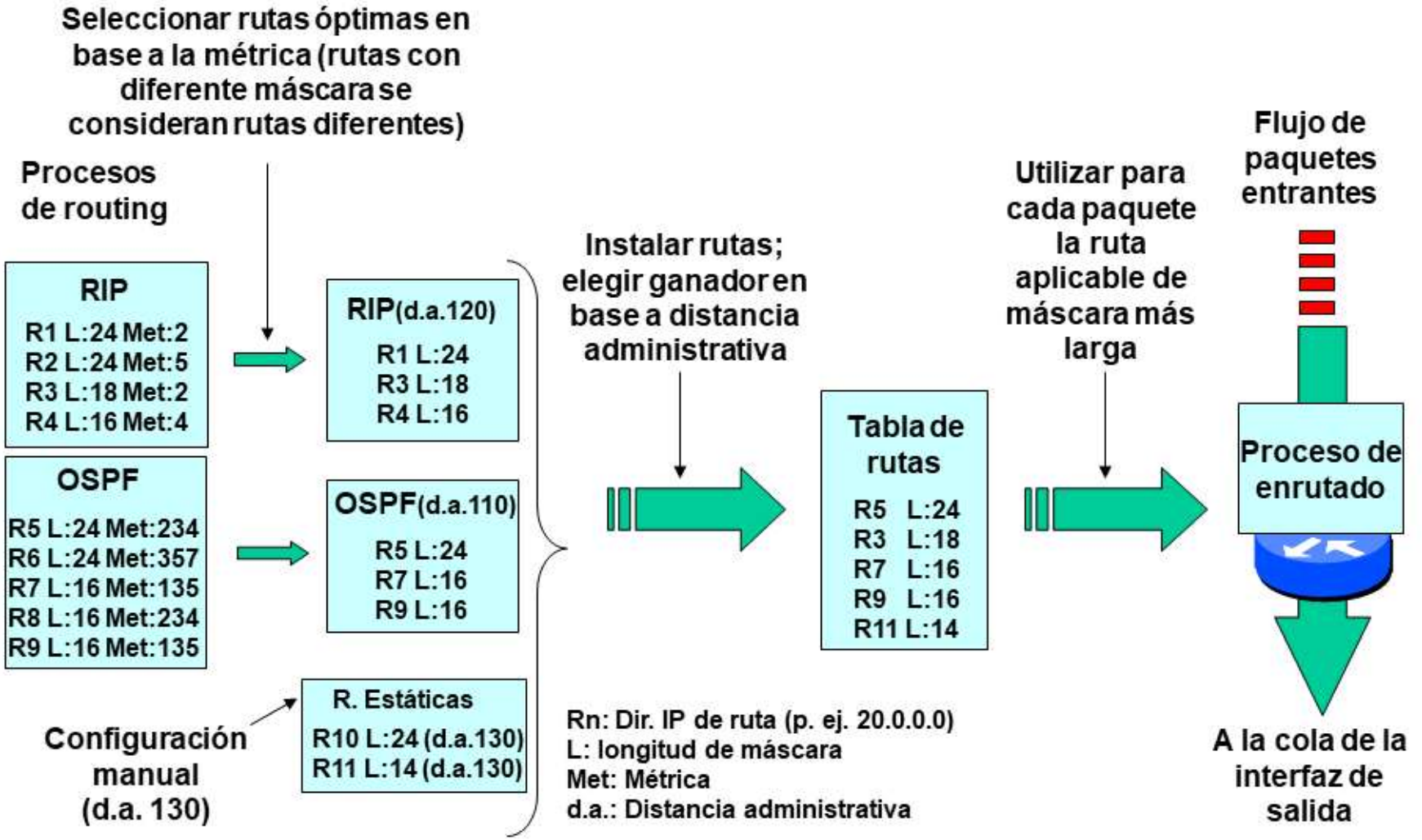



```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#ROUTER OSPF 1
RS(config-if)#NETwork 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
RS(config)#Exit
RS#Show IP Route
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O      10.0.2.0/24 [110/1563] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
C      10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O      10.0.0.0/24 [110/782] via 10.0.4.5,  00:01:59, Serial0
C      10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
O      10.0.1.0/24 [110/791] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
O      10.0.4.0/30 [110/1562] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
S*  0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Métrica

Distancia administrativa

Mecanismo de enrutado: resumen



Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- **Concepto de Sistema Autónomo y protocolos de routing inter-AS**
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Sistema Autónomo

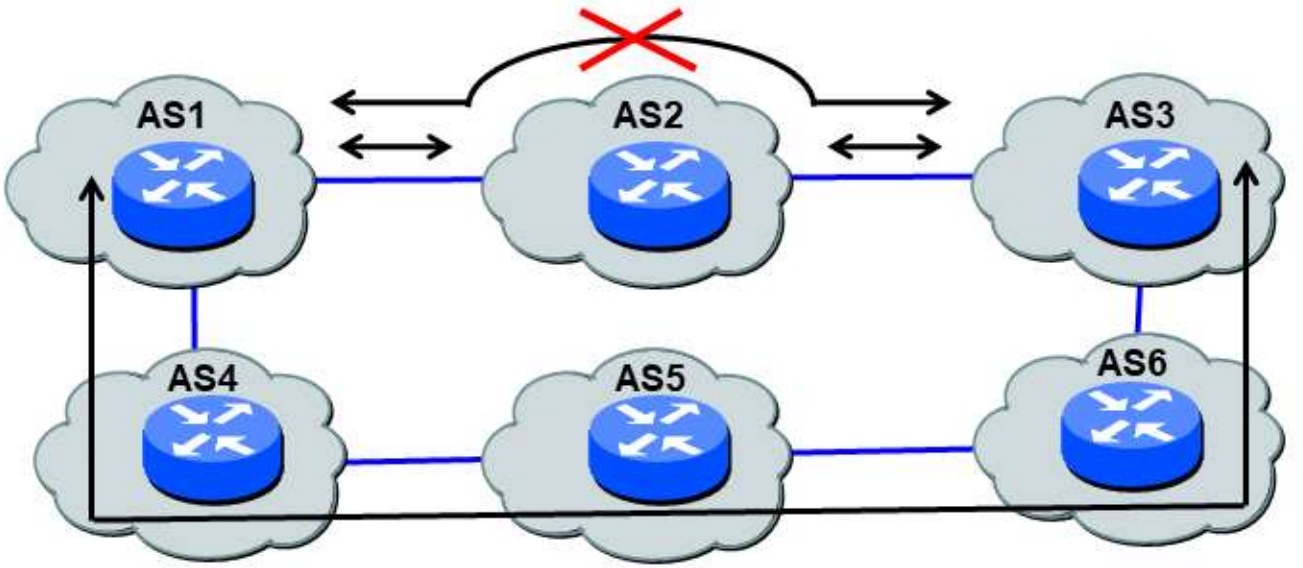
- Sistema Autónomo (AS): conjunto de routers IP que tiene:
  - Un protocolo de routing común (posiblemente también rutas estáticas)
  - Una gestión y política de enrutamiento comunes
- Los AS son los 'países' de Internet
- Normalmente cada ISP (Internet Service Provider) tiene un AS (a veces varios cuando un ISP absorbe a otro). También las grandes organizaciones tienen un AS propio, especialmente si están conectadas a más de un ISP
- Dentro de un AS se utilizan protocolos de routing intra-AS (RIP, IGRP/EIGRP, OSPF e IS-IS)
- Entre ASes se utilizan protocolos de routing inter-AS (BGP)

Identificación de los ASes

- Los AS se identifican por un número entero de 16 bits
- Hay tres tipos de ASes:
  - **Públicos: del 1 al 49151**
  - **Privados: del 64512 al 65534**. Nunca intercambian información con los ASes públicos
  - **Reservados: el 0, del 49152 al 64511 y el 65535**
- Los ASes públicos los asignan los RIR
- En 2007 se introdujeron los AS de 32 bits, que se representan en dos grupos de 16 separados por un punto, por ejemplo 12345.54321. Con el nuevo sistema los ASes antiguos se representan poniendo a 0 los primeros 16 bits (por ejemplo el AS 766 de Rediris se convierte en 0.766)

Routing entre sistemas autónomos

A menudo el enrutamiento entre ASes requiere incluir restricciones de tipo 'político'. Supongamos la siguiente red de ASes donde la métrica es el número de saltos:



AS2 quiere intercambiar tráfico con AS1 y AS3, pero no quiere que estos le usen como vía de paso para tráfico entre ellos (para eso quiere que sigan usando la ruta AS4-AS5-AS6). Esto no puede evitarse con IS-IS u OSPF

Tipos de ASes

- **AS de tránsito**: el que mantiene conexiones con dos o más ASes y además permite tráfico de tránsito de otros ASes. Este es el que tienen normalmente los ISPs
- **AS multihomed**: el que mantiene conexiones con dos o más ASes, pero no permite tráfico de tránsito. Es el que tienen normalmente las grandes organizaciones que se conectan a más de un ISP. También puede ser un ISP que se conecta a otros dos pero no tiene acuerdo de tránsito con ellos
- **AS 'stub' (colilla)**: el que solo se conecta a otro AS. Se utiliza cuando en una red se quiere definir una política de difusión de rutas especial, por ejemplo para montar una red privada.

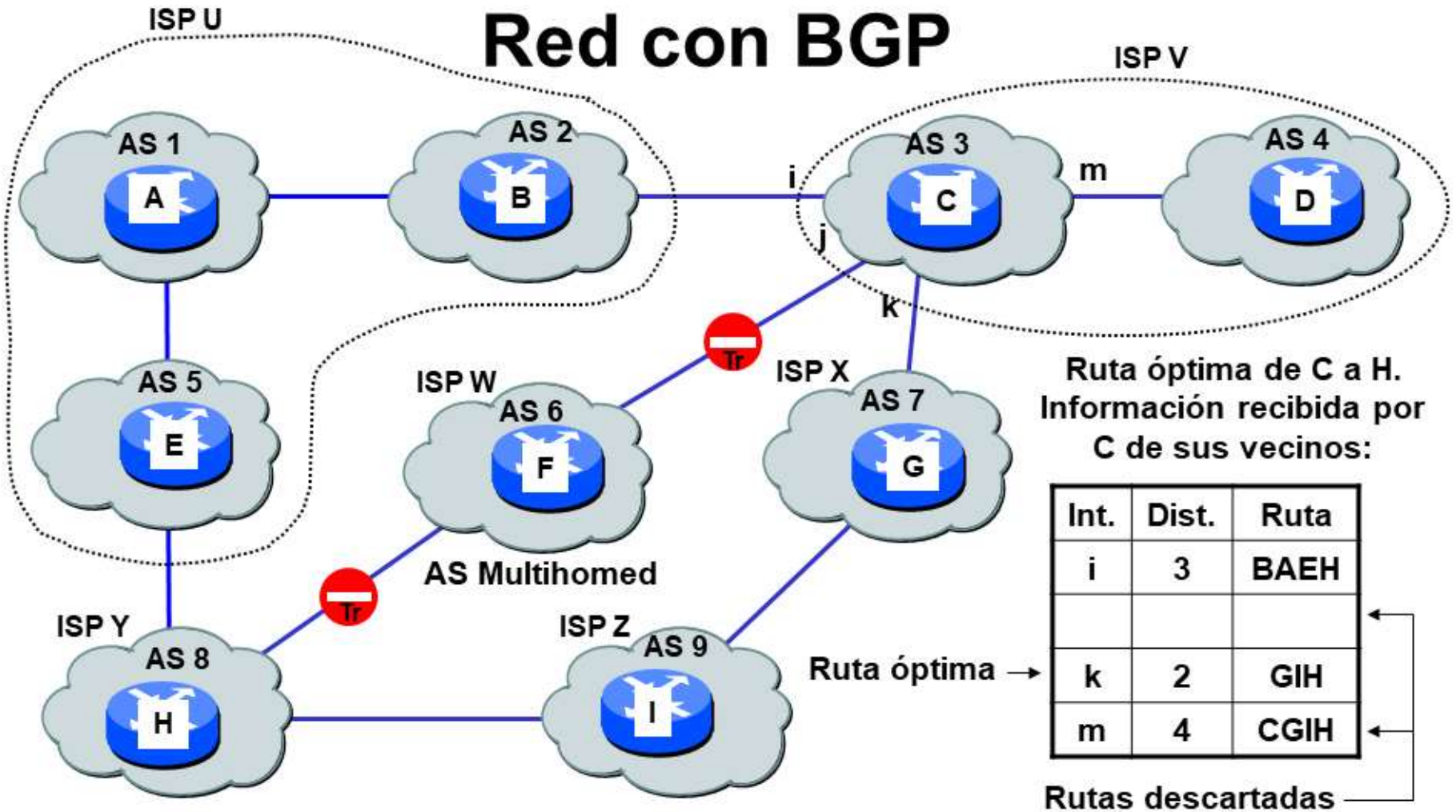
Protocolos de routing entre Sistemas Autónomos

- La necesidad de fijar reglas 'políticas' entre ASes obligó a crear nuevos protocolos de routing
- Hasta 1990 se usaba EGP (Exterior Gateway Protocol).
- En 1989 se desarrolló BGP. En 1995 se aprobó la versión 4 (BGP-4) que incluye soporte de CIDR y sumarización de rutas
- BGP-4 es usado actualmente por todos los ISPs para el intercambio de rutas entre ASes

BGP (Border Gateway Protocol)

- Algoritmo de vector distancia modificado: además de la interfaz y el costo se incluye el itinerario completo de cada ruta
- El router descubre y descarta las rutas que pasan por él mismo. Así se evita el problema de la cuenta a infinito.
- La métrica suele ser número de saltos.
- Permite introducir restricciones o reglas 'políticas'. Una ruta que viola estas reglas recibe una distancia infinito.

Red con BGP



Ruta óptima de C a H.
Información recibida por C de sus vecinos:

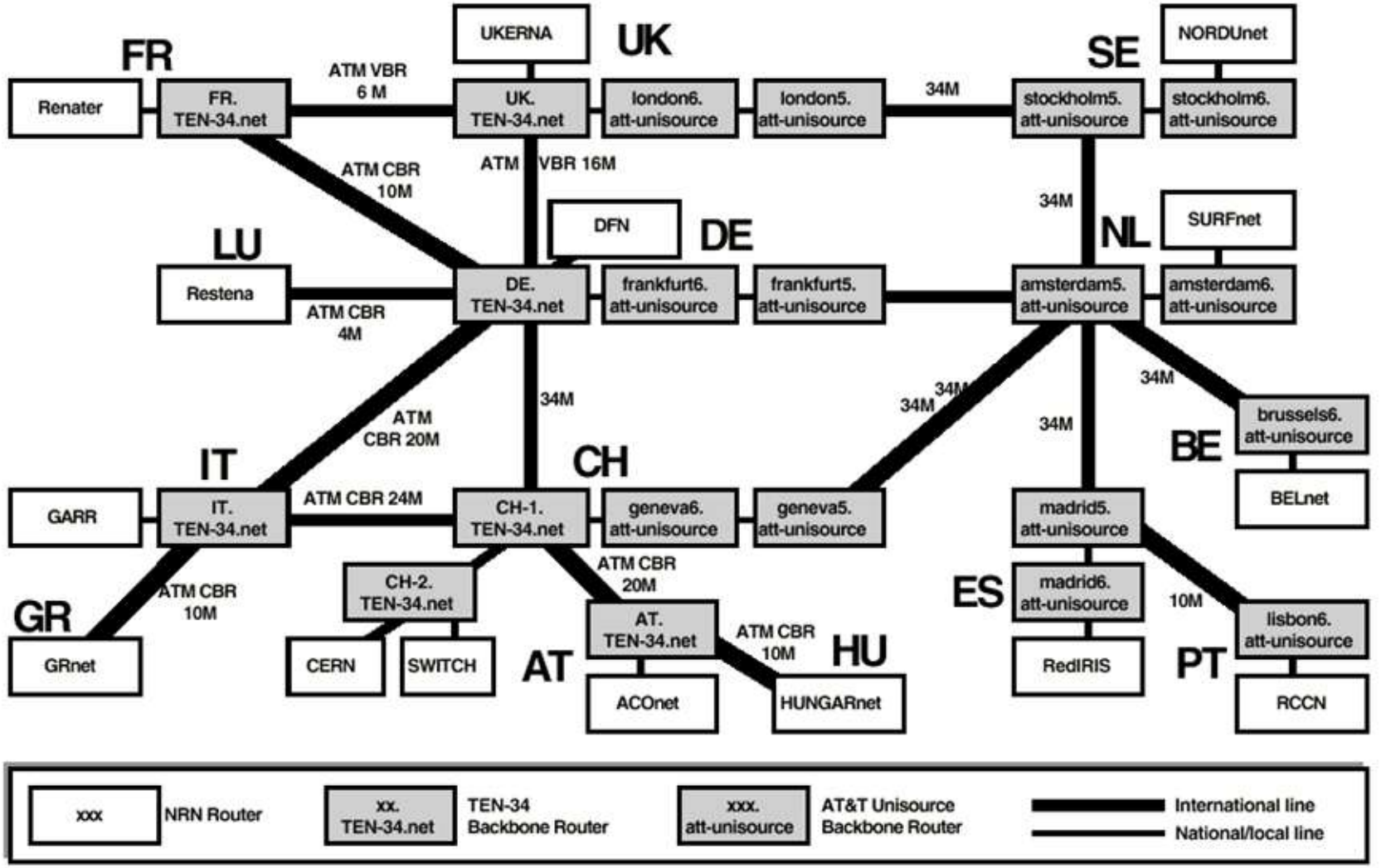
Int.	Dist.	Ruta
i	3	BAEH
k	2	GIH
m	4	CGIH

Ruta óptima →

Rutas descartadas

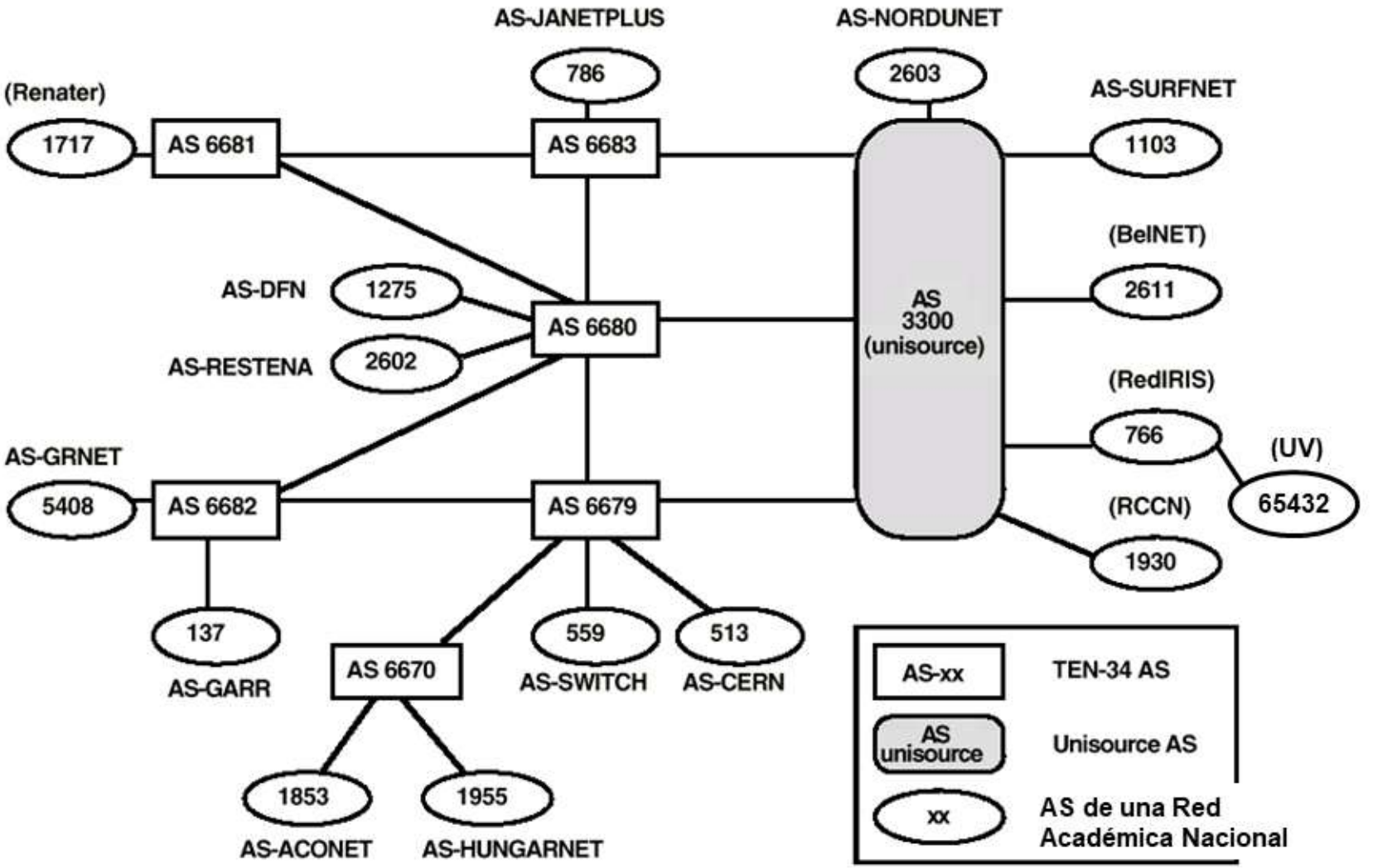
AS 6 intercambia tráfico con AS 3 y AS 8, pero no acepta tráfico de tránsito. Para ello F oculta su conexión con C cuando se anuncia a H y su conexión con H cuando se anuncia a C

Topología de la red académica europea en 1996 (TEN-34)



Los rectángulos grises representan routers del backbone de la red europea.
Los rectángulos blancos representan los routers principales de conexión de las redes de los países

Sistemas autónomos de la red anterior



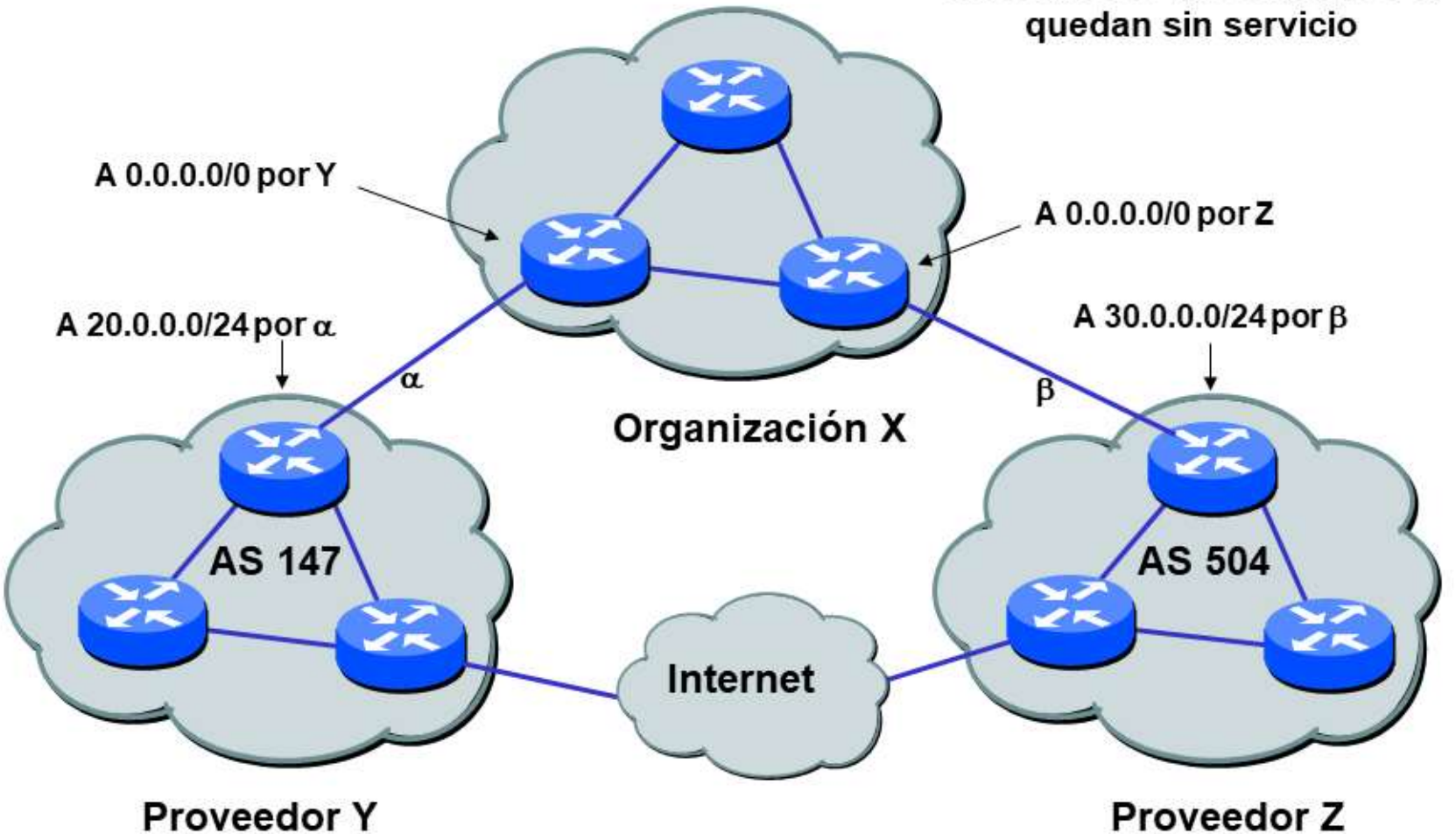
Organizaciones con dos conexiones a Internet

- Cuando una organización quiere una conexión a Internet de alta fiabilidad normalmente contrata dos conexiones con dos ISPs diferentes
- Si cada ISP le da IPs de su rango tendrá que poner los hosts en una u otra red.
- Si falla uno de los ISP los hosts que tienen sus direcciones no podrán salir.
- Tampoco podrá aprovechar las rutas óptimas que le pueda facilitar cada ISP según los destinos

Organización conectada a dos ISPs

Los ordenadores de X se han de configurar con IPs de Y o de Z

En caso de fallo de Y o Z los ordenadores que salen por él quedan sin servicio



Organizaciones 'multihomed'

- Cuando una organización se conecta a dos ISPs lo correcto es que solicite de su RIR un AS propio e IPs propias
- Entonces conectará sus routers a los ISPs e intercambiará información de routing con ellos vía BGP
- De este modo si un ISP falla el tráfico se reencamina automáticamente por el otro.
- Los routers usarán para cada destino el ISP que ofrezca una ruta mejor
- Esto es lo que se conoce como una organización 'multihomed'

Organización 'multihomed' conectada a dos ISPs

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- **Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión**
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Interconexiones de Internet

- La Internet es un conjunto de clientes interconectados a través de un conjunto de ISPs (Internet Service Providers)
- Los ISPs establecen acuerdos para intercambiar tráfico entre ellos. Los acuerdos pueden ser:
  - **Acuerdos de 'peering'** (acuerdo entre pares o iguales): en este caso pactan intercambiar tráfico sin que medie el pago de cuota alguna
  - **Acuerdos de tránsito**: uno de los ISPs (cliente) paga al otro (proveedor).
- A veces se utiliza 'acuerdo de peering' para referirse a cualquiera de los dos. En ese caso al hablar de los primeros hay que especificar 'acuerdos de peering gratuitos'

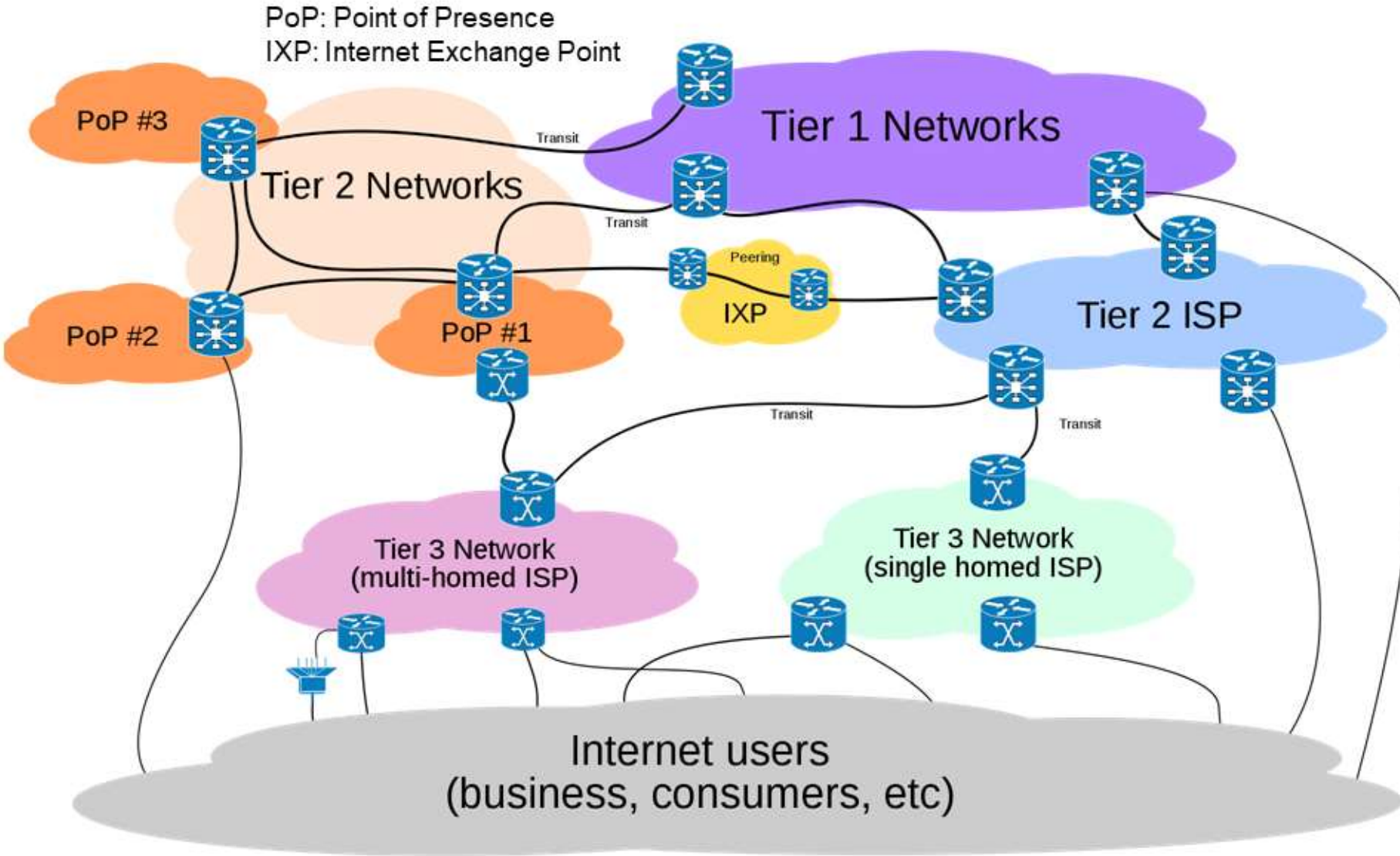
Los grados ('tier') de los ISP

- Según los acuerdos que tienen establecidos los ISP se dividen en tres categorías, grados o 'tiers':
- ISP tier-1: es el que no paga por su tránsito, es decir solo tienen acuerdos de peering o bien es el proveedor en los acuerdos de tránsito que tiene con otros ISPs
- ISP tier-2: es el que paga por una parte de su tránsito, es decir tiene acuerdos de tránsito como cliente y también como proveedor o de peering
- ISP tier-3: es el que paga por todo su tránsito, es decir solo tiene acuerdos de tránsito como cliente.

Interconexión de ISPs

- La interconexión física entre ISPs se lleva a cabo mediante:
  - Un enlace punto a punto entre dos de sus routers, o bien
  - Por la conexión de uno a un PoP (Point of Presence) del otro, o
  - Por la interconexión de ambos en un IXP (Internet Exchange Point)
- Técnicamente el acuerdo consiste en permitir a los routers de los dos ISP intercambiar información de sus respectivos procesos BGP. Cada ISP se identifica por su número de AS
- El objetivo final es conseguir la accesibilidad global, es decir que cualquier red sea accesible, independientemente de su ubicación geográfica o del ISP que le de servicio

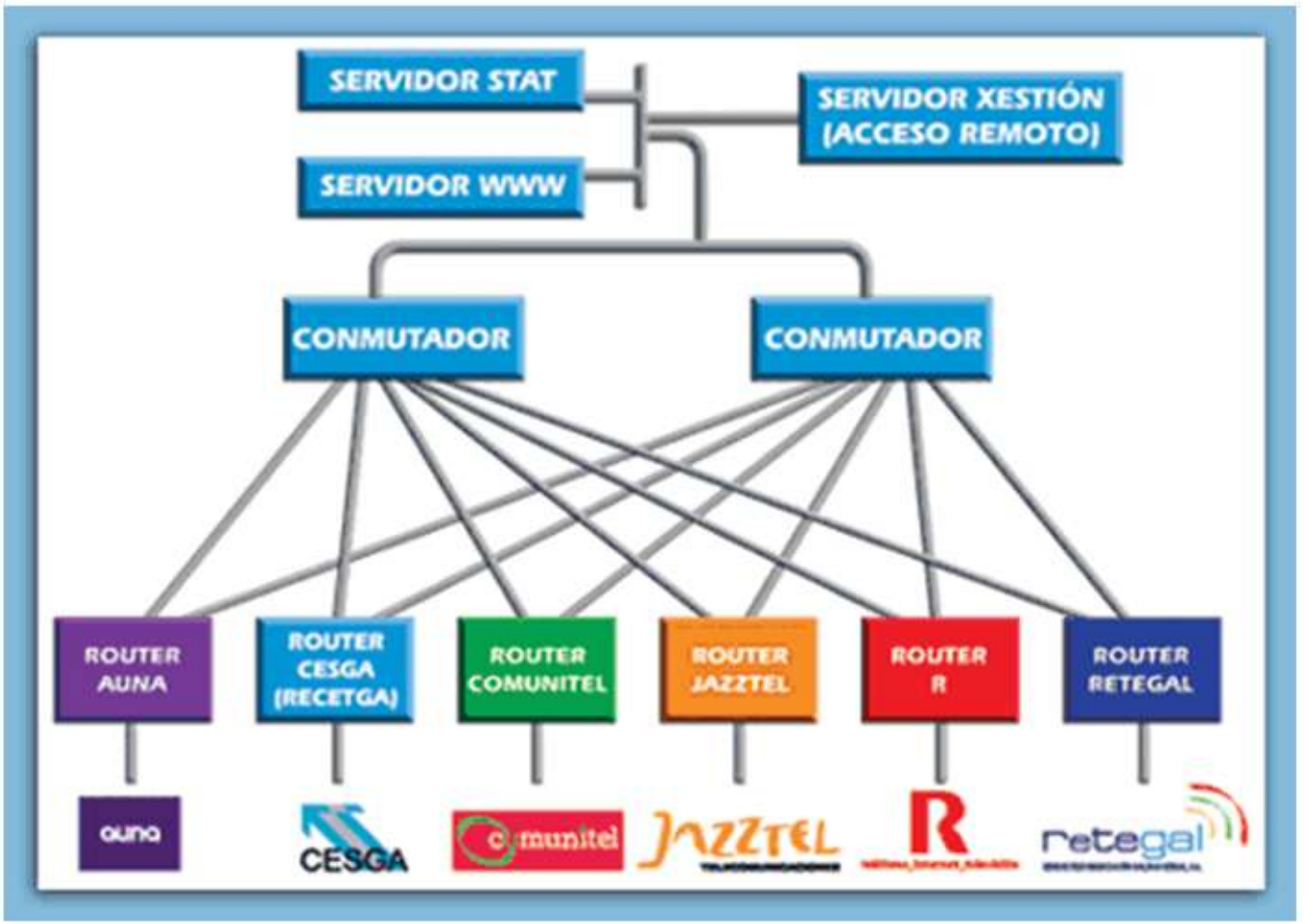
Interconexiones y relaciones en Internet



Puntos de interconexión (IXPs)

- Los puntos de interconexión, también llamados puntos neutros de interconexión, IX, IXP (Internet Exchange Point) ó CIX (Commercial Internet Exchange) facilitan el intercambio de tráfico entre ISPs
- Al reunir muchos ISPs en un lugar se facilita la conectividad entre ellos, se evita contratar líneas WAN y se reduce tráfico innecesario en el backbone
- La infraestrctura de un IXP es muy sencilla: simplemente alberga los routers de los ISPs y ofrece conectividad a nivel 2 entre ellos mediante conmutadores LAN. Las condiciones de fiabilidad y seguridad son fundamentales

Esquema del punto neutro de interconexión de Galicia (GALNIX)



Principales puntos de interconexión de Internet

Nombre	Ubicación	Creación	Miembros(ISPs)	Tráfico (Gb/s)	URL
AMS-IX	Amsterdam	1997	341	520	www.ams-ix.net
DE-CIX	Frankfurt	1995	330	460	www.de-cix.net
LINX	Londres	1994	342	303	www.linx.net
Equinix	Varias	1998	386	291	www.equinix.com
JPNAP	Tokyo	2001	44	170	www.jpnap.net
Netnod	Estocolmo	1997	50	97	www.netnod.se
MSK-IX	Moscú	1995	254	100	www.msk-ix.ru
JPIX	Tokyo	1997	113	88	www.jpid.ad.jp
BIX	Budapest	1996	46	63	www.bix.hu
ESPANIX	Madrid	1997	45	74	www.espanix.net
NIX.CZ	Praga	1996	91	54	www.nix.cz
HKIX	Hong Kong	1995	100	60	www.hkix.net
Any2	EEUU	2005	165	??	www.coresite.com
PaNAP	Paris	2005	141	N/A	www.panap.fr
NYIIX	Nueva York	1996	102	52	www.nyiix.net
PLIX	Varsovia	2006	113	42	www.plix.pl
UA-IX	Kiev	2000	94	34	www.ix.net.ua
KINX	Seul	2000	53	35	www.kinx.net
MIX	Milan	2000	76	26	www.mix-it.net

http://www.espanix.net/esp/peering.htm
peering espanix
Favoritos
.: ESpanix Punto Neutro ...
.: ESpanix Punto Neutro ESp...
Página Seguridad Herramientas

Peering entre miembros

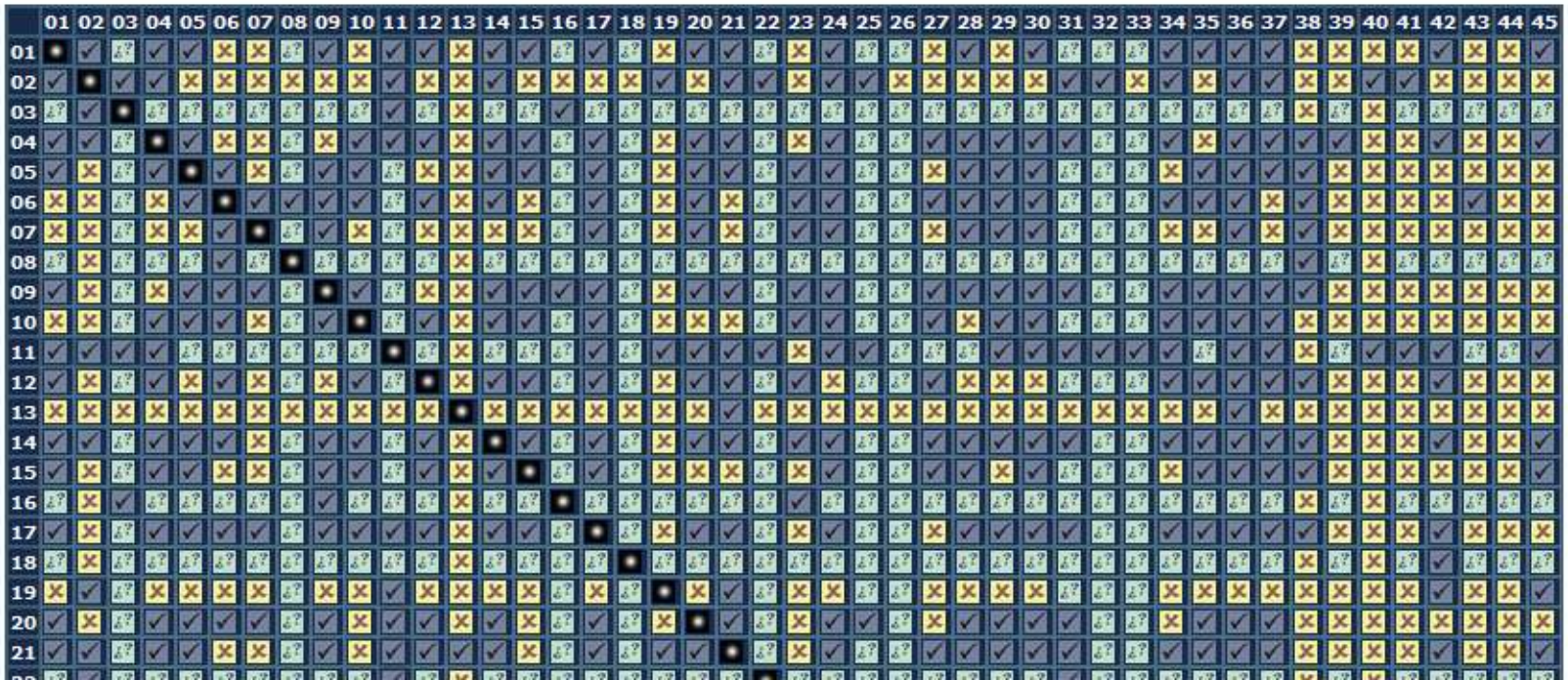
01 Acens AS 16371	11 Comvive AS 39020	21 Ibercom AS 15915	31 OVH AS 16276	41 T-Systems España AS 3257
02 Adamo AS 35699	12 Datagrama AS 9019	22 Init7 AS 12357	32 Panther Express AS 36408	42 Veloxia AS 28842
03 Akamai AS 20940	13 Dinahosting AS 42612	23 Interoute AS 8928	33 Produban AS 2134	43 Verizon AS 702
04 Arsys AS 20718	14 Easynet AS 4589	24 Jazztel AS 12715	34 RedIRIS AS 766	44 Vodafone AS 12430
05 AT&T GNS AS 2686	15 Euskaltel AS 12338	25 Leaseweb AS 16265	35 Relco AS 12359	45 Ya.com Internet Factory AS 20838
06 BT Global Services AS 8903 - AS 5400	16 Flag Telecom AS 15412	26 Level 3 AS 3356	36 SAREnet AS 3262	
07 BT IGS AS 12541	17 Fujitsu AS 3324	27 NTT Communications AS 2914	37 Servicom2000 AS 9165	
08 Cable & Wireless AS 1273	18 Gas Natural AS 42325	28 Ono AS 12457	38 Telefónica AS 3352	
09 COLT Telecom AS 8220	19 Genetsis AS 16168	29 Ono (Auna) AS 16338	39 Teleglobe AS 6453	
10 Cogent Communications AS 174	20 GRN Serveis Telematics AS 20815	30 Orange AS 12479	40 Teremark AS 23148	

ISP tier-1

ISP tier-2

LEYENDA: ✓ Realizan intercambio de tráfico ✗ NO realizan intercambio de tráfico ? Situación desconocida.

Los últimos acuerdos de peering aparecen encuadrados en blanco. **Ultima actualizacion: 02 de Abril de 2009.**



ESpanix Peering ESpanix Peering ESpanix Peering ESpanix

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- **Fragmentación**
- Historia y organización administrativa de Internet

MTU (Maximum Transfer Unit)

- Cada tecnología del nivel de enlace tiene un tamaño máximo de trama que puede transmitir. Eso es su MTU
- Cualquier interfaz en un host, router, conmutador, etc. tiene una MTU característica que depende de su tipo

Nivel de enlace	MTU (bytes)
PPP normal	1500
PPP bajo retardo	296
Frame Relay	1600 (por defecto)
Ethernet (DIX)	1500
Ethernet con 'jumbo' frames	9018-9216
WiFi (802.11)	2272
Token Ring 4 Mb/s	4440 (por defecto)
FDDI	4500

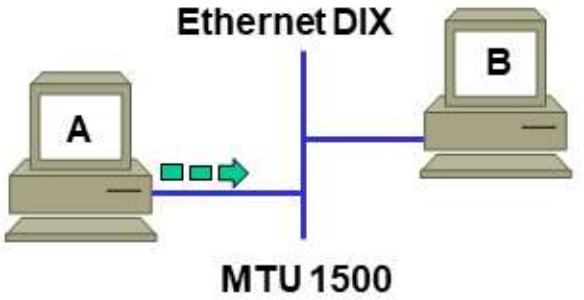
Pros y contras de una MTU grande

- Pros:
  - Mejora la eficiencia y reduce el overhead, pues se consume menos ancho de banda en cabeceras
  - Reduce la carga de CPU en hosts, routers y conmutadores al procesar menos paquetes por segundo
- Contras:
  - Requiere más memoria (buffers mayores)
  - En caso de que se pierdan paquetes por errores o problemas de congestión la pérdida es mayor
  - En líneas de baja velocidad el envío de paquetes grandes puede bloquear la interfaz de salida durante demasiado tiempo, pudiendo causar excesivo retardo a los paquetes urgentes

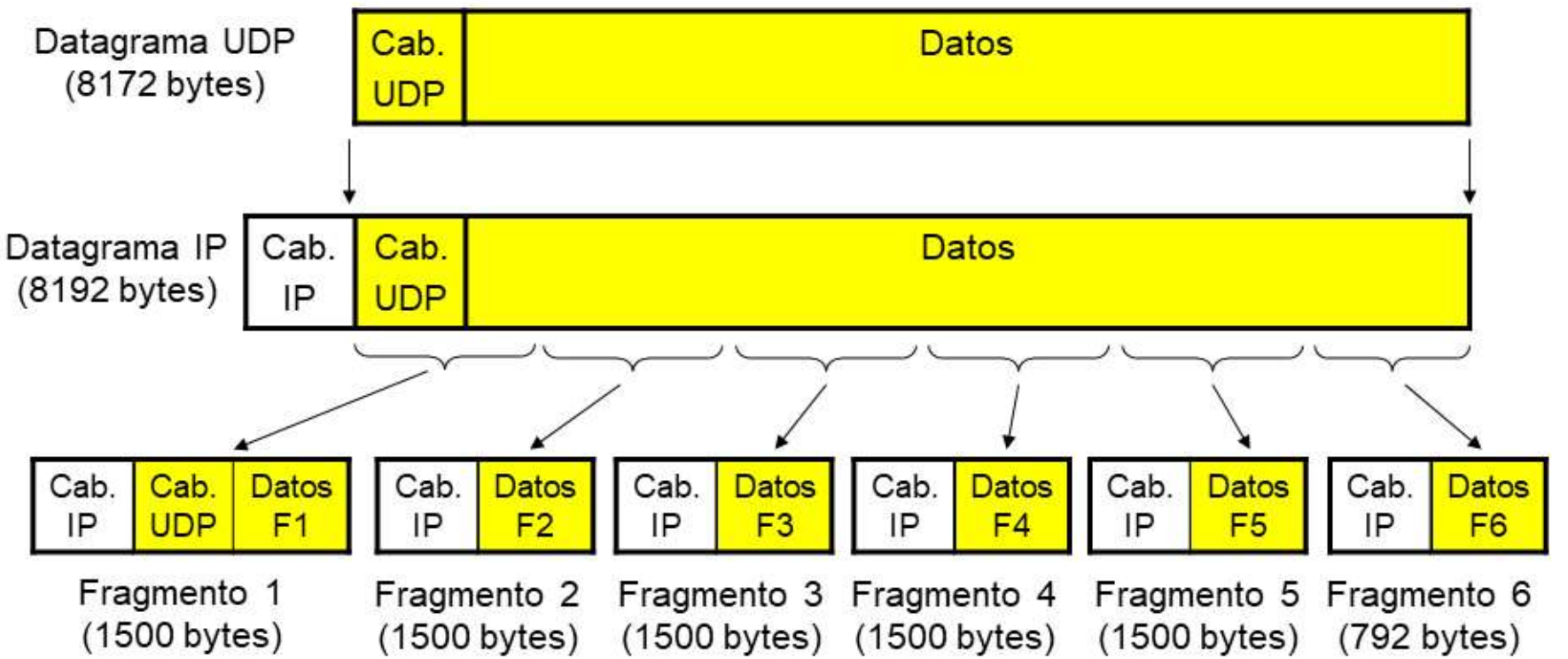
Fragmentación en IP

- Siempre que se envía un datagrama IP en una red viaja 'envuelto' en una trama del nivel de enlace. Si el datagrama es demasiado grande se ha de fragmentar para que quepa en la MTU disponible
- La fragmentación puede hacerse:
  - **En origen:** la hacen **los hosts** cuando el paquete que han de enviar es mayor que la MTU de su interfaz
  - **En ruta:** la hacen **los routers** cuando por una interfaz les llega un paquete que es más grande que la MTU de la interfaz por la que ha de salir

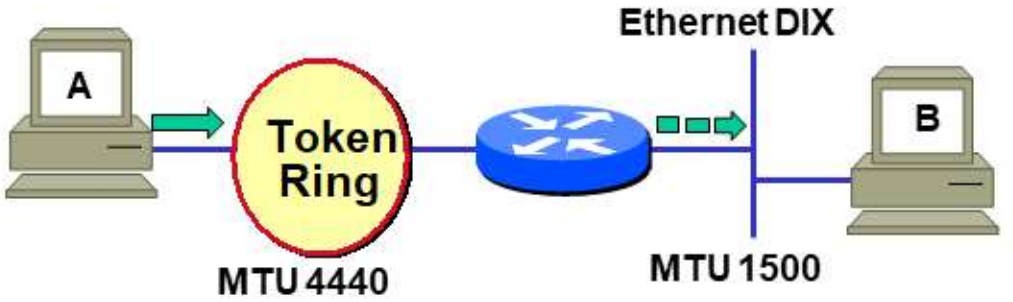
Ejemplo de fragmentación en origen (host)



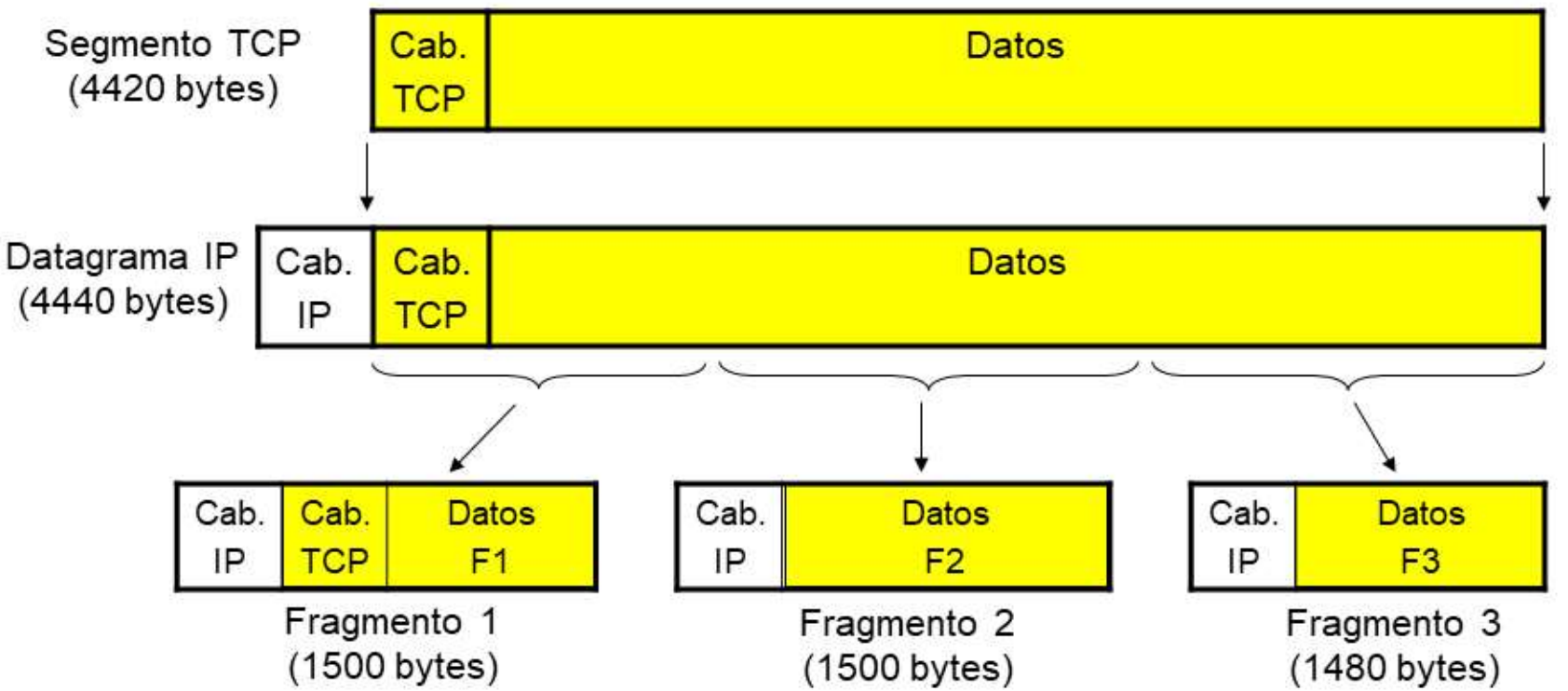
El nivel de transporte en A (UDP en este caso) entrega al nivel de red un paquete mayor que la MTU de la interfaz (ethernet) por la que ha de salir



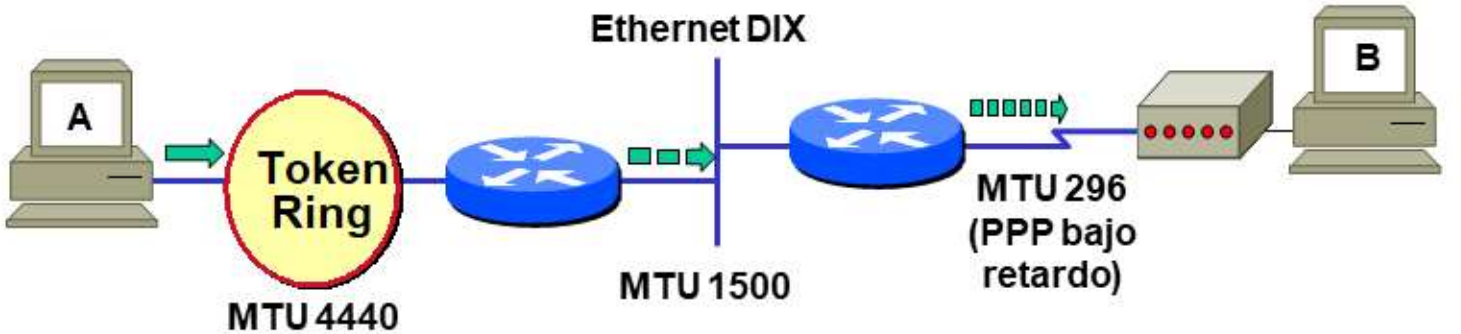
Ejemplo de fragmentación en ruta (router)

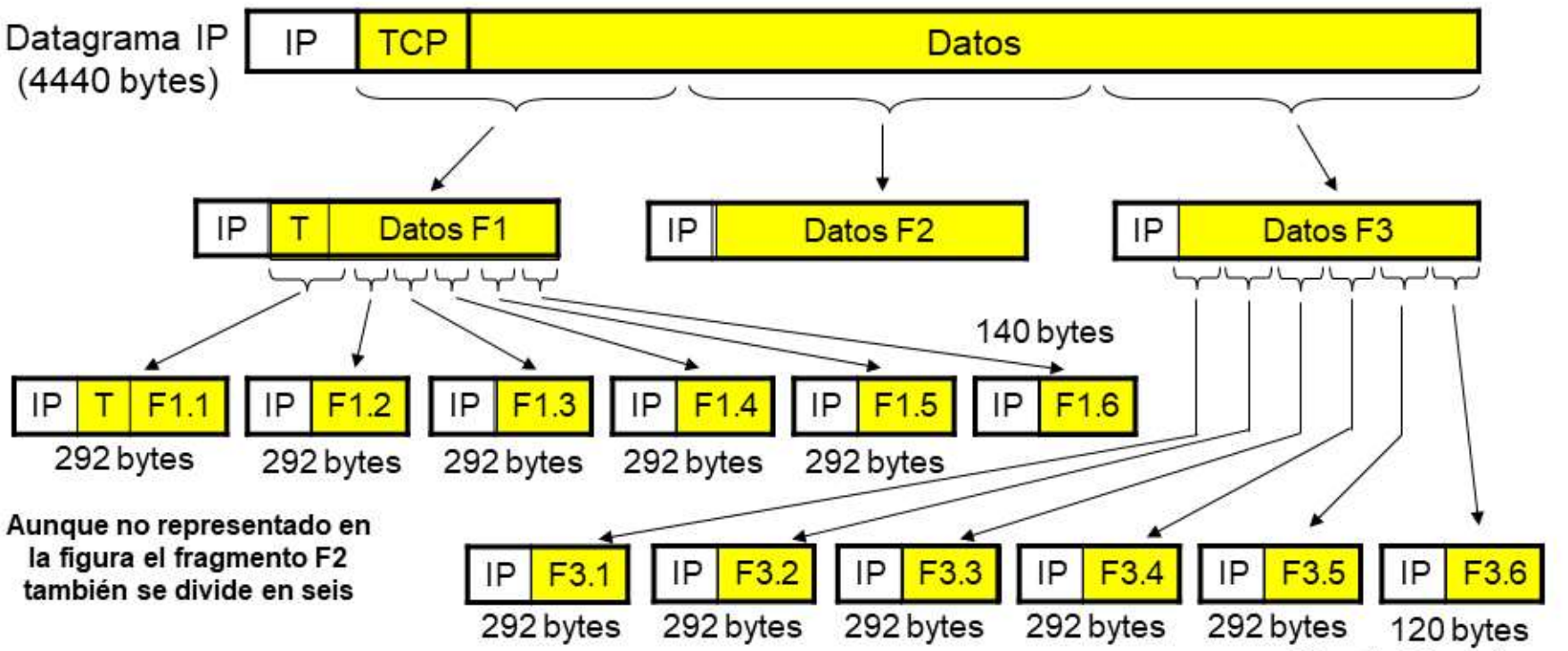


El paquete enviado por A no puede acomodarse en la MTU de la Ethernet, y el router ha de fragmentarlo



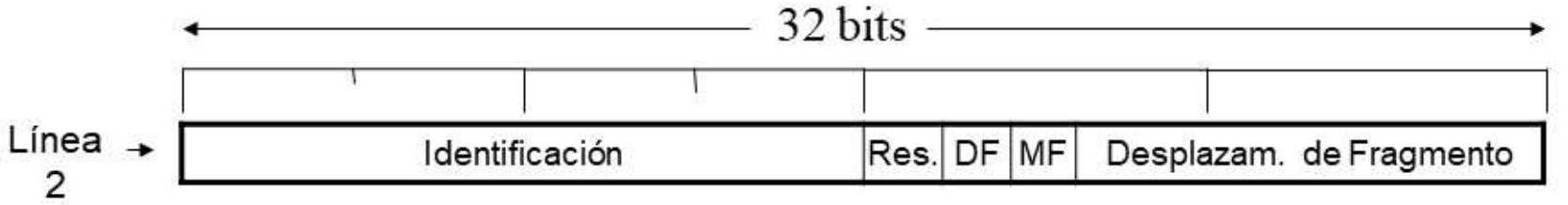
Ejemplo de fragmentación múltiple en ruta





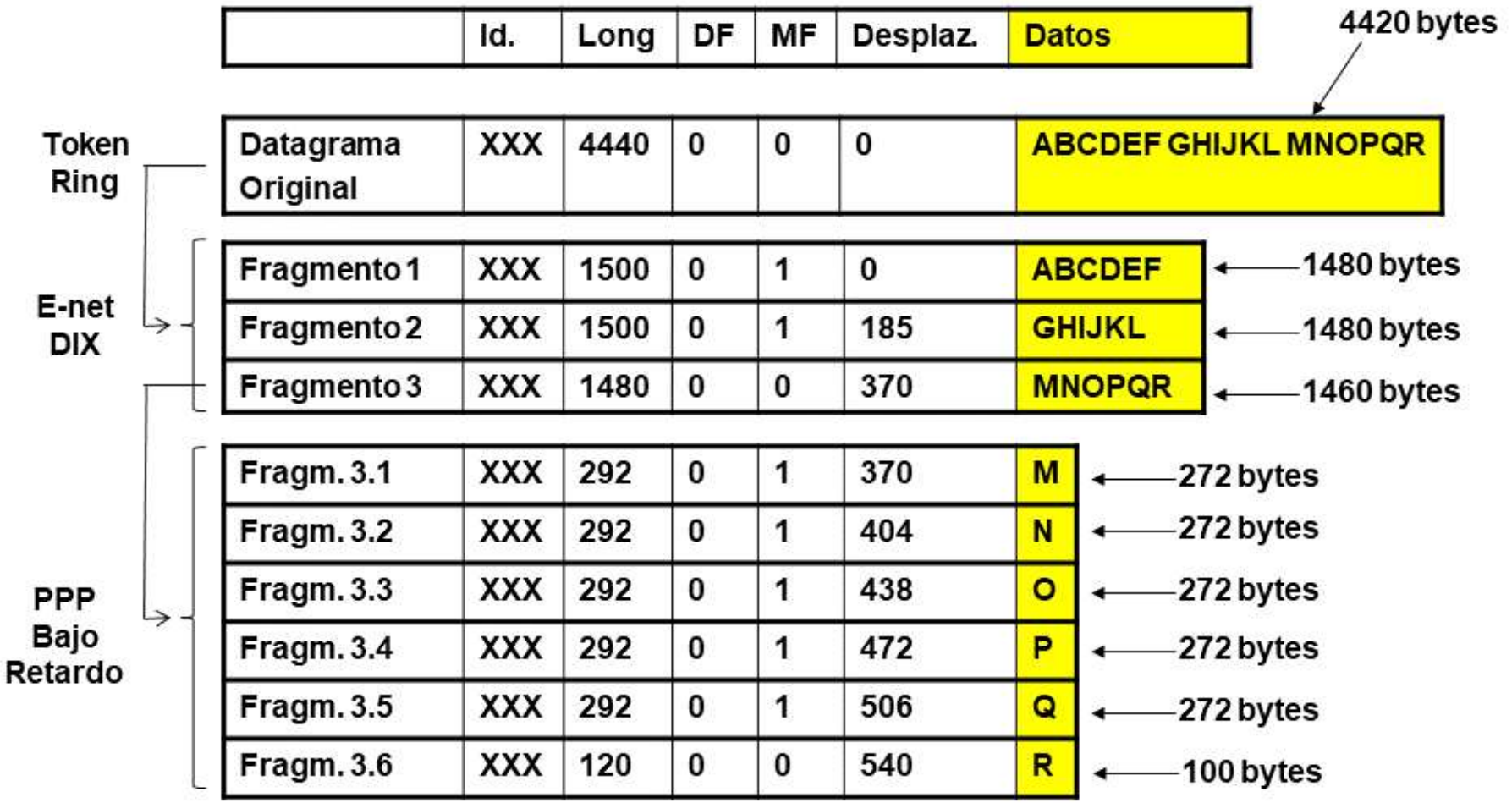
Aunque no representado en la figura el fragmento F2 también se divide en seis

Campos de fragmentación en la cabecera IP



- Los fragmentos reciben la misma cabecera que el datagrama original salvo por 'Longitud Total', 'MF' y 'Desplazamiento del Fragmento'.
- Todos los fragmentos de un datagrama se identifican por el campo 'Identificación' (es una especie de 'número de serie').
- Todos los fragmentos, menos el último, tienen a 1 el bit MF (More Fragments).
- La unidad básica de fragmentación son 8 bytes de datos (sin contar la cabecera IP). Los datos se reparten en tantos fragmentos como haga falta, todos múltiplos de 8 bytes, salvo quizás el último
- Toda red debe aceptar un MTU de al menos 68 bytes. El mínimo recomendado en IPv4 es de 576 bytes.

Fragmentación múltiple



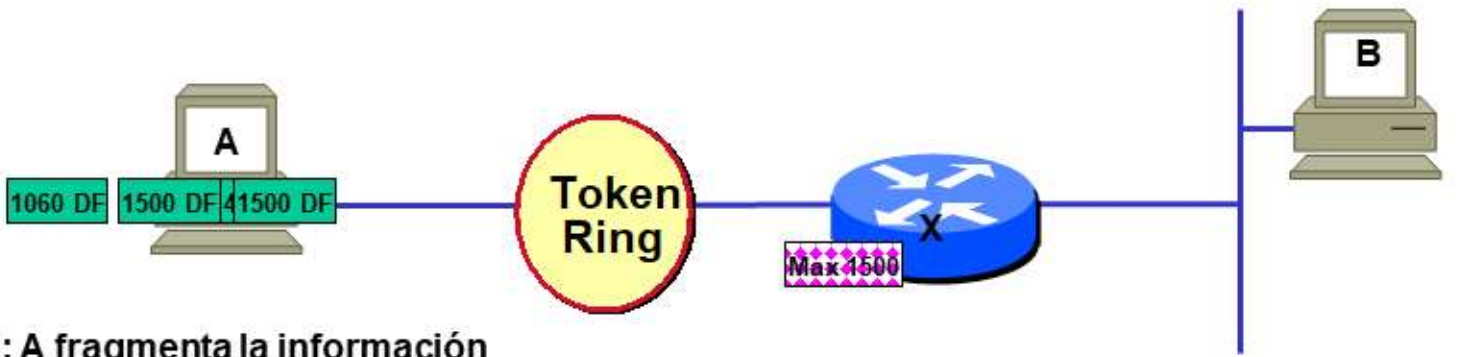
El campo Desplaz. cuenta los bytes en grupos de 8 (1480 / 8 = 185)

Bit DF (Don't Fragment)

- Indica que el datagrama no se debe fragmentar
- Se usa:
  - Cuando se sabe o sospecha que el host de destino no va a poder reensamblar fragmentos (p. ej.: estaciones 'diskless').
  - Cuando se quiere evitar la fragmentación en ruta mediante la técnica denominada 'descubrimiento de la MTU del trayecto' o 'Path MTU discovery' (RFC 1191)
- El bit DF se pone cuando en el ping de windows se utiliza la opción -f

Funcionamiento de 'Path MTU Discovery'

1: A envía a B un paquete de 4020 bytes con DF=1.



3: A fragmenta la información y a partir de ahora no mandará a B paquetes de más de 1500 bytes. Sigue usando el bit DF.

2: X descarta el paquete y responde a A con un mensaje ICMP 'destino inaccesible'. En el mensaje le indica que si hubiera sido de 1500 bytes habría pasado.

Paquete normal

ICMP 'Destination Unreachable'

‘Path MTU Discovery’ (PMTUD)

- Normalmente una vez descubierta la MTU del trayecto el emisor mantiene puesto el bit DF; así si la MTU se reduce por un cambio en la ruta el emisor se da cuenta porque el paquete es rechazado
- También puede ocurrir que el cambio de ruta dé lugar a una MTU mayor. Por eso algunas implementaciones envían periódicamente un paquete ’sonda’ de mayor tamaño. En Linux esto se hace por defecto cada 10 minutos.
- Muchos cortafuegos bloquean el paso de mensajes ICMP de cualquier tipo. En estos casos el PMTUD no funciona y se produce lo que se conoce como un ‘agujero negro’. El emisor de los paquetes de prueba ha de ‘imaginar’ lo que está ocurriendo y probar a bajar el tamaño de los paquetes.

Preguntas sobre fragmentación (I)

P: Cuando se emite un datagrama IP, ¿se ha de asignar siempre un valor al campo Identificación, o solo si el datagrama se va a fragmentar?

R: A priori el host emisor no sabe si el datagrama se va a tener que fragmentar más adelante (salvo que esté utilizando el bit DF o que la IP de destino esté en la misma red). Ante la duda siempre ha de poner un valor en el campo 'identificación'. Dicho valor ha de ser único para ese datagrama durante toda su vida previsible.

Preguntas sobre fragmentación (II)

P: ¿Qué campos deben coincidir en todos los fragmentos que un host recibe de otro?

R:

- Versión
- DS
- Identificación
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Direcciones IP de origen y destino

Preguntas sobre fragmentación (III)

P: En caso de fragmentación las opciones de la cabecera IP (record route, timestamp, strict source route y loose source route), ¿han de copiarse en todos los fragmentos o solo en el primero?

R: Las opciones que implican anotar la ruta utilizada (record route y timestamp) solo se copian en el primer fragmento. Las opciones que implican un efecto sobre la ruta seguida (strict source route y loose source route) se copian en todos los fragmentos

Preguntas sobre fragmentación (IV)

P: Si un fragmento se pierde el host receptor no podrá reensamblar el datagrama original; ¿cuanto tiempo esperará el host antes de considerar que se ha perdido y descartar los demás fragmentos?

R: El nivel de red en el host receptor va decrementando el TTL de cada fragmento a razón de 1 por segundo. Cuando uno de los TTL vale 0 se descartan todos los fragmentos del mismo datagrama

Los fragmentos no se reenvían. Si al reensamblar falta algún fragmento se descarta el datagrama completo

Preguntas sobre fragmentación (V)

P: ¿ De que manera limita el TTL utilizado el número máximo de paquetes por segundo que puede enviar un host a un destino determinado cuando hay fragmentación?

R: El TTL establece la vida máxima (en segundos) de los fragmentos. En ese tiempo no puede aparecer otro datagrama con la misma identificación.

El campo identificación tiene 16 bits, por lo que el número máximo de identificadores que puede haber es de $2^{16} = 65535$.

El caudal máximo será pues de 65535/TTL pps. Con TTL=64 tenemos 1024 pps como máximo, con TTL = 128 será 512 pps y con TTL = 255 será no más de 256 pps. Esta limitación se aplica para cada pareja de IP origen-destino y para cada posible valor del campo protocolo (TCP, UDP etc.)

Preguntas sobre fragmentación (VI)

Un datagrama de 4020 bytes de carga útil pasa de una red Token Ring con MTU 4400 a una Ethernet DIX (MTU 1500) y después a un enlace PPP con bajo retardo (MTU 296). Si ese mismo datagrama pasara directamente de la red Token Ring al enlace PPP (sin pasar por la Ethernet) ¿habría alguna diferencia en los fragmentos resultantes?

Caso TR-> Eth->PPP, 16 fragmentos:

5 fr. de 292 + 1 de 140 + 5 de 292 + 1 de 140 + 3 de 292 + 1 de 264

Caso TR-> PPP, 15 fragmentos:

14 fragmentos de 292 bytes + 1 de 232

Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- Ataques de protocolos de resolución de dir.
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- **Historia y organización administrativa de Internet**

Antecedentes de Internet: ARPANET

- 1957: la URSS lanza el Sputnik
- 1958: los EEUU crean la ARPA (Advanced Research Project Agency) dependiente del Departamento de Defensa
- Una oficina de la ARPA estudiaba cómo mantener las comunicaciones en situaciones bélicas de forma que no hubiera un punto único de fallo. Esto dio origen a los servicios de conmutación de paquetes no orientados a conexión, para mejorar la robustez y resistencia ante desastres.
- Las primeras pruebas de ARPANET se hicieron el 29 de octubre de 1969 entre dos nodos en California. A finales de 1971 la red tenía 15 nodos.

Antecedentes de Internet: ARPANET

- En 1969 Jon Postel publicó el RFC1 (RFC=Request For Comments). Desde entonces todos los documentos técnicos de Internet se han publicado como RFCs
- Los primeros routers eran miniordenadores adaptados, se llamaban **IMPs (Interface Message Processors)** y se conectaban con líneas telefónicas de 56 Kbps; a cada IMP se conectaba localmente un host (mainframe). De este modo la interfaz en la red era la misma para todas las arquitecturas de mainframe.
- El mantenimiento de la **red,** formada por los IMPs y las líneas que los unían, se contrató con la empresa BBN (Bolt, Beranek & Newman), el primer ISP de la historia.

NORTH
AMERICA
ASIA
EUROPE
UTAH
MIT
GBN
ARPANET
Steve Crocker
(1944-)
Jon Postel
(1943-1998)
Vint Cerf
(1943-)

Un IMP (Interface Message Processor)

El IMP fue el primer router de ARPANET (y el primero de la historia)

Se basaba en una versión adaptada del miniordenador Honeywell DDP-516

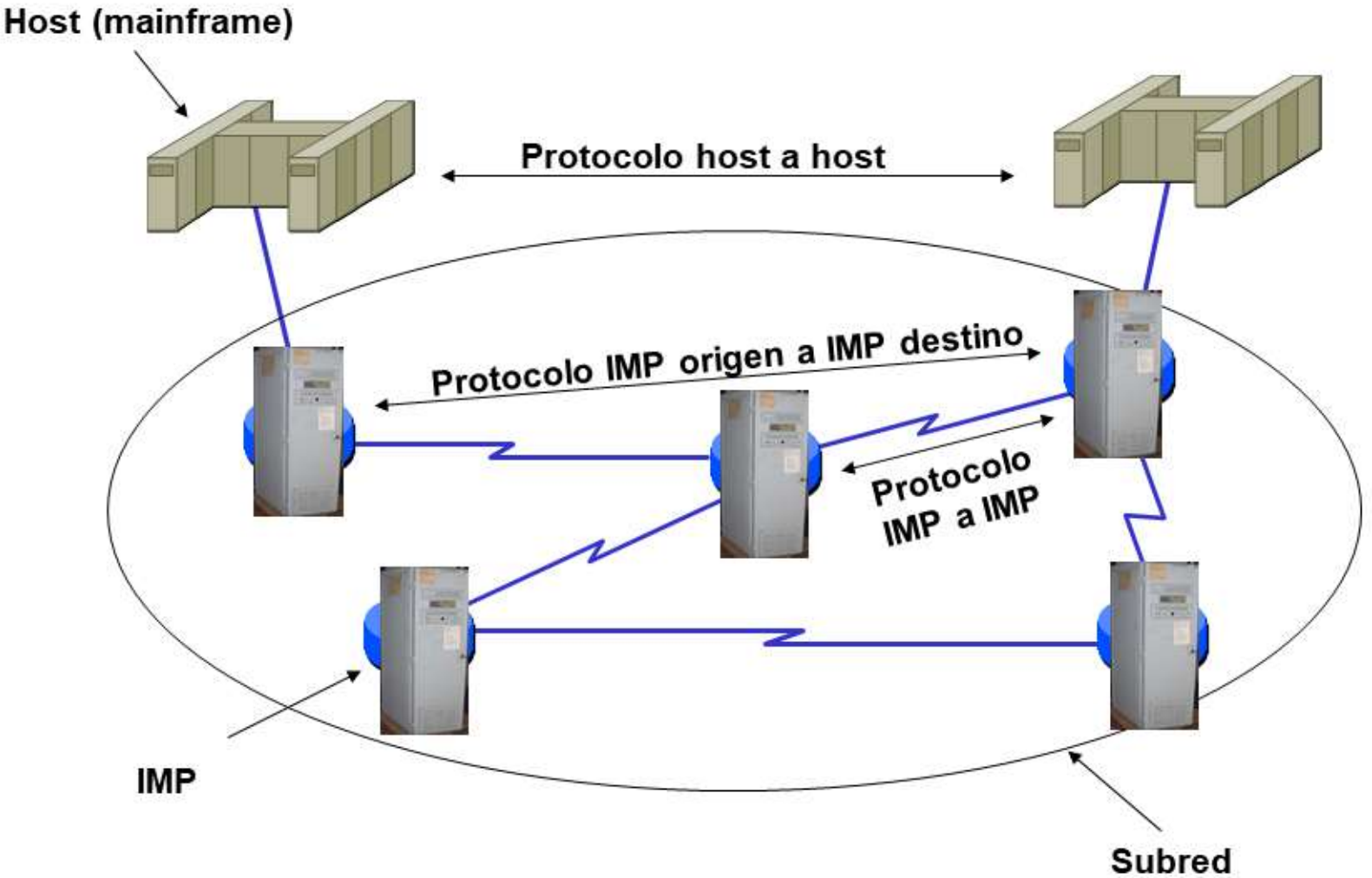
El protocolo utilizado por los IMP se describe en el RFC 1

Tenía una arquitectura de 16 bits y 12 ó 24 Kbytes de memoria.

El ciclo de reloj era de 100 microsegundos (equivalente a 10 KHz)

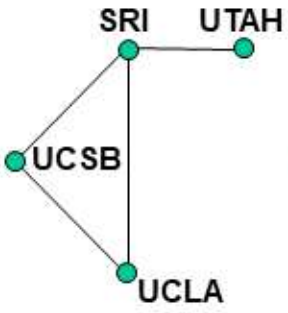
El equipo estaba preparado para transportarse colgado de un helicóptero

Diseño de la ARPANET original

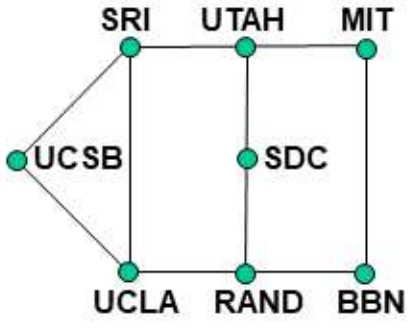


Evolución de ARPANET

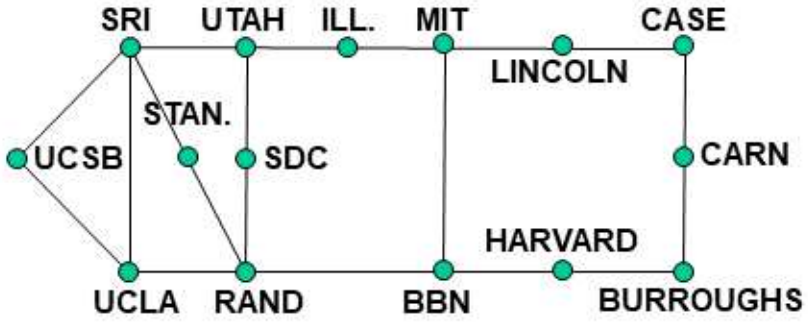
Oct. 1969



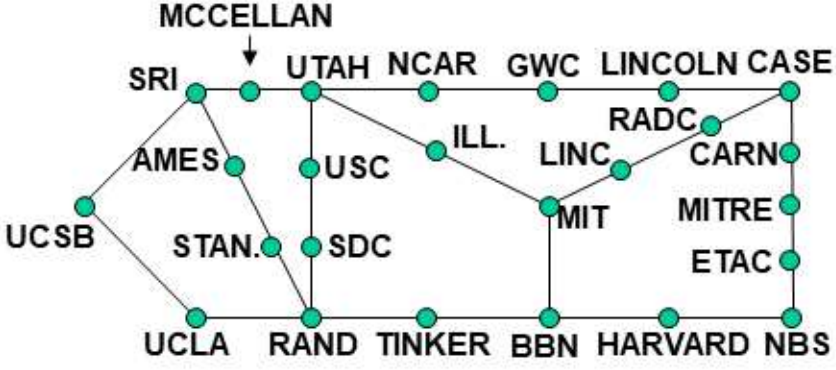
Dic. 1969



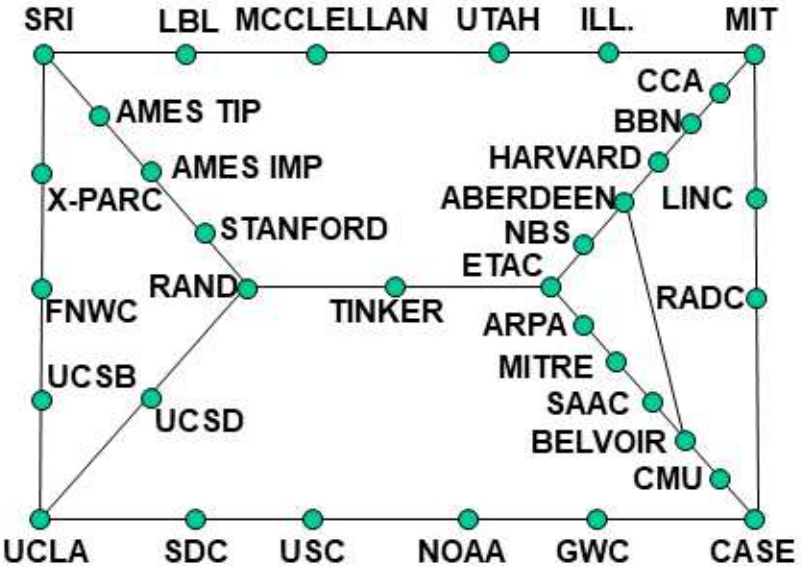
Jul. 1970



Mar. 1971



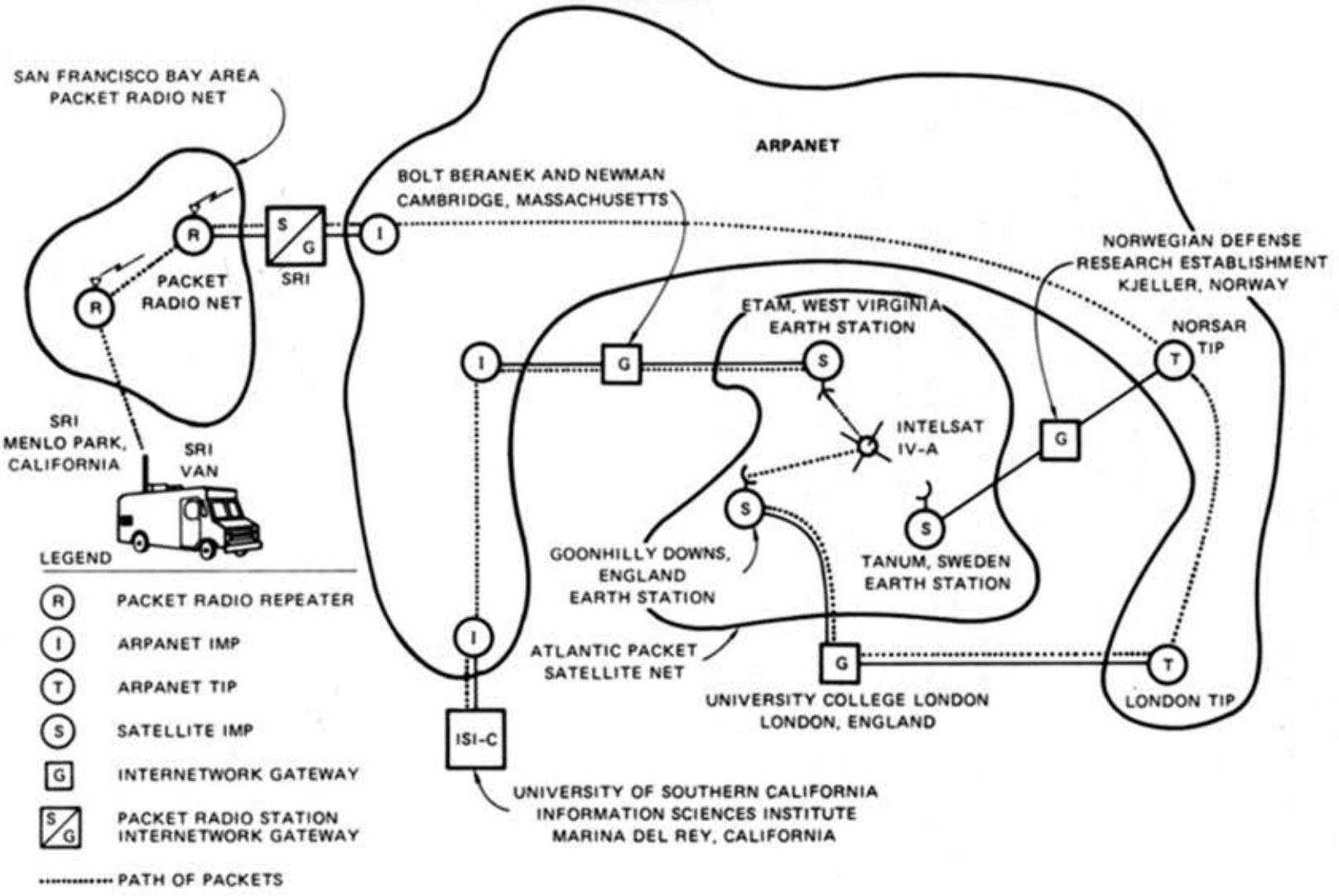
Abr. 1972



Sept. 1972

Primera conexión móvil con
TCP/IP (27-ago-1976)
Primera conex. VoIP: 1977-1978

Equipamiento utilizado: Ordenador DEC LSI-11



Primera conexión a 'Internet' (22 de noviembre de 1977)

Desarrollo de Internet y TCP/IP

- El protocolo utilizado inicialmente en ARPANET no era TCP/IP sino NCP (Network Control Protocol)
- El rápido crecimiento y los intentos de utilizar redes diversas (enlaces telefónicos, satélite, radio, etc.) demostraron que NCP no era adecuado para esos entornos.
- Para resolverlo Cerf y Kahn diseñaron en 1974 la base de los protocolos TCP/IP. La especificación, publicada como RFC675, utilizó por vez primera el término 'Internet'
- La versión 2 apareció en 1977, y la v3 en 1978. En 1980 se publicó la v4, actualmente vigente.
- El 1 de enero de 1983 toda la ARPANET pasó a utilizar TCP/IPv4

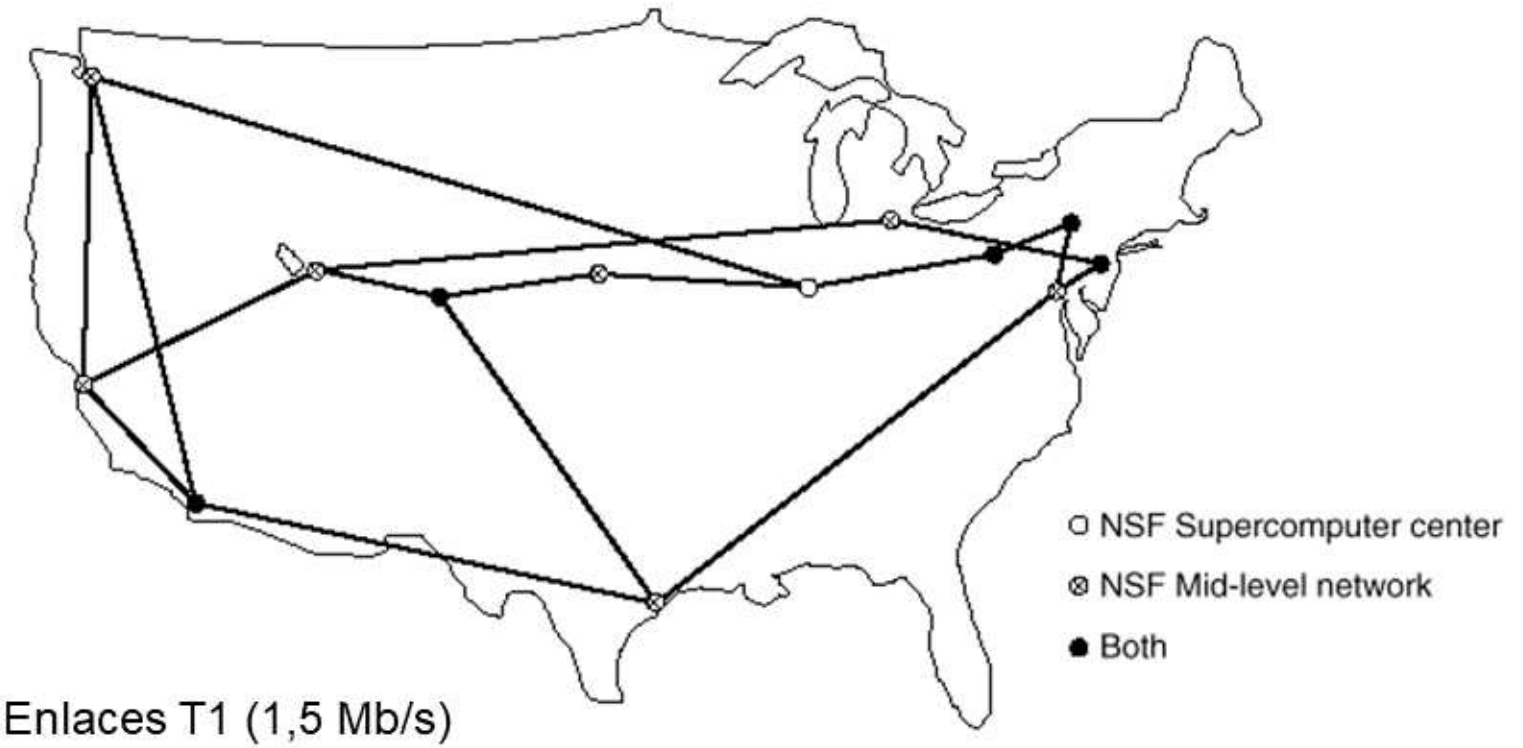
Desarrollo de Internet y TCP/IP

- La versatilidad de TCP/IP para interconectar LANs y WANs, y su promoción por ARPA (distribución gratuita con UNIX BSD 4.2) provocaron un enorme crecimiento de ARPANET
- Pero ARPANET, financiada por el DoD, estaba restringida a universidades y centros de investigación con proyectos militares.
- La solución vino de la NSF (National Science Foundation), que en 1985 creó **NSFNET**, red abierta a todas las universidades de EEUU, que se interconectó con ARPANET.
- En 1980 la ARPANET quedó fuera de servicio debido a la avería de un IMP (RFC 789)

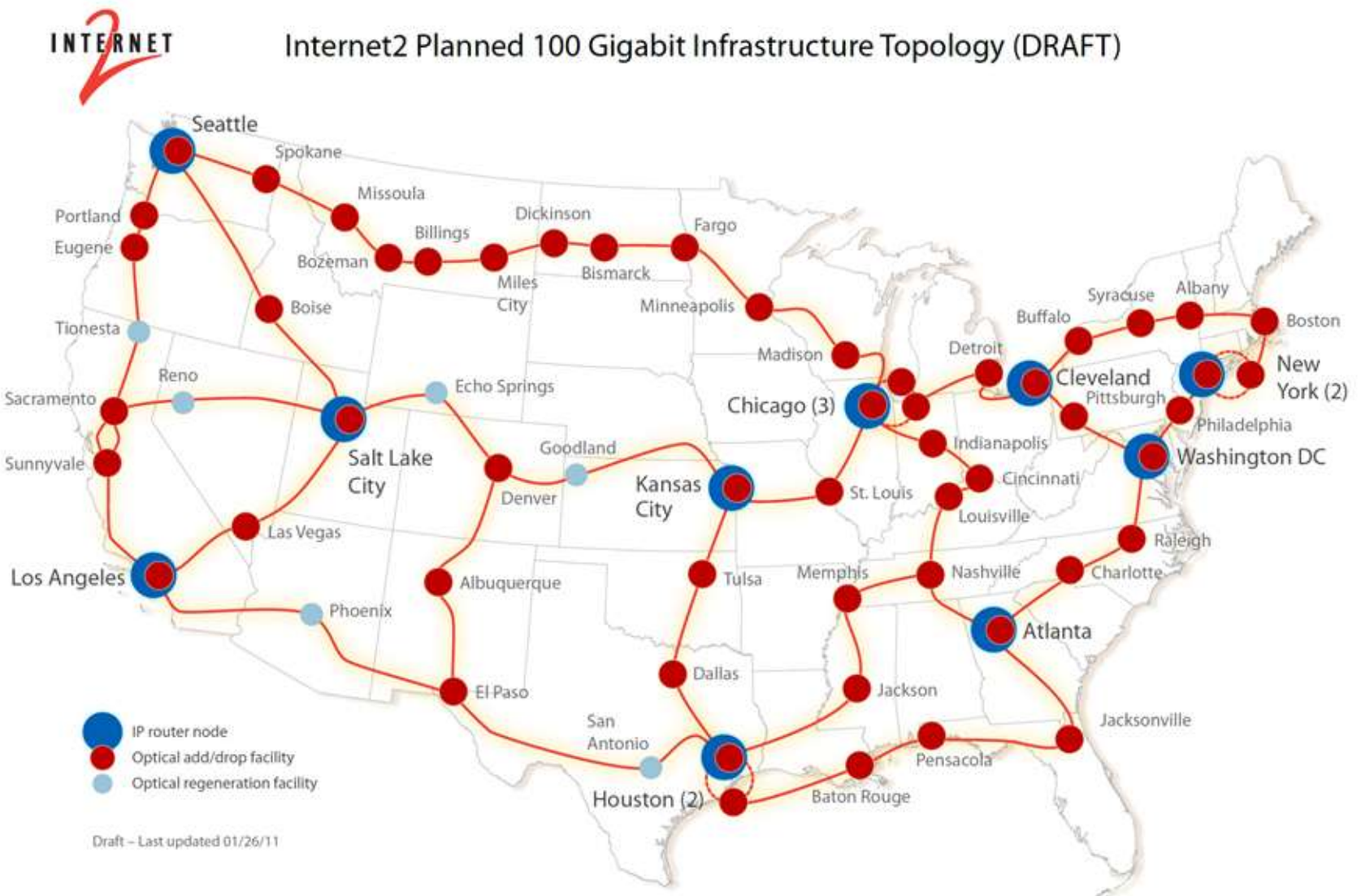
Expansión de Internet

- En 1989 se hicieron las primeras interconexiones entre NSFNET y redes comerciales (MCI Mail)
- Gradualmente se conectaron a NSFNET otras redes académicas regionales y de otros países, algunas de ellas mediante pasarelas al no utilizar TCP/IP. En Europa el desarrollo de Internet en el mundo académico empezó en torno a 1990.
- El 6 de agosto de 1991 apareció el World Wide Web (que a veces se confunde con la propia Internet)
- El 30 de junio de 2010 se estimaba el número de usuarios de Internet en 1.970 millones

Backbone de la NSFNET en 1988



Enlaces T1 (1,5 Mb/s)



Mapa 'climático' de RedIRIS: http://www.rediris.es/conectividad/weathermap/

La ISOC (Internet Society)

- En 1992 se creó la ISOC, asociación internacional para la promoción de la tecnología y servicios Internet. Cualquier persona física que lo desee puede asociarse a la ISOC.
- La actividad de la ISOC se enmarca en tres grandes áreas:
  - Estándares
  - Política pública
  - Educación
- La ISOC está gobernada por un Consejo de Administración (Board of Trustees) cuyos miembros son elegidos por votación entre todos los socios

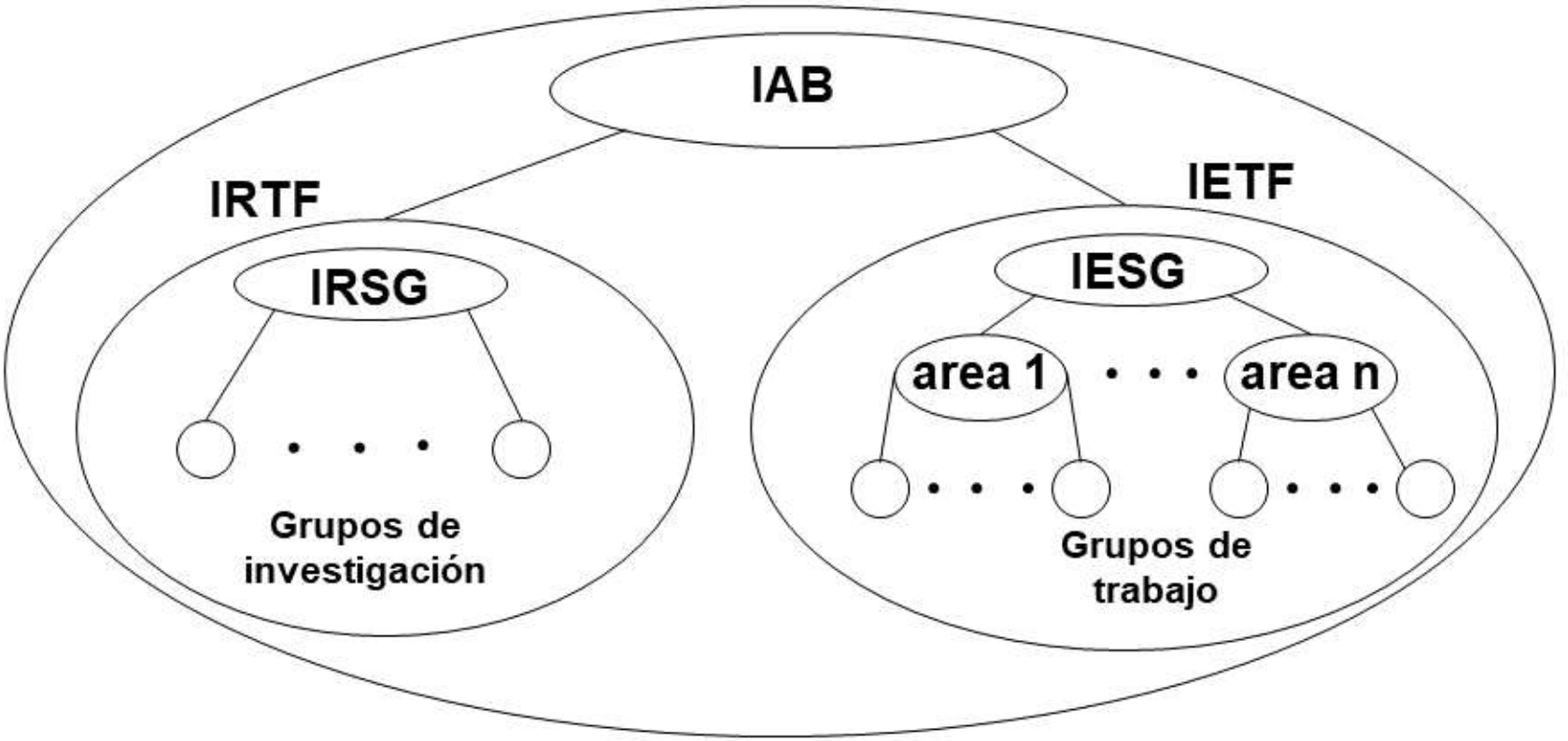
La ISOC (Internet Society)

- El desarrollo técnico de la ISOC está gobernado por el IAB (Internet Architecture Board) cuyos miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la ISOC.
- El IAB supervisa el trabajo de dos comités:
  - IRTF (Internet Research Task Force): se concentra en estrategia y problemas a largo plazo
  - IETF (Internet Engineering Task Force): se ocupa de los problemas mas inmediatos. Es donde se desarrolla la mayoría de los RFCs
- Cada uno de estos comités se organiza a su vez en multitud de áreas y grupos de trabajo
- Más información en *www.isoc.org*

El IETF (Internet Engineering Task Force)

- El IETF se creó en 1986 como actividad de una serie de investigadores, financiados por el gobierno de EEUU
- En 1990 se convirtió en una organización internacional independiente asociada con la ISOC, que le suministra apoyo financiero y legal
- El IETF es el foro donde se desarrollan las discusiones y propuestas que dan lugar al desarrollo de los documentos conocidos como RFCs
- El presidente del IETF es elegido por períodos de dos años. Desde 2004 se sigue para ello el procedimiento establecido en el RFC 3777
- Más información en *www.ietf.org*

Organización del trabajo técnico en Internet



IAB: Internet Architecture Board
IRTF: Internet Research Task Force
IRSG: Internet Research Steering Group
IETF: Internet Engineering Task Force
IESG: Internet Engineering Steering Group

Áreas del IETF

- Área general
- Área de aplicaciones
- Área de internet
- Área de operación y gestión
- Área de aplicaciones en tiempo real e infraestructura
- Área de routing
- Área de seguridad
- Área de transporte

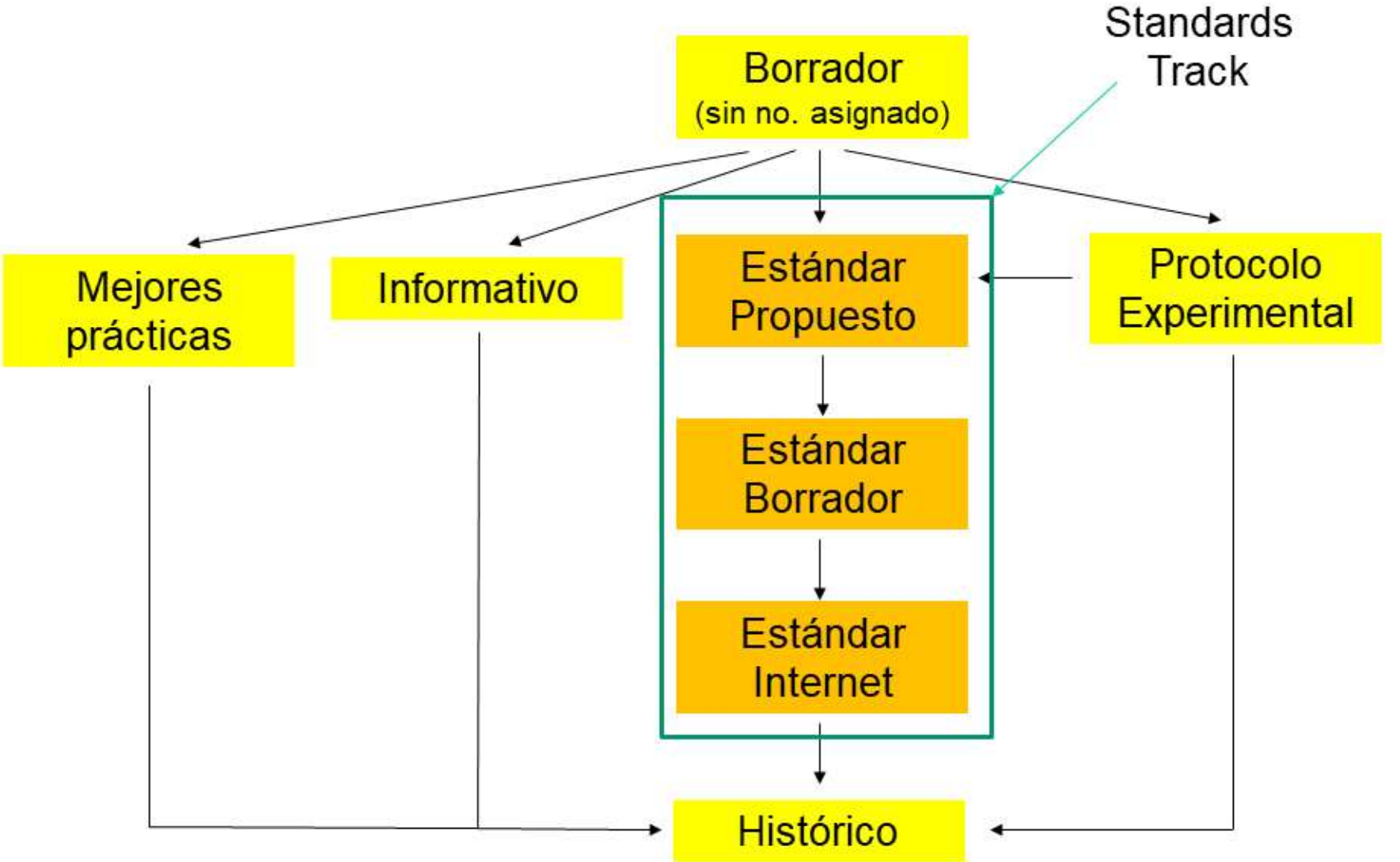
Grupos de trabajo del área Internet del IETF

- IPv6 over Low power WPAN
- IPv6 Maintenance
- Access Node Control Protocol
- Ad-Hoc Network Autoconfiguration
- Cga & Send maIntenance
- Dynamic Host Configuration
- DNS Extensions
- Host Identity Protocol
- Internet Area Working Group
- IP over DVB
- Layer Two Tunneling Protocol Extensions
- Locator/ID Separation Protocol
- Mobility EXTensions for IPv6
- Multiple Interfaces
- Mobility for IPv4
- Multicast Mobility
- Network-Based Mobility Extensions
- Network Time Protocol
- Port Control Protocol
- Point-to-Point Protocol Extensions
- Source Address Validation Improvements
- Site Multihoming by IPv6 Intermediation
- Softwires
- Timing over IP Connection and Transfer of Clock
- Transparent Interconnection of Lots of Links

RFCs y estándares Internet

- Actualmente hay más de 8000 RFCs (8266 en oct-2017). Algunos especifican protocolos, otros son informativos, divulgativos, recomendaciones de buenas prácticas o humorísticos.
- En todo momento cada RFC tiene asociado un estado o 'status'. El estado puede cambiar con el tiempo
- Para que un protocolo, especificado en un RFC, se convierta en un estándar internet ha de pasar por un largo proceso de maduración conocido como 'standards track' en el que pasa por varios estados. Solo una pequeña parte de los protocolos especificados en RFCs lo ha conseguido. Actualmente hay 72 estándares Internet, el último se aprobó en 2011.

Evolución de estado de los RFCs



Estado de algunos RFCs

- Estándar Internet:
  - RFC 791: IPv4
  - RFC 793: TCP
  - RFC 826: ARP
- Estándar Borrador:
  - RFC 2131: DHCP
  - RFC 2460: IPv6
- Estándar Propuesto:
  - RFC 2210: RSVP (Resource Reservation Protocol)
  - RFC 2401: IPSEC (IP Security)
- Protocolo Experimental:
  - RFC 1459: IRC (Internet Relay Chat)
- Informativo:
  - RFC 1983: Internet User's Glossary
- Mejores prácticas:
  - RFC 1917: Petición de devolver al IANA prefijos no utilizados
  - RFC 2119: Palabras clave indicando niveles de requerimiento
- Histórico:
  - RFC 904: EGP (Exterior Gateway Protocol)

Network Working Group
Request for Comments: 2119
BCP: 14
Category: Best Current Practice

S. Bradner
Harvard University
March 1997

Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels

Status of this Memo

This document specifies an Internet Best Current Practices for the Internet Community, and requests discussion and suggestions for improvements. Distribution of this memo is unlimited.

Abstract

In many standards track documents several words are used to signify the requirements in the specification. These words are often capitalized. This document defines these words as they should be interpreted in IETF documents. Authors who follow these guidelines should incorporate this phrase near the beginning of their document:

The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" in this document are to be interpreted as described in RFC 2119.

Note that the force of these words is modified by the requirement level of the document in which they are used.

1. MUST This word, or the terms "REQUIRED" or "SHALL", mean that the definition is an absolute requirement of the specification.

2. MUST NOT This phrase, or the phrase "SHALL NOT", mean that the definition is an absolute prohibition of the specification.

3. SHOULD ….

Rogelio Montañana

RFCs humorísticos

- Los RFC que se publican el 1 de abril de cada año son siempre humorísticos. Ejemplos:
  - RFC1149 (1990). A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers
  - RFC1216 (1991): Gigabit network economics and paradigm shift (autor: Poorer Richard)
  - RFC1605 (1994): SONET to sonnet translation (autor: W. Shakespeare)
  - RFC2550 (1999): Y10K and beyond
  - RFC2795 (2000): The infinite monkey protocol suite
  - RFC3091 (2001): Pi digit generation protocol
  - RFC6919 (2013): Further KeyWords for use in RFCs to indicate req. levels
  - RFC8140 (2017): The Arte of ASCII

Figuras del RFC 8140

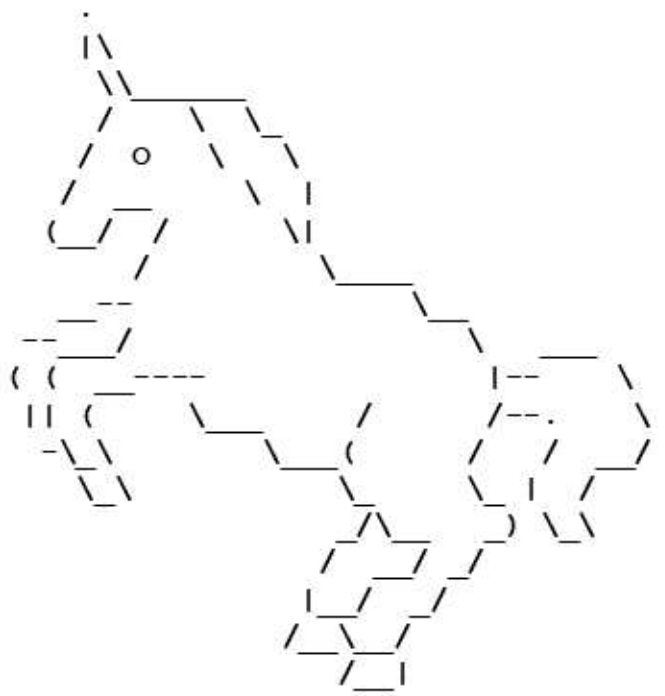


Figure 2: A Unicorn in Rampant State

Figure 3: The Loch Ness Monster On a Calm Day

Network Working Group
Request for Comments: 1149

D. Waitzman
BBN STC
1 April 1990

A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers

Status of this Memo

This memo describes an experimental method for the encapsulation of IP datagrams in avian carriers. This specification is primarily useful in Metropolitan Area Networks. This is an experimental, not recommended standard. Distribution of this memo is unlimited.

Overview and Rational

Avian carriers can provide high delay, low throughput, and low altitude service. The connection topology is limited to a single point-to-point path for each carrier, used with standard carriers, but many carriers can be used without significant interference with each other, outside of early spring. This is because of the 3D ether space available to the carriers, in contrast to the 1D ether used by IEEE802.3. The carriers have an intrinsic collision avoidance system, which increases availability. Unlike some network technologies, such as packet radio, communication is not limited to line-of-sight distance. Connection oriented service is available in some cities, usually based upon a central hub topology.

Frame Format

The IP datagram is printed, on a small scroll of paper, in hexadecimal, with each octet separated by whitestuff and blackstuff. The scroll of paper is wrapped around one leg of the avian carrier. A band of duct tape is used to secure the datagram's edges. The bandwidth is limited to the leg length. The MTU is variable, and

Rogelio Montañana

Implementación práctica del RFC 1149

Pings con CPIP (Carrier Pigeon Internet Protocol)

```
vegard@gyversalen:~$ /sbin/ifconfig tun0
tun0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:10.0.3.2 P-t-P:10.0.3.1 Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:150 Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0
          RX bytes:88 (88.0 b) TX bytes:168 (168.0 b)

vegard@gyversalen:~$ ping -i 900 10.0.3.1
PING 10.0.3.1 (10.0.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=6165731.1 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=3211900.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=5124922.8 ms
64 bytes from 10.0.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=6388671.9 ms

 --- 10.0.3.1 ping statistics ---
9 packets transmitted, 4 packets received, 55% packet loss
round-trip min/avg/max = 3211900.8/5222806.6/6388671.9 ms
vegard@gyversalen:~$ exit
```

Tema 10

El Nivel de Transporte en Internet

Rogelio Montañana

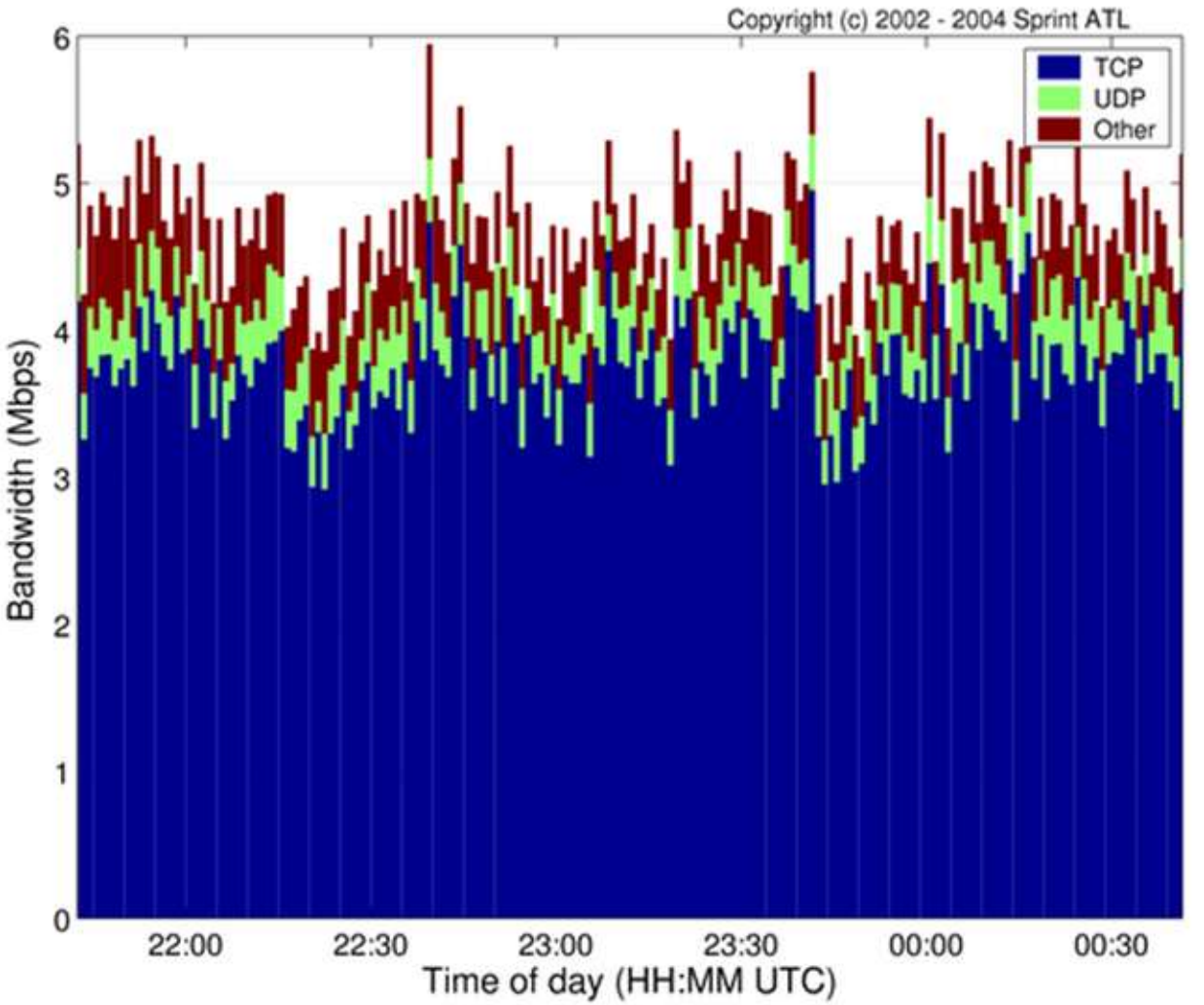
Sumario

- **Introducción**
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Funciones del Nivel de Transporte

- Transporta los datos extremo a extremo (host a host).
- Realiza la comunicación de forma transparente al medio físico. Usa los servicios del nivel de red
- Multiplexa tráfico de diversas instancias (procesos) del nivel de aplicación. El nivel de transporte (como el de red) tiene una (y sólo una) instancia en el host para TCP y otra para UDP
- El servicio que ofrece puede ser:
  - Garantizado: TCP (orientado a conexión)
  - No garantizado: UDP (no orientado a conexión)

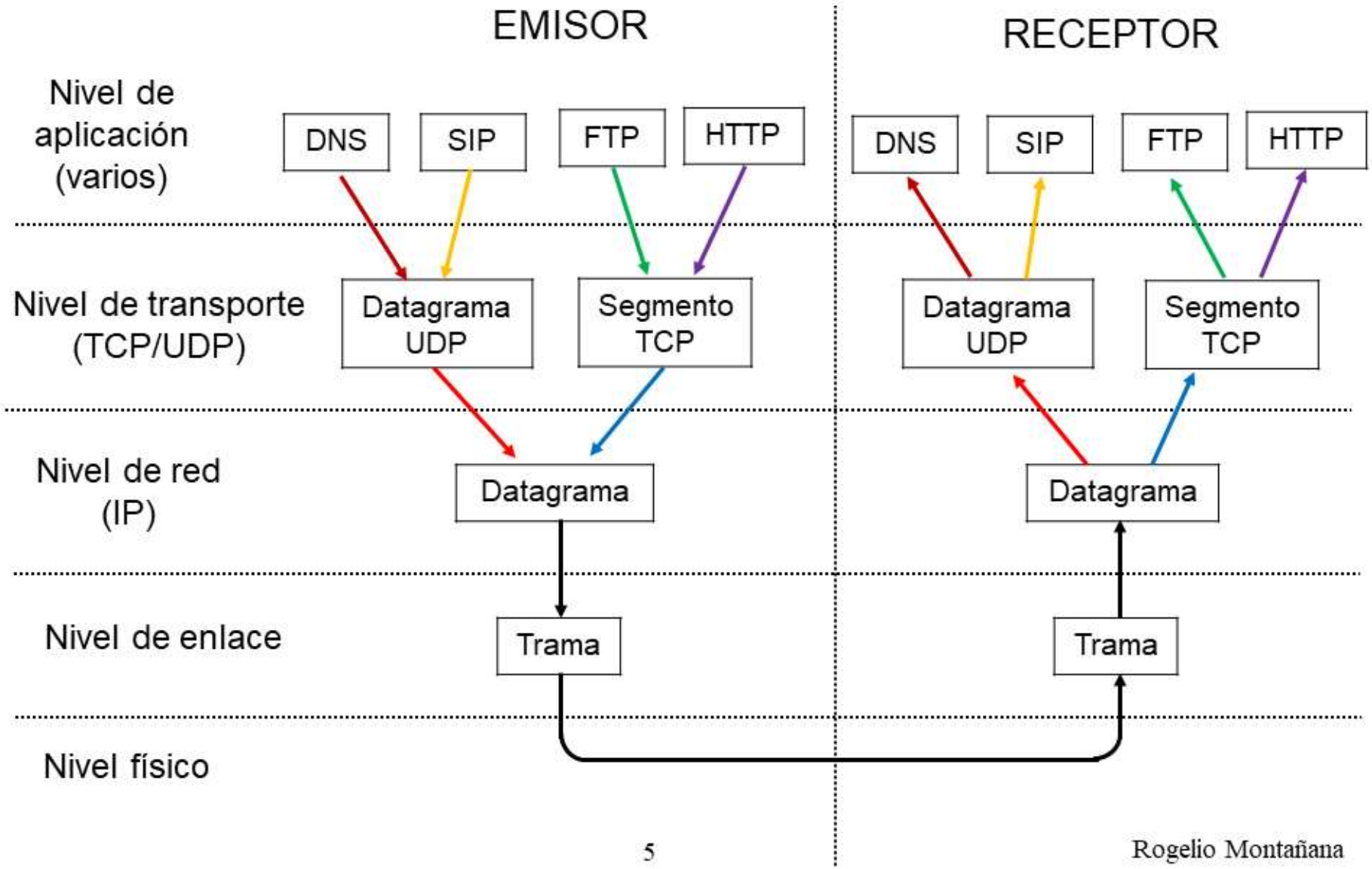
TCP vs UDP en Internet



Otros: 10%
UDP: 10%
TCP: 80%

Otros: ICMP, OSPF, etc.

Nivel de transporte en Internet

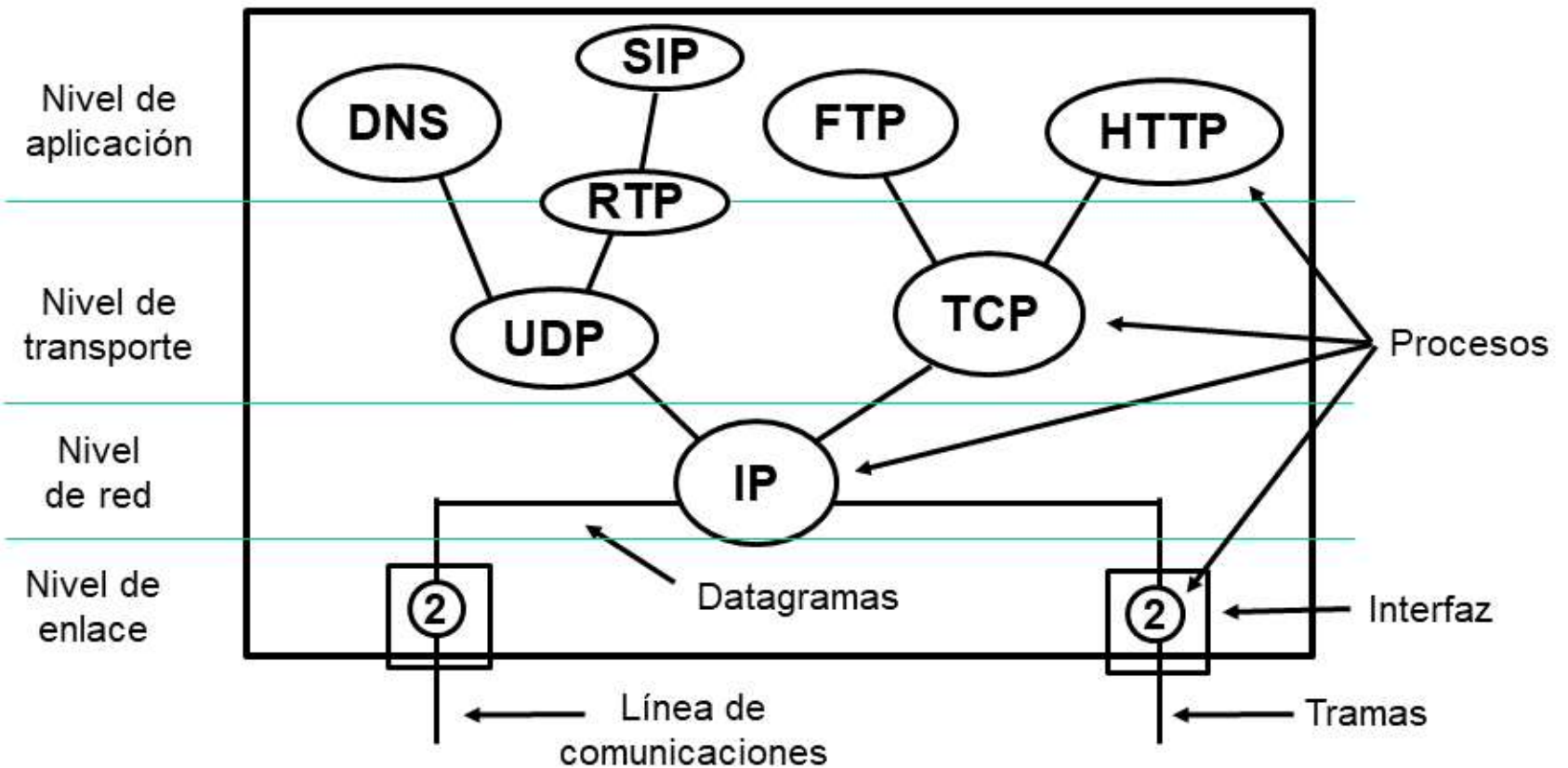


Desarrollo típico del nivel de transporte

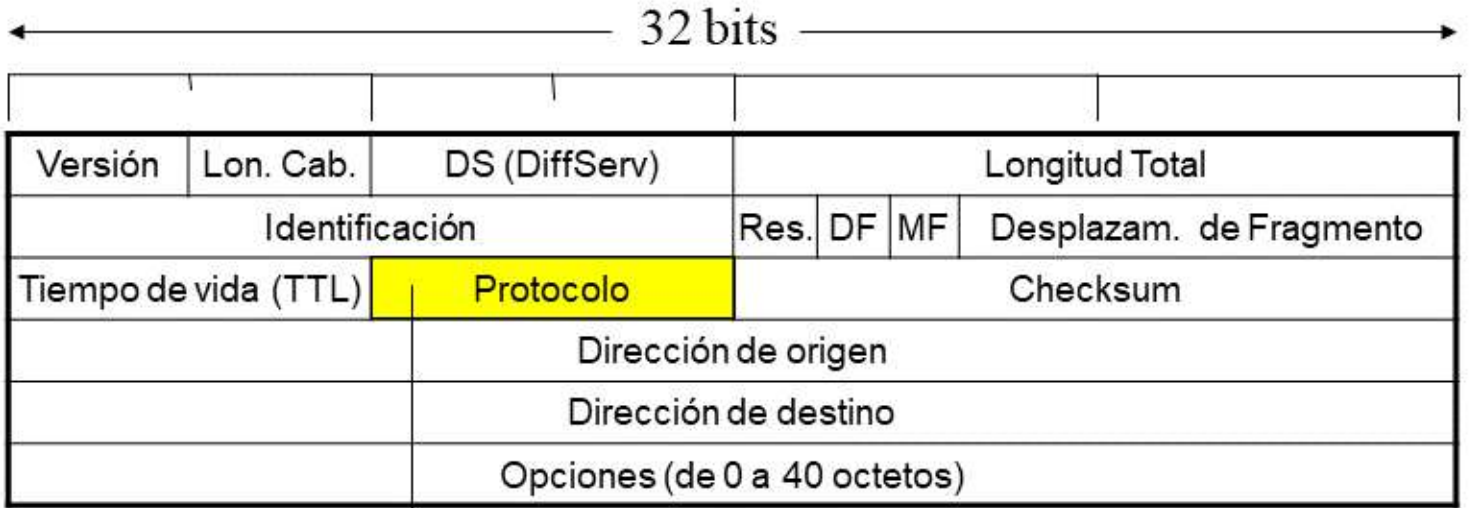
Aplicación	DHCP, RIP, DNS, NTP, SNMP, NFS, TFTP	SIP, H.323 (tiempo real)	BGP, HTTP, FTP, IMP, POP, SMTP, SSH, TelNet, DNS
		RTP	
Transporte	UDP		TCP
Red	IP		

RTP (Real-time Transport Protocol) complementa las funciones que desempeña UDP sin llegar al control que ejerce (y al overhead que supone) TCP

Arquitectura de red en un host multihomed



Especificación del protocolo de transporte en la cabecera IP



Valor	Protocolo
1	ICMP
4	IP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

Esto son solo algunos ejemplos de los valores que puede tener el campo 'protocolo'

Sumario

- Introducción
- **Protocolo UDP**
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

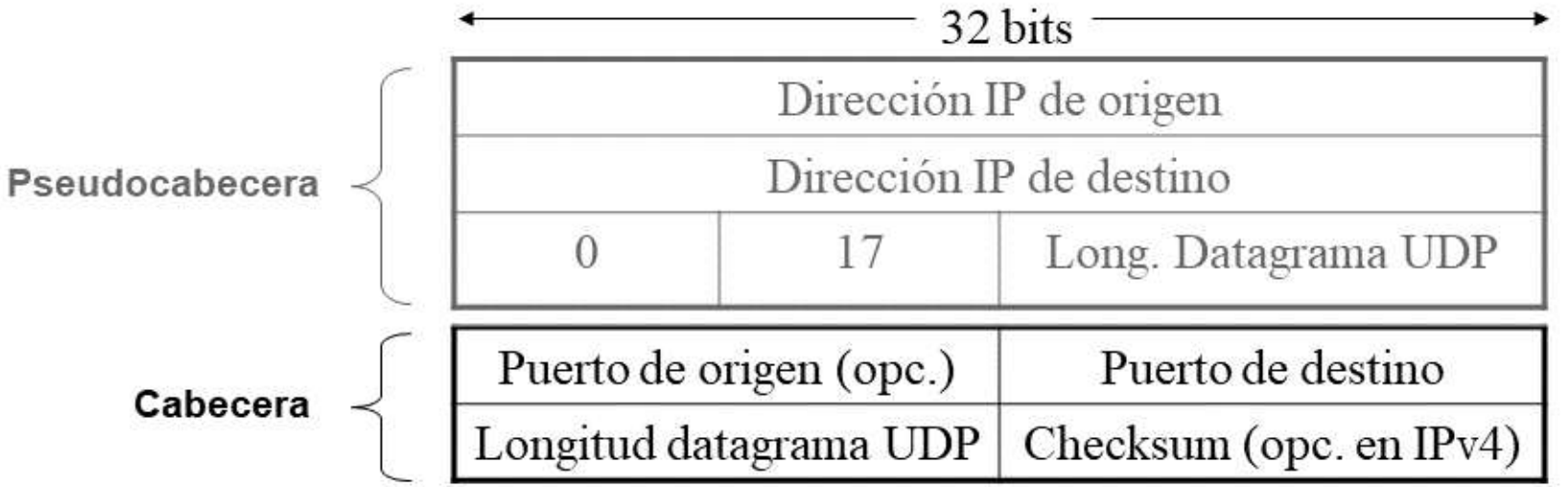
Protocolo UDP

- Servicio básico 'connectionless' (no fiable)
- Se utiliza cuando:
  - El intercambio de mensajes es muy escaso, ej.: consultas al DNS (servidor de nombres), DHCP
  - Se requiere tiempo real y no se pueden esperar confirmaciones. Ej.: videoconferencia, telefonía.
  - Los mensajes se producen regularmente y no importa si se pierde alguno. Ej: NTP, SNMP
  - Se trata de tráfico broadcast/multicast (este no puede enviarse nunca por TCP)
  - Se quiere hacer una implementación muy sencilla, ej.: TFTP

Protocolo UDP

- Los paquetes que envía UDP se denominan **mensajes** o **datagramas UDP** (datagrama=connectionless)
- UDP multiplexa los datos de las aplicaciones y opcionalmente comprueba errores, pero no realiza:
  - Conexión/desconexión
  - Retransmisión de datos perdidos
  - Control de flujo
  - Control de congestión

La cabecera UDP



La pseudocabecera se antepone a la cabecera UDP, pero no se envía realmente (de ahí su nombre). Solo se utiliza para calcular el checksum. Permite al UDP receptor comprobar que el nivel IP no le ha pasado, por error, un datagrama que era para otra dirección.

El checksum comprueba **todo** el datagrama (incluidos los datos), En IPv4 su uso es opcional, si no se calcula se pone todo a ceros y no se comprueba.

Multiplexación

- UDP asigna a cada proceso del nivel de aplicación un no. de puerto.
- El puerto es una dirección local que se utiliza para la multiplexación.
- Al ser un entero de 16 bits su valor siempre está comprendido entre 0 y 65535
- La combinación dirección_IP-puerto identifica un 'socket' (enchufe o conector) que es el origen o destino de los datagramas UDP. Ej:

Rangos de puertos

- Los puertos se dividen en tres rangos:
  - Del 0 al 1023 son los puertos **bien conocidos** ('well known ports'). Se reservan para servicios de protocolos estándar (ej.: HTTP, puerto 80). Sólo procesos con acceso superusuario pueden utilizarlos.
  - Del 1024 al 49151: puertos **registrados**. Se usan para clientes y para servicios que no requieren acceso superusuario (ej.: SIP (telefonía IP) puerto 5060).
  - Del 49152 al 65535: puertos **dinámicos** o **privados**. Sólo se usan para clientes.
- La correspondencia puertos-protocolos se puede consultar en: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

Tipos de puertos

- Los puertos se dividen en tres tipos:

Tipo de puerto	Rango valores	Uso
Bien conocido	0-1023	Servicios de protocolos estándar (ej.: HTTP, puerto 80). Solo procesos con acceso superusuario pueden utilizarlos
Registrado	1024-49151	Clientes y servicios que no requieren acceso superusuario (ej.: SIP (telefonía IP) puerto 5060)
Dinámico o privado	49152-65535	Clientes.

- La correspondencia oficial puertos-protocolos se puede consultar en: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

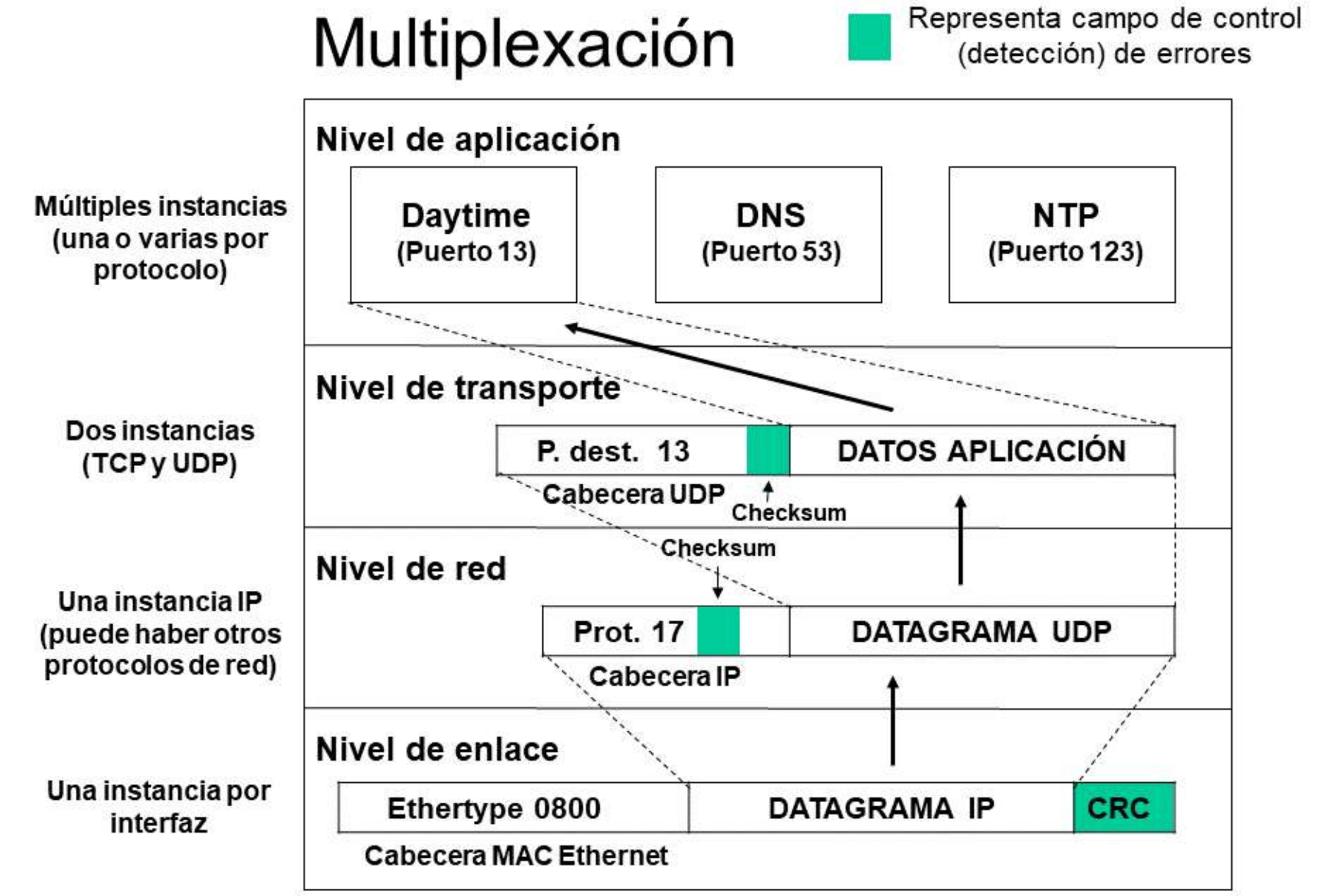
Algunos ejemplos de puertos 'bien conocidos' y registrados

Servicio	Puerto	TCP	UDP
Echo	7	X	X
DayTime	13		X
Chargen	19	X	X
FTP	21	X	
SSH	22	X	
TelNet	23	X	
SMTP	25	X	
DNS	53	X	X
BOOTP	67		X

Servicio	Puerto	TCP	UDP
TFTP	69		X
HTTP	80	X	
POP3	110	X	
NTP	123		X
SNMP	161		X
LDAP	389		X
HTTPS	443	X	
Oracle DB	1521	X	
SIP	5060		X

El puerto se utiliza del mismo modo en TCP. Los valores tienen el mismo rango y mismo significado

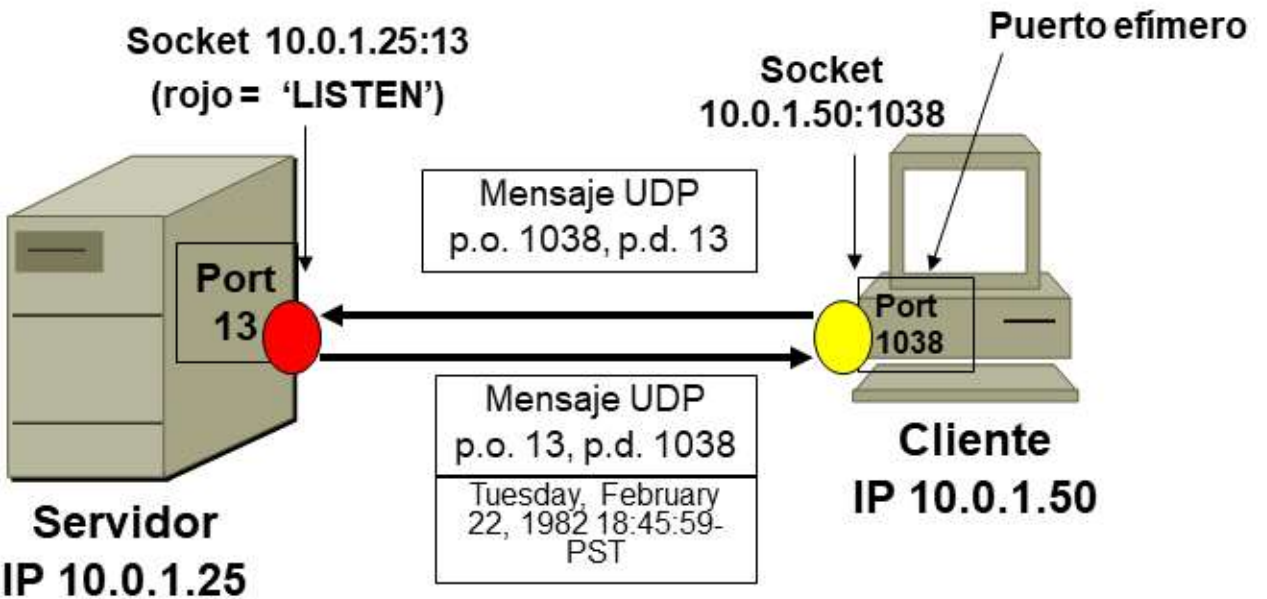
Multiplexación



Modelo cliente-servidor

- Para describir los servicios del nivel de transporte y de aplicación se suele utilizar el modelo cliente-servidor:
  - Cliente: el que realiza la petición o consulta. Es el que inicia la conexión
  - Servidor: es el que espera recibir peticiones de clientes
- En el nivel de aplicación algunos protocolos (Emule, Skype, Spotify) utilizan el modelo simétrico o de igual a igual (peer-to-peer) pero a nivel de transporte casi siempre se utiliza el modelo cliente-servidor

Intercambio de datagramas UDP entre un cliente y un servidor



El puerto 13 corresponde al servicio daytime

Si el socket del servidor recibe datagramas de múltiples sockets clientes los pondrá en una cola común y los atenderá secuencialmente

En UDP el puerto de origen es opcional, pero si se espera recibir una respuesta hay que ponerlo. Normalmente se pone siempre

Rango de puertos efímeros

La mayoría de los sistemas eligen los puertos para sus clientes (puertos efímeros) usando solo una parte del rango disponible

Sistema operativo	Puertos efímeros
Windows XP y anteriores	1025 – 5000
Linux < 2.4 FreeBSD < 4.6 y BSD	1024 – 5000
FreeBSD ≥ 4.6 HP-UX Windows Vista y siguientes	49152 – 65535
Linux ≥ 2.4	32768 – 61000
Solaris y AIX	32768 – 65535
IRIX	1024 – 65535

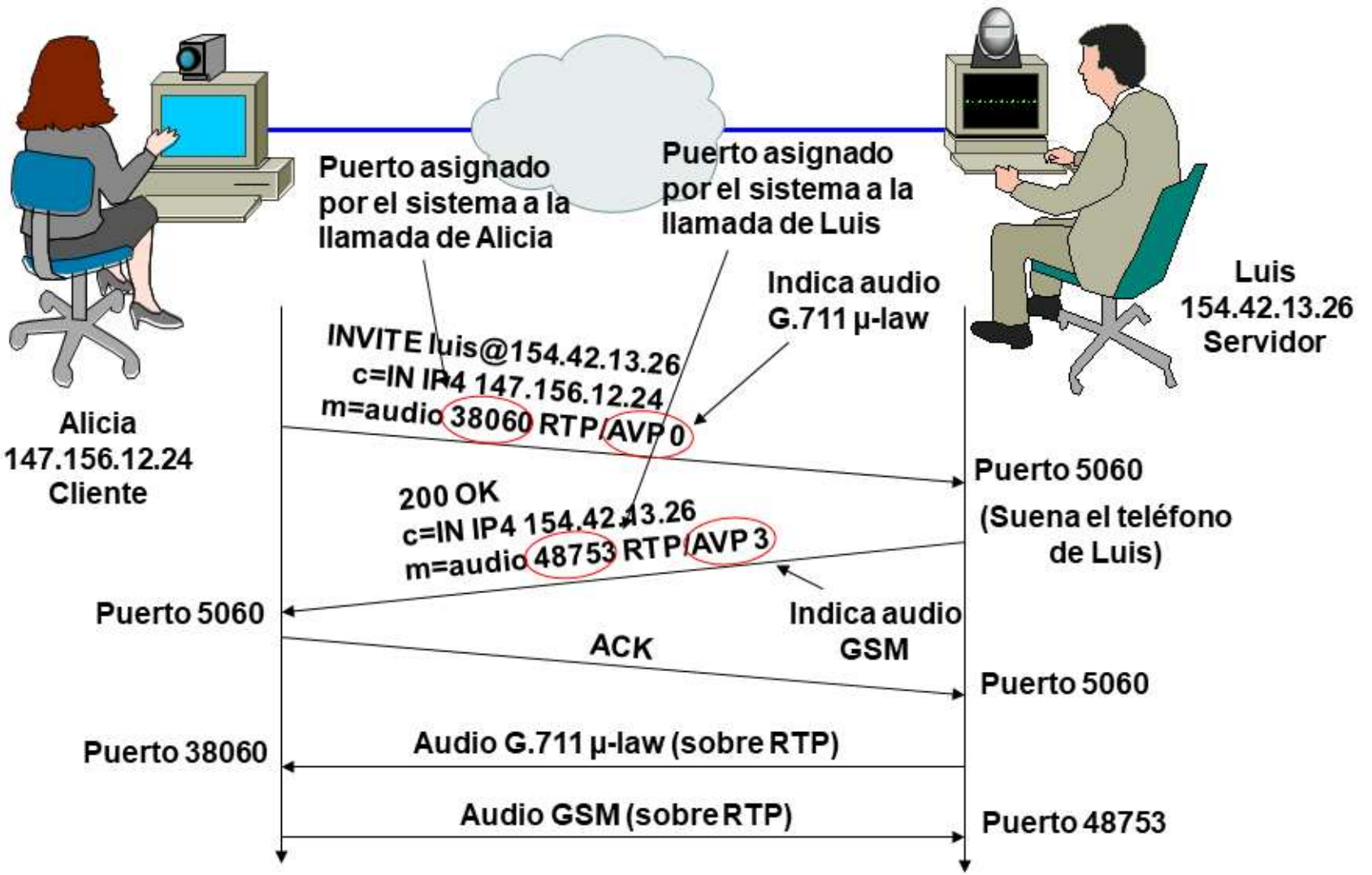
← **Recomendado IANA (rango dinámico)**

Cabeceras IP y UDP en una petición/respuesta SNMP

```
IP:  ----- IP Header -----
IP:
IP: Version=4, header length=20 bytes
IP: DiffServ = 00
IP: Total length = 131 bytes
IP: Identification = 21066
IP: DF = 0, MF = 0
IP: Fragment offset = 0 bytes
IP: Time to live = 60 seconds/hops
IP: Protocol = 17 (UDP)
IP: Header checksum = 2A13 (correct)
IP: Source address = [128.1.1.1]
IP: Destination address = [128.1.1.10]
IP: No options
IP:
UDP: ----- UDP Header -----
UDP:
UDP: Source Port = 1227
UDP: Destination port = 161 (SNMP)
UDP: Length = 111
UDP: No checksum
UDP:
```

```
IP:  ----- IP Header -----
IP:
IP: Version=4, header length=20 bytes
IP: DiffServ = 00
IP: Total length = 160 bytes
IP: Identification = 2015
IP: DF = 0, MF = 0
IP: Fragment offset = 0 bytes
IP: Time to live = 64 seconds/hops
IP: Protocol = 17 (UDP)
IP: Header checksum = 7061 (correct)
IP: Source address = [128.1.1.10]
IP: Destination address = [128.1.1.1]
IP: No options
IP:
UDP: ----- UDP Header -----
UDP:
UDP: Source Port = 161 (SNMP)
UDP: Destination port = 1227
UDP: Length = 140
UDP: Checksum = 4D4F (correct)
UDP:
```

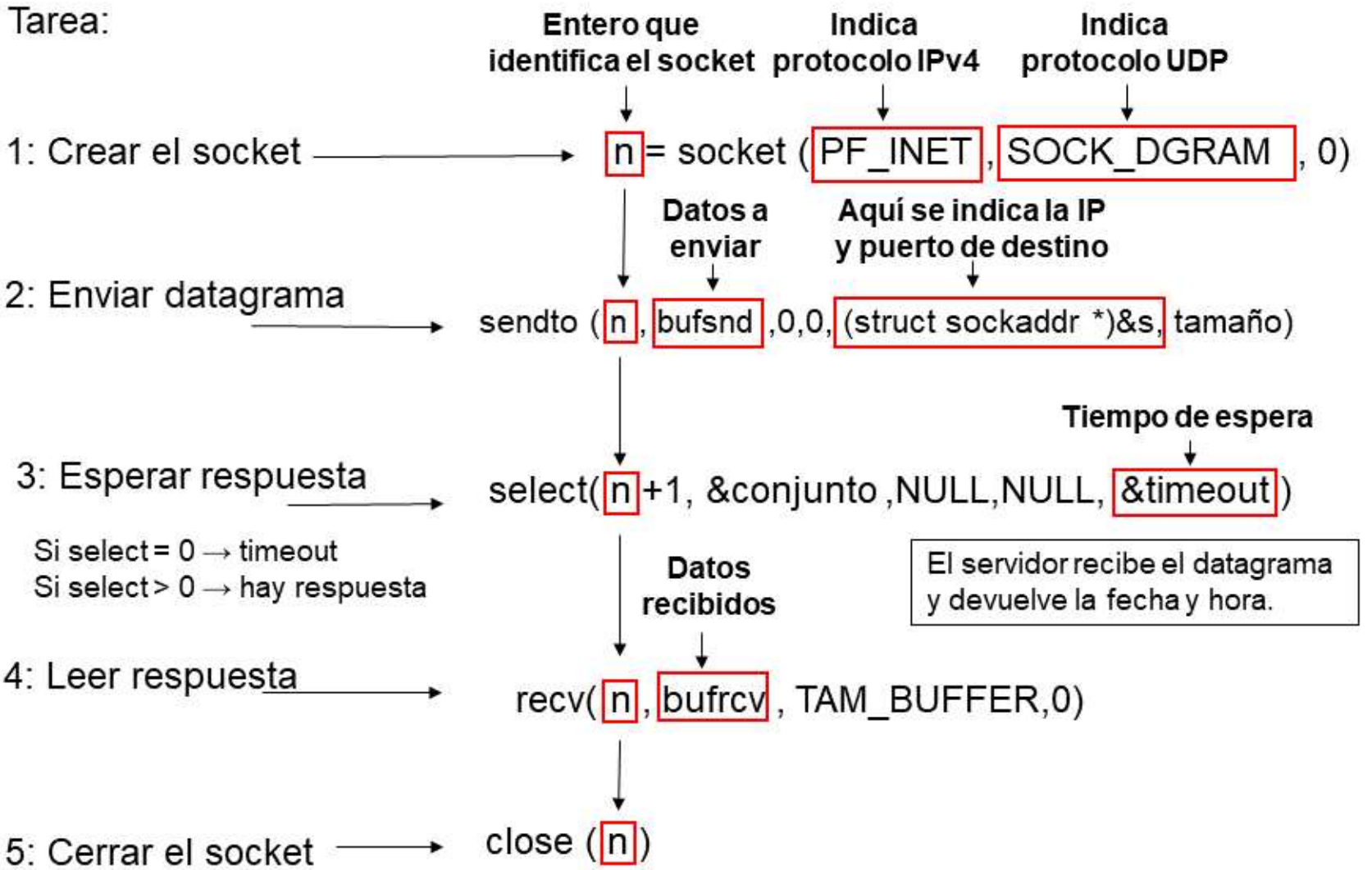
Llamada SIP entre dos usuarios



Programación de aplicaciones

- Normalmente se utilizan APIs (Application Programming Interface) estandarizadas denominadas 'sockets'.
- La más extendida son los 'sockets de Berkeley', librería de funciones en C incluída en el UNIX BSD 4.2 en 1983 y posteriormente en el estándar POSIX. Hay versiones para casi todos los S.O., incluido Windows (winsock)
- Estas librerías simplifican las tareas más habituales y permiten al programador escribir código portable sin preocuparse de la arquitectura del host
- La estandarización de APIs se hace por portabilidad, no por interoperabilidad. Lo único que intercambian las aplicaciones son paquetes UDP o TCP

Cliente UDP con Berkeley sockets



¿Cuándo y como se envían los datagramas UDP?

- Se envían:
  - Cada vez que la aplicación invoca un 'sendto' o similar el host manda el contenido del buffer en un datagrama IP al socket de destino.
  - Si el datagrama a enviar no cabe en la trama a nivel de enlace el nivel IP se encarga de fragmentarlo. UDP no se entera de nada
- Se reciben:
  - En cuanto llega el datagrama IP pasa su contenido a UDP y notifica a la aplicación. Ésta lo recoge cuando quiere invocando un 'recv' o similar
  - Si el datagrama llegó fragmentado el IP del receptor lo reensambla antes de pasarlo a UDP.

Ataque flood (inundación) de UDP

- Cuando un host recibe un datagrama UDP, si el puerto esta abierto ha de entregar el paquete al proceso correspondiente; si no lo está debería responder al emisor con un mensaje ICMP Destino inaccesible
- Esto permite hacer ataques de denegación de servicio, central o distribuida, enviando muchos mensajes UDP por segundo a puertos cerrados en un host.
- Para evitarlo muchos sistemas omiten el envío de mensajes ICMP Destino inaccesible en estos casos

Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- **Protocolo TCP**
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

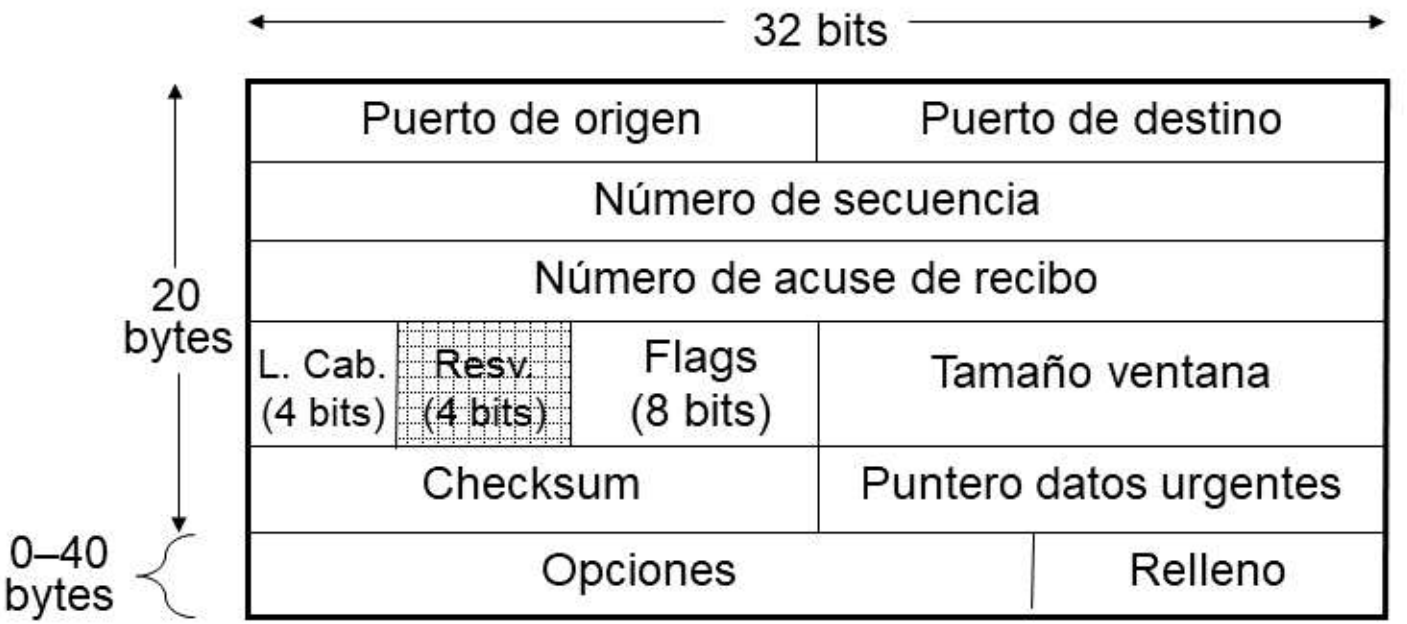
TCP (Transmission Control Protocol)

- Está diseñado para ofrecer un transporte fiable sobre el servicio no fiable que le suministra IP
- Es un servicio orientado a conexión
- La conexión siempre se establece entre dos y sólo dos TCPs. En TCP no existe la posibilidad de envíos multicast o broadcast, en esos casos se usa siempre UDP
- Los paquetes de TCP se llaman **segmentos**.
- El TCP actual (v4) se especificó en el RFC 793 en 1981 y con pocos cambios sigue plenamente vigente.

Funciones de TCP

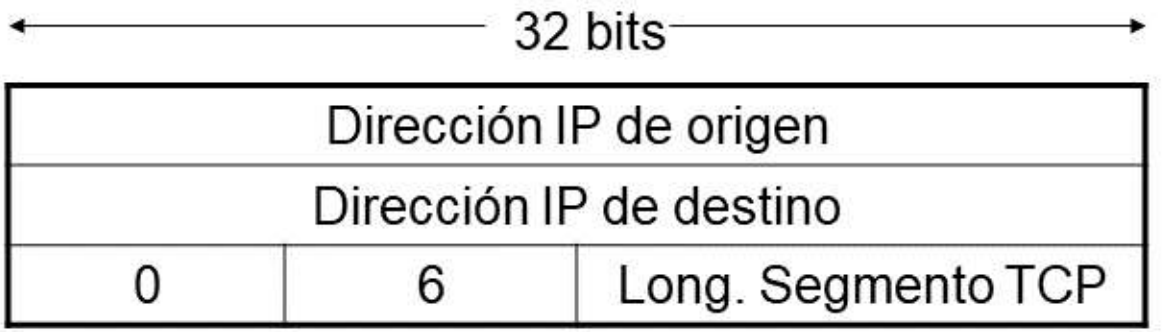
- Multiplexar el nivel de aplicación (puerto)
- Establecer y terminar conexiones
- Controlar errores, retransmitir segmentos perdidos o erróneos. Eliminar duplicados
- Gestionar los buffers y ejercer control de flujo de forma eficiente
- Organizar el envío de datos para hacer un uso eficiente de los recursos
- Efectuar control de congestión

La cabecera TCP



Flags:	1	CWR:	Congestion Window Reduced
	2	ECE:	ECN Echo (ECN=Explicit Congestion Notification)
	3	**URG:**	**el segmento contiene datos urgentes**
	4	**ACK:**	**el campo número de acuse de recibo tiene sentido**
	5	**PSH:**	**el segmento contiene datos 'Pushed'**
	6	**RST:**	**ha habido algún error y la conexión debe cerrarse**
	7	**SYN:**	**indica el inicio de una conexión**
	8	**FIN:**	**indica el final de una conexión**

La pseudocabecera TCP



La pseudocabecera se antepone a la cabecera TCP, pero no se envía, solo se utiliza para calcular el checksum. Permite a TCP comprobar que IP no se ha equivocado entregándole un segmento que no era para él.

El valor 6 indica el protocolo de transporte (TCP)

Pregunta: tamaño de segmentos

P: El tamaño máximo de un segmento TCP es 65.515 octetos. ¿Podría explicar de donde viene ese valor?

R: La longitud máxima de un datagrama se especifica en un campo de 16 bits, por lo que es 65535 octetos. De estos al menos 20 son la cabecera IP, con lo que quedan 65515 octetos para el segmento TCP.

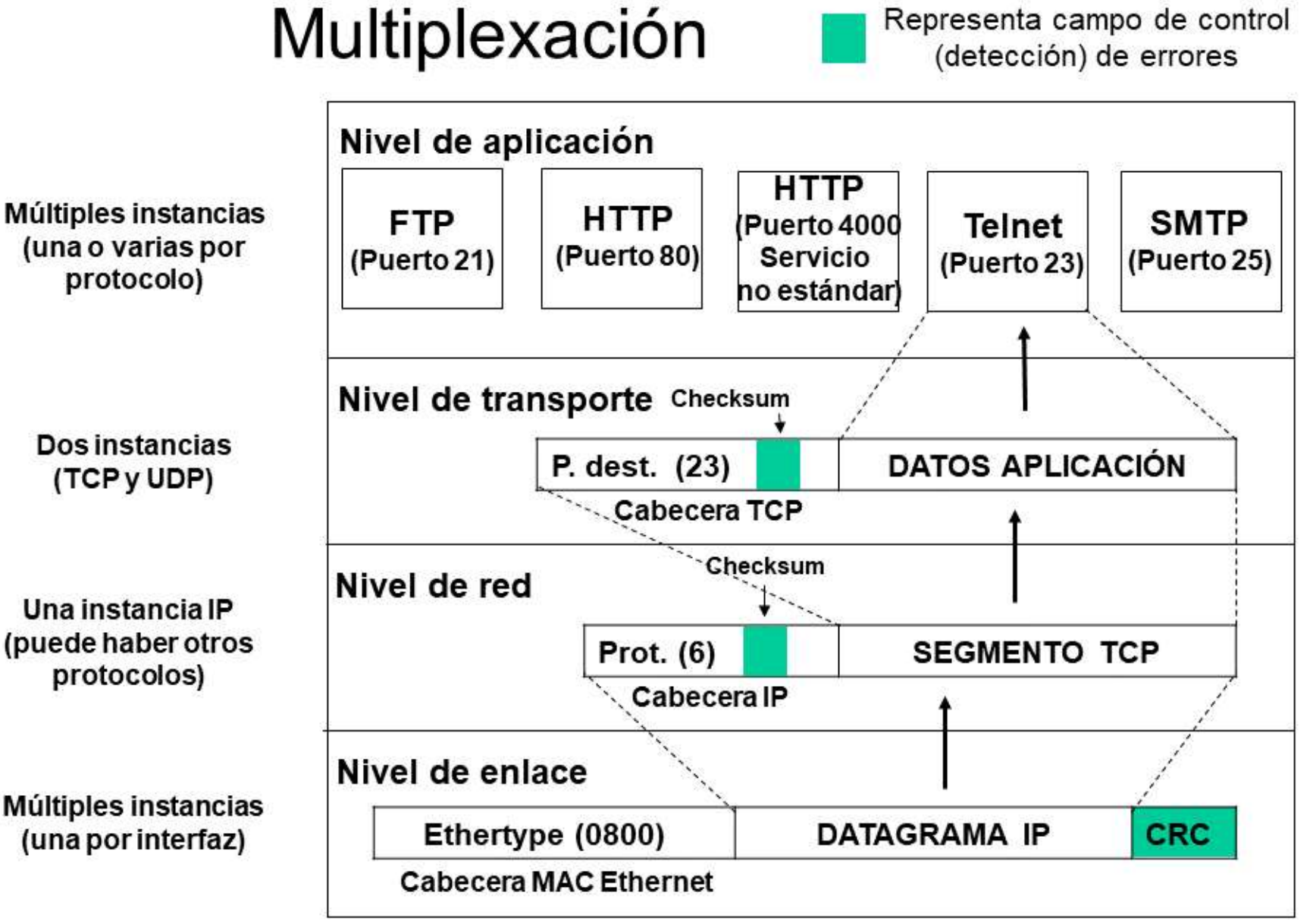
Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - **Multiplexación**
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

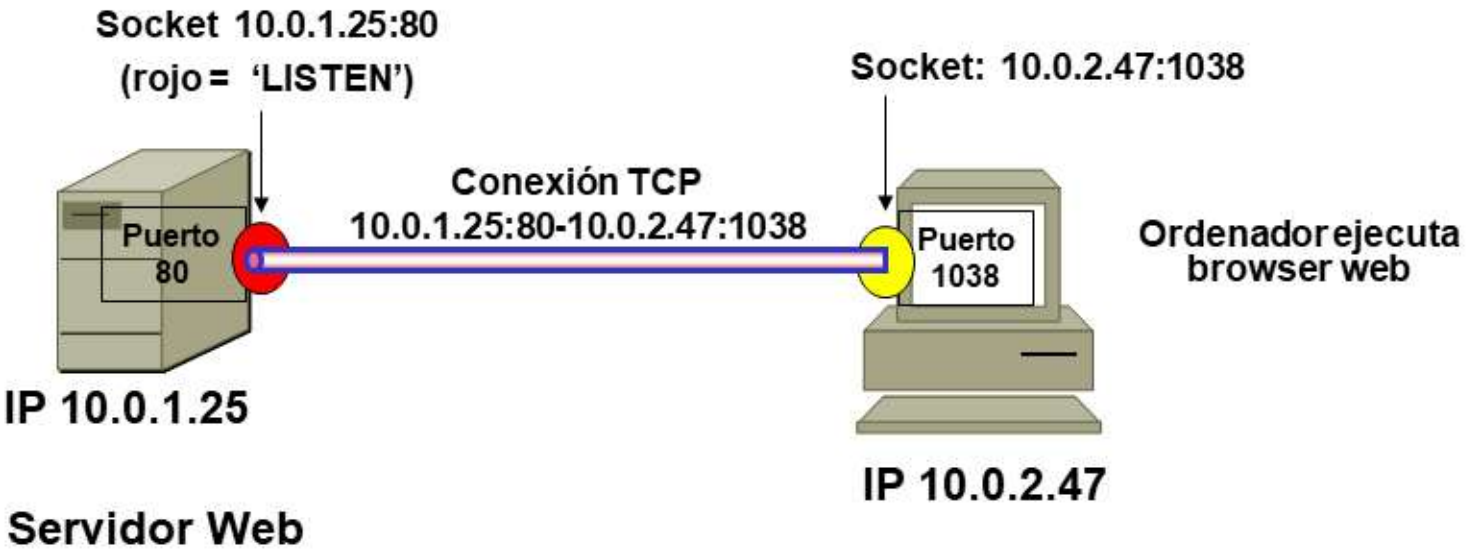
Multiplexación

- Se utiliza el número de puerto (origen y destino), igual que en UDP. Puede valer de 0 a 65535.
- Como en UDP la combinación dirección_IP-puerto identifica un 'socket': **147.156.1.43:80**
- Una conexión TCP queda especificada de forma no ambigüa por los dos sockets que se conectan:
  IP-puerto ↔ IP-puerto
- No pueden coexistir dos conexiones TCP que coincidan en los cuatro valores: IP-puerto ↔ IP-puerto. En ese caso serían la misma conexión
- Los puertos se clasifican en bien conocidos, registrados y dinámicos (igual que en UDP)

Multiplexación

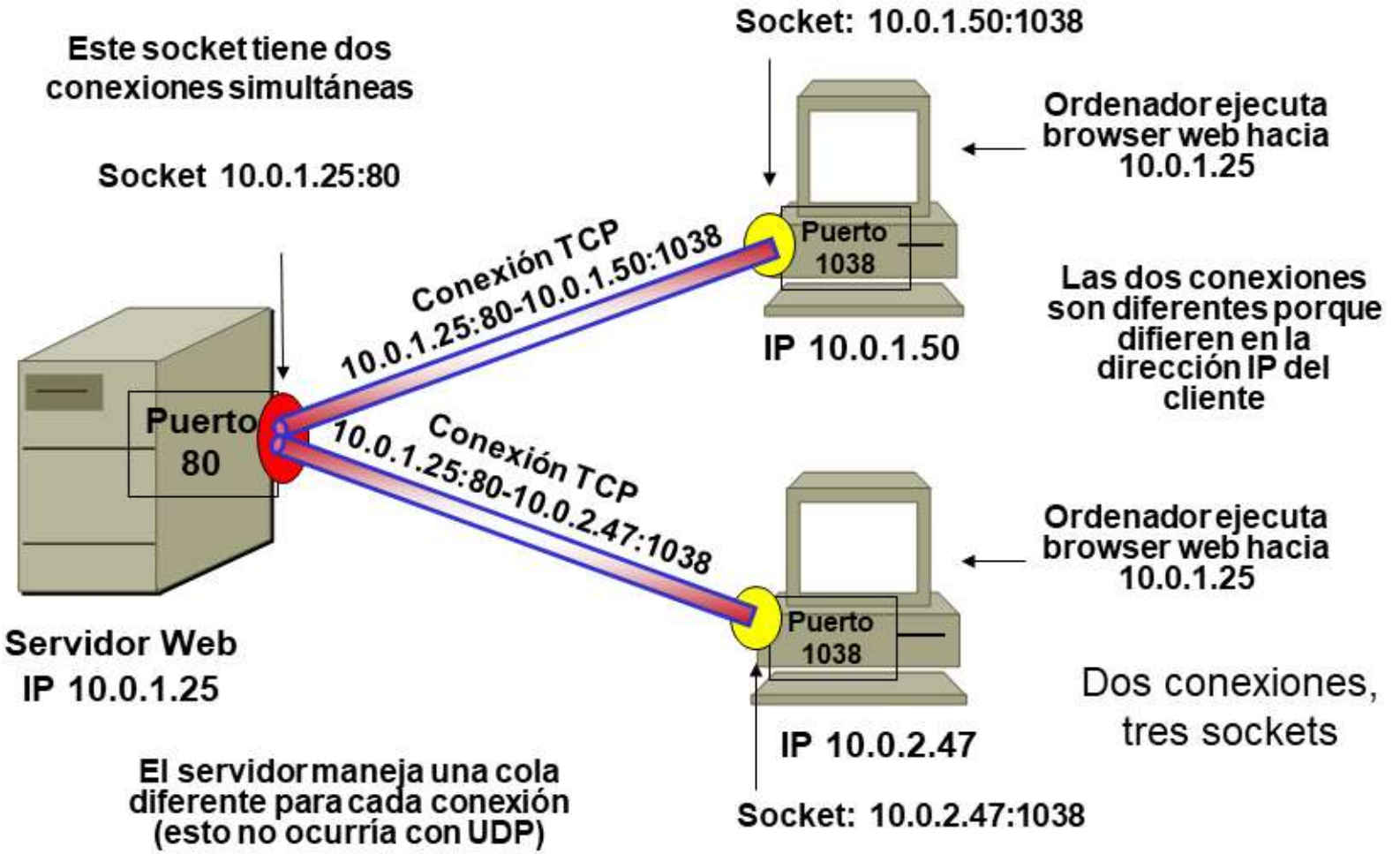


Conexión de un cliente a un servidor

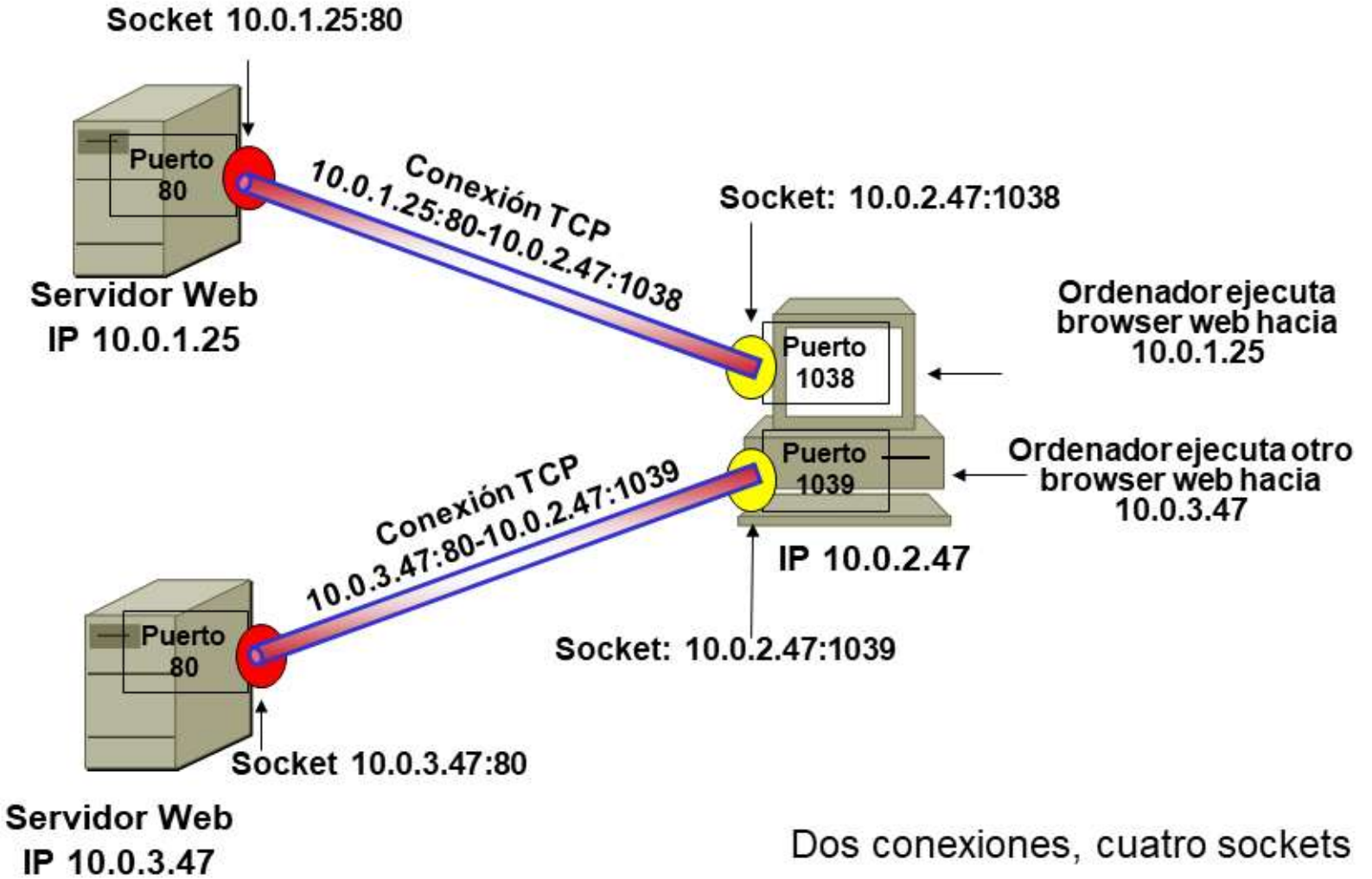


Una conexión, dos sockets

Dos clientes hacia un mismo servidor

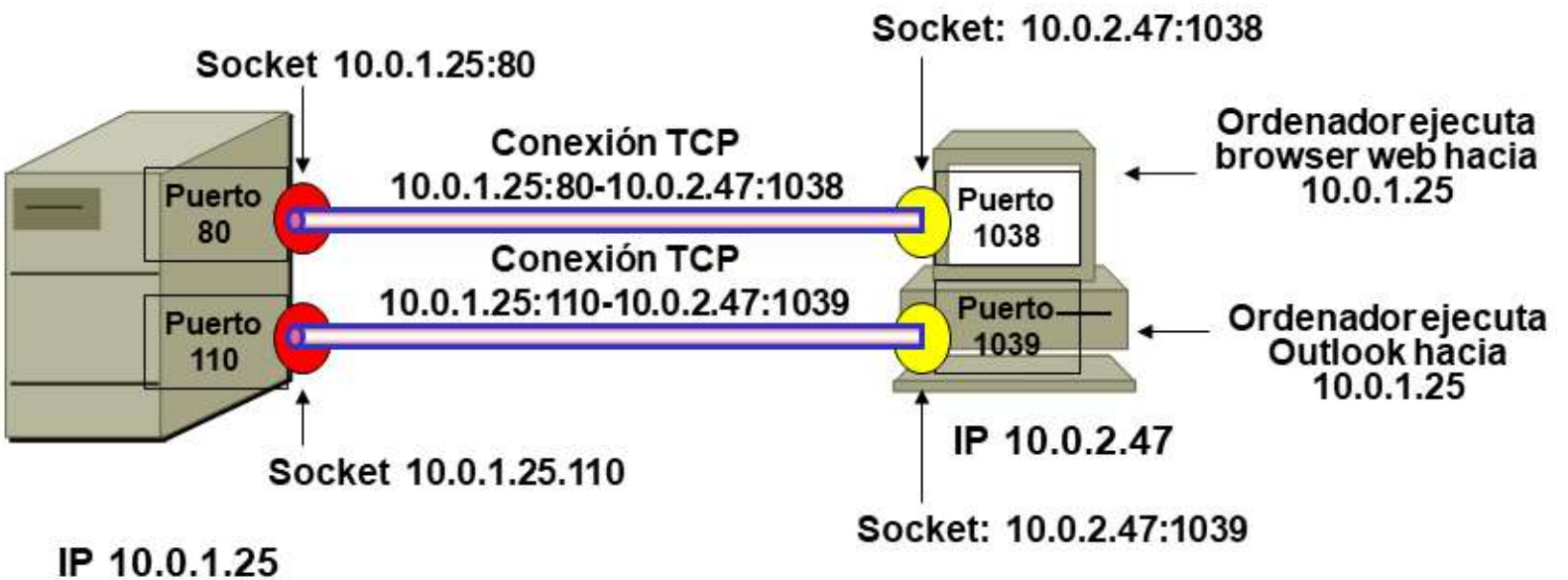


Dos clientes (misma IP) hacia dos servidores



Dos conexiones, cuatro sockets

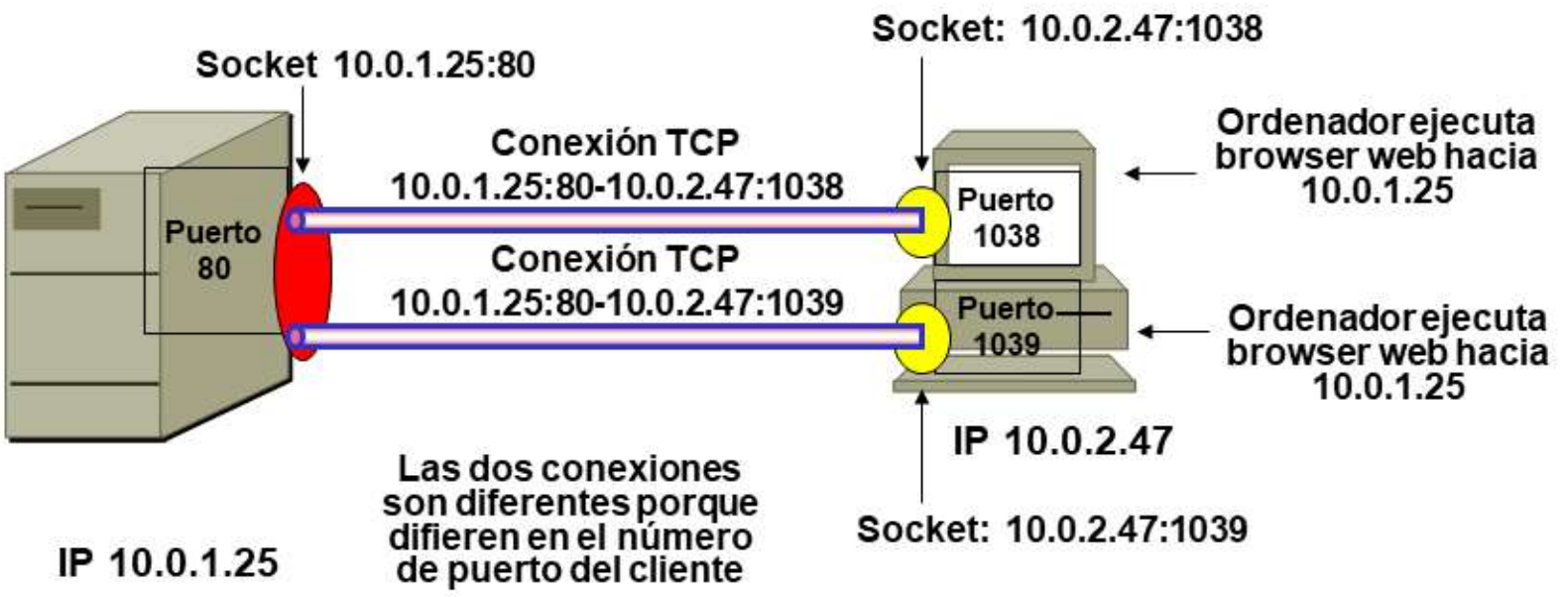
Dos clientes (misma IP) hacia dos servidores (misma IP)



Servidor Web y POP3

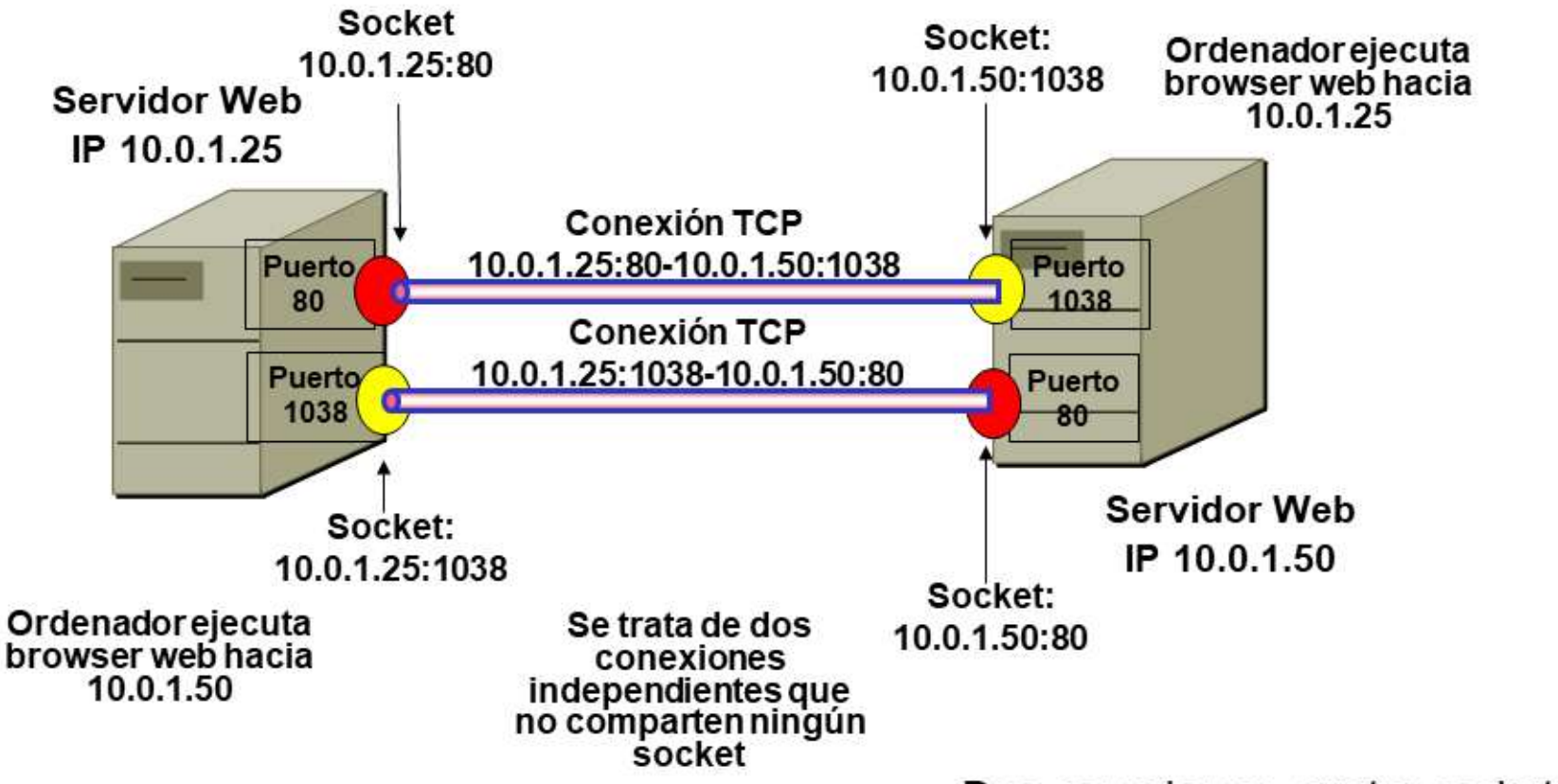
Dos conexiones, cuatro sockets

Dos clientes (misma IP) hacia el mismo servidor



Dos conexiones, tres sockets

Conexiones cruzadas cliente-servidor

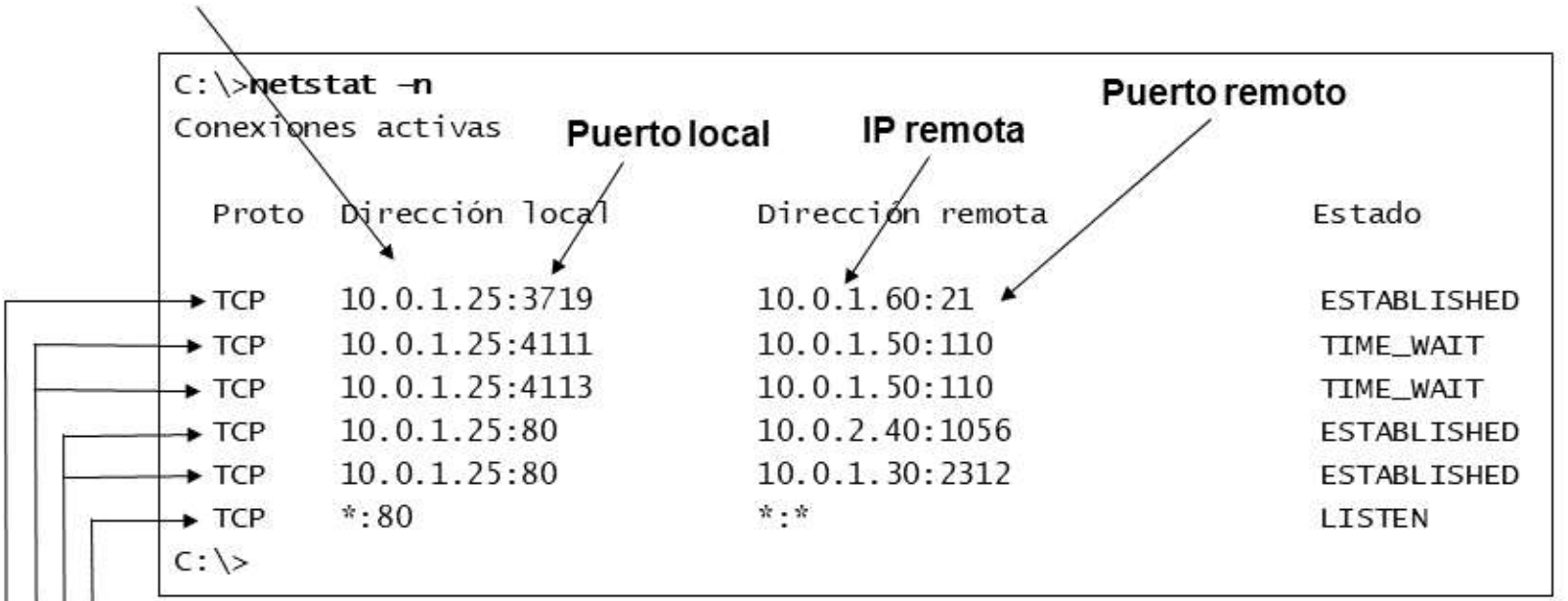


Dos conexiones, cuatro sockets

Comando 'netstat'

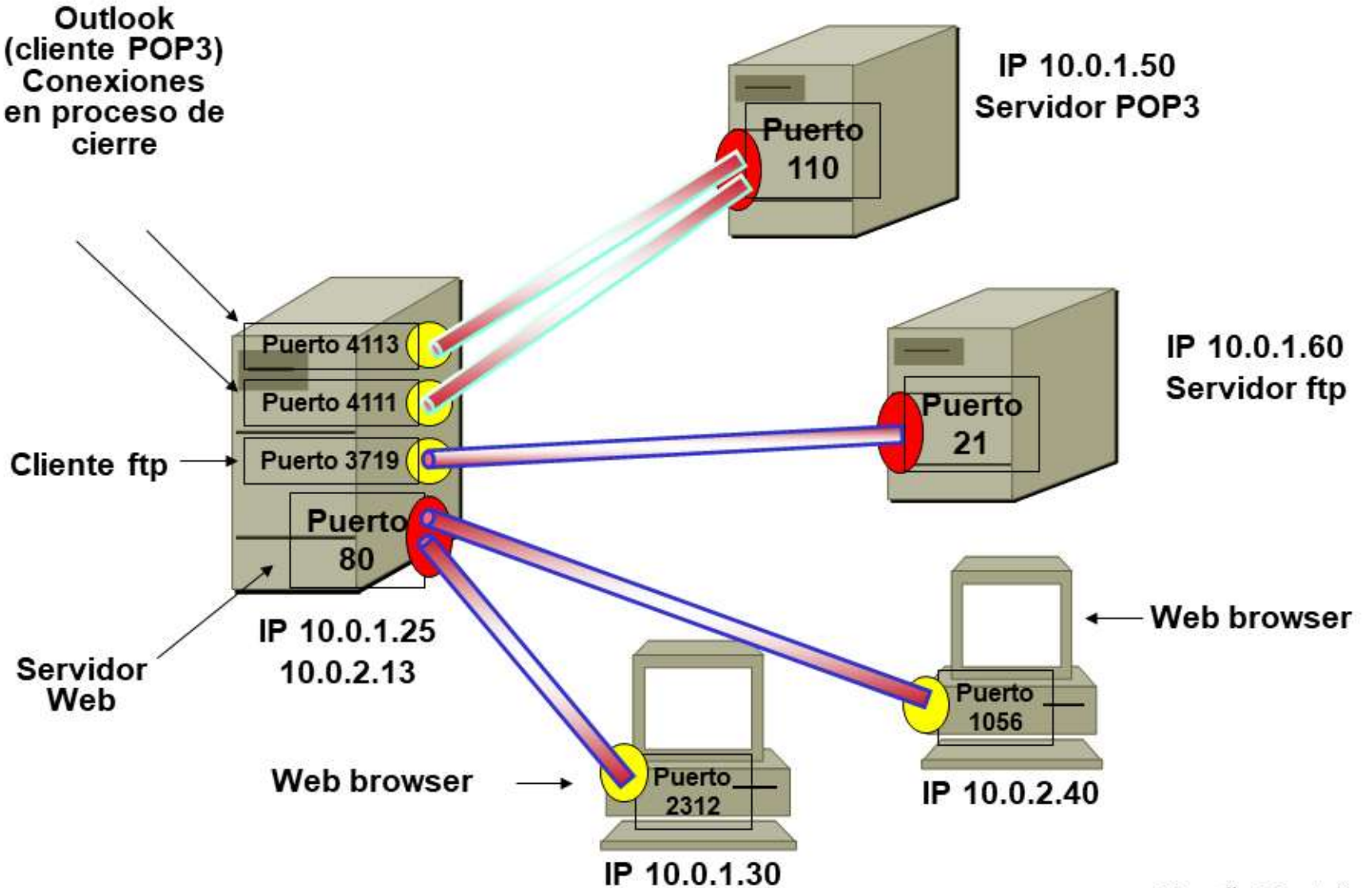
- Permite saber que conexiones TCP hay establecidas y que sockets las forman en el extremo local y remoto.
- También permite averiguar que puertos TCP y UDP están abiertos (en modo 'LISTEN')
- Una forma típica de protección de los cortafuegos es bloquear puertos innecesarios, es decir no dejar pasar paquetes cuyo número de puerto de destino no sea alguno de los servicios oficialmente abiertos

Comando 'netstat' en un host



Si no se utiliza la opción '–n' el programa netstat intenta convertir las direcciones IP y los puertos a nombres siempre que puede (por ejemplo pone 'pop3' en vez de 110)

Conexiones del netstat anterior



Sumario

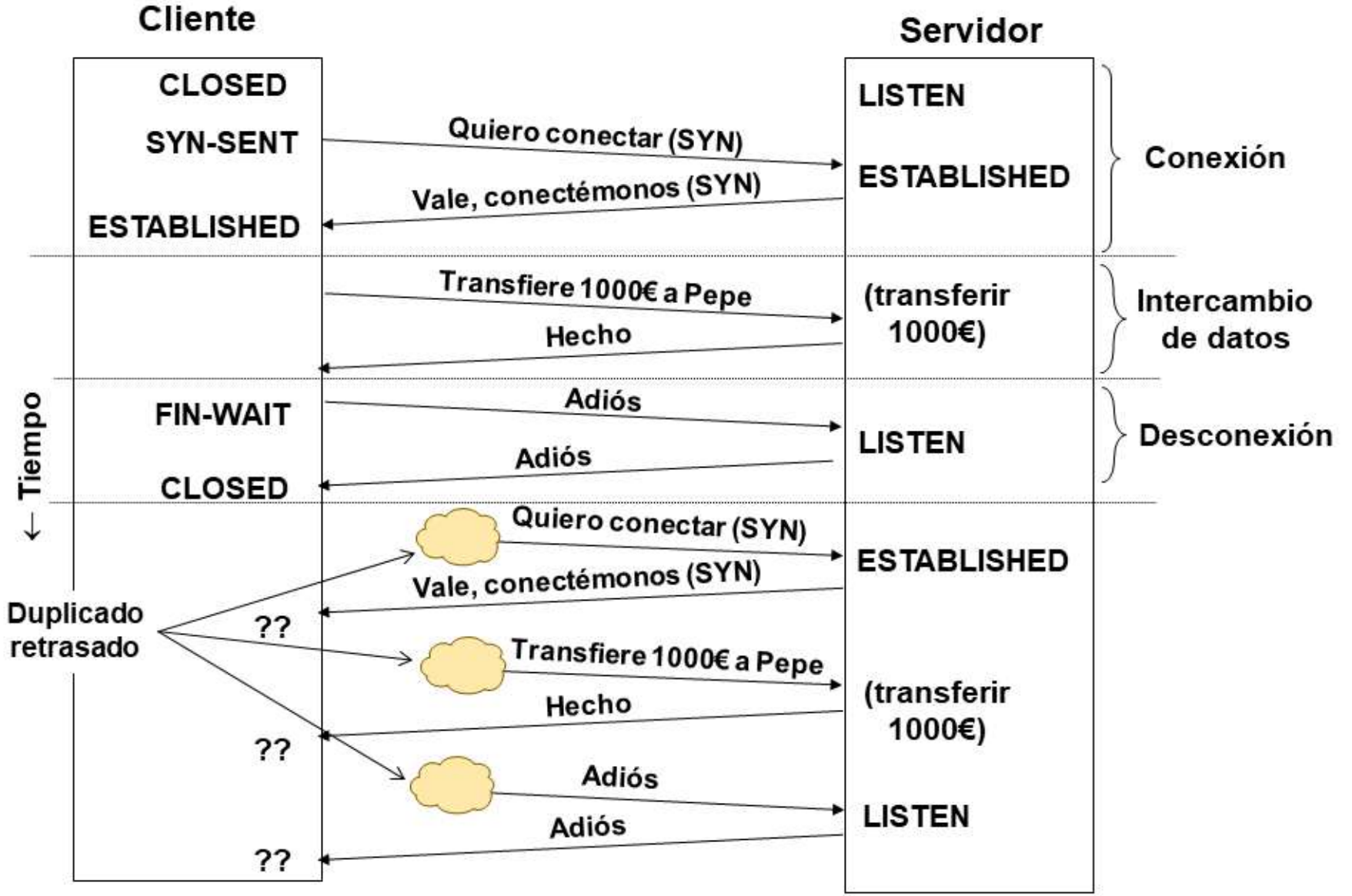
- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - **Conexión**
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Flag de conexión de TCP

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

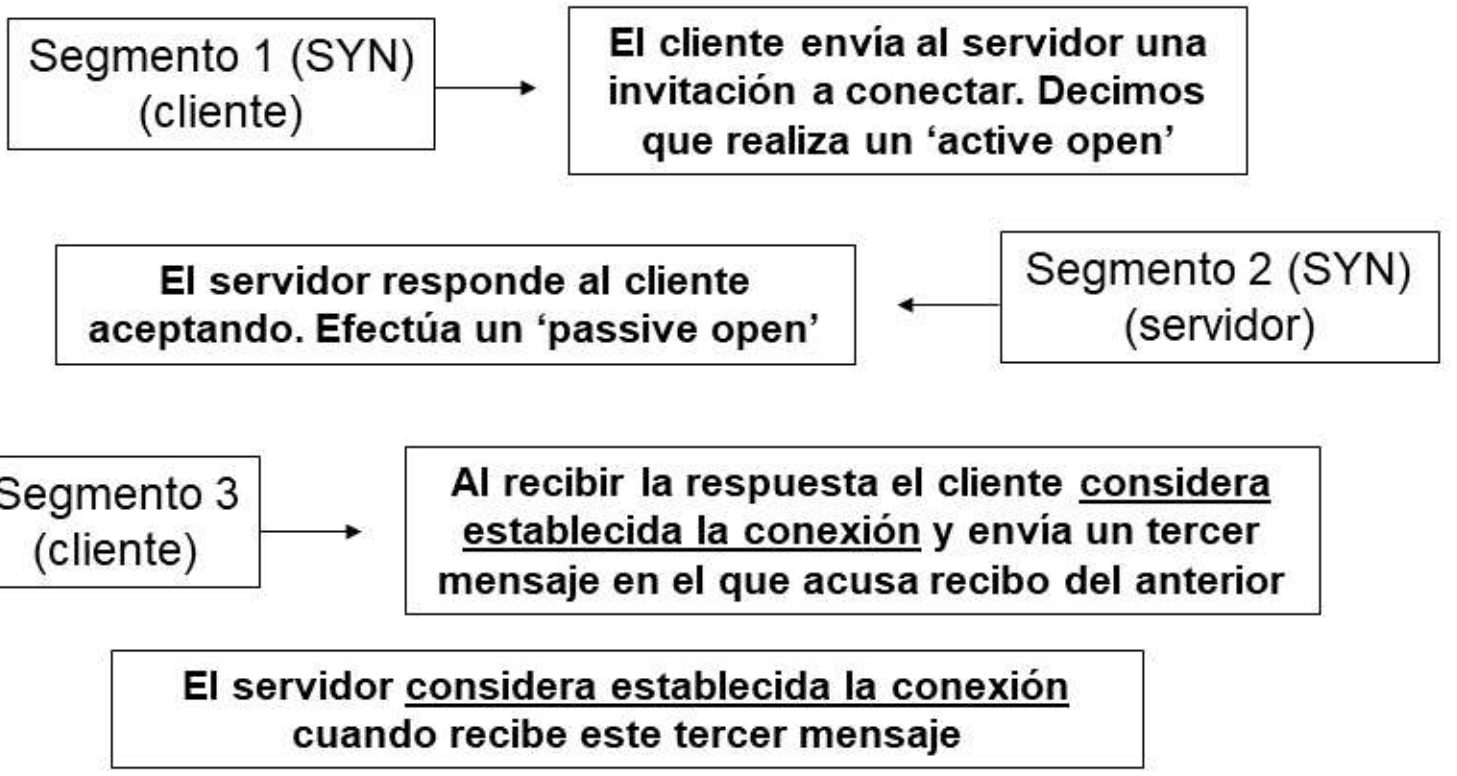
- El flag **SYN** (Synchronize) indica que se está estableciendo una conexión. Está puesto siempre en el primer segmento que se envía desde cada lado de una conexión TCP, y sólo en ese.
- Pero el solo uso de este flag no evita los problemas que pueden producir los duplicados retrasados

Un protocolo de transporte simple



Conexión por 'Saludo a tres vías'

- En TCP la conexión se establece por el intercambio de tres mensajes, por lo que se le conoce como **saludo a tres vías** ('**three way handshake**' en inglés):

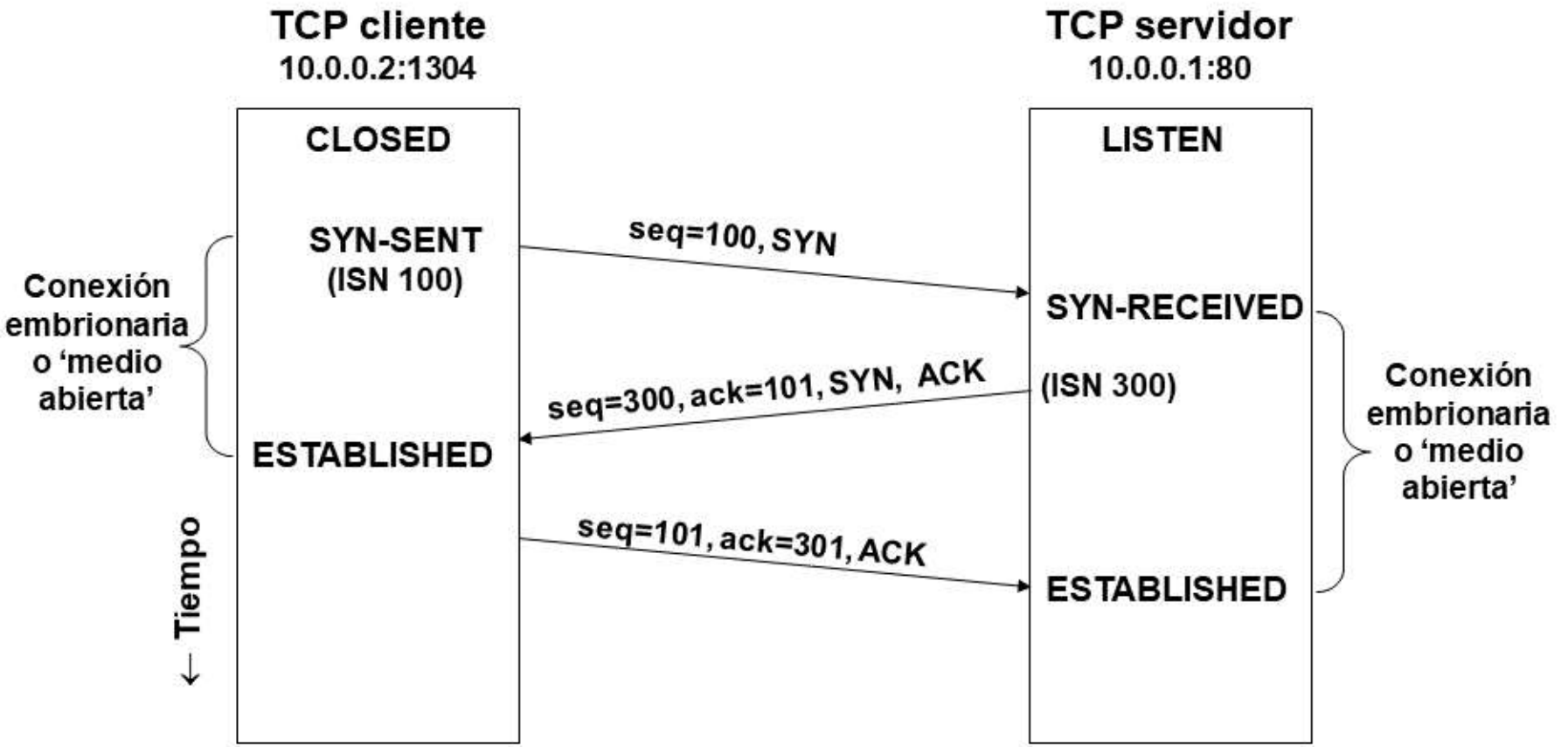


Identificadores de conexión (ISN)

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

- Cada conexión TCP que se establece elige un valor diferente del número de secuencia inicial o ISN (Initial Sequence Number), que normalmente no es cero.
- Este ISN actúa como identificador de la conexión y minimiza el riesgo de que un duplicado retrasado (de una conexión anterior) provoque una conexión espúrea.
- Siempre hay dos ISN asociados con una conexión TCP, uno por cada 'lado'. Cada TCP elige independientemente el ISN que utilizará para la conexión.
- El ISN es un entero de 32 bits, sin signo.

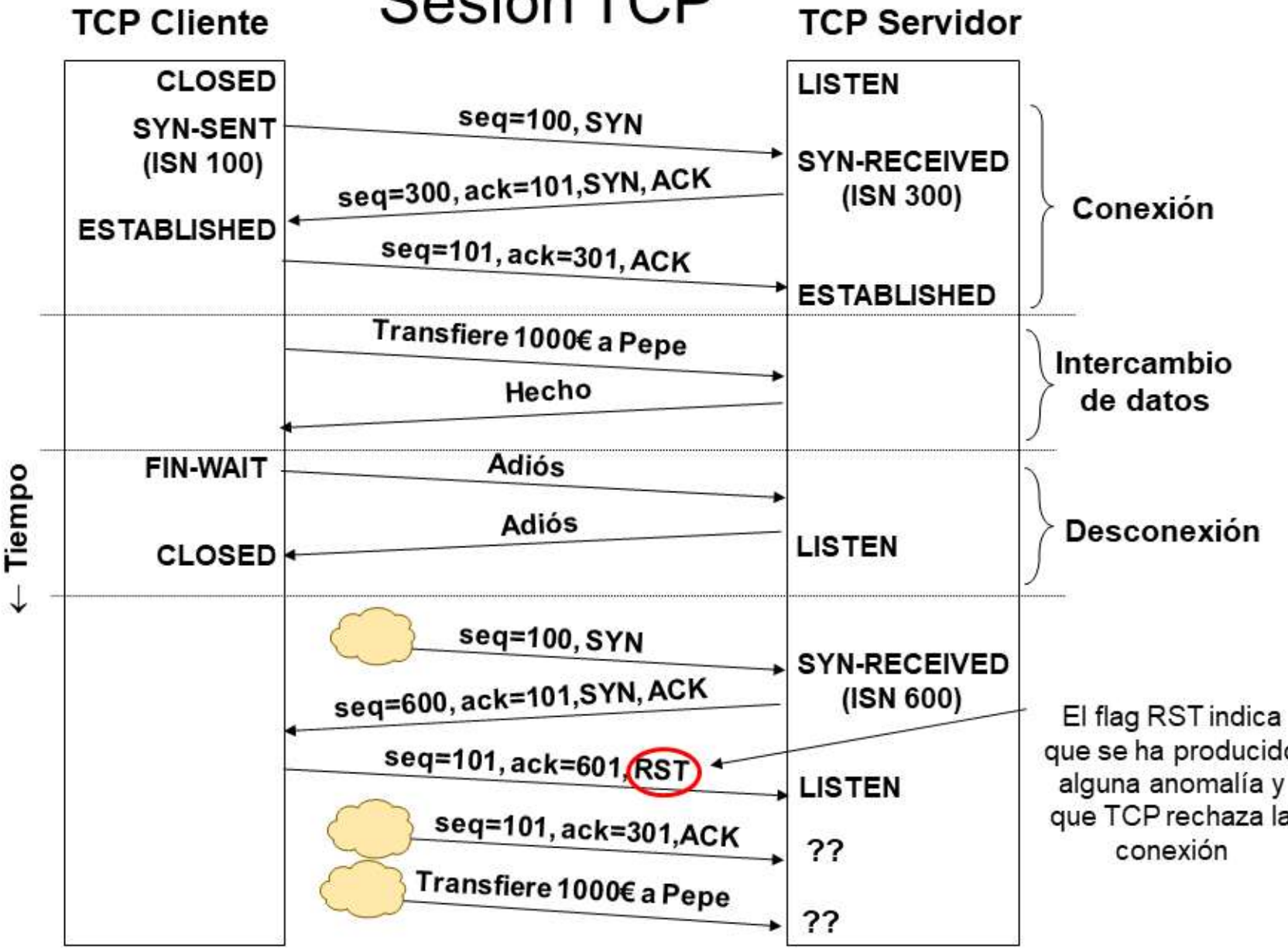
Establecimiento de una conexión TCP por saludo a tres vías



Elección del ISN

- Según el RFC 793 el proceso TCP debe mantener un contador que incrementará en 1 cada 4 microsegundos, y cuyo valor se usará como ISN para cada nueva conexión. Así los valores se repiten al cabo de unas 4 horas, tiempo más que suficiente para que los posibles duplicados retrasados que utilicen un mismo ISN ya hayan desaparecido.
- Para gastar menos CPU en la práctica se suele utilizar algoritmos más sencillos. Por ejemplo UNIX BSD 4.4 incrementa el ISN en 64000 cada medio segundo y cada vez que establece una conexión. Así dos conexiones consecutivas tendrán ISN bastante diferentes, aunque ocurran muy próximas en el tiempo.

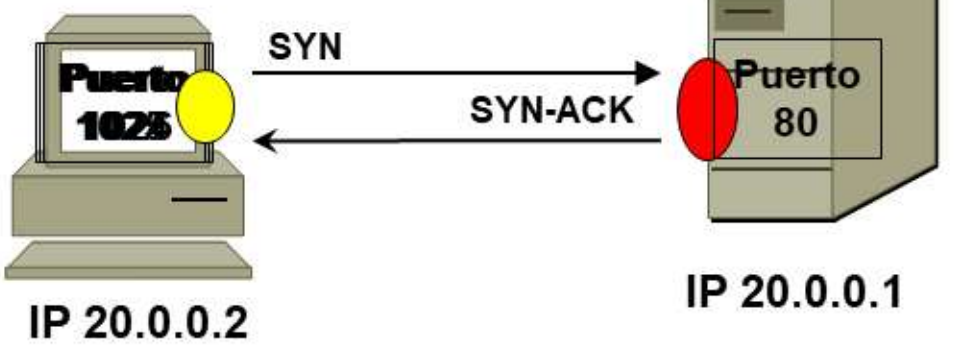
Sesión TCP


TCP Cliente
TCP Servidor
CLOSED
SYN-SENT
(ISN 100)
ESTABLISHED
LISTEN
SYN-RECEIVED
(ISN 300)
ESTABLISHED
seq=100, SYN
seq=300, ack=101,SYN, ACK
seq=101, ack=301, ACK
Conexión
Transfiere 1000€ a Pepe
Hecho
Intercambio
de datos
FIN-WAIT
CLOSED
Adiós
Adiós
LISTEN
Desconexión
← Tiempo
seq=100, SYN
SYN-RECEIVED
(ISN 600)
seq=600, ack=101,SYN, ACK
seq=101, ack=601, RST
LISTEN
El flag RST indica
que se ha producido
alguna anomalía y
que TCP rechaza la
conexión
seq=101, ack=301,ACK
??
Transfiere 1000€ a Pepe
??

Envíos TCP a puertos cerrados o inactivos

- Si un host recibe una petición de conexión TCP dirigida a un puerto que no está en modo 'listen' puede:
  - Devolver un mensaje 'ICMP Destino Inaccesible' (Windows)
  - Devolver un mensaje RST rechazando la conexión (UNIX)
  - No decir nada. Esta es una medida de seguridad que adoptan algunos cortafuegos

Ataque SYN-flood de TCP



Socket 20.0.0.1:80
Conexiones SYN-RECEIVED
(embrionarias)

20.0.0.2:1024-20.0.0.1:80
20.0.0.2:1025-20.0.0.1:80
20.0.0.2:1026-20.0.0.1:80

Recursos agotados

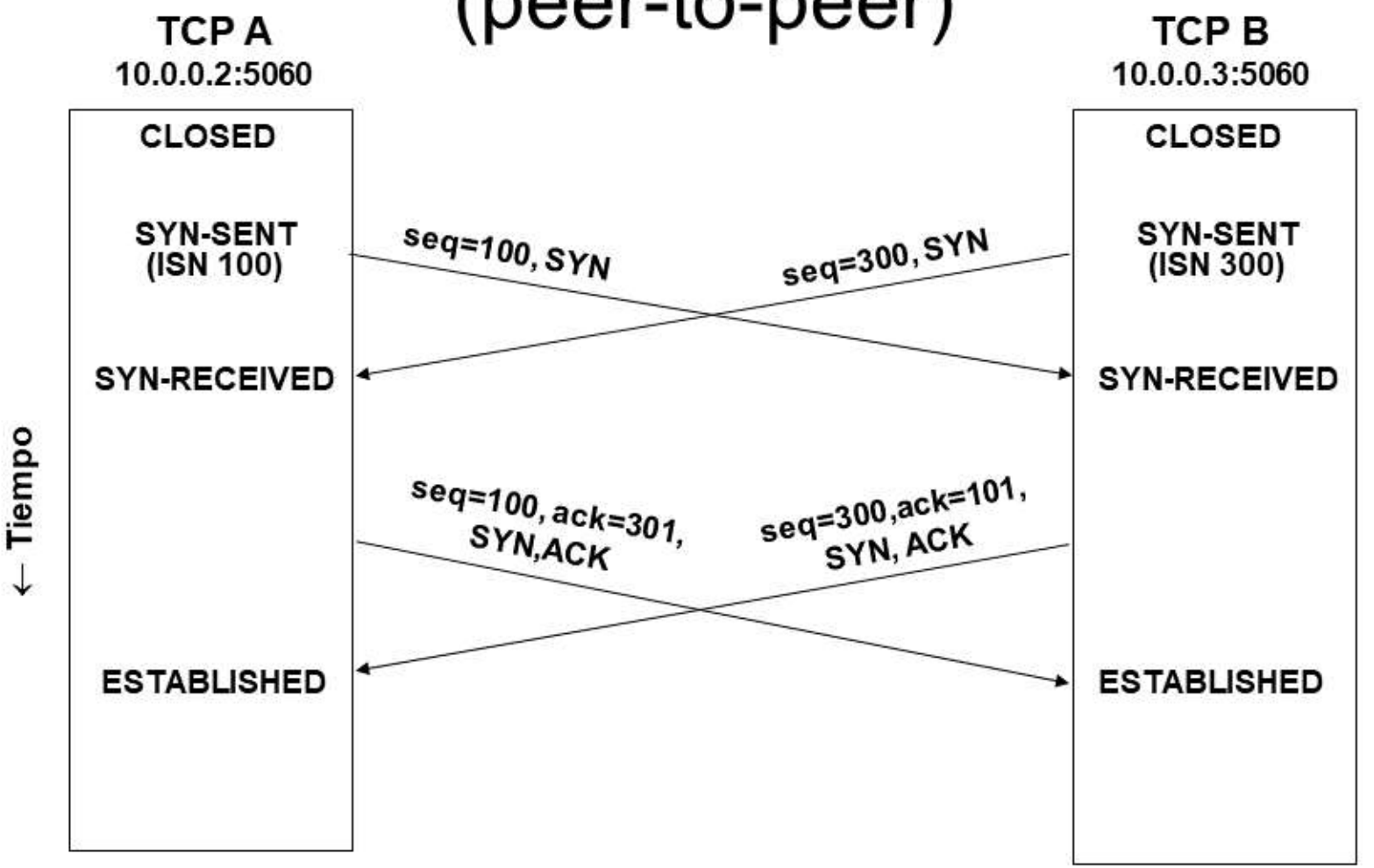
En UNIX BSD el 'SYN-RECEIVED timeout' (tiempo de vida de una conexión embrionaria) es de 75 segundos

El RFC 4987 da diversas recomendaciones sobre como evitar este tipo de ataques

Conexión simultánea o simétrica

- Aunque poco probable, es posible que dos hosts inicien a la vez el proceso de conexión, cruzándose los SYN en el camino.
- En ese caso TCP prevé que se establezca sólo una conexión (no dos) y que ambos envíen el segundo mensaje (SYN-ACK) adoptando el papel de 'passive open' (o servidor) hacia el otro, dando por establecida la conexión inmediatamente sin esperar el tercer mensaje. En este caso se intercambian en total cuatro mensajes.
- Para que ocurra una conexión simultánea las aplicaciones en ambos hosts deben haber averiguado de alguna forma el puerto que han de utilizar. Puede ser el caso de SIP, donde el puerto utilizado es el 5060 en ambos lados.

Conexión simultánea o simétrica (peer-to-peer)



Números de secuencia

- TCP utiliza el número de secuencia para numerar todos los bytes que transmite en la conexión.
- El número de secuencia indica el número del siguiente byte que se va a enviar. Si el segmento lleva datos ese es el número del primer byte que viaja en ese segmento, si no lleva datos ese byte se enviará más tarde
- Cuando el número de secuencia llega a su valor máximo (2^{32}-1 = 4.294.967.296) se da la vuelta y empieza desde cero. Como el valor inicial se elige al azar el tiempo que tarde en darse la vuelta el contador es impredecible

Pregunta

P: ¿De que manera afecta el tamaño del número de secuencia al caudal máximo de una conexión TCP?

R: Para evitar ambigüedades el número de secuencia no debe darse la vuelta en el tiempo de vida de un segmento. Por tanto con un TTL de 120 el caudal máximo sería $2^{32} = 4.294.967.296$ bytes en 120 segundos:

$$4.294.967.296 \times 8 / 120 = \mathbf{286\ Mb/s}$$

Con un TTL de 255 el caudal sería de solo 135 Mb/s

Números de secuencia en segmentos SYN

- *A efectos de números de secuencia el flag SYN equivale a 1 byte*. Podemos considerar que el segmento SYN equivale a un byte de datos 'virtual'
- Normalmente el segmento SYN no lleva datos, pero podría llevarlos. En ese caso el número de secuencia se incrementa en el número de bytes que contiene el segmento más uno.

Números de ACK y flag ACK

- El número de ACK indica el número del primer byte se espera recibir, en el próximo segmento, del otro TCP.
- Sirve para indicar al otro TCP que todos los bytes anteriores a ese se han recibido correctamente
- El flag ACK indica que el contenido del campo 'número de ACK' tiene sentido o significado. Esto ocurre en todos los segmentos intercambiados en una conexión TCP excepto el primero de todos. Consecuentemente todos menos el primero tienen puesto el flag ACK
- La presencia del flag ACK no incrementa el número de secuencia.

Cabeceras TCP del inicio de una conexión Telnet

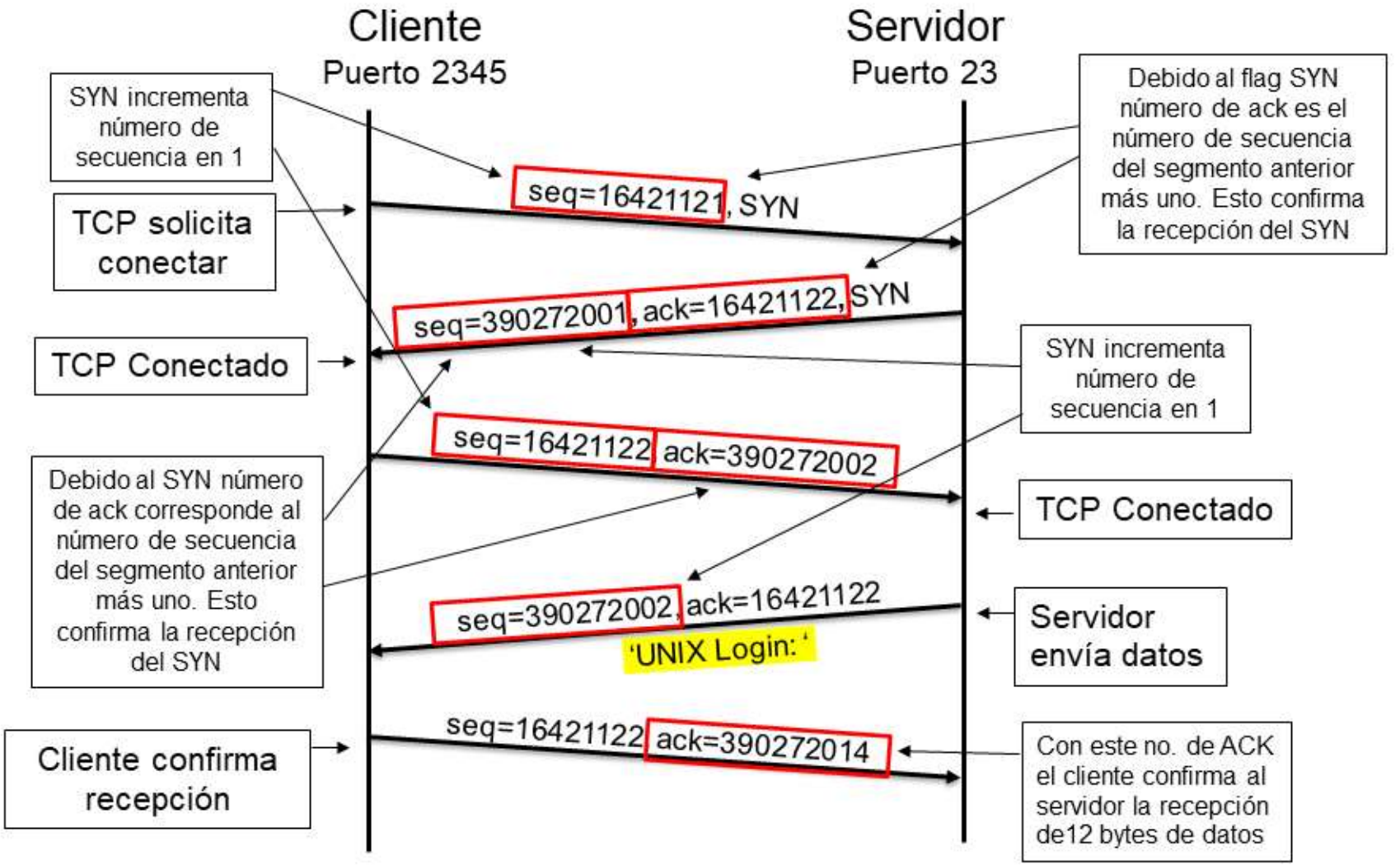
```
1. SYN
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Initial seq. Number = 16421121

TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 02 (SYN)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = F2DA (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1460
```

```
2. SYN
TCP:  --- TCP header  --
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Initial seq. Number = 390272001
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 24 bytes
TCP: Flags = 12 (ACK,SYN)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = C13A (correct)
TCP:
TCP: Options follow
TCP: Max segment size = 1024
```

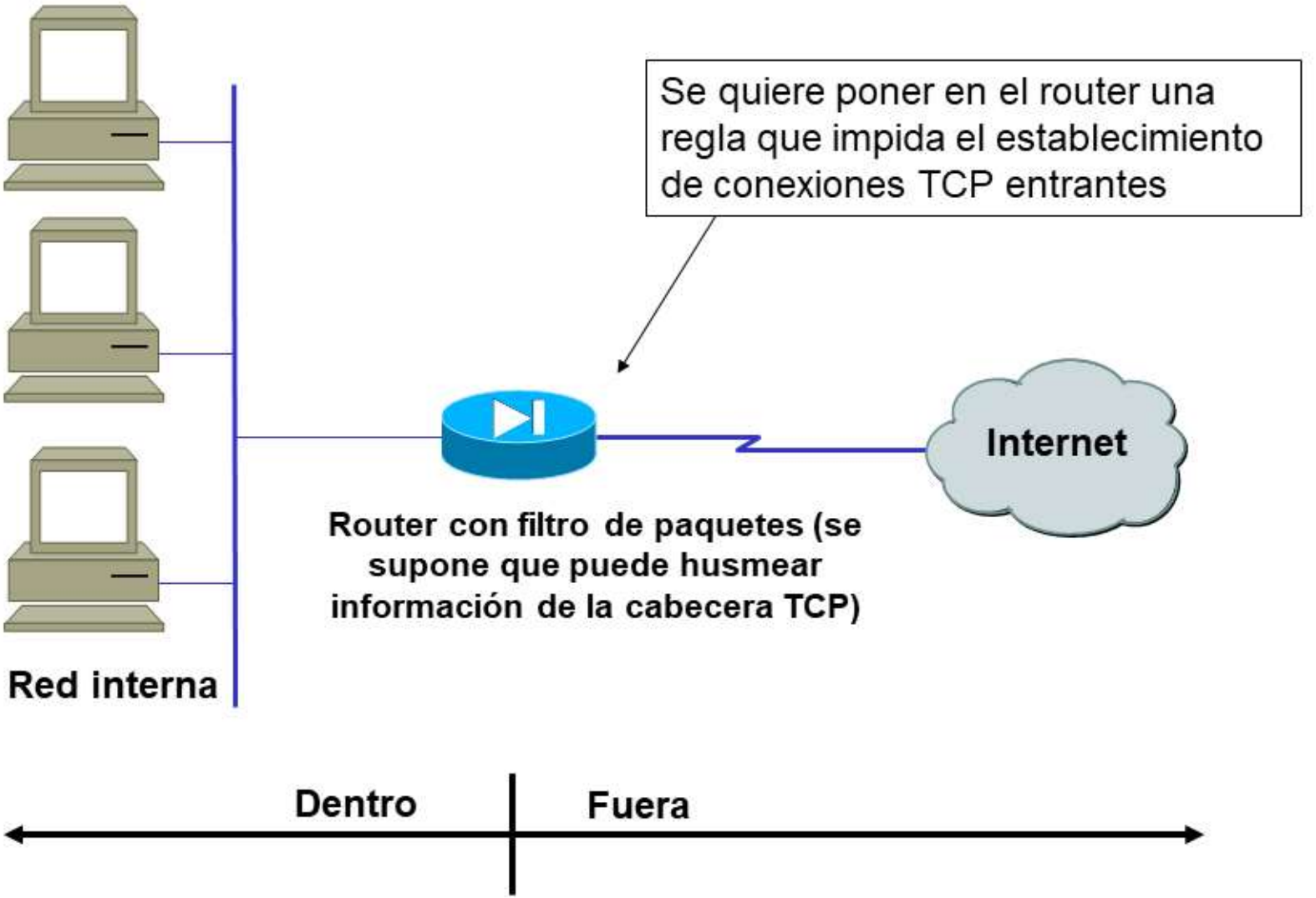
```
3. ACK
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 2345
TCP: Dest port = 23 (Telnet)
TCP: Seq. Number = 16421122
TCP: Acknowledgment Number =
     390272002
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 10 (ACK)
TCP: Window = 2048
TCP: Checksum = DF43 (correct)
TCP: No TCP options
```

```
4. DATA
TCP:  --- TCP header  ---
TCP:
TCP: Source port = 23 (Telnet)
TCP: Dest port = 2345
TCP: Seq. Number = 390272002
TCP: Acknowledgment Number = 16421122
TCP: Data offset = 20 bytes
TCP: Flags = 18 (ACK,PSH)
TCP: Window = 4096
TCP: Checksum = 9FEF (correct)
TCP: No TCP options
TCP: [12 byte(s) of data]
```

Intercambio de segmentos del caso anterior



Ejercicio: Cortafuegos básico



Ejercicio: solución

- El router descartará los datagramas que entren por la interfaz serie y que cumplan estas dos condiciones:
  - Tener el valor 6 (TCP) en el campo protocolo de la cabecera IP, y
  - Tener a 1 el flag SYN y a 0 el ACK en la cabecera TCP.
- El segmento que solicita establecer la conexión (el primero de todos) es el único de toda la sesión TCP que tiene la combinación SYN = 1, ACK = 0

Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - **Desconexión**
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

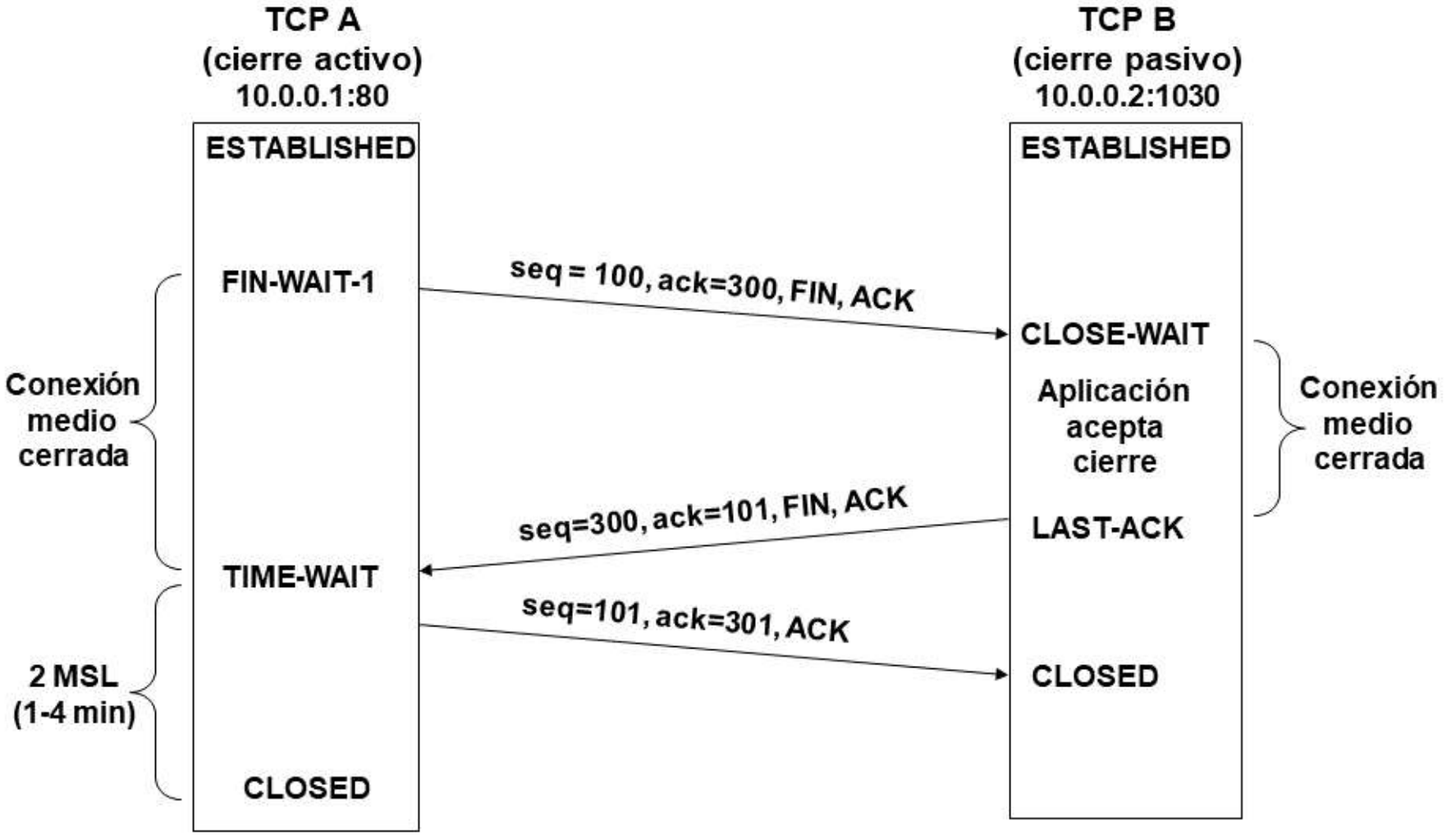
Desconexión

- La desconexión en TCP puede ser de dos tipos:
  - **Ordenada, consensuada o simétrica**: la conexión se considera formada por dos circuitos simplex y cada host solo puede cortar el sentido en el que él envía datos. El cierre de un sentido por parte de un host se interpreta como una 'invitación' a cerrar al otro. Para cerrar ambos utilizan el flag FIN
  - **Desordenada, unilateral o asimétrica**: un host termina y cierra de forma inmediata, sin esperar una confirmación. No da oportunidad al otro de enviar los datos que tuviera pendientes de la aplicación, por lo que puede provocar la pérdida de información. Se hace utilizando el flag RST

Desconexión con 3 mensajes

- La desconexión ordenada de TCP se basa en que cada TCP cierra la conexión desde su lado enviando un FIN y cada FIN debe ser confirmado por el otro. Esto requiere como mínimo el envío de tres mensajes (despedida a tres vías). Así se asegura que no se pierden datos
- Normalmente la desconexión la inicia el cliente, pero puede iniciarla el servidor. El que toma la iniciativa realiza un cierre activo o 'active close' y el otro lleva a cabo un cierre pasivo o 'passive close'.
- Durante el tiempo que va desde que se envía (recibe) el primer FIN hasta que se recibe (envía) el segundo tenemos una conexión 'medio cerrada'

Desconexión ordenada con 3 mensajes

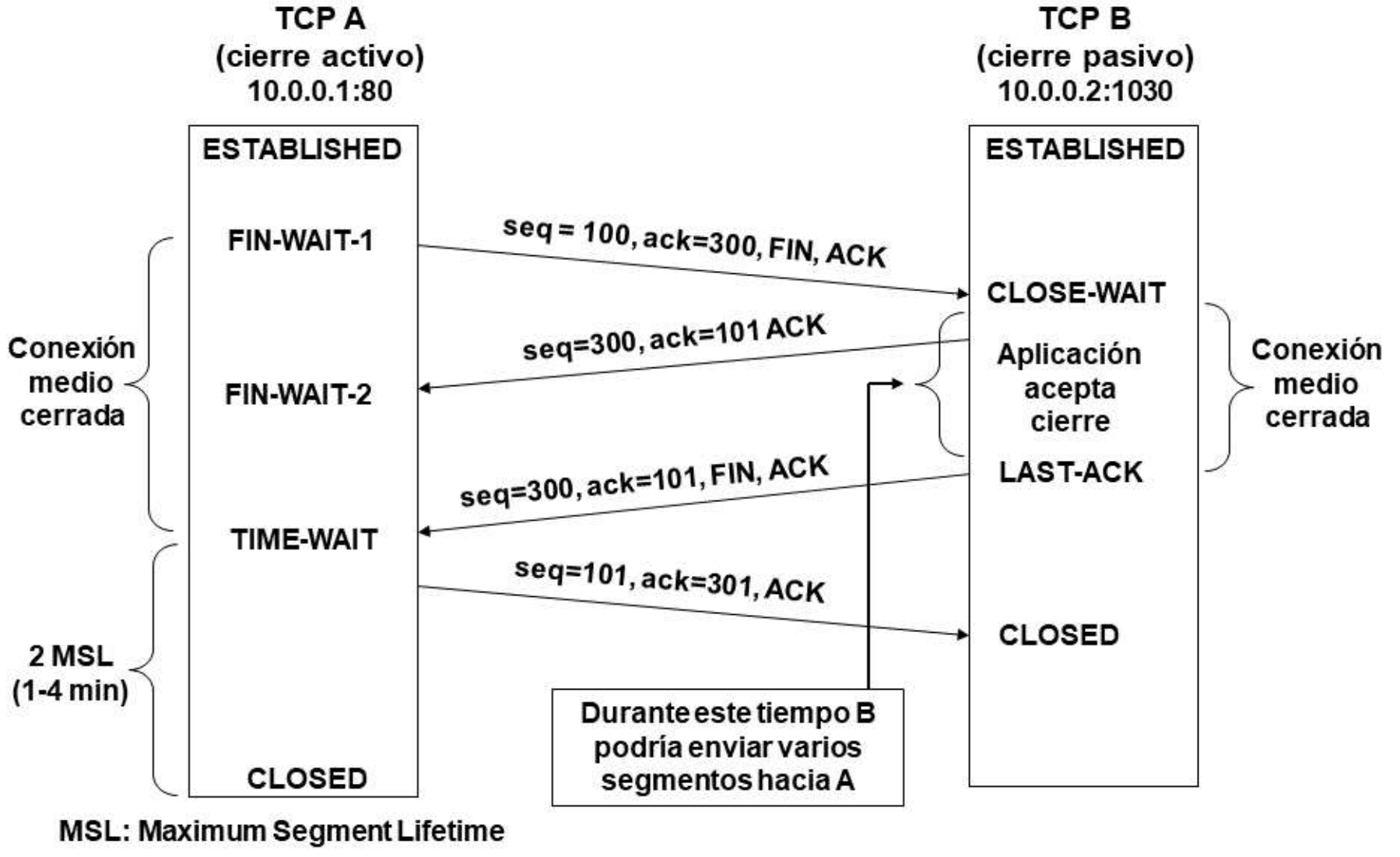


MSL: Maximum Segment Lifetime

Desconexión con 4 mensajes

- El TCP que realiza el cierre pasivo tiene que recibir permiso de su aplicación para aceptar el cierre.
- En la mayoría de los casos el TCP pasivo devuelve enseguida un ACK sin FIN; cuando más tarde recibe el permiso de la aplicación envía el FIN y el otro TCP devuelve un ACK. En ese caso el cierre requiere cuatro mensajes.
- En teoría la aplicación que ejecuta el cierre pasivo aún puede en esta fase enviar cualquier cantidad de datos, lo cual podría requerir el envío de más mensajes
- En la práctica llegados a este punto ya casi no se transmiten datos, por lo que casi siempre las conexiones TCP se cierran intercambiando 3 ó 4 segmentos.

Desconexión ordenada con 4 mensajes



MSL: Maximum Segment Lifetime

Estado TIME-WAIT

- Cuando el TCP que hace el 'active close' recibe el FIN no cierra la conexión inmediatamente, sino que la mantiene en TIME-WAIT un tiempo, por si llegan paquetes retrasados.
- Ese tiempo es el doble del MSL (Maximum Segment Lifetime), un parámetro del sistema cuyo valor suele estar entre 30 seg. y 2 min.
- Puesto que el TTL de la cabecera IP puede valer hasta 255 el tiempo de vida máximo de un datagrama IP sería en teoría de 4 min. 15 seg. En Internet habitualmente se considera que el tiempo de vida máximo de un datagrama son 2 min. (equivalente a un TTL de 120)

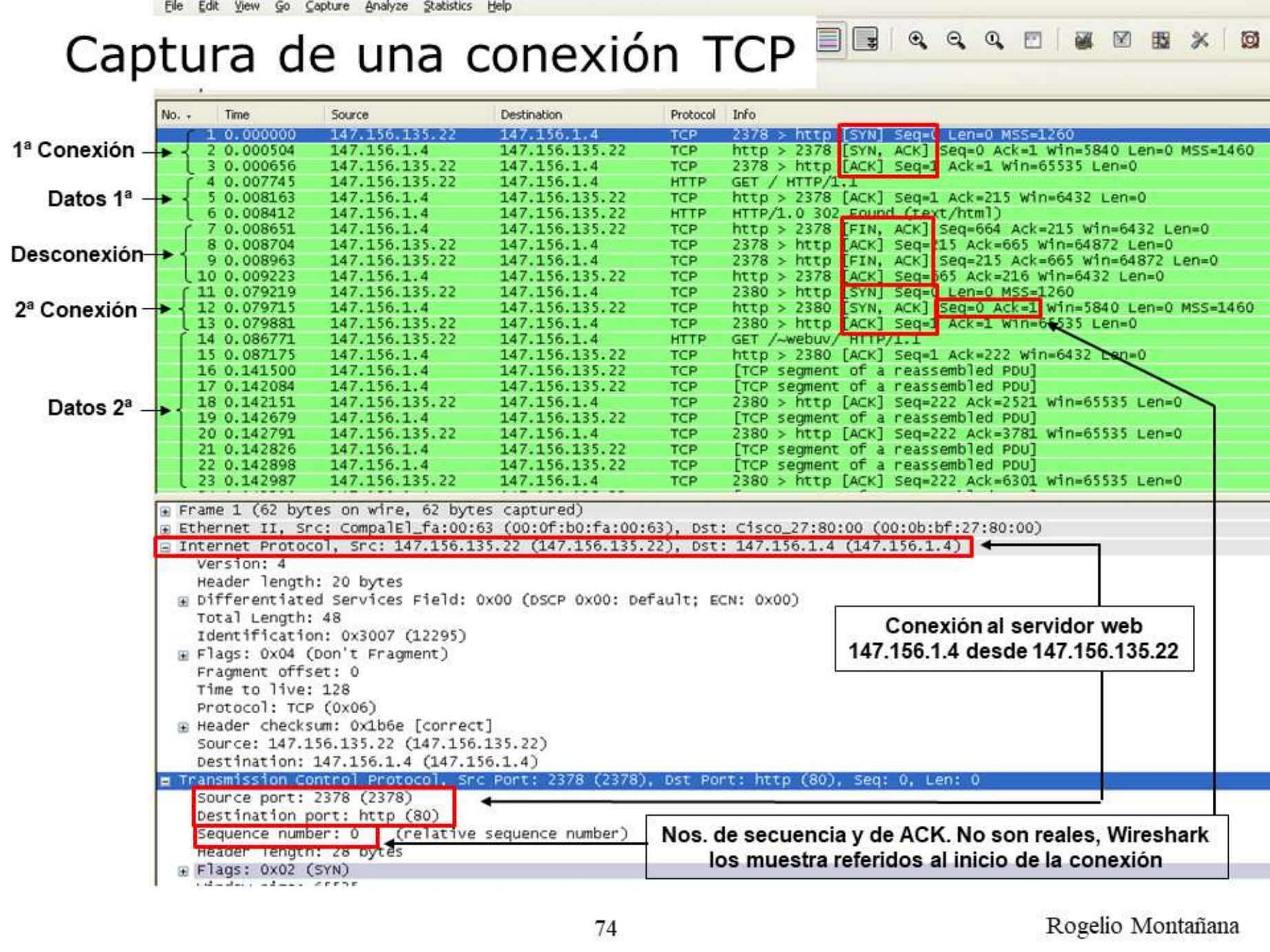
Estado TIME-WAIT

- La finalidad del TIME-WAIT no es procesar los segmentos retrasados que puedan llegar. Una conexión en TIME-WAIT ya no admite datos, y si llega algo se descarta
- El objetivo es bloquear esa conexión (IP-puerto_IP-puerto) para evitar que una 'reencarnación' de esa conexión, es decir una nueva conexión entre el mismo par de sockets, reciba paquetes retrasados y los interprete como propios
- Cuando un host se reinicia debe esperar al menos 2*MSL antes de crear conexiones TCP, para evitar capturar paquetes de encarnaciones anteriores.

Limitaciones derivadas del tiempo en TIME-WAIT

- Con el rango de puertos efímeros recomendado por la IANA (16384, de 49152 a 65535) para no reutilizar un socket en 120 segundos habría que hacer no más de 136 conexiones por segundo (16384/120).
- En realidad el socket se podría reutilizar antes, siempre y cuando el socket del otro extremo no sea también el mismo. Pero para simplificar la comprobación muchas implementaciones simplemente bloquean el socket durante el tiempo TIME-WAIT cualquiera que sea el socket con el que se quiera conectar en el otro extremo.

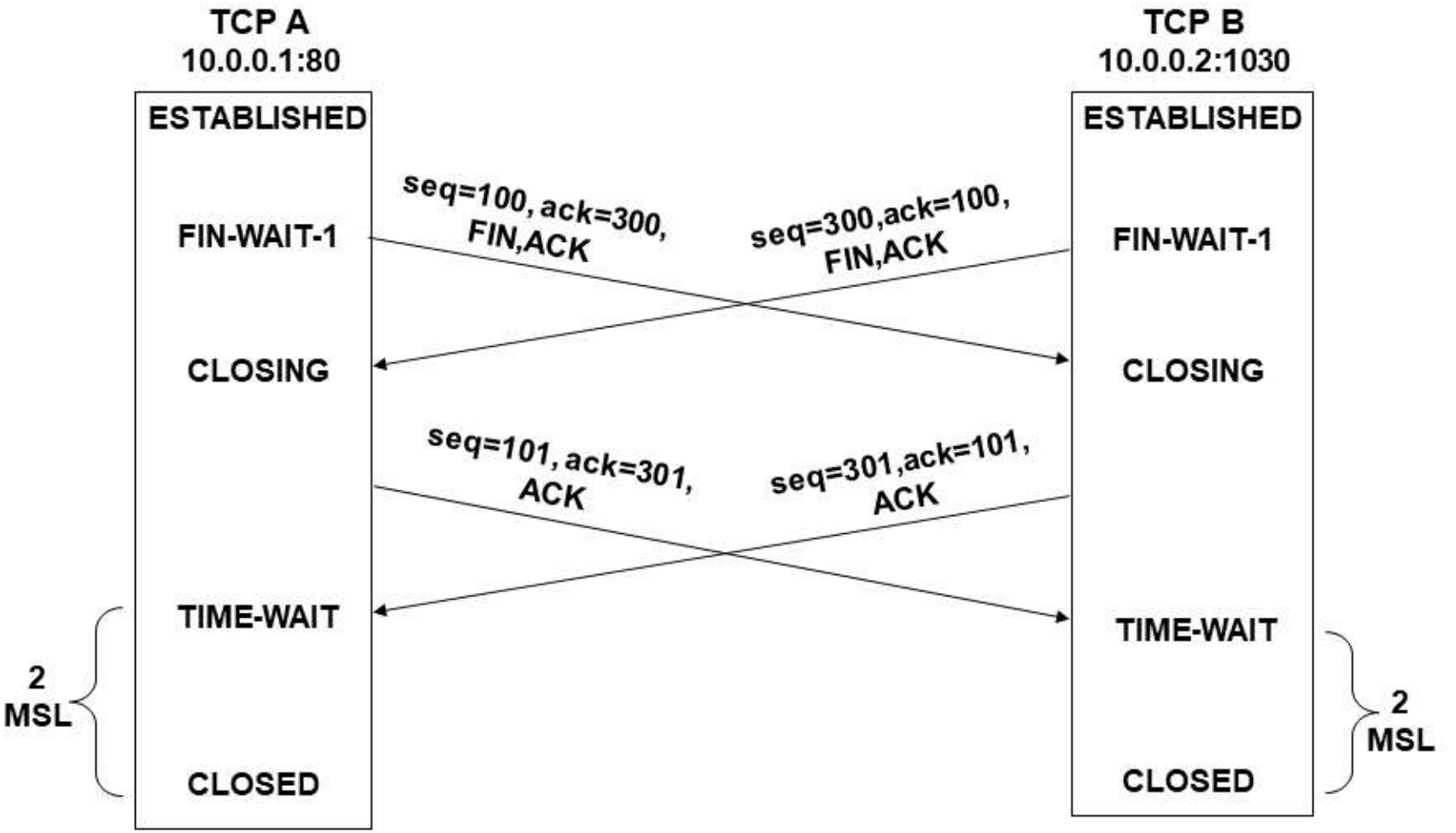
Captura de una conexión TCP



Desconexión ordenada simultánea

- Es posible que dos TCP decidan simultáneamente terminar una conexión, cruzándose los mensajes FIN en el camino
- En ese caso cada TCP envía al otro un ACK confirmando la recepción del FIN, y el cierre se realiza intercambiando siempre 4 segmentos.
- Ambos TCP han de esperar el tiempo 2*MSL antes de liberar por completo la conexión .
- La evolución de estados es ligeramente distinta del caso normal, apareciendo un nuevo estado (CLOSING).

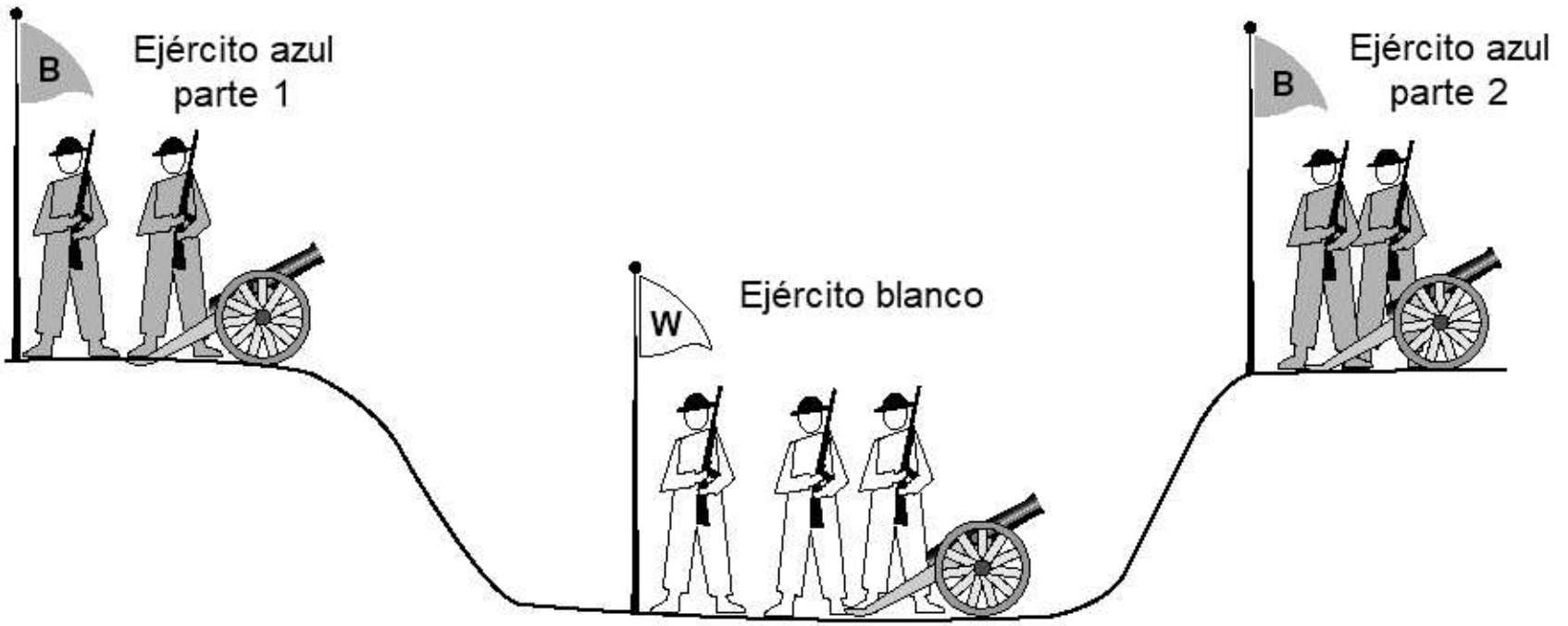
Desconexión ordenada simultánea



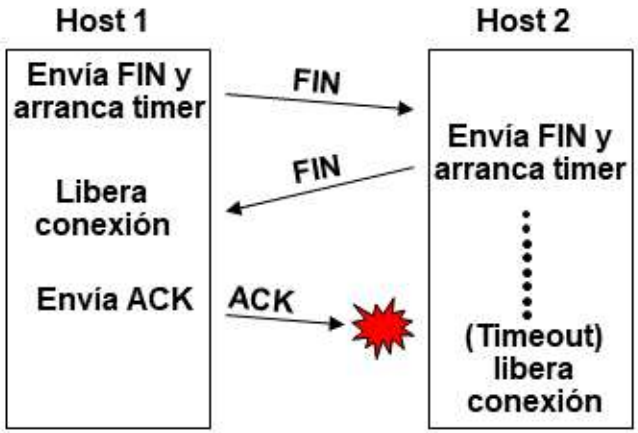
Pérdida de mensajes de desconexión

- El mensaje FIN solicitando la desconexión se puede perder. Por eso se pide una confirmación.
- Pero la confirmación también puede perderse, por lo que habría que enviar una confirmación de la confirmación, y así sucesivamente.
- Este problema no tiene solución, pues estamos intentando usar un canal no fiable para asegurar el envío de información. Es lo que se conoce como el problema de los dos ejércitos.

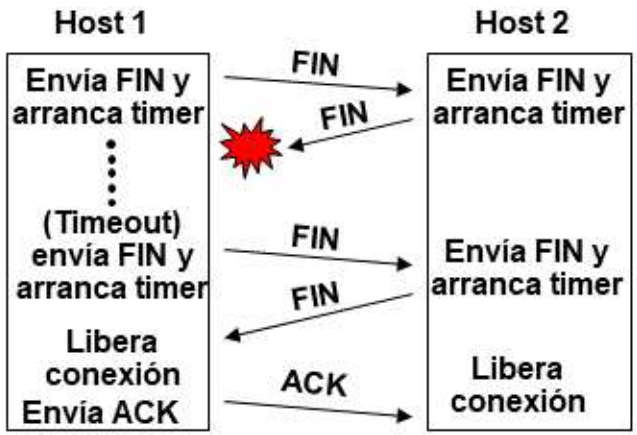
El problema de los dos ejércitos



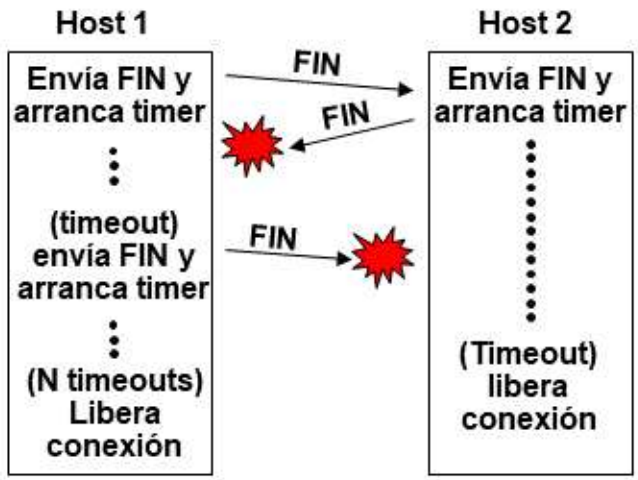
Pérdida de segmentos en la desconexión



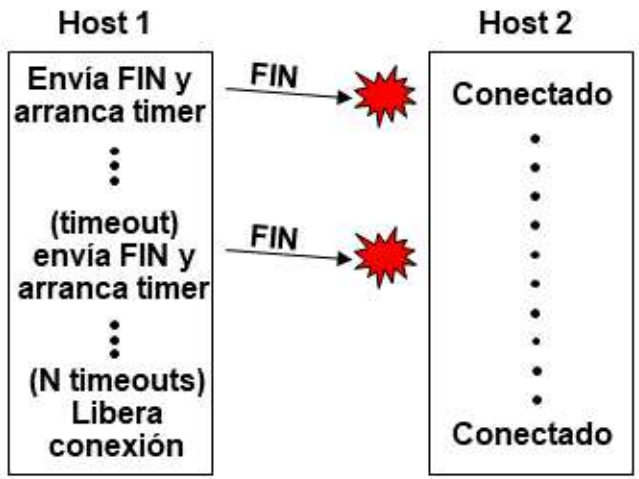
1: Pérdida del ACK final



2: Pérdida del segundo FIN



3: Pérdida de todo excepto el 1er FIN
(Usuario con prisa, cierra la sesión e inmediatamente desconecta el cable)



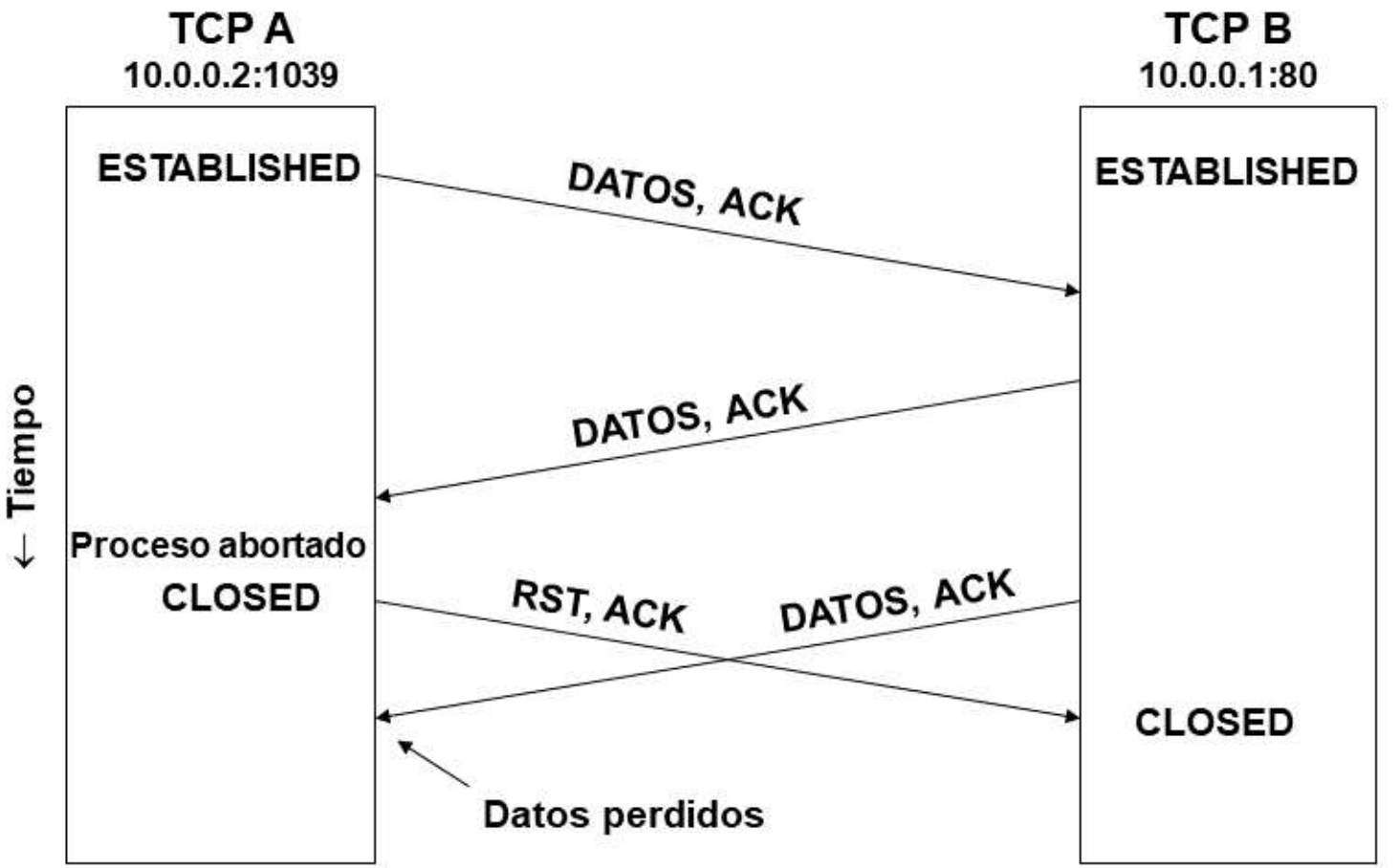
Conexión medio abierta

4: Pérdida de todo en todos los intentos
(Usuario desconecta el cable antes de cerrar la sesión)

Desconexión desordenada o unilateral

- Un TCP puede cerrar inmediatamente una conexión, sin esperar la aceptación del otro. Para ello envía un segmento con el flag RST, sin datos
- Al enviar el RST pasa inmediatamente al estado CLOSED perdiéndose los datos que pudieran venir de camino. No se espera 2*MSL.
- El TCP que recibe el RST pasa también al estado CLOSED de manera inmediata
- En este caso el cierre se hace con un mensaje solamente
- Las aplicaciones siempre intentan cerrar ordenadamente. Pero si desde el S.O. abortamos un proceso las conexiones se cierran de forma inmediata mandando un RST

Desconexión desordenada o unilateral



Formas de cerrar una aplicación

- Si el proceso que ejecuta la aplicación se cierra ordenadamente se envían mensajes FIN en ambos sentidos y se hace un cierre ordenado simétrico
- Si el proceso se aborta desde el S.O. (comando kill o similar) este envía un RST antes de morir y se hace un cierre unilateral
- Si el S.O. cae de forma imprevista (por ejemplo por un fallo de corriente) o si el cable se desenchufa sin cerrar antes la conexión se queda medio abierta en el otro lado

Diagrama de estados de TCP

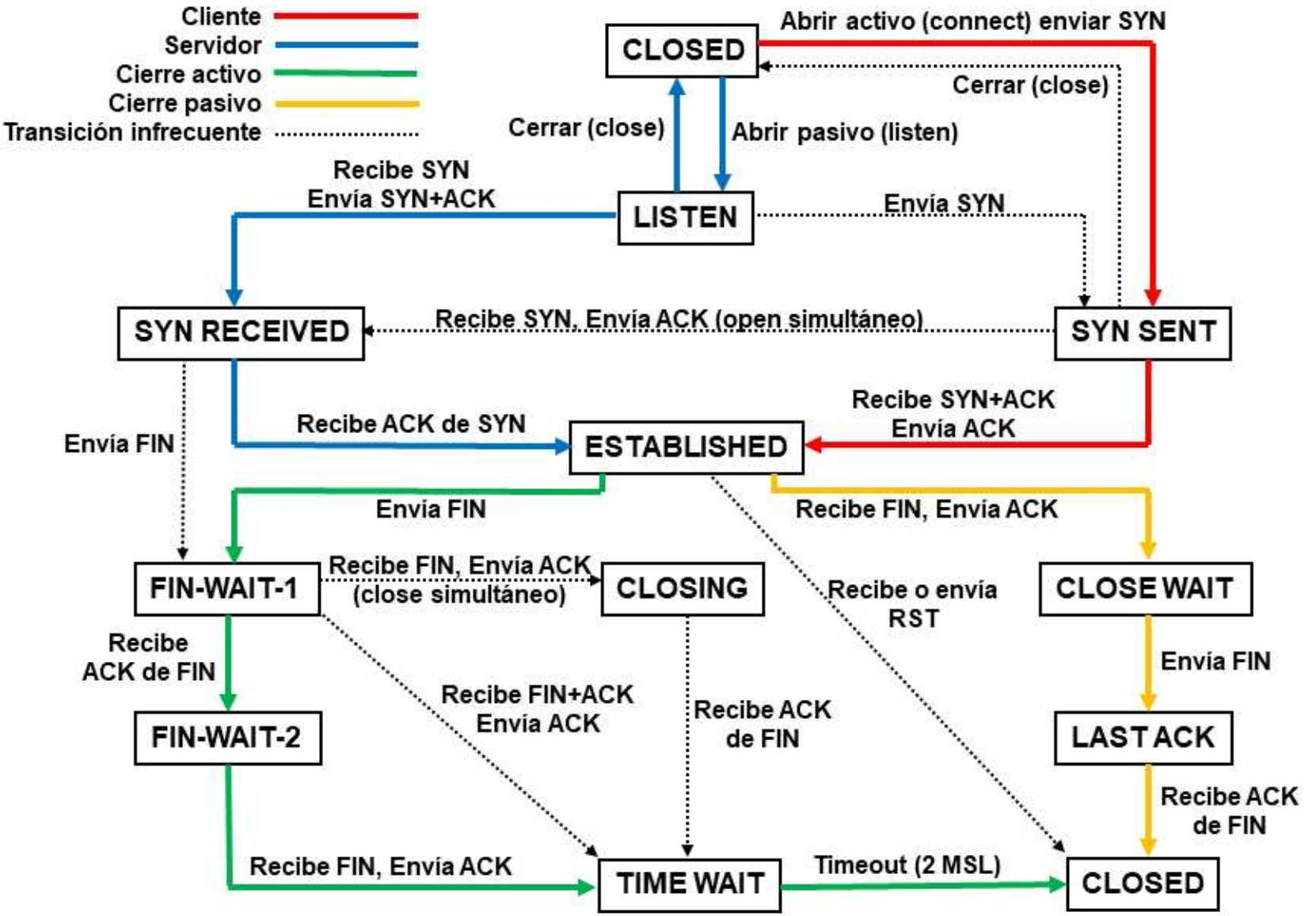
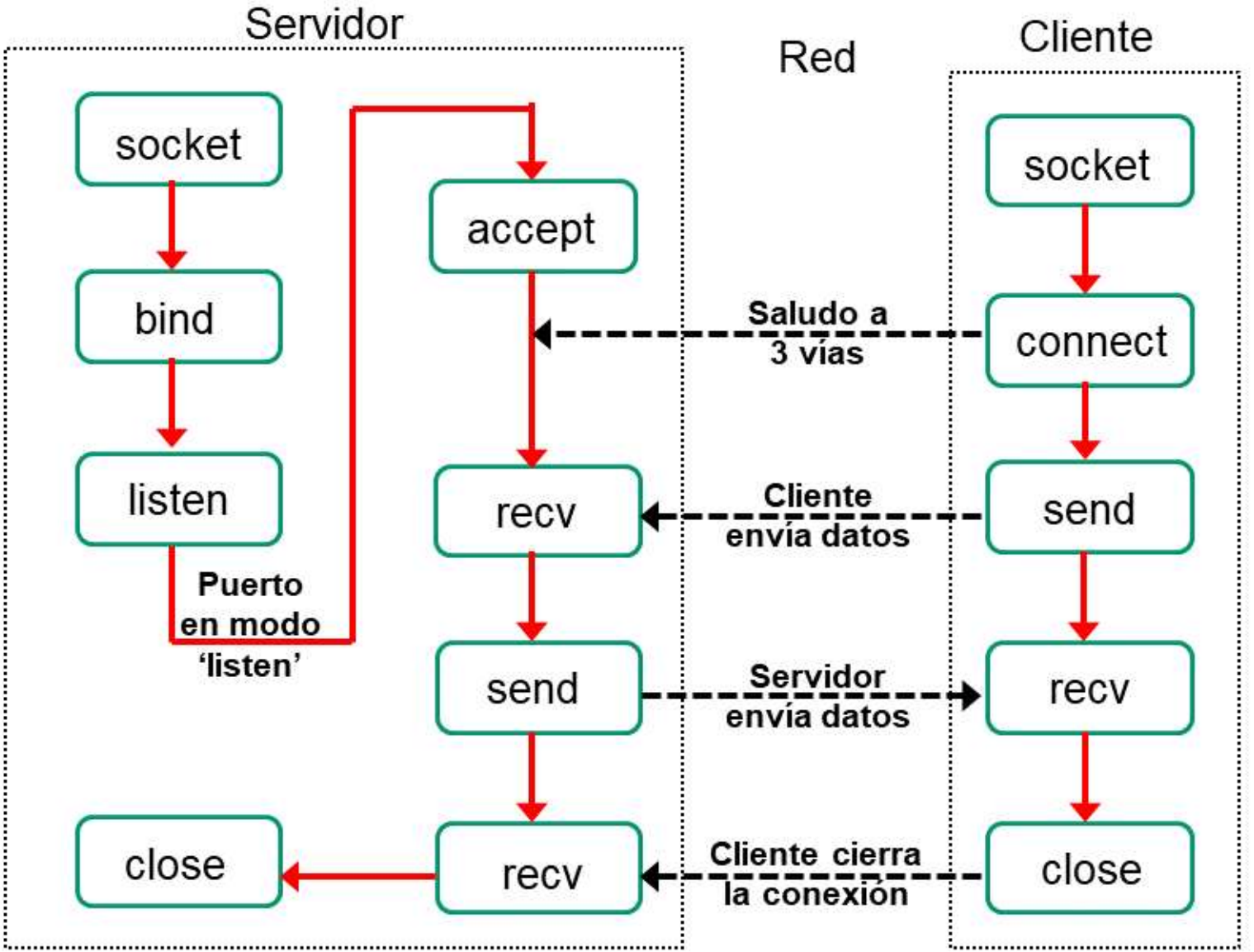


Diagrama de flujo cliente/servidor TCP con Berkeley sockets



Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - **Intercambio de datos y control de flujo**
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

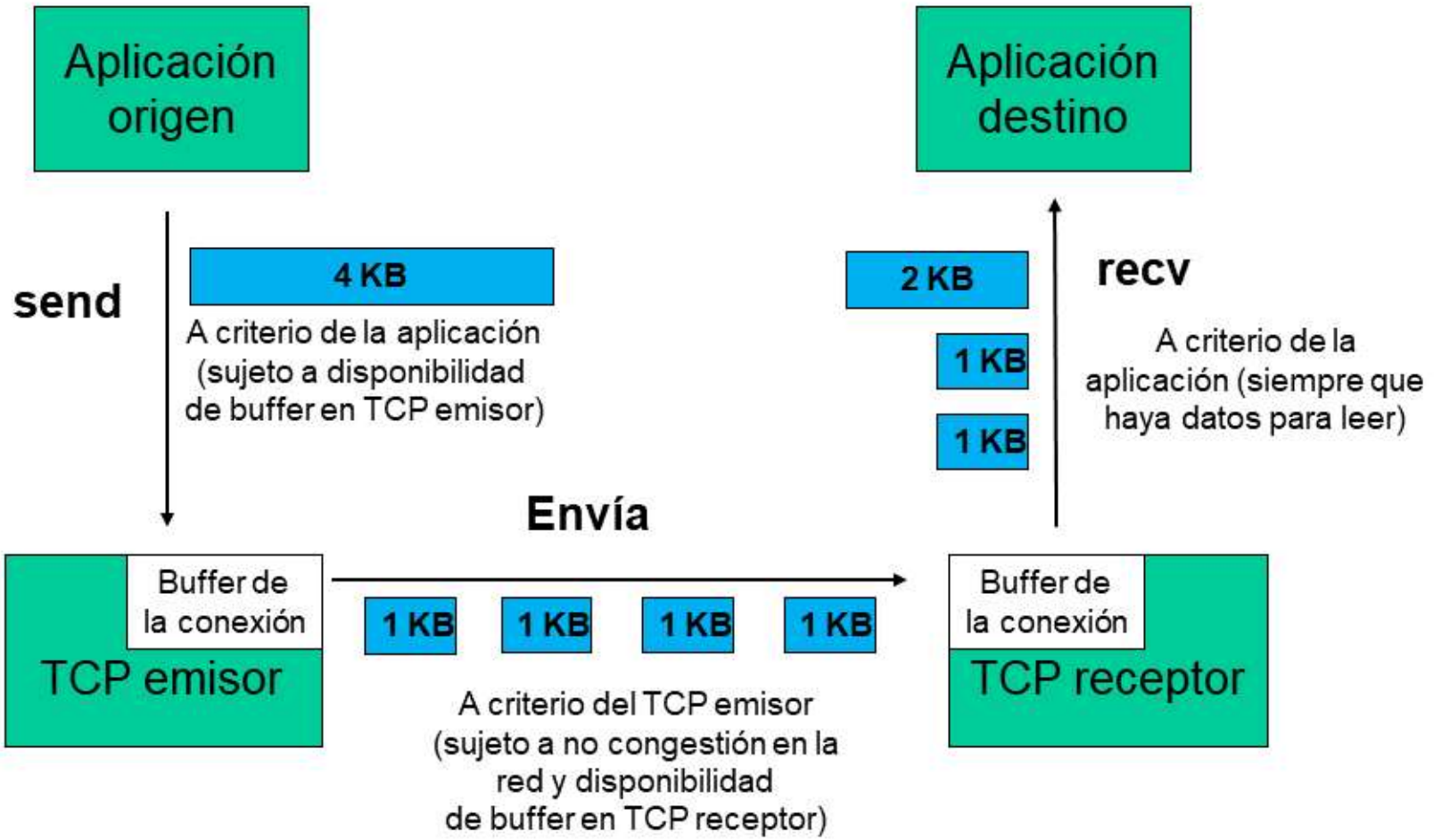
Intercambio de datos TCP ↔ aplicación

- La aplicación ve a TCP como un fichero, donde puede leer y escribir cuando quiera y cuanto quiera (siempre que haya datos para leer y sitio para escribir en el buffer que TCP ha asignado a esa conexión)
- Una vez la aplicación entrega los datos a TCP éste tiene total libertad para decidir como los reagrupa y envía al otro TCP
- Para TCP los datos son un flujo continuo de bytes, independientemente de la agrupación lógica que pueda manejar la aplicación (registros, etc.). Es responsabilidad de la aplicación asegurarse de que esa agrupación, si existe, se mantendrá después de transmitidos los datos.

Intercambio de datos TCP ↔ TCP

- Cada segmento TCP se acomoda en un datagrama IP. Los segmentos nunca se agrupan ni se fragmentan.
- Si el datagrama creado es demasiado grande será IP el encargado de fragmentar, nunca TCP
- El TCP emisor manda los datos cuando él quiere y los agrupa en segmentos como él quiere. A veces agrupa lo que le llega de la aplicación y otras lo divide.
- Se intenta que los segmentos sean lo más grandes posible, pero evitando la fragmentación.

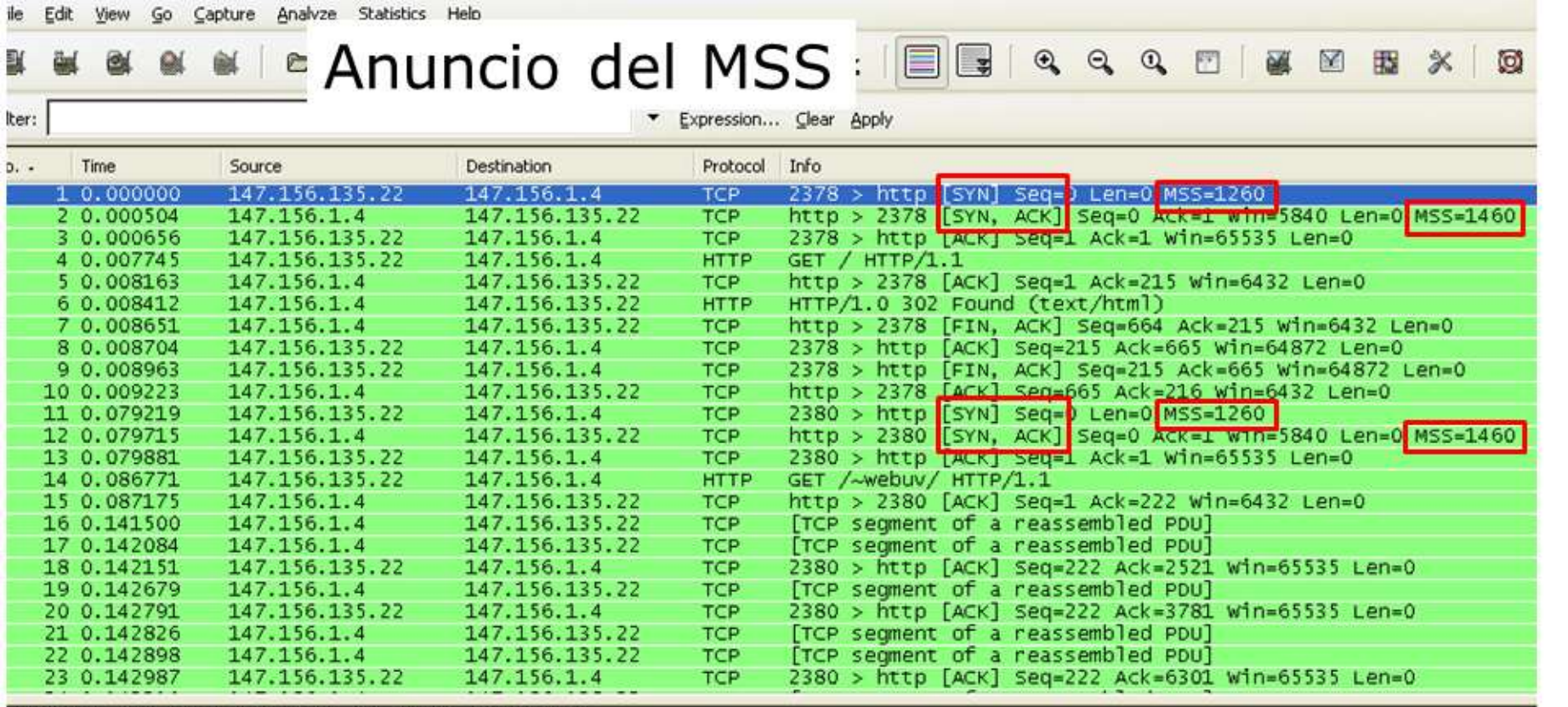
Intercambio de datos
TCP ↔ Aplicación y TCP ↔ TCP



Anuncio del MSS (Maximum Segment Size)

- Cuando se conectan dos TCP cada uno le dice al otro que MSS (Maximum Segment Size) admitirá. El otro puede usar ese valor u otro menor, pero nunca uno mayor
- El MSS se indica mediante una opción de la cabecera TCP que sólo se puede usar en los segmentos SYN, y que casi siempre está presente.
- El MSS se mide en bytes y sólo cuenta los datos, no la cabecera TCP o IP. Por ejemplo un MSS de 1460 equivale a un datagrama de 1500 bytes (lo normal es que las cabeceras no lleven opciones)
- El MSS anunciado depende del tipo de S.O y del tipo de interfaz. Además es configurable

Anuncio del MSS



SMSS (Sender MSS)

- El MSS utilizado por el TCP emisor (SMSS, Sender MSS) es el mas pequeño de los siguientes valores:
  - El anunciado por el otro TCP durante la conexión (opción MSS de la cabecera). Si la opción no está presente se utiliza por defecto 536 (se supone que este valor es compatible con la mayoría de las redes)
  - La MTU de la interfaz de salida menos 40 (cabeceras TCP e IP)
- La elección del SMSS intenta satisfacer al receptor y evitar la fragmentación en origen, pero no puede evitar la fragmentación en ruta
- El SMSS elegido puede ser diferente para cada sentido

Descubrimiento de la MTU del trayecto (Path MTU Discovery, PMTUD)

- Es una técnica que aplica TCP (a veces también UDP) para evitar la fragmentación en ruta.
- Una vez elegido el SMSS TCP envía todos los segmentos en datagramas IP marcados con el bit DF=1.
- De esta manera si el paquete no puede pasar el router devolverá un mensaje ICMP destino inaccesible y a partir de la información recibida el TCP emisor podrá ajustar el segmento al tamaño óptimo
- El uso de túneles VPN hace muy frecuente hoy en día tener que utilizar tamaños menores que la MTU de la interfaz

Funcionamiento de 'Path MTU Discovery'

1: Al conectarse B le anuncia a A (en el SYN) un MSS de 8192

2: A decide utilizar un SMSS de 8192 y envía a B un paquete de 8232 bytes con DF=1.

3: X descarta el paquete y responde a A con un ICMP 'destino inaccesible' fragmentación necesaria. En el mensaje le indica además que si hubiera sido de 1500 bytes habría pasado.

4: A fragmenta la información y a partir de ahora no mandará a B paquetes de más de 1500 bytes. Sigue usando el bit DF todo el tiempo.

Segmento TCP

ICMP 'Destination Unreachable'

PMTUD

- Si una vez fijado el tamaño óptimo la ruta cambia a otra de PMTU más pequeña el emisor recibe inmediatamente un ICMP Destino inaccesible.
- El RFC 1191 aconseja probar cada 10 min. a enviar un segmento mayor (nunca mayor que el SMSS) por si ha cambiado la ruta y la PMTU ha aumentado. Tanto Windows como Linux siguen ese consejo.
- Los sistemas conservan (normalmente 10 min.) la PMTU para cada destino en una cache de rutas:
  - Linux: `ip route show cache`
  - Windows: `netsh interface ipv4 show destinationcache`

Pregunta: fragmentación en TCP

- P: ¿Debe TCP preocuparse de reordenar los fragmentos de un datagrama?
- R: NO. El nivel IP reconstruye el datagrama original antes de entregar el segmento a TCP; para ello usa los campos identificación, fragment offset y MF (More Fragments). TCP no podría reordenar los fragmentos aunque quisiera, puesto que normalmente solo el primero tiene cabecera TCP.

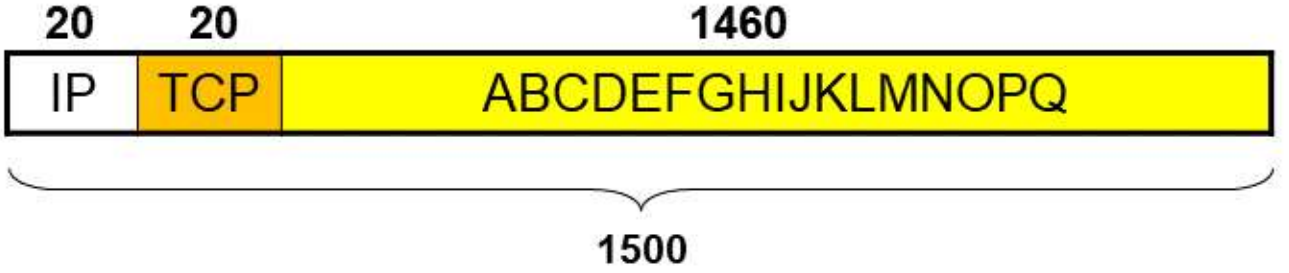
Ejercicio: fragmentación en TCP

- Tenemos un TCP que envía segmentos del tamaño máximo permitido
- El host tiene una interfaz Ethernet (MTU 1500 bytes)
- El otro TCP ha anunciado un MSS de 1460 bytes.
- No se utiliza 'descubrimiento de la MTU del trayecto'
- Sabemos que la ruta pasa por una red con una MTU de 760 bytes
- Indique cuantos datagramas y bytes recibe el nivel de red en el host de destino por cada segmento enviado

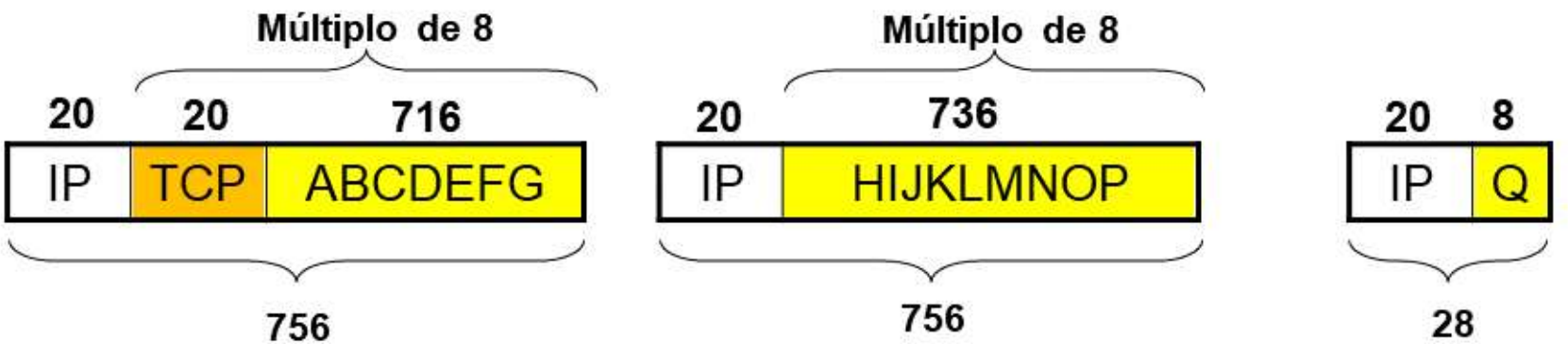
Ejercicio: solución

MSS: 1460 -> Segmento TCP: 1480 -> Datagrama IP: 1500
MTU: 760 bytes

Datagrama emitido por el host:



Fragmentos creados por el router:



Problemas del PMTUD

- Para funcionar el PMTUD requiere que se dejen pasar los mensajes ICMP Destino Inacceisible
- Algunos cortafuegos no dejan pasar ningún tipo de mensaje ICMP. Esto provoca lo que se conoce como 'conexiones de agujero negro'
- Si tenemos problemas en algunas conexiones y sospechamos que la causa es un agujero negro podemos reducir el MSS, bien en el host emisor o en el router. Esto se conoce como 'MSS-clamping' o 'atornillar el MSS'

Datos 'pushed'

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

- En teoría el flag PSH (Push) sirve para indicar a TCP que debe enviar los datos lo antes posible, sin esperar a tener más datos para poder hacer un segmento mayor.
- En la práctica muchas APIs no prevén una forma para que la aplicación le indique a TCP que quiere poner el flag PSH. Generalmente el flag PSH lo utiliza el TCP emisor para indicar que ha vaciado el buffer de emisión.

Datos urgentes (flag URG)

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

- Los datos urgentes se entregan a la aplicación sin esperar a que esta ejecute un 'read'. Por ejemplo, abortar con CTRL-C un programa que ha caído en un bucle cuando estamos conectados mediante una sesión telnet.
- Por su propia naturaleza, los datos urgentes se 'cuelan' por delante de cualesquiera datos que hubiera pendientes en el buffer
- Los datos urgentes siempre van al principio del segmento marcado URG. Detrás puede haber datos no urgente. El 'puntero de datos urgentes' indica en que posición del segmento empiezan esos datos.

Flujo de datos de TCP

- Para analizar la forma como TCP envía los datos vamos a distinguir dos tipos de tráfico:
  - **Tráfico interactivo**: es el que producen aplicaciones que transmiten datos en pequeñas cantidades, por ejemplo telnet, rlogin, X windows, escritorio remoto, etc. Normalmente generan segmentos muy pequeños
  - **Tráfico masivo**: lo generan aplicaciones que envían grandes cantidades de datos, como FTP, SMTP o HTTP. Normalmente producen, en uno de los sentidos, segmentos del tamaño máximo
- Aunque los mecanismos en uno y otro caso son diferentes, TCP se adapta bastante bien a ambas situaciones

Ejemplo de tráfico interactivo: caso telnet

- Telnet (Teletype Network) es un protocolo de nivel de aplicación para la emulación de terminal remoto.
- Para su correcto funcionamiento telnet necesita generalmente utilizar el eco remoto, es decir que los caracteres escritos en el teclado sean representados en la pantalla por el host remoto.
- Esto significa que cada vez que se pulsa una tecla se transmiten como mínimo dos paquetes, uno de ida con el carácter pulsado y otro de vuelta con el carácter que aparecerá en pantalla. Esto es preciso para que funcionen cosas como la ocultación de contraseñas.

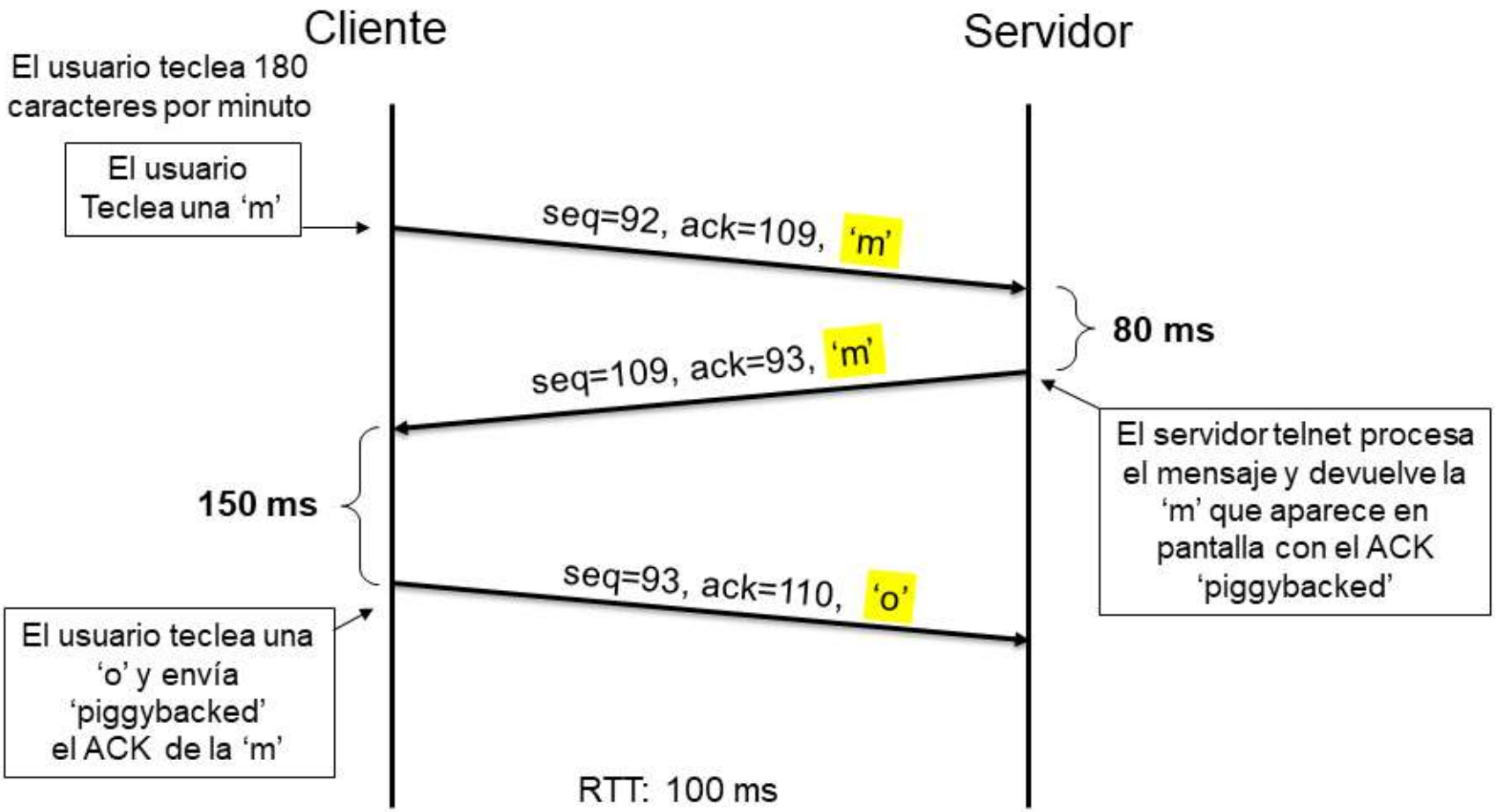
Tráfico interactivo TelNet

- En realidad, por cada tecla pulsada telnet intercambia 2, 3 ó 4 segmentos, dependiendo de la rapidez relativa del usuario (el cliente) y del servidor:

Caso 1: Usuario y servidor rápidos	2 segmentos por pulsación
Caso 2: Usuario lento, servidor rápido	3 segmentos por pulsación
Caso 3: Usuario rápido, servidor lento	3 segmentos por pulsación
Caso 4: Usuario y servidor lentos	4 segmentos por pulsación

Se considera rápido si el tiempo de respuesta es de 200 ms o menor (equivalente a 300 pulsaciones por minuto)

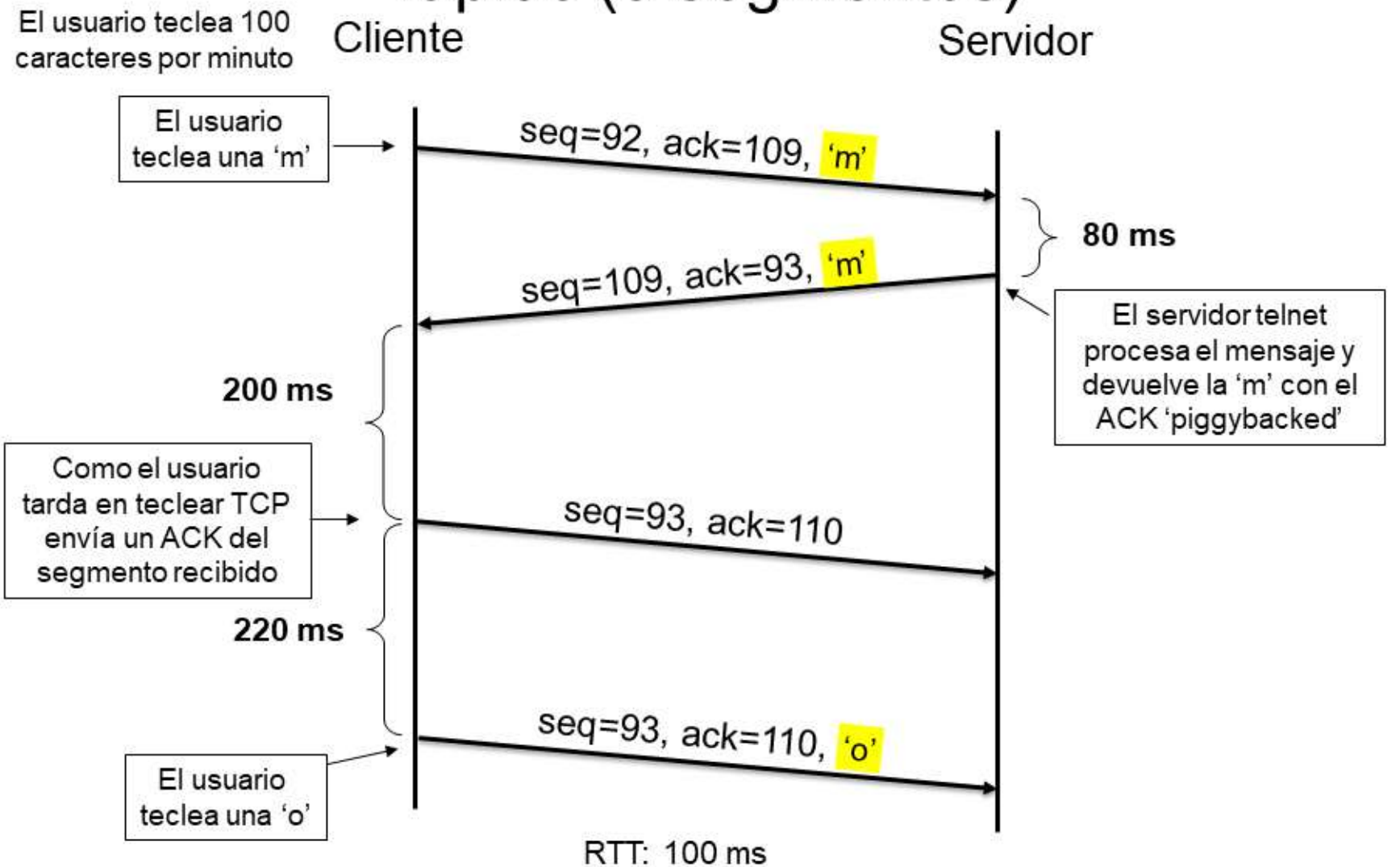
Caso 1: usuario y servidor rápidos (2 segmentos)



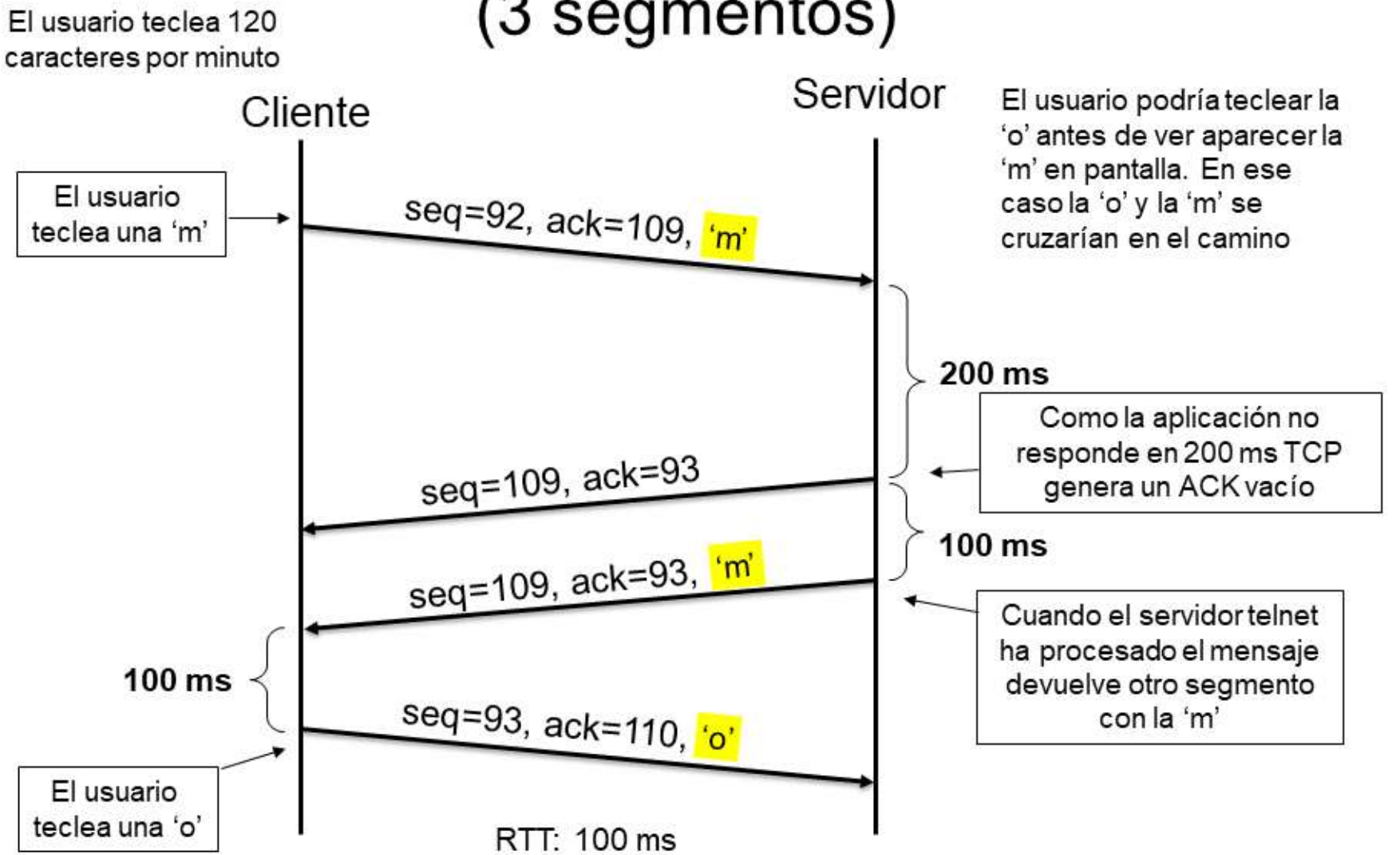
Timer de ACK retrasado

- Cuando TCP recibe un segmento con datos y no tiene nada para enviar de vuelta no devuelve el ACK enseguida, en su lugar se espera un poco a ver si la aplicación genera datos y así aprovecha para enviar juntos el ACK y los datos. Decimos que en ese caso el ACK va 'piggybacked'.
- Ese tiempo de espera se conoce como 'timer de ACK retrasado'. En muchos sistemas suele ser de unos 200 ms.
- Si se agota el timer sin que la aplicación haya producido datos se envía el ACK en un segmento sin datos
- Si el usuario o el servidor no le entregan rápido a TCP el carácter a transmitir se ha de enviar un ACK vacío

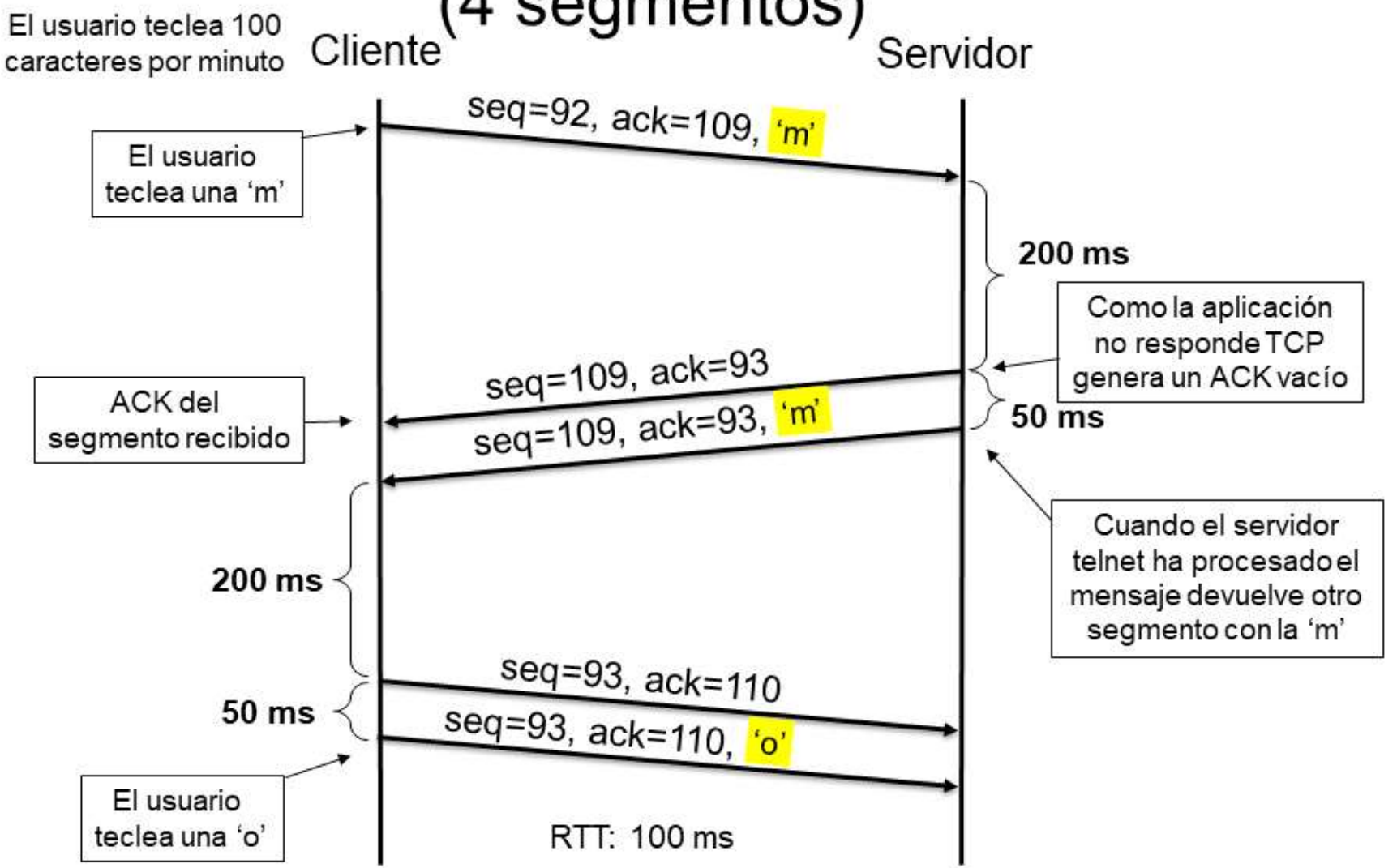
Caso 2: usuario 'patoso', servidor rápido (3 segmentos)

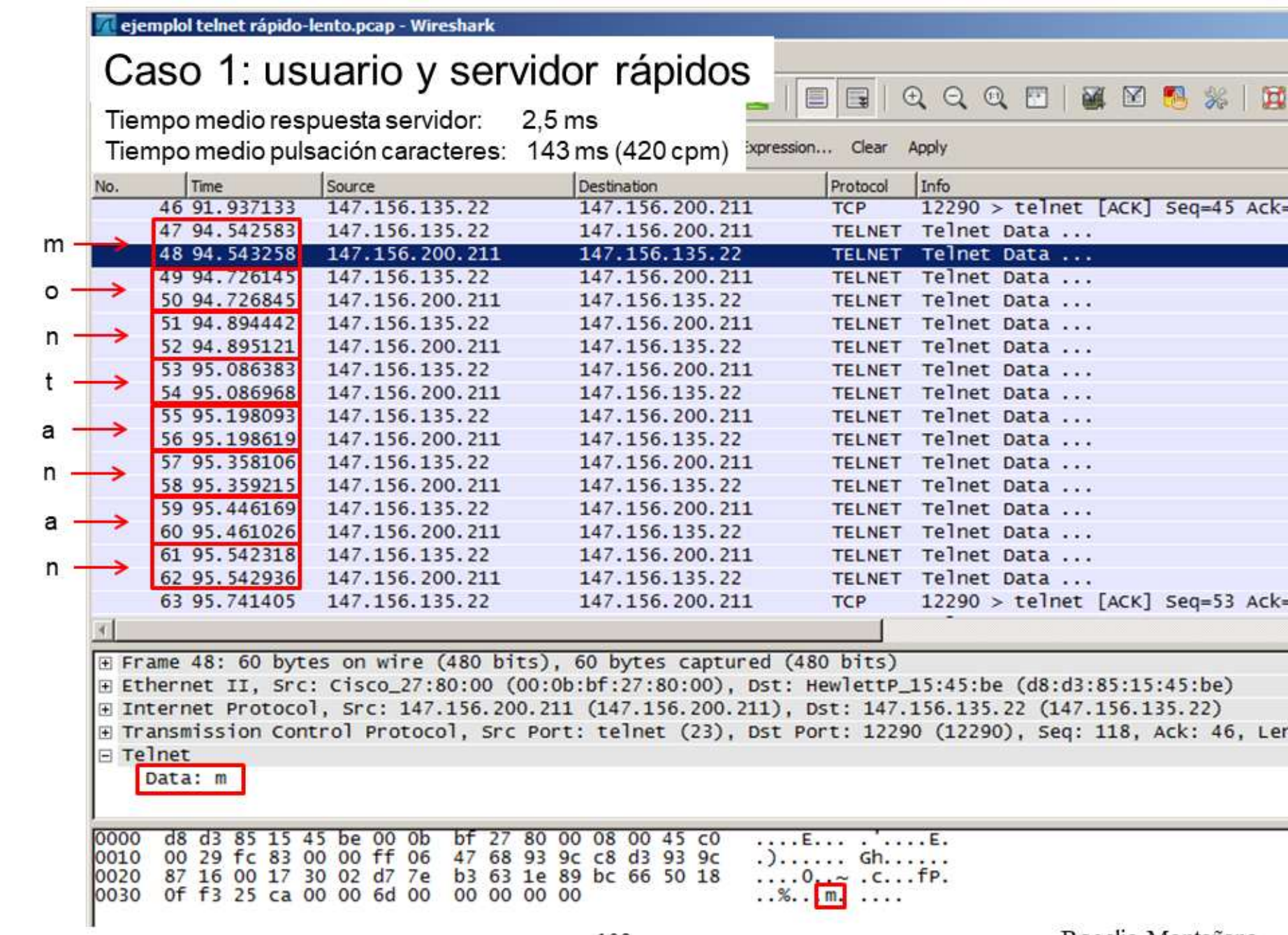


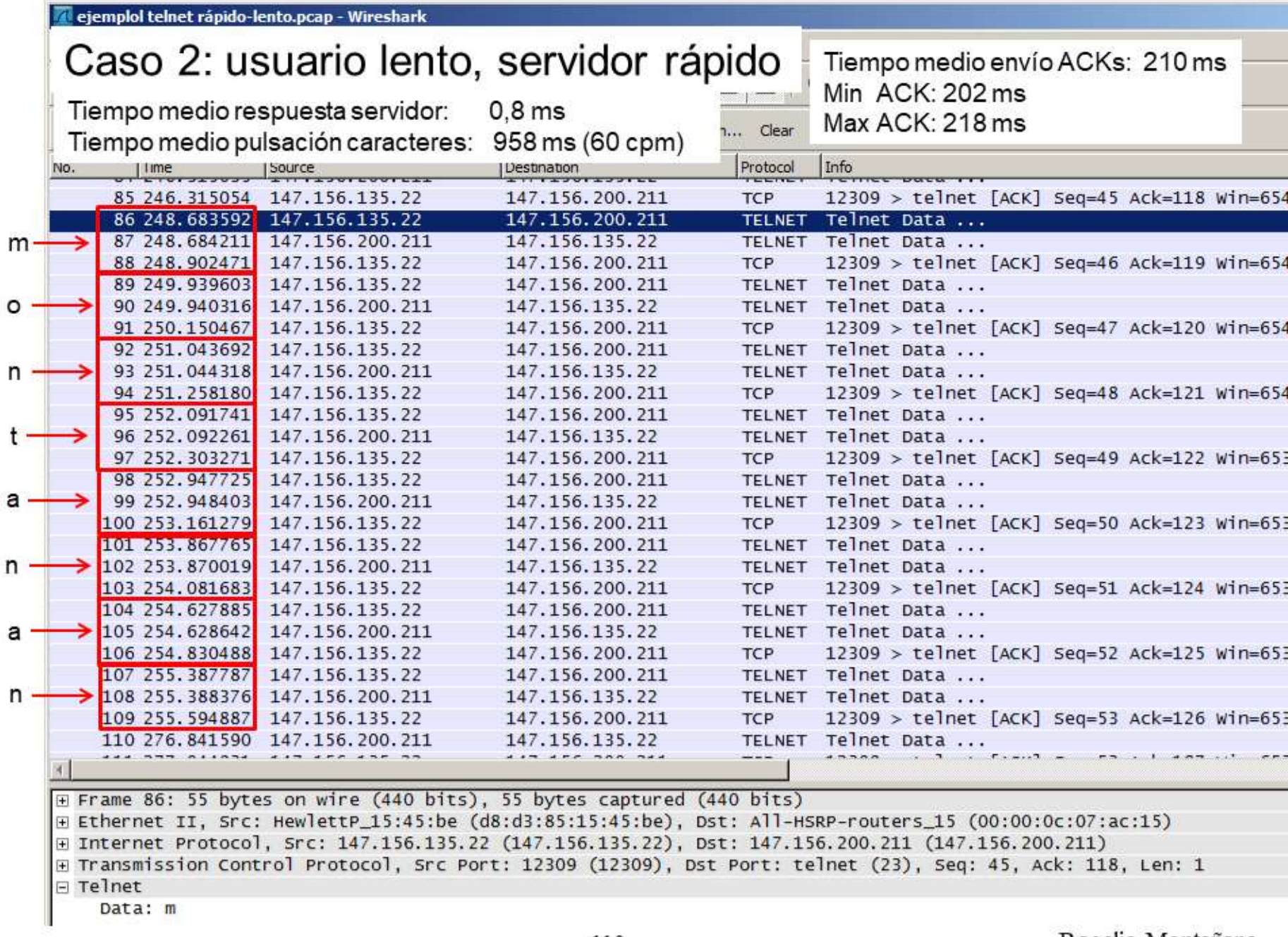
Caso 3: usuario rápido, servidor lento (3 segmentos)



Caso 4: usuario y servidor lentos (4 segmentos)



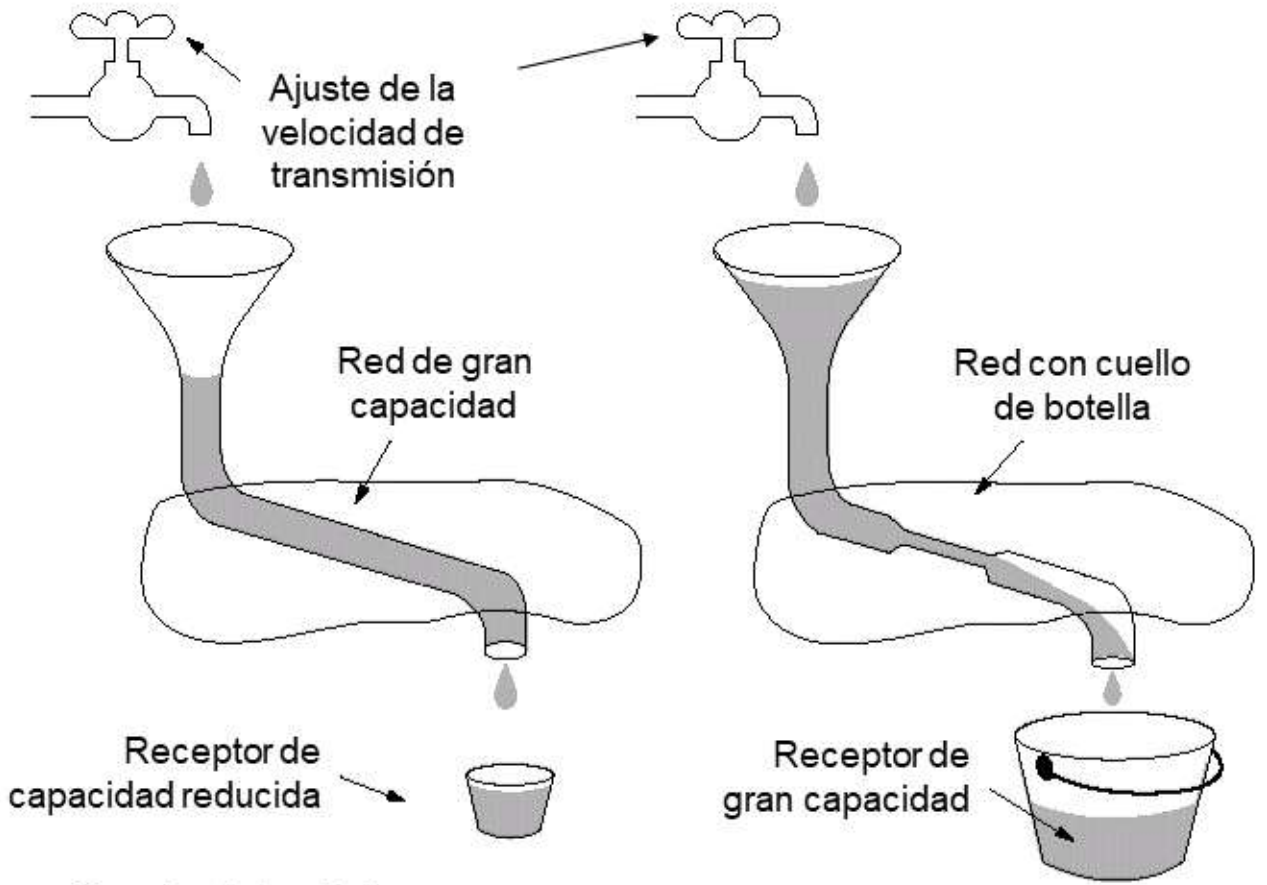

ejemplo1 telnet rápido-lento.pcap - Wireshark
Caso 1: usuario y servidor rápidos
Tiempo medio respuesta servidor: 2,5 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 143 ms (420 cpm)
Expression... Clear Apply
No. Time Source Destination Protocol Info
46 91.937133 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12290 > telnet [ACK] Seq=45 Ack=
47 94.542583 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
48 94.543258 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
49 94.726145 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
50 94.726845 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
51 94.894442 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
52 94.895121 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
53 95.086383 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
54 95.086968 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
55 95.198093 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
56 95.198619 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
57 95.358106 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
58 95.359215 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
59 95.446169 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
60 95.461026 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
61 95.542318 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
62 95.542936 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
63 95.741405 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12290 > telnet [ACK] Seq=53 Ack=
m
o
n
t
a
n
a
n
Frame 48: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
Ethernet II, Src: Cisco_27:80:00 (00:0b:bf:27:80:00), Dst: HewlettP_15:45:be (d8:d3:85:15:45:be)
Internet Protocol, Src: 147.156.200.211 (147.156.200.211), Dst: 147.156.135.22 (147.156.135.22)
Transmission Control Protocol, Src Port: telnet (23), Dst Port: 12290 (12290), Seq: 118, Ack: 46, Len
Telnet
Data: m
0000 d8 d3 85 15 45 be 00 0b bf 27 80 00 08 00 45 c0 ....E... .'....E.
0010 00 29 fc 83 00 00 ff 06 47 68 93 9c c8 d3 93 9c .)...... Gh......
0020 87 16 00 17 30 02 d7 7e b3 63 1e 89 bc 66 50 18 ....0..~ .c...fP.
0030 0f f3 25 ca 00 00 6d 00 00 00 00 00 ..%..m. ....


ejemplo1 telnet rápido-lento.pcap - Wireshark
Caso 2: usuario lento, servidor rápido
Tiempo medio respuesta servidor: 0,8 ms
Tiempo medio pulsación caracteres: 958 ms (60 cpm)
Tiempo medio envío ACKs: 210 ms
Min ACK: 202 ms
Max ACK: 218 ms
Clear
No. Time Source Destination Protocol Info
85 246.315054 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=45 Ack=118 Win=654
86 248.683592 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
m
87 248.684211 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
88 248.902471 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=46 Ack=119 Win=654
89 249.939603 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
o
90 249.940316 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
91 250.150467 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=47 Ack=120 Win=654
92 251.043692 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
93 251.044318 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
94 251.258180 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=48 Ack=121 Win=654
95 252.091741 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
t
96 252.092261 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
97 252.303271 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=49 Ack=122 Win=653
98 252.947725 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
99 252.948403 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
100 253.161279 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=50 Ack=123 Win=653
101 253.867765 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
102 253.870019 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
103 254.081683 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=51 Ack=124 Win=653
104 254.627885 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
a
105 254.628642 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
106 254.830488 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=52 Ack=125 Win=653
107 255.387787 147.156.135.22 147.156.200.211 TELNET Telnet Data ...
n
108 255.388376 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
109 255.594887 147.156.135.22 147.156.200.211 TCP 12309 > telnet [ACK] Seq=53 Ack=126 Win=653
110 276.841590 147.156.200.211 147.156.135.22 TELNET Telnet Data ...
Frame 86: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits)
Ethernet II, Src: HewlettP_15:45:be (d8:d3:85:15:45:be), Dst: All-HSRP-routers_15 (00:00:0c:07:ac:15)
Internet Protocol, Src: 147.156.135.22 (147.156.135.22), Dst: 147.156.200.211 (147.156.200.211)
Transmission Control Protocol, Src Port: 12309 (12309), Dst Port: telnet (23), Seq: 45, Ack: 118, Len: 1
Telnet
Data: m

Tráfico masivo en TCP

- Los principales problemas del tráfico masivo son:
  - La saturación del receptor, que podría agotar el espacio disponible en su buffer. Si esto ocurriera el receptor se vería obligado a descartar datos. Para evitarlo TCP incorpora un mecanismo de **control de flujo**.
  - La saturación en la red, que dejaría sin espacio en el buffer a algún router, conmutador u otro dispositivo intermedio. Si esto ocurriera el dispositivo se vería obligado a descartar datos. Para evitarlo TCP incorpora un mecanismo de **control de congestión**.

Control de flujo y control de congestión



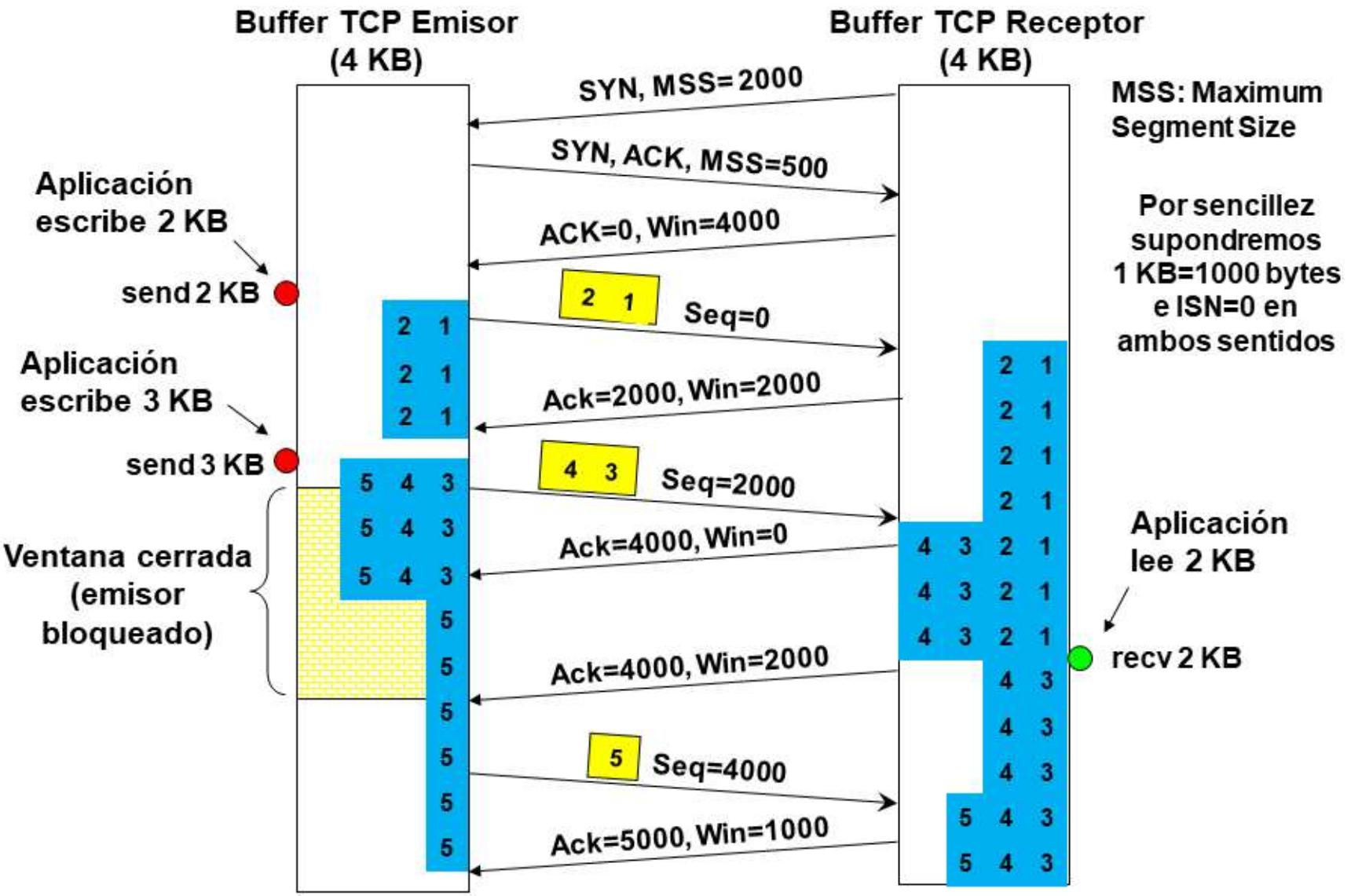
Control de flujo
El problema se da en el receptor

Control de congestión
El problema se da en la red

Control de Flujo (gestión de buffers)

- En cada segmento que envía TCP informa del espacio que le queda libre en el buffer de recepción. Para ello usa el campo tamaño de ventana de la cabecera (16 bits).
- La ventana anunciada es el espacio que el TCP receptor tiene libre y reservado en exclusiva para esa conexión.
- Los tamaños de ventana se expresan en bytes, como los números de secuencia.
- Cuando un TCP recibe datos los coloca en el buffer y en cada ACK que envía le anuncia al otro el espacio remanente. Cuando el buffer se llena anuncia ventana cero y deja bloqueado al emisor. Decimos que ha **cerrado la ventana**.

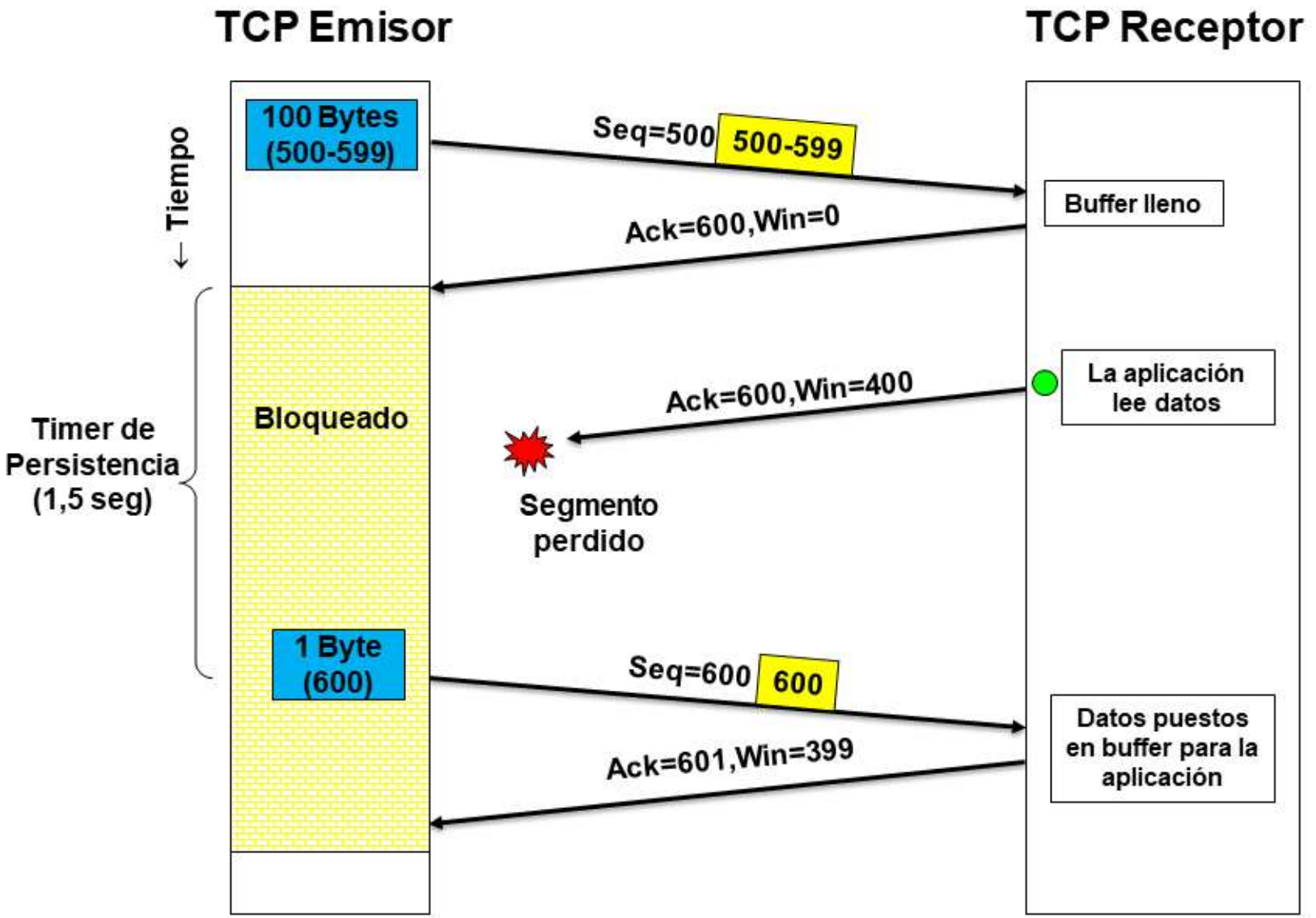
Gestión de buffers y Control de flujo



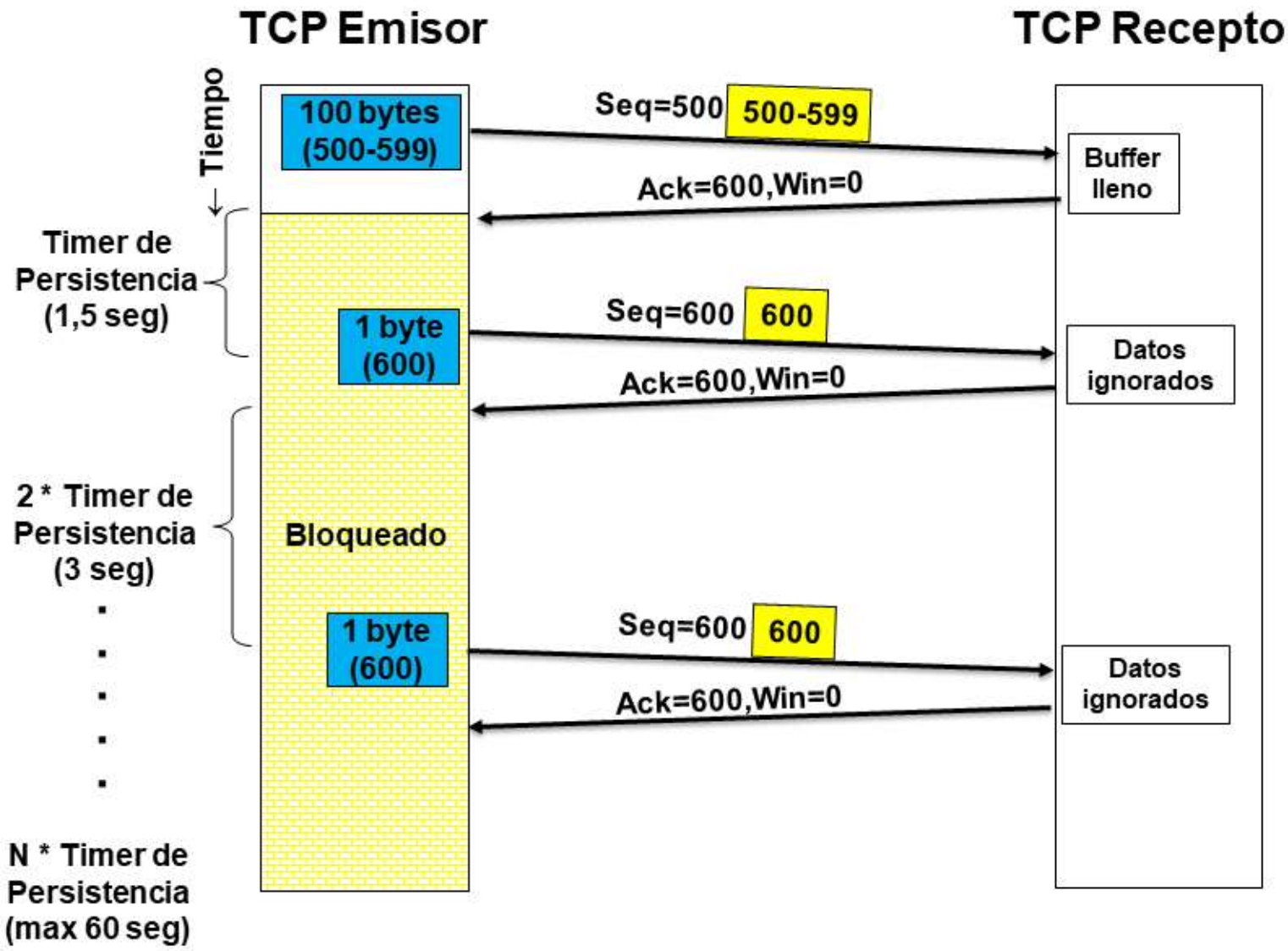
Timer de Persistencia

- En TCP se puede dar una situación de bloqueo si después de anunciar ventana cero un TCP anuncia una ventana mayor, y el mensaje se pierde. Al ser ese anuncio un segmento sin datos no genera ACK por lo que el emisor no se entera de la pérdida
- Para evitarlo, cuando a un TCP le han cerrado la ventana envía de vez en cuando un segmento 'sonda' con el siguiente byte de datos; al llevar datos el receptor está obligado a enviar un ACK, de modo que el emisor confirma si la ventana sigue cerrada (o no)
- La frecuencia con que TCP envía los segmentos sonda es el 'Timer de Persistencia'.

Timer de persistencia, anuncio perdido



Timer de persistencia, receptor bloqueado



Contracción de ventana

- Se dice que un TCP '**contrae la ventana**' cuando retira un espacio en buffer que había reservado para una conexión y que ya había anunciado al otro TCP.
- TCP nunca debe contraer la ventana
- Sin embargo cualquier TCP debe estar preparado por si el otro TCP le contrae la ventana de repente

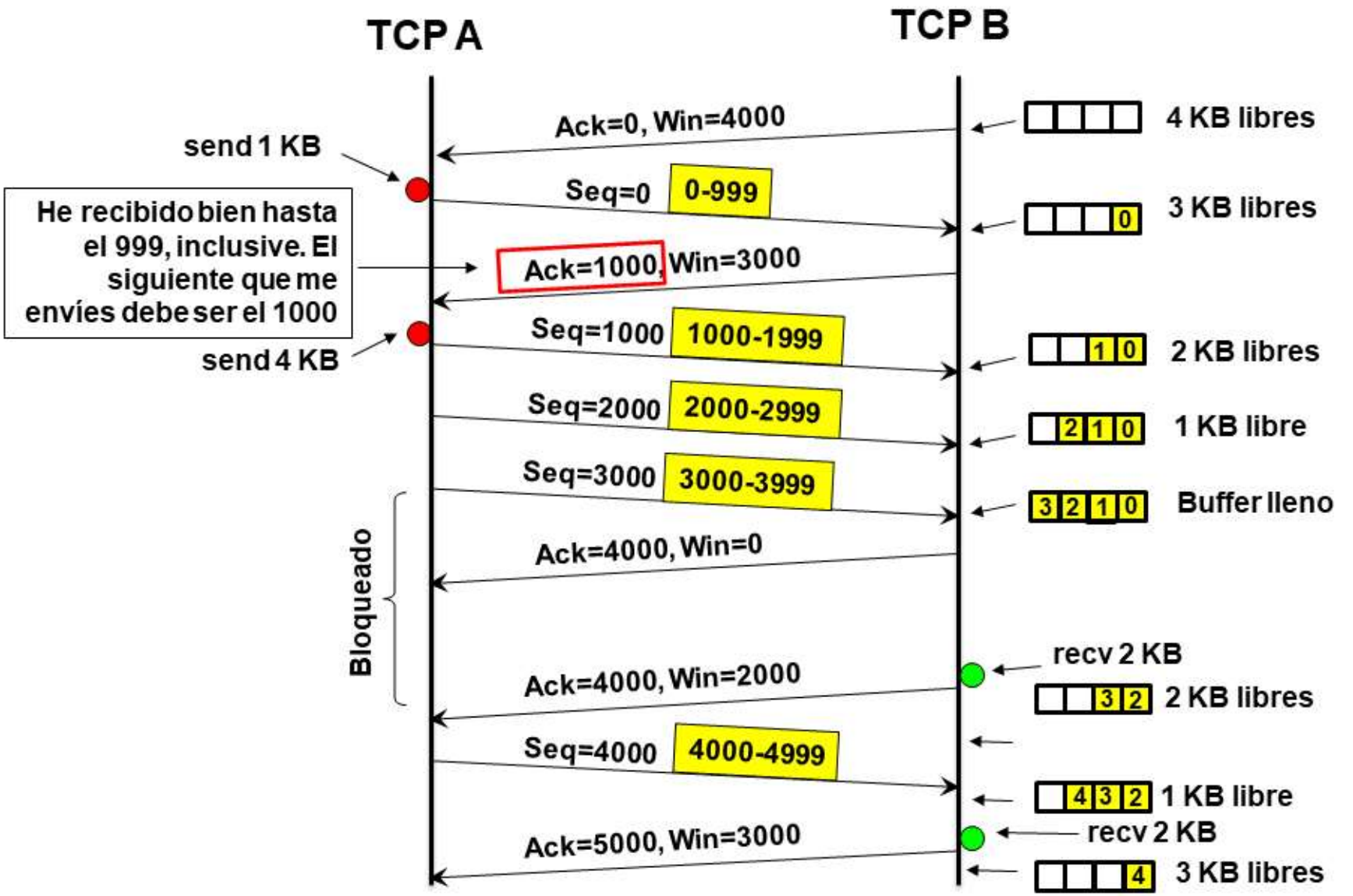
Recordemos la Ley de Postel:

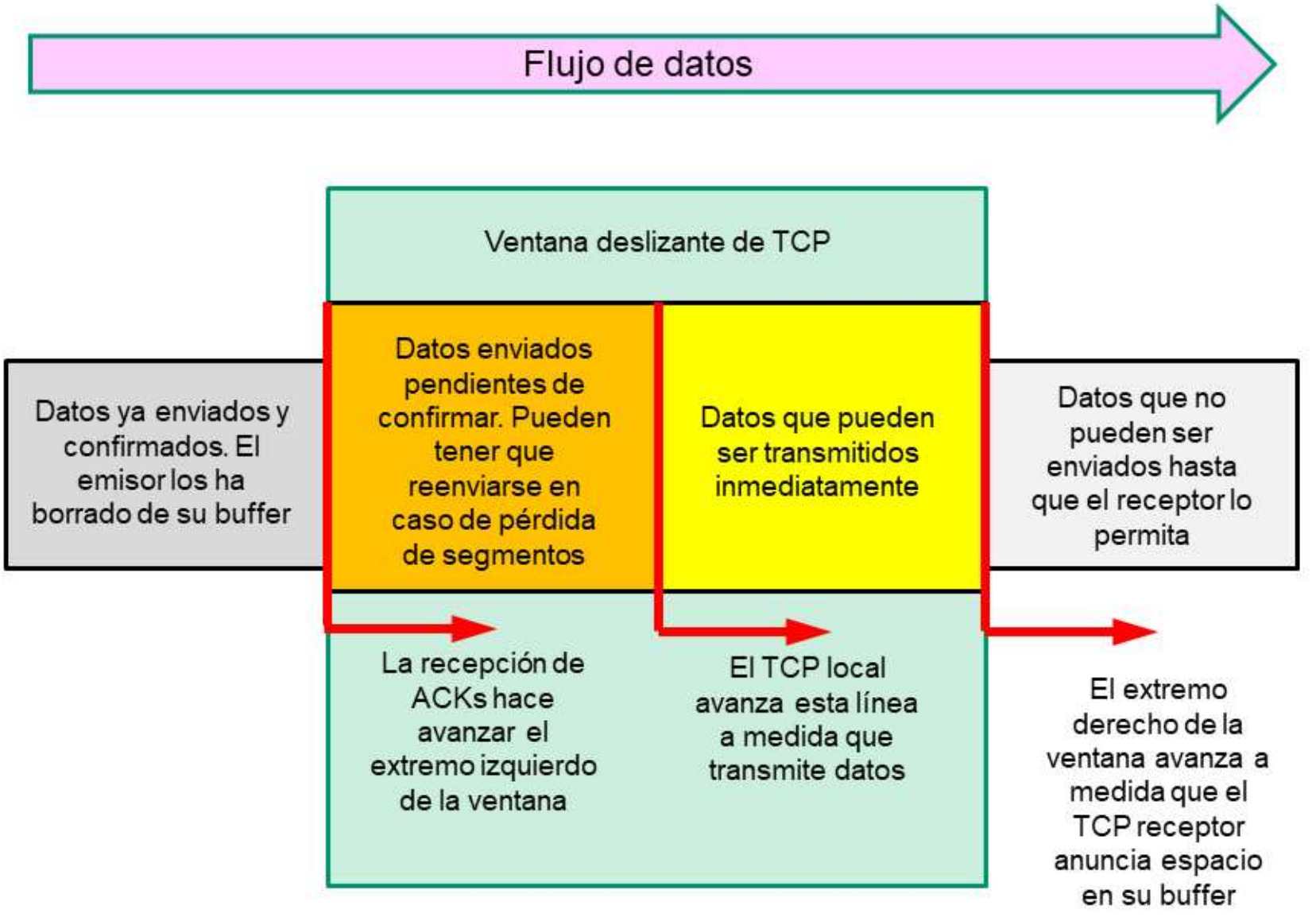
'Sé estricto al enviar y tolerante al recibir'

Funcionamiento en 'pipeline'

- Para mejorar la eficiencia TCP emplea un mecanismo de 'pipeline' con ventana deslizante, es decir puede enviar varios segmentos en ráfaga, sin necesidad de esperar el ACK de uno para enviar el siguiente
- El 'pipeline' mejora notablemente el rendimiento cuando se hacen transferencias masivas de datos, especialmente en redes con elevado RTT (Round Trip Time) pues se evita tener parada la conexión

Pipeline de TCP

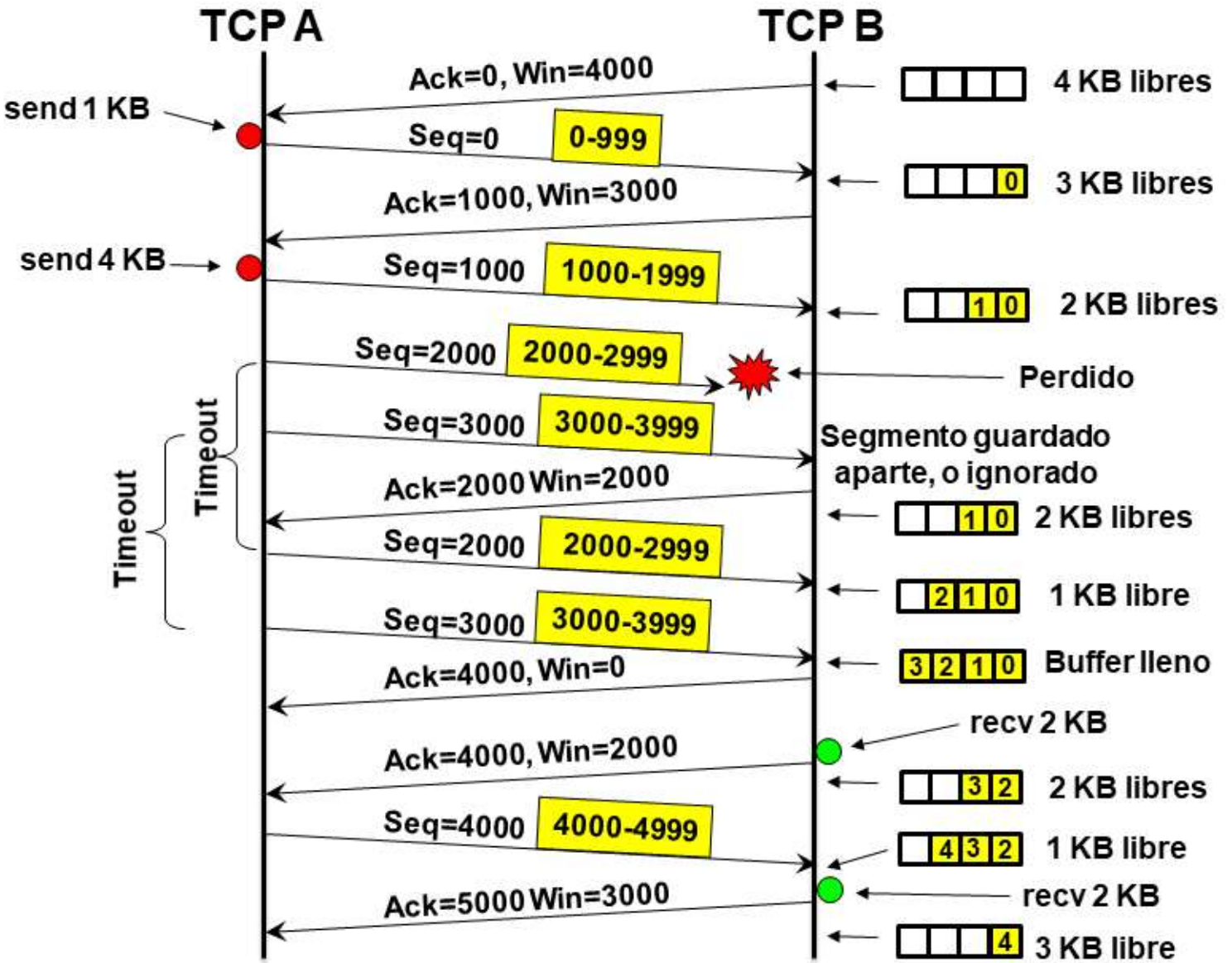



Flujo de datos
Ventana deslizante de TCP
Datos ya enviados y confirmados. El emisor los ha borrado de su buffer
Datos enviados pendientes de confirmar. Pueden tener que reenviarse en caso de pérdida de segmentos
Datos que pueden ser transmitidos inmediatamente
Datos que no pueden ser enviados hasta que el receptor lo permita
La recepción de ACKs hace avanzar el extremo izquierdo de la ventana
El TCP local avanza esta línea a medida que transmite datos
El extremo derecho de la ventana avanza a medida que el TCP receptor anuncia espacio en su buffer

Pérdida y reenvío de segmentos

- Un paquete IP puede perderse por diversos motivos. En ese caso el segmento TCP correspondiente no llegará a su destino
- Cuando TCP envía un segmento espera recibir el ACK dentro de un tiempo razonable (timeout); si no lo recibe reenvía el segmento.
- Si un segmento llega al TCP de destino pero su checksum no es correcto se descarta y se actúa como si se hubiera perdido, es decir no se envía ningún mensaje.

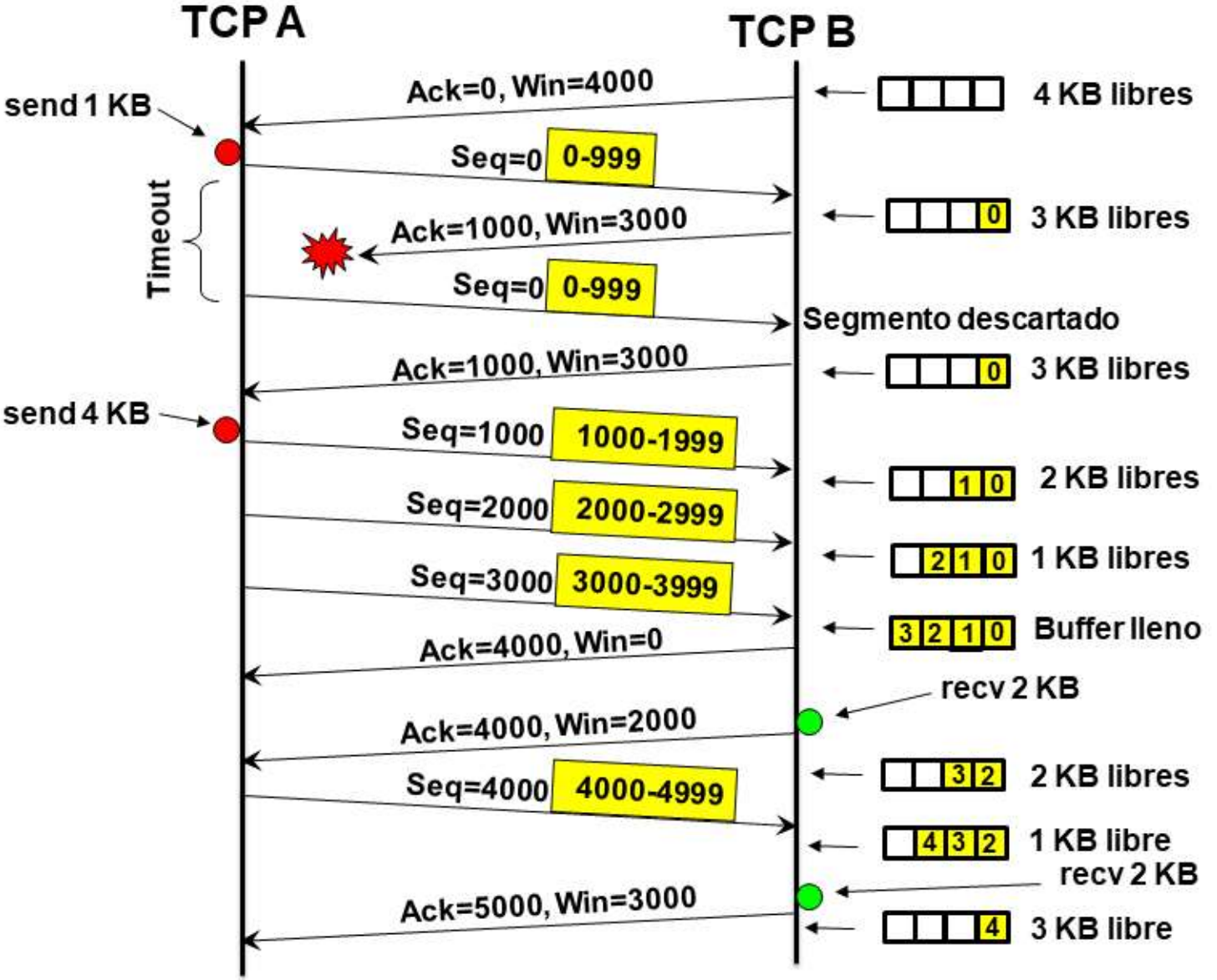
Pérdida de un segmento de datos



Pérdida del ACK

- También es posible que no se pierda el segmento de datos sino el ACK correspondiente
- Desde el punto de vista del TCP emisor ambas cosas son equivalentes, pues no sabe cual de los dos se ha perdido. Por tanto reenvía el segmento de datos como en el caso anterior
- El TCP que recibe un segmento duplicado debe:
  - Descartarlo y no ponerlo en el buffer de lectura (ya que si lo hiciera la aplicación recibiría datos duplicados)
  - Reiterar el ACK al emisor, de lo contrario este no parará de insistir

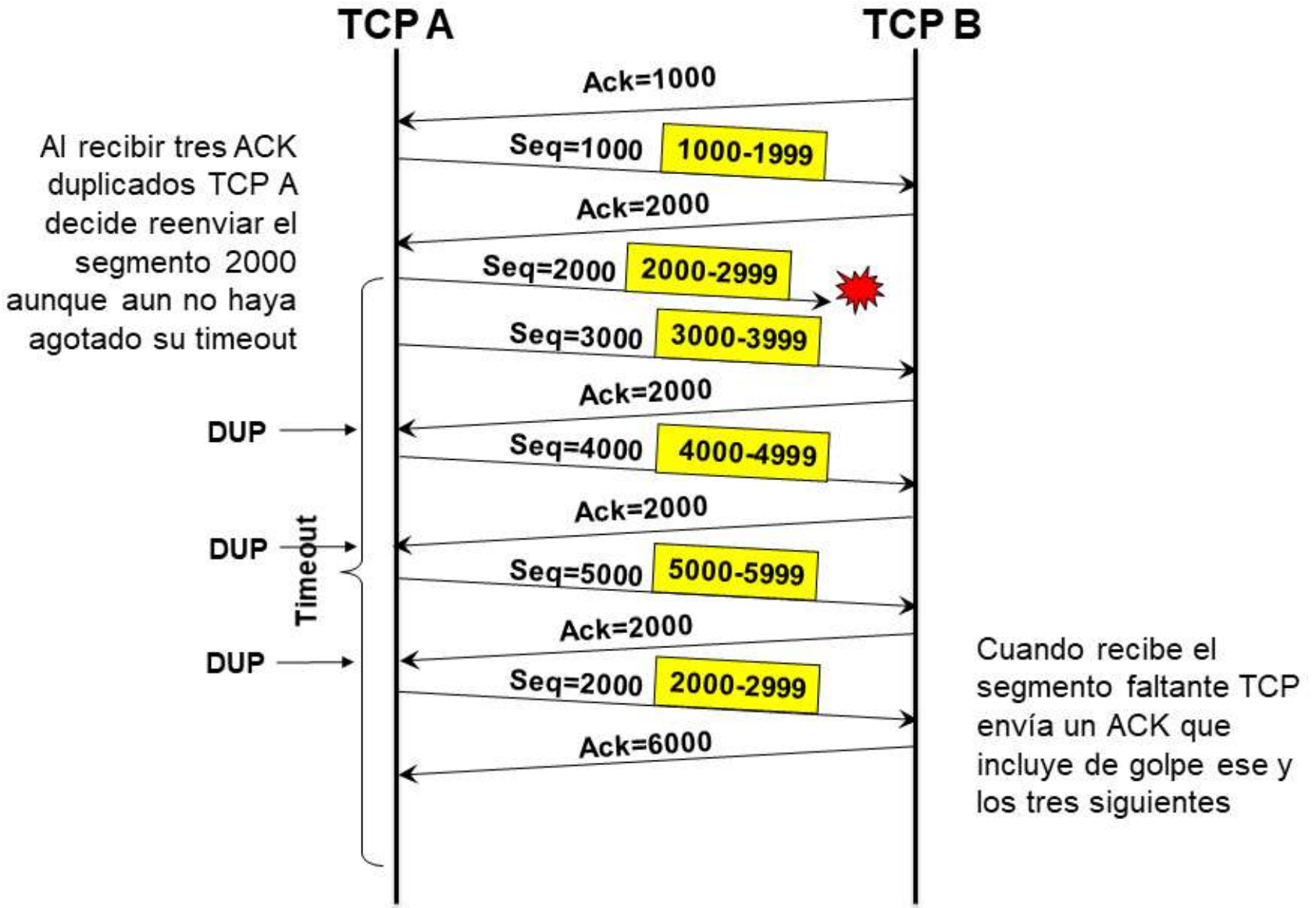
Pérdida de ACK



Fast retransmit

- Cuando TCP recibe un segmento cuyo número de secuencia no es el siguiente en la secuencia, sino uno posterior, envía un ACK duplicado del último segmento recibido en secuencia.
- El TCP emisor interpreta el ACK duplicado como un aviso de que el segmento faltante no ha llegado, lo cual puede ser debido a que:
  - El segmento faltante se ha perdido
  - El segmento faltante va por una ruta más larga y llegará más tarde
- Cuando el TCP emisor recibe tres ACK duplicados de un mismo segmento (4 en total) considera que el segmento faltante se ha perdido, y lo reenvía sin esperar a agotar su timeout

Fast retransmit en acción



Al recibir tres ACK duplicados TCP A decide reenviar el segmento 2000 aunque aun no haya agotado su timeout

Cuando recibe el segmento faltante TCP envía un ACK que incluye de golpe ese y los tres siguientes

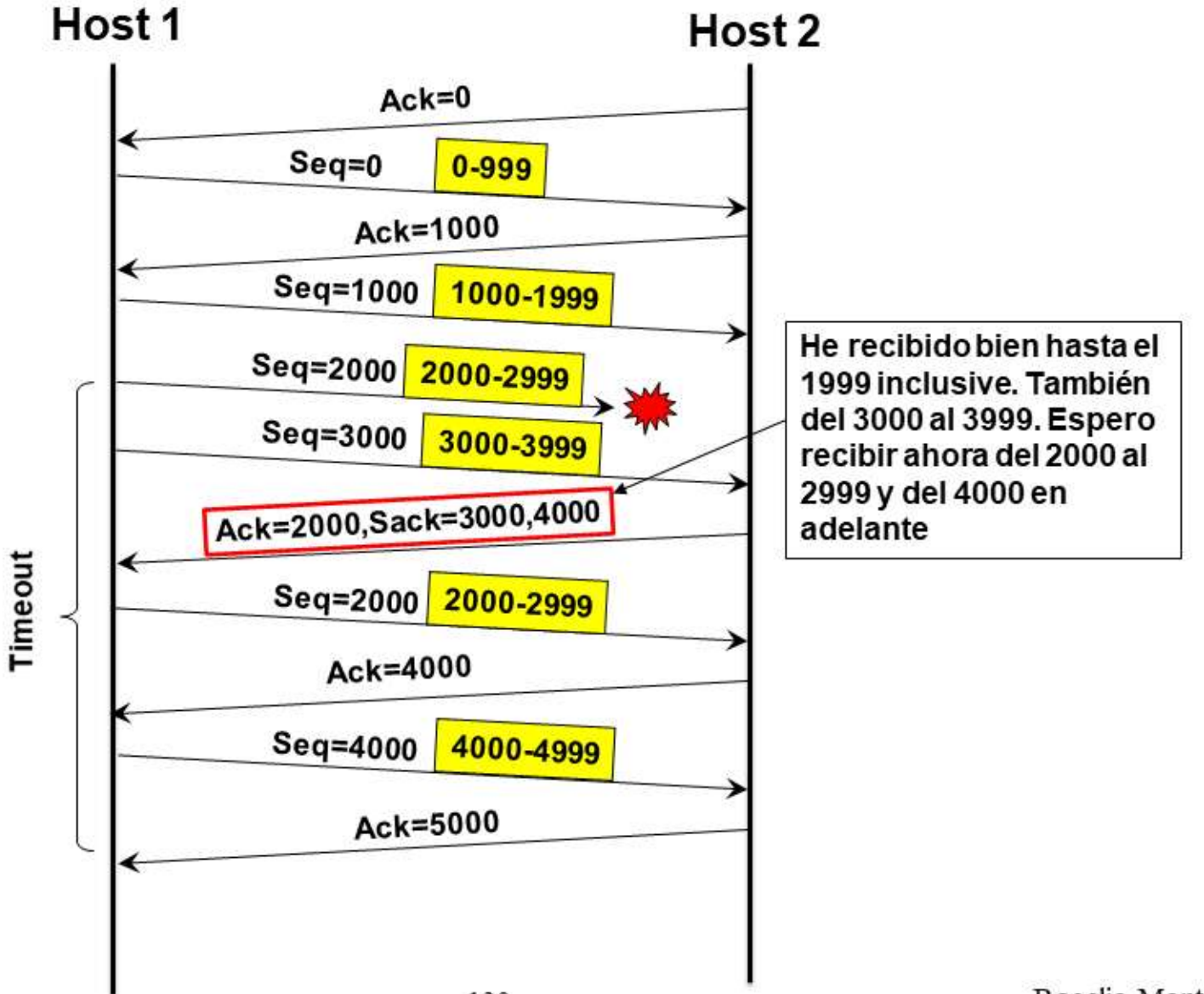
Acuse de recibo selectivo (SACK)

- Al principio TCP requería que los ACK fueran acumulativos, de forma que si se perdía un segmento no se podía enviar ACK de los siguientes, aunque hubieran llegado bien.
- En la práctica esto suponía que cuando se perdía un segmento a veces se tenía que reenviar todo a partir de ese punto, aunque algunos segmentos posteriores ya hubieran llegado bien
- El RFC 2018 (1996) estableció la opción SACK (Selective ACK) que permite acusar el recibo de 'retales' (segmentos no consecutivos)

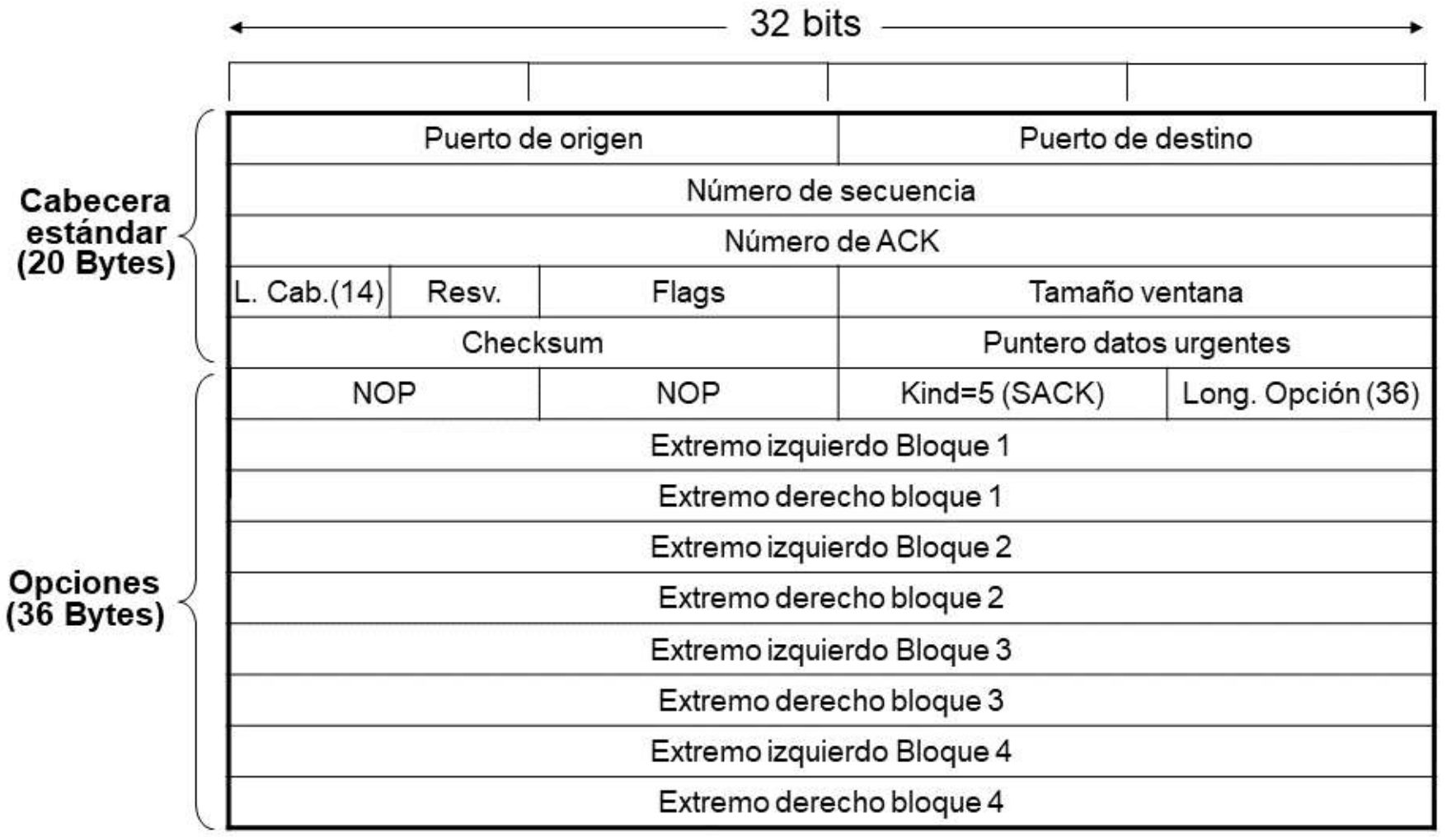
Opciones SACK (Selective ACK)

- Para el uso del SACK TCP utiliza dos opciones:
  - La opción 'SACK-permitted' se utiliza en el segmento SYN para indicarle al otro TCP que soportamos la opción SACK
  - La opción 'SACK' se utiliza para indicar la recepción de segmentos no consecutivos, e indicar que rango del flujo de bytes comprenden esos segmentos. SACK sólo puede usarse si previamente ambos TCP han anunciado el 'SACK-permitted'.
- Con SACK se pueden especificar hasta cuatro rangos de números de secuencia (principio, fin) que indican datos recibidos por encima del valor indicado en el campo ACK

SACK en acción



Cabecera TCP con opción SACK y cuatro retales



Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - **Mejoras de rendimiento**
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

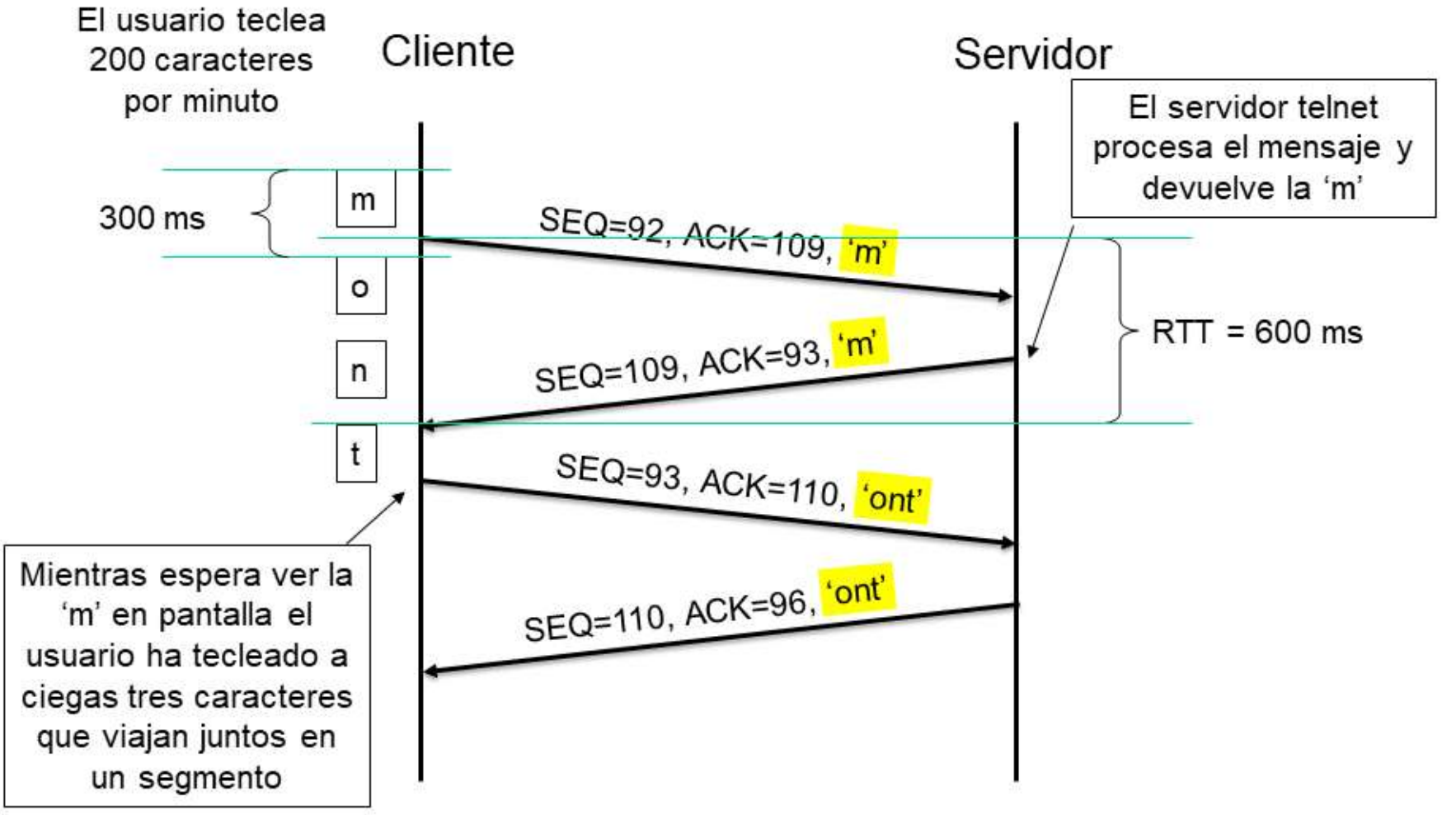
Rendimiento de TCP

- En transferencias masivas de datos (Ej. FTP) no suele haber problemas de rendimiento, ya que se manejan segmentos grandes.
- Los problemas surgen sobre todo con aplicaciones, como telnet, que generan paquetes pequeños ('tinygrams'). Para evitarlo se utilizan varios mecanismos:
  - El **algoritmo de Nagle**: Mejora la eficiencia cuando el emisor escribe datos en el buffer poco a poco
  - La **solución de Clark**: Ayuda cuando el receptor lee datos del buffer en pequeñas dosis (síndrome de la ventana tonta)
- También se utilizan los **mensajes de Keepalive** para evitar que se queden conexiones medio abiertas

Algoritmo de Nagle

- El algoritmo de Nagle se especificó en 1984 (RFC 896)
- Consiste en evitar que TCP envíe datos en cuanto tenga algo en el buffer, si ve que se van a generar segmentos pequeños. Antes de mandar un segmento espera a recibir el ACK del segmento anterior. Así agrupa los datos y los segmentos son más grandes.
- Puede aplicarse a datos 'pushed' en caso necesario.
- En algunos casos se deshabilita, por ejemplo si se utiliza el algoritmo de Nagle en X Windows o en conexiones de escritorio remoto se pierde interactividad y el movimiento del ratón resulta errático.

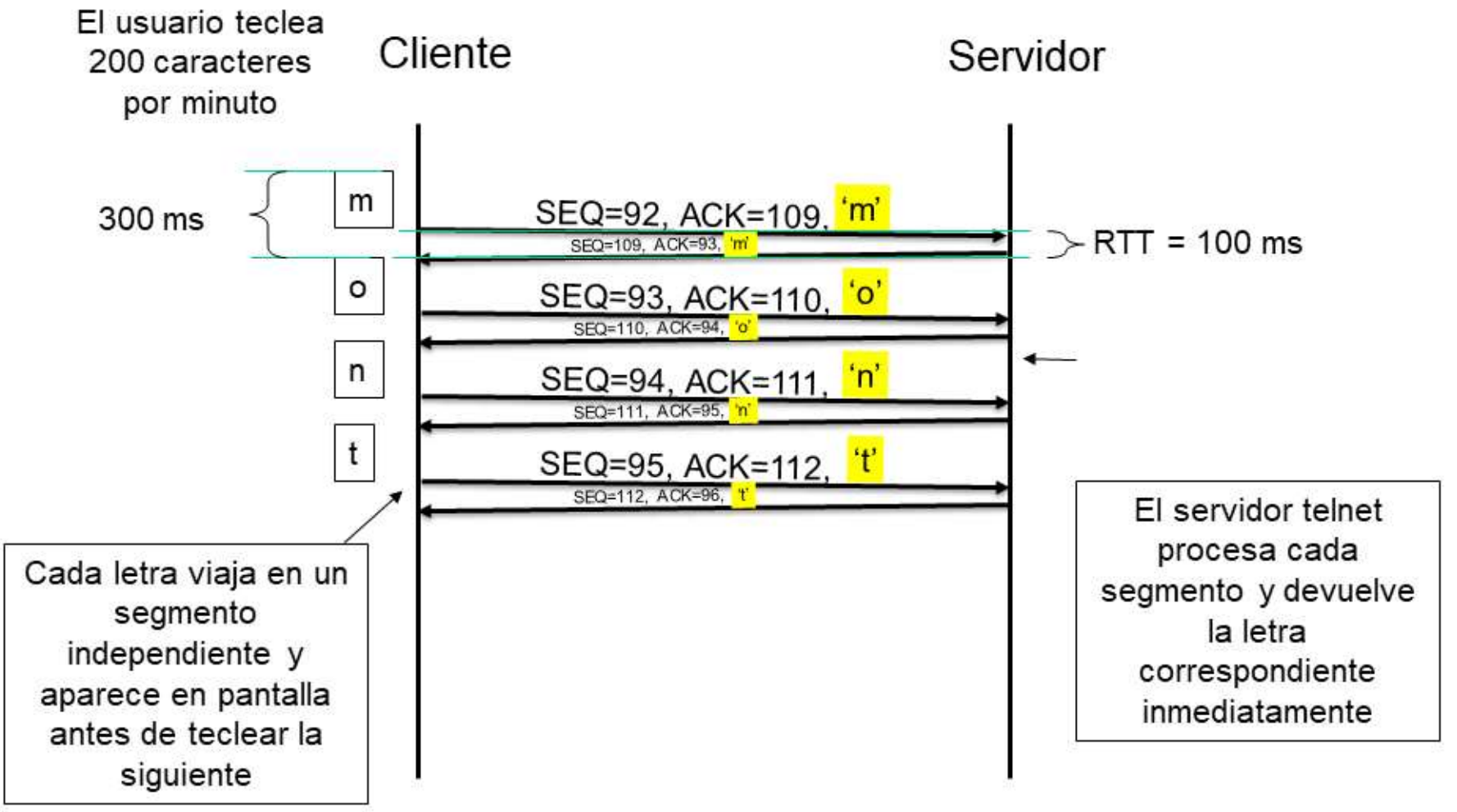
Telnet con algoritmo de Nagle



Adaptabilidad del algoritmo de Nagle

- El algoritmo de Nagle es autoadaptativo: con un RTT grande los ACK tardan en llegar y los segmentos son más grandes, dando lugar a un uso eficiente de la red
- Si el RTT es pequeño los ACK llegan enseguida y se crean segmentos pequeños. Con RTT pequeño la red está poco cargada, en este caso prima la agilidad y rápida respuesta, no tiene sentido hacer segmentos grandes.

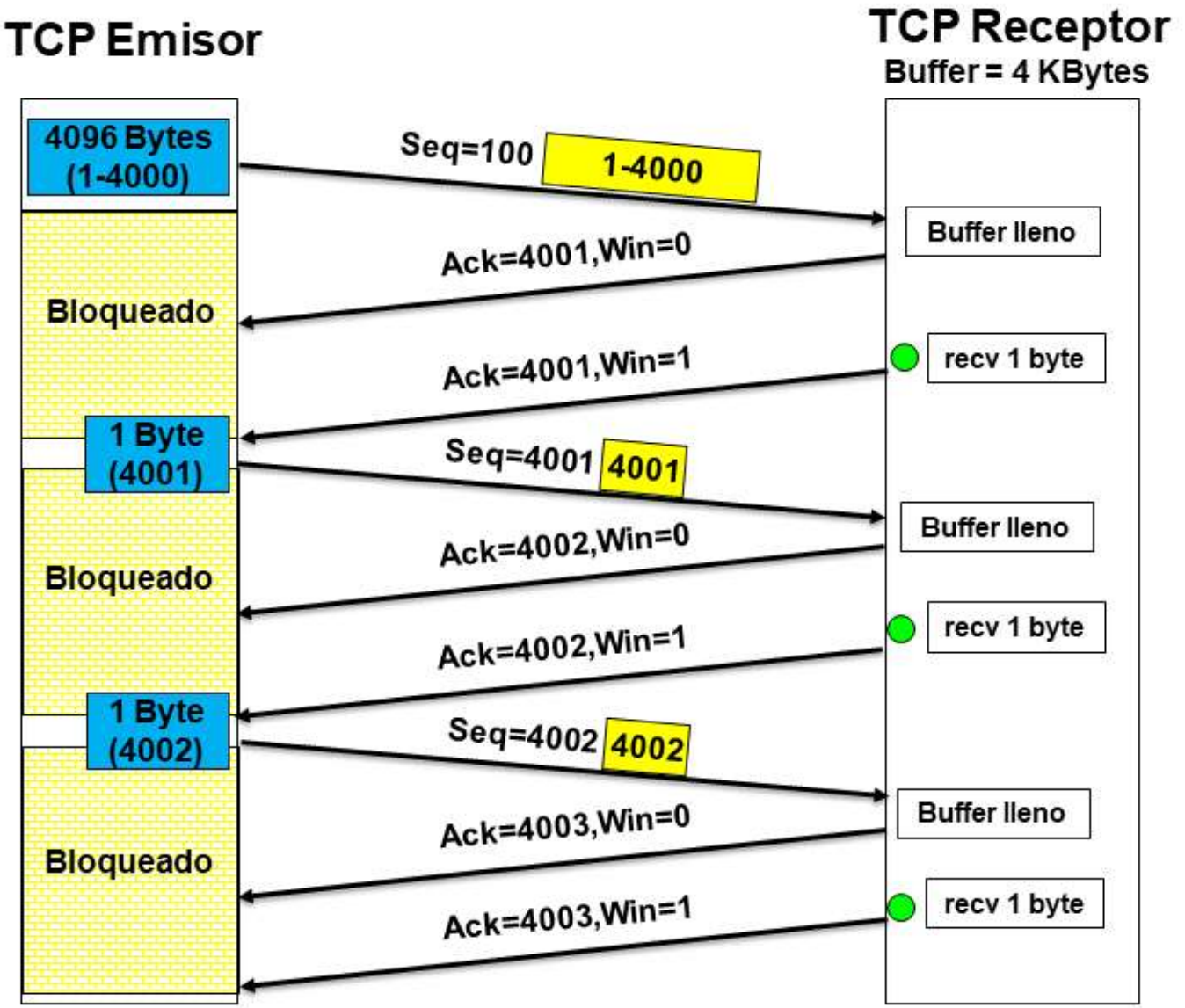
Telnet con algoritmo de Nagle, RTT bajo



Síndrome de la ventana tonta

- Ocurre cuando, estando lleno el buffer del TCP receptor, la aplicación lee los datos en pequeñas dosis. TCP anunciará cada vez que se produzca un hueco en el buffer y el emisor se verá obligado a enviar segmentos pequeños.
- La solución a este problema la planteó Clark en 1982 (RFC 813): el TCP receptor solo debe notificar una nueva ventana cuando tenga una cantidad razonable de espacio libre. Razonable significa que tiene al menos:
  - Un MSS (Maximum Segment Size), o
  - La mitad del espacio asignado en el buffer a esa conexión

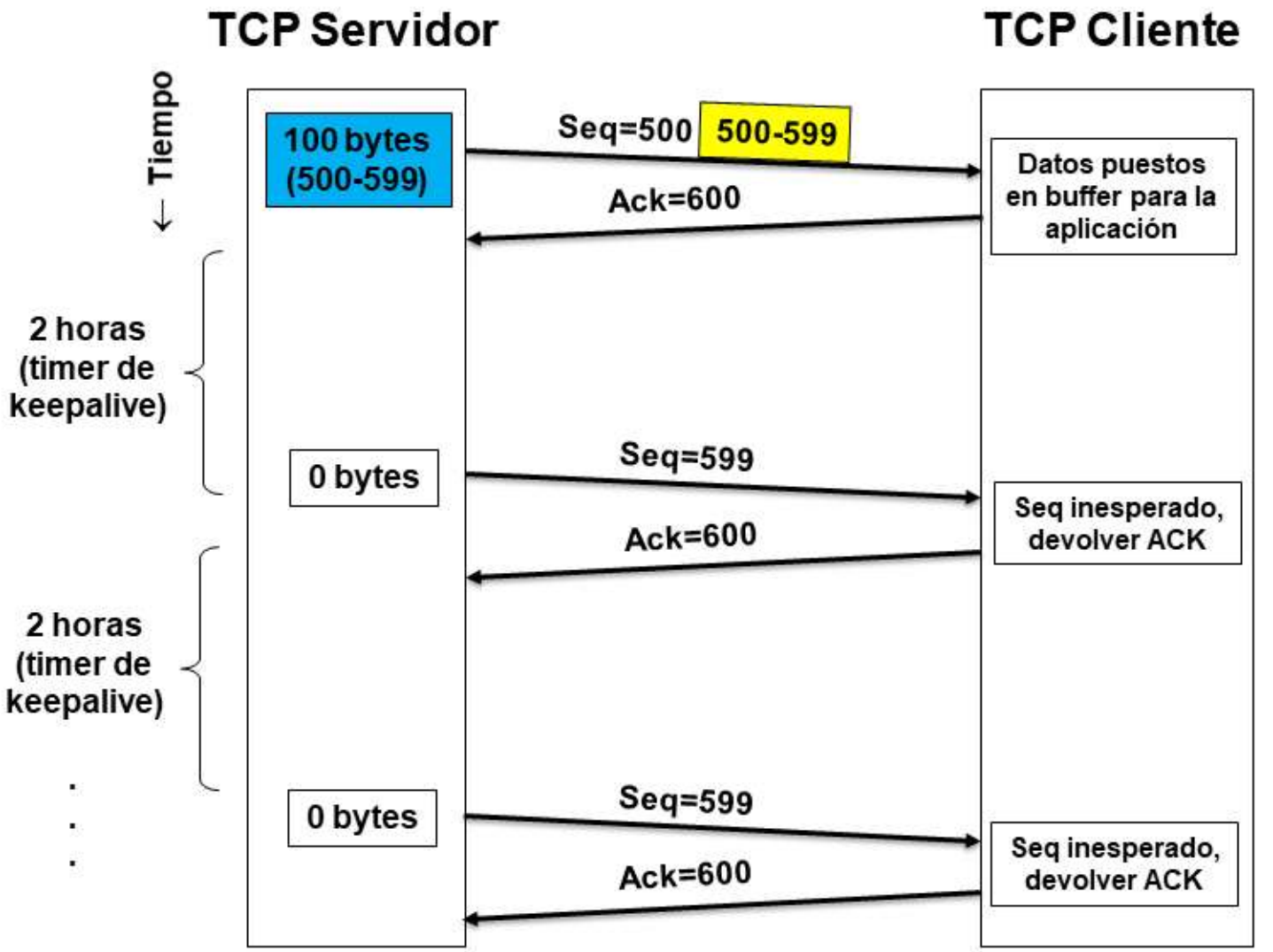
Síndrome de la ventana tonta



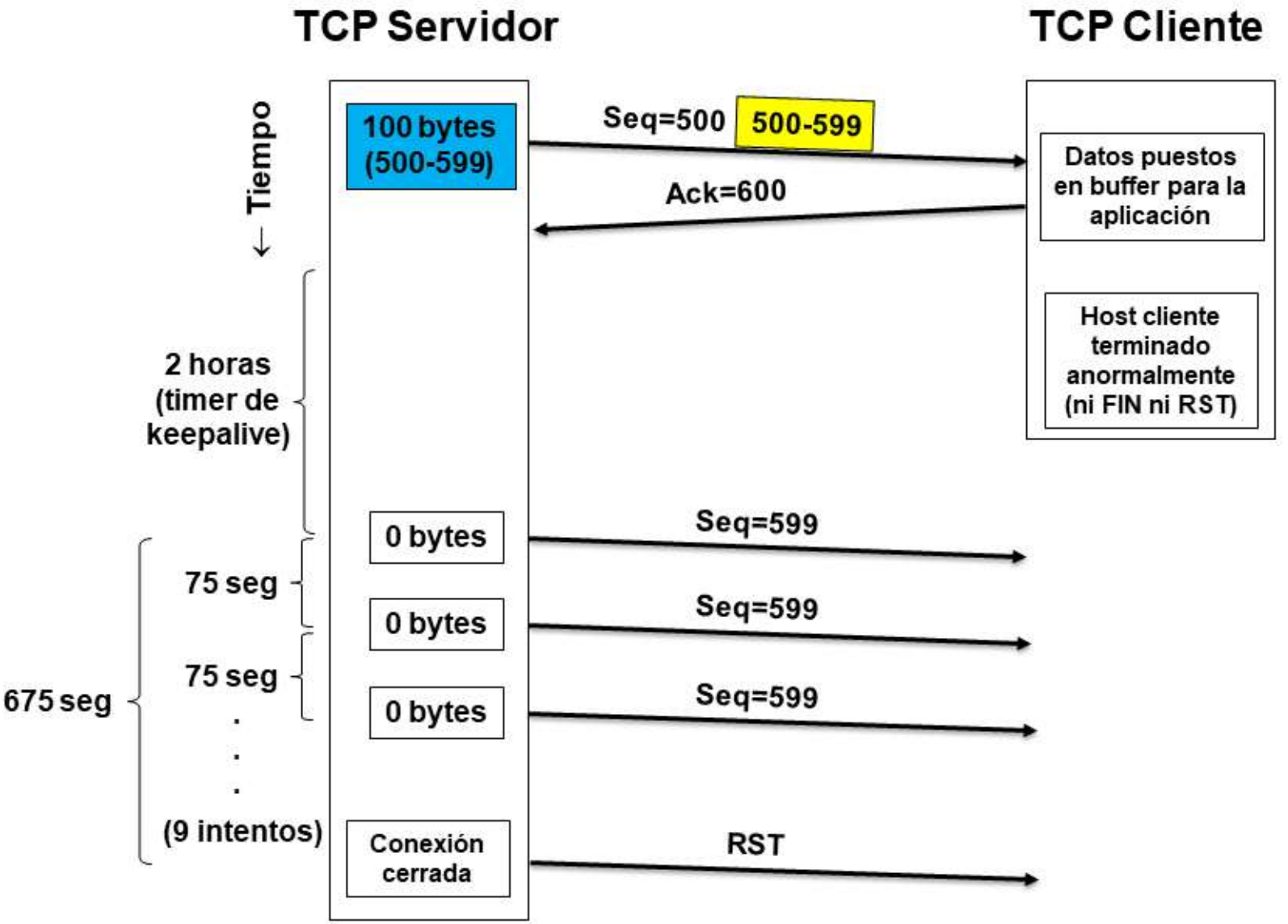
Conexiones medio abiertas

- Cuando un TCP se marcha sin enviar un FIN ni un RST la conexión en el otro TCP se queda establecida. Esto es lo que se conoce como una conexión **medio abierta**.
- Las conexiones medio abiertas consumen recursos y conviene evitarlas. El problema es especialmente importante en servidores.
- Una conexión medio abierta puede pasar desapercibida si el turno de palabra depende del TCP que se ha ido sin despedirse. En TCP no hay un tráfico mínimo requerido, no se puede cortar una conexión por inactividad.
- TCP prevé un mecanismo para detectar las conexiones medio abiertas, que son los 'mensajes de keepalive'

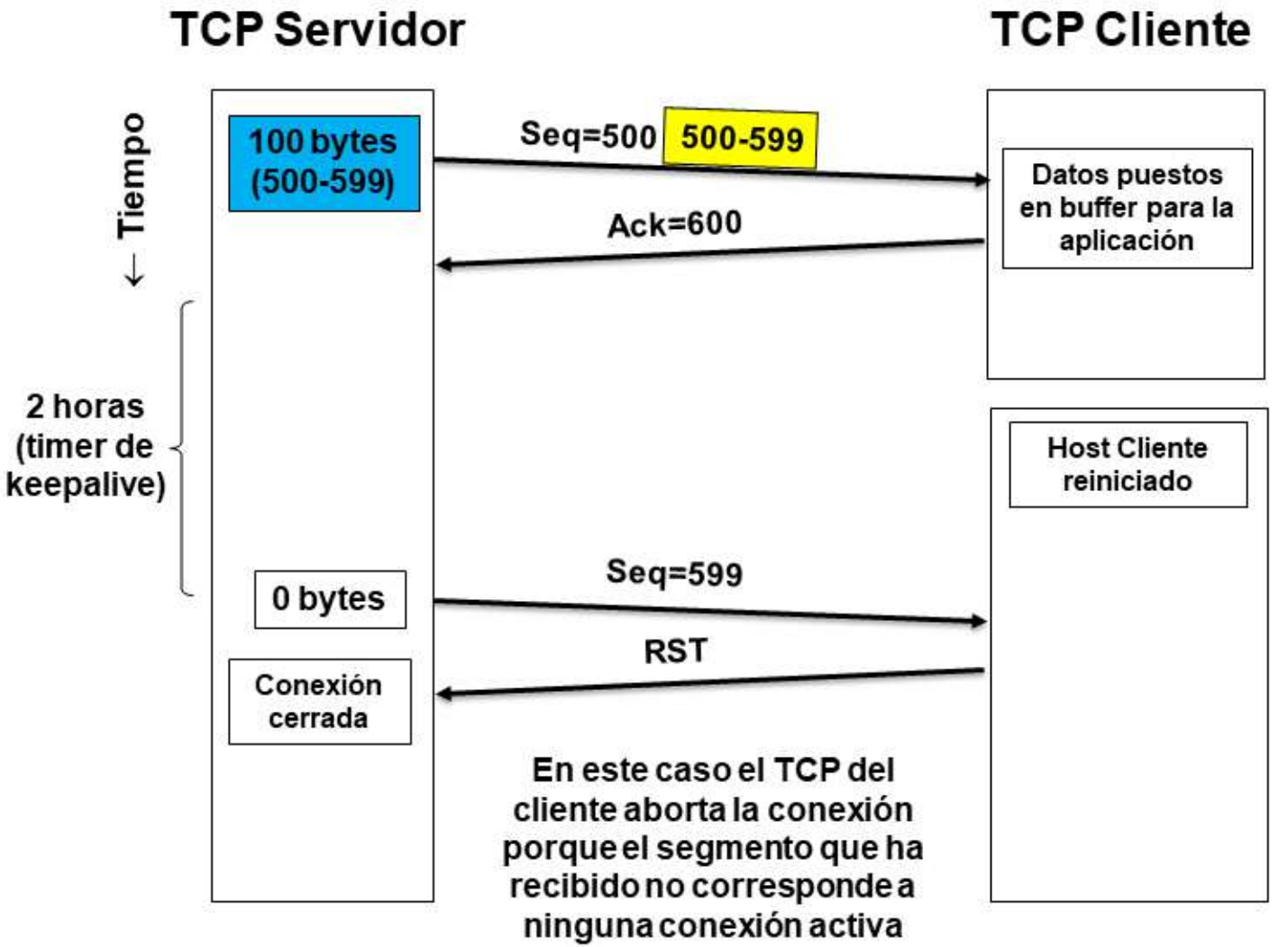
Mensajes de keepalive, cliente vivo



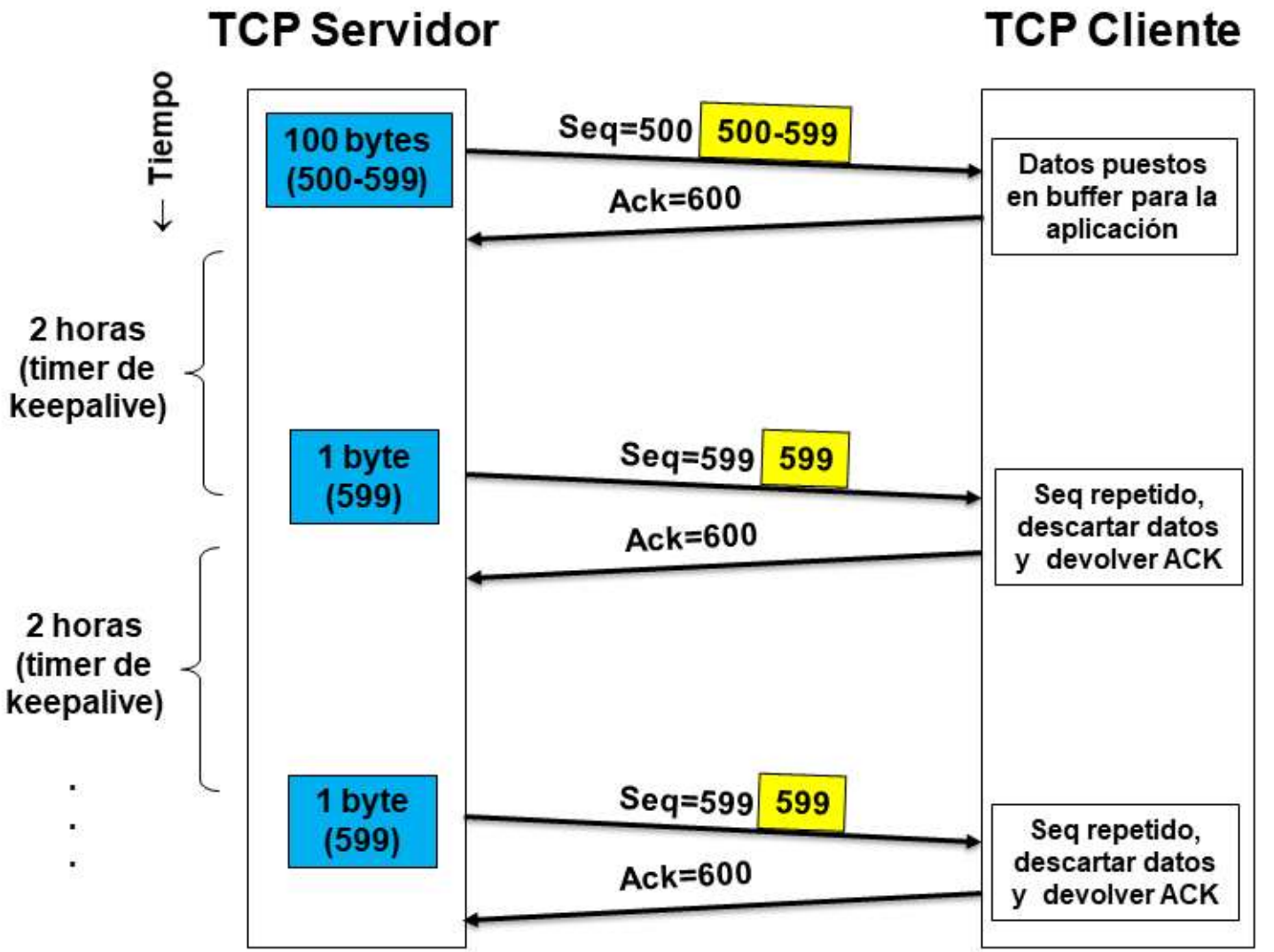
Mensajes de keepalive, cliente muerto



Mensajes de keepalive, cliente reiniciado



Keepalive modo alternativo, cliente vivo



Conexión cerrada por keepalive, Windows 10

No.	Time	Source	Destination	Protc	Leng	Info
64	3.670478	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	54	1697 → 21 [ACK] Seq=117 Ack=744 Win=15872 Len=0
65	3.742994	147.156.8.162	192.168.1.130	TCP	54	49231 → 1699 [ACK] Seq=224 Ack=2 Win=66560 Len=0
66	903.671334	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
67	903.733532	147.156.8.162	192.168.1.130	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 21 → 1697 [ACK] Seq=744 Ack=117 Win=66560 Len=0
68	1803.745536	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
69	1804.745748	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
70	1805.754770	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
71	1806.761708	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
72	1807.773670	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
73	1808.780959	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
74	1809.792469	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
75	1810.795727	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
76	1811.811504	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
77	1812.823637	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 1697 → 21 [ACK] Seq=116 Ack=744 Win=15872 Len=1
78	1813.823596	192.168.1.130	147.156.8.162	TCP	54	1697 → 21 [RST, ACK] Seq=117 Ack=744 Win=0 Len=0

```
> Frame 71: 55 bytes on wire (440 bits), 55 bytes captured (440 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2), Dst: Comtrend_b3:c9:07 (38:72:c0:b3:c9:07)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.130, Dst: 147.156.8.162
> Transmission Control Protocol, Src Port: 1697 (1697), Dst Port: 21 (21), Seq: 116, Ack: 744, Len: 1
v Data (1 byte)
    Data: 00
    [Length: 1]
```

Paquete 66: Sondeo exitoso (incluye un byte de datos)
Paquete 67: respuesta del otro TCP
Paquete 68: Sondeo fallido (sin respuesta). 9 reintentos (tramas 69 a 77)
Paquete 78: Cierre de la conexión (flag RST)

Mensajes de keepalive, Linux

No.	Time	Source	Destination	Protc	Leng	Info
56	13.628584313	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	40780 → 22 [ACK] Seq=3138 Ack=3304 Win=35968 Len=0 TSval=80944004 TSecr=2
57	19.418109715	147.156.8.130	147.156.8.222	SS…	106	Client: Encrypted packet (len=40)
58	19.418698998	147.156.8.222	147.156.8.130	SS…	122	Server: Encrypted packet (len=56)
59	19.418715446	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	40780 → 22 [ACK] Seq=3178 Ack=3360 Win=35968 Len=0 TSval=80945452 TSecr=2
60	7219.443528…	147.156.8.222	147.156.8.130	TCP	66	[TCP Keep-Alive] 22 → 40780 [ACK] Seq=3359 Ack=3178 Win=25168 Len=0 TSval
61	7219.443558…	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 40780 → 22 [ACK] Seq=3178 Ack=3360 Win=35968 Len=0 T
62	7224.451589…	0e:00:00:00:0…	AsustekC_47:…	ARP	60	Who has 147.156.8.130? Tell 147.156.8.222
63	7224.451600…	AsustekC_47:a…	0e:00:00:00:…	ARP	42	147.156.8.130 is at e0:3f:49:47:ab:b1
64	7227.177793…	147.156.8.130	147.156.8.222	TCP	66	[TCP Keep-Alive] 40780 → 22 [ACK] Seq=3177 Ack=3360 Win=35968 Len=0 TSval
65	7227.178139…	147.156.8.222	147.156.8.130	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 22 → 40780 [ACK] Seq=3360 Ack=3178 Win=25168 Len=0 T
66	7232.185775…	AsustekC_47:a…	0e:00:00:00:…	ARP	42	Who has 147.156.8.222? Tell 147.156.8.130
67	7232.186079…	0e:00:00:00:0…	AsustekC_47:…	ARP	60	147.156.8.222 is at 0e:00:00:00:01:94

```
> Frame 60: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: 0e:00:00:00:01:94 (0e:00:00:00:01:94), Dst: AsustekC_47:ab:b1 (e0:3f:49:47:ab:b1)
> Internet Protocol Version 4, Src: 147.156.8.222, Dst: 147.156.8.130
> Transmission Control Protocol, Src Port: 22 (22), Dst Port: 40780 (40780), Seq: 3359, Ack: 3178, Len: 0
```

Trama 60: sondeo hecho por 147.156.8.222. No contiene datos
Trama 61: respuesta de 147.156.8.130
Tramas 64 y 65: sondeo de 147.156.8.130 y respuesta de 147.156.8.222

Mensaje y timer de keepalive

- Se implementa enviando un segmento vacío con el número de secuencia del último byte enviado. Siempre que ve un número de secuencia inesperado TCP debe devolver un ACK, aunque el segmento no lleve datos.
- Si el keepalive no es respondido se envían varios intentos en un período corto y si no hay respuesta se cierra la conexión.
- El keepalive no requiere modificaciones en el TCP receptor. Solo suele utilizarse en servidores
- El valor típico del timer de keepalive son 2 horas
- El uso del keepalive es polémico pues tiene el riesgo de interrumpir conexiones legítimas por un fallo momentáneo de la comunicación

Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - **Cálculo del timer de retransmisión**
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Timer de retransmisión

- De todos los timers que maneja TCP el de retransmisión es el más importante, ya que resulta crucial para su correcto funcionamiento:
  - Si es excesivo el emisor espera inútilmente, el rendimiento baja
  - Si es demasiado corto se hacen reenvíos innecesarios, el rendimiento baja
- TCP ha de funcionar sobre enlaces de Kb/s a Gb/s, por tanto no hay un valor adecuado para todos los casos. Por ello se utilizan mecanismos autoadaptativos.
- Los ACK recibidos se utilizan como 'sonda' para estimar el RTT de la conexión, y a partir de él se calcula el timeout.

Timer de retransmisión

- A partir de los RTT medidos en una conexión TCP podemos calcular su valor medio o MRTT:

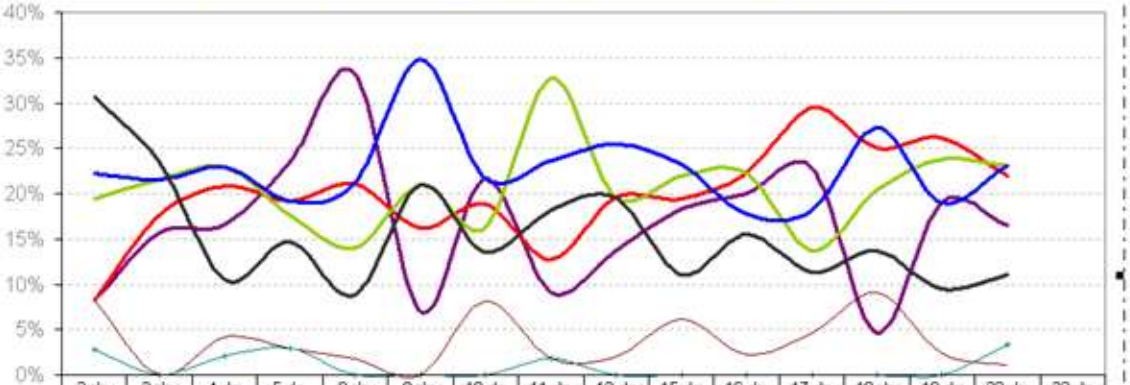
$$MRTT = \frac{\Sigma_{i=1}^{n} RTT_i}{n}$$

MRTT y SRTT

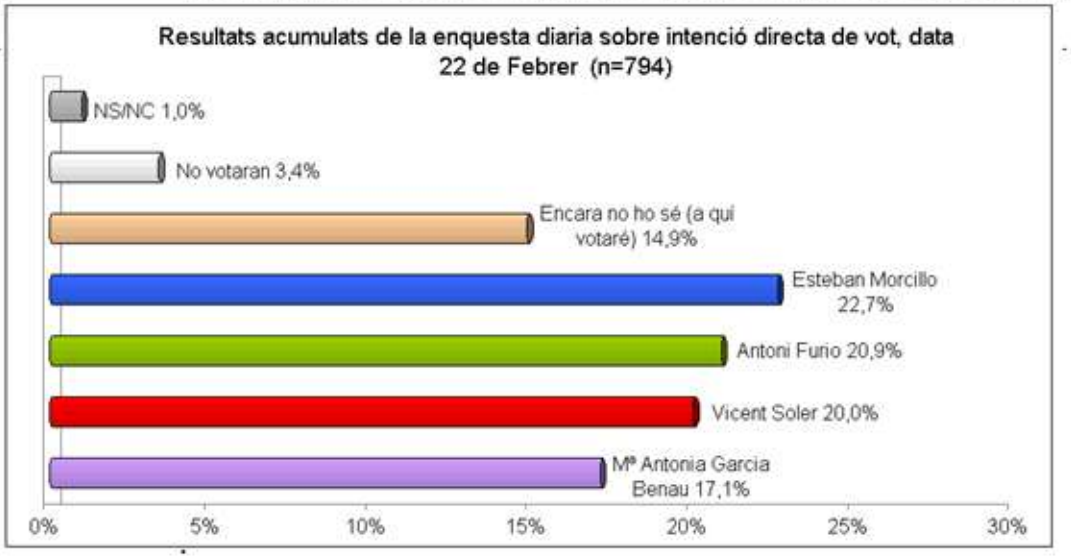
- Dado que una conexión TCP puede durar horas y días, los valores recientes de RTT representan mejor la situación actual, que puede variar cada minuto.
- En esta situación hacer la media aritmética de todos los RTT no resulta lo más adecuado.
- Por ello en vez de eso se calcula una media ponderada, en la que el peso de cada valor disminuye a medida que aumenta su antigüedad
- Esto se conoce como una **Media móvil exponencial ponderada**, que denominaremos SRTT (Smoothed RTT, o RTT 'suavizado')

Resultats enquesta diaria sobre intenció de vot a les eleccions a Rector de la UV de 2 de Març.

(Data 22 de febrer. Errada màxima d'estimació ±9,36% amb confiança del 95%)



	2 de Febrer	3 de Febrer	4 de Febrer	5 de Febrer	8 de Febrer	9 de Febrer	10 de Febrer	11 de Febrer	12 de Febrer	15 de Febrer	16 de Febrer	17 de Febrer	18 de Febrer	19 de Febrer	22 de Febrer	23 de Febrer
Mª Antonia Garcia Benau	8,3%	15,7%	16,7%	23,5%	33,3%	7,0%	21,6%	9,1%	13,7%	18,3%	20,0%	22,7%	4,6%	19,1%	16,5%	
Vicent Soler	8,3%	17,7%	20,8%	19,1%	21,1%	16,3%	18,9%	12,7%	19,6%	19,5%	22,2%	29,6%	25,0%	26,2%	22,0%	
Antoni Furio	19,4%	21,6%	22,9%	17,7%	14,0%	20,9%	16,2%	32,7%	19,6%	22,0%	22,2%	13,6%	20,5%	23,8%	23,1%	
Esteban Morcillo	22,2%	21,6%	22,9%	19,1%	21,1%	34,9%	21,6%	23,6%	25,5%	23,2%	17,8%	18,2%	27,3%	19,1%	23,1%	
Encara no ho sé (a quí votaré)	30,6%	23,5%	10,4%	14,7%	8,8%	20,9%	13,5%	18,2%	19,6%	11,0%	15,6%	11,4%	13,6%	9,5%	11,0%	
No votaran	8,3%	0,0%	4,2%	2,9%	1,8%	0,0%	8,1%	1,8%	2,0%	6,1%	2,2%	4,6%	9,1%	2,4%	1,1%	
NS/NC	2,8%	0,0%	2,1%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	



Cálculo del SRTT

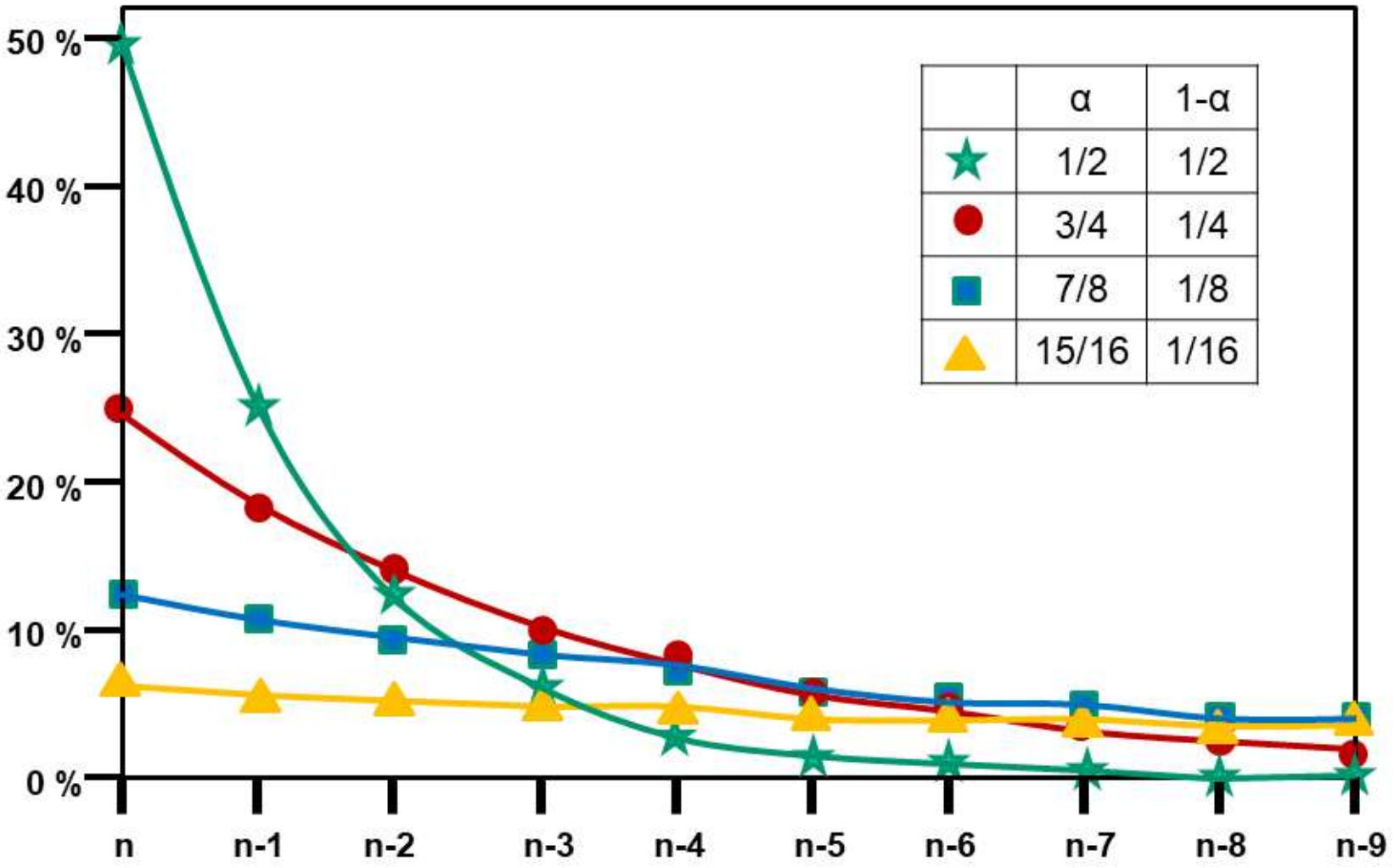
- Para el cálculo del SRTT se utiliza la fórmula:

$$SRTT_n = \alpha\ SRTT_{n-1} + (1 - \alpha)\ RTT$$

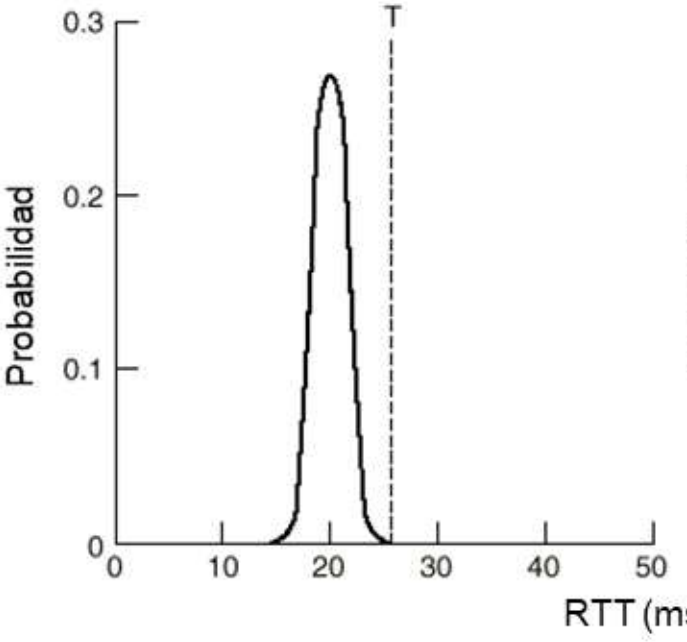
donde RTT es el último valor medido de RTT.

- α es un factor de amortiguación entre 0 y 1. Cuanto mayor es α más peso tienen los valores antiguos. Un valor de α demasiado pequeño nos impedirá responder con rapidez a situaciones cambiantes, un valor excesivo nos hará demasiado reactivos, pudiendo dar lugar a situaciones oscilantes.
- Por eficiencia del cálculo se busca que $1-\alpha = 1/(2)^n$. De ese modo la multiplicación se reduce a un desplazamiento de bits.

Peso de RTT_n en el cálculo de SRTT según α

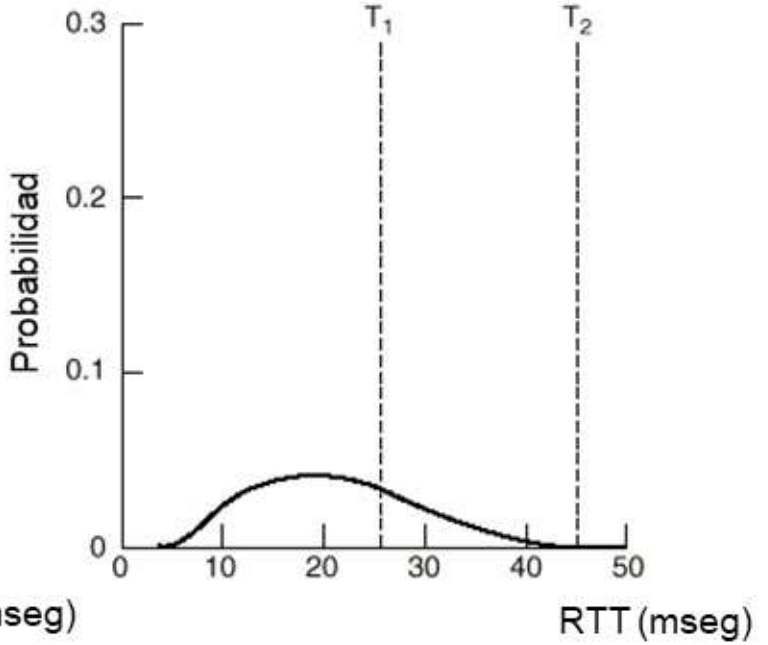


Dispersión del RTT



RTT en una red sin tráfico

Con poca dispersión el timeout puede ser solo ligeramente mayor que el valor medio



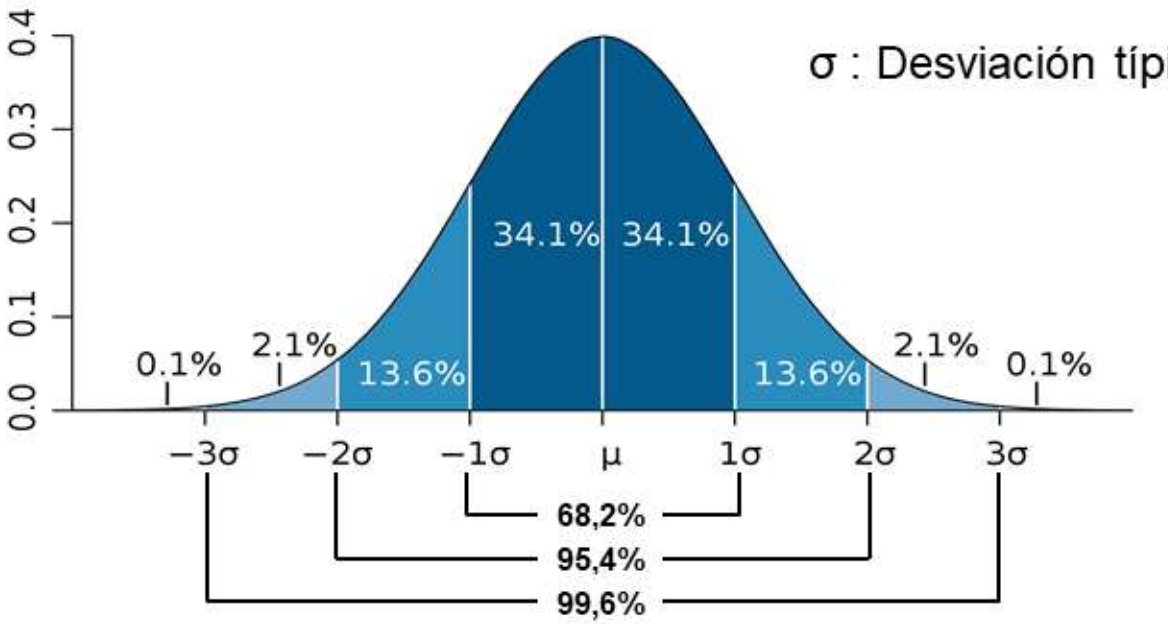
RTT en una red congestionada

Con mucha dispersión el timeout ha de ser bastante superior al valor medio

Saber el rango de variación de los RTT es tan importante como saber su valor medio. Esto se estima con la

Distribución normal

- Si los valores de RTT siguieran una distribución normal el rango MRTT ± σ abarcaría el 68% de los valores medidos, MRTT ± 2σ comprendería el 95% y MRTT ± 3σ el 99,6%:



Esto es sólo una aproximación, ya que los valores de RTT no siguen una distribución normal (la distribución no es simétrica, por ejemplo)

Variación del RTT

- A partir de los valores de RTT podemos calcular la **desviación típica (σ)** de una conexión; esto nos da una medida de la dispersión de los valores:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (RTT_i - MRTT)^2}{n}}$$

- En TCP se utiliza la **desviación media (D_m)**, más fácil de calcular que σ :

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} | RTT_i - MRTT |}{n}$$

Cálculo de la variación de RTT

- Tan importante como tener una buena estimación del RTT es tener una buena estimación de su desviación media (el rango de variación de fluctuación)
- En TCP la desviación media D_m se estima a partir de la RTTVAR (RTT Variation) que se calcula como una media móvil exponencial ponderada de las diferencias (en valor absoluto) entre RTT y el SRTT (no el MRTT):

$$RTTVAR_n = \beta\, RTTVAR_{n-1} + (1 - \beta)\,|\,SRTT_{n-1} - RTT|$$

En este caso el factor de amortiguación β suele valer 3/4

Cálculo del timeout

- A partir de $SRTT_n$ y $RTTVAR_n$ se calcula el RTO (Retransmission TimeOut) como:

$$RTO = SRTT_n + 4 * RTTVAR_n$$

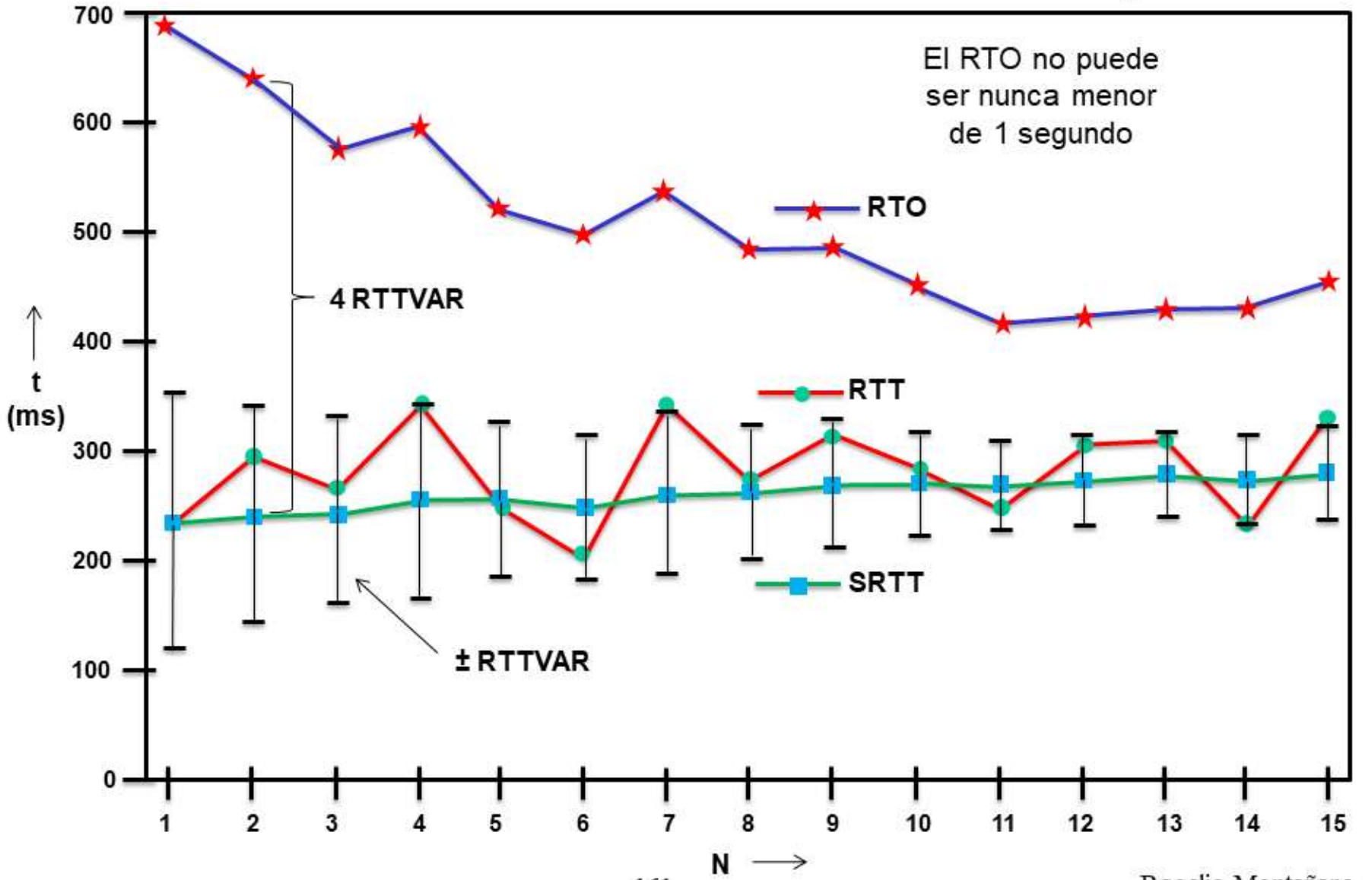
- Con este valor la media de fallos (paquetes dados por perdidos que luego aparecen) es menor del 1%.
- Todos los cálculos que tienen que ver con TCP se basan en potencias enteras de dos:
  - 1/8, en SRTT
  - 1/4 en RTTVAR
  - 4 en RTO

a fin de acelerar el cálculo (las multiplicaciones o divisiones por potencias de 2 se hacen por desplazamiento de bits).

Evolución de SRTT, RTTVAR y RTO según RTT

N	RTT_n	$SRTT_n$	$RTTVAR_n$	RTO
1	230	230,00	115	690,00
2	294	238,00	102,25	647,00
3	264	241,25	83,19	574,00
4	340	253,59	87,08	601,91
5	246	252,64	67,21	521,47
6	201	246,19	63,32	499,45
7	340	257,92	70,94	541,68
8	272	259,68	56,73	486,58
9	311	266,09	55,38	487,59
10	282	268,08	45,51	450,12
11	246	265,32	39,65	423,93
12	304	270,16	39,41	427,79
13	308	274,89	39,02	430,96
14	230	269,27	40,48	431,21
15	328	276,62	45,04	456,79

Evolución de RTT, SRTT, RTTVAR y RTO



RTT de segmentos perdidos

- Cuando TCP reenvía un segmento y luego recibe el ACK no puede saber si corresponde al primer envío o al segundo. Por eso cuando hay reenvíos no se utiliza el RTT correspondiente. Esto es lo que se conoce como el '**algoritmo de Karn**' (1987)
- Además, cada vez que se reenvía un segmento TCP duplica el RTO, para asegurar que si se produce un aumento repentino del RTT pronto se adaptará el RTO a la nueva situación

Timers de TCP

Timer	Cuando se agota provoca que …	Valor en BSD UNIX
Establecimiento de conexión	Se abandone un intento de establecimiento de conexión pendiente (SYN sin respuesta)	75 seg.
Retransmisión	Se retransmita un segmento para el que no se recibió el correspondiente ACK. Se calcula dinámicamente a partir del RTT y del número de veces que se ha retransmitido ese segmento.	1-64 seg.
ACK retrasado	Se envíe un ACK vacío que estaba retenido a la espera de tener datos para enviar	200 mseg.
Persistencia	Se envíe un byte de datos para que el otro TCP confirme si la ventana sigue cerrada. Se calcula dinámicamente a partir del RTT	5-60 seg.
Keepalive	Se le envíe un segmento vacío con seq anómalo a un TCP que no transmite datos para forzarle a enviar un ACK y confirmar que sigue conectado	2 horas
FIN-WAIT-2	Se termine una conexión que estaba en FIN-WAIT-2, a pesar de no haber recibido el FIN del otro TCP	10 min.
TIME-WAIT	Se cierre una conexión que estaba en TIME-WAIT (2*MSL)	1 min.

Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - **Control de congestión**
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

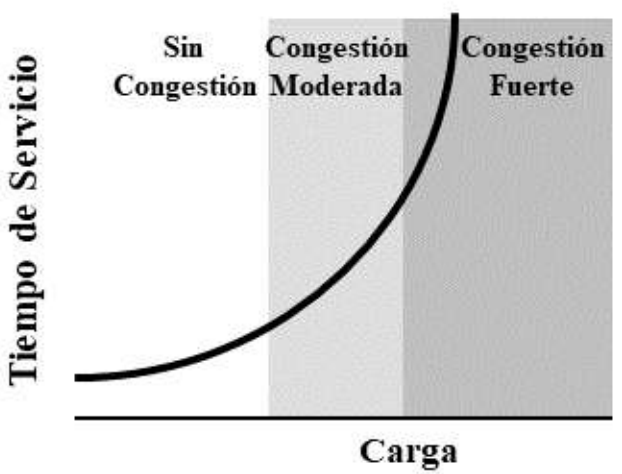
Control de congestión: planteamiento del problema

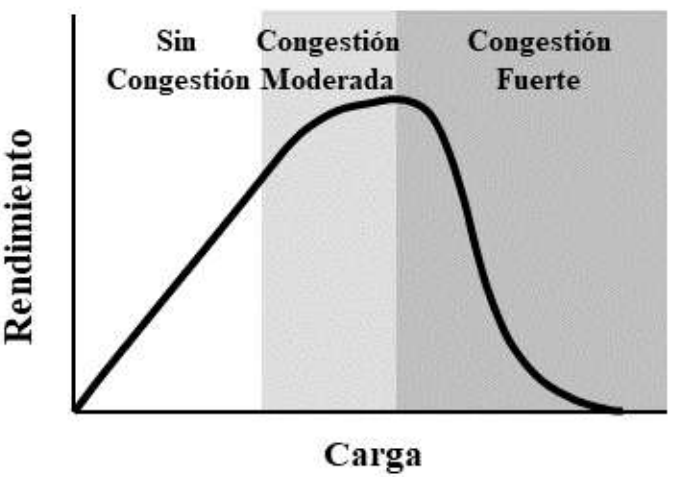
Van Jacobson
(1950 -)

- Al principio TCP transmitía cuanto quería; si la red se congestionaba y perdía segmentos TCP los retransmitía
- En 1986 se produjo en Internet un colapso por congestión. Los segmentos se empezaron a perder y reenviar de forma que el rendimiento de la red se redujo a la milésima parte.
- Gracias al trabajo de Van Jacobson se desarrolló una versión de TCP que incorporaba mecanismos de control de congestión. Este TCP se incluyó en 1988 en el S.O Unix 4.3BSD-Tahoe, por lo que se conoce como TCP-Tahoe.

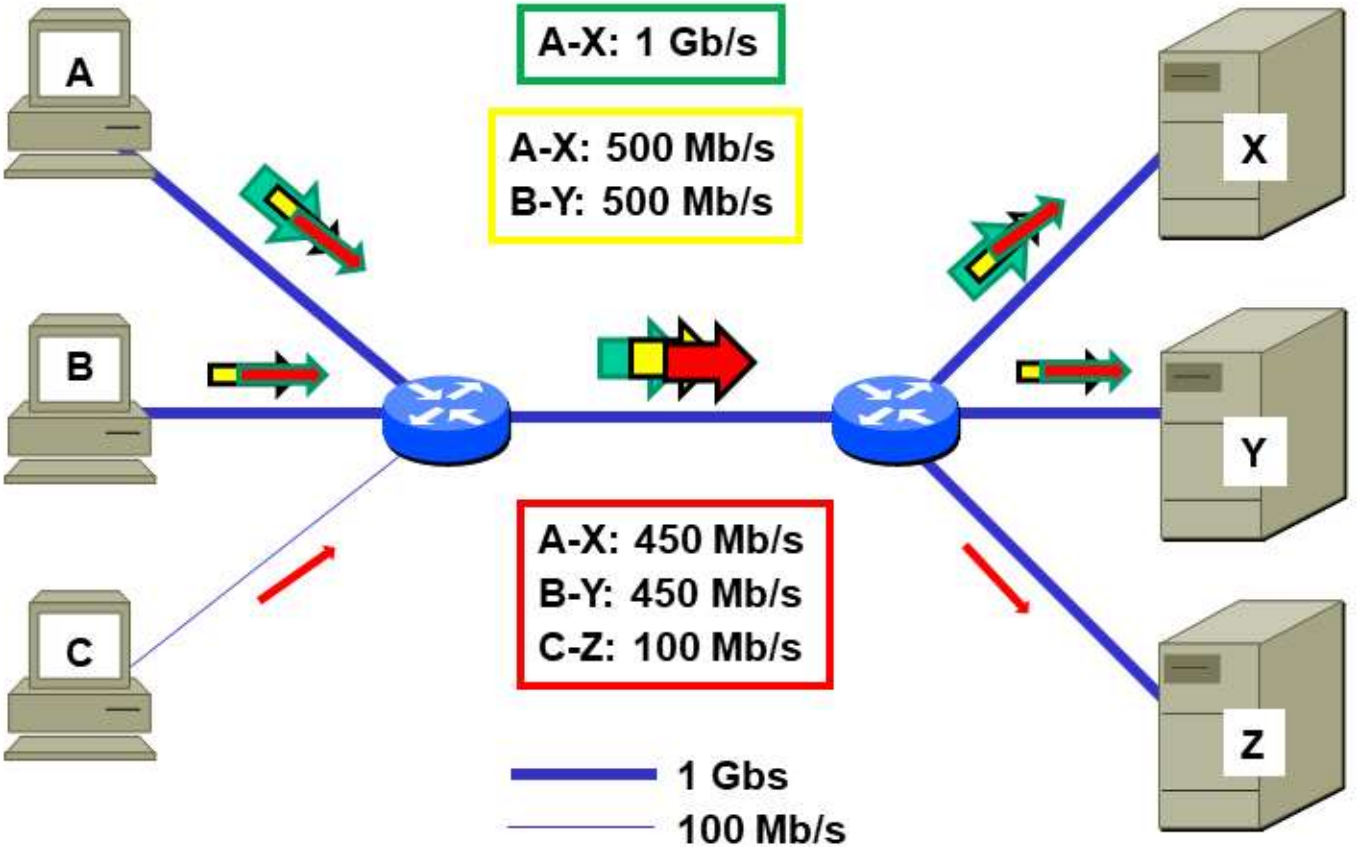
Objetivos del control de congestión

1. Evitar el 'congestion collapse'
2. Repartir los recursos de manera equitativa entre las conexiones establecidas
3. Aprovechar lo mejor posible los recursos disponibles (acercarse tanto como sea posible al 100% de carga sin incurrir en el colapso por congestion)





Ejemplo de reparto equitativo



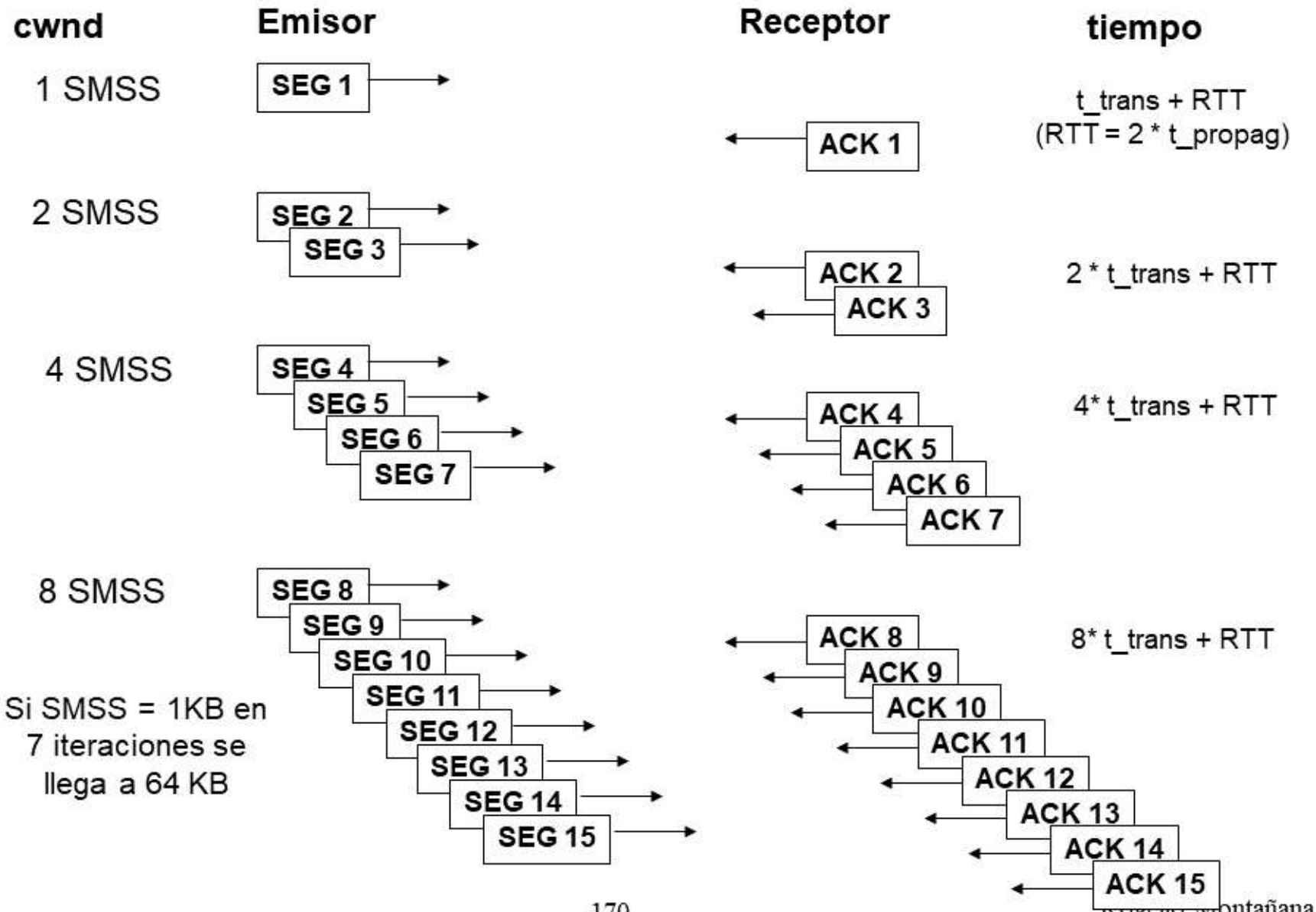
Control de congestión en TCP

- TCP detecta la congestión de forma implícita: si se pierden segmentos supone que hay congestión y baja el ritmo.
- Utiliza un algoritmo en dos fases conocidas como *slow-start* (arranque lento) y *congestion avoidance* (evitación de la congestión)
- El TCP emisor mantiene en todo momento una ventana de congestión (congestion window, cwnd) que establece cuantos datos puede enviar en cada momento.
- La cwnd no se anuncia a nadie, es interna del TCP e independiente de la ventana de control de flujo que va en la cabecera TCP. Se usa siempre la más pequeña de ambas.

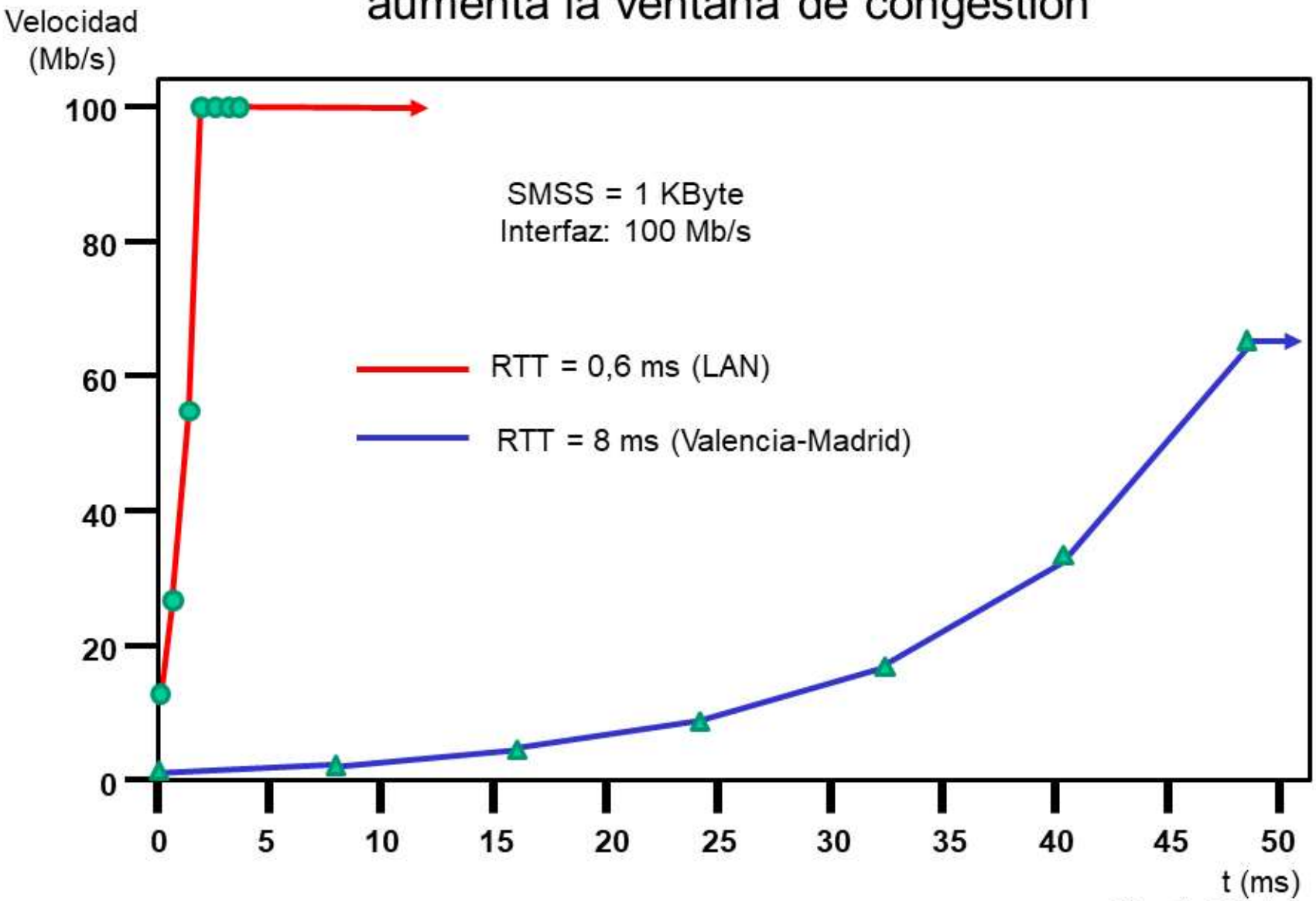
Arranque lento (Slow Start, fase 1)

- Inicialmente la cwnd (ventana de congestión) tiene un tamaño de entre uno y cuatro SMSS (Sender Maximum Segment Size). El valor exacto depende de la implementación
- Por cada segmento enviado con éxito la cwnd se amplía en un SMSS. El éxito se conoce al recibir el ACK
- En la práctica esto supone un crecimiento exponencial de la cwnd (en potencias de dos)
- Mientras no se pierda ningún segmento la cwnd crece ilimitadamente.

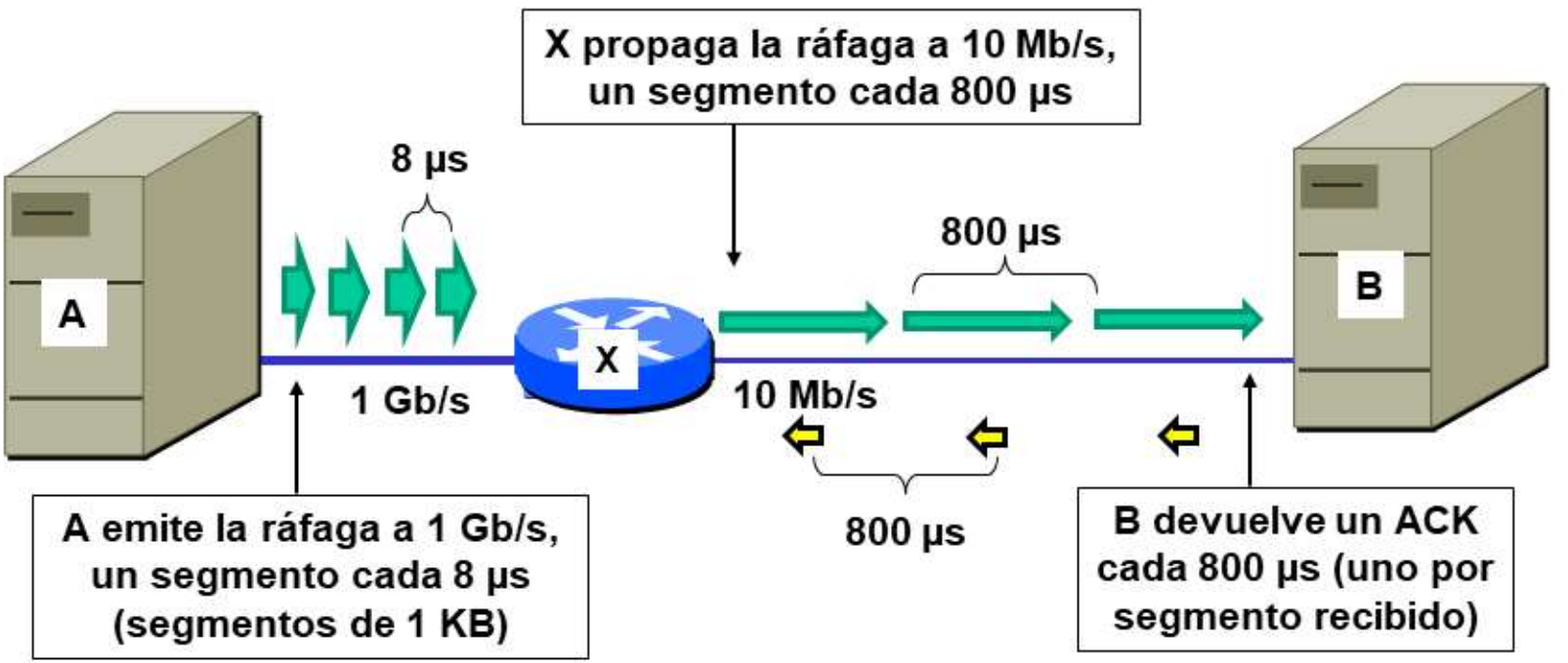
Control de congestión, fase 1 (slow start)



Evolución del rendimiento según aumenta la ventana de congestión



El 'reloj ACK'

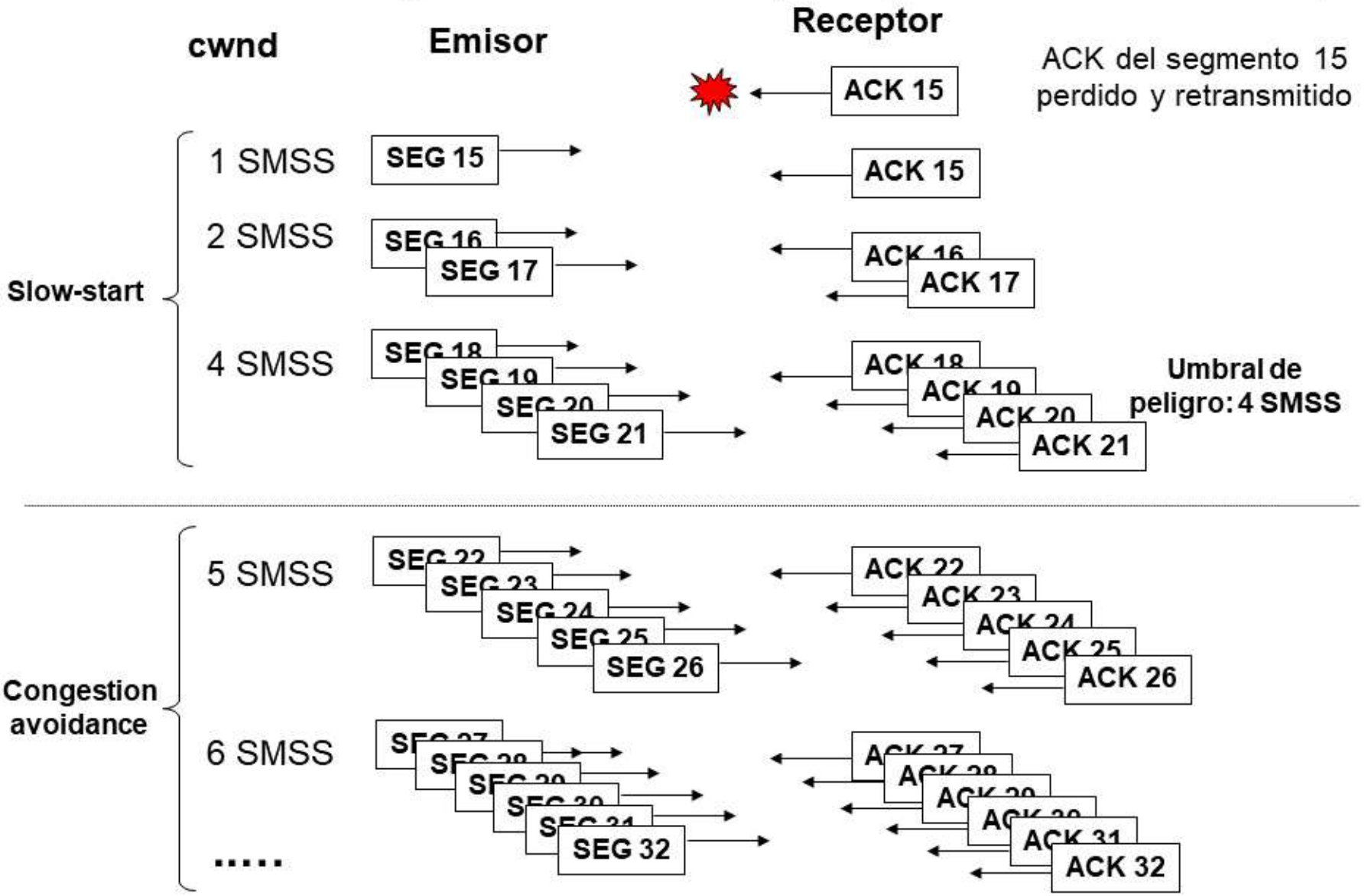


Como A espera el ACK de B antes de enviar la siguiente tanda el caudal se ajusta automáticamente al enlace de menor capacidad en la ruta
Esto es lo que se conoce como el reloj ACK o 'ACK clock'

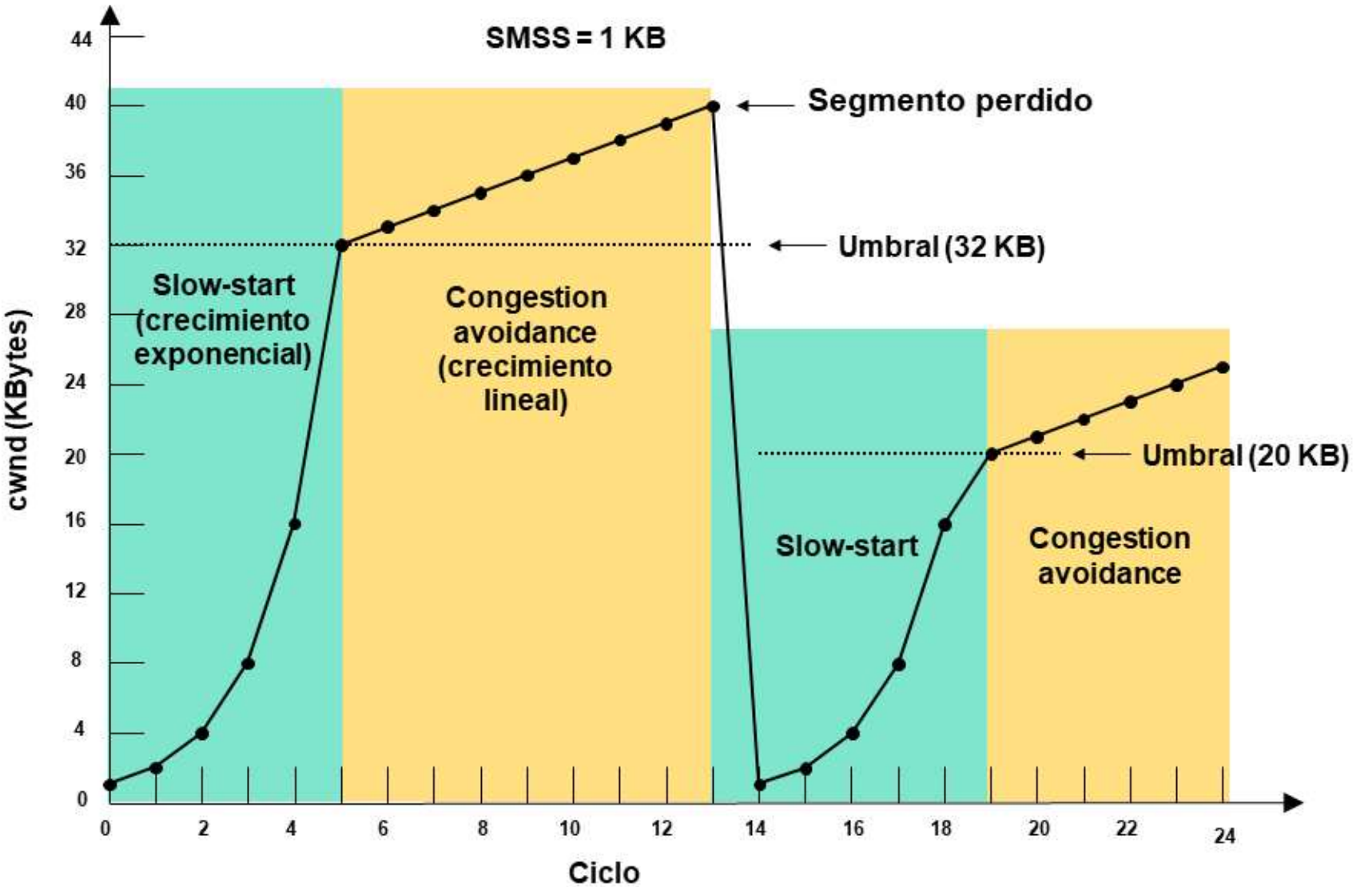
Evitación de la congestión (Congestion avoidance, fase 2)

- Cuando se pierde un segmento:
  1. La cwnd vuelve a su valor inicial (de uno a cuatro SMSS)
  2. Se fija un 'umbral de peligro' en un valor igual a la mitad de la cwnd que había cuando se produjo la pérdida.
  3. La cwnd crece exponencialmente como antes (slow-start) hasta el umbral de peligro; a partir de ahí crece linealmente, sólo un SMSS en cada ciclo

Control de congestión, fase 2 (congestion avoidance)



Algoritmo TCP-Tahoe (1988)



Ejercicio: control de congestión

- Una conexión TCP sobre un medio físico poco fiable pierde exactamente una trama de cada 10. El nivel de enlace descarta las tramas erróneas, sin pedir reenvío (CRC):
  - Detalle como se producirá el envío de los segmentos y como evolucionará la ventana de congestión en el TCP emisor (se supone que se ha negociado utilizar SACK)
  - Estime cualitativaente la merma de rendimiento que cabe esperar debido a la tasa de error:
    A. Menor del 10%
    B. Alrededor del 10%
    C. Mayor del 10%
  - Diga como influiría el RTT en el rendimiento

Ejercicio: Evolución ventana de congestión

	cwnd (KB)	Trama	Segmento	Umbral peligro (KB)
S.S.	1	1	1	64
	2	2,3	2,3	64
	4	4,5,6,7	4,5,6,7	64
	8	8,9,10,11,12,13,14,15	8,9,10,11,12,13,14,15	64
S.S.	1	16	10	4
	2	17,18	16,17	4
	4	19,20,21,22	18,19,20,21	4
S.S.	1	23	19	2
	2	24,25	22,23	2
C.A.	3	26,27,28	24,25,26	2
	4	29,30,31,32	27,28,29,30	2
S.S.	1	33	28	2
	2	34,35	31,32	2
C.A.	3	36,37,38	33,34,35	2
	4	39,40,41,42	36,37,38,39	2
S.S.	1	43	37	2
	2	44,45	40,41	2
C.A.	3	46,47,48	42,43,44	2
	4	49,50,51,52	45,46,47,48	2
S.S.	1	53	46	2
	2	54,55	49,50	2

Ejercicio: solución

- La merma de rendimiento será siempre superior al 10%, ya que además de tener que reenviar el 10% de los paquetes tenemos que estar continuamente reiniciando la ventana de congestión.
- Cuanto mayor sea el RTT mayor será la pérdida. Con un RTT cero la pérdida sería del 10%

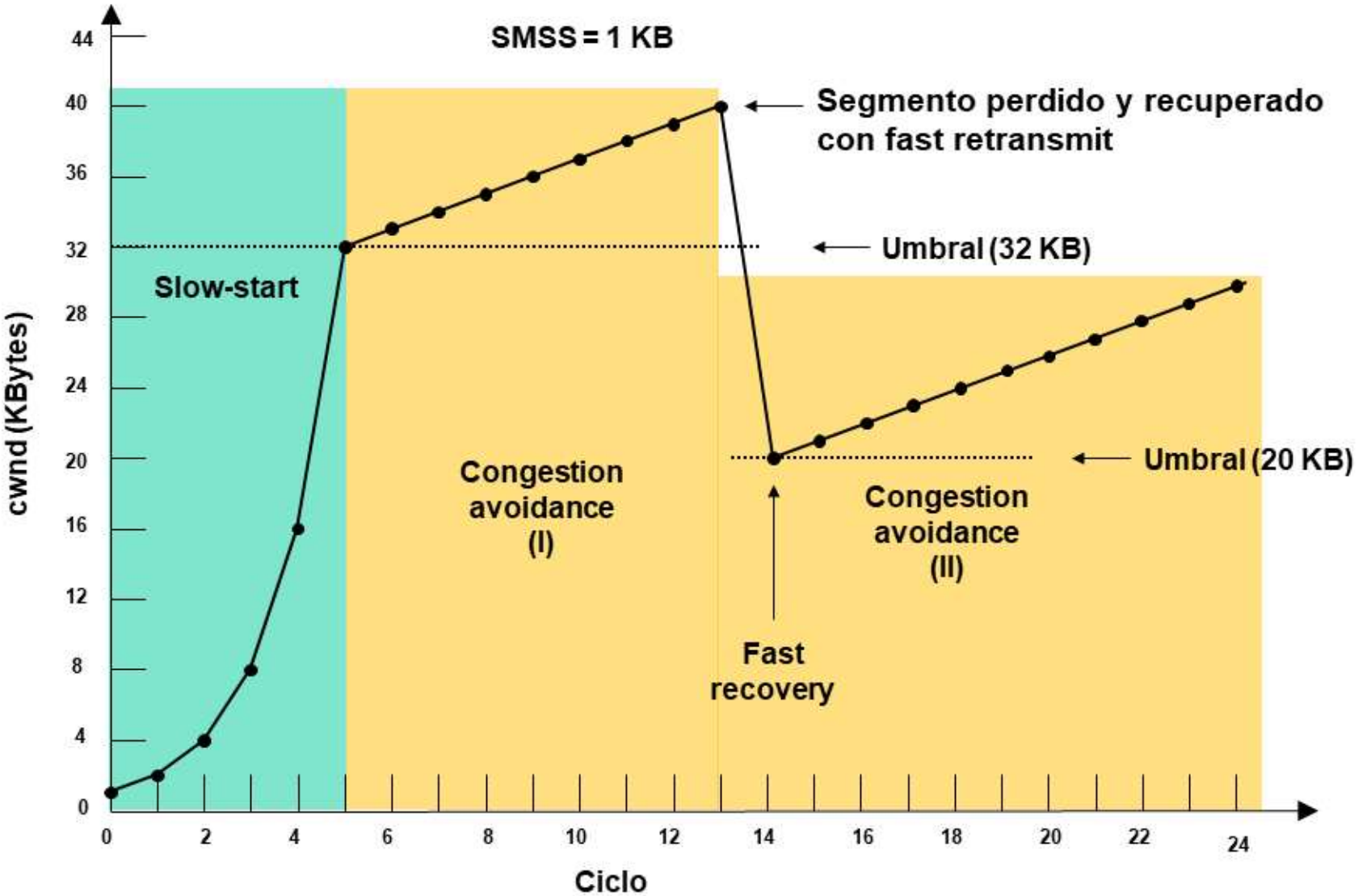
Fast recovery

- Van Jacobson introdujo una mejora en el algoritmo de congestión de TCP-Tahoe llamada fast recovery. Observó que la pérdida de un segmento podía detectarse de dos maneras:
  - Por agotamiento del timeout del ACK
  - Por la recepción de ACK duplicados (fast retransmit)
- En TCP Tahoe (1988) ambos casos se trataban del mismo modo: umbral de peligro, slow-start, congestion-avoidance
- Van Jacobson pensó que, en el caso del fast-retransmit, se podía aplicar un correctivo menos contundente, ya que después de todo el problema se había resuelto con el reenvío de un solo segmento.

Fast Recovery

- Van Jacobson decidió saltarse, en el caso del fast retransmit, la fase del slow-start, es decir, cuando se produjera un fast retransmit:
  1. TCP fijaría el umbral de peligro en la mitad de la cwnd vigente en ese momento
  2. Fijaría la nueva cwnd en el umbral de peligro
  3. Creceria linealmente a partir de ahí (congestion avoidance), pero sin empezar desde el principio
- Este mecanismo lo denominó 'fast recovery' y lo incorporó en 1990 en el 4.3BSD-Reno, por lo que se conoce como TCP-Reno

Algoritmo TCP-Reno (1990)



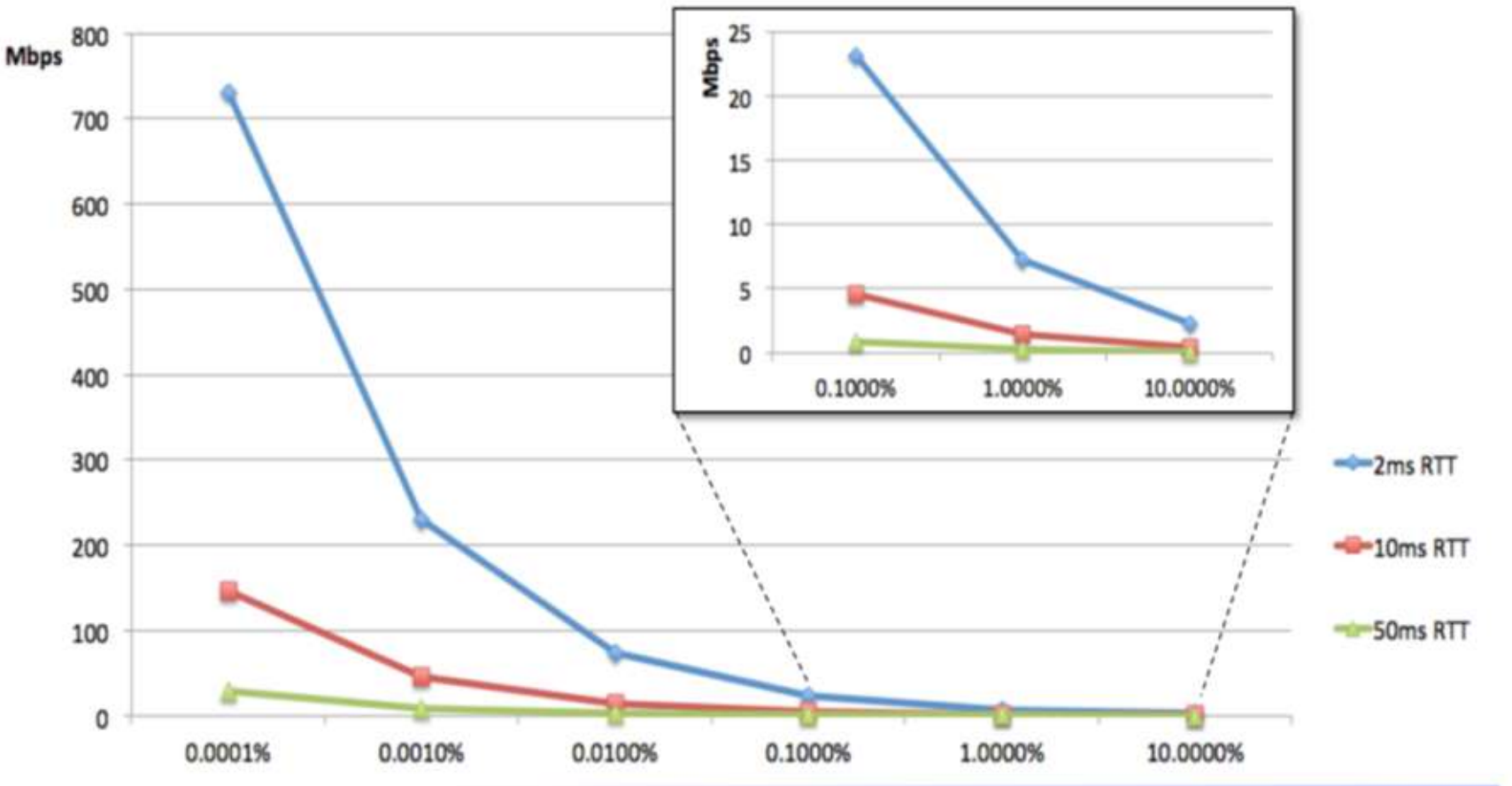
Algoritmos de congestión de TCP

- El control de congestión de TCP es objeto de continuos estudios. Todos los algoritmos actuales tienen como base a TCP-Reno. Los más utilizados actualmente son:
  - TCP New-Reno: FreeBSD, Linux < 2.6.8
  - TCP BIC (Binary Increase Congestion): Linux 2.6.8-18
  - TCP CUBIC: Linux ≥ 2.6.19
  - TCP PRR (Proportional Rate Reduction): Linux ≥3.2
  - Compound TCP: Windows Vista y sigtes.
- El algoritmo utilizado no ha de negociarse, puede ser diferente en cada lado.
- Ver en Wikipedia 'TCP Congestion Control'

Congestión y Errores de transmisión en TCP

- El mecanismo implícito de detección de congestión que utiliza TCP supone que las pérdidas de segmentos se deben a congestión.
- Si la pérdida de tramas se debe a errores será erróneamente interpretada como congestión por TCP
- Se iniciará entonces el slow-start y bajará el caudal de forma considerable, sobre todo en conexiones con RTT elevado. P. ej. un enlace de 1 Gb/s con un RTT de 10ms y una pérdida del 1% da un rendimiento útil de 2 Mb/s
- Para un buen rendimiento TCP necesita que el canal de comunicación no tenga errores; si los hay el nivel de enlace debe habilitar los mecanismos adecuados para corregirlos (códigos FEC) o retransmitir las tramas erróneas (WiFi)

Efecto de la pérdida de paquetes en el rendimiento de TCP para diversos valores de RTT (enlace de 1 Gbps)

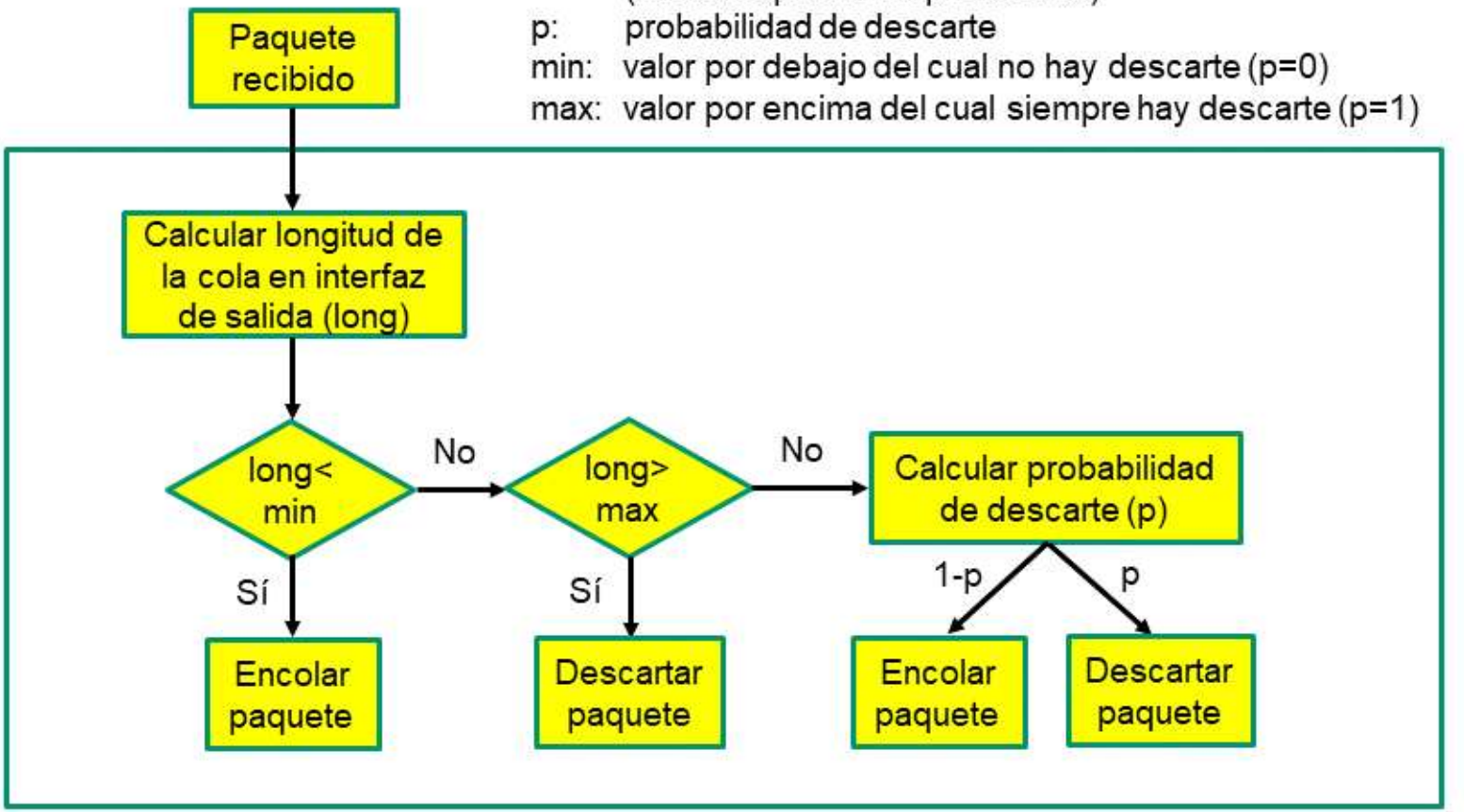


RED (Random Early Detection)

- A principios de los 90s se detectó que el slow-start tenía un efecto negativo imprevisto. Cuando se llenan las colas los routers descartan paquetes de forma masiva, provocando el reinicio de cwnd en muchas conexiones TCP a la vez. Esto daba lugar a situaciones oscilantes y a un bajo rendimiento.
- Para evitarlo en 1993 Van Jacobson diseñó un algoritmo llamado RED que se ejecuta en los routers (RFC 7567).
- RED consiste en fijar dos umbrales, *min* y *max,* al tamaño de la cola. Cuando la cola supera *min* se empieza a descartar paquetes con una probabilidad creciente hasta llegar a *max*, a partir de ese punto la probabilidad de descarte es 1 (certeza).

Funcionamiento de RED

long: longitud de la cola en la interfaz de salida (media exponencial ponderada)
p: probabilidad de descarte
min: valor por debajo del cual no hay descarte (p=0)
max: valor por encima del cual siempre hay descarte (p=1)

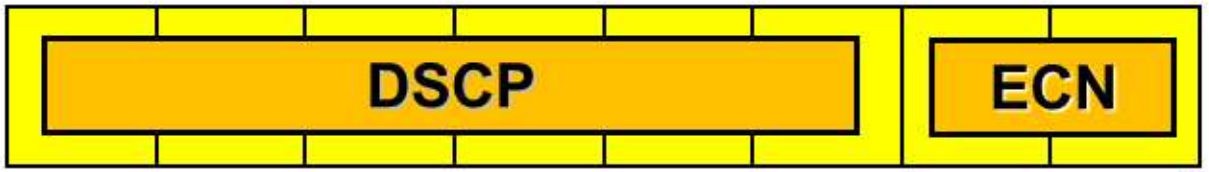


Control explícito de congestión

- Con RED los routers descartan paquetes anticipadamente como forma de aviso. ¿No sería mejor que avisaran antes de descartar?
- En 1999 el IETF estableció un protocolo experimental para el control explícito de congestión llamado ECN (Explicit Congestion Notification).
- Con ECN los routers con RED, en vez de descartar marcan los paquetes para que los hosts sepan que hay congestión y que por tanto han de bajar el caudal
- En 2001 ECN se elevó a la categoría de 'standards track' (RFC 3168). ECN supone cambios en IP y en TCP

Campo ECN en la cabecera IP

Vers.	L.Cab.	DS (DiffServ)	Longitud Total			
Identificación			Res.	DF	MF	Desplaz Fragm.
T. vida (TTL)	Protocolo		Checksum			
Dirección de origen						
Dirección de destino						

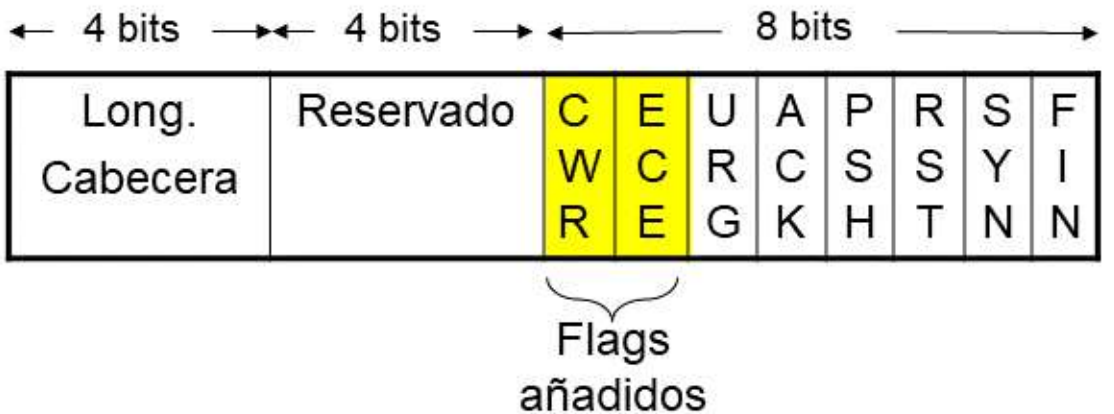


ECN	Significado
00	El Host emisor no soporta ECN.
01	El Host emisor soporta ECN (modo alternativo).
10	El Host emisor soporta ECN (modo normal).
11	CE (Congestión Encontrada)

Cambios en la cabecera TCP

Puerto de Origen			Puerto de destino
Número de Secuencia			
Número de ACK			
L. Cab	Res.	Flags	Tamaño Ventana
Checksum			Punt. datos urgentes

Se han añadido dos flags nuevos, aprovechando la parte reservada de los octetos 13 y 14 en la cabecera:



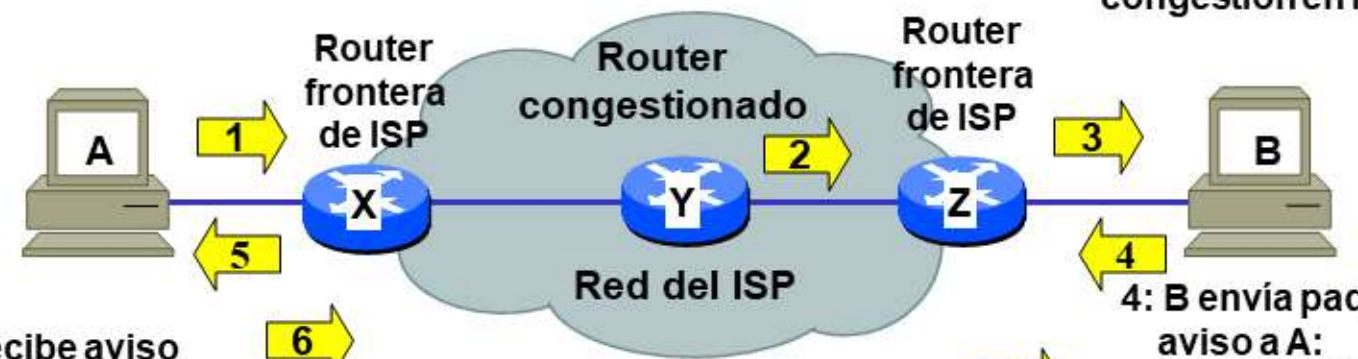
CWR: Congestion Window Reduced
ECE: ECN Echo

Funcionamiento de IP y TCP con ECN

1: A envía un paquete a B:
IP: ECN = '10'
TCP: CWR = 0, ECE = 0

2: Router Y recibe el paquete, detecta congestión y cambia ECN a '11'

3: B recibe el paquete y al ver ECN='11' sabe que hay congestión en la red



4: B envía paquete de aviso a A:
IP: ECN = '10'
TCP: CWR = 0, ECE = 1

5: A recibe aviso de B (ECE = 1)

6: A actúa igual que si hubiera ocurrido un 'fast recovery' (TCP-Reno) y envía confirmación a B indicando que ha recibido el aviso:
IP: ECN = '10'
TCP: CWR = 1, ECE = 0

7: B recibe confirmación (CWR = 1) y se queda tranquilo, sabe que no ha de insistir con ECE = 1

Efecto de ECN

- Cuando TCP recibe un segmento con ECE=1 debe actuar igual que cuando recibe tres ACK duplicados (fast recovery): reduce *cwnd* a la mitad del valor que tenía en ese momento y crece de manera lineal a partir de ahí.
- Obviamente no se retransmite nada porque no se ha perdido nada. Esta es la gran ventaja de ECN, que no se pierden recursos en el reenvío de segmentos.
- ECN está diseñado para poder coexistir con equipos que no soportan ECN

Soporte de ECN

- Hosts (a partir de):
  - Linux 2.4.20 (2003)
  - Windows Vista (2007)
  - NetBSD (2007)
  - FreeBSD (2009)
  - OpenBSD
  - Mac OS X 10.5 (2007)
  - iOS 9 (2015)
  - Solaris 11 (2015)
- Routers:
  - Cisco IOS 12.2(8)T (2006)
  - Linux
  - FeeBSD, NetBSD, OpenBSD
- Aunque hoy en día está disponible en muchos S.O., ECN suele estar deshabilitado por defecto y su uso es todavía muy limitado

Control de Congestión en Internet

Mecanismo	**Consiste en:**	**Aplicado a nivel de:**
Slow Start, congestion-avoidance. Fast-retransmit y fast-recovery	Cuando un host detecta ACK perdidos o duplicados reduce el ritmo y se autocontrola.	Transporte (TCP)
RED (Random Early Detect)	Cuando los routers detectan congestión descartan paquetes al azar. Los hosts reducen el ritmo.	Red (IP)
ECN (Explicit Congestion Notification)	Cuando los routers detectan congestión notifican a los hosts para que reduzcan el ritmo.	Red (IP) y Transporte (TCP)

Sumario

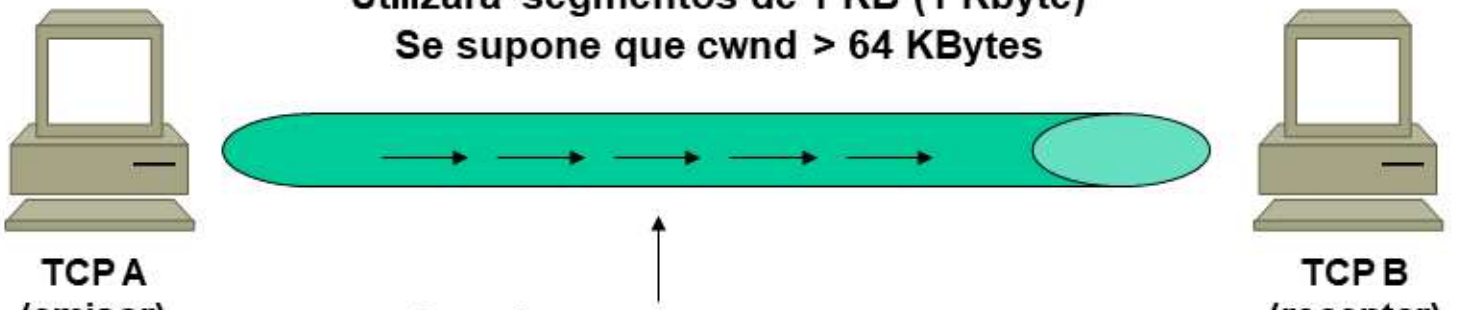
- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - **Redes LFN y factor de escala**
  - Opciones de TCP

¿Qué son las redes LFN?

- Las redes LFN (Long, Fat pipe Networks) o redes 'elephant' son aquellas en las que el producto del ancho de banda por el RTT es elevado. Dicho producto da la medida de lo 'LFN' que es la red. Ej.:
  - Enlace vía satélite (RTT 500 ms) de 2.048 Kb/s: BW*RTT = 1,024 Mbit
  - Enlace WAN (40 ms) de alta capacidad (1 Gb/s): BW*RTT = 40 Mbits

TCP en redes LFN

TCP A quiere enviar datos a TCP B de forma masiva
Utilizará segmentos de 1 KB (1 Kbyte)
Se supone que cwnd > 64 KBytes



0 ms: TCP A empieza a enviar segmentos a 2 Mb/s, sin parar
250 ms: TCP A ha enviado 64 segmentos, tiene que parar pues aun no ha recibido ningún ACK
500 ms: TCP A empieza a recibir los 64 ACK y transmite los siguientes 64 segmentos
750 ms: TCP A ha enviado el segundo grupo de 64 segmentos y tiene que parar
1000 ms: TCP A empieza a recibir los ACK del segundo grupo y transmite el tercero
1250 ms: TCP A tiene que parar
…

Eficiencia: 250/500 = 50 % = 1,048 Mb/s
Ventana / RTT = 0,512 Mb / 0,5 s = 1,048 Mb/s

Problema de TCP con las redes LFN

- La ventana de control de flujo en la cabecera TCP tiene 16 bits. Su valor máximo es 65.535.
- Por tanto en TCP no es posible enviar más de 65.535 bytes seguidos sin recibir un ACK
- Si en una red BW*RTT > 64 Kbytes el rendimiento está limitado por el tamaño de ventana. La limitación es tanto mayor cuanto mayor es el BW*RTT de la red
- La limitación se aplica a cada conexión TCP por separado, si hay varias en paralelo pueden usar más capacidad

Solución al problema de TCP con las redes LFN

- Puesto que el campo tamaño de ventana no se puede ampliar los dos TCPs acuerdan no contar los bytes de uno en uno, sino de dos en dos, de cuatro en cuatro, etc. Siempre en potencias enteras de dos (es como añadir ceros por la derecha).
- Esto es lo que se conoce como factor de escala y para poder usarlo se ha de negociar en el momento de conectarse. Se negocia en una opción del segmento SYN, ha de estar soportado por los dos TCP y si se acuerda se ha de mantener durante toda la vida de la conexión

Ejemplo de uso del factor de escala

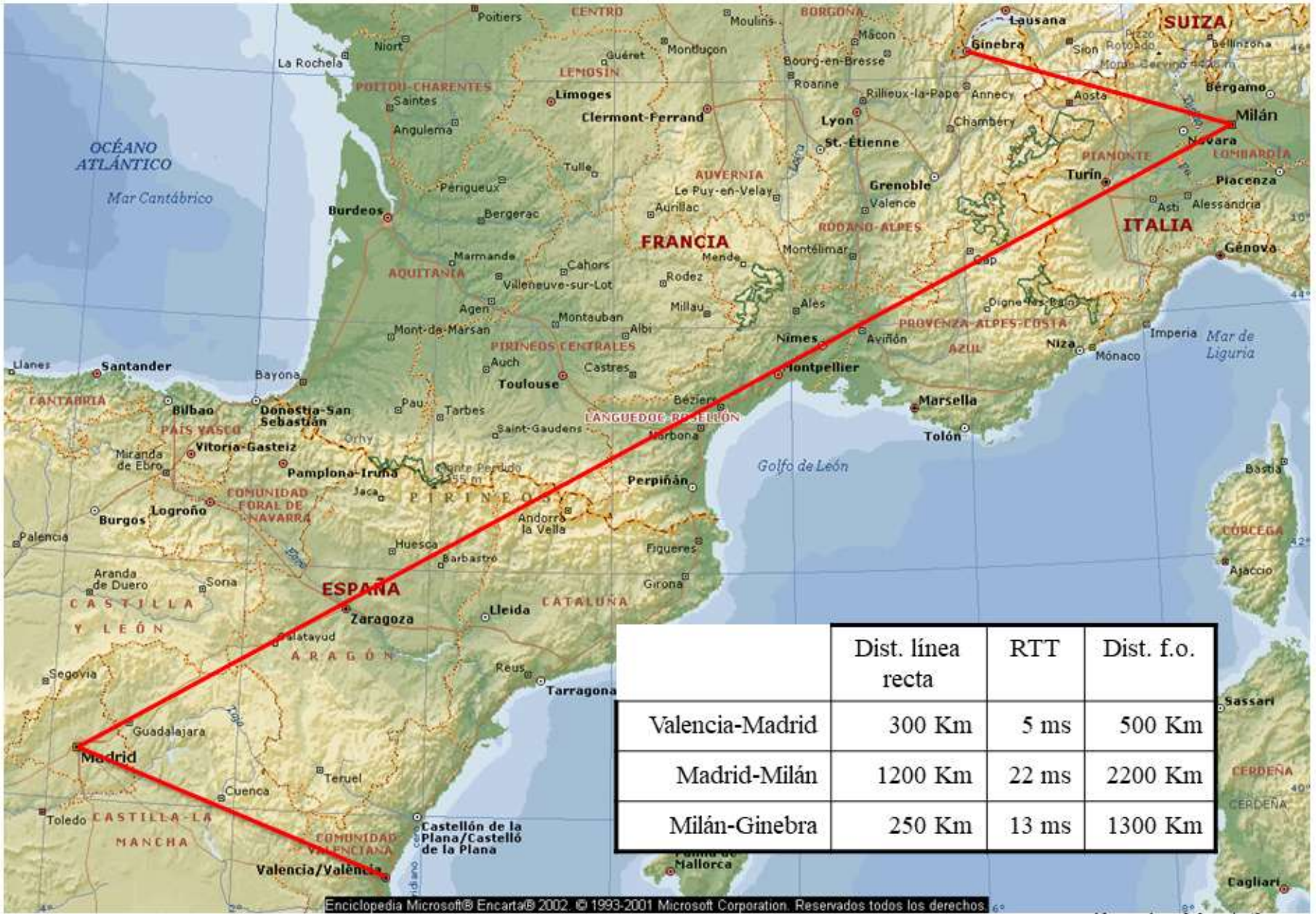
- El IFIC (Instituto de Física Corpuscular) realiza transferencias de datos masivas entre Valencia y el CERN en Ginebra, Suiza
- En pruebas hechas con un FTP entre máquinas conectadas a 100 Mb/s se obtenía un caudal máximo de 9 Mb/s
- Se observó que lanzando varias transferencias en paralelo se obtenían caudales superiores, pudiendo acercase a los 100 Mb/s
- Esto hizo sospechar que la limitación no se debía al ancho de banda de la conexión, sino al BW*RTT

```
C:\Documents and Settings\montanan>ping www.cern.ch

Haciendo ping a webr2.cern.ch [137.138.28.230] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114
Respuesta desde 137.138.28.230: bytes=32 tiempo=43ms TTL=114

Estadísticas de ping para 137.138.28.230:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 43ms, Máximo = 43ms, Media = 43ms


C:\Documents and Settings\montanan >tracert www.cern.ch

Traza a la dirección webr2.cern.ch [137.138.28.230] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burl3ci.red.uv.es [147.156.2.50]
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  burladerol3.red.uv.es [147.156.200.184]
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  neveraout.red.uv.es [147.156.7.1]
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  AT0-2-0-0.EB-Valencia0.red.rediris.es [130.206.211.181]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  VAL.SO3-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es [130.206.240.13]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  rediris.es1.es.geant.net [62.40.103.61]
  7    29 ms    29 ms    29 ms  es.it1.it.geant.net [62.40.96.186]
  8    42 ms    42 ms    42 ms  it.ch1.ch.geant.net [62.40.96.33]
  9    43 ms    42 ms    42 ms  swiCE2-P6-1.switch.ch [62.40.103.18]
 10    43 ms    43 ms    42 ms  cernh7-gb1-1.cern.ch [192.65.184.222]
 11    42 ms    43 ms    42 ms  cernh2-vlan2.cern.ch [192.65.192.2]
C:\Documents and Settings\montanan>
```

5 ms { 4, 5

22 ms { 6, 7

13 ms { 8



	Dist. línea recta	RTT	Dist. f.o.
Valencia-Madrid	300 Km	5 ms	500 Km
Madrid-Milán	1200 Km	22 ms	2200 Km
Milán-Ginebra	250 Km	13 ms	1300 Km

Rendimiento de la conexión TCP

- Caudal máximo = ventana / RTT
- Con RTT = 43 ms y ventana 524.288 bits:
  Caudal máximo = 524.288 / 0,043 = **12,2 Mb/s**
- Para mejorar el rendimiento se configuró el uso de factor de escala en TCP, obteniendo así un mayor tamaño de ventana. Con un factor 16x ya se conseguían casi los 100 Mb/s (velocidad de la interfaz):

Factor de escala	Tam. Ventana (bits)	Caudal max. (Mb/s)
0 (1x)	524.288	12,2
1 (2x)	1.048.576	24,4
2 (4x)	2.097.152	48,8
3 (8x)	4.194.304	97,5
4 (16x)	8.388.608	195,1

Factor de escala

- El factor de escala puede añadir como máximo 14 ceros, equivalente a una ventana de $2^{30} = 1$ GB.
- Con un RTT de 86 ms y un caudal de 100 Gb/s ese tamaño de ventana ya resulta insuficiente
- Hay que destacar no obstante que la limitación se aplica a cada conexión TCP individual e independientemente
- El factor de escala se ha de fijar a ciegas en la conexión, no existe un mecanismo de 'descubrimiento del factor de escala del trayecto'

Ejercicio: redes LFN

P: Sesión TCP con 100 Mb/s de BW y 20 ms de RTT. Calcular caudal máximo aprovechable suponiendo que el factor de escala no está disponible.

R: De la fórmula: Ventana = BW * RTT

obtenemos: BW = Ventana / RTT

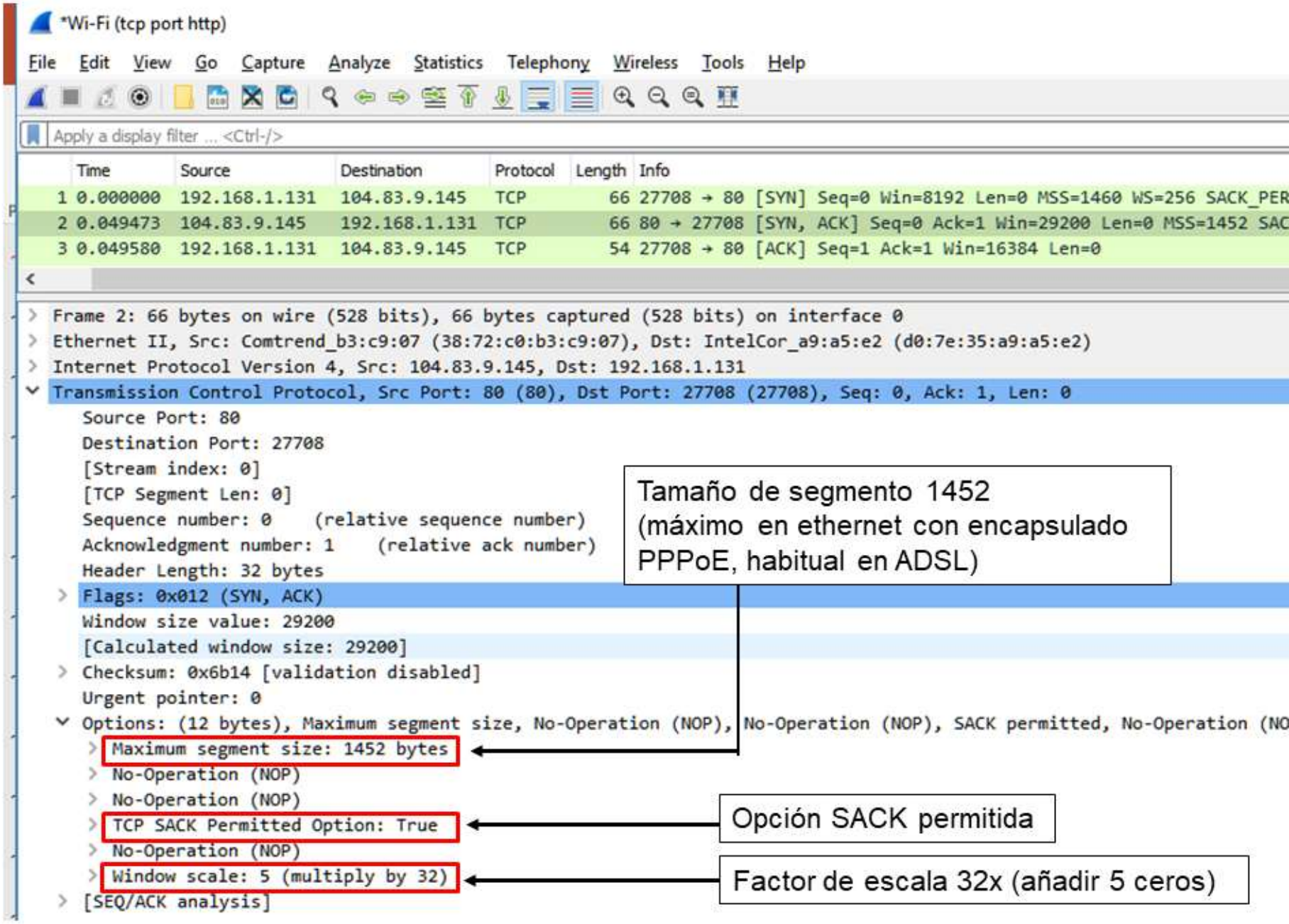
Sustituyendo: BW = 65.535*8 / 0,02 = 26,2 Mb/s

Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - **Opciones de TCP**

Opciones más habituales de TCP

- **Anuncio del MSS**: solo se admite en los segmentos SYN. Cada TCP informa al otro del MSS que aceptará. El tamaño puede ser diferente para cada sentido.
- **Factor de escala**: solo se admite en los segmentos SYN. Mejora la eficiencia en redes 'LFN'
- **SACK-permitted.** solo se admite en los segmentos SYN. Indica si se soporta la opción SACK
- **SACK (ACK selectivo):** permite que TCP confirme la recepción de segmentos no consecutivos. Puede aparecer en cualquier segmento.


*Wi-Fi (tcp port http)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000 192.168.1.131 104.83.9.145 TCP 66 27708 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PER
2 0.049473 104.83.9.145 192.168.1.131 TCP 66 80 → 27708 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1452 SAC
3 0.049580 192.168.1.131 104.83.9.145 TCP 54 27708 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=16384 Len=0
Frame 2: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Comtrend_b3:c9:07 (38:72:c0:b3:c9:07), Dst: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Internet Protocol Version 4, Src: 104.83.9.145, Dst: 192.168.1.131
Transmission Control Protocol, Src Port: 80 (80), Dst Port: 27708 (27708), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
Source Port: 80
Destination Port: 27708
[Stream index: 0]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 0 (relative sequence number)
Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
Header Length: 32 bytes
Flags: 0x012 (SYN, ACK)
Window size value: 29200
[Calculated window size: 29200]
Checksum: 0x6b14 [validation disabled]
Urgent pointer: 0
Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted, No-Operation (NO
Maximum segment size: 1452 bytes
No-Operation (NOP)
No-Operation (NOP)
TCP SACK Permitted Option: True
No-Operation (NOP)
Window scale: 5 (multiply by 32)
[SEQ/ACK analysis]
Tamaño de segmento 1452 (máximo en ethernet con encapsulado PPPoE, habitual en ADSL)
Opción SACK permitida
Factor de escala 32x (añadir 5 ceros)

Los contadores de netstat son de todo el sistema desde el último arranque

```
Netstat -p tcp
tcp:
  978740 packets sent
    949215 data packets (1306073886 bytes)
    544 data packets (329353 bytes) retransmitted
    10186 ack-only packets (8786 delayed)
    0 URG only packets
    188 window probe packets
    17669 window update packets
    938 control packets
  432947 packets received
    251266 acks (for 863756680 bytes)
    1294 duplicate acks
    0 acks for unsent data
    76150 packets (68148251 bytes) received in-sequence)
    174 completely duplicated packets (57347 bytes)
    15 packets with some dup. data (34 bytes duped)
    341 out-of-order packets (4224 bytes)
    23 packets (0 bytes) of data after window
    0 window probes
    23158 window update packets
    1 packet received after close
    0 discarded for bad checksums
    0 discarded for bad header offset fields
    0 discarded because packet too short
  397 connection requests
  414 connection accepts
  629 connections established (including accepts)
  848 connections closed (including 38 drops)
  179 embryonic connections dropped
  313267 segments updated rtt (of 314002 attempts)
  347 retransmit timeouts
    2 connections dropped by rexmit timeout
  190 persist timeouts
  54 keepalive timeouts
    53 keepalive probes sent
    1 connection dropped by keepalive
```

0,06 % retransmitidos

188 Paquetes enviados por el timer de persistencia

0,5 % ACK duplicados

0,04 % duplicados (indica ACK perdidos)

0,1 % recibidos fuera de orden

1 recibido después de cerrar

0 erróneos o malformados

28% Conex. embrionarias abortadas

72% actualizaron el MRTT

0,04 % agotaron RTO

Cronología TCP

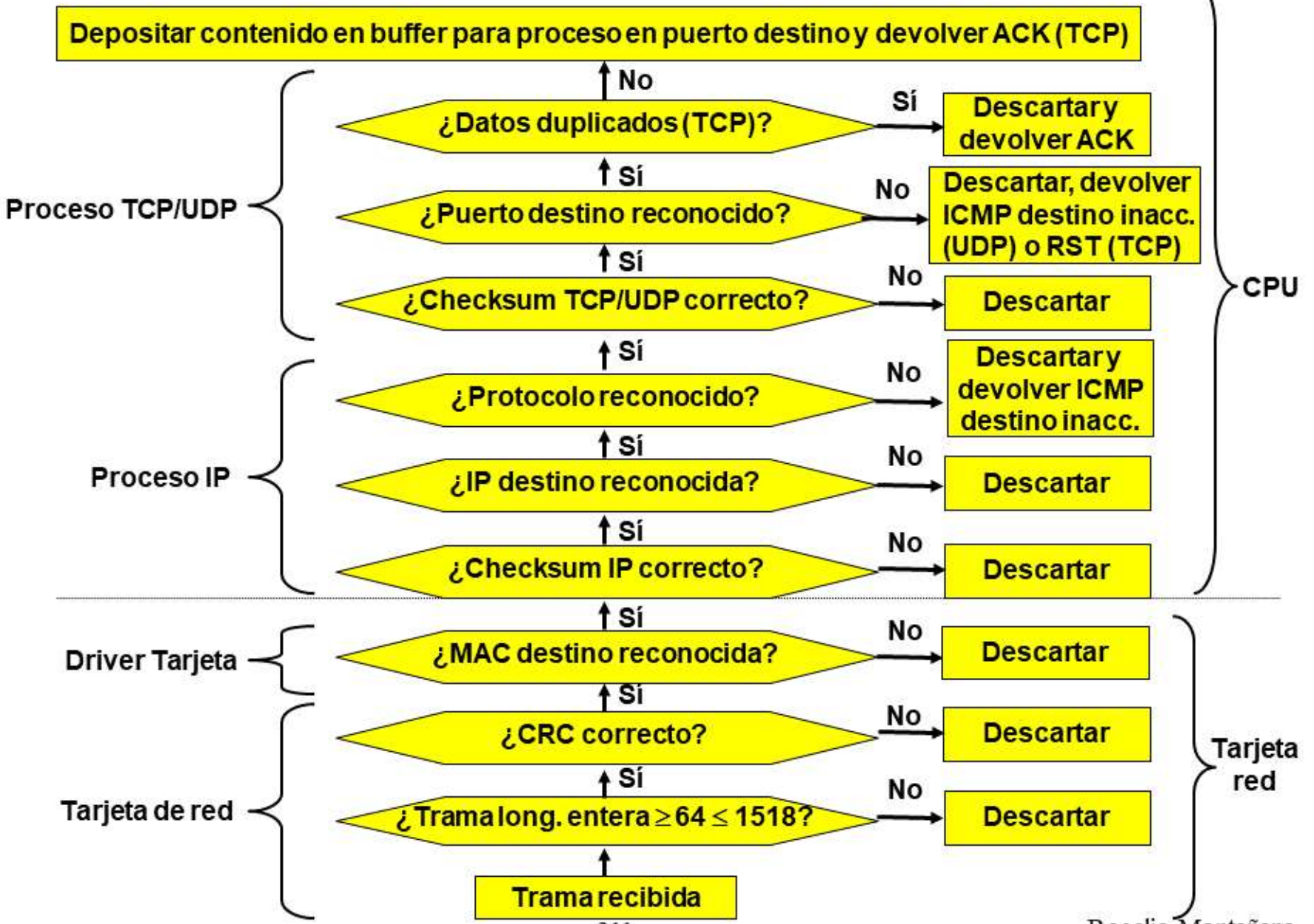
- 05/1974: "A protocol for packet networks Intercom." (Cerf y Kahn)
- 12/1974: TCP (P = Program) (Cerf, RFC675)
- 1975: Saludo a 3 vías (Tomlinson, ACM SIGCOMM)
- 1978: TCPv3, primera versión independiente de IP
- 1982: TCPv4, versión actual (Postel, RFC 793)
- 1982: Solución de Clark (síndrome de la ventana tonta)
- 01/01/1983: ARPANET migra a TCP/IP
- 08/1983: TCP/IP se incluye en 4.2BSD
- 1984: Algoritmo de Nagle (Nagle, RFC 896)
- 1986: Se produce el colapso de congestión en Internet
- 1987: Algoritmo de Karn (Karn, Partridge, ACM SIGCOMM)
- 1988: TCP-Tahoe (Van Jacobson, 4.3BSD)
- 1988: Factor de escala (Van Jacobson RFC 1072)
- 1988: SACK (Van Jacobson, RFC 1072)
- 1990: Path MTU Discovery (Mogul RFC 1191)
- 1990: TCP-Reno (Van Jacobson, 4.3BSD)
- 1993: RED (Van Jacobson, RFC 7567)
- 1999: ECN (Floyd, Ramakrishnan, RFC 3168)

Comparación TCP - UDP

Función	**TCP**	**UDP**
Transporte	Sí	Sí
Multiplexación	Sí	Sí
Detección de errores	Sí	Opcional(*)
Corrección de errores	Sí	No
Control de flujo	Sí	No
Control de congestión	Sí	No
Establecimiento/ terminación de conexión	Sí	No

(*) Obligatoria en IPv6

Proceso de una trama Ethernet TCP/IP recibida por un host



Tema 11

Intenetworking (Miscelánea)

Rogelio Montañana

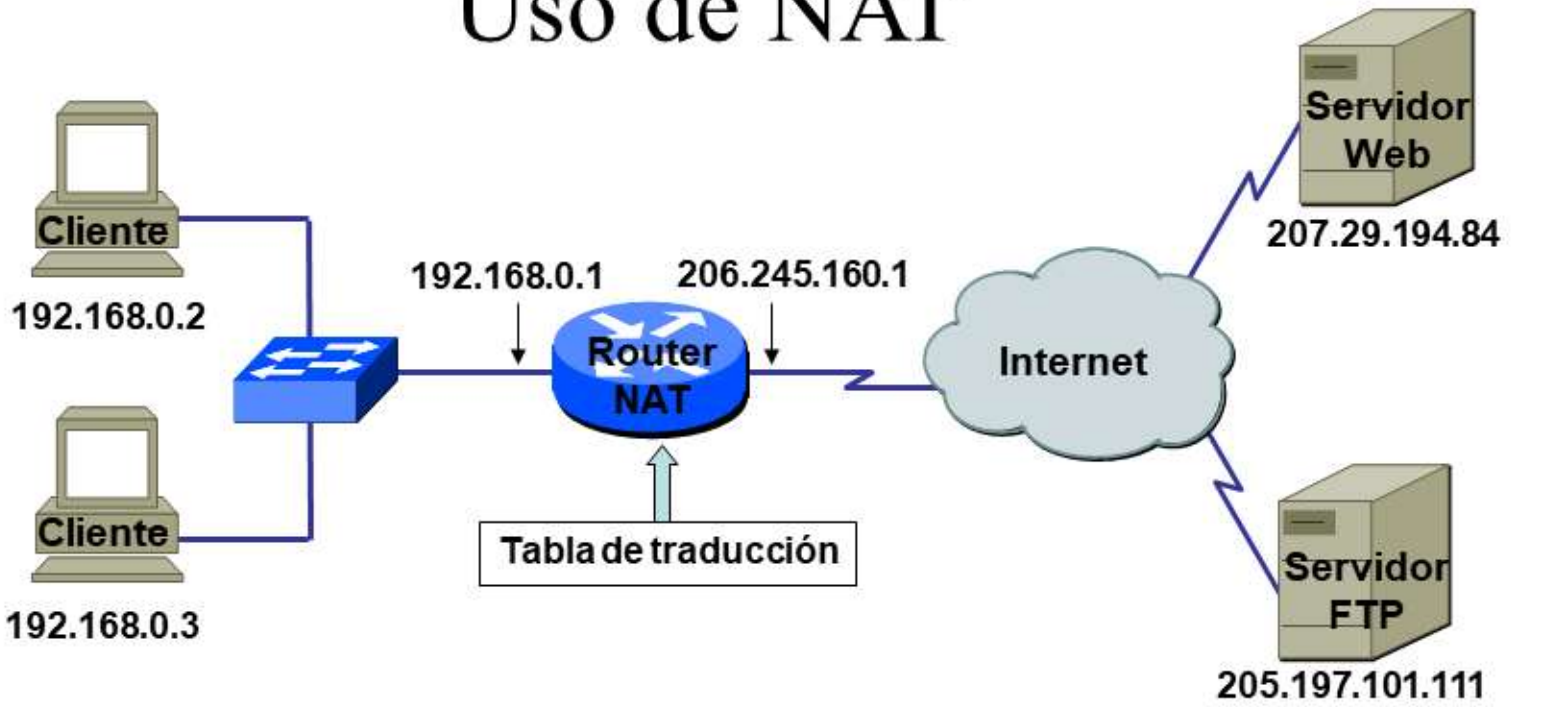
Sumario

- **NAT. Tipos y limitaciones**
- Listas de Control de Acceso (ACLs)
- Dispositivos de protección frente a ataques. Cortafuegos
- Túneles. Redes Privadas Virtuales
- IPSec

Traducción de direcciones (NAT, Network Address Translation, RFC 1631)

- Consiste en traducir una dirección IP en otra, de acuerdo con cierta tabla de equivalencias.
- Se utiliza generalmente para ampliar el rango de direcciones en una red, por ejemplo para dar salida a cientos de ordenadores a través de una sola IP pública.
- Las redes que se conectan a Internet con NAT suelen utilizar rangos privados (RFC 1918): 10.*.*.*, 172.16-31.*.* y 192.168.0-255.*.
- Normalmente la traducción la realiza el router que conecta la red al exterior.

Uso de NAT



DENTRO
Direccionamiento privado
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

FUERA
Direccionamiento público

Limitaciones de NAT

- Si se hace NAT es aconsejable que la conexión al exterior se haga a través del router que hace NAT. Ese router puede tener conexiones a varios ISPs por motivos de redundancia.
- NAT sólo permite el paso de paquetes TCP, UDP y algunos mensajes ICMP. No se intercambia información de routing a través de un NAT.

NAT Básico / NAPT

- Según los campos que modifica el NAT puede ser:
  - NAT Básico: sólo cambia la dirección IP (y por tanto el checksum de las cabeceras IP y TCP/UDP)
  - NAPT (Network Address Port Translation) o PAT (Port Address Translation): modifica la dirección IP y el número de puerto (TCP o UDP). Se ha de cambiar el checksum de IP y de TCP/UDP.
    - Permite multiplexar varias IP privadas en una misma IP pública
    - También se denomina IP masquerading, NAT Overload y Many-to-one NAT

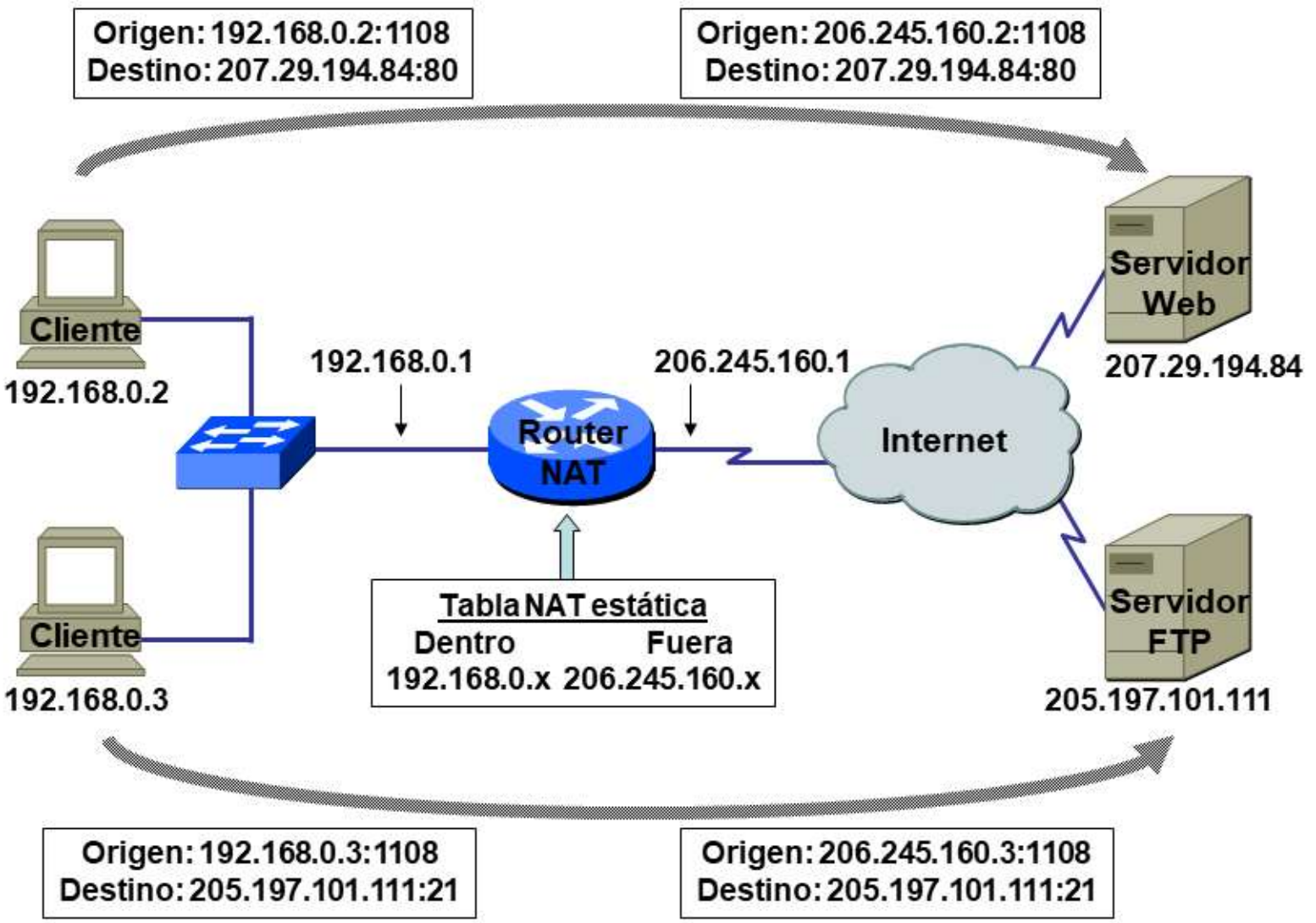
NAT Estático/dinámico

- Según la temporalidad de correspondencia el NAT puede ser:
  - Estático: cuando la tabla de conversión de direcciones y puertos se carga al arrancar el router NAT y ya no se modifica
  - Dinámico: las entradas en la tabla se crean y destruyen en función del tráfico recibido. Las direcciones y puertos pueden reutilizarse. Requiere mantener información de estado. Este tipo de NAT solo permite conexiones salientes (es unidireccional).

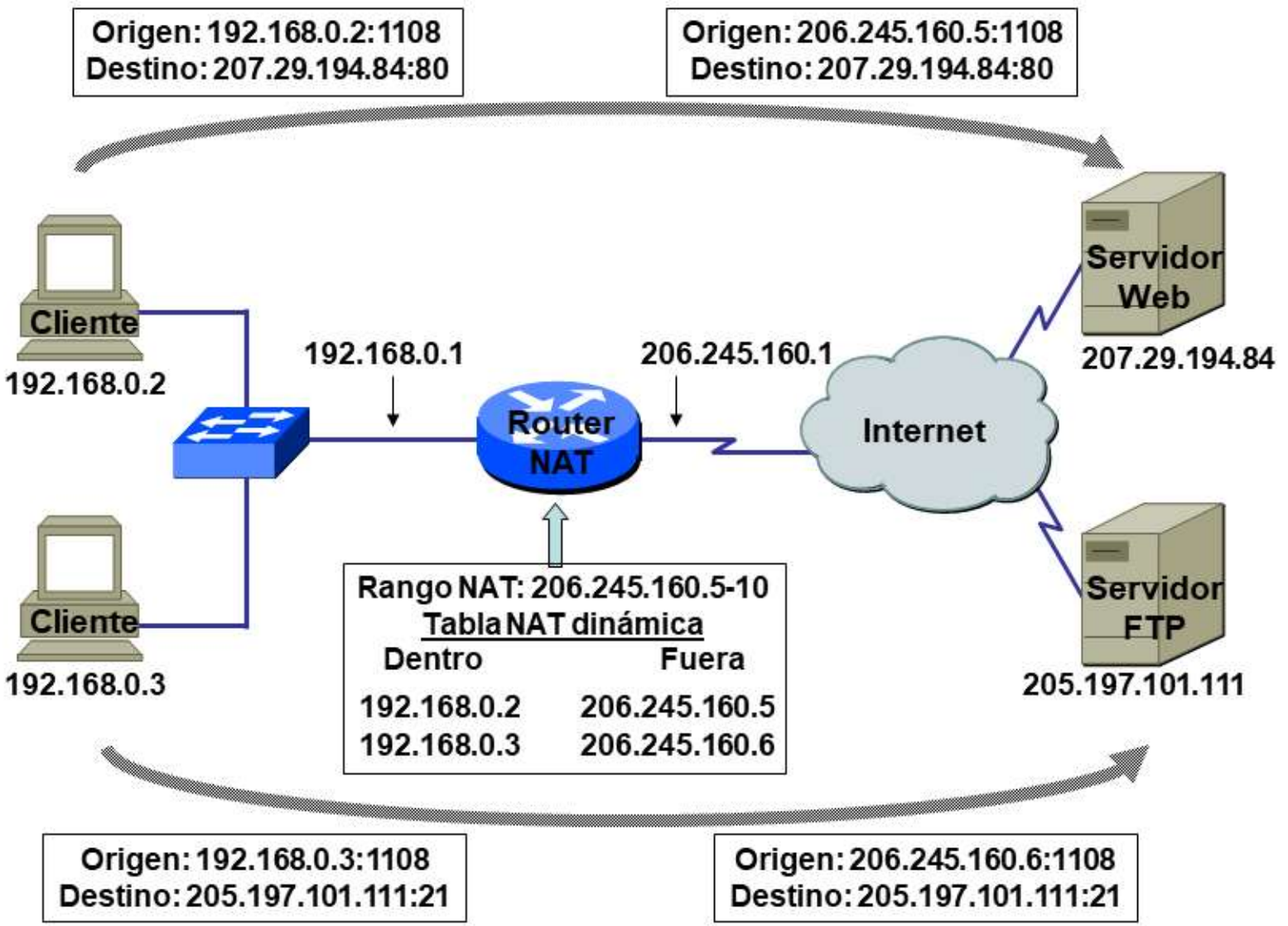
Tipos de NAT

	Estático (bidireccional)	**Dinámico (unidireccional)**
NAT Básico	El número de direcciones públicas ha de ser igual al de privadas	El número de direcciones públicas puede ser menor que el de privadas, pero ha de ser suficiente para el número de ordenadores conectados simultáneamente.
NAPT o PAT	En conexiones entrantes permite asociar a una misma dirección diferentes servidores, eligiendo por el número de puerto	Una sola dirección pública permite la conexión de miles de ordenadores multiplexando por el número de puerto

NAT básico estático



NAT básico dinámico



NAPT (PAT) dinámico

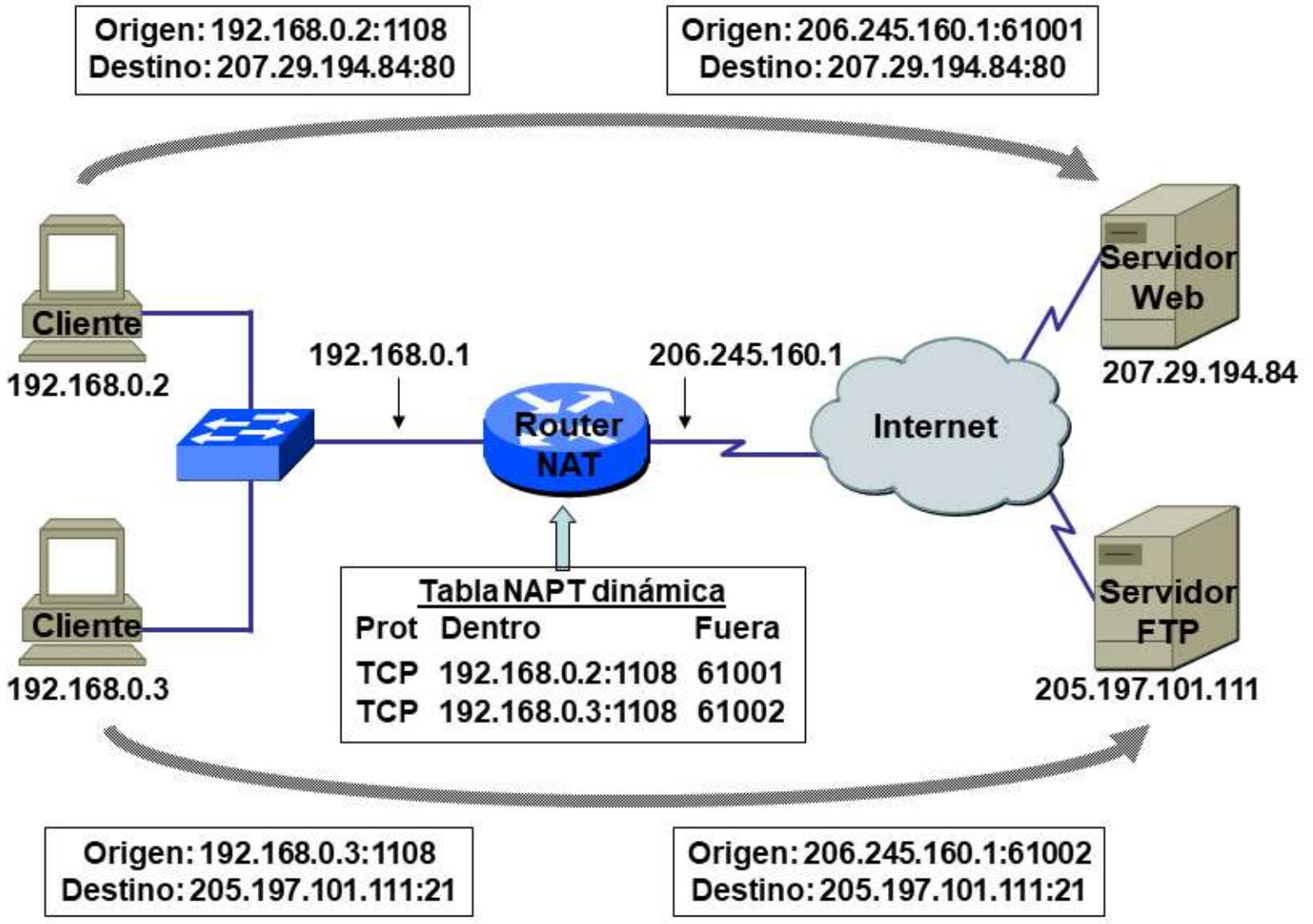


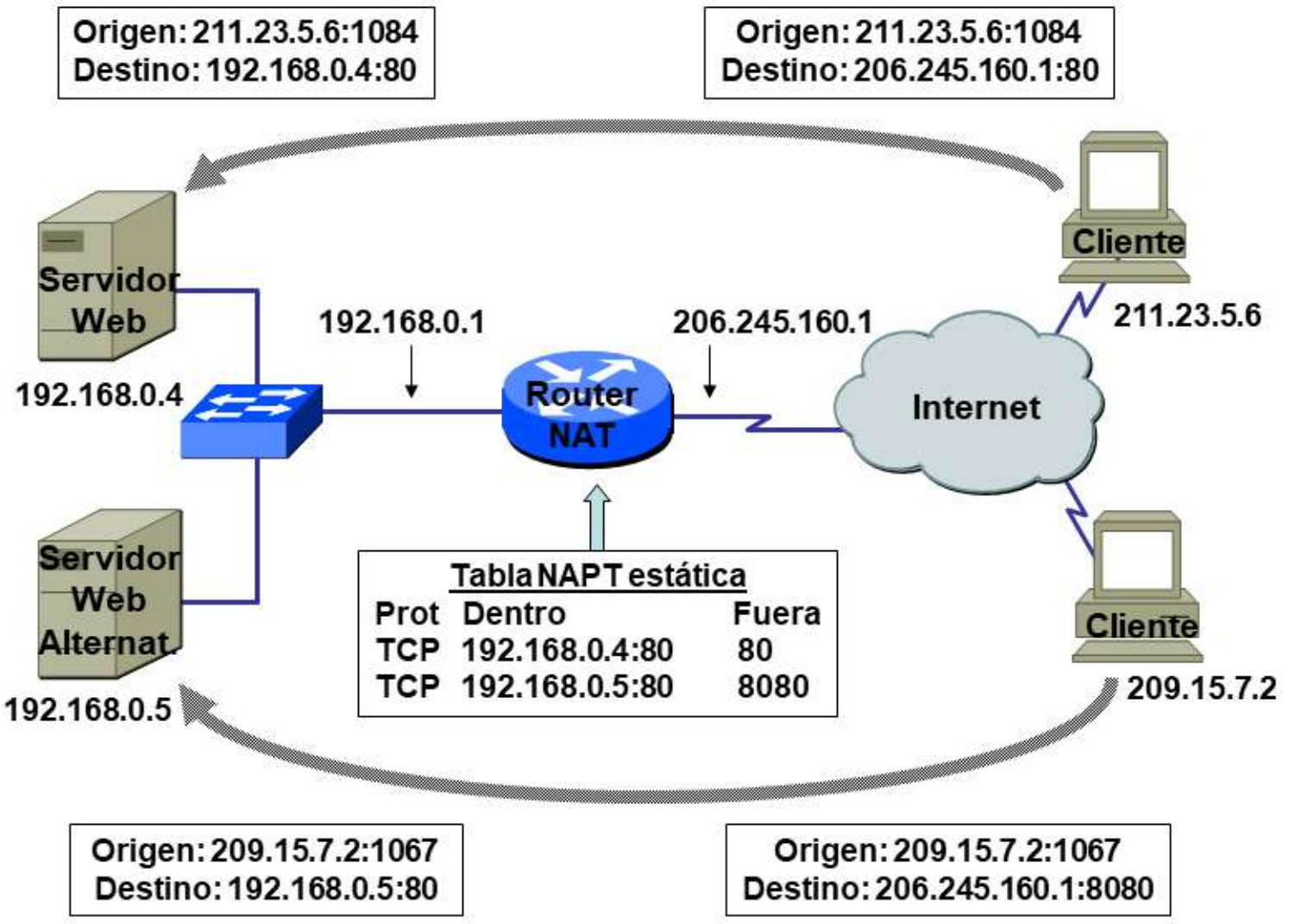
Tabla NAPT dinámica en un router ADSL

Transport Protocol	LAN Port	LAN IP Address	WAN Port	WAN IP Address	NAPT Port	NAPT IP Address
udp	27960	192.168.1.11	27960	212.142.28.226	60218	192.76.100.7
tcp	1098	192.168.1.11	8000	205.149.163.62	60020	192.76.100.7
tcp	1661	192.168.1.10	8000	192.160.165.89	60007	192.76.100.7

El ordenador 192.168.1.11 está jugando al Quake 3 (puerto UDP 27960) y a la vez oye una emisora MP3 (puerto TCP 8000). Al mismo tiempo el ordenador 192.168.1.10 oye otra emisora MP3 (la dirección IP remota es diferente).

Ejemplo obtenido de: http://adsl.internautas.org/sections.php?op=viewarticle&artid=1

NAPT (PAT) estático



Mapping Table

lapping Table displays the current NAPT address mappings.

Index	Protocol	Local IP	Local Port	Pseudo IP	Pseudo Port	Peer IP	Peer Port
1	TCP	192.168.2.102	4808	88.24.225.207	4808	8.12.211.126	80
2	TCP	192.168.2.103	4943	88.24.225.207	4943	72.3.254.202	80
3	TCP	192.168.2.102	4751	88.24.225.207	4751	84.121.0.38	29161
4	TCP	192.168.2.103	1340	88.24.225.207	1340	147.156.1.157	110
5	TCP	192.168.2.103	2317	88.24.225.207	2317	147.156.1.157	110
6	ICMP	192.168.2.103	768	88.24.225.207	56406	147.156.1.4	0
7	ICMP	192.168.2.103	768	88.24.225.207	56407	147.156.1.1	0
8	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63948	75.191.246.201	32739
9	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63944	128.134.57.96	3997
10	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63949	213.202.155.203	30495
11	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63952	86.72.136.126	55602
12	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63954	83.100.202.81	35113
13	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63958	83.100.175.211	60185
14	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63926	147.156.2.162	59174
15	UDP	192.168.2.102	4813	88.24.225.207	4813	147.156.200.2	4500
16	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63929	147.156.2.30	13071
17	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	64001	81.203.207.67	63885
18	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63935	147.156.135.84	2449
19	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63923	81.202.227.247	10685
20	UDP	192.168.2.103	63923	88.24.225.207	63931	82.227.65.50	40044

NAPT estático simplificado. Uso de DMZ

- Muchos routers al hacer NAPT permiten configurar una dirección de la red privada como DMZ (Zona Desmilitarizada).
- En ese caso cualquier conexión entrante es redirigida por el router, sin cambiar el número de puerto, a esa dirección
- Resulta cómodo, especialmente si hay que configurar muchos puertos en la tabla NAT estática y no sabemos exactamente cuales son (Ej. Emule y programas peer-to-peer)
- Pero aumenta el riesgo de que esa máquina reciba ataques desde el exterior, pues todos sus puertos son accesibles

NAPT y mensajes ICMP

- Los principales mensajes ICMP (Echo-request, echo-reply y destino inaccesible) llevan un campo identificación que hace la función del puerto local en el router NAT. Por tanto funciona a través de un NAPT
- Los mensajes ICMP que no llevan este campo no funciona a través de un NAPT

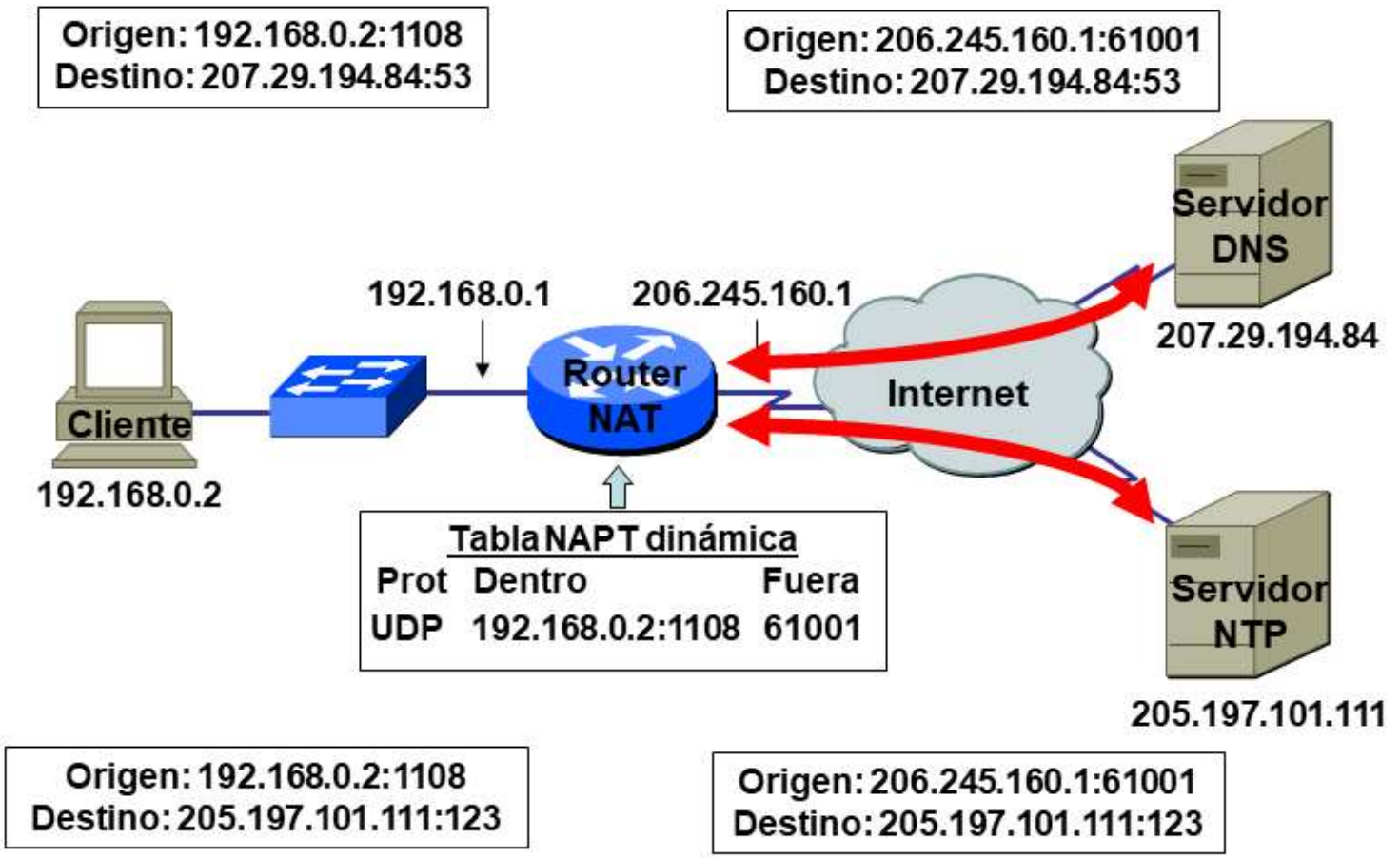
Tiempo de vida de las entradas en un NAT dinámico

- Cada entrada en la tabla NAT tiene asociado un timeout de inactividad. En el caso de TCP el timeout depende del estado de la conexión (ESTABLISHED, TIME-WAIT, etc.).
- Si se recibe un paquete del exterior y la IP/puerto de destino no aparecen en la tabla NAT el paquete se descarta

Tabla dinámica de NAT/NAPT

- Las entradas en la tabla dinámica pueden ser:
  - Simétricas: cada entrada vincula de forma exclusiva la IP-puerto dentro con la IP-puerto fuera, de forma que solo se puede usar la asociación para ese socket remoto
  - De cono competo: la entrada IP-puerto interna admite recibir cualquier paquete de fuera, tanto si es del socket que creó la entrada como de cualquier otro.
- En TCP las entradas son siempre simétricas. En UDP pueden ser simétricas o de cono completo

NAPT de cono completo



Cambios que realiza el NAT

- Modifica la dirección origen o destino de la cabecera IP.
- Recalcula el checksum de la cabecera IP
- Recalcula el checksum de la cabecera TCP o UDP (la dirección IP aparece en la pseudocabecera).
- Si se hace NAPT modifica el número de puerto TCP/UDP origen o destino.

Más cambios requeridos por NAT

- Muchos protocolos llevan direcciones IP embebidas dentro del paquete, por ejemplo:
  - ICMP, SNMP y DNS
  - Protocolos de telefonía y videoconferencia SIP y H.323
  - NetBIOS sobre TCP/IP
- En todos estos casos el router NAT ha de localizar y modificar consistentemente todas las apariciones de la dirección o el puerto. Esto requiere pasarelas específicas a nivel de aplicación (que se encuentran embebidas en el software NAT). Cuando se usa NAT es especialmente importante utilizar versiones recientes de software.

FTP y NAT

- Los mensajes FTP llevan, en texto ASCII, las direcciones IP de los hosts que se conectan.
- Cuando la IP nueva es igual o más corta que la original, por ejemplo de 206.245.160.2 a 192.168.0.4, la nueva se rellena a ceros (192.168.000.2) para que el número de bytes no cambie.
- Pero si la nueva IP es más larga hay que insertar caracteres. El NAT-router ha de modificar, a partir de ahí, todos los números de secuencia y ACK en las cabeceras TCP hasta el final de esa conexión.
- Para hacerlo aún más difícil podría ocurrir que, al añadir esos caracteres, el nuevo paquete tenga que fragmentarse

Fragmentación y NAT

- Los fragmentos llevan la cabecera IP, pero no la TCP; si fragmentamos y hacemos NAPT entonces:
- Si el primer fragmento (que lleva la cabecera TCP/UDP) llega primero el router NAT observa el campo identificación y aplica la misma conversión a todos los fragmentos.
- Si llegan otros fragmentos antes del primero el NAT-router los ha de retener a la espera de que llegue el primero, para saber que conversión ha de aplicarles.

Los problemas del NAT

- NAT surgió como una solución provisional a la escasez de direcciones en IPv4 entretanto llegaba IPv6.
- Esta provisionalidad provocó que el IETF no estandarizara adecuadamente su funcionamiento, dejando en manos de los implementadores muchas decisiones importantes.
- La elección de diferentes opciones ha dado lugar a problemas de interoperabilidad que han causado problemas innecesarios a los desarrolladores de aplicaciones, y a los usuarios.

Conclusiones sobre el uso de NAT

- Al realizar cambios en la cabecera IP sin conocimiento del host el NAT es una fuente de problemas.
- NAT obliga a adaptar la aplicación en el host y a desarrollar pasarelas en los routers dando lugar a soluciones complejas y no transparentes.
- La seguridad de NAT es sólo aparente. La verdadera seguridad se basa en utilizar un firewall adecuado.
- La solución definitiva al problema de escasez de direcciones no es NAT sino la migración de IPv4 a IPv6.
- El mejor NAT es el que no existe.